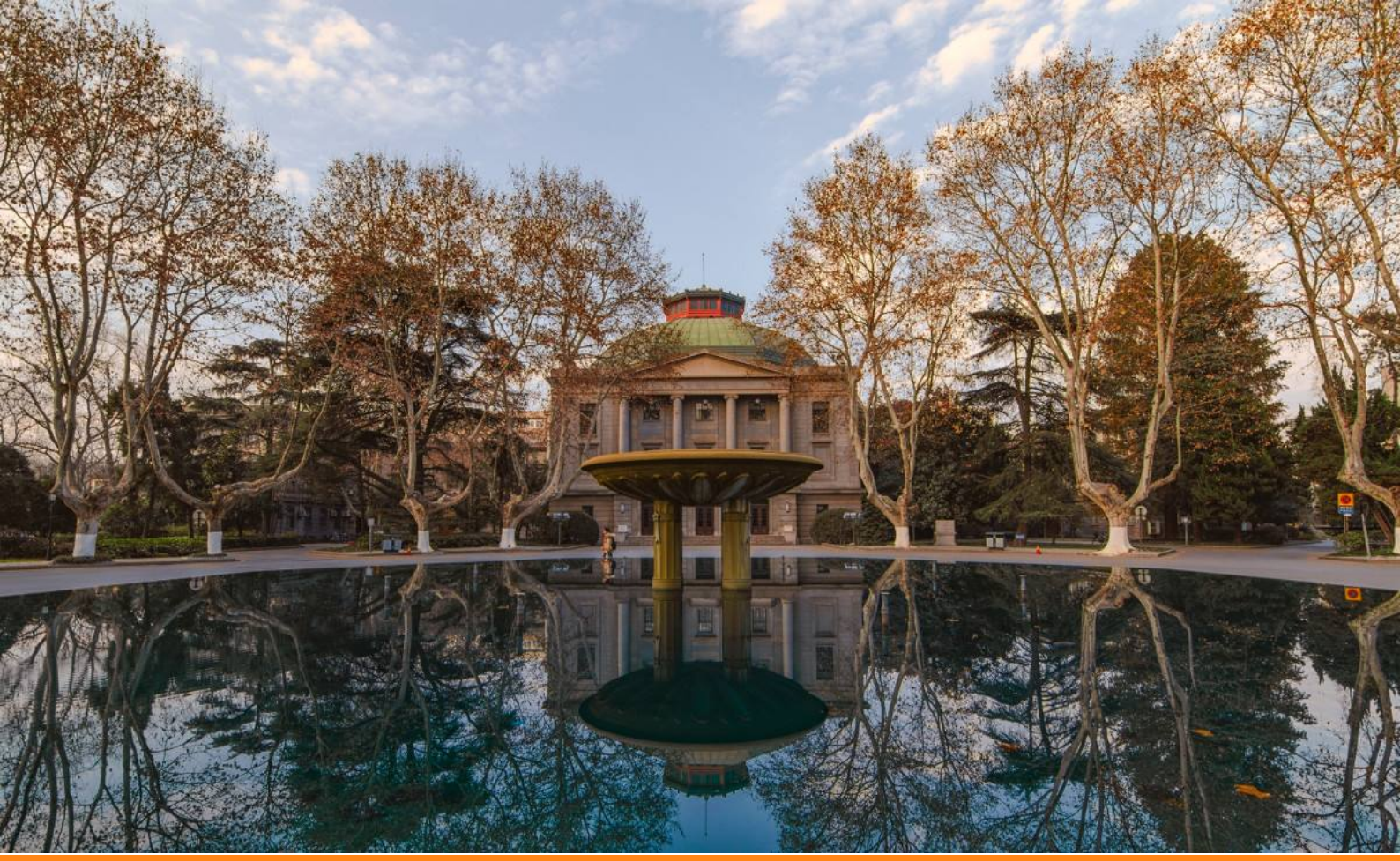


基本分析讲义: 第二卷 (多变量理论)

东南大学数学学院基础课系列

作者: 李逸

时间: 二零二二年五月二十日

版本: 3.4; © 李逸 2022

单位: 东南大学丘成桐中心、东南大学数学学院

Rather less, but better. — Carl Friedrich Gauss

小红书

小红书号:3189205503 qq

致谢

本讲义采用了ElegantLaTeX 模板 (https://elegantlatex.org/)，本人非常喜欢 ElegantLaTeX 的风格，在此向开发者表示诚挚的谢意。

作者感谢：

东南大学 19 级理科实验班(按姓氏拼音排序)

崔雪红、刘碧璇、秦靖雯

和

东南大学 21 级物理化学强基班(按姓氏拼音排序)

陈文豪

整理上课笔记

和

东南大学 20 级物理化学强基班(按姓氏拼音排序)

陈科铭、邓南开、冷超、刘章赫、夏玮乔、杨瑾涛、王一青

和

东南大学 21 级物理化学强基班(按姓氏拼音排序)

蔡澄毅、陈文豪、胡皓然、刘毅弘、刘子杨、罗宇航、徐逸凡、张梦源

田翌钦、蒋海东

感谢下列同学指出讲义中的错误和不足，及建设性的建议 (按姓氏拼音排序)

陈昕、郭嘉榕、胡蓉、李嘉淇、李文哲、刘春辰、王晓波、王泽川

田国凯、孙茗欣、魏佳蓓、吴雨桐、杨帆、杨欣、易英鹏

张凌枫、张明远、朱康华

特别感谢 (按姓氏拼音排序)

刘康、徐锴锐、杨瑾涛、董艾周、郭雨臣 (北京大学)、大连海事大学某学生

刘启萌 (首都师范大学燕都学院)

陈见柯 (中国传媒大学数据科学与智能媒体学院)

《今日头条》的“赊刀人的数学小家”

《今日头条》的“老胡说科学”

李逸

二零二二年五月二十日

小红书

小红书号：3189205503 qq

目录

1 序 1

第一部分 单变量理论 2

2 极限理论 I: 数列极限 3

3 极限理论 II: 函数极限 4

4 导数理论 5

5 积分理论 6

6 级数理论 7

第二部分 线性代数与常微分方程 8

7 矩阵和行列式 9

8 二次型和矩阵变换 10

9 常微分方程初步 11

9.1 常微分方程概念和例子 11

9.1.1 常微分方程的基本概念 17

9.1.2 几个典型例子 19

9.1.3 悬链线 20

9.1.4 弹性曲线 22

9.2 一阶常微分方程求解: 积分法 30

9.2.1 一阶线性常微分方程 31

9.2.2 标准形式的一阶非线性常微分方程 34

9.2.3 一阶隐式常微分方程 54

9.2.4 一阶常微分方程的几何意义 62

9.2.5 正交轨线族 63

9.2.6 三体问题 65

9.2.7 二阶自治常微分方程 71

9.3 常微分方程基本定理 76

9.3.1 Peano 存在定理 78

小红书
小红书号:3189205503 qq

9.3.2 Picard 存在唯一定理 . . . 84
9.3.3 Osgood 存在唯一定理 . . . 89
9.3.4 * Banach 不动点定理 . . . 90
9.3.5 Rosenblatt 存在唯一定理 . . . 93
9.3.6 Cauchy 存在唯一定理 . . . 95
9.4 解的延拓 . . . 99
9.4.1 解的延拓和饱和解 . . . 101
9.4.2 饱和解最大存在区间判定法 . . . 104
9.4.3 比较定理 . . . 107
9.5 奇解和包络 . . . 118
9.5.1 奇解 . . . 119
9.5.2 包络 . . . 125
9.6 解对初值和参数的依赖性 . . . 128
9.6.1 一阶常微分方程组和高阶常微分方程 . . . 129
9.6.2 解对初值和参数的连续依赖性 . . . 132
9.6.3 解对初值和参数的连续可微性 . . . 135
9.7 最速降线问题 . . . 139

10 常微分方程的几类求解理论 142
10.1 一阶线性常微分方程组 . . . 142
10.1.1 齐次线性常微分方程组解的结构 . . . 146
10.1.2 非齐次线性常微分方程组解的结构 . . . 149
10.1.3 矩阵函数和矩阵级数 . . . 152
10.1.4 齐次线性常微分方程组的求解 . . . 164
10.1.5 常系数齐次线性常微分方程组的求解 . . . 165
10.1.6 周期系数齐次线性常微分方程组 . . . 170
10.2 高阶线性常微分方程 . . . 176
10.2.1 高阶线性常微分方程解的结构 . . . 178
10.2.2 高阶常系数齐次线性常微分方程的求解 . . . 183
10.2.3 高阶常系数非齐次线性常微分方程的求解 . . . 186
10.2.4 **Euler** 方程的求解 . . . 191
10.2.5 **D'Alembert** 和 **Lagrange** 降阶法 . . . 193
10.2.6 **Euler** 1743 年的论文 . . . 203
10.3 常微分方程的几类实效求法 . . . 206
10.3.1 **Picard-Fuchs** 方程和幂级数求解法 . . . 207
10.3.2 **Frobenius** 级数和 **Fuchs** 定理 . . . 217
10.3.3 **Laplace** 变换求解法 . . . 226
10.4 常微分方程数值法 . . . 235

小红书
小红书号:3189205503 qq

10.4.1 **Euler** 数值法 . . . 235
10.4.2 **Runge-Kutta** 数值法 . . . 239
10.4.3 单步法的收敛性与稳定性 . . . 249
10.4.4 线性多步法 . . . 253
10.4.5 线性多步法的收敛性与稳定性 . . . 259
10.4.6 常微分方程组的数值法 . . . 263
10.4.7 刚性方程组 . . . 264
10.5 常微分方程的边值问题 . . . 265
10.5.1 边值问题的分类和可解性 . . . 265
10.5.2 二阶线性常微分方程的边值问题 . . . 265
10.5.3 二阶线性常微分方程解的 Strum 零点分布定理 . . . 265
10.5.4 Sturm-Liouville 边值问题 . . . 265
10.5.5 Green 函数 . . . 265
10.5.6 上、下解方法 . . . 265
10.6 一阶偏微分方程 . . . 266
10.6.1 首次积分 . . . 266
10.6.2 一阶齐次线性偏微分方程 . . . 266
10.6.3 一阶拟线性偏微分方程 . . . 266
10.6.4 一阶非线性偏微分方程 . . . 266
10.6.5 一阶偏微分方程解的几何意义 . . . 266

第三部分 多变量理论 **267**

11 多变量极限理论 **268**
11.1 **Euclidean** 空间及其子集 . . . 268
11.1.1 **Euclidean** 空间 . . . 268
11.1.2 **Euclidean** 空间中的点列收敛 . . . 273
11.1.3 **Euclidean** 空间中的有界集、开集和闭集 . . . 274
11.2 **Euclidean** 空间中的连续性 . . . 277
11.2.1 闭区域套定理、**Bozalno-Weierstrass** 定理和 **Cauchy** 收敛准则 . . . 277
11.2.2 紧致度量空间的刻画和道路连通集 . . . 279
11.2.3 * 基本群简介 . . . 284
11.3 多元函数的极限 . . . 285
11.3.1 向量值函数 . . . 285
11.3.2 多元函数的极限 . . . 286
11.3.3 二元函数的累次极限 . . . 289
11.4 多元函数的连续性 . . . 292
11.4.1 多元函数连续的定义及基本性质 . . . 292

小红书
小红书号:3189205503 qq

11.4.2 向量值函数的极限和连续 294
11.4.3 向量值连续函数的三大定理 295
11.4.4 一致连续 297
11.5 习题 298
11.6 参考文献 298

12 多变量导数理论 300
12.1 多元函数的微分和偏导数 300
12.1.1 多元函数的微分 300
12.1.2 多元函数的偏导数 302
12.1.3 多元函数的方向导数 304
12.1.4 多元函数的高阶导数 306
12.1.5 多元函数的高阶微分 309
12.1.6 向量值函数的微分和偏导数 309
12.1.7 **Clairaut-Euler** 定理的历史 311
12.2 多元复合函数的求导法则 316
12.2.1 多元复合函数求偏导的链式法则 316
12.2.2 多元函数的一阶全微分的不变性 317
12.3 多元函数的微分中值定理和 **Taylor** 公式 319
12.3.1 多元函数的微分中值定理 319
12.3.2 多元函数的 **Taylor** 公式 320
12.4 隐函数定理 323
12.4.1 隐函数 324
12.4.2 隐函数定理 324
12.4.3 向量值隐函数定理 328
12.4.4 逆映射定理 330
12.5 偏导数的几何应用 332
12.5.1 空间曲线的切线和法平面 332
12.5.2 空间曲面的切平面和法线 335
12.6 无条件极值问题 337
12.6.1 多元函数的极值 338
12.6.2 多元函数的最值 343
12.6.3 * 最小二乘法 344
12.6.4 * 拟矩阵 345
12.7 条件极值问题 347
12.7.1 条件极值和 **Lagrange** 函数 347
12.8 * 最优传输问题 351
12.8.1 * 最优传输问题的数学表述 351

小红书
小红书号:3189205503 qq

12.8.2 * 最优传输的充要条件 . . . 352
12.9 习题 . . . 354
12.10参考文献 . . . 354

13 多变量积分理论 356
13.1 重积分 . . . 356
13.1.1 可求面积区域 . . . 356
13.1.2 二重积分 . . . 359
13.1.3 多重积分 . . . 361
13.1.4 重积分的基本性质 . . . 362
13.2 重积分的 **Fubini** 定理 . . . 364
13.2.1 矩形区域上的 **Fubini** 定理 . . . 364
13.2.2 特殊型区域上的 **Fubini** 定理 . . . 366
13.2.3 ***Stieltjes** 积分 . . . 370
13.3 重积分的变量替换 . . . 383
13.3.1 二重积分的变量替换 . . . 384
13.3.2 多重积分的变量替换 . . . 388
13.4 反常二重积分 . . . 393
13.4.1 无界区域上的反常二重积分 . . . 394
13.4.2 无界函数的反常二重积分 . . . 396
13.4.3 **Beta** 函数 . . . 397
13.4.4 ***Poisson** 核、**Hilbert** 变换和 **Riesz** 变换 . . . 398
13.5 微分形式 . . . 399
13.5.1 微分形式和外积 . . . 399
13.5.2 上同调群 . . . 401
13.6 重积分的应用 . . . 402
13.6.1 曲面面积 . . . 402
13.6.2 极小曲面 . . . 405
13.6.3 * 欧式空间中的曲面 . . . 406
13.7 第一型曲线积分和曲面积分 . . . 413
13.7.1 第一型曲线积分 . . . 413
13.7.2 第一型曲面积分 . . . 417
13.8 第二型曲线积分和曲面积分 . . . 419
13.8.1 第二型曲线积分 . . . 419
13.8.2 第二型曲面积分 . . . 423
13.9 **Green** 公式、**Gauss** 公式和 **Stokes** 公式 . . . 427
13.9.1 **Green** 公式 . . . 427
13.9.2 曲线积分的路径无关性 . . . 433

小红书
小红书号:3189205503 qq

13.9.3 **Gauss** 公式 . . . 437
13.9.4 **Stokes** 公式 . . . 440
13.9.5 * 流形上的 **Stokes** 公式 . . . 442
13.9.6 **Stokes** 公式的历史 . . . 444
13.10 场论简介 . . . 446
13.10.1 向量场 . . . 446
13.10.2 数量场的等值面和梯度场 . . . 446
13.10.3 向量场的散度 . . . 447
13.10.4 向量场的旋度 . . . 447
13.10.5 管量场和有势场 . . . 448
13.10.6 **Hamilton** 四元数和 **Hamilton** 算子 . . . 449
13.11 调和函数 . . . 451
13.11.1 平均值性质 . . . 451
13.11.2 基本解 . . . 458
13.11.3 内梯度估计和 **Harnack** 估计 . . . 464
13.11.4 能量法 . . . 469
13.12 ***Navier-Stokes** 方程简介 . . . 473
13.12.1 稳态 **Navier-Stokes** 方程 . . . 477
13.12.2 弱解 . . . 477
13.12.3 强解 . . . 477
13.12.4 温和解 . . . 477
13.12.5 部分正则化 . . . 477
13.13 习题 . . . 477
13.14 参考文献 . . . 477

14 多变量级数理论 **479**
14.1 函数项级数和函数列 . . . 479
14.1.1 收敛域 . . . 479
14.1.2 函数列和函数项级数的基本问题与一致收敛 . . . 482
14.1.3 一致收敛的判别法 . . . 486
14.2 一致收敛级数的性质 . . . 494
14.2.1 连续性 . . . 494
14.2.2 可积性 . . . 496
14.2.3 可导性 . . . 499
14.2.4 常微分方程基本定理 . . . 502
14.3 幂级数 . . . 503
14.3.1 幂级数收敛域 . . . 504
14.3.2 幂级数基本性质 . . . 510

小红书
小红书号:3189205503 qq

14.3.3 **Taylor** 级数再探和初等函数的幂级数展开 518
14.3.4 ***Fibonacci** 数列 528
14.4 ***Tauberian** 理论简介 531
14.4.1 * 发散级数 531
14.4.2 * 级数求和的一般定义 535
14.4.3 * 求和的正则性问题 538
14.4.4 ***Tauberian** 理论 538
14.4.5 **Sine** 积分函数 540
14.5 习题 543
14.6 参考文献 543

15 含参变量积分 **545**
15.1 含参变量定积分 545
15.1.1 含参变量定积分的定义 546
15.1.2 含参变量定积分的基本性质 546
15.2 含参变量广义积分 552
15.2.1 含参变量广义积分的一致收敛 553
15.2.2 含参变量广义积分的一致收敛的判别法 555
15.2.3 含参变量广义积分的基本性质 561
15.3 * 二探 **Euler** 积分 570
15.3.1 ***Ramanujan** 不等式 573
15.3.2 ***Gamma**-函数和 **Riemann zeta**-函数 578
15.3.3 ***Gamma** 函数和 **Hausdorff** 维数 579
15.4 * 三探 **Gamma** 函数和 **Mellin** 变换 584
15.4.1 * 正数轴上的调和函数 588
15.4.2 * 和 Gamma 函数相关的两个函数 602
15.4.3 **Gamma** 函数的 **Euler** 定义 611
15.4.4 ***Euler** 和 **Weierstrass** 乘积公式 613
15.4.5 ***Gamma** 函数的渐近展开 615
15.5 * 模形式 625
15.5.1 ***k** 权模形式 626
15.5.2 ***k** 权 **Eisenstein** 级数和尖点形式 627
15.6 习题 629
15.7 参考文献 629

16 Fourier 级数 **631**
16.1 **Fourier** 级数展开 631
16.1.1 平方可积函数空间和正交函数系 632
16.1.2 周期函数的 **Fouorier** 展开 633

小红书
小红书号:3189205503 qq

16.1.3 正弦级数和余弦级数 635
16.1.4 任意周期函数的 **Fourier** 展开 636
16.1.5 任意区间上函数的 **Fourier** 展开 637
16.2 **Fourier** 级数的收敛判别法 639
16.2.1 **Fourier** 级数的唯一性 642
16.2.2 卷积 643
16.2.3 好核 646
16.2.4 **Riemann** 引理 651
16.2.5 **Fourier** 级数的逐点收敛定理 652
16.2.6 **Fourier** 级数的一致收敛性 656
16.2.7 几个反例 659
16.2.8 **Gibbs** 现象 661
16.3 直线上的 **Fourier** 变换 664
16.3.1 适度递减函数 665
16.3.2 **Fourier** 变换 666
16.3.3 直线上的热核 673
16.3.4 **Poisson** 求和公式 675
16.3.5 **Theta** 和 **zeta** 函数 676
16.3.6 圆周上的热核 677
16.3.7 **Heisenberg** 不确定原理 678
16.4 **Fourier** 级数的性质 680
16.4.1 **Fourier** 级数的分析性质 680
16.4.2 **Fourier** 级数的平方逼近性质 681
16.5 等周不等式 686
16.5.1 弧长和面积 687
16.5.2 等周不等式 687
16.6 大筛法简介及在孪生素数猜想中的应用 689
16.6.1 大筛法的解析形式 690
16.6.2 大筛法的算术形式 698
16.6.3 大筛法的应用 700
16.7 习题 701
16.8 参考文献 701

小红书
小红书号:3189205503 qq

第一章 序

小红书
小红书号:3189205503 qq

第一部分

单变量理论

小红书
小红书号:3189205503 qq

第二章 极限理论 I: 数列极限

小红书
小红书号:3189205503 qq

第 三 章　极限理论 II: 函数极限

小红书
小红书号:3189205503 qq

第四章 导数理论

小红书
小红书号:3189205503 qq

第五章 积分理论

小红书
小红书号:3189205503 qq

第六章 级数理论

小红书
小红书号:3189205503 qq

第二部分

线性代数与常微分方程

小红书
小红书号:3189205503 qq

第七章 矩阵和行列式

小红书
小红书号:3189205503 qq

第八章 二次型和矩阵变换

小红书
小红书号:3189205503 qq

第九章 常微分方程初步

Eadem mutata resurgo (纵使变化, 依然故我) — Jacob Bernoulli

9.1 常微分方程概念和例子

本章主要参考了 (本章小部分内容需要多变量函数的知识, 见第三部分)

- 方道元, 薛儒英 编著: 常微分方程, 高等教育出版社, 2017
- 柳彬 编著: 常微分方程, 北京大学出版社, 2021
- 韩茂安, 周盛凡, 刑业朋, 丁玮 编著: 常微分方程 (第二版), 高等教育出版社, 2018
- C. Henry Edwards, David E. Penney 著: 常微分方程基础 (英文版, 原书第 5 版), 机械工业出版社, 2005
- Walter, Wolfgang, *Ordinary differetial equations*, GTM, **182**, Springer, 1998
- Arnol'd, Vladimir I., *Ordinary differenial equations* (Third edition), Universitext, Springer, 1991

以及其它论文和著作 (参看脚注).

微分方程大约和微积分同时发展, 是为了解决物理及天文学问题而产生. Newton以解析形式求解过一些微分方程, 比如在《Methodus fluxionum et serierum infinitarum》(《流数法》, 写于 1671 但出版于 1736 年) 和《Tractatus》(《专论》, 1676) 中都研究过 $y^{(n)}(x) = f(x)$. 常微分方程最早的工作首先出现在数学家们彼此的通信中 (许多已经找不到了), 或者出现在经常重登信件中建立的或宣布的结果的出版物中. 一个人宣布的结果经常会引起另一个人的声明, 说他之前就已经做了完全一样的事情. 鉴于存在着激烈的竞争, 这种声明可能是真实的但也可能不是真实的. 有些证明只有概述, 而且不清楚作者是否掌握了全部的细节; 同样, 所声称的一般解法也仅是通过特例来说明. 因此, 我们很难判定谁是首先得到这些结果的人.

Christiaan Huygens(惠更斯) 在 1693 年的《Acta Eruditorum》中明确提到了常微分方程, 而我们通常认为的常微分方程的概念是Alexis Fontaine des Bertins(亚历克西斯 · 方丹 · 德 · 贝尔廷斯) 在 1740 年左右提出来的. 微分方程在十八世纪中期成为一个独立的学科, 比如海王星的发现就和微分方程有关.

一些数学史家把Leibniz写下常微分方程 $dy/dx = x$ 的解 $y = x^2/2$ 的时间, 1675 年 11 月 11 日[1], 看成是常微分方程的诞生之日.

Newton其实早已开始寻求解微分方程的一般方法, 他把微分方程分成如下三类:

(1) $dy/dx = f(x)$ 或者 $dy/dx = f(y)$.

(2) $dy/dx = f(x, y)$.

[1]数学史上一个非常重要的 "双十一" 节日.

小红书
小红书号:3189205503 qq

(3) $x\frac{\partial u}{\partial x}+y\frac{\partial u}{\partial y}=u.$

前面两类是包含普通导数的常微分方程, 而第三类是包含偏导数的偏微分方程. Newton用他的流数记号来表示这些方程, 而不是写成上面这种形式. 他利用级数求解了一些一阶常微分方程, 譬如,

$$\frac{dy}{dx}=1-3x+y+x^2+xy,\quad y(0)=0.$$

Newton 的基本想法是把初值 $y=0$ 看成是初始逼近, 代入原方程右边并只取最低阶就得到

$$\frac{dy}{dx}=1\quad \text{得到}\quad y=x.$$

再把 $y=x$ 代入原方程右边并只取最低阶就得到

$$\frac{dy}{dx}=1-2x\quad \text{得到}\quad y=x-x^2.$$

继续这个过程得到

$$\frac{dy}{dx}=1-2x+x^2\quad \text{得到}\quad y=x-x^2+\frac{1}{3}x^3.$$

最后Newton 用这个方法得到了解是

$$y=x-x^2+\frac{1}{3}x^3-\frac{1}{6}x^4+\frac{1}{30}x^5-\frac{1}{45}x^6+\cdots.$$

如果引入**误差函数 (error function)**

$$\mathbf{erf}(x):=\frac{1}{\sqrt{\pi}}\int_{-x}^{x}e^{-t^2}dt=\frac{2}{\sqrt{\pi}}\int_{0}^{x}e^{-t^2}dt=\frac{2}{\sqrt{\pi}}\sum_{n\geq 0}\frac{(-1)^n x^{2n+1}}{(2n+1)n!},$$

我们得到了上面解 y 的闭公式

$$y=a\left[\mathbf{erf}(bx+b)-\mathbf{erf}(b)-\frac{4}{a}\right]e^{x(x+2)/2}+4-x,$$

其中 $a:=3\sqrt{2\pi e}$ 和 $b:=1/\sqrt{2}$.

1682 年, Leibniz成为莱比锡新期刊《Acta Eruditorum》(《博学学报》, 1682-1782)[2]的合作者. 1684 年 10 月, Leibniz在《Acta Eruditorum》上发表了微分第一篇正式出版的文章《Nova methodus pro maximis et minimis, itemque tangentibus, quae nec fractas nec irrationales quantitates moratur, et singulare pro illis calculi genus》. 1686 年, Leibniz在《Acta Eruditorum》发表了关于积分的论文, 这篇论文中首次出现了积分号 "$\int$". Jacob Bernoulli在 1687 年写

[2]这是欧洲德语国家的第一本科学期刊, 出版于 1682 年至 1782 年. Otto Mencke在Leibniz的支持下, 于 1682 年在莱比锡创办了《Acta Eruditorum》并成为该杂志的第一位编辑, 而且在该杂志的前四年发表了 13 篇文章. 《Acta Eruditorum》由Johann Friedrich Gleditsch出版, 并得到了萨克森公爵的赞助, 仿照法国《Journal des savants》和意大利《Giornale de'letterati》. 该杂志每月出版一次, 完全以拉丁语出版, 包含新著作、评论、小论文和笔记的摘录. 大多数文章都致力于自然科学和数学, 除了Leibniz本人外, 还包括来自Jacob Bernoulli、Humphry Ditton、Leonhard Euler、Ehrenfried Walther von Tschirnhaus、Pierre-Simon Laplace和Jérô me Lalande等人的贡献, 也来自人文主义者以及哲学家如Veit Ludwig von Seckendorff、Stephan Bergler、Christian Thomasius和Christian Wolff.

虽然Mencke曾与Newton交换过信件和出版物, 但Newton并不是《Acta Eruditorum》的通讯员. Newton和Leibniz之间关于微积分发展功劳的争论, 始于 1697 年 5 月Leibniz为了回应Fatio de Duillier而在《Acta Eruditorum》上的投稿. Fatio de Duillier由于被Leibniz的欧洲最佳数学家名单遗漏而感到被轻视了, 所以就宣布Newton是在Leibniz之前发现了微积分而后者可能甚至依赖于前者的成就. 在接下来的激烈争吵中, 《Acta Eruditorum》大体上充当了Leibniz阵营的喉舌, 就像《Philosophical Transactions》(《哲学汇刊》, 1665 - 至今)为Newton阵营所做的那样.

小红书 小红书号:3189205503 qq

信给Leibniz请求开启这种新分析的奥秘, 由于当时Leibniz正在外面游学, 所以直到 1690 年才给予回复. 在这段时间内, Jacob Bernoulli 和Johann Bernoulli 在没有借助任何外力下解开了这个奥秘. Jacob Bernoulli 是用微积分求解常微分方程问题的先驱者之一, 比如在 1692 年他已经知道求解一阶齐次常微分方程; 所有求解一阶常微分方程的已知初等方法都在 Bernoulli 时代被发现.

1690 年 5 月, Jacob Bernoulli在《Acta Eruditorum》上发表了**等时问题 (isochrone problem)** 的解答, 之前Huygens在《Horologium Oscillatorium》(《摆钟》, 1673) 里用几何方法给出了解答, 和Leibniz在 1689 年给出了解析解. 等时问题是要去寻找一条曲线, 使得质点放在此曲线上任一处而自由下滑 (不考虑阻力) 至最低点所需的时间都相等. 利用他的记号, Jacob Bernoulli找到的微分方程是

$$\frac{dy}{dx}=\frac{\sqrt{a^3}}{\sqrt{b^2y-a^3}}.$$

两边积分 (这个词第一次被使用) 并利用变量分离法得到

$$\frac{2b^2y-2a^3}{3b^2}\sqrt{b^2y-a^3}=x\sqrt{a^3},$$

这条曲线就是**摆线 (cycloid)**. Jacob Bernoulli 的这篇论文在微积分历史上是很重要的, 因为“积分”这个词第一次出现时就带有积分的含义.

下面我们来简单回顾下摆线的历史[3]. 摆线被称为“几何学家的海伦”, 一般认为是法国数学家Charles de Bovelles (查尔斯 · 德 · 博维勒斯) 在《Introductio in geometriam》(《几何学导论》, 1503) 中首先对摆线作了描述. Galileo 首先发起“摆线”这个术语, 并且是第一个对摆线进行认真研究的人. 根据Galileo学生Evangelista Torricelli(埃万杰利斯塔 · 托里拆利) 的描述, Galileo 在 1599 年尝试了摆线的求积 (确定摆线下方的面积) 问题, 他切割出形如摆线及其生成圆的两块金属并称重, 结果发现摆线面积大约是生成圆面积的 3 倍. Gilles Persone de Roberval(吉勒斯 · 德 · 罗伯瓦尔) 在 1634 年利用Bonaventura Francesco Cavalier(卡瓦列里) 的定理, 严格证明了摆线面积是生成圆面积的 3 倍, 但是这项工作直到 1693 年才出版在他的著作《Traité des Indivisibles》里. 另一个严格的证明是Torricelli在 1644 年给出的, 不过同样也用到了Cavalier的定理.

摆线切线的构造可追溯到Roberval(在 1636 年给出了第一种方法, 而在 1638 年 8 月给出了现代切线理论意义下的第二种方法)、Fermat(在十七世纪三十年代) 和Descartes(在 1637 年). Marin Mersenne(梅森) 把这些结果告诉了Galileo, 而Galileo将它们交给了他的学生Torricelli和Vincenzo Viviani(维维亚尼), 从而Torricelli把这些结果和摆线求积一起发表在关于摆线的第一部正式出版的著作《Opera geometrica》(《几何工作》, 1644) 中. 这导致Roberval以剽窃罪指控Torricelli, 由于Torricelli于 1647 年在佛罗伦萨因染上伤寒而早逝, 这场争论就此被打断了.

1658 年, Pascal开始考虑关于摆线的几个问题. 为了公布结果, 他提议举办一场比赛.

[3]主要参考了这两篇论文: (a) Roidt, Tom. *Cycloids and paths*, M.S. Thesis, Portland State University, 2011. (b) Chavez, Natalle. *The history of the cycloid curve*, 2020, https://www.semanticscholar.org/paper/The-History-of-the-Cycloid-Curve-Chavez/7f549a405e262272db276eb94e1e273948bc501e

小红书 小红书号:3189205503 qq

他提出了与摆线的重心、面积和体积有关的三个问题, 获胜者将获得 20 和 40 枚西班牙达布隆金币 (价值相当于 540 和 1080 元人民币). Pascal、Roberval和Vincenzo Viviani参议员是评委, 两份提交的材料（John Wallis和Antoine de Laloubère(安托万 · 德 · 拉劳贝)) 都被认为是不充分的. 在比赛进行期间, 英国建筑师Christopher Wren(克里斯托弗 · 雷恩) 爵士向Pascal发送了一份关于摆线弧长证明的提案 (摆线弧长是其生成圆半径的 8 倍); Roberval立即声称他已经知道这个结果很多年了. Wallis在其著作《De Cycloide》(《摆线论》, 1659) 中发表了Wren的证明, 并把摆线弧长的第一个证明归功于了Wren.

十五年后的 1673 年, Huygens部署了摆线摆来改进精密计时器, 并发现无论起点如何, 一个粒子都会在相同的时间内穿过一段倒置的摆线拱.

如果摆线的生成圆半径为 r, 则摆线的参数化方程为

$$x = r(t - \sin t), \quad y = r(1 - \cos t).$$

写成直角坐标为

$$x = r\cos^{-1}\left(1 - \frac{y}{r}\right) - \sqrt{y(2r - y)}.$$

对 t 求导得到摆线的切线

$$\frac{dy}{dx} = \frac{dy/dt}{dx/dt} = \frac{r\sin t}{r(1 - \cos t)} = \cot\frac{t}{2}.$$

由此易证摆线满足如下的微分方程

$$\frac{dy}{dx} = \sqrt{\frac{2r}{y} - 1}.$$

摆线 (第一拱) 的面积为

$$\int_0^{2\pi} r(1 - \cos t) \cdot r(1 - \cos t)\, dt = r^2 \int_0^{2\pi} (1 - \cos t)^2 dt = 8rB\left(\frac{5}{2}, \frac{1}{2}\right) = 3\pi r^2,$$

即摆线面积是生成圆面积的 3 倍. 摆线 (第一拱) 的弧长为

$$\int_0^{2\pi} \sqrt{x'(t)^2 + y'(t)^2} dt = \int_0^{2\pi} r\sqrt{2 - 2\cos t} dt = 4r \int_0^{\pi} \sin u\, du = 8r,$$

即摆线弧长是生成圆半径的 8 倍.

Jacob Bernoulli 在 1690 年 5 月的《Acta Eruditorum》上提出了求悬链线的公开问题. 一年后的 1691 年, Leibniz、Huygens和Johann Bernoulli为响应Jacob Bernoulli 的挑战推导出了该方程; 他们的解决方案发表在 1691 年 6 月的《Acta Eruditorum》上.

在 1691 年, Jacob Bernoulli提出了弹性曲线问题, 其相应的微分方程是

$$\frac{dy}{dx} = \frac{x^2}{\sqrt{a^4 - x^4}}.$$

但是两边积分后不能用初等函数来表示.

1691 年, 切线的反问题促使Leibniz隐约发现了求解常微分方程的变量分离法, 但是在 1694 年 5 月 9 日他给Leibniz的信中, Johann Bernoulli给出了利用变量分离法来显示求解的过程.

利用积分因子来求解微分方程的想法要归功于Johann Bernoulli, 虽然他没有正式引入这个概念. 他把他这个想法记录在 1690 年初时准备的讲义中, 但这份讲义直到 1742 年

小红书 小红书号:3189205503 qq

才出版. Johann Bernoulli 用这个想法来求解微分方程

$$2ydx - xdy = 0.$$

由于当时人们还不知道 $1/x$ 的积分是什么, 因此Johann Bernoulli不能利用分离变量法来求解上述微分方程. 他注意到, 方程两边同乘 x/y^2 就得到

$$\frac{x(2ydx - xdy)}{y^2} = d\left(\frac{x^2}{y}\right),$$

所以就得到解为 $x^2/y = C$, 其中 C 为任意常数. 他同时也注意到 y^{a-1}/x^2 是微分方程

$$axdy - ydx = 0$$

的积分因子, 这是因为

$$\frac{y^{a-1}}{x^2}(axdy - ydx) = d\left(\frac{y^a}{x}\right).$$

Johann Bernoulli 用他的积分因子法求解的另一个微分方程是

$$3ydx = xdy + ydx.$$

积分因子的完整理论直到 1741 年才被Euler 在一篇论文中建立起来, 在这篇论文中他用同样的方法求解了

$$dt + 2tzdt - tdz + t^2dz = 0.$$

1696 年 6 月, Johann Bernoulli在《Acta Eruditorum》上提出了**最速降线问题 (brachistochrone problem)**, 即给定垂直平面上的两个点 A 和 B, 寻找曲线使得仅受重力作用的点从 A 开始并在最短的时间内到达 B. 对这个问题, Newton、Leibniz、L'Hô pital、Jacob Bernoulli 和Johann Bernoulli 都给出了正确的答案——还是摆线!

1695 年, Jacob Bernoulli 研究了现在称之为的 **Bernoulli 方程**. 在 1696 年, Leibniz利用变量替换把 Bernoulli 方程转化为线性方程. 1698 年, Johann Bernoulli 解决了 1-参数曲线族的正交轨迹的确定问题.

所有求解一阶常微分方程的初等方法在十七世纪末都被找到了. 到了十八世纪早期, 人们开始研究二阶甚至三阶常微分方程. 1696 年, Jacob Bernoulli 提出了**等周问题 (isoperimetric problem)**; 1701 年他给出了解答, 它可转化为一个三阶微分方程. 在 1716 年 5 月 20 日写给Leibniz的信中, Johann Bernoulli 考虑了方程

$$\frac{d^2y}{dx^2} = \frac{2y}{x^2},$$

其通解为

$$y = \frac{x^2}{a} + \frac{b^2}{3x};$$

当 $b \to 0$ 时解曲线是抛物线, 而当 $a \to \infty$ 时解曲线是双曲线.

1724 年, Jacopo Riccati讨论了曲率半径仅依赖于 y 坐标的曲线, 从而得到了形如下面的微分方程

$$y' = P(x) + Q(x)y + R(x)y^2.$$

Riccati本人没有给出任何解, 而且上述方程一般来说不能通过初等方法求解出来. 1724

小红书 小红书号:3189205503 qq

年, Daniel Bernoulli 对特殊情形

$$y' + ay^2 = bx^m$$

给出了可以用初等方法求解出来的充分条件.

1734 年, Alexis Claude Clairaut研究了

$$y = xy' + fy',$$

他是首批解决奇解问题 (寻找通解曲线族的包络) 的数学家之一, 而奇解现象是Leibniz在 1694 年观察到的. 我们回顾下Brook Taylor在 1715 年所考虑过的微分方程

$$(1+x)^2(y')^2 = 4y^3 - 4y^2.$$

为了求解这个方程, 他作了替换

$$y = u^m v^n,$$

这里 u, v 都是变量而 m, n 是常数. Taylor 选取了

$$v = 1 + x^2, \quad m = -2, \quad n = 1,$$

从而把原方程转化为

$$u^2 - 2xy\frac{du}{dx} + v\left(\frac{du}{dx}\right)^2 = 1.$$

再次微分得到

$$2\frac{d^2u}{dx^2}\left(v\frac{du}{dx} - xu\right) = 0.$$

这样就得到两组解

$$\frac{d^2u}{dx^2} = 0 \quad 或 \quad v\frac{du}{dx} - xu = 0.$$

前一个解最后得到原方程通解为

$$y = \frac{1+x^2}{\left(ax \pm \sqrt{1-a^2}\right)^2},$$

这里 $a \in [0, 1]$ 为常数. 后一个解最后得到原方程通解为

$$y = v^{-1}v = 1.$$

但是显然遗漏了另一个解 $y = 0$. 两个特殊的解 $y = 0$ 和 $y = 1$ 显然不能从通解得到, 这样的解我们称为奇解.

在 1739 年 9 月 15 日和Johann Bernoulli的通信中, Euler开始了常系数齐次线性常微分方程的研究被给出了解法.

1743 年, Joseph Louis Lagrange 在研究一般线性方程的积分因子确定问题时, 给出了**伴随方程 (adjoint equation)** 的概念. 他不仅对一般线性方程确定了积分因子, 而且给出了 n 阶齐次线性常微分方程的通解证明.

Jean Le Rond d'Alembert 在 1747 年研究弦振动时, 给出了波动偏微分方程. 1767 年, 基于Lagrange 的工作, Jean Le Rond d'Alembert 给出了线性常微分方程降阶的条件, 这样就解决了常系数线性常微分方程问题, 同时开启了线性方程组的研究.

常微分方程的初等积分法大约持续到 1775 年, 因为很多问题不能用这些初等方法来

小红书 小红书号:3189205503 qq

求解了,之后人们更多关注边值问题(从而导致了 Bessel 函数、Laguaerre 多项式、Legendre 多项式、Hermite 多项式等)、解的存在性以及数值解法.

9.1.1 常微分方程的基本概念

我们把含有自变量、未知函数以及未知函数的导数的关系式称为**微分方程 (differential equation)**. 如果微分方程中的未知函数是一元函数, 则称为**常微分方程 (ordinarty differential equation)**; 如果微分方程中的未知函数是含有两个变量以上的多元函数, 则称为**偏微分方程 (partial differenial equation)**.

常微分方程的一般形式可写为

$$F\left(x, y, y', \cdots, y^{(n)}\right) = 0, \tag{9.1.1}$$

这里未知函数 $y = y(x)$ 实际出现的最高阶导数的阶数 n 称为 (9.1.1) 的**阶**. 如果 (9.1.1) 左边为关于未知函数 y 及其导数 $y', \cdots, y^{(n)}$ 的一次有理整式, 则称 (9.1.1) 为**n 阶线性常微分方程 (n th order linear ordinary differential equation)**, 否则称为**n 阶非线性常微分方程 (n th order nonlinear ordinary differential equation)**.

n 阶线性常微分方程的一般形式为

$$\frac{d^n y}{dx^n} + a_1(x)\frac{d^{n-1}y}{dx^{n-1}} + \cdots + a_{n-1}(x)\frac{dy}{dx} + a_n(x)y = f(x), \tag{9.1.2}$$

这里 $a_i(x), 1 \le i \le n$, 和 $f(x)$ 是关于 x 的已知函数, $f(x)$ 称为线性常微分方程 (9.1.2) 的**非齐次项 (non-homogeneous term)**. 当 $f(x) = 0$ 时, (9.1.2) 称为**n 阶线性齐次常微分方程 (n-th order linear homogeneous ordinary differential equation)**; 当 $f(x) \neq 0$, (9.1.2) 称为**n 阶线性非齐次常微分方程 (n-th order linear non-homogeneous ordinary differential equation)**.

我们通常考虑如下

$$y^{(n)} = f\left(x, y, y', \cdots, y^{(n-1)}\right) \tag{9.1.3}$$

n 阶显式常微分方程 (n-th order explicit ordinary differential equation).

定义 9.1. (解、通解和特解)

如果函数 $y = \phi(x)$, 其中 $\phi \in C^n(I)$ 且 $I \subset \mathbb{R}$ 为区间, 及其各阶导数, 对任何 $x \in I$ 都满足

$$F\left(x, \phi(x), \phi'(x), \cdots, \phi^{(n)}(x)\right) = 0,$$

我们称 $y = \phi(x)$ 为 (9.1.1) 在区间 I 上的一个**解 (solution)**. 含有 n 个独立的任意常数 $C_1, C_2, \cdots, C_n$ 的解

$$y = \phi(x, C_1, C_2, \cdots, C_n)$$

称为 n 阶常微分方程的**通解 (general solution)**, 反之称为 n 阶常微分方程的**特解 (special solution)**. ♣

这里的“区间”可以是开区间、闭区间、半开半闭区间, 甚至可以是无穷区间. 我们称 n 个任意常数 $C_1, C_2, \cdots, C_n$ 是**独立的 (independent)**, 如果 ϕ, ϕ', $\cdots$, $\phi^{(n-1)}$ 关于

小红书 小红书号:3189205503 qq

$C_1, C_2, \cdots, C_n$ 的 Jacobian 行列式不为零, 即

$$\frac{\partial(\phi, \phi', \cdots, \phi^{(n-1)})}{\partial(C_1, C_2, \cdots, C_n)} \neq 0.$$

常微分方程的任意特解在平面上表示为一条曲线, 称为**积分曲线 (integral curve)** 或**解曲线 (solution curve)**; 同样地, 通解在平面上表示为一族曲线, 称为**积分曲线族 (family of integral curves)** 或**解曲线族 (family of solution curves)**.

一个 n 阶常微分方程的通解含有 n 个独立的任意常数, 反之我们可以证明含有 n 个独立的任意常数的函数族可以作为某个 n 阶常微分方程的通解. 对函数族

$$y = \phi(x, C_1, C_1, \cdots, C_n)$$

关于 x 求导得到

$$\begin{aligned} y'(x) &= \frac{\partial \phi}{\partial x}(x, C_1, C_2, \cdots, C_n), \\ y''(x) &= \frac{\partial^2 \phi}{\partial x^2}(x, C_1, C_2, \cdots, C_n), \\ &\cdots\cdots \\ y^{(n)}(x) &= \frac{\partial^n \phi}{\partial x^n}(x, C_1, C_2, \cdots, C_n). \end{aligned}$$

根据独立的定义,

$$\frac{\partial(\phi, \phi', \cdots, \phi^{(n-1)})}{\partial(C_1, C_2, \cdots, C_n)} \neq 0.$$

从隐函数定理可知, 局部上我们可以用 $x, y, y', \cdots, y^{(n-1)}$ 来解出

$$\begin{aligned} C_1 &= C_1\left(x, y, y', \cdots, y^{(n-1)}\right), \\ C_2 &= C_2\left(x, y, y', \cdots, y^{(n-1)}\right), \\ &\cdots\cdots \\ C_n &= C_n\left(x, y, y', \cdots, y^{(n-1)}\right). \end{aligned}$$

这样就得到

$$y^{(n)} = \frac{\partial^n \phi}{\partial x^n}\left(x, C_1\left(x, y, y', \cdots, y^{(n-1)}\right), \cdots, C_n\left(x, y, y', \cdots, y^{(n-1)}\right)\right)$$

或

$$y^{(n)} = f\left(x, y, y', \cdots, y^{(n-1)}\right),$$

这是形如 (9.1.3) 的 n 阶常微分方程, 它实际上是 n 个独立超曲面的公共交线.

定义 9.2. (初值问题)

n 阶常微分方程的**初值问题 (initial value problem)** 或 **Cauchy 问题 (Cauchy problem)** 形如

$$\begin{cases} F\left(x, y, y', \cdots, y^{(n)}\right) = 0, \\ y(x_0) = y_0,\ y'(x_0) = y_1,\ \cdots,\ y^{(n-1)}(x_0) = y_{n-1}, \end{cases} \tag{9.1.4}$$

这里 x_0 是自变量 x 的指定初值. 我们把

$$y(x_0) = y_0,\ y'(x_0) = y_1,\ \cdots,\ y^{(n-1)}(x_0) = y_{n-1} \tag{9.1.5}$$

小红书 小红书号:3189205503 qq

称为**初值条件 (initial value condition)** 或**初始条件 (initial condition)**. ♣

9.1.2 几个典型例子

本小节参考了Sasser的论文[4]、Krishnachandran的论文[5]以及Johann Bernoulli著作《Lectiones mathematicae de methodo integralium》(《积分法中的数学课程》, 1691 - 1692) 节选部分的英文翻译[6].

例 9.1. (典型例子)

(1) **(Logistic 方程)** 用 $P(t)$ 表示 t 时刻的人口数. 我们假设人口的变化仅考虑出生和死亡, 而不考虑移民的其他因素. 定义

- $\beta(t)$ 表示在 t 时刻起的一个单位时间内出生人数与 $P(t)$ 的比率,
- $\delta(t)$ 表示在 t 时刻起的一个单位时间内死亡人数与 $P(t)$ 的比率.

在时间间隔 $[t, t+\Delta t]$ 内人口的变化为

$$\Delta P \approx \beta(t)P(t)\Delta t - \delta(t)P(t)\Delta t$$

即

$$\frac{dP(t)}{dt} = [\beta(t) - \delta(t)]P(t). \tag{9.1.6}$$

如果 $\beta(t) \equiv b$ 和 $\delta(t) \equiv= d$ 都为常数, 则 (9.1.6) 单位通解为

$$P(t) = P(t_0)e^{(b-d)(t-t_0)} \tag{9.1.7}$$

这里 t_0 是任意给定的初始时刻. 这种人口增长模型称为 **Malthus 模型**. 这个模型当 t 很大时是不合理的.

实际上, 随着人口数量增加到一定规模后出生率反而会下降, 原因有很多方面. 现在假设出生率函数 $\beta(t)$ 是人口函数 $P(t)$ 的线性递减函数, 则 $\beta(t) = \beta_0 - \beta_1 P(t)$, 其中 β_0, β_1 都是正常数. 如果死亡率函数 $\delta(t) \equiv \delta_0$ 是常数, 则 (9.1.7) 变成

$$\frac{dP(t)}{dt} = [\beta_0 - \beta_1 P(t) - \delta_0]P(t) = aP(t) - bP(t)^2, \tag{9.1.8}$$

其中 $a := \beta_0 - \delta_0$ 和 $b := \beta_1$. 这个模型称为 **Logistic 模型**.

(2) **(放射性物质的衰变问题)** 1898 年 12 月, Marie Curie(玛丽 · 居里) 和Pierre Curie(皮埃尔 · 居里) 从沥青铀矿提取铀后的矿渣中分离出氯化镭 ($RaCl_2$), 1907 年测出镭元素 (Radium) 的新的原子量, 1910 年又用电解氯化镭的方法制得了金属镭 (白色金属). 它的英文名称来源于拉丁文 radius, 含义是 “射线”. 镭在化学元素周期表中位于第 7 周期, 第 IIA 族, 原子序数 88, 原子量 226.0254.

镭在地壳中的含量为 $1 \times 10^{-9}\%$, 至今已发现质量数为 206 - 230 的同位素中, 除

[4]Sasser, J. E. *History of ordinary differential equations: the first hundred years*, Proceedings of the Midwest Mathematics History Society, 1992. 电子版参见 http://www2.fiu.edu/yuasun/ ODE History.pdf

[5]Krishnachandrsn, V. N. *Differential equations: a historial refresher*, arXiv:2012.06938v1, 2020.

[6]Johann Bernoulli (Translated by William A. Ferguson, Jr.), “Lectures on The Integral Calculus”, 21st Century Science & Technology, 2004. Available at http://21sci-tech.com/translations/Bernoulli.p

小红书 小红书号:3189205503 qq

镭-223、镭-224、镭-226、镭-228 是天然放射性同位素外，其余都是用人工方法合成的. 镭存在于所有的铀矿中，每 2.8 吨铀矿中含 1 克镭. 纯的金属镭是几乎无色的，但是暴露在空气中会与氮气反应产生黑色的氮化镭 (Ra_3N_2). 镭的所有同位素都具有强烈的放射性，其中最稳定的同位素为镭-226，半衰期约为 1600 年，会衰变成氡-222.

假设放射性物质在存放期间的衰减速率与当时的质量成正比. 我们再假设放射性物质镭开始时的质量为 m_0，其半衰期为 1600 年，即 1600 年后其质量变为 $m_0/2$. 如果 t 时刻镭的质量为 $m(t)$，则其衰减速率为 $dm(t)/dt$，从而得到

$$\frac{dm(t)}{dt} = -km(t), \quad m(0) = m_0, \tag{9.1.9}$$

其中 $k > 0$ 时常数. 由此我们得到通解

$$m(t) = m_0 e^{-kt}, \quad t \geq 0. \tag{9.1.10}$$

把 $t = 1600$ 和 $m(t) = m_0/2$ 得到 $k = \ln 2/1600$，因此

$$m(t) = m_0 e^{-\frac{\ln 2}{1600}t}, \quad t \geq 0.$$

这样 100 年后，镭的质量大约为 $m_0 e^{-\ln 2/100} \approx 0.9576 m_0$.

(3) **(物体冷却问题)** 把一个 $100C^\circ$ 的物体放在 $20C^\circ$ 的房间内，经过 20 分钟后，测量物体的温度已降为 $60C^\circ$. 因为物体冷却遵从 Newton 冷却定律，即物体冷却速率正比于物体与周围环境的温度差. 如果 t 时刻物体的温度为 $T(t)$，则得到

$$\frac{dT(t)}{dt} = -k[T(t) - 20], \quad T(0) = 100, \tag{9.1.11}$$

这里 $k > 0$ 为正常数. 该常微分方程的通解为

$$T(t) = 20 + Ce^{-kt}, \quad k \geq 0. \tag{9.1.12}$$

把 $T(0) = 100$ 代入得到 $C = 80$ 和

$$T(t) = 20 + 80e^{-kt}, \quad t \geq 0.$$

再把 $T(20) = 60$ 代入得到 $k = \ln 2/50$ 和

$$T(t) = 20 + 80e^{-\frac{\ln 2}{20}t}, \quad t \geq 0.$$

如果令 $T(t) = 30$ 就得到 $t = 60$，即还需要经过 40 分钟物体的温度降至 $30C^\circ$.

9.1.3 悬链线

假设有一均匀、柔软的绳索，两端固定，绳索仅受重力作用而下垂；绳索处于平衡状态时的曲线叫做悬链线 (Leibniz). 这个问题早在十五世纪已经被Leonardo da Vinci所考虑过. 而 “**悬链线** (catenary)” 一词源自拉丁语 catēna，意思是 “链” . 英文单词 “catenary” 通常归因于Thomas Jefferson(托马斯 · 杰斐逊)，他在给Thomas Paine(托马斯 · 潘恩) 的一封信中写道:" 我最近从意大利收到了一篇关于拱门平衡的论文，作者是Abbé Mascheroni. 这似乎是一个非常科学化的工作。我还没有时间参与它；但我发现他的论证得出的结论是，

小红书 小红书号:3189205503 qq

悬链线的每一部分都处于完美的平衡状态."

人们总是说Galileo认为吊链的曲线是抛物线的, 然而Galileo在他的《Discorsi e dimostrazioni matematiche intorno a due nuove scienze》(《两门新科学》, 1638) 中写道吊绳只是一个近似的抛物线. Joachim Jungius证明了链后的曲线不是抛物线这一事实, 但这一结果在他死后的 1669 年发表.

悬链线在拱门建造中的应用归功于Robert Hooke(罗伯特 · 胡克), 他在重建圣保罗大教堂的背景下 “真正的数学和机械形式” 暗示了悬链线. 1671 年, Hooke向皇家学会宣布他已经解决了拱形最佳形状的问题, 并于 1675 年在他的《Description of Helioscopes》(《日光镜描述》, 1675) 的附录中以拉丁字谜的形式发表了一个加密的解决方案, 他写道 “他发现了各种建筑拱门的真正数学和机械形式”。他有生之年没有公布这个字谜的解决方案, 但在 1705 年, Hooke的执行人将其提供为 “ut pendet continuum flexile, sic stabit contigumrigidum inversum”, 意思是 “像悬挂一根柔性电缆一样, 倒置, 站立着拱形的接触部分”.

Jacob Bernoulli 在 1690 年 5 月的《Acta Eruditorum》上提出了求悬链线的公开问题. 一年后的 1691 年, Leibniz、Huygens和Johann Bernoulli为响应Jacob Bernoulli 的挑战推导出了该方程; 他们的解决方案发表在 1691 年 6 月的《Acta Eruditorum》上, 其中Huygens的解答是几何的且是含糊不清的, 而Johann Bernoulli利用微积分建立微分方程给出了一个解答. David Gregory在 1697 年写了一篇关于悬链线的论文[7], 其中他提供了正确微分方程的错误推导. Johann Bernoulli能够解决他哥哥Jacob Bernoulli提出来的悬链线问题, 而他哥哥却不能, 这令他非常自豪.

在 1691 年到 1692 年间, Jacob Bernoulli和Johann Bernoulli还解决了不均匀柔软绳索处于平衡状态时的曲线形状问题, 以及在每点上的作用力都指向一固定中心的绳索处于平衡状态时的曲线形状问题. Johann Bernoulli还解决了逆问题, 即已知平衡状态下绳索形状的曲线方程, 来求绳索密度相对于弧长的变化规律. Jacob Bernoulli在 1691 年的《Acta Eruditorum》上发表了一个证明, 即如果一根给定的绳索悬挂在两固定上, 它能够取到的所有形状中, 以悬链线的重心为最低. Euler在 1744 年证明了悬链线是一条曲线, 当它绕 x 轴旋转时, 给出了给定圆边界的最小表面积 (悬链面) 的表面. Nicolas Fuss在 1796 年给出了描述链在任何力下保持平衡的方程.

接下来我们来推导悬链线方程, 这个过程基本上是要归功于Johann Bernoulli. 在平面上建立直角坐标系使得绳索的最低点 A 在 y 轴表示为 $(0,a)$, $a>0$ 且待定. 假设绳索曲线方程为 $y=y(x)$, $M=(x,y)$ 为绳索上任一点, 则曲线段 $\overset{\frown}{AM}$ 的受力分析为: A 点和 M 点分别有张力 H 和 T, 即曲线在这两点处的切线, 但方向相反; 除此之外, 还有重力 μgs, 其中 μ 为绳索的线密度, s 为 $\overset{\frown}{AM}$ 的弧长. 在平衡状态下我们得到

$$T\cos\theta - H = 0,\quad T\sin\theta - \mu gs = 0,$$

这里 θ 为张力 T 与 x 正轴的夹角, 由此得到

$$y'(x) = \tan\theta = \frac{\mu gs}{H} = \frac{1}{a}s,\quad a := \frac{H}{\mu g}.$$

[7]Gregorii, Davidis. *Catenaria*, Philosophical Transactions, **231**(1697), no. 19, 637 –652.

小红书 小红书号:3189205503 qq

把弧长

$$s=\int_0^x\sqrt{1+y'(x)^2}dx$$

代入得到

$$y'(x)=\frac{1}{a}\int_0^x\sqrt{1+y'(t)^2}dt,$$

即

$$y''(x)=\frac{1}{a}\sqrt{1+y'(x)^2},\quad y(0)=a,\quad y'(0)=0. \tag{9.1.13}$$

若令 $p(x):=y'(x)$ 得到

$$\frac{dp(x)}{dx}=\frac{1}{a}\sqrt{1+p(x)^2},\quad p(0)=0.$$

这个微分方程解为

$$p(x)=\mathrm{sh}\frac{x}{a},$$

从而 (9.1.13) 的解为 $y(x)=\frac{a}{2}(e^{x/a}+e^{-x/a})$.

9.1.4 弹性曲线

本小节参考了Raph Levien的论文[8]《The elastica: a mathematical history》和Ramaiyengar Sridharan的论文[9]. **弹性曲线** (elastica, 拉丁语是指松紧带, 表示细条弹性材料) 的研究吸引了历史上许多著名数学家的注意, 包括Galileo、Bernoulli家族、Euler等. 它出现在众多重要领域诞生之初, 最著名的是弹性理论、变分法和椭圆积分.

研究弹性曲线有很多方法. 最早的, 也是数学上最容易处理的, 是力矩平衡, 利用了静力学的基本原理. 另一种方法, 最后也产生相同曲线方程, 是弹性曲线中弯曲能量的最小值.

A. Jordanus de Nemore: 十三世纪. 文献记载表明, 弹性曲线问题最早是由十三世纪数学家Jordanus de Nemore在《De ratione ponderis》(《重量》) 上提出来的. 这本书第四卷性质 13 指出“当中间握紧时, 末端部分更容易弯曲”, 但是他给出了错误的解答——圆。

B. Galilieo: 1638 年. 将弹性曲线表示为力矩平衡需要三个基本概念: 力矩 (静力学的基本原理)、曲线的曲率以及这两个概念间的关系. 在理想化弹性条的情况下, 这些量是线性相关的.

1638 年, Galilieo《Discorsi e dimostrazioni matematiche, intorno a due nuove scienze》(《论两种新科学及其数学演化》, 1648) 提出了建立弹性曲线数学研究的基本问题. 给定一根棱柱形梁, 一端固定在墙上, 另一端由重物加载, 重量需要是多少时才可以破坏梁? Galilieo从一些基本原理得出了许多结果, 主要是缩放关系. 他不考虑梁的位移; 对于这些

[8]电子文档参见 https://www2.eecs.berkeley.edu/Pubs/TechRpts/2008/EECS-2008-103.pdf

[9]Ramaiyengar, S. *Physics to mathematics: from lintearia to lemniscate –I*, Resonance. **9**(2004), no. 4, 21 –29; *From lintearia to lemniscate II: Gauss and Landen's Work*, Resonance, **9**(2004), no. 6, 11 –20.

小红书 小红书号:3189205503 qq

类型的结构梁, 位移是微不足道的. 即便如此, 这代表了弹性问题的第一个数学处理, 并且牢固地建立了力矩的概念来确定弹性材料上的力.

Ignace-Gaston Pardies 在 1673 年提出了一种弹性曲线问题并且还尝试给出了一个解答: 对于一端固定而在另一端加载重物的梁来说, 它是一条抛物线. 可惜的是, 这个解答甚至不是近似正确的, 并且后来被Jacob Bernoulli斥为几个“纯粹的谬论”之一. Truesdell认为, 把梁的弹性引入到其阻力计算中应当归功于Pardies, 并且他还影响了之后的研究人员——特别是Leibniz和Jacob Bernoulli.

C. Hooke 的弹簧定律: 1678 年. Hooke 在 1678 年发表了他关于弹性曲线的著作《De potentia restitutiva》(《恢复力》, 1678), 其中也包含他著名的弹簧定律, 但是却没有给出纤维曲率和弯矩的关系. 事实上, 当时对曲率的研究仍处于发展阶段, 原因是微积分还没有成熟. Newton在《The method of fluxions and infinite series》(写于 1671 年, 出版于 1736 年)中给出了曲率公式 (按照目前的形式)

$$\rho = \frac{(1+(y')^2)^{3/2}}{y''}. \tag{9.1.14}$$

1673 年, Huygens发表了《Horologium oscillatorium: sive de motu pendulorum ad horologia aptato demonstrationes geometricae》(《振荡时钟: 调整钟摆运动的几何演示》, 1673), 其中使用了纯几何结构, 特别是曲线的渐开线, 来建立包含曲率的结果.

基于曲率的扎实理解, 并假设力和长度变化之间存在线性关系, 那么计算出力矩和曲率之间的关系确实“容易”, 但即使是James Bernoulli也不得不在这两个概念上挣扎. 一方面, James Bernoulli并没有简单地接受弹簧的线性定律, 而是觉得有必要亲自测试一下. 而且, 由于他不幸使用了肠线, 而不是金属等更理想的弹性材料, 他发现了显着的非线性。1687 年 12 月 15 日, James Bernoulli给Leibniz的一封信, 以及近三年后Leibniz的回信, 这表明了弹性曲线理论的诞生. Leibniz曾提出“从其他地方证实的假设来看, 延伸与拉伸力成正比 $\cdots$”这在今天被归结为胡克弹簧定律. James Bernoulli对这种关系提出了质疑, 正如我们将看到的, 他对弹性的解甚至可以推广到非线性位移.

D. Jacob Bernoulli 提出弹性曲线问题: 1691 年. Jacob Bernoulli 在 1691 年提出了准确的弹性曲线问题 (图 9.1): “Si lamina elastica gravitatis espers AB, uniformis ubique crassitiei & latitudinis, inferiore extremitate A alicubi firmetur, & superiori B pondus appendatur, quantum sufficit ad laminam eousque incurvandam, ut linea directionis ponderis BC curvatae laminae in B sit perpendicularis, erit curvatura laminae sequentis naturae: Portio axis applicatam inter et tangentem est ad ipsam tangentem sicut quadratum applicatae ad constans quoddam spatium(假设一个厚度和宽度均匀且自身重量可忽略不计的椎板 AB. 在 A 处支撑在其下周边, 并在 B 处从其顶部悬挂重物, 来自重物沿线 BC 的力足以使椎板垂直弯曲, 薄片的曲线遵循这样的性质: 由轴线与其自身切线间的切线所形成的矩形具有常数面积).”

这提出了一般弹性曲线问题的一个特定实例, 现在通常称为**矩形弹性问题 (rectangular elastica)**, 因为施加在曲线一端的力使其弯曲成直角, 而另一端保持固定. 通过他 1694 年的解释, 我们可以提取出基本思想: 在曲线上的每一点, 它的曲率半径和到直线 BC 的

小红书 小红书号:3189205503 qq

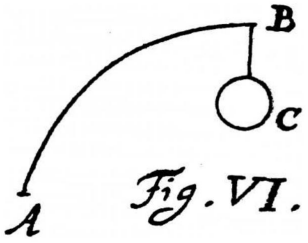


图 9.1: Jacob Bernoulli 提出的弹性曲线问题

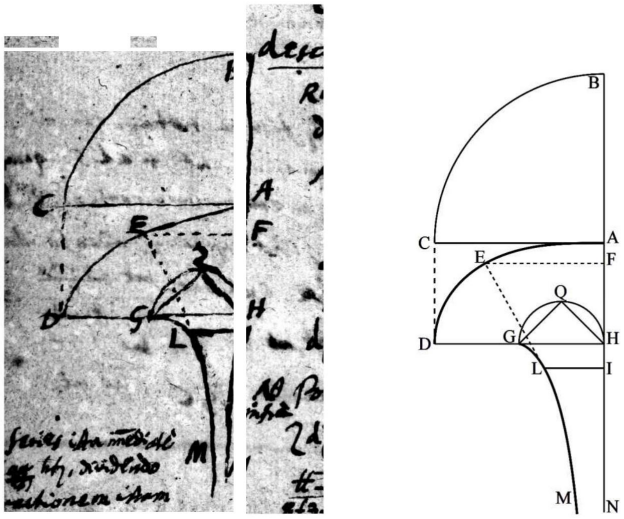


图 9.2: Jacob Bernoulli 原图和现代重构图

距离的乘积为一个常数, 即两个量成反比.

E. Jacob Bernoulli 部分解决了弹性曲线问题: 1692 年. 在《Meditatione CLXX》(1692 年), Jacob Bernoulli 完全解决了矩形弹性问题, 论文题目是《Quadratura Curvae, e cujus evolutione describitur inflexae laminae curvatura》(《曲线的正交, 通过它的演变描绘出弯曲层的曲线》, 1692 年).

他绘制了图 9.2, 并给出了微分方程. 假设圆半径 $AB = a$, AED 是由 A 处的悬重而弯曲的弹性薄片, 而曲线 GLM 的渐开线描述了 AED. 令 $AF = y$, $FE = x$, $AI = p$, $IL = z$. 从而利用 (9.1.14) 得到曲线 AED 所满足的微分方程

$$dy = \frac{x^2 dx}{\sqrt{a^4 - x^4}}. \tag{9.1.15}$$

F. Jacob Bernoulli 发表弹性曲线问题的第一个解答: 1694 年. Jacob Bernoulli 把他的解答私藏了几年, 直到 1694 年才以《Curvatura Laminae Elasticae》(《弹性层的曲率》, 1694) 为名出版发行.

值得注意的是, 虽然Jacob Bernoulli对描述弹性曲线的数学研究是完整而合理的, 但作为弹性理论的更一般性工作, 还是存在着一些问题。特别是, Jacob Bernoulli假设 (这个假

小红书号:3189205503 qq

设是错误地) 弹性体的内部曲线是“中性纤维”, 在弹性材料弯曲时保持其长度. 事实上, 确定是否为中性纤维是一个相当棘手的问题, 其一般解决方案仍然只能通过数值技术来确定. 幸运的是, 在厚度接近零的理想情况下, 中性纤维的确切位置并不重要, 重要的是力矩和曲率之间的关系. Huygens 当时就注意到了Jacob Bernoulli 方法的局限性, 他在 1694 年的《Acta Eruditorum》上发表了一篇短文说明了弹性曲线可能呈现的几种可能的形状, 并指出Jacob Bernoulli利的求积仅表示矩形弹性曲线.

Jacob Bernoulli承认这一批评 (同时指出他在论文中明确描述了其他这些情况, Huygens显然忽略了这一点) 并指出他的技术可以扩展到处理其他这些情况 (通过使用非零常数来整合方程), 然后给出一个具有通解的方程

$$\pm dy = \frac{(x^2 \pm ab)dx}{\sqrt{a^4 - (x^2 \pm ab)^2}}.$$

尚不清楚这个通解是否产生了多大影响. Jacob Bernoulli没有画出其他情况, 似乎也没有意识到解的其他重要性质, 特别是它的周期性, 也没有意识到它包括有和没有拐点的解. 这些结果并不广为人知的另一个迹象出现在Daniel Bernoulli 1738 年 11 月 8 日写给Euler的一封信中, 当时他正与Euler就弹性曲线进行了大量通信, 他写道: “除此之外, 我注意到我叔叔Jacob Bernoulli先生的想法包括所有的弹性曲线.”

G. Daniel Bernoulli 提出了变分技巧: 1742 年. 毫无疑问, Bernoulli家族为Euler对弹性问题的明确分析奠定了基础. 下一个突破出现在 1742 年 10 月, 当时Daniel Bernoulli在信中向Euler提议解决一般弹性问题的技术: 变分法. 这个一般问题包含由任意给定长度的弹性带和端点处任意给定切线约束所产生的曲线族. 信中提到: “Ich möchte wissen ob Ew. die curvaturam laminae elasticae nicht könnten sub hac facie solviren, dass eine lamina datae longitudinis in duobus punctis positione datis fixirt sey, also dass die tangentes in istis punctis such positione datae seyen. ··· Dieses ist die idea generalissima elasticarum; hab aber sub hac facie noch keine Solution gefunden, als per methodum isoperimetricorum, da ich annehme, dass die vis viva potentialis laminae elasticae insita mĺusse minima seyn, wie ich Ew. schon einmal gemeldet. Auf diese Weise bekomme ich eine aequationem differentialem 4ti ordinis, welche ich nicht hab genugsam reduciren können, um zu zeigen, dass die aequatio ordinaria elastica general sey(我想知道在这种情况下你是否可以解决弹性层的曲率, 在弹性层的长度上, 两个点的位置是固定的, 并且这些点的切线是给定的. ··· 这是一般弹性的想法; 然而, 鉴于我假设弹性层的势能必须是最小的, 我还没有通过等周方法找到这种情况下的解决方案, 正如我之前向你提到的那样. 通过这种方式, 我得到了一个四阶微分方程, 我无法将其减少到足以显示一般弹性方程的正则方程).”

“正如我之前向你提到的那样” 是指 1739 年 3 月 7 日他写给Euler的信, 在这份信中他给出了一个不太优雅的弹性层势能公式, 并提出了 “等周法” ——变分法的早期称呼.

在 1742 年的信的最后, Daniel Bernoulli 提出了弹性问题的第一个清晰的数学陈述——关于储存能量的变分问题: “Ew. reflectiren ein wenig darauf, ob man nicht köonne, sine interventu vectis, die curvaturam ABC immediate ex principiis mechanicis deduciren. Sonsten

小红书 小红书号:3189205503 qq

exprimire ich die vim vivam potentialem laminae elasticae naturaliter rectae et incurvatae durch $\int ds/RR$, sumendo elementum ds pro constante et indicando radium osculi per R. Da Niemand die methodum isoperimetricorum so weit perfectionnieret, als Sie, werden Sie dieses problema, quo requiritur ut $\int ds/RR$ faciat minimum, gar leicht solviren(你思考一下, 如果没有一些杠杆的干预, 是否不能立即从力学原理推导出 ABC 的曲率. 否则的话, 我会把弯曲弹性层的势能 (在自然位置时是直的) 表示为 $\int ds/RR$, 这里假设元素 ds 是常数并用 R 表示曲率半径. 没有人像你一样完美, 利用等周法可以轻松解决 $\int ds/RR$ 的极小化问题).”

Daniel Bernoulli是对的! 凭借这种洞察力, Euler确实能够在一年内最终解决一般问题 (Daniel Bernoulli在 1743 年 9 月 4 日的一封信中感谢Euler在“补充”中提到了他的能量最小化原理), 不久之后以著作的形式发表了这个解答.

H. Euler 的分析: 1744 年. 基于Bernoulli 的工作, Euler率先完全刻画了称为弹性曲线的这组曲线, 并作为附录发表在关于变分技巧的开创性著作《Methodus inveniendi lineas curvas maximi minimive proprietate gaudentes, sive solutio problematis isoperimetrici lattissimo sensu accepti》(《一种寻找具有最大或最小属性的曲线的方法, 或者是最广义上易于解决的问题的解决方案》, 1744) 上.

紧跟Daniel Bernoulli的建议, Euler以变分形式把弹性曲线问题非常清楚地表达出来. 他写道: “ut, inter omnes curvas ejusdem longitudinis, quæ non solum per puncta A & B transeant, sed etiam in his punctis a rectis positione datis tangantur, definiatur ea in qua sit valor hujus expressionis $\int ds/RR$ minimus(在所有相同长度的曲线中, 这些曲线不仅通过点 A 和 B 而且在这些点与给定的直线相切, 它被定义为最小化表达式 $\int df/RR$ 的值).” 这里, s 表示弧长, R 是曲率半径 (或 κ^{-1}, 这里 κ 是曲率). 如今, 我们把弹性曲线写成能量 $\mathcal{E}[\kappa]$ 关于曲线长度 $0 \le s \le l$ 的最小值:

$$\mathcal{E}[\kappa(s)] := \int_0^l \kappa(s)^2 ds.$$

在直角坐标系下, Euler 利用公式

$$ds = \sqrt{1+(y')^2}dx, \quad \frac{1}{R} = \frac{y''}{(1+(y')^2)^{3/2}}$$

把变分问题变成求

$$\int \frac{(y'')^2}{(1+(y')^2)^{5/2}}dx$$

的最小值. 最小值给出了如今称之的 **Euler-Poisson 方程**

$$\frac{dy}{dx} = \frac{a^2-c^2+x^2}{\sqrt{(c^2-x^2)(2a^2-c^2+x^2)}},$$

这里 a 和 c 是参数. 这和Jacob Bernoulli 所导出的方程本质上是一样的.

Euler 依据参数 a 和 c 来分类上述方程的解. 引入

$$\lambda := \frac{a^2}{2c^2}.$$

他首先观察到由无数钟弹性曲线, 而且 “列举此类曲线中包含的所有不同类型是值得的. 因为这样不仅可以更深刻地理解这些曲线的特征, 而且在任何情况下, 都可以从单纯的图

小红书 小红书号:3189205503 qq

形中决定应该将所形成的曲线归为哪一类. 我们还将在这里列出不同种类的曲线, 就像通常列举给定顺序中包含的代数曲线的种类一样." Euler 发现了九类,

(1) $c=0$ 或 $\lambda=\infty$, 直线,

(2) $0<c<a$ 或 $\lambda>0.5$,

(3) $c=a$ 或 $\lambda=0.5$, 矩形弹性曲线,

(4) $a<c<a\sqrt{1.651868}$ 或 $0.302688<\lambda>0.5$,

(5) $c=a\sqrt{1.651868}$ 或 $\lambda=0.302688$, 类柠檬,

(6) $a\sqrt{1.651868}<c<a\sqrt{2}$ 或 $0.25<\lambda<0.302688$,

(7) $c=a\sqrt{2}$ 或 $\lambda=0.25$, 罪犯曲线 (1729 年, syntractrix of Poleni 或 la courbe des forcats(法语)),

(8) $a\sqrt{2}<c$ 或 $0<\lambda<0.25$,

(9) $a=0$ 或 $\lambda=0$, 圆.

对第七种曲线, Euler 给出的解答是

$$y=\sqrt{c^2-x^2}-\frac{c}{2}\ln\frac{c+\sqrt{c^2-x^2}}{x}.$$

I. 椭圆积分 即使弹性曲线的积分被揭示出来, 但是它们长度的解析公式仍然难以捉摸. 十八世纪上半叶已知的函数, 即使是被了解很好的椭圆, 也很难求出曲线的长度. 弹性曲线弧长和数学另一分支——椭圆积分, 有着密切的关系.

如果单位偏移矩形弹性曲线的面积为

$$y=\int_0^x\frac{t^2dt}{\sqrt{1-t^4}},$$

那么它的弧长为

$$s=\int_0^x\frac{dt}{\sqrt{1-t^4}}.$$

这个机房内现在称为 "双扭线积分 (lemniscate integral)", 这是因为和Jacob Bernoulli所研究的**双扭线 (lemniscate)** 有关. 在直角坐标系下, 双扭线的方程为

$$(x^2+y^2)^2=x^2-y^2. \tag{9.1.16}$$

Jacob Bernoulli利用级数展开近似计算了双扭线的弧长积分并且确定了上、下数值界, 但是实际上双扭线弧长之后可以后 Jacobi 椭圆函数来表示. Jacobi 把椭圆函数诞生之日设定为 1751 年 12 月 23 日, 这天是Euler 审查Fagnano关于双扭线弧长的工作.

Fagnano观察到积分

$$\int_0^x\frac{dt}{\sqrt{1-t^4}} \tag{9.1.17}$$

看起来和积分

$$\int_0^x\frac{dt}{\sqrt{1-t^2}}=\sin^{-1}\theta \tag{9.1.18}$$

非常相似. 对积分 (9.1.18) 做变换

$$t\longrightarrow\frac{2t}{1+t^2}$$

小红书 小红书号:3189205503 qq

得到

$$\int_0^x \frac{dt}{\sqrt{1-t^2}} = 2\int_0^{F(x)} \frac{dt}{1+t^2}, \quad F(x) := \frac{2x}{1+x^2}.$$

受此启发, 我们对积分 (9.1.17) 做变换

$$t^2 \longrightarrow \frac{2t^2}{1+t^4}$$

得到

$$\int_0^x \frac{dt}{\sqrt{1-t^4}} = \sqrt{2}\int_0^{F(x)} \frac{dt}{\sqrt{1+t^4}}, \quad F^2(x) = \frac{2x^2}{1+x^4}.$$

再做变换

$$t^2 \longrightarrow \frac{2t^2}{1-t^4}$$

得到

$$2\int_0^x \frac{dt}{\sqrt{1-t^4}} = \int_0^{F(x)} \frac{dt}{\sqrt{1-t^4}}, \quad F(x) = \frac{2x\sqrt{1-x^4}}{1+x^4}. \tag{9.1.19}$$

这个双扭线加倍公式, Fagnano早在 1718 年就得到了.

实际上, Euler 早在 1738 年就开始研究椭圆积分, 在他写给Jacob Bernoulli的信中“他已经注意到了矩形弹性曲线的一个奇特性质”,

$$\text{长度}\cdot\text{高度} = \int_0^1 \frac{dx}{\sqrt{1-x^4}} \cdot \int_0^1 \frac{x^2dx}{\sqrt{1-x^4}} = \frac{\pi}{4}.$$

Euler 在接收到Fagnano的工作后, 开始了他著名的工作——发现了椭圆函数 (中双扭线) 的加法定理:

$$\int_0^x \frac{dt}{\sqrt{1-t^4}} + \int_0^y \frac{dt}{\sqrt{1-t^4}} = \int_0^{F(x,y)} \frac{dt}{\sqrt{1-t^4}}, \tag{9.1.20}$$

这里

$$F(x,y) = \frac{x\sqrt{1-y^4}+y\sqrt{1-x^4}}{1+x^2y^2}.$$

当 $x=y$ 时, (9.1.20) 就变成 (9.1.19). 现在令

$$v = F(u,c) = \frac{u\sqrt{1-c^4}+c\sqrt{1-x^4}}{1+c^2u^2},$$

其中 $c\in[-1,1]$ 为常数而 u,v 为变量. 简单化简得到

$$c^2u^2v^2 + u^2 + v^2 - 2uv\sqrt{1-c^4} - c^2 = 0, \tag{9.1.21}$$

这是微分方程

$$\frac{du}{\sqrt{1-u^4}} + \frac{dv}{\sqrt{1-v^4}} = 0 \tag{9.1.22}$$

的通解. 若在 (9.1.21) 中令 $c=1$ 得到椭圆曲线 $u^2v^2+u^2+v^2-1=0$.

若引入双扭线常数

$$\widetilde{\omega} = 2\int_0^1 \frac{dx}{\sqrt{1-x^4}} = \frac{1}{2}B\left(\frac{1}{4},\frac{1}{2}\right) \approx 2.62205755429211981046483958\cdots, \tag{9.1.23}$$

则得到双扭线的周长为 $2\widetilde{\omega}$. 在 (9.1.23) 中令 $x=\cos\theta$ 就得到

$$\frac{\widetilde{\omega}}{2} = \int_0^{\pi/2} \frac{d\theta}{\sqrt{2\cos^2\theta+\sin^2\theta}}.$$

小红书 小红书号:3189205503 qq

给定实数 $a \geq b > 0$, Gauss考虑了一般形式

$$G(a,b) := \int_0^{\pi/2} \frac{d\theta}{\sqrt{a^2\cos^2\theta + b^2\sin^2\theta}}.$$

当 $a = b$ 时得到 $G(a,a) = \pi/2a$. Gauss利用 a 和 b 的“算术几何平均”来计算: 定义

$$a_1 := \frac{a+b}{2}, \quad a_n := \frac{a_{n-1}+b_{n-1}}{2}\ (n \geq 2), \quad b_1 := \sqrt{ab}, \quad b_n := \sqrt{a_{n-1}b_{n-1}}\ (n \geq 2).$$

数列 $\{a_n\}$ 单调递减而数列 $\{b_n\}$ 单调递增, 且满足 $0 \leq a_n - b_n \leq (a-b)/2^n$, 因此这两个数列均收敛到同一值, $M(a,b)$——称为**a 和 b 的算术几何平均**. Gauss证明了

$$G(a,b) = \int_0^{\pi/2} \frac{d\theta}{\sqrt{a^2\cos^2\theta + b^2\sin^2\theta}} = \frac{\pi}{2M(a,b)}. \tag{9.1.24}$$

事实上, 做变换 $t = b\tan\theta$ 得到

$$\begin{aligned} G(a,b) &= \int_0^{\infty} \frac{dt}{\sqrt{(a^2+t^2)(b^2+t^2)}} = \int_0^{\infty} \frac{dx}{\sqrt{(x^2+a_1^2)(x^2+b_1^2)}} \\ &= \cdots = \int_0^{\infty} \frac{dt}{\sqrt{(t^2+M^2(a,b))^2}} = \int_0^{\infty} \frac{dt}{t^2+M^2(a,b)}, \end{aligned}$$

这里 $x = (t - b_1^2/t)/2$. 从而得到

$$\frac{\widetilde{\omega}}{2} = \frac{\pi}{2M(\sqrt{2},1)}, \quad \int_0^1 \frac{x^2dx}{\sqrt{1-x^4}} = \frac{M(\sqrt{2},1)}{2}. \tag{9.1.25}$$

Gauss 也对复数对定义了“算术几何平均”[10], 从而研究了“模函数”.

人们把常数

$$G := \frac{\widetilde{\omega}}{\pi} = \frac{1}{M(\sqrt{2},1)} = 0.8346\cdots \tag{9.1.26}$$

称为 **Gauss 常数**. 该常数的无穷级数和无穷乘积分别为

$$G = \sum_{n\geq 0}(-1)^n \prod_{1\leq k\leq n} \frac{(2k-1)^2}{(2k)^2}, \quad G = \prod_{n\geq 1}\left(\frac{4n-1}{4n}\cdot\frac{4n+2}{4n+1}\right).$$

J. Laplace 关于毛细管: 1807 年. 弹性曲线也出现在毛细管形状这个基本物理问题中. Pierre Simon Laplace 在他 1807 年的论文《Supplément au dixième livre du Traité de mécanique céleste. Sur l'action capillaire》中, 考虑了夹在两块垂直单板的流体表面并得到了毛细管形状所满足的方程

$$z'' = 2(az + b^{-1})(1 + (z')^2)^{3/2}$$

这里 z 表示高度, z' 和 z'' 表示相对于水平坐标的第一和第二导数. 他注意到上述方程至少有一个特例等价于椭圆曲线方程.

尚不清楚毛细管表面和弹性曲线的一般等价性. 一块垂直单板的情形是William Hallowes Miller 在 1831 年出版的《The elements of hydrostatics and hydrodynamics》中所考虑的. 一般情形是James Clerk Maxwell 所考虑的,

K. 弹性曲线问题解的闭形式: Jacobi 椭圆函数, 1880 年. 基于 Jacobi 椭圆函数, Saalschütz 在 1880 年的著作《Der belastete stab unter einwirkung einer seitlichen kraft》(《在

[10]可参考 Tomack Gilmore 的文章 https://homepage.univie.ac.at/tomack.gilmore/papers/Agm.pdf

小红书 小红书号:3189205503 qq

横向力作用下的加载杆》, 1880) 中给出了弹性曲线的闭形式解.

Jacobi 振幅 (Jacobi amplitude) $\mathbf{am}(u,k)$ 定义为第一类 Jacobi 椭圆积分的反函数:

$$\mathbf{am}(u,m) := \phi, \quad \text{其中} \quad u = \int_0^{\phi} \frac{dt}{\sqrt{1-m\sin^2 t}}.$$

这里 m 是非负参数. 有时候我们也用**椭圆模 (elliptic modulus)** $k := \sqrt{m}$ 也表示参数. 引入如下的三角函数的双周期推广:

$$\begin{aligned} \mathbf{sn}(u,m) &:= \sin(\mathbf{am}(u,m)), \\ \mathbf{cn}(u,m) &:= \cos(\mathbf{am}(u,m)), \\ \mathbf{dn}(u,m) &:= \sqrt{1-m\sin^2(\mathbf{sm}(u,m))}. \end{aligned}$$

注意到, 当 $m=0$ 时, $\mathbf{sn}$ 和 $\mathbf{cn}$ 就是通常的 sin 和 cos.

弹性曲线问题解的闭形式分为拐点和非拐点两种情形. 我们仅考虑拐点情形. 作为弧长 s 的函数, 此时曲率 κ 满足

$$\frac{d\theta}{ds} = \kappa = 2\sqrt{m}\mathbf{cn}(s,m),$$

从而得到

$$\sin\frac{\theta}{2} = \sqrt{m}\mathbf{sn}(s,m).$$

如果引入第二类椭圆积分

$$\mathbf{E}(\phi,k) := \int_0^{\phi} \sqrt{1-m\sin^2\theta}\,d\theta,$$

那么弹性曲线可表示为

$$x(s) = s - 2\mathbf{E}(\mathbf{am}(s,m),m), \quad y(s) = -2\sqrt{m}\mathbf{cn}(s,m).$$

9.2 一阶常微分方程求解: 积分法

本节我们主要介绍求解一阶常微分方程的初等方法, **积分法**, 这个方法在常微分方程早期被Newton、Leibniz、Euler和Bernoulli 家族广泛使用. 另一方面, Liouville 在 1841 年证明了, 除了某些特殊类型的常微分方程外, 大不多常微分方程不能用积分法求解.

在Marie-Jean-Antoine-Nicolas Caritat de Condorcet(孔多塞)1765 年的著作《Du calcul intŕgral》(《积分计算》, 1765) 里, 他企图把求解常微分方程的所有孤立的方法和技巧整理出一个条理来, 但是最后失败了.

1769 年, Euler证明了凡是可以用变量分离法额地方都可用积分因子法, 但是反之不然; 同时他还证明了变量分离法对高阶微分方程来说是不可能的. Euler 发现常微分方程中的变量替换, 是没有一般的原则可言, 但是变量替换可降低常微分方程的阶.

寻找常微分方程的一般积分法大约到 1775 年就结束了, 而新的、重要的方法 (算子方法和 Laplace 变换) 直到十九世纪末才被引入.

对最简单的一阶常微分方程

$$y'(x) = f(x),$$

小红书 小红书号:3189205503 qq

利用微积分基本定理可知, 如果 $f(x)$ 是连续函数, 则通解为

$$y(x) = \int_{x_0}^{x} f(t)\,dt + C.$$

对一般的一阶常微分方程

$$y'(x) = f(x, y), \tag{9.2.1}$$

我们希望通过某种变换转化成

$$\frac{dY}{dx} = g(x),$$

这里 Y 是关于 (x, y) 的二元函数而 $g(x)$ 是仅依赖于 x 的连续函数. 此时通解为

$$Y(x, y) = \int_{x_0}^{x} g(t)\,dt + C.$$

由此所确立的隐函数 $y = y(x, C)$ 为 (9.2.1) 的通解.

9.2.1 一阶线性常微分方程

一阶线性常微分方程的一般形式为

$$\frac{dy}{dx} = p(x)y + q(x), \tag{9.2.2}$$

其中 $p(x)$ 和 $q(x)$ 是定义在区间 $I = (a, b)$ 上的给定的连续函数, 即 $p, q \in C(I)$. 当 $q(x) \equiv 0$ 时, (9.2.2) 称为**一阶线性齐次常微分方程**, 否则的话, 就称为**一阶线性非齐次常微分方程**.

A. 一阶线性齐次常微分方程. 一阶线性齐次常微分方程为

$$\frac{dy}{dx} = p(x)y, \tag{9.2.3}$$

其中 $p \in C(I)$, $I = (a, b)$. 如果 $y \neq 0$, 则 (9.2.3) 等价于

$$\frac{d}{dx}\ln|y| = p(x),$$

从而两边积分得到

$$\ln|y| = \int_{x_0}^{x} p(t)\,dt + C_1,$$

其中 $x_0 \in I$ 而 C_1 是任意常数. 若引入任意非零常数 $C_2 = \pm e^{C_1}$, 就得到

$$y(x) = C_2 e^{\int_{x_0}^{x} p(t)dt}.$$

但是 $y = 0$ 显然是 (9.2.3) 的一个解, 因此 (9.2.3) 的通解为

$$y(x) = Ce^{\int_{x_0}^{x} p(t)dt}, \tag{9.2.4}$$

其中 C 是任意常数. 这样对初值问题

$$\frac{dy}{dx} = p(x)y, \quad y(x_0) = y_0, \tag{9.2.5}$$

的通解为

$$y(x) = y_0 e^{\int_{x_0}^{x} p(t)dt}. \tag{9.2.6}$$

除此之外, 我们注意到 (9.2.3) 的解满足如下性质:

小红书 小红书号:3189205503 qq

(1) 一阶线性齐次常微分方程的解要么恒为零, 要么恒不为零.

(2) 一阶线性齐次常微分方程的解在 I (系数 $p(x)$ 有定义且连续的区间) 上存在.

(3) 一阶线性齐次常微分方程任何有限个解的线性组合仍是解, 且通解可表示为 $y(x) = C\varphi(x), C \in \mathbb{R}$, 这里 $\varphi(x)$ 任意一个非零解, 因此所有解构成一个一维线性空间.

B. 一阶线性非齐次常微分方程. 一阶线性非齐次常微分方程为

$$\frac{dy}{dx} = p(x)y + q(x), \tag{9.2.7}$$

其中 $p, q \in C(I)$, $I = (a, b)$, q 不恒为零. 为了利用求解 (9.2.1) 的一般方法, 我们首先把 (9.2.7) 改写成

$$y' - p(x)y = q(x).$$

为了求得 $Y = Y(x, y)$ 满足 $Y' = y' - p(x)y$, 我们考虑

$$\frac{d}{dx}\left(e^{-\int_{x_0}^{x} p(t)dt} y\right) = [y' - p(x)y]e^{-\int_{x_0}^{x} p(t)dt} = e^{-\int_{x_0}^{x} p(t)dt} q(x).$$

因此得到 (9.2.7) 的通解为

$$y(x) = e^{\int_{x_0}^{x} p(t)dt}\left(C + \int_{x_0}^{x} q(t)e^{-\int_{x_0}^{t} p(\tau)d\tau} dt\right), \tag{9.2.8}$$

其中 C 为任意常数. 因此, 初值问题

$$\frac{dy}{dx} = p(x)y + q(x), \quad y(x_0) = y_0 \tag{9.2.9}$$

的解为

$$y(x) = e^{\int_{x_0}^{x} p(t)dt}\left(y_0 + \int_{x_0}^{x} q(t)e^{-\int_{x_0}^{t} p(\tau)d\tau} dt\right), \tag{9.2.10}$$

除此之外, 我们注意到 (9.2.7) 的解满足如下性质:

(1) 一阶线性非齐次常微分方程初值问题 (9.2.9) 的解存在且唯一. 这是因为假设 (9.2.9) 有两个解 $y = \phi(x)$ 和 $y = \psi(x)$, 则 $\phi(x) - \psi(x)$ 是对应一阶线性齐次常微分方程初值问题 (9.2.3) 的解且满足初值条件 $\phi_1(x_0) - \psi(x_0) = 0$. 根据公式 (9.2.6) 得到 $\phi(x) - \psi(x) \equiv 0$.

(2) 一阶线性非齐次常微分方程的解在 I (系数 $p(x), q(x)$ 有定义且连续的区间) 上存在.

(3) 一阶线性非齐次常微分方程的通解可写成一阶线性非齐次常微分方程的一个特解与相应的一阶线性齐次常微分方程的通解的和.

注 9.1

一阶线性常微分方程的一个重要性质是其解满足**叠加原理**: 假设 $y_1 = y_1(x)$ 和 $y_2 = y_2(x)$ 分别为两个一阶线性常微分方程

$$\frac{dy}{dx} = p(x)y + q_1(x), \quad \frac{dy}{dx} = p(x)y + q_2(x)$$

的解, 则 $C_1y_1(x) + C_2y_2(x)$ 是一阶线性常微分方程

$$\frac{dy}{dx} = p(x)y + C_1q_1(x) + C_2q_2(x)$$

的解, 其中 C_1, C_2 为两个任意常数. ♣

小红书 小红书号:3189205503 qq

如果在 (9.2.8) 中引入函数

$$C(x) := C + \int_{x_0}^{x} q(t)e^{-\int_{x_0}^{t} p(\tau)d\tau} dt, \tag{9.2.11}$$

则 $C(x_0) = C$ 且 (9.2.8) 可写成

$$y(x) = C(x)e^{\int_{x_0}^{x} p(t)dt}. \tag{9.2.12}$$

从一阶线性齐次常微分方程的通解 (9.2.4) 和一阶线性非齐次常微分方程的通解 (9.2.12), 我们发现两者的区别仅在 C 和 $C(x)$. 由此我们得到如何从一阶线性齐次常微分方程的通解来求出对应的一阶线性非齐次常微分方程的通解, 这个方法叫**常数变易法 (variation of parameters)**. 把一阶线性齐次常微分方程通解 (9.2.4) 中的 C 换成 $C(x)$, 然后对 x 求导, 即对 (9.2.12) 两边求导得

$$[C'(x) + C(x)p(x)]e^{\int_{x_0}^{x} p(t)dt} = \frac{dy}{dx} = p(x)C(x)e^{\int_{x_0}^{x} p(t)dt} + q(x),$$

进一步化简得到

$$C'(x) = q(x)e^{-\int_{x_0}^{x} p(t)dt}.$$

两边积分就得到

$$C(x) = C + \int_{x_0}^{x} q(t)e^{-\int_{x_0}^{t} p(\tau)d\tau} dt,$$

其中 C 是任意常数. 这样就得到一阶线性非齐次常微分方程 (9.2.7) 的通解 (9.2.12). 取 $C = 0$ 得到 (9.2.7) 的一个特解

$$y^*(x) = e^{\int_{x_0}^{x} p(t)dt} \int_{x_0}^{x} q(t)e^{-\int_{x_0}^{t} p(\tau)d\tau} dt.$$

这个特解与对应的一阶线性齐次常微分方程的通解 (9.2.4) 相加就得到了一阶线性非齐次常微分方程 (9.2.7) 的通解.

常数变易法可追溯[11]到Jacob Bernoulli 和Johann Bernoulli, Jacob Bernoulli在 1694 年 9 月至 1696 年 6 月间至少已经有了常数变易法的想法, 而Johann Bernoulli在 1697 年 3 月的论文[12]中就已经使用了常数变易法来求解Jacob Bernoulli 所引入的 Bernoulli 方程 (见**第 9.2.2 小节**). 实际上, Johann Bernoulli在 1696 年 8 月写给Leibniz的一份信中就已经知道了常数变易法. 因此, Jacob Bernoulli和Johann Bernoulli, 他们两兄弟应该是差不多同时掌握了常数变易法.

真正把常数变易法发扬光大的是Euler 和Lagrange, 前者在十八世纪五十年代利用常数变易法来研究木星和土星的相互扰动、地球的运动以及月球的运动, 而后者首次使用常数变易法是在 1766 年的论文[13]里. Lagrange在 1775 年至 1783 年的一系列论文中进一

[11]Parker, Adam. *Who solved the Bernoullie differential equation and how did they do it?*, College Math. J., **44**(2013), no. 2, 89-97.

[12]Bernoulli, Johann. *De conoidibus et spaeroidibus quaedam. Solutio analytica æquationis in Actis A. 1695, pag. 553 propositæ (A Fratre Jac. Bernoullio), Acta Eruditorum,* **Mar***(1697), 113 - 118.*

[13]Lagrange, J.-L. *Solution de différens problèmes du calcul integral*, Mélanges de philosophie et de mathématique de la Société royale de Turin, **3**(1766), 179 - 380.

小红书 小红书号:3189205503 qq

步发展了常数变易法, 而在 1808 年至 1810 年间他发展了更加一般的常数变易法.

例 9.2

(1) 求解初值问题

$$\frac{dy}{dx} = y\cot x + 2x\sin x, \quad y(\pi/2) = 0, \quad x \in (0,\pi).$$

解: 直接利用公式 (9.2.10) 得到

$$y(x) = e^{-\int_{\pi/2}^{x}\cot t\,dt}\left(0 + \int_{\pi/2}^{x} 2t\sin t e^{-\int_{\pi/2}^{t}\cot\tau\,dtau}dt\right) = \left(x^2 - \frac{\pi^2}{4}\right)\sin x. \quad \square$$

(2) 假设 $f \in C^1((-\infty,+\infty))$ 满足积分方程

$$2\int_0^x (x+1-t)f'(t)\,dt = x^2 - 1 + f(x), \quad x \in (-\infty,+\infty),$$

求函数 $f(x)$.

解: 取 $x = 0$ 得到 $f(0) = 1$. 两边求导得到

$$f'(x) + 2f(x) = 2(x+1), \quad f(0) = 1.$$

利用公式 (9.2.10) 得到

$$f(x) = \frac{1}{2}e^{-2x} + x + \frac{1}{2}, \quad x \in \mathbb{R}. \quad \square$$

(3) 考虑初值问题

$$\epsilon y' = -y + 1 + x, \quad y(0) = 0,$$

其中 $\epsilon > 0$ 为常数, 的解 $y = y_\epsilon(x)$, 并研究极限 $\lim_{\epsilon\to 0+} y(x)$.

解: 对给定的 $\epsilon > 0$ 得到

$$y_\epsilon(x) = (\epsilon - 1)e^{-x/\epsilon} + x + (1-\epsilon).$$

当 $\epsilon \to 0+$ 时,

$$y_*(x) := \lim_{\epsilon\to 0+} y_\epsilon(x) = \begin{cases} 0, & x = 0, \\ 1+x, & x > 0, \end{cases}$$

是不连续的函数. 我们把解 $\overline{y}(x) := 1 + x$ 称为初值问题的外部解. 注意到

$$\overline{y}(x) - y_\epsilon(x) = \epsilon - \frac{\epsilon - 1}{e^{x/\epsilon}} \sim \epsilon$$

当 $\epsilon \to 0+$, 对每个固定的 x. $\square$

9.2.2 标准形式的一阶非线性常微分方程

本小节我们考虑几类简单易求解的一阶非线性常微分方程. Newton使用级数来求解常微分方程, 而变量分离法流传于Bernoulli 家族、L' Hospital、Leibniz以及Huygens等人之间. Jacob Bernoulli 在正式出版的论文中使用了这一技巧, 并称之为 "**变量分离法 (separation of variables)**" .

Leibniz早已用变量替换来求解齐次常微分方程. 在 1691 年和Huygens通信中, Leibniz解决了微分方程

$$y\frac{dx}{dy} = f(x)g(y),$$

小红书号:3189205503

只要把它写成

$$\frac{dx}{f(x)} = \frac{g(y)dy}{y},$$

然后两边再积分, 但是却没有给出一般方法. 同年, Leibniz 把一阶齐次常微分方程 $\frac{dy}{dx} = f\left(\frac{y}{x}\right)$ 化成积分. Johann Bernoulli 在 1694 年的《Acta Eruditorum》中对变量分离法和齐次微分方程的求解, 做了更加完善的阐述.

A. 变量分离方程. 如下一阶常微分方程

$$\frac{dy}{dx} = f(x)g(y), \tag{9.2.13}$$

称为**变量分离方程 (equation with separated variables)**, 其中 $f \in C((a,b))$ 和 $g \in C((c,d))$.

- 如果 $g \in C^1((c,d))$, 我们之后将会证明对任意 $(x_0, y_0) \in (a,b) \times (c,d)$, 上述常微分方程 (9.2.11) 有且仅有一个以它为初值的解.
- 如果 $g(x) = 1$, 这就是微积分基本定理; 当 $g(y) = y$, 这就是前面的一阶线性齐次常微分方程.

如果 $g(y_0) \neq 0$, 且 $y = y(x)$, $x \in (\alpha, \beta)$, 是 (9.2.13) 满足初值 $y(x_0) = y_0$ 的解, 我们将会证明在区间 (α, β) 中 $g(y(x))$ 恒不为零. 这样得到

$$\frac{dy(x)}{g(y(x))} = f(x)\,dx.$$

两边从 x_0 到 x 积分得到

$$\int_{x_0}^{x} f(t)\,dt = \int_{x_0}^{x} \frac{dy(x)}{g(y(x))} = \int_{y_0}^{y} \frac{d\xi}{g(\xi)} =: G(y, y_0). \tag{9.2.14}$$

由于 $G(\cdot, y_0)$ 是可逆的, 故 (9.2.13) 的解为

$$y = G^{-1}\left(\int_{x_0}^{x} f(t)\,dt, y_0\right). \tag{9.2.15}$$

若存在 y_0 使得 $g(y_0) = 0$, 则 (9.2.13) 的唯一解为 $y = y_0$. 这样的点 y_0 称为**平衡点**或**奇点**.

例 9.3. (解的一些特殊现象)

(1) 求解下列初值问题并指出解的存在区间:

(a) $\frac{dy}{dx} = 1 + y^2, y(0) = 0.$

(b) $\frac{dy}{dx} = 1 + y^2, y(0) = 1.$

(c) $y\frac{dy}{dx} + (1 + y^2)\sin x = 0, y(0) = 1.$

解: (a) 方程等价于

$$\frac{dy}{1 + y^2} = dx$$

从而从 0 到 x 积分得到

$$\tan y - 0 = x, \quad 或 \quad y = \tan x.$$

这样就得到解的存在区间 $(-\pi/2, \pi/2)$.

这个解 $y = \tan x$ 当 $x \to \pm\pi/2$ 时趋于无穷, 而在方程系数或定解条件中没有迹象显示出这一现象. 这就说明, 尽管方程在平面 $\mathbb{R}^2$ 内都有定义, 但非线性常微分方程的解可能只是在有限开区间内有意义, 而不一定对一切 $x \in \mathbb{R}$ 都存在.

小红书 小红书号:3189205503 qq

(b) 类似可得到解

$$u = \tan\left(x + \frac{\pi}{4}\right), \quad x \in \left(-\frac{3\pi}{4}, \frac{\pi}{4}\right).$$

从 (a) 到 (b) 可知, 同一个常微分方程在不同定解条件下解的存在区间和其它性质都可能是不同的.

(c) 方程等价于

$$\frac{y}{1+y^2}dy = -\sin x\,dx$$

从而积分得到通解

$$y = \pm\left(Ce^{-4\sin^2\frac{x}{2}} - 1\right)^{1/2}, \quad C > 0.$$

从初值条件 $y(0) = 1$ 得到初值问题的解

$$y = \left(2e^{-4\sin^2\frac{x}{2}} - 1\right)^{1/2},$$

且解的存在区间为 $(-a, a)$, 这里 $a = 2\sin^{-1}(\sqrt{\ln 2}/2)$.

当 $x \to \pm a$ 时, $y \to 0$ 但 $\frac{dy}{dx} \to \infty$. 这个现象说明, 当 x 趋于最大存在区间的两个端点时, 方程解的函数值可以有限而其一阶导数可能趋于无穷. □

(2) 求解常微分方程

$$y' = \frac{3}{2}y^{1/3}.$$

解: 当 $y \neq 0$ 时, 得到

$$\frac{dy}{y^{1/3}} = \frac{3}{2}dx,$$

即通解为

$$y^2 = (x + C)^3, \quad x \geq -C,$$

这里 C 是任意常数. 显然 $y = 0$ 也是方程的一个特解. 因此原方程的通解为

$$y = 0 \quad 和 \quad y^2 = (x + C)^3\ (x \geq -C),$$

其中 C 是任意一个常数. 当 (x_0, y_0) 不在直线 $y = 0$ 上时, 初值问题

$$y' = \frac{3}{2}y^{1/3}, \quad y(x_0) = y_0$$

的解存在且唯一. 但当 (x_0, y_0) 在直线 $y = 0$ 上时, 初值问题的通解为

$$y(x) = \begin{cases} \pm\sqrt{(x+C)^3}, & x \geq -C, \\ 0, & x < -C, \end{cases}$$

其中 C 是满足 $C < -x_0$ 的任意常数. 这样就得到无穷多条积分曲线通过该点, 从而反映了非线性常微分方程初值问题的解的不唯一性. □

(3) 求解微分方程

$$y' = e^y \sin x.$$

解: 利用变量分离得到通解

$$y = -\ln(\cos x + C),$$

小红书 小红书号:3189205503 qq

其中 $C+\cos x>0, C$ 是任意常数. 如果 $C>1$, 方程的解对所有 $x\in\mathbb{R}$ 都存在且解是有界的. 当 $-1<C\leq 1$ 时, 解的存在区间有限且解在该区间内是无界的. 满足定解条件 $y(0)=\eta$ 的解为

$$y=-\ln\left(\cos x+e^{-\eta}-1\right).$$

取 $\eta=-\ln 2$ 得到

$$y=-\ln(1+\cos x).$$

这个解的存在区间为 $(-\pi,\pi)$, 且当 $x\to\pm\pi$ 时, 解趋于 $+\infty$. 如果初值 $\eta<-\ln 2$, 则解的存在区间为 $(-\cos^{-1}(1-e^{-\eta}),\cos^{-1}(1-e^{-\eta}))$, 且当 $\eta\to+\infty$ 时, 区间长度趋于 0.

这个例子表明, 同一个方程的不同解可能显示出完全不同的性态. □

(4) 求解微分方程

$$\frac{dy}{dx}=\frac{1}{2}(1-y^2).$$

解: 显然 $y=\pm 1$ 是方程的特解. 当 $y\neq 1$ 时, 两边积分得到

$$\frac{1}{2}\ln\left|\frac{1+y}{1-y}\right|=\frac{1}{2}x+C_1$$

从而得到通解为

$$y=\frac{Ce^x-1}{Ce^x+1},$$

这里 $C=\pm e^{2C_1}$. 如果取 $C=0$ 就得到一个特解 $y=-1$, 因此原方程的解为

$$y=1,\quad \text{和}\quad y=\frac{Ce^x-1}{Ce^x+1}$$

其中 C 为任意常数.

当 $C>0$ 时, 解曲线位于区域 $-1<y<1$ 内, 单调递增, 且分别以 $y=\pm 1$ 为渐近线. 当 $C<0$ 时, 解曲线被 $x=\ln(-1/c)$ 所分开: 在区间 $(\ln(-1/C),+\infty)$ 中解曲线位于区域 $y>1$ 内, 且随 x 的增加而下降, 并分别以 $x=\ln(-1/C)$ 和 $y=1$ 为渐近线; 在区间 $(-\infty,\ln(-1/C))$ 中解曲线位于区域 $y<-1$ 内, 且随 x 的增加而下降, 并分别以 $x=\ln(-1/C)$ 和 $y=-1$ 为渐近线. □

B. 齐次方程. 如果函数 $f(x,y)$ 是关于变量 x,y 的零次齐次函数, 即对任意 $t\in\mathbb{R}\setminus\{0\}$ 满足 $f(tx,ty)=f(x,y)$, 则我我们称一阶常微分方程

$$\frac{dy}{dx}=f(x,y)$$

为**齐次方程 (homogeneous equation)**. 当 $x\neq 0$ 时, 对零次齐次函数有

$$f(x,y)=f\left(1,\frac{y}{x}\right)=:g\left(\frac{y}{x}\right),$$

因此得到

$$\frac{dy}{dx}=g\left(\frac{y}{x}\right). \tag{9.2.16}$$

小红书 小红书号:3189205503 qq

引入 $u := y/x$ 得到

$$x\frac{du}{dx} + u = \frac{dy}{dx} = g(u). \tag{9.2.17}$$

该变量分离方程可以用积分法求解, 因此齐次方程可以求解.

例 9.4

(1) 求解齐次方程 $x^2\frac{dy}{dx} = x^2 + xy + y^2$.

解: 令 $u = y/x$ 我们得到

$$x\frac{du}{dx} = 1 + u^2,$$

从而得到 $u = \tan(\ln|x| + C)$, 或 $y = x\tan(\ln(k|x|))$, 这里 $k := e^C$. □

(2) 求解齐次方程

$$\frac{dy}{dx} = f\left(\frac{ax + by}{cx + dy}\right).$$

解: 令 $u = y/x$ 得到

$$x\frac{du}{dx} + u = \frac{dy}{dx} = f\left(\frac{a + bu}{c + du}\right).$$

该变量分离方程可以用积分法求解, 因此原方程可以求解. □

(3) 求解齐次方程

$$\frac{dy}{dx} = f\left(\frac{ax + by + c_1}{cx + dy + c_2}\right).$$

解: 如果直线 $ax+by+c_1 = 0$ 和 $cx+dy+c_2 = 0$ 平行或重合, 则 $cx+dy = \lambda(ax+by)$.

引入 $u := ax + by$ 得到

$$x\frac{du}{dx} + u = \frac{dy}{dx} = f\left(\frac{u + c_1}{\lambda u + c_2}\right).$$

这个变量分离方程可求解.

如果上述两条直线相交于 (x_1, y_1), 则令

$$\xi := x - x_1, \quad \eta := y - y_1.$$

这样就得到

$$\frac{d\eta}{d\xi} = \frac{dy}{x} = f\left(\frac{a\xi + b\eta}{c\xi + d\eta}\right),$$

即转化为 (2). □

(4) 求解齐次方程

$$x^2\frac{dy}{dx} = \frac{x + y}{x - y}.$$

解: 根据 (2) 得到

$$\frac{1 - u}{1 + u^2}du = \frac{dx}{x}, u = \frac{y}{x}.$$

则得到 $\sqrt{x^2 + y^2} = Ce^{\tan^{-1}(y/x)}$. □

(5) 求解齐次方程

$$\frac{dy}{dx} = \frac{x + y + 1}{x - y + 2}.$$

小红书 小红书号:3189205503 qq

解: 根据 (3) 求得交点为 $(x_1, y_1) = (-3/2, 1/2)$. 令 $\eta = x + 3/2$ 和 $y = y - 1/2$ 得到

$$\frac{d\eta}{d\xi} = \frac{\xi + \eta}{\xi - \eta}.$$

利用 (4) 得到

$$\ln\left[\left(x+\frac{3}{2}\right)^2 + \left(y-\frac{1}{2}\right)^2\right]^{1/2} = C + \tan^{-1}\left(\frac{y-\frac{1}{2}}{x+\frac{3}{2}}\right). \quad \square$$

上述例子表明, 一阶非线性常微分方程的解有时候不是显示的.

C. 恰当方程. 考虑由隐函数方程

$$F(x, y) = C,$$

其中 C 为常数, 所确立的函数族. 两边求微分 (如果微分存在的话) 得到

$$F_x(x, y)\,dx + F_y(x, y)\,dy = 0,$$

或考虑更一般的方程

$$M(x, y)\,dx + N(x, y)\,dy = 0, \tag{9.2.18}$$

其中 $M(x, y)$ 和 $N(x, y)$ 是两个连续的二元函数. 反之, 对微分方程 (9.2.18), 若可以找到一个具有一阶连续偏导数的二元函数 $F(x, y)$ 使得

$$dF(x, y) = M(x, y)\,dx + N(x, y)\,dy, \tag{9.2.19}$$

则由 $F(x, y) = C$ 所确立的隐函数 $y = y(x, C)$ 就是方程 (9.2.18) 的通解.

定义 9.3. (恰当方程)

假设 G 是 $\mathbb{R}^2$ 中的区域. 如果 G 内存在一个具有一阶连续偏导数的二元函数 $F(x, y)$ 使得 (9.2.19) 成立, 则称一阶微分方程 (9.2.18) 为 G 内的**恰当方程 (exact differential equation)** 或**全微分方程 (total differential equation)**.

假设存在具有一阶连续偏导数的二元函数 $F(x, y)$ 使得 $dF(x, y) = M(x, y)dx + N(x, y)dy$, 则得到

$$\frac{\partial F}{\partial x} = M, \quad \frac{\partial F}{\partial y} = N.$$

如果进一步假设 M, N 具有一阶连续偏导数, 则 F 具有二阶连续偏导数从而得到

$$\frac{\partial M}{\partial y} = \frac{\partial^2 F}{\partial x \partial y} = \frac{\partial^2 F}{\partial y \partial x} = \frac{\partial N}{\partial x}, \quad \text{在 } G \text{ 内.}$$

反之, 假设 M, N 在 G 内都具有一阶连续偏导数且满足

$$\frac{\partial M}{\partial y} = \frac{\partial N}{\partial x}, \quad \text{在 } G \text{ 内.}$$

为证明 (9.2.18) 是恰当方程, 我们需要找到具有一阶连续偏导数的二元函数 $F(x, y)$ 满足

$$dF(xy) = M(x, y)\,dx = N(x, y)\,dy,$$

即去求解方程

$$\frac{\partial F}{\partial x} = M, \quad \frac{\partial F}{\partial y} = N.$$

小红书 小红书号:3189205503 qq

首先我们假设 G 为矩形区域, 此时对 G 中任意两点 (x,y) 和 (x_0,y_0) 有

$$\begin{aligned} F(x,ty)-F(x_0,y_0) &= F(x,y)-F(x_0,y)+F(x_0,y)-F(x_0,y_0) \\ = \int_{x_0}^{x}\frac{\partial F}{\partial x}(s,y)\,ds+\int_{y_0}^{y}\frac{\partial F}{\partial y}(x_0,t)\,dt &= \int_{x_0}^{x}M(s,y)\,ds+\int_{y_0}^{y}N(x_0,t)\,dt. \end{aligned}$$

同样可得到

$$\begin{aligned} F(x,y)-F(x_0,y_0) &= F(x,y)-F(x,y_0)+F(x,y_0)-F(x_0,y_0) \\ = \int_{y_0}^{y}\frac{\partial F}{\partial y}(x,t)\,dt+\int_{x_0}^{x}\frac{\partial F}{\partial x}(s,y_0)\,ds &= \int_{y_0}^{y}N(x,t)\,dt+\int_{x_0}^{x}M(s,y_0)\,ds. \end{aligned}$$

这样我们可以取

$$F(x,y)=\int_{x_0}^{x}M(s,y)\,ds+\int_{y_0}^{y}N(x_0,t)\,dt, \tag{9.2.20}$$

由此得到 $\partial F/\partial x=M$. 上述 F 同样也满足

$$F(x,y)=\int_{y_0}^{y}N(x,t)\,dt+\int_{x_0}^{x}M(s,y_0)\,ds \tag{9.2.21}$$

且 $\partial F/\partial y=N$.

对一般的单连通区域, $F(x,y)$ 可由与路径无关的曲线积分

$$F(x,y)=\int_{(x_0,y_0)}^{(x,y)}M(x,y)\,dx+N(x,y)\,dy \tag{9.2.22}$$

来求得. 实际上

$$\begin{aligned} &F(x,y)-\int_{y_0}^{y}N(x,t)\,dt-\int_{x_0}^{x}M(s,y_0)\,ds \\ =\ &\int_{x_0}^{x}[M(s,y)-M(s,y_0)]ds-\int_{y_0}^{y}[N(x,t)-N(x_0,t)]dt \\ =\ &\int_{x_0}^{x}\left(\int_{y_0}^{y}\frac{\partial M}{\partial y}(s,t)\,dt\right)ds-\int_{y_0}^{y}\left(\int_{x_0}^{x}\frac{\partial N}{\partial x}(s,t)\,ds\right)dt \\ =\ &\int_{x_0}^{x}\int_{y_0}^{y}\left[\frac{\partial M}{\partial y}(s,t)-\frac{\partial N}{\partial x}(s,t)\right]dsdt=0. \end{aligned}$$

定理 9.1. (Clairaut-Euler)

如果二元函数 $M(x,y)$ 和 $N(x,y)$ 在单连通区域 $G\subset\mathbb{R}^2$ 上连续且有连续的一阶偏导数 $\partial M/\partial y$ 和 $\partial N/\partial x$, 则微分方程

$$M(x,y)\,dx+N(x,y)\,dy=0$$

是恰当方程的充要条件是

$$\frac{\partial M}{\partial y}=\frac{\partial N}{\partial x},\quad (x,y)\in G.$$

此时恰当方程在 G 上的通解为

$$\int_{x_0}^{x}M(x,y)\,dx+\int_{y_0}^{y}N(x_0,y)\,dy=C \tag{9.2.23}$$

或

$$\int_{x_0}^{x}M(x,y_0)\,dx+\int_{y_0}^{y}N(x,y)\,dy=C, \tag{9.2.24}$$

小红书 小红书号:3189205503 qq

其中 (x_0, y_0) 是 G 中的任意固定点. ♡

上述定理中的充要条件是Clairaut 在 1739 年和 1740 年得到的, 而Euler 则在 1734-1735 年独立得到的[14].

在实际求解微分方程 $M(x,y)dx + N(x,y)dy = 0$, 我们是寻找函数 $F(x,y)$ 满足

$$dF(x,y) = M(x,y)\,dx + N(x,y)\,dy.$$

从而得到微分方程组

$$\frac{\partial F}{\partial x} = M, \quad \frac{\partial F}{\partial y} = N.$$

我们考虑如下三种方法来求解微分方程组:

- 由微分方恒 $\partial F/\partial x = M(x,y)$ 得到
$$F(x,y) = \int_{x_0}^{x} M(s,y)\,ds + \psi(y),$$
其中 $\psi(y)$ 仅和 y 有关的函数. 再由 $\partial F/\partial y = N(x,y)$ 得到
$$\psi'(y) = N(x,y) - \int_{x_0}^{x} \frac{\partial M}{\partial y}(s,y)\,ds.$$
有这个关系我们可以求得 $\psi(y)$.
- 由微分方恒 $\partial F/\partial y = N(x,y)$ 得到
$$F(x,y) = \int_{y_0}^{y} N(x,t)\,dt + \phi(x),$$
其中 $\phi(x)$ 仅和 x 有关的函数. 再由 $\partial F/\partial x = M(x,y)$ 得到
$$\phi'(x) = M(x,y) - \int_{y_0}^{y} \frac{\partial N}{\partial x}(x,t)\,dt.$$
有这个关系我们可以求得 $\phi(x)$.
- 分别求
$$\frac{\partial F}{\partial x} = M(x,y), \quad \frac{\partial F}{\partial y} = N(x,y)$$
得到
$$\int_{x_0}^{x} M(s,y)\,ds + \psi(y) = F(x,y) = \int_{y_0}^{y} N(x,t)\,dt + \phi(x).$$
由此确定函数 $\psi(y)$ 和 $\phi(x)$.

例 9.5

(1) 假设 $\varphi \in C^1((0,+\infty))$, $\varphi(1) = 0$, 且满足微分方程

$$\left(\frac{2\varphi(x) + 2x^2}{x^4}\right) y\,dx + \left(\frac{\varphi(x)}{x^2} + \sin y\right) dy = 0$$

为恰当方程, 求函数 $\varphi(x)$.

解: 令

$$M = \left(\frac{2\varphi(x) + 2x^2}{x^4}\right) y, \quad N = \frac{\varphi(x)}{x^2} + \sin y.$$

[14]Euler, L. *De infinitis curvis eiusdem generis seu methodus inveniendi aequationes pro infinitis curvis eiusdem generis* (Written in 1734), Commentarii academiae scientiarum Petropolitanae, **7**(1740), 174 - 189, 180 - 183.

小红书 小红书号:3189205503 qq

根据 $\partial M/\partial y = \partial N/\partial x$ 得到

$$\frac{2\varphi(x)+2x^2}{x^4} = \frac{x^2\varphi'(x)-2x\varphi(x)}{x^4}$$

或

$$\varphi'(x) = 2 + \frac{2+2x}{x^2}\varphi(x).$$

对应的齐次方程 $\varphi'(x) = \frac{2+2x}{x^2}\varphi(x)$ 的解为 $\varphi(x) = Cx^2e^{-2/x}$. 利用常数变易法我们可假设原来微分方程的解为

$$\varphi(x) = C(x)x^2e^{-2/x}.$$

代入原方程得到 $C'(x)x^2e^{-2/x} = 0$, 即 $C(x) = C - e^{2/x}$. 因此

$$\varphi(x) = -x^2 + Cx^2e^{-2/x}.$$

由 $\varphi(1) = 0$ 得到 $C = e^2$ 和 $\varphi(x) = -x^2 + e^2x^2e^{-2/x}$. □

(2) 求解初值问题

$$(3x^2y + 8xy^2)dx + (x^3 + 8x^2y + 12y^2)dy = 0, \quad y(2) = 1.$$

解: 令

$$M(x,y) := 3x62y + 8xy^2, \quad N(x,y) := x^3 + 8x^2y + 12y^2.$$

因为 $\partial M/\partial y = 3x + 16xy = \partial N/\partial x$, 所以这是一个恰当方程. 由方程 $\partial F/\partial x = M = 3x^2y + 8xy^2$ 得到 $F(x,y) = x^3y + 4x^2y^2 + \psi(y)$. 对 y 求导得到

$$x^3 + 8x^2y + \psi'(y) = \frac{\partial F}{\partial y} = N = x^3 + 8x^2y + 12y^2.$$

所以得到 $\psi'(y) = 12y^2$ 和通解为

$$x^3y + 4x^2y^2 + 4y^3 = C.$$

由于 $y(2) = 1$, 得到 $C = 28$. 因此初值问题的解为 $x^3y + 4x^2y^2 + 4y^3 = 28$. □

D. 积分因子法. 显然并不是每个微分方程都是恰当方程, 比如一阶线性齐次常微分方程 $y'(x) = p(x)y$ 不是恰当的. 我们来引入所谓的**积分因子法 (integrating factor method)** 来处理非恰当方程.

积分因子在一阶常微分方程的一些特殊问题中早已被采用, 但是Euler 在 1734 年的论文[15]中认识到这个概念提供了一种方法来求解一阶常微分方程. Clairaut 在 1739 年的论文中首次独立引入了积分因子的概念, 并在 1740 年的论文中给出了相应的理论. 1755 年, Euler在论文[16]中第一次系统研究了积分因子.

根据Leanhartdt 和Parker 的文章[17]描述, 1738 年, Alexis Fontaine 提交了一篇他自

[15]Euler, L. *De infinitis curvis eiusdem generis seu methodus inveniendi aequationes pro infinitis curvis eiusdem generis* (Written in 1734), Commentarii academiae scientiarum Petropolitanae, **7**(1740), 174 - 189, 180 - 183.

[16]Euler, L. *De integratione aequationum differentialium* (written in 1755), Novi Commentarii academiae scientiarum Petropolitanae, **8**(1763), 3 - 63.

[17]Leanhardt, A. E.; Parker, A. E. *Fontaine's forgotten method for inexact differential equations*, Mat. Mag., **90**(2017),

小红书 小红书号:3189205503 qq

已求解非恰当方程的方法的论文. 这篇论文的审稿人是Clairaut, 他马上注意到可以改进Fontaine方法的想法并在 1739 年把这个结果发表出来了.

定义 9.4. (积分因子)

如果存在非零因子 $\mu(x,y)$ 使得微分方程

$$\mu(x,y)M(x,y)dx+\mu(x,y)N(x,y)dy=0$$

成为一个恰当方程, 则称 $\mu(x,y)$ 为微分方程

$$M(x,y)dx+N(x,y)dy=0$$

的一个**积分因子 (integrating factor)** 或 **Euler 乘子 (Euler multiplier)**. ♣

首先注意到积分因子若存在必不是唯一的, 因为积分因子的任意倍数也是积分因子.

(1) 一阶常微分方程是否存在积分因子的问题, 是和一阶偏微分方程的可解性有关. 假设函数 $f=f(x,y)$ 存在且具有一阶连续偏导数, 使得 $f(x,y)=C$ 为方程 (9.2.18) 的解, 求全微分得到

$$\frac{\partial f}{\partial x}dx+\frac{\partial f}{\partial y}dy=0.$$

把它和 (9.2.18) 做比较得到

$$\frac{\partial f/\partial x}{M}=\frac{\partial f/\partial y}{N}=:\mu.$$

由此得到 $df=\mu Mdx+\mu Ndy=0$ 是一个恰当方程, 从而得到 $\mu(x,y)$ 是 (9.2.18) 的一个积分因子.

(2) 假设 $\mu(x,y)$ 是 (9.2.18) 的一个积分因子, 而 $f(x,y)=C$ 是 (9.2.18) 的解. 对任何具有连续导数的一元函数 $F(\xi)$, $\mu F(f)$ 也是 (9.2.18) 的一个积分因子. 这样我们就得到了无穷多个非倍数关系的积分因子.

(3) 假设微分方程

$$M_1dx+N_1dy=0,\quad M_2dx+N_2dy=0$$

分别有积分因子 μ_1 和 μ_2, 则 $\mu:=\mu_1+\mu_2$ 一般来说不是微分方程

$$M\,dx+N\,dy=0,\quad M:=M_1+M_2,\ N:=N_1+N_2,$$

的一个积分因子. 比如 $\mu_1=x$ 和 $\mu_2=y$ 分别是微分方程

$$\frac{y}{x}dx+dy=0,\quad 3x^2dx+\frac{x^3}{y}dy=0$$

的积分因子, 但是 $\mu=x+y$ 不是微分方程

$$\left(\frac{y}{x}dx+dy\right)+\left(3x^2dx+\frac{x^3}{y}dy\right)=0$$

的积分因子 (利用如下 (9.2.25)).

那如何从 μ_1 和 μ_2 来构造微分方程 $Mdx+Ndy=0$ 的一个积分因子呢? 我们分别取 $\mu_1M_1dx+\mu_1N_1dy=0$ 和 $\mu_2M_2dx+\mu_2N_2dy=0$ 的通解

$$\Phi_1(x,y)=C_1,\quad \Phi_2(x,y)=C_2.$$

---

no. 3, 208 - 219.

小红书 小红书号:3189205503 qq

如果存在可微函数 $g_1(\xi)$ 和 $g_2(\xi)$ 满足

$$\mu_1 g_1(\Phi_1) = \mu_2 g_2(\Phi_2) =: \mu,$$

则 μ 是 $M_1dx + N_1dy = 0$, $M_2dx + N_2dy = 0$, 和 $M_1dx + N_1dy + M_2dx + N_2dy = 0$ 的公共积分因子. 事实上

$$\begin{aligned}
&\frac{\partial(\mu M_1)}{\partial y} - \frac{\partial(\mu N_1)}{\partial x} = \frac{\partial(\mu_1 g_1(\Phi_1) M_1)}{\partial y} - \frac{\partial(\mu_1 g_1(\Phi_1) N_1)}{\partial x} \\
= \; & g_1(\Phi_1)\left[\frac{\partial(\mu_1 M_1)}{\partial y} - \frac{\partial(\mu_1 N_1)}{\partial x}\right] + g_1'(\Phi_1)\left(\mu_1 M_1 \frac{\partial \Phi_1}{\partial y} - \mu_1 N_1 \frac{\partial \Phi_1}{\partial x}\right) \\
= \; & 0 + g_1'(\Phi_1)(\mu_1 M_1 \cdot \mu_1 N_1 - \mu_1 N_1 \cdot \mu_1 M_1) = 0.
\end{aligned}$$

在上述推导中, 把 $\mu_1 g_1(\Phi_1)$ 替换成 $\mu_2 g_2(\Phi_2)$ 可证明 μ 也是 $M_2dx + N_2dy = 0$ 的一个积分因子. 这样就最后得出 μ 是 $Mdx + Ndy = 0$ 的一个积分因子.

定理 9.2

假设 $M(x,y)$ 和 $N(x,y)$ 在区域 G 中连续且有连续的一阶偏导数, 则 $\mu(x,y)$ 是

$$M(x,y)dx + N(x,y)dy = 0$$

的一个积分因子的充要条件是: $\mu = \mu(x,y)$ 满足一阶偏微分方程

$$\frac{1}{\mu}\left(N\frac{\partial \mu}{\partial x} - M\frac{\partial \mu}{\partial y}\right) = \frac{\partial M}{\partial y} - \frac{\partial N}{\partial x}. \tag{9.2.25}$$

♡

证: (9.2.25) 等价于 $\partial(\mu M)/\partial y = \partial(\mu N)/\partial x$. □

求解 (9.2.25) 一般来说是比较复杂的, 所以我们可以退而求其次.

- **积分因子 $\mu = \mu(x)$ 仅和 x 有关.** 此时 (9.2.25) 转化为
$$\frac{1}{\mu}\mu' = \frac{1}{N}\left(\frac{\partial M}{\partial y} - \frac{\partial N}{\partial x}\right).$$
因为上述左边只含有 x, 所以可定义
$$\frac{1}{N}\left(\frac{\partial M}{\partial y} - \frac{\partial N}{\partial x}\right) =: g(x).$$
从而得到 $\mu'(x) = g(x)\mu(x)$.
- **积分因子 $\mu = \mu(y)$ 仅和 y 有关.** 此时 (9.2.25) 转化为
$$\frac{1}{\mu}\mu' = \frac{1}{M}\left(\frac{\partial N}{\partial x} - \frac{\partial M}{\partial y}\right).$$
因为上述左边只含有 y, 所以可定义
$$\frac{1}{M}\left(\frac{\partial N}{\partial x} - \frac{\partial M}{\partial y}\right) =: h(y).$$
从而得到 $\mu'(y) = h(y)\mu(y)$.
- **积分因子 $\mu = \mu(x+y)$ 仅和 $x+y$ 有关.** 此时 (9.2.25) 转化为
$$\frac{1}{\mu}\mu' = \frac{1}{N-M}\left(\frac{\partial M}{\partial y} - \frac{\partial N}{\partial x}\right).$$
因为上述左边只含有 $x+y$, 所以可定义
$$\frac{1}{N-M}\left(\frac{\partial M}{\partial y} - \frac{\partial N}{\partial x}\right) =: p(x+y).$$

小红书 小红书号:3189205503 qq

从而得到 $\mu' = p\mu$.

推论 9.1

(1) $M(x,y)dx + N(x,y)dy = 0$ 存在仅含 x 的积分因子 $\mu(x)$ 的充要条件为

$$\frac{1}{N}\left(\frac{\partial M}{\partial y} - \frac{\partial N}{\partial x}\right) =: g(x)$$

是一个仅与 x 有关的函数. 此时积分因子可取为

$$\mu(x) = e^{\int_{x_0}^{x} g(t)dt}.$$

(2) $M(x,y)dx + N(x,y)dy = 0$ 存在仅含 y 的积分因子 $\mu(y)$ 的充要条件为

$$\frac{1}{M}\left(\frac{\partial N}{\partial x} - \frac{\partial M}{\partial y}\right) =: h(y)$$

是一个仅与 y 有关的函数. 此时积分因子可取为

$$\mu(y) = e^{\int_{y_0}^{y} h(s)ds}.$$

♡

例 9.6

(1) 求微分方程 $(3x^3 + y)dx + (2x^2y - x)dy = 0$ 的通解.

解: 令 $M = 3x^3 + y$ 和 $N = 2x^2y - x$. 因为

$$\frac{1}{N}\left(\frac{\partial M}{\partial y} - \frac{\partial N}{\partial x}\right) = \frac{1-(4xy-1)}{2x^2y - x} = \frac{2-4xy}{x(2xy-1)} = -\frac{2}{x},$$

所以一个积分因子可取为

$$\mu(x) = e^{\int_{x_0}^{x}(-2/t)dt} = \frac{C}{x^2}, \quad C := x_0^2.$$

这样就得到微分方程

$$\frac{1}{x^2}(3x^3 + y)dx + \frac{1}{x^2}(2x^2y - x)dy = 0,$$

即

$$3x\,dx + 2y\,dy + \frac{ydx - xdy}{x^2} = 0 \quad 或 \quad d\left(\frac{3}{2}x^2 + y^2 - \frac{y}{x}\right) = 0.$$

因此通解为 $\frac{3}{2}x^2 + y^2 - \frac{y}{x} = C$. □

(2) **(旋转抛物面)** 求曲面镜的形状, 使得它能把从光源发出的光线反射称平行于对称轴的光线.

解: 把直角坐标系的原点放在光源处使得对称轴为 x 轴且开口朝着 x 轴正方向, 并假设曲面镜是由 $y = y(x)$ 绕 x 轴旋转一周而得到的. 在曲线上任取一点 $P = (x,y)$, 过 P 做曲线的切线 l 和法线 n. 如果假设切线和 x 轴正方向的夹角为 α, 则得到

$$2\alpha = \theta,$$

这里 θ 是 OP 与 x 轴正方向的夹角. 因此

$$\frac{y}{x} = \tan\theta = \tan(2\alpha) = \frac{2\tan\alpha}{1-\tan^2\alpha} = \frac{2y'(x)}{1-(y'(x))^2}.$$

求解得到

$$x\,dx + y\,dy = \pm\sqrt{x^2+y^2}dx \quad 或 \quad \pm\frac{d(x^2+y^2)}{2\sqrt{x^2+y^2}} = dx.$$

小红书 小红书号:3189205503 qq

上面微分方程的通解为

$$\pm\sqrt{x^2+y^2}=x+C \quad 或 \quad y^2=2Cx+c^2,$$

这里 C 是任意常数. □

如下全微分形式在实际求解中是有用的:

$$\begin{aligned} d\left(\frac{y}{x}\right) &= \frac{xdy-ydx}{x^2}, \quad d\left(\frac{x}{y}\right) = \frac{ydx-xdy}{y^2}, \\ d(xy) &= xdy+ydx, \quad d(x^2+y^2) = 2(xdx+ydy), \\ d\left(\tan^{-1}\frac{x}{y}\right) &= \frac{ydx-xdy}{x^2+y^2}, \quad d\left(\ln\frac{x}{y}\right) = \frac{ydx-xdy}{xy}. \end{aligned}$$

E. Bernoulli 方程和 Riccati 方程. 首先 **Bernoulli 方程**是指

$$\frac{dy}{dx}+g(x)y+h(x)y^\alpha=0, \quad \alpha\neq 0,1, \tag{9.2.26}$$

其中 g 和 h 是定义在区间 I 上的连续函数. 这里我们假设 $\alpha\neq 0,1$, 是因为当 $\alpha=0$ 或 1 时 (9.2.26) 变成了一阶线性常微分方程.

显然 $y=0$ 是一个解. 下面假设 $y\neq 0$. 此时令 $z:=y^{1-\alpha}$ 就得到一阶线性常微分方程

$$\frac{dz}{dx}+(1-\alpha)g(x)z+(1-\alpha)h(x)=0. \tag{9.2.27}$$

求解得到通解

$$z(x)e^{(1-\alpha)\int_{x_0}^x g(t)dt}=z(x_0)-\int_{x_0}^x (1-\alpha)h(t)e^{(1-\alpha)\int_{x_0}^t g(s)ds}. \tag{9.2.28}$$

下面我们来详细了解下 Bernoulli 方程的历史[18]. Bernoulli 方程可追溯到法国法学家和数学家, 也是Descartes 的早期追随者Florimond de Beaune (佛罗里蒙 · 代 · 博内) 在 1638 年所研究的 **de Beaune 方程**

$$\frac{dy}{dx}=\frac{\alpha}{y-x}. \tag{9.2.29}$$

1639 年 3 月 5 日, de Beaune写信给Mersenne, 其中提到他对 (9.2.29) 感兴趣只有一个真正的目的是 “证明弦振动和摆振动的等时性与振幅无关” . 对 (9.2.29) 引入 $z:=y-x$ 得到

$$\frac{dz}{dx}=\frac{\alpha}{z}-1 \tag{9.2.30}$$

这就是变量分离方程 (9.2.13). 和 (9.2.30) 近似的常微分方程

$$\frac{dy}{dx}=ax^my+bx^vy^r \tag{9.2.31}$$

的研究[19], 早已记录在Jacob Bernoulli的笔记《Meditationes CCXXXII》和《Varia Posthuma XII》中.

[18]主要参考了论文 Parker, Adam. *Who solved the Bernoullie differential equation and how did they do it?*, College Math. J., **44**(2013), no. 2, 89-97.

[19]Bernoulli, Jacob. *Æquationem* $dy=ayx^mdx+by^ux^vdx$ *construere, saltem per quadraturas; noc est, separare in illa litteras indeterminatas cum suis differentialibus a se invicem*, in Basiliensis Ommnia II, G. Cramer, ed., Geneva, 1744, 1049- 1057.

小红书号:3189205503 qq

求解 Bernoulli 方程 (9.2.26) 问题, 是Jacob Bernoulli在 1695 年 12 月的论文[20]末尾提出的.

- 三个月后, Leibniz在论文[21]中给出了解答. 他声称可引入新的变量把 Bernoulli 方程转化为一阶线性常微分方程, 但是却没有给出细节. Leibniz同时也没有给出相应的一阶线性常微分方程的解; 他省略这些细节, 原因是 “求解一般一阶线性常微分方程的方法早已和我朋友交换了”. Leibniz所说的 “和朋友交换方法”, 是指他在 1694 年 11 月 27 日和L'Hospital的通信.
- Jacob Bernoulli在 1696 年 7 月的论文[22]中, 利用变量分离法给出了第二个证明. 同时他写道, Leibniz解决了他提出来的挑战.
- 1697 年 3 月, Johann Bernoulli发表了论文[23], 其中给出了两种求解方法. 他的第一种方法和Leibniz的变量替换法是差不多的, 只不过给出了显示的替换 $y = v^{1/(1-n)}$. 他的第二种方法采用常数变易法.

例 9.7

(1) 求解一阶常微分方程

$$\frac{dy}{dx} + \frac{y}{x} = \frac{1}{y}.$$

解: 令 $u := y^2$ 得到

$$\frac{du}{dx} + \frac{2}{x}u = 2.$$

直接求得

$$y^2 = u = \frac{2}{3}x + \frac{C}{x^2}. \quad \square$$

(2) 求解初值问题

$$\frac{dy}{dx} + 2xy = \frac{x}{y}, \quad y(0) = 1.$$

解: 令 $u = y^2$ 得到

$$\frac{du}{dx} + 4xu = 2x.$$

直接求得

$$u = Ce^{-2x^2} + \frac{1}{2}.$$

把初始条件 $y(0) = 1$ 代入得到 $C = \frac{1}{2}$, 从而

$$y^2 = u = \frac{1}{2}\left(e^{-2x^2} + 1\right). \quad \square$$

[20]Bernoulli, Jacob. *Explicationes, annotationes et additiones ad ea quæin actis superiorum annorum de curva elastica, isochrona paracentrica, & velaria, hinc inde memorata, & partim controversa leguntur; ubi de linea mediarum directionum, aliisque novis*, Acta Eruditorum, **Dec**(1695), 537 - 553.

[21]Leibniz, G. W. *Notatiuncla ad Acta Decemb. 1695, p.537 et seqq.*, Acta Eruditorum, **Mar**(1696), 145 - 147.

[22]Bernoulli, Jacob. *Problema beaunianum universalius conceptum, sive solutio æquationis nupero Decembri propositæ, ady = ypdx + by^n qdx; cum aliis quibusdam annotatis*, Acta Eruditorum, **Jul**(1696), 332.

[23]Bernoulli, Johann. *De conoidibus et spaeroidibus quaedam. Solutio analytica æquationis in Actis A. 1695, pag. 553 propositæ (A Fratre Jac. Bernoullio)*, Acta Eruditorum, **Mar**(1697), 113 - 118.

小红书 小红书号:3189205503 qq

(3) 求解

$$\frac{dy}{dx}=\frac{1}{xy+x^2y^3}.$$

解: 这个微分方程等价于

$$\frac{dx}{dy}=yx+y^3x^2.$$

令 $u=x^{1-2}=\frac{1}{x}$ 得到

$$\frac{du}{dy}+yu=-y^3.$$

直接求得

$$\frac{1}{x}=u=Ce^{-\frac{y^2}{2}}-y^2+2. \quad \square$$

(4) 求解一阶常微分方程

$$\frac{dy}{dx}+\frac{y}{x}=ay^2\ln x,\quad x>0.$$

解: 显然 $y=0$ 是一个解. 当 $y\neq 0$ 时, 令 $u=y^{1-2}=\frac{1}{u}$ 得到

$$\frac{du}{dx}=\frac{u}{x}-a\ln x.$$

直接求得

$$\frac{1}{y}=u=x\left(C-\frac{a}{2}\ln^2 x\right).$$

因此通解为

$$y=\frac{1}{x\left(C-\frac{a}{2}\ln^2 x\right)} \quad 或 \quad y=0. \quad \square$$

Riccati 方程 是指

$$\frac{dy}{dx}+g(x)y+h(x)y^2=k(x), \tag{9.2.32}$$

其中 $g,h,k\in C(I)$ 是定义在区间 I 上的连续函数. 当 $k(x)\equiv 0$ 时, (9.2.32) 就化为 (9.2.26), 这里 $\alpha=2$, 因此 Riccati 方程可看成是 “非齐次的 Bernoulli 方程”. 微分方程 (9.2.32) 是Jean-Baptiste le Rond d'Alembert在 1763 年所考虑并命名的, 它是原始 Riccati 方程的一般形式. 原始的 Riccati 方程是意大利数学家Jacopo Francesco Riccati(雅各布 · 弗朗西斯科 · 黎卡蒂) 在 1724 年的一篇论文[24]中引入的. 在论文中, 它考虑曲率半径只依赖于纵坐标的曲线从而得到微分方程

$$x^m\frac{d^2x}{dp^2}=\frac{d^2y}{dp^2}+\left(\frac{dy}{dp}\right)^2,$$

这里 x 和 y 都依赖于 p. 如果令 $q:=dx/dp$ 和 $u=dy/dp$ 就得到

$$x^m\frac{dq}{dx}=\frac{du}{dx}+\frac{u^2}{q}.$$

[24]Riccati, Jacopo. *Animadversiones in aequationes differentiales secundi gradus*, Actorum Eruditorum, quae Lipsiae publicantur, Supplementa, **8**(1724), 66 - 73.

小红书 小红书号:3189205503 qq

Riccati假设 $q = x^n$, 就得到了原始的 Riccati 方程

$$\frac{du}{dx} + \frac{u^2}{x^n} = nx^{m+n-1}. \tag{9.2.33}$$

Riccati在微分方程的研究中, 利用降低方程的阶数和分离变量的方法考虑了许多 (包括 (9.2.32) 在内的) 一般类型的微分方程, 并找到了被广泛采用的求解方法. 尽管他可能在 1715 年就已经开始研究 (9.2.32), 但关于微分方程的第一个书面记录似乎是在他在 1720 年写给Giovanni Rizzetti的一封信中.

在 1722 年至 1723 年间, Riccati为他两位优秀的私人学生 (Giuseppe Suzzi和 Ludovico da Riva, 后来分别成为帕多瓦大学 (University of Padua) 的数学教授和天文学教授) 讲授数学而编写了长达 154 页的详细讲义, 这份讲义随后出版为《Delia separazione delle indeterminate nelle equazionidifferenziali di prima e di secondo grado, e della riduzione delle equazionidifferenziali del secondo grado e d'altri gradi ulteriori》(《关于一阶和二阶微分方程中变量的分离, 以及二阶和更高阶微分方程的约简》), 里面详细记载了Riccati对 (9.2.32) 的讨论.

Riccati的工作影响了当时一大批杰出的数学家. 比如, Daniel Bernoulli在他著作《Exercitationes quaedam mathematicae》(《数学练习》, 1724) 的第三部分, 详细研究了 (9.2.32). 1733 年至 1755 年间, Euler至少在三篇论文[25]中考虑了

$$\frac{dz}{dx} + z^2 = ax^n, \tag{9.2.34}$$

并证明了如果 v 是一个特解, 则通过变换 $z = v + 1/u$ 就可以把 (9.2.34) 转化为 u 的一阶线性常微分方程. 这个观察其实对一般的 Riccati 方程 (9.2.32) 也成立.

例 9.8

(1) 假设 $\phi(x)$ 是 (9.2.32) 的一个特解, 令

$$u(x) := y(x) - \phi(x).$$

则得到

$$\frac{du}{dx} + [g(x) + 2\phi(x)h(x)]u + h(x)u^2 = 0,$$

这是一个 Bernoulli 方程, 可利用 (9.2.28) 来求解.

(2) 假设 $\phi(x)$ 是 (9.2.32) 的一个特解, 令

$$y(x) := \phi(x) + \frac{1}{z(x)}, \quad z(x) = -\frac{1}{u(x)}.$$

则得到

$$\frac{dz}{dx} - [g(x) + 2\phi(x)h(x)]z = h(x).$$

这是一阶线性常微分方程.

(3) 假设 $\phi_1(x)$ 和 $\phi_2(x)$ 是 (9.2.32) 的两个不同特解, 且它们共同的存在区间为 $J \subset I$,

[25] Euler,, L. *Constructio aequationis differentialis* $ax^n dx = dy + y^2 dx$ (written in 1733), Commentarii academiae scientiarum Petropolitanae, **6**(1738), 124 - 137; Euler, L. *De resolutione aequationis* $dy + ayydx = bx^m dx$ (wirtten in 1742), Novi Commentarii academiae scientiarum Petropolitanae, **9**(1764), 154 - 169; Euler, L. *De integratione aequationum differentialium* (written in 1755), Novi Commentarii academiae scientiarum Petropolitanae, **8**(1763), 3 - 63.

小红书 小红书号:3189205503 qq

则 (9.2.32) 的任意解 y 满足

$$\frac{y-\phi_1(x)}{y-\phi_2(x)}=Ce^{-\int_{x_0}^{x}h(s)[\phi_1(s)-\phi_2(s)]ds},$$

其中 C 为常数, $x, x_0 \in J$.

证: 令 $u_i(x) := y-\phi_1(x)$. 根据 (1) 得到

$$\frac{du_i}{dx}+[g(x)+2\phi_i(x)h(x)]u_i+h(x)u_i^2=0, \quad i=1,2,$$

即得到

$$\frac{u_1'}{u_1}-\frac{u_2'}{u_2}+2(\phi_1-\phi_2)h+h(u_1-u_2)=0;$$

两式相减得到

$$\frac{u_1'}{u_1}-\frac{u_2'}{u_2}=-h(\phi_1-\phi_2).$$

两边积分就得证. □

(4) 假设 $\phi_1(x)$, $\phi_2(x)$ 和 $\phi_3(x)$ 是 (9.2.32) 的三个不同特解, 且它们共同的存在区间为 $J \subset I$, 则 (9.2.32) 的任意解 y 满足

$$\frac{y-\phi_1(x)}{y-\phi_2(x)}=C\frac{\phi_3(x)-\phi_1(x)}{\phi_3(x)-\phi_2(x)},$$

其中 C 为常数.

证: 根据 (3) 得到

$$\frac{y-\phi_1(x)}{y-\phi_2(x)}=C_1e^{-\int_{x_0}^{x}h(s)[\phi_1(s)-\phi_2(s)]ds}$$

和

$$\frac{\phi_3(x)-\phi_1(x)}{\phi_3(x)-\phi_2(x)}=C_2e^{-\int_{x_0}^{x}h(s)[\phi_1(s)-\phi_2(s)]ds}.$$

两式相除得证. □

(5) Daniel Bernoulli 在 1725 年考虑了如下的 Riccati 方程

$$\frac{dy}{dx}+y^2=bx^m, \tag{9.2.35}$$

其中 b, m 是常数. 假设 $x \neq 0$ 且 $y \neq 0$, 则当

$$m=0,\ -2,\ \frac{-4k}{2k+1},\ \frac{-4k}{2k-1}\ (k=1,2,\cdots) \tag{9.2.36}$$

时方程 (9.2.35) 可以通过适当的变化转化成变量分离方程.

Liouville 在 1841 年证明了 (9.2.36) 也是必要条件, 这就表明就算是简单的 Riccati 方程

$$\frac{dy}{dx}=x^2-y^2,$$

一般也不能用初等积分法来求解.

证: 当 $m=0$ 时, (9.2.35) 变成

$$\frac{dy}{dx}=b-y^2,$$

这就是一个变量分离方程.

小红书 小红书号:3189205503 qq

当 $m=-2$ 时, 如果令 $z:=xy$ 则 (9.2.35) 变成

$$\frac{dz}{dx}=y+x\frac{dy}{dx}=y+x\left(\frac{b}{x^2}-y^2\right)=\frac{b+z-z^2}{x},$$

这就是一个变量分离方程.

对其它的 m, 我们首先考虑变换

$$x=\xi^{\frac{1}{m+1}},\quad y=\frac{b}{m+1}\frac{1}{\eta},$$

得到

$$\frac{d\eta}{d\xi}+\eta^2=\frac{b}{(m+1)^2}\xi^n,\quad n:=-\frac{m}{m+1}.$$

再做变换

$$\xi=\frac{1}{t},\quad \eta=t-zt^2,$$

得到

$$\frac{dz}{dt}+z^2=\frac{b}{(m+1)^2}t^\ell,\quad \ell:=-n-4.$$

如果 $m=-4k/(2k\pm1)$, 我们得到

$$n=-\frac{m}{m+1}=\frac{-4k}{2k\mp1},\quad \ell=-n-4=\frac{-4(k\mp1)}{2(k\mp1)\pm1}.$$

因此, 对 $m=-4k/(2k+1)$, 通过 k 次正过程可把原方程 (9.2.35) 化为 $m=0$ 情形;

对 $m=-4k/(2k-1)$, 通过 k 次反过程可把原方程 (9.2.35) 化为 $m=0$ 情形. □

系数 (9.2.36) 的选取可通过Euler的论文[26]一窥究竟 (第 44 - 58 页). 他在 (9.2.35) 中设

$$b=c^2\neq0,\quad m=-4n,\quad n\geq0. \tag{9.2.37}$$

则得到

$$\frac{dy}{dx}+y^2=\frac{c^2}{x^{4n}}.$$

引入新的变量 z 满足

$$y=\frac{c}{x^{2n}}+\frac{1}{z}\frac{dz}{dx}.$$

直接计算得到 z 满足二阶常微分方程

$$\frac{d^2z}{dx^2}+\frac{2c}{x^{2n}}\frac{dz}{dx}-\frac{2ncz}{x^{2n+1}}=0. \tag{9.2.38}$$

假设 (9.2.38) 有级数解

$$z=\sum_{k\geq0}a_kx^k,$$

我们得到

$$\begin{aligned}0\ =\ &\sum_{1\leq k\leq2n}\frac{2c(k-n)a_k}{x^{2n+1-k}}-\frac{2nca_0}{x^{2n+1}}\\&+\sum_{k\geq0}\left[(k+1)(k+2)a_{k+2}+2c(k+n+1)a_{k+2n+1}\right]x^k.\end{aligned}$$

[26]Euler, L. *De integratione aequationum differentialium* (written in 1755), Novi Commentarii academiae scientiarum Petropolitanae, **8**(1763), 3 - 63.

小红书 小红书号:3189205503 qq

因此仅当

$$k=n,3n-1,5n-2,7n-3,\cdots,(2i+1)n-i\ (i=0,1,2,\cdots)$$

时系数 a_k 可能不为零, 且 (若 $n\geq 1/2$)

$$a_{(2i+1)n-i}=-\frac{((2i-1)n-i)((2i-1)n-i+1)}{2c(2in-i)}a_{(2i-1)n-i+1},\quad i=1,2,\cdots.$$

因此我们得到一些特殊的数

$$n=0,\quad n=\frac{1}{2};$$

若 $n\neq 0,1/2$ 且令 $a_{(2i+1)n-i}=0$ 就有

$$n=1,\frac{1}{3},\frac{2}{3},\frac{2}{5},\frac{3}{5},\frac{3}{7},\frac{4}{7},\cdots,$$

即

$$n=\frac{i}{2i\pm 1},\quad i=1,2,\cdots.$$

这就给出了系数 (9.2.36) 的一个解释. 进一步我们得到解

$$y(x)=\frac{c}{x^{2n}}+\frac{z'(x)}{z(x)}=\frac{c}{x^{2n}}+\frac{na_nx^{n-1}+(3n-1)a_{3n-1}x^{3n-2}+(5n-2)a_{5n-2}x^{5n-3}+\cdots}{a_nx^n+a_{3n-1}x^{3n-1}+a_{5n-2}x^{5n-2}+\cdots}.$$

假设 v 是 (9.2.35) 的一个特解, 则**例 9.8** (2) 告诉我们通解为

$$\frac{1}{y-v}e^{-2\int_{x_0}^x v(t)dt}-\int_{x_0}^x e^{-2\int_{x_0}^t v(s)ds}dt=C. \tag{9.2.39}$$

按照Euler 的记号, 令

$$V(x):=\int_{x_0}^x e^{-2\int_{x_0}^t v(s)ds}dt.$$

由于 $v(x)$ 是一个特解, 因此

$$\int_{x_0}^x v(t)dt=\int_{x_0}^x\left[\frac{c}{t^{2n}}+\frac{z'(t)}{z(t)}\right]dt=\frac{-c}{(2n-1)x^{2n-1}}+\ln z(x)+C_1$$

和

$$e^{-2\int_{x_0}^x v(t)dt}=C_2e^{\frac{2c}{(2n-1)x^{2n-1}}}\cdot\frac{1}{z(x)^2}.$$

根据 (9.2.39) 我们来求解几个特例.

- $n=0$. 此时 (9.2.35) 化为

  $$\frac{dy}{dx}+y^2=c^2.$$

  一个特解可取为 $v=c$, 从而 (令 $x_0=0$)

  $$e^{-2\int_{x_0}^x v(t)dt}=e^{-2cx},\quad V(x)=\int_0^x e^{-2ct}dt=\frac{-1}{2c}e^{-2cx}.$$

  代入 (9.2.39) 得到

  $$\frac{e^{-2cx}}{y-c}+\frac{1}{2c}e^{-2cx}=C,$$

  或

  $$\frac{y+c}{y-c}=Ce^{2cx}.$$

- $n=1$. 此时 (9.2.35) 化为

  $$\frac{dy}{dx}+y^2=\frac{c^2}{x^4}.$$

小红书 小红书号:3189205503 qq

一个特解可取为

$$v = \frac{c}{x^2} + \frac{a_1 + 2a_2x + 3a_3x^2 + \cdots}{a_1x + a_2x^2 + a_3x^3 + \cdots} = \frac{c}{x^2} + \frac{1}{x},$$

从而

$$e^{-2\int_{x_0}^{x} v(t)dt} = C_1\frac{e^{2c/x}}{x^2}, \quad V(x) = \int_0^x C_1\frac{e^{2c/t}}{t^2}dt = -\frac{C_1}{2c}\left(e^{2c/x} - e^{2c/x_0}\right).$$

代入 (9.2.39) 得到

$$\frac{1}{y - \frac{c}{x^2} - \frac{1}{x}}C_1\frac{e^{2c/x}}{x^2} + \frac{C_1}{2c}\left(e^{2c/x} - e^{2c/x_0}\right) = C_2,$$

或

$$e^{2c/x}\frac{x^2y - x + c}{x^2y - x - c} = C.$$

- $n = \frac{1}{3}$. 此时 (9.2.35) 化为

$$\frac{dy}{dx} + y^2 = \frac{c^2}{x^{4/3}}.$$

一个特解可取为, 因为 $a_0 = (-1/3c)a_{1/3}$,

$$\begin{aligned} v &= \frac{c}{x^2} + \frac{\frac{1}{3}a_{1/3}x^{-2/3} - \frac{1}{3}a_{-1/3}x^{-4/3} + \cdots}{a_{1/3}x^{1/3} + a_0 + a_{-1/3}x^{-1/3} + \cdots} \\ &= \frac{c}{x^{2/3}} + \frac{\frac{1}{3}a_{1/3}x^{-2/3}}{a_{1/3}x^{1/3} - \frac{1}{3c}a_{1/3}} \\ &= \frac{c}{x^{2/3}} + \frac{cx^{-2/3}}{3cx^{1/3} - 1} = \frac{3c^2x^{-1/3}}{3cx^{1/3} - 1} \end{aligned}$$

从而

$$e^{-2\int_{x_0}^{x} v(t)dt} = C_1\frac{e^{-6cx^{1/3}}}{\left(x^{1/3} - \frac{1}{3c}\right)^2} = C_2\frac{e^{-6cx^{1/3}}}{(3cx^{1/3} - 1)^2}$$

和

$$V(x) = \int_{x_0}^{x}\frac{C_2e^{-6ct^{1/3}}}{(3ct^{1/3} - 1)^2}dt = \frac{C_2e^{-2}}{9c^3}\int_{3cx_0^{1/3}-1}^{3cx^{1/3}-1}\left(1 + \frac{2}{\alpha} + \frac{1}{\alpha^2}\right)e^{-2\alpha}d\alpha.$$

若令

$$I_n := \int\frac{1}{\alpha^n}e^{-2\alpha}d\alpha, \quad n \geq 1,$$

则得到

$$I_n = -\frac{e^{-2\alpha}}{2\alpha^n} - \frac{n}{2}I_{n+1},$$

特别地

$$2I_1 + I_2 = -\frac{e^{-2\alpha}}{\alpha}.$$

因此

$$V(x) = \frac{-C_2e^{-2}}{9c^3}e^{-2\alpha}\left(\frac{1}{2} + \frac{1}{\alpha}\right)\Bigg|_{3cx_0^{1/3}-1}^{3cx^{1/3}-1}$$

$$\frac{-C_2e^{-2}}{9c^3}\left[e^{-6cx^{1/3}+2}\frac{3cx^{1/3} + 1}{2(3cx^{1/3} - 1)} + C_3\right] = -C_2e^{-6cx^{1/3}}\frac{3cx^{1/3} + 1}{18c^3(3cx^{1/3} - 1)} + C_4.$$

小红书 小红书号:3189205503 qq

代入 (9.2.39) 得到

$$\frac{C_2\frac{e^{-6cx^{1/3}}}{(3cx^{1/3}-1)^2}}{y-\frac{3c^2x^{-1/3}}{3cx^{1/3}-1}}+C_2e^{-6cx^{1/3}}\frac{3cx^{1/3}+1}{18c^3(3cx^{1/3}-1)}=C_5$$

或

$$\frac{e^{-6cx^{1/3}}}{(3cx^{1/3}-1)^2y-3c^2x^{-1/3}(3cx^{1/3}-1)}+e^{-6cx^{1/3}}\frac{(3cx^{1/3}+1)}{18nc^3(3cx^{1/3}-1)}=C.$$

化简得到

$$\frac{(3cx^{1/3}+1)y+3c^2x^{-1/3}}{(3cx^{1/3}-1)y-3c^2x^{-1/3}}=Ce^{6cx^{1/3}}.$$

练习 9.1

(1) 当 $n=2/3$ 时, 利用上述方法证明此时一个特解可取

$$v=\frac{3c^2x^{-2/3}+3cx^{-1/3}+1}{3cx^{2/3}+x}$$

并由此求出通解

$$Ce^{-6cx^{-1/3}}=\frac{(x-3cx^{2/3})y-1+3cx^{-1/3}-3c^2x^{-2/3}}{(x+3cx^{2/3})y-1-3cx^{-1/3}-3c^2x^{-2/3}}.$$

(2) 当 $n=2/5$ 时, 利用上述方法证明此时一个特解可取

$$v=\frac{25c^3x^{-2/5}-5c^2x^{-3/5}}{25c^2x^{2/5}-15cx^{1/5}+3}$$

并由此求出通解

$$Ce^{10cx^{1/5}}=\frac{(3+15cx^{1/5}+25c^2x^{2/5})y+5c^2x^{-2/5}+25c^3x^{-2/5}}{(3-15cx^{1/5}+25c^2x^{2/5})y+5c^2x^{-2/5}-25c^3x^{-2/5}}.$$

(3) 当 $n=3/5$ 时, 利用上述方法证明此时一个特解可取

$$v=\frac{25c^3x^{-2/5}+30c^2x^{-2/5}+15cx^{-1/5}+3}{25c^2x^{3/5}+15cx^{4/5}+3x}$$

并由此求出通解

$$Ce^{-10cx^{1/5}}=\frac{(3x-15cx^{4/5}+25c^2x^{3/5})y-3+15cx^{-1/5}-30c^2x^{-2/5}+25c^3x^{-3/5}}{(3x+15cx^{4/5}+25c^2x^{2/5})y-3-15cx^{-1/5}-30c^2x^{-2/5}-25c^3x^{-3/5}}.$$

对 (9.2.36) 中的其它系数, 通解形式就很复杂, 具体可参阅Euler 的原始文章.

9.2.3 一阶隐式常微分方程

考虑平面上的一条曲线, 使得它的任意切线和两个坐标轴所围成的三角形 (若这样的三角形存在) 面积为一给定常数 c. 为求这样的曲线 $y=y(x)$, 我们任取其上的点 (x,y), 并用 (X,Y) 来表示切线上的点. 则得到切线方程为

$$Y-y=y'(x)(X-x).$$

根据要求得到

$$2c=\left|\left(x-\frac{y}{y'}\right)\cdot(y-xy')\right|,$$

即

$$(y-xy')^2=2c|y'|.$$

小红书号:3189205503 qq

两边平方就得到

$$(y - xy')^4 = 4c^2(y')^2.$$

我们不能显式求出 $y' = f(x, y)$, 从而也就不能显式求出 $y = y(x)$, 但是它符合形式 $F(x, y, y') = 0$. 这样的微分方程我们称为**一阶隐式常微分方程 (implicit first order ordinary differential equation)**.

本小节主要讨论一阶隐式常微分方程

$$F(x, y, y'(x)) = 0 \tag{9.2.40}$$

的基本解法——**参数法**. 记 $p := \frac{dy}{dx}$. 如果把 (x, y, p) 看成相互独立的变量, 则 $F(x, y, p) = 0$ 表示 $\mathbb{R}^3$ 中的曲面 $\mathcal{S}$. 假设该曲面 $\mathcal{S}$ 可用参数化方程

$$x = \varphi(t, s), \quad y = \psi(t, s), \quad p = h(t, s), \quad (s, t) \in G \subset \mathbb{R}^2 \tag{9.2.41}$$

来表示. 如果可以找到 s 和 t 的一个关系 $s = s(t)$ 使得

$$x = \varphi(t, s(t)), \quad y = \psi(t, s(t)) \tag{9.2.42}$$

满足 $dy = h(t, s(t))dx$, 即 $s = s(t)$ 满足

$$d\psi(t, s(t)) = h(t, s(t))d\varphi(t, s(t)). \tag{9.2.43}$$

因此有参数化方程 (9.2.42) 表示的积分曲线 $y = y(x)$ 必满足 (9.2.40). 事实上, 从 (9.2.43) 得到

$$\left(\frac{\partial \psi}{\partial t} + s'(t)\frac{\partial \psi}{\partial s}\right) dt = h\left(\frac{\partial \varphi}{\partial t} + s'(t)\frac{\partial \varphi}{\partial s}\right) dt$$

从而表明 $s'(t)$ 必须满足

$$s'\left(h\frac{\partial \varphi}{\partial s} - \frac{\partial \psi}{\partial s}\right) = \frac{\partial \psi}{\partial t} - h\frac{\partial \varphi}{\partial t}.$$

由此我们可把参数法总结如下:

(1) 选取曲面 $F(x, y, p) = 0$ 的一个参数化表示

$$x = \varphi(t, s), \quad y = \psi(t, s), \quad p = h(t, s), \quad (s, t) \in G \subset \mathbb{R}^2,$$

使得 $F(\varphi(t, s), \psi(t, s), h(t, s)) \equiv 0$.

(2) 求解一阶常微分方程 $dy = pdx$, 即

$$d\psi(t, s) = h(t, s)\, d\varphi(t, s),$$

解出 $s = s(t, C)$ 或 $t = t(s, C)$, 其中 C 为任意常数.

(3) 最后由参数化方程

$$x = \varphi(t, s(t, C)), \quad y = \psi(t, s(t, C))$$

或

$$x = \varphi(t(s, C), s), \quad y = \psi(t(s, C), s)$$

确定函数关系 $y = y(x, C)$ 就是原微分方程 (9.2.40) 的通解.

小红书 小红书号:3189205503 qq

下面我们就几种特殊情形来求解一阶隐式常微分方程.

A. $y = f(x, y')$. 这里二元函数 f 是可微的且偏导数连续. 此时

$$F(x, y, p) := y - f(x, p)$$

且 $F(x, y, p) = 0$ 的一个参数化为

$$x = x, \quad y = f(x, p), \quad p = p. \tag{9.2.44}$$

由 $dy = pdx$ 得到

$$\frac{\partial f}{\partial x}dx + \frac{\partial f}{\partial p}dp = pdx$$

或

$$\left(\frac{\partial f}{\partial x} - p\right)dx + \frac{\partial f}{\partial p}dp = 0. \tag{9.2.45}$$

由此解出 $p = w(x, C)$ 或 $x = w(p, C)$, 从而代入 (9.2.44) 得到原方程的通解

$$y = f(x, w(x, C)) \quad 或 \quad y = f(w(t, C), t).$$

注意, (9.2.45) 中的 p 仅是起到辅助作用. 从 $w(x, C) = dy/dx$ 求出 y 的做法是错的, 原因是求出来的解包含两个任意常数, 它是二阶常微分方程 $y' = \frac{\partial f}{\partial x} + \frac{\partial f}{\partial p}y''$ 的解.

A1. $y = f(y')$. 此时从 (9.2.45) 得到

$$f'(p)\,dp = pdx.$$

从而通解为

$$x = \int \frac{f'(p)}{p}dp. \tag{9.2.46}$$

例 9.9

(1) 求解方程 $x(y')^2 - 2yy' + 9x = 0$.

解: 令 $p = y'$, 此时

$$f(x, p) = \frac{xp^2 + 9x}{2p} = \frac{9x}{2p} + \frac{xp}{2}.$$

因为

$$\frac{\partial f}{\partial x} = \frac{p}{2p} + \frac{p}{2}, \quad \frac{\partial f}{\partial p} = -\frac{9x}{2p^2} + \frac{x}{2},$$

所以 (9.2.45) 可化简为

$$\left(\frac{1}{2} - \frac{9}{2p^2}\right)\left(x\frac{dp}{dx} - p\right) = 0.$$

由此得到 $p^2 = 9$ 即 $p = \pm 3$, 或者 $dp/dx = p/x$ 即 $p = Cx$. 这样就得到通解

$$y = \frac{9}{2C} + \frac{C}{2}x^2,$$

其中 C 为任意常数, 和两个特解

$$y = \frac{9x}{2(\pm 3)} = \frac{x(\pm 3)}{2} = \pm 3x. \quad \square$$

小红书 小红书号:3189205503 qq

(2) 求解方程 $y=(y')^2-xy'+\frac{x^2}{2}$.

解: 令 $p=y'$, 此时

$$f(x,p)=p^2-xp+\frac{x^2}{2}.$$

因为

$$\frac{\partial f}{\partial x}=x-p,\quad \frac{\partial f}{\partial p}=2p-x,$$

所以 (9.2.45) 可化简为

$$(2p-x)\left(\frac{dp}{dx}-1\right)=0.$$

由此得到 $p=x/2$, 或者 $dp/dx=1$ 即 $p=x+C$. 这样就得到通解

$$y=\frac{x^2}{2}+Cx+C^2,$$

其中 C 为任意常数, 和一个特解 $y=x^2/4$. □

在上述例子中, 通解不包含特解. 我们把这样的特解称为**奇解 (singular solution)**.

A2. Clairaut 方程. 此方程形如

$$y=xy'+g(y'), \tag{9.2.47}$$

这里 $g\in C^1(I)$ 且 I 为区间. 令 $p=y'$, 此时

$$f(x,p)=xp+g(p).$$

因为

$$\frac{\partial f}{\partial x}=p,\quad \frac{\partial f}{\partial p}=x+g'(p),$$

所以 (9.2.45) 可化简为

$$\big(x+g'(p)\big)\frac{dp}{dx}=0.$$

由此得到 $dp/dx=0$ 即 $p=C$, 或者 $x+g'(p)=0$ 即 $x=-g'(p)$. 这样就得到通解

$$y=Cx+g(C), \tag{9.2.48}$$

其中 C 为任意常数, 和一个特解 (用参数 p 来表示)

$$x=-g'(p),\quad y=-pg'(p)+g(p). \tag{9.2.49}$$

例 9.10

求解方程 $y=xy'+e^{y'}$.

解: 此时 $g(p)=e^p$, 根据 (9.2.48) 得到通解

$$y=Cx+e^C,$$

其中 C 为任意常数, 和根据 (9.2.49) 得到特解

$$x=-e^p,\ y=(1-p)e^p \quad 或 \quad y=x[\ln(-x)-1],\ x<0.$$

小红书 小红书号:3189205503 qq

因为

$$\lim_{x\to 0-} x[\ln(-x)-1]=0,$$

所以我们可以把特解的定义域扩充到 $(-\infty,0]$. 求导可知函数 $x[\ln(-x)-1], x\le 0$, 有两个零点 $x=0$ 和 $x=-e$, 且在 $x=-1$ 处取到最大值 1. 过特解曲线上任意点 (x_0,y_0) 的切线方程为

$$y-y_0=\ln(-x_0)(x-x_0) \quad 或 \quad y=\ln(-x_0)x-x_0.$$

如果令 $C_0:=\ln(-x_0)$, 我们得到切线方程为 $y=C_0x+e^{C_0}$, 即是通解曲线族中的一条. □

微分方程 (9.2.47) 是法国数学家Alexis Claude Clairaut 在 1734 年的论文[27]中引入的, 同时给出了奇解——通解曲线族的包络.

奇解现象是Leibniz 在 1694 年观察到的, 之后Clairaut 和Euler 作了更加详细的研究. Clairaut虽然不知道奇解是通解的包络, 但是他清楚地了解到奇解不包含在通解中. Euler 在 1768 年给出了奇解的判别法, 一年后D'Alembert 加强了这个判别法. 1772 年, Laplace把奇解概念推广到高阶方程和带三个变量的方程.

1774 年, Lagrange 系统地研究了奇解和通解的联系, 并给出了从通解中求出奇解的一般方法, 也给出了奇解作为积分曲线族的包络的几何解释. 但是在奇解理论中, Lagrange没有认识到一些特殊的困难, 比如, 奇迹可能包含一支特解. 奇解的完整理论是在十九世纪发展起来的, 而它的现在形式是由Arthur Cayley 和Gaston Darboux 在 1872 年完成的.

若进一步假设 $g''(p)\neq 0$, 则函数 $x=-g'(p)$ 存在反函数 $p=w(x)$. 这样就得到通解

$$y=xw(x)+g(w(x)). \tag{9.2.50}$$

由于 $w(x)$ 不是常数, 所以特解 (9.2.50) 不能由通解 (9.2.48) 所得到.

此外, 我们可以证明过特解曲线上的任意点的切线是通解曲线族中的一条直线. 事实上, 如果 $P:=(x_0,x_0w_0+g(w_0), w_0:=w(x_0)$, 是特解曲线上的任意点, 那么过 P 点的切线方程为

$$y-x_0w_0-g(w_0)=w_0(x-x_0) \quad 或 \quad y=w_0x+g(w_0).$$

上面直线显然包含在 (9.2.48) 中.

A3. D'Alembert 方程. 此方程形如

$$y=xh(y')+g(y'), \tag{9.2.51}$$

这里 $g,h\in C^1(I)$ 且 I 为区间. 显然当 $h(p)=p$ 时, (9.2.51) 就是 (9.2.47). 下面我们假设

[27]Clairaut, Alexis Claude. *Solution de plusieurs problèmes où il s'agit de trouver des Courbes dont la propriété consiste dans une certaine relation entre leurs branches, exprimée par une Équation donnée*, Histoire de l'Académie royale des sciences, (1734), 196 - 215.

小红书号:3189205503 qq

$h(p) \neq p$. 令 $p = y'$, 此时

$$f(x,p) = xh(p) + g(p).$$

因为

$$\frac{\partial f}{\partial x} = h(p), \quad \frac{\partial f}{\partial p} = xh'(p) + g'(p),$$

所以 (9.2.45) 可化简为

$$\big(xh'(p) + g'(p)\big)\frac{dp}{dx} = p - h(p).$$

因为 $h(p) \neq p$, 所以得到

$$\frac{dx}{dp} = \frac{xh'(p) + g'(p)}{p - h(p)}. \tag{9.2.52}$$

由此解出 $x = x(p)$ 和 $y = xh(p) + g(p)$.

例 9.11

求解方程

$$y = x\left(y' + \frac{1}{y'}\right) + (y')^4.$$

解: 令 $p = y'$, 此时

$$h(p) = p + \frac{1}{p}, \quad g(p) = p^4, \quad f(x,p) = xh(p) + g(p).$$

利用 (9.2.52) 得到

$$\frac{dx}{dp} = x\left(\frac{1}{p} - p\right) - 4p^4,$$

从而解出

$$x(p) = Cpe^{-p^2/2} + 8p - 4p^3, \quad y(p) = C(1+p^2)e^{-p^2/2} + 8 + 4p^2 - 3p^4. \quad \square$$

A3. Chrystal 方程. 此方程形如

$$(y')^2 + Axy' + By + Cx^2 = 0, \tag{9.2.53}$$

这里 A, B, C 都是常数. 这个一阶非线性常微分方程是英国数学家George Chrystal在 1896 年的论文[28]中引入的. 接下来我们可以证明, 系数满足一定条件时 (9.2.53) 可转化为 (9.2.47).

直接求解 (9.2.53) 得到

$$y' = \frac{-A}{2}x \pm \frac{1}{2}\sqrt{(A^2 - 4C)x^2 - 4By}.$$

引入变换

$$4By = (A^2 - AC - z^2)x^2$$

得到

$$xz\frac{dz}{dx} = A^2 + AB - 4C \pm Bz - z^2.$$

[28]Chrystal G. *On the p-discriminant of a differential equation of the first order and on certain points in the general theory of envelopes connected therewith*, Trans. Roy. Soc. Edin, **38**(1896), 803 –824.

小红书 小红书号:3189205503 qq

令 $A^2+AB-4C\pm Bz-z^2=0$ 的两个根为 a 和 b, 即

$$a,b=\pm\left(\frac{B+\sqrt{(B+2A)^2-16C}}{2}\right),$$

我们得到微分方程

$$-xz\frac{dz}{dx}=(z-a)(z-b). \tag{9.2.54}$$

如果 $a\neq b$, 则求解 (9.2.54) 得到

$$x\frac{(z-a)^{a/(a-b)}}{(z-b)^{b/(a-b)}}=C,$$

其中 C 为任意常数. 如果 $a=b$, 则求解 (9.2.54) 得到

$$x(z-a)e^{a/(a-z)}=C,$$

其中 C 为任意常数.

如果 a 或 b 有一个为 0, 则必有 $A^2+AB-4C=0$ 从而得到微分方程

$$xz\frac{dz}{dx}=\pm Bz-z^2$$

其解为 $z=0$ 或 $z=\pm B-x\frac{dz}{dx}$, 即 Clairaut 方程 (只差一个负号, 本质上不影响).

B. $x=f(y,y')$. 这里二元函数 f 是可微的且偏导数连续. 此时

$$F(x,y,p):=x-f(y,p)$$

且 $F(x,y,p)=0$ 的一个参数化为

$$x=f(y,p),\quad y,\quad p=p. \tag{9.2.55}$$

由 $dy=pdx$ 得到

$$1=p\frac{\partial f}{\partial y}+\frac{\partial f}{\partial p}\frac{dp}{dx}=p\frac{\partial f}{\partial y}+p\frac{\partial f}{\partial p}\frac{dp}{dx}$$

或

$$\frac{\partial f}{\partial p}\frac{dp}{dy}=\frac{1}{p}-\frac{\partial f}{\partial y}. \tag{9.2.56}$$

由此解出 $p=w(y,C)$ 或 $\Phi(y,p,C)=0$, 从而代入 (9.2.55) 得到原方程的通解

$$x=f(y,w(y,C))\quad 或\quad \Phi(y,p,C)=0.$$

例 9.12

求解方程 $(y')^3-4xyy'+8y^2=0$.

解: 从 $y=0$ 或 $y'=0$ 可知 $y=0$ 是一个特解. 为了求出通解, 记 $p=y'$. 此时

$$x=\frac{(y')^2}{4y}+\frac{2y}{y'},$$

即

$$f(y,p)=\frac{p^2}{4y}+\frac{2y}{p}.$$

因为

$$\frac{\partial f}{\partial y}=-\frac{p^2}{4y^2}+\frac{2}{p},\quad \frac{\partial f}{\partial p}=\frac{p}{2y}-\frac{2y}{p^2},$$

小红书 小红书号:3189205503 qq

所以得到

$$(p^3-4y^2)\left(\frac{dp}{dy}-\frac{p}{2y}\right)=0.$$

这样就有 $p=C|y|^{1/2}$ 或 $p=(4y^2)^{1/3}$. 后者给出特解为 $y=\frac{4}{27}x^3$, 而前者给出

$$x=\frac{C^2|y|}{y}+\frac{2y}{C|y|^{1/2}}=\frac{C^2|y|}{4y}+\frac{2}{C}|y|^{1/2}.$$

综上所述, 原方程的解为

$$y=C(x-C)^2 \quad 或 \quad y=\frac{4}{27}x^3,$$

其中 C 为任意常数. □

B1. $x=f(y')$. 此时从 (9.2.56) 得到

$$pf'(p)dp=dy.$$

从而通解为

$$y=\int pf'(p)\,dp. \tag{9.2.57}$$

例 9.13

求解方程 $(y')^3-x^3(1-y')=0$.

解: 此时

$$f(p)=\frac{p}{(1-p)^{1/3}},\quad f'(p)=(1-p)^{-1/3}\frac{3-2p}{3(1-p)}.$$

根据 (9.2.57) 得到

$$\begin{aligned} y &= \int pf'(p)\,dp = \int \frac{p(3-2p)}{3(1-p)}(1-p)^{-1/3}dp \quad (t:=1-p)\\ &= -\int \frac{(1-t)(1+2t)}{3t^{4/3}}dt = -\int \frac{(1-u^3)}{(1+2u^3)}u^2du \quad (u:=t^{1/3})\\ &= \int\left(-\frac{1}{u^2}-u+2u^4\right)du = \frac{1}{u}-\frac{1}{2}u^2+\frac{2}{5}u^5+C, \end{aligned}$$

和

$$x=\frac{p}{(1-p)^{1/3}}=\frac{1-t}{t^{1/3}}=\frac{1-u^3}{u}.\ \square$$

C. 一般参数法. 对一阶非线性常微分方程 (9.2.40) 来说, 选取什么样的参数 (9.2.41) 才合适且使得 (9.2.43) 比较容易求解, 这是一个非常复杂且困难的问题, 基本上没有任何规律可循. 一般来说, 选取恰当的参数 (9.2.41) 需要结合所给微分方程的结构.

例 9.14

(1) 求解方程 $x^3+(y')^3-3xy'=0$.

解: 令 $p=y'$ 并考虑函数 $F(x,y,p)=x^3+y^3-3xp$. 若令 $p=tx$ 则从 $F(x,y,p)=0$

小红书 小红书号:3189205503 qq

得到 $x = 3t/(1+t^3)$. 因此, 我们引入参数化方程

$$x = \frac{3t}{1+t^3}, \quad y = y, \quad p = \frac{3t^2}{1+t^3}.$$

由 $dy = pdx$ 得到

$$dy = \frac{9t^2(1-t^3)}{(1+t^3)^3}dt$$

从而

$$y = \frac{3(1+4t^3)}{2(1+t^3)^2} + C,$$

其中 C 为任意常数. 故原方程的通解为

$$x = \frac{3t}{1+t^3}, \quad y = \frac{3(1+4t^3)}{2(1+t^3)^2} + C. \quad \square$$

(2) 求解方程 $y^2 + (y')^2 = 1$.

解: 令 $p = y'$ 并考虑函数 $F(x,y,p) = y^2 + p^2 - 1$. 引入参数化方程

$$x = t, \quad y = \sin s, \quad p = \cos s.$$

由 $dy = pdx$ 解得

$$\cos s\, ds = \cos s\, dt,$$

即 $\cos s = 0$ 或 $ds = dt$. 这样就得到

$$s = \left(n + \frac{1}{2}\right)\pi \ (n \in \mathbb{N}) \quad 或 \quad s = t + C,$$

这里 C 为任意常数. 因此得到原方程解为 $y \pm 1$ 或 $y = \sin(x + C)$. $\square$

9.2.4 一阶常微分方程的几何意义

考虑一阶常微分方程

$$\frac{dy}{dx} = f(x,y), \tag{9.2.58}$$

其中 $f \in C(G)$ 是区域 $G \subset \mathbb{R}^2$ 上的连函数续. 假设, $y = \phi(x)$, $x \in J$, 是 (9.2.58) 的一个解, 其中 $J \subset \mathbb{R}$ 是区间, 则平面点集

$$\Gamma := \{(x, \phi(x)) | x \in J\}$$

是 $\mathbb{R}^2$ 上的一条可微曲线, 称为微分方程 (9.2.58) 的一条**解曲线 (solution curve)** 或**积分曲线 (integral curve)**. 任取 $(x_0, y_0) \in \Gamma$, 则曲线 Γ 在这点的切线方程为

$$y - y_0 = \phi'(x_0)(x - x_0) = f(x_0, y_0)(x - x_0).$$

因此, 该点的切线方程和具体的解 $\phi(x)$ 是没有关系, 只和微分方程的结构有关.

定义 9.5

在区域 G 中的每点 P 处作一段以 $f(P)$ 为斜率的小线段 $l(P)$, 我们把 $l(P)$ 称为微分方程 (9.2.58) 在点 P 处的**线素 (line element)**. 称 $\{(P, f(P)) | P \in G\}$ 为微分方程 (9.2.58) 的**方向场 (direction field)**.

小红书 小红书号:3189205503 qq

利用方向场, 我们可以得到微分方程 (9.2.58) 的近似解, 这就是之后 Euler 折线法 (**第 9.6.3 小节**) 的原始想法.

定理 9.3

平面上的连续可微曲线 $\Gamma = \{(x, \phi(x))|x \in J\}$ 是微分方程 (9.2.58) 的积分曲线的充要条件是, 对曲线 Γ 上每一点 (x, y), 曲线 Γ 在该点处的切线与由微分方程 (9.2.58) 所确定的方向场重合.

♡

证: 必要性已证, 下证充分性. 对曲线 Γ 上的每一点 $(x, y) = (x, \phi(x))$, 其切线的斜率为 $\phi'(x)$. 根据假设条件得到 $\phi'(x) = f(x, y) = f(x, \phi(x))$. 因此 $y = \phi(x)$ 是微分方程 (9.2.58) 的一个解. □

给定微分方程 (9.2.58), 我们可以画出其方向场. **定理 9.3**告诉我们, 求解带初始条件 $y(x_0) = y_0$ 的微分方程 (9.2.58) 等价于寻找满足这个初始条件且处处与方向场相吻合的一条或几条光滑曲线.

在画出微分方程 (9.2.58) 的方向场时, 我们通常会利用 $f(x, y) = k$, k 为常数, 所确定的曲线 $L_k : f(x, y) = k$. 方向场在 L_k 上的斜率都是 k, 称曲线 L_k 为方向场的**等斜线 (slope line)**.

例 9.15

(1) 作出微分方程

$$\frac{dy}{dx} = \frac{y}{x}$$

的方向场.

解: 等斜线为 $y = kx$, 而其斜率为 k. 因此等斜线 $y = kx$, $x \neq 0$, 是原方程的一个解. 实际上, 我们知道通解就是 $y = kx$. □

(2) 作出微分方程

$$\frac{dy}{dx} = -\frac{x}{y}$$

的方向场.

解: 等斜线为 $y = -x/k$, 因此方向场与它是互相垂直的, 从而得到处处与方向场吻合的曲线为圆心在原点的圆周. 实际上, 原方程的通解为 $x^2 + y^2 = C$, 其中 C 为任以非负常数. □

♠

一般来说, 利用方向场只能了解微分方程解的大致走向和粗糙的性质, 不能用来准确求出微分方程的解.

9.2.5 正交轨线族

假设在平面上给定一组由参数 C 所确定曲线族

$$\Phi(x, y, C) = 0. \tag{9.2.59}$$

小红书 小红书号:3189205503 qq

试求另一个曲线族, 其中 K 为参数,

$$\Psi(x,y,K)=0 \tag{9.2.60}$$

使得曲线族 (9.2.59) 中的任意一条曲线与曲线族 (9.2.60) 中的每一条曲线都相交成定角 $\alpha\in(-\pi/2,\pi/2]$(以逆时针方向为正向). 我们称曲线族 (9.2.60) 为曲线族 (9.2.59) 的**等角轨线族**; 当 $\alpha=\pi/2$ 时, 称为**正交轨线族**.

最简单的情形是, $\Phi(x,y,C)=y-C$, 即曲线族 (9.2.59) 是平行于 x 轴的一组直线. 此时相应的正交轨线族为 $x=K$, 即取 $\Psi(x,y,K)=x-K$.

对一般情形, 我们求解如下. 由于给定是一组曲线族, 因此我们可以假设 $\partial\Phi/\partial C\neq 0$. 此时由方程 $\Phi(x,y,C)=0$, 得到 $c=c(x,y)$. 再由

$$\frac{\partial\Phi}{\partial x}(x,y,C)dx+\frac{\partial\Phi}{\partial y}(x,y,C)dy=0$$

得到

$$\frac{dy}{dx}=H(x,y),\quad H(x,y):=-\frac{\frac{\partial\Phi}{\partial x}(x,y,c(x,y))}{\frac{\partial\Phi}{\partial y}(x,y,c(x,y))}. \tag{9.2.61}$$

令与曲线族 (9.2.59) 在点 (x,y) 处相交成 α 的曲线在该点处切线的斜率为 y'. 当 $\alpha\neq\pi/2$ 时得到

$$\tan\alpha=\frac{y'-H(x,y)}{1+y'H(x,y)}$$

即

$$y'=\frac{H(x,y)+\tan\alpha}{1-H(x,y)\tan\alpha}; \tag{9.2.62}$$

当 $\alpha=\pi/2$ 时,

$$y'=-\frac{1}{H(x,y)}. \tag{9.2.63}$$

求解 (9.2.62) 或 (9.2.63) 就得到所要求的曲线族 (9.2.60).

例 9.16

(1) 求抛物线族 $y=Cx^2$ 的正交曲线族.

解: 此时 $\Phi(x,y,C)=y-Cx^2$ 和 $\alpha=\pi/2$. 因为

$$\frac{\partial\Phi}{\partial x}=-2Cx,\quad \frac{\partial\Phi}{\partial y}=1,\quad H(x,y)=-\frac{-2Cx}{1}=2Cx,$$

所以根据 (9.2.63) 得到

$$y'=-\frac{1}{2Cx}=-\frac{1}{2x\frac{y}{x^2}}=-\frac{x}{2y}.$$

求得通解为 $x^2+2y^2=K^2$, 即为同心椭圆族. □

(2) 求与曲线族 $y=x\ln(Cx)$ 相交成 $-\pi/4$ 的曲线族.

解: 此时 $\Phi(x,y,C)=y-x\ln(Cx)$ 和 $\alpha=-\pi/4$. 因为

$$\frac{\partial\Phi}{\partial x}=-\ln(Cx)-1,\quad \frac{\partial\Phi}{\partial y}=1,\quad H(x,y)=-\frac{-\ln(Cx)-1}{1}=\ln(Cx)+1,$$

小红书 小红书号:3189205503 qq

所以根据 (9.2.62) 得到

$$y' = \frac{1+\ln(Cx)+(-1)}{1-(1+\ln(Cx))(-1)} = \frac{\ln(Cx)}{2+\ln(Cx)} = \frac{y}{2x+y}.$$

求得解为 $y=-x$ 和 $y^2=K(x+y)$. □

9.2.6 三体问题

我国作家刘慈欣于 2006 年 5 月至 12 月在《科幻世界》杂志上连载的一部长篇科幻小说《三体》(《The three-body problem》), 2008 年, 该书的单行本由重庆出版社出版. 三体系列“地球往事三部曲 (Remembrance of earth's past)”的第二部《三体 II: 黑暗森林》(《The dark forest》) 于 2008 年 5 月出版, 2010 年 11 月出版发行了第三部《三体 III: 死神永生》(《Death's end》). 《三体》小说的英文版获得美国科幻奇幻作家协会 2014 年度“星云奖 (Nebula Award)”提名, 并荣获 2015 年雨果奖 (Hugo Award) 最佳小说奖.

《三体》内容概述[29]如下. 天体物理学女大学生叶文洁因机缘巧合进入绝密工程 (红岸工程) 基地. 在偶然发现了太阳的增益反射后, 她私下利用该原理两次向宇宙中发出了包含地球信息的电波, 信息被距地球最近的恒星系统上的居民——三体人收到, 从此, 三体世界和地球世界建立了联系.

三体世界是一个地球人完全无法想像的生存环境极端严酷的世界. 三体世界有三个质量差不多的“太阳”, 根据 Newton 运动定律, 这三个太阳的运动轨迹是完全不可预测的. 而三体人所在的行星被这三个“太阳”的引力交互作用, 导致该行星的轨道高度混沌; 当行星被一个“太阳”捕获, 并围绕之旋转时, 三体人会暂时获得一段稳定的发展期, 三体人称之为“恒纪元”. 当行星未能被一个“太阳”捕获, 太阳升落毫无规律时, 这段时期被称为“乱纪元”. 为此, 三体人进化出了在乱纪元来临时脱水的本能以应对危机. 但这并不总是有效的, 由于三个“太阳”运行无规律, 当行星过于靠近“太阳”时, 会因为温度过高而表面熔化; 过于远离“太阳”时温度又会过低; 更可怕的是, 当行星同时靠近几个“太阳”时, 会因为引力的撕扯导致星体分裂. 以上几种原因使三体文明毁灭了数百次. 但尤为恐怖的是, 因为相对“太阳”来说, 行星的质量太小, 最终会因为轨道的混乱而掉落到“太阳”中去, 使三体人和三体文明永远消失. 对于三体人来说, 宇宙移民是唯一的选择. 三体社会时刻面临毁灭的危机, 因而进化出了高度极权的社会体制和完全不同于地球道德文化的价值观, 因为唯有这样, 才能生存.

当人类社会和三体社会建立联系后, 由一群对人类文明、破坏自然不满的人发起而成立了一个地球三体组织, 旨在毁灭地球文明, 迎接三体文明. 叶文洁是该组织的精神领袖. 同时, 三体世界为保证顺利向地球移民, 消灭地球社会和地球人类, 利用“智子”技术 (将单个质子从九维展开至二维并雕刻成智能计算机) 干扰人类的高能物理试验, 将人类的科学研究锁定, 使之停滞不前. 三体组织也在此时暗杀全球的科学家。为吸收会员, 三体组织开发了《三体》游戏. 与此同时, 各国政府也组成联盟应付可能的危机. 主人公汪淼

[29]汤哲声 主编: 中国现当代通俗小说赏析, 人文教育普及丛书, p203 - 204, 苏州大学出版社. 2012.

小红书 小红书号:3189205503 qq

进入了该游戏并深入到三体组织内部. 汪淼联合警探史强, 在多国部队协助下, 于巴拿马运河以纳米线割毁了三体组织的总部——“审判日”号轮船, 最终击垮了三体组织. 后来, 多国政府在俘虏叶文洁后, 通过审讯及从“审判日”号中取得的硬盘获知三体文明的详细资料. 但地球科技的发展已经被“智子”锁死无法发展, 三体人的移民已经开始, 450 年后, 三体人将降临地球, 人类必须为此开始准备.

2020 年 9 月 1 日, 宣布《三体》将被改编为 Netflix 英文原创剧集, 创作团队很早就是原著的狂热粉丝. 原著作者刘慈欣和原著英文译者刘宇昆将一起担任该剧的制作顾问.

我们首先利用 Newton 万有引力定律来研究**N-体问题 (N-body problem)**. 假设三维空间中有 N 个质点 $\boldsymbol{p}_i = (x_i, y_i, z_i)$, 质量为 m_i, $1 \le i \le N$, 它们在万有引力下相互作用. 根据 Newton 运动第二定律和 Newton 万有引力定律得到

$$m_i \frac{d^2 \boldsymbol{p}_i}{dt^2} = -G \sum_{1 \le j \ne i \le N} m_i m_j \frac{\boldsymbol{p}_i - \boldsymbol{p}_j}{|\boldsymbol{p}_i - \boldsymbol{p}_j|^3}, \quad 1 \le i \le N. \tag{9.2.64}$$

其中 G 为万有引力常数 (下面我们不妨假设 $G = 1$) 且

$$|\boldsymbol{p}_i - \boldsymbol{p}_j| = \sqrt{(x_i - x_j)^2 + (y_i - y_j)^2 + (z_i - z_j)^2}, \quad 1 \le i \le N.$$

考虑势函数

$$U := \sum_{1 \le i \ne j \le N} \frac{m_i m_j}{|\boldsymbol{p}_i - \boldsymbol{p}_j|}, \tag{9.2.65}$$

则 (9.2.64) 等价于

$$m_i \frac{d^2 \boldsymbol{p}_i}{dt^2} = \frac{\partial U}{\partial \boldsymbol{p}_i}, \quad 1 \le i \le N. \tag{9.2.66}$$

若令

$$\boldsymbol{q}_i := \frac{d \boldsymbol{p}_i}{dt}, \quad 1 \le i \le N,$$

我们得到关于变量 $\boldsymbol{p}_i$ 和 $\boldsymbol{q}_i$ 的含有 $6N$ 个方程的微分方程组

$$\frac{d \boldsymbol{p}_i}{dt} = \boldsymbol{q}_i, \quad \frac{d \boldsymbol{q}_i}{dt} = \frac{1}{m_i} \frac{\partial U}{\partial \boldsymbol{p}_i}, \quad 1 \le i \le N. \tag{9.2.67}$$

可以证明上述微分方程组有 10 个首次积分 (首次积分定义见**第 10.5.1 小节**). 由于

$$\sum_{1 \le i \le N} \frac{\partial U}{\partial \boldsymbol{p}_i} = \sum_{1 \le i \le N} \sum_{1 \le j \ne i \le N} \frac{m_i m_j (\boldsymbol{p}_j - \boldsymbol{p}_i)}{|\boldsymbol{p}_j - \boldsymbol{p}_i|^3} = 0,$$

得到

$$\sum_{1 \le i \le N} m_i \frac{d \boldsymbol{q}_i}{dt} = \boldsymbol{0}. \tag{9.2.68}$$

因此得到 6 个首次积分

$$\sum_{1 \le i \le N} m_i \frac{dx_i}{dt} = a, \quad \sum_{1 \le i \le N} m_i \frac{dy_i}{dt} = b, \quad \sum_{1 \le i \le N} m_i \frac{dz_i}{dt} = c, \tag{9.2.69}$$

和

$$\sum_{1 \le i \le N} m_i x_i = at + a^*, \quad \sum_{1 \le i \le N} m_i y_i = bt + b^*, \quad \sum_{1 \le i \le N} m_i z_i = ct + c^*, \tag{9.2.70}$$

小红书
小红书号:3189205503 qq

其中 a, b, c, a^*, b^*, c^* 为任意常数. (9.2.69) 表示系统 (9.2.67) 的动量守恒, 而 (9.2.70) 表示系统 (9.2.67) 的质心沿着直线运动.

因为

$$z_k \frac{\partial U}{\partial y_k} - y_k \frac{\partial U}{\partial z_k} = \sum_{1 \le j \le k \ne N} \frac{m_j m_k (y_j z_k - z_j y_k)}{|\boldsymbol{p}_j - \boldsymbol{p}_k|^3}, \quad 1 \le k \le N,$$

所以

$$\sum_{1 \le k \le N} \left(z_k \frac{\partial U}{\partial y_k} - y_k \frac{\partial U}{\partial z_k} \right) = 0.$$

同样可得

$$\sum_{1 \le k \le N} \left(x_k \frac{\partial U}{\partial z_k} - z_k \frac{\partial U}{\partial x_k} \right) = 0, \quad \sum_{1 \le k \le N} \left(y_k \frac{\partial U}{\partial x_k} - x_k \frac{\partial U}{\partial y_k} \right) = 0.$$

根据

$$\frac{d^2 \boldsymbol{p}_i}{dt^2} = \frac{d \boldsymbol{q}_i}{dt} = \frac{1}{m_i} \frac{\partial U}{\partial \boldsymbol{p}_i}, \quad 1 \le i \le N,$$

我们得到

$$\begin{aligned}
0 &= \sum_{1 \le k \le N} m_k \left(z_k \frac{d^2 y_k}{dt^2} - y_k \frac{d^2 z_k}{dt^2} \right), \\
0 &= \sum_{1 \le k \le N} m_k \left(x_k \frac{d^2 z_k}{dt^2} - z_k \frac{d^2 x_k}{dt^2} \right), \\
0 &= \sum_{1 \le k \le N} m_k \left(y_k \frac{d^2 x_k}{dt^2} - x_k \frac{d^2 y_k}{dt^2} \right).
\end{aligned}$$

因此得到另外 3 个首次积分

$$\begin{aligned}
0 &= \sum_{1 \le k \le N} m_k \left(z_k \frac{dy_k}{dt} - y_k \frac{dz_k}{dt} \right), \\
0 &= \sum_{1 \le k \le N} m_k \left(x_k \frac{dz_k}{dt} - z_k \frac{dx_k}{dt} \right), \\
0 &= \sum_{1 \le k \le N} m_k \left(y_k \frac{dx_k}{dt} - x_k \frac{dy_k}{dt} \right),
\end{aligned} \tag{9.2.71}$$

其中 α, β, γ 为任意常数. (9.2.71) 表示系统 (9.2.67) 的角动量守恒.

最后我们来推导出第十个首次积分. 从 (9.2.64) 得到

$$\frac{d}{dt}(T - U) = 0, \tag{9.2.72}$$

这里

$$T := \frac{1}{2} \sum_{1 \le k \le N} m_k \left[\left(\frac{dx_k}{dt} \right)^2 + \left(\frac{dy_k}{dt} \right)^2 + \left(\frac{dz_k}{dt} \right)^2 \right] \tag{9.2.73}$$

表示系统 (9.2.67) 的动能, 所以得到首次积分

$$T - U = h, \tag{9.2.74}$$

其中 h 为任意常数, 称为 **Hamilton 函数 (Hamiltonian function)**. (9.2.74) 表示系统 (9.2.67) 的能量守恒.

总之, 我们得到了 10 个首次积分 (9.2.69), (9.2.70), (9.2.71) 和 (9.2.74). 我们可以证明

小红书 小红书号:3189205503 qq

着 10 个首次积分是互相独立的, 且, 除了这 10 个首次积分外, 不再有与它们相互独立的其它代数首次积分. 根据微分方程组的首次积分理论, (9.2.64) 局部上有 $6N$ 个相互独立的首次积分, 从而表明其余的 $6N-10$ 个首次积分都不是 (x,y,z,t) 的代数函数.

A. 二体问题. 我们重新来推导 Kepler 三大定律. Kepler 在 1609 年分析了二体问题, 而Newton 在 1687 年解决了这个问题. 由于系统的质心做匀速直线运动, 我们把质心放在惯性系的原点; 在这个惯性系下, 假设质量为 m_i 的质点的坐标为 (x_i,y_i,z_i), $i=1,2$. 根据质心在原点的假设得到

$$0=m_1x_1+m_2x_2=m_1y_1+m_2y_2=m_1z_1+m_2z_2. \tag{9.2.75}$$

上述方程结合 (9.2.71) 得到

$$\begin{aligned}
\frac{\alpha}{m_1} &= z_1\left(\frac{dy_1}{dt}-\frac{dy_2}{dt}\right)-y_1\left(\frac{dz_1}{dt}-\frac{dz_2}{dt}\right),\\
\frac{\beta}{m_1} &= x_1\left(\frac{dz_1}{dt}-\frac{dz_2}{dt}\right)-z_1\left(\frac{dx_1}{dt}-\frac{dx_2}{dt}\right),\\
\frac{\gamma}{m_1} &= y_1\left(\frac{dx_1}{dt}-\frac{dx_2}{dt}\right)-x_1\left(\frac{dy_1}{dt}-\frac{dy_2}{dt}\right).
\end{aligned}$$

从而得到

$$\alpha x_1+\beta y_1+\gamma z_1=0.$$

再次利用 (9.2.75) 得到

$$\alpha x_2+\beta y_2+\gamma z_2=0.$$

这说明两个质点都在同一个平面

$$\alpha x+\beta y+\gamma z=0$$

上, 即二体运动是平面运动.

重新选择坐标系使得二体运动所在的平面为坐标平面 $z=0$, 此时两个质点的坐标分别为 (x_1,y_1) 和 (x_2,y_2). 原方程 (9.2.64), 我们还是假设 $G=1$, 变成

$$\begin{cases}
m_1\dfrac{d^2x_1}{dt^2}=m_1m_2\dfrac{x_2-x_1}{[(x_2-x_1)^2+(y_2-y_1)^2]^{3/2}},\\
m_1\dfrac{d^2y_1}{dt^2}=m_1m_2\dfrac{y_2-y_1}{[(x_2-x_1)^2+(y_2-y_1)^2]^{3/2}},
\end{cases}$$

和

$$\begin{cases}
m_1\dfrac{d^2x_2}{dt^2}=m_1m_2\dfrac{x_1-x_2}{[(x_2-x_1)^2+(y_2-y_1)^2]^{3/2}},\\
m_1\dfrac{d^2y_2}{dt^2}=m_1m_2\dfrac{y_1-y_2}{[(x_2-x_1)^2+(y_2-y_1)^2]^{3/2}},
\end{cases}$$

把 (9.2.75) 带入得到

$$\begin{cases}
\dfrac{d^2x_1}{dt^2}=-\dfrac{m_2^3}{(m_1+m_2)^2}\dfrac{x_1}{(x_1^2+y_1^2)^{3/2}},\\
\dfrac{d^2y_1}{dt^2}=-\dfrac{m_2^3}{(m_1+m_2)^2}\dfrac{y_1}{(x_1^2+y_1^2)^{3/2}},
\end{cases}$$

小红书
小红书号:3189205503 qq

和

$$\begin{cases} \dfrac{d^2x_2}{dt^2} = -\dfrac{m_1^3}{(m_1+m_2)^2}\dfrac{x_2}{(x_2^2+y_2^2)^{3/2}}, \\ \dfrac{d^2y_2}{dt^2} = -\dfrac{m_1^3}{(m_1+m_2)^2}\dfrac{y_2}{(x_2^2+y_2^2)^{3/2}}, \end{cases}$$

所以我们只要研究下面微分方程组:

$$\frac{d^2x}{dt^2} = -m\frac{x}{(x^2+y^2)^{3/2}}, \quad \frac{d^2y}{dt^2} = -m\frac{y}{(x^2+y^2)^{3/2}}, \quad m = \frac{m_2^3}{(m_1+m_2)^2}. \tag{9.2.76}$$

因为

$$x\frac{d^2y}{dt^2} = y\frac{d^2x}{dt^2}, \quad \frac{d}{dt}\left[\left(\frac{dx}{dt}\right)^2 + \left(\frac{dy}{dt}\right)^2\right] = -2m\frac{x\frac{dx}{dt}+y\frac{dy}{dt}}{(x^2+y^2)^{3/2}},$$

我们得到

$$x\frac{dy}{dt} - y\frac{dx}{dt} = C_1 \tag{9.2.77}$$

和

$$\left(\frac{dx}{dt}\right)^2 + \left(\frac{dy}{dt}\right)^2 - \frac{2m}{\sqrt{x^2+y^2}} = C_2, \tag{9.2.78}$$

其中 C_1, C_2 为任意常数. 把极坐标

$$x = r\cos\theta, \quad y = r\sin\theta.$$

带入 (9.2.77) 和 (9.2.78) 得到

$$r^2\frac{d\theta}{dt} = C_1, \quad \left(\frac{dr}{dt}\right)^2 + r^2\left(\frac{d\theta}{dt}\right)^2 - \frac{2m}{r} = C_2. \tag{9.2.79}$$

从而得到

$$\left(\frac{dr}{dt}\right)^2 = C_2 + \frac{2m}{r} - \frac{C_1^2}{r^2},$$

即

$$\frac{dr}{dt} = \pm\sqrt{C_2 + \frac{m^2}{C_1^2} - \left(\frac{C_1}{r} - \frac{m}{C_1}\right)^2}.$$

两边同除 $d\theta/dt = C_1/r^2$ 得到

$$\frac{dr}{d\theta} = \pm\frac{r^2}{C_1}\sqrt{C_2 + \frac{m^2}{C_1^2} - \left(\frac{C_1}{r} - \frac{m}{C_1}\right)^2}.$$

假设 $C_1 > 0$, 即考虑质点逆时针绕质心运动. 此时引入新的变量 $\rho := C_1/r$ 就得到

$$\frac{d\rho}{d\theta} = \pm\sqrt{C_2 + \frac{m^2}{C_1^2} - \left(\rho - \frac{m}{C_1}\right)^2}.$$

上面分离变量方程的通解为

$$\mp\cos^{-1}\frac{\rho - \dfrac{m}{C_1}}{\sqrt{C_2 + \dfrac{m^2}{C_1^2}}} = \theta - C_3,$$

其中 C_3 为任意常数. 根据 $r = C_1/\rho$ 得到

$$r = \frac{p}{1 + e\cos(\theta - \theta_0)}, \tag{9.2.80}$$

小红书 小红书号:3189205503 qq

其中

$$e := \frac{C_1}{m}\sqrt{C_2 + \frac{m^2}{C_1^2}} > 0, \quad p := \frac{C_1^2}{m} > 0, \quad \theta_0 := C_3.$$

这就表明 (9.2.80) 表示一条圆锥曲线, 且 $0 < e < 1$ 时为椭圆, $e = 1$ 时为抛物线, $e > 1$ 时为双曲线.

如果假设 $m_2 \gg m_1$, 则 $m \approx m_2$. 此时 $C_2 < 0$ 从而 $0 < e < 1$. 这就说明地球绕着太阳的运动轨迹是椭圆, 且太阳位于这个椭圆的一个焦点上——Kepler 第一定律.

质点从 t_1 时刻的位置 (r_1, θ_1) 沿着椭圆轨道运动到 t_2 时刻的位置 (r_2, θ_2), 向径 r 扫过的面积是

$$\frac{1}{2}\int_{\theta_1}^{\theta_2} r^2 d\theta = \frac{1}{2}\int_{t_1}^{t_2} C_1 dt = \frac{1}{2}C_1(t_2 - t_1),$$

即是时间差的常数倍——Kepler 第二定律.

假设 $m_2 \gg m_1$, 从而得到 $0 < e < 1$. 此时运动周倜 T 满足

$$C_1 T = \int_0^T C_1 dt = \int_0^{2\pi} \left[\frac{p}{1 + e\cos(\theta - \theta_0)}\right]^2 d\theta = \frac{2p^2\pi}{\sqrt{(1-e^2)^3}},$$

这是因为对含参变量积分

$$\int_0^{2\pi} \frac{1}{a + e\cos(\theta - \theta_0)} d\theta = \frac{2\pi}{\sqrt{a^2 - e^2}}, \quad a > |e| > 0,$$

关于 a 求导得到

$$\int_0^{2\pi} \left[\frac{1}{1 + e\cos(\theta - \theta_0)}\right]^2 d\theta = \frac{2\pi}{\sqrt{(1-e^2)^3}}.$$

结合 (9.2.80) 所给出的椭圆半长轴 $p/(1-e^2)$, 我们得到

$$\frac{T^2}{[p/(1-e^2)]^3} = \frac{4p\pi^2}{C_1^2} = \frac{4\pi^2}{m} \approx \frac{4\pi^2}{m_2},$$

即运动周期的平方与椭圆运动轨道半长轴的立方之比是一常数——Kepler 第三定律.

B. 三体问题. 早期研究三体问题是想对一些特殊情形尝试着找到显式解. 1687 年, Newton开始了三体问题的第一步尝试.

1747 年, Jean le Rond d'Alembert和Alexis Clairaut共同向法国皇家科学院提交了他们关于三体问题的论文, 而 "三体问题 (法语: Problème des trois corps)" 第一次面世.

1767 年, Euler 发现了共线运动, 其中三个任意质量的物体沿一条固定的直线按比例移动. 欧拉三体问题是其中两个物体固定在空间中的特殊情况 (这不应与圆形限制三体问题混淆, 其中两个大质量物体描述了一个圆形轨道并且仅固定在一个参考系)。

1772 年, Lagrange发现了两类周期解, 每类都针对三个任意质量的物体. 在一类中, 物体位于旋转的直线上; 在另一类中, 物体位于旋转等边三角形的顶点. 在任何一种情况下, 物体的路径都是圆锥截面.

Charles-Eugène Delaunay对地球 - 月球 - 太阳系统进行了一项重大研究, 他在 1860 年和 1867 年出版了两卷关于该主题的著作, 每卷 900 页.

1887 年, 瑞典国王Oscar 二世为了祝贺自己的 60 岁寿诞而赞助了一项现金奖励的竞赛——征求太阳系的稳定性问题的解答, 这是三体问题的一个变种. 法国数学家Poincaré简

小红书 小红书号:3189205503 qq

化了问题, 提出了**限制性三体问题**: 即三体中其中两体的质量极大, 以至于第三体的质量完全不能对其造成任何扰动. 对这个问题, Poincaré运用了他发明的相图理论, 并且最终发现了混沌理论. 虽然Poincaré没有成功给出一个完整的解答, 但是他的工作令人印象深刻以至于还是在 1888 年赢得了奖金. 评委之一的Weierstrass说: "这个工作不能真正视为对所求的问题的完善解答, 但是它的重要性使得它的出版将标志着天体力学的一个新时代的诞生." 在Poincaré的论文中, 他描述了例如同宿点 (homoclinic points) 之类的新思想. 这些概念在 1890 年的《Acta Mathematica》备忘录中出版, 后来该书在编辑途中被发现一个理论上的错误, 然而该错误实际上导致了Poincaré一些进一步的发现, 它们现在被视为混沌理论的开端.

2019 年, Breen等人发文[30]表示可以利用深度神经网络来求解三体问题.

进一步的参考文献:

- Poincaré, H. *Les Méthodes nouvelles de la méchanique céleste*, Tom 1 (1892), Tom 2 (1892), Tom 3 (1899). *New methods of celestial mechanics*, Parts 1 - 3, American Institute of Physics, 1993.
- Musielak, Z. E.; Quarles, B. *The three-body problem*, Rep. Prog. Phys., **77**(2014), no. 6, Article 065901. arXiv:1508.02312
- Painlevé, P. *Lecons sur la théorie analytique des équations différentielles*, Paris, Hermann, 1897.
- Xia, Zhihong. *The existence of noncollision singularities in Newtonian systems*, Annals of Mathematics, Second Series, **135**(1992), no. 3, 411 - 468.
- Xue, Jinxin. *Non-collision singularities in a planar 4-body problem*, Acta Mathematica, **224**(2020), no. 2, 253 - 388.

9.2.7 二阶自治常微分方程

自治系统 (autonomous system) 或**自治常微分方程 (autonomous ordinary differential equation)** 是指和变量无关的常微分方程 (组), 即

$$\frac{d^n x}{dt^n} = f\left(x, x', \cdots, x^{(n-1)}\right), \quad x^{(k)} := \frac{d^k x}{dt^k}.$$

任何自治系统都可以转化为动力系统, 而且在一些较弱条件下, 动力系统可转化为自治系统. 一阶自治常微分方程

$$\frac{dx}{dt} = f(x)$$

可用变量分离法求解, 见 (9.2.13). 现在用 t 表示自变量, $x = x(t)$.

对一般的二阶自治常微分方程

$$\frac{d^2 x}{dt^2} = f(x, x')$$

[30]Breen, Philip G; Foley, C. N.; Boekholt, T.; Portegies Zwart, S. *Newton vs the machine: solving the chaotic three-body problem using deep neural networks*, Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, **494**(2020), no. 2, 2465 - 2470. arXiv: 1910.07291

小红书 小红书号:3189205503 qq

我们引入变量 $y = x'$ 得到

$$f(x, y) = \frac{dy}{dt} = y\frac{dy}{dx},$$

即得到一阶常微分方程.

下面, 我们来考虑最简单的二阶自治常微分方程

$$\frac{d^2x}{dt^2} + f(x) = 0, \tag{9.2.81}$$

这里 $x = x(t)$ 且 f 是关于 x 的连续函数.

- 如果 $x(t)$ 是微分方程 (9.2.81) 的解, 则对任意常数 $c \in \mathbb{R}$, $x_c(t) := x(t + c)$ 也是 (9.2.81) 的解.
- 如果存在 x_0 满足 $f(x_0) = 0$, 则 $x(t) = x_0$ 是 (9.2.81) 的解.

引入 $y = x' = dx/dt$ 得到

$$\frac{1}{2}y^2 + F(x) = C, \tag{9.2.82}$$

其中 $F(x)$ 是 $f(x)$ 的一个原函数, C 为任意常数. 注意到 (9.2.82) 是 (x, y)-平面上的曲线族, 且 (9.2.81) 的每个解对应着这个曲线族的某条曲线. 因为

$$\frac{dx}{dt} = y = \pm\sqrt{2[C - F(x)]},$$

利用变量分离法得到

$$\int \frac{dx}{\sqrt{2[C - F(x)]}} = \pm(t + C_1), \tag{9.2.83}$$

其中 C_1 是任意常数.

用 $y = dx/dt$ 把 (9.2.81) 重新写成

$$\frac{dx}{dt} = y, \quad \frac{dy}{dt} = -f(x). \tag{9.2.84}$$

如果 $(x(t), y(t))$ 是 (9.2.83) 的解且 $f(s)$ 在 $[x_0, x(t)]$ 上的积分存在, 则得到

$$\begin{aligned}\frac{d}{dt}\left[\frac{1}{2}y^2(t) + \int_{x_0}^{x(t)} f(s)\,ds\right] &= y(t)\frac{dy(t)}{dt} + f(x(t))\frac{dx(t)}{dt} \\ &= \frac{dx(t)}{dt}\left[\frac{dy(t)}{dt} + f(x(t))\right] = y(t)\cdot 0 = 0,\end{aligned}$$

即函数

$$\frac{1}{2}y^2(t) + \int_{x_0}^{x(t)} f(s)\,ds \tag{9.2.85}$$

和时间 t 无关.

现在我们假设

$$f \text{ 至少定义在 } [0, +\infty) \text{ 上}, \quad f(0) = 0, \quad xf(x) > 0\ (x \neq 0). \tag{9.2.86}$$

此时取 $f(x)$ 的原函数为

$$F(x) = \int_0^x f(s)\,ds.$$

小红书 小红书号:3189205503 qq

从而可知 $F(0)=0$ 和

$$F(x)>0, \quad x\neq 0.$$

因此, 利用 (9.2.85),

$$\Gamma_h: \frac{1}{2}y^2+F(x)=h, \tag{9.2.87}$$

其中 h 为正常数, 是 (x,y)-平面上的闭曲线族, 而且 (9.2.84) 的每个解都在曲线族 $\{\Gamma_h\}_{h>0}$ 中的某条曲线上. 这个闭曲线族和 y 轴的两个交点为 $(0,\pm\sqrt{h})$. 令这个闭曲线族和 x 轴的两个交点为 $(x_+(h),0)$ 和 $(x_-(h),0)$ 使得到 $x_-(h)<0<x_+(h)$.

定理 9.4

(1) 微分方程组 (9.2.84) 的每个解 (除去 $(0,0)$ 外) 都是周期解. 假设位于曲线族 Γ_h 上的解的周期为 T_h.

(2) T_h 和 h 无关的充要条件是, 存在常数 $c_0>0$ 使得对任意 $h>0$ 都有

$$x_+(h)-x_-(h)=c_0\sqrt{h}. \tag{9.2.88}$$

证: 因为只要 $h>0$ 必有[31] $(dx/dt,dy/dt)\neq(0,0)$, 所以 (9.2.84) 的每个解 (除去 $(0,0)$ 外) 都是周期解.

对于任意 $h>0$, 闭曲线 $\frac{1}{2}y^2+F(x)=h$ 关于 x 轴对称, 从而得到

$$\begin{aligned}
\frac{1}{2}T_h &= \int_0^{T_h/2}dt = \int_{x_-(h)}^{x_+(h)}\frac{dx}{\sqrt{2[h-F(x)]}}\\
&= \int_0^{x_+(h)}\frac{dx}{\sqrt{2[h-F(x)]}}+\int_{x_-(h)}^{0}\frac{dx}{\sqrt{2[h-F(x)]}}\\
&= \int_0^h\frac{1}{\sqrt{2(h-s)}}\frac{ds}{f(x_+(s))}+\int_0^h\frac{1}{\sqrt{2(h-s)}}\frac{-ds}{f(x_-(s))}\\
&= \int_0^h\frac{1}{\sqrt{2(h-s)}}\left[\frac{1}{f(x_+(s))}-\frac{1}{f(x_-(s))}\right]ds,
\end{aligned}$$

这里作了变换 $s=F(x)$. 对任何 $H>h$ 得到

$$\begin{aligned}
\frac{1}{2}\int_0^H\frac{T_h}{\sqrt{H-h}}dh &= \int_0^H\frac{dh}{\sqrt{H-h}}\int_0^h\frac{1}{\sqrt{2(h-s)}}\left[\frac{1}{f(x_+(s))}-\frac{1}{f(x_-(s))}\right]ds\\
&= \int_0^H\left[\frac{1}{f(x_+(s))}-\frac{1}{f(x_-(s))}\right]ds\int_s^H\frac{dh}{\sqrt{(H-h)(h-s)}}\\
&= \frac{\pi}{\sqrt{2}}\int_0^H\left[\frac{1}{f(x_+(s))}-\frac{1}{f(x_-(s))}\right]ds\\
&= \frac{\pi}{\sqrt{2}}\left[\int_0^{x_+(H)}\frac{f(x_+(s)}{f(x_+(s))}dx+\int_{x_-(H)}^0\frac{f(x_-(s))}{f(x_-(s))}dx\right]\\
&= \frac{\pi}{\sqrt{2}}[x_+(H)-x_-(H)].
\end{aligned}$$

因此得到

$$x_+(H)-x_-(H)=\frac{1}{\sqrt{2\pi}}\int_0^H\frac{T_h}{\sqrt{H-h}}dh. \tag{9.2.89}$$

[31] 否则的话, 假设 $(dx/dt,dy/dt)$ 在某时刻 t_0 为 $(0,0)$, 根据 (9.2.86) 得到 $F(x(t_0))=h>0$. 另一方面, $F(x(t_0))=f(x(t_0))=-y'(t_0)=0$, 矛盾!

小红书 小红书号:3189205503 qq

如果 $T_h = T$ 和 h 无关, 则从 (9.2.89) 得到

$$x_+(H) - x_-(H) = \frac{1}{\sqrt{2}\pi} \cdot 2T\sqrt{H} = \frac{\sqrt{2}}{\pi} T\sqrt{H}, \quad H > h.$$

根据 H 的任意性得到

$$x_+(h) - x_-(h) = \frac{\sqrt{2}}{\pi} T\sqrt{h}, \quad h > 0.$$

反之, 假设 (9.2.88) 成立, 则对任意 $H > h$ 也有

$$x_+(H) - x_-(H) = \frac{1}{\sqrt{2}\pi} \cdot 2T\sqrt{H} = c_0 T\sqrt{H}, \quad H > h.$$

由 (9.2.89) 得到

$$\int_0^H \frac{T_h}{\sqrt{H-h}} dh = \sqrt{2}\pi c_0 \sqrt{H}, \quad H > h.$$

上式两天同乘以 $dH/\sqrt{(\beta - H)(H-h)}$ 得到

$$\begin{aligned} \pi \int_0^\beta T_h dh &= \int_0^\beta T_j dh \int_0^\beta \frac{dH}{\sqrt{(\beta-H)(H-h)}} \\ &= \sqrt{2\pi} c_0 \int_0^\beta \frac{\sqrt{H}}{\sqrt{\beta - H}} dH = 2\sqrt{2}\pi c_0 \beta \int_0^1 \frac{t^2 dt}{\sqrt{1-t^2}} = \frac{\sqrt{2}}{2}\pi^2 c_0 \beta, \end{aligned}$$

即得到

$$\int_0^\beta T_h dh = \frac{\sqrt{2}}{2}\pi c_0 \beta, \quad T_\beta = \frac{\sqrt{2}}{2}\pi c_0. \quad \square$$

例 9.17

(1) 证明微分方程

$$\frac{d^2x}{dt^2} + ax^+ - bx^- = 0$$

的每个解都是周期的且周期相同. 这里 a, b 都是正常数, $x^+ := \max\{x, 0\}$, 而 $x^- := x - x^+$.

证: 因为 x^+ 的原函数为

$$\int x^+ dx = \begin{cases} x^2/2 + C, & x > 0, \\ C, & x \le 0. \end{cases}$$

所以易得

$$x_+(h) = \sqrt{\frac{2h}{a}}, \quad x_-(h) = -\sqrt{\frac{2h}{b}}.$$

故

$$x_+(h) - x_-(h) = \left(\sqrt{\frac{2}{a}} + \sqrt{\frac{2}{b}}\right)\sqrt{h}.$$

根据**定理 9.4**可知

$$T = \frac{\pi}{\sqrt{2}}\left(\sqrt{\frac{2}{a}} + \sqrt{\frac{2}{b}}\right) = \pi\left(\sqrt{\frac{1}{a}} + \sqrt{\frac{1}{b}}\right). \quad \square$$

(2) 证明微分方程

$$\frac{d^2x}{dt^2} + \frac{x+1}{4} - \frac{1}{4(1+x)^3} = 0$$

的每个解都是周期的且周期为 2π.

小红书 小红书号:3189205503 qq

证: 此时

$$f(x)=\frac{x+1}{4}-\frac{1}{4(1+x)^3},\quad x\neq -1,\quad f(0)=0.$$

显然有

$$xf(x)>0,\quad x\neq 0.$$

原函数 $F(x)$ 满足

$$F(x)=\int_0^x f(s)ds=\frac{(x+1)^2}{8}+\frac{1}{8(1+x)^2}-\frac{1}{4},\quad x\neq -1.$$

不妨假设 $x>-1$. 此时从

$$\frac{1}{2}y^2+F(x)=h$$

得到

$$x_{\pm}(h)=-1+\sqrt{4h+1\pm\sqrt{((4h+1)^2-1}}.$$

从而得到

$$x_+(h)-x_-(h)=2\sqrt{2}\sqrt{h}$$

和周期

$$T_h=\frac{\pi}{\sqrt{2}}\cdot 2\sqrt{2}=2\pi.\ \square$$

(3) **(单摆振动)** 求解单摆方程

$$\frac{d^2x}{dt^2}+a^2\sin x=0,$$

其中 $a>0$ 为常数.

解: 将质量不计、不可伸缩的细绳一端固定, 而另一端放置一个小球, 这样就构成了单摆. 假设小球只在铅直平面内摆动, 我们称为平面单摆. 重力对单摆的力矩为

$$M=-mgl\sin x,$$

这里 m 为小球质量, g 为重力加速度, l 是摆长, x 是单摆和垂直方向的夹角. 由角动量定理得到

$$M=I\beta,$$

这里 $I=ml^2$ 是单摆的转动惯量, 而 $\beta=d^2x/dt^2$ 是角加速度. 这样就得到

$$\frac{d^2x}{dt^2}+\frac{g}{l}\sin x=0,$$

即

$$a=\sqrt{\frac{g}{l}}.$$

解为

$$\int\frac{dx}{\sqrt{2(c+a^2\cos x)}}=\pm(t+c_1).$$

假设 $x(0)=x_0, x'(0)=x_0'$. 进一步假设解的振幅为 A, 即存在时刻 t_1 使得 $x(t_1)=$

小红书 小红书号:3189205503 qq

$A, x'(t_1) = 0$. 若令单摆振动的周期为 T_A, 得到

$$\frac{1}{4}T_A = \int_0^A \frac{dx}{\sqrt{2a(\cos x - \cos A)}}.$$

为了研究周期 T_A, 我们首先看一个近似模型. 当 $x \approx 0$ 时, $\sin x \approx x$, 于是得到原方程的近似解

$$x = C_1 \sin(at) + C_2 \cos(at),$$

其中 C_1, C_2 为任意常数. 这个近似解的周期为 $2\pi/a$, 因此我们猜测 T_A 的某种极限是 $2\pi/a$. 事实上,

$$\lim_{A\to 0+} T_A = \frac{2\pi}{a}, \quad \lim_{A\to \pi-} T_A = +\infty.$$

这样当振幅 A 很小时就得到了周期的近似值

$$T_A \approx 2\pi\sqrt{\frac{l}{g}}.$$

根据 Lebesgue 控制收敛定理得到

$$\lim_{A\to 0+} T_A = \frac{2\sqrt{2}}{a}\int_0^1 \lim_{A\to 0+} \frac{A}{\sqrt{\cos(At) - \cos A}}dt = \frac{2\sqrt{2}}{a}\int_0^1 \frac{\sqrt{2}}{\sqrt{1-t^2}}dt = \frac{2\pi}{a}.$$

另一方面, 利用

$$\cos x - \cos A = 2\cos^2\frac{x}{2} - 2\cos^2\frac{A}{2} \le 2\cos^2\frac{x}{2}$$

得到

$$T_A = \frac{2\sqrt{2}}{a}\int_0^A \frac{dx}{\sqrt{\cos x - \cos A}} \ge \frac{2}{a}\int_0^A \frac{dx}{\cos\frac{x}{2}}.$$

因此 $\lim_{A\to\pi-} T_A = +\infty$. □

9.3 常微分方程基本定理

我们知道并不是每个常微分方程都有解, 就算有解也不一定是唯一解.

例 9.18

(1)**(解不存在)** 初值问题

$$\frac{dy}{dx} = \frac{1}{x}, \quad y(0) = 0$$

不存在解.

解: 这个微分方程的通解是

$$y = \int \frac{dx}{x} = \ln|x| + C.$$

但是显然不满足初值条件. □

(2)**(解不唯一)** 初值问题

$$\frac{dy}{dx} = 2\sqrt{y}, \quad y(0) = 0$$

有两个不同解.

小红书 小红书号:3189205503 qq

解: 显然 $y \equiv 0$ 是一个解. 当 $y \neq 0$ 时,

$$\frac{dy}{\sqrt{y}} = 2dx$$

从而得到另一个解 $y = x^2$. □

(3)**(无穷多个解)** 初值问题

$$\frac{dy}{dx} = 2\sqrt{y}, \quad y(0) = 0$$

有无穷多个不同解.

解: 对任何常数 $c > 0$, 定义

$$y_c := \begin{cases} 0, & x \leq c, \\ (x-c)^2, & x > c, \end{cases}$$

则 y_c 满足上述初值问题. □

考虑初值问题

$$\frac{dy}{dx} = f(x, y), \quad y(x_0) = y_0. \tag{9.3.1}$$

这里 f 是连续函数.

- 如果 $y(x)$ 是 (9.3.1) 在区间 I 上的一个解, 则由 $f(x, y(x))$ 的连续性可知 $y(x)$ 也是连续可微的且满足积分方程

$$y(x) = y_0 + \int_{x_0}^{x} f(t, y(t))\, dt, \quad x \in I. \tag{9.3.2}$$

- 如果 $y = y(x)$ 是 (9.3.2) 在 I 上的一个连续解 (即 $y(x)$ 连续, $y(x)$ 的导数存在且满足 (9.3.2)), 则根据 $f(t, y(t))$ 的连续性可知 $y(x)$ 是连续可微的且满足初值条件 $y(x_0) = y_0$.
- 这就表明, 在 f 连续的假设条件下, 求解初值问题 (9.3.1) 等价于求解积分方程 (9.3.2).
- 注意到, 积分方程 (9.3.2) 的成立并不要求 f 是连续的; f 的连续性是为了保证解是连续可微的.

现在我们回到初值问题 (9.3.1). 由于一般不能得到显式解, 我们用简单的函数列来找到解. 步骤如下:

(a) 设法构造一个越来越接近初值问题解的函数列 $\{y_n(x)\}_{n\geq 0}$;

(b) 证明在适当区间 I (包含 x_0) 上该函数列 $\{y_n(x)\}_{n\geq 0}$ 有极限 $y(x)$;

(c) 证明在这个区间 I 上 $y(x)$ 是初值问题 (9.3.1) 的解.

一般来说, 难点在于如何完成步骤 (b). 实际上, 我们考虑如下的 **Picard 逐次迭代列 (Picard's successive approximations sequence)**

$$\begin{aligned} y_0(x) &:= y_0, \\ y_n(x) &:= y_0 + \int_{x_0}^{x} f(t, y_{n-1}(t))\, dt, \quad n = 1, 2, \cdots. \end{aligned}$$

如果步骤 (b) 成立, 则得到

$$y(x) = \lim_{n\to\infty} y_n(x), \quad x \in I,$$

小红书 小红书号:3189205503 qq

且

$$y(x) = \lim_{n\to\infty} y_{n+1}(x) = \lim_{n\to\infty}\left[y_0 + \int_{x_0}^{x} f(t, y_n(t))\,dt\right]$$

$$= y_0 + \int_{x_0}^{x} f\left(t, \lim_{n\to\infty} y_n(t)\right) dt = y_0 + \int_{x_0}^{x} f(t, y(t))\,dt.$$

这里我们假设求极限和求积分可以交换. 因此一旦步骤 (b) 成立, 那么解的存在性就得证了.

当然 $\{y_n(x)\}_{n\geq 0}$ 不一定要按照上面的作法, 其实有很多种不同的构造.

9.3.1 Peano 存在定理

1886 年, Giuseppe Peano 在论文[32]证明了初值问题 (9.3.1) 有解, 如果假设 f 是连续的, 但是这个证明是不正确的. 1890 年的论文[33]中, Peano 利用完全不同的方法 (逐次逼近法), 把他 1886 年的结果推广到一阶微分方程组. 通过Mie的论文[34], Peano 1890 年的逐次逼近法才变成如今的样子. 然而, Peano 1886 年的原始证明直到 1915 年才被Osker Perron重拾[35].

其实 Peano 存在定理在Giuseppe Peano之前就已经被研究过. 1884 年, Cauchy 证明了[36]存在性, 如果 f 和 $\frac{\partial f}{\partial y}$ 都是连续, 或者 f 是**同源的 (synectic)**(是指连续的、单调的且可导的). 1856 年, Charles Briot 和Jean Bouquet 改进了[37]Cauchy 的结果. 1868 年, Rudolf Lipschitz 给出了一个存在性定理[38], 这里关于 f 的限制条件较少些.

因此 Peano 存在定理又称作 Cauchy-Peano 定理. Peano 存在定理有不少不同证明或初等证明, 比如

- Osgood, W. F. *Beweis der Existenz einer Lösung der Differentialgleichung* $dy/dx = f(x, y)$ *ohne Hinzunahme der Cauchy-Lipschitzchen Bedingung*, Monatshefte für Mathematik., **9**(1898), 331 - 345.
- Perron, O. *Ein neuer existenzbeweis für die integrale der differentialgleichung* $y' = f(x, y)$, Math. Ann., **76**(1915), 471 - 484.
- Grunsky, H. *Ein konstrucktiver beweis für die lösbarkeit der differentialgleichung* $y' = f(x, y)$ *bei stetigem* $f(x, y)$, Jahresber. Deutsch. Math. Ver., **63**(1960), no. 1, 78 - 84.

[32]Peano, G. *Sull'integrabilità delle equazioni differenziali del primo ordine*, Atti Accad. Sci. Torino., **21**(1886), 437 - 445.

[33]Peano, G. *Demonstration de l'intégrabilité des équations différentielles ordinaires*, Mathematische Annalen. **37**(1890), no. 2, 182 - 228.

[34]Mie, G. *Beweis der integrierbarkeit gewöhnlicher differentialgleichungssysteme nach Peano*, Math, Ann., **43**(1893), 553 - 568.

[35]Perron, O. *Ein neuer existenzbeweis für die integrale der differentialgleichung* $y' = f(x, y)$, Math. Ann., **76**(1915), 471 - 484.

[36]参见 Moigno, F. *Leçons de calcul différentiel et de calcul intégral*, vol. **2**, Paris, 1844, pp. 395 - 396.

[37]Briot, C.; Bouquet, J. *Sur les propriétés des fonctions définies par des équations différentielles*, J. École Polytechnique, **21**(1856), 133 - 198.

[38]Lipschitz, R. *Disamina della possibilità d'integrare completamente un dato sistema di equazioni differenziali ordinarie*, Ann. Mat. Pura Appl., **2**(1868), no. 2, 288 - 302. 法语翻译见 Lipschitz, R. *Sur la possibilité d'intégrer complètement un système donné d'équations différentielles*, Bull. Sci. Math., **10**(1876), 149 - 159.

小红书 小红书号:3189205503 qq

- Kennedy, Hubert C. *Is there an elementary proof of Peano's existence theorem for first order differential equations?*, Amer. Math. Monthly, **76**(1969), no. 9, 1043 - 1045.
- Walter, W. *There is an elementary proof of Peano's existence theorem*, Amer. Math. Monthly, **78**(1971), no. 9, 170 - 173.
- Walter, J. *On elementary proofs of Peano's existence theorem*, Amer. Math. Monthly, **80**(1973), no. 3, 282 - 286.
- Dow, M. A.; Výborný, R. *Elementary proofs of Peano's existence theorem*, J. Aust. Math. Soc., **15**(1973), no. 3, 366 - 372.
- Gardner, C. *Another elementary proof of Peano's existence theorem*, Amer. Math. Monthly, **83**(1976), no. 7, 556 - 560.
- Pouso, R. L. *Peano's existence theorem revisted*, arXiv: 1202.1152v1

假设函数 $f(x,y)$ 在矩形区域

$$D := \left\{(x,y) \in \mathbb{R}^2 : |x-x_0| \leq a,\ |y-y_0| \leq b\right\}$$

内连续, 其中 a,b 是两个给定的正常数. 令

$$M := \max_{(x,y)\in D} |f(x,y)|, \quad O := (x_0,y_0).$$

过 O 做斜率分别为 M 和 $-M$ 的两条直线

$$y = \pm M(x-x_0) + y_0$$

交矩形 D 的上下边 $y = y_0 \pm b$ 于四个点; 这四个点的横坐标为 $x_0 \pm \frac{b}{M}$ (此时 $a \geq \frac{b}{M}$). 记 $B = (x_0 + b/M, y_0 + b)$ 和 $C = (x_0 + b/M, y_0 - b)$. 如果 $\alpha < \frac{b}{M}$, 此时两条直线 $y = \pm M(x-x_0) + y_0$ 交矩形 D 的左右边 $x = x_0 \pm a$ 于四个点; 这四个点的横坐标为 $x_0 \pm a$. 记 $B = (x_0 + a, y_0 + aM)$ 和 $C = (x_0 + a, y_0 - aM)$.

令

$$\alpha := \min\left\{a, \frac{b}{M}\right\}, \quad \mathcal{N} := \Delta OBC,$$

并把区间 $[x_0, x_0+\alpha]$ 进行 n 等分得到

$$x_0 < x_1 < \cdots < x_n = x_0 + \alpha, \quad x_i := x_0 + \frac{i}{n}\alpha.$$

从 $O = (x_0,y_0)$ 出发向右作斜率为 $f(x_0,y_0)$ 的直线段到点 (x_1,y_1), 显然这个直线段含在 $\mathcal{N}$ 内. 从点 (x_1,y_1) 出发向右作斜率为 $f(x_1,y_1)$ 的直线段到点 (x_2,y_2), 显然这个直线段含在 $\mathcal{N}$ 内. 继续这个过程直到 (x_n,y_n), 就得到了从点 (x_0,y_0) 出发的右折线——Euler-Cauchy 右折线 (Euler-Cauchy right polyline). 类似地, 我们可到从点 (x_0,y_0) 出发的左折线——Euler-Cauchy 左折线 (Euler-Cauchy left polyline). 两者合起来就得到了 **Euler-Cauchy 折线 (Euler-Cauchy polyline)**.

下面我们来研究当 n 很大时 Euler-Cauchy 折线的形态, 为此我们需要如下的等度连续概念和 Ascoli-Arzelà 定理, 即如何从给定连续函数列中找到一个收敛的函数子列.

小红书号:3189205503 qq

定义 9.6. (等度连续和一致有界)

假设 $\{f_n(x)\}_{n\geq 1}$ 是定义在区间 $I=[a,b]$ 上的连续函数列.

- 称 $\{f_n(x)\}_{n\geq 1}$ **等度连续的 (equicontinuous)**, 如果对任意给定的 $\epsilon>0$, 存在正数 $\delta>0$, 使得对任意满足 $|x_1-x_2|<\delta$ 的 $x_1,x_2\in I$ 及任意 n, 都有
$$|f_n(x_1)-f_n(x_2)|<\epsilon.$$
- 称 $\{f_n(x)\}_{n\geq 1}$ **一致有界的 (uniformly bounded)**, 如果存在与 x 和 n 都无关的常数 K, 使得
$$|f_n(x)|\leq K,\quad x\in I,\ n=1,2,\cdots$$
成立.

♣

等度连续的概念是由两位意大利数学家Ascoli Giulio在论文[39]中和Arzelà Cesare在论文[40]中提出的, 而Arzelà在 1895 年的论文[41]中首次给出了定理的完整证明. 1906 年, 法国数学家Fréchet Maurice在论文[42]中又将这个定理进行了推广.

定理 9.5. (Ascoli-Arzelà 定理)

(1) 假设 $A\subset I$ 是有限区间 I 中的稠密点集. 如果 I 上的连续函数列 $\{f_n(x)\}_{n\geq 1}$ 是等度连续的, 且对任意 $x\in A$, $\{f_n(x)\}_{n\geq 1}$ 都收敛, 则该函数列在 I 上是一致收敛的且其极限函数 $f(x)$ 在 I 中连续.

(2) 有限闭区间 I 上一致有界、等度连续的函数列 $\{f_n(x)\}_{n\geq 1}$ 至少有一个在 I 上一致收敛的函数子列 $\{f_{n_k}(x)\}_{k\geq 1}$ 且其极限函数 $f(x)$ 在 I 上连续.

♡

证: (1) 任给 $\epsilon>0$, 存在 $\delta>0$, 使得对任意满足 $|x_1-x_2|<\delta$ 的 $x_1,x_2\in I$ 及任意 n, 都有
$$|f_n(x_1)-f_n(x_2)|<\epsilon.$$
把区间 I 分成长度小于 δ 的 p 个闭子区间 I_i, $1\leq i\leq p$, 并在每个 I_i 中取 $x_i\in I\cap A$. 对上述 $\epsilon>0$, 存在 $N\in\mathbb{N}$, 使得对任意 $m,n\geq N$ 和所有 x_i 有
$$|f_m(x_i)-f_n(x_i)|<\epsilon,\quad 1\leq i\leq p.$$
这样对任意 $x\in I$, 存在 I_i 和 $x_i\in I_i\cap A$ 满足 $x\in I_i$ 且 $|x-x_i|<\delta$. 从而对任意 $m,n\geq N$ 得到
$$|f_m(x)-f_n(x)|=|f_m(x)-f_m(x_i)|+|f_m(x_i)-f_n(x_i)|+|f_n(x_i)-f_n(x)|<3\epsilon.$$
这就表明连续函数列 $\{f_n(x)\}_{n\geq 1}$ 是一致收敛的, 从而得到其极限函数存在且是连续的.

(2) 任取 I 中的一个稠密点集, 比如取 $A=\{x_1,x_2,\cdots\}$ 为 I 中所有有理数的集合.

[39] Ascoli, G. *Le curve limiti di una varietà data di curve*, Atti della R. Accad. Dei Lincei Memorie della Cl. Sci. Fis. Mat. Nat., **18**(1883-1884), no. 3, 521 - 586.

[40] Arzelà, C. *Un'osservazione intorno alle serie di funzioni*, Rend. Dell' Accad. R. Delle Sci. Dell'Istituto di Bologna, (1882-1883), 142 - 159.

[41] Arzelà, C. *Sulle funzioni di linee*, Mem. Accad. Sci. Ist. Bologna Cl. Fis. Mat., **5**(1895), no. 5, 55 - 74.

[42] Fréchet, M. *Sur quelques points du calcul fonctionnel*, Rend. Circ. Mat. Palermo, **22**(1906), 1 - 74.

小红书 小红书号:3189205503 qq

根据 $\{f_n(x)\}_{n\geq 1}$ 的一致有界性, 存在正常数 K 使得对任意 $x \in I$ 和任意 $n \geq 1$ 都有 $|f_n(x)| \leq K$. 因为 $|f_n(x_1)| \leq K$, 所以从 $\{f_n(x_1)\}_{n\geq 1}$ 中找到一个收敛子列 $\{f_{1n}(x_1)\}_{n\geq 1}$. 而 $|f_{1n}(x)| \leq K$, 所以从 $\{f_{1n}(x_2)\}_{n\geq 1}$ 中找到一个收敛子列 $\{f_{2n}(x_2)\}_{n\geq 1}$. 根据子列的选取, 我们知道下面两个数列

$$\{f_{2n}(x_j)\}_{n\geq 1}, \quad 1 \leq j \leq 2,$$

都是收敛的. 继续这个过程, 我们得到函数列 $\{f_{kn}(x)\}_{n\geq 1}$, $k \geq 1$, 使得下面 k 个数列

$$\{f_{kn}(x_j)\}_{n\geq 1}, \quad 1 \leq j \leq k,$$

都收敛. 利用对角线法构造函数列 $\{f_{nn}(x)\}_{n\geq 1}$, 使得对任意 $x_j \in A$ 数列 $\{f_{nn}(x_j)\}_{n\geq 1}$ 都收敛.

最后结合 (1) 得到一致收敛的函数子列. □

定理 9.6. (Peano 存在定理)

假设 $f(x,y)$ 在矩形区域

$$D = \{(x,y) \in \mathbb{R}^2 : |x - x_0| \leq a,\ |y - y_0| \leq b\}$$

上连续, 则初值问题

$$\frac{dy}{dx} = f(x,y), \quad y(x_0) = y_0,$$

在区间 $[x_0 - \alpha, x_0 + \alpha]$ 上至少存在一个解, 其中

$$\alpha := \min\left\{a, \frac{b}{M}\right\}, \quad M := \max_{(x,y)\in D} |f(x,y)|.$$

♡

证: 在区间 $[x_0, x_0 + \alpha]$ 上的 Euler-Cauchy 右折线 $y = \phi_n(x)$ 为

$$\phi_n(x) = y_0 + \sum_{1\leq i\leq N} f(x_{i-1}, y_{i-1})(x_i - x_{i-1}) + f(x_N, y_N)(x - x_N),$$

其中 N 是满足 $x \in (x_N, x_{N+1}]$ $(0 \leq N \leq n-1)$ 的正整数.

(1) Euler-Cauchy 右折线在区间 $[x_0, x_0 + \alpha]$ 上是初值问题的近似解, 即 $\phi_n(x)$ 满足

$$\phi_n(x) = y_0 + \int_{x_0}^{x} f(x, \phi_n(x))\,dx + \delta_n(x),$$

其中 $\{\delta_n(x)\}n \geq 1$ 在 $[x_0, x_0 + \alpha]$ 上是一致收敛到 0. 事实上,

$$\begin{aligned}\delta_n(x) &= \phi_n(x) - y_0 - \int_{x_0}^{x} f(x, \phi_n(x))\,dx \\ &= \sum_{1\leq i\leq N} \int_{x_{i-1}}^{x_i} [f(x_{i-1}, y_{i-1}) - f(x, \phi_n))]dx + \int_{x_N}^{x} [f(x_N, y_N) - f(x, \phi_n(x))]dx.\end{aligned}$$

根据构造, 在区间 $[x_{i-1}, x_i]$ 上成立不等式

$$|x - x_{i-1}| \leq \frac{\alpha}{n}, \quad |\phi_n(x) - y_{i-1}| \leq M|x - x_{i-1}| \leq \frac{M\alpha}{n}.$$

因为 $f(x,y)$ 在矩形区域 D 上是连续的, 所以 $f(x,y)$ 在 D 上是一致连续的, 即对任意给定 $\epsilon > 0$, 存在 $K \in \mathbb{N}$, 使得对任意 $n > K$ 和任意 $x \in [x_{i-1}, x_i]$, 都有

$$|f(x_{i-1}, y_{i-1}) - f(x, \phi_n(x))| < \frac{\epsilon}{\alpha}.$$

小红书 小红书号:3189205503 qq

从而得到

$$\begin{aligned}|\delta_n(x)| &\le \sum_{1\le i\le N}\int_{x_{i-1}}^{x_i}|f(x_{i-1},y_{i-1})-f(x,\phi_n(x))|dx\\ &\quad+\int_{x_N}^{x}|f(x_N,y_N)-f(x,\phi_n(x))|dx\\ &\le \sum_{1\le i\le N}\int_{x_{i-1}}^{x_i}\frac{\epsilon}{\alpha}dx+\int_{x_N}^{x}\frac{\epsilon}{\alpha}dx \le \sum_{1\le i\le N}\frac{\epsilon}{\alpha}\cdot\frac{\alpha}{n}+\frac{\epsilon}{\alpha}\cdot\frac{\alpha}{n}\\ &= N\cdot\frac{\epsilon}{n}+\frac{\epsilon}{n} = \frac{N+1}{n}\epsilon \le \epsilon.\end{aligned}$$

(2) Euler-Cauchy 右折线函数列 $\{\phi_n(x)\}_{n\ge1}$ 在区间 $[x_0,x_0+\alpha]$ 上是一致有界且等度连续的. 事实上, 这个函数列包含在区域 D 内, 因此对任意 $x\in[x_0,x_0+\alpha]$ 和 $n\ge1$ 都有 $|\phi_n(x)-y_0|\le b$. 又因为 Euler-Cauchy 右折线的斜率介于 $-M$ 到 M 间, 所以 $|\phi_n(s)-\phi_n(t)|\le M|s-t|$.

(3) 利用**定理 9.5**, 我们可以找到在 $[x_0,x_0+\alpha]$ 上一致收敛的函数子列 $\{\phi_{n_j}(x)\}_{j\ge1}$, 其极限函数

$$\phi(x)=\lim_{j\to\infty}\phi_{n_j}(x),\quad x\in[x_0,x_0+\alpha]$$

在 $[x_0,x_0+\alpha]$ 上是连续函数. 在 (1) 中令 $n\to\infty$ 得到

$$\phi(x)=y_0+\lim_{n\to\infty}\int_{x_0}^{x}f(x,\phi_n(x))dx=y_0+\int_{x_0}^{x}f\left(x,\lim_{n\to\infty}\phi_n(x)\right)dx=y_0+\int_{x_0}^{x}f(x,\phi(x))dx.$$

这样我们在 $[x_0,x_0+\alpha]$ 上得到了初值问题的一个连续解 (从而是连续可微解) $y=\phi(x)$. 同样可证, 初值问题在 $[x_0-\alpha,x_0]$ 上也至少又有一个连续可微解, 这样合起来就得到了初值问题在区间 $[x_0-\alpha,x_0+\alpha]$ 的一个解. □

注 9.2

(1) 当函数 $f(x,y)$ 不是连续时, 初值问题 (9.3.1) 不一定有连续解. 比如, 考虑二元函数

$$f(x,y):=\begin{cases}1, & 1\le|x+y|<+\infty,\\ (-1)^n, & \frac{1}{n+1}\le|x+y|<\frac{1}{n},\ n\ge1,\\ 0, & |x+y|=0.\end{cases}$$

容易验证此时初值问题

$$\frac{dy}{dx}=f(x,y),\quad y(0)=0,$$

没有连续解.

(2) 上世纪三十年代, 前苏联数学家Mikhail Alekseevich Lavrentyev 在矩形区域 D 内构造了一个连续函数 $f(x,y)$, 使得微分方程 $dy/dx=f(x,y)$ 在 D 内每一点处至少有两条积分曲线通过. 这就表明**定理 9.6** 不能保证解的唯一性.

(3) 我们可以利用**定理 9.6** 来证明隐函数定理: 假设函数 $F(x,y)$ 在平面上区域 G 内是连续可微的, 且存在 $(x_0,y_0)\in G$ 使得

$$F(x_0,y_0)=0,\quad \frac{\partial F}{\partial y}(x_0,y_0)\ne0,$$

小红书 小红书号:3189205503 qq

则存在常数 $h>0$ 使得方程

$$F(x,y)=0$$

在区间 $[x_0-h,x_0+h]$ 上有唯一解 $y=\phi(x)$, 满足 $\phi(x_0)=y_0$.

证: 因为 $F(x,y)$ 在 G 上是连续可微的且 $\frac{\partial F}{\partial y}(x_0,y_0)\neq 0$, 所以存在 $a,b>0$ 使得对任何 $(x,y)\in D$ 都有 $\frac{\partial F}{\partial y}(x,y)\neq 0$, 这里

$$D:=\{(x,y)\in G:|x-x_0|\leq a,\ |y-y_0|\leq b\}.$$

考虑 D 上的初值问题

$$\frac{dy}{dx}=-\frac{\frac{\partial F}{\partial x}(x,y)}{\frac{\partial F}{\partial y}(x,y)},\quad y(x_0)=y_0.$$

根据**定理 9.6**, 存在 $h>0$ 使得上述初值问题在区间 $[x_0-h,x_0+h]$ 上至少有一个解 $y=\varphi(x)$, 即

$$\phi'(x)=-\frac{\frac{\partial F}{\partial x}(x,\phi(x))}{\frac{\partial F}{\partial y}(x,\phi(x))},\quad \phi(x_0)=y_0.$$

从而得到 $dF(x,\phi(x))=0$. 利用 $F(x_0,\phi(x_0))=0$, 可知 $F(x,\phi(x))=0$, $x\in[x_0-h,x_0+h]$.

假设在区间 $[x_0-h,x_0+h]$ 上有第二个解 $y=\psi(x)$ 满足 $F(x,\psi(x))=0$ 和 $\psi(x_0)=y_0$. 则得到

$$0=F(x,\phi(x))-F(x,\psi(x))=[\phi(x)-\psi(x)]\int_0^1\frac{\partial F}{\partial y}(x,t\phi(x)+(1-t)\psi(x))\,dt.$$

因为 $\frac{\partial F}{\partial y}(x_0,y_0)\neq 0$ 且 $(c,t\phi(x)+(1-t)\psi(x))\in D$, 所以

$$\int_0^1\frac{\partial F}{\partial y}(x,t\phi(x)+(1-t)\psi(x))\,dt\neq 0.$$

事实上, 不妨假设 $\frac{\partial F}{\partial y}(x_0,y_0)>0$, 则 $\frac{\partial F}{\partial y}(x,y)>0$ 对任何 $(x,y)\in D$ 都成立, 从而导致上述积分也为正. 这样我们就得到 $\phi(x)=\psi(x)$. □

♣

我们考察一个特殊的初值问题

$$\frac{dy}{dx}=H(x),\quad y(0)=0,$$

这里 H 表示 **Heaviside 函数 (Heaviside function)**, 即

$$H(x):=\begin{cases}0, & \leq 0,\\ 1, & x>0.\end{cases}$$

为了求解这个微分方程, 我们很自然地想到**斜坡函数 (ramp function)**

$$y=\int_0^x H(t)\,dt=\begin{cases}0, & x\leq 0,\\ x, & x>0,\end{cases}$$

但是这个解在 $x=0$ 处不可导. 注意到上述斜坡函数地不可导点只有一个 $x=0$, 换而言之, 斜坡函数是几乎处处可导. 因此, 我们可以引入广义解的概念.

称函数 $y=y(x)$ 是初值问题 (9.3.1) 的**广义解 (solution in the extended sense)**, 如果 y 是绝对连续 (从而推出 y 的导数是几乎处处存在的)、满足初值条件 $y(x_0)=y_0$ 且几乎处

小红书 小红书号:3189205503 qq

处满足微分方程 $dy/dx = f(x,y)$.

Constantin Carathéodory把**定理 9.6**作了如下的推广, 即不一定要求 $f(x,y)$ 是连续的. 假设 $f(x,y)$ 在矩形区域

$$D = \{(x,y) \in \mathbb{R}^2 : |x - x_0| \leq a,\ |y - y_0| \leq b\}$$

上满足 Carathéodory 条件, 则初值问题

$$\frac{dy}{dx} = f(x,y), \quad y(x_0) = y_0,$$

在 x_0 附近上至少存在一个广义解.

我们称二元函数 $f : D \to \mathbb{R}$ 满件足 **Carathéodory 条件 (Carathéodory condition)**, 如果

- 对每个固定的 x, $f(x,y)$ 作为 y 的函数是连续的,
- 对每个固定的 y, $f(x,y)$ 作为 x 的函数是 Lebesgue-可测的,
- 存在 Lebesgue-可测函数 $F : [x_0 - a, x_0 + a] \to [0, +\infty)$ 满足 $|f(x,y)| \leq F(x)$ 对任何 $(x,y) \in D$ 都成立.

9.3.2 Picard 存在唯一定理

根据**注 9.2**, 对初值问题 (9.3.1) 来说二元函数 $f(x,y)$ 的连续性不足以保证解的唯一性. 因此我们要对 $f(x,y)$ 加上比连续性更强的条件, 比如 Lipschitz 条件.

在本小节, 我们介绍 Picard 存在唯一定理. 这个定理又叫做 Cauchy-Lipschitz (法语文献) 定理或 Picard-Lindelöf 定理 (英语文献), 而在有些文献中被称为 Cauchy-Lipschitz-Picard 定理或 Cauchy-Lipschitz-Picard-Lindelöf 定理.

该定理处理的问题由来已久[43], 最初被称为 “切线反问题” : 在空间的每一点处放置一条直线, 寻找曲线使得在每一点的切线和所给定的直线重合. 有人认为, Kepler在 1615 年对酒桶容量进行研究时提出了这个问题[44]. 1768 年, Euler 在《Institutionum calculi integralis》中研究了如何解决这个问题, 基本想法就是之前我们讲过的 Euler-Cauchy 折线法.

Cauchy建立了第一个一般结果. 起初, 他详细说明了他的方法: “在我综合理工学院的课程中, 正如我发表的关于积分微积分的大部分著作或回忆录一样, 我认为我应该颠倒这个顺序并首先将搜索放在首位, 不是针对一般积分, 而是针对特定积分; 因此, 常数或任意函数的确定 [对于偏微分方程] 不再与积分搜索分开. Cauchy在这里描述的是柯西问题. Cauchy在 1820 年发表的论文[45]中, 证明了初值问题的存在唯一性, 当然他假设 f 和 $\frac{\partial f}{\partial y}$ 是连续且有界的. 1835 年, 他的方法被推广到全纯函数情形.

Rudolf Lipschitz在显然不知道Cauchy工作内容的情况下, 通过引入现在以他名字命名的条件 (Lipschitz 条件), 证明了一个与 Cauchy 局部定理“本质上等价”的定理[46]. 继Lazarus

[43] 主要参考了 https://fr.wikipedia.org/wiki/Théorème de Cauchy-Lipschitz

[44] Kepler, J. *Nova Stereometria doliorum vinariorum*, J. Plancus, 1615.

[45] Cauchy, A. *Note sur la nature des problèmes que présente le calcul intégral*, dans Exercices d'analyse et de physique mathématique, vol. **2**, Bachelier, 1841, p. 230 - 237.

[46] Lipschitz, R. *Disamina della possibilità d'integrare completamente un dato sistema di equazioni differenziali ordi-*

小红书 小红书号:3189205503 qq

Fuchs 的工作之后, Émile Picard、Paul Painlevé[47] 和Henri Poincaré 开发了现代版本的微分方程分析, 特别是Poincaré在研究太阳系稳定性后提出的动力系统理论. 为此, Cauchy和Lipschitz 的定理就变得不够充分, 人们要寻找新的定理.

我们目前看到的定理内容及证明, 是Ernst Lindlöf在 1894 年的论文[48]中所给出了——还是借助 Picard 逐次逼近法, 这是对Charles Émile Picard在 1893 年发表的论文[49]的推广 (Picard 逐次逼近法可追溯到他 1890 年的论文[50]). Picard 原文还包括对二阶微分方程的研究——还是利用逐次逼近法.

定义 9.7. (Lipschitz 条件, 1868)

假设 $f(x,y)$ 是定义在平面区域 G 内的二元函数. 如果对 G 中的每个有界闭集 $K\subset G$, 存在常数 $L_K>0$ 使得对所有 $(x,y_1),(x,y_2)\in G$ 函数 $f(x,y)$ 满足

$$|f(x,y_1)-f(x,y_2)|\leq L_K|y_1-y_2|, \tag{9.3.3}$$

则称 $f(x,y)$ 在 G 中**对 y 满足 Lipschitz 条件 (Lipschitz condition relative to y)**, L_K 称为 **Lipschitz 常数 (Lipschitz constant)**. 如果常数 L_K 是和 K 无关的常数 L, 则称 $f(x,y)$ 在 G 中**对 y 满足一致 Lipschitz 条件 (uniform Lipschitz condition relative to y)**, L 称为**一致 Lipschitz 常数 (uniform Lipschitz constant)**. 如果 G 是有界闭区域, 则 $f(x,y)$ 在 G 中对 y 满足 Lipschitz 条件等价于存在常数 L 使得对所有 $(x,y_1),(x,y_2)\in G$ 都有

$$|f(x,y_1)-f(x,y_2)|\leq L|y_1-y_2|. \tag{9.3.4}$$

♣

根据 (9.3.4) 可知, 如果 f 在 G 中对 y 满足一致 Lipschitz 条件则 f 在 G 中关于 y 是连续的.

注 9.3

(1) $f(x,y)$ 在区域 G 内对 y 满足一致 Lipschitz 条件, 则在区域 G 内对 y 满足 Lipschitz 条件. 反之, 则不一定对. 比如二元函数 $f(x,y)=1/y$ 在区域

$$G:=\{(x,y)\in\mathbb{R}^2:0<x,y<1\}$$

内对 y 满足 Lipschitz 条件但不满足一致 Lipschitz 条件.

(2) 假设 G 是矩形或是带型区域 $\{(x,y)\in\mathbb{R}^2:|x-x_0|\leq a,|y|<+\infty\}$ (其中 $a>0$). 如果二元函数 $f(x,y)$ 在 G 中连续, 对 y 存在偏导数且一致有界 (即 $|\partial f/\partial y|\leq L$,

narie, dans Annali di Matematica Pura ed Applicata, vol. **2**, 1868 - 1869, p. 288 - 302.

[47]Painlevé, P. *Leçons sur la théorie analytique des équations différentielles*, Hermann, Paris, 1897.

[48]Lindelöf, E. *Sur l'application de la méthode des approximations successives aux équations différentielles ordinaires du premier ordre*, Comptes rendus hebdomadaires des séances de l'Académie des sciences, **118**(1894), 454 - 457. 原文电子版参见 https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k3074r/f454.item

[49]Picard, C. E. *Sur l'application des méthodes d'approximations successives à l'étude de certaines équations différentielles ordinaires*, Journal de Mathématiques Pures et Appliquées, **9**(1893), 217 - 272. 原文电子版参见 http://portail.mathdoc.fr/JMPA/PDF/JMPA_1893_4_9_ A4_0.pdf

[50]Picard, C. E. *Mémoire sur la théorie des équations aux dérivées partielles et l méthode des approximations successives*, Journal de Mathématiques Pures et Appliquées, **6**(1890), 145 - 210. 原文电子版参见 http://sites.mathdoc.fr/JMPA/PDF/JMPA_1890_4_6_A3_0.pdf

小红书 小红书号:3189205503 qq

$(x,y)\in G$), 则 $f(x,y)$ 在 G 内对 y 满足一致 Lipschitz 条件. ♣

定理 9.7. (Picard 存在唯一定理; Cauchy-Lipschitz 定理; Picard-Lindelöf 定理)

假设 $f(x,y)$ 在矩形区域

$$D=\{(x,y)\in\mathbb{R}^2:|x-x_0|\le a,\ |y-y_0|\le b\}$$

上连续且对 y 满足 Lipschitz 条件 (从而 Liptschiz 常数为 L), 则初值问题

$$\frac{dy}{dx}=f(x,y),\quad y(x_0)=y_0,$$

在区间 $[x_0-\alpha,x_0+\alpha]$ 上有且仅有一个解, 其中

$$\alpha:=\min\left\{a,\frac{b}{M}\right\},\quad M:=\max_{(x,y)\in D}|f(x,y)|.$$

♡

证: 首选我们给出函数列 $\{y_n(t)\}_{n\ge1}$ 来逼近初值问题的解, 这个函数列最早由Picard提出的, 所以叫 **Picard 迭代列 (Picard iterated sequence)**. 定义如下

$$y_n(x):=y_0+\int_{x_0}^{x}f(t,y_{n-1}(t))\,dt\ (n\ge1),\quad y_0(x):=y_0. \tag{9.3.5}$$

下面我们来说明上面函数列是一致收敛的. 首先证明对任何 $n\in\mathbb{N}$ 都有

$$(x,y_n(x))\in[x_0-\alpha,x_0+\alpha]\times[y_0-b,y_0+b],\quad x\in[x_0-\alpha,x_0+\alpha].$$

显然 $(x,y_0(x))=(x,y_0)\in[x_0-\alpha,x_0+\alpha]\times[y_0-b,y_0+b]$ 对任何 $x\in[x_0-\alpha,x_0+\alpha]$ 都成立. 对 $n=1$ 得到

$$|y_1(x)-y_0|=\left|\int_{x_0}^{x}f(t,y_0(t))\,dt\right|=\left|\int_{x_0}^{x}f(t,y_0)\,dt\right|\le M|x-x_0|\le M\alpha\le b.$$

假设 $|y_n(x)-y_0|\le b$, 那么对任意 $x\in[x_0-\alpha,x_0+\alpha]$ 得到 $(x,y_n(x))\in D$, 从而对 $n+1$ 得到

$$|y_{n+1}(x)-y_0|=\left|\int_{x_0}^{x}f(t,y_n(t))\,dt\right|\le M\left|\int_{x_0}^{x}dt\right|\le M\alpha\le b.$$

因此, $\{y_n(x)\}_{n\ge1}$ 是在 $[x_0-\alpha,x_0+\alpha]$ 上一致有界的连续可微函数列.

其次, 我们来证明函数列 $\{y_n(x)\}_{n\ge1}$ 一致收敛, 从而极限函数存在且是连续的. 实际上, 我们来证明一个稍微强些的结论, 即对任意给定 $\epsilon>0$, 存在 $N\in\mathbb{N}$ 使得对任意 $l>k\ge N$ 和任意 $x\in[x_0-\alpha,x_0+\alpha]$ 都有

$$|y_l(x)-y_k(x)|<\epsilon.$$

因为

$$|y_l(x)-y_k(x)|\le\sum_{k+1\le i\le l}|y_i(x)-y_{i-1}(x)|,$$

我们只要研究函数项级数

$$\sum_{i\ge1}|y_i(x)-y_{i-1}(x)|,\quad x\in[x_0-\alpha,x_0+\alpha],$$

在 $[x_0-\alpha,x_0+\alpha]$ 上的一致收敛性. 利用数学归纳法可以证明

$$|y_n(x)-y_{n-1}(x)|\le\frac{ML^{n-1}}{n!}|x-x_0|^n,\quad x\in[x_0-\alpha,x_0+\alpha],\quad n\in\mathbb{N}. \tag{9.3.6}$$

小红书 小红书号:3189205503 qq

我们已经证明了 $n=1$ 的情形. 假设上述估计对 n 成立, 从而对 $n+1$ 得到

$$\begin{aligned}|y_{n+1}(x)-y_n(x)| &= \left|\int_{x_0}^x [f(t,y_n(t))-f(t,y_{n-1}(t))]dt\right| \\ &\le L\left|\int_{x_0}^x |y_n(t)-y_{n-1}(t)|dt\right| \le L\left|\int_{x_0}^x \frac{ML^{n-1}}{n!}|t-x_0|^n dt\right| \\ &\le \frac{ML^n}{n!}\left|\int_{x_0}^x |t-x_0|^n dt\right| = \frac{ML^n}{(n+1)!}|x-x_0|^{n+1}.\end{aligned}$$

因此, 利用 (9.3.6) 我们对任何 $x\in[x_0-\alpha,x_0+\alpha]$ 和 $l>k$ 有

$$\begin{aligned}|y_l(x)-y_k(x)| &\le \sum_{k+1\le i\le l}|y_i(x)-y_{i-1}(x)| \le \sum_{k+1\le i\le l}\frac{ML^{i-1}}{i!}|x-x_0|^i \\ &= \frac{M}{L}\sum_{k+1\le i\le l}\frac{[L|x-x_0|]^i}{i!} \le \frac{M}{L}\sum_{k+1\le i\le l}\frac{(L\alpha)^i}{i!}.\end{aligned}$$

因为 $\sum_{1\le i\le n}(L\alpha)^i/i!$ 收敛到 $e^{L\alpha}$, 所以对任意给定 $\epsilon>0$, 存在 $N\in\mathbb{N}$ 使得对任意 $l>k>N$ 都有

$$\left|\sum_{k+1\le i\le l}\frac{(L\alpha)^i}{i!}\right|<\epsilon.$$

这就说明 $|y_l(x)-y_k(x)|<\epsilon$ 对任意 $l>k>N$ 和任意 $x\in[x_0-\alpha,x_0+\alpha]$ 都成立. 连续函数列 $\{y_n(x)\}_{n\ge1}$ 的一致收敛性保证了极限函数 $f(x)$ 的存在性和连续性, 即 $f\in C([x_0-\alpha,x_0+\alpha])$ 且满足 $|y(x)-y_0|\le b$ 对任何 $x\in[x_0-\alpha,x_0+\alpha]$ 成立. 进一步, 根据 (14.2.3)

$$\begin{aligned}y_0+\int_{x_0}^x f(t,y(t))dt &= y_0+\int_{x_0}^x f\left(t,\lim_{n\to\infty}y_n(t)\right)dt = y_0+\int_{x_0}^x \lim_{n\to\infty}f(t,y_n(t))dt \\ &= y_0+\lim_{n\to\infty}\int_{x_0}^x f(t,y_n(t))dt = \lim_{n\to\infty}y_n(x) = y(x).\end{aligned}$$

这就得到了初值问题在 $[x_0-\alpha,x_0+\alpha]$ 上的一个连续解 $y(x)$, 从而得到了初值问题在 $[x_0-\alpha,x_0+\alpha]$ 上的一个可微解.

最后, 我们来证明唯一性. 假设 $y(x)$ 和 $\widetilde{y}(x)$ 是初值问题的两个解, 即 $y(x)$ 在 $[x_0-\alpha,x_0+\alpha]$ 满足

$$\frac{dy}{dx}=f(x,y),\quad y(0)=y_0,$$

而 $\widetilde{y}(x)$ 在 $[x_0-\widetilde{\alpha},x_0+\widetilde{\alpha}]$ 满足

$$\frac{d\widetilde{y}}{dx}=f(x,\widetilde{y}),\quad \widetilde{y}(0)=y_0.$$

考虑区间 $[x_0-h,x_0+h]$, $h:=\min\{\alpha,\widetilde{\alpha}\}$. 对任意 $x\in[x_0-h,x_0+h]$ 得到

$$|y(x)-\widetilde{y}(x)|=\left|\int_{x_0}^x[f(t,y(t))-f(t,\widetilde{y}(t))]dt\right|\le L\left|\int_{x_0}^x|y(t)-\widetilde{y}(t)|dt\right|.$$

利用**第一卷**中的 (5.4.41) 推出 $y(x)\equiv\widetilde{y}(x)$. □

上述证明不仅利用函数列 $\{y_n(x)\}_{n\ge1}$ 给出了初值问题的存在唯一解 $y(x)$, 而且给出了收敛速度

$$|y_n(x)-y(x)|\le\frac{ML^n}{(n+1)!}|x-x_0|^{n+1},\quad x\in[x_0-\alpha,x_0+\alpha]. \tag{9.3.7}$$

小红书 小红书号:3189205503 qq

这个证明了 (9.3.6) 一样. 事实上,

$$|y_0(x)-y(x)|=\left|\int_{x_0}^{x} f(t,y(t))\,dt\right|\le M|x-x_0|.$$

假设 (9.3.7) 对 n 成立, 从而对 $n+1$ 得到

$$\begin{aligned}|y_{n+1}(x)-y(x)| &= \left|\int_{x_0}^{x}[f(t,y_n(t))-f(t,y(t))]dt\right| \le \left|\int_{x_0}^{x} L|y_n(t)-y(t)|dt\right| \\ &\le L\frac{ML^n}{(n+1)!}\left|\int_{x_0}^{x}|t-x_0|^{n+1}dt\right| = \frac{ML^{n+1}}{(n+2)!}|x-x_0|^{n+2}.\end{aligned}$$

注 9.4

(1) Lipschitz 条件是为了保证初值问题解的唯一性, 因此去掉这个条件不一定能够保证初值问题的唯一性. 比如初值问题

$$\frac{dy}{dx}=\frac{3}{2}y^{1/3},\quad y(0)=0,$$

有两个解

$$y(x)\equiv 0,\quad z(x)=\begin{cases}0, & x\le 0,\\ x^{3/2}, & x\ge 0.\end{cases}$$

究其原因是二元函数 $f(x,y)=\frac{3}{2}y^{1/3}$ 对 y 不满足 Lipschitz 条件.

(2) Lipschitz 条件只是保证初值问题解存在唯一性的充分条件, 而不是必要条件. 比如初值问题

$$\frac{dy}{dx}=f(x,y),\quad y(0)=0,$$

其中

$$f(x,y):=\begin{cases}0, & y=0,\\ y\ln|y|, & y\ne 0.\end{cases}$$

虽然二元函数 $f(x,y)$ 在 $(0,0)$ 的任意邻域内对 y 都不满足 Lipschitz 条件, 但是上述初值问题有存在唯一解 $y(x)\equiv 0$.

(3) Lipschitz 条件还保证了 Picard 迭代列的收敛性, 但是 Picard 迭代列的收敛性不能保证初值问题的唯一性. 比如考察 (1) 中的初值问题, 其对应的 Picard 迭代列 $\{y_n(x)\}_{n\ge1}$ 满足 $y_n(x)\equiv 0$ 故是收敛的. 然而, 该初值问题至少有两个解.

(4) 1927 年, Müller 考虑了 (2) 的反问题, 即能够保证初值问题唯一性的条件是否也能够保证 Picard 迭代列的收敛性. Müller 给出了下面的反例[a]:

$$\frac{dy}{dx}=f(x,y),\quad y(0)=0,$$

其中定义在区域 $D:=\{(x,y)\in\mathbb{R}^2: 0\le x\le 1, y\in\mathbb{R}\}$ 上的二元函数 $f(x,y)$ 定义为

$$f(x,y):=\begin{cases}0, & (x,y)\in\{0\}\times(-\infty,+\infty),\\ 2x, & (x,y)\in(0,1]\times(-\infty,0),\\ 2x-\frac{4y}{x}, & 0<x\le 1,\ 0\le y<x^2,\\ -2x, & 0<x\le 1,\ x^2\le y<+\infty.\end{cases}$$

小红书 小红书号:3189205503 qq

易证 f 在 D 上连续但对 y 不满足 Lipschitz 条件. 对应的 Picard 迭代列

$$y_0(x)=0,\quad y_n(x)=\int_0^x f(t,y_{n-1}(t))dt=(-1)^{n+1}x^2\ (n\geq 1)$$

显然是不收敛的.

另一方面, $y=x^2/3$ 是上述初值问题的解; 进一步利用 (5) 可知这是唯一解.

(5) 如果连续函数 $f(x,y)$ 关于 y 是递减的, 则初值问题

$$\frac{dy}{dx}=f(x,y),\quad y(x_0)=y_0,$$

的解当 $x\geq x_0$ 时是唯一的.

证: 假设上述初值问题有两个解 $y(x)$ 和 $z(x)$, 且存在 $x_1>x_0$ 满足 $y(x_1)>z(x_1)$. 考虑点 $\overline{x}:=\max\{x\in[x_0,x_1]:y(x)=z(x)\}$. 则得到 $\overline{x}\in[x_0,x_1)$, 且

$$y(\overline{x})=z(\overline{x}),\quad y(x)>z(x)\ (x\in(\overline{x},x_1]).$$

根据 Lagrange 中值定理, **第一卷** (4.5.1), 我们可以找到 $\xi\in(\overline{x},x_1)$ 使得

$$y'(\xi)-z'(\xi)=(y-z)'(\xi)=\frac{[y(x_1)-z(x_1)]-[y(\overline{x})-z(\overline{x})]}{x_1-\overline{x}}=\frac{y(x_1)-z(x_1)}{x_1-\overline{x}}>0.$$

又因为 $y'(\xi)=f(\xi,y(\xi))$ 和 $z'(\xi)=f(\xi,z(\xi))$, 以及 $f(x,y)$ 关于 y 是递减的, 我们有

$$y'(\xi)=f(\xi,y(\xi))\leq f(\xi,z(\xi))=z'(\xi).$$

这就得到了矛盾, 因此 $y(x)\leq z(x)$ 对任何有意义的 $x\geq x_0$ 都成立. 交换 y 和 z 的位置得到 $z(x)\geq y(x)$, 从而得到 $y(x)\equiv z(x)$. □

[a]Müller, M. *Über das fundamentaltheorem in der theorie der gewöhnichen differentialgleichungen*, Math. Z., **26**(1927), 619 - 645.

♣

9.3.3 Osgood 存在唯一定理

在注 9.4 (2) 中, 我们发现对任意 $\epsilon>0$ 有

$$\int_0^\epsilon \frac{dy}{y\ln|y|}=+\infty.$$

由此, 我们可以引入比 Lipschitz 条件稍微弱些的一个条件.

定义 9.8. (Osgood 条件)

假设二元函数 $f(x,y)$ 在区域 G 内连续, 且对任意 $(x,y_1),(x,y_2)\in G$ 满足不等式

$$|f(x,y_1)-f(x,y_2)|\leq F(|y_1-y_2|) \tag{9.3.8}$$

这里 $F(r)>0$ 是定义在 $r>0$ 上的连续函数. 称 f 在 G 内满足 **Osgood 条件 (Osgood condition)** 如果反常积分

$$\int_0^\epsilon \frac{dr}{F(r)}=+\infty \tag{9.3.9}$$

对任何 $\epsilon>0$ 都发散.

♣

小红书 小红书号:3189205503 qq

这个条件是William Fogg Osgood 在 1898 年的论文[51]中给出的. 显然 Lipschitz 条件能推出 Osgood 条件. 之后, Perron 在 1926 年的论文[52]中将Osgood 的定理推广到微分方程组.

定理 9.8. (Osgood 存在唯一定理)

假设 $f(x,y)$ 在区域 G 内对 y 满足 Osgood 条件, 则微分方程

$$\frac{dy}{dx} = f(x,y)$$

在 G 内经过每一点 (x_0,y_0) 都存在唯一解. ♡

证: 因为 G 是区域, 所以对任意 $(x_0,y_0) \in G$ 我们可以找到闭区域

$$D := [x_0-a, x_0+a] \times [y_0-b, y_0+b] \subset G$$

包含在 G 内. 根据**定理 9.6** 初值问题

$$\frac{dy}{dx} = f(x,y), \quad y(x_0) = y_0$$

在 $[x_0-\alpha, x_0+\alpha]$ 存在一个解, 其中

$$\alpha := \min\left\{a, \frac{b}{M}\right\}, \quad M := \max_{(x,y)\in D} |f(x,y)|.$$

这就表明微分方程 $dy/dx = f(x,y)$ 在 G 内经过 (x_0,y_0) 有局部解.

下证唯一性. 假设初值问题

$$\frac{dy}{dx} = f(x,y), \quad y(x_0) = y_0$$

存在两个解 $y(x)$ 和 $z(x)$, 且存在 $x_1 \neq x_0$ 使得 $y(x_1) > z(x_1)$. 不妨假设 $x_1 > x_0$. 考虑

$$\overline{x} := \max\{x \in [x_0, x_1] : y(x) = z(x)\},$$

则 $\overline{x} \in [x_0, x_1)$, $y(\overline{x}) = z(\overline{x})$, 和

$$y(x) > z(x), \quad x \in (\overline{x}, x_1].$$

定义连续可微函数 $r(x) := y(x) - z(x)$. 则当 $x \in (\overline{x}, x_1)$ 时, $r(x) > 0$ 且

$$r'(x) = y'(x) - z'(x) = f(x,y(x)) - f(x,z(x)) \le F(|y(x)-z(x)|) = F(r(x)).$$

从而得到

$$\int_0^{r_1} \frac{dr}{F(r)} \le \int_{\overline{x}}^{x_1} dx = x_1 - \overline{x},$$

这里 $r_1 = r(x_1) > 0$. 因此和 Osgood 条件 (9.3.9) 矛盾, 从而 $y(x) \le z(x)$; 类似得到 $z(x) \le y(x)$, 所以 $y(x) \equiv z(x)$. □

9.3.4 * Banach 不动点定理

在本小节我们把 Picard 迭代列的想法推广到一般的 Banach 空间, 从而给出非常有用的 Banach 不定点定理或压缩映照原理. 这个定理首次由波兰数学家Stefan Banach在

[51] Osgood, W. F. *Beweis der Existenz einer Lösung der Differentialgleichung $dy/dx = f(x,y)$ ohne Hinzunahme der Cauchy-Lipschitzchen Bedingung*, Monatshefte für Mathematik., **9**(1898), 331 - 345.

[52] Perron, O. *Die vollstandige induction im kontinuum*, Jahresber. d. Deutschen Math.-Ver., **35**(1926), 198 - 203. Perron, O. *Über ein-und mehrdeutigkeit des integrals eines systems von differentialgleichungen*, Math. Ann., **95**(1926), 98 - 101.

小红书 小红书号:3189205503 qq

1922 年的论文[53]中给出的, 实际上这是他的博士论文《Sur les opérations dans les ensembles abstraits er leur application aux équations intégrales》(《抽象集合中的运算及其在积分方程中的应用》, 1920). 在这篇论文中, Banach给出了 Banach 空间的定义并称为 “class E-spaces (E 类空间)”, 之后他命名为 “spaces of type B (B 型空间)”, 而Maurice Fréchet在 1928 年正式启用 “Banach 空间” 这个名字. 实际上[54], Norbert Wiener也独立引入了这个空间, 当然早期工作还包括Frigyes Riesz 和Hans Hahn, 但是他当初认为这个空间不是那么重要. 多年之后在他的回忆录中, 他认为这个空间就应该命名为 Banach 空间, 虽然有人也称为 Banach - Wiener 空间.

实或复向量空间的定义参考**第一卷 第 1.6.4 小节**. $\mathbb{K}$-向量空间 (实的或复的, 即 $\mathbb{K}=\mathbb{R}$ 或 $\mathbb{K}=\mathbb{C}$) $\mathfrak{B}$ 称为 **Banach 空间 (Banach space)** 如果满足下面条件:

(1) $\mathfrak{B}$ 是**赋范空间 (normed space)**. 存在实值映射 $||\cdot||:\mathfrak{B}\to\mathbb{R}$, 称为**范数 (norm)**, 使得对任何 $x\in\mathfrak{B}$ 满足

- $||0||=0$, 且对任何 $x\neq 0$ 都有 $||x||>0$;
- $|\lambda x||=|\lambda|\cdot||x||$, 对任何 $x\in\mathfrak{B}$ 和 $\lambda\in\mathbb{K}$.
- $||x+y||\leq||x|+||y||$, 对任何 $x,y\in\mathfrak{B}$.

我们把 $(\mathfrak{B},||\cdot||)$ 称为赋范空间. 显然任何范数 $||\cdot||$ 都诱导了一个度量 $d(x,y):=||x-y||$, 从而 $(\mathfrak{B},d)$ 是度量空间.

(2) $\mathfrak{B}$ 是完备空间. 称序列 $\{x_n\}_{n\geq 1}\subset\mathfrak{B}$ 是 **Cauchy 列 (Cauchy sequence)** 如果对任意给定 $\epsilon>0$, 存在 $N\in\mathbb{N}$ 使得对任何 $n,m>N$ 都有 $||x_n-x_m||<\epsilon$. 如果每个 Cauchy 列 $\{x_n\}_{n\geq 1}$ 在 $\mathfrak{B}$ 中都收敛, 即存在 $x\in\mathfrak{B}$ 使得 $\lim_{n\to\infty}||x_n-x||=0$, 我们称赋范空间 $(\mathfrak{B},||\cdot||)$ 是完备的.

两个赋范空间 $(\mathfrak{B}_i,||\cdot||_i)$, $i=1,2$, 间的映射 $\mathbf{T}:\mathfrak{B}_1\to\mathfrak{B}_2$ 称为**算子 (operator)**.

- $\mathbf{T}$ 是**线性的 (linear)**, 如果 $\mathbf{T}(\lambda x+\mu y)=\lambda\mathbf{T}(x)+\mu\mathbf{T}(y)$.
- $\mathbf{T}$ 是**有界的 (bounded)**, 如果存在常数 M 对任何 $x\in\mathfrak{B}_1$ 都满足 $||\mathbf{T}(x)||_2\leq M$.
- $\mathbf{T}$ 是**连续的 (continuous)**, 如果对任意 $x_0\in\mathfrak{B}_1$, 当 $||x-x_0||_1\to 0$ 时有 $||\mathbf{T}(x)-\mathbf{T}(x_0)||_2\to 0$.
- $\mathbf{T}$ 满足 **Lipschitz 条件 (Lipschitz condition)**, 如果存在常数 L 满足

$$||\mathbf{T}(x)-\mathbf{T}(y)||_2\leq L||x-y||_1,\quad x,y\in\mathfrak{B}_1.$$

当 $L<1$ 时, 称 $\mathbf{T}$ 为**压缩算子 (contraction)**.

- 根据定义得到, Lipschitz 算子必是连续的和有界的.
- 如果线性算子 $\mathbf{T}$ 满足 Lipschitz 条件, 则得到

$$||\mathbf{T}(x)||_2\leq L||x||_1,\quad x\in\mathfrak{B}_1.$$

[53]Banach, S. *Sur les opérations dans les ensembles abstraits et leur application aux équations intégrales*, Fundamenta Mathematicae, **3**(1922), 133 - 181. 电子版参考 http://matwbn.icm.edu.pl/ksiazki/or/or2/or215.pdf

[54]Ciesielski, K. *On Stefan Banach and some of his results*, Banach J. Math. Anal., **1**(2007), no. 1, 1 - 10. 电子版参考 https://www.emis.de/journals/BJMA/tex_v1_n1_a1.pdf

小红书 小红书号:3189205503 qq

此时, 我们定义算子 $\mathbf{T}$ 的**算子范数 (operator norm)** 为

$$||\mathbf{T}|| := \sup\{||\mathbf{T}x|| : x \in \mathfrak{B}_1,\ ||x||_1 \leq 1\}.$$

现在假设 $\mathfrak{D}$ 是 Banach 空间 $(\mathfrak{B}, ||\cdot||)$ 的非空闭集, 从而在限制范数下 $(\mathfrak{D}, ||\cdot||)$ 也是 Banach 空间. 再假设 $\mathbf{T} : \mathfrak{D} \to \mathfrak{B}$ 是算子, 满足 $\mathbf{T}(\mathfrak{D}) \subseteq \mathfrak{D}$.

- $x \in \mathfrak{D}$ 称为 $\mathbf{T}$ 的**不动点 (fixed point)** 如果 $x = \mathbf{T}(x)$.
- 给定 $x_0 \in \mathfrak{D}$, 定义**逐次逼近列 (sequence of successive approximation)**:

$$x_1 := \mathbf{T}(x_0), \quad x_2 := \mathbf{T}(x_1), \quad \cdots, \quad x_n := \mathbf{T}(x_{n-1}).$$

定理 9.9. (Banach 不动点定理, 1920)

假设 $\mathfrak{D}$ 是 Banach 空间 $(\mathfrak{B}, ||\cdot||)$ 的非空闭集, $\mathbf{T} : \mathfrak{D} \to \mathfrak{B}$ 是压缩算子且满足 $\mathbf{T}(\mathfrak{D}) \subseteq \mathfrak{D}$. 则 $\mathbf{T}$ 有且仅有一个不动点 $\overline{x} \in \mathfrak{D}$.

进一步, 对任何 $x_0 \in \mathfrak{D}$, 逐次逼近列 $\{x_n := \mathbf{T}(x_{n-1})\}_{n\geq 1}$ 都收敛到 $\overline{x}$ 且满足

$$||x_n - \overline{x}|| \leq \frac{L^n}{1-L}||x_1 - x_0||. \tag{9.3.10}$$

♡

证: 因为 $\mathbf{T}(\mathfrak{D}) \subseteq \mathfrak{D}$, 所以 $x_n \in \mathfrak{D}$. 下面证明和 Picard 存在唯一性定理的证明本质上是一样的. 首先我们断言

$$||x_{n+1} - x_n|| \leq L^n||x_1 - x_0||, \quad n \in \mathbb{N}, \tag{9.3.11}$$

这里 L 是 Lipschitz 条件中的常数. 上述不等式显然对 $n = 0$ 时成立, 现在假设对 n 成立. 对 $n+1$ 得到

$$||x_{n+2} - x_{n+1}|| = ||\mathbf{T}(x_{n+1}) - \mathbf{T}(x_n)|| \leq L||x_{n+1} - x_n|| \leq L^{n+1}||x_1 - x_0||.$$

利用 (9.3.11) 我们来证明 $\{x_n\}_{n\geq 1}$ 是 Cauchy 列. 事实上, 对任何 $m > n$ 有

$$||x_m - x_n|| \leq \sum_{n\leq k\leq m-1} ||x_{k+1} - x_k|| \leq \sum_{n\leq k\leq m-1} L^k||x_1 - x_0|| \leq \frac{L^n}{1-L}||x_1 - x_0||.$$

因此, 存在 $\overline{x} \in \mathfrak{D}$ 使得 $||x_n - \overline{x}|| \to 0$. 进一步, 对任何 $m > n$ 有

$$||x_n - \overline{x}|| \leq ||x_m - x_n|| + ||x_m - \overline{x}|| \leq \frac{L^n}{1-L}||x_1 - x_0|| + ||x_m - \overline{x}||;$$

两边对 m 求极限得到

$$||x_n - \overline{x}|| \leq \frac{L^n}{1-L}||x_1 - x_0||.$$

利用三角不等式得到

$$\begin{aligned} ||\mathbf{T}(\overline{x}) - \overline{x}|| &\leq ||\mathbf{T}(x_n) - \mathbf{T}(\overline{x})|| + ||x_n - \overline{x}|| + ||\mathbf{T}(x_n) - x_n|| \\ &\leq (1+L)||x_n - \overline{x}|| + ||x_{n+1} - x_n|| \\ &\leq \frac{1+L}{1-L}L^n||x_1 - x_0|| + L^n||x_1 - x_0|| \ = \ \frac{2L^n}{1-L}||x_1 - x_0||. \end{aligned}$$

令 $n \to \infty$ 得到 $\mathbf{T}(\overline{x}) = \overline{x}$), 即 $\overline{x}$ 是不动点.

最后来证明不动点的唯一性. 假设存在两个不动点 $\overline{x}$ 和 $\overline{y}$, 即 $\mathbf{T}(\overline{x}) = \overline{x}$ 和 $\mathbf{T}(\overline{y}) = \overline{y}$. 于是

$$||\overline{x} - \overline{y}|| = ||\mathbf{T}(\overline{x}) - \mathbf{T}(\overline{y})|| \leq L||\overline{x} - \overline{y}||.$$

小红书 小红书号:3189205503 qq

因为 $L \in (0,1)$, 所以必有 $\overline{x} = \overline{y}$. □

Banach 不动点定理是 Picard 存在唯一定理的抽象版本, 而 Peano 存在定理的抽象版本就是 **Schauder 不动点定理**. 这个定理特殊情形是Juliusz Pawel Schauder 再 1930 年的论文[55]中给出的, 同时猜测对一般情形也是对的.

实际上, 一般猜想是Schauder 在波兰 Lwów (今乌克兰利沃夫) 的一家名为苏格兰咖啡馆 (Scottish Café, 波兰语 Kawiarnia Szkocka) 里提出来的. 在 1930 年代和 1940 年代, 来自 Lwów 数学学院的数学家合作讨论了研究问题, 特别是在泛函分析和拓扑学方面. Stanislaw Ulam 回忆说, 咖啡馆的桌子上有大理石台面, 所以他们可以在讨论时直接在桌子上用铅笔写字. 为了不让结果丢失, 并且在对他们直接在桌面上写字感到恼火后, Banach的妻子为数学家们提供了一个大笔记本, 用来写问题和答案, 最终被称为 "Scottish book (苏格兰之书)[56]" . 这本书——收集了已解决的、未解决的, 甚至可能未解决的问题——可以被咖啡馆的任何客人借阅. 解决任何问题都会获得奖品, 最困难和最具挑战性的问题会获得昂贵的奖品 (在大萧条时期和二战前夕), 例如一瓶优质白兰地. 对于后来被认为与Banach 的 "基础问题" 密切相关的第 153 题, Stanislaw Mazur 提供了一只活鹅作为奖品. 这个问题直到 1972 年才由Per Enflo 解决, 他在整个波兰播出的仪式上获得了活鹅.

1934 年, Andrey Nikolayevich Tychonoff 对局部凸空间证明了这个定理[57], 从而这个版本的定理称为 **Schauder-Tychonoff 不动点定理**.

9.3.5 Rosenblatt 存在唯一定理

Alfred Rsenblatt 在 1909 年的论文[58]中给出了如下的存在唯一定理. 本小节主要参考了Danuta Ciesielska 的论文[59].

定理 9.10. (Rosenblatt 存在唯一定理, 1909)

假设二元函数 $f(x,y)$ 在区域 $D = [x_0 - a, x_0 + a] \times [y_0 - b, y_0 + b]$ 上连续, 且对任何 $(x,y_1),(x,y_2) \in D$ 满足

$$|f(x,y_1) - f(x,y_2)| \leq \frac{L}{|x - x_0|^m}|y_1 - y_2|, \quad x \neq x_0, \tag{9.3.12}$$

这里正常数对 $(L,m) \in (0,+\infty) \times (0,1)$ 或 $(L,m) \in (0,1) \times \{1\}$. 则初值问题

$$\frac{dy}{dx} = f(x,y), \quad y(x_0) = y_0$$

有且仅有一个解. ♡

[55]Schauder, J. *Der dixpunktsatz in functionalräumen*, Studia Math., **2**(1930), 171 - 180.

[56]电子版参见 http://kielich.amu.edu.pl/Stefan_Banach/pdf/ks-szkocka/ks-szkocka1pol.pdf

[57]Tychonoff, A. *Ein fixpunktsatz*, Math. Ann., **111**(1935), 767 - 776.

[58]Rosenblatt, A. *Über die existenz von integralen gewöhnliche differentialgleichungen*, Arkiv. för Mat., Astron. och Fysik., **5**(1909), Nr. 2, 4 pp.

[59]Ciesielska, D. *Alfred Rosenblatt (1880 - 1947). Polish-Peruvian mathenatician*, Function spaces XII, Banach Center Publications, Vol. **119**, Institute of Mathematics, Polish Academu of Sciences, Warszawa, 2019. 电子版参见 https://ltu.diva-portal.org/smash/get/diva2:1390537/FULLTEXT01.pdf

小红书 小红书号:3189205503 qq

证: 此时不等式 (9.3.6) 就变成了

$$\begin{aligned}|y_n(x)-y_{n-1}(x)| &\leq \frac{ML^{n-1}}{(2-m)(3-2m)\cdots(n-(n-1)m)}|x-x_0|^{n-(n-1)m}\\ &\leq \frac{ML^{n-1}}{(2-m)^{n-1}}|x-x_0|^{n-(n-1)m},\end{aligned} \tag{9.3.13}$$

对任何 $x\in[x_0-\alpha,x_0+\alpha]$ 和 $n\in\mathbb{N}$.

如果利用**定理 9.9**, 我们考虑 Banach 空间

$$\mathfrak{B}:=C([x_0-a,x_0+a]),\quad ||u||:=\sup\left\{\frac{|u(x)|}{|x-x_0|^m}:x_0\neq x\in[x_0-a,x_0+a]\right\}.$$

易证如下定义的算子

$$(\mathbf{T}u)(x):=\int_{x_0}^{x}f(t,y_0+u(t))\,dt$$

是压缩算子且 Lipschitz 常数可取为 L, 从而存在唯一的不动点 u. 这样 $y(x):=u(x)+y_0$ 给出了初值问题的唯一解. □

在上面存在唯一定理中, Rosenblatt 没有考虑 $(L,m)=(1,1)$ 情形. 1926 年, Mitio Nagumo引入了 **Nagumo 条件 (Nagumo condition)**, 对任何 $(x,y_1),(x,y_2)\in[x_0-a,x_0+a]\times[y_0-b,y_0+b]$ 都有

$$|f(x,y_1)-f(x,y_2)||x-x_0|\leq L|y_1-y_2|,\quad , \tag{9.3.14}$$

这里 $L\in(0,1]$ 是正常数. 在这个假设条件下, Nagumo 同样也证明了初值问题

$$\frac{dy}{dx}=f(x,y),\quad y(x_0)=y_0$$

存在唯一解. Perron 在 1928 年证明了 $L=1$ 是初值问题唯一性成立的最佳常数.

Tonelli (1925 年)、Montel (1926 年) 和Kamke (1930 年) 推广了 Rosenblatt-Nagumo 条件, 引入了如下的条件: 对任何 $(x,y_1),(x,y_2)\in[x_0-a,x_0+a]\times[y_0-b,y_0+b]$

$$|f(x,y_1)-f(x,y_2)|\leq\omega(|x-x_0|,|y_1-y_2|) \tag{9.3.15}$$

这里 $\omega:[0,a]\times[0,+\infty)\to[0,+\infty)$ 是连续函数且初值问题

$$\frac{dy}{dt}=\omega(t,y),\quad y(0)=0$$

有唯一解. 在这个条件下, 他们也得到了初值问题的存在唯一解. 1956 年, Krasnosel'skii 和Krein在假设 (9.3.14) 且允许 $L>0$, 此时需要额外的假设——f 关于 y 满足 Hölder 条件, 的情形下, 证明[60]了初值问题的存在唯一解.

Rosenblatt利用他的方法对常微分方程组

$$\frac{dy}{dx}=f(x,y,z),\quad \frac{dz}{dx}=g(x,y,z),\quad y(0)=z(0)=0,$$

得到了唯一解, 这里 $f,g\in C([0,a]\times[-b,b]\times[-b,b])$ 且满足

$$|f(x,y_1,z_1)-f(x,y_2,z_2)|\leq\frac{A}{x^\alpha}|z_1-z_2|,\quad |g(x,y_1,z_1)-g(x,y_2,z_2)|\leq\frac{B}{x^\beta}|y_1-y_2|,$$

[60]Krasnosel'skii, M. A.; Krein, S. G. *On a class of uniqueness theorems for the equation* $y'=f(x,y)$ (in Russian), Uspekhi Mat. Nauk (N. S.), **11**(1956), no. 1, 209 - 213.

小红书 小红书号:3189205503 qq

其中 A, B, α, β 都是正常数. 此时 Picard 迭代列为

$$y_n(x) := \int_0^x f(t, y_{n-1}(t), z_{n-1}(t))\,dt, \quad z_n(x) := \int_0^x g(t, y_{n-1}(t), z_{n-1}(t))\,dt.$$

1933 年, Rosenblatt利用 Picard 迭代列研究了二阶初值问题

$$\frac{d^2y}{dx^2} = f(x, y, y'), \quad y(x_0) = y_0, \quad y'(x_0) = y_1.$$

此时他利用的 Picard 迭代列

$$\begin{aligned} y_0(x) &:= y_0 + y_1(x - x_0), \\ y_n(x) &:= y_0(x) + \int_{x_0}^x \left[\int_{x_0}^s f(t, x_{n-1}(t), x'_{n-1}(t))\,dt\right] ds, \quad n \in \mathbb{N}, \end{aligned}$$

证明[61]了, 在给定 f 的某些假设条件下, 迭代列收敛到上面初值问题的唯一解.

1946 年, Rosenblatt利用 Picard 迭代列研究了一阶偏微分方程组的初值问题

$$\frac{\partial z}{\partial x} = f\left(x, y, z, u, \frac{\partial z}{\partial y}, \frac{\partial u}{\partial y}\right), \quad \frac{\partial u}{\partial x} = g\left(x, y, z, u, \frac{\partial z}{\partial y}, \frac{\partial u}{\partial y}\right), \quad z(0, y) = u(0, y) = 0.$$

9.3.6 Cauchy 存在唯一定理

本小节我们给出求解初值问题的另一个有效方法——幂级数法, 的理论依据. 这个理论依据就是著名的 **Cauchy-Kovalevskaya 定理**, 定理的常微分方程版本最早是Cauchy在 1831 年至 1835 年给出的. 定理的偏微分方程版本, 是Cauchy 在 1842 年的论文[62]中给出, 当时他考虑了一阶拟线性演化方程. 1872 年, Cauchy 给出了偏微分方程的第一个一般性的存在定理. 1874 年, Sophie Kowalevsky在她的博士论文中推广了Cauchy 的结论到高阶情形, 这项工作得到了Poincaré的高度赞扬: "极大简化了 Cauchy 的证明, 同时给出了定理的最终形式." Sophie Kowalevsky把这个定理发表在 1875 年的论文[63]中, 其实同年Darboux也给出了类似的但不那么一般性的结论. Édouard Jean-Baptiste Goursat在 1900 年出版的微积分教材中给出了定理的简化证明. 1983 年, Masaki Kashiwara 将 Cauchy-Kovalevskaya 定理推广[64]到了更一般的情形, 得到了 **Cauchy–Kovalevskaya–Kashiwara 定理**, 此时包含了 D-模 (D-modules) 和导出函子 Ext^1.

我们给出了实解析版本, 而不是复解析版本. 函数 $f(x)$ 在开区间 I 上是**实解析的 (real analytic)**, 如果对任何 $x_0 \in I$ 都存在区间 $(x_0 - \delta, x_0 + \delta) \subset I$ 使得 $f(x)$ 在这个区间内可展成收敛的幂级数, 即

$$f(x) = \sum_{n\geq 0} a_n (x - x_0)^n. \tag{9.3.16}$$

同样地, 二元函数 $f(x, y)$ 在区域 D 上是实解析的, 如果对任何 $(x_0, y_0) \in D$ 都存在闭矩

[61] Rosenblatt, *Sur les théorèmes de M. Picard dans la théorie des problèmes aux limites des équations différentielles ordinaries non linéaires*, Bull. Sci. Math., **57**(1933), no. 2, 100 - 106.

[62] Cauchy, A. *Mémoire sur l'emploi du calcul des limites dans l'intégration des équations aux dérivées partielles*, Comptes rendus, **15**, reprented in Oeuvres completes, 1 serie, Tome VII, pp 17 - 58.

[63] von Kowalevsky, Sophie. *Zur theorie der partiellen differentialgleichung*, Journa für die reine und angewandte Mathematik, **80**(1875), 1 - 32.

[64] Kashiwara, M. *Systems of microdifferential equations*, Progress in Mathematics, Vol. **34**, Birkhäuser, 1983.

小红书 小红书号:3189205503 qq

形 $(x_0-a,x_0+a]\times[y_0-b,y_0+b]\subset D$ 使得 $f(x,y)$ 在这个闭矩形内可展成收敛幂级数, 即

$$f(x,u)=\sum_{n,m\geq 0}a_{nm}(x-x_0)^n(y-y_0)^m. \tag{9.3.17}$$

根据幂级数理论, 实解析函数必是光滑函数.

我们来给出 Cauchy 存在唯一定理的证明核心——优级数法 (method of majorants). 给定两个幂级数

$$\sum_{i,j\geq 0}a_{ij}x^iy^j \tag{9.3.18}$$

和

$$\sum_{i,j\geq 0}A_{ij}x^iy^j, \tag{9.3.19}$$

其中 $A_{ij}\geq 0$. 称幂级数 (9.3.19) 是幂级数 (9.3.18) 的**优级数 (majorized series)**, 如果进一步要求幂级数 (9.3.19) 收敛, 则其和函数称为幂级数 (9.3.18) 的**优函数 (majorized function)**.

(1) 如果幂级数 (9.3.18) 的优级数 (9.3.19) 在区域

$$D:=\{(x,y)\in\mathbb{R}^2:|x|<\alpha,\ |y|<\beta\},\quad \alpha,\beta>0,$$

内收敛, 则两个幂级数 (9.3.18) 和 (9.3.19) 在 D 中是内闭绝对一致收敛 (即在 D 中的任何闭子区域上绝对一致收敛).

(2) 如果幂级数 (9.3.19) 是幂级数 (9.3.18) 的优级数, 而 $P_m(a_{00},\cdots,a_{km})$ 是以级数 a_{00}, $\cdots$, a_{km} 为变量的具有非负系数的多项式, 则幂级数

$$\sum_{m\geq 0}P_m(A_{00},\cdots,A_{km})x^m$$

是

$$\sum_{m\geq 0}P_m(a_{00},\cdots,a_{km})x^m$$

的优级数.

(3) 如果 $f(x,y)$ 在 $D=\{(x,y)\in\mathbb{R}^2:|x|<\alpha,|y|<\beta\}$ 上可展开为收敛的幂级数,

$$f(x,y)=\sum_{i,j\geq 0}a_{ij}x^iy^j,$$

则对任意 $(\alpha',\beta')\in(0,\alpha)\times(0,\beta)$, 存在正常熟 M 使得

$$F(x,y):=\frac{M}{\left(1-\dfrac{x}{\alpha'}\right)\left(1-\dfrac{y}{\beta'}\right)}$$

是 $\sum_{i,j\geq 0}a_{ij}x^iy^j$ 的优函数. 事实上, 幂级数 $\sum_{i,j\geq 0}a_{ij}x^iy^j$ 在区域 $D'=\{(x,y)\in\mathbb{R}^2:|x|<\alpha',|y|<\beta'\}$ 上绝对一致收敛, 从而 $\sum_{i,j\geq 0}|a_{ij}|(\alpha')^i(\beta')^j$ 收敛. 取正常数 $M>0$ 满足

$$|a_{ij}|(\alpha')^i(\beta')^j\leq M\quad 即\quad |a_{ij}|\leq\frac{M}{(\alpha')^i(\beta')^j}.$$

这样幂级数 $\sum_{i,j\geq 0}a_{ij}x^iy^j$ 的优级数为 $\sum_{i,j\geq 0}(M/(\alpha')^i(\beta')^j)x^iy^j=F(x,y)$.

小红书 小红书号:3189205503 qq

定理 9.11. (Cauchy 存在唯一定理)

如果二元函数 $f(x,y)$ 是区域

$$D=\{(x,y)\in\mathbb{R}^2:|x-x_0|<\alpha,\ |y-y_0|<\beta\}$$

上的实解析函数, 则初值问题

$$\frac{dy}{dx}=f(x,y),\quad y(x_0)=y_0$$

在 x_0 的某个领域 $(x_0-\rho,x_0+\rho)$, 其中

$$\rho:=r\left(1-e^{-1/2M}\right),$$

(M 为某正常数), 中存在唯一的实解析解 $y=y(x)$. ♡

证: 通过变换 $x\mapsto x-x_0$ 和 $y\mapsto y-y_0$, 我们不妨假设 $x_0=y_0=0$. 把 $f(x,y)$ 在 $D=(-\alpha,\alpha)\times(-\beta,\beta)$ 内展开

$$f(x,y)=\sum_{i,j\geq 0}a_{ij}x^iy^j.$$

假设 $y=\phi(x)$ 是初值问题的实解析解, 则在 $x=0$ 附近展开

$$\phi(x)=\sum_{i\geq 0}a_ix^i.$$

从而得到

$$\begin{aligned}
a_0 &= \phi(0) = 0,\\
a_1 &= \left(\frac{d\phi}{dx}\right)_{x=0} = f(0,\phi(0)) = a_{00},\\
a_2 &= \frac{1}{2}\left(\frac{d^2\phi}{dx^2}\right)_{x=0} = \frac{1}{2}\left(\frac{df(x,\phi(x))}{dx}\right)_{x=0}\\
&= \frac{1}{2}\left(\frac{\partial f}{\partial x}+\frac{\partial f}{\partial y}\frac{d\phi}{dx}\right)_{x=0} = \frac{1}{2}(a_{10}+a_{01}a_{00}),\\
&\cdots\cdots\\
a_m &= \frac{1}{m!}\left(\frac{d^{m-1}f(x,\phi(x))}{dx^{m-1}}\right)_{x=0}\\
&= P_m(a_{00},a_{10},a_{01},\cdots,a_{(m-1)0},a_{0(m-1)}).
\end{aligned}$$

这里 P_m 是多项式, 且唯一由 a_{ij} 和初值 $y(0)=0$ 所决定. 因此初值问题若有解必是唯一的.

为了证明存在性, 我们只要来求出幂级数 $\sum_{i\geq 0}a_ix^i$ 的收敛半径. 取 $f(x,y)$ 的一个优级数

$$F(x,y)=\frac{M}{\left(1-\frac{x}{r}\right)\left(1-\frac{y}{r}\right)},\quad r<\min\{\alpha,\beta\},$$

因此优级数的收敛半径为 r. 考虑辅助方程

$$\frac{dy}{dx}=F(x,y),\quad y(0)=0.$$

这个变量分离方程的解为

$$y-\frac{y^2}{2r}=-rM\ln\left(1-\frac{x}{r}\right),\quad y=r-r\sqrt{1+2M\ln\left(1-\frac{x}{r}\right)}.$$

小红书 小红书号:3189205503 qq

因此辅助方程的解在区间 $(-\rho,\rho)$ 内存在且解析, 而且是幂级数 $\sum_{i\geq 0}a_ix^i$ 的优函数. 这样就证明了在区间 $(-\rho,\rho)$ 内存在唯一的实解析解. □

上述定理的微分方程组版本在第 9.6.1 小节 中给出, 证明过程几乎一摸一样.

注 9.5

(1) 非解析的微分方程可能没有幂级数解. 比如

$$\frac{dy}{dx}=\frac{y-x}{x},\quad y(0)=0.$$

假设上述初值问题有幂级数解

$$y(x)=\sum_{i\geq 0}a_ix^i,\quad y(0)=0,$$

则得到 $a_0=0$ 和

$$a_1+a_2x+a_3x^2+\cdots=(a_1-1)+a_2x+a_3x^2+\cdots,$$

从而得到 $a_1=a_1-1$, 这书不可能的. 究其原因是函数 $(y-x)/x$ 在 $x=0$ 处不实解析.

(2) 非解析的微分方程的形式幂级数解可能不收敛. 比如

$$\frac{dy}{dx}=\frac{y-x}{x^2},\quad y(0)=0.$$

假设上述初值问题有幂级数解

$$y(x)=\sum_{i\geq 0}a_ix^i,\quad y(0)=0,$$

则得到 $a_0=0$ 和

$$\sum_{i\geq 2}(i-1)a_{i-1}x^i=(a_1-1)x+\sum_{i\geq 2}a_ix^i.$$

因此

$$a_1=1,\quad a_i=(i-1)!\ (i\geq 1).$$

但是此时幂级数 $\sum_{i\geq 1}(i-1)!x^i$ 仅在 $x=0$ 处收敛.

(3) 解析微分方程的实解析解的存在区间有可能比实际存在区间要小. 比如

$$\frac{dy}{dx}=-\frac{2y}{x-3},\quad y(2)=1.$$

考虑幂级数解

$$y(x)=\sum_{i\geq 0}a_i(x-2)^i,\quad y(2)=1.$$

因此得到

$$a_1=2,\quad a_{i+1}=\frac{i+2}{i+1}a_i\ (i\geq 1).$$

所以 $a_i=i+1$ 和

$$y=1+\sum_{i\geq 1}(i+1)(x-2)^i=\sum_{i\geq 0}(i+1)(x-2)^i=\frac{1}{(x-3)^2},\quad |x-2|<1.$$

但是上述初值问题的解为 $y=1/(x-3)^2, x\neq 3$.

♣

小红书 小红书号:3189205503 qq

9.4 解的延拓

根据**定理 9.6**或**定理 9.7**, 我们知道初值问题

$$\frac{dy}{dx} = f(x,y), \quad y(x_0) = y_0$$

这里 $f \in C(D)$, $D = [x_0 - a, x_0 + a] \times [y_0 - b, y_0 + b]$, 在 $[x_0 - \alpha, x_0 + \alpha]$ 上存在一个解, 其中

$$\alpha = \min\left\{a, \frac{b}{M}\right\}, \quad M := \max_{(x,y)\in D} |f(x,y)|.$$

如果进一步假设 f 在 D 上满足整体 Lipschitz 条件, 我们得到了唯一解.

上述定理只保证了局部解, 即在 x_0 附近的区间 $[x_0 - \alpha, x_0 + \alpha]$ 上解是存在的. 如果以 $x_0 + h$ 为起点, 我们来考虑下面的初值问题

$$\frac{dz}{dx} = f(x,z), \quad z(x_0 + \alpha) = y_\alpha =: y(x_0 + \alpha).$$

利用**定理 9.6**, 存在 $\alpha_1 > 0$ 使得初值问题在 $[x_0+\alpha-\alpha_1, x_0+\alpha+\alpha_1]$ 上有解. 这样我们就可以把 $[x_0, x_0+\alpha]$ 上的解与 $[x_0+\alpha, x_0+\alpha+\alpha_1]$ 上的解合并起来得到定义在 $[x_0, x_0+\alpha+\alpha_1]$ 上的解. 同理, 我们可以把定义在 $[x_0 - \alpha, x_0]$ 上的解延拓到 $[x_0 - \alpha - \widetilde{\alpha}_1, x_0]$. 如果这个过程一直下去, 解的存在区间不断变大, 因此有两种可能, 要么最后是有限区间要么最后是无限区间.

例 9.19

(1) 初值问题

$$\frac{dy}{dx} = y^2, \quad y(0) = 1$$

的解为

$$y = \frac{1}{1-x}, \quad x \neq 1.$$

从而包含 $x = 0$ 的解存在区间为 $(-\infty, 1)$.

另一方面, 记 $f(x,y) = y^2 \in C(\mathbb{R}^2)$, 并考虑矩形区域

$$D = \{(x,y) \in \mathbb{R}^2 : |x| \le a,\ |y-1| \le b\}.$$

因为

$$M = \max_{(x,y)\in D} |f(x,y)| = \max_{|y-1|\le b} y^2 = (1+b)^2,$$

所以当 $b = 1$ 时, b/M 取到最大值 $1/4$. 这样当 $a \ge 1/4$ 时, $\alpha = \min\{a, b/M\}$ 取到最大值 $1/4$. 因此根据**定理 9.6** 得到解的区间为 $[-1/4, 1/4]$.

(2) 初值问题

$$\frac{dy}{dx} = 1 + y^2, \quad y(0) = 0$$

的解为

$$y = \tan x,$$

从而包含 $x = 0$ 的解存在区间为 $(-\pi/2, \pi/2)$.

小红书 小红书号:3189205503 qq

另一方面, 记 $f(x,y)=1+y^2\in C(\mathbb{R}^2)$, 并考虑矩形区域

$$S=\{(x,y)\in\mathbb{R}^2:|x|\le a,\ |y|\le b\}.$$

因为

$$M=\max_{(x,y)\in D}|f(x,y)|=\max_{|y|\le b}(1+y^2)=1+b^2,$$

所以当 $b=1$ 时, b/M 取到最大值 $1/2$. 这样当 $a\ge 1/2$ 时, $\alpha=\min\{a,b/M\}$ 取到最大值 $1/2$. 因此根据**定理 9.6** 得到解的区间为 $[-1/2,1/2]$.

引理 9.1

假设 $f\in C(D)$, 其中 $D\subset\mathbb{R}^2$ 是区域.

(1) 如果 $\phi(x)$ 是微分方程

$$\frac{dy}{dx}=f(x,y)$$

在区间 $[x_0,b)$ 上的一个解, 且集合 $\{(x,\phi(x)):x\in[x_0,b)\}\subset A$, 其中 $A\subset D$ 是紧集, 则 $y=\phi(x)$ 可以延拓到闭区间 $[x_0,b]$ 上.

(2) 如果 $\phi(x)$ 是微分方程

$$\frac{dy}{dx}=f(x,y)$$

在区间 $[x_0,b)$ 上的一个解, $\psi(x)$ 是该方程在区间 $[b,c]$ 上的一个解, 且 $\phi(b)=\psi(b)$, 则函数

$$y(x):=\begin{cases}\phi(x), & x_0\le x\le b,\\ \psi(x), & b\le x\le c\end{cases}$$

是方程

$$\frac{dy}{dx}=f(x,y)$$

在 $[x_0,c]$ 上的一个解.

证: (1) 因为紧集上的连续函数必有界, 所以存在正常数 $C>0$ 使得对任何 $(x,y)\in A$ 都有 $|f(x,y)|\le C$. 特别地, 对任何 $x\in[x_0,b)$ 都有 $|\phi'(x)|\le C$, 从而 $\phi(x)$ 在 $[x_0,b)$ 上一致连续. 因此

$$\phi(b-):=\lim_{x\to b-}\phi(b)$$

存在, 且 $(b,\phi(b-))\in A$. 如果定义 $\phi(b):=\phi(b-)$, 得到 $\phi(x),f(x,\phi(x))$ 都在 $[x_0,b]$ 上连续. 对 $[x_0,b)$ 上成立的积分方程

$$\phi(x)=\phi(x_0)+\int_{x_0}^{x}f(t,\phi(t))\,dt,$$

取极限 $x\to b-$, 我们发现上述积分方程在 $[x_0,b]$ 上也成立, 这就说明 $\phi(x)$ 在 $x=b$ 处是左可导的且满足 $\phi'(b)=f(b,\phi(b))$. 故 $y=\phi(x)$ 是方程在 $[x_0,b]$ 上的一个解.

(2) 因为 $y(x)$ 在 $x=b$ 存在左导数和右导数, 且都等于 $f(b,\phi(b))$, 从而 $y=\phi(x)$ 是方程在 $[x_0,c]$ 上的一个解. □

小红书 小红书号:3189205503 qq

9.4.1 解的延拓和饱和解

下面我们给出一阶常微分方程解的延拓定理.

定理 9.12. (解的延拓定理)

假设二元函数 $f(x,y)$ 是区域 D 上的连续函数, $(x_0,y_0)\in G$, 且假设 Γ 是微分方程

$$\frac{dy}{dx}=f(x,y) \tag{9.4.1}$$

经过 (x_0,y_0) 的一条积分曲线. 则 Γ 在区域 G 内可延申到区域 G 的边界 (即对于任何包含 (x_0,y_0) 的有界闭区域 $G_1\subset G$, 积分曲线 Γ 将延申到 G_1 外).

"Γ 在区域 G 内可延申到区域 G 的边界" 等价于下列说法: 假设积分曲线 $\Gamma: y=\phi(x)$ 的最大右行存在区间为 $[x_0,b)$, 则或者 $b=+\infty$, 即右行解整体存在; 或者 $b<+\infty$ 且 $\limsup_{x\to b-}|\phi(x)|=+\infty$, 即解在有限区间内趋于无穷; 或者 $b<+\infty$ 且

$$\liminf_{x\to b-}\operatorname{dist}(\partial G,(x,\phi(x)))=0.$$

左行解有类似的解释.

证: 我们只考虑右行解的延拓问题. 假设存在有界闭区域 $G_1\subset G$ 使得 $(x_0,y_0)\in G_1$ 且积分曲线包含在 G_1 内. 此时, 积分曲线 Γ 对应的 x 取值范围必是 $\mathbb{R}$ 中的紧集, 这是因为 G_1 是紧集. 这样 Γ 的最大可能存在区间 J^+ 为 $[x_0,x_1)$ 或 $[x_0,x_1]$, 其中 $x_1>x_0$ 是某常数.

如果 $J^+=[x_0,x_1)$, 因为 $\{(x,\phi(x)):x\in[x_0,x_1)\}\subset G_1$ 且 $G_1\subset G$ 是紧集, 所以根据**引理 9.1** (1) 可知解可延拓到 $[x_0,x_1]$. 这与 $[x_0,x_1)$ 是最大存在区间矛盾!

如果 $J^+=[x_0,x_1]$, 因为 $(x_1,\phi(x_1))\in G_1\subset G$, 我们可以用**定理 9.6**使得初值问题

$$\frac{dy}{dx}=f(x,y),\quad y(x_1)=\phi(x_1)$$

在 $[x_1,x_2]$ 上存在一个解 $y=\psi(x)$. 这样, 根据**引理 9.1** (2) 可知解可延拓到 $[x_0,x_2]$. 这与 $[x_0,x_1]$ 是最大存在区间矛盾! □

定义 9.9. (饱和解和最大存在区间)

假设 $\phi(x)$ 是微分方程 (9.4.1) 在区间 I 上的一个解, $\psi(x)$ 是微分方程 (9.4.1) 在区间 (a_1,b_1) 上的一个解, 其中 $I\subset(a_1,b_1)$. 如果对任何 $x\in I$ 都有 $\psi(x)\equiv\psi(x)$, 则称 $\phi(x)$ 是**可延拓的 (extended)** 并称 $\psi(x)$ 是 $\phi(x)$ 在 (a_1,b_1) 上的一个**延拓 (extension)**. 如果不存在满足上述条件的 $\psi(x)$, 则我们称 $\phi(x)$ 是微分方程 (9.4.1) 的一个**饱和解**, 而把饱和解对应的区间称为**最大存在区间**.

二元函数 $f(x,y)$ 在区域 D 上对 y 满足**局部 Lipschitz 条件 (local Lipschitz condition)**, 如果对任何 $(x_0,y_0)\in G$ 存在矩形区域

$$D(x_0,y_0):=\{(x,y)\in\mathbb{R}^2:|x-x_0|\le a,\ |y-y_0|\le b\}\subset D$$

使得在其上 $f(x,y)$ 对 y 满足 Lipschitz 条件.

- 如果 D 是有界闭区域, 则 $f(x,y)$ 在 D 上对 y 满足局部 Lipschitz 条件等价于在 D 上对 y 满足 Lipschitz 条件.

小红书 小红书号:3189205503 qq

- 如果 $f(x,y)$ 关于 y 连续可微, 则 $f(x,y)$ 满足局部 Lipschitz 条件.
- 一般来说, 局部 Lipschitz 条件要弱于 Lipschitz 条件, 比如考虑 $D=\mathbb{R}^2$ 上的二元函数 $f(x,y)=y^2$.

根据**定理 9.7** 和**定理 9.12**, 我们得到如下

定理 9.13. (饱和解的存在唯一性定理)

假设二元函数 $f(x,y)$ 在区域 $D\subset\mathbb{R}^2$ 内连续且关于 y 满足局部 Lipschitz 条件, 则微分方程 (9.4.1) 通过 D 内每一点存在唯一的饱和解. ♡

证: 饱和解由**定理 9.12**保证, 因此我们只要证明唯一性. 给定 $(\xi,\eta)\in G$, 假设 $y=\phi(x)$ 和 $y=\psi(x)$ 是通过点 (ξ,η) 的两个饱和解. 为了证明这两个饱和解的最大存在区间相同且满足 $\phi(x)\equiv\psi(x)$, 我们只要证明在这两个饱和解的共同存在区间上满足 $\phi(x)\equiv\psi(x)$.

如果不成立, 则在 $\phi(x)$ 和 $\psi(x)$ 的共同存在区间上存在 x_1, 不妨假设 $x_1>\xi$, 使得 $\phi(x_1)\neq\psi(x_1)=:\eta_1$. 因此存在 $\xi_1\in[\xi,x_1)$ 使得 $\phi(\xi_1)=\psi(\xi_1)$ 且

$$\phi(x)\neq\psi(x),\quad x\in(\xi_1,x_1].$$

因为 $(\xi_1,\eta_1)\in D$ 且 $f(x,y)$ 对 y 满足局部 Lipschitz 条件, 所以存在矩形区域 $D_1:=D(\xi_1,\eta_1)\subset D$ 使得 $f(x,y)$ 在 D_1 上对 y 满足 Lipschitz 条件. 利用**定理 9.7** 得到微分方程 (9.4.1) 在 D_1 内有且仅有一条积分曲线通过 (ξ_1,η_1). 因为 $\phi(x),\psi(x)$ 都是微分方程 (9.4.1) 通过 (ξ_1,η_1) 的解, 所以可以找到充分小的 $a>0$ 使得

$$(x,\phi(x)),\ (x,\psi(x))\in D_1,\quad x\in[\xi_1-a,\xi_1+a].$$

唯一性告诉我们 $\phi(x)\equiv\psi(x)$, $x\in[\xi_1,\xi_1+\alpha]$, 矛盾! □

例 9.20. (解的存在区间依赖于 $f(x,y)$ 的具体表达式)

(1) 证明微分方程

$$\frac{dy}{dx}=x^2+y^2$$

的每个解的存在区间都是有限的.

证: 因为函数 $f(x,y)=x^2+y^2$ 在 $\mathbb{R}^2$ 上连续且关于 y 有连续的偏导数, 所以**定理 9.13**可知初值问题存在唯一的饱和解. 假设 $y=\phi(x)$ 是初值问题

$$\frac{dy}{dx}=f(x,y),\quad y(x_0)=y_0$$

的唯一饱和解. 假设它在区间 $[x_0,\beta)$ 上存在, 下证 $\beta<+\infty$. 如果 $\beta\leq 0$, 此时 $[x_0,\beta)$ 已是有限区间.

因此, 我们不妨假设 $\beta>0$. 取 $x_1\in(0,\beta)$ 使得 $x_0<x_1<\beta$. 因为

$$\phi'(x)=x^2+\phi^2(x)\geq x_1^2+\phi^2(x),\quad x\in(x_1,\beta),$$

得到

$$\frac{d\phi(x)}{x_1^2+\phi^2(x)}\geq dx$$

小红书 小红书号:3189205503 qq

从而得到

$$\frac{1}{x_1}\left[\tan^{-1}\frac{\phi(x)}{x_1}-\tan^{-1}\frac{\phi(x_1}{x_1}\right]\geq x-x_1>0.$$

由此得到

$$0\leq x-x_1\leq\frac{\pi}{x_1},\quad x\in[x_1,\beta).$$

令 $x\to\beta-$ 得到

$$\beta\leq x_1+\frac{\pi}{x_1}<+\infty,$$

即 $[x_0,\beta)$ 是有限区间.

同理可证, 如果解 $y=\phi(x)$ 在 $(\alpha,x_0]$ 上存在, 则 α 必是有限数. 综上, 上述微分方程的每个解的存在区间都是有限的. □

(2) 证明微分方程

$$\frac{dy}{dx}=(x^2+y^2+1)\sin(\pi y)$$

的每个解都是单调的, 且存在区间为 $(-\infty,+\infty)$.

证: 因为 $f(x,y)=(x^2+y^2+1)\sin(\pi y)$ 在 $\mathbb{R}^2$ 上连续且关于 y 有连续的偏导数, 所以**定理 9.13**可知初值问题存在唯一的饱和解. 假设 $y=\phi(x)$ 是初值问题

$$\frac{dy}{dx}=f(x,y),\quad y(x_0)=y_0$$

的唯一饱和解. 由于 $f(x,n)=0$, 因此 $y(x)\equiv n, n\in\mathbb{Z}$, 是微分方程通过 $(x_0,y_0=n)$ 的唯一解; 此时解是单调的且存在区间为 $(-\infty,+\infty)$.

如果 $y_0\notin\mathbb{Z}$, 不妨假设存在 $n\in\mathbb{Z}$ 满足 $n<y_0<n+1$. 此时通过 (x_0,y_0) 的积分曲线 $y=\phi(x)$ 必满足

$$n<\phi(x)<n+1,$$

这是因为, 根据唯一性, 其它积分曲线和直线族 $\{y=n\}_{n\in\mathbb{Z}}$ 不相交. 因此,

$$f(x,\phi(x))=[x^2+\phi^2(x)+1]\sin(\pi\phi(x))$$

定号, 从而 $\phi'(x)$ 定号, 即 $u=\phi(x)$ 是单调的. 因为 $n<\phi(x)<n+1$, 所以积分曲线满足

$$(x,\phi(x))\in(-\infty,+\infty)\times(n,n+1)=:D.$$

但是 $y=\phi(x)$ 是饱和解, 积分曲线可延拓到 D 的边界, 故解 $y=\phi(x)$ 的存在区间是 $(-\infty,+\infty)$.

(3) 证明初值问题

$$\frac{dy}{dx}=(y^2-2y-3)e^{(x+y)^2},\quad y(x_0)=y_0,$$

其中 (x_0,y_0) 是 $\mathbb{R}^2$ 中的任意给定点, 的解的存在区间为 (a,b), 这里 $a=-\infty$ 和 $b=+\infty$ 中至少有一个成立.

证: 因为 $f(x,y)=(y^2-2y-3)e^{(x+y)^2}$ 在 $\mathbb{R}^2$ 上连续且关于 y 有连续的偏导数, 所

小红书 小红书号:3189205503 qq

以**定理 9.13**可知初值问题存在唯一的饱和解. 假设 $y=\phi(x)$ 是初值问题

$$\frac{dy}{dx}=f(x,y),\quad y(x_0)=y_0$$

的唯一饱和解. 因为 $y^2-2y-3=(y+1)(y-3)$, 所以 $y(x)\equiv -1$ 和 $y(x)\equiv 3$ 是两个特解. 故当 $y_0=-1$ 或 $y_0=3$ 时, 唯一解的存在区间是 $(-\infty,+\infty)$.

下面假设 $y_0\neq -1$ 和 $y_0\neq 3$, 并令

$$\Gamma:=\{(x,\phi(x)):x\in J\}$$

为积分曲线, 其中 J 为解的最大存在区间.

- 当 $-1<y_0<3$ 时, 根据唯一性得到积分曲线满足

  $$\Gamma\subset(-\infty,+\infty)\times(-1,3)=:D_1.$$

  由于 -1 和 3 都是特解, 所以饱和解的积分曲线 Γ 不可能与 D_1 的上下边界相交, 只能沿着左右两侧到无穷远, 即饱和解 $y=\phi(x)$ 的最大存在区间是 $(-\infty,+\infty)$.
- 当 $y_0>3$ 时, 此时根据唯一性得到 $\phi(x)>3$, 从而 $\phi'(x)=f(x,\phi(x))>0$, 即 $\phi(x)$ 是严格单调递增的. 此时积分曲线满足

  $$\Gamma\subset\Big((-\infty,+\infty)\times(3,y_0)\Big)\cup\Big((-\infty,+\infty)\times[y_0,+\infty)\Big).$$

  如果 $x>x_0$, 则 $\phi(x)>\phi(x_0)=y_0$, 此时 $\phi(x)$ 向右延拓至 $x=x_1$ (有限) 或 $x=+\infty$. 如果 $x<x_0$, 则 $\phi(x)<\phi(x_0)=y_0$; 另一方面, 唯一性告诉我们 $\phi(x)>3$; 此时 $\phi(x)$ 向左延拓至 $x=-\infty$.
- 当 $y_0<-1$ 时, 类似可证 $\phi(x)$ 向右延拓至 $x=+\infty$, 而向左延拓至 $x=x_1$ (有限) 或 $x=-\infty$.

综上, 解的最大存在区间为 $(-\infty,+\infty)$, 或 $(-\infty,x_1]$, 或 $[x_1,+\infty)$. □

9.4.2 饱和解最大存在区间判定法

考虑微分方程

$$\frac{dy}{dx}=f(x,y),\tag{9.4.2}$$

其中二元函数 $f(x,y)$ 在区域

$$D:=(a,b)\times(-\infty,+\infty)$$

上连续, 这里我们允许 $a=-\infty$ 或 $b=+\infty$.

例 9.20表明, 饱和解的做大存在区间不一定都是 (a,b).

本小节给出三种比较实用的判别法.

小红书
小红书号:3189205503 qq

定理 9.14. (饱和解最大存在区间判定 1)

假设 $f \in C(D)$, $D := (a,b) \times (-\infty, +\infty)$, 且在 D 上关于 y 满足一致 Lipschitz 条件. 则 (9.4.2) 的每个饱和解的最大存在区间都是 (a,b). ♡

证: 首先回忆下一致Lipschitz条件的定义, 即存在正常数 L 使得对任意 $(x,y_1),(x,y_2) \in D$ 都有

$$|f(x,y_1) - f(x,y_2)| \le L|y_1 - y_2|.$$

令微分方程 (9.4.2) 通过 $(x_0,y_0) \in D$ 的饱和解为 $y = \phi(x)$. 我们仅考虑饱和解的最大存在区间的右侧, 即假设 $x \in [x_0, \beta)$, 其中 $\beta \le b$. 下证 $\beta = b$. 否则的话, 我们假设 $\beta < b$. 由于 $y = \phi(x)$ 是饱和解, 所以当 $x \to \beta-$ 时, 积分曲线 $(x, \phi(x))$ 趋于 D 的边界, 即 $\limsup_{x\to\beta-} |\phi(x)| = \infty$.

另一方面, 对任何 $x \in [x_0, \beta)$, 有

$$\phi(x) = y_0 + \int_{x_0}^{x} f(t, \phi(t))\, dt.$$

令

$$M := \max_{x_0 \le x \le \beta} |f(x, y_0)| < +\infty$$

我们得到

$$\begin{aligned} |\phi(x) - y_0| &\le \int_{x_0}^{x} |f(t,\phi(t))| dt \le \int_{x_0}^{x} \left(|f(t,y_0)| + |f(t,\phi(t)) - f(t,y_0)|\right) dt \\ &\le \int_{x_0}^{x} \left(M + L|\phi(t) - y_0|\right) dt \le M(\beta - x_0) + \int_{x_0}^{x} L|\phi(t) - y_0| dt. \end{aligned}$$

根据 Grönwall 定理, **第一卷** (5.4.42), 得到

$$|\phi(x) - y_0| \le M(\beta - x_0) e^{\int_{x_0}^{x} L dt} \le M(\beta - x_0) e^{L(\beta - x_0)}.$$

特别地

$$|\phi(x)| \le |y_0 + |\phi(x) - y_0| \le |y_0| + M(\beta - x_0) e^{L(\beta - x_0)}, \quad x \in [x_0, \beta).$$

故函数 $\phi(x)$ 在 $[x_0, \beta)$ 上一致有界, 从而 $\limsup_{x\to\beta-} |\phi(x)|$ 存在且有限, 矛盾!

这就说明最大存在区间地右侧必是 $[x_0, b)$, 同理可证左侧为 $(a, x_0]$. □

第二个判定法是将一致 Lipschitz 条件做了推广.

定理 9.15. (饱和解最大存在区间判定 2)

假设 $f \in C(D)$, $D := (a,b) \times (-\infty, +\infty)$, 且在 D 满足

$$|f(x,y)| \le A(x)|y| + B(x),$$

这里 $A, B \in C((a,b))$ 且 $A, B \ge 0$. 则 (9.4.2) 的每个饱和解的最大存在区间都是 (a,b). ♡

小红书 小红书号:3189205503 qq

证: 方法和证明**定理 9.14** 几乎一样. 唯一区别之处是, 此时

$$|\phi(x)| \le |y_0| + \int_{x_0}^{\beta} B(t)\,dt + \int_{x_0}^{x} A(t)|\phi(t)|\,dt, \quad x \in [x_0, \beta).$$

再次利用 Grönwall 定理得到

$$|\phi(x)| \le \left[|y_0| + \int_{x_0}^{\beta} B(t)\,dt\right] e^{\int_{x_0}^{\beta} A(t)\,dt}. \quad \square$$

第三个判定法是第二个判定法 (此时取 $B \equiv 0$) 的推广.

定理 9.16. (饱和解最大存在区间判定 3)

假设 $f \in C(D)$, $D := (a,b) \times (-\infty, +\infty)$, 存在 (a,b) 上的非负连续函数 $g(x)$ 及 $[0, +\infty)$ 上的正连续函数 $h(r)$, 且存在非负常数 δ, 满足

$$|f(x,y)| \le g(x)h(|y|), \quad \int_{\delta}^{+\infty} \frac{dr}{h(r)} = +\infty.$$

则 (9.4.2) 的每个饱和解的最大存在区间都是 (a,b). ♡

证: 如果 h 是递增, 则直接利用**第一卷** (5.4.44) 得证. 一般情形, 我们利用反证法. 令微分方程 (9.4.8) 通过 $(x_0, y_0) \in D$ 的饱和解为 $y = \phi(x)$. 我们仅考虑饱和解的最大存在区间的右侧, 即假设 $x \in [x_0, \beta)$, 其中 $\beta \le b$. 下证 $\beta = b$. 否则的话, 我们假设 $\beta < b$. 由于 $y = \phi(x)$ 是饱和解, 所以当 $x \to \beta-$ 时, 积分曲线 $(x, \phi(x))$ 趋于 D 的边界, 即 $\limsup_{x\to\beta-} |\phi(x)| = \infty$.

取单调递增数列 $\{x_n\}_{n\ge1}$ 满足 $\lim_{n\to\infty} x_n = \beta$ 且 $\lim_{n\to\infty} \varphi(x_n) = -\infty$. 从

$$|\varphi'(x)| = |f(x, \varphi(x))| \le g(x)h(|\varphi(x)|)$$

得到

$$-g(x) \le \frac{\varphi'(x)}{h(|\varphi(x)|)} \le g(x), \quad x \in [x_0, \beta).$$

对任何 $m > n$, 对区间 $[x_n, x_m]$ 积分得到

$$-\int_{x_n}^{x_m} g(t)\,dt \le \int_{\varphi(x_n)}^{\varphi(x_m)} \frac{dr}{h(|r|)} \le \int_{x_n}^{x_m} g(t)\,dt.$$

取 n 充分大使得 $\varphi(x_n) < -\delta$, 并令 $m \to \infty$ 得到

$$-\int_{x_n}^{\beta} g(t)\,dt \le \int_{\varphi(x_n)}^{-\infty} \frac{dr}{h(|r|)} \le \int_{x_n}^{\beta} g(t)\,dt.$$

故得到

$$\int_{|\varphi(x_n)|}^{+\infty} \frac{dr}{h(r)} = \left|\int_{\varphi(x_n)}^{-\infty} \frac{dr}{h(|r|)}\right| \le \int_{x_n}^{\beta} g(t)\,dt.$$

这和

$$\int_{\delta}^{+\infty} \frac{dt}{h(r)} = +\infty$$

发生矛盾! $\square$

小红书 小红书号:3189205503 qq

例 9.21

讨论微分方程

$$\frac{dy}{dx} = \sin\frac{y}{x}, \quad x > 0,$$

的任何饱和解的最大存在区间.

解: 因为对任意 $\epsilon > 0$, 二元函数 $f(x,y) = \sin(y/x)$ 在 $x \geq \epsilon$ 上满足一致 Lipschitz 条件, 所以根据**定理 9.14**可知, 只要初值 (x_0, y_0) 满足 $x_0 > \epsilon$, 则对应的初值问题的唯一饱和解的最大存在区间为 $(\epsilon, +\infty)$. 根据 ϵ 的任意性, 对任意以 $y_0 > 0$ 为初值的初值问题的唯一饱和解的最大存在区间为 $(0, +\infty)$. □

9.4.3 比较定理

在本小节, 我们引入上下解的概念来估计饱和解的最大存在区间. 首先我们注意到, 右侧区间 $[x_0, x_0 + a]$ 上成立的定理可利用关于直线 $x = x_0$ 的反射推广到左侧区间 $[x_0 - a, x_0]$ 上. 事实上, 对左侧初值问题

$$\frac{dy}{dx} = f(x,y), \quad y(x_0) = y_0,$$

其中 $f \in [x_0 - a, x_0] \times [y_0 - b, y_0 + b]$, 我们考虑如下变换

$$\overline{y}(x) := y(2x_0 - x), \quad \overline{f}(x,y) := -f(2x_0 - x, y), \quad x \in [x_0, x_0 + a].$$

此时得到右侧初值问题

$$\frac{d\overline{y}}{dx} = \overline{f}(x,y), \quad \overline{y}(x_0) = y_0.$$

反之亦然. 所以在下面讨论中, 我们不妨只考虑右侧初值问题.

引理 9.2

假设 $\phi, \psi \in D((x_0, x_0 + a])$ $(a > 0)$, 且假设在某区间 $(x_0, x_0 + \epsilon)$ $(\epsilon \in (0, a))$ 上 $\phi(x) < \psi(x)$. 则下面两种情形有且仅有一种成立:

(a) 在 $(x_0, x_0 + a]$ 上 $\phi < \psi$;

(b) 存在 $x_1 \in (x_0, x_0 + a]$ 满足 $\phi(x_1) = \psi(x_1)$, $\phi'(x_1) \geq \psi'(x_1)$, 以及

$$\phi(x) < \psi(x), \quad x \in (a, x_1).$$

证: 假设 (a) 不成立, 则根据 $\phi < \psi$ 在 $(x_0, x_0 + \epsilon)$ 上成立, 存在第一个 $x_1 > x_0$ 使得 $\phi(x_1) = \psi(x_1)$ 和对任何 $x \in (x_0, x_1)$ 都有 $\phi(x) < \psi(x)$. 在 x_1 处导数, 有

$$\begin{aligned}
\phi'(x_1) &= \phi'_-(x_1) = \lim_{x \to x_1 -} \frac{\phi(x) - \phi(x_1)}{x - x_1} = \lim_{h \to 0+} \frac{\phi(x_1 - h) - \phi(x_1)}{-h} \\
&= \lim_{h \to 0+} \frac{\phi(x_1) - \phi(x_1 - h)}{h} \geq \lim_{h \to 0+} \frac{\psi(x_1) - \psi(x_1 - h)}{h} \\
&= \psi'_-(x_1) = \psi'(x_1). \quad \square
\end{aligned}$$

上述结论可推广到只要假设 $\phi, \psi \in C((x_0, x_0 + a])$, 此时要把导数换成 Dini 导数. 对

小红书 小红书号:3189205503 qq

实值函数 $u : I \to \mathbb{R}$, 这里 I 是区间, 它的**上右侧 Dini 导数**和**下右侧 Dini 导数**分别定义为

$$\left(\mathbf{D}^{+}u\right)(t) := \limsup_{s\to t+} Q(s,t), \quad \left(\mathbf{D}_{+}u\right)(t) := \liminf_{s\to t+} Q(s,t), \tag{9.4.3}$$

其中

$$Q(s,t) := \frac{u(s)-u(t)}{s-t} = Q(t,s)$$

是差商. 同理 u 的**上左侧 Dini 导数**和**下左侧 Dini 导数**分别定义为

$$\left(\mathbf{D}^{-}u\right)(t) := \limsup_{s\to t-} Q(s,t), \quad \left(\mathbf{D}_{-}u\right)(t) := \liminf_{s\to t-} Q(s,t), \tag{9.4.4}$$

如果 u 可到, 则得到 $u' = \mathbf{D}^{+}u = \mathbf{D}_{+}u = \mathbf{D}^{-}u = \mathbf{D}_{-}u$.

几乎和**引理 9.2**的证明一样, 我们得到

引理 9.3

假设 $\phi, \psi \in C([x_0, x_0+a])$ $(a>0)$, 且假设在某区间 $(x_0, x_0+\epsilon)$ $(\epsilon \in (0,a))$ 上 $\phi(x) < \psi(x)$. 则下面两种情形有且仅有一种成立:

(a) 在 $(x_0, x_0+a]$ 上 $\phi < \psi$;

(b) 存在 $x_1 \in (x_0, x_0+a]$ 满足 $\phi(x_1) = \psi(x_1)$, $(\mathbf{D}^{-}\phi)(x_1) \geq (\mathbf{D}^{-}\psi)(x_1)$, $(\mathbf{D}_{-}\phi)(x_1) \geq (\mathbf{D}_{-}\psi)(x_1)$, 以及

$$\phi(x) < \psi(x), \quad x \in (a, x_1).$$

♡

考虑微分方程

$$\frac{dy}{dx} = f(x,y). \tag{9.4.5}$$

对任意可导函数 ϕ, 定义 $\mathbf{P}\phi$) 如下

$$(\mathbf{P}\phi)(x) := \phi'(x) - f(x, \phi(x)). \tag{9.4.6}$$

如果 $y = \phi(x)$ 本身是微分方程 (9.4.5) 的解, 则 $\mathbf{P}\phi = 0$.

定理 9.17. (第一比较定理: 算子形式)

给定区域 $D \subset \mathbb{R}^2$ 上的二元函数 $f(x,y)$, 并取定 $(x_0, y_0) \in D$. 假设 $\phi, \psi \in D([x_0, x_0+a])$, $(x, \phi(x)), (x, \psi(x)) \in D$, 且满足如下两个条件

(a) 对任何 $x \in (x_0, x_0+\epsilon)$ $(\epsilon \in (0,a])$ 都有 $\phi(x) < \psi(x)$,

(b) 在 $(x_0, x_0+a]$ 上有 $\mathbf{P}\phi < \mathbf{P}\psi$.

则

$$\phi(x) < \psi(x), \quad x \in (x_0, x_0+a]. \tag{9.4.7}$$

♡

证: 根据**引理 9.2**, 我们只要排除引理中的第二种情形. 否则的话, 存在 $x_1 \in (x_0, x_0+a]$ 满足 $\phi(x_1) = \psi(x_1)$, $\phi'(x_1) \geq \psi'(x_1)$. 然而

$$\begin{aligned} \phi'(x_1) &= (\mathbf{P}\phi)(x_1) + f(x_1, \phi(x_1)) = (\mathbf{P}\phi)(x_1) + f(x_1, \psi(x_1)) \\ &< (\mathbf{P}\psi)(x_1) + f(x_1, \psi(x_1)) = \psi'(x_1). \end{aligned}$$

这个矛盾表明**引理 9.2**中的第二种情形不存在, 故得到 $\phi < \psi$ 在 $(x_0, x_0+a]$ 上成立. □

小红书 小红书号:3189205503 qq

根据对称性得到

推论 9.2

假设 $\phi,\psi\in D([x_0-a,x_0))$, 且满足如下两个条件

(a) 对任何 $x\in(x_0-\epsilon,x_0)$ $(\epsilon\in(0,a])$ 都有 $\phi(x)<\psi(x)$,

(b) 在 $[x_0-a,x_0)$ 上有 $\mathbf{P}\phi>\mathbf{P}\psi$.

则

$$\phi(x)<\psi(x),\quad x\in[x_0-a,x_0). \tag{9.4.8}$$

♡

回到微分方程 (9.4.5). 我们此时给出第一比较定理的另一种形式.

定理 9.18. (第一比较定理: 微分方程形式)

假设 $f,F\in C(D)$, 而 $D\subset\mathbb{R}^2$ 是区域, 且满足不等式

$$f(x,y)<F(x,y),\quad (x,y)\in D. \tag{9.4.9}$$

如果 $y=\phi(x)$ 是微分方程

$$\frac{dy}{dx}=f(x,y) \tag{9.4.10}$$

在 $[x_0,x_0+a)$ 上的解, $y=\Phi(x)$ 是微分方程

$$\frac{dy}{dx}=F(x,y) \tag{9.4.11}$$

在 $[x_0,x_0+a)$ 的解, 且满足相同的初始条件 $y(x_0)=y_0$, 则对任何 $x\in(x_0,x_0+a)$ 都有 $\phi(x)<\Phi(x)$.

♡

证: 令 $\psi(x):=\Phi(x)-\phi(x)$. 则得到

$$\psi(x_0)=0,\quad \psi'(x_0)=F(x_0,y_0)-f(x_0,y_0)>0.$$

根据 ψ 的可导性可知, 存在 $\epsilon\in(0,a]$ 使得对任何 $x\in(x_0,x_0+\epsilon)$ 都有 $\psi(x)>0$, 即 $\phi(x)<\Phi(x)$. 根据**引理 9.2**, 我们只要排除引理中的第二种情形. 否则的话, 存在 $x_1\in(x_0,x_0+a)$ 满足 $\phi(x_1)=\Phi(x_1)$, $\phi'(x_1)\geq\Phi'(x_1)$. 然而

$$\phi'(x_1)=f(x_1,\phi(x_1))=f(x_1,\Phi(x_1))<F(x_1,\Phi(x_1))=\Phi'(x_1).$$

这个矛盾表明**引理 9.2**中的第二种情形不存在, 故得到 $\phi<\Phi$ 在 (x_0,x_0+a) 上成立. □

注 9.6

(1)**定理 9.18**可推广如下: 假设 $f,F\in C(D)$, 而 $D\subset\mathbb{R}^2$ 是区域, 且满足不等式 (9.4.10). 如果 $y=\phi(x)$ 是微分方程 (9.4.10) 在 $[x_0,x_0+a)$ 上的解, $y=\Phi(x)$ 是微分方程 (9.4.11) 在 $[x_0,x_0+a)$ 的解, 且满足初始条件 $\phi(x_0)\leq y_0\leq\Phi(x_0)$, 则对任何 $x\in(x_0,x_0+a)$ 都有 $\phi(x)<\Phi(x)$.

证: 同样令 $\psi(x):=\Phi(x)-\psi(x)$, 则 $\psi(x_0)\geq0$. 如果 $\psi(x_0)=0$, 即 $\Phi(x_0)=\psi(x_0)=y_0$, 此时就是**定理 9.18**. 如果 $\psi(x_0)>0$, 利用连续性可知存在 $\epsilon\in(0,a]$ 使得对任何 $x\in(x_0,x_0+\epsilon)$ 都有 $\psi(x)>0$, 即 $\phi(x)<\Phi(x)$. 下面的证明和**定理 9.18**余下的证明一摸一样. □

小红书 小红书号:3189205503 qq

(2)**定理 9.18**或者其推广 (1) 的左侧版本如下: 假设 $f, F \in C(D)$, 而 $D \subset \mathbb{R}^2$ 是区域, 且满足不等式 (9.4.9). 如果 $y = \phi(x)$ 是微分方程 (9.4.10) 在 $(x_0 - a, x_0]$ 上的解, $y = \Phi(x)$ 是微分方程 (9.4.11) 在 $(x_0 - a, x_0]$ 的解, 且满足初始条件 $\phi(x_0) \geq y_0 \geq \Phi(x_0)$, 则对任何 $x \in (x_0 - a, x_0)$ 都有 $\phi(x) > \Phi(x)$. ♣

上面的注记引出了如下的概念.

定义 9.10. (上解和下解; Perron, 1915)

(1) 如果函数 $v(x)$ 在区间 $[x_0, x_0 + a)$ 上满足

$$\frac{dv}{dx} < f(x, v), \quad v(x_0) \leq y_0, \tag{9.4.12}$$

则称 v 是初值问题

$$\frac{dy}{dx} = f(x, y), \quad y(x_0) = y_0, \quad x \in [x_0, x_0 + a) \tag{9.4.13}$$

的一个**右行下解 (lower solution to the right)**; 如果函数 $w(x)$ 在区间 $[x_0, x_0 + a)$ 上满足

$$\frac{dw}{dx} > f(x, v), \quad w(x_0) \geq y_0, \tag{9.4.14}$$

则称 w 是初值问题 (9.4.13) 的一个**右行上解 (upper solution to the right)**.

如果令 $y = y(x)$ 为初值问题 (9.4.13) 的解 (此时也称为**右行解**), 利用**注 9.6** (1) 的证明思路 (几乎一摸一样) 得到 $v(x) < y(x) < w(x), x \in (x_0, x_0 + a)$.

(2) 如果函数 $v(x)$ 在区间 $(x_0 - a, x_0]$ 上满足

$$\frac{dv}{dx} > f(x, v), \quad v(x_0) \leq y_0, \tag{9.4.15}$$

则称 v 是初值问题

$$\frac{dy}{dx} = f(x, y), \quad y(x_0) = y_0, \quad x \in (x_0 - a, x_0] \tag{9.4.16}$$

的一个**左行下解 (lower solution to the left)**; 如果函数 $w(x)$ 在区间 $(x_0 - a, x_0]$ 上满足

$$\frac{dw}{dx} < f(x, v), \quad w(x_0) \geq y_0, \tag{9.4.17}$$

则称 w 是初值问题 (9.4.13) 的一个**左行上解 (upper solution to the left)**.

如果令 $y = y(x)$ 为初值问题 (9.4.13) 的解 (此时也称为**左行解**), 利用**注 9.6** (2) 的证明思路 (几乎一摸一样) 得到 $v(x) < y(x) < w(x), x \in (x_0 - a, x_0)$. ♣

上下解的概念是德国数学家Oskar Perron在 1915 年的论文[65]中提出的. 我们把上述定义中的结论总结成如下的定理.

[65]Perron, O. *Ein neuer existenzbeweis für die integrale der differentialgleichung* $y' = f(x, y)$, Math. Ann., **76**(1915), 471 - 484.

小红书 小红书号:3189205503 qq

定理 9.19

给定连续函数 $f(x,y)$, 并考虑初值问题

$$\frac{dy}{dx}=f(x,y),\quad y(x_0)=y_0.$$

(1) 假设 $v(x)$ 和 $w(x)$ 分别是上述初值问题的右行下解和右行上解, $y(x)$ 是初值问题的一个 (右行) 解, 它们的公共存在区间为 $[x_0,x_0+a)$. 则

$$v(x)<y(x)<w(x),\quad x\in(x_0,x_0+a).$$

(2) 假设 $v(x)$ 和 $w(x)$ 分别是上述初值问题的左行下解和左行上解, $y(x)$ 是初值问题的一个 (左行) 解, 它们的公共存在区间为 $(x_0-a,x_0]$. 则

$$v(x)<y(x)<w(x),\quad x\in(x_0-a,x_0).$$

♡

证: 留作练习. □

练习 9.2

完成**定理 9.19**的证明.

♠

确定上下解的一般方法是对 $f(x,y)$ 作小扰动来寻找函数 $f_1(x,y), f_2(x,y)$, 满足

$$f_1(x,y)<f(x,y)\ \text{(对上解)}\quad 或\quad f_2(x,y)>f(x,y)\ \text{(对上解)},$$

同时使得对应的初值问题

$$\frac{dv}{dx}=f_1(x,v)\ \text{(对上解)}\quad 或\quad \frac{dw}{dx}=f_2(x,w)\ \text{(对上解)}$$

可显示求出解的表达式.

例 9.22

考虑 Bernoulli 方程

$$\frac{dy}{dx}=x^2+y^2,\quad y(0)=1.$$

例 9.20 (1) 已证上述初值问题的解的存在区间是有限的, 下面我们用上下解的方法来确定这个存在区间的大致范围.

我们不妨只考虑右行解, 即假设 $x>0$. 此时我们使用 $f_1(x,y):=y^2<x^2+y^2=f(x,y)$ 来得到右行下解

$$\frac{dv}{dx}=f_1(x,v)=v^2,\quad v(0)=1,$$

从而得到

$$v(x)=\frac{1}{1-x}$$

且解的存在区间为 $[0,1)$. 进一步假设 $x\in[0,1)$, 并取 $f_2(x,y)=1+y^2>x^2+y^2=f(x,y)$ 来得到右行上解

$$\frac{dw}{dx}=f_2(x,w)=1+w^2,\quad w(0)=1,$$

从而得到

$$w(x)=\tan\left(x+\frac{\pi}{4}\right).$$

小红书 小红书号:3189205503 qq

根据**定理 9.19**可知,

$$\frac{1}{1-x} < y(x) < \tan\left(x+\frac{\pi}{4}\right), \quad x \in [0,1).$$

同时得到原来初值问题解的右侧最大存在区间 $[0,b)$ 的估计,

$$0.78 < \frac{\pi}{4} \leq b \leq 1.$$

下面我们进一步来分析右行下解的估计, 考虑

$$w_1 = \frac{1}{1-cw}, \quad c > 1.$$

这样不等式 $w_1' > w_1^2 + x^2$ 等价于 $c-1 > (1-cx)^2x^2$, 当 $0 \leq x < 1/c$ 时. 比如我们可以取 $c = 17/16$ 得到

$$w_1(x) = \frac{16}{16-17x} \quad 和 \quad 0.94 < \frac{16}{17} < b \leq 1.$$

更进一步关于 b 的估计, 可借助Lohner 开发的算法[a]. 比如

$$0.9698106539313 < b < 0.9698106539304.$$

Lohner 算法可应用到微分方程 $\frac{dy}{dx} = g(x) + y^2$.

[a]Lohner, R. *Einschliesung der lösung gewöhnlicher anfangs- und randwert-aufgaben und anwendungen*, Dissertation, Universität Karlsruhe, 1988

定义 9.11. (最小解和最大解)

(1) 如果在区间 $[x_0, x_0+a)$ 上有初值问题

$$\frac{dy}{dx} = f(x,y), \quad y(x_0) = y_0$$

的两个解 $W(x)$ 和 $Z(x)$, 使得初值问题的任何其它可能解 $y = y(x)$ 在区间 $[x_0, x_0+a)$ 上都满足不等式

$$W(x) \leq y(x) \leq Z(x),$$

则称解 $y = W(x)$ 和解 $y = Z(x)$ 分别为初值问题的**右行最小解 (minimal solution to the right)** 和**右行最大解 (maximal solution to the right)**.

(2) 如果在区间 $(x_0-a_0, x_0]$ 上有初值问题

$$\frac{dy}{dx} = f(x,y), \quad y(x_0) = y_0$$

的两个解 $W(x)$ 和 $Z(x)$, 使得初值问题的任何其它可能解 $y = y(x)$ 在区间 $(x_0-a, x_0]$ 上都满足不等式

$$W(x) \leq y(x) \leq Z(x),$$

则称解 $y = W(x)$ 和解 $y = Z(x)$ 分别为初值问题的**左行最小解 (minimal solution to the left)** 和**左行最大解 (maximal solution to the left)**.

根据定义, 如果右行最小解和右行最大解存在, 那么它们必是唯一的. 同样, 如果左行最小解和左行最大解存在, 那么它们也必是唯一的.

小红书 小红书号:3189205503 qq

定理 9.20. (右行最小解和右行最大解的存在性)

假设二元函数 $f(x,y)$ 在矩形区域

$$D=\{(x,y)\in\mathbb{R}^2 : x_0\le x\le x_0+a,\ |y-y_0|\le b\}$$

内连续, 则初值问题

$$\frac{dy}{dx}=f(x,y),\quad y(x_0)=y_0$$

在区间 $[x_0,x_0+h]$ 内有右行最小解和右行最大解, 其中

$$h<\alpha=\min\left\{a,\frac{b}{M}\right\},\quad M:=\max_{(x,y)\in D}|f(x,y)|. \tag{9.4.18}$$

♡

证: 任取单调递减且趋于零的数列 $\{\epsilon_n\}_{n\ge1}$, 比如 $\epsilon_n=1/n$, 并考虑相应的初值问题

$$\frac{dy}{dx}=f(x,y)+\epsilon_n,\quad y(x_0)=y_0. \tag{9.4.19}$$

根据**定理 9.6**可知, 存在 $\alpha_n>0$ 满足 $\lim_{n\to\infty}\alpha_n=\alpha$ 使得初值问题 (9.4.19) 在区间 $[x_0,x_0+\alpha]$ 内有解 $y-\phi_n(x)$, 即

$$\phi_n(x)=y_0+\int_{x_0}^{x}[f(t,\phi_n(t))+\epsilon_n]dt. \tag{9.4.20}$$

由于 $h<\alpha$ 和 $\alpha_n\to\alpha$, 我们不妨假设初值问题和 (9.4.19) 的解都在 $[x_0,x_0+h]$ 内存在. 因为对任何 $n\ge1$ 和任何 $x\in[x_0,x_0+h]$ 都有

$$|\phi_n(x)-y_0|\le(M+\epsilon_1)h<\frac{M+\epsilon_1}{M}b,$$

以及对任何 $x_1,x_2\in[x_0,x_0+h]$ 有

$$|\phi_n(x_1)-\phi_n(x_2)|\le\int_{x_1}^{x_2}|f(t,\phi_n(t))+\epsilon_n|dt\le(M+\epsilon_1)|x_1-x_2|.$$

因此, $\{\phi_n(x)\}_{n\ge1}$ 在区间 $[x_0,x_0+h]$ 内是一致有界且等度连续. 根据**定理 9.5**, 函数列 $\{\phi_n(x)\}_{n\ge1}$ 在 $[x_0,x_0+h]$ 内存在收敛子列 $\{\phi_{n_k}(x)\}_{k\ge1}$. 令

$$\Phi(x):=\lim_{k\to\infty}\phi_{n_k}(x),\quad x\in[x_0,x_0+h],$$

则 $\Phi\in C([x_0,x_0+h])$ 且是原初值问题在 $[x_0,x_0+h]$ 内的一个解.

根据**定理 9.19**, $\phi_{n_k}(x)>\phi(x)$ (这里 $\phi(x)$ 是初值问题的任意一个解), $x\in(x_0,x_0+h]$, 即 $\phi_{n_k}(x)$ 是初值问题的一个右行上解. 令 $k\to\infty$ 得到在区间 $(x_0,x_0+h]$ 上有 $\Phi(x)\ge\phi(x)$, 即 $y=\Phi(x)$ 是初值问题的右行最大解.

同理把 ϵ_n 换成 $-\epsilon_n$, 类似的方法可以找到初值问题在区间 $[x_0,x_0+h]$ 中的右行最小解. □

注 9.7

如果 $f(x,y)$ 是连续的, 则初值问题 (9.4.13) 只有唯一的右行解的充要条件是初值问题的右行最大解和右行最小解重合. 如果初值问题 (9.4.13) 的解不唯一, 则在右行最大解和右行最小解之间存在初值问题 (9.4.13) 的其它右行解.

♣

初值问题

$$\frac{dy}{dx}=\sqrt{|y|},\quad y(0)=0.$$

小红书 小红书号:3189205503 qq

在 $[0,+\infty)$ 上, 右行最大解是 $y^*(x)=x^2/4$ 而右行最小解是 $y_*(x)=0$; 在 $(-\infty,0]$ 上, 左行最大解是 0 而左行最小解是 $y_*(x)=-x^2/4$.

定理 9.21. (第二比较定理: 微分方程形式)

假设二元函数 $f(x,y)$ 和 $F(x,y)$ 都在区域 $D\subset\mathbb{R}^2$ 中连续, 且满足 $f(x,y)\le F(x,y)$. 如果 $y=W(x)$ 是初值问题

$$\frac{dy}{dx}=f(x,y),\quad y(x_0)=y_0$$

的右行最小解, 函数 $y=Z(x)$ 是初值问题

$$\frac{dy}{dx}=F(x,y),\quad y(x_0)=y_0$$

的右行最大解, 则对任何 $x\in[x_0,b)$ 时有 $W(x)\le Z(x)$. ♡

证: 根据**定理 9.18** 和**定理 9.20**. □

接下来, 我们利用上下解来估计接的最大存在区间.

定理 9.22. (最大存在区间的估计)

假设二元函数 $f(x,y)$ 是区域 $D=[x_0,b)\times\mathbb{R}$ 内的连续函数, $(x_0,y_0)\in G$, 记 $[x_0,\beta_1)$ 维初值问题

$$\frac{dy}{dx}=f(x,y),\quad y(x_0)=y_0$$

解的右行最大存在区间.

(1) 如果初值问题有右行上解 $\Phi(x)$ 和右行下解 $\phi(x)$, 它们的公共右行区间为 $[x_0,\beta)$, 则 $\beta_1\ge\beta$.

(2) 如果初值问题有右行上解 $\Phi(x)$ (或右行下解 $\phi(x)$), 它的最大右行区间为 $[x_0,\beta)$, 且当 $x\to\beta-$ 时有 $\Phi(x)\to-\infty$ (或 $\phi(x)\to+\infty$), 则 $\beta_1\le\beta$. ♡

证: 根据**定理 9.12**. □

练习 9.3

证明**定理 9.21** 和**定理 9.22**. ♠

利用**定理 9.22** 的关键一步是找出合适的最大解和最小解, 一般的想法是根据 $f(x,y)$ 的性质来求其上下界估计.

例 9.23

(1) 证明微分方程

$$\frac{dy}{dx}=y\sin(xy)$$

每个解的存在区间都是 $(-\infty,+\infty)$.

证: 第一个证明是利用**定理 9.15**, 因为 $|y\sin(xy)|\le|y|$. 第二个证明是利用**定理 9.22**. 对给定 $(x_0,y_0)\in\mathbb{R}^2$, 取

$$\Phi(x)=|y_0|e^{x-x_0},\quad \phi(x)=-|y_0|e^{x-x_0}$$

小红书 小红书号:3189205503 qq

则在区间 $[x_0,+\infty)$ 上 $\Phi(x)$ 和 $\phi(x)$ 分别满足

$$\frac{d\Phi(x)}{dx}=|\Phi(x)|,\quad \Phi(x_0)=|y_0|\geq y_0$$

和

$$\frac{d\phi(x)}{dx}=-|\phi(x)|,\quad \phi(x_0)=-|y_0|\leq y_0.$$

因此 $\Phi(x)$ 和 $\phi(x)$ 分别是初值问题

$$\frac{dy}{dx}=y\sin(xy),\quad y(x_0)=y_0$$

的右行上解和右行下解, 且它们的公共右行区间是 $[x_0,+\infty)$. 根据**定理 9.22** 可知, 上述初值问题的右行解的最大右行区间为 $[x_0,+\infty)$. 同理可证, 初值问题的左行解的最大左行区间为 $(-\infty,x_0]$. 故初值问题的解的最大存在区间为 $(-\infty,+\infty)$. □

(2) 证明初值问题

$$\frac{dy}{dx}=(x-y)e^{xy^2},\quad y(0)=y_0$$

的右行解都在 $[0,+\infty)$ 上存在, 其中 $y_0\in\mathbb{R}$.

证: 显然二元函数 $f(x,y)=(x-y)e^{xy^2}$ 不满足**定理 9.15**中的假设条件, 所以我们利用**定理 9.22**. 因为 $|x-y|\leq|x|+|y|$, 所以取

$$\Phi(x)=x+|y_0|,\quad \phi(x)=-x-|y_0|,$$

则在区间 $[0,+\infty)$ 上有

$$\frac{d\Phi(x)}{dx}=1>f(x,\Phi(x)),\quad \Phi(0)=|y_0|\geq y_0$$

和

$$\frac{d\phi(x)}{dx}=-1<f(x,\phi(x)),\quad \phi(0)=-|y_0|\leq y_0.$$

因此 $y=\Phi(x)$ 和 $y=\phi(x)$ 分别是初值问题的右行上解和右行下解, 它们有公共存在区间为 $[0,+\infty)$. 根据**定理 9.22** 可知, 上述初值问题的右行解的最大右行区间为 $[x_0,+\infty)$. □

回顾下算子 $\mathbf{P}$ 的定义. 对微分方程 $\frac{dy}{dx}=f(x,y)$ 和任意可导函数 ϕ, 定义 $\mathbf{P}\phi$ 如下

$$(\mathbf{P}\phi)(x):=\phi'(x)-f(x,\phi(x)).$$

定理 9.17 给出了第一比较定理的算子形式, 其中我们对二元函数 f 没有加任何条件, 从而导致我们要加上条件 (a). 下面我们弱化条件 (a) 到 $\phi(x_0)=\psi(x_0)$, 这样我们要增强 $f(x,y)$ 的条件.

定理 9.23. (第二比较定理: 算子形式)

给定区域 $D\subset\mathbb{R}^2$ 上的二元函数 $f(x,y)$, 其对 y 满足局部 Lipschitz 条件, 并取定 $(x_0,y_0)\in D$. 假设 $\phi,\psi\in D([x_0,x_0+a])$, $(x,\phi(x)),(x,\psi(x))\in D$, 且满足如下两个条件

(a) $\phi(x_0)\leq\psi(x_0)$,

小红书 小红书号:3189205503 qq

(b) 在 $[x_0, x_0+a]$ 上有 $\mathbf{P}\phi \le \mathbf{P}\psi$.

则

$$\phi(x) \le \psi(x), \quad x \in [x_0, x_0+a]. \tag{9.4.21}$$

进一步,

- 对任何 $x \in [x_0, x_0+a]$ 都有 $\phi(x) < \psi(x)$, 或者
- 存在 $c \in [0, a]$ 满足 $\phi|_{[x_0,x_0+c]} \equiv \psi|_{[x_0,x_0+c]}$ 和 $\phi(x) < \psi(x)$ $x \in (x_0+c, x_0+a]$. ♡

证: 令

$$\Phi(x) := f(x, \phi(x)), \quad \Psi(x) := f(x, \psi(x)), \quad x \in [x_0, x_0+a].$$

则 $\Phi, \Psi \in C([x_0, x_0+a])$, $\phi'(x) = (\mathbf{P}\phi)(x) + f(x, \phi(x)) = (\mathbf{P}\phi)(x) + \Phi(x)$ 和 $\psi'(x) = (\mathbf{P}\psi)(x) + f(x, \psi(x)) = (\mathbf{P}\psi)(x) + \Psi(x)$.

(1) 首先我们来证明存在常数 $L > 0$ 使得

$$|\Phi(x) - \Psi(x)| \le L|\phi(x) - \psi(x)|, \quad x \in [x_0, x_0+a].$$

若不然, 存在数列 $\{x_n\}_{n\ge1} \subset [x_0, x_0+a]$ 使得

$$|\Phi(x_n) - \Psi(x_n)| > n|\phi(x_n) - \psi(x_n)|, \quad n \ge 1.$$

根据连续性, 我么可找到正常数 M 满足 $|\Phi|, |\Psi| \le M$ 在 $[x_0, x_0+a]$ 上成立. 另一方面, 由于 $\{x_n\}_{n\ge1}$ 是有界数列, 因此存在收敛子列, 不妨仍旧记为 $\{x_n\}_{n\ge1}$ 且令 $\lim_{n\to\infty} x_n = \xi \in [x_0, x_0+a]$. 根据

$$|\phi(x_n) - \psi(x_n)| < \frac{2M}{n}, \quad n \ge 1,$$

可知

$$\phi(\xi) = \lim_{n\to\infty} \phi(x_n) = \lim_{n\to\infty} \psi(x_n) = \psi(\xi) =: \eta.$$

故 $(\xi, \eta) \in D$. 因为 $f(x, y)$ 对 y 是满足局部 Lipschitz 条件, 所以存在充分小的矩形区域

$$D(\xi, \eta) = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : |x - \xi| \le a_1, \ |y - \eta| \le b_1\}$$

使得 $f(x, y)$ 在 $D(\xi, \eta)$ 上满足对 y 的 Lipschitz 条件. 这样对充分大的 n, $(x_n, \phi(x_n))$, $(x_n, \psi(x_n)) \in D(\xi, \eta)$ 从而得到

$$|f(x_n, \phi(x_n)) - f(x_n, \psi(x_n))| \le K|\phi(x_n) - \psi(x_n)|$$

其中 K 是相应的 Lipschitz 常数. 即

$$K|\phi(x_n) - \psi(x_n)| \ge |\Phi(x_n) - \Psi(x_n)| > n|\phi(x_n - \psi(x_n)|.$$

因此, $|\phi(x_n) - \psi(x_n)| \ne 0$ 从而得到 $K > n$, 矛盾!

(2) 这样函数 $w := \psi - \phi$ 满足

$$w' = \psi' - \phi' = (\mathbf{P}\psi + \Psi) - (\mathbf{P}\phi + \Phi) \ge \Psi - \Phi \ge -L|w|.$$

这里正常数 L 由 (1) 给出.

(3) 下面断言 $w(x) \ge 0$ 对任何 $x \in [x_0, x_0+a]$ 都成立. 若不然, 因为 $w(x_0) \ge 0$, 所以

小红书 小红书号:3189205503 qq

存在 $d \in (0, a]$ 满足 $w(x_0 + d) < 0$. w 在 $x_0 + d$ 处的连续性可知, w 在 $x_0 + d$ 附近的某个充分小开区间内是负的. 因此, 存在 $b \in (0, d]$ 使得在 $x_0 + d$ 左边使得 $w \leq 0$ 的最大区间为 $[x_0 + b, x_0 + d]$. 因为在区间 $[x_0 + b, x_0 + d]$ 上有 $w' \geq Lw$, 所以

$$\left(w(x)e^{-Lx}\right)' = \left[w'(x) - Lw(x)\right] e^{-Lx} \geq 0, \quad x \in [x_0 + b, x_0 + d].$$

特别地

$$w(x_0 + b)e^{-L(x_0+b)} \leq w(x_0 + d)e^{-L(x_0+d)} < 0,$$

即得到 $w(x_0 + b) < 0$. 这样再次根据 w 在 $x_0 + b$ 处的连续性, w 在 $x_0 + b$ 的某个充分小开区间内是负的, 这就和 $[x_0 + b, x_0 + d]$ 是使得 $w \leq 0$ 的最大区间矛盾. 故 w 在 $[x_0, x_0 + a]$ 上非负.

(4) 最后一个结论, 等价于证明如果 $w(x_0 + d) > 0$ 对某个 $d \in [0, a]$ 成立, 则 w 在 $[x_0 + d, x_0 + a]$ 上是正的. 根据函数 w 在 $x_0 + d$ 处的连续性, 我们可以令 $[x_0 + d, x_0 + d']$ 是 $x_0 + d$ 右边使得 $w \geq 0$ 成立的最大区间. 因为在区间 $[x_0 + b, x_0 + d']$ 上有 $w' \geq -Lw$, 所以

$$\left(w(x)e^{Lx}\right)' = [w'(x) + Lw(x)]e^{Lx} \geq 0, \quad x \in [x_0 + d, x_0 + d'].$$

特别地

$$w(x_0 + d')e^{L(x_0+d')} \geq w(x_0 + d)e^{L(x_0+d)} > 0,$$

即得到 $w(x_0 + d') > 0$. 这样再次根据 w 在 $x_0 + d'$ 处的连续性, w 在 $x_0 + d'$ 的某个充分小开区间内是正的, 这就和 $[x_0 + d, x_0 + d']$ 是使得 $w \geq 0$ 的最大区间矛盾. □

对称地, 我们得到

推论 9.3

给定区域 $D \subset \mathbb{R}^2$ 上的二元函数 $f(x, y)$, 其对 y 满足局部 Lipschitz 条件, 并取定 $(x_0, y_0) \in D$. 假设 $\phi, \psi \in D([x_0 - a, x_0])$, $(x, \phi(x)), (x, \psi(x)) \in D$, 且满足如下两个条件

(a) $\phi(x_0) \leq \psi(x_0)$,

(b) 在 $[x_0 - a, x_0]$ 上有 $\mathbf{P}\phi \geq \mathbf{P}\psi$.

则

$$\phi(x) \leq \psi(x), \quad x \in [x_0 - a, x_0]. \tag{9.4.22}$$

进一步,

- 对任何 $x \in [x_0 - a, x_0]$ 都有 $\phi(x) < \psi(x)$, 或者
- 存在 $c \in [0, a]$ 满足 $\phi|_{[x_0-c,x_0]} \equiv \psi|_{[x_0-c,x_0]}$ 和 $\phi(x) < \psi(x)$ $x \in (x_0 - a, x_0 - c]$. ♡

显然, 当 $f(x, y)$ 对 y 满足**局部单侧 Lipschitz 条件 (local one-sided Lipschitz condition)** 时, 上述结论 (9.4.21) 和 (9.4.22) 也成立. 称 $f(x, y)$ 在区域 D 上对 y 满足局部单侧 Lipschitz 条件, 如果对任何 $(x_0, y_0) \in D$ 存在矩形区域

$$D(x_0, y_0) = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : |x - x_0| \leq a, \ |y - y_0| \leq b\} \subset D$$

小红书 小红书号:3189205503 qq

和正常数 $L>0$, 使得对任何 $(x,y_1),(x,y_2)\in D(x_0,y_0)$ 且 $y_1>y_2$ 都有

$$f(x,y_1)-f(x,y_2)\leq L(y_1,y_2).$$

利用**定理 9.23** 或**推论 9.3**, 我们得到了一个很重要的结论: 给定区域 $D\subset\mathbb{R}^2$ 上的二元函数 $f(x,y)$, 其对 y 满足局部 Lipschitz 条件, 并取定 $(x_0,y_0)\in D$. 假设 ϕ,ψ 是微分方程

$$\frac{dy}{dx}=f(x,y)$$

的两个解, 且满足 $(x,\phi(x)),(x,\psi(x))\in D$. 如果 $\phi(x_0)<\psi(x_0)$, 则 $\phi(x)<\psi(x)$ 对任何 $x\in[x_0,x_0+a]$ 都成立.

练习 9.4. (Driver 方程)

考虑初值问题[a]

$$\frac{dy}{dx}=1+f(y)-f(x),\quad y(0)=0, \tag{9.4.23}$$

这里 $f:\mathbb{R}\to\mathbb{R}$ 是连续函数. 显然 (9.4.23) 有解 $y=x$. Driver在 1966 年提出了如下的问题[b]: 上述解 $y(x)=x$ 是否是唯一解? 我们按照Herzog 和Lemmert 的论文[c]来证明 $y(x)=x$ 是 (9.4.23) 的唯一解, 当且仅当 $f=g-h$, 这里 g,h 都是递增函数.

(a) 如果 $y(x)$ 是解, 则 $z(x):=-y(-x)$ 是 (9.4.23) 的解 (此时把函数 f 换成 f_1, 这里 $f_1(t):=f(-t)$). 因此我们可以假设 $x\geq 0$.

(b) 把 $f(s)$ 换成 $f(s)-f(0)$, 我们进一步可以假设 $f(0)=0$.

(c) 如果 $y(x)$ 是解且 $y(c)=c$ $(c>0)$, 则 $z(x):=y(x+c)-c$ 是 (9.4.23) 的解 (此时把函数 f 换成 f_c, 这里 $f_c(t):=f(t+c)-c$).

(d) $y^*(x)=x$ 是右行最大解, 即对每个解 $y(x)$ 和任意 $x\geq 0$ 都有 $y(x)\leq x$.

(e) $y(x)=x$ 是 (9.4.23) 的唯一解, 当且仅当 $f=g-h$, 这里 g,h 都是递增函数.

[a]部分解答可参考 https://zh.booksc.eu/ireader/48131652

[b]Driver, R. D. *Advanced problem 5415*, American Mathematical Monthly, **73**(1966), 783.

[c]Herzog, G.; Lemmert, R. *Remarks on Driver's equation*, Ann. Polon. Math., **LIX. 2**(1994), 197 - 202.

9.5 奇解和包络

我们已经对 Clairaut 方程 (9.2.47) 有了奇解的初步概念. 本节, 我们详细讨论奇解及其存在性的判别法.

定义 9.12. (奇解)

考虑微分方程

$$F(x,y,y')=0. \tag{9.5.1}$$

假设 $\Gamma:=\{(x,y)\in\mathbb{R}^2:y=\phi(x),x\in I\}$ 是其一条积分曲线. 如果对任意 $Q\in\Gamma$,

小红书 小红书号:3189205503 qq

在 Q 的任意领域内都有 (9.5.1) 的不同于 Γ 的一条积分曲线使得在 Q 处与 Γ 相切, 则称 $y=\phi(x)$ 是 (9.5.1) 的**奇解 (singular solution)**. ♣

根据定义可知, 奇解就是指在该解的每点处, 微分方程解的唯一性不成立.

例 9.24

(1) 微分方程

$$y = xy'(x) - \frac{1}{2}[y'(x)]^2$$

的解 $y(px) = -\frac{1}{2}p^2$ 是奇解.

证: 令 $g(t) = t^2/2$, 则根据 (9.2.48) 得到通解为

$$y = Cx - \frac{1}{2}C^2$$

其中 C 为任意常数. 因为 $g''(p) = 1 \neq 0$, 所以根据 (9.2.50) 可知, 对抛物线 $y = \frac{1}{2}x^2$ 上的任一点, 都有直线族 $y = Cx - \frac{1}{2}C^2$ 中的某条直线, 它与该抛物线在这点处相切. □

(2) 微分方程

$$y^2 + (y')^2 = 1$$

的解 $y \equiv \pm 1$ 是奇解.

证: 此时通解为 $y = \sin(x+C)$, 其中 C 为任意常数, 和特解 $y \equiv +1$. 对直线 $y \equiv \pm 1$ 上的任一点, 都有直线族 $y = \sin(x+C)$ 中的某条正弦曲线, 它与直线 $y \equiv \pm 1$ 在这点相切. □ ♠

9.5.1 奇解

假设三元函数 $F(x,y,p)$ 在区域 $D \subseteq \mathbb{R}^3$ 内连续, 且关于 y 和 p 有连续偏导数 $(\partial F/\partial y)(x,y,p)$ 和 $(\partial F/\partial p)(x,y,p)$. 假设 $y=\phi(x)$ 是微分方程 (9.5.1) 的一个奇解. 下面我们用隐函数定理来证明此时必有 $(\partial F/\partial p)(x,y,y') = 0$.

定理 9.24. (奇解存在的必要条件)

假设三元函数 $F(x,y,p)$ 在区域 $D \subseteq \mathbb{R}^3$ 内连续, 且关于 y 和 p 有连续偏导数 $(\partial F/\partial y)(x,y,p)$ 和 $(\partial F/\partial p)(x,y,p)$. 假设 $y=\phi(x)$, $x \in I$, 是微分方程 (9.5.1) 的一个奇解, 且

$$(x, \phi(x), \phi'(x)) \in G, \quad x \in I,$$

则 $y=\phi(x)$ 满足

$$F(x,y,y') = 0, \quad \frac{\partial F}{\partial p}(x,y,y') = 0. \tag{9.5.2}$$

♡

证: 假设 $(\partial F/\partial p)(x,y,y') = 0$ 不成立, 则存在 $(x_0,y_0,p_0) \in G$ 满足

$$\frac{\partial F}{\partial p}(x_0,y_0,p_0) \neq 0, \quad y_0 := \phi(x_0),\ p_0 := \phi'(x_0).$$

小红书 小红书号:3189205503 qq

根据 $F(x_0,y_0,p_0)=0$ 和隐函数定理, 我们可以在 (x_0,y_0) 附近唯一确定 $f(x,y)$, 使得

$$y'=p=f(x,y),\quad p_0=f(x_0,y_0). \tag{9.5.3}$$

但是 $f(x,y)$ 是连续的, 且关于 y 有连续的偏导数

$$\frac{\partial f}{\partial y}(x,y)=-\frac{\dfrac{\partial F}{\partial y}(x,y,f(x,y))}{\dfrac{\partial F}{\partial p}(x,y,f(x,y))},$$

因此 $f(x,y)$ 对 y 满足局部 Lipschitz 条件. 根据**定理 9.7**, 满足初始条件 $y(x_0)=y_0$ 的微分方程的解在 (x_0,y_0) 附近是存在且唯一. 这就和奇解的定义矛盾! □

定义 9.13. (p-判别式和 p-判别曲线)

称 (9.5.2) 为微分方程 (9.5.1) 的**p-判别式 (p-discriminant)**. 假设从 (9.5.2) 中消除 p 得到方程

$$\Delta(x,y)=0, \tag{9.5.4}$$

我们称 (9.5.4) 所确定的曲线为 (9.5.1) 的**p-判别曲线 (p-discriminant curve)**. ♣

根据 p-判别方程 (9.5.4), 奇解的积分曲线必是 p-判别曲线, 但是, 反之则不对.

例 9.25

(1) 微分方程

$$(y')^2+y-x=0,\quad F(x,y,p):=p^2+y-x$$

的 p-判别式为

$$p^2+y-x=0,\quad 2p=0.$$

从而得到

$$0=\Delta(x,y):=y-x.$$

但是 $y=x$ 不是奇解, 因为它不满足原微分方程.

(2) 微分方程

$$(y')^2-y^2=0,\quad F(x,y,p):=p^2-y^2$$

的 p-判别式为

$$p^2-y^2=0,\quad 2p=0.$$

从而得到

$$0=\Delta(x,y):=y^2.$$

但是 $y=9$ 不是奇解, 因为原微分方程的通解为 $y=Ce^{\pm x}$, 而这些解要么与 $y=0$ 重合要么不相交.

(3) **例 9.24** 中的 $\Delta(x,y)$ 分别为 $y-x^2/2$ 和 y^2-1. 此时对应的 p-判别曲线就是奇解. ♠

小红书 小红书号:3189205503 qq

上述例子表明, 我们还需要进一步分析 p 判别曲线来得到奇解. 回忆下 (9.2.59) 的得出是在假设 $g''(p) \neq 0$ 的前提下, 因此我们有理由相信至少要在 p-判别式 (9.5.2) 基础上再加上 $(\partial^2 F/\partial p^2)(x, y, y') \neq 0$.

定理 9.25. (奇解存在的充分条件) 假设三元函数 $F(x, y, p)$ 在区域 $D \subseteq \mathbb{R}^3$ 上满足 $F \in C^2(D)$. 如果由微分方程 (9.5.1) 的 p-判别式 (9.5.2) 得到的函数 $y = \psi(x), x \in I$, 是微分方程 (9.5.1) 的解, 且对任何 $x \in I$ 都满足

$$\frac{\partial F}{\partial y}(x, \psi(x), \psi'(x)) \neq 0, \quad \frac{\partial^2 F}{\partial p^2}(x, \psi(x), \psi'(x)) \neq 0 \tag{9.5.5}$$

及

$$\frac{\partial F}{\partial p}(x, \psi(x), \psi'(x)) = 0 \tag{9.5.6}$$

则 $y = \psi(x), x \in I$, 是微分方程 (9.5.1) 的奇解.

我们把上述定理中 $\psi(x)$ 所满足的条件罗列如下:

$$\begin{aligned} F(x, \psi(x), \psi'(x)) &= 0, \\ \frac{\partial F}{\partial p}(x, \psi(x), \psi'(x)) &= 0, \\ \frac{\partial F}{\partial y}(x, \psi(x), \psi'(x)) &\neq 0, \\ \frac{\partial^2 F}{\partial p^2}(x, \psi(x), \psi'(x)) &\neq 0. \end{aligned}$$

这等价于

$$\begin{aligned} \frac{\partial^{k+l} F}{\partial y^k \partial p^l}(x, \psi(x), \psi'(x)) &= 0, \quad 0 \leq k \leq 1-1,\ 0 \leq l \leq 2-1, \\ \frac{\partial F}{\partial y}(x, \psi(x), \psi'(x)) &\neq 0, \\ \frac{\partial^2 F}{\partial p^2}(x, \psi(x), \psi'(x)) &\neq 0. \end{aligned}$$

因此, **定理 9.25** 是如下定理的推论.

定理 9.26 假设三元函数 $F(x, y, p)$ 在区域 $D \subseteq \mathbb{R}^3$ 上满足 $F \in C^{m+n-1}(D)$. 如果由微分方程 (9.5.1) 的 p-判别式 (9.5.2) 得到的函数 $y = \psi(x), x \in I$, 是微分方程 (9.5.1) 的解, 且对任何 $x \in I$ 都满足

$$\begin{aligned} \frac{\partial^{k+l} F}{\partial y^k \partial p^l}(x, \psi(x), \psi'(x)) &= 0, \quad 0 \leq k \leq m-1,\ 0 \leq l \leq n-1, \\ \frac{\partial^m F}{\partial y^m}(x, \psi(x), \psi'(x)) &\neq 0, \\ \frac{\partial^n F}{\partial p^n}(x, \psi(x), \psi'(x)) &\neq 0. \end{aligned} \tag{9.5.7}$$

这里 n, m 都是正整数, $n > m$, 且 n, m 之一为奇数, 则 $y = \psi(x), x \in I$, 是微分方程 (9.5.1) 的奇解.

小红书 小红书号:3189205503 qq

证: 因为 $y=\psi(x)$ 是微分方程 (9.5.1) 的解, 所以它满足

$$F(x,\psi(x),\psi'(x))=0=\frac{\partial F}{\partial p}(x,\psi(x),\psi'(x)),\quad x\in I.$$

考虑

$$y:=\psi(x)+u,\quad H(x,u,q):=F(x,\psi(x)+u,\psi'(x)+q),$$

则原微分方程 (9.5.1) 可写成

$$H(x,u(x),u'(x))=0. \tag{9.5.8}$$

这样为了证明 $y=\psi(x)$ 是微分方程 (9.5.1) 的奇解, 只要证明 $u=0$ 是微分方程 (9.5.8) 的奇解. 根据假设条件 (9.5.7) 得到

$$H(x,0,0)=0,\quad \frac{\partial^m H}{\partial u^m}(x,0,0)\neq 0,\quad \frac{\partial^n H}{\partial q^n}(x,0,0)\neq 0$$

和

$$\frac{\partial^{k+l} H}{\partial u^k\partial q^l}(x,0,0)=0,\quad 0\leq k\leq m-1,\ 0\leq l\leq n-1.$$

下面令 $q\equiv q(x):=u'(x)$.

断言 1. $H(x,u,q)$ 可以写成

$$H(x,u,q)=H_1(x,u,q)u^m+H_2(x,u,q)q^n, \tag{9.5.9}$$

其中 $H_1(x,u,q)$ 和 $H_2(x,u,q)$ 都是连续 (当 $q\neq 0$ 时 $H_2\in C^m$, 而当 $u\neq 0$ 时 $H_1\in C^m$) 的且

$$H_1(x,0,0)=\frac{1}{m!}\frac{\partial^m H}{\partial u^m}(x,0,0),\quad H_2(x,0,0)=\frac{1}{n!}\frac{\partial^n H}{\partial q^n}(x,0,0).$$

事实上, 定义

$$H_2(x,u,q):=\begin{cases}\dfrac{H(x,u,q)-T_n(x,u,q)}{q^n}, & q\neq 0,\\[2ex] \dfrac{1}{n!}\dfrac{\partial^n H}{\partial q^n}(x,u,0), & q=0,\end{cases}$$

其中

$$T_n(x,u,q):=\sum_{0\leq i\leq n-1}\frac{1}{i!}\frac{\partial^i H}{\partial q^i}(x,u,0)q^i.$$

同样我们定义

$$H_1(x,u,q):=\begin{cases}\dfrac{T_n(x,u,q)}{u^m}, & u\neq 0,\\[2ex] \dfrac{1}{m!}\displaystyle\sum_{0\leq j\leq n-1}\frac{1}{j!}\frac{\partial^{m+j}H}{\partial u^m\partial q^j}(x,0,0)q^j, & u=0.\end{cases}$$

注意到, 当 $|u|,|q|$ 充分小时, $H_1(x,u,q)\neq 0$ 和 $H_2(x,u,q)\neq 0$.

断言 2. 存在连续可微函数 $A(x,u)$ 使得

$$q=\pm A(x,u)|u|^{m/n}. \tag{9.5.10}$$

小红书 小红书号:3189205503 qq

根据 (9.5.9) 得到

$$0 = H(x,u,q) = H_1(x,u,q)u^m + H_2(x,u,q)q^n.$$

如果 n 为奇数, 则得到

$$q = \left[-\frac{H_1(x,u,q)}{H_2(x,u,q)}\right]^{1/n} u^{m/n} = \pm\left|\frac{H_1(x,u,q)}{H_2(x,u,q)}\right|^{1/n} |u|^{m/n}. \tag{9.5.11}$$

如果 n 为偶数, 根据假设 m 必是奇数. 因为

$$\frac{\partial^m H}{\partial u^m}(x,0,0) \neq 0, \quad \frac{\partial^n H}{\partial q^n}(x,0,0) \neq 0,$$

我们不妨假设

$$\frac{\partial^m H}{\partial u^m}(x,0,0) \cdot \frac{\partial nH}{\partial q^n}(x,0,0) < 0,$$

否则的话, 由于 m 为奇数, 我们把 u 换成 $-u$. 这样当 $|u|, |q|$ 很小时,

$$\frac{H_1(x,u,q)}{H_2(x,u,q)} < 0,$$

从而根据

$$u^m = -\frac{H_2(x,u,q)}{H_1(x,u,q)}q^n$$

可知 $u > 0$. 因此我们也得到 (9.5.11).

在 (9.5.11) 中引入变量 $s := |u|^{m/n}$ 得到

$$G(x,u,q,s) := q \pm s\left|\frac{H_1(x,u,q)}{H_2(x,u,q)}\right|^{1/n} = 0. \tag{9.5.12}$$

因为 $H_1(x,0,0) \neq 0$ 和 $H_2(x,0,0) \neq 0$, 所以当 $|u|, |q|$ 充分小时, G 是连续可微的, 且

$$G(x,u,0,0) = 0, \quad \frac{\partial G}{\partial q}(x,u,0,0) = 1 \neq 0.$$

故当 s 充分小时得到

$$\frac{\partial G}{\partial q}(x,u,0,s) \neq 0.$$

由隐函数定理可知, 存在连续可微函数 $G(x,u,s)$ 使得

$$q = Q(x,u,s), \quad Q(x,u,0) = 0,$$

时 (9.5.12) 的解. 同时得到

$$\frac{\partial Q}{\partial s}(x,u,0) = \pm\left|\frac{H_1(x,u,0)}{H_{@}(x,u,0)}\right|^{1/n} \neq 0.$$

从

$$Q(x,u,s) = \int_0^1 \frac{\partial Q}{\partial s}(x,u,st)\,sdt = \left[\int_0^1 \frac{\partial Q}{\partial s}(x,u,st)\,dt\right] s =: B(x,u,s)\,s,$$

我们得到

$$q = B(x,u,|u|^{m/n})|u|^{m/n} =: A(x,u)|u|^{m/n}.$$

注意到

$$A(x,0) = B(x,0,0) = \int_0^1 \frac{\partial Q}{\partial s}(x,0,0)\,dt = \frac{\partial Q}{\partial s}(x,0,0) \neq 0$$

和对 $u \neq 0$, $A(x,u)$ 是连续可微的.

小红书 小红书号:3189205503 qq

为了证明 $u\equiv 0$ 是为微分方程 (9.5.8) 的奇解, 我们需要如下的引理.

断言 3. 考虑微分方程

$$\frac{du}{dx}=\pm A(x,u)|u|^{\alpha},\quad 0<\alpha<1, \tag{9.5.13}$$

其中 $A(x,u)$ 连续而当 $u\neq 0$ 时连续可微, 且存在常数 c_0,c_1 使得在闭区域 $D=\{(x,y)\in\mathbb{R}^2:|x-x_0|\leq x,|u|\leq b\}$ 上有

$$0<c_0\leq A(x,u)\leq c_1.$$

则 $u\equiv 0$ 是 (9.5.12) 的一个奇解. 事实上, 考虑微分方程 (9.5.12) 在初值条件 $u(x_0)=0$ 时的初值问题. 显然 $u\equiv 0$ 是解. 下面来证明, 上述初值问题存在另一个不恒为零的解 $u=\phi(x)$, 满足 $\phi(x_0)=0$ 且在 x_0 的一个空心邻域内 $\phi(x)\neq 0$. 这样根据定义, $u\equiv 0$ 是奇解.

我们不妨考虑微分方程

$$\frac{du}{dx}=A(x,u)|u|^{\alpha}. \tag{9.5.14}$$

满足初始条件 $u(\xi_0)=u_0\in(0,b)$ 的微分方程 (9.5.14) 的解存在且唯一, 且解关于初值 (ξ_0,u_0) 连续 (参见**第 9.6.2**).

由于 $A(x,u)>0$, 当 $\xi_1<\xi_2$ 时, $u(\xi_1)<u(\xi_2)$. 这样这个唯一解可向左侧延伸; 我们来证明存在 $\xi\in(x_0-a,\xi_0)$ 满足

$$u(\xi)=0,\quad u|_{(\xi,\xi_0)}>0,$$

且 ξ 连续依赖于 (ξ_0,u_0). 事实上利用单调性, (9.5.14) 可写成

$$\frac{du}{dx}=A(x,u)u^{\alpha},$$

于是存在 ξ 使得

$$\int_0^{u_0}\frac{du}{u^{\alpha}}=\int_{\xi}^{\xi_0}A(s,u(s))\,ds.$$

根据假设 $0<c_0\leq A(x,u)\leq c_1$ 可知

$$c_0(\xi_0-\xi)\leq\frac{1}{1-\alpha}u_0^{1-\alpha}\leq c_1(\xi_0-\xi).$$

即得到

$$\xi_0-\frac{1}{c_0(1-\alpha)}u_0^{1-\alpha}\leq\xi\leq\xi_0-\frac{1}{c_1(1-\alpha)}u_0^{1-\alpha}. \tag{9.5.15}$$

先选择 $\widetilde{\xi}_0\in(x_0-a,x_0)$, 则相应的 $\widetilde{\xi}$ 满足 $\widetilde{\xi}\in(x_0-a,x_0)$ 只要 (9.5.15) 中的 u_0 足够小. 再选择 $\overline{\xi}_0\in(x_0,x_0+a)$, 则相应的 $\overline{\xi}$ 满足 $\overline{\xi}\in(x_0,x_0+a)$ 只要 (9.5.15) 中的 u_0 足够小. 利用 ξ 连续依赖于 ξ_0, 存在 $\xi_0\in(\widetilde{\xi}_0,\overline{\xi}_0)$ 使得相应的 ξ 满足 $\xi=x_0$. 于是得到 $u(x_0)=0$ 和 $u(x)\neq 0$, $x\in(x_0,\xi_0)$. □

练习 9.5

假设连续函数 $E(y)$ 满足条件

$$E(0)=0,\quad E(y)\neq 0\ (0<y\leq 1).$$

小红书 小红书号:3189205503 qq

证明 $y \equiv 0$ 是微分方程

$$\frac{dy}{dx} = E(y)$$

的奇解的充要条件是

$$\int_0^1 \frac{dy}{E(y)}$$

收敛.

9.5.2 包络

考虑 (x, y)-平面上的单参数曲线族

$$K(c) : V(x, y, c) = 0, \tag{9.5.16}$$

其中三元函数 V 关于 $(x, y, c) \in D$ 是连续可微的, 其中 $D \subset \mathbb{R}^3$ 是区域. 比如

(1) 抛物线族: $y - (x - c)^2 = 1$;

(2) 直线族: $y = cx - \frac{1}{4}c^2$.

定义 9.14. (包络)

设在 (x, y)-平面上有一条连续可微曲线 Γ. 若对 Γ 上任意点 P, 曲线族 $K(c)$ 中都有一条再该点处与 Γ 相切的曲线 $K(c^*)$, 且 $K(c^*)$ 与 Γ 在 P 点的任意领域内都不相同, 则称 Γ 是曲线族 $K(c)$ 的**包络 (envelope)**.

比如抛物线族 $y - (x - c)^2 = 1$ 有包络 $y = 1$, 而直线族 $y = cx - \frac{1}{4}c^2$ 有包络 $y = x^2$.

定理 9.27

假设微分方程

$$F\left(x, y, \frac{dy}{dx}\right) = 0 \tag{9.5.17}$$

有通解

$$U(x, y, c) = 0 \tag{9.5.18}$$

其中 c 为任意常数, 又假设曲线族 (9.5.17) 有包络 $\Gamma : y = \phi(x), x \in I$, 则 $y = \phi(x)$ 是微分方程 (9.5.17) 的奇解.

证: 我们只要证明 $y = \phi(x)$ 是微分方程 (9.5.17) 的解. 在曲线 Γ 上任取点 (x_0, y_0), 其中 $y_0 = \phi(x_0)$. 根据定义, 曲线族 (9.5.18) 中有一条曲线 $y = u(x, c_0)$ 与 Γ 在点 (x_0, y_0) 处相切, 于是

$$\phi(x_0) = u(x_0, c_0), \quad \phi'(x_0) = u'(x_0, c_0),$$

从而得到

$$0 = F(x_0, u(x_0, c_0), u'(x_0, c_0)) = F(x_0, \phi(x_0), \phi'(x_0)). \quad \square$$

小红书 小红书号:3189205503 qq

这样奇解可用包络来描述, 但是如何求出包络可应用如下的定理.

定理 9.28. (包络和 c-判别法)

假设 Γ 是曲线族 (9.5.16) 的一支包络. 如果对每个 $c \in I$, Γ 与曲线族 (9.5.16) 相交于点 $(f(c), g(c))$, 其中 $f(c), g(c)$ 关于 c 连续可微, 则 Γ 满足如下的**c-判别式**

$$V(x, y, c) = 0, \quad \frac{\partial V}{\partial c}(x, y, c) = 0. \tag{9.5.19}$$

证: 根据假设, 对 Γ 上每点 $P = (f(c), g(c))$, 都有曲线 $V(x, y, c) = 0$ 与 Γ 在此点处相切. 故

$$V(f(c), g(c), c) \equiv 0, \quad c \in I.$$

两边对 c 求偏导数得到

$$\frac{\partial V}{\partial x}(f(c), g(c), c) f'(c) + \frac{\partial V}{\partial y}(f(c), g(c), c) g'(c) + \frac{\partial V}{\partial c}(f(c), g(c), c) = 0, \quad c \in I.$$

由于 Γ 在 P 处的切向量 $(f'(c), g'(c))$ 和曲线 $V(x, y, c) = 0$ 在同点处的切向量共线, 所以

$$\frac{\partial V}{\partial x}(f(c), g(c), c) f'(c) + \frac{\partial V}{\partial y}(f(c), g(c), c) g'(c) = 0,$$

因此 $\frac{\partial V}{\partial c}(f(c), g(c), c) = 0$. □

这样, 包络必满足 c-判别法; 反之, 满足 c-判别法的曲线不一定是包络.

例 9.26

求微分方程

$$(y-1)^2 (y')^2 = \frac{4}{9} y$$

的奇解.

解: 上述微分方程的通解为

$$V(x, y, c) := (x-c)^2 - y(y-3)^2 = 0,$$

其中 c 为任意常数. 从而相应的 c-判别式为

$$(x-c)^2 - y(y-3)^2 = 0, \quad -2(x-c) = 0.$$

这样就得到两支连续可微的曲线 $y = 0$ 和 $y = 3$. 显然 $y = 3$ 不是微分方程的解. □

下面我们来给出包络的充分条件.

定理 9.29. (包络的充分条件)

假设曲线族 (9.5.16) 的 c-判别式 (9.5.19) 确定一条连续可微且不含于曲线族 (9.5.16) 的曲线

$$\Gamma : x = \phi(c), \ y = \psi(c), \quad c \in I.$$

如果 Γ 满足非退化条件

$$\left(\frac{\partial V}{\partial x}(\phi(c), \psi(c), c), \frac{\partial V}{\partial y}(\phi(c), \psi(c), c) \right) \neq (0, 0), \quad (\phi'(c), \psi'(c)) \neq (0, 0),$$

小红书 小红书号:3189205503 qq

则 Γ 是曲线族 (9.5.16) 的一支包络. ♡

证: 在 Γ 上任取点 $P=(\phi(c),\psi(c))$, 则

$$V(\phi(c),\psi(c),c)=0,\quad \frac{\partial V}{\partial c}(\phi(c),\psi(c),c)=0.$$

根据非退化条件, 在 P 处利用隐函数定理得到一条可微曲线 $\gamma: y=h(x)$ (或 $x=h(y)$), 它在 P 处的切向量为

$$\left(-\frac{\partial V}{\partial x}(\phi(c),\psi(c),c),\frac{\partial V}{\partial y}(\phi(c),\psi(c),c)\right).$$

另一方面, Γ 在 P 处的切向量为 $(\phi'(c),\psi'(c))$. 从

$$\frac{\partial V}{\partial x}(\phi(c),\psi(c),c)f'(c)+\frac{\partial V}{\partial y}(\phi(c),\psi(c),c)g'(c)+\frac{\partial V}{\partial c}(\phi(c),\psi(c),c)=0,\quad c\in I.$$

即

$$\frac{\partial V}{\partial x}(\phi(c),\psi(c),c)f'(c)+\frac{\partial V}{\partial y}(\phi(c),\psi(c),c)g'(c)=0,\quad c\in I.$$

这就说明曲线族 (9.5.16) 中有曲线 γ_c 与 Γ 在点 P 处相切. 根据假设, Γ 与 γ_c 是不同的, 因此 Γ 是曲线族 (9.5.16) 的一支包络. □

例 9.27

(1) 求 Clairaut 方程

$$y=xy'+f(y')$$

的通解即积分曲线族的包络, 其中 $f''(p)\neq 0$.

解: 令 $p:=y'$ 并对原微分方程求导得到

$$[x+f'(p)]\frac{dp}{dx}=0.$$

这样微分方程的通解为

$$\frac{dp}{dx}=0\quad 即\quad V(x,y,c):=cx+f(c)-y=0,$$

其中 c 为任意常数. 两端对 c 求导得到

$$x=-f'(c)$$

从而得到曲线

$$\Gamma: x=-f'(c),\quad y=-cf'(c)+f(c).$$

因为

$$(x'(c),y'(c))=(-f''(c),-cf''(c))\neq(0,0),\quad (\partial V/\partial x,\partial V/\partial y)=(c,-1)\neq(0,0),$$

因此 Γ 满足**定理 9.29**中的非退化条件, 于是 Γ 是积分曲线族的一支包络. □

(2) 求下面微分方程的包络:

$$(xy'-y)^2=1+(y')^2.$$

解: 化简得到

$$y=xy'\pm\sqrt{1+(y')^2}.$$

小红书 小红书号:3189205503 qq

令 $p := y'$ 并对 x 求导得到

$$\left(x \pm \frac{p}{\sqrt{1+p^2}}\right)\frac{dp}{dx} = 0.$$

这样微分方程的通解为

$$\frac{dp}{dx} = 0 \quad \text{即} \quad V(x,y,c) := cx - y \pm \sqrt{1+c^2} = 0,$$

其中 c 为任意常数. 根据 (9.5.5) 得到

$$x = \mp\frac{c}{\sqrt{1+c^2}}, \quad y = \mp\frac{c^2}{\sqrt{1+c^2}} \pm \sqrt{1+c^2} = \pm\frac{1}{\sqrt{1+c^2}},$$

从而得到曲线

$$\Gamma : x^2 + y^2 = 1.$$

再令 $\phi(c) := \mp c/\sqrt{1+c^2}$ 和 $\psi(c) := \pm 1/\sqrt{1+c^2}$. 由于

$$(\phi'(c), \psi'(c)) = \frac{\mp(1,c)}{(1+c^2)^{3/2}}, \quad (\partial V/\partial x, \partial V/\partial y) = (c,-1),$$

所以 $x^2 + y^2 = 1$ 是一支包络. □

9.6 解对初值和参数的依赖性

一阶常微分方程族大量出现在生物学、经济学、医学、物理学、化学、工程等各个学科中, 而且大多数都无法求出显式解. 比如, 我们来看一个简单的生物种群模型——**捕食-食饵模型 (predator-prey model)**, 主要参考了

- 王玉文、史峻平、侍述军、刘萍 编著: 常微分方程简明教程, 大学数学科学丛书 **27**, 科学出版社, 2010,

的第 2 章.

假设在一个生态圈内有只有两种不同的动物, 一种动物 (称为捕食者) 捕食另外一种动物 (称为食饵或被捕食者). 假设在 t 时刻, 捕食者的数量为 $F(t)$ 而被捕食者的数量为 $R(t)$. 如果没有捕食者, 那么被捕食者数量的变化满足

$$\frac{dR}{dt} = \alpha R,$$

这里 α 是正常数. 由于捕食者的存在, 实际上被捕食者数量的变化遵循

$$\frac{dR}{dt} = \alpha R - \beta FR,$$

其中 $\beta > 0$ 是正常数. 另一方面, 由于同类竞争、食物短缺等因素, 捕食者数量的变化遵循

$$\frac{dF}{dt} = -\gamma F + \delta FR,$$

小红书 小红书号:3189205503 qq

这里 γ, δ 也是正常数. 这样我们得到了一阶常微分方程组

$$\begin{cases} \dfrac{dR}{dt} = \alpha R - \beta RF, \\ \\ \dfrac{dF}{dt} = -\gamma F + \delta FR. \end{cases} \tag{9.6.1}$$

当系统 (9.6.1) 达到平衡时, R 和 F 不再随时间的变化而变化, 从而得到

$$R(\alpha - \beta F) = 0 = F(\delta R - \gamma) = 0.$$

这样就得到两个解

$$(R, F) = (0, 0) \quad \text{和} \quad (R, F) = (\gamma/\delta, \alpha/\beta).$$

根据实际情况, 我们只考虑第二个解 $(R, F) = (\gamma/\delta, \alpha/\beta)$, 此时两种群达到和谐平衡.

9.6.1 一阶常微分方程组和高阶常微分方程

一阶常微分方程组 (first order system of ordinary differential equations) 的一般形式为

$$\begin{aligned} \frac{dy_1}{dx} &= f_1(x, y_1, \cdots, y_n), \\ \cdots\cdots & \qquad \cdots\cdots \\ \frac{dy_n}{dx} &= f_n(x, y_1, \cdots, y_n), \end{aligned} \tag{9.6.2}$$

其中 $f_1, \cdots, f_n$ 是变量 $(x, y_1, \cdots, y_n)$ 在某个区域 $D \subseteq \mathbb{R}^{n+1}$ 内的给定连续函数. 按照通常习惯, 令

$$\boldsymbol{y} = \begin{bmatrix} y_1 \\ \vdots \\ y_n \end{bmatrix}, \quad \boldsymbol{f}(x, \boldsymbol{y}) = \begin{bmatrix} f_1(x, \boldsymbol{y}) \\ \vdots \\ f_n(x, \boldsymbol{y}) \end{bmatrix}, \quad f_i(x, \boldsymbol{y}) := f_i(x, y_1, \cdots, y_n).$$

同样引入记号

$$\frac{d\boldsymbol{y}}{dx} = \begin{bmatrix} \dfrac{dy_1}{dx} \\ \vdots \\ \dfrac{dy_n}{dx} \end{bmatrix}, \quad \int_a^b \boldsymbol{y}(x)\,dx = \begin{bmatrix} \displaystyle\int_a^b y_1(x)\,dx \\ \vdots \\ \displaystyle\int_a^b y_n(x)\,dx \end{bmatrix}.$$

这样 (9.6.3) 可写成

$$\frac{d\boldsymbol{y}}{dx} = \boldsymbol{f}(x, \boldsymbol{y}), \tag{9.6.3}$$

其中 $\boldsymbol{f}$ 是关于变量 $(x, \boldsymbol{y}) \in D$ 的 n 维连续向量函数. 考虑 (9.6.3) 在初值条件

$$\boldsymbol{y}(x_0) = \boldsymbol{y}_0 \tag{9.6.4}$$

下的初值问题, 其中 $(x_0, \boldsymbol{y}_0) \in D$. 这样求解初值问题 (9.6.3) – (9.6.4) 等价于求解满足初值条件 (9.6.4) 的积分方程组

$$\boldsymbol{y}(x) = \boldsymbol{y}_0 + \int_{x_0}^{x} \boldsymbol{f}(t, \boldsymbol{y}(t))\,dt. \tag{9.6.5}$$

小红书 小红书号:3189205503 qq

对任意 $\boldsymbol{x}=(x_1,\cdots,x_n)\in\mathbb{R}^b$, 令

$$|\boldsymbol{x}|:=\sqrt{x_1^2+\cdots+x_n^2},$$

即 $\mathbb{R}^n$ 上的标准范数. 事实上, $\mathbb{R}^n$ 上还有其它类型的范数, 比如

$$|\boldsymbol{x}|_p:=\left(\sum_{1\le i\le n}x_i^p\right)^{1/p},\quad p\ge 1,$$

和

$$|\boldsymbol{x}|_\infty:=\max_{1\le i\le n}|x_i|.$$

实际上我们可以证明 $\mathbb{R}^n$ 上任意的范数都等价于这个标准范数.

定义 9.15

(1) 向量值函数 $\boldsymbol{f}(x,\boldsymbol{y})$ 在区域 $D\subset\mathbb{R}^{n+1}$ 上**对 $\boldsymbol{y}$ 满足 Lipschitz 条件 (Lipschitz condition with respect to $\boldsymbol{y}$)**, 如果存在正常数 L, 称为 **Lipschitz 常数 (Lipschitz constant)**, 使得

$$|\boldsymbol{f}(x,\boldsymbol{y}_1)-\boldsymbol{f}(x,\boldsymbol{y}_2)|\le L|\boldsymbol{y}_1-\boldsymbol{y}_2| \tag{9.6.6}$$

对任意 $(x,\boldsymbol{y}_1),(x,\boldsymbol{y}_2)\in D$ 都成立.

(2) 向量值函数 $\boldsymbol{f}(x,\boldsymbol{y})$ 在区域 $D\subset\mathbb{R}^{n+1}$ 上**对 $\boldsymbol{y}$ 满足局部 Lipschitz 条件 (local Lipschitz condition with respect to $\boldsymbol{y}$)**, 如果对每点 $(x,\boldsymbol{y})\in D$ 都存在邻域 $D(x,\boldsymbol{y}):=\{(\overline{x},\overline{\boldsymbol{y}})\in D:|\overline{x}-x|<a,|\overline{\boldsymbol{y}}-\boldsymbol{y}|<b\}$ 使得 $\boldsymbol{f}$ 在 $D(x,\boldsymbol{y})$ 上对 $\boldsymbol{y}$ 满足 Lipschitz 条件. ♣

接下来的注记, 给出了什么时候向量值函数满足 Lipschitz 条件, 证明可以用之后要讲的多变量 Taylor 展开.

(a) 如果区域 $D\subset\mathbb{R}^{n+1}$ 是凸的, 且向量值函数 $\boldsymbol{f}$ 及其所有对 $\boldsymbol{y}$ 的偏导数 $\partial f_i/\partial y_j$ 在 D 上都连续和有界, 则 $\boldsymbol{f}(x,\boldsymbol{y})$ 在 D 上对 $\boldsymbol{y}$ 满足 Lipschitz 条件.

(b) 如果向量值函数 $\boldsymbol{f}$ 及其所有对 $\boldsymbol{y}$ 的偏导数 $\partial f_i/\partial y_j$ 在区域 D 上都连续, 则 $\boldsymbol{f}(x,\boldsymbol{y})$ 在 D 上对 $\boldsymbol{y}$ 满足局部 Lipschitz 条件.

(c) 如果向量值函数 $\boldsymbol{f}(x,\boldsymbol{y})$ 在区域 $D\subset\mathbb{R}^{n+1}$ 上连续且在 D 上对 $\boldsymbol{y}$ 满足局部 Lipschitz 条件, 则 $\boldsymbol{f}(x,\boldsymbol{y})$ 在 D 中任意紧子集上对 $\boldsymbol{y}$ 满足 Lipschitz 条件.

我们来考虑初值问题 (9.6.3) – (9.6.4):

$$\frac{d\boldsymbol{y}}{dx}=\boldsymbol{f}(x,\boldsymbol{y}),\quad \boldsymbol{y}(x_0)=\boldsymbol{y}_0. \tag{9.6.7}$$

对此初值问题, **定理 9.6**、**定理 9.7**和**定理 9.11**有如下的向量值版本.

定理 9.30. (Peano 存在定理)

假设向量值函数 $\boldsymbol{f}(x,\boldsymbol{y})$ 在区域

$$D:=\{(x,\boldsymbol{y})\in\mathbb{R}^{n+1}:|x-x_0|\le a,\ |\boldsymbol{y}-\boldsymbol{y}_0|\le b\}$$

上连续, 则初值问题 (9.6.7) 在 $[x_0-\alpha,x_0+\alpha]$ 上存在解 $\boldsymbol{y}=\boldsymbol{y}(x)$, 其中

$$\alpha=\min\left\{a,\frac{b}{M}\right\},\quad M:=\max_{(x,\boldsymbol{y})\in D}|\boldsymbol{f}(x,\boldsymbol{y})|. \tag{9.6.8}$$

♡

小红书 小红书号:3189205503 qq

定理 9.31. (Picard 存在唯一定理)

假设向量值函数 $\boldsymbol{f}(x,\boldsymbol{y})$ 在区域

$$D:=\{(x,\boldsymbol{y})\in\mathbb{R}^{n+1}:|x-x_0|\leq a,\ |\boldsymbol{y}-\boldsymbol{y}_0|\leq b\}$$

上连续, 且在 D 上对 $\boldsymbol{y}$ 满足 Lipschitz 条件, 则初值问题 (9.6.7) 在 $[x_0-\alpha,x_0+\alpha]$ 上存在唯一解 $\boldsymbol{y}=\boldsymbol{y}(x)$, 其中

$$\alpha=\min\left\{a,\frac{b}{M}\right\},\quad M:=\max_{(x,\boldsymbol{y})\in D}|\boldsymbol{f}(x,\boldsymbol{y})|.$$

♡

定理 9.32. (Cauchy 存在唯一定理)

如果向量值函数 $f(x,\boldsymbol{y})$ 是区域

$$D:=\{(x,\boldsymbol{y})\in\mathbb{R}^{n+1}:|x-x_0|\leq a,\ |\boldsymbol{y}-\boldsymbol{y}_0|\leq b\}$$

上的实解析函数, 则初值问题 (9.6.7) 在 x_0 的某个邻域 $(x_0-\rho,x_0+\rho)$ 中存在唯一的实解析解 $\boldsymbol{y}=\boldsymbol{y}(x)$.

♡

最后, 我们来考察**高阶常微分方程 (ordinary differential equations of higher order)**:

$$\frac{d^ny}{dx^n}=f\left(x,y,\frac{dy}{dx},\cdots,\frac{d^{n-1}y}{dx^{n-1}}\right),\quad n\geq 1. \tag{9.6.9}$$

引入 $n-1$ 个函数

$$y_i:=y^{(i)}=\frac{d^iy}{dx^i},\quad 2\leq i\leq n.$$

这样, (9.6.9) 等价于如下的一阶常微分方程组

$$\frac{d\boldsymbol{y}}{dx}=\boldsymbol{f}(x,\boldsymbol{y}),\quad f_i(x,\boldsymbol{y}):=y_{i+1}\ (1\leq i\leq n-1),\quad f_n(x,\boldsymbol{y}):=f(x,\boldsymbol{y}). \tag{9.6.10}$$

当 f 是连续 (或满足 Lipschitz 条件, 或实解析) 时, $\boldsymbol{f}$ 也是连续的 (或满足 Lipschitz 条件的, 或实解析的). 对 (9.6.10) 我们考虑初值条件

$$y(x_0)=y_0,\quad y'(x_0)=y_1,\quad\cdots,\quad y^{(n-1)}(x_0)=y_{n-1}. \tag{9.6.11}$$

这样, 根据**定理 9.30**、**定理 9.31**和**定理 9.32** 得到

定理 9.33. (Peano 存在定理)

假设多元函数 $f(x,\boldsymbol{y})$ 在区域 $D\subset\mathbb{R}^{n+1}$ 上连续, 并取定 $(x_0,y_0,\cdots,y_{n-1})\in D$. 则初值问题 (9.6.9) 和 (9.6.11) 在 $(x_0,y_0,\cdots,y_{n-1})$ 的某个邻域内存在解, 且解可以延拓到 D 的边界上.

♡

定理 9.34. (Picard 存在唯一定理)

假设多元函数 $f(x,\boldsymbol{y})$ 在区域 $D\subset\mathbb{R}^{n+1}$ 上连续且在 D 上对 $\boldsymbol{y}$ 满足局部 Lipschitz 条件, 并取定 $(x_0,y_0,\cdots,y_{n-1})\in D$. 则初值问题 (9.6.9) 和 (9.6.11) 在 $(x_0,y_0,\cdots,y_{n-1})$ 的某个邻域内存在唯一解.

♡

小红书
小红书号:3189205503 qq

定理 9.35. (Cauchy 存在定理)

假设多元函数 $f(x, \boldsymbol{y})$ 在区域 $D \subset \mathbb{R}^{n+1}$ 上实解析, 并取定 $(x_0, y_0, \cdots, y_{n-1}) \in D$. 则初值问题 (9.6.9) 和 (9.6.11) 在 $(x_0, y_0, \cdots, y_{n-1})$ 的某个邻域内存在唯一的实解析解 $y = y(x)$.

♡

9.6.2 解对初值和参数的连续依赖性

初值问题称为**良定的 (well-posed)**, 如果满足如下三个性质:

(a) 存在性: 初值问题至少有一个解;

(b) 唯一性: 初值问题最多有一个解;

(c) 连续依赖性: 解连续依赖于给定的初值.

初值问题 (9.6.9) 和 (9.6.11) 的存在性和唯一性, 已经证明了. 本小节我们来证明该初值问题的连续依赖性. 存在性和唯一性的证明可追溯到 1820 年左右Cauchy 的工作, 而连续依赖性则是由法国数学家Jacques Salomon Hadamard 在 1923 年首先强调的[66].

考虑一般的一阶常微分方程组初值问题

$$\frac{d\boldsymbol{y}}{dx} = \boldsymbol{f}(x, \boldsymbol{y}, \boldsymbol{\lambda}), \quad \boldsymbol{y}(x_0) = \boldsymbol{y}_0 \tag{9.6.12}$$

的解 $\boldsymbol{y} = \boldsymbol{y}(x; x_0, \boldsymbol{y}_0, \boldsymbol{\lambda})$ 对初值 $(x_0, \boldsymbol{y}_0) \in \mathbb{R}^{n+1}$ 和参数 $\boldsymbol{\lambda}$ 的依赖性, 其中 $\boldsymbol{f}$ 是 n 维向量函数, $\boldsymbol{\lambda} \in \mathbb{R}^m$.

作变换

$$\boldsymbol{t} := x - x_0, \quad \boldsymbol{u} := \boldsymbol{y} - \boldsymbol{y}_0,$$

则初值问题 (9.6.12) 等价于

$$\frac{d\boldsymbol{u}}{dt} = \boldsymbol{f}(t + x_0, \boldsymbol{u} + \boldsymbol{y}_0, \boldsymbol{\lambda}), \quad \boldsymbol{u}(0) = \boldsymbol{0}. \tag{9.6.13}$$

这样, 我们只要考虑如下的初值问题

$$\frac{d\boldsymbol{y}}{dt} = \boldsymbol{f}(x, \boldsymbol{y}, \boldsymbol{\lambda}), \quad \boldsymbol{y}(0) = \boldsymbol{0}, \tag{9.6.14}$$

的解对参数 $\boldsymbol{\lambda}$ 的依赖性.

定理 9.36. (解对初值和参数的连续依赖性)

假设 n 维向量值函数 $\boldsymbol{f}(x, \boldsymbol{y}, \boldsymbol{\lambda})$ 在区域

$$D := \{(x, \boldsymbol{y}, \boldsymbol{\lambda}) \in \mathbb{R}^{n+m+1} : |x| \le a, \ |\boldsymbol{y}| \le b, \ |\boldsymbol{\lambda}| \le c\}$$

上连续, 且对 $\boldsymbol{y}$ 满足 Lipschitz 条件. 则初值问题 (9.6.14) 的解 $\boldsymbol{y} = \boldsymbol{\phi}(x, \boldsymbol{\lambda})$ 在区域

$$D' = \{(x, \boldsymbol{\lambda}) \in \mathbb{R}^{m+1} : |x| \le \alpha, \ |\boldsymbol{\lambda}| \le c\}$$

[66] Hadamard, J. S. *Lectures on Cauchy's problem in linear partial differential equation*, Dover Phoenix editions, Dover Publications, New York, 1923.

小红书 小红书号:3189205503 qq

上是连续的, 其中

$$\alpha := \min\left\{a, \frac{b}{M}\right\}, \quad M := \max_{(x,\boldsymbol{y},\boldsymbol{\lambda})\in D} |f(x,\boldsymbol{y},\boldsymbol{\lambda})|.$$

♡

证: 这个证明和**定理 9.7**的证明类似.

首先, 初值问题 (9.6.14) 等价于积分方程

$$\boldsymbol{y}(x,\boldsymbol{\lambda}) = \int_0^x \boldsymbol{f}(x,\boldsymbol{y}(s,\boldsymbol{\lambda}),\boldsymbol{\lambda})\,ds. \tag{9.6.15}$$

这样我们来构造 Picard 列:

$$\phi_k(x,\boldsymbol{\lambda}) = \int_0^x \boldsymbol{f}(x,\boldsymbol{\phi}_{k-1}(s,\boldsymbol{\lambda}),\boldsymbol{\lambda})\,ds\ (k\geq 1), \quad \boldsymbol{\phi}_0(x,\boldsymbol{\lambda})\equiv \mathbf{0}.$$

Lipschitz 条件保证了 $\{\boldsymbol{\phi}_k(x,\boldsymbol{\lambda})\}_{k\geq 0}$ 关于 $(x,\boldsymbol{\lambda})\in D$ 是连续的. 利用数学归纳法可证

$$|\boldsymbol{\phi}_{k+1}(x,\boldsymbol{\lambda}-\boldsymbol{\phi}_k(x,\boldsymbol{\lambda})| \leq \frac{M}{L}\frac{(L\alpha)^{k+1}}{(k+1)!},$$

从而 $\{\boldsymbol{\phi}_k(x,\boldsymbol{\lambda})\}_{k\geq 0}$ 对 $(x,\boldsymbol{\lambda})\in D$ 是一致收敛的.

最后令

$$\boldsymbol{\phi}(x,\boldsymbol{\lambda}) := \lim_{k\to\infty} \boldsymbol{\phi}_k(x,\boldsymbol{\lambda}), \quad (x,\boldsymbol{\lambda})\in D,$$

则 $\boldsymbol{y}=\boldsymbol{\phi}(x,\boldsymbol{\lambda})$ 是初值问题 (9.6.4) 的唯一解. 再根据一致收敛性可知, $\boldsymbol{\phi}(x,\boldsymbol{\lambda})$ 关于 $(x,\boldsymbol{\lambda})\in D$ 是连续的. □

推论 9.4. (解对初值和参数的连续依赖性)

假设 n 维向量值函数 $\boldsymbol{f}(x,\boldsymbol{y})$ 在区域

$$D := \{(x,\boldsymbol{y})\in\mathbb{R}^{n+1} : |x-x_0|\leq a,\ |\boldsymbol{y}-\boldsymbol{y}_0|\leq b\}$$

上连续, 且对 $\boldsymbol{y}$ 满足 Lipschitz 条件. 则初值问题

$$\frac{d\boldsymbol{y}}{dx} = \boldsymbol{f}(x,\boldsymbol{y}), \quad \boldsymbol{y}(x_0)=\boldsymbol{\eta} \tag{9.6.16}$$

的解 $\boldsymbol{y}=\boldsymbol{\phi}(x,\boldsymbol{\eta})$ 在区域

$$D' = \left\{(x,\boldsymbol{\eta})\in\mathbb{R}^{m+1} : |x-x_0|\leq \frac{\alpha}{2},\ |\boldsymbol{\eta}-\boldsymbol{y}_0|\leq \frac{b}{2}\right\}$$

上是连续的, 其中

$$\alpha := \min\left\{a, \frac{b}{M}\right\}, \quad M := \max_{(x,\boldsymbol{y})\in D} |f(x,\boldsymbol{y})|.$$

♡

变换

$$\mathbf{T}: x=x, \quad \boldsymbol{y}=\boldsymbol{\phi}(x,\boldsymbol{\eta})$$

把区域 D' 中的直线

$$L_{\boldsymbol{\eta}_0}: |x-x_0|\leq \frac{\alpha}{2}, \quad \boldsymbol{\eta}=\boldsymbol{\eta}_0$$

变成经过点 $(x_0,\boldsymbol{\eta}_0)$ 的一段积分曲线

$$\Gamma_{\boldsymbol{\eta}_0}: |x-x_0|\leq \frac{\alpha}{2}, \quad \boldsymbol{y}=\boldsymbol{\phi}(x,\boldsymbol{\eta}_0).$$

由解的存在唯一性以及解对初值的连续依赖性, 变换 $\mathbf{T}$ 是一个同胚. 这样 $\mathbf{T}^{-1}$ 将积分曲

小红书
小红书号:3189205503 qq

线族 $\Gamma_{\boldsymbol{\eta}}$ 变成平行直线族 $L_{\boldsymbol{\eta}}$.

定理 9.37

考虑微分方程组

$$\frac{d\boldsymbol{y}}{dx} = \boldsymbol{f}(x, \boldsymbol{y}, \boldsymbol{\lambda}), \tag{9.6.17}$$

其中 $\boldsymbol{f}$ 是区域 $D \subset \mathbb{R} \times \mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^m$ 上有界、连续的 n 维向量值函数. 假设对某个初值点 $(x_0, \boldsymbol{y}_0)$, 该微分方程组的解 $\boldsymbol{y} = \boldsymbol{\phi}(x; x_0, \boldsymbol{y}_0, \boldsymbol{\lambda})$ 在区间 I_0 上存在且唯一, 其中 $I_0 \subset \mathbb{R}$ 是有界闭区间, 则对任意 $\epsilon > 0$, 存在 $\delta > 0$, 只要 $(\xi, \boldsymbol{\eta}, \boldsymbol{\lambda}') \in D$ 且

$$|(\xi, \boldsymbol{\eta}, \boldsymbol{\lambda}') - (x_0, \boldsymbol{y}_0, \boldsymbol{\lambda})| < \delta,$$

就有

$$\left|\boldsymbol{\phi}(x; \xi, \boldsymbol{\eta}, \boldsymbol{\lambda}') - \boldsymbol{\phi}(x; x_0, \boldsymbol{y}_0, \boldsymbol{\lambda})\right| < \epsilon, \quad x \in I_0,$$

即解对初值和参数的连续依赖性.

♡

证: 如果令 $\boldsymbol{z} := \boldsymbol{\lambda}$, 则 (9.6.17) 可写成

$$\frac{d\boldsymbol{y}}{dx} = \boldsymbol{f}(x, \boldsymbol{y}, \boldsymbol{z}), \quad \frac{d\boldsymbol{z}}{dx} = \boldsymbol{0},$$

而此时初始条件为

$$\boldsymbol{y}(x_0) = \boldsymbol{y}_0, \quad \boldsymbol{z}(x_0) = \boldsymbol{\lambda}.$$

因此解对初值和参数的连续依赖性可转化成解对初值的连续依赖性.

这样我们接下来只考虑解对初值的连续依赖性, 即 $\boldsymbol{f}(x, \boldsymbol{y}, \boldsymbol{\lambda}) = \boldsymbol{f}(x, \boldsymbol{y})$. 假设结论不成立, 则存在 $\epsilon_0 > 0$, 使得对任意 $i > 0$ 都存在 $(\xi_i, \beta_i) \in D$ 和 $x_i \in I_0$, 满足

$$|(\xi_i, \boldsymbol{\eta}_i) - (x_0, \boldsymbol{y}_0)| < \frac{1}{i}, \quad |\boldsymbol{\phi}(x_i; \xi_i, \boldsymbol{\eta}_i) - \boldsymbol{\phi}(x_i; x_0, \boldsymbol{y}_0)| \geq \epsilon_0.$$

因为 I_0 是有界的, 所以存在 $\{x_i\}_{i\geq 1}$ 的收敛子列, 不妨仍旧记为 $\{x_i\}_{i\geq 1}$, 使得 $\lim_{i\to\infty} x_i = \overline{x} \in I_0$. 假设 M 是 $|\boldsymbol{f}|$ 在 D 上的一个上界, 则根据

$$\boldsymbol{\phi}(x; \xi, \boldsymbol{\eta}) = \boldsymbol{\eta} + \int_{\xi}^{x} \boldsymbol{f}(s, \boldsymbol{\phi}(s; \xi, \boldsymbol{\eta}))\, ds$$

得到估计

$$|\boldsymbol{\phi}(x; \xi, \boldsymbol{\eta}) - \boldsymbol{\eta}| \leq M|I_0|, \quad |\boldsymbol{\phi}(x; \xi, \boldsymbol{\eta}) - \boldsymbol{\phi}(x'; \xi, \boldsymbol{\eta})| \leq M|x - x'|,$$

这就表明 $\{\boldsymbol{\phi}(x; \xi_i, \boldsymbol{\eta}_i)\}_{i\geq 1}$ 是一致有界的和等度连续的. 根据**定理 9.5**, 存在一致收敛的函数子列 $\{\boldsymbol{\phi}(x; \xi_{i_j}, \boldsymbol{\eta}_{i_j})\}_{j\geq 1}$, 并令

$$\lim_{j\to\infty} \boldsymbol{\phi}(x; \xi_{i_j}, \boldsymbol{\eta}_{i_j}) = \boldsymbol{\psi}(x).$$

令 $j \to \infty$ 得到

$$\boldsymbol{\psi}(x) = \boldsymbol{y}_0 + \int_{x_0}^{x} \boldsymbol{f}(s, \boldsymbol{\psi}(s))\, ds,$$

即 $\boldsymbol{\psi}(x) = \boldsymbol{\phi}(x; x_0, \boldsymbol{y}_0)$. 另一方面, 在

$$\begin{aligned} \epsilon_0 &\leq \left|\boldsymbol{\phi}(x_{i_j}; \xi_{i_j}, \boldsymbol{\eta}_{i_j}) - \boldsymbol{\phi}(x_{i_j}; x_0, \boldsymbol{y}_0)\right| \\ &\leq \left|\boldsymbol{\phi}(\overline{x}; \xi_{i_j}, \boldsymbol{\eta}_{i_j}) - \boldsymbol{\phi}(x_{i_j}; x_0, \boldsymbol{y}_0)\right| + \left|\boldsymbol{\phi}(\overline{x}; \xi_{i_j}, \boldsymbol{\eta}_{i_j}) - \boldsymbol{\phi}(x_{i_j}; \xi_{i_j}, \boldsymbol{\eta}_{i_j})\right|, \end{aligned}$$

小红书 小红书号:3189205503 qq

中令 $j \to \infty$ 得到

$$\epsilon_0 \leq |\boldsymbol{\psi}(\overline{x}) - \boldsymbol{\psi}(\overline{x})| + \lim_{j\to\infty} M|\overline{x} - x_{i_j}| = 0,$$

矛盾! □

但是**定理 9.37**中, "I_0 是有界闭区间" 这个条件是必须的. 比如, 初值问题

$$\frac{d\boldsymbol{y}}{dx} = \boldsymbol{y}, \quad \boldsymbol{y}(x_0) = \boldsymbol{y}_0$$

的解为

$$\boldsymbol{y}(x; x_0, \boldsymbol{y}_0) = \boldsymbol{y}_0 e^{x-x_0}, \quad x \in \mathbb{R}.$$

可是, 不等式 $|\boldsymbol{y}(x; x_0, \boldsymbol{y}_0) - \boldsymbol{y}(x; x_0', \boldsymbol{y}_0')| < \epsilon$ 不可能在 $(x_0, +\infty)$ 上成立, 无论 $|x_0 - x_0'|$ 和 $|\boldsymbol{y}_0 - \boldsymbol{y}_0'|$ 多么小.

9.6.3 解对初值和参数的连续可微性

本小节我们来研究初值问题

$$\frac{d\boldsymbol{y}}{dx} = \boldsymbol{f}(x, \boldsymbol{y}, \boldsymbol{\lambda}), \quad \boldsymbol{y}(0) = \boldsymbol{0} \tag{9.6.18}$$

的解对初值和参数的连续可微性.

定理 9.38. (解对初值和参数的连续可微性)

假设 n 维向量值函数 $\boldsymbol{f}(x, \boldsymbol{y}, \boldsymbol{\lambda})$ 在区域

$$D := \{(x, \boldsymbol{y}, \boldsymbol{\lambda}) \in \mathbb{R}^{n+m+1} : |x| \leq a,\ |\boldsymbol{y}| \leq b,\ |\boldsymbol{\lambda}|c\}$$

上连续, 且对 $\boldsymbol{y}$ 和 $\boldsymbol{\lambda}$ 有连续的偏导数. 则初值问题 (9.6.18) 的解 $\boldsymbol{y} = \boldsymbol{\phi}(x, \boldsymbol{\lambda})$ 在区域

$$D' := \{(x, \boldsymbol{\lambda}) \in \mathbb{R}^{m+1} : |x| \leq \alpha,\ |\boldsymbol{\lambda}| \leq c\}$$

上是连续可微的, 这里

$$\alpha := \min\left\{a, \frac{b}{M}\right\}, \quad M := \max_{(x,\boldsymbol{y},\boldsymbol{\lambda})\in D} |f(x, \boldsymbol{y}, \boldsymbol{\lambda})|.$$

♡

证: 根据**推论 9.36**, 初值问题 (9.6.18) 的解 $\boldsymbol{\phi}(x, \boldsymbol{\lambda})$ 在区域 D' 上是连续的.

假设 $\boldsymbol{\phi}(x, \boldsymbol{\lambda})$ 对 $\boldsymbol{\lambda}$ 是连续可微的, 则在

$$\boldsymbol{\phi}(x, \boldsymbol{\lambda}) = \int_0^x \boldsymbol{f}(x, \boldsymbol{\phi}(s, \boldsymbol{\lambda}), \boldsymbol{\lambda})\, ds$$

两边对 $\boldsymbol{\lambda}$ 求导得到

$$\frac{\partial \boldsymbol{\phi}(x, \boldsymbol{\lambda})}{\partial \boldsymbol{\lambda}} = \int_0^x \left[\frac{\partial \boldsymbol{f}}{\partial \boldsymbol{y}}(s, \boldsymbol{\phi}(s, \boldsymbol{\lambda}), \boldsymbol{\lambda}) \frac{\partial \boldsymbol{\phi}(x, \boldsymbol{\lambda})}{\partial \boldsymbol{\lambda}} + \frac{\partial \boldsymbol{f}}{\partial \boldsymbol{\lambda}}(s, \boldsymbol{\phi}(s, \boldsymbol{\lambda}), \boldsymbol{\lambda})\right] ds.$$

如果令

$$\boldsymbol{U}(x, \boldsymbol{\lambda}) := \frac{\partial \boldsymbol{\phi}(x, \boldsymbol{\lambda})}{\partial \boldsymbol{\lambda}}$$

则矩阵函数 $\boldsymbol{U}(x, \boldsymbol{\lambda})$ 满足线性常微分方程组

$$\frac{d\boldsymbol{U}}{dx} = \frac{\partial \boldsymbol{f}}{\partial \boldsymbol{y}}(x, \boldsymbol{\phi}(x, \boldsymbol{\lambda}), \boldsymbol{\lambda}) \boldsymbol{U}(x, \boldsymbol{\lambda}) + \frac{\partial \boldsymbol{f}}{\partial \boldsymbol{\lambda}}(x, \boldsymbol{\phi}(x, \boldsymbol{\lambda}), \boldsymbol{\lambda}), \quad \boldsymbol{U}(0, \boldsymbol{\lambda}) = \boldsymbol{0}.$$

小红书 小红书号:3189205503 qq

反之, 根据假设上述初值问题的矩阵解 $\boldsymbol{U}(x,\boldsymbol{\lambda})$ 在 D' 上存在且唯一, 对 $\boldsymbol{\lambda}$ 连续, 且满足

$$\boldsymbol{U}(x,\boldsymbol{\lambda})=\int_0^x\left[\frac{\partial \boldsymbol{f}}{\partial \boldsymbol{y}}(s,\boldsymbol{\phi}(s,\boldsymbol{\lambda}),\boldsymbol{\lambda})\boldsymbol{U}(s,\boldsymbol{\lambda})+\frac{\partial \boldsymbol{f}}{\partial \boldsymbol{\lambda}}(s,\boldsymbol{\phi}(s,\boldsymbol{\lambda}),\boldsymbol{\lambda})\right]ds.$$

这样我们只要来证明当 $|\boldsymbol{\lambda}-\boldsymbol{\lambda}_0|\to 0$ 时

$$|\boldsymbol{\phi}(x,\boldsymbol{\lambda})-\boldsymbol{\phi}(x,\boldsymbol{\lambda}_0)-\boldsymbol{U}(x,\boldsymbol{\lambda}_0)(\boldsymbol{\lambda}-\boldsymbol{\lambda}_0)|=o(|\boldsymbol{\lambda}-\boldsymbol{\lambda}_0|).$$

事实上

$$\begin{aligned}\boldsymbol{\phi}(x,\boldsymbol{\lambda})-\boldsymbol{\phi}(x,\boldsymbol{\lambda}_0)-\boldsymbol{U}(x,\boldsymbol{\lambda}_0)(\boldsymbol{\lambda}-\boldsymbol{\lambda}_0) &= \int_0^x\Big[\boldsymbol{f}(s,\boldsymbol{\phi}(s,\boldsymbol{\lambda}),\boldsymbol{\lambda})\\ -\boldsymbol{f}(s,\boldsymbol{\phi}(s,\boldsymbol{\lambda}_0),\boldsymbol{\lambda}_0)-&\Big(\frac{\partial \boldsymbol{f}}{\partial \boldsymbol{y}}(s,\boldsymbol{\phi}(s,\boldsymbol{\lambda}_0),\boldsymbol{\lambda}_0)\boldsymbol{U}(s,\boldsymbol{\lambda}_0)+\frac{\partial \boldsymbol{f}}{\partial \boldsymbol{\lambda}}(s,\boldsymbol{\phi}(s,\boldsymbol{\lambda}_0),\boldsymbol{\lambda}_0)\Big)(\boldsymbol{\lambda}-\boldsymbol{\lambda}_0)\Big]ds.\end{aligned}$$

因为 $\boldsymbol{f}$ 对 $\boldsymbol{y}$ 和 $\boldsymbol{\lambda}$ 有连续偏导数, 所以

$$\begin{aligned}\boldsymbol{f}(s,\boldsymbol{\phi}(s,\boldsymbol{\lambda}),\boldsymbol{\lambda})-\boldsymbol{f}(s,\boldsymbol{\phi}(s,\boldsymbol{\lambda}_0),\boldsymbol{\lambda}_0) &= [\boldsymbol{f}(s,\boldsymbol{\phi}(s,\boldsymbol{\lambda}),\boldsymbol{\lambda})-\boldsymbol{f}(s,\boldsymbol{\phi}(s,\boldsymbol{\lambda}_0),\boldsymbol{\lambda})]\\ +[\boldsymbol{f}(s,\boldsymbol{\phi}(s,\boldsymbol{\lambda}_0),\boldsymbol{\lambda})-\boldsymbol{f}(s,\boldsymbol{\phi}(s,\boldsymbol{\lambda}_0),\boldsymbol{\lambda}_0)] &= \int_0^1\frac{\partial \boldsymbol{f}}{\partial \boldsymbol{y}}(s,t\boldsymbol{\phi}(s,\boldsymbol{\lambda})+(1-t)\boldsymbol{\phi}(s,\boldsymbol{\lambda}_0),\boldsymbol{\lambda})\\ \cdot[\boldsymbol{\phi}(s,\boldsymbol{\lambda})-\boldsymbol{\phi}(s,\boldsymbol{\lambda}_0)]dt+&\int_0^1\frac{\partial \boldsymbol{f}}{\partial \boldsymbol{\lambda}}(s,\boldsymbol{\phi}(s,\boldsymbol{\lambda}_0),t\boldsymbol{\lambda}+(1-t)\boldsymbol{\lambda}_0)(\lambda-\lambda_0)\,dt.\end{aligned}$$

令

$$\Delta(x):=|\boldsymbol{\phi}(x,\boldsymbol{\lambda})-\boldsymbol{\phi}(x,\boldsymbol{\lambda}_0)-\boldsymbol{U}(x,\boldsymbol{\lambda}_0)(\boldsymbol{\lambda}-\boldsymbol{\lambda}_0)|,$$

得到

$$\begin{aligned}\Delta(x) &\le \left|\int_0^x\int_0^1\left|\frac{\partial \boldsymbol{f}}{\partial \boldsymbol{y}}(s,t\boldsymbol{\phi}(s,\boldsymbol{\lambda})+(1-t)\boldsymbol{\phi}(s,\boldsymbol{\lambda}_0),\boldsymbol{\lambda})\,dt\right|\Delta(s)\,ds\right|\\ &+\left|\int_0^x\int_0^1\left|\frac{\partial \boldsymbol{f}}{\partial \boldsymbol{y}}(s,t\boldsymbol{\phi}(x,\boldsymbol{\lambda})+(1-t)\boldsymbol{\phi}(s,\boldsymbol{\lambda}_0),\boldsymbol{\lambda})-\frac{\partial \boldsymbol{f}}{\partial \boldsymbol{y}}(s,\boldsymbol{\phi}(s,\boldsymbol{\lambda}_0),\boldsymbol{\lambda}_0)\right|\right.\\ &\qquad\left.\cdot|\boldsymbol{U}(s,\boldsymbol{\lambda}_0)||\boldsymbol{\lambda}-\boldsymbol{\lambda}_0|dtds\right|\\ &+\left|\int_0^x\left|\int_0^1\left[\frac{\partial \boldsymbol{f}}{\partial \boldsymbol{\lambda}}(s,\boldsymbol{\phi}(s,\boldsymbol{\lambda}_0),t\boldsymbol{\lambda}+(1-t)\boldsymbol{\lambda}_0)-\frac{\partial \boldsymbol{f}}{\partial \boldsymbol{\lambda}}(s,\boldsymbol{\phi}(s,\boldsymbol{\lambda}_0),\boldsymbol{\lambda}_0)\right](\boldsymbol{\lambda}-\boldsymbol{\lambda}_0)dt\right|ds\right|.\end{aligned}$$

根据定理假设条件以及解对初值和参数的连续依赖性得到, 对任意 $\epsilon>0$ 存在 $\delta>0$, 只要 $|\boldsymbol{\lambda}-\boldsymbol{\lambda}_0|<\delta$, 对任何 $x\in[-\alpha,\alpha]$ 都有

$$\begin{aligned}\epsilon &> |\boldsymbol{\phi}(x,\boldsymbol{\lambda})-\boldsymbol{\phi}(x,\boldsymbol{\lambda}_0)|,\\ \epsilon &> \left|\frac{\partial \boldsymbol{f}}{\partial \boldsymbol{y}}(s,t\boldsymbol{\phi}(s,\boldsymbol{\lambda})+(1-t)\boldsymbol{\phi}(s,\boldsymbol{\lambda}_0),\boldsymbol{\lambda})-\frac{\partial \boldsymbol{f}}{\partial \boldsymbol{y}}(s,\boldsymbol{\phi}(s,\boldsymbol{\lambda}_0),\boldsymbol{\lambda}_0)\right|,\\ \epsilon &> \left|\frac{\partial \boldsymbol{f}}{\partial \boldsymbol{\lambda}}(s,\boldsymbol{\phi}(s,\boldsymbol{\lambda}_0),t\boldsymbol{\lambda}+(1-t)\boldsymbol{\lambda}_0)-\frac{\partial \boldsymbol{f}}{\partial \boldsymbol{\lambda}}(s,\boldsymbol{\phi}(s,\boldsymbol{\lambda}_0),\boldsymbol{\lambda}_0)\right|,\end{aligned}$$

以及正常数 M 满足

$$\left|\frac{\partial \boldsymbol{f}}{\partial \boldsymbol{y}}(s,t\boldsymbol{\phi}(s,\boldsymbol{\lambda})+(1-t)\boldsymbol{\phi}(s,\boldsymbol{\lambda}_0),\boldsymbol{\lambda})\right|\le M,\quad |\boldsymbol{U}(x,\boldsymbol{\lambda}_0)|\le M.$$

我们得到 (不妨假设 $x>0$)

$$\Delta(x)\le M\int_0^x\Delta(s)\,ds+\epsilon(M+1)\alpha|\boldsymbol{\lambda}-\boldsymbol{\lambda}_0|.$$

小红书 小红书号:3189205503 qq

这样由 Grönwall 不等式推出

$$\Delta(x) \leq \epsilon(M+1)h|\boldsymbol{\lambda}-\boldsymbol{\lambda}_0|e^{M\alpha},$$

即 $\Delta(x)=o(|\boldsymbol{\lambda}-\boldsymbol{\lambda}_0|)$. □

推论 9.5

假设 n 维向量值函数 $\boldsymbol{f}(x,\boldsymbol{y})$ 在区域

$$D:=\{(x,\boldsymbol{y})\in\mathbb{R}^{n+m+1}:|x-x_0|\leq a,\ |\boldsymbol{y}-\boldsymbol{y}_0|\leq b\}$$

上连续, 且对 $\boldsymbol{y}$ 有连续的偏导数. 则初值问题

$$\frac{d\boldsymbol{y}}{dx}=\boldsymbol{f}(x,\boldsymbol{y}),\quad \boldsymbol{y}(x_0)=\boldsymbol{\eta} \tag{9.6.19}$$

的解 $\boldsymbol{y}=\boldsymbol{\phi}(x,\boldsymbol{\eta})$ 在区域

$$D':=\left\{(x,\boldsymbol{\eta})\in\mathbb{R}^{m+1}:|x-x_0|\leq\frac{\alpha}{2},\ |\boldsymbol{\eta}-\boldsymbol{y}_0|\leq\frac{b}{2}\right\}$$

上是连续可微的, 这里

$$\alpha:=\min\left\{a,\frac{b}{M}\right\},\quad M:=\max_{(x,\boldsymbol{y},\boldsymbol{\lambda})\in D}|f(x,\boldsymbol{y},\boldsymbol{\lambda})|.$$

♡

定理 9.39

假设 n 维向量值函数 $\boldsymbol{f}(x,\boldsymbol{y},\boldsymbol{\lambda})$ 在区域

$$D:=\{(x,\boldsymbol{y},\boldsymbol{\lambda})\in\mathbb{R}^{n+m+1}:|x-x_0|\leq a,\ |\boldsymbol{y}-\boldsymbol{y}_0|\leq b,\ |\boldsymbol{\lambda}|\leq c\}$$

上连续, 且对 $\boldsymbol{y}$ 和 $\boldsymbol{\lambda}$ 有连续的偏导数. 则初值问题

$$\frac{d\boldsymbol{y}}{dx}=\boldsymbol{f}(x,\boldsymbol{y},\boldsymbol{\lambda}),\quad \boldsymbol{y}(x_0)=\boldsymbol{y}_0 \tag{9.6.20}$$

的解 $\boldsymbol{y}=\boldsymbol{\phi}(x;x_0,\boldsymbol{y}_0,\boldsymbol{\lambda})$ 在区域

$$D':=\{(x,\boldsymbol{\lambda})\in\mathbb{R}^{m+1}:|x-x_0|\leq\alpha,\ |\boldsymbol{\lambda}|\leq c\}$$

上对 $(x_0,\boldsymbol{y}_0,\boldsymbol{\lambda})$ 是连续可微的, 这里

$$\alpha:=\min\left\{a,\frac{b}{M}\right\},\quad M:=\max_{(x,\boldsymbol{y},\boldsymbol{\lambda})\in D}|f(x,\boldsymbol{y},\boldsymbol{\lambda})|.$$

♡

假设 $\boldsymbol{y}=\boldsymbol{\phi}(x;x_0,\boldsymbol{y}_0,\boldsymbol{\lambda})$ 是初值问题 (9.6.20) 的解, 下面我们来求 $\boldsymbol{y}$ 对初值和参数的偏导数. 对恒等式

$$\boldsymbol{\phi}\equiv\boldsymbol{\phi}(x;x_0,\boldsymbol{y}_0,\boldsymbol{\lambda})=\boldsymbol{y}_0+\int_{x_0}^{x}\boldsymbol{f}(s,\boldsymbol{\phi}(s;x_0,\boldsymbol{y}_0,\boldsymbol{\lambda}),\boldsymbol{\lambda})\,ds$$

两边分别对 $x_0,\boldsymbol{y}_0,\boldsymbol{\lambda}$ 求导数得到

$$\frac{\partial\boldsymbol{\phi}}{\partial x_0}=-\boldsymbol{f}(x_0,\boldsymbol{y}_0,\boldsymbol{\lambda})+\int_{x_0}^{x}\frac{\partial\boldsymbol{f}}{\partial\boldsymbol{y}}(s,\boldsymbol{\phi}(s;x_0,\boldsymbol{y}_0,\boldsymbol{\lambda}),\boldsymbol{\lambda})\frac{\partial\boldsymbol{\phi}}{\partial x_0}ds,$$

$$\frac{\partial\boldsymbol{\phi}}{\partial\boldsymbol{y}_0}=\boldsymbol{E}_n+\int_{x_0}^{x}\frac{\partial\boldsymbol{f}}{\partial\boldsymbol{y}}(s,\boldsymbol{\phi}(s;x_0,\boldsymbol{y}_0,\boldsymbol{\lambda}),\boldsymbol{\lambda})\frac{\partial\boldsymbol{\phi}}{\partial\boldsymbol{y}_0}ds,$$

$$\frac{\partial\boldsymbol{\phi}}{\partial\boldsymbol{\lambda}}=\int_{x_0}^{x}\left[\frac{\partial\boldsymbol{f}}{\partial\boldsymbol{y}}(s,\boldsymbol{\phi}(s;x_0,\boldsymbol{y}_0,\boldsymbol{\lambda}),\boldsymbol{\lambda})\frac{\partial\boldsymbol{\phi}}{\partial\boldsymbol{\lambda}}+\frac{\partial\boldsymbol{f}}{\partial\boldsymbol{\lambda}}(s,\boldsymbol{\phi}(s;x_0,\boldsymbol{y}_0,\boldsymbol{\lambda}),\boldsymbol{\lambda})\right]ds,$$

小红书 小红书号:3189205503 qq

其中 $\boldsymbol{E}_n$ 为 n 阶单位矩阵. 引入函数

$$\begin{aligned}
\boldsymbol{u} \equiv \boldsymbol{u}(x;x_0,\boldsymbol{y}_0,\boldsymbol{\lambda}) &:= \frac{\partial \boldsymbol{\phi}}{\partial x_0}(x;x_0,\boldsymbol{y}_0,\boldsymbol{\lambda}),\\
\boldsymbol{V} \equiv \boldsymbol{V}(x;x_0,\boldsymbol{y}_0,\boldsymbol{\lambda}) &:= \frac{\partial \boldsymbol{\phi}}{\partial \boldsymbol{y}_0}(x;x_0,\boldsymbol{y}_0,\boldsymbol{\lambda}),\\
\boldsymbol{W} \equiv \boldsymbol{W}(x;x_0,\boldsymbol{y}_0,\boldsymbol{\lambda}) &:= \frac{\partial \boldsymbol{\phi}}{\partial \boldsymbol{\lambda}}(x;x_0,\boldsymbol{y}_0,\boldsymbol{\lambda}),\\
\boldsymbol{A} \equiv \boldsymbol{A}(x;x_0,\boldsymbol{y}_0,\boldsymbol{\lambda}) &:= \frac{\partial \boldsymbol{f}}{\partial \boldsymbol{y}}(x.\boldsymbol{\phi}(x;x_0,\boldsymbol{y}_0,\boldsymbol{\lambda}),\boldsymbol{\lambda}),\\
\boldsymbol{B} \equiv \boldsymbol{B}(x;x_0,\boldsymbol{y}_0,\boldsymbol{\lambda}) &:= \frac{\partial \boldsymbol{f}}{\partial \boldsymbol{\lambda}}(x,\boldsymbol{\phi}(x;x_0,\boldsymbol{y}_0,\boldsymbol{\lambda}),\boldsymbol{\lambda}),
\end{aligned}$$

则 $\boldsymbol{u},\boldsymbol{V},\boldsymbol{W}$ 满足如下的初值问题

$$\begin{aligned}
\frac{d\boldsymbol{u}}{dx} &= \boldsymbol{A}(x;x_0,\boldsymbol{y}_0,\boldsymbol{\lambda})\boldsymbol{u}, \quad \boldsymbol{u}(x_0) = -\boldsymbol{f}(x_0,\boldsymbol{y}_0,\boldsymbol{\lambda}),\\
\frac{d\boldsymbol{V}}{dx} &= \boldsymbol{A}(x;x_0,\boldsymbol{y}_0,\boldsymbol{\lambda})\boldsymbol{V}, \quad \boldsymbol{V}(x_0) = \boldsymbol{E}_n,\\
\frac{d\boldsymbol{W}}{dx} &= \boldsymbol{A}(x;x_0,\boldsymbol{y}_0,\boldsymbol{\lambda})\boldsymbol{W} + \boldsymbol{B}(x;x_0,\boldsymbol{y}_0,\boldsymbol{\lambda}), \quad \boldsymbol{W}(x_0) = \boldsymbol{0}.
\end{aligned} \tag{9.6.21}$$

例 9.28

假设 $y = y(x,\mu)$ 是初值问题

$$\frac{dy}{dx} = y + \mu(x + y^2), \quad y(0) = 1$$

的解. 求 $\partial y/\partial\mu|_{\mu=0}$ 的值.

解: 令 $w := \partial y/\partial\mu$. 则根据 (9.6.21) 得到

$$\frac{dW}{dx} = [1 + 2\mu y(x,\mu)]W + [x + y^2(x,\mu)], \quad W(0) = 0.$$

这个初值问题的解为

$$e^{-\int_0^x [1+2\mu y(s,\mu)]ds}\frac{\partial y}{\partial \mu} = \int_0^x e^{-\int_0^t [1+2\mu y(s,\mu)]ds}[t + y^2(t,\mu)]dt.$$

根据解对参数的连续依赖性可知 $y(x,0) = e^x$, 从而得到

$$e^{-x}\left.\frac{\partial y}{\partial \mu}\right|_{\mu=0} = \int_0^x e^{-t}\left(t + e^{2t}\right)dt \quad \text{即} \quad \left.\frac{\partial y}{\partial \mu}\right|_{\mu=0} = e^{2x} - x - 1. \quad \square$$

♠

上述连续可微性可以推广的光滑函数以及实解析情形.

定理 9.40

假设 n 维向量值函数 $\boldsymbol{f}(x,\boldsymbol{y},\boldsymbol{\lambda})$ 关于 $\boldsymbol{y}$ 和 $\boldsymbol{\lambda}$ 是 C^r 的, 这里 $r \geq 1$. 则初值问题 (9.6.18) 的解 $\boldsymbol{y} = \boldsymbol{\phi}(x,\boldsymbol{\lambda})$ 关于 $\boldsymbol{\lambda}$ 也是 C^r 的.

♡

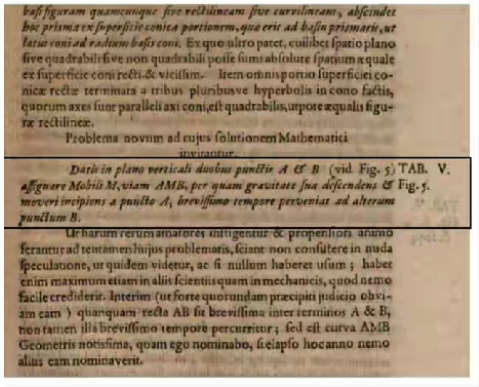
定理 9.41

假设 n 维向量值函数 $\boldsymbol{f}(x,\boldsymbol{y},\boldsymbol{\lambda})$ 在区域

$$D := \{(x,\boldsymbol{y},\boldsymbol{\lambda}) \in \mathbb{R}^{n+m+1} : |x - x_0| \leq a,\ |\boldsymbol{y} - \boldsymbol{y}_0| \leq b,\ |\boldsymbol{\lambda}| \leq c\}$$

上连续, 且对 $\boldsymbol{y}$ 和 $\boldsymbol{\lambda}$ 是实解析的. 则初值问题 (9.6.20) 的解 $\boldsymbol{y} = \boldsymbol{\phi}(x;x_0,\boldsymbol{y}_0,\boldsymbol{\lambda})$

小红书 小红书号:3189205503 qq



basi figuram quamcunque sive rectilineam sive curvilineam, abscindet hoc prisma ex superficie conica portionem, quæ erit ad basin prismatis, ut latus coni ad radium basis coni. Ex quo ultro patet, cuilibet spatio plano sive quadrabili sive non quadrabili posse sumi absolute spatium æquale ex superficie coni recti & vicissim. Item omnis portio superficiei conicæ rectæ terminata a tribus pluribusve hyperbolis in cono factis, quorum axes sunt paralleli axi coni, est quadrabilis, utpote æqualis figuræ rectilineæ.

Problema novum ad cujus solutionem Mathematici invitantur.

Datis in plano verticali duobus punctis A & B (vid. Fig. 5) TAB. V. assignare Mobili M, viam AMB, per quam gravitate sua descendens & Fig. 5. moveri incipiens a puncto A, brevissimo tempore perveniat ad alterum punctum B.

Ut harum rerum amatores intigentur & propenfiori animo ferantur ad tentamen hujus problematis, sciant non conjutere in nuda speculatione, ut quidem videtur, ac si nullum haberet usum; habet enim maximum etiam in aliis scientiis quam in mechanicis, quod nemo facile crediderit. Interim (ut forte quorundam præcipiti judicio obviam eam) quamquam recta AB sit brevissima inter terminos A & B, non tamen illa brevissimo tempore percurritur; sed est curva AMB Geometris notissima, quam ego nominabo, si ejusdem hoc anno nemo alius eam nominaverit.

图 9.3: *1696* 年, Johann Bernoulli 在《*Acta Eruditorum*》上问题的表述

在 $|x-x_0| \leq \alpha$ 上存在, 且对初值 $\boldsymbol{y}_0$ 和参数 $\boldsymbol{\lambda}$ 是实解析的, 即对任意给定 $x \in [x_0-\alpha, x_0+\alpha]$, $\boldsymbol{\phi}(x; x_0, \boldsymbol{y}_0, \boldsymbol{\lambda})$ 是 $\boldsymbol{y}_0$ 和 $\boldsymbol{\lambda}$ 的实解析函数, 这里

$$\alpha := \min\left\{a, \frac{b}{M}\right\}, \quad M := \max_{(x,\boldsymbol{y},\boldsymbol{\lambda})\in D} |f(x, \boldsymbol{y}, \boldsymbol{\lambda})|.$$

♡

9.7 最速降线问题

Johann Bernoulli在 1696 年以公开的方式, 在《Acta Eruditorum》上向他的哥哥和全欧洲的数学家提出挑战 (**图 9.3**): 在铅直平面上两点 A、B 间连一条曲线, 使得不受摩擦的质点在重力作用夏下着这条曲线由 A 运动到 B 所需要的事件最少?[67]

这个问题叫做**最速降线问题 (brachistochrone problem)** (希腊语中, "brachistos" 表示 "最短" 而 "chronos" 表示 "时间"), 最早是Galileo在 1630 年提出来的, 他在《Discorsi e dimostrazioni matematiche, intorno a due nuove scienze》(1638 年) 中给出了错误的答案: 这条曲线是过 AB 的圆弧. 尽管Johann Bernoulli利自己已经知道如何求解 (他花了两周的时间), 但他还是要求全欧洲的数学家在 6 个月内解决这个问题, 并说到: "我, Johann Bernoulli, 想找到世界上最出色的数学家. 对聪明人而言, 没有什么能比一道诚实而富有挑战性的难题更有吸引力, 其可能的解决方案将会成为一个永恒的纪念碑. 按照Pascal、Fermat等人设定的例子, 请允许我代表整个数学界将这个尤其能在今天考验大家的数学技巧和思维耐力的问题展示在最优秀的数学家面前. 如果有人能把答案递交与我, 我会将其公开, 并授予其应得的奖赏."

Johann Bernoulli原定的截止期限是 1696 年年底, 可是他只收到他的老师Leibniz的解答. Leibniz要求Johann Bernoulli将截止期限延长到来年复活节 (大致在 3 月下旬到 4 月下旬之间), 以便让欧洲数学家们有更多时间来充分解决此道难题.

Johann Bernoulli亲自把最速降线问题抄了一份, 装进信封寄给在英国的Newton. 1697 年 1 月 29 日下午 4 点, Newton从造币局回到家里, 他看到了邮箱里Johann Bernoulli寄来

[67] Bernoulli, Johann. *Problema novum ad cujus solutionem mathematici invitantur* (A new problem to whose solution mathematicians are invited), Acta Eruditorum, **18**(1696), 269.

小红书 小红书号:3189205503 qq

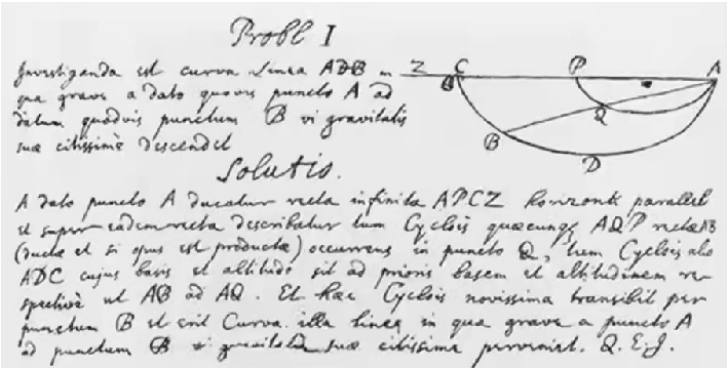


图 9.4: Newton 给出的解答

的问题. Newton立即彻夜未眠的投入研究, 在凌晨 4 点时得到问题的解答. 随后, 他将解答寄给好友兼皇家协会主席Charles, 随后皇家协会以匿名的形式发表在《Philosophical Transactions of the Royal Society of London》上[68]. 在给查尔斯的信里, Newton还写道: “我不喜欢在数学上被外国人糊弄.”

1697 年复活节的截止期限, Johann Bernoulli共收到了 5 份答案, 他自己和他的老师Leibniz, 第三份是他的哥哥Jacob Bernoulli, 第四份是来自l'Hôpital, 最后一份来自匿名投稿. 五份解答都刊登在《Acta Eruditorum》第 19 卷上,

- 201-205, Leibniz, *Communicatio suae pariter, duarumque alienarum ad edendum sibi primum a Dn. Jo. Bernoullio, deinde a Dn. Marchione Hospitalio communicatarum solutionum problematis curva celerrimi descensus a Dn. Jo. Bernoullio Geometris publice propositi, una cum solutione sua problematis alterius ab eodem postea propositi*;
- 206-211, Johann Bernoulli, *Curvatura radii in diaphanis non uniformibus, Solutioque Problematis a se in Actis 1696, p. 269, propositi, de invenienda Linea Brachystochrona, id est, in qua grave a dato puncto ad datum punctum brevissimo tempore decurrit, & de curva Synchrona seu radiorum unda construenda*;
- 211-214, Jacob Bernoulli, *Solutio problematum fraternorum, · · ·*;
- 217-220, l'Hôpital, *Domini Marchionis Hospitalii solutio problematis de linea celerrimi descensus*;
- 223-224, 匿名 (Newton), *Excerpta ex Transactionibus Philos. Anglic. M. Jan. 1697.*

Johann Bernoulli在阅读最后一份解答时立即认出了作者, 惊叹道: “从这锋利的爪中, 我认出了雄狮.”

图 9.4是Newton手写的解答, 翻译如下: 在给定点 A 出发, 画一条平行于水平面的无界直线 $APCZ$, 在这条直线上描述任意摆线 AQP, 在 Q 点上与直线 AB 相交 (并在必要时延伸), 然后另一个摆线 ADC 的底和高 (即 AC 和 AP) 应分别为前一个摆线的底和高, 正如 AB 和 AQ. 最后的摆线将通过 B 点, 就是所求的曲线.

当时已经 80 岁高龄的英国著名数学家John Wallis从Johann Bernoulli的四弟Hieronymus

[68] Newton, I. *De ratione temporis quo grave labitur per rectam data duo puncta conjungentem, ad tempus brevissimum quo, vi gravitatis, transit ab horum uno ad alterum per arcum cycloidis*, Philosophical Transactions of the Royal Society of London, **19**(1697), 424 - 425.

小红书 小红书号:3189205503 qq

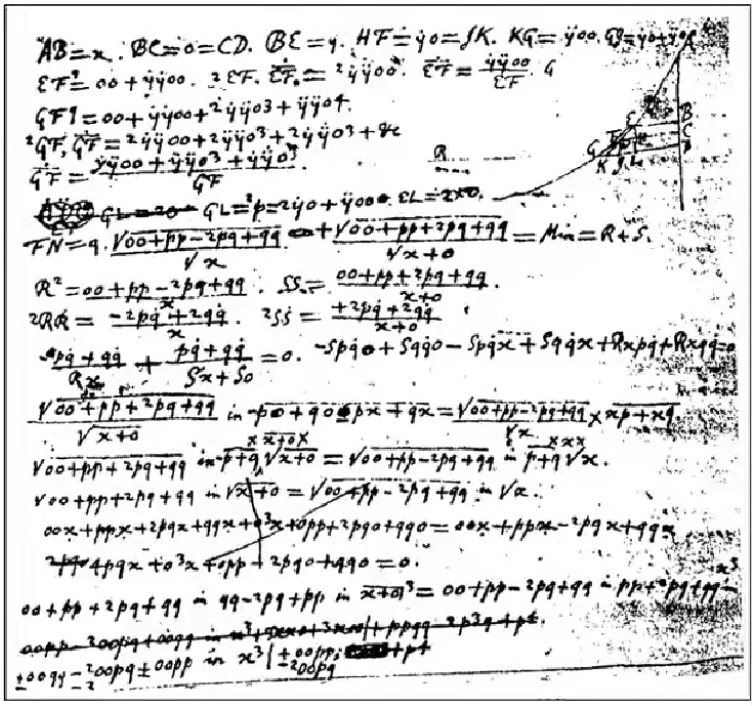


图 9.5: 牛顿写给格雷戈里的解

Bernoulli那里知道最速降线挑战后, 他用了三个月尝试去解答该问题, 最终一无所获. 当时另一位数学家David Gregory也在尝试解答该问题, 也没有成功. Newton公布解答后, 他们都对Newton的解答进行研究, Gregory还写信向Newton请教了一些细节. 可能是Newton的解答太过于简单, Gregory并没有完全理解Newton的解法.

Newton、Leibniz、l'Hôpital、Jacob Bernoulli、Johann Bernoulli都找到了正确的答案, 它是联结两点的上凹旋轮线 (又称圆滚线或摆线)

$$x = r(\theta - \sin\theta), \quad y = r(1 - \cos\theta).$$

Johann Bernoulli是通过费马最小时间原理的分析, 把问题转化成光学问题, 从光的折射定律来推出旋转轮线的微分方程, 从而来解□原来问题. Jacob Bernoulli是从二阶微分来说明如何得到最短时间. 后来Euler和Lagrange给出了这类问题的一般解法.

上面提到的一些解法, 可参考Jeff Babb 和James Currie 的论文[69]

[69] Babb, J.; Currie, J. *The brachistochrone problem: Mathematics for a broad audience via a large context problem*, The Montana Mathematics Enthusiast, **5**(2008), no. 2-3, 169 - 184. 电子版参见 https://web.archive.org/web/20110727210743/http://www.math.umt.edu/tmme/vol5no2and3/TMME_vol5nos2and3_a1_pp.169_184.pdf

小红书 小红书号:3189205503 qq

第 十 章　常微分方程的几类求解理论

Why is there something rather than nothing? The sufficient reason ··· is found in a substance which ··· is a necessary being bearing the reason for its existence within itself. —- Gottfried Wilhelm Leibniz

10.1　一阶线性常微分方程组

单摆 (simple pendulum) 或**简单重力摆 (simply gravity pendulum)** 是钟摆的理想化数学模型 (**图 10.1**), 这是Christiann Huygens 在 1673 年的著作《Horologium oscillatorium》中给出的[1].

已知最早的钟摆用途之一是我国汉代科学家张衡在 1 世纪时发明的地动仪 (**图 10.2**), 它的功能是在被远处地震的震动干扰后摇摆并激活一系列杠杆中的一个. 通过杠杆释放, 一个小球会从瓮形装置中落入下方八个金属蟾蜍嘴中的一个, 在罗盘的八个点处, 表示地震所在的方向. 在文艺复兴时期, 大型手摇摆被用作手动往复式机器 (如锯、波纹管和泵) 的动力源. Leonardo da Vinci 绘制了许多钟摆运动图, 但并未意识到它在计时方面的价值.

意大利科学家Galileo Galilei是第一个研究钟摆性质的人. 从 1602 年左右开始. 他最早的研究报告包含在 1602 年 11 月 29 日从帕多瓦寄给Guido Ubaldo dal Monte的一封信中. 他的传记作者和学生Vincenzo Viviani声称, 他的兴趣是在 1582 年左右被比萨大教堂的枝形吊灯摇摆引起的. Galileo发现了钟摆作为计时器有用的重要特性, 称为**等时性 (isochronism)**——钟摆的周期大约与摆动的幅度或宽度无关. 他还发现周期与摆锤的质量无关, 与摆长度的平方根成正比. Galileo首先在简单的计时应用中使用自由摆. 他的医生朋友Santorio Santorii发明了一种设备, 可以通过钟摆的长度来测量病人的脉搏. 1641 年, Galileo向他的儿子Vincenzo口授了摆钟的设计; Vincenzo开始建造, 但在 1649 年去世时尚未完成.

[1] 《Horologium oscillatorium》第 4 部分, 定义 3.
电子版参见 http://www.17centurymaths.com/contents/huygens/horologiumpart4a.pdf

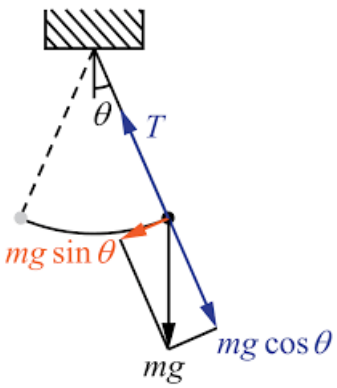


图 10.1: 单摆运动

小红书
小红书号:3189205503 qq



图 10.2: 地动仪

1656 年，荷兰科学家Christiaan Huygens制造了第一个**摆钟 (pendulum clock)**, 它的最佳准确度从每天大约 15 分钟的偏差提高到每天大约 15 秒. 随着现有时钟的改装, 摆锤遍布欧洲. 英国科学家Robert Hooke在 1666 年左右研究了**圆锥形钟摆 (conical pendulum)**, 它由一个可以在二维上自由摆动的钟摆组成, 而摆锤则绕着圆形或椭圆形旋转. 他用这个装置的运动作为模型来分析行星的轨道运动. Hooke在 1679 年向Newton建议, 轨道运动的分量包括沿切线方向的惯性运动加上沿径向的吸引力运动, 这在Newton的万有引力定律中发挥了作用. 早在 1666 年, Newton还建议了钟摆可用于测量重力.

在 1671 年前往法属圭亚那卡宴的探险期间, Jean Richer发现卡宴的摆钟每天比巴黎的慢 $2\frac{1}{2}$ 分钟. 据此, 他推断出卡宴的重力较低. 1687 年, Newton在《Principia mathematica》中指出, 这是因为地球不是一个真正的球体, 而是由于其自转产生的离心力作用而略微呈扁圆形 (两极变平), 从而导致重力随纬度增加.

1673 年, 在他发明摆钟十七年后, Huygens发表了他关于钟摆理论的名著,《Horologium oscillatorium sive de motu pendulorum》[2]. Marin Mersenne和René Descartes在 1636 年左右发现钟摆不是完全同步的; 它的周期随着幅度的增加而有所增加. Huygens通过确定物体必须遵循什么曲线使得在相同的时间间隔内通过重力下降到相同的点来分析这个问题, 而不管起点如何——这就是所谓的**等时降线 (tautochrone curve)**. 利用微积分工具, Huygens证明了这条曲线是摆线而不是钟摆的圆弧, 从而证实了钟摆不是等时的并且Galileo对等时性的观察只对小摆动是准确的. Huygens还解决了如何计算任意形状的摆 (称为**复摆 (compound pendulum)**) 的周期、发现振荡中心及其与枢轴点的互换性.

在十八和十九世纪, 摆钟作为最精确的计时器激发了许多改进摆的实际研究. 发现误差的主要来源是摆杆随着环境温度的变化而膨胀和收缩, 从而改变了摆动周期. 温度补偿摆的发明解决了这个问题, 1721 年的**水银摆 (mercury pendulum)** 和 1726 年的**烤架摆 (gridiron pendulum)**, 将精密摆钟的误差减少到每周几秒.

用摆锤进行重力测量的准确性受到很难找到摆动中心位置的限制. Huygens在 1673 年发现, 摆在其摆动中心悬挂时的周期与悬挂在其枢轴上时的周期相同, 两点之间的距离

[2]电子版参见 http://www.17centurymaths.com/contents/huygenscontents.html

小红书 小红书号:3189205503 qq

等于同一周期的简单重力摆的长度. 1818 年, 英国船长Henry Kater发明了可逆的**卡特钟摆 (Kater's pendulum)**, 利用这一原理, 使得非常精确的重力测量成为可能.

1851 年, Jean Bernard Léon Foucault证明了摆的振荡平面, 就像陀螺仪一样, 无论枢轴的运动如何, 都趋于保持不变, 这可以用来证明地球的自转. 他从巴黎万神殿的圆顶悬挂了一个可以在二维空间自由摆动的钟摆 (后来称为**傅科钟摆 (Foucault pendulum)**). 绳索的长度为 67 米. 一旦钟摆开始运动, 观察到摆动平面在大约 32 小时内进动或顺时针旋转 360°. 这是地球自转不依赖于天体观测的第一次演示.

大约 1900 年左右, 低热膨胀材料开始用于最高精度时钟和其他仪器中的摆杆, 首先是因瓦合金, 一种镍钢合金, 后来是熔融石英, 这使得温度补偿变得微不足道. 精密摆锤安装在低压罐中, 保持气压恒定, 以防止由于大气压力变化导致摆锤的浮力变化而导致周期变化. 最好的摆钟每年可以达到大约一秒的精度.

钟摆的计时精度被 1921 年发明的石英晶体振荡器超越, 1927 年发明的石英钟取代摆钟成为世界上最好的计时器.

我们来考虑单摆模型, 见**图 10.1**. 假设质量为 m 的小球系在一根长度为 L 的细绳上, 在重力 mg 作用下该小球在垂直于地面的平面上沿圆周摆动. 假设细绳与铅垂线所成的角为 θ (假设逆时针方向为 θ 的正方向), 则小球沿着圆周的切速度为

$$v = L\frac{d\theta}{dt}.$$

根据 Newton 第二定律, 切方向的力为

$$m\frac{dv}{dt} = -mg\sin\theta.$$

这样我们得到一阶常微分方程组

$$\frac{d\theta}{dt} = \frac{1}{L}v, \quad \frac{dv}{dt} = -g\sin\theta,$$

或者二阶常微分方程

$$\frac{d^2\theta}{dt^2} = -\frac{g}{L}\sin\theta.$$

如果只研究单摆的微小扰动, 我们利用近似 $\sin\theta \approx \theta$ 得到

$$\frac{d\theta}{dt} = \frac{1}{L}v, \quad \frac{dv}{dt} = -g\theta \quad \text{或} \quad \frac{d^2\theta}{dt^2} + \frac{g}{L}\theta = 0.$$

这是由两个线性常微分方程组成的一阶线性常微分方程组.

考虑一般形式的线性常微分方程组

$$\frac{dy_i}{dx} = \sum_{1\le j\le n} a_{ij}(x)y_j + f_i(x), \quad 1 \le i \le n, \tag{10.1.1}$$

其中函数 $a_{ij}(x)$ 和 $f_i(x)$ 在区间 (a,b) 上都是连续的. 引入记号

$$\boldsymbol{A}(x) = (a_{ij}(x))_{1\le i,j\le n}, \quad \boldsymbol{y} = \begin{bmatrix} y_1 \\ \vdots \\ y_n \end{bmatrix}, \quad \boldsymbol{f}(x) = \begin{bmatrix} f_1(x) \\ \vdots \\ f_n(x) \end{bmatrix}$$

小红书 小红书号:3189205503 qq

我们得到

$$\frac{d\boldsymbol{y}}{dx} = \boldsymbol{A}(x)\boldsymbol{y} + \boldsymbol{f}(x), \quad x \in (a,b). \tag{10.1.2}$$

当 $\boldsymbol{f}(x)$ 不恒为零时, 称 (10.1.2) 为**非齐次线性常微分方程组 (nonhomogeneous linear system of ordinary differential equations)**; 当 $\boldsymbol{f}(x) \equiv \boldsymbol{0}$ 时, 得到

$$\frac{d\boldsymbol{y}}{dx} = \boldsymbol{A}(x)\boldsymbol{y}, \tag{10.1.3}$$

称为常微分方程组 (10.1.2) 对应的**齐次线性常微分方程组 (homogeneous linear system of ordinary differeital equations)**.

定理 10.1. (线性常微分方程组初值问题的存在唯一性)

线性常微分方程组 (10.1.2) 满足初始条件

$$\boldsymbol{y}(x_0) = \boldsymbol{y}_0 \tag{10.1.4}$$

的解 $\boldsymbol{y} = \boldsymbol{y}(x)$ 在区间 (a,b) 上是存在且唯一的, 这里初值 $x_0 \in (a,b)$ 和 $\boldsymbol{y}_0 \in \mathbb{R}^n$ 是任意给定的. ♡

证: 基本想法和 Picard 存在唯一性定理一样, 但是现在的微分方程是线性, 因此 Picard 列会比较简单. 首先对 $\boldsymbol{y}$ 和 $\boldsymbol{A}(x)$, 我们引入矩阵模

$$||\boldsymbol{y}|| := \sum_{1\le i\le n} |y_i|, \quad ||\boldsymbol{A}(x)|| := \sum_{1\le i,j\le n} |a_{ij}(x)|.$$

显然这个 Euclidean 空间中的标准范数是等价的. 这样对任意的 n 维向量 $\boldsymbol{y}, \boldsymbol{z}$ 和 $n\times n$ 矩阵 $\boldsymbol{A}(x), \boldsymbol{B}(x)$ 满足如下不等式

$$||\boldsymbol{A}(x)\boldsymbol{y}|| \le ||\boldsymbol{A}(x)|| \cdot ||\boldsymbol{y}||, \quad ||\boldsymbol{A}(x)\cdot\boldsymbol{B}(x)|| \le ||\boldsymbol{A}(x)|| \cdot ||\boldsymbol{B}(x)||$$

和

$$||\boldsymbol{A}(x) + \boldsymbol{B}(x)|| \le ||\boldsymbol{A}(x)|| + ||\boldsymbol{B}(x)||, \quad ||\boldsymbol{y}+\boldsymbol{z}|| \le ||\boldsymbol{y}|| + ||\boldsymbol{z}||.$$

微分方程 (10.1.2) 等价于如下的积分方程

$$\boldsymbol{y}(x) = \boldsymbol{y}_0 + \int_{x_0}^{x} [\boldsymbol{A}(t)\boldsymbol{y}(t) + \boldsymbol{f}(t)]\,dt. \tag{10.1.5}$$

下面构造向量值 Picard 列 $\{by_k(x)\}_{k\ge 0}$:

$$\boldsymbol{y}_0(x) := \boldsymbol{y}_0, \quad \boldsymbol{y}_k(x) := \boldsymbol{y}_0 + \int_{x_0}^{x} [\boldsymbol{A}(t)\boldsymbol{y}_{k-1}(t) + \boldsymbol{f}(t)]\,dt \ (k \ge 1).$$

利用数学归纳法可证 $\{\boldsymbol{y}_k(x)\}_{k\ge 0}$ 在 (a,b) 上是连续的. 我们不妨考虑右行解, 并取任意右行闭区间 $[x_0,d] \subset (a,b)$. 令

$$C := \max_{x\in[x_0,d]} ||\boldsymbol{A}(x)||, \quad D := C||\boldsymbol{y}_0|| + \max_{x\in[x_0,d]} ||\boldsymbol{f}(x)||.$$

则得到

$$||\boldsymbol{y}_k(x) - \boldsymbol{y}_{k-1}(x)|| \le \frac{D}{C}\frac{[C(t-x_0)]^k}{k!} \le \frac{D}{c}\frac{[C(d-x_0)]^k}{k!}, \quad k \ge 1.$$

这就表明 $\{\boldsymbol{y}_k(x)\}_{k\ge 0}$ 是闭区间 $[x_0,d]$ 上的一致收敛的 Cauchy 列, 从而一致收敛到 $[x_0,d]$ 上的连续向量值函数 $\boldsymbol{y}(x)$. 故得到 (10.1.5) 对任意 $x \in [x_0,d]$ 都成立. 根据闭区间 $[x_0,d] \subset (a,b)$ 的任意性, (10.1.5) 对任意 $x \in [x_0,b)$ 都成立.

小红书 小红书号:3189205503 qq

同理, 我们得到 (10.1.5) 对任意 $x \in (a, x_0]$ 也成立, 因此得到整个区间 (a, b) 上的解.

最后证明唯一性. 假设 $\boldsymbol{y}(x)$ 和 $\boldsymbol{z}(x)$ 是初值问题 (10.1.2) 和 (10.1.4) 的两个解, 则

$$\boldsymbol{y}(x) - \boldsymbol{z}(x) = \int_{x_0}^{x} \boldsymbol{A}(t)[\boldsymbol{y}(t) - \boldsymbol{z}(t)]\,dt, \quad \boldsymbol{y}(x_0) - \boldsymbol{z}(x_0) = \boldsymbol{0}.$$

不妨假设 $x > x_0$, 此时得到

$$||\boldsymbol{y}(x) - \boldsymbol{z}(x)|| \leq \int_{x_0}^{x} ||\boldsymbol{A}(t)|| \cdot ||\boldsymbol{y}(t) - \boldsymbol{z}(t)||dt.$$

利用 Grönwall 定理得到 $||\boldsymbol{y}(x) - \boldsymbol{z}(x)|| = 0$, 即 $\boldsymbol{y}(x) = \boldsymbol{z}(x)$. □

10.1.1 齐次线性常微分方程组解的结构

本小节我们来给出齐次线性常微分方程组 (10.1.3)

$$\frac{d\boldsymbol{y}}{dx} = \boldsymbol{A}(x)\boldsymbol{y},$$

解的结构, 这里 $\boldsymbol{A}(x)$ 是区间 (a, b) 上的连续的 $n \times n$ 矩阵函数. 注意到如下简单的事实:

- 具有零初始向量的齐次线性常微分方程组的解恒为零向量;
- 齐次线性常微分方程组的解是整体存在的;
- 齐次线性常微分方程组的任意有限个解的线性组合仍是齐次线性常微分方程组的解.

记 (10.1.3) 的所有解的集合为

$$\mathfrak{S} := \{\boldsymbol{y}(t) : \boldsymbol{y}(t) \text{ 是 (10.1.3) 的解}\},$$

在向量值函数的加法和数乘下, 它是一个线性空间.

性质 10.1. (齐次线性常微分方程组的解空间是线性空间)

$\mathfrak{S}$ 是 n 维线性空间. ♡

证: 取定 $x_0 \in (a, b)$. 对任意 $\boldsymbol{y}_0 \in \mathbb{R}^n$, 根据**定理 10.1**可知, 初值问题

$$\frac{d\boldsymbol{y}}{dx} = \boldsymbol{A}(x)\boldsymbol{y}, \quad \boldsymbol{y}(x_0) = \boldsymbol{y}_0$$

的解 $\boldsymbol{y}(x) \in \mathfrak{S}$ 在 (a, b) 上存在且唯一. 定义如下映射

$$\mathbf{H} : \mathbb{R}^n \longrightarrow \mathfrak{S}, \quad \boldsymbol{y}_0 \longmapsto \boldsymbol{y}(x).$$

利用存在唯一性可得 $\mathbf{H}$ 是一个线性同构, 从而得到 $\mathfrak{S}$ 的维数就是 n. □

练习 10.1

给出**引理 10.1** 的详细证明. ♠

上述性质表明, 如果 $\boldsymbol{e}_1, \cdots, \boldsymbol{e}_n$ 是 $\mathbb{R}^n$ 的一组基, 则 $\boldsymbol{\phi}_1(x) := \mathbf{H}(\boldsymbol{e}_1), \cdots, \boldsymbol{\phi}_n(x) := \mathbf{H}(\boldsymbol{e}_n)$ 是 $\mathfrak{S}$ 的一组基, 即 $\{\boldsymbol{\phi}_i(x)\}_{1 \leq i \leq n} \subset \mathfrak{S}$ 且是线性无关的. 回忆下, (a, b) 上定义的 n 个向量值函数 $\boldsymbol{\phi}_1(x), \cdots, \boldsymbol{\phi}_n(x)$ 是**线性相关的 (linearly dependent)**, 如果存在不全为零的常数 $c_1, \cdots, c_n$ 使得

$$\sum_{1 \leq i \leq m} c_i \boldsymbol{\phi}_i(x) \equiv 0, \quad x \in (a, b);$$

小红书 小红书号:3189205503 qq

否则称为**线性无关的 (linearly independent)**.

定理 10.2. (齐次线性常微分方程组解的结构)

齐次线性常微分方程组 (10.1.3) 在区间 (a,b) 上有 n 个线性无关解 $\boldsymbol{\phi}_1(x),\cdots,\boldsymbol{\phi}_n(x)$, 且通解为

$$\boldsymbol{y}(x)=\sum_{1\leq i\leq n}c_i\boldsymbol{\phi}_i(x),\quad x\in(a,b),$$

其中 $c_1,\cdots,c_n$ 为任意常数.

证: 利用**引理 10.1**. □

我们称**定理 10.2**中的 n 个线性无关解为 (10.1.3) 的一个**基本解组 (fundamental system of solutions)**. 这样求解微分方程组 (10.1.3) 就化为找出它的一个基本解组.

就算 $\boldsymbol{A}(x)$ 结构很简单, 一般来说求出 (10.1.3) 的一个基本解组也是很困难的. 另一方面, 假如我们事先知道了 (10.1.3) 的 n 个解, 那如何来判断它们是否构成一个基本解组呢?

假设 $\boldsymbol{y}_1(x),\cdots,\boldsymbol{y}_n(x)$ 是微分方程组 (10.1.3) 的 n 个解, 其中

$$\boldsymbol{y}_j(x)=\begin{bmatrix}y_{1j}(x)\\ \vdots\\ y_{nj}(x)\end{bmatrix}\ (1\leq j\leq n),\quad \boldsymbol{Y}(x)=\begin{bmatrix}\boldsymbol{y}_1(x) & \cdots & \boldsymbol{y}_n(x)\end{bmatrix}.$$

称 $\boldsymbol{Y}(x)$ 为 (10.1.3) 的**解矩阵 (solution matrix)**. 当 $\boldsymbol{y}_1(x),\cdots,\boldsymbol{y}_n(x)$ 线性无关时, 称 $\boldsymbol{Y}(x)$ 为 (10.1.3) 的**基本解矩阵 (fundamental matrix of solutions)**.

如果 $\boldsymbol{\Phi}(x)$ 是 (10.1.3) 的一个基本解矩阵, 则 (10.1.3) 的通解为

$$\boldsymbol{y}(x)=\boldsymbol{\Phi}(x)\boldsymbol{c},$$

这里 $\boldsymbol{c}$ 是任意 n 维常数向量.

定义 10.1. (Wroński 行列式)

假设 $\boldsymbol{y}_1(x),\cdots,\boldsymbol{y}_n(x)$ 是微分方程组 (10.1.3) 的 n 个解, 称

$$\mathbf{W}(x):=\det\boldsymbol{Y}(x)=\det\left(\begin{bmatrix}y_{11}(x) & \cdots & y_{1n}(x)\\ \vdots & \ddots & \vdots\\ y_{n1}(x) & \cdots & y_{nn}(x)\end{bmatrix}\right)\tag{10.1.6}$$

为 $\boldsymbol{y}_1(x),\cdots,\boldsymbol{y}_n(x)$ 的 **Wroński 行列式 (Wroński determinant)**.

Wroński 行列式是由波兰数学家Józef Maria Hoene-Wroński 在 1812 年引入的[3], 而在 1882 年由英国数学家Thomas Muir 命名[4]为 Wroński 行列式.

[3]Hoene-Wroński, J. M. *Réfutation de la théorie des fonctions analytiques de Lagrange*, Blankenstein, Pairs, 1812.

[4]Muir, T. *A treatise on the theory of determinants*, Macmillan, London, 1882; reprinted by Dover, New York, 1960.

小红书 小红书号:3189205503 qq

Wroński 行列式的原始定义是对 n 个 C^{n-1} 可导函数 $f_1(x),\cdots,f_n(x)$ 来定义的,

$$\mathbf{W}(f_1,\cdots,f_n):=\det\left(\begin{bmatrix} f_1(x) & \cdots & f_n(x) \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ f_1^{(n-1)}(x) & \cdots & f_n^{(n-1)}(x) \end{bmatrix}\right)$$

因为高阶常微分方程可转化为一阶常微分方程组, 所以上述 Wroński 行列式的定义可转化为 (10.1.6).

性质 10.2. (Liouville 公式)

假设 $\boldsymbol{y}_1(x),\cdots,\boldsymbol{y}_n(x)$ 是微分方程组 (10.1.3) 的 n 个解, 则它们的 Wroński 行列式 $\mathbf{W}(x)$ 满足

$$\mathbf{W}(x)=\mathbf{W}(x_0)e^{\int_{x_0}^{x}\mathrm{tr}\boldsymbol{A}(t)dt},\quad x_0,x\in(a,b), \tag{10.1.7}$$

其中

$$\mathrm{tr}\boldsymbol{A}(x):=\sum_{1\le i\le n}a_{ii}(x)$$

为矩阵函数 $\boldsymbol{A}(x)$ 的迹.

♡

证: 根据 Leibniz 法则得到

$$\frac{d\mathbf{W}}{dx}=\sum_{1\le i\le n}\det\left(\begin{bmatrix} y_{11}(x) & \cdots & y_{1n}(x) \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ y_{i1}'(x) & \cdots & y_{in}'(x) \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ y_{n1}(x) & \cdots & y_{nn}(x) \end{bmatrix}\right)$$

利用

$$y_{i1}'(x)=\sum_{1\le j\le n}a_{ij}(x)y_{j1}(x),\quad\cdots,\quad y_{in}'(x)=\sum_{1\le j\le n}a_{ij}(x)y_{jn}(x),$$

通过化简得到

$$\frac{d\mathbf{W}}{dx}=\mathrm{tr}\boldsymbol{A}(x)\cdot\mathbf{W},$$

即得到 (10.1.7). □

公式 (10.1.7) 告诉我们, Wroński 行列式在 (a,b) 上只有两种可能: 要么恒为零, 要么不恒为零, 即根据初值 $\mathbf{W}(x_0)$ 来决定.

定理 10.3

(1) 微分方程组 (10.1.3) 的 n 个解 $\boldsymbol{y}_1(x),\cdots,\boldsymbol{y}_n(x)$ 构成 $\mathfrak{S}$ 的一组基的充要条件是

$$\mathbf{W}(x)\neq 0,\quad a<x<b. \tag{10.1.8}$$

(2) 微分方程组 (10.1.3) 的 n 个解 $\boldsymbol{y}_1(x),\cdots,\boldsymbol{y}_n(x)$ 是线性相关的充要条件是

$$\mathbf{W}(x)\equiv 0,\quad a<x<b.$$

♡

小红书 小红书号:3189205503 qq

证: 显然 (2) 是 (1) 的推论, 下证 (1). 根据 (10.1.7) 可知, (10.1.8) 等价于 $\mathbf{W}(x_0)\neq 0$, 即等价于 $\boldsymbol{y}_1(x_0),\cdots,\boldsymbol{y}_n(x_0)$ 是线性无关的. 利用线性同构 $\mathbf{H}:\mathbb{R}^n\to\mathfrak{S}$, 我们得到了 $\mathfrak{S}$ 的一组基

$$\boldsymbol{y}_1(x):=\mathbf{H}(\boldsymbol{y}_1(x_0)),\quad\cdots,\quad\boldsymbol{y}_n(x):=\mathbf{H}(\boldsymbol{y}_n(x_0)).$$

反之, 假设 $\boldsymbol{y}_1(x),\cdots,\boldsymbol{y}_n(x)$ 是 $\mathfrak{S}$ 的一组基, 则 $\boldsymbol{y}_i(x_0):=\mathbf{H}^{-1}(\boldsymbol{y}_i(x)),1\leq i\leq n$, 构成 $\mathbb{R}^n$ 的一组基, 从而

$$\mathbf{W}(x_0):=\det\left([\boldsymbol{y}_1(x_0),\cdots,\boldsymbol{y}_n(x_0)]\right)\neq 0.$$

最后从 (10.1.7) 可知 $\mathbf{W}(x)\neq 0$. □

根据**性质 10.2**和**定理 10.3** 得到

推论 10.1

(1) 如果 $\boldsymbol{\Phi}(x)$ 是微分方程组 (10.1.3) 的一个基本解矩阵, 则对任意非奇异常数矩阵 $\mathbf{C}$, 矩阵 $\boldsymbol{\Psi}(x):=\boldsymbol{\Phi}(x)\boldsymbol{C}$ 也是 (10.1.3) 的一个基本解矩阵.

(2) 如果 $\boldsymbol{\Phi}(x)$ 和 $\boldsymbol{\Psi}(x)$ 是微分方程组 (10.1.3) 的两个基本解矩阵, 则存在非奇异常数矩阵 $\mathbf{C}$ 使得 $\boldsymbol{\Psi}(x)=\boldsymbol{\Phi}(x)\mathbf{C}$ 成立. ♡

10.1.2 非齐次线性常微分方程组解的结构

本小节我们来给出非齐次线性常微分方程组 (10.1.2)

$$\frac{d\boldsymbol{y}}{dx}=\boldsymbol{A}(x)\boldsymbol{y}+\boldsymbol{f}(x),$$

解的结构, 这里 $\boldsymbol{A}(x)$ 和 $\boldsymbol{f}(x)$ 分别是区间 (a,b) 上的连续的 $n\times n$ 矩阵函数和 $\boldsymbol{n}$ 维向量值函数.

定理 10.4. (非齐次线性常微分方程组解的结构)

假设 $\boldsymbol{y}^*(x)$ 是微分方程组 (10.1.2) 的一个特解, $\boldsymbol{\Phi}(x)$ 是微分方程组 (10.1.3) 的一个基本解矩阵, 则 (10.1.2) 的任意解 $\boldsymbol{y}(x)$ 可表示为

$$\boldsymbol{y}(x)=\boldsymbol{\Phi}(x)\boldsymbol{c}+\boldsymbol{y}^*(x),\tag{10.1.9}$$

这里 $\boldsymbol{c}$ 是一个常数向量. ♡

证: 因为 $\boldsymbol{y}(x)-\boldsymbol{y}^*(x)$ 满足 (10.1.3), 所以根据**定理 10.2**可知, 存在常数向量 $\boldsymbol{c}$ 满足

$$\boldsymbol{y}(x)-\boldsymbol{y}^*(x)=\boldsymbol{\Phi}(x)\boldsymbol{c}.\quad\square$$

结合**定理 10.2**和**定理 10.4**, 我们得到:

- 非齐次线性常微分方程组初值问题的解存在且唯一;
- 非齐次线性常微分方程组的解是整体存在的;
- 非齐次线性常微分方程组的解满足如下的叠加原理: 假设 $\boldsymbol{y}_i(x),\ i=1,2$, 是非齐次

小红书 小红书号:3189205503 qq

线性常微分方程组

$$\frac{d\boldsymbol{y}}{dx} = \boldsymbol{A}(x)\boldsymbol{y} + \boldsymbol{f}_i(t)$$

的解, 则对任意常数 α_i, $\alpha_1\boldsymbol{y}_1(x) + \alpha_2\boldsymbol{y}_2(x)$ 是非齐次线性常微分方程组

$$\frac{d\boldsymbol{y}}{dx} = \boldsymbol{A}(x)\boldsymbol{y} + \alpha_1\boldsymbol{f}_1(x) + \alpha_2\boldsymbol{f}_2(x)$$

的解.

为了得到微分方程组 (10.1.2) 的通解, 只要知道 (10.1.3) 的一个基本解矩阵 $\boldsymbol{\Phi}(x)$ 以及 (10.1.2) 的一个特解 $\boldsymbol{y}^*(x)$. 为了求得这个特解, 我们采用常数变易法.

定理 10.5

如果 $\boldsymbol{\Phi}(x)$ 是微分方程组 (10.1.3) 的一个基本解矩阵, 则 (10.1.2) 的通解 $\boldsymbol{y}(x)$ 可表示为

$$\boldsymbol{y}(x) = \boldsymbol{\Phi}(x)\left[\boldsymbol{c} + \int_{x_0}^{x} \boldsymbol{\Phi}^{-1}(s)\boldsymbol{f}(s)\,ds\right], \quad x_0, x \in (a,b), \tag{10.1.10}$$

这里 $\boldsymbol{c}$ 是任意常数向量. ♡

证: 为了求出 (10.1.2) 的一个特解, 我们考虑形如 $\boldsymbol{y}(x) = \boldsymbol{\Phi}(x)\boldsymbol{c}(x)$ 的解. 利用

$$\boldsymbol{y}'(x) = \boldsymbol{A}(x)\boldsymbol{y}(x) + \boldsymbol{f}(x), \quad \boldsymbol{\Phi}'(x) = \boldsymbol{A}(x)\boldsymbol{\Phi}(x),$$

得到

$$\boldsymbol{\Phi}(x)\boldsymbol{c}'(x) = \boldsymbol{f}(x).$$

因为 $\boldsymbol{\Phi}(x)$ 是基本解矩阵, 所以 $\mathbf{W}(\boldsymbol{x}) = \det\boldsymbol{\Phi}(x) \neq 0$, 从而 $\boldsymbol{\Phi}(x)$ 可逆. 因此

$$\boldsymbol{c}(x) = \int_{x_0}^{x} \boldsymbol{\Phi}^{-1}(s)\boldsymbol{f}(s)\,ds,$$

这样就得到一个特解为

$$\boldsymbol{y}^*(x) = \boldsymbol{\Phi}(x)\int_{x_0}^{x} \boldsymbol{\Phi}^{-1}(s)\boldsymbol{f}(s)\,ds. \quad \square$$

这样, 满足初始条件 (10.1.4) 的常微分方程组 (10.1.2) 的解为

$$\boldsymbol{y}(x) = \boldsymbol{\Phi}(x)\boldsymbol{\Phi}^{-1}(x_0)\boldsymbol{y}_0 + \boldsymbol{\Phi}(x)\int_{x_0}^{x} \boldsymbol{\Phi}^{-1}(s)\boldsymbol{f}(s)\,ds, \quad x_0, x \in (a,b), \tag{10.1.11}$$

例 10.1

(1) 求常微分方程组

$$\frac{d\boldsymbol{y}}{dx} = \boldsymbol{A}(x)\boldsymbol{y}, \quad \boldsymbol{A}(x) = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 0 & \frac{1}{x} \end{bmatrix}, \quad x \neq 0,$$

的通解.

解: 首先来求解相应的线性常微分方程组

$$\frac{dy_1}{dx} = y_1 + y_2, \quad \frac{dy_2}{dx} = \frac{1}{x}y_2.$$

第二个方程的通解为 $y_2(x) = c_2x$, 其中 c_2 为任意常数; 分别取 $c_2 = 0$ 和 $c_2 = 1$, 得到两个特解 $y_2(x) \equiv 0$ 和 $\boldsymbol{y}_2(x) = x$. 带入第一个方程分别得到特解 $y_1(x) = e^x$ 和

小红书 小红书号:3189205503 qq

$y_2(x) = -x - 1$. 因此解矩阵可取为

$$\boldsymbol{\Phi}(x) = \begin{bmatrix} e^x & -x-1 \\ 0 & x \end{bmatrix}.$$

根据 (10.1.11) 得到

$$\boldsymbol{y}(x) = \begin{bmatrix} e^x & -x-1 \\ 0 & x \end{bmatrix} \begin{bmatrix} c_1 \\ c_2 \end{bmatrix}. \quad \square$$

(2) 求下列初值问题

$$\frac{d\boldsymbol{y}}{dx} = \boldsymbol{A}(x)\boldsymbol{y} + \boldsymbol{f}(x), \quad \boldsymbol{A}(x) = \begin{bmatrix} \cos(6x)+1 & \sin(6x)-3 \\ \sin(6x)+3 & 1-\cos(6x) \end{bmatrix}, \quad \boldsymbol{f}(x) = \begin{bmatrix} \cos(3x) \\ \sin(3x) \end{bmatrix},$$

其中

$$\boldsymbol{y}(0) = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix}$$

的解.

解: 因为

$$\boldsymbol{\Phi}(x) = \begin{bmatrix} e^{2x}\cos(3x) & -\sin(3x) \\ e^{2x}\sin(3x) & \cos(3x) \end{bmatrix}, \quad \boldsymbol{\Phi}^{-1}(x) = \begin{bmatrix} e^{-2x}\cos(3x) & e^{-2x}\sin(3x) \\ -\sin(3x) & \cos(3x) \end{bmatrix}$$

是相应的齐次线性常微分方程组

$$\frac{d\boldsymbol{y}}{dx} = \boldsymbol{A}(x)\boldsymbol{y}$$

的一个基本解矩阵. 则根据 (10.1.11) 得到

$$\boldsymbol{y}(x) = \begin{bmatrix} \frac{e^{2x}-1}{2}\cos(3x) - \sin(3x) \\ \frac{e^{2x}-1}{2}\sin(3x) + \cos(3x) \end{bmatrix}. \quad \square$$

(3) 如果 $\boldsymbol{\Phi}(x)$ 是微分方程组 (10.1.3) 的一个基本解矩阵, 而 $\boldsymbol{f}(x,\boldsymbol{y})$ 在区域 $D = (a,b)\times\mathbb{R}^n$ 上连续, 则初值问题

$$\frac{d\boldsymbol{y}}{dX} = \boldsymbol{A}(x)\boldsymbol{y} + \boldsymbol{f}(x,\boldsymbol{y}), \quad \boldsymbol{y}(x_0) = \boldsymbol{y}_0$$

等价于积分方程

$$\boldsymbol{y}(x) = \boldsymbol{\Phi}(x)\boldsymbol{\Phi}^{-1}(x_0)\boldsymbol{y}_0 + \int_{x_0}^{x} \boldsymbol{\Phi}(x)\boldsymbol{\Phi}^{-1}(s)\boldsymbol{f}(s,\boldsymbol{y}(s))ds$$

这里 $x_0, x \in (a,b)$.

证: 想法和 (10.1.11) 一样. $\square$

(4) 考虑初值问题

$$\frac{d\boldsymbol{y}}{dx} = \boldsymbol{f}(x,\boldsymbol{y}), \quad \boldsymbol{y}(x_0) = \boldsymbol{y}_0,$$

其中 $\boldsymbol{f}(x,\boldsymbol{y})$ 关于 x 连续而关于 $\boldsymbol{y}$ 连续可微. 如果 $\boldsymbol{y} = \boldsymbol{\phi}(x;x_0,\boldsymbol{y}_0)$ 是唯一解, 则

$$\det\left(\frac{\partial\boldsymbol{\phi}}{\partial\boldsymbol{y}_0}(x;x_0,\boldsymbol{y}_0)\right) = e^{\int_{x_0}^{x}\operatorname{tr}\left(\frac{\partial\boldsymbol{f}}{\partial\boldsymbol{y}}(s,\boldsymbol{\phi}(s;x_0,\boldsymbol{y}_0))\right)ds}.$$

小红书 小红书号:3189205503 qq

证: 两边关于 $\boldsymbol{y}_0$ 求导就转化成 (10.1.3), 从而可利用 (10.1.7) 来求解. □

10.1.3 矩阵函数和矩阵级数

本小节是为最后三小节准备了必要的矩阵函数知识[5]. 令 $\mathbf{Max}(n,\mathbb{R})$ 为所有 $n\times n$ 实矩阵的集合, 则, 在通常的矩阵加法和数乘运算下, $\mathbf{Max}(n,\mathbb{R})$ 构成了一个 n^2 维实线性空间. 同理可定义全体 $n\times n$ 复矩阵的集合为 $\mathbf{Max}(n,\mathbb{C})$. 一般地, 我们记 $\mathbf{Max}(n,\mathbb{K})$ 为所有 $n\times n$ 实矩阵的集合, 其中 $\mathbb{K}=\mathbb{R}$ 或 $\mathbb{K}=\mathbb{C}$.

对任意 $\boldsymbol{A}=(a_{ij})_{1\leq i,j\leq n}\in\mathbf{Max}(n,\mathbb{K})$, 定义

$$||\boldsymbol{A}||:=\sum_{1\leq i,j\leq n}|a_{ij}|. \tag{10.1.12}$$

假设 $\boldsymbol{A},\boldsymbol{B}\in\mathbf{Max}(n,\mathbb{K})$ 和 $k\in\mathbb{K}$, 则显然成立

- $||\boldsymbol{A}||\geq 0$, 且 $||\boldsymbol{A}||=0$ 当且仅当 $\boldsymbol{A}=\mathbf{0}$;
- $||k\boldsymbol{A}||=|k|\cdot||\boldsymbol{A}||$;
- $||\boldsymbol{A}+\boldsymbol{B}||\leq||\boldsymbol{A}||+||\boldsymbol{B}||$;
- $||\boldsymbol{A}\boldsymbol{B}||\leq||\boldsymbol{A}||\cdot||\boldsymbol{B}||$.

这样 $(\mathbf{Max}(n,\mathbb{K}),||\cdot||)$ 是赋范空间. 但是它比一般的赋范空间多了最后一条矩阵特有的性质, 即 $||\boldsymbol{A}\boldsymbol{B}||\leq||\boldsymbol{A}||\cdot||\boldsymbol{B}||$, 有鉴于此, 我们称 $||\cdot||$ 为矩阵范数.

定义 10.2. (矩阵范数)

如果实值函数 $||\cdot||_{\max}:\mathbf{Max}(n,\mathbb{K})\to[0,+\infty]$, 对任意 $\boldsymbol{A},\boldsymbol{B}\in\mathbf{Max}(n,\mathbb{K})$ 和 $k\in\mathbb{K}$, 满足条件

(1) $||\boldsymbol{A}||_{\max}\geq 0$, 且 $||\boldsymbol{A}||_{\max}:=0$ 当且仅当 $\boldsymbol{A}=\mathbf{0}$;

(2) $||k\boldsymbol{A}||_{\max}=|k|\cdot||\boldsymbol{A}||_{\max}$;

(3) $||\boldsymbol{A}+\boldsymbol{B}||_{\max}\leq||\boldsymbol{A}||_{\max}+||\boldsymbol{B}||_{\max}$;

(4) $||\boldsymbol{A}\boldsymbol{B}||_{\max}\leq||\boldsymbol{A}||_{\max}||\boldsymbol{B}||_{\max}$,

那么我们称 $||\cdot||_{\max}$ 为 $\mathbf{Max}(n,\mathbb{K})$ 上的**矩阵范数 (matrix norm)**. 若进一步满足

(5) $|\boldsymbol{A}\boldsymbol{x}|_\alpha\leq||\boldsymbol{A}||_{\max}|\boldsymbol{x}|_\alpha$, 这里 $|\cdot|_\alpha$ 是任意给定的向量范数,

那么我们称矩阵范数 $||\cdot||_{\max}$ 为 $\mathbf{Max}(n,\mathbb{K})$ 上的**和 $|\cdot|_\alpha$ 相容的矩阵范数 (matrix norm compatible with $|\cdot|_\alpha$)**.

根据三角不等式可知, 矩阵范数满足如下的连续性性质:

$$\lim_{k\to\infty}||\boldsymbol{A}^{(k)}-\boldsymbol{A}||_{\max}=0\quad\Longrightarrow\quad\lim_{k\to\infty}||\boldsymbol{A}^{(k)}||_{\max}=||\boldsymbol{A}||_{\max}.$$

除了 (10.1.12) 是矩阵范数外, 其实还存在其它形式的矩阵范数.

(1) 对任意给定的 $\mathbb{R}^n$ 上的向量范数 $|\cdot|_\alpha$, 定义

$$||\boldsymbol{A}||_\alpha:=\max_{|\boldsymbol{x}|_\alpha=1}|\boldsymbol{A}\boldsymbol{x}|_\alpha,\quad\boldsymbol{A}\in\mathbf{Max}(n,\mathbb{K}). \tag{10.1.13}$$

[5]主要参考了这本书的第 3 章, 吴福朝、张铃 著: 机器人数学基础, 清华大学出版社, 2021.

小红书 小红书号:3189205503 qq

则 $||\cdot||_\alpha$ 就是矩阵范数且和向量范数 $|\cdot|_\alpha$ 相容的 (留作练习), 称为**从属范数 (associated norm)**. 分别取 $|\cdot|_\alpha$ 为

$$|\boldsymbol{x}|_1=\sum_{1\leq i\leq n}|x_i|,\quad |\boldsymbol{x}|_2=\left(\sum_{1\leq i\leq n}|x_i|^2\right)^{1/2},\quad |\boldsymbol{x}|_\infty=\max_{1\leq i\leq n}|x_i|,$$

我们分别得到从属范数 $||\boldsymbol{A}||_1$, $||\boldsymbol{A}||_2$ 和 $||\boldsymbol{A}||_\infty$. 进一步计算可得 (留作练习)

$$||\boldsymbol{A}||_1=\max_{1\leq j\leq n}\sum_{1\leq i\leq n}|a_{ij}|,\quad ||\boldsymbol{A}||_2=\sqrt{\lambda_{\max}(\boldsymbol{A}^\dagger\boldsymbol{A})},\quad ||\boldsymbol{A}||_\infty=\max_{1\leq i\leq n}\sum_{1\leq j\leq n}|a_{ij}|,$$

这里 $\lambda_{\max}(\boldsymbol{B})$ 表示矩阵 $\boldsymbol{B}$ 的最大特征根.

(2) 对任意 $\boldsymbol{A}\in\mathbf{Max}(n,\mathbb{K})$, 定义

$$||\boldsymbol{A}||_{\mathbf{F}}:=\left(\sum_{1\leq i,j\leq n}|a_{ij}|^2\right)^{1/2}=\left(\mathrm{tr}(\boldsymbol{A}^\dagger\boldsymbol{A})\right)^{1/2}.\tag{10.1.14}$$

则 $||\cdot||_{\mathbf{F}}$ 就是矩阵范数且和向量范数 $|\cdot|_2$ 相容的 (留作练习), 称为 **Frobenius 范数 (Frobenius norm)**. 这里 $\boldsymbol{A}^\dagger:=\overline{\boldsymbol{A}}^{\mathsf{T}}$ 表示 $\boldsymbol{A}$ 的共轭转置.

比如对矩阵

$$\boldsymbol{A}=\begin{bmatrix}1&-2\\-3&4\end{bmatrix},$$

我们得到

$$||\boldsymbol{A}||=10,\quad ||\boldsymbol{A}||_{\mathbf{F}}=\sqrt{30},\quad ||\boldsymbol{A}||_1=6,\quad ||\boldsymbol{A}||_\infty=7,\quad ||\boldsymbol{A}||=\sqrt{15+\sqrt{221}}.$$

(3) 因为紧集上的连续函数必取到最值, 所以任意两个矩阵范数都是等价的, 即对任意两个矩阵范数 $||\cdot||_{\max}$ 和 $||\cdot||'_{\max}$, 都存在正常数 $0<c<C<+\infty$ 满足

$$c||\boldsymbol{A}||_{\max}\leq||\boldsymbol{A}||'_{\max}\leq C||\boldsymbol{A}||_{\max}.$$

(4) 假设 $\boldsymbol{Q},\boldsymbol{R}\in\mathbf{Max}(n,\mathbb{R})$ 是正交矩阵, 则

$$||\boldsymbol{QA}||_{\mathbf{F}}=||\boldsymbol{A}||_{\mathbf{F}}=||\boldsymbol{AR}||_{\mathbf{F}}.$$

假设 $\boldsymbol{Q},\boldsymbol{R}\in\mathbf{Max}(n,\mathbb{C})$ 是酉矩阵, 则得到相同的结论. 事实上, 记 $\boldsymbol{A}=(\boldsymbol{a}_1,\cdots,\boldsymbol{a}_n)$, 这里 $\boldsymbol{a}_j$ 是 $\boldsymbol{A}$ 的第 j 列向量, 我们得到

$$||\boldsymbol{A}||_{\mathbf{F}}^2=\sum_{1\leq j\leq n}|\boldsymbol{a}_j|_2^2.$$

因此

$$||\boldsymbol{QA}||_{\boldsymbol{F}}^2=||\boldsymbol{Q}(\boldsymbol{a}_1,\cdots,\boldsymbol{a}_n)||_{\mathbf{F}}^2=\sum_{1\leq j\leq n}|\boldsymbol{Qa}_j|_2^2=\sum_{1\leq j\leq n}|\boldsymbol{a}_j|_2^2=||\boldsymbol{A}||_{\mathbf{F}}^2$$

和, 根据转置性质,

$$||\boldsymbol{A}||_{\mathbf{F}}=||\boldsymbol{A}^\dagger||_{\mathbf{F}}=||\boldsymbol{R}^\dagger\boldsymbol{A}^\dagger||_{\mathbf{F}}=||(\boldsymbol{AR})^\dagger||_{\mathbf{F}}=||\boldsymbol{AR}||_{\mathbf{F}}.$$

(5) 利用 (4), 我们得到正交相似保持 Frobenius 范数, 即对任意正交矩阵 $\boldsymbol{Q}$ 都有

$$||\boldsymbol{A}||_{\mathbf{F}}=||\boldsymbol{Q}^\dagger\boldsymbol{AQ}||_{\mathbf{F}}.$$

同理, 酉相似保持 Frobenius 范数.

小红书 小红书号:3189205503 qq

(6) 矩阵范数 $||\cdot||_2$ 有如下基本性质:

$$||\boldsymbol{A}||_2 = \max_{|\boldsymbol{x}|_2=|\boldsymbol{y}|_2=1} |\boldsymbol{y}^\dagger \boldsymbol{A}\boldsymbol{x}|, \quad ||\boldsymbol{A}^\dagger||_2 = ||\boldsymbol{A}||_2, \quad ||\boldsymbol{A}^\dagger\boldsymbol{A}||_2 = ||\boldsymbol{A}||_2^2$$

以及, 对任意正交 (或酉) 矩阵 $\boldsymbol{Q}, \boldsymbol{R}$, 都有 $||\boldsymbol{Q}\boldsymbol{A}\boldsymbol{R}||_2 = ||\boldsymbol{A}||_2$. 不失一般性, 我们只对 $\mathbb{K} = \mathbb{R}$ 情形给出证明. 利用基本不等式 $|\boldsymbol{y}^\dagger\boldsymbol{A}\boldsymbol{x}| \leq |\boldsymbol{y}|_2||\boldsymbol{A}\boldsymbol{x}|_2$ 可知

$$\max_{|\boldsymbol{x}|_2=|\boldsymbol{y}|_2=1} |\boldsymbol{y}^\dagger \boldsymbol{A}\boldsymbol{x}| \leq ||\boldsymbol{A}||_2.$$

另一方面, 根据紧集上连续函数取到最值可知, 存在 $\boldsymbol{x} \in \mathbb{R}^n$ 使得 $|\boldsymbol{A}\boldsymbol{x}|_2 = ||\boldsymbol{A}||_2 \neq 0$ 且 $|\boldsymbol{x}|_2 = 1$. 若令 $\boldsymbol{y} := \boldsymbol{A}\boldsymbol{x}/|\boldsymbol{A}\boldsymbol{x}|_2$ 得到 $|\boldsymbol{y}|_2 = 1$ 且

$$|\boldsymbol{y}^\dagger\boldsymbol{A}\boldsymbol{x}| = \frac{\boldsymbol{x}^\dagger\boldsymbol{A}^\dagger\boldsymbol{A}\boldsymbol{x}}{|\boldsymbol{A}\boldsymbol{x}|_2} = \frac{|\boldsymbol{A}\boldsymbol{x}|_2^2}{|\boldsymbol{A}\boldsymbol{x}|_2} = |\boldsymbol{A}\boldsymbol{x}|_2 = ||\boldsymbol{A}||_2.$$

因此, $||\boldsymbol{A}||_2 = \max_{|\boldsymbol{x}|_2=|\boldsymbol{y}|_2=1} |\boldsymbol{y}^\dagger\boldsymbol{A}\boldsymbol{x}|$. 第二个等式立即可得. 对第三个等式, 首先有

$$||\boldsymbol{A}^\dagger\boldsymbol{A}||_2 \leq ||\boldsymbol{A}^\dagger||_2||\boldsymbol{A}||_2 = ||\boldsymbol{A}||_2^2.$$

另一方面, 根据第一个等式得到

$$||\boldsymbol{A}^\dagger\boldsymbol{A}||_2 = \max_{|\boldsymbol{x}|_2=1} |\boldsymbol{x}^\dagger\boldsymbol{A}^\dagger\boldsymbol{A}\boldsymbol{x}| = \max_{|\boldsymbol{x}|_2=1} |\boldsymbol{A}\boldsymbol{x}|_2^2 = ||\boldsymbol{A}||_2^2.$$

因为 $|\boldsymbol{x}|_2 = |\boldsymbol{R}^\dagger\boldsymbol{x}|_2 = 1 = |\boldsymbol{y}|_2 = |\boldsymbol{Q}^\dagger\boldsymbol{y}|_2 = 1$, 所以最后一个等式得证.

(7) 矩阵范数 $||\cdot||_2$ 也称为**谱范数 (spectral norm)**. 这个概念和下面引入的矩阵谱半径有着密切的联系. 假设 $\boldsymbol{A} \in \mathbf{Max}(n, \mathbb{K})$ 的特征值为 $\lambda_1, \cdots, \lambda_n$, 称

$$\rho(\boldsymbol{A}) := \max_{1\leq i\leq n} |\lambda_i| \tag{10.1.15}$$

为 $\boldsymbol{A}$ **谱半径 (spectral radius)**. 令 λ 为 $\boldsymbol{A}$ 的特征值而 $\boldsymbol{x}$ 为相应的特征向量, 则 $\boldsymbol{A}\boldsymbol{x} = \lambda\boldsymbol{x}$, 从而, 对任何从属范数 $||\cdot||_\alpha$, 得到

$$|\lambda|\cdot|\boldsymbol{x}|_\alpha = |\lambda\boldsymbol{x}|_\alpha = |\boldsymbol{A}\boldsymbol{x}|_\alpha \leq ||\boldsymbol{A}||_\alpha|\boldsymbol{x}|_\alpha,$$

即得到 $|\lambda| \leq ||\boldsymbol{A}||_\alpha$ 和

$$\rho(\boldsymbol{A}) \leq ||\boldsymbol{A}||_\alpha. \tag{10.1.16}$$

(8) 复矩阵 $\boldsymbol{A} \in \mathbf{Max}(n, \mathbb{C})$ 为**正规矩阵 (normal matrix)** 如果 $\boldsymbol{A}^\dagger\boldsymbol{A} = \boldsymbol{A}\boldsymbol{A}^\dagger$. 回忆下, 任何正规矩阵都可酉对角化, 即存在酉矩阵 $\boldsymbol{U}$ 使得

$$\boldsymbol{U}^\dagger\boldsymbol{A}\boldsymbol{U} = \mathrm{diag}(\lambda_1, \cdots, \lambda_n).$$

这样, 利用 (6) 得到, 对任何正规矩阵 $\boldsymbol{A}$, 都有

$$||\boldsymbol{A}||_2 = ||\boldsymbol{U}^\dagger\boldsymbol{A}\boldsymbol{U}||_2 = ||\mathrm{diag}(\lambda_1, \cdots, \lambda_n)|| = \sqrt{\max_{1\leq j\leq n}(\overline{\lambda_j}\lambda_j)} = \rho(\boldsymbol{A}).$$

假设矩阵列 $\{\boldsymbol{A}^{(k)} = (a_{ij}^{(k)})_{1\leq i,j\leq n}\}_{k\geq 1} \subset \mathbf{Max}(n, \mathbb{K})$. 此时这个矩阵列的极限

$$\lim_{k\to\infty} \boldsymbol{A}^{(k)} = \boldsymbol{A}, \tag{10.1.17}$$

有两种不同的定义, 然而是等价的.

(1) 如果把矩阵看成 Euclidean 空间中的点, 那么 (10.1.17) 成立, 如果都任意给定的 $i, j \in \{1, \cdots, n\}$, 有 $\lim_{k\to\infty} a_{ij}^{(k)} = a_{ij}$, 这里 $\boldsymbol{A} = (a_{ij})_{1\leq i,j\leq n}$. 此时称矩阵列 $\{\boldsymbol{A}^{(k)}\}_{k\geq 1}$

小红书 小红书号:3189205503 qq

逐点收敛到 $\boldsymbol{A}$.

(2) 如果把矩阵看成 $\mathbf{Max}(n,\mathbb{K})$ 中的点, 借助任意给定的矩阵范数 $||\cdot||_{\max}$, 我们定义 (10.1.17) 为 $\lim_{k\to\infty}||\boldsymbol{A}^{(k)}-\boldsymbol{A}||_{\max}=0$. 此时称矩阵列 $\{\boldsymbol{A}^{(k)}\}_{k\geq 1}$ 依矩阵范数 $||\cdot||_{\max}$ 收敛到 $\boldsymbol{A}$.

(3) 矩阵列 $\{\boldsymbol{A}^{(k)}\}_{k\geq 1}$ 逐点收敛到 $\boldsymbol{A}$, 等价于其依矩阵范数 $||\cdot||_{\max}$ 收敛到 $\boldsymbol{A}$, 即定义 (1) 和定义 (2) 等价. 实际上, 根据矩阵范数的等价性, 我们不妨取 $||\cdot||_{\max}=||\cdot||$. 如果 $||\boldsymbol{A}^{(k)}-\boldsymbol{A}||\to 0$, 则 $\sum_{1\leq i,j\leq n}|a_{ij}^{(k)}-a_{ij}|\to 0$ 从而对任意 i,j 都有 $a_{ij}^{(k)}\to a_{ij}$. 反之, 根据收敛数列的四则运算法则可知, 若对任意 i,j 都有 $a_{ij}^{(k)}\to a_{ij}$, 则 $\sum_{1\leq i,j\leq n}|a_{ij}^{(k)}-a_{ij}|\to 0$.

(4) 仿照数列四则运算法则的证明, 可证

- 如果 $\lim_{k\to\infty}\boldsymbol{A}^{(k)}=\boldsymbol{A}$ 和 $\lim_{k\to\infty}\boldsymbol{B}^{(k)}=\boldsymbol{B}$, 则对任意常数 $a,b\in\mathbb{C}$ 有
$$\lim_{k\to\infty}\left(a\boldsymbol{A}^{(k)}+b\boldsymbol{B}^{(k)}\right)=a\boldsymbol{A}+b\boldsymbol{B}.$$
- 如果 $\lim_{k\to\infty}\boldsymbol{A}^{(k)}=\boldsymbol{A}$ 和 $\lim_{k\to\infty}\boldsymbol{B}^{(k)}=\boldsymbol{B}$, 则
$$\lim_{k\to\infty}\boldsymbol{A}^{(k)}\boldsymbol{B}^{(k)}=\boldsymbol{A}\boldsymbol{B}.$$
- 如果 $\lim_{k\to\infty}\boldsymbol{A}^{(k)}=\boldsymbol{A}$ 且 $\boldsymbol{A}^{(k)}$ 都是可逆的, 则 $\boldsymbol{A}$ 可逆且
$$\lim_{k\to\infty}(\boldsymbol{A}^{(k)})^{-1}=\boldsymbol{A}^{-1}.$$

只给出最后一个性质的证明. 因为行列式是连续的, 所以从 $\det(\boldsymbol{A}^{(k)})\neq 0$ 推出 $\det(\boldsymbol{A})\neq 0$. 若令 $A_{ij}^{(k)}$ 是 $\boldsymbol{A}^{(k)}$ 中元素 $a_{ji}^{(k)}$ 的代数余子式, 则 $\boldsymbol{A}^{(k)}$ 的伴随矩阵为
$$\mathbf{adj}(\boldsymbol{A}^{(k)})=\begin{bmatrix}A_{11}^{(k)} & \cdots & A_{n1}^{(k)}\\ \vdots & \ddots & \vdots\\ A_{1n}^{(k)} & \cdots & A_{nn}^{(k)}\end{bmatrix}$$
从而得到 $\mathbf{adj}(\boldsymbol{A}^{(k)})=\mathbf{adj}(\boldsymbol{A})$. 从定义 $(\boldsymbol{A}^{(k)})^{-1}=\mathbf{adj}(\boldsymbol{A}^{(k)})/\det(\boldsymbol{A}^{(k)})$ 得到 $(\boldsymbol{A}^{(k)})^{-1}\to\boldsymbol{A}^{-1}$.

给定矩阵 $\boldsymbol{A}\in\mathbf{Max}(n,\mathbb{K})$, 考虑特殊的矩阵列 $\{\boldsymbol{A}^k\}_{k\geq 1}$, 即 $\boldsymbol{A}$ 的幂矩阵列.

定理 10.6. (幂矩阵列和谱半径)

$\lim_{k\to\infty}\boldsymbol{A}^k=\mathbf{0}$ 的充要条件是 $\rho(\boldsymbol{A})<1$. 特别地, 当 $||\boldsymbol{A}||<1$ 时得到 $\lim_{k\to\infty}\boldsymbol{A}^k=\mathbf{0}$.

证: 因为存在可逆矩阵 $\boldsymbol{B}$ 满足
$$\boldsymbol{A}=\boldsymbol{B}\boldsymbol{J}\boldsymbol{B}^{-1},\quad \boldsymbol{J}=\begin{bmatrix}\boldsymbol{J}_1 & & \\ & \ddots & \\ & & \boldsymbol{J}_r\end{bmatrix},\quad \boldsymbol{J}_s=\begin{bmatrix}\lambda_r & 1 & & & \\ & \lambda_r & 1 & & \\ & & \ddots & \ddots & \\ & & & \ddots & 1\\ & & & & \lambda_r\end{bmatrix}_{n_r\times n_r}$$
所以 $\boldsymbol{A}^k\to\mathbf{0}$ 当且仅当 $\boldsymbol{J}^k\to\mathbf{0}$, 从而当且仅当 $\lambda_r^k\to 0$ 对任何 r 都成立. 因此得到

小红书 小红书号:3189205503 qq

$|\lambda_r| < 1$, 即 $\rho(\boldsymbol{A}) < 1$. □

和通常的数项级数一样, 我们可以来定义矩阵函数. 给定矩阵列 $\{\boldsymbol{A}^{(k)}\}_{k\geq 1}$. 称无穷和

$$\sum_{k\geq 1} \boldsymbol{A}^{(k)} = \boldsymbol{A}^{(1)} + \boldsymbol{A}^{(2)} + \cdots$$

为**矩阵级数 (matrix series)**. 令

$$\boldsymbol{S}^{(k)} := \sum_{1\leq i\leq k} \boldsymbol{A}^{(i)}$$

为这个矩阵级数的前 k 项和. 如果矩阵列 $\{\boldsymbol{S}^{(k)}\}_{k\geq 1}$ 收敛到 $\boldsymbol{S}$, 我们称矩阵级数是**收敛的**, 并称 $\boldsymbol{S}$ 为它的和, 记为

$$\boldsymbol{S} = \lim_{k\to\infty} \boldsymbol{S}^{(k)} = \sum_{k\geq 1} \boldsymbol{A}^{(k)}.$$

否则的话, 称矩阵级数是**发散的**. 矩阵级数 $\sum_{k\geq 1} \boldsymbol{A}^{(k)}$ 是**绝对收敛的**, 如果 $\sum_{k\geq 1} ||\boldsymbol{A}^{(k)}||$ 收敛 (根据矩阵范数的等价性, 可以把 $|||\cdot||$ 换成任意的矩阵范数).

(1) $\sum_{k\geq 1} \boldsymbol{A}(k)$ 收敛当且仅当对任何 $i, j \in \{1, \cdots, n\}$ 都有级数 $\sum_{k\geq 1} a_{ij}^{(k)}$ 收敛.

(2) 如果 $\sum_{k\geq 1} \boldsymbol{A}^{(k)}$ 收敛, 则 $\lim_{k\to\infty} \boldsymbol{A}^{(k)} = \boldsymbol{0}$.

(3) 如果 $\sum_{k\geq 1} \boldsymbol{A}^{(k)} = \boldsymbol{A}$ 和 $\sum_{k\geq 1} \boldsymbol{B}^{(k)} = \boldsymbol{B}$, 则对任意常数 $a, b \in \mathbb{C}$ 都有

$$\sum_{k\geq 1} \left(a\boldsymbol{B}^{(k)} + b\boldsymbol{B}^{(k)}\right) = a\boldsymbol{A} + b\boldsymbol{B}.$$

(4) 矩阵级数 $\sum_{k\geq 1} \boldsymbol{A}^{(k)}$ 是绝对收敛的当且仅当对任意 i, j 级数 $\sum_{k\geq 1} a_{ij}^{(k)}$ 都是绝对收敛的. 实际上, 假设 $\sum_{k\geq 1} ||\boldsymbol{A}^{(k)}||$ 收敛, 则根据 $|a_{ij}^{(k)}| \leq ||\boldsymbol{A}^{(k)}||$ 可知, $\sum_{k\geq 1} |a_{ij}^{(k)}| \leq \sum_{k\geq 1} ||\boldsymbol{A}^{(k)}||$. 因此 $\sum_{k\geq 1} a_{ij}^{(k)}$ 绝对收敛. 反之, 假设 $\sum_{k\geq 1} |a_{ij}^{(k)}|$ 收敛, 则存在正常数 $M > 0$ 使得对任意 i, j 都满足 $\sum_{k\geq 1} |a_{ij}^{(k)}| \leq M$. 这样就得到

$$\sum_{k\geq 1} ||\boldsymbol{A}^{(k)}|| = \sum_{k\geq 1} \sum_{1\leq i,j\leq n} |a_{ij}^{(k)}| = \sum_{1\leq i,j\leq n} \sum_{k\geq 1} |a_{ij}^{(k)}| \leq n^2 M,$$

因此 $\sum_{k\geq 1} ||\boldsymbol{A}^{(k)}||$ 收敛.

(5) 如果矩阵级数 $\sum_{k\geq 1} \boldsymbol{A}^{(k)}$ 和 $\sum_{k\geq 1} \boldsymbol{B}^{(k)}$ 分别绝对收敛到 $\boldsymbol{A}$ 和 $\boldsymbol{B}$, 则乘积

$$\left(\sum_{k\geq 1} \boldsymbol{A}^{(k)}\right)\left(\sum_{k\geq 1} \boldsymbol{B}^{(k)}\right) =: \sum_{k\geq 1} \boldsymbol{C}^{(k)}, \quad \boldsymbol{C}^{(k)} := \sum_{1\leq j\leq k} \boldsymbol{A}^{(j)}\boldsymbol{B}^{(k-j+1)},$$

也绝对收敛且和为 $\boldsymbol{AB}$. 证明和一般数项级数情形一样, 留作练习.

(5) 如果矩阵级数 $\sum_{k\geq 1} \boldsymbol{A}^{(k)}$ 绝对收敛, 则它必收敛, 且重排后所得到的新级数也收敛到相同和.

(6) 如果矩阵级数 $\sum_{k\geq 1} \boldsymbol{A}^{(k)}$ 收敛 (或绝对收敛), 则矩阵级数 $\sum_{k\geq 1} \boldsymbol{P}\boldsymbol{A}^{(k)}\boldsymbol{Q}$ 也收敛 (或绝对收敛).

考虑矩阵级数最典型的例子——矩阵几何级数

$$\sum_{k\geq 0} \boldsymbol{A}^k = \boldsymbol{I} + \boldsymbol{A} + \boldsymbol{A}^2 + \cdots, \tag{10.1.18}$$

小红书 小红书号:3189205503 qq

这里 $\boldsymbol{I}$ 是 $n\times n$ 的单位矩阵. 如果 (10.1.18) 收敛, 则必有 $\lim_{k\to\infty}\boldsymbol{A}^k=0$; 根据**定理 10.6**可知, $\rho(\boldsymbol{A})<1$. 这就说明矩阵级数 (10.1.18) 若收敛, $\boldsymbol{A}$ 必满足 $||\boldsymbol{A}||<1$.

定理 10.7

矩阵 $\boldsymbol{A}$ 的几何级数 (10.1.18) 当 $\rho(\boldsymbol{A})<1$ 时定义了矩阵函数

$$(\boldsymbol{I}-\boldsymbol{A})^{-1}=\boldsymbol{I}+\boldsymbol{A}+\boldsymbol{A}^2+\cdots=\sum_{k\geq 0}\boldsymbol{A}^k. \tag{10.1.19}$$

特别地, 当 $||\boldsymbol{A}||<1$ 时得到

$$\left|\left|(\boldsymbol{I}-\boldsymbol{A})^{-1}-\sum_{1\leq i\leq k}\boldsymbol{A}^i\right|\right|\leq\frac{||\boldsymbol{A}||^{k+1}}{1-||\boldsymbol{A}||}. \tag{10.1.20}$$

♡

证: 如果 $\rho(\boldsymbol{A})<1$, 则 $\boldsymbol{I}-\boldsymbol{A}$ 是非奇异的, 从而 $(\boldsymbol{I}-\boldsymbol{A})^{-1}$ 存在. 从 $\boldsymbol{S}^{(k)}=\sum_{0\leq i\leq k}\boldsymbol{A}^i$ 得到

$$\boldsymbol{S}^{(k)}(\boldsymbol{I}-\boldsymbol{A})=\boldsymbol{I}-\boldsymbol{A}^{k+1}\longrightarrow\boldsymbol{I},$$

所以 $\boldsymbol{S}^{(k)}\to(\boldsymbol{I}-\boldsymbol{A})^{-1}$.

如果 $||A||<1$, 有

$$\left|\left|(\boldsymbol{I}-\boldsymbol{A})^{-1}-\sum_{1\leq i\leq k}\boldsymbol{A}^i\right|\right|=\left|\left|\sum_{i\geq k+1}\boldsymbol{A}^i\right|\right|\leq||\boldsymbol{A}||^{k+1}\sum_{i\geq 0}||\boldsymbol{A}||^i=\frac{||\boldsymbol{A}||^{k+1}}{1-||\boldsymbol{A}||}.\quad\square$$

定义 10.3

给定 $\boldsymbol{A}\in\mathbf{Max}(n,\mathbb{K})$ 和幂级数 $\sum_{k\geq 0}c_kz^k$. 称矩阵级数

$$\sum_{k\geq 0}c_k\boldsymbol{A}^k=c_0\boldsymbol{I}+c_1\boldsymbol{A}+c_2\boldsymbol{A}^2+\cdots \tag{10.1.21}$$

为**矩阵幂级数 (matrix power series)**.

♣

如果 $\boldsymbol{A}=\mathrm{diag}(z,\cdots,z)$, 则矩阵级数 $\sum_{k\geq 0}c_k\boldsymbol{A}^k$ 的收敛性就和 $\sum_{k\geq 0}c_kz^k$ 一样. 一般地, 有如下的

定理 10.8

假设幂级数 $\sum_{k\geq 0}c_kz^k$ 的收敛半径为 r. 如果 $\rho(\boldsymbol{A})<r$, 则矩阵幂级数 (10.1.21) 绝对收敛; 如果 $\rho(\boldsymbol{A})>r$, 则矩阵幂级数 (10.1.21) 发散.

♡

证: 令 $\boldsymbol{J}$ 是 $\boldsymbol{A}$ 的 Jordan 标准形, 则存在可逆矩阵 $\boldsymbol{P}$ 使得

$$\boldsymbol{A}=\boldsymbol{P}\boldsymbol{J}\boldsymbol{P}^{-1}=\boldsymbol{P}\mathrm{diag}(\boldsymbol{J}_1,\cdots,\boldsymbol{J}_s)\boldsymbol{P}^{-1},$$

其中

$$\boldsymbol{J}_r=\begin{bmatrix}\lambda_r & 1 & & & \\ & \lambda_r & 1 & & \\ & & \ddots & \ddots & \\ & & & \ddots & 1\\ & & & & \lambda_r\end{bmatrix}_{n_r\times n_r},\quad\sum_{1\leq r\leq s}n_r=n.$$

小红书 小红书号:3189205503 qq

因此

$$\sum_{k\geq 0} c_k \boldsymbol{A}^k = \sum_{k\geq 0} c_k (\boldsymbol{P}\boldsymbol{J}^k\boldsymbol{P}^{-1}) = \boldsymbol{P}\mathrm{diag}\left(\sum_{k\geq 0} c_k \boldsymbol{J}_1^k, \cdots, \sum_{k\geq 0} c_k \boldsymbol{J}_s^k\right)\boldsymbol{P}^{-1},$$

这里

$$\sum_{k\geq 0} c_k \boldsymbol{J}_r^k = \begin{bmatrix} \sum\limits_{k\geq 0} c_k\lambda_r^k & \sum\limits_{k\geq 1} c_k\binom{k}{1}\lambda_r^{k-1} & \cdots & \sum\limits_{k\geq n_r-1} c_k\binom{k}{n_r-1}\lambda_r^{k-n_r+1} \\ & \sum\limits_{k\geq 0} c_k\lambda_r^k & \cdots & \sum\limits_{k\geq n_r-2} c_k\binom{k}{n_r-2}\lambda_r^{k-n_r+2} \\ & & \ddots & \vdots \\ & & & \sum\limits_{k\geq 0} c_k\lambda_r^k \end{bmatrix}_{n_r\times n_r},$$

和

$$\binom{k}{l} = \begin{cases} \dfrac{k!}{l!(k-l)!}, & k\geq l, \\ 0, & k<l. \end{cases}$$

当 $\rho(\boldsymbol{A}) < r$ 时, $\sum_{k\geq 0} c_k\boldsymbol{J}_r^k$ 中所有幂级数都是绝对收敛的, 因此矩阵幂级数 $\sum_{k\geq 0} c_k\boldsymbol{A}^k$ 也是绝对收敛的. 当 $\rho(\boldsymbol{A}) > r$ 时, 幂级数 $\sum_{k\geq 0} c_k\lambda_r^k$ 发散, 故矩阵幂级数 $\sum_{k\geq 0} c_k\boldsymbol{A}^k$ 发散. □

因为基本初等函数 $e^x, \sin x, \cos x$ 在 $\mathbb{R}$ 上都有定义 (同样, $e^z, \sin z, \cos z$ 在 $\mathbb{C}$ 上都有定义), 上述定理给出了如下对应的基本初等矩阵函数:

$$e^{\boldsymbol{A}} := \sum_{k\geq 0}\frac{1}{k!}\boldsymbol{A}^k, \tag{10.1.22}$$

$$\sin\boldsymbol{A} := \sum_{k\geq 0}\frac{(-1)^k}{(2k+1)!!}\boldsymbol{A}^{2k+1}, \tag{10.1.23}$$

$$\cos\boldsymbol{A} := \sum_{k\geq 0}\frac{(-1)^k}{(2k)!!}\boldsymbol{A}^{2k}. \tag{10.1.24}$$

这样, $e^{\boldsymbol{A}}$ 在 $\mathbb{R}$ 的任意有界区间上是一致收敛的, 也是绝对收敛的. 此时, 称 $e^{\boldsymbol{A}}$ 为**矩阵指数函数 (matrix exponential function)**, 而把 $\sin\boldsymbol{A}$ 和 $\cos\boldsymbol{A}$ 分别称为**矩阵正弦函数 (matrix sine function)** 和**矩阵余弦函数 (matrix cosine function)**.

对矩阵指数函数 $e^{\boldsymbol{A}}$ 来说, 一般有

$$e^{\boldsymbol{A}}\cdot e^{\boldsymbol{B}} \neq e^{\boldsymbol{B}}\cdot e^{\boldsymbol{A}} \neq e^{\boldsymbol{A}+\boldsymbol{B}}.$$

比如, 考虑

$$\boldsymbol{A} = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}, \quad \boldsymbol{B} = \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}.$$

直接计算得到

$$e^{\boldsymbol{A}} = \begin{bmatrix} e & e-1 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}, \quad e^{\boldsymbol{B}} = \begin{bmatrix} e & 1-e \\ 0 & 1 \end{bmatrix}, \quad e^{\boldsymbol{A}+\boldsymbol{B}} = \begin{bmatrix} e^2 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}.$$

小红书 小红书号:3189205503 qq

出现不相等的根本原因是 $\boldsymbol{AB} \neq \boldsymbol{BA}$.

为此我们在 $\mathbf{Max}(n,\mathbb{K})$ 上引入 **Lie 括号 (Lie bracket)**:

$$[\boldsymbol{A},\boldsymbol{B}] := \boldsymbol{AB} - \boldsymbol{BA}, \quad \boldsymbol{A},\boldsymbol{B} \in \mathbf{Max}(n,\mathbb{K}). \tag{10.1.25}$$

易证 $(\mathbf{Max}(n,\mathbb{K}),[\cdot,\cdot])$ 是有限维的.

$\mathbb{K}$-向量空间 $\mathfrak{g}$ 和其上的映射 $[\cdot,\cdot]:\mathfrak{g}\times\mathfrak{g}\to\mathfrak{g}$ 构成的对 $(\mathfrak{g},[\cdot,\cdot])$, 称为$\mathbb{K}$**-Lie 代数 (K-Lie algebra)** 如果满足条件

- $[\cdot,\cdot]$ 是双线性的;
- $[X,Y]=-[Y,X]$ 对任何 $X,Y\in\mathfrak{g}$ 都成立;
- $[X,[Y,Z]]+[Y,[Z,X]]+[Z,[X,Y]]=0$ 对任何 $X,Y,Z\in\mathfrak{g}$ 都成立.

最后一个恒等式叫作 **Jacobi 恒等式 (Jacobi identity)**.

引理 10.1

(1) 如果 $\boldsymbol{A},\boldsymbol{B}\in\mathbf{Max}(n,\mathbb{R})$ 可交换, 即 $[\boldsymbol{A},\boldsymbol{B}]=\boldsymbol{0}$, 则

$$e^{\boldsymbol{A}+\boldsymbol{B}} = e^{\boldsymbol{A}}\cdot e^{\boldsymbol{B}};$$

(2) 对任意 $\boldsymbol{A}\in\mathbf{Max}(n,\mathbb{R})$, $e^{\boldsymbol{A}}$ 非奇异且

$$(e^{\boldsymbol{A}})^{-1} = e^{-\boldsymbol{A}};$$

(3) 如果 $\boldsymbol{A},\boldsymbol{P}\in\mathbf{Max}(n,\mathbb{R})$ 且 $\boldsymbol{P}$ 是非奇异的, 则

$$e^{\boldsymbol{PAP}^{-1}} = \boldsymbol{P}e^{\boldsymbol{A}}\boldsymbol{P}^{-1}.$$

♡

证: 只给出 (1) 的证明, 其余可根据 (1) 推出. 因为 $\boldsymbol{AB}=\boldsymbol{BA}$, 所以对任何 $k\geq 1$ 都有

$$(\boldsymbol{A}+\boldsymbol{B})^k = \sum_{0\leq i\leq k}\binom{k}{i}\boldsymbol{A}^i\boldsymbol{B}^{k-i},$$

从而

$$\begin{aligned} e^{\boldsymbol{AB}} &= \left(\sum_{k\geq 0}\frac{\boldsymbol{A}^k}{k!}\right)\left(\sum_{k\geq 0}\frac{\boldsymbol{B}^k}{k!}\right) = \sum_{k\geq 0}\left(\sum_{0\leq i\leq k}\frac{\boldsymbol{A}^i}{i!}\frac{\boldsymbol{B}^{k-i}}{(k-i)!}\right) \\ &= \sum_{k\geq 0}\frac{1}{k!}\left(\sum_{0\leq i\leq k}\binom{k}{i}\boldsymbol{A}^i\boldsymbol{B}^{k-i}\right) = \sum_{k\geq 0}\frac{1}{k!}(\boldsymbol{A}+\boldsymbol{B})^k = e^{\boldsymbol{A}+b\boldsymbol{B}}. \quad \square \end{aligned}$$

同理可证, 当 $[\boldsymbol{A},\boldsymbol{B}]=\boldsymbol{0}$ 时,

$$\sin(\boldsymbol{A}+\boldsymbol{B}) = \sin\boldsymbol{A}\cdot\cos\boldsymbol{B}+\cos\boldsymbol{A}\cdot\sin\boldsymbol{B}, \tag{10.1.26}$$

$$\cos(\boldsymbol{A}+\boldsymbol{B}) = \cos\boldsymbol{A}\cdot\cos\boldsymbol{B}-\sin\boldsymbol{A}\cdot\sin\boldsymbol{B}, \tag{10.1.27}$$

$$\sin(2\boldsymbol{A}) = 2\sin\boldsymbol{A}\cdot\cos\boldsymbol{B}, \tag{10.1.28}$$

$$\cos(2\boldsymbol{A}) = \cos^2\boldsymbol{A}-\sin^2\boldsymbol{A}. \tag{10.1.29}$$

一个很自然的问题就是, 如果 $\boldsymbol{A}$ 和 $\boldsymbol{B}$ 不可交换时, 即 $[\boldsymbol{A},\boldsymbol{B}]\neq\boldsymbol{0}$, $e^{\boldsymbol{A}}e^{\boldsymbol{B}}$ 和 $e^{\boldsymbol{A}+\boldsymbol{B}}$ 满足什么样的关系呢?

小红书 小红书号:3189205503 qq

- 如果 $\boldsymbol{A}, \boldsymbol{B}, [\boldsymbol{A}, \boldsymbol{B}]$ 满足关系

$$[\boldsymbol{A}, [\boldsymbol{A}, \boldsymbol{B}]] = [\boldsymbol{B}, [\boldsymbol{A}, \boldsymbol{B}]] = \mathbf{0},$$

则可以证明[6]

$$e^{\boldsymbol{A}} e^{\boldsymbol{B}} = e^{\boldsymbol{A}+\boldsymbol{B}+\frac{1}{2}[\boldsymbol{A},\boldsymbol{B}]}.$$

满足上述关系的一个例子就是 Heisenberg 群 $\mathbf{H}$:

$$\mathbf{H} = \left\{ \begin{bmatrix} 0 & a & b \\ 0 & 0 & c \\ 0 & 0 & \end{bmatrix} \middle| a, b, c \in \mathbb{R} \right\}.$$

- 对一般的 $\boldsymbol{A}, \boldsymbol{B} \in \mathbf{Max}(n, \mathbb{K})$, 我们有著名的 **Baker-Campbell-Hausdorff 公式**[7]:

$$e^{\boldsymbol{A}} e^{\boldsymbol{B}} = e^{\boldsymbol{A} + \boldsymbol{B} + \frac{1}{2}[\boldsymbol{A}, \boldsymbol{B}] + \frac{1}{12}[\boldsymbol{A}, [\boldsymbol{A}, \boldsymbol{B}]] - \frac{1}{12}[\boldsymbol{B}, [\boldsymbol{A}, \boldsymbol{B}]] + \cdots}.$$

这个公式可追溯到Sophus Lie. Friedrich Heinrich Schur 在 1890 年[8]给出了 Baker-Campbell-Hausdorff 公式的一种形式. John Edward Campbell开发了 “ODE 方法[9]” 来证明 Baker-Campbell-Hausdorff 公式, 之后Jules Henri Poincaré在 1900 年[10]继续沿着这个方法研究. 之后, Henry Frederick Baker在 1905 年[11], Felix Hausdorff 在 1906 年[12], 分别给出了证明. 1947 年, 是Eugene Borisovich Dynkin首次给出了 Baker-Campbell-Hausdorff 公式的闭形式[13]. 更加详细的历史, 可参考Rüdiger Achilles 和Andrea Bonfiglioli 的论文[14].

因为幂级数

$$\ln(1+x) = \sum_{k \geq 1} \frac{(-1)^{k-1}}{k} x^k$$

的收敛半径是 1, 所以当 $\rho(\boldsymbol{A}) < 1$ 时, 我们可定义**矩阵对数函数 (matrix logarithmic**

[6]参考我写的《Topology I》Theorem 1.27.

[7]参考我写的《Topology I》Theorem 1.26.

[8]Schur, F. *Neue Begründung der theorie der endlichen transformatuionsgruppen*, Mathematische Annalen, **35**(1890), 161 - 197; *Beweis für die darstellbarkeit der infinitesimalen transformationen aller transitiven endlichen gruppen durch quotienten beständig convergenter potenzreihen*, Berichte der Königlich-Sächsischen Gesellschaft der W

[9]Campbell, J. E. *On a law of combination of operators bearing on the theory of continuous transformation groups*, Proceedings of the London Mathematical Society, **28**(1987), 381 - 390; *Note on the theory of continuous groups*, Bulletin of the American Mathematical Society, **4**(1897), 407 - 408.

[10]Poincaré, E. *Sur les groupes continus*, Transactions of the Cambridge Philosophical Society,. **18**(1900), 220 - 255.

[11]Baker, H. F. *Alternants and continuous groups*, Proceedings of the London Mathematical Society, **3**(1905), no. 2, 24 - 47.

[12]Hausdorff, F. *Die symbolische exponentialformel in der gruppentheorie*, Berichte der Königlich-Sächsischen gesellschaft der Wissenschaften zu Leipzig (Leipziger Verichte), Math. Phys. Cl. **58**(1906), 19 - 48.

[13]Dynkin, E. B. *Calculation of the coefficients in the Campbell-Hausdorff formula* (in Russian), Doklady Akademii Nauk SSSR (N. S.), **57**(1947), 323 - 326.

[14]Achilles, R.; Bonfiglioli, A. *The early proofs of the theorem of Campbell, Baker, Hausdorff, and Dynkin*, Archive for history of exact sciences, **66**(2002), no. 3, 295 - 358.

小红书 小红书号:3189205503 qq

function):

$$\ln(\boldsymbol{I}+\boldsymbol{A})=\sum_{k\geq 1}\frac{(-1)^{k-1}}{k}\boldsymbol{A}^k. \tag{10.1.30}$$

现在我们来介绍下矩阵函数的求解方法. 一般的方法是利用 Jordan 分解. 假设 $\boldsymbol{A}$ 的 Jordan 标准形为 $\boldsymbol{J}=\mathrm{diag}(\boldsymbol{J}_1,\cdots,\boldsymbol{J}_s)$, 则存在非奇异矩阵 $\boldsymbol{P}$ 使得

$$\boldsymbol{A}=\boldsymbol{P}\boldsymbol{J}\boldsymbol{P}^{-1}=\boldsymbol{P}\mathrm{diag}(\boldsymbol{J}_1,\cdots,\boldsymbol{J}_s)\boldsymbol{P}^{-1},$$

其中 Jordan 块 $\boldsymbol{J}_r$, $1\leq r\leq s$, 定义为

$$\boldsymbol{J}_r=\begin{bmatrix}\lambda_r & 1 & & & \\ & \lambda_r & 1 & & \\ & & \ddots & \ddots & \\ & & & \ddots & 1\\ & & & & \lambda_r\end{bmatrix}_{n_r\times n_r},\quad \sum_{1\leq r\leq s}n_r=n.$$

假设 $\varphi(x)$ 是 $\mathbb{R}$ 上的实解析函数, 则

$$\varphi(x)=\sum_{k\geq 0}\frac{\varphi^{(k)}(0)}{k!}x^k.$$

易得到

$$\varphi(\boldsymbol{A})=\sum_{k\geq 0}\frac{\varphi^{(k)}(0)}{k!}\boldsymbol{A}^k=\boldsymbol{P}\mathrm{diag}\left(\varphi(\boldsymbol{J}_1),\cdots,\varphi(\boldsymbol{J}_s)\right)\boldsymbol{P}^{-1}$$

这里

$$\varphi(\boldsymbol{J}_r)=\begin{bmatrix}\displaystyle\sum_{k\geq 0}\frac{\varphi^{(k)}(0)}{k!}\lambda_r^k & \displaystyle\sum_{k\geq 1}\frac{\varphi^{(k)}(0)}{k!}\binom{k}{1}\lambda_r^{k-1} & \cdots & \displaystyle\sum_{k\geq n_r-1}\frac{\varphi^{(k)}(0)}{k!}\binom{k}{n_r-1}\lambda_r^{k-n_r+1}\\ & \displaystyle\sum_{k\geq 0}\frac{\varphi^{(k)}(0)}{k!}\lambda_r^k & \cdots & \displaystyle\sum_{k\geq n_r-2}\frac{\varphi^{(k)}(0)}{k!}\binom{k}{n_r-2}\lambda_r^{k-n_r+2}\\ & & \ddots & \vdots\\ & & & \displaystyle\sum_{k\geq 0}\frac{\varphi^{(k)}(0)}{k!}\lambda_r^k\end{bmatrix}$$

和

$$\binom{k}{l}=\begin{cases}\dfrac{k!}{l!(k-l)!}, & k\geq l,\\ 0, & k<l.\end{cases}$$

进一步计算可得到

$$\varphi(\boldsymbol{J}_r)=\begin{bmatrix}\varphi(\lambda_r) & \varphi'(\lambda_r) & \cdots & \frac{1}{(n_r-1)!}\varphi^{(n_r-1)}(\lambda_r)\\ & \varphi(\lambda_r) & \cdots & \frac{1}{(n_r-2)!}\varphi^{(n_r-2)}(\lambda_r)\\ & & \ddots & \vdots\\ & & & \varphi(\lambda_r)\end{bmatrix}.$$

如果 $\boldsymbol{A}$ 可相似对角化, 即存在非奇异矩阵 $\boldsymbol{P}$ 使得

$$\boldsymbol{A}=\boldsymbol{P}\mathrm{diag}(\lambda_1,\cdots,\lambda_n)\boldsymbol{P}^{-1},$$

小红书 小红书号:3189205503 qq

这里 $\lambda_1,\cdots,\lambda_n$ 是 $\boldsymbol{A}$ 的 n 个特征值, 则得到

$$\varphi(\boldsymbol{A})=\boldsymbol{P}\mathrm{diag}\left(\varphi(\lambda_1),\cdots,\varphi(\lambda_n)\right)\boldsymbol{P}^{-1}.$$

例 10.2

(1) 计算 $e^{\boldsymbol{A}}$, 其中

$$\boldsymbol{A}=\begin{bmatrix}3&1&-1\\1&2&-1\\2&1&0\end{bmatrix}.$$

解: 因为 $\det(\lambda\boldsymbol{I}-\boldsymbol{A})=(\lambda-1)(\lambda-2)^2$, 所以 $\boldsymbol{A}$ 的 Jordan 标准形为

$$\boldsymbol{J}=\begin{bmatrix}\boldsymbol{J}_1&\\&\boldsymbol{J}_2\end{bmatrix},\quad \boldsymbol{J}_1=1,\quad \boldsymbol{J}_2=\begin{bmatrix}2&1\\&2\end{bmatrix}.$$

与特征值 $\lambda=1$ 对应的特征向量为 $[0,1,1]^{\mathsf{T}}$, 而与特征值 $\lambda=2$ 对应的特征向量为 $[1,0,1]^{\mathsf{T}}$. 因此非奇异矩阵 $\boldsymbol{P}$ 可取为

$$\boldsymbol{P}=\begin{bmatrix}0&1&1\\1&0&1\\1&1&1\end{bmatrix},\quad \boldsymbol{P}^{-1}=\begin{bmatrix}-1&1&1\\0&-1&1\\1&1&-1\end{bmatrix}.$$

根据

$$e^{\boldsymbol{J}_1}=e,\quad e^{\boldsymbol{J}_2}=\begin{bmatrix}e^2&e^2\\&e^2\end{bmatrix},$$

得到

$$e^{\boldsymbol{A}}=\begin{bmatrix}0&1&1\\1&0&1\\1&1&1\end{bmatrix}\begin{bmatrix}e&&\\&e^2&e^2\\&&e^2\end{bmatrix}\begin{bmatrix}-1&1&1\\0&-1&1\\1&1&-1\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}2e^2&e^2&3e^2\\-e+e^2&e+e^2&e+e^2\\-e+2e^2&e+e^2&e+3e^2\end{bmatrix}.\ \square$$

(2) 计算 $e^{\boldsymbol{A}}$, 其中

$$\boldsymbol{A}=\begin{bmatrix}3&2&-2\\1&3&-1\\1&2&0\end{bmatrix}.$$

解: $\boldsymbol{A}$ 的特征值为 $3,2,1$, 且对应的特征向量为 $[1,0,1]^{\mathsf{T}}$, $[1,1,0]^{\mathsf{T}}$, $[1,1,1]^{\mathsf{T}}$. 因此得到

$$\boldsymbol{A}=\begin{bmatrix}1&1&1\\0&1&1\\1&0&1\end{bmatrix}\begin{bmatrix}3&&\\&2&\\&&1\end{bmatrix}\begin{bmatrix}1&1&-1\\-1&0&1\\0&-1&1\end{bmatrix}.$$

计算得到

$$e^{\boldsymbol{A}}=\begin{bmatrix}e^3-e^2&e^3-e&-e^3+e^2+e\\e^2&e&e^2+e\\e^3&e^3-e&-e^3+e\end{bmatrix}.\ \square$$

小红书 小红书号:3189205503 qq

引理 10.2

假设 ω 是给定的非零实常数.

(1) 对任意非奇异实矩阵 $\boldsymbol{C}\in\mathbf{Max}(n,\mathbb{R})$, 都存在矩阵 $\boldsymbol{R}\in\mathbf{Max}(n,\mathbb{C})$ 使得

$$\boldsymbol{C}=e^{\omega\boldsymbol{R}};$$

(2) 对任意非奇异实矩阵 $\boldsymbol{C}\in\mathbf{Max}(n,\mathbb{R})$, 都存在实矩阵 $\boldsymbol{R}\in\mathbf{Max}(n,\mathbb{R})$ 使得

$$\boldsymbol{C}^2=e^{\omega\boldsymbol{R}}.$$

♡

证: 注意到 (2) 可从 (1) 推出. 事实上,

$$\boldsymbol{C}^2=\boldsymbol{C}\boldsymbol{C}=\boldsymbol{C}\overline{\boldsymbol{C}}=e^{\omega\boldsymbol{R}+\overline{\omega}\overline{\boldsymbol{R}}}=e^{\omega(\boldsymbol{R}+\overline{\boldsymbol{R}})}.$$

第二个注意点是, (1) 中的 $\boldsymbol{R}$ 不是唯一的. 比如可以把 $\boldsymbol{R}$ 换成 $\boldsymbol{R}+(2k\pi\sqrt{-1}/\omega)\boldsymbol{I}$.

为了证明 (1), 我们不妨假设 $\omega=1$ 且首先假设 $\boldsymbol{C}$ 是 Jordan 标准形 $\boldsymbol{J}$,

$$\boldsymbol{J}=\operatorname{diag}(\boldsymbol{J}_1,\cdots,\boldsymbol{J}_s),$$

其中 $\boldsymbol{J}_r$ 是特征值 λ_r 对应的 n_r 阶 Jordan 块, $1\leq r\leq s$, 其中

$$\boldsymbol{J}_r=\begin{bmatrix}\lambda_r & 1 & & & \\ & \lambda_r & 1 & & \\ & & \ddots & \ddots & \\ & & & \ddots & 1\\ & & & & \lambda_r\end{bmatrix}_{n_r\times n_r},\quad \sum_{1\leq r\leq s}n_r=n.$$

因为 $\boldsymbol{C}$ 非奇异, 所以 $\lambda_r\neq 0$. 如果令 $\boldsymbol{I}_r$ 为 n_r 阶单位矩阵, $\boldsymbol{H}_r$ 为

$$\boldsymbol{H}_r=\begin{bmatrix}0 & 1 & & & \\ & 0 & 1 & & \\ & & \ddots & \ddots & \\ & & & \ddots & 1\\ & & & & 0\end{bmatrix}_{n_r\times n_r},$$

则得到

$$\boldsymbol{J}_r=\lambda_r\boldsymbol{I}_r+\boldsymbol{H}_r=\lambda_r\left(\boldsymbol{I}_r+\frac{\boldsymbol{H}_r}{\lambda_r}\right),\quad 1\leq r\leq s.$$

当 $n_r=1$ 时, $\boldsymbol{J}_r=\lambda_r\boldsymbol{I}_r$. 此时取 $\boldsymbol{M}_r=(\ln\lambda_r)\boldsymbol{I}_r$ (注意 $\ln\lambda_r$ 是复数), 从而得到

$$e^{\boldsymbol{M}_r}=e^{(\ln\lambda_r)\boldsymbol{I}_r}=\lambda_r\boldsymbol{I}_r=\boldsymbol{J}_r.$$

当 $n_r>1$ 时, 利用 (10.1.30) 定义

$$\boldsymbol{L}_k:=\ln\left(\boldsymbol{I}_r+\frac{\boldsymbol{H}_r}{\lambda_r}\right)=\sum_{k\geq 1}\frac{(-1)^{k-1}}{k}\left(\frac{\boldsymbol{H}_r}{\lambda_r}\right)^k=\sum_{1\leq k\leq n_r-1}\frac{(-1)^{k-1}}{k}\left(\frac{\boldsymbol{H}_r}{\lambda_r}\right)^k$$

这是因为 $(\boldsymbol{H}_r)^m=0, m\geq n_r$. 如果取 $\boldsymbol{M}_r=(\ln\lambda_r)\boldsymbol{I}_r+\boldsymbol{L}_r$ 得到

$$e^{\boldsymbol{M}_r}=e^{(\ln\lambda_r)\boldsymbol{I}_r}e^{\boldsymbol{L}_r}=\lambda_r\boldsymbol{I}_r\left(\boldsymbol{I}_r+\frac{\boldsymbol{H}_r}{\lambda_r}\right)=\boldsymbol{J}_r.$$

令

$$\boldsymbol{M}:=\operatorname{diag}(\boldsymbol{M}_1,\cdots,\boldsymbol{M}_s),$$

小红书 小红书号:3189205503 qq

得到

$$e^{\boldsymbol{M}} = \operatorname{diag}\left(e^{\boldsymbol{M}_1}, \cdots, e^{\boldsymbol{M}_s}\right) = \operatorname{diag}(\boldsymbol{J}_1, \cdots, \boldsymbol{J}_s) = \boldsymbol{J}.$$

如果 $\boldsymbol{C}$ 是非奇异的, 则存在非奇异矩阵 $\boldsymbol{P}$ 使得 $\boldsymbol{C} = \boldsymbol{P}\boldsymbol{J}\boldsymbol{P}^{-1}$ 成立, 这里 $\boldsymbol{J}$ 是 $\boldsymbol{C}$ 的 Jordan 标准形. 这样就有

$$\boldsymbol{C} = \boldsymbol{P}\boldsymbol{J}\boldsymbol{P}^{-1} = \boldsymbol{P}e^{\boldsymbol{M}}\boldsymbol{P}^{-1} = e^{\boldsymbol{P}\boldsymbol{M}\boldsymbol{P}^{-1}} = e^{\boldsymbol{R}},$$

其中 $\boldsymbol{R} := \boldsymbol{P}\boldsymbol{M}\boldsymbol{P}^{-1}$. □

最后我们来引入矩阵函数 $\boldsymbol{A}(x) = (a_{ij}(x))_{1\le i,j\le n}$ 的微分和积分:

$$\frac{d}{dx}\boldsymbol{A}(x) := \left(\frac{da_{ij}(x)}{dx}\right)_{1\le i,j\le n}, \quad \int_{x_0}^{x} \boldsymbol{A}(s)\,ds = \left(\int_{x_0}^{x} a_{ij}(s)\,ds\right)_{1\le i,j\le n}.$$

这样, 对任何两个矩阵函数 $\boldsymbol{A}(x)$ 和 $\boldsymbol{X}(x)$ 得到

$$\frac{d}{dx}[\boldsymbol{A}(x)+\boldsymbol{B}(x)] = \frac{d}{dx}\boldsymbol{A}(x)+\frac{d}{dx}\boldsymbol{B}(x), \quad \frac{d}{dx}[\boldsymbol{A}(x)\boldsymbol{B}(x)] = \boldsymbol{A}(x)\cdot\frac{d}{dx}\boldsymbol{B}(x)+\frac{d}{dx}\boldsymbol{A}(x)\cdot\boldsymbol{B}(x).$$

10.1.4 齐次线性常微分方程组的求解

本小节我们来求解齐次线性常微分方程组 (10.1.3) 的初值问题

$$\frac{d\boldsymbol{y}}{dx} = \boldsymbol{A}(x)\boldsymbol{y}, \quad \boldsymbol{y}(x_0) = \boldsymbol{y}_0, \quad t_0 \in (a,b), \quad \boldsymbol{y}_0 \in \mathbb{R}^n,$$

这里 $\boldsymbol{A}(x)$ 是区间 (a,b) 上的连续的 $n\times n$ 矩阵函数. 回忆下上述微分方程等价于积分方程

$$\boldsymbol{y}(x) = \boldsymbol{y}_0 + \int_{x_0}^{x} \boldsymbol{A}(s)\boldsymbol{y}(s)\,ds$$

首先利用

$$\boldsymbol{D}(x) := \int_{x_0}^{x} \boldsymbol{A}(s)\,ds$$

来构造 Picard 列 $\{\boldsymbol{y}_k(x)\}_{k\ge 0}$. 取

$$\boldsymbol{y}_0(x) := \boldsymbol{y}_0,$$

并令

$$\boldsymbol{y}_k(x) := \boldsymbol{y}_0 + \int_{x_0}^{x} \boldsymbol{A}(s)\boldsymbol{y}_{k-1}(s)\,ds, \quad s \ge 1.$$

前 2 项分别为

$$\begin{aligned}
\boldsymbol{y}_1(x) &= \boldsymbol{y}_0 + \int_{x_0}^{x} \boldsymbol{A}(s)\boldsymbol{y}_0(s)\,ds = \boldsymbol{y}_0 + \left(\int_{x_0}^{x} \boldsymbol{A}(s)\,ds\right)\boldsymbol{y}_0(s)\\
&= [\boldsymbol{I} + \boldsymbol{D}(x)]\boldsymbol{y}_0,\\
\boldsymbol{y}_2(x) &= \boldsymbol{y}_0 + \int_{x_0}^{x} \boldsymbol{A}(s)\boldsymbol{y}_1(s)\,ds = \boldsymbol{y}_0 + \int_{x_0}^{x} \boldsymbol{A}(s)[\boldsymbol{I} + \boldsymbol{D}(s)]\boldsymbol{y}_0 ds\\
&= \left[\boldsymbol{I} + \boldsymbol{D}(x) + \int_{x_0}^{x} \boldsymbol{A}(s)\boldsymbol{D}(s)\,ds\right]\boldsymbol{y}_0.
\end{aligned}$$

为了化简 $\boldsymbol{y}_2(x)$, 我们引入假设条件

$$\boldsymbol{A}(x)\boldsymbol{D}(x) = \boldsymbol{D}(x)\boldsymbol{A}(x). \tag{10.1.31}$$

小红书 小红书号:3189205503 qq

这样就得到

$$\frac{d}{dx}[\boldsymbol{D}(x)]^2 = 2\boldsymbol{D}(x)\boldsymbol{A}(x), \quad \frac{1}{2}[\boldsymbol{D}(x)]^2 = \int_{x_0}^{x} \boldsymbol{D}(s)\boldsymbol{A}(s)\,ds = \int_{x_0}^{x} \boldsymbol{A}(s)\boldsymbol{D}(s)\,ds$$

从而得到

$$\boldsymbol{y}_2(x) = \left[\boldsymbol{I} + \boldsymbol{D}(x) + \frac{1}{2}[\boldsymbol{D}(x)]^2\right]\boldsymbol{y}_0.$$

利用数学归纳法和假设条件 (10.1.31) 可得

$$\boldsymbol{y}_k(x) = \sum_{1\le i\le k} \frac{1}{i!}[\boldsymbol{D}(x)]^i \boldsymbol{y}_0.$$

根据**定理 10.8**可知, $\boldsymbol{y}_k(x) \to e^{\boldsymbol{D}(x)}\boldsymbol{y}_0$ 从而得到原来初值问题的解

$$\boldsymbol{y}(x) = e^{\int_{x_0}^{x} \boldsymbol{A}(s)ds}\boldsymbol{y}_0.$$

定理 10.9

假设区间 (a,b) 上的连续的 $n\times n$ 矩阵函数 $\boldsymbol{A}(x)$ 满足

$$\boldsymbol{A}(t)\cdot\int_{x_0}^{x}\boldsymbol{A}(s)\,ds = \int_{x_0}^{x}\boldsymbol{A}(s)\,ds\cdot\boldsymbol{A}(x),$$

则齐次线性常微分方程组 (10.1.3) 的初值问题

$$\frac{d\boldsymbol{y}}{dx} = \boldsymbol{A}(x)\boldsymbol{y}, \quad \boldsymbol{y}(x_0) = \boldsymbol{y}_0, \quad t_0\in(a,b), \quad \boldsymbol{y}_0\in\mathbb{R}^n$$

的解

$$\boldsymbol{y}(x) = e^{\int_{x_0}^{x} \boldsymbol{A}(s)ds}\boldsymbol{y}_0. \tag{10.1.32}$$

♡

10.1.5 常系数齐次线性常微分方程组的求解

利用公式 (10.1.32) 的前提是要求 $\boldsymbol{A}(x)$ 满足假设条件 (10.1.31), 那对什么样的矩阵满足这个条件呢? 最简单的情形是 $\boldsymbol{A}(x)$ 是常值矩阵 $\boldsymbol{A}$, 因为此时 (10.1.31) 自动成立.

本小节我们来求解**常系数齐次线性常微分方程组 (homogeneous linear system of ordiary differential equations with constant coefficients)**

$$\frac{d\boldsymbol{y}}{dx} = \boldsymbol{A}\boldsymbol{y}, \tag{10.1.33}$$

这里 $\boldsymbol{A}$ 是 n 阶实常数矩阵, 以及对应的**常系数非齐次线性常微分方程组 (nonhomogeneous linear system of ordiary differential equations with constant coefficients)**

$$\frac{d\boldsymbol{y}}{dx} = \boldsymbol{A}\boldsymbol{y} + \boldsymbol{f}(s), \tag{10.1.34}$$

这里 $\boldsymbol{f}(s)$ 是区间 (a,b) 上的连续的向量值函数.

根据**定理 10.9**可知 (取 $x_0 = 0$, 此时 x 的取值区间为 $\mathbb{R}$),

$$\boldsymbol{\Phi}(x) = e^{\boldsymbol{A}x} \tag{10.1.35}$$

是 (10.1.33) 的一个基本解矩阵.

小红书
小红书号:3189205503 qq

定理 10.10

常系数非齐次线性常微分方程组 (10.1.34) 在区间 (a,b) 上的通解为

$$\boldsymbol{y}(x)=e^{\boldsymbol{A}x}\boldsymbol{c}+\int_{x_0}^{x}e^{\boldsymbol{A}(x-s)}\boldsymbol{f}(s)\,ds, \tag{10.1.36}$$

其中 $\boldsymbol{c}$ 为任意的常数向量. 满足初始条件 $\boldsymbol{y}(x_0)=\boldsymbol{y}_0$ 的解为

$$\boldsymbol{y}(x)=e^{\boldsymbol{A}(x-x_0)}\boldsymbol{y}_0+\int_{x_0}^{x}e^{\boldsymbol{A}(x-s)}\boldsymbol{f}(s)\,ds. \tag{10.1.37}$$

♡

我们在上小节知道, 求 $e^{\boldsymbol{A}x}$ 的计算量是巨大的, 因此有必要寻求其它的方法. 首先我们注意到, 如果 $e^{\boldsymbol{A}x}$ 是 (10.1.33) 的一个基本解矩阵, 则对任意非奇异矩阵 $\boldsymbol{P}$, **推论 10.1**告诉我们 $e^{\boldsymbol{A}x}\boldsymbol{P}$ 也是 (10.1.33) 的一个基本解矩阵. 对常数矩阵 $\boldsymbol{A}$ 作 Jordan 分解

$$\boldsymbol{A}=\boldsymbol{P}\boldsymbol{J}\boldsymbol{P}^{-1},\quad \boldsymbol{J}=\operatorname{diag}(\boldsymbol{J}_1,\cdots,\boldsymbol{J}_s),$$

其中 $\boldsymbol{J}_r$, $1\le r\le s$, 是 Jordan 块. 这样就得到

$$e^{\boldsymbol{A}x}=\boldsymbol{P}e^{\boldsymbol{J}x}\boldsymbol{P}^{-1},\quad e^{\boldsymbol{J}x}=\operatorname{diag}\left(e^{\boldsymbol{J}_1x},\cdots,e^{\boldsymbol{J}_rx}\right).$$

一开始的分析表明 $\boldsymbol{P}e^{\boldsymbol{J}x}$ 是 (10.1.33) 的一个基本解矩阵.

因为 $\boldsymbol{J}_s$ 含有 $\boldsymbol{A}$ 的特征值, 所以我们首先取定一个特征值 λ 来研究 (10.1.33) 的解. 令 $\boldsymbol{\xi}$ 是 λ 的特征向量, 即

$$\boldsymbol{A}\boldsymbol{\xi}=\lambda\boldsymbol{\xi}.$$

直接计算得到

$$\frac{d}{dx}(e^{\lambda x}\boldsymbol{\xi})=e^{\lambda x}(\lambda\boldsymbol{\xi})=e^{\lambda x}(A\boldsymbol{\xi})=A(e^{\lambda x}\boldsymbol{\xi}),$$

即 $e^{\lambda x}\boldsymbol{\xi}$ 是 (10.1.33) 关于初始条件 $\boldsymbol{y}(0)=\boldsymbol{\xi}$ 的唯一解. 如果特征向量 $\boldsymbol{\xi}$ 可以取到 n 个互不相同的特征向量的话, 那么我就得到了一个基本解矩阵. 但是从线性代数可知, 并不是每个 n 阶矩阵都有 n 个互不相同的特征向量.

A. $\boldsymbol{A}$ 仅有单特征值. 假设 n 阶矩阵 $\boldsymbol{A}$ 有 n 个互不相同的特征值 $\lambda_1,\cdots,\lambda_n$. 此时 $\boldsymbol{J}=\operatorname{diag}(\lambda_1,\cdots,\lambda_n)$ 从而得到 (10.1.33) 的一个基本解矩阵

$$\boldsymbol{\Phi}(x)=e^{\boldsymbol{A}x}\boldsymbol{P}=\boldsymbol{P}e^{\boldsymbol{J}x}=\boldsymbol{P}\operatorname{diag}\left(e^{\lambda_1x},\cdots,e^{\lambda_nx}\right),$$

这里 $\boldsymbol{P}$ 的第 i 个列向量 $\boldsymbol{\xi}_i$ 是 λ_i 的特征向量. 这样就得到

$$\boldsymbol{\Phi}(x)=\left(e^{\lambda_1x}\boldsymbol{\xi}_1,\cdots,e^{\lambda_nx}\boldsymbol{\xi}_n\right).$$

性质 10.3. (单特征值情形)

假设 n 阶矩阵 $\boldsymbol{A}$ 有 n 个互不相同的特征值 $\lambda_1,\cdots,\lambda_n$, 则

$$\boldsymbol{\Phi}(x)=\left(e^{\lambda_1x}\boldsymbol{\xi}_1,\cdots,e^{\lambda_nx}\boldsymbol{\xi}_n\right)$$

是 (10.1.33) 的一个基本解矩阵, 其中 $\boldsymbol{\xi}_i$ 是 λ_i 的特征向量.

♡

证: 因为 $\det\boldsymbol{\Phi}(0)=\det(\boldsymbol{\xi}_1,\cdots,\boldsymbol{\xi}_n)\neq 0$, 所以 $\boldsymbol{\Phi}(x)$ 是一个基本解矩阵. □

小红书 小红书号:3189205503 qq

虽然 $\boldsymbol{A}$ 是实矩阵, 但是它的特征值有可能是复的, 从而基本解矩阵 $\boldsymbol{\Phi}(x)$ 也可能是复矩阵. 根据**推论 10.1**可知, $e^{\boldsymbol{A}x}$ 和 $\boldsymbol{\Phi}$ 满足 $\boldsymbol{\Phi}(x)=e^{\boldsymbol{A}x}\boldsymbol{C}$, 其中 $\boldsymbol{C}$ 是非奇异矩阵, 因此

$$e^{\boldsymbol{A}x}=\boldsymbol{\Phi}(x)\boldsymbol{C}^{-1}=\boldsymbol{\Phi}(x)\boldsymbol{\Phi}^{-1}(0).$$

例 10.3

(1) 求微分方程组

$$\frac{d\boldsymbol{y}}{dx}=\boldsymbol{A}\boldsymbol{y}$$

的通解, 其中

$$\boldsymbol{A}=\begin{bmatrix}-3 & 4 & -2\\ 1 & 0 & 1\\ 6 & -6 & 5\end{bmatrix}$$

解: 从 $\det(\lambda\boldsymbol{I}-\boldsymbol{A})=(\lambda-1)(\lambda+1)(\lambda-2)$ 得到三个不同的特征值 $\lambda_1=1,\lambda_2=2$ 和 $\lambda_3=-1$. 从而对应的特征向量分别为

$$\boldsymbol{\xi}_1=\begin{bmatrix}1\\1\\0\end{bmatrix},\quad \boldsymbol{\xi}_2=\begin{bmatrix}0\\1\\2\end{bmatrix},\quad \boldsymbol{\xi}_3=\begin{bmatrix}1\\0\\-1\end{bmatrix}.$$

这样通解为

$$\boldsymbol{y}(x)=c_1\boldsymbol{\xi}_1e^{x}+c_2e^{2x}\boldsymbol{\xi}_2+c_3e^{-x}\boldsymbol{\xi}_3,$$

其中 c_1,c_2,c_3 为任意常数. □

(2) 求微分方程组

$$\frac{d\boldsymbol{y}}{dx}=\boldsymbol{A}\boldsymbol{y}$$

的通解, 其中

$$\boldsymbol{A}=\begin{bmatrix}5 & -1\\ 1 & 5\end{bmatrix}$$

解: 从 $\det(\lambda\boldsymbol{I}-\boldsymbol{A})=(\lambda-5)^2+1$ 得到两个不同的特征值 $\lambda_1=5+\sqrt{-1}$ 和 $\lambda_2=5-\sqrt{-1}$, 从而对应的特征向量为

$$\boldsymbol{\xi}_1=\begin{bmatrix}\sqrt{-1}\\1\end{bmatrix},\quad \boldsymbol{\xi}_2=\begin{bmatrix}-\sqrt{-1}\\1\end{bmatrix}.$$

从基本解矩阵

$$\boldsymbol{\Phi}(x)=\begin{bmatrix}\sqrt{-1}e^{(5+\sqrt{-1})x} & -\sqrt{-1}e^{(5-\sqrt{-1})x}\\ e^{(5+\sqrt{-1})x} & e^{(5-\sqrt{-1})x}\end{bmatrix}$$

得到通解为

$$\boldsymbol{y}(x)=e^{\boldsymbol{A}x}\boldsymbol{c}=\boldsymbol{\Phi}(x)\boldsymbol{\Phi}^{-1}(0)=\begin{bmatrix}e^{5x}\cos x & -e^{5x}\sin x\\ e^{5x}\sin x & e^{5x}\cos x\end{bmatrix}\boldsymbol{c},$$

其中 $\boldsymbol{c}$ 为任意常数向量. □

小红书 小红书号:3189205503 qq

B. $\boldsymbol{A}$ 有多重特征值. 假设 $\lambda_1,\cdots,\lambda_s$ 是 n 阶矩阵 $\boldsymbol{A}$ 的特征值, 重数分别为 $n_1,\cdots,n_s$, 这里 $n_1+\cdots+n_s=n$. 回忆

$$e^{\boldsymbol{A}x}\boldsymbol{P}=\boldsymbol{P}e^{\boldsymbol{J}x},\quad \boldsymbol{J}=\operatorname{diag}(\boldsymbol{J}_1,\cdots,\boldsymbol{J}_s)$$

和

$$e^{\boldsymbol{J}_r x}=e^{\lambda_r x}\begin{bmatrix}1 & x & \cdots & \frac{1}{(n_r-1)!}x^{n_r-1}\\ & 1 & \cdots & \frac{1}{(n_r-2)!}x^{n_r-2}\\ & & \ddots & \vdots\\ & & & 1\end{bmatrix}$$

故在 $e^{\boldsymbol{A}x}\boldsymbol{P}$ 中, 所有和 λ_r 有关的列向量的形式为

$$e^{\lambda_r x}\left[\boldsymbol{\xi}_0+\frac{x}{1!}\boldsymbol{\xi}_1+\cdots+\frac{x^{n_r-1}}{(n_r-1)!}\boldsymbol{\xi}_{n_r-1}\right] \tag{10.1.38}$$

其中 $\boldsymbol{\xi}_i$, $0\le i\le n_r-1$, 是 n 维常数向量.

令所有 n 维常数向量构成的线性空间维 V, 则 $\mathsf{V}\cong\mathbb{R}^n$, 并考虑 λ_r 的特征子空间

$$\mathsf{V}_r:=\{\boldsymbol{\xi}\in\mathsf{V}:(\boldsymbol{A}-\lambda_r\boldsymbol{I})^n=\boldsymbol{0}\},\quad 1\le r\le s.$$

从线性代数可知, V_r 是 $\boldsymbol{A}$ 的 n_r 维不变子空间, 且 V 有直和分解

$$\mathsf{V}=\mathsf{V}_1\oplus\cdots\oplus\mathsf{V}_s.$$

假设 (10.1.38) 满足微分方程组 (10.1.33), 则得到

$$\begin{aligned}&\lambda_r e^{\lambda_r x}\left[\boldsymbol{\xi}_0+\frac{x}{1!}\boldsymbol{\xi}_1+\cdots+\frac{x^{n_r-1}}{(n_r-1)!}\boldsymbol{\xi}_{n_r-1}\right]+e^{\lambda_r x}\left[\boldsymbol{\xi}_1+\frac{x}{1!}\boldsymbol{\xi}_2+\cdots+\frac{x_{n_r-2}}{(n_r-2)!}\boldsymbol{\xi}_{n_r-1}\right]\\ =\;&\boldsymbol{A}e^{\lambda_r x}\left[\boldsymbol{\xi}_0+\frac{x}{1!}\boldsymbol{\xi}_1+\cdots+\frac{x^{n_r-1}}{(n_r-1)!}\boldsymbol{\xi}_{n_r-1}\right]\end{aligned}$$

从而得到

$$(\boldsymbol{A}-\lambda_r\boldsymbol{I})\left[\boldsymbol{\xi}_0+\frac{x}{1!}\boldsymbol{\xi}_1+\cdots+\frac{x^{n_r-1}}{(n_r-1)!}\boldsymbol{\xi}_{n_r-1}\right]=\left[\boldsymbol{\xi}_1+\frac{x}{1!}\boldsymbol{\xi}_2+\cdots+\frac{x_{n_r-2}}{(n_r-2)!}\boldsymbol{\xi}_{n_r-1}\right].$$

比较两边系数得到

$$(\boldsymbol{A}-\lambda_r\boldsymbol{I})\boldsymbol{\xi}_0=\boldsymbol{\xi}_1,\quad (\boldsymbol{A}-\lambda_r\boldsymbol{I})\boldsymbol{\xi}_1=\boldsymbol{\xi}_2,\cdots,(\boldsymbol{A}-\lambda_r\boldsymbol{I})\boldsymbol{\xi}_{n_r-2}=\boldsymbol{\xi}_{n_r-1},(\boldsymbol{A}-\lambda_r\boldsymbol{I})\boldsymbol{\xi}_{n_r-1}=\boldsymbol{0}$$

这等价于

$$(\boldsymbol{A}-\lambda_r\boldsymbol{I})^i\boldsymbol{\xi}_0=\boldsymbol{\xi}_i\ (1\le i\le n_r-1),\quad (\boldsymbol{A}-\lambda_r\boldsymbol{I})^{n_r}\boldsymbol{\xi}_0=\boldsymbol{0}.$$

引理 10.3

如果 λ_r 是 n 阶矩阵 $\boldsymbol{A}$ 的 n_r 重特征值, 那么微分方程组 (10.1.33) 有形如 (10.1.38) 的非零解的充要条件是, $\boldsymbol{\xi}_0$ 是齐次线性微分方程组

$$(\boldsymbol{A}-\lambda_r\boldsymbol{I})^{n_r}\boldsymbol{\xi}=0 \tag{10.1.39}$$

的一个非零解, 而 $\boldsymbol{\xi}_1,\cdots,\boldsymbol{\xi}_{n_r-1}$ 由下面给出:

$$\boldsymbol{\xi}_i=(\boldsymbol{A}-\lambda_r\boldsymbol{I})^i\boldsymbol{\xi}_0,\quad 1\le i\le n_r-1. \tag{10.1.40}$$ ♡

小红书 小红书号:3189205503 qq

性质 10.4. (重特征值情形)

假设 n 阶矩阵 $\boldsymbol{A}$ 有互不相同的特征值 $\lambda_1,\cdots,\lambda_s$, 它们的重数分别为 $n_1,\cdots,n_s$ $(n_1+\cdots+n_s=n)$, 则

$$\boldsymbol{\Phi}(x)=\left(e^{\lambda_1 x}\boldsymbol{P}_1^{(1)}(x),\cdots,e^{\lambda_1 x}\boldsymbol{P}_{n_1}^{(1)}(x),\cdots,e^{\lambda_s x}\boldsymbol{P}_1^{(s)}(x),\cdots,e^{\lambda_s x}\boldsymbol{P}_{n_s}^{(s)}(x)\right)$$

是 (10.1.33) 的一个基本解矩阵, 其中

$$\boldsymbol{P}_j^{(r)}(x):=\boldsymbol{\xi}_{j,0}^{(r)}+\frac{x}{1!}\boldsymbol{\xi}_{j,1}^{(r)}+\cdots+\frac{x^{n_r-1}}{(n_r-1)!}\boldsymbol{\xi}_{j,n_r-1}^{(r)},\quad 1\le r\le s,\ 1\le j\le n_r,$$

是与 λ_r 对应的第 j 个向量多项式, 而 $\boldsymbol{\xi}_{1,0}^{(r)},\cdots,\boldsymbol{\xi}_{n_r,0}^{(r)}$ 是齐次线性微分方程组 (10.1.39) 的 n_r 个线性无关解, 且其余 $\boldsymbol{\xi}_{j,l}^{(r)}$, $1\le j\le n_r$, $1\le l\le n_r-1$, 是将相应的 $\boldsymbol{\xi}_{j,0}^{(r)}$ 代替 (10.1.40) 中的 $\boldsymbol{\xi}_0$ 而依次得到的.

♡

如果 n 阶矩阵 $\boldsymbol{A}$ 只有一个特征值 λ, 则此时

$$\boldsymbol{\Phi}(x)=e^{\lambda x}\sum_{0\le l\le n-1}\frac{x^l}{l!}(\boldsymbol{A}-\lambda I)^l(\boldsymbol{\xi}_1,\cdots,\boldsymbol{\xi}_n),$$

这里 $\boldsymbol{\xi}_1,\cdots,\boldsymbol{\xi}_n$ 是齐次线性微分方程组 $(\boldsymbol{A}-\lambda\boldsymbol{I})^n\boldsymbol{\xi}=\boldsymbol{0}$ 的 n 个线性无关解. 但是 $\boldsymbol{\xi}_1,\cdots,\boldsymbol{\xi}_n$ 构成了 V 的一组基, 因此得到

$$e^{\boldsymbol{A}x}\boldsymbol{P}=e^{\lambda x}\sum_{0\le l\le n-1}\frac{x^l}{l!}(\boldsymbol{A}-\lambda I)^l\boldsymbol{P}$$

即

$$e^{\boldsymbol{A}x}=e^{\lambda x}\sum_{0\le l\le n-1}\frac{x^l}{l!}(\boldsymbol{A}-\lambda I)^l. \tag{10.1.41}$$

如果由**性质 10.4**得到的基本解矩阵 $\boldsymbol{\Phi}(x)$ 是复的, 那可以利用 $e^{\boldsymbol{A}x}=\boldsymbol{\Phi}(x)\boldsymbol{\Phi}^{-1}(0)$ 来求出实的基本解矩阵 $e^{\boldsymbol{A}x}$.

例 10.4

(1) 求解微分方程组

$$\frac{d\boldsymbol{y}}{dx}=\boldsymbol{A}\boldsymbol{y},\quad \boldsymbol{A}=\begin{bmatrix}1 & 2/3 & -2/3\\ 0 & 2/3 & 1/3\\ 0 & -1/3 & 4/3\end{bmatrix}.$$

解: $\boldsymbol{A}$ 只有一个 3 重特征值 $\lambda=1$, 从而 $(\boldsymbol{A}-\boldsymbol{I})^3=\boldsymbol{0}$ 的三个线性无关解为

$$\boldsymbol{\xi}_{1,0}^{(1)}=\begin{bmatrix}1\\0\\0\end{bmatrix},\quad \boldsymbol{\xi}_{2,0}^{(1)}=\begin{bmatrix}0\\1\\0\end{bmatrix},\quad \boldsymbol{\xi}_{3,0}^{(1)}=\begin{bmatrix}0\\0\\1\end{bmatrix}.$$

这样 $\boldsymbol{\xi}_{j,l}^{(1)}$ 分别为

$$\boldsymbol{\xi}_{1,1}^{(1)}=\boldsymbol{\xi}_{1,2}^{(1)}=\boldsymbol{\xi}_{2,2}^{(1)}=\boldsymbol{\xi}_{3,2}^{(1)}=\begin{bmatrix}0\\0\\0\end{bmatrix},\quad \boldsymbol{\xi}_{2,1}^{(1)}=-\boldsymbol{\xi}_{3,1}^{(1)}=\begin{bmatrix}2/3\\-1/3\\-1/3\end{bmatrix}.$$

小红书 小红书号:3189205503 qq

这样一个基本解矩阵为

$$\boldsymbol{\Phi}(x)=e^{x}\begin{bmatrix}1 & \frac{2}{3}x & -\frac{2}{3}x\\ 0 & 1-\frac{1}{3}x & \frac{1}{3}x\\ 0 & -\frac{1}{3}x & 1+\frac{1}{3}x\end{bmatrix},$$

从而通解为 $\boldsymbol{y}(x)=\boldsymbol{\Phi}(x)\boldsymbol{c}$, 这里 $\boldsymbol{c}$ 为任意常数向量.

另一个直接解法是利用 (10.1.41) 得到

$$e^{\boldsymbol{A}x}=e^{x}\sum_{0\leq l\leq 2}\frac{x^{l}}{l!}(\boldsymbol{A}-\boldsymbol{I})^{l}=e^{x}\left[\boldsymbol{I}+x(\boldsymbol{A}-\boldsymbol{I})\right]=\boldsymbol{\Phi}(x).\ \square$$

(2) 求解微分方程组

$$\frac{d\boldsymbol{y}}{dx}=\boldsymbol{A}\boldsymbol{y},\quad \boldsymbol{A}=\begin{bmatrix}3 & -1 & 1\\ 2 & 0 & 1\\ 1 & -1 & 2\end{bmatrix}.$$

解: $\boldsymbol{A}$ 的特征值为 $\lambda_1=1$ 和 $\lambda_2=2$, 重数分别为 1 和 2. 从 $(\boldsymbol{A}=\boldsymbol{I})\boldsymbol{\xi}=\boldsymbol{0}$ 得到 $\boldsymbol{\xi}_{1,0}^{(1)}=[0,1,1]^{\mathsf{T}}$; 从 $(\boldsymbol{A}-2\boldsymbol{I})^{2}\boldsymbol{\xi}=\boldsymbol{0}$ 得到

$$\boldsymbol{\xi}_{1,1}^{(2)}=\begin{bmatrix}1\\1\\0\end{bmatrix},\quad \boldsymbol{\xi}_{2,1}^{(2)}=\begin{bmatrix}0\\0\\1\end{bmatrix}.$$

这样的到

$$\boldsymbol{P}_{1}^{(1)}(x)=\begin{bmatrix}0\\1\\1\end{bmatrix},\quad P_{1}^{(2)}(x)=\begin{bmatrix}1\\1\\0\end{bmatrix},\quad P_{2}^{(2)}(x)=\begin{bmatrix}x\\x\\1\end{bmatrix}.$$

因此

$$\boldsymbol{\Phi}(x)=\begin{bmatrix}0 & e^{2x} & xe^{2x}\\ e^{x} & e^{2x} & xe^{2x}\\ e^{x} & 0 & e^{2x}\end{bmatrix}.$$

从而通解为 $\boldsymbol{y}(x)=\boldsymbol{\Phi}(x)\boldsymbol{c}$, 这里 $\boldsymbol{c}$ 为任意常数向量. $\square$

(3) 常系数齐次线性常微分方程组 (10.1.33) 的所有解当 $x\to+\infty$ 时都趋于零的充要条件是, $\boldsymbol{A}$ 的所有特征值的实部都小于零.

证: 留作练习. $\square$

10.1.6 周期系数齐次线性常微分方程组

本小节我们来研究一种特殊的线性常微分方程组——周期系数齐次线性常微分方程组

$$\frac{d\boldsymbol{y}}{dx}=\boldsymbol{A}(x)\boldsymbol{y},\quad x\in\mathbb{R},\tag{10.1.42}$$

其中 $\boldsymbol{A}(x)$ 是以 $T>0$ 为周期且在 $(-\infty,+\infty)$ 上连续的 $n\times n$ 矩阵函数, 即 $\boldsymbol{A}(x)=\boldsymbol{A}(x+T)$.

小红书 小红书号:3189205503 qq

(a) 如果 $\boldsymbol{y}(x)$ 是 (10.1.42) 的解, 那么 $\boldsymbol{z}(x) := \boldsymbol{y}(x+T)$ 也是. 事实上,

$$\frac{d\boldsymbol{z}}{dx} = \frac{d}{dx}\boldsymbol{y}(x+T) = \boldsymbol{A}(x+T)\boldsymbol{y}(x+T) = \boldsymbol{A}(x)\boldsymbol{z}(x).$$

(b) 如果 $\boldsymbol{y}(x)$ 是 (10.1.42) 的解且 $\boldsymbol{y}(T) = \lambda\boldsymbol{y}(0)$, 这里 λ 是常数, 那么对任何 x 和任何整数 k 都有 $\boldsymbol{y}(x+kT) = \lambda^k\boldsymbol{y}(x)$. 事实上, $\boldsymbol{z}_1(x) := \boldsymbol{y}(x+T)$ 和 $\boldsymbol{z}_2(x) = \lambda\boldsymbol{y}(x)$ 都是 (10.1.42) 的解, 且 $\boldsymbol{z}_1(0) = \boldsymbol{y}(T) = \lambda\boldsymbol{y}(0) = \boldsymbol{z}_2(0)$; 这样唯一性就推出 $\boldsymbol{y}(x+T) = \lambda\boldsymbol{y}(x)$. 对一般的 k, 可利用数学归纳法得到.

我们来证明, 周期系数齐次线性常微分方程组本质上可转化为常系数齐次线性常微分方程组. 这个理论可追溯到法国数学家Gaston Floquet在 1883 年的论文[15].

定理 10.11. (Floquet, 1883)

如果 $\boldsymbol{\Phi}(x)$ 是周期系数齐次线性常微分方程组 (10.1.42) 的一个基本解矩阵, 那么 $\boldsymbol{\Phi}(x+T)$ 也是基本解矩阵, 且存在一个周期也为 T 的非奇异矩阵函数 $\boldsymbol{P}(x)$ 和一个常数矩阵 $\boldsymbol{R}$ 使得

$$\boldsymbol{\Phi}(x) = \boldsymbol{P}(x)e^{x\boldsymbol{R}}. \tag{10.1.43}$$

如果 $\boldsymbol{A}(x)$ 是实的, 那么存在一个周期为 $2T$ 的非奇异矩阵函数 $\boldsymbol{P}(x)$ 和一个实常数矩阵 $\boldsymbol{R}$ 使得 (10.1.43) 成立. ♡

我们把 (10.1.43) 称为 **Floquet 表示 (Floquet representation)**.

证: 我们已证明 $\boldsymbol{\Phi}(x+T)$ 是 (10.1.42) 的解, 下证他也是基本解矩阵. 因为 $\boldsymbol{\Phi}(x)$ 是基本解矩阵, 所以 $\boldsymbol{\Phi}(T)$ 是非奇异的从而得到 $\boldsymbol{\Phi}(x+T)$ 是基本解矩阵. 根据**推论 10.1**可知, $\boldsymbol{\Phi}(x+T)$ 和 $\boldsymbol{\Phi}(x)$ 满足

$$\boldsymbol{\Phi}(x+T) = \boldsymbol{\Phi}(x)\boldsymbol{C},$$

其中 $\boldsymbol{C}$ 是非奇异矩阵. 利用**引理 10.2** 可找到常数矩阵 $\boldsymbol{R}$ 满足 $\boldsymbol{C} = e^{T\boldsymbol{R}}$. 定义

$$\boldsymbol{P}(x) := \boldsymbol{\Phi}(x)e^{-x\boldsymbol{R}}.$$

直接计算得到

$$\boldsymbol{P}(x+T) = \boldsymbol{\phi}(x+T)e^{-x\boldsymbol{R}}e^{-T\boldsymbol{R}} = \boldsymbol{\Phi}(x)e^{-x\boldsymbol{R}} = \boldsymbol{P}(x).$$

如果 $\boldsymbol{A}(x)$ 是实的, 那么 $\boldsymbol{\Phi}(x+T)$ 和 $\boldsymbol{\Phi}(x)$ 都是实的, 且存在非奇异矩阵 $\boldsymbol{C}$ 满足 $\boldsymbol{\Phi}(x+T) = \boldsymbol{\Phi}(x)\boldsymbol{C}$; 进一步

$$\boldsymbol{\Phi}(x+2T) = \boldsymbol{\Phi}(x+T)\boldsymbol{C} = \boldsymbol{\Phi}(x)\boldsymbol{C}^2.$$

根据**引理 10.2** 可找到实常数矩阵 $\boldsymbol{R}$ 满足 $\boldsymbol{C}^2 = e^{2T\boldsymbol{R}}$. 定义

$$\boldsymbol{P}(x) := \boldsymbol{\Phi}(x)e^{-x\boldsymbol{R}}.$$

直接计算得到

$$\boldsymbol{P}(x+2T) = \boldsymbol{\phi}(x+2T)e^{-x\boldsymbol{R}}e^{-2T\boldsymbol{R}} = \boldsymbol{\Phi}(x)e^{-x\boldsymbol{R}} = \boldsymbol{P}(x). \quad \square$$

[15] Floquet, G. *Sur les équations différentielles linéaires à coefficients périodiques*, Annales scientifiques de l'É.N.S. 2e série, tome **12**(1883), 47 - 88.

小红书 小红书号:3189205503 qq

从 (10.1.43) 得到

$$\boldsymbol{\Phi}(0)=\boldsymbol{P}(0),\quad \boldsymbol{\Phi}(T)=\boldsymbol{P}(T)e^{T\boldsymbol{R}}=\boldsymbol{\Phi}(0)e^{T\boldsymbol{R}},\quad e^{T\boldsymbol{R}}=\boldsymbol{\Phi}^{-1}(0)\boldsymbol{\Phi}(T).$$

此外, $\boldsymbol{R}$ 可以差一个 $(2k\pi\sqrt{-1}/T)\boldsymbol{R}$.

定义 10.4. (Floquet 乘子)

非奇异矩阵 $\boldsymbol{C}=e^{T\boldsymbol{R}}$ 的特征值 $\lambda_1,\cdots,\lambda_n$ 称为周期系数齐次线性常微分方程组 (或 $\boldsymbol{A}(x)$) 的**特征乘子 (characteristic multipliers)** 或 **Floquet 乘子 (Floquet multipliers)**, 而把矩阵 $\boldsymbol{R}$ 的特征值 $\rho_1,\cdots,\rho_n$ 称为周期系数齐次线性常微分方程组 (或 $\boldsymbol{A}(x)$) 的**特征指标 (characteristic exponents)**, 即 $\lambda_i=e^{T\rho_i}$, $1\leq i\leq n$. ♣

周期系数齐次线性常微分方程组的特征乘子是唯一的, 且由 $\lambda_1\cdots\lambda_n=\det\boldsymbol{C}\neq 0$ 可知每个特征乘子都非零, 但是特征指标可以不唯一.

定理 10.12

在变换 $\boldsymbol{y}(x):=\boldsymbol{P}(x)\boldsymbol{z}(x)$ 下, 周期系数齐次线性常微分方程组 (10.1.42) 可转化为常系数齐次线性常微分方程组

$$\frac{d\boldsymbol{z}}{dx}=\boldsymbol{R}\boldsymbol{z}. \tag{10.1.44}$$

♡

证: 把 $\boldsymbol{y}(x)=\boldsymbol{P}(x)\boldsymbol{z}(x)$ 和 $\boldsymbol{P}(x)=\boldsymbol{\Phi}(x)e^{-x\boldsymbol{R}}$ 代入 (10.1.42) 并注意到 $\boldsymbol{\Phi}(x)$ 是基本解矩阵, 我们计算可得

$$\begin{aligned}\boldsymbol{A}(x)\boldsymbol{y}(x) &= \frac{d\boldsymbol{y}(x)}{dx}=\left(\frac{d\boldsymbol{P}(x)}{dx}\right)\boldsymbol{z}(x)+\boldsymbol{P}(x)\left(\frac{d\boldsymbol{z}(x)}{dx}\right)\\ &= \left[\frac{d\boldsymbol{\Phi}(x)}{dx}e^{-x\boldsymbol{R}}-\boldsymbol{\Phi}(x)e^{-x\boldsymbol{R}}\boldsymbol{R}\right]\boldsymbol{z}(x)+\boldsymbol{P}(x)\frac{d\boldsymbol{z}(x)}{dx}\\ &= \left[\boldsymbol{A}(x)\boldsymbol{\Phi}(x)e^{-x\boldsymbol{R}}-\boldsymbol{P}(x)\boldsymbol{R}\right]\boldsymbol{z}(x)+\boldsymbol{P}(x)\frac{d\boldsymbol{z}(x)}{dx}\\ &= \boldsymbol{A}(x)\boldsymbol{y}(x)+\boldsymbol{P}(x)\left[\frac{d\boldsymbol{z}(x)}{dx}-\boldsymbol{R}\boldsymbol{z}(x)\right].\end{aligned}$$

化简得到 $d\boldsymbol{z}/dx=\boldsymbol{R}\boldsymbol{z}$. □

在利用**定理 10.12**和变换 $\boldsymbol{y}(x)=\boldsymbol{P}(x)\boldsymbol{z}(x)$ 来求解时, 我们必须事先求出常数矩阵 $\boldsymbol{R}$ 和非奇异矩阵 $\boldsymbol{P}(x)$, 但这等价于事前求出一个基本解矩阵 $\boldsymbol{\Phi}(x)$——相当于直接求解周期系数齐次线性常微分方程组 (10.1.42) 本身. 虽然**定理 10.12**在理论上保证了求解周期系数齐次线性常微分方程组 (10.1.42) 可转化为常系数齐次线性常微分方程组 (10.1.44), 但是实际应用是不理想的.

下面我们直接给出周期系数齐次线性常微分方程组 (10.1.42) 是否存在非零周期解的判别法.

定理 10.13. (存在非零周期解的充要条件)

周期系数齐次线性常微分方程组 (10.1.42) 存在周期为 T 的非零解的充要条件是该方程组至少有一个特征乘子等于 1, 即该方程组至少有一个特征指标 $\rho=2k\pi\sqrt{-1}/T$, 其中 k 是一个正整数. ♡

小红书 小红书号:3189205503 qq

证: 因为 $\boldsymbol{P}(x)$ 是周期为 T 的非奇异矩阵函数, 所以根据**定理 10.12**可知, 周期系数齐次线性常微分方程组 (10.1.42) 存在周期为 T 的非零解的充要条件是常系数齐次线性常微分方程组 (10.1.44) 存在周期为 T 的非零解 $\boldsymbol{z}(x)$. 根据**性质 10.3**和**性质 10.4**, 常系数齐次线性常微分方程组 (10.1.44) 存在周期为 T 的非零解 $\boldsymbol{z}(x)$ 的充要条件是常数矩阵 $\boldsymbol{R}$ 至少有一个特征值 $\rho = 2k\pi\sqrt{-1}/T$. □

平凡解 $\boldsymbol{y}(x) \equiv \boldsymbol{0}$ 总是周期系数齐次线性常微分方程组 (10.1.42) 的一个周期解, 但是周期系数齐次线性常微分方程组 (10.1.42) 不一定存在周期为 T 的非平凡周期解.

性质 10.5

假设周期系数齐次线性常微分方程组 (10.1.42) 的特征乘子和特征指标分别为 λ_i 和 ρ_i, $1 \leq i \leq n$, 则

$$\prod_{1\leq i\leq n} \lambda_i = e^{\int_0^T \mathrm{tr}\boldsymbol{A}(s)ds}, \quad \sum_{1\leq i\leq n} \rho_i = \frac{1}{T}\int_0^T \mathrm{tr}\boldsymbol{A}(s)\,ds \left(\mathrm{mod}\ \frac{2\pi\sqrt{-1}}{T}\right), \tag{10.1.45}$$

其中记号 $a = b(\mathrm{mod}\ c)$ 表示存在整数 k 使得 $a - b = kc$. ♡

证: 如果 $\boldsymbol{\Phi}(x)$ 是周期系数齐次线性常微分方程组 (10.1.42) 的一个基本阶矩阵, 则从 $\boldsymbol{\phi}(x+T) = \boldsymbol{\Phi}(x)\boldsymbol{C}$ 可知 $\boldsymbol{C} = \boldsymbol{\Phi}^{-1}(0)\boldsymbol{\Phi}(T)$. 从 (10.1.7) 得到

$$\boldsymbol{\Phi}(x) = \boldsymbol{\Phi}(0)e^{\int_0^T \mathrm{tr}\boldsymbol{A}(s)ds},$$

因此

$$\prod_{1\leq i\leq n} \lambda_i = \det \boldsymbol{C} = (\det \boldsymbol{\Phi}(0))^{-1} \det \boldsymbol{\Phi}(T) = e^{\int_0^T \mathrm{tr}\boldsymbol{A}(s)ds}.$$

利用 $e^{T\rho_i} = \lambda_i$ 可知

$$\rho_i = \frac{1}{R}\ln\lambda_i \left(\mathrm{mod}\ \frac{2\pi\sqrt{-1}}{T}\right),$$

故

$$\sum_{1\leq i\leq n} \rho_i = \frac{1}{T}\ln\left(\prod_{1\leq i\leq n}\lambda_i\right)\left(\mathrm{mod}\ \frac{2\pi\sqrt{-1}}{T}\right) = \frac{1}{T}\int_0^T \mathrm{tr}\boldsymbol{A}(s)\,ds \left(\mathrm{mod}\ \frac{2\pi\sqrt{-1}}{T}\right). \quad \square$$

上面定理说明, 如果已知周期系数齐次线性常微分方程组 (10.1.42) 的 $n-1$ 个特征乘子 (或特征指标), 那么就可以确定它的第 n 个特征乘子 (或特征指标).

下面我们来讨论周期系数非齐次线性常微分方程组

$$\frac{d\boldsymbol{y}}{dx} = \boldsymbol{A}(x)\boldsymbol{y} + \boldsymbol{f}(x), \tag{10.1.46}$$

其中 $\boldsymbol{A}(x)$ 是以 $T > 0$ 为周期且在 $(-\infty, +\infty)$ 上连续的 $n \times n$ 矩阵函数, 即 $\boldsymbol{A}(x) = \boldsymbol{A}(x+T)$, 而 $\boldsymbol{f}(x)$ 是以 $T > 0$ 为周期且在 $(-\infty, +\infty)$ 上连续的向量值函数, 即 $\boldsymbol{f}(x) = \boldsymbol{f}(x+T)$.

小红书 小红书号:3189205503 qq

定理 10.14

周期系数非齐次线性常微分方程组 (10.1.46) 存在周期为 T 的解的充要条件是, 对共轭周期系数齐次线性常微分方程组

$$\frac{d\boldsymbol{z}}{dx} = -[\boldsymbol{A}(x)]^{\mathsf{T}}\boldsymbol{z} \tag{10.1.47}$$

的任何周期为 T 的解 $\boldsymbol{z}(x)$ 有

$$\int_0^T [\boldsymbol{z}(x)]^{\mathsf{T}}\boldsymbol{f}(x)\,dx = 0. \tag{10.1.48}$$

♡

证: 假设 $\boldsymbol{\Phi}(x)$ 是周期系数齐次线性常微分方程组 (10.1.42) 的满足初值条件 $\boldsymbol{\Phi}(0) = \boldsymbol{I}$ 的基本阶矩阵, 则从 (10.1.11) 可知, 周期系数非齐次线性常微分方程组 (10.1.46) 的满足初始条件 $\boldsymbol{y}(0) = \boldsymbol{y}_0$ 的解为

$$\boldsymbol{y}(x) = \boldsymbol{\Phi}(x)\boldsymbol{y}_0 + \int_0^x \boldsymbol{\Phi}(x)\boldsymbol{\Phi}^{-1}(s)\boldsymbol{f}(s)\,ds, \quad x \in \mathbb{R}.$$

因为 $\boldsymbol{y}(x)$ 是 T 周期解当且仅当 $\boldsymbol{y}(T) = \boldsymbol{y}_0$, 即 $\boldsymbol{y}_0$ 满足

$$\left[\boldsymbol{\Phi}^{-1}(T) - \boldsymbol{I}\right]\boldsymbol{y}_0 = \int_0^T \boldsymbol{\Phi}^{-1}(s)\boldsymbol{f}(s)\,ds.$$

令

$$\boldsymbol{B} := \boldsymbol{\Phi}^{-1}(T) - \boldsymbol{I}, \quad \boldsymbol{c} := \int_0^T \boldsymbol{\Phi}^{-1}(s)\boldsymbol{f}(s)\,ds.$$

从线性代数可知, 线性方程组 $\boldsymbol{B}\boldsymbol{x}_0 = \boldsymbol{c}$ 有解当且仅当对任何线性方程组 $\boldsymbol{B}^{\mathsf{T}}\boldsymbol{a} = \boldsymbol{0}$ 的解 $\boldsymbol{a}$ 都有 $\boldsymbol{a}^{\mathsf{T}}\boldsymbol{c} = 0$.

若记 $\boldsymbol{z}(x) = (\boldsymbol{\Phi}^{-1}(x))^{\mathsf{T}}\boldsymbol{a}$, 则

$$\frac{d\boldsymbol{z}}{dx} = \left(\frac{d\boldsymbol{\Phi}^{-1}}{dx}\right)^{\mathsf{T}}\boldsymbol{a} = \left(-\boldsymbol{\Phi}^{-1}\frac{d\boldsymbol{\Phi}}{dx}\boldsymbol{\Phi}^{-1}\right)^{\mathsf{T}}\boldsymbol{a} = \left(-\boldsymbol{\Phi}^{-1}\boldsymbol{A}(x)\right)^{\mathsf{T}}\boldsymbol{a} = -[\boldsymbol{A}(x)]^{\mathsf{T}}\boldsymbol{z}(x).$$

利用 $\boldsymbol{\Phi}(0) = \boldsymbol{I}$ 得到

$$0 = \boldsymbol{a}^{\mathsf{T}}\boldsymbol{c} = \int_0^T \boldsymbol{a}^{\mathsf{T}}\boldsymbol{\Phi}^{-1}(s)\boldsymbol{f}(s)\,ds = \int_0^T [\boldsymbol{z}(s)]^{\mathsf{T}}\boldsymbol{f}(s)\,ds$$

和

$$\boldsymbol{0} = \boldsymbol{B}^{\mathsf{T}}\boldsymbol{a} = [\boldsymbol{\Phi}^{-1}(T)]^{\mathsf{T}}\boldsymbol{a} - \boldsymbol{a} = \boldsymbol{z}(T) - \boldsymbol{z}(0).$$

从而 $\boldsymbol{y}$ 是 (10.1.47) 的 T 周期解, 且 $\boldsymbol{y}$ 为 T 周期解的充要条件为 (10.1.48) 成立. □

例 10.5

讨论二阶常微分方程

$$\frac{d^2u}{dx^2} + u = \cos(\omega x), \quad \omega > 0,$$

的 $T = 2\pi/\omega$ 周期解.

解: 上述微分方程等价于如下的周期系数非齐次线性常微分方程组

$$\frac{d\boldsymbol{y}}{dx} = \boldsymbol{A}\boldsymbol{y} + \boldsymbol{f}(x), \quad \boldsymbol{A} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{bmatrix}, \quad \boldsymbol{f}(x) = \begin{bmatrix} 0 \\ \cos(\omega x) \end{bmatrix}.$$

小红书 小红书号:3189205503 qq

对应的共轭周期系数齐次线性常微分方程组为

$$\frac{d\boldsymbol{z}}{dx}=-\boldsymbol{A}^{\mathsf{T}}\boldsymbol{z},\quad -\boldsymbol{A}^{\mathsf{T}}=\begin{bmatrix}0 & 1\\ -1 & 0\end{bmatrix}.$$

直接求解 $d\boldsymbol{z}/dx=-\boldsymbol{A}^{\mathsf{T}}\boldsymbol{z}$ 得到通解为

$$z_1=a\cos x+b\sin x,\quad z_2=-a\sin x+b\cos x.$$

直接计算得到

$$\begin{aligned}\int_0^T[\boldsymbol{z}(x)]^{\mathsf{T}}\boldsymbol{f}(x)\,dx &= -a\int_0^T\sin x\cos(\omega x)\,dx+b\int_0^T\cos x\cos(\omega x)\,dx\\ &=\begin{cases} b\pi, & \omega=1,\\ \frac{-a}{2}\left[\frac{1-\cos(\frac{1-\omega}{\omega}2\pi)}{1-\omega}+\frac{1-\cos(\frac{1+\omega}{\omega}2\pi)}{1+\omega}\right]+\frac{b}{2}\left[\frac{\sin(\frac{1+\omega}{\omega}2\pi)}{1+\omega}+\frac{\sin(\frac{1-\omega}{\omega}2\pi)}{1-\omega}\right], & \omega\neq 1,\end{cases}\\ &=\begin{cases} b\pi, & \omega=1,\\ \frac{2}{1-\omega^2}\sin\frac{\pi}{\omega}\left(b\cos\frac{\pi}{\omega}-a\sin\frac{\pi}{\omega}\right), & \omega\neq 1\end{cases}\end{aligned}$$

如果 $\boldsymbol{z}(x)$ 是 $d\boldsymbol{z}/dx=-\boldsymbol{A}^{\mathsf{T}}\boldsymbol{z}$ 以周期为 T 的解, 那么

$$a\cos T+b\sin T=a,\quad -a\sin T+b\cos T=b,$$

即

$$2\sin\frac{T}{2}\left(b\cos\frac{T}{2}-a\sin\frac{T}{2}\right)=0,\quad 2\sin\frac{T}{2}\left(a\cos\frac{T}{2}+b\sin\frac{T}{2}\right)=0.$$

当 $\omega\neq 1$ 时, $\sin(T/2)\neq 0$ 从而得到

$$b\cos\frac{T}{2}-a\sin\frac{T}{2}=0,\quad b\sin\frac{T}{2}+a\cos\frac{T}{2}=0;$$

因此, $a=b=0$. 这就说明, 此时共轭周期系数齐次线性常微分方程组 $d\boldsymbol{z}/dx=-\boldsymbol{A}^{\mathsf{T}}\boldsymbol{z}$ 的 T 周期解只能是零解 $\boldsymbol{z}=\boldsymbol{0}$. 根据**定理 10.14**可知, 原二阶常微分方程存在 $T=2\pi/\omega$ $(\omega\neq 1)$ 周期解.

现在我们来考虑 $\omega=1$ 情形. 此时 $d\boldsymbol{z}/dx=-\boldsymbol{A}^{\mathsf{T}}\boldsymbol{z}$ 的通解为

$$z_1=a\cos x+b\sin x,\quad z_2=-a\sin x+b\cos x,$$

且都是 $T=2\pi$ 周期解. 但是

$$\int_0^T[\boldsymbol{z}(x)]^{\mathsf{T}}\boldsymbol{f}(x)\,dx=-a\int_0^T\sin x\cos(\omega x)\,dx+b\int_0^T\cos x\cos(\omega x)\,dx=b\pi,$$

故原二阶常微分方程不存在 $T=2\pi$ 周期解. □

如果 $\boldsymbol{A}(x)$ 是常数矩阵 $\boldsymbol{A}$, 那么有如下

定理 10.15

常系数非齐次线性常微分方程组 (10.1.34) 存在周期为 T 的解的充要条件是 $\boldsymbol{A}$ 的每个特征值 λ 满足 $\lambda T\neq 0(\mathrm{mod}\ 2\pi\sqrt{-1})$.

证: 根据**定理 10.14**、**性质 10.3**和**性质 10.4**, 常系数非齐次线性常微分方程组 (10.1.34) 存在周期为 T 的解的充要条件是共轭常系数齐次线性常微分方程组 $\frac{d\boldsymbol{y}}{dx}=-\boldsymbol{A}^{\mathsf{T}}\boldsymbol{y}$ 的 T 周

小红书 小红书号:3189205503 qq

期解仅是零解. 根据**性质 10.3**和**性质 10.4**, 这等价于 $\boldsymbol{A}$ 的每个特征值 λ 满足 $e^{\lambda T} \neq 1$, 即 $\lambda T \neq 0 (\mathrm{mod}\, 2\pi\sqrt{-1})$. □

10.2 高阶线性常微分方程

我们从 Lagrange-Euler 方程出发来研究一些物理中的例子[16]. 每个力学系统可以用确定的函数

$$L(q_1, \cdots, q_s, \dot{q}_1, \cdots, \dot{q}_s, t) = L(\boldsymbol{q}, \dot{\boldsymbol{q}}, t), \quad \dot{\boldsymbol{q}} := \frac{d\boldsymbol{q}}{dt},$$

来刻画, 这里 $q_1, \cdots, q_s$ 是来定义系统的位置, 称为**广义坐标 (generalized coordinates)**, 而它们的导数 $\dot{q}_i$ 称为**广义速度 (generalized velocities)**.

假设系统在时刻 t_1 和 t_2 时的位置分别由 $\boldsymbol{q}^{(1)}$ 和 $\boldsymbol{q}^{(2)}$ 确定, **Hamilton 原理 (Hamilton's principle)** 或**最小作用量原理 (principle of least action)** 告诉我们系统在这两个位置间的运动使得积分

$$S := \int_{t_1}^{t_2} L(\boldsymbol{q}, \dot{\boldsymbol{q}}, t)\, dt$$

取到最小可能值. L 称为系统的 **Lagrange 函数 (Lagrange function)**, 而上述积分称为**作用量 (action)**.

首先我们假设 $s = 1$, 即考虑 Lagrange 函数

$$L(q, \dot{q}, t).$$

假设 $q = q(t)$ 是使得 S 取到最小值的函数. 如果在积分 S 中用 $q(t) + \eth q(t)$ 代替 $q(t)$, 我们看到函数 S 增大, 这里 $\eth q(t)$ 称为 $q(t)$ 的**变分 (variation)**. 因为在时刻 t_1 和 t_2 时位置是确定的, 所以 $\eth q(t_1) = \eth q(t_2) = 0$. 对作用量的变化

$$\int_{t_1}^{t_2} L(q + \eth q, \dot{q} + \eth \dot{q}, t)\, dt - \int_{t_1}^{t_2} L(q, \dot{q}, t)\, dt$$

作 Taylor 展开, 得到了

$$\begin{aligned} 0 \;=\; \eth S \;&=\; \eth \int_{t_1}^{t_2} L(q, \dot{q}, t)\, dt \;=\; \int_{t_1}^{t_2} \left(\frac{\partial L}{\partial q} \eth q + \frac{\partial L}{\partial \dot{q}} \eth \dot{q} \right) dt \\ &=\; \left[\frac{\partial L}{\partial \dot{q}} \eth q \right]_{t_1}^{t_2} + \int_{t_1}^{t_2} \left(\frac{\partial L}{\partial q} - \frac{d}{dt} \frac{\partial L}{\partial \dot{q}} \right) \eth q\, dt \;=\; \int_{t_1}^{t_2} \left(\frac{\partial L}{\partial q} - \frac{d}{dt} \frac{\partial L}{\partial \dot{q}} \right) \eth q\, dt. \end{aligned}$$

这样我们就得到

$$\frac{d}{dt} \left(\frac{\partial L}{\partial \dot{q}} \right) - \frac{\partial L}{\partial q} = 0.$$

一般地, 对 $L = L(\boldsymbol{q}, \dot{\boldsymbol{q}}, t)$ 我们得到相应的方程组

$$\frac{d}{dt} \left(\frac{\partial L}{\partial \dot{q}_i} \right) - \frac{\partial L}{\partial q_i} = 0, \quad 1 \leq i \leq s.$$

这些方程称为 **Euler-Larange 方程 (Euler-Lagrange equations)**.

- **自由振动 (Free oscillations).** 系统的稳定平衡位置是指势能 $U(q)$ 取到最小值的位

[16] 主要参考了 Landau, L. D.; Lifschitz, E. M. *Mechanics*, Third Edition, Course of theoretical physics, Vol. **1**, Elesvier, 1994. 中文翻译版, 朗道、栗弗席兹 著, 李俊峰、鞠国兴 译校: 力学, 第五版, 理论物理学教程, 第一卷, 高等教育出版社, 2007

小红书 小红书号:3189205503 qq

置. 如果用 q_0 表示广义坐标 q 在平衡位置时的值, 那么在 q_0 附近得到

$$U(q)-U(q_0)\approx\frac{k}{2}(q-q_0)^2,\quad k:=U''(q_0).$$

不妨假设 $U(q_0)=0$ 并令

$$x:=q-q_0.$$

于是得到

$$U(x)=\frac{1}{2}kx^2.$$

系统的动能 $\frac{1}{2}a(q)\dot{q}^2=\frac{1}{2}a(q)\dot{x}^2$, 在 q_0 附近, 可表示成

$$\frac{1}{2}a(q_0)\dot{x}^2=\frac{1}{2}m\dot{x}^2,\quad m:=a(q_0).$$

这样我们就得到了一维微振动系统 (或称为**一维振子 (one-dimensional oscillator)**) 的 Lagrange 函数

$$L=\frac{1}{2}m\dot{x}^2-\frac{1}{2}kx^2.$$

对应的 Euler-Lagrange 方程为

$$m\ddot{x}+kx=0,\quad \ddot{x}+\omega^2x=0,\quad \omega:=\sqrt{\frac{k}{m}}.$$

在本节我们将证明上述二阶常微分方程的通解为

$$x=a\cos(\omega t+\alpha),$$

这里 a,α 时任意常数.

- **强迫振动 (forced oscillations).** 对有可变外力作用的系统, 除了势能 $\frac{1}{2}kx^2$ 外, 还有额外的与外力相关的势能 $U_e(x,t)$. 对小量 x 作 Taylor 展开得到

$$U_e(x,t)\approx U_e(0,t)+\left(\frac{\partial U_e}{\partial x}\right)_{x=0}x;$$

这里的第一项仅是时间 t 的函数, 故可以从 Langrange 函数中去掉; 第二项中的 $-[\partial U_e/\partial x]_{x=0}$ 是系统在平衡位置时作用的外力——它是给定的时间函数, 记为 $F(t)$. 因此系统的 Lagrange 函数为

$$L=\frac{1}{2}m\dot{x}^2-\frac{1}{2}kx^2+xF(t).$$

对应的 Euler-Lagrange 方程为

$$m\ddot{x}+kx=F(t),\quad \ddot{x}+\omega^2x=\frac{F(t)}{m}.$$

当 $F(t)=f\cos(\gamma t+\beta)$ 时, 我们将证明上述二阶常微分方程的通解为

$$x=a\cos(\omega t+\alpha)+\frac{f}{m(\omega^2-\gamma^2)}\cos(\gamma t+\beta),$$

这里 a,α 时任意常数. 这个解对**共振 (resonance)** 情形, 即 $\gamma=\omega$, 不适用.

- **阻尼振动 (damped oscillations).** 如果物体在介质中运动, 那么会有摩擦力的影响. 此时运动方程变为

$$m\ddot{x}+kx=-\alpha\dot{x},\quad \ddot{x}+2\lambda\dot{x}+\omega_0^2x=0,\quad \omega_0=\sqrt{\frac{k}{m}},\quad 2\lambda=\frac{\alpha}{m},$$

这里 ω_0 是没有摩擦力时系统自由振动的频率, 而 λ 称为**阻尼系数 (damping coeffi-**

小红书 小红书号:3189205503 qq

cient) 或阻尼衰减率 (damping decrement). 对应的特征方程为

$$r^2 + 2\lambda r + \omega_0^2 = 0, \quad r = -\lambda \pm \sqrt{\lambda^2 - \omega_0^2}.$$

我们将证明, 当 $\lambda < \omega_0$ 时, 通解为

$$x = \mathrm{Re}\left(Ae^{-\lambda t + \sqrt{-1}t\sqrt{\omega_0^2-\lambda^2}}\right) = ae^{-\lambda t}\cos(\omega t + \alpha), \quad \omega := \sqrt{\omega_0^2 - \lambda^2},$$

其中 A 是任意复常数, a 和 α 都是实常数. 当 $\lambda > \omega_0$ 时, 通解为

$$x = c_1 e^{-(\lambda - \sqrt{\lambda^2-\omega_0^2})t} + c_2 e^{-(\lambda+\sqrt{\lambda^2-\omega_0^2})t},$$

其中 c_1, c_2 为任意实常数. 当 $\lambda = \omega_0$ 时, 通解为

$$x = (c_1 + c - 2t)e^{-\lambda t},$$

其中 c_1, c_2 为任意实常数.

- **强迫阻尼振动 (damped oscillations with force).** 此时, 外力若为 $f\cos(\gamma t)$, 阻尼振动运动方程为

$$\ddot{x} + 2\lambda\dot{x} + \omega_0^2 x = \frac{f}{m}\cos(\gamma t).$$

我们将证明通解为 (假设 $\omega_0 > \lambda$)

$$x = ae^{-\lambda t}\cos(\omega t + \alpha) + b\cos(\gamma t + \delta),$$

这里

$$b = \frac{f}{m\sqrt{(\omega_0^2 - \gamma^2)^2 + 4\lambda^2\gamma^2}}, \quad \tan\delta = \frac{2\lambda\gamma}{\gamma^2 - \omega_0^2}.$$

接下来的几个小节, 我们来引入方法来给出上述提到的通解的解法.

10.2.1 高阶线性常微分方程解的结构

我们考虑含有未知函数 $y = y(x)$ 的 n 阶线性常微分方程

$$y^{(n)} + a_1(x)y^{(n-1)} + \cdots + a_{n-1}(x)y' + a_n(x)y = f(x), \tag{10.2.1}$$

其中 $a_1(x), \cdots, a_n(x), f(x)$ 都是区间 (a, b) 上的连续函数. 当 $f(x) \not\equiv 0$ 时, 称 (10.2.1) 为**n 阶非齐次线性常微分方程 (non-homogeneous linear ordinary differential equation of order n)**; 而当 $f(x) \equiv 0$ 时, 得到

$$y^{(n)} + a_1(x)y^{(n-1)} + \cdots + a_{n-1}(x)y' + a_n(x)y = 0, \tag{10.2.2}$$

称为 (10.2.1) 对应的**n 阶齐次线性常微分方程 (homogeneous linear ordinary differential equation of order n)**.

引入向量

$$\boldsymbol{y} = \begin{bmatrix} y \\ y' \\ \vdots \\ y^{(n-1)} \end{bmatrix}, \quad \boldsymbol{f}(x) = \begin{bmatrix} 0 \\ \vdots \\ 0 \\ f(x) \end{bmatrix},$$

小红书 小红书号:3189205503 qq

则 (10.2.1) 可写成

$$\frac{d\boldsymbol{y}}{dx} = \boldsymbol{A}(x)\boldsymbol{y} + \boldsymbol{f}(x), \tag{10.2.3}$$

其中

$$\boldsymbol{A} = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 0 & 1 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 1 \\ -a_n(x) & -a_{n-1}(x) & -a_{n-2}(x) & \cdots & -a_1(x) \end{bmatrix}$$

而对应的齐次线性常微分方程为

$$\frac{d\boldsymbol{y}}{dx} = \boldsymbol{A}(x)\boldsymbol{y}. \tag{10.2.4}$$

因此, 若 $y = \phi(x)$ 是 (10.2.1) 的解, 则向量函数

$$\boldsymbol{y} = \begin{bmatrix} \phi(x) \\ \phi'(x) \\ \vdots \\ \phi^{(n-1)}(x) \end{bmatrix}$$

是 (10.2.3) 的解; 反之, 若向量函数 $\boldsymbol{y}$ 是 (10.2.3) 的解, 则它的第一个分量是 (10.2.1) 的解.

定理 10.16. (高阶线性常微分方程初值问题的存在唯一性)

高阶线性常微分方程 (10.2.1) 满足初始条件

$$y(x_0) = y_0, \quad y'(x_0) = y_0', \quad \cdots, \quad y^{(n-1)}(x_0) = y_0^{(n-1)},$$

的解 $y = y(x)$ 在区间 (a, b) 上存在且唯一.

♡

证: 利用**定理 10.1**. □

如果 $\phi_1(x), \cdots, \phi_n(x)$ 是 (10.2.2) 的解, 则

$$\boldsymbol{\Phi}(x) := \begin{bmatrix} \phi_1(x) & \phi_2(x) & \cdots & \phi_n(x) \\ \phi_1'(x) & \phi_2'(x) & \cdots & \phi_n'(x) \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \phi_1^{(n-1)}(x) & \phi_2^{(n-1)}(x) & \cdots & \phi_n^{(n-1)}(x) \end{bmatrix} \tag{10.2.5}$$

是 (10.2.4) 的解矩阵. 记

$$\mathbf{W}(x) := \det \boldsymbol{\Phi}(x), \tag{10.2.6}$$

称为函数组 $\phi_1(x), \cdots, \phi_n(x)$ 的 **Wroński 行列式 (Wroński determinant)**.

回忆下, (a, b) 上定义的 n 个函数 $\phi_1(x), \cdots, \phi_n(x)$ 是**线性相关的 (linearly dependent)**, 如果存在不全为零的常数 $c_1, \cdots, c_n$ 使得

$$\sum_{1 \le i \le n} c_i \phi_i(x) \equiv 0, \quad x \in (a, b);$$

否则称为**线性无关的 (linearly independent)**.

小红书 小红书号:3189205503 qq

定理 10.17. (高阶齐次线性常微分方程解的结构)

高阶齐次线性常微分方程 (10.2.2) 在区间 (a,b) 上有 n 个线性无关解 $\phi_1(x),\cdots,\phi_n(x)$, 且通解为

$$y(x)=\sum_{1\leq i\leq n}c_i\phi_i(x),\quad x\in(a,b),$$

其中 $c_1,\cdots,c_n$ 为任意常数.

证: 利用**定理 10.2**. □

高阶齐次线性常微分方程 (10.2.2) 在区间 (a,b) 上的 n 个线性无关解, 称为 (10.2.2) 的**基本解组 (fundamental system of solutions)**.

性质 10.6. (Liouville 公式)

假设 $y=\phi_1(x),\cdots,y=\phi_n(x)$ 是高阶齐次线性常微分方程 (10.2.2) 的 n 个解, 则它们的 Wroński 行列式 $\mathbf{W}(x)$ 满足

$$\mathbf{W}(x)=\mathbf{W}(x_0)e^{-\int_{x_0}^{x}a_1(t)dt},\quad x_0,x\in(a,b).\tag{10.2.7}$$

从而它们构成一个基本解组的充要条件是 $\mathbf{W}(x_0)\neq 0$.

证: 利用**性质 10.2**. □

定理 10.18

假设 $\phi_1(x),\cdots,\phi_n(x)\in C^n((a,b))$, 且对任何 $x\in(a,b)$ 都有 $\mathbf{W}(x)\neq 0$, 则存在唯一的形如 (10.2.2) 的 n 阶齐次线性常微分方程, 使得这 n 个函数是它的基本解组.

证: 这等价于去求解关于 $a_1(x),\cdots,a_n(x)$ 的线性方程组

$$a_1(x)\phi_j^{(n-1)}(x)+\cdots+a_{n-1}(x)\phi_j'(x)+a_n(x)\phi_j(x)=-\phi_j^{(n)}(x),\quad 1\leq j\leq n.$$

上述这个线性方程组的系数行列式为 $\mathbf{W}(x)\neq 0$, 这样就存在唯一的一组函数 $a_1(x),\cdots,a_n(x)$ 使得上式成立. □

推论 10.2

假设 $y=\phi(x)$ 是二阶齐次线性常微分方程

$$y''+p(x)y'+q(x)y=0$$

的一个解, 其中 $p,q\in C((a,b))$, 且对任何 $x\in(a,b)$ 都有 $\phi(x)\neq 0$. 则通解为

$$y=c_1\phi(x)+c_2\phi(x)\int_{x_0}^{x}\frac{1}{\phi^2(s)}e^{-\int_{x_0}^{s}p(t)dt}ds,\tag{10.2.8}$$

其中 c_1,c_2 为任意常数.

证: 只要找到一个与 $\phi(x)$ 线性无关的解 $\psi(x)$ 即可. 根据 (10.2.7) 得到

$$\psi'(x)\phi(x)-\psi(x)\phi'(x)=\left[\psi'(x_0)\phi(x_0)-\psi(x_0)\phi'(x_0)\right]e^{-\int_{x_0}^{x}p(t)dt}.$$

小红书 小红书号:3189205503 qq

选择初值 $\psi(x_0),\psi'(x_0)$ 使得

$$\psi'(x_0)\phi(x_0)-\psi(x_0)\phi'(x_0)=1,$$

则根据**性质10.6**得到 $\psi(x)$ 和 $\phi(x)$ 是线性无关的. 此时

$$\left[\frac{\psi(x)}{\phi(x)}\right]'=\frac{1}{\phi^2(x)}e^{-\int_{x_0}^{x}p(t)dt},$$

即

$$\psi(x)=\frac{\psi(x_0)}{\phi(x_0)}\phi(x)+\phi(x)\int_{x_0}^{x}\frac{1}{\phi^2(s)}e^{-\int_{x_0}^{x}p(t)dt}ds.$$

这样我们就得到了 (10.2.8). □

定理 10.19

假设 $\phi_1(x),\cdots,\phi_n(x)$ 是 (10.2.2) 在区间 (a,b) 上的一个基本解组, 则 (10.2.1) 的通解为

$$y=\sum_{1\le i\le n}c_i\phi_i(x)+y^*(x), \tag{10.2.9}$$

其中 $c_1,\cdots,c_n$ 为任意常数, 而

$$y^*(x)=\sum_{1\le i\le n}\phi_i(x)\int_{x_0}^{x}\frac{\mathbf{W}_i(s)}{\mathbf{W}(s)}f(s)\,ds \tag{10.2.10}$$

是 (10.2.1) 的一个特解, 这里 $\mathbf{W}(x)$ 是 $\phi_1(x),\cdots,\phi_n(x)$ 的 Wroński 行列式, 而 $\mathbf{W}_i(x)$ 是 $\mathbf{W}(x)$ 中第 n 行第 i 列元素的代数余子式.

证: 从 (10.1.10) 可知,

$$\boldsymbol{y}=\boldsymbol{\Phi}(x)\left[\boldsymbol{c}+\int_{x_0}^{x}\boldsymbol{\Phi}^{-1}(s)\boldsymbol{f}(s)ds\right],\quad x_0,x\in(a,b),$$

其中

$$\boldsymbol{\Phi}(x)=\begin{bmatrix}\phi_1(x) & \phi_2(x) & \cdots & \phi_n(x)\\ \phi_1'(x) & \phi_2'(x) & \cdots & \phi_n'(x)\\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots\\ \phi_1^{(n-1)}(x) & \phi_2^{(n-1)}(x) & \cdots & \phi_n^{(n-1)}(x)\end{bmatrix},\quad \boldsymbol{f}(x)=\begin{bmatrix}0\\ \vdots\\ 0\\ f(x)\end{bmatrix}.$$

这样就得到

$$\boldsymbol{\Phi}(x)\int_{x_0}^{x}\boldsymbol{\Phi}^{-1}(s)\boldsymbol{f}(s)ds=\int_{x_0}^{x}\frac{\boldsymbol{\Phi}(x)}{\mathbf{W}(s)}\begin{bmatrix}* & * & \cdots & \mathbf{W}_1(s)\\ * & * & \cdots & \mathbf{W}_2(s)\\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots\\ * & * & \cdots & \mathbf{W}_n(s)\end{bmatrix}\begin{bmatrix}0\\ \vdots\\ 0\\ f(s)\end{bmatrix}ds$$

$$=\int_{x_0}^{x}\frac{f(s)}{\mathbf{W}(s)}\begin{bmatrix}\phi_1(x) & \phi_2(x) & \cdots & \phi_n(x)\\ * & * & \cdots & *\\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots\\ * & * & \cdots & *\end{bmatrix}\begin{bmatrix}\mathbf{W}_1(s)\\ \mathbf{W}_2(s)\\ \vdots\\ \mathbf{W}_n(s)\end{bmatrix}ds.\quad\square$$

小红书 小红书号:3189205503 qq

下面我们利用常数变易法来重新推导 (10.2.10). 假设 (10.2.1) 有形如

$$y(x)=\sum_{1\leq i\leq n}c_i(x)\phi_i(x) \tag{10.2.11}$$

的特解. 求导得到

$$y'(x)=\sum_{1\leq i\leq n}c_i(x)\phi_i'(x)+\sum_{1\leq i\leq n}c_i'(x)\phi_i(x).$$

因为 $\boldsymbol{f}(x)$ 的第一个分量为零, 因此令

$$\sum_{1\leq i\leq n}c_i'(x)\phi_i(x)=0, \tag{10.2.12}$$

得到

$$y'(x)=\sum_{1\leq i\leq n}c_i(x)\phi_i'(x).$$

再次求导得到

$$y''(x)=\sum_{1\leq i\leq n}c_i(x)\phi_i''(x)+\sum_{1\leq i\leq n}c_i'(x)\phi_i'(x).$$

因为 $\boldsymbol{f}(x)$ 的第二个分量为零, 因此令

$$\sum_{1\leq i\leq n}c_i'(x)\phi_i'(x)=0, \tag{10.2.13}$$

得到

$$y''(x)=\sum_{1\leq i\leq n}c_i(x)\phi_i''(x).$$

依次下去得到

$$\sum_{1\leq i\leq n}c_i'(x)\phi_i^{(n-1)}(x)=0 \tag{10.2.14}$$

和

$$y^{(n-1)}(x)=\sum_{1\leq i\leq n}c_i(x)\phi_i^{(n-1)}(x).$$

再次求导得到

$$y^{(n)}(x)=\sum_{1\leq i\leq n}c_i(x)\phi_i^{(n)}(x)+\sum_{1\leq i\leq n}c_i'(x)\phi_i^{(n-1)}(x).$$

把这些代入 (10.2.1) 并注意到 $\phi_1(x),\cdots,\phi_n(x)$ 是 (10.2.2) 的解, 得到

$$\begin{aligned}f(x) &= y^{(n)}+\sum_{0\leq i\leq n-1}a_{n-i}(x)y^{(i)}(x) = y^{(n)}(x)+\sum_{0\leq i\leq n-1}a_{n-i}(x)\sum_{1\leq j\leq n}c_j(x)\phi_j^{(i)}(x)\\ &= y^{(n)}(x)+\sum_{1\leq j\leq n}c_j(x)\sum_{0\leq i\leq n-1}a_{n-i}(x)\phi_j^{(i)}(x) = y^{(n)}(x)-\sum_{1\leq j\leq n}c_j(x)\phi_j^{(n)}(x)\\ &= \sum_{1\leq j\leq n}c_j(x)\phi_j^{(n)}(x)+\sum_{1\leq j\leq n}c_j'(x)\phi_j^{(n-1)}(x)-\sum_{1\leq j\leq n}c_j(x)\phi_j^{(n)}(x)\end{aligned}$$

即

$$\sum_{1\leq i\leq n}c_i'(x)\phi_i^{(n-1)}(x)=f(x). \tag{10.2.15}$$

小红书 小红书号:3189205503 qq

从 (10.2.12) – (10.2.15) 可知

$$\begin{bmatrix} \phi_1(x) & \phi_2(x) & \cdots & \phi_n(x) \\ \phi_1'(x) & \phi_2'(x) & \cdots & \phi_n'(x) \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \phi_1^{(n-1)}(x) & \phi_2^{(n-1)}(x) & \cdots & \phi_n^{(n-1)}(x) \end{bmatrix} \begin{bmatrix} c_1'(x) \\ c_2'(x) \\ \vdots \\ c_n'(x) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ \vdots \\ f(x) \end{bmatrix}$$

求解上面线性方程组得到

$$c_i'(x) = \frac{\mathbf{W}_i(x)}{\mathbf{W}(x)} f(x), \quad 1 \leq i \leq n.$$

这样就得到了 (10.2.10).

10.2.2 高阶常系数齐次线性常微分方程的求解

首先我们来回答本节一开始提到的几个二阶常微分方程的求解. 考虑一般的二阶常系数齐次线性常微分方程 (非齐次见下一小节)

$$ay''(x) + by'(x) + cy(x) = 0, \tag{10.2.16}$$

其中 a, b, c 都是常数且 $a \neq 0$. 引入线性算子

$$\mathbf{L} := a\frac{d^2}{dx^2} + b\frac{d}{dx} + c,$$

则得到

$$\mathbf{L}(e^{rx}) = 0 \iff ar^2 + br + c = 0. \tag{10.2.17}$$

最后一个方程称为 (10.2.16) 的**特征方程**.

- 当 $b^2 - 4ac > 0$ 时, 特征方程有两个不同的实根

  $$r_1 = \frac{-b + \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}, \quad r_2 = \frac{-b - \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a},$$

  此时得到 (10.2.16) 的两个线性无关解

  $$y_1(x) = e^{r_1 x}, \quad y_2(x) = e^{r_2 x},$$

  这是因为此时 Wroński 行列式为 $\mathbf{W}(x) = (r_2 - r_1)e^{(r_2+r_1)x} \neq 0$. 故通解为

  $$y(x) = c_1 e^{r_1 x} + c_2 e^{r_2 x}.$$

- 当 $b^2 - 4ac = 0$ 时, 特征方程有两个相同的实根

  $$r_1 = r_2 = -\frac{b}{2a},$$

  此时得到 (10.2.16) 的一个解

  $$y_1(x) = e^{r_1 x} = e^{-bx/2a}.$$

  为了求出另一个与 $y_1(x)$ 线性无关的解 $y_2(x)$, 我们利用 **D'Alembert 降阶法**. 如果在 Wroński 行列式

  $$\mathbf{W}(x) = \det\left(\begin{bmatrix} y_1(x) & y_2(x) \\ y_1'(x) & y_2'(x) \end{bmatrix}\right)$$

  中取 $y_2(x) = v(x)y_1(x)$, 那么得到 $\mathbf{W}(x) = v'(x)[y_1(x)]^2 0$. 这样要是 $y_1(x), y_2(x)$ 构

小红书 小红书号:3189205503 qq

成一个基本解组, 我们必须要求 $\mathbf{L}(v(x)y_1(x)) = 0$ 和 $v'(x) \neq 0$. 最简单的取法是 $v(x) = x$, 此时

$$\mathbf{L}(xy_1(x)) = x\mathbf{L}(y_1(x)) + \left(2ay_1'(x) + by_1(x)\right) = 0 + 0 = 0.$$

故通解为

$$y(x) = c_1 e^{-bx/2a} + c_2 t e^{-bx/2a}.$$

- 当 $b^2 - 4ac < 0$ 时, 特征方程有一对共轭的复根

$$r_1 = \frac{-b + \sqrt{4ac - b^2}\sqrt{-1}}{2a} = \alpha + \sqrt{-1}\beta, \quad r_2 = \frac{-b - \sqrt{4ac - b^2}\sqrt{-1}}{2a}\alpha - \sqrt{-1}\beta.$$

这样就得到了两个复的线性无关解 $e^{r_1 x}$ 和 e^{r-2x}. 根据叠加原理得到实通解

$$y(x) = e^{\alpha x}\left(c_1\cos(\beta x) + c_2\sin(\beta x)\right).$$

接下来我们把上述方法推广到一般的 n 阶常系数齐次线性常微分方程

$$\mathbf{L}_n(y) = 0, \quad \mathbf{L}_n := \frac{d^n}{dx^n} + a_1\frac{d^{n-1}}{dx^{n-1}} + \cdots + a_{n-1}\frac{d}{dx} + a_n, \tag{10.2.18}$$

其中 $a_1, \cdots, a_n$ 都是常数. 因为

$$\mathbf{L}_n(e^{\lambda x}) = \left(\lambda^n + a_1\lambda^{n-1} + \cdots + a_{n-1}\lambda + a_n\right)e^{\lambda x},$$

所以我们考虑 (10.2.18) 的**特征多项式 (characteristic polynomial)**

$$p(\lambda) := \lambda^n + a_1\lambda^{n-1} + \cdots + a_{n-1}\lambda + a_n, \tag{10.2.19}$$

并称 $p(\lambda) = 0$ 为 (10.2.18) 的**特征方程 (characteristic equation)**.

若 η 是 $p(\lambda) = 0$ 的 k 重根, 则

$$p(\eta) = p'(\eta) = \cdots = p^{(k-1)}(\eta) = 0, \quad p^{(k)}(\eta) \neq 0.$$

从 $\mathbf{L}_n(e^{\lambda x}) = p(\lambda)e^{\lambda x}$ 得到

$$\begin{aligned}
\mathbf{L}_n(x^k e^{\lambda x}) &= \mathbf{L}_n\left(\frac{\partial^k}{\partial\lambda^k}e^{\lambda x}\right) \\
&= \frac{\partial^k}{\partial\lambda^k}\mathbf{L}_n(e^{\lambda x}) = \frac{\partial^k}{\partial\lambda^k}\left(p(\lambda)e^{\lambda x}\right) \\
&= \left[p^{(k)}(\lambda) + \binom{k}{1}p^{(k-1)}(\lambda)x + \cdots + \binom{k}{k}p(\lambda)x^k\right]e^{\lambda x}.
\end{aligned}$$

这样, 如果 λ_r 是 $p(\lambda) = 0$ 的 n_r 重根, 则 $x^{k_r}e^{\lambda_r x}$ 是 (10.2.18) 的 n 个解.

定理 10.20

假设特征多项式 $p(\lambda)$ 有 s 个不同的根 $\lambda_1, \cdots, \lambda_s$, 它们的重数分别为 $n_1, \cdots, n_s$, $n_1 + \cdots + n_s = n$, 则 (10.2.18) 有 n 个线性无关解

$$x^{k_r}e^{\lambda_r x}, \quad 0 \leq k_r \leq n_r - 1, \quad 1 \leq r \leq s. \tag{10.2.20}$$ ♡

证: 我们只要来证明这 n 个解 $x^{k_r}e^{\lambda_r x}$ 是线性无关的, 即证明

$$\sum_{1\leq r\leq s}\sum_{0\leq k_r\leq n_r-1} c_{r,k_r}x^{k_r}e^{\lambda_r x} \equiv 0$$

小红书 小红书号:3189205503 qq

可推出 $c_{rk_r}=0$. 引入多项式

$$P_r(x):=\sum_{0\le k_r\le n_r-1} c_{r,k_r}x^{k_r},\quad 1\le r\le s.$$

故得到 $\sum_{1\le r\le s}P_r(x)e^{\lambda_r x}\equiv 0$ 从而

$$P_1(x)+\sum_{2\le r\le s}P_r(x)e^{(\lambda_r-\lambda_1)x}\equiv 0.$$

求 n_1 次导数得到

$$\sum_{2\le r\le s}{}_2P_r(x)e^{(\lambda_r-\lambda_1)x}\equiv 0,$$

其中 ${}_2P_r(x), 2\le r\le s$, 是和 $P_r(x)$ 同次的多项式. 上式两端同除以 $e^{(\lambda_2-\lambda_1)x}$ 得到

$$P_2(x)+\sum_{3\le r\le s}{}_2P_r(x)e^{(\lambda_r-\lambda_2)x}\equiv 0.$$

求 n_2 次导数得到

$$\sum_{3\le r\le s}{}_3P_r(x)e^{(\lambda_r-\lambda_2)x}\equiv 0,$$

其中 ${}_3P_r(x), 3\le r\le s$, 是和 $P_r(x)$ 同次的多项式. 这样下去, 最后得到

$${}_rP_r(x)e^{(\lambda_r-\lambda_{r-1})x}\equiv 0,$$

其中 ${}_rP_r(x)$ 是和 $P_r(x)$ 同次的多项式, 而 n_r-1 阶多项式 ${}_rP_r(x)$ 的最高阶系数为

$$c_{r,n_r-1}(\lambda_2-\lambda_1)^{n_1}\cdots(\lambda_r-\lambda_{r-1})^{n_r-1},$$

于是得到 $c_{r,n_r-1}=0$. 同理可得到 $c_{s,n_s-1}=0, 1\le s\le r-1$; 这样原来方程

$$\sum_{1\le r\le s}\sum_{0\le k_r\le n_r-1}c_{r,k_r}x^{k_r}e^{\lambda_r x}\equiv 0$$

就变成

$$\sum_{1\le r\le s-1}\sum_{0\le k_r\le n_r-1}c_{r,k_r}x^{k_r}e^{\lambda_r x}\equiv 0.$$

最后对 s 利用数学归纳法就可以得证了. □

利用上述定理, 我们可按如下步骤求得高阶常系数齐次线性常微分方程 (10.2.18) 的基本解组:

(1) 如果特征方程 $p(\lambda)=0$ 有 n 个互异的单特征根 $\lambda_1,\cdots,\lambda_n$, 则

$$e^{\lambda_1 x},\quad \cdots,\quad e^{\lambda_n x}$$

构成一个基本解组.

(2) 如果特征方程 $p(\lambda)=0$ 有 s 个不同的根 $\lambda_1,\cdots,\lambda_s$, 它们的重数分别为 $n_1,\cdots,n_s$, $n_1+\cdots+n_s=n$, 则

$$e^{\lambda_1 x},\ xe^{\lambda_1 x},\ \cdots,\ x^{n_1-1}e^{\lambda_1 x};\quad\cdots;\quad e^{\lambda_s x},\ xe^{\lambda_r x},\ \cdots,\ x^{n_s-1}e^{\lambda_s x}.$$

(3) 如果要从 (2) 中求出实值解, 我们只要注意到复根总是成对出现的. 假设实特征值为 $\lambda_1,\cdots,\lambda_{s_1}$, 它们的重数分别为 $n_1,\cdots,n_{s_1}$, 而复特征值为 $\alpha_1\pm\sqrt{-1}\beta_1,\cdots,$

小红书 小红书号:3189205503 qq

$\alpha_{s_2} \pm \sqrt{-1}\beta_{s_2}$, 它们的重数分别为 $m_1, \cdots, m_{s_2}$, 其中

$$\sum_{1\le k\le s_1} n_k + \sum_{1\le l\le s_2} 2m_l = n.$$

则

$$\begin{aligned}
&e^{\lambda_k x},\ xe^{\lambda_k x},\ \cdots,\ x^{n_k-1}e^{\lambda_k x}, \quad 1 \le k \le s_1,\\
&e^{\alpha_l x}\cos(\beta_l x),\ xe^{\alpha_l x}\cos(\beta_l x),\ \cdots,\ x^{m_l-1}e^{\alpha_l x}\cos(\beta_l x), \quad 1 \le l \le s_2,\\
&e^{\alpha_l x}\sin(\beta_l x),\ xe^{\alpha_l x}\sin(\beta_l x),\ \cdots,\ x^{m_l-1}e^{\alpha_l x}\sin(\beta_l x), \quad 1 \le l \le s_2.
\end{aligned}$$

例 10.6

(1) 求解微分方程

$$y^{(4)} - 4y^{(3)} + 8y'' - 8y' + 3y = 0.$$

解: 特征方程为

$$0 = p(\lambda) = \lambda^4 - 4\lambda^3 + 8\lambda^2 - 8\lambda + 3,$$

它的根为

$$\lambda_1 = 1 \text{ (二重根)}, \quad \lambda_2 = 1 + \sqrt{-2}, \quad \lambda_3 = 1 - \sqrt{-2}.$$

这样就得到通解

$$y(x) = (c_1 + c_2x)e^x + e^x\left(c_3\cos(\sqrt{2}x) + c_4\sin(\sqrt{2}x)\right),$$

其中 c_1, c_2, c_3, c_4 为任意常数. □

(2) 求解微分方程

$$y^{(6)} - 2y^{(5)} + 4y^{(4)} - 4y''' + 5y'' - 2y' + 2y = 0.$$

解: 特征方程为

$$0 = p(\lambda) = \lambda^6 - 2\lambda^5 + 4\lambda^4 - 4\lambda^3 + 5\lambda^2 - 2\lambda + 2 = (\lambda^2+1)^2(\lambda^2 - 2\lambda + 2),$$

它的根为

$$\lambda_1 = \sqrt{-1} \text{ (二重根)}, \quad \lambda_2 = -\sqrt{-1} \text{ (二重根)}, \quad \lambda_3 = 1 + \sqrt{-1}, \quad \lambda_4 = 1 - \sqrt{-1}.$$

这样就得到通解

$$y(x) = (c_1 + c_2x + c_3e^x)\cos x + (c_4 + c_5x + c_6e^x)\sin x,$$

其中 $c_1, c_2, c_3, c_4, c_5, c_6$ 为任意常数. □

10.2.3 高阶常系数非齐次线性常微分方程的求解

对高阶常系数非齐次线性常微分方程

$$\mathbf{L}_n(y) = f(x), \tag{10.2.21}$$

我们可以利用上小节方法来求出对应的高阶常系数齐次线性常微分方程 (10.2.18) 的 n 个线性无关解, 再利用常数变易法或降阶法来求出一个特解, 进而根据**定理 10.19**得到通解.

小红书 小红书号:3189205503 qq

例 10.7

(1) 求微分方程

$$y'' + 3y' + 4y = 3x + 2$$

的一个特解.

解: 此时 $f(x) = 3x + 2$ 是一次多项式, 我们可以认为原微分方程的一个特解形如 $y^*(x) = Ax + B$, 其中 A, B 是待定常数. 这样就得到

$$3A + 4(Ax + B) = 3x + 2$$

从而 $A = 3/4$ 和 $B = -1/16$. 故 $y^*(x) = (12x - 1)/16$. □

(2) 求解微分方程

$$y'' + \alpha^2 y = f(x),$$

其中 $\alpha > 0$ 是常数, 而 $f \in C((a, b))$.

解: 特征方程为 $0 = p(\lambda) = \lambda^2 + \alpha^2$, 它的根为 $\lambda = \pm\sqrt{-\alpha}$. 故对应的齐次线性常微分方程的通解为

$$y(x) = c_1 \cos(\alpha x) + c_2 \sin(\alpha x),$$

其中 c_1, c_2 为任意常数. 接下来, 我们用常数变易法来求出一个特解 $y^*(x)$. 令

$$y^*(x) = c_1(x) \cos(\alpha x) + c_2(x) \sin(\alpha x).$$

两边求导得到

$$y^{*\prime}(x) = c_1'(x) \cos(\alpha x) + c_2'(x) \sin(\alpha x) - \alpha c_1(x) \sin(\alpha x) + \alpha c_2(x) \cos(\alpha x).$$

如果令

$$c_1'(x) \cos(\alpha x) + c_2'(x) \sin(\alpha x) = 0,$$

就得到

$$y^{*\prime}(x) = -\alpha c_1(x) \sin(\alpha x) + \alpha c_2(x) \cos(\alpha x)$$

和

$$y^{*\prime\prime}(x) = -\alpha c_1'(x) \sin(\alpha x) + \alpha c_2'(x) \cos(\alpha x) - \alpha^2 y^*(x).$$

故得到

$$-\alpha c_1'(x) \sin(\alpha x) + \alpha c_2'(x) \cos(\alpha x) = f(x).$$

这样 $c_1'(x), c_2'(x)$ 满足

$$\begin{bmatrix} \cos(\alpha x) & \sin(\alpha x) \\ -\sin(\alpha x) & \cos(\alpha x) \end{bmatrix} \begin{bmatrix} c_1'(x) \\ c_2'(x) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ \dfrac{f(x)}{\alpha} \end{bmatrix},$$

解之得到

$$c_1'(x) = -\frac{1}{\alpha} \sin(\alpha x) f(x), \quad c_2'(x) = \frac{1}{\alpha} \cos(\alpha x) f(x).$$

小红书 小红书号:3189205503 qq

最后通解为

$$y(x) = c_1\cos(\alpha x) + c_2\sin(\alpha x) + \frac{1}{\alpha}\int_{x_0}^{x} f(s)\sin[\alpha(x-s)]ds,$$

其中 c_1, c_2 为任意常数, $x_0 \in (a,b)$. □

(3) 求微分方程

$$y'' + 4y = 2e^{3x}$$

的通解.

解: 从 (2) 可知

$$\begin{aligned} y(x) &= c_1\cos(2x) + c_2\sin(2x) + \frac{1}{2}\int_0^x 2e^{3s}\sin[(2(x-s)]ds \\ &= c_1\cos(2x) + c_2\sin(2x) + e^{3x}\int_0^x e^{-3t}\sin(2t)\,dt \\ &= c_1\cos(2x) + c_2\sin(2x) + \left[\frac{2}{13}e^{3x} - \frac{3}{13}\sin(2x) - \frac{2}{13}\cos(2x)\right] \\ &= \widetilde{c}_1\cos(2x) + \widetilde{c}_2\sin(2x) + \frac{2}{13}e^{3x}. \end{aligned}$$

这里 $\frac{2}{13}e^{3x}$ 是一个特解. □

(4) 求微分方程

$$y'' - 4y = 2e^{3x}$$

的特解.

解: 我们可猜测特解形如 $y^*(x) = Ae^{3x}$, 代入得到

$$9Ae^{3x} - 4Ae^{3x} = 2e^{3x},$$

即得到 $A = 2/5$. 故一个特解为 $y^*(x) = \frac{2}{5}e^{3x}$. □

(5) 求微分方程

$$y'' - 4y = 2e^{2x}$$

的特解.

解: 如果按照 (4) 的想法, 我们取特解为 $y^*(x) = Ae^{2x}$, 代入得到

$$4Ae^{2x} - 4Ae^{2x} = 2e^{2x},$$

这是不可能的! 造成的原因是指数函数中因子变了, 为此我们考虑一般的微分方程

$$y'' - ay = be^{rx},$$

这里 $a > 0$ 是正常数, b, r 是常数. 如果此时特解为 $y^*(x) = Ae^{rx}$, 那么代入得到

$$A(r^2 - a)e^{rx} = be^{rx}.$$

当 $r^2 = a$ 时, 上式左边为零而右边不一定为零. 这就说明特解是否形如 Ae^{rx} 和微分方程中 $r^2 = a$ 是否成立有关.

回到我们的具体方程中来, 这里 $a = 4$ 而 $r = 2$, 故满足 $r^2 = a$. 因此特解不可能长成 Ae^{2x}. 由于函数 $e^{P(x)}$, 这里 $P(x)$ 是多项式, 求任意阶导数后形如 $Q(x)e^{P(x)}$, 我

小红书 小红书号:3189205503 qq

们有理由相信一个特解形如 $y^*(x)=p(x)e^{2x}$, 这里 $p(x)$ 是多项式. 代入得到

$$\left[p''(x)+4p'(x)-2\right]e^{2x}=0 \quad \text{即} \quad p''(x)+4p'(x)=2.$$

显然一个解为 $p(x)=x/2$ 从而 $y^*(x)=\frac{1}{2}xe^{2x}$. □

下面我们把**例 10.7**中的 (4)、(5) 推广. 考虑二阶常系数非齐次线性常微分方程

$$y''(x)+py'(x)+qy(x)=f(x):=P_m(x)e^{\alpha x}, \tag{10.2.22}$$

的特解, 其中 p 和 q 是两个常数, $P_m(x)$ 是 m 次多项式, 而 α 是复常数.

假设 (10.2.22) 的特解形如 $y^*(x)=Q(x)e^{\alpha x}$, 这里 $Q(x)$ 是某个多项式. 代入后得到

$$\left[Q''(x)+(2\alpha+p)Q'(x)+(\alpha^2+\alpha p+q)Q(x)\right]e^{\alpha x}=P_m(x)e^{\alpha x}.$$

于是, $Q(x)$ 满足

$$Q''(x)+(2\alpha+p)Q'(x)+(\alpha^2+\alpha p+q)Q(x)=P_m(x).$$

下面我们根据 α 是否是特征多项式 $p(\lambda)=\lambda^2+p\lambda+q$ 的根来给出 $Q(x)$ 的具体形式.

- 当 $\alpha^2+p\alpha+q\neq 0$ (即 α 不是 $p(\lambda)=0$ 的特征值) 时,

  $$\deg(Q(x))=\deg(P_m(x)),$$

  故取 $Q(x)$ 为 m 次多项式;
- 当 $\alpha^2+p\alpha+q=0$ 但 $2\alpha+p\neq 0$ (即 α 是 $p(\lambda)=0$ 的单特征值) 时,

  $$\deg(Q'(x))=\deg(P_m(x)),$$

  故取 $Q(x)=tQ_m(x)$, 其中 $Q_m(x)$ 是一个 m 次多项式;
- 当 $\alpha^2+p\alpha+q=0$ 和 $2\alpha+p=0$ (即 α 是 $p(\lambda)=0$ 的二重特征值) 时,

  $$\deg(Q''(x))=\deg(P_m(x)),$$

  故取 $Q(x)=t^2Q_m(x)$, 其中 $Q_m(x)$ 是一个 m 次多项式.

如果 $\alpha=r+k\sqrt{-1}$, 那我们可处理 $f(x)=P_m(x)e^{rx}\cos(kx)$ 或 $P_m(x)e^{rx}\sin(kx)$ 形式.

定理 10.21

假设 (10.2.21) 中的非齐次项 $f(x)$ 为 $P_m(x)e^{rx}\cos(kx)$ 或 $P_m(x)e^{rx}\sin(kx)$ 形式, 其中 $P_m(x)$ 为 m 次多项式, r 和 k 为实常数.

(1) 如果复数 $r+k\sqrt{-1}$ 不是 (10.2.19) 的根, 则 (10.2.21) 的一个特解可取为

$$y^*(x)=\left(\sum_{1\leq i\leq m}A_ix^i\right)e^{rx}\cos(kx)+\left(\sum_{1\leq i\leq m}B_ix^i\right)e^{rx}\sin(kx);$$

(2) 如果复数 $r+k\sqrt{-1}$ 是 (10.2.19) 的 s 重根, 则 (10.2.21) 的一个特解可取为

$$y^*(x)=x^se^{rx}\left[\left(\sum_{1\leq i\leq m}A_ix^i\right)e^{rx}\cos(kx)+\left(\sum_{1\leq i\leq m}B_ix^i\right)e^{rx}\sin(kx)\right].$$

如果非齐次项 $f(x)$ 是多项式、指数函数 e^{rx} 和三角函数 $\cos(kx)$ 或 $\sin(kx)$ 之积的线性组合, 那么我们可以利用叠加原理来求出特解.

小红书 小红书号:3189205503 qq

例 10.8

(1) 求微分方程

$$y'' + 6y' + 13y = e^{-3x}\cos 2x$$

的特解.

解: 特征方程为 $\lambda^2 + 6\lambda + 13 = 0$, 得到特征值 $-3 \pm 2\sqrt{-1}$. 于是特解可取为

$$y^*(x) = xe^{-3x}[A\cos(2x) + B\sin(2x)].$$

代入原方程并比较系数得到 $A = 0$ 和 $B = 1/4$, 故一个特解为

$$y^*(x) = \frac{1}{4}xe^{-3x}\sin(2x). \quad \square$$

(2) 求微分方程

$$y''' + y'' = 3e^x + 4x^2$$

的特解.

解: 我们把原来方程分成两个

$$y''' + y'' = 3e^x \quad 和 \quad y''' + y'' = 4x^2.$$

因为特征方程 $\lambda^3 + \lambda^2 = 0$ 的根为 $\lambda = 0$ (二重) 和 $\lambda = -1$. 对第一个微分方程, 可以取特解 $y_1^*(x) = Ae^x$, 而对第二个微分方程, 可以取特解 $y_2^*(x) = x^2(B + Cx + Dx^2)$. 这样原来方程的特解为

$$y^*(x) = Ae^x + x^2(B + Cx + Dx^2).$$

代入得到

$$2Ae^x + (2B + 6C) + (6C + 24D)x + 12Dx^2 = 3e^x + 4x^2,$$

比较系数得到

$$A = \frac{3}{2}, \quad B = 4, \quad C = -\frac{4}{3}, \quad D = \frac{1}{3}.$$

故特解为

$$y^*(x) = \frac{3}{2}e^x + 4x^2 - \frac{4}{3}x^3 + \frac{1}{3}x^4. \quad \square$$

(3) 求初值问题

$$y'' - 3y' + 2y = 3e^{-x} - 10\cos(3x), \quad y(0) = 1, \quad y'(0) = 2$$

的解.

解: 因为特征方程 $\lambda^2 - 3\lambda + 2 = 0$ 的根为 $\lambda = 1$ 和 $\lambda = 2$, 所以微分方程

$$y'' - 3y' + 2y = 3e^{-x}$$

有特解 $y_1^*(x) = Ae^{-x}$, 而微分方程

$$y'' - 3y' + 2y = -10\cos(3x)$$

有特解 $y_2^*(x) = B\cos(3x) + C\sin(3x)$. 因此原微分方程有特解

$$y^*(x) = Ae^{-x} + B\cos(3x) + C\sin(3x).$$

小红书
小红书号:3189205503 qq

代入得到

$$6Ae^{-x} + (-7B - 9C)\cos(3x) + (9B - 7C)\sin(3x) = 3e^{-x} - 10\cos(3x),$$

从而

$$A = 1/2, \quad B = 7/13, \quad C = 9/13.$$

故特解为

$$y^*(x) = \frac{1}{2}e^{-x} + \frac{7}{13}\cos(3x) + \frac{9}{13}\sin(3x)$$

而通解为

$$y(x) = c_1e^x + c_2e^{2x} + \frac{1}{2}e^{-x} + \frac{7}{13}\cos(3x) + \frac{9}{13}\sin(3x).$$

由初始条件确定的解为

$$y(x) = -\frac{1}{2}e^x + \frac{6}{13}e^{2x} + \frac{1}{2}e^{-x} + \frac{7}{13}\cos(3x) + \frac{9}{13}\sin(3x). \quad \square$$

10.2.4 Euler 方程的求解

本小节我们考虑形如

$$x^n\frac{d^ny}{dx^n} + a_1x^{n-1}\frac{d^{n-1}y}{dx^{n-1}} + \cdots + a_{n-1}x\frac{dy}{dx} + a_ny = f(x) \tag{10.2.23}$$

的变系数线性常微分方程, 其中 $a_1, \cdots, a_n$ 都是常数, 而 f 是关于 x 的函数. 特别地, 当 $f(x) \equiv 0$ 时, 我们就得到了著名的 **Euler 方程 (Euler's equation)** 或 **Cauchy-Euler 方程 (Cauchy-Euler equation)**

$$x^n\frac{d^ny}{dx^n} + a_1x^{n-1}\frac{d^{n-1}y}{dx^{n-1}} + \cdots + a_{n-1}x\frac{dy}{dx} + a_ny = 0. \tag{10.2.24}$$

A. 变量替换法. 在自变量 $x > 0$ 的范围内, 引入新的自变量 $t = \ln x$; 在自变量 $x < 0$ 的范围内, 引入新的自变量 $t = \ln(-x)$. 下面的讨论中, 不妨假设 $x > 0$. 简单计算得到

$$\frac{dx}{dt} = x, \quad \frac{dy}{dt} = x\frac{dy}{dx}, \quad \frac{d^2y}{dt^2} = x\frac{dy}{dx} + x^2\frac{d^2y}{dx^2}, \quad \frac{d^3y}{dt^3} = x\frac{dy}{dx} + 3x^2\frac{d^2y}{dx^2} + x^3\frac{d^3y}{dx^3}$$

从而得到

$$x\frac{dy}{dx} = \frac{dy}{dt}, \quad x^2\frac{d^2y}{dx^2} = \frac{d^2y}{dt^2} - \frac{dy}{dt}, \quad x^3\frac{d^3y}{dx^3} = \frac{d^3y}{dt^3} - 3\frac{d^2y}{dt^2} + 2\frac{dy}{dt}.$$

如果引入 **Cauchy-Euler 算子 (Cauchy-Euler opertor)**

$$\mathbf{D} := x\frac{d}{dx}, \tag{10.2.25}$$

那么得到

$$\frac{d^k}{dt^k} = \left(x\frac{d}{dx}\right)^k = \mathbf{D}^k.$$

展开算子表达式, 一般地, 我们可以得到

$$x^k\frac{d^ky}{dx^k} = \frac{d^ky}{d^k} + \alpha_1\frac{d^{k-1}y}{dt^{k-1}} + \cdots + \alpha_{k-1}\frac{dy}{dt},$$

小红书 小红书号:3189205503 qq

其中 $\alpha_1,\cdots,\alpha_{k-1}$ 都是常数. 于是, (10.2.23) 可转化为 n 阶常系数线性常微分方程

$$\frac{d^n y}{dt^n}+b_1\frac{d^{n-1}y}{dt^{n-1}}+\cdots+b_{n-1}\frac{dy}{dt}+b_n y=f(e^t). \tag{10.2.26}$$

求出 (10.2.26) 的解 $y=\varphi(t)$ 后, 我们就得到 (10.2.23) 的解 $y=\varphi(\ln x)$.

B. 试验函数法. 对 Euler 方程 (10.2.24) 我们可以直接利用实验函数 x^λ 来求解. 为此, 我们引入 n 解线性算子

$$\mathbf{D}_n:=x^n\frac{d^n}{dx^n}+a_1x^{n-1}\frac{d^{n-1}}{dx^{n-1}}+\cdots+a_{n-1}x\frac{d}{dx}+a_n. \tag{10.2.27}$$

计算得到

$$\mathbf{D}_n(x^\lambda)=\left[\prod_{0\le j\le n-1}(\lambda-j)+\sum_{1\le i\le n-1}a_i\prod_{0\le j\le n-1-i}(\lambda-j)+a_n\right]x^\lambda;$$

令

$$P(\lambda):=\prod_{0\le j\le n-1}(\lambda-j)+\sum_{1\le i\le n-1}a_i\prod_{0\le j\le n-1-i}(\lambda-j)+a_n$$

为 n 阶多项式, 则

$$\mathbf{D}_n(x^\lambda)=P(\lambda)x^\lambda.$$

这样如果 λ 是 $P(\lambda)=0$ 的根, 那么 x^λ 是 (10.2.24) 的一个非零解.

- 假设 $\lambda_1,\cdots,\lambda_s$ 是 $P(\lambda)=0$ 的 s 个不同的根, 它们的重数分别为 $n_1,\cdots,n_s$, $n_1+\cdots+n_s=n$, 则 (10.2.24) 有 n 个线性无关解

$$x^{\lambda_r}(\ln x)^{k_r},\quad 0\le k_r\le n_r-1,\quad 1\le r\le s.$$

- 进一步, 假设 $P(\lambda)=0$ 的实特征值为 $\lambda_1,\cdots,\lambda_{s_1}$, 它们的重数分别为 $n_1,\cdots,n_{s_1}$, 而复特征值为 $\alpha_1\pm\sqrt{-1}\beta_1,\cdots,\alpha_{s_2}\pm\sqrt{-1}\beta_{s_2}$, 它们的重数分别为 $m_1,\cdots,m_{s_2}$, 其中

$$\sum_{1\le k\le s_1}n_k+\sum_{1\le l\le n_2}2m_l=n.$$

则

$$\begin{aligned}&x^{\lambda_k},\ x^{\lambda_k}(\ln x),\ \cdots,\ x^{\lambda_k}(\ln x)^{n_k-1},\\&x^{\alpha_l}\cos(\beta_l\ln x),\ x^{\alpha_l}(\ln x)\cos(\beta_l\ln x),\cdots,\ x^{\alpha_l}(\ln x)^{m_l-1}\cos(\beta_l\ln x),\\&x^{\alpha_l}\sin(\beta_l\ln x),\ x^{\alpha_l}(\ln x)\sin(\beta_l\ln x),\cdots,\ x^{\alpha_l}(\ln x)^{m_l-1}\sin(\beta_l\ln x).\end{aligned}$$

这里 $1\le k\le s_1$ 和 $1\le l\le s_2$.

例 10.9

(1) 求解微分方程

$$x^2\frac{d^2y}{dx^2}-x\frac{dy}{dx}+y=0.$$

解: 把 $y=x^\lambda$ 代入得到特征方程 $\lambda(\lambda-1)-\lambda+1=0$, 故解为 $\lambda=1$(二重). 因此通解为 $y(x)=(C_1+C_2\ln|x|)x$, 其中 C_1,C_2 为任意常数. □

小红书 小红书号:3189205503 qq

(2) 求解微分方程

$$x^2\frac{d^2y}{dx^2}+x\frac{dy}{dx}=6\ln x-\frac{1}{x},\quad x>0.$$

解: 令 $x=e^t$ 得到

$$\frac{d^2y}{dt^2}=6t-e^{-t}.$$

故特解为

$$y(x)=C_1+C_2t+t^3-e^{-t}=C_1+C_2\ln x+(\ln x)^3-\frac{1}{x},$$

其中 C_1,C_2 为任意常数. □

10.2.5 D'Alembert 和 Lagrange 降阶法

对求解微分方程 (10.2.1)

$$y^{(n)}+a_1(x)y^{(n-1)}+\cdots+a_{n-1}(x)y'+a_n(x)y=f(x),$$

我们还可以利用 **D'Alembert 降阶法 (D'Alembert's reduction of order)** 或 **Lagrange 降阶法 (Lagrange's reduction of order)**, 前者简单易处理, 而后者利用伴随算子给出了完全不同的方法. 对 $n=2$, 我们已经在**推论 10.2**中已使用了这个方法.

A. D'Alembert 降阶法. 假设 y_1 是对应的齐次线性 n 阶常微分方程 (10.2.2)

$$y^{(n)}+a_1(x)y^{(n-1)}+\cdots+a_{n-1}(x)y'+a_n(x)y=0,$$

的一个解. 在 (10.2.1) 中令

$$y:=uy_1,\quad u:=u(x).$$

代入到 (10.2.1) 得到

$$A\left(x,y_1,\cdots,y_1^{(n-1)},u',u'',\cdots,u^{(n)}\right)=f(x).\tag{10.2.28}$$

令

$$w:=u'$$

得到线性 $n-1$ 阶线性常微分方程

$$A\left(x,y_1,y_1',\cdots,y_1^{(n-1)},w,w',\cdots,w^{(n-1)}\right)=f(x).\tag{10.2.29}$$

假设 $y_1,\cdots,y_k$ 是 $\mathbf{L}_n(y)=0$ 的 k 个不同解. 利用 $v_1:=y_1$ 可以把 $\mathbf{L}_n(y)=0$ 降阶到 $\mathbf{L}_{n-1}(y)=0$. 注意到 y_2 不一定是 $\mathbf{L}_{n-1}(y)=0$ 的解, 但是 $v_2:=(y_2/v_1)'=(y_2/y_1)'$ 是 $\mathbf{L}_{n-1}(y)=0$ 的解, 这样就把 $\mathbf{L}_{n-1}(y)=0$ 降阶到 $\mathbf{L}_{n-2}(y)=0$. 同理利用

$$v_3=\left(\frac{1}{v_2}\left(\frac{y_3}{y_1}\right)'\right)'$$

是 $\mathbf{L}_{n-2}(y)=0$ 的解, 我们把 $\mathbf{L}_{n-2}(y)=0$ 降阶到 $\mathbf{L}_{n-3}(y)=0$. 同理利用

$$v_4=\left(\frac{1}{v_3}\left(\frac{1}{v_2}\left(\frac{y_4}{y_1}\right)'\right)'\right)'$$

小红书 小红书号:3189205503 qq

是 $\mathbf{L}_{n-3}(y) = 0$ 的解, 我们把 $\mathbf{L}_{n-3}(y) = 0$ 降阶到 $\mathbf{L}_{n-4}(y) = 0$. 最后我们可以把 $\mathbf{L}_n(y) = 0$ 降阶到 $\mathbf{L}_{n-k}(y) = 0$.

B. 降阶法. 我们回顾下这个降阶法的一些历史[17]. D'Alembert 降阶法明确地出现在Jean le Rond d'Alembert1766 年的论文[18]中, 法语原文和英文翻译如下:

- Votre problème fur l'intégration de l'équation

$$Py + \frac{Qdy}{dx} + \frac{Rd^2y}{dx^2} + \cdots + \frac{Md^my}{dx^m} = X,$$

lorfque l'on a $m-1$ valeurs de x dans l'équation

$$Py + \frac{Qdy}{dx} + \frac{Rd^2y}{dx^2} + \cdots + \frac{Md^my}{dx^m} = 0,$$

m'a paru fi beau, que j'en ai cherché une folution que voici.

Soit $y = V\xi$, V étant une indéterminée, & ξ une des valeurs de y qui fatisfair à l'équation

$$Py + \frac{Qdy}{dx} + \cdots + \&c. = 0,$$

& foit fubftituée cette valeur dans l'équation

$$Py + \frac{Qdy}{dx} + \&c. + \cdots = X;$$

la transformée fera compofée 1.° d'une partie $V(P\xi + \frac{Qd\xi}{dx} + \cdots + \frac{Md^m\xi}{dx^m})$, où X ne fe trouvera point, laquelle fera évidemment $= 0$, à caufe de

$$P\xi + \frac{Qd\xi}{dx} + \cdots + \frac{Md^mz}{dx^m} = 0$$

- Your problem on integrating the equation

$$Py + \frac{Qdy}{dx} + \frac{Rd^2y}{dx^2} + \cdots + \frac{Md^my}{dx^m} = X,$$

when one has $m-1$ values of x in the equation

$$Py + \frac{Qdy}{dx} + \frac{Rd^2y}{dx^2} + \cdots + \frac{Md^my}{dx^m} = 0,$$

seems so beautiful to me that I've looked for a solution myself, which follows.

Let $y = V\xi$, V being undetermined, and ξ one of the values of y that satisfies the equation

$$Py + \frac{Qdy}{dx} + \cdots + \&c. = 0,$$

and so this value be substituted in the equation

$$Py + \frac{Qdy}{dx} + \&c. + \cdots = X;$$

The transformed will be composed of, 1) one part $V(P\xi + \frac{Qd\xi}{dx} + \cdots + \frac{Md^m\xi}{dx^m})$, where X does not exist, so it will evidently $= 0$, because

$$P\xi + \frac{Qd\xi}{dx} + \cdots + \frac{Md^mz}{dx^m} = 0$$

请注意这篇论文的题目 "Extrait de différentes lettres de M. d'Alembert à M. de la Grange

[17]主要参考了 Cummings, Sarah; Parker, Adam E. *D'Alembert, Lagrange, and reduction of order*, 2015, https://www.maa.org/press/periodicals/convergence/dalembert-lagrange-and-reduction-of-order

[18]D'Alembert, J. L. R. *Extract de différentes lettres de M. d'Alembert à M. De La Grange écrites pendant les années 1764 & 1765*, Misc. Taurinensia, **3**(1766), 381 - 396.

小红书 小红书号:3189205503 qq

écrites pendant les années 1764 & 1765 (Excerpt from different letters between Mr. d'Alembert and Mr. de LaGrange written during the years 1764 & 1765)" , 这表明这个技巧源自于和Joseph-Louis Lagrange的交流中.

Lagrange和d'Alembert于 1759 年开始通信. 此时, d'Alembert 41 岁, 是当时在世的杰出数学家之一; Lagrange 虽然才 22 岁, 但已经凭借自己的能力确立了他作为一流数学家的地位. 一年前, Lagrange和他的学生创办了都灵科学院, 并出版了他们新协会的第一期杂志 Méomoires. 多年来, 这本杂志有很多名字, 但如今被称为 Miscellanea Taurinensia. 1759 年 9 月 27 日, d'Alembert从巴黎写信给Lagrange, 并在第一期对他赞不绝口:

- J'ai reçu avec beaucoup de reconnaissance et j'ai lu avec la plus grande satisfaction le premier Volume de cos Mémoires que vous m'avez fait l'honneur de m'envoyer. Votre dissertation sur le son est pleine des recherches les plus savantes et les plus ingénieuses.
- I've received the first volume of your Memoires that you have done the honor of sending me with much gratitude and read with much satisfaction. Your essay on sound is full of the most scholarly and ingenious research.

这封信开启了它们之间长达 24 年的通信.

首次提到降阶法是出现在Lagrange于 1765 年 1 月 26 日写给d'Alembert的一封信中,

- X étant une fonction quelconque de x, et $y = A + Bx$; et cette solution elle-mème n'est aussi qu'un cas particulier d'une méthode d'intégration par laquelle je tire la valeur complète de y de cette équation du degré m,

  $$Py + Q\frac{dy}{dx} + R\frac{dy^2}{dx^2} + \cdots = X,$$

  (P, Q, $\cdots$, X étant des fonctions quelconques de x), en supposant que je connaisse m ou au moins $m - 1$, valeurs particulières de y dans l'équation

  $$Py + Q\frac{dy}{dx} + R\frac{dy^2}{dx^2} + \cdots = 0.$$

  Ceci fera la matière d'un Mémoire que j'insérerai dans le troisième Volume de nos *Mélanges*.
- X being some function of x, and $y = A + Bx$; and this solution in and of itself is only a specific case for an integration method of which I calculate the full value of y in this equation of m-th degree:

  $$Py + Q\frac{dy}{dx} + R\frac{dy^2}{dx^2} + \cdots = X,$$

  (P, Q, $\cdots$, X being arbitrary functions of x), when assuming that I know m, or least $m - 1$, specific values of y in the equation

  $$Py + Q\frac{dy}{dx} + R\frac{dy^2}{dx^2} + \cdots = 0.$$

  This will be the subject of a memoire that I will insert in the third volume of our *Mélanges*.

在这封信里, Lagrange告诉d'Alembert 他有一个技巧可以把线性微分方程的阶降低, 同时计划在即将出版的 Miscellanea Taurinensia 第三期中发表这个方法 (注意到, Lagrange在信

小红书 小红书号:3189205503 qq

中并没有给出他这个方法的细节). Lagrange继续称赞d'Alembert 在著名的三体问题上的方法, 然后询问d'Alembert是否愿意在下一期发表这些方法:

- Volume de nos *Mélanges*. Votre méthode pour intégrer l'équation du problème des trois corps est extrèmement simple et commode; je vous enverrai la mienne, qui en est totalement différente, dès que vous me paraitrez le souhaiter; je puis me flatter d'avance qu'elle ne vous déplaira pas.

  Notre Société se prépare à faire imprimer un nouveau Volume: voudriez-vous lui faire l'honneur de décorer cet Ouvrage de votre nom? Cela ferait assurément ici un grand effet, et je ne doute pas qu'il ne hàte beaucoup son établissement. Envoyez-nous quelques-uns de vos papiers; je les mettrai en ordre et je les ferai imprimer avee tout le soin possible.
- Your method of integration for the three bodies problem is extremely simple and convenient; I will send you mine, which is completely different, as soon as you wish; allow me to assure you in advance, it will not displease.

  Our society is preparing to publish a new volume: would you like to do it the honor of putting your name on it? This would certainly have a great effect, and it would speed up its acceptance in the community. Send us some of your papers; I will put them in order and have them printed with all due care.

d'Alembert 在 1765 年 3 月回复了此信, 并描述了他关于降阶的方法 (这比Lagrange所分享的更加详细):

- J'ai donné, dans la première édition de mon *Traité de Dynamique*, une méthode pour intégrer l'équation

  $$ddy + Mydz^2 + Pdz^2 = 0$$

  qui me fournit un moyen très-simple d'intégrer l'équation

  $$Py + Q\frac{dy}{dx} + R\frac{d^2y}{dx^2} + \cdots = X$$

  lorsqu'on a $m-1$ valeurs de y en x dans le cas de $X=0$. Soit $y=\nu z$, z étant une de ees valeurs et ν une indéterminée variable; j'aurai

  $$Pz + Q\frac{dz}{dx} + R\frac{d^2z}{dx^2} + \cdots = 0$$

  et, substituant, il me viendra une équation du degré m qui n'aura d'inconnue que ν et point de terme où soit V; done, faisant $\frac{d\nu}{dz} = q$, j'aurai une équation du degré $m-1$ où j'aurai $m-2$ valeurs de q dans le cas de $X=0$, puisque ν on $\frac{y}{z}$ a $m-2$ valeurs connues (hyp.) et par conséquent $\frac{d\nu}{dz}$ ou q; done, en continuant ainsi, j'arriverai à une équation de cette forme

  $$dr + Zr\,dz + \zeta dz = 0$$

  qui est évidemment intégrable.
- I've provided, in the first edition of my *Traité de Dynamique*, a method for integrating the

小红书 小红书号:3189205503 qq

equation

$$ddy + Mydz^2 + Pdz^2 = 0$$

which allows me very simply to integrate the equation

$$Py + Q\frac{dy}{dx} + R\frac{d^2y}{dx^2} + \cdots = X$$

when one has $m1$ values of y in x in the case of $X = 0$. So $y = \nu z$, z being one of the values and ν an undetermined variable; I have

$$Pz + Q\frac{dz}{dx} + R\frac{d^2z}{dx^2} + \cdots = 0$$

and by substitution, it gives me a degree m equation which will only have ν as an unknown and no term at all with V; so, having $\frac{d\nu}{dz} = q$ I will have an equation of $m1$ degree where I will have $m2$ values of q in the case of $X = 0$, since ν or $\frac{y}{z}$ has $m2$ known values (hyp.) and as a result, $\frac{dv}{dz}$ or q; therefore by continuing in this way, I will arrive at an equation of the form

$$dr + Zr\,dz + \zeta dz = 0$$

which is evidently integrable.

d'Alembert 还谈到Lagrange对论文的要求“关于你向我提出的建议, 我亲爱的杰出的朋友, 在 Memoirs 中插入一篇关于我方法的文章, 这是我非常感激的荣幸, 我非常希望能够回应, 但因为我想避免与巴黎科学院有任何纠缠, 出于您已经知道的原因, 我不再向其发送任何文章, 对于柏林科学院也是如此, 很长一段时间我也不再向其发送任何东西. 这是我能做的: 给你写一封长信, 我会在其中简要地处理不同的事情, 并且 (这对我来说更重要和更珍贵) 我将有机会为你做你应得的正义, 而不会显得奉承. 你可以给这篇文章起名为“Extrait de différentes lettres de M. d'Alembert à M. de la Grange”. 这就像对我在 Opuscules 第四卷中必须处理的主要内容的一种分析. 如果它适合你, 请告诉我什么时候准备好. 只要我有时间, 你可以相信我的话, 因为我既不想也不能着急. 我的健康状况不允许我在同一种材料上完成大量工作.”并提到巴黎科学院和柏林科学院之间的冲突, 这使他对在 Miscellanea Taurinensia 上发表论文犹豫不决.

在这里, 我们讨论下d'Alembert提到的巴黎科学院和柏林科学院之间的冲突. 第一个争议似乎源于与Alexis Clairaut的竞争. 1731 年, 18 岁的Clairaut被选为科学院院士, 1741 年 24 岁的d'Alembert随后入选. 竞争开始于 1742 年, d'Alembert开始展示他的《Traité de Dynamique》(动力学论文). 一个月后, Clairaut 也展示了他自己在动力学方面的工作《Quelques principles qui donnent la solution de plusieurs problèmes de dynamique》(一些原则可以解决动力学中的许多问题). d'Alembert一定被Clairaut早期讲座的标题和内容吓到了. 由于害怕失去优先权, 他立即将他的工作带到科学院秘书那里, 承认它已经完成. 然后, 他冲向私人出版商, 以便将它出现在包含Clairaut作品的《巴黎科学院汇刊》. 毫不奇怪, 这项工作还没有准备好出版. 竞争升级后就变得不专业了, 每个人都在媒体上经常对对方进行卑鄙的、居高临下的侮辱. 与大多数科学争议一样, 很难说谁对谁错. 公众大多支持Clairaut, 因为他正确地预测了彗星的回归, 而d'Alembert只是对一个难以理解的数学

小红书 小红书号:3189205503 qq

理论进行了狡辩. 此外, d'Alembert的“公众形象”也因《百科全书》的倒闭和许多受到宫廷青睐的记者的敌意而处于低谷. 因此, d'Alembert与他在学院的许多同事发生了争执, 在那里出版研究成果不再是一种好的选择, 尽管他仍然是巴黎科学院的成员之一. 实际上从 1772 年到 1783 年他去世时, 他一直被选为永久秘书. Clairaut 于 1765 年 5 月 17 日去世, 一个月后, d'Alembert向Lagrange抱怨说Clairaut 的养老金 (9000 到 10000 法郎) 没有足够快地转给他自己. 他觉得这是他“作为最年长成员的既得权利”. 他说他习惯了被学院虐待, 但承认“学院一定害怕失去我, 最后写信给部长, 要求退还养老金给我”. 几个月后, 养老金确实转给了他.

与柏林科学院的分歧同样微不足道, 尽管可能更清楚一些. Euler是他那个时代的数学巨人, 从 1741 年到 1765 年, 他是柏林科学院的首席数学家. 不可避免地, Euler和d'Alembert研究了一些相同的问题, 包括Clairaut 也感兴趣的三体问题. 事实上, 鉴于d'Alembert更倾向于过早发表, “··· 他的主要创新都以更清晰、更准确的形式出现在Euler的作品中. ··· d'Alembert的命运是看到他的大部分“发明”都被Euler所采用, 并得到了比他自己所能给予的更令人满意的待遇." 鉴于d'Alembert 的个性, 他努力确保他的原始想法得到承认, 甚至迫使Euler发表道歉声明, 称他“没有对d'Alembert 应得的荣耀做出丝毫的自负”.

d'Alembert 在数学上无法与Euler 竞争, 然而, 他确实在政治上竞争得过Euler. Frederick II 国王是柏林科学院的赞助人, 他迷恋于巴黎和法国的上流社会. 事实上, Frederick II 国王于 1746 年从巴黎科学院聘请Pierre-Louis Moreau de Maupertius 担任柏林科学院院长. Maupertius 是d'Alembert在巴黎的早期倡导者, 他的离开无疑导致d'Alembert与学院的关系恶化. 然而, 他抵达柏林后, d'Alembert与Frederick II 国王建立了盟友关系.

甚至在 1756 年Maupertius离开柏林之前, Frederick II 国王就试图聘请d'Alembert担任柏林科学院院长. d'Alembert 拒绝了Frederick II 国王的提议, 似乎是因为他真诚地希望留在他很少出差的更国际化的巴黎. 然而, Euler认为他的拒绝只是试图与Frederick II 国王进行谈判从而得到更高的薪水, 当时Euler基本上是禁止d'Alembert 参加柏林科学院的竞赛和发表论文. 最后一次是一个特别严重的打击, 因为在很大程度上归功于Euler, 《Berlin Histoire》已经成为欧洲的顶级科学期刊, 而d'Alembert长期以来一直更喜欢它而不是巴黎科学院的《Mémoires de l'Académie Royale des Sciences》. 由于没有地方发表他的作品, d'Alembert只能在他自己的系列《Opuscules Mathématiques》中发表数学论文.

D'Alembert并没有完全拒绝Lagrange希望他为 Miscellanea Taurinensia 做出贡献的请求, 而是提出了妥协方案. 他同意向Lagrange发送一些笔记, Lagrange可以组织并以“Extrait de différentes lettres de M. d'Alembert à M. de la Grange”为标题发表. 1765 年 3 月, Lagrange接受了这一提议, 称d'Alembert的降阶技巧为“très-belle(很漂亮)”, 并指出他自己的方法和d'Alembert的方法是不一样的. 6 月, d'Alembert 要求一个具体的截止日期并且在 7 月, Lagrange说他在年底前需要它. 9 月 6 日, 他再次提醒d'Alembert, 9 月 28 日, d'Alembert承诺在 12 月底之前提供材料. D'Alembert 信守诺言, 并在 12 月 28 日留出了充足的时间来发送笔记.

小红书 小红书号:3189205503 qq

例 10.10

(1) 求微分方程

$$xy''' + 3y'' - xy' - y = 0$$

的通解.

解: 首先注意到有特解 $y_1 = 1/x$, 故考虑变换 $y = u/x$. 计算得到 $u''' - u' = 0$, 故

$$u' = C_1e^x + C_2e^{-x}, \quad u = C_1e^x - C_2e^{-x} + C_3.$$

最后通解为

$$y(x) = \frac{C_1}{x}e^x - \frac{C_2}{x}e^{-x} + \frac{C_3}{x},$$

其中 C_1, C_2, C_3 为任意常数. □

(2) 求微分方程

$$x^2y'' - x(2-x)y' + (2-x)y = x^4$$

的通解.

解: 对应的齐次线性常微分方程为

$$x^2y'' - x(2-x)y' + (2-x)y = 0;$$

一个解为 $y_1(x) = x$. 令 $y = xu$ 代入原来的非齐次方程得到 $u'' + u' = x$, 从而解为

$$u' = x - 1 + C_1e^{-x}, \quad u = \frac{1}{2}x^2 - x - C_1e^{-x} = C_2.$$

最后通解为

$$y(x) = \frac{1}{2}x^3 - x^2 - C_1xe^{-x} + C_2x,$$

其中 C_1, C_2 为任意常数. □

C. Lagrange 降阶法. Lagrange首先让降阶问题引起了d'Alembert 的注意, 这个问题被d'Alembert称为 "··· 对我来说太美了, 以至于我自己都在寻找解决方法" . Lagrange已经有了解决方法, 很快d'Alembert也找到了自己的解决方法. d'Alembert 经常急匆匆地出版文章来保证优先权, 但往往写得不够清晰. 然而在降阶的问题上, 情况发生了逆转. 虽然d'Alembert 失去了对Lagrange的优先权, 但是他的方法是如此清晰以至于今天仍然存在.

Lagrange在 Miscellanea Taurinensia 第三期发表了他自己关于降阶的方法[19].

- Sur l'intégration de l'équation

$$Ly + M\frac{dy}{dt} + N\frac{d^2y}{dt^2} + P\frac{d^3y}{dt^3} + \&c. = T \qquad (A),$$

dans laquelle L, M, N &c. T font des fonctions de t.

1. Je multiplie cette équation par ξdt, ξ étant une variable indéterminée, j'en prends l'intégrale, j'ai

$$\int L\xi y\,dt + \int M\xi\frac{dy}{dt}dt + \int N\xi\frac{d^2y}{dt^2}dt + \int P\xi\frac{d^3y}{dt^3}dt + \&c. = \int T\xi\,dt;$$

[19]Lagrange, J. L. *Solution de différens problèmes de calcul intégral*, Misc. Taurinensia, **3**(1766), 179 - 380.

小红书 小红书号:3189205503 qq

je change les expreffion $\int M\xi\frac{dy}{dt}dt$, $\int N\xi\frac{d^2y}{dt^2}dt$, $\int P\xi\frac{d^3y}{dt^3}dt$ &c. en leurs égales, $M\xi y - \int\frac{dM\xi}{dt}ydt$, $N\xi\frac{dy}{dt} - \frac{dN\xi}{dt}y + \int\frac{d^2N\xi}{dt^2}ydt$, $P\xi\frac{d^2y}{dt^2} - \frac{dP\xi}{dt}\frac{dy}{dt} + \frac{d^2P\xi}{dt^2}y - \int\frac{d^3P\xi}{dt^3}ydt$ &c.; j'ai, en ordonnant les termes par rapport à $y, \cdots$.

- On the integration of the equation

$$Ly + M\frac{dy}{dt} + N\frac{d^2y}{dt^2} + P\frac{d^3y}{dt^3} + \&c. = T \qquad (A),$$

in which L, M, N etc. T are functions of t.

1. I multiply this equation by ξdt, ξ being an undetermined variable, I take the integral, I have

$$\int L\xi y\,dt + \int M\xi\frac{dy}{dt}dt + \int N\xi\frac{d^2y}{dt^2}dt + \int P\xi\frac{d^3y}{dt^3}dt + \&c. = \int T\xi\,dt;$$

I change the expressions $\int M\xi\frac{dy}{dt}dt$, $\int N\xi\frac{d^2y}{dt^2}dt$, $\int P\xi\frac{d^3y}{dt^3}dt$ &c. to their equivalents $M\xi y - \int\frac{dM\xi}{dt}ydt$, $N\xi\frac{dy}{dt} - \frac{dN\xi}{dt}y + \int\frac{d^2N\xi}{dt^2}ydt$, $P\xi\frac{d^2y}{dt^2} - \frac{dP\xi}{dt}\frac{dy}{dt} + \frac{d^2P\xi}{dt^2}y - \int\frac{d^3P\xi}{dt^3}ydt$ &c. And I have, by ordering the terms by relation to $y, \cdots$.

为了更好的理解Lagrange的方法, 我们按照Demidov的论文[20]进行展开. 考虑 m 阶非齐次线性常微分方程

$$\mathbf{L}_m(y) := a_m(x)y^{(m)} + a_{m-1}(x)y^{(m-1)} + \cdots + a_1(x)y' + a_0(x)y = X(x).$$

并假设 $y_1 = y_1(x)$ 是对应的 m 阶齐次线性常微分方程 $\mathbf{L}_m(y) = 0$ 的解.

Lagrange 对上述微分方程两边同乘以未定函数 $z = z(x)$ 并积分得到

$$\int z\left[a_m(x)y^{(m)} + a_{m-1}(x)y^{(m-1)} + \cdots + a_1(x)y' + a_0(x)y\right]dx = \int zX(x)\,dx.$$

分部积分后得到

$$A\left(x, y, y', \cdots, y^{(m-1)}, z, z', \cdots, z^{(m-1)}\right) + \int y\mathbf{L}_m^*(z)\,dx = \int z\mathbf{L}_m(y)\,dx = \int zX(x)\,dx$$

表达式 $A(x, y, y', \cdots, y^{(m-1)}, z, z', \cdots, z^{(m-1)})$ 称为**双线性伴随 (bilinear concomitant)**, 它是关于 y、z 及它们导数的双线性函数 (即 $A(x, \cdots, y^{(k)}, \cdots, z^{(k)}, \cdots), 0 \le k \le m-1$, 是关于 $y^{(k)}$ 和 $z^{(k)}$ 双线性的).

微分算子 $\mathbf{L}_m(y)$ 的伴随算子 $\mathbf{L}_m^*(z)$ 定义为

$$\mathbf{L}_m^*(z) := (-1)^m(za_m(x))^{(m)} + (-1)^{(m-1)}(za_{m-1}(x))^{(m-1)} + \cdots + (za_1(x))' + za_0(x).$$

如果 $\mathbf{L}_m = \mathbf{L}_m^*$, 我们称 $\mathbf{L}_m$ 是**自伴随的 (self-adjoint)**; 此时, $\mathbf{L}_m(y)$ 的解 y_1 也是 $\mathbf{L}_m^*(z)$ 的解 $z_1 := y_1$, 从而得到

$$A\left(x, y, y', \cdots, y^{(m-1)}, z_1, z_1', \cdots, z_1^{(m-1)}\right) = \int z_1X(x)\,dx,$$

这是一个 $m-1$ 阶微分方程.

(1) 如果 $\mathbf{L}_m$ 是自伴随的, 而 $z_1, \cdots, z_k$ 是 $\mathbf{L}_m^*(z) = 0$ 的 k 个解 (即对应的 $y_1, \cdots, y_k$ 是

[20]Demidov, S. S. *On the history of the theory of linear differential equations*, Arch. Hist. Exact Sci., **28**(1983), 369 - 387.

小红书 小红书号:3189205503 qq

$\mathbf{L}_m(y)=0$ 的 k 个解), 那么我们得到了由 k 个线性微分方程构成的方程组

$$\begin{aligned}\int z_1X(x)dx &= A\left(x,y,y',\cdots,y^{(m-1)},z_1,z_1',\cdots,z_1^{(m-1)}\right),\\ \int z_2X(x)dx &= A\left(x,y,y',\cdots,y^{(m-1)},z_2,z_2',\cdots,z_2^{(m-1)}\right),\\ &\cdots\cdots\\ \int z_kX(x)dx &= A\left(x,y,y',\cdots,y^{(m-1)},z_k,z_k',\cdots,z_k^{(m-1)}\right),\end{aligned}$$

并且 $y^{(m-1)},\cdots,y^{(m-k)}$ 可以被消除, 从而得到 $(m-k)$ 阶微分方程.

(2) 当然不是每个算子都是自伴随的, 比较 $\mathbf{L}_m=\mathbf{L}_m^*$ 两边的系数可得到自伴随算子的充要条件.

- $\mathbf{L}_2=\mathbf{L}_2^*$, 当且仅当
$$a_1(x)=a_2'(x).$$
- $\mathbf{L}_3=\mathbf{L}_3^*$, 当且仅当
$$a_2(x)=\frac{3}{2}a_3'(x),\quad a_0(x)=\frac{1}{2}\left[a_1(x)-\frac{1}{3}a_2'(x)\right]'.$$

(3) 如果 $\mathbf{L}_m$ 不是自伴随的, Lagrange把上述方法应用到 $\mathbf{L}_m^*(z)=0$, 即

$$(-1)^m(za_m(x))^{(m)}+(-1)^{m-1}(za_{m-1}(x))^{(M-1)}+\cdots-(za_1(x))'+za_0(x)=0.$$

对上述微分方程两边同乘以未定函数 $w=w(x)$ 并分部积分得到

$$B\left(x,z,z',\cdots,z^{(m-1)},w,w',\cdots,w^{(m-1)}\right)+\int z\mathbf{L}_m^{**}(w)dw=\int w\mathbf{L}_m^*(z)dx=C,$$

这里 $\mathbf{L}_m^{**}$ 是 $\mathbf{L}_m^*$ 的伴随算子. Lagrange证明了

$$\mathbf{L}_m^{**}=\mathbf{L}_m,$$

因此 $\mathbf{L}_m^{**}(w)=0$ 的解 w_1 也是 $\mathbf{L}_m(y)=0$ 的解 $y_1:=w_1$. 故

$$B\left(x,z,z',\cdots,z^{(m-1)},w,w',\cdots,w^{(m-1)}\right)=C.$$

如果解上面方程得到解 $z=z_1$, 从而 $\mathbf{L}_m^*(z_1)=0$. 最后从方程

$$A\left(x,y,y',\cdots,y^{(m-1)},z,z',\cdots,z^{(m-1)}\right)+\int y\mathbf{L}_m^*(z)dx=\int zX(x)dx$$

我们得到

$$A\left(x,y,y',\cdots,y^{(m-1)},z_1,z_1',\cdots,z_1^{(m-1)}\right)=\int z_1X(x)dx,$$

这是一个 $m-1$ 阶微分方程.

上面提到的方程 $\mathbf{L}_m^*(z)=0$, 称为原来方程的**伴随方程 (adjoint equation)**——Lazarus Fuchs在 1873 年引入. 伴随方程, 本质上是原方程通过分部积分得到. 该方法被广泛地用到机翼形状优化、流体流动控制和不确定性量化. 比如考虑 Itô 随机微分方程

$$dX_t=a(X_t)dt+b(X_t)dW.$$

利用 Euler 差分法 (见**第 10.3.3 节**), 我们对方程的各个部分积分, 从而得到了伴随方程

$$X_{n+1}=X_n+a\Delta t+\zeta b\sqrt{\Delta t},$$

小红书 小红书号:3189205503 qq

这里 ζ 是随机变量.

例 10.11

(1) 求解微分方程

$$2x^3y''' + 9x^2y'' + 6xy' = 0.$$

解: 由于一个解为 $y_1 = 1/x$, 我们考虑变换 $y = u/x$. 代入得到

$$2xu''' + 3u'' = 0.$$

如果 $u'' = 0$, 那么得到

$$u(x) = c_1x + c_2, \quad y(x) = c_1 + \frac{c_2}{x},$$

这里 c_1, c_2 是任意两个常数. 如果 $u'' \neq 0$, 那么 $z := u''$ 满足

$$2xz' + 3z = 0, \quad z = c|x|^{-3/2}, \quad u(x) = c_3|x|^{1/2}, \quad y(x) = \frac{c_3}{|x|^{1/2}}.$$

如果利用 Lagrange 降阶法, 引入算子 $\mathbf{L}_3$ 为

$$\mathbf{L}_3(y) := 2x^3y''' + 9x^2y'' + 6xy'.$$

则 $\mathbf{L}_3(y_1) = \mathbf{L}_3(y_2) = 0$, 这里 $y_1 = 1/x$ 和 $y_2 = c$ (c 为常数), 且 $\mathbf{L}_3^* = \mathbf{L}_3$. 从而得到

$$C = \int z \cdot 0 dx = \int z\mathbf{L}_3(y)dx = A\left(x, y, y', z, z', z''\right) + \int y\mathbf{L}_3^*(z)dx$$

这里

$$A\left(x, y, y', z, z', z''\right) := 2x^3zy'' + \left(9x^2z - (2x^3z)'\right)y' + \left((2x^3z)'' - (9x^2z)' + 6xz\right)y.$$

把 $z = 1/x$ 代入 A 得到微分方程

$$0 = 2x^2y'' + 5xy' + y.$$

对 $y_2 = c$ 采用同样的过程得到

$$0 = 2x^2y'' + 3xy'.$$

联立方程消去 y'', 我们有 $2xy' + y = 0$, 从而 $y(x) = c_1/\sqrt{|x|}$. □

(2) 求解微分方程

$$y'' + \frac{1}{2x}y' - \frac{3}{2x^2}y = 0.$$

解: 注意到一个解为 $y_1(x) = 1/x$. 对原方程两边同乘以 z 并分部积分得到

$$c_1 = \int z \cdot 0 dx = \int z\left[y'' + \frac{1}{2x}y' - \frac{3}{2x^2}y\right]dx = A(x, y, y', z, z') + \int y\mathbf{L}_2^*(z)dx,$$

这里

$$A(x, y', z, z') := zy' - z'y + \frac{zy}{2x}, \quad \mathbf{L}_2^*(z) := z'' - \left(\frac{z}{2x}\right)' - \frac{3z}{2x^2} = z'' - \frac{z'}{2x} - \frac{z}{x^2}.$$

由于此时 $\mathbf{L}_2 \neq \mathbf{L}_2^*$, 我们对微分方程 $\mathbf{L}_2^*(z) = 0$ 两边同乘以 w 并分部积分得到

$$c_2 = \int w \cdot 0 dx = \int w\left[z'' - \frac{1}{2x}z' - \frac{1}{x^2}z\right]dx = B(x, z, z', w, w') + \int z\mathbf{L}_2^{**}(w)dx,$$

这里 (注意到 $\mathbf{L}_2^{**} = \mathbf{L}_2$)

$$B(x, z, z', w, w') := wz' - zw' - \frac{wz}{2x}, \quad \mathbf{L}_2^{**}(w) := w'' + \left(\frac{w}{2x}\right)' - \frac{w}{x^2} = w'' + \frac{w'}{2x} - \frac{3w}{2x^2}.$$

小红书 小红书号:3189205503 qq

因为 $\mathbf{L}_2^{**}(w_1)=0$, 这里 $w_1=1/x$, 所以

$$c_2=\frac{z'}{x}+\frac{z}{x^2}-\frac{z}{2x^2},\quad z_1(x)=\frac{2c_2}{5}x^2+\frac{c_3}{\sqrt{x}}.$$

这样 $\mathbf{L}_2^{*}(z_1)=0$ 和

$$c_1=A\left(x,y,y',z_1,z_1'\right)=y\left(\frac{c_3}{x^{3/2}}-\frac{3c_2x}{5}\right)+\left(\frac{c_3}{\sqrt{x}}+\frac{2c_2x^2}{5}\right)'$$

故得到

$$y(x)=\frac{c_4(5c_3+2c_2x^{5/2})}{x}-\frac{c_1}{c_2x}=Cx^{-1}+Dx^{3/2},$$

其中 C,D 为任意常数. □

D. Euler 的贡献. 每当回过来看十八世纪的数学时, 我们总是先要查看下Euler的工作, 来看看他有没有在更早之前就已经开始研究了. 如果查看Euler对线性微分方程研究的贡献时, 我们可以发现d'Alembert和Lagrange的技巧.

Euler在 1743 年的论文[21]中, 他考虑了如何求解高阶常系数线性常微分方程

$$0=Ay+\frac{Bdy}{dx}+\frac{Cddy}{dx^2}+\frac{Dd^3y}{dx^3}+\frac{Ed^4y}{dx^4}+\&c.$$

Euler假设解形如 e^{zx}, 代入微分方程就得到了代数方程

$$0=A+Bz+Cz^2+Dz^3+Ez^4+\&c. \tag{10.2.30}$$

如果 $(pz-q)$ 是 (10.2.30) 的因子, 则 $e^{qx/p}$ 是微分方程的解, 这个追溯到 1739 年他和Johann Bernoulli的通信中. 在这篇论文中, Euler也处理了 $(pz-q)$ 是 (10.2.30) 的重因子情形. 如果 $(pz-q)^2$ 是 (10.2.30) 的因子, 则Euler令 $y=ue^{px/q}$, 这里 u 是未定函数; 从而证明了 $u=\alpha+\beta x$, 这就给出了微分方程的第二个解. 在论文的最后, Euler 研究了具有高次重因子以及具有复根的微分方程.

这就表明, Euler 比d'Alembert更早的使用了 d'Alembert 降阶法, 但是d'Alembert给出了更一般的和更清晰的降阶法.

10.2.6 Euler 1743 年的论文

高阶常系数齐次线性常微分方程, **第 10.2.2 小节**, 的解法始于这篇论文. 在本小节, 我们用如今的记号 (部分沿用Euler的记号) 来重新细读下Euler的原始文章, 同时所引用的 "第 $*$ 页第 $*$ 段" 是指英文翻译电子版的页码和段落.

在第 2 页第 2 段, Euler 考虑了高阶常系数齐次线性常微分方程

$$0=Ay+B\frac{dy}{dx}+C\frac{d^2y}{dx^2}+D\frac{d^3y}{dx^3}+E\frac{d^4y}{dx^4}+F\frac{d^5y}{dx^5}+\cdots+N\frac{d^ny}{dx^n}. \tag{10.2.31}$$

如果 p 和 q 是上述方程的解, 则在第 4-5 页第 9 段, 证明了 $\alpha p+\beta q$ 也是方程的解, 这里

[21] Euler, L. *De integratione aequationum differentialium altiorum graduum*, Miscellanea Berolinensia, **7**(1743), 193 - 242. 英文翻译电子版参见 https://download.uni-mainz.de/mathematik/Algebraische%20Geometrie/Euler-Kreis%20Mainz/E62_Englisch.pdf

小红书 小红书号:3189205503 qq

α,β 是常数. 在第 7 页第 14 段, 如果 $y=\alpha e^{zx}$ 是微分方程的解, 这里 α,z 都是常数, 那么 z 满足如下的代数方程

$$0=A+Bz+Cz^2+Dz^3+\cdots+Nz^n. \tag{10.2.32}$$

如果 $pz-q$ 是这个代数方程的因子, 那么

$$y=\alpha e^{qx/p},$$

就是原来微分方程的一个解.

在第 8 页第 16 段, Euler 建立了 (10.2.31) 和 (10.2.32) 间的联系, 即把 (10.2.31) 中的 d^ky/dx^k 换成 z^k, $0\leq k\leq n$, 就得到了 (10.2.32). 按照这个对应法则,

(1) 在第 8 页第 17 段, 如果 $p+qz+rz^2$ 是 (10.2.32) 的因子, 那么 y 满足

$$py+q\frac{dy}{dx}+r\frac{d^2y}{dx^2}=0.$$

(2) 在第 8 页第 17 段, 如果 $(p-qz)^2$ 是 (10.2.32) 的二重因子, 那么 y 满足

$$p^2y-2pq\frac{dy}{dx}+q^2\frac{d^2y}{dx^2}=0.$$

若令

$$y=e^{\frac{px}{q}}u,$$

则得到 $d^2u/dx^2=0$, 即 $u=\alpha+\beta x$, 从而

$$y=e^{\frac{px}{q}}(\alpha+\beta x),$$

这里 α,β 是任意常数.

(3) 在第 8 页第 18 段, 如果 $(p-qz)^3$ 是 (10.2.32) 的三重因子, 那么 y 满足

$$p^3y-3p^2q\frac{dy}{dx}+3pq^2\frac{d^2y}{dx^2}-q^3\frac{d^3y}{dx^3}=0.$$

若令

$$y=e^{\frac{px}{q}}u,$$

则得到 $d^3u/dx^3=0$, 即 $u=\alpha+\beta x+\gamma x^2$, 从而

$$y=e^{\frac{px}{q}}(\alpha+\beta x+\gamma x^2),$$

这里 α,β,γ 是任意常数.

(4) 在第 9 页第 18 段, 如果 $(p-qz)^k$ 是 (10.2.32) 的 k 重因子, 那么一个解为

$$y=e^{\frac{px}{q}}(\alpha+\beta x+\gamma x^2+\cdots+\kappa x^{k-1}), \tag{10.2.33}$$

这里 $\alpha,\beta,\gamma,\cdots,\kappa$ 是任意常数.

(5) 在第 10 页第 20-21 段, 如果 $p-qz+rz^2$ 是 (10.2.32) 的因子, 这里 $q^2<4pr$ 或者 $q<2\sqrt{pr}$. 若令

$$q=2\sqrt{pr}\cos\varphi,$$

那么 y 满足

$$0=py-2\sqrt{pr}\frac{dy}{dx}\cos\varphi+r\frac{d^2y}{dx^2}.$$

小红书 小红书号:3189205503 qq

如果假设

$$y = e^{fx\cos\varphi}u,$$

则 y 满足

$$\left[\frac{p}{r} + f\cos\varphi\left(f - 2\sqrt{\frac{p}{r}}\right)\right]u + 2\cos\varphi\left(f - \sqrt{\frac{p}{r}}\right)\frac{du}{dx} + \frac{d^2u}{dx^2} = 0.$$

取

$$f = \sqrt{\frac{p}{r}}$$

就得到了

$$\left(f^2\sin^2\varphi\right)u + \frac{d^2u}{dx^2} = 0.$$

两边同乘 $2du/dx$ 得到

$$0 = 2\frac{du}{dx}\left(f^2\sin^2\varphi\right)u + 2\frac{du}{dx}\frac{d^2u}{dx^2} = \left(f^2\sin^2\varphi\right)\frac{du^2}{dx} + \frac{d}{dx}\left[\left(\frac{du}{dx}\right)^2\right].$$

积分得到

$$\left(\frac{du}{dx}\right)^2 = C - \left(f^2\sin^2\varphi\right)u^2 = f^2\sin^2\varphi(\alpha^2 - u^2),$$

即得到

$$\frac{du}{dx} = (f\sin\varphi)\sqrt{\alpha^2 - u^2}, \quad \frac{du}{\sqrt{\alpha^2 - u^2}} = f\sin\varphi dx.$$

再次积分得到

$$\sin^{-1}\frac{u}{\alpha} = (f\sin\varphi)x + \beta, \quad u = \alpha\sin[(f\sin\varphi)x + \beta].$$

这样

$$y = \alpha e^{fx\cos\varphi}\sin(fx\sin\varphi + \beta),$$

这里 α, β 是任意常数.

(6) 在第 12 页第 22 段, Euler给出了 (5) 的不同证明. 从 $0 = p - qz + rz^2$, $q = 2\sqrt{pr}\cos\varphi$ 和 $f = \sqrt{p/r}$, 我们得到

$$0 = f^2 - 2(f\cos\varphi)z + z^2,$$

其根为 $z = f\cos\varphi \pm f\sin\varphi\sqrt{-1}$. 这样 y 的值为

$$\begin{aligned} y &= e^{fx\cos\varphi}\left(\eta e^{+fx\sqrt{-1}\sin\varphi} + \theta e^{-fx\sqrt{-1}\sin\varphi}\right) \\ &= e^{fx\cos\varphi}\left[(\eta+\theta)\cos(fx\sin\varphi) + (\eta-\theta)\sqrt{-1}\sin(fx\sin\varphi)\right]. \end{aligned}$$

(7) 在第 13 页第 23 段, 如果

$$(f^2 - 2(f\cos\varphi)z + z^2)^2 = \left(z - f\cos\varphi - f\sin\varphi\sqrt{-1}\right)^2\left(z - f\cos\varphi + f\sin\varphi\sqrt{-1}\right)^2$$

是代数方程 (10.2.32) 的因子, 那么对应的 y 为

$$y = e^{fx\cos\varphi + fx\sqrt{-1}\sin\varphi}(\eta + \theta x) + e^{fx\cos\varphi - fx\sqrt{-1}\sin\varphi}(\iota + \kappa x).$$

根据

$$e^{fx\sqrt{-1}\sin\varphi}\eta + e^{-fx\sqrt{-1}\sin\varphi}\iota = (\eta+\iota)\cos(fx\sin\varphi) + (\eta-\iota)\sqrt{-1}\sin(fx\sin\varphi)$$

小红书 小红书号:3189205503 qq

和

$$e^{fx\sqrt{-1}\sin\varphi}\theta+e^{-fx\sqrt{-1}\sin\varphi}\kappa=(\theta+\kappa)\cos(fx\sin\varphi)+(\theta-\kappa)\sqrt{-1}\sin(fx\sin\varphi),$$

我们最后得到

$$y=e^{fx\cos\varphi}\left[(\alpha+\beta x)\cos(fx\sin\varphi)+(\gamma+\delta x)\sin(fx\sin\varphi)\right].$$

(8) 在第 13 页第 24 段, 如果 $(f^2-2(f\cos\varphi)z+z^2)^k$, $k\geq 3$, 是代数方程 (10.2.32) 的因子, 那么对应的 y 为

$$\begin{aligned} y &= e^{fx\cos\varphi}\sum_{0\leq i\leq k-1}\left(e^{fx\sqrt{-1}\sin\varphi}\eta_i x^i+e^{-fx\sqrt{-1}\sin\varphi}\theta_i x^i\right)\\ &= e^{fx\cos\varphi}\sum_{0\leq i\leq k-1}x^i\left[\alpha_i\cos(fx\sin\varphi)+\beta_i\sin(fx\sin\varphi)\right] \qquad (10.2.34)\\ &= e^{fx\cos\varphi}\sum_{0\leq i\leq k-1}x^i\lambda_i\sin(fx\sin\varphi+p_i). \end{aligned}$$

从 (10.2.33) 和 (10.2.34) 我们得到了 (10.2.31) 的求解公式.

10.3 常微分方程的几类实效求法

Newton利用级数来求解一阶常微分方程. 比如考虑微分方程

$$\frac{dy}{dx}=2+3x-2y+x^2+x^2y.$$

假设 y 有级数解 $y=\sum_{k\geq 0}A_kx^k$, 代入方程并比较两边系数得到

$$A_1=2-2A_0,\quad 2A_2=3-2A_1,\quad 3A_3=-2A_2+1+A_0$$

和

$$(k+1)A_{k+1}=-2A_k+A_{k-2},\quad k\geq 3.$$

Leibniz在 1693 年的论文里, 也同样利用级数法来求解一些常微分方程. Euler 在 1750 年以后, 把级数法推到了重要的位置. 在 1766 年的论文[22]中, Euler用无穷级数

$$y=x^\lambda\left(A+Bx+Cx^2+\cdots\right)$$

研究了如今称之为的 Bessel 方程

$$\frac{d^2u}{dr^2}+\frac{1}{r}\frac{du}{dr}+\left(\alpha^2-\frac{\beta^2}{r^2}\right)=0,$$

并给出解, 这里 β 是某个常数,

$$\begin{aligned} u(r) &= r^\beta\Big\{1-\frac{1}{1\cdot(\beta+1)}\left(\frac{\alpha r}{2}\right)^2+\frac{1}{1\cdot 2\beta+1)(\beta+2)}\left(\frac{\alpha r}{2}\right)^4\\ &\quad-\frac{1}{1\cdot 2\cdot 3(\beta+1)(\beta+2)(\beta+4)}\left(\frac{\alpha r}{2}\right)^6+\cdots\Big\}. \end{aligned}$$

他证明了, 对半奇整数 β, 上述级数就变成了初等函数; 同时注意到, 对实数 β, $u(r)$ 有无穷多个零点并给出了 $u(r)$ 的积分表达式.

[22]Euler, L. *De motu vibratorio tympanorum*, Novi Commentarii Academiae Scientiarum Petropolitanae, **10**(1766), 243 - 260. 根据Jacobi的介绍, 这篇论文于 1761 年 1 月 22 日子柏林科学院宣读过; 而根据圣彼得堡科学院的记录, 这篇论文于 1762 年 5 月 17 日在圣彼得堡科学院宣读过. 电子版 https://scholarlycommons.pacific.edu/euler-works/302/

小红书 小红书号:3189205503 qq

Euler在 1769 年出版的《Institutiones calculi iIntegralis》第二卷中, 研究了超几何微分方程

$$x(1-x)\frac{d^2y}{dx^2}+[c-(a+b+1)x]\frac{dy}{dx}-aby=0$$

并给出了级数解

$$y=1+\frac{a\cdot b}{1\cdot c}x+\frac{a(a+1)b(b+1)}{1\cdot 2\cdot c(c+1)}x^2+\frac{a(a+1)(a+2)b(b+1)(b+2)}{1\cdot 2\cdot 3\cdot c(c+1)(c+2)}x^3+\cdots.$$

在 1801 年的论文[23]中, 再次给出了上述微分方程的级数解. 如果把上述级数记为 $F(a,b,c;z)$, 那么Euler证明了

$$F(-n,b,c;z)=(1-z)^{c+n-b}F(c+n,c-b,c;z)$$

和

$$F(-n,b,c;z)=\frac{n!}{c(c+1)\cdots(c+n-1)}\int_0^1 t^{-n-1}(1-t)^{c+n-1}(1-tz)^{-b}dt$$

的著名关系.

10.3.1 Picard-Fuchs 方程和幂级数求解法

讲到幂级数求解法, 我们不可回避的要提到德国数学家Lazarus Immanuel Fuchs的重要工作[24], 见**第 10.3.2 节**. 在十九世纪六十年代到七十年代, Fuchs是微分方程研究的领军人物, 他和 Ferdinand Georg Frobenius以及Karl Hermann Amandus Schwarz是第二代德国数学家的主要代表. 作为现代线性微分方程理论的创立者, Fuchs为他同时代的人提出了许多问题, 同时也为不变量理论和变换群理论提供了有趣的战场.

Fuchs最出名的工作[25]激发了Poincaré创造[26]出 **Fuchs 函数**和 **Fuchs 群**. 考虑 2 阶**射影特殊线性群 (projective special linear group)**

$$\mathbf{PSL}(2,\mathbb{R}):=\mathbf{SL}(2,\mathbb{R})/\{\pm I_2\},\quad \mathbf{SL}(2,\mathbb{R}):=\left\{\begin{bmatrix}a & b\\ c & d\end{bmatrix}:a,b,c,d\in\mathbb{R}\text{ 和 }ad-bc=1\right\}$$

在上半平面 $\mathfrak{H}:=\{z\in\mathbb{C}:\mathrm{Im}(z)>0\}$ 上的群作用,

$$\mathbf{PSL}(2,\mathbb{R})\times\mathfrak{H}\longrightarrow\mathfrak{H},\quad \left(\begin{bmatrix}a & b\\ c & d\end{bmatrix},z\right)\longmapsto\frac{az+b}{cz+d}.$$

上面是有定义的, 原因是 2 阶单位矩阵保持 z 点. 称 $\mathbf{PSL}(2,\mathbb{R})$ 的子群 Γ 是 **Fuchs 群 (Fuchsian group)**, 如果上述群作用是**不连续地 (discontinuously)**, 即对每个 $z\in\mathfrak{H}$, 轨道 $\Gamma z:=\{\gamma z:\gamma\in\Gamma\}$ 在 $\mathfrak{H}$ 内没有聚点; 换句话说, Γ 是 Fuchs 群, 如果 Γ 是**离散群 (discrete group)**, 即任取 Γ 中在通常拓扑 (点态收敛) 意义下收敛到单位矩阵的矩阵列 $\{\gamma_n\}_{n\geq 1}$, 我

[23]Euler, L. *Specimen transformationis singularis serierum*, Nova Acta Academiae Scientiarum Imperialis Petropolitanae, **12**(1801), 58 - 70. 写于 1778 年.

[24]本部分参考了文献 Gray, J. J. *Fuchs and the theory of differential equations*, Bulletin of the AMS. New Series., **10**(1984), no. 1, 1 - 26.

[25]Fuchs, L. *Ueber eine klasse von funktionen mehrerer variablen, weiche durch umkehrung der integrale von Lösungen der linearen differentialgleichungen mit rationalen coeffizienten entstehen*, J. Reine Angew. Math., **89**(1880), 151 - 169.

[26]Poincaré, H. *Théorie des groupes fuchsiens*, Acta Math., **1**(1882), 1 - 62.

小红书 小红书号:3189205503 qq

们可以找到正整数 $N \in \mathbb{N}$ 使得 $\gamma_n = I_2$ 对任何 $n > N$ 都成立.

1863 年暑假, Weierstrass在柏林大学的讲授了 Abelian 函数并发展了他关于线性微分方程的理论. 这吸引了Fuchs的兴趣, 从而余生走上了研究微分方程理论的道路. 虽然他的博士导师是Kummer, 但是Fuchs在 1870 年自称是Weierstrass的门生.

1860 年左右, 研究微分方程主要有两种不同的方向. 第一种是为一大类微分方程提供一般存在性的证明, 这个我们之前就已经讨论过了. 第二种, 也是我们这节的重要部分, 是研究特殊的微分方程, 比如 Jacobi 椭圆函数所满足的方程.

如果令

$$u = \int_0^{\varphi} \frac{dt}{\sqrt{1 - k^2 \sin^2 t}}, \quad \text{常数 } k \in (0, 1),$$

那么它的反函数记为 $\varphi = \varphi(u)$, 从而定义 **Jacobi 椭圆 sine 函数 (Jacobi elliptic sine function)** 如下

$$x \equiv \mathrm{sn}(u) := \sin \varphi.$$

可以证明 $x = \mathrm{sn}(u)$ 满足如下方程

$$\frac{d^2x}{du^2} + (1 + k^2)x - 2k^2x^3 = 0, \quad \left(\frac{dx}{du}\right)^2 = (1 - x^2)(1 - k^2x^2).$$

利用上述两个方程得到

$$\frac{d^2 \ln x}{du^2} + \frac{1}{x^2} - k^2x^2 = \frac{d}{du}\left(\frac{1}{x}\frac{dx}{du}\right) + \frac{1}{x^2} - k^2x^2$$

$$= \frac{1}{x}\frac{d^2x^2}{du^2} - \frac{1}{x^2}\left(\frac{dx}{du}\right)^2 + \frac{1}{x^2} - k^2x^2 = 2k^2x^2 - (1 + k^2) + (1 + k^2) - k^2x^2 - k^2x^2,$$

即

$$\frac{d^2 \ln x}{du^2} = k^2x^2 - \frac{1}{x^2}.$$

反过来, 为了证明上述带奇点 $x = 0$ 的微分方程的存在性, 我们令

$$x = \frac{p_1}{p},$$

这样就从原方程拆出两个微分方程

$$\frac{d^2 \ln p_1}{du^2} = -\frac{p^2}{p_1^2}, \quad \frac{d^2 \ln p}{du^2} = -\frac{k^2p_1^2}{p^2}.$$

对这两个微分方程, 我们用幂级数法求得解; 如果在加上初始条件

$$p(0) = 1, \quad \frac{dp}{du}(0) = 0, \quad p_1(0) = 0, \quad \frac{dp_1}{du}(0) = 1,$$

就得到了最初的解 $\mathrm{sn}(u) = p_1/p$.

Weierstrass 在 1842 年的论文[27]里考虑了一般情形

$$\frac{dx_i}{dt} = G_i(x_1, \cdots, x_n), \quad 1 \le i \le n,$$

这里 G_i 是有理函数, 并问道这个微分方程组的一般存在性定理. 研究这个带奇点的微分

[27] Weierstrass, K. T. W. *Definition analytischer functionen einer veränderlichen vermittelst algebraischer differentialgleichungen*, 在他文集第一卷, 1894, 75-84.

小红书 小红书号:3189205503 qq

方程的一篇重要论文[28], 是Liouville的两位学生Briot和Bouquet 完成的. 他们考虑了微分方程

$$\frac{dy}{dz} = f(y, z),$$

这里 f 是代数函数, 同时证明了在 f 没有定义的点处, 解有可能出现分叉点和极点, 甚至是本性奇点. 在紧接着的论文文[29]中, 他们考虑了更一般的微分方程

$$F\left(u, \frac{du}{dz}\right) = 0,$$

这里 F 是多项式.

基于Weierstrass 1863 年的讲座, Riemann关于超几何方程的研究, 以及Briot和Bouquet 1856 年的第二篇论文, Fuchs在 1866 年发表了他关于微分方程的第一篇论文[30]. 其实早在 1865 年, Fuchs在柏林工业学院就发表了一个早期版本[31]. 他考虑了 n 阶线性常微分方程

$$\frac{d^n y}{dx^n} = p_1(x)\frac{d^{n-1}y}{dx^{n-1}} + \cdots + p_{n-1}\frac{dy}{dx} + p_n(x)y,$$

这里系数 $p_i(x)$, $1 \le i \le n$, 是定义在复球面上的有理函数 (除有限多个极点外, 处处解析). Fuchs利用优级数方法证明了, 在系数函数的极点外, 微分方程有 n 个线性无关解; 同时他指出, 微分方程解的奇点必是系数函数的奇点. 随后, Fuchs问道对系数函数加上什么限制条件, 可以使得微分方程的解不会有坏奇点, 即可以使得微分方程只有有限个极点和对数分支点 (logarithmic branch points). 他对这个问题给出了彻底的回答, 而使用的方法来源于Riemann. Fuchs 的定理是说, 上述微分方程的所有解都没有坏奇点, 当且仅当

$$p_i = \frac{F_{i(\rho-1)}}{\psi^i}, \quad 1 \le i \le n,$$

这里 $\psi = (x - a_1)\cdots(x - a_\rho)$ 而 $F_k = F_k(x)$ 是次数不超过 k 的多项式. 此时该微分方程有 $\rho + 1$ 个奇点, $a_1, \cdots, a_\rho$, and $a_{\rho+1} = \infty$. 上述关于 p_i 的条件称为 **Fuchs 条件 (Fuchs' condition)**, 而微分方程称为 **Fuchs 型方程 (equations of Fuchsan type)**.

特别地, Fuchs观察到, 如果 2 阶 Fuchs 型方程有两个有限奇点 ($\rho = 2$), 则必是Gauss引入和详细研究的超几何方程

$$x(1-x)\frac{d^2y}{dx^2} + [\gamma - (\alpha + \beta + 1)x]\frac{dy}{dx} - \alpha\beta y = 0.$$

此时, F_1 包含 2 个自由常数, F_2 包含 3 个自由常数, 故共有 5 个自由常数.

2 阶 Fuchs 型方程的一个非常重要的例子是 **Picard-Fuchs 方程 (Picard-Fuchs equation)**. 令

$$j = \frac{g_2^3}{g_2^3 - 27g_3^2}$$

[28] Briot, C.; Bouquet, J. *Étude des fonctions d'une variable imaginaire*, J. École Polytech., **21**(1856), 85 - 132.

[29] Briot, C.; Bouquet, J. *Recherches sur les propriétés des fonctions définies par des équations différentielles*, J. École Polytech., **21**(1856), 133 - 198.

[30] Fuchs, L. I. *Zur theorie der linearen differentialgleichungen mit veränderlichen coefficienten*, J. Reine Angew. Math., **66**(1866), 121 - 160.

[31] Fuchs, L. I. *Zur theorie der linearen differentialgleichungen mit veränderlichen coefficienten*, Jahrsber. Gewerbeschule, Berlin, 1865.

小红书 小红书号:3189205503 qq

是椭圆曲线

$$y^2 = 4x^3 - g_2x + -g_3$$

的模函数 (见 (15.5.21)), 则 Picard-Fuchs 方程为

$$\frac{d^2y}{dj^2} + \frac{1}{j}\frac{dy}{dj} + \frac{36j-4}{144j^2(1-j)^2}y = 0.$$

这个方程的解可用 **Riemann P-函数**来表示:

$$y(j) = P\left\{\begin{array}{cccc} 0 & 1 & \infty & \\ 1/6 & 1/4 & 0 & j \\ -1/6 & 3/4 & 0 & \end{array}\right\}.$$

Riemann P-函数来源于 **Riemann 微分方程**[32],

$$\begin{aligned} 0 \quad = \quad & \frac{d^2w}{dz^2} + \left[\frac{1-\alpha-\alpha'}{z-a} + \frac{1-\beta-\beta'}{z-b} + \frac{1-\gamma-\gamma'}{z-c}\right]\frac{dw}{dz} \\ & + \left[\frac{\alpha\alpha'(a-b)(a-c)}{z-a} + \frac{\beta\beta'(b-c)(b-a)}{z-b} + \frac{\gamma\gamma'(c-a)(c-b)}{z-c}\right] \\ & \cdot\frac{w}{(z-a)(z-b)(z-c)} \end{aligned}$$

这里常数 $\alpha, \alpha', \beta, \beta', \gamma, \gamma'$ 满足

$$\alpha + \alpha' + \beta + \beta' + \gamma + \gamma' = 1.$$

此时, 超几何方程的解可表示为

$$y(x) = P\left\{\begin{array}{cccc} 0 & \infty & 1 & \\ 0 & \alpha & 0 & z \\ 1-\gamma & \beta & \gamma-\alpha-\beta & \end{array}\right\}.$$

另一种 Picard-Fuchs 方程来源于**镜像对称 (mirro symmetry)**[33]. 考虑光滑 5 次超曲面 $V \subset \mathbb{CP}^4$, 从而是 Calabi-Yau 流形. 如果 H 是超平面类, 那么 V 上的 A-型**相关函数 (correlation function)** 或 **Yukawa 对 (Yukawa coupling)** 为

$$\langle H, H, H\rangle = 5 + \sum_{d\geq 1} n_d d^3 \frac{q^d}{1-q^d},$$

这里 n_d 是 V 内 d 次有理曲线的数目, 而 $q = e^{2\pi\sqrt{-1}t}$($\omega = tH$ 是 V 上的 Kähler 类). 取光滑 5 次超曲面为

$$V = \left\{[x_1, x_2, x_3, x_4, x_5] \in \mathbb{CP}^4 : x_1^5 + x_2^5 + x_3^5 + x_4^5 + x_5^5 + \psi x_1x_2x_3x_4x_5 = 0\right\},$$

其中 ψ 是参数. 为了计算此时的 n_d, 我们消除 V 的奇点而不改变 Calabi-Yau 性质, 得到了另一个 Calabi-Yau 流形 V°. 这个构造是Greene 和Plesser在 1990 年给出的[34]. 同样可以算出对应的 B-型相关函数, 从而利用镜像对称得到 $H^1(V, \Omega_V^1) \cong H^1(V^\circ, T_{V^\circ})$, 于是 n_d 满

[32]Riemann, B. *Beiträge zur theorie der durch die Gauss'sche Reihe $F(\alpha, \beta, \gamma, x)$ darstellbaren Functionen*, in Aus dem siebenten Band der Abhandlungen der Königlichen Gesellschaft der Wissenschaften zu Göttingen, 1857.

[33]主要参考了, Cox, D. A.; Katz, S. *Mirror symmetry and algebraic geometry*, Mathmetical Surveys and Monographs, Vol. **68**, American Mathematical Society, 1999.

[34]Greene, B.; Plesser, M. *Duality in Calabi-Yau moduli space*, Nuclear Physics, **B338**(1990), 15 - 37.

小红书 小红书号:3189205503 qq

足

$$5+\sum_{d\geq 1} n_d d^3 \frac{q^d}{1-q^d} = \frac{5}{(1+5^5x)y_0(x)^2}\left(\frac{q}{x}\frac{dx}{dq}\right)^3,$$

这里 $q=e^{y_1/y_0}$, 而 y_0, y_1 是如下 Picard-Fuchs 方程的解

$$0=\left(x\frac{d}{dx}\right)^4 y+\frac{2\cdot 5^5x}{1+5^5x}\left(x\frac{d}{dx}\right)^3 y+\frac{7\cdot 5^4x}{1+5^5x}\left(x\frac{d}{dx}\right)^2 y+\frac{2\cdot 5^4x}{1+5^2x}\left(x\frac{d}{dx}\right) y+\frac{24\cdot 5x}{1+5^5x}y.$$

显式地

$$\begin{aligned} y_0(x) &= \sum_{n\geq 0}\frac{(5n)!}{(n!)^5}(-1)^n x^n, \\ y_1(x) &= y_0(x)\ln(-x)+5\sum_{n\geq 1}\frac{(5n)!}{(n!)^5}\left[\sum_{n+1\leq j\leq 5n}\frac{1}{j}\right](-1)^n x^n, \\ q &= -x\exp\left[\frac{5}{y_0(x)}\sum_{n\geq 1}\frac{(5n)!}{(n!)^5}\left[\sum_{n+1\leq j\leq 5n}\frac{1}{j}\right](-1)^n x^n\right]. \end{aligned}$$

把级数展开得到

$$5+\sum_{d\geq 1} n_d d^3 \frac{q^d}{1-q^d} = 5+2875\frac{q}{1-a}+609250\cdot 2^3\frac{q^2}{1-q^2}+\cdots.$$

这样, Candelas-de la Ossa-Green-Parkes在 1991 年的论文[35]中计算了前 10 个 n_d, 这与用其它数学方法计算的结果一样: $n_1=2875$(经典结果), $n_2=609250$(Katz[36], 1986), $n_3=317206375$(Ellingsrud-Strømme[37], 1995), $n_4=242467530000$(Kontsevich[38], 1994). 严格的数学证明, 之后由Giventa[39]和连文豪-刘克峰-丘成桐[40]分别独立给出.

现在我们回到实情形. 考虑一般的 n 阶线性常微分方程

$$0=y^{(n)}+p_1(x)y^{(n-1)}+\cdots+p_{n-1}(x)y'+p_n(x)y, \tag{10.3.1}$$

这里函数 $p_1(x),\cdots,p_n(x)$ 定义在 x_0 附近.

(1) 称 x_0 是 (10.3.1) 的**常点 (regular point)**, 如果 $p_i(x)$, $1\leq i\leq n$, 在 x_0 处实解析, 否则称为**奇点 (singular point)**.

(2) 称奇点 x_0 是 (10.3.1) 的**正则奇点 (regular singular point)**, 如果 $x^i p_i(x)$, $1\leq i\leq n$, 在 x_0 处实解析.

(3) 称奇点 x_0 是 (10.3.1) 的**非正则奇点 (irregular singular point)**, 如果 x_0 既不是常点也不是正则奇点.

[35]Candelas, P.; de la Ossa, X.; Green, P.; Parkes, L. *A pair of Calabi-Yau manifolds as an exactly soluble superconformal field theory*, Nuclear Physics, **B359**(1991), 21 - 74.

[36]Katz, S. *On the finiteness of rational curves on quintic threefolds*, Compositio Math., **60**(1986), 151 - 162.

[37]Ellingsrud, G.; Strømme, S. *The number of twisted cubics on the general quintic threefod*, Math. Scand., **76**(1995)

[38]Kontsevich, M. *Enumeration of rational curves via torus actions*, in The Moduli Space of Curves (Texel Island, 1994), Progress in Math., **129**, Birkhäuser, Boston-Basel-Berlin, 1995, 335 - 368.

[39]Givental, A. *Equivariant Gromov-Witten invariants*, Internat. Math. Res. Notices, **1**(1996), 613- 663.

[40]Lian, B.; Liu, K.; Yau, S.-T. *Mirror principle I*, Asian J. Math., **1**(1997), 729 - 763.

小红书 小红书号:3189205503 qq

当 $x_0=\infty$ 时, 我们做变换 $w=1/x$ 使得 $x_0=\infty$ 对应于 $w_0=0$. 根据

$$\frac{d}{dx}=-w^2\frac{d}{dw},\quad \frac{d^2}{dx^2}=w^4\frac{d^2}{dw^2}+2w^3\frac{d}{dw},\quad ,\cdots,$$

我们可以把 (10.3.1) 转化成

$$0=\frac{d^ny}{dw^n}+\widetilde{p}_1(w)\frac{d^{n-1}y}{dw^{n-1}}+\cdots+\widetilde{p}_{n-1}(w)\frac{dy}{dw}+\widetilde{p}_n(w)y. \tag{10.3.2}$$

因此 (10.3.1) 在 $x_0=\infty$ 处点的分类, 就根据 (10.3.2) 在 $w_0=0$ 处点的分类.

本节的幂级数求级法, 我们主要讨论二阶齐次线性常微分方程

$$0=y''+p(x)y'+q(x)y. \tag{10.3.3}$$

作变换 $w=1/x$ 得到

$$0=\frac{d^2y}{dw^2}+\widetilde{p}(w)\frac{dy}{dw}+\widetilde{q}(w)y,$$

其中

$$\widetilde{p}(w):=\frac{2}{w}-\frac{1}{w^2}p(1/w),\quad \widetilde{q}(w):=\frac{1}{w^4}q(1/w).$$

例 10.12

(1) 对 2 阶齐次线性常系数常微分方程 $ay''+by'+cy=0$ 来说, 每一点都是常点.

(2) 对 2 阶常微分方程 $y''+x^2y'+\sqrt{x}y=0$ 来说, $x=0$ 是奇点.

(3) 对 2 阶常微分方程 $xy''+(\sin x)y'+x^2y=0$ 来说, 每一点都是常点.

♠

利用**定理 9.11**, 我们得到

定理 10.22

假设 $p(x)$ 和 $q(x)$ 在区间 (x_0-r,x_0+r) 上可展开成 $x-x_0$ 的收敛幂级数, 则 (10.3.3) 在区间 (x_0-r,x_0+r) 上由收敛的幂级数解

$$y(x)=\sum_{n\geq 0}c_n(x-x_0)^n, \tag{10.3.4}$$

其中 c_0,c_1 是任意常数 (它们由初始条件 $c_0=y(x_0),c_1=y'(x_0)$ 确定), 而 $c_n,n\geq 2$, 由 c_0,c_1 确定.

♡

例 10.13. (Hermite、Airy 和 Legendre 方程

(1) 用幂级数求解法求解 $y''+y=0$.

解: 根据**定理 10.22**, 令

$$y=\sum_{n\geq 0}c_nx^n,\quad x\in\mathbb{R}.$$

代入方程得到

$$c_{n+2}=-\frac{1}{(n+1)(n+2)}c_n,\quad n\geq 0.$$

递推得到

$$c_{2k}=\frac{(-1)^k}{(2k)!}c_0,\quad c_{2k+1}=\frac{(-1)^k}{(2k+1)!}c_1,\quad k\geq 1.$$

小红书 小红书号:3189205503 qq

这样得到幂级数解

$$y(x)=c_0\sum_{k\geq 0}\frac{(-1)^k}{(2k)!}x^{2k}+c_1\sum_{k\geq 0}\frac{(-1)^k}{(2k+1)!}x^{2k+1}=c_0\cos x+c_1\sin x.\quad\square$$

(2) 用幂级数求解法求解 Hermite 方程 $y''-2xy'+2\lambda y=0$, 其中 λ 是常数.

解: 根据**定理 10.22**, 令

$$y=\sum_{n\geq 0}c_nx^n,\quad x\in\mathbb{R}.$$

代入方程得到

$$c_2=-\lambda c_0,\quad c_{n+2}=-\frac{12(n-\lambda)}{(n+1)(n+2)}c_n,\quad n\geq 1.$$

递推得到

$$c_{2k}=\frac{2^k}{(2k)!}\prod_{0\leq i\leq k-1}(2i-\lambda)c_0,\quad c_{2k+1}=\frac{2^k}{(2k+1)!}\prod_{0\leq i\leq k-1}(2i+1-\lambda)c_1,\quad k\geq 1.$$

这样得到幂级数解

$$\begin{aligned}y(x)&=c_0\left[1+\sum_{k\geq 1}\frac{2^k\prod_{0\leq i\leq k-1}(2i-\lambda)}{(2k)!}x^{2k}\right]\\&\quad+c_1\left[1+\sum_{k\geq 1}\frac{2^k\prod_{0\leq i\leq k-1}(2i+1-\lambda)}{(2k+1)!}x^{2k+1}\right],\quad x\in\mathbb{R}.\end{aligned}$$

当 λ 为非负整数时, $y(x)$ 就变成了多项式——**Hermite 多项式 (Hermite polynomial)**. 该多项式实际上是Laplace在 181 年的论文[a]中以几乎无法辨认的形式定义的, 而Chebyshev在 1859 年的论文[b]中详细研究了这个多项式. Hermite在 1864 年的论文[c]中写下了这个多项式.

Hermite 多项式另一个有名的表达式为 (除差一个常数外, 通常记为 $H_n(x)$)

$$H_n(x)=(-1)^ne^{x^2}\frac{d^n}{dx^n}e^{-x^2},\quad n\geq 0.$$

它的正交性为

$$\int_{-\infty}^{\infty}H_m(x)H_n(x)e^{-x^2}dx=\sqrt{\pi}2^nn!\delta_{mn},\quad m,n\geq 0,$$

而递推关系为

$$\begin{aligned}H_{n+1}(x)&=2xH_n(x)-H_n'(x)=2x!\,H_n(x)-2nH_{n-1}(x),\\H_n^2(x)-H_{n-1}(x)H_{n+1}(x)&=(n-1)!\sum_{0\leq i\leq n-1}\frac{2^{n-i}}{i!}H_i^2(x).\end{aligned}$$

可以证明 Hermite 多项式的生成函数为

$$\sum_{n\geq 0}H_n(x)\frac{t^n}{n!}=e^{2xt-t^2}.$$

利用 Hermite 多项式 $H_n(x)$ 可以定义 **Hermite 函数 (Hermite function)** 或 **Hermite-Gauss 函数 (Hermite-Gauss function)**,

$$\psi_n(x):=\left(2^nn!\sqrt{\pi}\right)^{-1/2}e^{-x^2/2}H_n(x)=(-1)^n\left(2^nn!\sqrt{\pi}\right)^{-1/2}e^{x^2/2}\frac{d^n}{dx^n}e^{-x^2}$$

小红书 小红书号:3189205503 qq

从而得到

$$\sqrt{2(n+1)}\psi_{n+1}(x)=\left(x-\frac{d}{dx}\right)\psi_n(x),\quad \int_{-\infty}^{\infty}\psi_n(x)\psi_m(x)dx=\delta_{mn}.$$

$H_n(x)$ 的递推关系为

$$\begin{aligned}\psi_n'(x) &= \sqrt{\frac{n}{2}}\psi_{n-1}(x)-\sqrt{\frac{n+1}{2}}\psi_{n+1}(x),\\ x\psi_n(x) &= \sqrt{\frac{n}{2}}\psi_{n-1}(x)+\sqrt{\frac{n+1}{2}}\psi_{n+1}(x),\end{aligned}$$

且满足微分方程

$$y''+(2n+1-x^2)y=0.$$

对实数 x, Harald Cramér(1955) 和Jack Indritz[d] 分别独立证明了

$$|\psi_n(x)|\leq \pi^{-1/4}.\ \square$$

(3) 用幂级数求解法求解 Airy 方程 $y''=xy$, 并求解在 $x=1$ 处的幂级数解.

解: Airy 方程, 又叫做 Stokes 方程, 是最简单的带转折点 (解的特征从振荡变为指数的点) 的 2 阶线性常微分方程. 根据**定理 10.22**, 令

$$y=\sum_{n\geq 0}c_nx^n,\quad x\in\mathbb{R}.$$

代入方程得到

$$c_{n+2}=\frac{1}{(n+2)(n+1)}c_{n-1},\quad n\geq 0,\quad c_{-1}:=0.$$

递推得到

$$c_{3n+2}=0,\quad n\geq 0,$$

和

$$c_{3n}=\frac{c_0}{(3n)\cdot(3n-1)\cdot(3n-3)\cdot(3n-4)\cdot\cdots\cdot 6\cdot 5\cdot 3\cdot 2},\quad n\geq 1,$$

和

$$c_{3n+1}=\frac{c_1}{(3n+1)\cdot(3n)\cdot(3n-2)\cdot(3n-3)\cdot\cdots\cdot 7\cdot 6\cdot 4\cdot 3},\quad n\geq 1.$$

从而 Airy 方程的幂级数解为

$$\begin{aligned}y(x) &= c_0\left[1+\sum_{n\geq 1}\frac{x^{3n}}{(3n)\cdot(3n-1)\cdot(3n-3)\cdot(3n-4)\cdot\cdots\cdot 6\cdot 5\cdot 3\cdot 2}\right]\\ &\quad + c_1\left[x+\sum_{n\geq 1}\frac{x^{3n+1}}{(3n+1)\cdot(3n)\cdot(3n-2)\cdot(3n-3)\cdot\cdots\cdot 7\cdot 6\cdot 4\cdot 3}\right],\end{aligned}$$

这里 c_0,c_1 是任意常数. 同理, 如果 Airy 方程的幂级数解为

$$y=\sum_{n\geq 0}c_n(x-1)^n,\quad x\in\mathbb{R},$$

代入得到

$$(n+2)(n+1)c_{n+2}=c_n+c_{n-1},\quad n\geq 0,\quad c_{-1}:=0.$$

小红书 小红书号:3189205503 qq

故所求的幂级数解为

$$\begin{aligned} y(x) &= c_0\left[1+\frac{(x-1)^2}{2}+\frac{(x-1)^3}{6}+\frac{(x-1)^4}{24}+\frac{(x-1)^5}{30}+\cdots\right] \\ &\quad + c_1\left[(x-1)+\frac{(x-1)^3}{6}+\frac{(x-1)^4}{12}+\frac{(x-1)^5}{120}+\cdots\right]. \end{aligned}$$

Airy 函数是英国天文学家和物理学家George Biddell Airy在研究光学的论文[e]中引入的, 而记号 $\mathbf{Ai}(x)$ 是英国数学家Harold Jeffreys定义的.

在物理中, **第一类 Airy 函数 (Airy function of the first kind)** $\mathbf{Ai}(x)$ 定义为

$$\mathbf{Ai}(x) := \frac{1}{\pi}\int_0^\infty \cos\left(\frac{t^3}{3}+xt\right)dt, \quad x\in\mathbb{R};$$

作变换 $s=\frac{1}{3}t^3+xt$ 并利用 Abel-Dirichlet 判别法, 可知上述无穷积分收敛. 可以验证 $\mathbf{Ai}(x)$ 是 Airy 方程的一个解, 且 $\lim_{x\to+\infty}\mathbf{Ai}(x)=0$.

第二类 Airy 函数 (Airy function of the second kind) $\mathbf{Bi}(x)$ 定义为

$$\mathbf{Bi}(x) := \frac{1}{\pi}\int_0^\infty \left[\sin\left(\frac{t^3}{3}+xt\right)+\exp\left(-\frac{t^3}{3}+xt\right)\right]dt, \quad x\in\mathbb{R}.$$

它也是 Airy 方程的一个解, $\lim_{x\to-\infty}\mathbf{Bi}(x)=0$, 且 $\mathbf{Ai}(x),\mathbf{Bi}(x)$ 构成 Airy 方程的一组线性无关解. Airy 函数及其它们的导数在 $x=0$ 处的值为

$$\mathbf{Ai}(0)=\frac{1}{3^{2/3}\Gamma(2/3)},\ \mathbf{Bi}(0)=\frac{1}{3^{1/6}\Gamma(2/3)},\ \mathbf{Ai}'(0)=\frac{-1}{3^{1/3}\Gamma(1/3)},\ \mathbf{Bi}'(0)=\frac{3^{1/6}}{\Gamma(1/3)},$$

从而它们的 Wroński 行列式为 $1/\pi$.

当 $x>0$ 时, $\mathbf{Ai}(x)$ 是正的、凸的且指数式的递减到 0, 同时 $\mathbf{Bi}(x)$ 是正的、凸的且指数式的递增. 但当 $x<0$ 时, $\mathbf{Ai}(x)$ 和 $\mathbf{Bi}(x)$ 在 $x=0$ 附件振荡.

$\mathbf{Ai}(x)$ 有一个矩阵版本的形式, 叫**矩阵 Airy 函数 (matrix Airy function)** $\mathbf{Ai}(X)$. 这个函数 $\mathbf{Ai}(X)$ 是定义在由 $N\times N$ Hermitian 矩阵所组成的空间 $\mathcal{H}_N$ 上,

$$\mathbf{Ai}(X) := \frac{1}{2\pi}\int \exp\left[\sqrt{-1}\left(\frac{1}{3}\mathrm{tr}(Y^3)+\mathrm{tr}(XY)\right)\right]dY,$$

这里 dY 是 $\mathcal{H}_N$ 上的 $\mathbf{U}(N)$-不变测度. 可以证明 $\Delta\mathbf{Ai}(X)=\mathrm{tr}(X)\mathbf{Ai}(X)$. 1992 年, Maxim Kontsevich利用 $\mathbf{Ai}(X)$ 证明[f]了著名的 **Witten 猜想**[g]. □

(4) 用幂级数求解法求解 Legendre 方程

$$(1-x^2)y''-2xy'+\alpha(\alpha+1)y=0,$$

其中 $\alpha>-1$ 是实数.

解: 把方程改写为

$$y''-\frac{2x}{1-x^2}y'+\frac{\alpha(\alpha+1)}{1-x^2}y=0,$$

从而得到两个奇点 $x=\pm1$. 令

$$y=\sum_{n\geq0}c_nx^n, \quad |x|<1.$$

代入得到

$$c_{k+2}=-\frac{(\alpha-k)(\alpha+k+1)}{(k+1)(k+2)}c_k, \quad k\geq0.$$

小红书 小红书号:3189205503 qq

从而得到

$$\begin{aligned} c_{2k} &= c_0\frac{(-1)^k}{(2k)!}\prod_{1\le i\le k}(\alpha-2i+2)\prod_{1\le i\le k}(\alpha+2i-1),\\ c_{2k+1} &= c_1\frac{(-1)^k}{(2k+1)!}\prod_{1\le i\le k}(\alpha-2i+1)\prod_{1\le i\le k}(\alpha+2i), \end{aligned}$$

和两个线性无关解

$$\begin{aligned} y_1(x) &= c_0\sum_{k\ge 0}\left[\frac{(-1)^k}{(2k)!}\prod_{1\le i\le k}(\alpha-2i+2)\prod_{1\le i\le k}(\alpha+2i-1)\right]x^{2k},\\ y_2(x) &= c_1\sum_{k\ge 0}\left[\frac{(-1)^k}{(2k+1)!}\prod_{1\le i\le k}(\alpha-2i+1)\prod_{1\le i\le k}(\alpha+2i)\right]x^{2k+1}. \end{aligned}$$

如果 $\alpha=n$ 是偶数, 则当 $2k>n$ 时, $c_{2k}=0$, 此时 $y_1(x)$ 是 n 次多项式而 $y_2(x)$ 是无穷级数. 如果 $\alpha=n$ 是奇数, 则当 $2k+1>n$ 时, $c_{2k+1}=0$, 此时 $y_1(x)$ 时无穷级数而 $y_1(x)$ 是 n 次多项式.

这样的话, 当 $\alpha=n$ 是非负整数时, 方程的两个解中有一个是 n 次多项式而另一个是无穷级数. 选取恰当的常数 c_0 (n 为偶数) 或 c_1(n 为奇数) 使得这个 n 次多项式在 $x=1$ 处取值 1, 我们吧这个 n 次多项式记为 $P_n(x)$, 称为**n 阶 Legendre 多项式 (Legendre polynomial of n degree)**,

$$\begin{aligned} P_n(x) &= \sum_{0\le k\le\lfloor n/2\rfloor}\frac{(-1)^k}{2^n}\binom{n}{k}\binom{2n-2k}{n}x^{n-2k}\\ &= \sum_{0\le k\le\lfloor n/2\rfloor}\frac{(-1)^k(2n-2k)!}{2^n k!(n-k)!(n-2k)!}x^{n-2k}. \end{aligned}$$

Legendre 多项式是法国数学家Adrien-Marie Legendre在 1782 年发现的[h].

Legendre 多项式另一种有名的表达式, **Rodrigues 公式**或 **Ivory-Jacobi 公式**或 **Rodriques-Ivory-Jacobi 公式**,

$$P_n(x)=\frac{1}{2^n n!}\frac{d^n}{dx^n}(x^2-1)^n,$$

是Olinde Rodrigues在 1816 年发现的[i], 也分别被James Ivory在 1824 年[j]和Carl Gustav Jacobi在 1827 年[k]所独立发现. 而 “Rodrigues 公式” 这个叫法是Heine 在 1878 年所引入的. 由此, 我们可以证明

$$\int_{-1}^{1}P_m(x)P_n(x)\,dx=\frac{2}{2n+1}\delta_{mn},\quad m,n\ge 0.$$

$P_n(x)$ 的递推关系有

$$\begin{aligned} (n+1)P_{n+1}(x) &= (2n=1)xP_n(x)-nP_{n-1}(x),\\ \frac{x^2-1}{n}\frac{d}{dx}P_n(x) &= xP_n(x)-P_{n-1}(x),\\ \frac{d}{dx}P_{n+1}(x) &= (n+1)P_n(x)+x\frac{d}{dx}P_n(x),\\ (2n+1)P_n(x) &= \frac{d}{dx}\left[P_{n+1}(x)-P_{n-1}(x)\right]. \end{aligned}$$

小红书 小红书号:3189205503 qq

除此之外, 如果考虑 Legendre 多项式的生成函数, 我们得到

$$\sum_{n\geq 0} P_n(x)t^n = \frac{1}{\sqrt{1-2xt+t^2}}.$$

对 $P_n(x)$ 作 **Cayley 变换 (Cayley transform)**[l] $x \mapsto \frac{x-1}{x+1}$, 得到**有理 Legendre 函数 (rational Legendre function)**

$$R_n(x) := \frac{\sqrt{2}}{x+1} P_n\left(\frac{x-1}{x+1}\right), \quad x \geq 0.$$

这个函数是**奇异 Strum-Liouville 问题 (singular Strum-Liouville problem)**

$$(x+1)\frac{d}{dx}\left[x\frac{d}{dx}\left((x+1)y\right)\right] + \lambda y = 0$$

的具有特征值 $n(n+1)$ 的特征函数. 利用 Legendre 多项式的递推关系得到

$$\begin{aligned} R_{n+1}(x) &= \frac{2n+1}{n+1}\frac{x-1}{x+1}R_n(x) - \frac{n}{n+1}R_{n-1}(x), \quad n \geq 1, \\ 2(2n+1)R_n(x) &= (x+1)^2[R'_{n+1}(x) - R'_{n-1}(x)] + (x+1)[R_{n+1}(x) - R_{n-1}(x)]. \end{aligned}$$

$R_n(x)$ 的正交性是

$$\int_0^\infty R_m(x)R_n(x)\,dx = \frac{2}{2n+1}\delta_{mn}, \quad m,n \geq 0. \quad \square$$

[a] Laplace, P. S. *Mémoire sur les intégrales définies et leur application aux probabilités, et spécialement a la recherche du milieu qu'il faut choisir entre les résultats des observations*, Mémoires de l'Académie des Sciences, 1810, 279 –347.

[b] Chebyshev, P. L. *Sur le développement des fonctions à une seule variable*, Bull. Acad. Sci. St. Petersb., **1**(1859), 193 –200.

[c] Hermite, C. *Sur un nouveau développement en série de fonctions*, C. R. Acad. Sci. Paris., **58**(1864), 93 –100.

[d] Indritz, J. *An inequality for Hermite polynomials*, Proceedings of the American Mathematical Society, **12**(1961), no. 6, 981 –983.

[e] Airy, G. B. *On the intensity of light in the neighbourhood of a caustic*, Transactions of the Cambridge Philosophical Society, **6**(1838), 379 –402.

[f] Kontsevich, M. *Intersection theory on the moduli space of curves and the matrix Airy function*, Comm. Math. Phys., **147**(1992), no. 1, 1 - 23.

[g] Witten, E., *Two-dimensional gravity ans intersection theory on moduli space*, Surveys in Differential Geometry (Cambridge,M, 1990), Vol. **1**, Bethlehem, PA, Lehigh Univ., 243 - 310.

[h] Legendre, A. M. *Recherches sur l'attraction des sphéroïdes homogènes*, Mémoires de Mathématiques et de Physique, présentés à l'Académie Royale des Sciences, par divers savans, et lus dans ses Assemblées, Vol. **X**, 1782, Paris, 411 –435.

[i] Rodrigues, O. *De l'attraction des sphéroïdes*, Correspondence sur l'École Impériale Polytechnique, **3**(1816), no. 3, 361 - 385.

[j] Ivory, J. *On the Figure requisite to maintain the equilibrium of a homogeneous fluid mass that revolves upon an axis*, Philosophical Transactions of the Royal Society of London, The Royal Society, **114**(1824), 85 –150.

[k] Jacobi, C. G. J. *Ueber eine besondere Gattung algebraischer Functionen, die aus der entwicklung der function* $(12xz+z^2)^{1/2}$ *entstehen*, J. Reine Ange. Math., **2**(1827), 223 - 226.

[l] Cayley, A. *Sur quelques propriétés des déterminants gauches*, J. Reine Ange. Math., **32**(1846), 119 - 123.

10.3.2 Frobenius 级数和 Fuchs 定理

当 x_0 是 (10.3.3) 的奇点时, 通常没有形如 $y = \sum_{n\geq 0} c_n(x-x_0)^n$ 的幂级数解. 基本想法是, 方程两边同乘以奇点 x_0 的阶因子 $(x-x_0)^\rho$ 把方程转化为不带奇点的方程.

小红书 小红书号:3189205503 qq

例 10.14

(1) 讨论微分方程 $x^2y''-2y=0$ 在点 $x=0$ 附近解的性态.

解: 这是 Euler 方程, 直接求解得到

$$y=c_1x^2+\frac{c_2}{x},$$

其中 c_1,c_2 为任意常数.

当 $x\to 0$ 时, 方程的有界解为 $y=cx^2$, 其中 c 为任意常数. 当 $x\to 0$ 时的一个无界解为 $y=1/x$, 它在 $x_0=0$ 处不能展成收敛的幂级数.

把原方程两边同除以 x^2 得到

$$y''-\frac{2}{x^2}y=0,$$

这就表明 $x_0=0$ 是奇点, 且奇点的阶为 2. □

(2) 求微分方程

$$x^2y''+xy'+\left(x^2-\frac{1}{4}\right)y=0$$

的两个线性无关解.

解: 令 $u:=y\sqrt{x}$ 得到

$$u''+u=0.$$

此方程的两个线性无关解为

$$u=\cos x,\quad u=\sin x.$$

于是原方程的两个线性无关解为

$$y_1=\frac{\cos x}{\sqrt{x}}=\sum_{k\geq 0}\frac{(-1)^k}{(2k)!}x^{2k-\frac{1}{2}},\quad y_2=\frac{\sin x}{\sqrt{x}}=\sum_{k\geq 0}\frac{(-1)^k}{(2k+1)!}x^{2k+\frac{1}{2}}.$$

注意到, 上述两个解不是通常意义下的幂级数解, 它是所谓的 Frobenius 级数

$$\sum_{n\geq 0}c_n(x-x_0)^{n+\rho},\quad c_0\neq 0,$$

这里常数 ρ 叫指标. □

对二阶齐次线性常微分方程 (10.3.3)

$$0=y''+p(x)y'+q(x)y,$$

和定义在点 x_0 附近的函数 $p(x),q(x)$, 我们回忆下,

(1) 称 x_0 为常点, 如果 $p(x),q(x)$ 都在 x_0 处实解析, 否则称为奇点.

(2) 称奇点 x_0 为正则奇点, 如果 $(x-x_0)p(x),(x-x_0)^2q(x)$ 都在 x_0 处实解析, 否则称为非正则奇点.

例 10.15

(1) 讨论微分方程

$$x(x-1)^3y''+2(x-1)^2y'+x^3y=0$$

的奇点类型.

小红书 小红书号:3189205503 qq

解: 把微分方程写成

$$y''+\frac{2}{x(x-1)}y'+\frac{x^2}{(x-1)^3}y=0,$$

即

$$p(x)=\frac{2}{x(x-1)},\quad q(x)=\frac{x^2}{(x-1)^3}.$$

显然 $x=0$ 和 $x=1$ 都是奇点. 因为 $xp(x)=2/(x-1)$ 和 $x^2q(x)=x^4/(x-1)^3$ 在 $x=0$ 处实解析, 所以 $x=0$ 是正则奇点; 但是 $(x-1)^2q(x)=x^2/(x-1)$ 在 $x=1$ 处不实解析, 故 $x=1$ 是非正则奇点. □

(2) 讨论微分方程

$$(x+2)^2x^2y''+(x+2)y'-4xy=0$$

的奇点类型.

解: 把微分方程写成

$$y''+\frac{1}{x^2(x+2)}y'-\frac{4}{x(x+2)^2}y=0.$$

类似的方法可证 $x=0$ 是非正则奇点, 而 $x=-2$ 是正则奇点. □

假设 $x=x_0$ 是微分方程 (10.3.3) 的正则奇点, 则两边同乘以 $(x-x_0)^2$ 得到

$$(x-x_0)^2y''+(x-x_0)^2p(x)y'+(x-x_0)^2q(x)y=0. \tag{10.3.5}$$

根据假设 $(x-x_0)p(x)$ 和 $(x-x_0)^2q(x)$ 在 $x=x_0$ 处实解析, 我们令

$$(x-x_0)p(x)=p_0+\sum_{n\geq1}p_n(x-x_0)^n,\quad (x-x_0)^2q(x)=q_0+\sum_{n\geq1}q_n(x-x_0)^n.$$

这样我们得到

$$\begin{aligned}\mathscr{L}[y] &:= (x-x_0)^2y''+(x-x_0)^2p(x)y'+(x-x_0)^2q(x)y\\ &= \left[(x-x_0)^2y''+(x-x_0)p_0y'+q_0y\right]\\ &\quad+\left(\sum_{n\geq1}p_n(x-x_0)^{n+1}y'+\sum_{n\geq1}q_n(x-x_0)^ny\right).\end{aligned}$$

德国数学家Ferdinand Georg Frobenius 在他 1870 年的博士论文[41]中考虑了如下的形式级数解

$$y(x)=(x-x_0)^r\sum_{n\geq0}c_n(x-x_0)^n=\sum_{n\geq0}c_n(x-x_0)^{n+r},\quad c_0\neq0. \tag{10.3.6}$$

上述无穷级数称为 **Frobenius 级数 (Frobenius series)**.

对 (10.3.6) 逐项求导得到

$$y'=\sum_{n\geq0}c_n(n+r)(x-x_0)^{n+r-1},\quad y''=\sum_{n\geq0}c_n(n+r)(n+r-1)(x-x_0)^{n+r-2},$$

[41] Frobenius, *De functionum analyticarum unius variabilis per series infinitas repraesentatione*, Dissertation, 1870. 电子版 https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=File%3ADe_functionum_analyticarum_unius_variabilis_per_series_infinitas_repraesentatione.djvu&page=1

小红书 小红书号:3189205503 qq

从而得到

$$\begin{aligned}\mathscr{L}[y] &= \sum_{n\geq 0} c_n[(n+r)(n+r-1_+(n+r)p_0+q_0](x-x_0)^{n+r}\\ &\quad + (x-x_0)^{r+1}\Big[\sum_{n\geq 0} p_{n+1}(x-x_0)^n \cdot \sum_{n\geq 0} c_n(n+r)(x-x_0)^n\\ &\quad + \sum_{n\geq 0} q_{n+1}(x-x_0)^n \cdot \sum_{n\geq 0} c_n(x-x_0)^n\Big]\\ &= \sum_{n\geq 0} c_n f(n+r)(x-x_0)^{n+r}\\ &\quad + (x-x_0)^{r+1}\sum_{n\geq 0}\Big\{\sum_{0\leq k\leq n} c_k\left[(k+r)p_{n-k+1}+q_{n-k+1}\right]\Big\}(x-x_0)^n\\ &= \sum_{n\geq 0}[c_n f(n+r)+g_n(r)](x-x_0)^{n+r},\end{aligned}$$

其中

$$f(r) := r(r-1) = p_0 r + q_0 \tag{10.3.7}$$

和

$$g_0 = 0, \quad g_n = \sum_{0\leq k\leq n-1} c_k[(k+r)p_{n-k}+q_{n-k}]\ (n\geq 1).$$

如果取 $c_n, n\geq 1$, 满足条件

$$c_n f(n+r)+g_n(r) = 0, \quad n\geq 1, \tag{10.3.8}$$

我们得到

$$\mathscr{L}[y] = c_0 f(r)(x-x_0)^r. \tag{10.3.9}$$

因此, 我们引入**指标方程 (indicial equation)**

$$f(r) = 0, \tag{10.3.10}$$

并称指标方程的根 r_1, r_2 为**指标根 (indicial roots)**. 这样, 如果存在 r 使得 $f(r)=0$ 且对任意 $n\geq 1$ 都有 $f(n+r)\neq 0$, 则

$$c_n = -\frac{g_n(r)}{f(n+r)}, \quad y(x) = c_0(x-x_0)^r + \sum_{n\geq 1} c_n(x-x_0)^n.$$

由此, 我们分三种情形进行讨论:

(1) 如果 $r_1 - r_2 \notin \mathbb{Z}$ (取 $c_0\equiv 1$), 那么 $f(r_i)=0$ 且对任意 $n\geq 1$ 都有 $f(n+r_i)\neq 0$; 此时我们得到两个线性无关解

$$y_i(x) = \sum_{n\geq 0} c_n(x-x_0)^{n+r_i}, \quad i=1,2.$$

(2) 如果 $r_1 = r_2 =: r_0$ (取 $c_0\equiv 1$), 那么我们马上得到一个解

$$y_1(x) = \sum_{n\geq 0} c_n(x-x_0)^{n+r_0}.$$

为了寻找另一个解, 对 (10.3.9) 求导得到

$$\mathscr{L}[\partial y/\partial x] = c_0(x-x_0)^r\left[f'(r)+f(r)\ln(x-x_0)\right] = 0$$

小红书 小红书号:3189205503 qq

因为 r_0 为 (10.3.10) 的二重根. 故得到第二个解

$$y_2(x)=\left.\frac{\partial y}{\partial r}\right|_{r=r_0}=y_1\ln(x-x_0)+\sum_{n\geq 1}\left.\frac{\partial c_n}{\partial r}\right|_{r=r_0}(x-x_0)^{n+r}.$$

于是就有两个线性无关解 $y_1(x),y_2(x)$.

(3) 如果 $r_1-r_2=k\in\mathbb{Z}_+$, 我们首先得到一个解

$$y_1(x)=\sum_{n\geq 0}c_n(x-x_0)^{n+r_1}.$$

为了寻找另一个解, 我们注意到

$$f(n+r_2)=0\quad \text{只当}\quad n=0,n=k$$

时才成立, 因此系数

$$c_n,\quad n\neq 0,k,$$

是唯一确定的. 为了处理 c_k, 根据

$$f(k+r)=(k+r-r_1)(k+r-r_2)=(r-r_2)(r+k-r_2),$$

我们设解

$$y(x)=(r-r_2)(x-x_0)^r+\sum_{n\geq 1}d_jx^{n+r}=\sum_{n\geq 0}d_n(x-x_0)^{n+r},\quad d_n=d_n(r),\quad d_0=r-r_2.$$

记 $c_n(r),0\leq n<k$, 为 (10.3.8) 通过 $c_0\equiv 1$ 而得到的系数, 则

$$\begin{aligned}
d_n(r) &= (r-r_2)c_n(r),\ n<k \quad\Longrightarrow\quad g_k(r)=(r-r_2)h_k(r)\\
0 &= d_k(r)f(k+r)+g_k(r)=0 \quad\Longrightarrow\quad d_k(r)=-\frac{h_k(r)}{r+k-r_2}\\
d_n(r) &= -\frac{g_n(r)}{f(n+r)},\quad n>k.
\end{aligned}$$

选取这些次数后, 我们有

$$y=(r-r_2)\sum_{0\leq n\leq k-1}c_n(r)(x-x_0)^{r+n}+\sum_{n\geq k}d_n(r)(x-x_0)^{r+n},\tag{10.3.11}$$

即

$$\mathscr{L}[y]=(r-r_2)f(r)(x-x_0)^r.$$

对 r 求导得到

$$\mathscr{L}[\partial y/\partial r]=f(r)(x-x_0)^r+(r-r_2)f'(r)(x-x_0)^r+(r-r_2)f(x)x^r\ln x;$$

再取 $r=r_2$ 有

$$\begin{aligned}
y_2(x) &= \left.\frac{\partial y}{\partial r}\right|_{r=r_2}=\sum_{0\leq n\leq k-1}c_n(r_2)(x-x_0)^{n+r_2}\\
&\quad+\sum_{n\geq k}d_n(r_2)(x-x_0)^{n+r_2}\ln(x-x_0)+\sum_{n\geq k}\left.\frac{\partial d_n(r)}{\partial r}\right|_{r=r_2}(x-x_0)^{n+r_2}\\
&= Cy_1\ln(x-x_0)+\sum_{n\geq 0}\left.\frac{\partial d_n(r)}{\partial r}\right|_{r=r_2}(x-x_0)^{n+r_2}\\
&= Cy_1\ln(x-x_0)+\sum_{n\geq 0}b_n(x-x_0)^{n+r_2},\quad b_0=1.
\end{aligned}$$

小红书 小红书号:3189205503 qq

于是就有两个线性无关解 $y_1(x), y_2(x)$.

定理 10.23

假设 $x = x_0$ 是微分方程 (10.3.3)

$$y'' + p(x)y' + q(x)y = 0$$

的正则奇点, 幂级数

$$(x - x_0)p(x) = \sum_{n\geq 0} p_n(x)(x - x_0)^n, \quad (x - x_0)^2 q(x) = \sum_{n\geq 0} q_n(x - x_0)^n$$

的公共收敛半径为 ρ, 且 r_1, r_2 $(r_1 \geq r_2)$ 是指标方程

$$0 = f(r) = r(r - 1) + p_0 r + q_0$$

的两个**实根**, 则方程存在一个与较大的指标根 r_1 相关的形如

$$y_1(x) = (x - x_0)^{r_1} \sum_{n\geq 0} a_n(x - x_0)^n, \quad a_0 \neq 0. \tag{10.3.12}$$

的 Frobenius 级数解.

(1) 如果 $r_1 - r_2 \notin \mathbb{N}$, 微分方程还存在一个与指标根 r_2 相关的形如

$$y_2(x) = x^{r_2} \sum_{n\geq 0} b_n x^n, \quad b_0 \neq 0,$$

的 Frobenius 级数解;

(2) 如果 $r_1 - r_2 = 0$, 微分方程还存在一个解

$$y_2(x) = y_1(x) \ln(x - x_0) + (x - x_0)^{r_1+1} \sum_{n\geq 0} b_n(x - x_0)^n;$$

(3) 如果 $r_1 - r_2 \in \mathbb{Z}_+$, 微分方程还存在一个解

$$y_2(x) = Cy_1(x) \ln(x - x_0) + (x - x_0)^{r_2} \sum_{n\geq 0} b_n(x - x_0)^n,$$

其中 $b_0 \neq 0, C$ 为任意常数.

上述所有级数的收敛区间至少是 $-\rho, \rho)$, 它们的系数可通过代入方程然后用比较系数法得到, 且 $y_1(x)$ 和 $y_2(x)$ 是线性无关的. ♡

当指标根 r_1 是复数时, 我们得到一个复地形如 (10.3.12) 的 Frobenius 级数解. 当方程 (10.3.3) 是实的时, 利用实、虚部分离法得到了两个实的级数解.

例 10.16. (Bessel 方程)

求解 **Bessel 方程**

$$x^2y'' + xy' + (x^2 - \alpha^2)y = 0$$

其中 $\alpha > 0$ 是常数, 称为方程的**阶 (order)**.

解: Bessel 函数是 Bessel 方程的解, 德国数学家Friedrich Bessel最早在 1824 年做了系统的研究.

下面史料来自George Neville Watson1922 年的著作《A treatise on the theory of Bessel functions》.Bessel 方程和 Riccati 方程 (9.2.32) 紧密相关, 前者可通过后者的初等变

小红书 小红书号:3189205503 qq

换而得到. 对 Riccati 方程的分析, 最早出现在John Bernoulli发表于 1694 年关于曲线的论文[a]里:

> Esto proposita æquatio differentialis hæc $xxdx + yydx = aady$ quæ an per separationem indeterminatarum construi possit nondum tentavi.

同时他说没有能力求解.
和Leibniz 在 1697 年到 1704 年的一系列通信中, James Bernoulli也考虑同样的方程

$$dy = yy\,dx + xx\,dx,$$

同时也说他没有能力去求解. 在 1697 年 1 月 27 日的信中, 他写道

> Vellem porro ex Te scire num et hanc tentaveris $dy = yydx + xxdx$. Ego in mille formas transmutavi, sed operam meam improbum Problema perpetuo lusit.

五年后, James Bernoulli成功地把该方程约化到二阶线性方程. 引入新变量 u 满足

$$y = -\frac{1}{u}\frac{du}{dx},$$

从而得到

$$\frac{d^2u}{dx^2} + x^2u = 0.$$

1702 年 11 月 15 日, 在给Leibniz的信中, 他写道

> Qua occasione recordor æquationes alias memoratæ $dy = yydx + x^2dx$ in qua nunquam separare potui indeterminatas a se invicem, sicut æquatio maneret simpliciter differentialis: sed separavi illas reducendo æquationem ad hanc differentio-differentialem $ddy : y = -x^2dx^2$.

方程 $\frac{d^2u}{dx^2} + x^2u = 0$ 和 Bessel 方程的特殊形式有联系且可以用级数来求解, 这样就给出了原来方程 $\frac{dy}{dx} = y^2 + x^2$ 的解. 1703 年 10 月 3 日, 在给Leibniz的信中, 他给出了具体解

> Reduco autem æquationem $dy = yydx + xxdx$ ad fractionem cujus uterque terminus per seriem exprimitur, ita
>
> $$y = \frac{\frac{x^3}{3} - \frac{x^7}{3\cdot4\cdot7} + \frac{x^{11}}{3\cdot4\cdot7\cdot8\cdot11} - \frac{x^{15}}{3\cdot4\cdot7\cdot8\cdot11\cdot12\cdot15} + \cdots}{1 - \frac{x^4}{3\cdot4} + \frac{x^8}{3\cdot4\cdot7\cdot8} - \frac{x^{12}}{3\cdot4\cdot7\cdot8\cdot11\cdot12} + \cdots}$$
>
> quæ series quidem actuali divisione in unam conflari possunt, sed in qua ratio progressionis non tam facile patescat, scil.
>
> $$y = \frac{x^3}{3} + \frac{x^7}{3\cdot3\cdot7} + \frac{2x^{11}}{3\cdot3\cdot3\cdot7\cdot11} + \frac{13x^{15}}{3\cdot3\cdot3\cdot3\cdot5\cdot7\cdot7\cdot11} + \text{etc.}$$

1738 年, Daniel Bernoulli在其论文[b]的第八节写道

小红书 小红书号:3189205503 qq

De figura catenæ uniformiter oscillantis. Sit catena AC uniformiter gravis et perfecte flexilis suspensa de puncto A, eaque oscillationes facere uniformes intelligatur: pervenerit catena in situm AMF; fueritque longitudo catenæ $= l$: longitudo cnjuscunque partis $FM = x$, sumatur n ejus valoris ut fit

$$1 - \frac{l}{n} + \frac{ll}{4nn} - \frac{l^3}{4\cdot 9n^3} + \frac{l^4}{4\cdot 9\cdot 16n^4} - \frac{l^5}{4\cdot 9\cdot 16\cdot 25n^5} + \text{etc.} = 0.$$

Ponatur porro distantia extremi puncti F ab linea verticali $= 1$, dico fore distantiam puncti ubicunque assumpti M ab eadem linea verticali æqualem

$$1 - \frac{x}{n} + \frac{xx}{4nn} - \frac{x^3}{4\cdot 9n^3} + \frac{x^4}{4\cdot 9\cdot 16n^4} - \frac{x^5}{4\cdot 9\cdot 16\cdot 25n^5} + \text{etc.}$$

最后这个级数可以用 0 阶 Bessel 函数来表示. Daniel Bernoulli很快就发表[c]了他定理的证明. 实际上, Euler在多年之后也得到了相同的结果[d].

Euler在 1761 年的论文[e]里研究了拉伸膜的振动并得到了微分方程

$$\frac{1}{e^2}\frac{d^2z}{dt^2} = \frac{d^2z}{dr^2} + \frac{1}{r}\frac{dz}{dr} + \frac{1}{r^2}\frac{d^2z}{d\phi^2},$$

这里 $z = z(t, r, \phi)$ 是 t 时刻点 (r, ϕ) 的横向位移, e 是依赖于膜的密度和张力的常数. 为了得到阶, 他考虑

$$z = u\sin(\alpha t + A)\sin(\beta\phi + B),$$

这里 α, A, β, B 都是常数且 u 是 r 的函数. 代入原方程得到了关于 u 的微分方程——Bessel 方程

$$\frac{d^2u}{dr^2} + \frac{1}{r}\frac{du}{dr} + \left(\frac{\alpha^2}{e} - \frac{\beta^2}{r^2}\right)u = 0.$$

在 $r = 0$ 处有限的解为

$$u(r) = r^\beta\left[1 - \frac{\alpha^2 r^2}{2(n+1)e^2} + \frac{\alpha^4 r^4}{2\cdot 4(n+1)(n+3)e^4} + \cdots\right],$$

其中 $n = 2\beta + 1$.

Bessel 方程的特殊情形还出现在Lagrnge(1770)、Carlini(1817)、Laplace(1827)、Fourier(1822)、Poisson(1823) 等的著作中.

Friedrich Bessel在 1824 年的论文[f]中研究了行星运动, 同时给出了 Bessel 方程的解

$$J_\alpha(x) = \frac{1}{2\pi}\int_0^{2\pi}\cos(\alpha u - x\sin u)du,$$

——现在我们称为**第一类 Bessel 函数**, 以及级数展开

$$J_\alpha(x) = \frac{x^n}{2^\alpha\Gamma(\alpha+1)}\left[1 - \frac{x^2}{2^2\cdot 1!(\alpha+1)} + \frac{x^4}{2^4\cdot 2!(\alpha+1)(\alpha+2)} - \cdots\right].$$

1818 年, 他证明了 $J_\alpha(x)$ 有无穷多个实零点, 而在 1824 年的论文中, 他还证明了递推关系

$$xJ_{\alpha+1}(x) - 2\alpha J_\alpha(x) + xJ_{\alpha-1}(x) = 0.$$

Eugen Cornelius Joseph von Lommel把 Bessel 函数 $J_n(x)$ 中的 n, x 推广到复数, 而保持上述级数展开不变. 当 α 不是整数时, 第二个解是 $J_{-\alpha}(x)$. 当 α 是整数时, 第二个

小红书 小红书号:3189205503 qq

解由Carl Neumann在 1867 年给出的. 今天通用的表达式是Hermann Hankel在 1869 年给出的[g]:

$$\begin{aligned} Y_\alpha(x) &= \sum_{n\geq 0}\frac{(-1)^n(x/2)^{\alpha+2n}}{n!(\alpha+n)!}\left[2\ln\frac{x}{2}+2\gamma-\sum_{1\leq m\leq\alpha+n}\frac{1}{m}-\sum_{1\leq m\leq n}\frac{1}{m}\right] \\ &\quad -\sum_{0\leq n\leq\alpha-1}\frac{(x/2)^{-\alpha+2n}(\alpha-n-1)!}{n!}, \end{aligned}$$

其中 γ 是 Euler 常数.

现在回到 Bessel 方程 $x^2y''+xy'+(x^2-\alpha^2)y=0$ 的求解. 此时指标方程为

$$0=f(r)=r(r-1)+r-\alpha^2=r^2-\alpha^2,$$

故 $r_1=\alpha$ 和 $r_2=-\alpha$. 这样就有一个解

$$y_1(x)=x^\alpha\sum_{n\geq 0}a_nx^n,\quad x\in\mathbb{R}.$$

逐项求导并代入可得

$$a_1=0,\quad (n+2\alpha)na_n+a_{n-2}=0\ (n\geq 2).$$

故得到

$$a_{2n-1}=0,\quad a_{2n}=\frac{(-1)^n}{2^{2n}n!(1+\alpha)(2+\alpha)\cdots(n+\alpha)}a_0,\quad n\geq 1.$$

如果取

$$a_0=\frac{1}{2^\alpha\Gamma(\alpha+1)},$$

我们得到一个级数解

$$J_\alpha(x)=\sum_{n\geq 0}\frac{(-1)^n}{\Gamma(\alpha+n+1)\Gamma(n+1)}\left(\frac{x}{2}\right)^{2n+\alpha},\quad x\in\mathbb{R}, \tag{10.3.13}$$

称为**第一类 Bessel 函数 (Bessel function of first kind)**.

现在我们来求第二个解. 如果 $r_1-r_2=2\alpha\notin\mathbb{N}$, 那么取

$$a_0=\frac{1}{2^{-\alpha}\Gamma(-\alpha+1)}$$

得到第二个解

$$J_{-\alpha}(x)=\sum_{n\geq 0}\frac{(-1)^n}{\Gamma(-\alpha+n+1)\Gamma(n+1)}\left(\frac{x}{2}\right)^{2n-\alpha}.$$

如果 $r_1-r_2=2\alpha\in\mathbb{Z}_+$, 第二解为

$$y_2(x)=y_1(x)\ln x-x^{-\alpha}\sum_{n\geq 0}b_nx^n.$$

取 $y_1(x)=J_\alpha(x)$ 就得到递推公式

$$\begin{aligned} 0 &= \sum_{n\geq 0}\frac{2(2n+\alpha)(-1)^n}{\Gamma(\alpha+n+1)\Gamma(n+1)2^{2n+\alpha}}x^{2n+\alpha-1} \\ &\quad +(1-2\alpha)b_1x^{1-\alpha}+\sum_{n\geq 2}\left[(n-2\alpha)nb_n+b_{n-2}\right]x^{n-\alpha}. \end{aligned}$$

比较两边系数就得到了第二个解.

小红书 小红书号:3189205503 qq

最后我们考虑 $\alpha = 0$ 情形, 即考虑微分方程

$$x^2y'' + xy' + x^2y = 0.$$

同理可得到一个解为

$$J_0(x) = \sum_{n\geq 0} \frac{(-1)^n}{2^{2n}(n!)^2} x^{2n}, \quad x \in \mathbb{R},$$

而第二个解为

$$y_2(x) = J_0(x)\ln x + \frac{x^2}{4} - \frac{3x^4}{128} + \frac{11x^6}{13824} - \cdots, \quad x \in \mathbb{R}.$$

实际应用中, 我们把第二个解取为 (称为第二类 0 阶 Bessel 函数)

$$Y_0(x) = \frac{2}{\pi}\left[\left(\gamma + \ln\frac{x}{2}\right)J_0(x) + \sum_{n\geq 1} \frac{(-1)^{n+1}H_n}{2^{2n}(n!)^2} x^{2n}\right], \quad x \in \mathbb{R}.$$

这里 $H_n = 1 + \frac{1}{2} + \cdots + \frac{1}{n}$ 和 γ 为 Euler 常数. □

[a] Bernoulli, J. I. *Modus generalis construendi omnes æquationes differentiales primi gradus*, Acta Eruditorum, Publicata Lipsiæ, 1694, 435 - 437.

[b] Bernoulli, D. *Theoremata de oscillationibus corporum filo flexili connexorum et catenæ vertlealiter suspensæ*, Comm. Acad. Sci. Imp. Petrop., **VI**(1738)(written 1732-1733), 108 - 122.

[c] Comm. Acad. Petrop., **VII**(1740) (written 1734-1735), 162 - 179.

[d] Euler, L. *De oscillationibus minimis funis libere suspensi*, Acta Academiae Scientiarum Imperialis Petropolitanae, **1781**(1784) (written 1774), I, 157 - 177.

[e] Euler, L. *De motu vibratorio tympanorum*, Novi Commentarii academiae scientiarum Petropolitanae, **10**(1766) (written 1761), pp. 243-260.

[f] Berliner Abh., 1826 (written 1824), 1 - 52.

[g] Hankel, H. *Die cylinderfunctionen erster und zweiter art. von Hermann Hankel in Erlangen*, **1**(1869), 467 - 501.

10.3.3 Laplace 变换求解法

Laplace 变换是以法国数学家Pierre-Simon Laplace命名, 最初是用在概率论中[42]. 这个变换可追溯到Euler的工作

- Euler, L. *De constructione æquationum*, Commentarii academiae scientiarum Petropolitanae, **9**(1744) (written 1737), 85 - 97.
- Euler, L. *Methodus æquationes differentiales altiorum graduum integrandi ulterius promota*, Novi Commentarii academiae scientiarum Petropolitanae, **3**(1753) (written 1750), 3 - 35.

但是他并没有进行深入的研究. 之后, Joseph Louis Lagrange在论文[43]中详细地讨论了一个类似的变换. Lagrange的变换在 1782 年吸引了Laplace的注意, 他沿着Euler的想法用来求解微分方程; 而在 1785 年, 他也尝试过Mellin的变换来求解微分方程. 最后, Laplace才用他的变换来求解微分方程.

[42] Laplace, P.-S. *Des fonctions génératrices*, Théorie analytique des Probabilités, second edition, Paris, 1814.

[43] Lagrange, J. L. *Mémoire sur l'utilité de la méthode*, vol. 2, 1773.

小红书 小红书号:3189205503 qq

定义 10.5

假设函数 $f(t)$ 定义在区间 $[0,+\infty)$ 上, 且 $s\in(\sigma,+\infty)$. 如果无穷积分

$$\int_0^{+\infty} f(t)e^{-st}dt$$

对任意 $s>\sigma$ 都收敛, 那么称函数

$$F(s)\equiv\mathscr{L}[f](s)\equiv\mathscr{L}[f(t)]:=\int_0^{+\infty} f(t)e^{-st}dt \tag{10.3.14}$$

为 $f(t)$ **Laplace 变换 (Laplace transform)**. 反过来, 我们把 $f(t)$ 称为 $F(s)$ 的 **Laplace 逆变换 (inverse Laplace transform)**, 并记为

$$f(t)=\mathscr{L}^{-1}[F](t)=\mathscr{L}^{-1}[F(s)]. \tag{10.3.15}$$

♣

定义 (10.3.14) 中, s 也可以是复数, 但本小节我们只限于实数情形. 假设 $f_1(t), f_2(t)$ 都是 $F(s)$ 的 Laplace 逆变换, 即

$$\mathscr{L}[f_1(t)]=\mathscr{L}[f_2(t)]=F(s),$$

Mathias Lerch在 1903 年的论文[44]里证明了除去一个零测集外, $f_1(t)\equiv f_2(t)$.

之前定义的 Γ 函数

$$\Gamma(x)=\int_0^{\infty} t^{x-1}e^{-t}dt,\quad x>0$$

和 Laplace 变换有点类似, 下面的例子表明这个函数可以用来计算 t^α, $\alpha>-1$, 的 Laplace 变换.

例 10.17

(1) 计算 $f(t)=1$ 的 Laplace 变换.

解: 根据

$$\mathscr{L}[1]=\int_0^{+\infty} e^{-st}dt=\lim_{A\to+\infty}\int_0^{A} e^{-st}dt=\lim_{A\to+\infty}\frac{1-e^{-As}}{s},$$

我们得到 $\mathscr{L}[1]=1/s$, $s>0$. □

(2) 计算 $f(t)=e^{at}$ 的 Laplace 变换.

解: 当 $s>a$ 时

$$\mathscr{L}[e^{at}]=\int_0^{+\infty} e^{at}e^{-st}dt=\frac{1}{s-a}.\ \square$$

(3) 计算 $f(t)=t^\alpha$, $\alpha>-1$, 的 Laplace 变换.

解: 当 $s>0$ 时

$$\mathscr{L}[t^\alpha]=\int_0^{+\infty} t^\alpha e^{-st}dt=\frac{\Gamma(\alpha+1)}{s^{\alpha+1}}.\ \square$$

(4) 计算 $\sin t, \cos t$ 的 Laplace 变换.

解: 直接计算得到

$$\mathscr{L}[\sin t]=\frac{1}{1+s^2},\quad \mathscr{L}[\cos t]=\frac{s}{1+s^2}.\ \square$$

[44]Lerch, M. *Sur un point de la théorie des fonctions génératrices d'Abel*, Acta Mathematica, **27**(1903), 339-351..

小红书 小红书号:3189205503 qq

(5) 计算 Heaviside 函数

$$H(t)=\begin{cases}0, & t<0,\\ 1, & t\geq 0\end{cases}$$

的 Laplace 变换.

解: $\mathscr{L}[H(t)]=1/s,\ s>0.$ □

(6) 计算 $H_a(t):=H(t-a),\ a>0,$ 的 Laplace 变换.

解: 当 $s>0$ 时,

$$\mathscr{L}[H_a(t)]=\int_0^{\infty}H_a(t)e^{-st}dt=\int_a^{+\infty}e^{-st}dt=\frac{e^{-as}}{s}.\quad\square$$

(7) 计算 $\sinh t$ 的 Laplace 变换.

解: 直接计算得到

$$\begin{aligned}\mathscr{L}[\sinh t] &= \int_0^{+\infty}\sinh t\,e^{-st}dt = \int_0^{+\infty}\frac{e^t-e^{-t}}{2}e^{-st}dt\\ &= \frac{1}{2}\int_0^{+\infty}\left[e^{-(s-1)t}-e^{-(s+1)t}\right]dt = \frac{1}{2}\left(\frac{1}{s-1}-\frac{1}{s+1}\right)\\ &= \frac{1}{s^2-1},\quad s>1.\quad\square\end{aligned}$$

♠

但是, 并不是每个函数都存在 Laplace 变换, 比如 $f(t)=e^{t^2}$. 为了保证 Laplace 变换的存在性, 我们引入指数增长条件, 即 $f(t)$ 的增长速度不超过 e^t.

定理 10.24. (Laplace 变换存在的充分条件)

假设定义在 $[0,+\infty)$ 上的函数 $f(t)$ 是分段连续的 (即在任意有界闭区间上只有有限多个第一类间断点), 且满足指数增长条件

$$|f(t)|\leq Me^{\sigma t},\quad t\geq T,\tag{10.3.16}$$

其中 M,σ,T 为非负常数. 则 $f(t)$ 的 Laplace 变换 $F(s)=\mathscr{L}[f(t)]$ 在 $s>\sigma$ 上存在且 $\lim_{s\to+\infty}F(s)=0.$

♡

证: 不失一般性, 不妨假设对任何 $t\geq 0$, 都有 $|f(t)|\leq Me^{\sigma t}$. 这样当 $s>\sigma$ 时,

$$\left|\int_0^{+\infty}f(t)e^{-st}dt\right| \leq \int_0^{+\infty}|f(t)e^{-st}|dt \leq M\int_0^{+\infty}e^{\sigma t}e^{-st}dt = \frac{M}{s-\sigma}.$$

即上述无穷积分绝对收敛, 从而 $F(s)$ 存在. □

在指数增长条件 (10.3.16) 下, 我们还可以求出 Laplace 变换的逆变换.

定理 10.25. (Laplace 变换的反演公式)

假设定义在 $[0,+\infty)$ 上的函数 $f(t)$ 是分段连续的, 且满足指数增长条件 (10.3.16), $F(s),\ s>\sigma,$ 是 $f(t)$ 的 Laplace 逆变换. 则当 $t>0$ 时, 在 $f(t)$ 的连续点处有

$$f(t)=\frac{1}{2\pi\sqrt{-1}}\int_{a-\sqrt{-1}\infty}^{a+\sqrt{-1}\infty}F(s)e^{ts}ds,\tag{10.3.17}$$

这里的积分路径是沿着直线 $\mathrm{Re}(z)=a>\sigma$, 并在 (10.3.17) 中把 s 看成是复变量.

♡

小红书 小红书号:3189205503 qq

这个复积分 (10.3.17) 实际计算较困难, 可以利用复变函数中的 Cauchy 留数定理. 公式 (10.3.17) 也称为 **Mellin 反演公式 (Mellin's inverse formula)**、**Bromwich 积分 (Bromwich integral) Fourier-Mellin 积分 (Fourier-Mellin intgral**. 下面我们将给出 Laplace 逆变换的一个初等公式——虽然实际效果不是这么好. 这个公式是Emil Leon Post在 1930 年的论文[45]里得到的, 用 $f(t)$ 的各阶导数来刻画 $f(t)$.

随着计算机功能的迅速强大, Post 的反演公式引起了人们的很大兴趣, 主要是因为使用 Grünwald-Letnikov 导数可以来处理 Laplace 逆变换的近似求解或渐近分析. Grünwald-Letnikov 导数是普通导数在分数次微积分里的一种推广, 它是Anton Karl Grünwald在 1867 年和Aleksey Vasilievich Letnikov在 1868 年分别独立引入的.

如果 $f'(t)$ 存在, 则根据定义得到

$$f'(t)=\lim_{h\to 0}\frac{f(t+h)-f(t)}{h}.$$

同样地, 如果 $f''(t)$ 存在, 则得到

$$f''(t)=\lim_{h\to 0}\frac{f(t+2h)-2f(t+h)+f(t)}{h^2}.$$

一般地, 如果 $f^{(n)}(t)$ 存在, 则得到

$$f^{(n)}(t)=\lim_{h\to 0}\frac{1}{h^n}\sum_{0\leq i\leq n}(-1)^i\binom{n}{i}f(t+(n-i)h).$$

这样 **Grünwald-Letnikov 导数 (Grünwald-Letnikov derivative)** 定义为

$$\mathbb{D}^q_{\mathbf{GL}}f(t):=\lim_{h\to 0}\frac{1}{h^q}\sum_{i\geq 0}(-1)^i\binom{q}{i}f(t+(q-i)h).$$

分数次微积分 (fractional calculus) 最早出现在 1695 年Leibniz写给L'Hôpital的信中. 分数次微积分也出现在Abel早期的一篇论文[46]中, 而Liouville 在 1832 年的两篇论文[47]则奠定了分数次微积分的基础.

首先我们来证明一些 Laplace 变换的初等性质.

定理 10.26. (Laplace 变换的初等性质)

(1)**(线性)** 如果 $f(t),g(t)$ 的 Laplace 变换在 $s>\sigma$ 内同时存在, 则对任意 $s>\sigma$, 和任意常数 a,b,

$$\mathscr{L}[af(t)+bg(t)]=a\mathscr{L}[f(t)]+b\mathscr{L}[g(t)]. \tag{10.3.18}$$

(2) **(平移)** 如果 $s>\sigma$ 时, $F(s)=\mathscr{L}[f(t)]$, 则当 $s>\sigma+a$ 时

$$\mathscr{L}\left[f(t)e^{at}\right]=F(s-a). \tag{10.3.19}$$

(3) **(微分)** 假设定义在 $[0,+\infty)$ 上的函数 $f(t)$ 是连续的, 其导函数 $f'(t)$ 是分段连续

[45]Post, Emil Leon. *Generalized differentiation*, Trans. Amer. Math. Soc., **32**(1930), no. 4, 723-781.

[46]Abel, N. H. *Oplösning af et par opgaver ved hjelp af bestemte integraler*, Magazin for Naturvidenskaberne. Kristiania, 1823, 55 –68.

[47]Liouville, J. *Mémoire sur quelques questions de géométrie et de mécanique, et sur un nouveau genre de calcul pour résoudre ces questions*, Journal de l'École Polytechnique, Paris, **13**(1832), 1 –69; *Mémoire sur le calcul des différentielles à indices quelconques*, Journal de l'École Polytechnique, Paris, **13**(1832), 71 –162.

小红书 小红书号:3189205503 qq

的, 并满足指数增长条件 (10.3.16). 则当 $s>\sigma$ 时, $\mathscr{L}[f'(t)]$ 存在且满足

$$\mathscr{L}[f'(t)]=s\mathscr{L}[f(t)]-f(0)=sF(s)-f(0). \tag{10.3.20}$$

如果 f 本身也是分段连续函数, 且其不连续点为 $\{t_n\}_{n\geq 1}$, 那么

$$\mathscr{L}[f'(t)]=s\mathscr{L}[f(t)]-f(0)-\sum_{n\geq 1}e^{-st_n}j_f(t_n), \tag{10.3.21}$$

如果右边无穷级数收敛, 这里 $j_f(t_n)=f(t_n+0)-f(t_n-0)$ 是 $f(t)$ 在 $t=t_n$ 处的跳跃度.

一般地, 如果 $f^{(n-1)}(t)\in C([0,+\infty))$, $f(t),f'(t),\cdots,f^{(n-1)}(t)$ 都满足指数增长条件, 且 $f^{(n)}(t)$ 是分段连续的, 那么

$$\mathscr{L}[f^{(n)}(t)]=s^nF(s)-\sum_{0\leq k\leq n-1}s^kf^{(n-1-k)}(0). \tag{10.3.22}$$

(4) **(积分)** 假设定义在 $[0,+\infty)$ 上的函数 $f(t)$ 是分段连续的, 并满足指数增长条件 (10.3.16). 则当 $s>\sigma$ 时

$$\mathscr{L}\left[\int_0^t f(\tau)\,d\tau\right]=\frac{F(s)}{s},\quad \mathscr{L}^{-1}\left[\frac{F(s)}{s}\right]=\int_0^t f(\tau)\,d\tau, \tag{10.3.23}$$

这里 $F(s)$ 为 $f(t)$ 的 Laplace 变换.

(5) **(Laplace 逆变换的微分)** 假设定义在 $[0,+\infty)$ 上的函数 $f(t)$ 是分段连续的, 并满足指数增长条件 (10.3.16). 则当 $s>\sigma$ 时

$$\mathscr{L}[-tf(t)]=F'(s). \tag{10.3.24}$$

一般地, 对 $n\in\mathbb{Z}_+$,

$$\mathscr{L}[t^nf(t)]=(-1)^nF^{(n)}(s). \tag{10.3.25}$$

(6) **(Laplace 逆变换的积分)** 假设定义在 $[0,+\infty)$ 上的函数 $f(t)$ 是分段连续的, 并满足指数增长条件 (10.3.16), 且 $\lim_{t\to 0+}f(t)/t$ 存在. 则当 $s>\sigma$ 时

$$\mathscr{L}\left[\frac{f(t)}{t}\right]=\int_s^{+\infty}F(\tau)\,d\tau. \tag{10.3.26}$$

♡

证: 前面两个性质是显然的.

(3) 固定 $A>0$, 令 $t_0=0$ 和 $t_k=A$, 并记 $t_1,\cdots,t_{k-1}$ 是 $f'(t)$ 在 $[0,A]$ 上的间断点. 因为 $f'(t)\in C((t_{i-1},t_i))$, $1\leq i\leq k$, 所以得到

$$\begin{aligned}\int_0^A f'(t)e^{-st}dt &= \sum_{1\leq i\leq k}\int_{t_{i-1}}^{t_i}f'(t)e^{-st}dt\\ &= \sum_{1\leq i\leq k}\left[e^{-st}f(t)\Big|_{t_{i-1}}^{t_i}+s\int_{t_{i-1}}^{t_i}f(t)e^{-st}dt\right]\\ &= -f(0)-\sum_{1\leq i\leq k-1}e^{-st_i}j_f(t_i)+e^{-sA}f(A)+s\int_0^A e^{-st}f(t)\,dt,\end{aligned}$$

这里

$$j_f(t_i):=f(t_i+0)-f(t_i-0)$$

小红书 小红书号:3189205503 qq

表示 $f(t)$ 在 $t=t_i$ 的跳跃度. 根据 f 的连续性和指数增长条件 (10.3.16), 我们有

$$\mathscr{L}[f'(t)] = -f(0) + s\mathscr{L}[f(t)].$$

(4) 令

$$g(t) := \int_0^t f(\tau)\,d\tau.$$

根据 $f(t)$ 的分段连续性告诉我们 $g(t)$ 是连续的且在 $f(t)$ 的连续点上有 $g'(t)=f(t)$. 对任意 $t>T$,

$$\begin{aligned} |g(t)| &\le \int_0^T |f(\tau)|d\tau + \int_T^t |f(\tau)|d\tau \le \int_0^T |f(\tau)|d\tau + M\int_T^t e^{\sigma\tau}d\tau \\ &= \int_0^T |f(\tau)|d\tau + \frac{M}{\sigma}\left(e^{\sigma t}-1\right) < \int_0^T |f(\tau)|d\tau + \frac{M}{\sigma}e^{\sigma t}, \end{aligned}$$

故 $g(t)$ 满足指数增长条件. 由 (3) 得到

$$\mathscr{L}[f(t)] = \mathscr{L}[g'(t)] = s\mathscr{L}[g(t)] - g(0) = s\mathscr{L}[g(t)],$$

这里用到了在除去一个零测集外 $f(t)=g'(t)$, 或

$$\mathscr{L}[g(t)] = \frac{F(s)}{s}.$$

(5) 指数增长条件保证 $\mathscr{L}[-tf(t)]$ 存在, 从而得到

$$\begin{aligned} \mathscr{L}[-tf(t)] &= \int_0^{+\infty} -tf(t)e^{-st}dt = \int_0^{+\infty} f(t)\frac{d}{ds}\left(e^{-st}\right)dt \\ &= \frac{d}{ds}\left(\int_0^{+\infty} f(t)e^{-st}dt\right) = F'(s). \end{aligned}$$

(6) 根据假设条件易得 $\mathscr{L}[f(t)/t]$ 存在, 从而得到

$$\begin{aligned} \mathscr{L}[f(t)/t] &= \int_0^{+\infty} \frac{f(t)}{t}e^{-st}dt = \int_0^{+\infty} f(t)\left(\int_s^{+\infty} e^{-\tau t}d\tau\right)dt \\ &= \int_s^{+\infty}\left(\int_0^{+\infty} f(t)e^{-\tau t}dt\right)d\tau = \int_s^{+\infty} F(\tau)\,d\tau. \quad \square \end{aligned}$$

例 10.18

(1) 求 $F(s)=1/s^2(s-a)$ 的 Laplace 逆变换.

解: 注意到

$$F(s) = \frac{G(s)}{s},\quad G(s) = \frac{H(s)}{s},\quad H(s) := \frac{1}{s-a},$$

从而得到

$$\begin{aligned} \mathscr{L}^{-1}[F(s)] &= \mathscr{L}^{-1}\left[\frac{G(s)}{s}\right] = \int_0^t g(\tau)\,d\tau, \\ g(t) &= \mathscr{L}^{-1}[G(s)] = \mathscr{L}^{-1}\left[\frac{H(s)}{s}\right] = \int_0^t h(\tau)\,d\tau, \\ h(t) &= \mathscr{L}^{-1}[H(s)] = \mathscr{L}^{-1}\left[\frac{1}{s-a}\right] = e^{at}. \end{aligned}$$

故得到

$$g(t) = \int_0^t e^{a\tau}d\tau = \frac{e^{at}-1}{a},\quad \mathscr{L}^{-1}[F(s)] = \int_0^t \frac{e^{a\tau}-1}{a}d\tau = \frac{e^{at}-et-1}{a^2}. \quad \square$$

(2) 求 $F(s)=-1/(s-2)^2$ 的 Laplace 逆变换.

小红书 小红书号:3189205503 qq

解: 由于

$$F(s)=\frac{-1}{(s-2)^2}=G'(s),\quad G(s):=\frac{1}{s-2},$$

我们得到

$$\mathscr{L}^{-1}[F(s)]=\mathscr{L}^{-1}[G'(s)]=-tg(t)=-t\mathscr{L}^{-1}[G(s)]=-te^{2t}.\ \square$$

(3) 计算 $\mathscr{L}[te^t]$、$\mathscr{L}[\sinh t/t]$ 和 $\mathscr{L}^{-1}[2s/(s^2-1)^2]$.

解: 计算得到

$$\mathscr{L}[te^t]=\frac{d}{ds}\mathscr{L}[-e^t]=\frac{d}{ds}\left(-\frac{1}{s-1}\right)=\frac{1}{(s-1)^2}.$$

利用**例 10.17** (7), $\mathscr{L}[\sinh t]=1/(s^2-1)$, $s>1$, 可知

$$\mathscr{L}\left[\frac{\sinh t}{t}\right]=\int_s^{+\infty}\frac{d\tau}{\tau^2-1}=\frac{1}{2}\ln\frac{s+1}{s-1}$$

和

$$\begin{aligned}\mathscr{L}^{-1}[F(s)] &= t\mathscr{L}^{-1}\left[\int_0^{+\infty}F(\tau)\,d\tau\right]\\ &= t\mathscr{L}^{-1}\left[\int_s^{+\infty}\frac{2\tau}{(\tau^2-1)^2}d\tau\right]=t\mathscr{L}^{-1}\left[\frac{1}{s^2-1}\right]=t\sinh t,\end{aligned}$$

这里 $F(s)=2s/(s^2-1)^2$. $\square$

定理 10.27. (Post 反演公式)

假设定义在 $[0,+\infty)$ 上的函数 $f(t)$ 是连续的, 且满足指数增长条件 (10.3.16), $F(s)$, $s>\sigma$, 是 $f(t)$ 的 Laplace 逆变换. 则

$$f(t)=\lim_{k\to\infty}\frac{(-1)^k}{k!}\left(\frac{k}{t}\right)^{k+1}F^{(k)}\left(\frac{k}{t}\right),\quad t>0. \tag{10.3.27}$$

证: 主要参考了Kurt Bryan的论文[48]. 定义如下的函数

$$g_k(t):=\frac{k^{k+1}}{k!}t^ke^{-kt},\quad t\geq 0,\quad k\in\mathbb{Z}_+.$$

易得

$$\int_0^{+\infty}g_k(t)\,dt=1,\quad \max_{t\geq 0}g_k(t)=g_k(1)=\frac{k^{k+1}}{k!}e^{-k}$$

和

$$g_k(t)\leq kt^ke^{k(1-t)},\quad t\geq 0,\quad k\in\mathbb{Z}_+.$$

断言: 对满足指数增长条件 (10.3.16) 的任意连续函数 $\phi(t)\in C([0,+\infty))$, 都有

$$\lim_{k\to\infty}\int_0^{+\infty}g_k(t)\phi(t)\,dt=\phi(1),$$

即在分布意义下 $\lim_{k\to\infty}g_k(t)=\delta(t-1)$.

记 $F(s)=\mathscr{L}[f(t)]$. 对给定 $t_0>0$ 和 $s\in\mathbb{R}$. 定义

$$\widetilde{f}(t):=f(t_0t),\quad \phi(t):=e^{-st}\widetilde{f}(t).$$

[48] Bryan, K. *Elementary inversion of the Laplace transform*, Mathematical Sciences Technical Reports (MSTR), 114, 1999. https://scholar.rose-hulman.edu/math_mstr/114

小红书 小红书号:3189205503 qq

从**定理 10.26** 可知

$$F^{(k)}(s)=\mathscr{L}\left[(-1)^k t^k f(t)\right](s),\quad F(s+c)=\mathscr{L}\left[e^{-ct}f(t)\right](s),\quad \frac{1}{c}F\left(\frac{s}{c}\right)=\mathscr{L}[f(ct)](s).$$

于是得到

$$\mathscr{L}[\widetilde{f}(t)](s)=\frac{1}{t_0}F\left(\frac{s}{t_0}\right),\quad \frac{d^k}{ds^k}\mathscr{L}[\widetilde{f}(t)](s)=\frac{1}{t_0}\frac{d^k}{ds^k}F\left(\frac{s}{t_0}\right)=\frac{1}{t_0^{k+1}}F^{(k)}\left(\frac{s}{t_0}\right).$$

因为 $\widetilde{f}(t)$ 满足指数增长条件, 所以 $\phi(t)$ 也满足这个条件. 这样利用**断言**得到

$$\begin{aligned}e^{-s}f(t_0) &= e^{-s}\widetilde{f}(1) = \phi(1) = \lim_{k\to\infty}\int_0^{+\infty} g_k(t)\phi(t)\,dt\\ &= \lim_{k\to\infty}\frac{k^{k+1}}{k!}\int_0^{+\infty} e^{-st}t^k e^{-kt}\widetilde{f}(t)\,dt = \lim_{k\to\infty}\frac{k^{k+1}}{k!}\mathscr{L}\left[t^k e^{-kt}\widetilde{f}(t)\right](s).\end{aligned}$$

因为

$$\begin{aligned}\mathscr{L}\left[t^k e^{-kt}\widetilde{f}(t)\right](s) &= (-1)^k\frac{d^k}{ds^k}\mathscr{L}\left[e^{-kt}\widetilde{f}(t)\right](s)\\ &= (-1)^k\frac{d^k}{ds^k}\mathscr{L}[\widetilde{f}(t)](s+k) = (-1)^k\frac{d^k}{ds^k}\left\{\frac{1}{t_0}\mathscr{L}[f(t)]\left(\frac{s+k}{t_0}\right)\right\}\\ &= \frac{(-1)^k}{t_0^{k+1}}\frac{d^k}{ds^k}\mathscr{L}[f(t)]\left(\frac{s+k}{t_0}\right) = \frac{(-1)^k}{t_0^{k+1}}F^{(k)}\left(\frac{s+k}{t_0}\right),\end{aligned}$$

所以带入得到

$$e^{-s}f(t_0)=\lim_{k\to\infty}\frac{k^{k+1}}{k!}\frac{(-1)^k}{t_0^{k+1}}F^{(k)}\left(\frac{s+k}{t_0}\right)$$

即

$$f(t_0)=\lim_{k\to\infty}\frac{(-1)^k}{k!}\left(\frac{k}{t_0}\right)^{k+1}e^{-s}F^{(k)}\left(\frac{s+k}{t_0}\right).$$

最后取 $s=0$ 就得到了 (10.3.27). □

例 10.19

本例中, 我们给出**定理 10.27**中**断言**的证明. 因为 $\phi(t)$ 是连续的, 所以对任意给定的 $\epsilon>0$, 存在 $\delta>0$ (不妨假设 $0<\delta<1$) 使得 $|\phi(t)-\phi(1)|<\epsilon$ 对任意 $t\in(1-\delta,1+\delta)$ 都成立. 作差得到

$$\begin{aligned}\int_0^{+\infty} g_k(t)\phi(t)\,dt-\int_{1-\delta}^{1+\delta} g_k(t)\phi(1)\,dt &= \int_{1-\delta}^{1+\delta} g_k(t)[\phi(t)-\phi(1)]dt\\ &+\int_0^{1-\delta} g_k(t)\phi(t)\,dt+\int_{1+\delta}^{+\infty} g_k(t)\phi(t)\,dt,\end{aligned}$$

故

$$\begin{aligned}\left|\int_0^{+\infty} g_k(t)\phi(t)\,dt-\int_{1-\delta}^{1+\delta} g_k(t)\phi(1)\,dt\right| &\le \epsilon\int_{1-\delta}^{1+\delta} g_k(t)\,dt\\ &+\left|\int_0^{1-\delta} g_k(t)\phi(t)\,dt\right|+\left|\int_{1+\delta}^{+\infty} g_k(t)\phi(t)\,dt\right|.\end{aligned}$$

由于

$$1\equiv\int_0^{+\infty} g_k(t)=\left(\int_{1-\delta}^{1+\delta}+\int_0^{1-\delta}+\int_{1+\delta}^{+\infty}\right)g_k(t)\,dt,$$

小红书 小红书号:3189205503 qq

我们得到

$$\left|\int_0^{+\infty} g_k(t)\phi(t)\,dt - \int_{1-\delta}^{1+\delta} g_k(t)\phi(1)\,dt\right| \le \epsilon$$
$$+ (1+\epsilon)\left[\left|\int_0^{1-\delta} g_k(t)\,dt\right| + \left|\int_0^{1-\delta} g_k(t)\phi(t)\,dt\right|\right]$$
$$+ (1+\epsilon)\left[\left|\int_{1+\delta}^{+\infty} g_k(t)\,dt\right| + \left|\int_{1+\delta}^{+\infty} g_k(t)\phi(t)\,dt\right|\right].$$

从而, 我们要来研究如下积分

$$\int_0^{1-\delta} g_k(t)e^{bt}dt, \quad \int_{1+\delta}^{+\infty} g_k(t)e^{bt}dt$$

的极限.

事实上, 对任意 $\delta \in (0,1)$ 和任意实数 b 都有

$$\lim_{k\to\infty}\int_0^{1-\delta} g_k(t)e^{bt}dt = \lim_{k\to\infty}\int_{1+\delta}^{+\infty} g_k(t)e^{bt}dt = 0.$$

为了证明这两个极限, 引入辅助函数

$$h(t) := te^{1-t}, \quad t \ge 00.$$

易证 $h(t)$ 是非负的, 在 $(0,1)$ 上严格递增, 在 $(1,+\infty)$ 上严格递减, 在 $t=1$ 处取到最大值 1. 根据 $g_k(t) \le k[h(t)]^k$ 得到

$$0 \le \int_0^{1-\delta} g_k(t)e^{bt}dt \le k\int_0^{1-\delta}[h(t)]^k e^{bt}dt$$
$$< mk\int_0^{1-\delta}[h(1-\delta)]^k dt = mk(1-\delta)[h(1-\delta)]^k,$$

这里 $m := \max\{1, e^{b(1-\delta)}\}$. 因为 $0 < h(1-\delta) < 1$, 所以

$$\lim_{k\to\infty}\int_0^{1-\delta} g_k(t)e^{bt}dt = 0.$$

下证第二个极限. 对任意 $a \in (0,1)$ 和任意 $t > 1/(1-a)$, 对函数 te^{1-t}/e^{-at} 求导得到

$$h(t) < \frac{1}{1-a}e^{-at}, \quad g_k(t)e^{bt} < k\left(\frac{1}{1-a}\right)^k e^{(b-ka)t}, \quad t > \frac{1}{1-a}.$$

取 $a_0 := \delta/(1+\delta)$, 这样对任意 $a \in (0, a_0) \subset (0,1)$ 得到 $1/(1-a) < 1+\delta$ 和

$$\int_{1+\delta}^{+\infty} g_k(t)e^{bt}dt < k\left(\frac{1}{1-a}\right)^k \int_{1+\delta}^{+\infty} e^{(b-ka)t}dt$$
$$= k\left(\frac{1}{1-a}\right)^k \cdot \frac{e^{(b-ka)(1+\delta)}}{ka-b} = \frac{e^{b(1+\delta)}}{a}\left(\frac{e^{-a(1+\delta)}}{1-a}\right)^k.$$

最后我们只要说明对任意 $\delta \in (0,1)$, 存在充分小的 $a > 0$ 使得

$$\frac{e^{-a(1+\delta)}}{1-a} < 1 \quad 或 \quad 1+\delta > -\frac{\ln(1-a)}{a}.$$

因为函数 $\eta(a) := \frac{-\ln(1-a)}{a}$, $0 < a < 1$, 满足 $\lim_{a\to 0+}\eta(a) = 1$, $\phi'(a) > 0$, 且

小红书 小红书号:3189205503 qq

$\lim_{a\to 1-}\phi(a)=+\infty$, 我们可以找打唯一的 $a_1\in(0,1)$ 满足 $\phi(a_1)=1+\delta$. 这样只要取 $a<\min\{a_0,a_1\}$ 就可以了.

练习 10.2

对 $f(t)=e^{-at},t^n$ 来验证公式 (10.3.27).

10.4 常微分方程数值法

本节我们主要考虑一阶常微分方程初值问题

$$\frac{dy}{dx}=f(x,y)\ \ x\in[a,b],\quad y(a)=y_0, \tag{10.4.1}$$

的数值方法, 这里 y_0 是给定的初值. 根据**定理 9.7**, 初值问题 (10.4.1) 存在唯一解 $y(x)\in C^1([a,b])$, 如果 $f(x,y)$ 在矩形区域

$$D=\{(x,y)\in\mathbb{R}^2:x\in[a,b],\ y\in\mathbb{R}\}$$

内连续, 且关于 y 满足 Lipschitz 条件.

数值法 (numerical method) 是在闭区间 $[a,b]$ 内插入有限个离散点

$$a=x_0<x_1<\cdots<x_N=b,$$

并在这些离散点上计算未知函数 $y(x)$ 的近似值 $y(x_n)$. 一般我们取

$$x_n:=a+nh,\quad 0\le n\le N,$$

这里

$$h:=\frac{b-a}{N}$$

称为**步长 (step size)**.

最简单的数值法是 Euler 数值法, 而其推广的且广泛应用的是 Runge-Kutta 数值法. 本节主要参考了

- 李庆扬、王能超、易大义 编: 数值分析, 第 5 版, 清华大学出版社, 2008.
- 张坪文、李铁军 编著: 数值分析, 北京大学数学教学系列丛书, 本科生数学基础课教材, 北京大学出版社, 2007.
- Griffiths, D. F.; Higham, D. J. *Numerical methods for ordinary differential equations–Inivial value problems*, Springer Undergraduate Mathematics Series, Springer, 2010.

10.4.1 Euler 数值法

Euler 法 (Euler method) 的基本想法是用差分代替 (10.4.1) 中的导数, 从而得到

$$\frac{y(x_{n+1})-y(x_n)}{x_{n+1}-x_n}=f(x_n,y(x_n)).\quad 0\le n\le N, \tag{10.4.2}$$

小红书 小红书号:3189205503 qq

这样从初值 y_0 出发, 我们得到了 $y_1, \cdots, y_{N+1}$ 满足

$$y_{n+1} = y_n + hf(x_n, y_n), \quad 0 \leq n \leq N. \tag{10.4.3}$$

下面来分析 (10.4.3) 的精度. 利用 Taylor 展开得到

$$\begin{aligned} y(x_{n+1}) &= y(x_n + h) = y(x_n) + y'(x_n)h + \frac{h^2}{2}y''(\xi_n) \\ &= y(x_n) + f(x_n, y(x_n))h + \frac{h^2}{2}y''(\xi_n), \quad \xi_n \in (x_n, x_{n+1}), \end{aligned}$$

从而

$$y(x_{n+1}) - y_{n+1} = y(x_n) - y_n + h[f(x_n, y(x_n)) - f(x_n, y_n)] + \frac{h^2}{2}f''(\xi_n). \tag{10.4.4}$$

如果 $y(x_n) \approx y_n$, 我们得到了 Euler 误差估计

$$y(x_{n+1}) - y_{n+1} \approx \frac{h^2}{2}y''(\xi_n), \quad \xi_n \in (x_n, x_{n+1}).$$

对 (10.4.1) 两边在 $[x_n, x_{n+1}]$ 上积分得到

$$y(x_{n+1}) = y(x_n) + \int_{x_n}^{x_{n+1}} f(t, y(t))dt, \quad 0 \leq n \leq N. \tag{10.4.5}$$

在 (10.4.5) 中, 我们利用**第一卷第 5.7 节** 的积分近似计算, 可以得到至少三种不同的数值求解法.

A. 向前 Euler 法 (forward Euler method). 用左矩形面积 $hf(x_n, y(x_n))$ 近似代替得到

$$y(x_{n+1}) \approx y(x_n) + hf(x_n, y(x_n))$$

从而得到了 (10.4.3).

B. 向后 Euler 法 (backward Euler method). 用右矩形面积 $hf(x_{n+1}, y(x_{n+1}))$ 近似代替得到

$$y(x_{n+1}) \approx y(x_n) + hf(x_{n+1}, y(x_{n+1}))$$

从而得到了

$$y_{n+1} = y_n + hf(x_{n+1}, y_{n+1}), \tag{10.4.6}$$

向前 Euler 法 (10.4.3) 和向后 Euler 法 (10.4.6) 有着本质的区别, 前者是关于 y_{n+1} 的显示直接公式, 而后者是关于 y_{n+1} 的隐式间接公式.

隐式公式 (10.4.6) 可以用**迭代法**来求解, 而迭代过程本身就是逐步显示化. 假设用向前 Euler 法 (10.4.3)

$$y_{n+1}^{(0)} = y_n + hf(x_n, y_n)$$

给出迭代初值 $y_{n+1}^{(0)}$, 代入 (10.4.6) 得到

$$y_{n+1}^{(1)} = y_n + hf\left(x_{n+1}, y_{n+1}^{(0)}\right),$$

然后再用 $y_{n+1}^{(1)}$ 代入 (10.4.6) 得到

$$y_{n+1}^{(2)} = y_n + hf\left(x_{n+1}, y_{n+1}^{(1)}\right).$$

小红书 小红书号:3189205503 qq

最后我们得到点列

$$y_{n+1}^{(k+1)} = y_n + hf\left(x_{n+1}, y_{n+1}^{(k)}\right), \quad k \in \mathbb{N}. \tag{10.4.7}$$

由于 $f(x,y)$ 关于 y 满足 Lipschitz 条件 (L 为 Lipschitz 常数), 因此得到

$$\left|y_{n+1}^{(k+1)} - y_{n+1}\right| = h\left|f\left(x_{n+1}, y_{n+1}^{(k)}\right) - f(x_{n+1}, y_{n+1})\right| \leq hL\left|y_{n+1}^{(k)} - y_{n+1}\right|,$$

故只要 $hL < 1$ 上述迭代 (10.4.7) 收敛到 y_{n+1}.

C. 梯形 Euler 法 (trapezoidal Euler method). 用梯形面积 $h[f(x_n,y_n)+f(x_{n+1},y(x_{n+1}))]/2$ 近似代替得到

$$y(x_{n+1}) \approx y(x_n) + h\frac{f(x_n,y_n) + f(x_{n+1},y(x_{n+1}))}{2}$$

从而得到了

$$y_{n+1} = y_n + h\frac{f(x_n,y_n) + f(x_{n+1},y_{n+1})}{2}, \tag{10.4.8}$$

梯形 Euler 法也是隐式的, 所以可用迭代法求解. 假设用向前 Euler 法 (10.4.3)

$$t_{n+1}^{(0)} = y_n + hf(x_n,y_n)$$

给出迭代初值 $y_{n+1}^{(0)}$, 代入 (10.4.7) 得到迭代公式

$$y_{n+1}^{(k+1)} = y_n + \frac{h}{2}\left[(f(x_n,y_n) + f\left(x_{n+1}, y_{n+1}^{(k)}\right)\right], \quad k \in \mathbb{N}. \tag{10.4.9}$$

把 (10.4.9) 和 (10.4.8) 两式相减得到

$$\left|y_{n+1}^{(k+1)} - y_{n+1}\right| = \frac{h}{2}\left|f(x_{n+1},y_{n+1}) - f\left(x_{n+1}, y_{n+1}^{(k)}\right)\right| \leq \frac{hL}{2}\left|y_{n+1} - y_{n+1}^{(k)}\right|,$$

故只要 $hL < 2$ 上述迭代 (10.4.8) 收敛到 y_{n+1}.

对梯形 Euler 法做改进, 我们得到了**改进 Euler 法 (modified Euler method)**: 先用向前 Euler 法求得一个初步的近似值 $\overline{y}_{n+1}$, 称为**预测值**, 预测值的精度可能较差; 再用梯形 Euler 法得到 y_{n+1}, 称为**校正值**. 这样得到

$$\overline{y}_{n+1} = y_n + hf(x_n,y_n), \quad y_{n+1} = y_n + \frac{h}{2}\left[f(x_n,y_n) + f\left(x_{n+1},\overline{y}_{n+1}\right)\right], \tag{10.4.10}$$

或表示为下列平均化形式

$$y_p = y_n + hf(x_n,y_n),\ y_c = y_n + hf(x_{n+1},y_p),\ y_{n+1} = \frac{y_p + y_c}{2}. \tag{10.4.11}$$

例 10.20

求解初值问题

$$y' = y - \frac{2x}{y}\ \ (0 < x < 1), \quad y(0) = 1.$$

解: 首先得到精确解为

$$y(x) = \sqrt{1+2x}, \quad 0 < x < 1.$$

用向前 Euler 法得到

$$y_{n+1} = y_n + h\left(y_n - \frac{2x_n}{y_n}\right), \quad n \geq 0.$$

如果取步长 $h = 0.1$, 得到

小红书 小红书号:3189205503 qq

x_n	y_n	$y(x_n)$	x_n	y_n	$y(x_n)$
0.1	1.1000	1.0954	0.6	1.5090	1.4832
0.2	1.1918	1.1832	0.7	1.5803	1.5492
0.3	1.2774	1.2649	0.8	1.6498	1.6125
0.4	1.3582	1.3416	0.9	1.7178	1.6733
0.5	1.4351	1.4142	1.0	1.7848	1.7321

用改进 Euler 法得到

$$y_p = y_n + h\left(y_n - \frac{2x_n}{y_n}\right),\ y_c = y_n + h\left(y_p - \frac{2x_{n+1}}{y_p}\right),\ y_{n+1} = \frac{y_p + y_c}{2}.$$

如果仍旧取步长 $h = 0.1$, 得到

x_n	y_n	$y(x_n)$	x_n	y_n	$y(x_n)$
0.1	1.0959	1.0954	0.6	1.4860	1.4832
0.2	1.1841	1.1832	0.7	1.5525	1.5492
0.3	1.2662	1.2649	0.8	1.6165	1.6125
0.4	1.3434	1.3416	0.9	1.6782	1.6733
0.5	1.4164	1.4142	1.0	1.7379	1.7321

可见, 改进 Euler 法提高了精确度. □

初值问题 (10.4.1) 的**单步法 (one-step method)** 一般可表示为

$$y_{n+1} = y_n + h\varphi(x_n, y_n, y_{n+1}, h), \tag{10.4.12}$$

这里 φ 是四元函数. 如果 φ 中含 y_{n+1}, 则称 (10.4.12) 为**隐式单步法 (implicit one-step method)** 如果 φ 中不含 y_{n+1}, 则称 (10.4.12) 为**显式单步法 (explicit one-step method)**

$$y_{n+1} = y_n + h\varphi(x_n, y_n, h), \tag{10.4.13}$$

这里 $\varphi(x, y, h)$ 称为**增量函数 (incremental function)**.

定义 10.6

如果 $y(x)$ 是初值问题 (10.4.1) 的解, 那么称

$$T_{n+1} := y(x_{n+1}) - y(x_n) - h\varphi(x_n, y(x_n), h) \tag{10.4.14}$$

为显示单步法 (10.4.13) 的**局部截断误差 (local truncation error)**. 如果进一步存在最大整数 p 使得

$$T_{n+1} = O(h^{p+1}) \tag{10.4.15}$$

则称 (10.4.13) 具有**p 阶精度 (p order accuracy)**. 如果 (10.4.15) 展开可写成

$$T_{n+1} = \psi(x_n, y(x_n))h^{p+1} + O(h^{p+2}), \tag{10.4.16}$$

则称 $\psi(x_n, y(x_n))h^{p+1}$ 为**局部截断误差主项 (principal term of local truncation error)**.

小红书 小红书号:3189205503 qq

(10.4.14) 中“局部”是说, 假设在 x_n 前面各步都没有误差, 当 $y_n = y(x_n)$ 时, 得到

$$\begin{aligned} y(x_{n+1}) - y_{n+1} &= y(x_{n+1}) - [y_n + h\varphi(x_n, y_n, h)] \\ &= y(x_{n+1}) - y(x_n) - h\varphi(x_n, y(x_n), h) = T_{n+1}. \end{aligned}$$

所以局部截断误差可看作为用 (10.4.13) 计算一步的误差.

定义 10.6对隐式单步法也是适用的.

- 向前 Euler 法的局部截断误差为

$$\begin{aligned} T_{n+1} &= y(x_{n+1}) - y(x_n) - hf(x_n, y(x_n)) \\ &= y(x_n + h) - y(x_n) - hy'(x_n) \\ &= \frac{h^2}{2}y''(x_n) + O(h^3). \end{aligned}$$

- 向后 Euler 法的局部截断误差为

$$\begin{aligned} T_{n+1} &= y(x_{n+1}) - y(x_n) - hf(x_{n+1}, y(x_{n+1})) \\ &= hy'(x_n) + \frac{h^2}{2}y''(x_n) + O(h^3) - h\left[y'(x_n) + hy''(x_n) + O(h^2)\right] \\ &= -\frac{h^2}{2}y''(x_n) + O(h^3). \end{aligned}$$

- 梯形 Euler 法的局部截断误差为

$$\begin{aligned} T_{n+1} &= y(x_{n+1}) - y(x_n) - \frac{h}{2}[y'(x_n) + y'(x_{n+1})] \\ &= hy'(x_n) + \frac{h^2}{2}y''(x_n) + \frac{h^3}{6}y'''(x_n) - \frac{h}{2}\Big[y'(x_n) \\ &\quad + y'(x_n) + hy''(x_n) + \frac{h^2}{2}y'''(x_n)\Big] + O(h^4) \\ &= -\frac{h^3}{12}y'''(x_n) + O(h^4). \end{aligned}$$

所以向前 Euler 法和向后 Euler 法都是 1 阶方法, 但梯度 Euler 法是 2 阶方法.

10.4.2 Runge-Kutta 数值法

Runge-Kutta 数值法是由两位德国应用数学家Carl David Tolmé Runge[49]和Martin Wilhelm Kutta[50]发展的. 对 (10.4.1) 两边积分得到

$$y(x_{n+1}) - y(x_n) = \int_{x_n}^{x_{n+1}} f(t, y(t))\,dt.$$

为了提高精确度, 我们把右边积分近似表示为

$$\int_{x_n}^{x_{n+1}} f(t, y(t))\,dt \approx h\sum_{1\le i\le r} c_i f\left(x_n + \lambda_i h, y(x_n + \lambda_i h)\right),$$

这里 c_i, λ_i 都是常数. 由此我们得到了***r* 级显式 Runge-Kutta 法 (*r*-stage explicit Runge-Kutta method)**:

$$y_{n+1} = y_n + h\varphi(x_n, y_n, h), \tag{10.4.17}$$

[49]Runge, C. D. T. *Über die numerische auflösung von differentialgleichungen*, Math. Ann., **46**(1895), no. 2, 167 - 178.

[50]Kutta, M. *Beitrag zur näherungsweisen integration totaler differentialgleichungen*, Z. Math. Phys., **46**(1901), 435 – 453.

小红书 小红书号:3189205503 qq

这里

$$\begin{aligned}\varphi(x_n,y_n,h) &:= \sum_{1\le i\le r} c_iK_i,\\ K_1 &:= f(x_n,y_n),\\ K_i &= f\left(x_n+\lambda_i h, y_n+h\sum_{1\le j\le i-1}\mu_{ij}K_j\right),\quad 2\le i\le r,\end{aligned}\tag{10.4.18}$$

这里 c_i,λ_i,μ_{ij} 都是常数. 为了下文叙述方便, 我们引入 **Butcher 图**:

$$\left[\begin{array}{c|cccc} 0 & & & & \\ \lambda_2 & \mu_{21} & & & \\ \lambda_3 & \mu_{31} & \mu_{32} & & \\ \vdots & \vdots & & \ddots & \\ \lambda_r & \mu_{r1} & \mu_{r2} & \cdots & \mu_{r,r-1} \\ \hline & c_1 & c_2 & \cdots & c_{r-1} & c_r \end{array}\right]$$

把 (10.4.17) 的左右两端在 x_n 处展开成关于 h 的 Taylor 级数, 然后比较两边 h 的不超过 p 次方的项的系数, 并使其相等, 这样就得到系数所要满足的代数方程组. 求解这个代数方程组 (虽然有不同的解) 就得到了精确度为 p 阶的 m 级 Runge-Kutta 法.

- **1 阶 1 级 Runge-Kutta 法:** 此时

  $$y_{n+1}=y_n+hc_1f(x_n,y_n).$$

  局部截断误差为

  $$\begin{aligned}T_{n+1} &= y(x_{n+1})-y(x_n)-hc_1f(x_n,y(x_n))\\ &= y(x_n+h)-y(x_n)-hc_1f(x_n,y(x_n))\\ &= h[y'(x_n)-c_1f(x_n,y(x_n))]+O(h^2) \;=\; h(1-c_1)f(x_n,y(x_n))+O(h^2).\end{aligned}$$

  要使精确度为 1 阶, 必须

  $$c_1=1.$$

  即, 向前 Euler 法, 对应的 Butcher 图为

  $$\left[\begin{array}{c|c} 0 & \\ \hline & 1 \end{array}\right]$$

- **2 阶 2 级 Runge-Kutta 法:** 此时

  $$y_{n+1}=y_n+h(c_1K_1+c_2K_2),\quad K_1=f(x_n,y_n),\quad K_2=f(x_n+\lambda_2h,y_n+\mu_{21}hK_1),$$

  这里 $c_1,c_2,\lambda_2,\mu_{21}$ 是常数. 局部截断误差为

  $$\begin{aligned}T_{n+1} &= y(x_{n+1})-y(x_n)\\ &\quad -h\left[c_1f(x_n,y(x_n))+c_2f(x_n+\lambda_2h,y(x_n)+\mu_{21}hf(x_n,y(x_n))\right].\end{aligned}$$

  作 Taylor 展开得到

  $$y(x_{n+1})-y(x_n)=hy'(x_n)+\frac{h^2}{2}y''(x_n)+\frac{h^3}{3!}y'''(x_n)+O(h^4),$$

小红书 小红书号:3189205503 qq

这里

$$\begin{aligned}
y'(x_n) &= f(x_n, y(x_n)),\\
y''(x_n) &= \frac{d}{dx}\Big|_{x=x_n} f(x, y(x))\\
&= f_x(x_n, y(x_n)) + f(x_n, y(x_n)) f_y(x_n, y(x_n)),\\
y'''(x_n) &= \frac{d^2}{dx^2}\Big|_{x=x_n} f(x, y(x))\\
&= \frac{d}{dx}\Big|_{x=x_n} \left[f_x(x, y(x)) + f_y(x, y(x)) y'(x)\right]\\
&= f_{xx}(x_n, y(x_n)) + 2f(x_n, y(x_n)) f_{xy}(x_n, y(x_n))\\
&\quad + f^2(x_n, y(x_n)) f_{yy}(x_n, y(x_n))\\
&\quad + f_y(x_n, y(x_n))[f_x(x_n, y(x_n)) + f(x_n, y(x_n)) f_y(x_n, y(x_n))],
\end{aligned}$$

和

$$\begin{aligned}
f(x_n + \lambda_2 h, y(x_n) + \mu_{21} h f(x_n, y(x_n))) &= f(x_n, y(x_n)) + f_x(x_n, y(x_n))\lambda_2 h\\
&\quad + f(x_n, y(x_n)) f_y(x_n, y(x_n))\mu_{21} h + O(h^2).
\end{aligned}$$

代入得到

$$\begin{aligned}
T_{n+1} &= (1 - c_1 - c_2) f(x_n, y(x_n)) h + \left(\frac{1}{2} - c_2\lambda_2\right) f_x(x_n, y(x_n)) h^2\\
&\quad + \left(\frac{1}{2} - c_2\mu_{21}\right) f(x_n, y(x_n)) f_y(x_n, y(x_n)) h^2 + O(h^3).
\end{aligned}$$

要使精确度为 2 阶, 必须

$$\begin{cases}
1 - c_1 - c_2 = 0,\\
\frac{1}{2} - c_2\lambda_2 = 0,\\
\frac{1}{2} - c_2\mu_{21} = 0,
\end{cases} \tag{10.4.19}$$

即

$$c_1 + c_2 = 1, \quad c_2\lambda_2 = \frac{1}{2} = c_2\mu_{21},$$

且常数 $c_1, c_2, \lambda_2, \mu_{21}$ 都不为零. 若令 $c_2 := a$, 则

$$c_1 = 1 - a, \quad \mu_2 = \mu_{21} = \frac{1}{2a}.$$

这个方程组有无穷多组解.

- 取 $a = \frac{1}{2}$, 得到

$$(c_1, c_2, \lambda_2, \mu_{21}) = \left(\frac{1}{2}, \frac{1}{2}, 1, 1\right)$$

和

$$\begin{cases}
y_{n+1} = y_n + \frac{h}{2}(K_1 + K_2),\\
K_1 = f(x_n, y_n),\\
K_2 = f(x_n + h, y_n + hK_1)
\end{cases} \tag{10.4.20}$$

即改进 Euler 法, 有时记为 **RK21**, 或叫 Heun 法. Euler 法是 Heun 法的基础. Euler 法使用区间开始处函数的切线作为函数在区间上的斜率的估计, 假设步

小红书 小红书号:3189205503 qq

长较小, 则误差较小. 即使使用非常小的步长, 大量的步长上, 误差也会开始累积, 并且估计会偏离实际的函数值. 改进 Euler 法对应的 Butcher 图为

$$\begin{bmatrix} 0 & | & & \\ 1 & | & 1 & \\ \hline & | & \frac{1}{2} & \frac{1}{2} \end{bmatrix} \tag{10.4.21}$$

- 取 $a=1$, 得到

$$(c_1, c_2, \lambda_2, \mu_{21}) = \left(0, 1, \frac{1}{2}, \frac{1}{2}\right)$$

和

$$\begin{cases} y_{n+1} = y_n + hK_2, \\ K_1 = f(x_n, y_n), \\ K_2 = f\left(x_n + \frac{h}{2}, y_n + \frac{h}{2}K_1\right) \end{cases} \tag{10.4.22}$$

即**中点法 (midpoint method)**, 有时记为 **RK22**, 对应的 Butcher 图为

$$\begin{bmatrix} 0 & | & & \\ \frac{1}{2} & | & \frac{1}{2} & \\ \hline & | & 0 & 1 \end{bmatrix} \tag{10.4.23}$$

- 取 $a=\frac{3}{4}$, 得到

$$(c_1, c_2, \lambda_2, \mu_{21}) = \left(\frac{1}{4}, \frac{3}{4}, \frac{2}{3}, \frac{2}{3}\right)$$

和

$$\begin{cases} y_{n+1} = y_n + \frac{h}{4}(K_2 + 3K_2), \\ K_1 = f(x_n, y_n), \\ K_2 = f\left(x_n + \frac{2}{3}h, y_n + \frac{2}{3}hK_1\right) \end{cases} \tag{10.4.24}$$

即 **Heun 法 (Heun method)** 或 Ralston 法[51]**(Ralston method)**, 对应 Butcher 图为

$$\begin{bmatrix} 0 & | & & \\ \frac{2}{3} & | & \frac{2}{3} & \\ \hline & | & \frac{1}{4} & \frac{3}{4} \end{bmatrix} \tag{10.4.25}$$

上述得到的方法是精确度为 2 阶, 那么有没有可能提高到 3 阶呢? 把局部截断误差展开到 h^3 得到

$$\begin{aligned} T_{n+1} \quad = \quad & (1 - c_1 - c_2 f(x_n, y(x_n))h + \left(\frac{1}{2} - c_2\lambda_2\right) f_x(x_n, y(x_n))h^2 \\ & + \left(\frac{1}{2} - c_2\mu_{21}\right) f(x_n, y(x_n)) f_y(x_n, y(x_n))h^2 \\ & + \left(\frac{1}{6} - \frac{1}{2}c_2\mu_{21}^2\right) f^2(x_n, y(x_n)) f_{yy}(x_n, y(x_n))h^3 \\ & + \left(\frac{1}{3} - c_2\lambda_2\mu_{21}\right) f(x_n, y(x_n)) f_{xy}(x_n, y(x_n))h^3 \\ & + \frac{1}{6} f_y(x_n, y(x_n))[f_x(x_n, y(x_n)) + f(x_n, y(x_n)) f_y(x_n, y(x_n))]h^3 + O(h^4). \end{aligned}$$

[51]Ralston, A. *Runge-Kutta methods with minimum error bounds*, Math. Comput. **16**(1962), no. 80, 431 –437.

小红书 小红书号:3189205503 qq

这样无论取什么样的常数, 都不可能消除 h^3 前的系数, 故 2 阶 2 级 Runge-Kutta 法的阶最高只能是 2.

- **3 阶 3 级 Runge-Kutta 法:** 此时

$$\begin{aligned} y_{n+1} &= y_n + h(c_1K_1 + c_2K_2 + c_3K_3), \\ K_1 &= f(x_n, y_n), \\ K_2 &= f(x_n + \lambda_2 h, y_n + \mu_{21}hK_1), \\ K_3 &= f(x_n + \lambda_3 h, y_n + \mu_{31}hK_1 + \mu_{32}hK_2), \end{aligned}$$

这里 $c_1, c_2, c_3, \lambda_2, \mu_{21}, \lambda_3, \mu_{31}, \mu_{32}$ 是常数. 类似前面的分析得到局部截断误差 $T_{n+1} = O(h^4)$, 如果系数满足

$$\begin{cases} c_1 + c_2 + c_3 = 1, \\ \lambda_2 = \mu_{21}, \\ \lambda_3 = \mu_{31} + \mu_{32}, \\ c_2\lambda_2 + c_3\lambda_3 = \frac{1}{2}, \\ c_2\lambda_2^2 + c_3\lambda_3^2 = \frac{1}{3}, \\ c_3\lambda_2\mu_{32} = \frac{1}{6}, \end{cases} \tag{10.4.26}$$

这个方程组有无穷多组解.

- **Kutta 法**, 或 **RK32**:

$$\begin{cases} y_{n+1} = y_n + \frac{h}{6}(K_1 + 4K_2 + K_3), \\ K_1 = f(x_n, y_n), \\ K_2 = f\left(x_n + \frac{1}{2}h, y_n + \frac{1}{2}hK_1\right), \\ K_3 = f(x_n + h, y_n - hK_1 + 2hK_2), \end{cases} \tag{10.4.27}$$

对应的 Butcher 图为

$$\left[\begin{array}{c|ccc} 0 & & & \\ \frac{1}{2} & \frac{1}{2} & & \\ 1 & -1 & 2 & \\ \hline & \frac{1}{6} & \frac{2}{3} & \frac{1}{6} \end{array}\right] \tag{10.4.28}$$

- **Heun 法**, 或 **RK31**:

$$\begin{cases} y_{n+1} = y_n + \frac{h}{4}(K_1 + 3K_3), \\ K_1 = f(x_n, y_n), \\ K_2 = f\left(x_n + \frac{2}{3}h, y_n + \frac{2}{3}hK_1\right), \\ K_3 = f\left(x_n + \frac{2}{3}h, y_n + \frac{1}{3}hK_1 + \frac{2}{3}hK_2\right), \end{cases} \tag{10.4.29}$$

对应的 Butcher 图为

$$\left[\begin{array}{c|ccc} 0 & & & \\ \frac{1}{3} & \frac{1}{3} & & \\ \frac{2}{3} & 0 & \frac{2}{3} & \\ \hline & \frac{1}{4} & 0 & \frac{3}{4} \end{array}\right] \tag{10.4.30}$$

小红书 小红书号:3189205503 qq

- **Ralston 法**, 此时

$$\begin{cases} y_{n+1} = y_n + \frac{h}{9}(2K_1 + 3K_2 + 4K_3), \\ K_1 = f(x_n, y_n), \\ K_2 = f\left(x_n + \frac{1}{2}h, y_n + \frac{1}{2}hK_1\right), \\ K_3 = f\left(x_n + \frac{3}{4}h, y_n + \frac{3}{4}hK_2\right), \end{cases} \tag{10.4.31}$$

对应的 Butcher 图为

$$\left[\begin{array}{c|ccc} 0 & & & \\ \frac{1}{2} & \frac{1}{2} & & \\ \frac{3}{4} & 0 & \frac{3}{4} & \\ \hline & \frac{2}{9} & \frac{1}{3} & \frac{4}{9} \end{array}\right] \tag{10.4.32}$$

- **3 阶强稳定保 Runge-Kutta 法**, 或 **SSPRK3**,

$$\begin{cases} y_{n+1} = y_n + \frac{h}{6}(K_1 + K_2 + 4K_3), \\ K_1 = f(x_n, y_n), \\ K_2 = f\left(x_n + h, y_n + hK_1\right), \\ K_3 = f\left(x_n + \frac{1}{2}h, y_n + \frac{1}{4}hK_1 + \frac{1}{4}hK_2\right), \end{cases} \tag{10.4.33}$$

对应的 Butcher 图为

$$\left[\begin{array}{c|ccc} 0 & & & \\ \frac{1}{2} & \frac{1}{2} & & \\ \frac{3}{4} & 0 & \frac{3}{4} & \\ \hline & \frac{2}{9} & \frac{1}{3} & \frac{4}{9} \end{array}\right] \tag{10.4.34}$$

- **4 阶 4 级 Runge-Kutta 法:** 此时

$$\begin{aligned} y_{n+1} &= y_n + h(c_1K_1 + c_2K_2 + c_3K_3 + c_4K_4), \\ K_1 &= f(x_n, y_n), \quad K_2 = f(x_n + \lambda_2 h, y_n + \mu_{21}hK_1), \\ K_3 &= f(x_n + \lambda_3 h, y_n + \mu_{31}hK_1 + \mu_{32}hK_2), \\ K_4 &= f(x_n + \lambda_4 h, y_n + \mu_{41}hK_1 + \mu_{42}hK_3 + \mu_{43}hK_3), \end{aligned}$$

这里 $c_1, c_2, c_3, c_4, \lambda_2, \mu_{21}, \lambda_3, \mu_{31}, \mu_{32}, \lambda_4, \mu_{41}, \mu_{42}, \mu_{43}$ 是常数. 类似前面的分析得到局部截断误差 $T_{n+1} = O(h^5)$, 如果系数满足

$$\begin{cases} c_1 + c_2 + c_3 + c_4 = 1, \\ c_2\lambda_2 + c_3\lambda_3 + c_4\lambda_4 = \frac{1}{2}, \\ c_2\lambda_2^2 + c_3\lambda_3^2 + c_4\lambda_4^2 = \frac{1}{3}, \\ c_3\mu_{32}\lambda_2 + c_4\mu_{42}\lambda_2 + c_4\mu_{43}\lambda_3 = \frac{1}{6}, \\ c_2\lambda_2^3 + c_3\lambda_3^3 + c_4\lambda_4^3 = \frac{1}{4}, \\ c_3\lambda_3\mu_{43}\lambda_2 + c_3\lambda_4\mu_{42}\lambda_2 + c_4\lambda_4\mu_{43}\lambda_3 = \frac{1}{8}, \\ c_3\mu_{32}\lambda_2^2 + c_5\mu_{42}\lambda_2^2 + c_4\mu_{43}\lambda_3^2 = \frac{1}{12}, \\ c_4\mu_{43}\mu_{32}\lambda_2 = \frac{1}{24}, \\ \lambda_i = \sum_{1\le j\le i-1}\mu_{ij},\ 2 \le i \le 4, \end{cases} \tag{10.4.35}$$

小红书 小红书号:3189205503 qq

这个方程组有无穷多组解.

- **Runge-Kutta 法**, 或 **RK41 法**:

$$\begin{cases} y_{n+1} = y_n + \frac{h}{6}(K_1 + 2K_2 + 2K_3 + K_4), \\ K_1 = f(x_n, y_n), \\ K_2 = f\left(x_n + \frac{1}{2}h, y_n + \frac{1}{2}hK_1\right), \\ K_3 = f\left(x_n + h, y_n + \frac{1}{2}hhK_2\right), \\ K_4 = f(x_n + h, y_n + hK_3), \end{cases} \tag{10.4.36}$$

对应的 Butcher 图为

$$\left[\begin{array}{c|cccc} 0 & & & & \\ \frac{1}{2} & \frac{1}{2} & & & \\ \frac{1}{2} & 0 & \frac{1}{2} & & \\ 1 & 0 & 0 & 1 & \\ \hline & \frac{1}{6} & \frac{1}{3} & \frac{1}{3} & \frac{1}{6} \end{array}\right] \tag{10.4.37}$$

- **RK42 法**:

$$\begin{cases} y_{n+1} = y_n + \frac{h}{6}(K_1 + 4K_3 + K_4), \\ K_1 = f(x_n, y_n), \\ K_2 = f\left(x_n + \frac{1}{4}h, y_n + \frac{1}{4}hK_1\right), \\ K_3 = f\left(x_n + \frac{1}{2}h, y_n + \frac{1}{2}hK_2\right), \\ K_4 = f(x_n + h, y_n + hK_1 - 2hK_2 + 2hK_3), \end{cases} \tag{10.4.38}$$

对应的 Butcher 图为

$$\left[\begin{array}{c|cccc} 0 & & & & \\ \frac{1}{4} & \frac{1}{4} & & & \\ \frac{1}{2} & 0 & \frac{1}{2} & & \\ 1 & 1 & -2 & 2 & \\ \hline & \frac{1}{6} & 0 & \frac{2}{3} & \frac{1}{6} \end{array}\right] \tag{10.4.39}$$

- **Kutta 法**:

$$\begin{cases} y_{n+1} = y_n + \frac{h}{8}(K_1 + 3K_2 + 3K_3 + K_4), \\ K_1 = f(x_n, y_n), \\ K_2 = f\left(x_n + \frac{1}{3}h, y_n + \frac{1}{3}hK_1\right), \\ K_3 = f\left(x_n + \frac{2}{3}h, y_n - \frac{1}{3}hK_1 + hK_2\right), \\ K_4 = f(x_n + h, y_n + hK_1 - hK_2 + hK_3), \end{cases} \tag{10.4.40}$$

对应的 Butcher 图为

$$\left[\begin{array}{c|cccc} 0 & & & & \\ \frac{1}{4} & \frac{1}{4} & & & \\ \frac{1}{2} & 0 & \frac{1}{2} & & \\ 1 & 1 & -2 & 2 & \\ \hline & \frac{1}{6} & 0 & \frac{2}{3} & \frac{1}{6} \end{array}\right] \tag{10.4.41}$$

小红书 小红书号:3189205503 qq

- **Gill 法**:

$$\begin{cases} y_{n+1} = y_n + \frac{h}{6}\left[K_1 + (2-\sqrt{2})K_2 + (2+\sqrt{2})K_3 + K_4\right], \\ K_1 = f(x_n, y_n), \\ K_2 = f\left(x_n + \frac{1}{2}h, y_n + \frac{1}{2}hK_1\right), \\ K_3 = f\left(x_n + \frac{1}{2}h, y_n + \frac{\sqrt{2}-1}{2}hK_1 + \frac{2-\sqrt{2}}{2}hK_2\right), \\ K_4 = f(x_n + h, y_n - \frac{\sqrt{2}}{2}hK_2 + \frac{2+\sqrt{2}}{2}hK_3), \end{cases} \tag{10.4.42}$$

对应的 Butcher 图为

$$\left[\begin{array}{c|cccc} 0 & & & & \\ \frac{1}{2} & \frac{1}{2} & & & \\ \frac{1}{2} & \frac{\sqrt{2}-1}{2} & \frac{2-\sqrt{2}}{2} & & \\ 1 & 0 & -\frac{\sqrt{2}}{2} & \frac{2+\sqrt{2}}{2} & \\ \hline & \frac{1}{6} & \frac{2-\sqrt{2}}{6} & \frac{2+\sqrt{2}}{6} & \frac{1}{6} \end{array}\right] \tag{10.4.43}$$

Gill 法有减少舍入误差的有点, 但是最常用的 4 阶 4 级显式 Runge-Kutta 法.

一般地, 对 Runge-Kutta 法我们有

$$1 = \sum_{1\le j\le r} c_j, \quad \lambda_i = \sum_{1\le i\le i-1} \mu_{ij} \ \ (2 \le i \le r).$$

Runge-Kutta 法是基于 Taylor 级数展开, 因此要求二元函数 $f(x, y)$ 具有较好的光滑性.

在 1965 年的论文[52]中, Butcher证明了各级显式 Runge-Kutta 法的最高精度. 下面表格表明, Runge-Kutta 法的精度从 5 级开始并没有相应的提高, 这就是为什么 4 级以上的 Runge-Kutta 法很少被采用.

r 级	1	2	3	4	5	6	7	$r \ge 8$
p 阶	1	2	3	4	4	5	6	$p \le r-2$

以上显式 Runge-Kutta 法一般来讲不适用于求解**刚性方程 (stiffness equation)**, 这是因为显式 Runge-Kutta 方法的稳定区域被局限在一个特定的区域里. 刚性方程的数值分析解只有在时间间隔很小时才会稳定, 只要时间间隔略大, 其解就会不稳定. 比如考虑初值问题

$$y' + 15y = 0 \ \ x \ge 0, \quad y(0) = 1.$$

它的解为

$$y(x) = e^{-15x}, \quad x \ge 0.$$

如果考虑 Euler 法, 则得到

$$y_{n+1} = y_n - 15hy_n, \quad y_n = (1-15h)^n y_0 = (1-15h)^n.$$

要是 $y_n \to 0$, 必须要求 $|1-15h| < 1$, 即 $0 < h < 2/15$. 因此, 取步长 $h = \frac{1}{4}$, 得到 $y_n = (-11/4)^n$; 取步长 $h = \frac{1}{8}$, 得到 $y_n = (-7/8)^n \to 0$.

[52]Butcher J. C. *On the attainable order of Runge-Kutta methods*, Math. Comp., **19**(1965), 408 - 417.

小红书 小红书号:3189205503 qq

如果考虑改进 Euler 法, 则得到

$$y_{n+1} = \left(1 - 15h + \frac{225}{2}h^2\right) y_n, \quad y_n = \left(1 - 15h + \frac{225}{2}h^2\right)^n.$$

要是 $y_n \to 0$, 必须要求 $|1 - 15h + 112.5h^2| < 1$, 即 $0 < h < 10/75$. 因此, 取步长 $h = \frac{1}{4}$, 得到 $y_n = (137/32)^n$; 取步长 $h = \frac{1}{8}$, 得到 $y_n = (113/128)^n \to 0$.

r 级隐式 Runge-Kutta 法 (r-stage implicit Runge-Kutta method) 是指

$$y_{n+1} = y_n + h\psi(x_n, y_n, h), \tag{10.4.44}$$

这里

$$\begin{aligned} \psi(x_n, y_n, h) &:= \sum_{1\le i\le r} c_o K_i, \\ K_i &:= f\left(x_n + \lambda_i h, y_n + h\sum_{1\le j\le r} \mu_{ij} K_j\right), \quad 1 \le i \le r, \end{aligned} \tag{10.4.45}$$

这里 c_i, λ_i, μ_{ij} 都是常数. 我们也可以引入隐式 Runge-Kutta 法的 Butcher 图:

$$\left[\begin{array}{c|ccc} a_1 & b_{11} & \cdots & b_{1r} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \\ a_r & b_{r1} & \cdots & b_{rr} \\ \hline & c_1 & \cdots & c_r \end{array}\right]$$

Kuntzmann在 1961 年和Butcher在 1964 年证明了, 对所有 r 级 Runge-Kutta 法都存在 $2r$ 阶隐式 Runge-Kutta 法. 下面介绍介绍几种常用的方法:

- **2 阶 1 级隐式 Runge-Kutta 法:** 隐式中点法

$$\left[\begin{array}{c|c} \frac{1}{2} & \frac{1}{2} \\ \hline & 1 \end{array}\right]$$

- **2 阶 2 级隐式 Runge-Kutta 法:**

$$\left[\begin{array}{c|cc} 3-2\sqrt{2} & \frac{5-3\sqrt{2}}{4} & \frac{7-5\sqrt{2}}{4} \\ 1 & \frac{1+\sqrt{2}}{4} & \frac{3-\sqrt{2}}{4} \\ \hline & \frac{1+\sqrt{2}}{4} & \frac{3-\sqrt{2}}{4} \end{array}\right]$$

- **3 阶 2 级隐式 Runge-Kutta 法:**

$$\left[\begin{array}{c|cc} \frac{1}{3} & \frac{1}{3} & 0 \\ 1 & 1 & 0 \\ \hline & \frac{3}{4} & \frac{1}{4} \end{array}\right]$$

- **4 阶 2 级隐式 Runge-Kutta 法:** 隐式 Runge-Kutta 法

$$\left[\begin{array}{c|cc} \frac{3-\sqrt{3}}{6} & \frac{1}{4} & \frac{3-2\sqrt{3}}{12} \\ \frac{3+\sqrt{3}}{6} & \frac{3+2\sqrt{3}}{12} & \frac{1}{4} \\ \hline & \frac{1}{2} & \frac{1}{2} \end{array}\right]$$

- **6 阶 3 级隐式 Runge-Kutta 法:** Kuntzmann-Butcher 法

小红书 小红书号:3189205503 qq

$$\begin{bmatrix} \frac{5-\sqrt{15}}{10} & \frac{5}{36} & \frac{10-3\sqrt{15}}{45} & \frac{25-6\sqrt{15}}{180} \\ \frac{1}{2} & \frac{10+3\sqrt{15}}{72} & \frac{2}{9} & \frac{10-23\sqrt{15}}{72} \\ \frac{5+\sqrt{15}}{10} & \frac{26+6\sqrt{15}}{180} & \frac{10+3\sqrt{15}}{45} & \frac{5}{36} \\ \hline & \frac{5}{18} & \frac{4}{9} & \frac{5}{18} \end{bmatrix}$$

对于同级的 Runge-Kutta 法, 隐式公式的精确度要比显式公式的高, 且又有较好的数值稳定性.

接下来, 我们简单回顾下 Runge-Kutta 数值法的一些历史[53]. Runge在 1895 年的论文中提出了三种数值方法, 用他的记号分别是

(1) 即中点法 (10.4.23), 原始记号为

$$\Delta y = f\left(x_0 + \frac{1}{2}\Delta x, y_0 + \frac{1}{2}f(x_0, y_0)\Delta x\right)\Delta x,$$

(2) 改进 Euler 法 (10.4.21), 原始记号为

$$\Delta y = \frac{f(x_0, y_0) + f(x_0 + \Delta x, y_0 + f(x_0, y_0)\Delta x)}{2}\Delta x,$$

(3) 梯形法的另外形式, 原始记号为

$$\begin{aligned} \Delta' y &= f(x_0, y_0), \quad \Delta'' y = f(x_0 + \Delta x, y_0 + \Delta x)\Delta' y, \\ \Delta''' y &= f(x_0 + \Delta x, y_0 + \Delta x)\Delta'' y, \quad \Delta y = \frac{\Delta' y + \Delta''' y}{2}, \end{aligned}$$

对应的 Butcher 图为

$$\begin{bmatrix} 0 & & & \\ 1 & 1 & & \\ 1 & 0 & 1 & \\ \hline & \frac{1}{2} & 0 & \frac{1}{2} \end{bmatrix}$$

如今更加自然的方法是

$$\begin{bmatrix} 0 & & & \\ 1 & 1 & & \\ 1 & \frac{1}{2} & \frac{1}{2} & \\ \hline & \frac{1}{2} & 0 & \frac{1}{2} \end{bmatrix}$$

1900 年, Heun在论文[54]中引入了 3 阶法

$$\begin{bmatrix} 0 & & & \\ \frac{1}{3} & \frac{1}{3} & & \\ \frac{2}{3} & 0 & \frac{2}{3} & \\ \hline & \frac{1}{4} & 0 & \frac{3}{4} \end{bmatrix}$$

[53]主要参考了 John Charles Butcher 的论文, Butcher, J. C. *A history of Runge-Kutta methods*, Applied Numerical Mathematics, **20**(1996), 247-260.

[54]Heun, K. *Neue methoden zur approximativen integration der differentialgleichungen eincr unabhängigen veränderliehen*, Z. Math. Phys. **45**(1900), 23 - 38.

小红书 小红书号:3189205503 qq

Kutta在 1901 年的论文[55]中给出了著名的 4 阶法, (10.4.33),

$$\begin{bmatrix} 0 & & & & \\ \frac{1}{2} & \frac{1}{2} & & & \\ \frac{1}{2} & 0 & \frac{1}{2} & & \\ 1 & 0 & 0 & 1 & \\ \hline & \frac{1}{6} & \frac{1}{3} & \frac{1}{3} & \frac{1}{6} \end{bmatrix}$$

在同篇论文中, Kutta给出了两种 5 阶法, 但是有错误. 之后, Evert Johannes Nyström在论文[56]修正了部分错误.

10.4.3 单步法的收敛性与稳定性

如果初值问题 (10.4.1) 的解在 x_n 处的值记为 $y(x_n)$, 而显式单步法 (10.4.13)

$$y_{n+1} = y_n + h\varphi(x_n, y_n, h),$$

在 x_n 处的解为 y_n, 那么

$$e_n := y(x_n) - y_n \tag{10.4.46}$$

称为**整体截断误差 (global truncation error)**.

定义 10.7

如果数值法对固定 $x_n = x_0 + nh$, 当 $h \to 0$ 时有 $e_n = t(x_n) - y_n \to 0$, 那么称该数值法是**收敛的 (convegent)**. ♣

定理 10.28

假设显式单步法 (10.4.13) 具有 p 阶精度 (10.4.15), 且增量函数 $\varphi(x, y, h)$ 关于 y 满足 Lipschitz 条件

$$|\varphi(x, y_1, h) - \varphi(x, y_2, h)| \le L_\varphi |y_1 - y_2|, \tag{10.4.47}$$

这里 L_φ 是正常数. 如果 $y(x)$ 是初值问题 (10.4.1) 的解, 那么整体截断误差为

$$e_n = y(x_n) - y_n = O(h^p). \tag{10.4.48}$$ ♡

解: 令 $\overline{y}_{n+1} := y(x_n) + h\varphi(x_n, y(x_n), h)$, 则 $T_{n+1} = y(x_{n+1}) - \overline{y}_{n+1}$ 是局部截断误差, 且满足

$$\left|y(x_{n+1}) - \overline{y}_{n+1}\right| \le Ch^{p+1},$$

这里 C 为正常数. 根据 (10.4.47) 得到

$$\begin{aligned} |\overline{y}_{n+1} - y_{n+1}| &\le |y(x_n) - y_n| + h|\varphi(x_n, y(x_n), h) - \varphi(x_n, y_n, h)| \\ &\le (1 + hL_\varphi)|y(x_n) - y_n| = (1 + hL_\varphi)|e_n| \end{aligned}$$

[55]Kutta, M. *Beitrag zur näherungsweisen integration totaler differentialgleichungen*, Z. Math. Phys., **46**(1901), 435 - 453.

[56]Nyström, E. J. *Über die numerisehe integration von differentialgleiehungen*, Acta Soc. Sci. Fennicae, **50**(1925), no. 13, 55.

小红书 小红书号:3189205503 qq

和

$$\begin{aligned} |e_{n+1}| &= |y(x_{n+1}) - y_{n+1}| \le |\overline{y}_{n+1} - y_{n+1}| + |y(x_{n+1}) - \overline{y}_{n+1}| \\ &\le (1 + hL_\varphi)|e_n| + Ch^{p+1}. \end{aligned}$$

故

$$|e_n| \le (1 + hL_\varphi)^n |e_0| + \frac{Ch^p}{L_\varphi}\left[(1 + hL_\varphi)^n - 1\right].$$

当 $x_n - x_0 = nh \le T$ 时, 得到

$$|e_n| \le |e_0| e^{TL_\varphi} + C\frac{e^{TL_\varphi} - 1}{L_\varphi} h^p.$$

利用 $e_0 = y(x_0) - y_0 = y(a) - y_0 = 0$ 可知, $e_n = O(h^p)$. □

注 10.1

(1) 对向前 Euler 法 (10.4.3), $\varphi(x, y, h) = f(x, y)$, 因此只要 $f(x, y)$ 关于 y 满足 Lipschitz 条件, 该数值法是收敛的.

(2) 对改进 Euler 法 (10.4.10), 增量函数为

$$\varphi(x, y, h) = \frac{1}{2}\left[f(x, y) + f(x + h, y + hf(x, y))\right].$$

如果 $f(x, y)$ 关于 y 满足 Lipschitz 条件且 Lipschitz 常数为 L, 直接计算得到

$$\begin{aligned} |\varphi(x, y_1, h) - \varphi(x, y_2, h)| &\le \frac{1}{2}|f(x, y_1) - f(x, y_2)| \\ &+ \frac{1}{2}|f(x + h, y_1 + hf(x, y_1)) - f(x + h, y_2 + hf(x, y_2))| \\ &\le \frac{1}{2}\left[2L|y_1 - y_2| + hL|f(x, y_1) - f(x, y_2)|\right] \le L\left(1 + \frac{h}{2}L\right)|y_1 - y_2|. \end{aligned}$$

如果 $h \le h_0$, 则 $L_\varphi = L(1 + h_0 L/2)$. 因此, 改进 Euler 法也是收敛的. ♣

定理 10.28表明 $p \ge 1$ 时显式单步法收敛. 如果 T_{n+1} 具有 p 阶精度, 则得到

$$\begin{aligned} T_{n+1} &= y(x_{n+1}) - y(x_n) - h\varphi(x_n, y(x_n), h) \\ &= \left[y'(x_n)h + \frac{y''(x_n)}{2}h^2 + \cdots\right] - h\left[\varphi(x_n, y(x_n), o) + \cdots\right] \\ &= \left[y'(x_n) - \varphi(x_n, y(x_n), 0)\right] h + O(h^2) \\ &= \left[f(x_n, y(x_n)) - \varphi(x_n, y(x_n), 0)\right] h + O(h^2). \end{aligned}$$

因此, $p \ge 1$ 的充要条件是 $f(x, y) = \varphi(x, y, 0)$.

定义 10.8

如果显式单步法 (10.4.13) 的增量函数 $\varphi(x, y, h)$ 满足

$$\varphi(x, y, 0) = f(x, y), \tag{10.4.49}$$

则称 (10.4.13) 与初值问题 (10.4.1) **相容的 (compatible)**。 ♣

相容性是数值法逼近微分方程初值问题 (10.4.1), 即 (10.4.1) 离散化得到的数值法, 当 $h \to 0$ 时可得 $y'(x) = f(x, y)$.

小红书 小红书号:3189205503 qq

定理 10.29

具有 p 阶精度的显式单步法 (10.4.13) 与初值问题 (10.4.1) 是相容的, 当且仅当 $p \geq 1$. ♡

如果数值法在节点值 y_n 上的扰动为 δ, 而在之后的各节点值 y_m, $m > n$, 上所产生的偏差都不超过 δ, 那么称该数值法是**稳定的 (stable)**.

例 10.21

考虑初值问题

$$y' = -100y, \quad y(0) = 1.$$

精确解为

$$y(x) = e^{-100x}, \quad x \geq 0.$$

如果用向前 Euler 法得到

$$y_{n+1} = y_n - 100hy_n = (1 - 100h)y_n, \quad n \geq 0;$$

如果用向后 Euler 法得到

$$y_{n+1} = y_n - 100hy_{n+1}, \quad y_{n+1} = \frac{1}{1 + 100h}y_n, \quad n \geq 0.$$

当步长 $h = 0.025$ 时, 向前 Euler 法为 $y_n = (-1.5)^n$, 而向后 Euler 法为 $y_n = (1/3.5)^n$;
当步长 $h = 0.005$ 时, 向前 Euler 法为 $y_n = (-0.5)^n$, 而向后 Euler 法为 $y_n = (1/1.5)^n$.
这个例子表明, 数值法的稳定性不仅和方法本身以及函数 $f(x, y)$ 有关, 而且也和步长 h 的大小有关. ♠

为了研究数值法本身的稳定性, 我们只要考察该法用在 “模型方程” 上的稳定性. 模型方程的选择理由如下, 把微分方程 $y' = f(x, y)$ 在 $(\overline{x}, \overline{y})$ 附近作 Taylor 展开

$$\begin{aligned} y' &= f(x, y) \approx f(\overline{x}, \overline{y}) + f_x(\overline{x}, \overline{y})(x - \overline{x}) + f_y(\overline{x}, \overline{y})(y - \overline{y}) \\ &= f_y(\overline{x}, \overline{y})y + [f_x(\overline{x}, \overline{y})x + f(\overline{x}, \overline{y}) - f_x(\overline{x}, \overline{y})\overline{x} - f_y(\overline{x}, \overline{y})\overline{y}]. \end{aligned}$$

做变换得到 $z' = \lambda z$. 因此, 我们考虑的**模型方程**为

$$y' = \lambda y, \tag{10.4.50}$$

这里 λ 为复数.

例 10.22

用向前 Euler 法解模型方程 (10.4.50) 得到

$$y_{n+1} = y_n + h\lambda y_n = (1 + h\lambda)y_n, \quad n \geq 0.$$

假设在节点值 y_n 上有扰动值 ϵ_n, 并令 $y_n^* := y_n + \epsilon_n$. 把 y_n 换成 y_n^*, 那么向前 Euler 法得到 $y_{n+1}^* = (1 + h\lambda)y_n^*$, 此时扰动值为

$$\epsilon_{n+1} = y_{n+1}^* - y_{n+1} = (1 + h\lambda)(y_n + \epsilon_n) - (1 + h\lambda)y_n = (1 + h\lambda)\epsilon_n.$$

要使向前 Euler 法稳定, 我们要求 $|1 + h\lambda| \leq 1$, 这是在复平面上以 $(-1, 0)$ 为圆心, 1 为半径的闭圆盘. ♠

小红书 小红书号:3189205503 qq

上述例子启发我们引入如下概念.

定义 10.9

如果用显式单步法 (10.4.13) 解模型方程 (10.4.50) 得到

$$y_{n+1} = E(\lambda h)y_n, \quad n \geq 0,$$

满足 $|E(\lambda h)| < 1$, 那么称 (10.4.13) 是**绝对稳定的 (absolutely stable)**. 在 $\mu = \lambda h$-平面上, 区域 $\{\mu \in \mathbb{C} : |E(\mu)| < 1\}$ 称为 (10.4.13) 的**绝对稳定域 (absolute stability region)**, 而把它与实轴的交集称为 (10.4.13) 的**绝对稳定区间 (absolute stability interval)**.

♣

对向前 Euler 法有 $E(\lambda h) = 1 + h\lambda$, 故绝对稳定域区间为 $-2 < \lambda h < 0$. 回到**例 10.21**, 这里 $\lambda = -100$, 因此 h 满足 $0 < h < 0.02$. 从而当 $h = 0.025$ 时, 向前 Euler 法是不稳定的, 而当 $h = 0.005$ 时, 它是稳定的.

接下来我们来分析 Runge-Kutta 法的稳定性.

- 二阶 Runge-Kutta 法: 根据 (10.4.19) 得到

$$y_{n+1} = y_n + h\left(c_1\lambda y_n + c_2\left(\lambda y_n + \frac{h\lambda^2}{2c_2}y_n\right)\right) = \left[1 + \lambda h + \frac{(\lambda h)^2}{2!}\right] y_n.$$

  故

$$E(\lambda h) = 1 + \lambda h + \frac{(\lambda h)^2}{2!},$$

  此时绝对稳定区间为 $-2 < \lambda h < 0$.

- 三阶 Runge-Kutta 法: 对应的 $E(\lambda h)$ 为

$$E(\lambda h) = 1 + \lambda h + \frac{(\lambda h)^2}{2!} + \frac{(\lambda h)^3}{3!},$$

  此时绝对稳定区间为 $-2.51 < \lambda h < 0$.

- 四阶 Runge-Kutta 法: 对应的 $E(\lambda h)$ 为

$$E(\lambda h) = 1 + \lambda h + \frac{(\lambda h)^2}{2!} + \frac{(\lambda h)^3}{3!} + \frac{(\lambda h)^4}{4!},$$

  此时绝对稳定区间为 $-2.78 < \lambda h < 0$.

直接求解模型方程 (10.4.50) 得到 $y = e^{\lambda x}$, 从而

$$y(x_{n+1}) = e^{\lambda x_{n+1} - \lambda x_n} y(x_n) = e^{\lambda h} y(x_n).$$

这表明, $E(h\lambda)$ 最佳是 $e^{h\lambda}$. 把指数函数展开, 这样就得到了各阶 Runge-Kutta 法对应的 $E(h\lambda)$.

对显式单步法, 我们可以同样讨论绝对稳定性.

- 向后 Euler 法: 用 (10.4.6) 解模型方程 (10.4.50) 得到

$$y_{n+1} = \frac{1}{1 - \lambda h} y_n, \quad n \geq 0.$$

  故

$$E(\lambda h) = \frac{1}{1 - \lambda h},$$

小红书 小红书号:3189205503 qq

从而绝对稳定区间为 $\lambda h<0$. 因此当 $\lambda<0$ 时, $h>0$, 即对任何步长都是稳定的.

- 梯形 Euler 法: 用 (10.4.8) 解模型方程 (10.4.50) 得到

$$y_{n+1}=\frac{1+\frac{\lambda h}{2}}{1-\frac{\lambda h}{2}}y_n,\quad n\geq 0.$$

故

$$E(\lambda h)=\frac{1+\frac{\lambda h}{2}}{1-\frac{\lambda h}{2}},$$

从而绝对稳定区间为 $\lambda h<0$. 因此当 $\lambda<0$ 时, $h>0$, 即对任何步长都是稳定的.

定义 10.10

如果数值法的绝对稳定域包含 $\{\lambda h\in\mathbb{C}|\mathrm{Re}(\lambda h)<0\}$, 那么称该方法是**$A$-稳定的 ($A$-stable)**.

A-稳定数值法称为**L-稳定的 (L-stable)** 如果 $\lim_{\mu\to+\infty}E(\mu)=0$.

10.4.4 线性多步法

如果允许某一步的近似解依赖于前面多步的解值和导数值, 我们就推广了 Euler 法. 这个想法归功于Bashforth和Adams的论文[57]. 之后, 该想法被Moulton更进一步发展[58]. 另一种特殊的多步法要归功于Nyström的论文[59]和Milne的论文[60]. 线性多步法的现代理论在很大程度上是由Dahlquist发展的[61].

如果计算 y_{n+k} 时, 需要用到 y_{n+i}, $0\leq i\leq k-1$, 那么称此数值法为**线性多步法 (linear multistep method)**. 一般的线性多步法为

$$y_{n+k}=\sum_{0\leq i\leq k-1}\alpha_i y_{n+i}+h\sum_{0\leq i\leq k}\beta_i f_{n+i},\tag{10.4.51}$$

其中 y_{n+i} 为 $y(x_{n+i})$ 的近似,

$$f_{n+i}=f(x_{n+i},y_{n+i}),\quad x_{n+i}=x_n+ih,$$

α_i,β_i 为常数, α_0 和 β_0 不全为零, 则称 (10.4.51) 为**线性 k-步法 (linear k-step method)**.

- 使用线性 k-步法时, 事先要给出前 k 个近似值, $y_0,y_1,\cdots,y_{k-1}$, 再有 (10.4.51) 逐次求出 $y_k,y_{k+1},\cdots$.
- 如果 $\beta_k=0$, 则称 (10.4.51) 为**显式 k-步法 (explicit k-step method)**.

[57] Bashforth, F.; Adams, J. C. *An attempt to test the theories of capillary action by comparing the theoretical and measured forms of drops of fluid, with an explanation of the method of integration employed in constructing the tables which give the theoretical forms of such drops*, Cambridge university press, Cambridge, 1883

[58] Moulton, F. R. *New methods in exterior ballistics*, University of Chicago presss, 1926

[59] Nyström, E. J. *Über die numerische integration von differentialgleichungen*, Acta Soc. Sci. Fennicae, **50** (1925), no. 13, 55 pp.

[60] Milne, W. E. *Numerical integration of ordinary differential equations*, Amer. Math. Monthly, **33**(1926), 455 - 460; Milne, W. E. *Numerical solution of differential equations*, John Wiley & Sons Inc, New York, 1953

[61] Dahlquist, G. *Convergence and stability in thenumerical integration of ordinary differential equations*, Math. Scand., **4**(1956), 33 - 53.

小红书 小红书号:3189205503 qq

- 如果 $\beta_k \neq 0$, 则称 (10.4.51) 为**隐式 k-步法 (implicit k-step method)**.

(10.4.51) 中的系数 α_i 和 β_i 可根据方法的局部截断误差及方法的阶来确定.

定义 10.11

如果 $y(x)$ 是初值问题 (10.4.1) 的解, 那么称

$$T_{n+k} := y(x_{n+k}) \sum_{0\le i\le k-1} \alpha_i y(x_{n+i}) - h \sum_{0\le i\le k} \beta_i y'(x_{n+i}) \tag{10.4.52}$$

为显式 k-步法的局部截断误差 (local truncation error). 如果进一步存在最大整数 p 使得

$$T_{n+k} = O(h^{p+1}) \tag{10.4.53}$$

则称 (10.4.51) 具有**p 阶精度 (p order accuracy)**. 如果 $p \ge 1$, 则称 (10.4.51) 和初值问题 (10.4.1) 是**相容的 (compatible)**.

对 T_{n+k} 在 x_n 处做 Taylor 展开得到

$$T_{n+k} = c_0 y(x_n) + c_1 h y'(x_n) + c_2 h^2 y''(x_n) + \cdots + c_p h^p y^{(p)}(x_n) + \cdots, \tag{10.4.54}$$

其中

$$\begin{aligned} c_0 &= 1 - (\alpha_0 + \cdots + \alpha_{k-1}), \\ c_q &= \frac{1}{q!}\left[k^q - (\alpha_1 + 2^q\alpha_2 + \cdots + (k-1)^q\alpha_{k-1})\right] \\ &\quad - \frac{1}{(q-1)!}\left[\beta_1 + 2^{q-1}\beta_2 + \cdots + k^{q-1}\beta_k\right], \quad q = 1, 2, 3, \cdots. \end{aligned} \tag{10.4.55}$$

如果选择系数 α_i 和 β_i 使得

$$c_0 = c_1 = \cdots = c_p = 0, \quad c_{p+1} \neq 0, \tag{10.4.56}$$

我们得到了 p 阶显式 k-步法,

$$T_{n+k} = c_{p+1} h^{p+1} y^{(p+1)}(x_n) + O(h^{p+2}). \tag{10.4.57}$$

称 $c_{p+1}h^{p+1}y^{(p+1)}(x_n)$ 为局部截断误差主项 (principal term of local truncation error), 而 c_{p+1} 称为**误差常数 (error constant)**.

如果要求 $p \ge 1$, 那么从 (10.4.56) 得到 $c_0 = c_1 = 0$, 即

$$\sum_{0\le i\le k-1} \alpha_i = 1, \quad \sum_{1\le i\le k-1} i\alpha_i + \sum_{0\le i\le k} \beta_i = k. \tag{10.4.58}$$

因此, 线性 k-步法和 (10.4.1) 是相容的, 当且仅当 (10.4.57) 成立.

比如考虑 $k = 1$, 此时从 (10.4.55) 得到

$$c_0 = 1 - \alpha_0, \quad c_1 = 1 - \beta_0 - \beta_1, \quad c_2 = \frac{1}{2} - \beta_1.$$

根据 (10.4.58), 及 β_1 是否为零, 来分别讨论:

- 当 $\beta_1 = 0$ 时, $\alpha_0 = \beta_0 = 1$ 和 $c_2 = \frac{1}{2}$, 故 (10.4.51) 为

$$y_{n+1} = y_n + h f_n, \quad T_{n+1} = \frac{h^2}{2} y''(x_n) + O(h^3),$$

小红书 小红书号:3189205503 qq

即向前 Euler 法且为 1 阶精度.

- 当 $\beta_1 \neq 0$ 时, 由 $c_0 = c_1 = c_2 = 0$ 得到 $\alpha_0 = 1$ 和 $\beta_0 = \beta_1 = \frac{1}{2}$, 故 (10.4.51) 为

$$y_{n+1} = y_n + \frac{h}{2}(f_n + f_{n+1}), \quad T_{n+1} = \frac{h^2}{2}y''(x_n) + O(h^3), \quad T_{n+1} = -\frac{h^3}{12}y'''(x_n) + O(h^4),$$

即梯形 Euler 法且为 2 阶精度.

对 $k \geq 2$ 的显式 k-步法, 利用 (10.4.55) 和 (10.4.56) 来确定系数 α_i, β_i, 并由 (10.4.57) 给出局部截断误差.

A. Adams 法. 此法形如

$$y_{n+k} = y_{n+k-1} + h\sum_{0\leq i\leq k}\beta_i f_{n+i}. \tag{10.4.59}$$

当 $\beta_k = 0$ 时, (10.4.58) 称为**显式 Adams 法 (explicit Adams method)** 或 **Admas-Bashforth 法 (Admas-Bashforth method)**; 当 $\beta_k \neq 0$ 时, (10.4.58) 称为**隐式 Adams 法 (implicit Adams method)** 或 **Admas-Monlton 法 (Admas-Monlton method)**.

我们以 $k = 2$ 为例. 此时

$$\begin{aligned} c_0 &= 1 - (\alpha_0 + \alpha_1), \\ c_1 &= (2 - \alpha_1) - (\beta_0 + \beta_1 + \beta_2), \\ c_2 &= \frac{1}{2!}(2^2 - \alpha_1) - \frac{1}{1!}(\beta_1 + 2\beta_2), \\ c_3 &= \frac{1}{3!}(2^3 - \alpha_1) - \frac{1}{2!}(\beta_1 + 2^2\beta_2), \end{aligned}$$

以及 $\alpha_0 = 0$ 和 $\alpha_1 \neq 0$. 当 $\beta_2 = 0$ 时, 根据 $c_0 = c_1 = c_2 = 0$ 得到

$$\beta_0 = -\frac{1}{2}, \quad \beta_1 = \frac{3}{2}.$$

当 $\beta_2 \neq 0$ 时, 根据 $c_0 = c_1 = c_2 = c_3 = 0$ 得到

$$\beta_0 = -\frac{1}{12}, \quad \beta_1 = \frac{8}{12}, \quad \beta_2 = \frac{5}{12}.$$

一般地, Adams-Bashforth 法的前 4 种方法为

- 当 $k = 1$ 时, 精确度为 $p = 1$ 阶,

$$y_{n+1} = y_n + hf_n, \quad c_2 = \frac{1}{2},$$

- 当 $k = 2$ 时, 精确度为 $p = 2$ 阶,

$$y_{n+2} = y_{n+1} + \frac{h}{2}(3f_{n+1} - f_n), \quad c_3 = \frac{5}{12},$$

- 当 $k = 3$ 时, 精确度为 $p = 3$ 阶,

$$y_{n+3} = y_{n+2} + \frac{h}{12}(23f_{n+2} - 16f_{n+1} + 5f_n), \quad c_4 = \frac{3}{8},$$

- 当 $k = 4$ 时, 精确度为 $p = 4$ 阶,

$$y_{n+4} = y_{n+3} + \frac{h}{24}(55f_{n+3} - 59f_{n+2} + 37f_{n+1} - 9f_n), \quad c_5 = \frac{251}{720}.$$

利用多项式插值我们来找到 $(k-1)$-次多项式 $p(x)$ 满足

$$p(x_{n+i}) = f(x_{n+i}, y_{n+i}) = f_{n+i};$$

小红书 小红书号:3189205503 qq

根据 Lagrange 公式得到

$$p(x)=\sum_{0\le j\le k-1}\frac{(-1)^{k-1-j}f_{n+j}}{j!(k-j)!h^{k-1}}\prod_{0\le i\le k-1,\ i\ne j}(x-x_{n+i}).$$

这样系数 $\beta_i, 0\le i\le k-1$, 可由下面积分给出

$$\beta_i=\frac{(-1)^{k-1-i}}{i!(k-1-i)!}\int_0^1\prod_{0\le j\le k-1,\ j\ne k-1-i}(t+j)\,dt, \tag{10.4.60}$$

一般地, Adams-Moulton 法的前 4 种方法为

- 当 $k=1$ 时, 精确度为 $p=2$ 阶,
$$y_{n+1}=y_n+\frac{h}{2}(f_{n+1}+f_n),\quad c_3=-\frac{1}{12},$$
- 当 $k=2$ 时, 精确度为 $p=3$ 阶,
$$y_{n+2}=y_{n+1}+\frac{h}{12}(5f_{n+2}+8f_{n+1}-f_n),\quad c_4=-\frac{1}{24},$$
- 当 $k=3$ 时, 精确度为 $p=4$ 阶,
$$y_{n+3}=y_{n+2}+\frac{h}{24}(9f_{n+3}+19f_{n+2}-5f_{n+1}+5f_n),\quad c_5=-\frac{19}{720},$$
- 当 $k=4$ 时, 精确度为 $p=5$ 阶,

$$y_{n+4}=y_{n+3}+\frac{h}{720}(251f_{n+4}+646f_{n+3}-264f_{n+2}+106f_{n+1}-19f_n),\quad c_6=-\frac{3}{160}.$$

同样, 系数 $\beta_i, 0\le i\le k$, 可由下面积分给出

$$\beta_i=\frac{(-1)^{k-i}}{i!(k-i)!}\int_0^1\prod_{0\le j\le k,\ j\ne k-i}(t+j-1)\,dt, \tag{10.4.61}$$

同阶的 Adams 法, 隐式法要比显式法误差小.

B. Milne 法. 在 (10.4.59) 中取 $k=4$ 和 $\beta_4=0$ 就得到

$$y_{n+4}=y_{n+3}+h(\beta_3f_{n+3}+\beta_2f_{n+2}+\beta_1f_{n+1}+\beta_0f_n).$$

我们考虑另一种显式方法

$$y_{n+4}=y_n+h(\beta_3f_{n+3}+\beta_2f_{n+2}+\beta_1f_{n+1}+\beta_0f_n). \tag{10.4.62}$$

此时 $\alpha_0=1, \alpha_1=\alpha_2=\alpha_3=\beta_4=0$. 直接计算得到

$$\begin{aligned}
c_0 &= 1-(\alpha_0+\alpha_1+\alpha_2+\alpha_3) = 0,\\
c_1 &= 4-(\beta_)+\beta_1+\beta_2+\beta_3),\\
c_2 &= \frac{1}{2!}4^2-\frac{1}{1!}(\beta_1+2\beta_2+3\beta_3),\\
c_3 &= \frac{1}{3!}4^3-\frac{1}{2!}\left(\beta_1+2^2\beta_2+3^2\beta_3\right),\\
c_4 &= \frac{1}{4!}4^4-\frac{1}{3!}\left(\beta_1+2^3\beta_2+3^3\beta_3\right),\\
c_5 &= \frac{1}{5!}4^5-\frac{1}{4!}\left(\beta_1+2^4\beta_2+3^4\beta_3\right).
\end{aligned}$$

令 $c_1=c_2=c_3=c_4=0$ 得到

$$\beta_3=\frac{8}{3},\quad \beta_2=-\frac{4}{3},\quad \beta_1=\frac{8}{3},\quad \beta_0=0,\quad c_5=\frac{14}{45}.$$

小红书
小红书号:3189205503 qq

故得到显式 4-步法, 称为 **Milne 法 (Milne method)**

$$y_{n+4} = y_n + \frac{4h}{3}\left(2f_{n+3} - f_{n+2} + 2f_{n+1}\right), \tag{10.4.63}$$

且其局部截断误差为

$$T_{n+4} = \frac{14}{45}h^5 y^{(5)}(x_n) + O(h^6). \tag{10.4.64}$$

C. Simpson 法. 我们考虑显式 2-步法

$$y_{n+2} = y_n + h(\beta_2 f_{n+2} + \beta_1 f_{n=1} + \beta_0 f_n). \tag{10.4.65}$$

此时 $\alpha_0 = 1, \alpha_1 = \beta_3 = 0$. 直接计算得到

$$\begin{aligned}
c_0 &= 1 - \alpha_0 = 0,\\
c_1 &= 2 - (\beta_0 + \beta_1 + \beta_2),\\
c_2 &= \frac{1}{2!}2^2 - \frac{1}{1!}(\beta_1 + 2\beta_2),\\
c_3 &= \frac{1}{3!}2^3 - \frac{1}{2!}(\beta_1 + 2^2\beta_2),\\
c_4 &= \frac{1}{4!}2^4 - \frac{1}{3!}(\beta_1 + 2^3\beta_2),\\
c_5 &= \frac{1}{5!}2^5 - \frac{1}{4!}(\beta_1 + 2^4\beta_2).
\end{aligned}$$

令 $c_1 = c_2 = c_3 = 0$ 得到

$$\beta_2 = \frac{1}{3}, \quad \beta_1 = \frac{4}{3}, \quad \beta_0 = \frac{1}{3}, \quad c_4 = 0, \quad c_5 = -\frac{1}{90}.$$

故得到显式 2-步法, 称为 **Simpson 法 (Simpson method)**

$$y_{n+2} = y_n + \frac{h}{3}\left(f_n + 4f_{n+1} + f_{n+2}\right), \tag{10.4.66}$$

且其局部截断误差为

$$T_{n+2} = -\frac{1}{90}h^5 y^{(5)}(x_n) + O(h^6). \tag{10.4.67}$$

此法时 2-步法中阶数最高的, 但是它的稳定性较差.

D. Hamming 法. 我们考虑隐式 3-步法

$$y_{n+3} = \alpha_0 y_n + \alpha_1 y_{n+1} + \alpha_2 y_{n+2} \tag{10.4.68}$$

此时 $\beta_0 = 0$. 直接计算得到

$$\begin{aligned}
c_0 &= 1 - (\alpha_0 + \alpha_1 + \alpha_2),\\
c_1 &= 3 - (\alpha_1 + 2\alpha_2) - (\beta_1 + \beta_2 + \beta_3),\\
c_2 &= \frac{1}{2!}\left[3^2 - (\alpha_1 + 2^2\alpha_2)\right] - \frac{1}{1!}(\beta_1 + 2\beta_2 + 3\beta_3),\\
c_3 &= \frac{1}{3!}\left[3^3 - (\alpha_1 + 2^3\alpha_2)\right] - \frac{1}{2!}(\beta_1 + 2^2\beta_2 + 3^2\beta_3),\\
c_4 &= \frac{1}{4!}\left[3^4 - (\alpha_1 + 2^4\alpha_2)\right] - \frac{1}{3!}(\beta_1 + 2^3\beta_2 + 3^3\beta_3),\\
c_5 &= \frac{1}{5!}\left[3^5 - (\alpha_1 + 2^5\alpha_2)\right] - \frac{1}{4!}(\beta_1 + 2^4\beta_2 + 3^4\beta_3).
\end{aligned}$$

小红书
小红书号:3189205503 qq

令 $c_0 = c_1 = c_2 = c_4 = 0$ 得到

$$\alpha_0 := a \neq 0, \quad \alpha_1 = 1 + 8a, \quad \alpha_2 = -9a, \quad \beta_1 = \frac{1+17a}{3}, \quad \beta_2 = \frac{4+14a}{3}, \quad \beta_3 = \frac{1-a}{3}.$$

如果 $a = 0$, 得到

$$(\alpha_0, \alpha_1, \alpha_2, \beta_1, \beta_2, \beta_3) = \left(0, 1, 0, \frac{1}{3}, \frac{4}{3}, \frac{1}{3}\right),$$

即 Simpson 法. 如果 $a = -\frac{1}{8}$, 得到

$$(\alpha_0, \alpha_1, \alpha_2, \beta_1, \beta_2, \beta_3) = \left(-\frac{1}{8}, 0, \frac{9}{8}, -\frac{3}{8}, \frac{6}{8}, \frac{3}{8}\right), \quad c_5 = -\frac{1}{40},$$

即

$$y_{n+3} = \frac{1}{8}(9y_{n+2} - y_n) + \frac{3h}{8}(f_{n+3} + 2f_{n+2} - f_{n+1}), \tag{10.4.69}$$

称为 **Hamming 法 (Hamming method)**, 其局部截断误差为

$$T_{n+3} = -\frac{h^5}{40}y^{(5)}(x_N) + O(h^6). \tag{10.4.70}$$

E. 预测-校正法. 对隐式线性多步法, 我们通常采用显式多步法给出 y_{n+k} 的一个初始近似值 $y_{n+k}^{(0)}$, 称为**预测 (predictor)**, 接着计算 f_{n+k} 的值, 再用隐式多步法计算 y_{n+k}, 称为**校正 (corrector)**. 一般地, 预测法和校正法都取同阶的显式法和隐式法, 即

$$\begin{aligned}
\mathbf{P}: \quad & y_{n+k}^{\mathrm{p}} &&= y_{n+k-1} + h\sum_{0\le i\le k-1}\beta_i f_{n+i}, \\
\mathbf{E}: \quad & f_{n+k}^{\mathrm{p}} &&= f(x_{n+k}, y_{n+k}^{\mathrm{p}}), \\
\mathbf{C}: \quad & y_{n+k} &&= y_{n+k-1} + h\sum_{0\le i\le k-1}\beta_i f_{n+i} + h\beta_k f_{n+k}^{\mathrm{p}}, \\
\mathbf{E}: \quad & f_{n+k} &&= f(x_{n+k}, y_{n+k}).
\end{aligned}$$

这个称为***k* 阶预测-校正 Admas 法 (*k* order predictor-corrector Admas method)**.

比如利用 4 阶 Admas 显式和隐式法得到如下的**4 阶预测-校正 Admas 法 (4 order predictor-corrector Admas method)**:

$$\begin{aligned}
\mathbf{P}: \quad & y_{n+4}^{\mathrm{p}} &&= y_{n+3} + \frac{h}{24}(55f_{n+3} - 59f_{n+2} + 37f_{n+1} - 9f_n), \\
\mathbf{E}: \quad & f_{n+4}^{\mathrm{p}} &&= f(x_{n+4}, y_{n+4}^{\mathrm{p}}), \\
\mathbf{C}: \quad & y_{n+4} &&= y_{n+3} + \frac{h}{24}(9f_{n+4}^{\mathrm{p}} + 19f_{n+3} - 5f_{n+2} + f_{n+1}), \\
\mathbf{E}: \quad & f_{n+4} &&= f(x_{n+4}, y_{n+4}).
\end{aligned}$$

根据 4 阶 Admas 法的局部截断误差, 在预测步 $\mathbf{P}$ 和校正步 $\mathbf{C}$ 分别有

$$y(x_{n+4}) - y_{n+4}^{\mathrm{p}} \approx \frac{251}{720}h^5 y^{(5)}(x_n), \quad y(x_{n+1}) - y_{n+4} \approx -\frac{19}{720}h^5 y^{(5)}(x_n).$$

从而得到

$$h^5 y^{(5)}(x_n) \approx -\frac{720}{270}\left(y_{n+1}^{\mathrm{p}} - y_{n+4}\right),$$

于是得到下列事后误差估计

$$y(x_{n+4}) - y_{n+4}^{\mathrm{p}} \approx -\frac{251}{270}\left(y_{n+4}^{p} - y_{n+4}\right), \quad y(x_{n+4}) - y_{n+4} \approx \frac{19}{270}\left(y_{n+4}^{\mathrm{p}} - y_{n+4}\right).$$

小红书 小红书号:3189205503 qq

这样, 我们引入

$$y_{n+4}^{\mathrm{pm}} := y_{n+4}^{\mathrm{p}} + \frac{25'}{270}\left(y_{n+4} - y_{n+4}^{\mathrm{p}}\right), \quad \overline{y}_{n+4} := y_{n+4} - \frac{19}{270}\left(y_{n+4} - y_{n+4}^{\mathrm{p}}\right) \tag{10.4.71}$$

来考虑**修正 4 阶预测-校正 Admas 法 (modified 4 order predictor-corrector Admas method)**:

$$\begin{aligned}
\mathbf{P}: \quad y_{n+4}^{\mathrm{p}} &= y_{n+3} + \frac{h}{24}(55f_{n+3} - 59f_{n+2} + 37f_{n+1} - 9f_n),\\
\mathbf{M}: \quad y_{n+4}^{\mathrm{pm}} &= y_{n+4}^{\mathrm{p}} + \frac{251}{270}\left(y_{n+3}^{\mathrm{c}} - y_{n+3}^{\mathrm{p}}\right),\\
\mathbf{E}: \quad f_{n+4}^{\mathrm{pm}} &= f(x_{n+4}, y_{n+4}^{\mathrm{pm}}),\\
\mathbf{C}: \quad y_{n+4}^{\mathrm{c}} &= y_{n+3} + \frac{h}{24}(9f_{n+4}^{\mathrm{pm}} + 19f_{n+3} - 5f_{n+2} + f_{n+1}),\\
\mathbf{M}: \quad y_{n+4} &= y_{n+4}^{\mathrm{c}} - \frac{19}{270}\left(y_{n+4}^{\mathrm{c}} - y_{n+4}^{\mathrm{p}}\right),\\
\mathbf{E}: \quad f_{n+4} &= f(x_{n+4}, y_{n+4}).
\end{aligned}$$

同样, 利用 (10.4.63) 和 (10.4.70) 得到**4 阶预测-校正 Milne-Hamming 法 (4 order predictor-corrector Milne-Hamming method)**:

$$\begin{aligned}
\mathbf{P}: \quad y_{n+4}^{\mathrm{p}} &= y_n + \frac{4h}{3}(2f_{n+3} - f_{n+2} + 2f_{n+1}),\\
\mathbf{E}: \quad f_{n+4}^{\mathrm{p}} &= f(x_{n+4}, y_{n+4}^{\mathrm{p}}),\\
\mathbf{C}: \quad y_{n+4} &= \frac{1}{8}(9y_{n+3} - y_{n+1}) + \frac{3h}{8}(f_{n+4}^{\mathrm{p}} + 2f_{n+3} - f_{n+2}),\\
\mathbf{E}: \quad f_{n+4} &= f(x_{n+4}, y_{n+4}).
\end{aligned}$$

局部截断误差为

$$y(x_{n+4}) - y_{n+4}^{\mathrm{p}} \approx \frac{14}{15}h^5 y^{(5)}(x_n), \quad y(x_{n+4}) - y_{n+4} \approx -\frac{1}{40}h^5 y^{(5)}(x_n),$$

从而得到

$$h^5 y^{(5)}(x_n) \approx \frac{360}{121}\left(y_{n+4} - y_{n+4}^{\mathrm{p}}\right).$$

故我们考虑**修正 4 阶预测-校正 Milne-Hamming 法 (modified 4 order predictor-corrector Milne-Hamming method)**:

$$\begin{aligned}
\mathbf{P}: \quad y_{n+4}^{\mathrm{p}} &= y_n + \frac{4h}{3}(2f_{n+3} - f_{n+2} + 2f_{n+1}),\\
\mathbf{M}: \quad y_{n+4}^{\mathrm{pm}} &= y_{n+4}^{\mathrm{p}} + \frac{112}{121}\left(y_{n+3}^{\mathrm{c}} - y_{n+3}^{\mathrm{p}}\right),\\
\mathbf{E}: \quad f_{n+4}^{\mathrm{pm}} &= f(x_{n+4}, y_{n+4}^{\mathrm{pm}}),\\
\mathbf{C}: \quad y_{n+4}^{\mathrm{c}} &= \frac{1}{8}(9y_{n+3} - y_{n+1}) + \frac{3h}{8}(9f_{n+4}^{\mathrm{pm}} + 2f_{n+3} - f_{n+2}),\\
\mathbf{M}: \quad y_{n+4} &= y_{n+4}^{\mathrm{c}} - \frac{9}{121}\left(y_{n+4}^{\mathrm{c}} - y_{n+4}^{\mathrm{p}}\right),\\
\mathbf{E}: \quad f_{n+4} &= f(x_{n+4}, y_{n+4}).
\end{aligned}$$

10.4.5 线性多步法的收敛性与稳定性

线性多步法的收敛性和稳定性和单步法类似. 在 (10.4.57) 中

$$T_{n+k} = O(h^{p+1}),$$

小红书 小红书号:3189205503 qq

故 (10.4.51) 和初值问题 (10.4.1) 相容的当且仅当 $\lim_{h\to 0}\frac{T_{n+k}}{h}=0$. 对线性多步法引入多项式

$$\rho(\xi):=\xi^k-\sum_{0\le i\le k-1}\alpha_i\xi^i,\quad \sigma(\xi):=\sum_{0\le j\le k}\beta_j\xi^j, \tag{10.4.72}$$

分别称为 (10.4.51) 的**第一特征多项式 (first characteristic polynomial)** 和**第二特征多项式 (second characteristic polynomial)**.

定理 10.30

线性多步法 (10.4.51) 与初值问题 (10.4.1) 相容的充要条件是

$$\rho(1)=0,\quad \rho'(1)=\sigma(1). \tag{10.4.73}$$

证: 利用 (10.4.58). □

为了研究线性多步法 (10.4.51) 的收敛性, 我们还需要给出 $k-1$ 个初值

$$y_{n+k}=\sum_{0\le i\le k-1}\alpha_i y_{n+i}+h\sum_{0\le j\le k}\beta_j f_{n+j},\quad y_i=\eta_i(h)\ \ (0\le i\le k-1). \tag{10.4.74}$$

其中 y_0 由微分方程的初值给定, 而 $y_1,\cdots,y_{k-1}$ 由相应的单步法给出. 假设由 (10.4.74) 在 $x=x_n$ 处得到的数值解为 y_n, 这里 $x_n=x_0+nh\in[a,b]$ 为固定点, $h=\frac{b-a}{h}$, 引入

定义 10.12

假设初值问题 (10.4.1) 的精确解为 $y=y(x)$, 线性 k-步法初值问题 (10.4.73) 中的初始条件 $y_i=\eta_i(h)$ 满足

$$\lim_{h\to 0+}\eta_i(h)=y_0,\quad 0\le i\le k-1$$

且在 $x=x_n$ 处的解为 y_n. 如果

$$\lim_{h\to 0+,\ x=x_n=x_0+nh}y_n=y(x),$$

则称线性 k-步法 (10.4.73) 是**收敛的 (convergent)**.

定理 10.31

如果线性多步法 (10.4.74) 是收敛的, 则它与初值问题 (10.4.1) 是相容的.

但是上述定理的逆定理是不对的.

例 10.23

用线性 2-步法

$$y_{n+2}=3y_{n+1}-2y_n+h(f_{n+1}-2f_n),\quad y_0=\eta_0(h),\quad y_1=\eta_1(h)$$

解初值问题

$$y'=2x,\quad y(0)=0.$$

解: 该数值问题的精确解为 $y(x)=x^2$. 线性 2-步法的特征多项式为

$$\rho(\xi)=\xi^2-3\xi+2,\quad \sigma(\xi)=\xi-2,$$

小红书 小红书号:3189205503 qq

故得到 $\rho(1)=0$ 和 $\rho'(1)=2-3=-1=\sigma(1)$. 根据**定理 10.30**可知, 该线性 2-步法和初值问题是相容的. 下面来证明该方法不是收敛的.

取初值为 $\eta_0(h)=0$ 和 $\eta_1(h)=h$, 这样得到

$$y_{n+1}=3y_{n+1}-2y_n+h(2x_{n+1}-4x_n)=3y_{n+1}-2y_n-2(n-1)h^2,\quad y_0=0,\ y_1=h.$$

求解二阶差分方程得到

$$y_n=(2^n-1)h+n(n-1)h^2,\quad \lim_{h\to 0}y_n=\lim_{n\to\infty}\left(\frac{2^n-1}{n}x+\frac{n-1}{n}x\right)=+\infty.\ \square$$

上述例子中, $\rho(\xi)=\xi^2-3\xi+2$ 的两个根为 $\xi=1$ 和 $\xi=2$, 都不在单位圆内.

定义 10.13

如果线性多步法 (10.4.51) 的第一特征多项式 $\rho(\xi)$ 的根都在单位圆内或单位圆上, 且在单位圆上的根伟单根, 则称线性多步法 (10.4.51) 满足**根条件 (root condition)**.

定理 10.32

如果线性多步法 (10.4.51) 和初值问题 (10.4.1) 是相容的, 那么它是收敛的当且仅当满足根条件.

假设线性多步法初值问题 (10.4.74) 有扰动 $\{\delta_n\}_{0\le n\le N}$, 而经过扰动后的解 $\{z_n\}_{0\le n\le N}$, $N:=\frac{b-a}{h}$, 满足方程

$$\begin{aligned} z_{n+k} &= \sum_{0\le i\le k-1}\alpha_i z_{n+i}+h\left[\sum_{0\le j\le k}\beta_j f(x_{n+j},z_{n+j})+\delta_{n+k}\right],\\ z_i &= \eta_i(h)+\delta_i\quad (0\le i\le k-1). \end{aligned}\tag{10.4.75}$$

定义 10.14

考虑初值问题 (10.4.1). 令 $\{y_n\}_{0\le n\le N}\}$ 为 (10.4.74) 得到的解, 由于扰动 $\{\delta_n\}_{0\le n\le N}$, (10.4.75) 的解为 $\{z_n\}_{0\le n\le N}$. 如果存在常数 C 和 h_0 使得对所有 $h\in(0,h_0)$ 和任意 $0\le n\le N$, 当 $|\delta_n|\le\epsilon$ 时, 有

$$|z_n-y_n|\le C\epsilon,$$

则称线性多步法 (10.4.51) 是**稳定的 (stable)**.

研究稳定性就是研究 $h\to 0+$ 时 (10.4.74) 的解的稳定性.

定理 10.33

线性多步法 (10.4.1) 是稳定的当且仅当它满足根条件.

用线性多步法 (10.4.51) 解模型方程 (10.4.50) 得到

$$y_{n+k}=\sum_{0\le i\le k-1}\alpha_i y_{n+i}+\lambda h\sum_{0\le j\le k}\beta_j y_{n+j}.\tag{10.4.76}$$

小红书 小红书号:3189205503 qq

利用第一、第二特征多项式 $\rho(\xi)$、$\sigma(\xi)$, 引入**稳定性多项式 (stability polynomial)** 为

$$\pi(\xi,\mu) := \rho(\xi) - \mu\sigma(\xi), \quad \mu := \lambda h. \tag{10.4.77}$$

如果 $\pi(\xi,\mu)$ 的所有零点 $\xi_r = \xi_r(\mu)$, $1 \le r \le k$, 满足 $|\xi_r| < 1$, 则 (10.4.76) 的解 $\{y_n\}_{n\ge 0}$ 满足

$$\lim_{n\to\infty} |y_n| = 0.$$

定义 10.15

对给定的 $\mu = \lambda h$, 如果稳定性多项式 (10.4.77) 的零点满足

$$|\xi_r| < 1, \quad 1 \le r \le k,$$

则称线性多步法 (10.4.51) 关于 μ 是**绝对稳定的 (absolutely stable)**.

如果在 μ-复平面的某区域 R 内所有 μ 值线性多步法 (10.4.51) 都是绝对稳定的, 而在 R 外是不稳定的, 则称 R 为线性多步法 (10.4.51) 的**绝对稳定域 (absolute stability region)**; R 与实轴的交集称为线性多步法 (10.4.51) 的**绝对稳定区间 (absolute stability interval)**.

♣

当 λ 为实数时, 我们可以只讨论绝对稳定区间. 比如, 对 Adams 法

- 显式法的绝对稳定区间
  - $k = p = 1$: $-2 < \lambda h < 0$,
  - $k = p = 2$: $-1 < \lambda h < 0$,
  - $k = p = 3$: $-0.55 < \lambda h < 0$,
  - $k = p = 4$: $-0.30 < \lambda h < 0$,
- 隐式法的绝对稳定区间
  - $k = 1, p = 2$: $-\infty < \lambda h < 0$,
  - $k = 2, p = 3$: $-6.0 < \lambda h < 0$,
  - $k = 3, p = 4$: $-3.0 < \lambda h < 0$,
  - $k = 4, p = 5$: $-1.8 < \lambda h < 0$,

例 10.24

考察 Simpson 法 (10.4.66)

$$y_{n+2} = y_n + \frac{h}{3}(f_n + 4f_{n+1} + f_{n+2})$$

的稳定性.

解: 第一、第二特征多项式为

$$\rho(\xi) = \xi^2 - 1, \quad \sigma(\xi) = \frac{1}{3}(\xi^2 + 4\xi + 1).$$

因为 $\rho(\xi) = 0$ 的两个根为 -1 和 1, 所以满足根条件, 从而, 根据**定理 10.33**, Simpson 法是稳定的. 另一方面稳定性多项式为

$$\pi(\xi,\mu) = \xi^2 - 1 - \frac{1}{3}\mu(\xi^2 + 4\xi + 1).$$

令 R 为绝对稳定域而 ∂R 为其边界. 对 $\mu \in \partial R$, 我们有 $|\xi_r(\mu)| = 1$. 故对任意

小红书 小红书号:3189205503 qq

$\xi = e^{\sqrt{-1}\theta}$ 得到

$$\mu = \mu(\xi) = \frac{\rho(\xi)}{\sigma(\xi)} = \frac{3(e^{\sqrt{-1}2\theta} - 1)}{e^{\sqrt{-1}2\theta} + 4e^{\sqrt{-1}\theta} + 1} = \frac{3\sqrt{-1}\sin\theta}{2 + \cos\theta}.$$

因此 ∂R 为虚轴上从 $-\sqrt{-3}$ 到 $\sqrt{-3}$ 的线段, 故 Simpson 法的绝对稳定域为空集. 即对任何步长 $h > 0$, 该方法都不是绝对稳定的. □

10.4.6 常微分方程组的数值法

考虑一阶方程组

$$y_i' = f_i(x, y_1, \cdots, y_N), \quad 1 \le i \le N \tag{10.4.78}$$

的初值问题, 其初始条件为

$$y_i(x_0) = y_i^0, \quad 1 \le i \le N. \tag{10.4.79}$$

引入向量记号

$$\boldsymbol{y} = \begin{bmatrix} y_1 \\ \vdots \\ y_N \end{bmatrix}, \quad \boldsymbol{y}_0 = \begin{bmatrix} y_1^0 \\ \vdots \\ y_N^0 \end{bmatrix}, \quad \boldsymbol{f} = \begin{bmatrix} f_1 \\ \vdots \\ f_N \end{bmatrix}$$

则 (10.4.78) 和 (10.4.79) 可写成

$$\boldsymbol{y}' = \boldsymbol{f}(x, \boldsymbol{y}), \quad \boldsymbol{y}(x_0) = \boldsymbol{y}_0. \tag{10.4.80}$$

这样这个向量值初值问题的 4 阶 Runge-Kutta 法为

$$\boldsymbol{y}_{n+1} = \boldsymbol{y}_n + \frac{h}{6}(\boldsymbol{k}_1 + 2\boldsymbol{k}_2 + 2\boldsymbol{k}_3 + \boldsymbol{k}_4), \tag{10.4.81}$$

其中

$$\begin{aligned} \boldsymbol{k}_1 &= \boldsymbol{f}(x_n, \boldsymbol{y}_n), \quad \boldsymbol{k}_2 = \boldsymbol{f}\left(x_n + \frac{h}{2}, \boldsymbol{y}_n + \frac{h}{2}\boldsymbol{k}_1\right), \\ \boldsymbol{k}_3 &= \boldsymbol{f}\left(x_n + \frac{h}{2}, \boldsymbol{y}_n + \frac{h}{2}\boldsymbol{k}_2\right), \quad \boldsymbol{k}_4 = \boldsymbol{f}(x_n + h, \boldsymbol{y}_n + h\boldsymbol{k}_3). \end{aligned}$$

对高阶常微分方程

$$y^{(m)} = f\left(x, y, y', \cdots, y^{(m-1)}\right) \tag{10.4.82}$$

其初始条件为

$$y(x_0) = y_0, \quad y'(x_0) = y_0', \quad \cdots, \quad y^{(n-1)}(x_0) = y_0^{(m-1)}, \tag{10.4.83}$$

我们引入新变量

$$y_1 := y, \quad y_2 := y', \quad \cdots, \quad y_m := y^{(m-1)},$$

得到一阶常微分方程组

$$y_1' = y_2, \quad y_2' = y_3, \quad y_{m-1}' = y_m, \quad y_m' = f(x, y_1, y_2, \cdots, y_m) \tag{10.4.84}$$

小红书 小红书号:3189205503 qq

和

$$y_1(x_0)=y_0,\quad y_2(x_0)=y_0',\quad y_m(x_0)=y_0^{(m-1)}. \tag{10.4.85}$$

这样就可以用 (10.4.81) 来求解.

10.4.7 刚性方程组

考虑常微分方程组

$$\begin{aligned} u' &= -1000.25u+999.75v+0.5,\\ v' &= 999.75u-1000.25v+0.5,\\ u(0) &= 1,\quad v(0)=-1. \end{aligned}$$

引入

$$\boldsymbol{y}=\begin{bmatrix}y_1\\y_2\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}u\\v\end{bmatrix},\quad A=\begin{bmatrix}-1000.25 & 999.75\\ 999.75 & -1000.25\end{bmatrix},\quad \boldsymbol{b}=\begin{bmatrix}0.5\\0.5\end{bmatrix}$$

这样就得到

$$\frac{d\boldsymbol{y}}{dt}=A\boldsymbol{y}+\boldsymbol{b}.$$

由于 A 的两个特征值为 $\lambda_1=-0.5$ 和 $\lambda_2=-2000$, 原方程组的精确解为

$$u(t)=-e^{-0.5t}+e^{-2000t}+1,\quad v(t)=-e^{-0.5t}-e^{-2000t}+1.$$

当 $t\to\infty$ 时, $u(t)\to 1$ 且 $v(t)\to 1$. 由于 e^{-2000t} 因子的原因, 需要算很多很多步才可能使计算稳定. 具有这种病态现象的问题叫做**刚性问题 (stiff problem)**.

考虑一般的常微分方程组

$$\frac{d\boldsymbol{y}}{dt}=A\boldsymbol{y}(t)+\boldsymbol{g}(t), \tag{10.4.86}$$

其中

$$\boldsymbol{y}=\begin{bmatrix}y_1\\\vdots\\y_N\end{bmatrix},\quad \boldsymbol{g}=\begin{bmatrix}g_1\\\vdots\\g_N\end{bmatrix},\quad A\in\mathbb{R}^{N\times N}.$$

则 (10.4.86) 的通解为

$$\boldsymbol{y}(t)=\sum_{1\le i\le N}c_ie^{\lambda_it}\boldsymbol{\varphi}_i(t)+\boldsymbol{\psi}(t), \tag{10.4.87}$$

这里 $c_1,\cdots,c_N$ 为任意常数, $\lambda_i=\alpha_i+\sqrt{-1}\beta_i$ 为 A 的特征值而 $\boldsymbol{\varphi}_i$ 为特征向量. 如果 $\alpha_i<0$, 那么当 $t\to\infty$ 时, $\boldsymbol{y}(t)\to\boldsymbol{\psi}(t)$, 即 $\boldsymbol{\psi}(t)$ 为**稳态解 (steady-state solution)**.

定义 10.16

如果 (10.4.86) 中矩阵 A 的特征值 λ_i 满足条件 $\mathrm{Re}(\lambda_i)<0, 1\le i\le N$, 且

$$s:=\frac{\max_{1\le i\le N}|\mathrm{Re}(\lambda_i)|}{\min_{1\le i\le N}|\mathrm{Re}(\lambda_i)|}\gg 1, \tag{10.4.88}$$

小红书 小红书号:3189205503 qq

则称 (10.4.86) 为**刚性方程 (stiff equation)**, 并称 s 为**刚性比 (stiffness ratio)**. ♣

一般地, 刚性比 $s \geq 10$ 就认为是刚性的.

对一般的非线性方程组 (10.4.80), 我们把 $\boldsymbol{f}$ 在点 $(t, \boldsymbol{y}(t))$ 处线性展开, 即考虑切线方程. 记

$$J(t) := \left(\frac{\partial \boldsymbol{f}}{\partial \boldsymbol{y}}(t, \boldsymbol{y}(t))\right). \tag{10.4.89}$$

如果 $J(t)$ 的特征值 $\lambda_i(t)$, $1 \leq i \leq N$, 满足 $\mathrm{Re}(\lambda_i(t)) < 0$ 且

$$s(t) := \frac{\max_{1\leq i\leq N} |\mathrm{Re}(\lambda_i(t))|}{\min_{1\leq i\leq N} |\mathrm{Re}(\lambda_i(t))|} \gg 1, \tag{10.4.90}$$

则称 (10.4.80) 为**局部刚性方程 (local stiff equation)**, 并称 $s(t)$ 为**局部刚性比 (local stiffness ratio)**.

10.5 常微分方程的边值问题

10.5.1 边值问题的分类和可解性

10.5.2 二阶线性常微分方程的边值问题

10.5.3 二阶线性常微分方程解的 Strum 零点分布定理

10.5.4 Sturm-Liouville 边值问题

10.5.5 Green 函数

10.5.6 上、下解方法

小红书
小红书号:3189205503 qq

10.6 一阶偏微分方程

10.6.1 首次积分

10.6.2 一阶齐次线性偏微分方程

10.6.3 一阶拟线性偏微分方程

10.6.4 一阶非线性偏微分方程

10.6.5 一阶偏微分方程解的几何意义

小红书
小红书号:3189205503 qq

第三部分

多变量理论

小红书
小红书号:3189205503 qq

第十一章 多变量极限理论

亦非有心者所能得远, 亦非无心者所能得近. ——《冲虚至德真经》, 卷第四 (仲尼第四)

11.1 Euclidean 空间及其子集

本节引入 Euclidean 空间中的一些基本概念. 作为自然的推广, 我们介绍一般拓扑学的定义. 拓扑学的一般理论是Fleix Hausdorff 在其《Grundzüge der mengenlehre》(1914) 中提出的. 但是在他的 1906 年的博士论文《Sur quelques points de calcul fonctionnel》中, Maurice Fréchet 就已经有了类似的概念. 在博士论文中, Fréchet 引入了点集 E 的极限、E 的导集、E 的内点、E 是闭集的、E 是紧集等概念, 并将闭区间套定理作了推广.

11.1.1 Euclidean 空间

回顾下**n 维 Euclidean 空间 (n-dimensional Euclidean space)** 的定义:

$$\mathbb{R}^n := \left\{\boldsymbol{x} = (x^1, \cdots, x^n) : x^i \in \mathbb{R},\ 1 \leq i \leq n\right\}. \tag{11.1.1}$$

$\mathbb{R}^n$ 中的元素称为**n 维向量**或简称为**向量 (vector)**. 定义 n 个自然映射如下

$$\pi_i : \mathbb{R}^n \longrightarrow \mathbb{R}, \quad \boldsymbol{x} \longmapsto x^i, \tag{11.1.2}$$

其中 $1 \leq i \leq n$. 我们把 π_i 称为 $\mathbb{R}^n$ 上的**第 i 个投影 (i-th projection)**.

$(\mathbb{R}^n, +, \cdot)$ 构成了一个**向量空间 (vector space)**:

$$\boldsymbol{x} + \boldsymbol{y} := (x^1 + y^1, \cdots, x^n + y^n), \tag{11.1.3}$$

$$\lambda\boldsymbol{x} \equiv \lambda \cdot \boldsymbol{x} := (\lambda x^1, \cdots, \lambda x^n). \tag{11.1.4}$$

定义 11.1. (群)

称集合 G 为**群 (group)** 如果存在映射, 称为**乘法** $\cdot$,

$$G \times G \longrightarrow G, \quad (x, y) \longmapsto x \cdot y \equiv xy,$$

满足条件

(1) **(结合律)** 任意 $x, y, z \in G \Longrightarrow (xy)z = x(yz)$;

(2) **(单位元)** 存在 $e \in G$, 称为**单位元 (identity)**, 对任意 $x \in G$ 都有 $xe = ex = x$ 成立;

(3) **(逆元)** 对任意 $x \in G$, 存在唯一的 $x^{-1} \in G$ 使得 $xx^{-1} = e = x^{-1}x$ 成立.

群 G 称为 **Abelian 群 (Abelian group)** 如果 $xy = yx$ 对任意 $x, y \in G$ 都成立. ♣

小红书
小红书号:3189205503 qq

练习 11.1

证明 $(\mathbb{R}^n,+)$ 是群.

练习 11.2

证明所有 $n\times n$ 实矩阵组成的集合 $\mathbf{Max}(n,\mathbb{R})$ 在矩阵乘法下是群, 但不是 Abel 群.

练习 11.3

证明所有 $n\times n$ 非奇异实矩阵组成的集合 $\mathbf{GL}(n,\mathbb{R})$ 在矩阵乘法下是群.

练习 11.4

定义映射如下:

$$\mathbf{Max}(n,\mathbb{R})\longrightarrow\mathbb{R}^{n^2},\quad A=(a_{ij})_{1\leq i,j\leq n}\longmapsto(a_{11},\cdots,a_{1n},\cdots,a_{n1},\cdots,a_{nn}).$$

证明上述映射是同构.

练习 11.5

定义映射如下:

$$\det:\mathbf{Max}(n,\mathbb{R})\longrightarrow\mathbb{R},\quad A\longmapsto\det(A).$$

证明 $\det^{-1}(\mathbb{R}\setminus\{0\})=\mathbf{GL}(n,\mathbb{R})$. 定义

$$\mathbf{GL}^{\pm}(n,\mathbb{R}):=\{A\in\mathbf{GL}(n,\mathbb{R})|\det(A)=\pm1\},\quad \mathbf{SL}(n,\mathbb{R}):=\mathbf{GL}^{+}(n,\mathbb{R}).$$

证明

$$\mathbf{SU}(2,\mathbb{R}):=\{A\in\mathbf{SL}(2,\mathbb{R})|AA^{\mathsf{T}}=A^{\mathsf{T}}A=I_2\}=\left\{\begin{bmatrix}\cos\theta & -\sin\theta\\ \sin\theta & \cos\theta\end{bmatrix}\middle|\theta\in\mathbb{R}\right\}.$$

$\mathbf{SL}(2,\mathbb{R})$ 可作用在复平面 $\mathbb{C}$ 上:

$$\mathbf{SL}(2,\mathbb{R})\times\mathbb{C}\longrightarrow\mathbb{C},\quad\left(A=\begin{bmatrix}a & b\\ c & d\end{bmatrix},z\right)\longmapsto Az:=\frac{az+b}{cz+d}.$$

证明若 $z\in\mathcal{H}:=\{z\in\mathbb{C}:\mathrm{Im}(z)>0\}$ 则 $Az\in\mathcal{H}$ 对任意 $A\in\mathbf{SL}(2,\mathbb{R})$ 都成立.

定义 11.2. (群同态和群同构)

两个群 G_1,G_2 之间的映射 $f:G_1\to G_2$ 称为**群同态 (group homomorphism)** 如果

$$f(x_1y_1)=f(x_1)f(y_1),\quad \text{任意 } x_1,y_1\in G_1,$$

这里左边是用 G_1 中的乘法而右边是用 G_2 中的乘法. 称 G_1 **群同构于 (group isomorphic)** G_2 如果存在群同态 $f_1:G_1\to G_2$ 和 $f_2:G_2\to G_1$ 满足恒等式 $f_1\circ f_2=1_{G_2}$ 和 $f_2\circ f_1=1_{G_1}$. 如果两个群 G_1 和 G_2 群同构, 则记作 $G_1\cong G_2$.

练习 11.6

证明群和群同态构成了一个范畴 **Group**.

小红书 小红书号:3189205503 qq

定义 11.3. (子群)

假设 H 是群 G 的子集. 称 H 为 G 的**子群 (subgroup)** 如果 $xy^{-1} \in H$ 对恩任意 $x, y \in H$ 都成立. 此时记作 $H < G$.

练习 11.7

证明 $\mathbf{GL}(n, \mathbb{R})$ 是 $\mathbf{Max}(n, \mathbb{R})$ 的子群.

定义子群 $H < G$ 的**左/右陪集 (left/right coset)** 如下:

$$gH := \{gh : h \in H\}, \quad Hg := \{hg : h \in H\}. \tag{11.1.5}$$

称子群 H 是 G 的**正规子群 (normal subgroup)** 如果 $ghg^{-1} \in H$ 对任意 $h \in H$ 和 $g \in G$ 都成立. 此时记作 $H \triangleleft G$.

练习 11.8

证明 $H \triangleleft G$ 当且仅当 $Hg = gH$ 对任意 $g \in G$ 都成立.

练习 11.9

证明 $\Lambda(n, \mathbb{R}) \triangleleft \mathbf{Max}(n, \mathbb{R})$, 其中

$$\Lambda(n, \mathbb{R}) := \left\{ \begin{bmatrix} \lambda_1 & \cdots & 0 \\ & \ddots & \\ 0 & \cdots & \lambda_n \end{bmatrix} =: \operatorname{diag}(\lambda_1, \cdots, \lambda_n) \middle| \lambda_1, \cdots, \lambda_n \in \mathbb{R} \right\}$$

如果 $H \triangleleft G$ 我们可以定义**商群 (quotient group)** 如下

$$G/H := \{gH : g \in G\}, \tag{11.1.6}$$

这里 $(xH)(yH) := (xy)H, x, y \in G$.

练习 11.10

证明 $\mathbb{Z} \triangleleft \mathbb{R}$ 且 $\mathbb{R}/\mathbb{Z} \cong \mathbb{S}^1 := \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : x^2 + y^2 = 1\}$.

在 $\mathbb{R}^n$ 中可引入**内积 (inner product)** 的概念:

$$\boldsymbol{x} \cdot \boldsymbol{y} \equiv \langle \boldsymbol{x}, \boldsymbol{y} \rangle := \sum_{1 \le i \le n} x^i y^i. \tag{11.1.7}$$

其几何意义 (直观地可考虑 $n = 2$) 就是来衡量什么时候两个向量 $\boldsymbol{x}$ 和 $\boldsymbol{y}$ 垂直. 一般地, 定义两个向量 $\boldsymbol{x}$ 和 $\boldsymbol{y}$ 是**垂直的 (perpendicular)**, 记作 $\boldsymbol{x} \perp \boldsymbol{y}$, 如果 $\langle \boldsymbol{x}, \boldsymbol{y} \rangle = 0$. 记号:

$$\mathbb{E}^n := (\mathbb{R}^n, \langle \cdot, \cdot \rangle). \tag{11.1.8}$$

定理 11.1

对任意 $\boldsymbol{x}, \boldsymbol{y}, \boldsymbol{z} \in \mathbb{R}^n$, 和任意 $a, b \in \mathbb{R}$, 有如下性质:

(1) $\langle \boldsymbol{x}, \boldsymbol{x} \rangle \ge 0$ 且等号取到当且仅当 $\boldsymbol{x} = 0$;

(2) $\langle \boldsymbol{x}, \boldsymbol{y} \rangle = \langle \boldsymbol{y}, \boldsymbol{x} \rangle$;

小红书 小红书号:3189205503 qq

(3) $\langle a\boldsymbol{x}+b\boldsymbol{y},\boldsymbol{z}\rangle = a\langle \boldsymbol{x},\boldsymbol{z}\rangle + b\langle \boldsymbol{y},\boldsymbol{z}\rangle$;

(4) **(Schwarz 不等式)** $\langle \boldsymbol{x},\boldsymbol{y}\rangle^2 \leq \langle \boldsymbol{x},\boldsymbol{x}\rangle\langle \boldsymbol{y},\boldsymbol{y}\rangle$ 且等号取到当且仅当 $\boldsymbol{x}$ 和 $\boldsymbol{y}$ 平行, 即存在常数 a,b 满足 $a^2+b^2\neq 0$ 和 $a\boldsymbol{x}+b\boldsymbol{y}=\boldsymbol{0}$.

证明: 只给出 (4) 的证明. 如果 $\boldsymbol{x}=\boldsymbol{0}$, 则结论显然成立, 故我们不妨假设 $\boldsymbol{x}\neq\boldsymbol{0}$. 考虑关于 $t\in\mathbb{R}$ 的一元二次多项式

$$P(t) := \langle t\boldsymbol{x}+\boldsymbol{y}, t\boldsymbol{x}+\boldsymbol{y}\rangle = \langle \boldsymbol{x},\boldsymbol{x}\rangle t^2 + 2\langle \boldsymbol{x},\boldsymbol{y}\rangle t + \langle \boldsymbol{y},\boldsymbol{y}\rangle.$$

由于多项式 $P(t)$ 非负, 所以判别式 $\Delta = 4\langle \boldsymbol{x},\boldsymbol{y}\rangle^2 - 4\langle \boldsymbol{x},\boldsymbol{x}\rangle\langle \boldsymbol{y},\boldsymbol{y}\rangle \leq 0$.

当 $\boldsymbol{x}$ 和 $\boldsymbol{y}$ 平行时, 存在不全为零的数 a,b 满足 $a\boldsymbol{x}+b\boldsymbol{y}=0$. 不妨假设 $b\neq 0$ 从而得到

$$\boldsymbol{y} = -\frac{a}{b}\boldsymbol{x}$$

和

$$\langle \boldsymbol{x},\boldsymbol{y}\rangle^2 = \left(-\frac{a}{b}\langle \boldsymbol{x},\boldsymbol{x}\rangle\right)^2 = \langle \boldsymbol{x},\boldsymbol{x}\rangle\left(\frac{a^2}{b^2}\langle \boldsymbol{x},\boldsymbol{x}\rangle\right) = \langle \boldsymbol{x},\boldsymbol{x}\rangle\langle \boldsymbol{y},\boldsymbol{y}\rangle.$$

反之, 假设 (4) 中等号取到, 则多项式 $P(t)$ 的判别式 $\Delta=0$. 因此仅有一个根 t_0 满足 $P(t_0)=0$, 即 $t\boldsymbol{x}+\boldsymbol{y}=0$. □

定义 $\boldsymbol{x}\in\mathbb{R}^n$ 的**范数 (norm)** 如下:

$$|\boldsymbol{x}| := \sqrt{\langle \boldsymbol{x},\boldsymbol{x}\rangle} = \left(\sum_{1\leq i\leq n} |x^i|^2\right)^{1/2}. \tag{11.1.9}$$

利用 Schwarz 不等式立即得到

性质 11.1. (三角不等式)

对任意 $\boldsymbol{x},\boldsymbol{y}\in\mathbb{R}^n$ 有如下三角不等式成立

$$|\boldsymbol{x}+\boldsymbol{y}| \leq |\boldsymbol{x}| + |\boldsymbol{y}|. \tag{11.1.10}$$

事实上 $\mathbb{R}^n$ 上面存在很多 “范数” 也满足不等式 (11.1.10):

(1) ***p*-范数 (*p*-norm)**, 这里 $p\geq 1$:

$$|\boldsymbol{x}|_p := \left(\sum_{1\leq i\leq n} |x^i|^p\right)^{1/p}. \tag{11.1.11}$$

特别地, $|\boldsymbol{x}|_2 = |\boldsymbol{x}|$.

(2) **∞-范数 (∞-norm)**:

$$|\boldsymbol{x}|_\infty := \max_{1\leq i\leq n} |x^i|. \tag{11.1.12}$$

(3) **对数范数 (ln-norm)**:

$$|\boldsymbol{x}|_{\ln} := \ln(1+|\boldsymbol{x}|). \tag{11.1.13}$$

(4) **商范数 (quotient-norm)**:

$$|\boldsymbol{x}|_{\mathbf{q}} := \frac{|\boldsymbol{x}|}{1+|\boldsymbol{x}|}. \tag{11.1.14}$$

小红书 小红书号:3189205503 qq

练习 11.11

证明 (11.1.11) – (11.1.14) 都满足相应的三角不等式 (11.1.10).

对任意两个非零向量 $\boldsymbol{x}, \boldsymbol{y} \in \mathbb{R}^n$ 定义它们之间的**夹角 (angle)** 为

$$\theta := \arccos \frac{\langle \boldsymbol{x}, \boldsymbol{y} \rangle}{|\boldsymbol{x}||\boldsymbol{y}|} \in [0, \pi]. \tag{11.1.15}$$

显然 $\boldsymbol{x} \perp \boldsymbol{y}$ 当且仅当 $\theta = \pi/2$.

$\mathbb{R}^n$ 中两个向量 $\boldsymbol{x}$ 和 $\boldsymbol{y}$ 间的**距离 (distance)** 定义为

$$d(\boldsymbol{x}, \boldsymbol{y}) := |\boldsymbol{x} - \boldsymbol{y}| = \left(\sum_{1 \le i \le n} |x^i - y^i|^2 \right)^{1/2}. \tag{11.1.16}$$

定理 11.2. ($\mathbb{R}^n$ 是距离空间)

(11.1.16) 中定义的距离 d 满足:

(1) **(正定性) (positivity)**: $d(\boldsymbol{x}, \boldsymbol{y}) \ge 0$ 且等号取到当且仅当 $\boldsymbol{x} = \boldsymbol{y}$;

(2) **(对称性) (symmetry)**: $d(\boldsymbol{x}, \boldsymbol{y}) = d(\boldsymbol{y}, \boldsymbol{x})$, 任意 $\boldsymbol{x}, \boldsymbol{y} \in \mathbb{R}^n$;

(3) **(三角不等式) (triangle inequality)**: $d(\boldsymbol{x}, \boldsymbol{z}) \le d(\boldsymbol{x}, \boldsymbol{y}) + d(\boldsymbol{y}, \boldsymbol{z})$, 任意 $\boldsymbol{x}, \boldsymbol{y}, \boldsymbol{z} \in \mathbb{R}^n$.

证明: 显然. □

假设 X 是非空集合. 映射 $d : X \times X \to \mathbb{R}$ 称为 X 上的**度量 (metric)** 或**距离 (distance)** 如果 d 满足条件:

(1) **(正定性) (positivity)**: $d(x, y) \ge 0$ 且等号取到当且仅当 $x = y$;

(2) **(对称性) (symmetry)**: $d(x, y) = d(y, x)$, 任意 $x, y \in X$;

(3) **(三角不等式) (triangle inequality)**: 对任意 $x, y, z \in X$ 有

$$d(x, z) \le d(x, y) + d(y, z).$$

称偶对 (X, d) 为**度量空间 (metric space)**. 如果把条件 (1) 换成

(1′) **(非负性) (Nonnegativity)**: $d(x, y) \ge 0$ 且 $d(x, x) = 0$, 对任意 $x, y \in X$ 都成立.

则称 d 为**半度量 (semi-metric)** 且 (X, d) 为**半度量空间 (semi-metric space)**.

练习 11.12

假设 (X, d) 是半度量空间. 定义 $\sim$ 如下:

$$x \sim y \iff d(x, y) = 0.$$

证明 $\sim$ 是等价关系. 把 x 的等价类记作 $[x]$, 并令 $\widetilde{X} \equiv X/\sim := \{[x] : x \in X\}$. 定义映射 $\widetilde{d} : \widetilde{X} \times \widetilde{X} \to \mathbb{R}$ 为

$$\widetilde{d}([x], [y]) := d(x, y), \quad [x], [y] \in \widetilde{X}.$$

证明 $\widetilde{d}$ 的定义不依赖等价类的代表元, 且 $(X/d, d) := (\widetilde{X}, \widetilde{d})$ 是度量空间.

小红书 小红书号:3189205503 qq

练习 11.13

根据 (11.1.11) – (11.1.14) 定义

$$d_p(\boldsymbol{x},\boldsymbol{y}) := |\boldsymbol{x}-\boldsymbol{y}|_p, \quad d_\infty(\boldsymbol{x},\boldsymbol{y}) := |\boldsymbol{x}-\boldsymbol{y}|$$

和

$$d_{\ln}(\boldsymbol{x},\boldsymbol{y}) := |\boldsymbol{x}-\boldsymbol{y}|_{\ln}, \quad d_{\mathbf{q}}(\boldsymbol{x},\boldsymbol{y}) := |\boldsymbol{x}-\boldsymbol{y}|_{\mathbf{q}}$$

都是 $\mathbb{R}^n$ 上的度量.

练习 11.14

证明 $(\mathbb{R}^2, d)$ 是半距离空间但不是距离空间, 其中

$$d(\boldsymbol{x},\boldsymbol{y}) := |(x^1-y^1)+(x^2-y^2)|, \quad \text{任意 } \boldsymbol{x}=(x^1,x^2), \boldsymbol{y}=(y^1,y^2)\in\mathbb{R}^2.$$

度量空间之间的映射 $f:(X,d_X)\to(Y,d_Y)$ 称为**等距映射 (isometry)** 如果 f 是双射且满足条件

$$d_X(x_1,x_2) = d_Y(f(x_1),f(x_2)), \quad \text{任意 } x_1,x_2\in X.$$

两个度量空间 (X,d_X) 和 (Y,d_Y) 是**等距的 (isometric)** 如果它们之间存在一个等距映射.

练习 11.15

证明 $(\mathbb{R}^2/d, d)$ 和 $(\mathbb{R}, d_1)$ 是等距的, 其中 $(\mathbb{R}^2, d)$ 由**练习 11.14** 给出.

11.1.2 Euclidean 空间中的点列收敛

令 $\boldsymbol{x}\in\mathbb{R}^n$. 称

$$\mathbb{B}^n(\boldsymbol{x},r) := \{\boldsymbol{y}\in\mathbb{R}^n : |\boldsymbol{y}-\boldsymbol{x}|<r\} \tag{11.1.17}$$

为**以 $\boldsymbol{x}$ 为球心 r 为半径的球 (ball of radius r at point $\boldsymbol{x}$)**. 如果 $\boldsymbol{x}=\mathbf{0}$ 则简记为 $\mathbb{B}^n_r := \mathbb{B}^n(\mathbf{0},r)$; 特别的 $\mathbb{B}^n := \mathbb{B}^n_1 = \mathbb{B}^n(\mathbf{0},1)$ 表示 $\mathbb{R}^n$ 中的**单位球 (unit ball)**.

定义 11.4. (有界点列和收敛点列)

假设 $\{\boldsymbol{x}_i\}_{i\geq1}$ 是 $\mathbb{R}^n$ 中的点列, 即 $\boldsymbol{x}_i\in\mathbb{R}^n, i\geq1$.

(1) 称点列 $\{\boldsymbol{x}_i\}_{i\geq1}$ 是**有界的 (bounded)** 如果存在 $M>0$ 使得 $|\boldsymbol{x}_i|\leq M$ 对任意 $i\geq1$ 都成立, 即如果 $\boldsymbol{x}_i\in\mathbb{B}^n_M$.

(2) 称 $\boldsymbol{x}$ 是点列 $\{\boldsymbol{x}_i\}_{i\geq1}$ 的**极限 (limit)**, 记作 $\lim_{i\to\infty}\boldsymbol{x}_i=\boldsymbol{x}$, 如果 $\boldsymbol{x}\in\mathbb{R}^n$, 且对任意 $\epsilon>0$ 存在 $I\in\mathbb{N}$ 使得不等式

$$|\boldsymbol{x}_i-\boldsymbol{x}|<\epsilon \iff \boldsymbol{x}\in\mathbb{B}^n(\boldsymbol{x},\epsilon),$$

对任意 $i\geq I$ 都成立.

(3) 称点列 $\{\boldsymbol{x}_i\}_{i\geq1}$ 是**发散的 (divergent)** 如果它不收敛到 $\mathbb{R}^n$ 中的任何点.

小红书 小红书号:3189205503 qq

利用映射 (11.1.2) 对给定的点列 $\{\boldsymbol{x}_i\}_{i\geq 1}$ 得到 n 个数列

$$\{x_i^j = \pi_j(\boldsymbol{x}_i)\}_{i\geq 1}, \quad 1 \leq j \leq n.$$

定理 11.3

$\lim_{i\to\infty} \boldsymbol{x}_i = \boldsymbol{x} \Longleftrightarrow \lim_{i\to\infty} x_i^j = x^j \ (1 \leq j \leq n)$.

证明: 利用不等式

$$|x_i^j - x^j| \leq |\boldsymbol{x}_i - \boldsymbol{x}| = \sqrt{\sum_{1\leq k\leq n} (x_i^k - x^k)^2} \leq \frac{1}{\sqrt{n}} \sum_{1\leq k\leq n} |x_i^k - x^k|. \quad \square$$

这个定理表明了我们可以利用数列来研究 $\mathbb{R}^n$ 中点列的性质.

11.1.3 Euclidean 空间中的有界集、开集和闭集

假设 S 是 $\mathbb{R}^n$ 中的点集.

(1) 称 S 是**有界集 (bounded set)** 如果存在 $M > 0$ 使得 $S \subseteq \mathbb{B}_M^n$ 成立.

(2) 称 $\boldsymbol{x} \in \mathbb{R}^n$ 是 S 的**内点 (interior point)** 如果存在 $r > 0$ 满足 $\mathbb{B}^n(\boldsymbol{x}, r) \subseteq S$. S 的所有内点组成的集合记作 S° 或 $\mathrm{Int}(S)$, 称为 S 的**内部 (interior)**.

(3) 称 $\boldsymbol{x} \in \mathbb{R}^n$ 是 S 的**外点 (exterior point)** 如果存在 $r > 0$ 满足 $\mathbb{B}^n(\boldsymbol{x}, r) \subseteq \mathbb{R}^n \setminus S$. S 的所有外点组成的集合记作 $\mathrm{Ext}(S)$, 称为 S 的**外部 (exterior)**.

(4) 称 $\boldsymbol{x} \in \mathbb{R}^n$ 是 S 的**边界点 boundary point)** 如果 $\boldsymbol{x} \notin \mathrm{Int}(S) \cup \mathrm{Ext}(S)$. S 的所有边界点组成的集合记作 ∂S 或 $\mathrm{Bdy}(S)$, 称为 S 的**边界 (boundary)**. 等价地, $\boldsymbol{x} \in \partial S$ 当且仅当对任意 $r > 0$ 球 $\mathbb{B}^n(\boldsymbol{x}, r)$ 即包含 S 的点又包含了 $\mathbb{R}^n \setminus S$ 的点.

显然成立关系: $\mathrm{Int}(S) = \mathrm{Ext}(\mathbb{R}^n \setminus S)$, $\mathrm{Ext}(S) = \mathrm{Int}(\mathbb{R}^n \setminus S)$, $\partial(S) = \partial(\mathbb{R}^n \setminus S)$, 和

$$S^\circ \subseteq S \quad \text{但是} \quad \partial S \text{ 可能不属于 } S. \tag{11.1.18}$$

比如 $S := \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : x^2 + y^2 < 1\}$ 的边界 $\partial S = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : x^2 + y^2 = 1\}$ 就不属于 S.

(5) 称 $\boldsymbol{x} \in \mathbb{R}^n$ 是 S 的**孤立点 (isolated point)** 如果存在 $r > 0$ 满足 $\mathbb{B}^n(\boldsymbol{x}, r) \cap S = \{\boldsymbol{x}\}$. S 的所有孤立点组成的集合记作 $\mathrm{Iso}(S)$. 显然 $\mathrm{Iso}(S) \subseteq \partial S \cap S$.

(6) 称 $\boldsymbol{x} \in \mathbb{R}^n$ 是 S 的**聚点 (cluster point)** 如果对任意 $r > 0$ 球 $\mathbb{B}^n(\boldsymbol{x}, r)$ 都包含无穷多个 S 中的点. S 的所有聚点组成的集合记作 S', 称为 S 的**导集 (derived set)**.

(7) S 的**闭包 (closure)** 定义为 $\overline{S} := S \cup S'$.

(8) 称 S 为**开集 (open set)** 如果 $S^\circ = S$.

(9) 称 S 为**闭集 (closed set)** 如果 $\overline{S} = S$.

性质 11.2

(a) $\boldsymbol{x} \in S' \Longleftrightarrow$ 对任意 $r > 0$ 都有 $\mathbb{B}^n(\boldsymbol{x}, r) \cap (S \setminus \{\boldsymbol{x}\}) \neq \emptyset \Longleftrightarrow$ 存在互异的点列 $\{\boldsymbol{x}_i\}_{i\geq 1}$ 满足 $\boldsymbol{x}_i \in S, \boldsymbol{x}_i \neq \boldsymbol{x}$ (任意 i) 且 $\lim_{i\to\infty} \boldsymbol{x}_i = \boldsymbol{x}$.

(b) $S^\circ \subseteq S'$ 且 $\partial S \setminus \mathrm{Iso}(S) \subseteq S'$.

(c) $\overline{S} = S \cup \partial S$.

小红书 小红书号:3189205503 qq

证明: (a): $\Longrightarrow$ 显然. 假设对任意 $r>0$ 都有 $\mathbb{B}^n(\boldsymbol{x},r)\cap(S\setminus\{\boldsymbol{x}\})\neq\emptyset$. 取 $r_1=1$ 得到 $\boldsymbol{x}_1\neq\boldsymbol{x}$ 且 $\boldsymbol{x}\in\mathbb{B}^n(\boldsymbol{x},1)\cap S$. 令 $r_2:=|\boldsymbol{x}_1-\boldsymbol{x}|>0$. 则得到 $\boldsymbol{x}_2\neq\boldsymbol{x}$ 且 $\boldsymbol{x}_2\in\mathbb{B}^n(\boldsymbol{x},r_2)\cap S$. 令 $r_3:=|\boldsymbol{x}_2-\boldsymbol{x}|>0$. 则得到 $\boldsymbol{x}_3\neq\boldsymbol{x}$ 且 $\boldsymbol{x}_3\in\mathbb{B}^n(\boldsymbol{x},r_3)\cap S$. 这个过程一直下去就得到 S 中的无穷多个点.

(b): 显然.

(c): 根据 (b) 得到 $S\cup\partial S=S\cup(\partial S\setminus\mathrm{Iso}(S))\subseteq S\cup S'=\overline{S}$. 反之, 因为 $S'\subseteq S^\circ\cup\partial S$ 所以结论得证. □

例 11.1

考察集合

$$S:=\mathbb{B}^2\cup\{(\cos\theta,\sin\theta):\theta\in[0,\pi/2)\cup(\pi,3\pi/2]\}\cup\{(0,2),(-2,0)\}.$$

则

$$\begin{aligned}
S^\circ &= \mathbb{B}^2,\\
\partial S &= \{(x,y)\in\mathbb{R}^2:x^2+y^2=1\}\cup\{(0,2),(-2,0)\},\\
\mathrm{Iso}(S) &= \{(0,2),(-2,0)\},\\
S' &= \{(x,y)\in\mathbb{R}^2:x^2+y^2\leq 1\},\\
\overline{S} &= \{(x,y)\in\mathbb{R}^2:x^2+y^2\leq 1\}\cup\{(0,2),(-2,0)\}.
\end{aligned}$$

♠

例 11.2

(1) $\mathbb{B}^n(\boldsymbol{x},r)$ 是开集.

(2) **n 维开矩形 (n-dimensional open rectangle)**

$$(\boldsymbol{a},\boldsymbol{b})\equiv\prod_{1\leq i\leq n}(a^i,b^i):=\left\{\boldsymbol{x}\in\mathbb{R}^n:a^i<x^i<b^i,\ 1\leq i\leq n\right\}\tag{11.1.19}$$

是开集.

(3) **n 维闭矩形 (n-dimensional closed rectangle)**

$$[\boldsymbol{a},\boldsymbol{b}]\equiv\prod_{1\leq i\leq n}[a^i,b^i]:=\left\{\boldsymbol{x}\in\mathbb{R}^n:a^i\leq x^i\leq b^i,\ 1\leq i\leq n\right\}\tag{11.1.20}$$

是闭集.

(4) **n 维闭球 (n-dimensional closed ball)**

$$\overline{\mathbb{B}}^n(\boldsymbol{x},r)\equiv\overline{\mathbb{B}^n(\boldsymbol{x},r)}:=\{\boldsymbol{y}\in\mathbb{R}^n:|\boldsymbol{y}-\boldsymbol{x}|\leq r\}\tag{11.1.21}$$

是闭集.

(5) 假设 $S\neq\emptyset$. S 是开集 $\Longleftrightarrow$ $\mathbb{R}^n\setminus S$ 是闭集. 因为 $\mathbb{R}^n$ 即开又闭, 如果规定 $\emptyset$ 也是即开又闭的集合, 则上述等价刻画对任何集合都成立.

♠

定理 11.4

开集和闭集具有如下性质:

(i) 任意一族开集 $\{S_\alpha\}_\alpha$ 的并集 $\cup_\alpha S_\alpha$ 是开集;

小红书 小红书号:3189205503 qq

(*ii*) 任意一族闭集 $\{T_\alpha\}_\alpha$ 的交集 $\cap_\alpha S_\alpha$ 是闭集;
(*iii*) 任意有限个开集 $S_1, \cdots, S_k$ 的交集 $\cap_{1\le i\le k} S_i$ 是开集;
(*iv*) 任意有限个闭集 $T_1, \cdots, T_k$ 的并集 $\cup_{1\le i\le k} T_i$ 是闭集。 ♡

证明: 显然. □

集合 X 上的**拓扑 (topology)** 是指 2^X 中的子集 $\mathcal{T}$, 其满足如下条件:
(1) $\emptyset, X \in \mathcal{T}$;
(2) 任意 $U_\alpha \in \mathcal{T} \Longrightarrow \cup_\alpha U_\alpha \in \mathcal{T}$;
(3) 有限个 $U_1, \cdots, U_k \in \mathcal{T} \Longrightarrow \cap_{1\le i\le k} U_i \in \mathcal{T}$.
显然 $\mathcal{T}$ 至少包含两个元素 $\emptyset, X$. $\mathcal{T}$ 中的元素称为**开集 (open set)**. 开集的补集称为**闭集 (closed set)**. 偶对 $(X, \mathcal{T})$ 称为**拓扑空间 (topological space)**.

对任何集合 X 来说, 它上面的拓扑至少有两个:
- **平凡拓扑 (trivial topology)**: $\mathcal{T}_{\text{tri}} = \{\emptyset, X\}$;
- **离散拓扑 (discrete topology)**: $\mathcal{T}_{\text{dis}} = 2^X$.

一个是最小的拓扑, 而另一个是最大的拓扑.

练习 11.16
证明 $\mathcal{T}_{\text{tri}}$ 和 $\mathcal{T}_{\text{dis}}$ 都是拓扑. ♠

如果取 $\mathcal{T}_{\mathbb{R}^n}$ 为 $\mathbb{R}^n$ 上所有开集组成的集合, 则 $(\mathbb{R}^n, \mathcal{T})$ 就是一个拓扑空间.

假设 $(X, \mathcal{T})$ 是拓扑空间. $U \subseteq X$ 称为 $x \in X$ 的**邻域**[1]**(neighborhood)** 如果 $U \in \mathcal{T}$.

定义 11.5. (Hausdorff 空间)
拓扑空间 $(X, \mathcal{T})$ 是 **Hausdorff** 如果对任意 $x, y \in X$ 且 $x \neq y$, 都分别存在相应的邻域 $U, V \in \mathcal{T}$ 满足 $x \in U, y \in V$, 和 $U \cap V = \emptyset$. ♣

练习 11.17
证明 $(\mathbb{R}^n, \mathcal{T}_{\mathbb{R}^n})$ 是 Hausdorff. ♠

当然存在非 Hausdorff 的拓扑空间, 这需要**商拓扑 (quotient topology)** 的概念 (在之后的章节中会详细展开).

假设 (X, d) 是度量空间. 定义

$$B(x, r) := \{y \in X : d(x, y) < r\}, \quad \overline{B}(x, r) := \{y \in X : d(x, y) \le r\}. \tag{11.1.22}$$

定义 (X, d) 上的拓扑, 称为**度量拓扑 (metric topology)**, 如下: $U \subseteq X$ 是**开集**如果任意 $x \in U$ 存在 $r > 0$ 满足 $B(x, r) \subseteq U$. $S \subseteq X$ 是**闭集**如果 $X \setminus S$ 是**开集**.

[1]有些书上定义 U 是 x 的邻域如果存在开集 $A \in \mathcal{T}$ 满足 $x \in A \subset U$. 本讲义采用第一种定义.

小红书
小红书号:3189205503 qq

假设 $(X,\mathcal{T})$ 是拓扑空间, Y 是 X 的子集. 定义 $\mathcal{T}_Y$ 如下:

$$\mathcal{T}_Y := \{U \cap Y : U \in \mathcal{T}\}, \tag{11.1.23}$$

称为由 $\mathcal{T}$ 诱导出来的 Y 上的**子空间拓扑 (subspace topology)**. 则 $(Y,\mathcal{T}_Y)$ 本身就是拓扑空间.

练习 11.18

证明 $(Y,\mathcal{T}_Y)$ 是拓扑空间.

11.2 Euclidean 空间中的连续性

定义在区间上的函数的连续性等可平行地搬到多元区间 (即 (11.1.19) 或 (11.1.20)) 上来, 本节给出多元函数连续性的一般定义.

11.2.1 闭区域套定理、Bozalno-Weierstrass 定理和 Cauchy 收敛准则

我们将闭区间定理、Bozalno-Weierstrass 定理和 Cauchy 收敛准则推广到多元情形.

定理 11.5. (闭矩形套定理)

$\Delta_k := \prod_{1\le i\le n}[a_k^i, b_k^i]$ 是 $\mathbb{R}^n$ 中的一列闭矩形, $k \in \mathbb{Z}_{\ge 1}$. 如果

(1) $\Delta_{k+1} \subseteq \Delta_k$, 即, $[a_k^{i+1}, b_k^{i+1}] \subset [a_k^i, b_k^i]$ $(1 \le i \le n, k \ge 1)$, 且

(2) $\sum_{1\le i\le n}(b_k^i - a_k^i)^2 \to 0$ 当 $k \to \infty$,

则存在唯一的 $\boldsymbol{\xi} \in \cap_{k\ge 1}\Delta_k$ 满足

$$\lim_{k\to\infty} a_k^i = \lim_{k\to\infty} b_k^i = \xi^i, \quad 1 \le i \le n.$$

证明: 对任意 i 利用映射 (11.1.2) 得到闭区间列 $\{\Delta_k^i := \pi_i(\Delta_k) = [a_k^i, b_k^i]\}_{k\ge 1}$. 上述条件 (1) 和 (2) 等价于 $\Delta_{k+1}^i \subset \Delta_k^i$ 和 $\lim_{k\to\infty}(b_k^i - a_k^i)^2 = 0$. 利用闭区间套定理, **定理 3.12**, 得到唯一点 $\xi^i \in \cap_{k\ge 1}\Delta_k^i$ 满足 $\lim_{k\to\infty} a_k^i = \lim_{k\to\infty} b_k^i = \xi^i$. 从而得到点 $\boldsymbol{\xi} = (\xi^1, \cdots, \xi^n) \in \cap_{k\ge 1}\Delta_k$. □

定理 11.6. (Bozalno-Weierstrass 定理/致密性定理)

$\mathbb{R}^n$ 中任意有界点列必有收敛子列.

证明: 假设该有界点列为 $\{\boldsymbol{x}_k\}_{k\ge 1} \subset \mathbb{R}^n$. 令 $x_k^i := \pi_i(\boldsymbol{x}_k)$. 对数列 $\{x_k^1\}_{k\ge 1}$ 应用 Bolzano-Weierstrass 定理, **定理 2.15**, 得到一收敛子列 $\{x_{k_1}^1\}_{k_1\ge 1}$. 因为点列 $\{\boldsymbol{x}_{k_1}\}_{k_1\ge 1}$ 也是有界的, 从而对数列 $\{x_{k_1}^2\}_{k_1\ge 1}$ 应用 Bolzano-Weierstrass 定理得到一收敛子列 $\{x_{k_2}^2\}_{k_2\ge 1}$. 这个过程一直下去就得到 $\{\boldsymbol{x}_k\}_{k\ge 1}$ 的收敛子列 $\{\boldsymbol{x}_{k_n}\}_{k_n\ge 1}$. □

推论 11.1. (聚点定理)

$\mathbb{R}^n$ 的任意有界无限点集至少有一个聚点.

小红书 小红书号:3189205503 qq

$\mathbb{R}^n$ 中的点列 $\{\boldsymbol{x}_k\}_{k\geq 1}$ 称为 **Cauchy 列 (Cauchy sequence)** 若对任意 $\epsilon>0$ 存在 $N\geq 1$ 使得 $|\boldsymbol{x}_k-\boldsymbol{x}_\ell|<\epsilon$ 对任何 $k,\ell>N$ 都成立.

定理 11.7. (Cauchy 收敛原理/Cauchy 判别准则)

$\mathbb{R}^n$ 中的点列 $\{\boldsymbol{x}_k\}_{k\geq 1}$ 收敛当且仅当它是 Cauchy 列. ♡

证明: $\{\boldsymbol{x}_k\}_{k\geq 1}$ 是 $\mathbb{R}^n$ 中的 Cauchy 列当且仅当 $\{x_k^i\}_{k\geq 1}$ 是 $\mathbb{R}$ 中的 Cauchy 列 $(1\leq i\leq n)$. 从而利用数列的 Cauchy 收敛原理, **定理 2.17**, 得证. □

我们可把 Cauchy 列的定义推广到度量空间上去, 这在**第一卷第 1.6.4 小节** 已见过.

定义 11.6. (Cauchy 列)

假设 (X,d) 是度量空间.

(i) 点列 $\{x_k\}_{k\geq 1}$ 称为 **Cauchy 列 (Cauchy sequence)** 如果对任意 $\epsilon>0$ 存在 $N\geq 1$ 使得 $d(x_k,x_\ell)<\epsilon$ 对任何 $k,\ell>N$ 都成立.

(ii) 点列 $\{x_k\}_{k\geq 1}$ **收敛 (converge)** 到 $x\in X$, 记作 $\lim_{k\to\infty}x_k=_d x$, 如果对任意 $\epsilon>0$ 存在 $N\geq 1$ 使得 $d(x_k,x)<\epsilon$ 对任何 $k>N$ 都成立.

显然收敛点列 $\{x_k\}_{k\geq 1}$ 必是 Cauchy 的. ♣

对一般的度量空间 (X,d) 上 Cauchy 列不一定是收敛的, 比如 $(\mathbb{Q},d_1)$ 其中 $d_1(x,y):=|x-y|$. 显然点列 $\{x_n:=1+\sum_{1\leq i\leq n}1/i!\}_{n\geq 1}$ 是 $\mathbb{Q}$ 中的 Cauchy 列但不收敛. 称度量空间 (X,d) 是**完备的 (complete)** 如果 X 中的任意 Cauchy 列都收敛. 比如 $\mathbb{R}^n$ 在 d_2 下是完备的.

定理 11.8

对任意度量空间 (X,d) 存在完备空间 (X^*,d^*) 满足 $X\subset X^*$ 且 $d^*|_X=d$. ♡

证明: 定义集合 $\widetilde{X}$ 为 $\widetilde{X}:=\{\{x_k\}_{k\geq 1}$ 是 Cauchy 列$\}$. 对任意 $x\in X$, 点列 $\{x_k=x\}_{k\geq 1}$ 是 Cauchy 列, 从而存在映射

$$\iota: X\longrightarrow \widetilde{X},\quad x\longmapsto \{x_k=x\}_{k\geq 1}.$$

对任意 $\{x_k\}_{k\geq 1},\{y_k\}_{k\geq 1}\in\widetilde{X}$ 定义 $\widetilde{d}(\{x_k\}_{k\geq 1},\{y_k\}_{k\geq 1}):=\lim_{k\to\infty}d(x_k,y_k)$. 对任意 $k,\ell\geq 1$ 有 $d(x_k,y_k)\leq d(x_k,x_\ell)+d(x_\ell,y_\ell)+d(y_\ell,y_k)$, 从而得到

$$|d(x_k,y_k)-d(x_\ell,y_\ell)|\leq d(x_k,x_\ell)+d(y_\ell,y_k).$$

因此 $\{d(x_k,y_k)\}_{k\geq 1}$ 是 $\mathbb{R}$ 中的 Cauchy 列, 故极限 $\lim_{k\to\infty}d(x_k,y_k)$ 存在. 显然 $(\widetilde{X},\widetilde{d})$ 是半度量空间. 根据**练习 11.12** 得到度量空间 $(X^*,d^*):=(\widetilde{X}/\widetilde{d},\widetilde{d})$. 作为练习请证明存在单射 $X\to X^*$. □

对任何子集 $S\subset\mathbb{R}^n$ 定义

$$\operatorname{diam}(S):=\sup\{|\boldsymbol{x}-\boldsymbol{y}|:\boldsymbol{x},\boldsymbol{y}\in S\},\tag{11.2.1}$$

称为 S 的**直径 (diameter)**.

小红书 小红书号:3189205503 qq

定理 11.9. (Cantor 闭区域套定理)

如果 $\{S_k\}_{k\geq 1}$ 是 $\mathbb{R}^n$ 中的递缩非空闭集列, 即满足

$$S_1 \supseteq S_2 \supset \cdots \supseteq S_k \supseteq S_{k+1} \supseteq \cdots,$$

和 $\lim_{k\to\infty} \operatorname{diam}(S_k) = 0$, 则 $\cap_{k\geq 1} S_k$ 是单点集.

证明: 由于 $\mathbb{R}^n$ 是完备的, 结论有下面更一般的定理给出. □

度量空间 (X, d) 中子集 S 的直径定义为

$$\operatorname{diam}(S) := \sup_{x,y\in S} d(x, y). \tag{11.2.2}$$

定理 11.10

度量空间 (X, d) 是完备的 $\Longleftrightarrow$ 满足条件 $\lim_{k\to\infty} \operatorname{diam}(S_k) = 0$ 和 $S_{k+1} \subseteq S_k$ $(k = 1, 2, \cdots)$ 的任何非空闭集列 $\{S_k\}_{k\geq 1}$ 其交集 $\cap_{k\geq 1} S_k$ 是单点集.

证明: (1) 假设 (X, d) 是度量空间且 $\{S_k\}_{k\geq 1}$ 是满足条件 $S_{k+1} \subseteq S_k$ $(k = 1, 2, \cdots)$ 和 $\lim_{k\to\infty} \operatorname{diam}(S_k) = 0$ 的非空闭集列. 取点 $x_k, y_k \in S_k$ 使得 $d_k := \operatorname{diam}(S_k) = d(x_k, y_k)$ 成立, 这是由于 S_k 是闭的. 考虑点列 $\{x_k\}_{k\geq 1}$ 和 $\{y_k\}_{k\geq 1}$. 对任意 $k > \ell$ 有

$$d(x_k, x_\ell) \leq d(x_k, y_\ell) + d(y_\ell, x_\ell) \leq d_\ell + d_\ell = 2d_\ell,$$

因为 $x_k \in S_k \subseteq S_\ell$. 因此 $\{x_k\}_{k\geq 1}$ 是 Cauchy 列从而收敛到 $x_\infty \in X$. 类似可证明 $\lim_{k\to\infty} y_k = y_\infty \in X$. 根据不等式 $d(x_\infty, y_\infty) \leq d(x_\infty, x_k) + d(x_k, y_k) + d(y_k, y_\infty)$, 得到 $x_\infty = y_\infty =: x \in X$. 前面计算表明

$$d(x, x_\ell) \leq 2d_\ell \quad \Longrightarrow \quad x \in \overline{B}(x_\ell, 2d_\ell) = S_\ell.$$

故 $x \in \cap_{k\geq 1} S_k$.

(2) 反之, 任给 X 中的 Cauchy 列 $\{x_k\}_{k\geq 1}$. 对任意 $\epsilon > 0$ 存在 $N \in \mathbb{N}$ 满足 $d(x_k, x_\ell) < \epsilon$ 只要 $k > \ell \geq N$. 故存在递增数列 $\{k_\ell\}_{\ell\geq 1}$ 使得不等式 $d(x_k, x_{k_\ell}) \leq \frac{1}{2^\ell}$ 对任意 $k \geq k_\ell$ 都成立. 令 $S_\ell := \overline{B}(x_{k_\ell}, 2^{-\ell+1})$ 为 X 中的一非空闭集. 则对任意 $y \in S_{\ell+1}$ 得到

$$d(y, x_{k_\ell}) \leq d(y, x_{k_{\ell+1}}) + d(x_{k_{\ell+1}}, x_{k_\ell}) \leq \frac{1}{2^\ell} + \frac{1}{2^\ell} = \frac{1}{2^{\ell-1}}.$$

即 $y \in \overline{B}(x_{k_\ell}, 2^{-\ell+1})$ 从而 $S_{\ell+1} \subseteq S_\ell$. 因为 $\operatorname{diam}(S_\ell) \leq 2^{2-\ell} \to 0$, 所以根据假设条件存在点 $x \in \cap_{\ell\geq 1} S_\ell$. 对每个 ℓ 得到

$$d(x, x_{k_\ell}) \leq \frac{1}{2^{\ell-1}} \quad \Longrightarrow \quad d(x, x_k) \leq d(x, x_{k_\ell}) + d(x_{k_\ell}, x_k) \leq \frac{1}{2^{\ell-1}} + \frac{1}{2^\ell} = \frac{3}{2^\ell}$$

只要 $k \geq k_\ell$. 因此 $\lim_{k\to\infty} x_k = x$. 即 (X, d) 是完备的. □

11.2.2 紧致度量空间的刻画和道路连通集

考虑函数

$$f : [0, 2] \longrightarrow [0, 2], \quad x \longmapsto \begin{cases} 0, & 0 \leq x \leq 1, \\ x - 1, & 1 < x \leq 2. \end{cases}$$

小红书 小红书号:3189205503 qq

显然这是一个连续函数, 且 $f((1/2,3/2))=[0,1/2)$. 这个例子告诉我们, 连续函数不一定把开区间映成开区间.

另一方面, 考虑函数

$$g:\mathbb{R}\times\mathbb{R}\longrightarrow\mathbb{R},\quad (x,y)\longmapsto x.$$

虽然 g 是连续的 (多元函数的连续性参见**第 11.4 节**) 和 $C:=\{(x,y)\in\mathbb{R}^2:xy=1\}$ 是闭的, 但是 $g(C)=\mathbb{R}\setminus\{0\}$ 却不是闭的.

上面两个例子让我们去寻找什么样的集合能被连续函数所保持. 之后将要证明的**定理 11.16** 表明连续函数保持“紧集”性质. 我们首先来定义紧集的概念.

定义 11.7. (开覆盖)

假设 $(X,\mathcal{T})$ 是拓扑空间.

(1) X 上的**开覆盖 (open covering)** 是指一族开集 $\{U_\alpha\}_{\alpha\in A}\subset\mathcal{T}$ 且满足条件 $\cup_{\alpha\in A}U_\alpha=X$.

(2) X 上的开覆盖 $\{U_\alpha\}_{\alpha\in A}$ 的**开子覆盖 (open sub-covering)** 是指一族开集 $\{U_\beta\}_{\beta\in B}\subset\mathcal{T}$ 满足 $B\subset A$ 且 $\cup_{\beta\in B}U_\beta=X$. 这个开子覆盖 $\{U_\beta\}_{\beta\in B}$ 是**有限的 (finite)** 如果 B 是有限集.

(3) X 称为**紧的 (compact)** 如果任意开覆盖都包含一个有限开子覆盖.

(4) X 称为**非紧的 (non-compact)** 如果 X 不是紧的. ♣

假设 S 是拓扑空间 $(X,\mathcal{T})$ 的子集. 称 S 是 X 的**紧子集 (compact subset)** 如果 S 在子空间拓扑 $\mathcal{T}_S$ 下是紧的. 也就是说, $S\subset X$ 是紧的当且仅当对任意满足条件 $\cup_{\alpha\in A}U_\alpha\supset S$ 的开集族 $\{U_\alpha\}_{\alpha\in A}\subset\mathcal{T}$ 存在一个有限集 $B\subset A$ 使得 $\cup_{\beta\in B}U_\beta\supset S$ 成立.

定义 11.8. (全有界集)

假设 (X,d) 是度量空间.

(1) 给定 $\epsilon>0$. 子集 $S\subset X$ 称为**ϵ-网 (ϵ-net)** 如果

$$\operatorname{dist}(x,S)=\inf_{y\in S}d(x,y)\le\epsilon$$

对任何 $x\in X$ 都成立.

(2) 给定 $\epsilon>0$ 和子集 $Y\subset X$. 子集 $S\subset X$ 称为**(ϵ,Y)-网 (ϵ-net for Y)** 如果

$$\operatorname{dist}(y,S)=\inf_{z\in S}d(y,z)\le\epsilon$$

对任何 $y\in Y$ 都成立.

(3) (X,d) 称为**全有界的 (totally bounded)** 如果对任意 $\epsilon>0$ 存在 X 中的有限 ϵ-网. ♣

性质 11.3

如果 (X,d) 是度量空间, 则下面性质成立:

(1) 给定 $\epsilon>0$ 和 $Y\subset X$. 如果存在有限 (ϵ,Y)-网, 则存在包含于 Y 的 $(2\epsilon,Y)$-网.

(2) X 全有界的 $\Longrightarrow$ X 的任意子集, 本身也是度量空间, 也是全有界的.

小红书 小红书号:3189205503 qq

(3) $X=\mathbb{R}^n \Longrightarrow$ 任何有界子集必是全有界的. ♡

证明: 只给出 (3) 的证明. 假设 U 是有界子集. 任取 $r>0$ 且考虑集合

$$S:=\{\boldsymbol{x}=(x^1,\cdots,x^n)\in\mathbb{R}^n : x^i\in r\mathbb{Z}\}.$$

选择 r 充分小后可以把 U 相对于 S 分解成有限多个子集 $U_1,\cdots,U_k$ 使得

$$\operatorname{diam}(U_i)\leq\epsilon,\quad 1\leq i\leq k.$$

对任意 $\boldsymbol{y}\in U$ 有 $\operatorname{diam}(\boldsymbol{y},S)\leq\operatorname{diam}(U_i)\leq\epsilon, U_i\ni\boldsymbol{y}$. □

定理 11.11. (紧度量空间的刻画定理)

假设 (X,d) 是度量空间. 则下面结论等价:

(1) X 是紧的;

(2) X 的任何无限子集必有聚点;

(3) X 是完备的和全有界的;

(4) X 中的任何点列必有收敛子列. ♡

证明: 参看任何一本拓扑书. □

推论 11.2

如果 S 是 $\mathbb{R}^n$ 中的子集, 则下面结论等价:

(1) S 是紧的;

(2) S 的任何无限子集必有聚点且聚点在 S 中;

(3) S 是有界闭的. ♡

练习 11.19

证明**推论 11.2**. ♠

定义 11.9. (连续映射)

给定两个拓扑空间 $(X,\mathcal{T}_X)$ 和 $(Y,\mathcal{T}_Y)$. 称映射 $f:(X,\mathcal{T}_X)\to(Y,\mathcal{T}_Y)$ 是**连续的 (continuous)** 或**$\mathcal{T}_X/\mathcal{T}_Y$- 连续的 ($\mathcal{T}_X/\mathcal{T}_Y$-continuous)** 如果对任意 $V\in\mathcal{T}_Y$ 都有 $f^{-1}(V)\in\mathcal{T}_X$.

称连续映射 $f:(X,\mathcal{T}_X)\to(Y,\mathcal{T}_Y)$ 是**拓扑同构的 (topologically isomorphic)** 如果存在连续映射 $g:(Y,\mathcal{T}_Y)\to(\mathcal{X},\mathcal{T}_X)$ 满足 $f\circ g=1_Y$ 和 $g\circ f=1_X$. ♣

$[0,1]$ 作为 $\mathbb{R}$ 的子集本身就是拓扑空间.

定义 11.10. (连通空间)

拓扑空间 $(X,\mathcal{T})$ 是**连通的 (connected)** 如果不存在非空开集 U 和 V 满足 $U\cap V=\emptyset$ 和 $U\cup V=X$. X 的子集 U 是**连通子集 (connected subset)** 如果 U 在子空间拓扑下是连通的. ♣

下面是连通拓扑空间的例子:

小红书 小红书号:3189205503 qq

(1) 空集和任何单点集都是连通的.

(2) 在相对拓扑下, $\mathbb{N}$ 不是连通的. 这是因为我们可以取

$$U = \{0\} = \mathbb{N} \cap (-\infty, 1/2), \quad V := \mathbb{N} \setminus \{0\} = \mathbb{N} \cap (1/2, +\infty).$$

(3) 在相对拓扑下, $\mathbb{Q}$ 不是连通的. 这是因为我们可以取

$$U := \mathbb{Q} \cap (-\infty, \sqrt{2}), \quad V := \mathbb{Q} \cap (\sqrt{2}, +\infty).$$

定理 11.12

(1) 拓扑空间 $(X, \mathcal{T})$ 是连通的当且仅当 X 中即是开的又是闭的非空子集只能是 X 本身.

(2) 假设 A 是拓扑空间 $(X, \mathcal{T})$ 的连通子集. 如果 $A \subset B \subset \overline{A}$, 则 B 也是连通的.

(3) $\mathbb{R}$ 中的连通子集只能是区间.

♡

证: (3) 将在之后关于拓扑学的章节中给出. 下证 (2) 和 (3). 对 (2), 假设 $B = U \cup V$, 其中 U, V 是非空互不相交的 B 中的开集且满足 $U \cup V = B$. 则 $A \subseteq U$ 或者 $A \subseteq V$. 不妨假设 $A \subseteq U$, 从而得到 $\overline{A} \subseteq \overline{U}$. 故 $V \subseteq B \subseteq \overline{A} \subseteq \overline{U}$, 矛盾.

(1) 假设 A 是一个即开又必的非空真子集, 令 $U := A$ 和 $V := X \setminus A$. 则 U, V 的存在性和连通的定义发生矛盾, 因此这样的 A 不存在.

如果 X 不是连通的, 则存在非空互不相交的开集 U, V 满足 $U \cup V = X$. 这样 U 即是非空真子集, 又是开的和闭的. □

定义 11.11. (道路连通)

假设 $(X, \mathcal{T})$ 是拓扑空间.

(1) X 中的**道路 (path)** 是指连续映射 $\gamma : [0, 1] \to X$. 分别称 $\gamma(0), \gamma(1)$ 为道路的**起点 (start point)** 和**终点 (end point)**. γ 称为**圈 (loop)** 如果 $\gamma(0) = \gamma(1)$.

(2) 称 X 是**道路连通的 (path-connected)** 如果对任意 $x, y \in X$ 存在道路 $\gamma : [0, 1] \to X$ 使得 $\gamma(0) = x$ 和 $\gamma(1) = y$.

X 的子集 A 是道路连通的, 如果它在子空间拓扑下是道路连通的.

♣

假设 $\gamma_1 : [0, 1] \to X$ 和 $\gamma_2 : [0, 1] \to X$ 是两个道路分别连接 x, y 和 y, z. 从几何直观上我们马上得到 x 到 z 的道路. 下面我们具体给出道路的表达式. 定义

$$(\gamma_1 * \gamma_2)(t) = \begin{cases} \gamma_1(2t), & 0 \le t \le \frac{1}{2}, \\ \gamma_2(1 - 2t), & \frac{1}{2} \le t \le 1. \end{cases} \tag{11.2.3}$$

则 $\gamma_1 * \gamma_2$ 是连续的且连接 x 和 z.

性质 11.4

任意道路连通空间必是连通的.

♡

证: 假设道路连通空间 $(X, \mathcal{T})$ 不是连通的. 则存在非空互不相交开集 U, V 满足 $U \cup V = X$. 任取 $a \in U, b \in V$, 和连续映射 $f : [0, 1] \to X$ 满足 $f(0) = a$ 和 $f(1) = b$. 根据**定理 11.12** (2) 可知 $[a, b]$ 是连通的, 从而利用**定理 11.17** (2) 得到 $f([0, 1])$ 的连通性. 这

小红书 小红书号:3189205503 qq

样必有 $f([0,1]) \subset U$ 或者 $f([0,1]) \subset V$, 矛盾! □

例 11.3

(1) 单位球 $\mathbb{B}^n$ 是道路连通的. 给定两个点 $\boldsymbol{x}, \boldsymbol{y} \in \mathbb{B}^n$, 定义连续映射

$$f : [0,1] \longrightarrow \mathbb{B}^n, \quad t \longmapsto (1-t)\boldsymbol{x} + t\boldsymbol{y}.$$

因为

$$|f(t)| = |(1-t)\boldsymbol{x} + t\boldsymbol{y}| \leq (1-t)|\boldsymbol{x}| + t|\boldsymbol{y}| \leq (1-t) + t = 1,$$

所以 f 是有定义的.

(2) **去心 Euclidean 空间 (punctured Euclidean space)** $\mathbb{R}^n \setminus \{\mathbf{0}\}$ 当 $n \geq 2$ 是道路连通的, 显然当 $n = 1$ 时它不是连通的. 因为任给两点 $\boldsymbol{x}, \boldsymbol{y}$, 可以找到一个平面包含它们. 所以只要对 $n = 2$ 进行证明即可. 此时如果连接 $\boldsymbol{x}$ 和 $\boldsymbol{y}$ 的直线不经过 $\mathbf{0}$, 则取道路 $\boldsymbol{f}$ 就是这条直线; 如果直线经过 $\mathbf{0}$, 就任取第三点 $\boldsymbol{z}$ 得到所需要的折线 .

(3) 单位球面 $\mathbb{S}^{n-1} \subset \mathbb{R}^n$ 是道路连通的. 考虑连续满射

$$\mathbb{R}^n \setminus \{\mathbf{0}\} \longrightarrow \mathbb{S}^{n-1}, \quad \boldsymbol{x} \longmapsto \frac{\boldsymbol{x}}{|\boldsymbol{x}|}.$$

根据**定理 11.17** (1), $\mathbb{S}^{n-1}$ 是道路连通的.

(4) **(存在连通但不是道路连通的例子)** 考虑子集

$$S := \left\{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : y = \sin\frac{1}{x},\ 0 \leq x \leq 1\right\}.$$

因为 S 是连续映射 $f(x) = \sin(1/x)$, $0 \leq x \leq 1$, 的像, 所以 S 是连通的. 根据**定理 11.12** (2), $\overline{S}$ 也是连通的. 在拓扑学上把 $\overline{S}$ 称为**拓扑学家的 sine 曲线 (topologist's sine curve)**. 显然

$$\overline{S} = S \cup (0 \times [-1, 1]).$$

下证 $\overline{S}$ 不是道路连通的. 假设存在连续映射 $f : [0,1] \to \overline{S}$ 连接 $(0,0)$ 和 $(1, \sin 1)$. 记 $f(t) = (x(t), y(t))$, 则 $x(t), y(t)$ 都是连续的. 对任给 $n \geq 1$, 存在 $u_n \in (0, x(1/n))$ 满足 $\sin(1/u) = (-1)^n$. 根据连续函数介值定理得到存在 $t_n \in (0, 1/n)$ 满足 $x(t_n) = u_n$. 因此 $x(t_n) \to 0$ 但是 $y(t_n) = \sin[1/x(t_n)] = (-1)^n$. 从而与映射 f 的连续性发生矛盾.

♠

性质 11.5

假设 U 是 $\mathbb{R}^n$ 中的连通开子集. 则 U 是道路连通的.

♡

证: 取定 $x_0 \in U$ 并考虑集合 $\Gamma := \{\boldsymbol{x} \in U : \text{存在道路连接 } \boldsymbol{x}_0 \text{ 和 } \boldsymbol{x}\}$. 显然 $\Gamma \neq \emptyset$. 我们先证 Γ 是开的. 取定 $\boldsymbol{x} \in \Gamma$, 则存在道路 $f : [0,1] \to \mathbb{R}^n$ 连接 $\boldsymbol{x}_0$ 和 $\boldsymbol{x}$. 因为 U 是开的, 所以存在球邻域 $\mathbb{B}^n(\boldsymbol{x}, \delta) \subset U$. 根据**例 11.3** (1) 可知对任意 $\boldsymbol{y} \in \mathbb{B}^n(\boldsymbol{x}, \delta)$ 存在道路 g 连接 $\boldsymbol{x}$ 和 $\boldsymbol{y}$. 从而 $f * g$ 是连接 $\boldsymbol{x}_0$ 和 $\boldsymbol{y}$. 故 $\mathbb{B}^n(\boldsymbol{x}, \delta) \subset \Gamma$, 即 Γ 是开的.

其次我们来证明 Γ 是闭的, 即证 $U \setminus \Gamma$ 是开的. 任取 $\boldsymbol{x} \in U \setminus \Gamma$. 因为 U 是开的, 故存在球邻域 $\mathbb{B}^n(\boldsymbol{x}, \delta) \subset U$. 如果存在 $\boldsymbol{y} \in \mathbb{B}^n(\boldsymbol{x}, \delta) \cap \Gamma$, 则根据**例 11.3** (1) 我们可以把 $\boldsymbol{x}$ 和 $\boldsymbol{x}_0$ 用道路连起来, 这就和 $\boldsymbol{x} \notin \Gamma$ 发生矛盾, 因此 $\mathbb{B}^n(\boldsymbol{x}, \delta) \subset U \setminus \Gamma$. 最后根据**定理 11.12** 得

小红书 小红书号:3189205503 qq

到 $\Gamma = U$. □

推论 11.3

在 $\mathbb{R}^n$ 空间中, 开集的连通性和道路连通性是一样的. ♡

$\mathbb{R}^n$ 中道路连通的开集称为**(开) 区域 ((open) domain)**. 区域的闭包称为**闭区域 (closed domain)**. 比如开球 $\mathbb{B}^n(\boldsymbol{x}, r)$ 和开矩形 $[\boldsymbol{a}, \boldsymbol{b}] = \prod_{1\leq i\leq n}[a_i, b_i]$ 都是区域.

11.2.3 * 基本群简介

从直观的几何上来看, 我们知道球面 $\mathbb{S}^2$ 和环面 $\mathbb{T}^2 := \mathbb{S}^1 \times \mathbb{S}^1$ 是不一样的. 那么如何从数学上来严格证明这件事呢? 为此我们来引入基本群的概念.

假设 $(X, \mathcal{T})$ 是拓扑空间, $x_0 \in X$. 定义集合

$$L(x_0) := \{x_0 \text{ 上的圈}\}.$$

称 $\gamma_0, \gamma_1 \in L(x_0)$ 是**同伦的 (homotopic)**, 并记作 $\gamma_0 \simeq \gamma_2$, 如果存在映射

$$F : [0,1] \times [0,1] \longrightarrow X, \quad (s,t) \longmapsto F(s,t) = F_s(t),$$

满足

$$F_0 = \gamma_0, \quad F_1 = \gamma_1, \quad F_s(0) = F_s(1) = x_0.$$

练习 11.20

证明同伦关系 "$\simeq$" 是等价关系. ♠

把 $\gamma \in L(x_0)$ 的等价类记作

$$[\gamma] := \{\gamma' \in L(x_0) : \gamma' \simeq \gamma\}. \tag{11.2.4}$$

对两个等价类 $[\gamma_1]$ 和 $[\gamma_2]$ 定义乘法 "$\cdot$" 如下

$$[\gamma_1] \cdot [\gamma_2] := [\gamma_1 * \gamma_2], \tag{11.2.5}$$

其中 $*$ 由 (11.2.3) 给出. 可以证明 (在之后的拓扑学章节中给出) 上述乘法的定义和等价类的表示元选取无关. 把等价类全体

$$\pi_1(X, x_0) := \{[\gamma] : \gamma \in L(x_0)\} \tag{11.2.6}$$

称为拓扑空间 $(X, \mathcal{T})$ 在 x_0 处的**基本群 (fundamental group)**. 因为 x_0 的恒等映射 $c_{x_0} : [0,1] \to X$, $t \mapsto x_0$, 是 L_{x_0} 中的元素, 因此 $[c_{x_0}] \in \pi_1(X, x_0)$. 称拓扑空间 (X, x_0) 是**单连通的 (simply-connected)**, 如果它本身是道路连通的且对某个 $x_0 \in X$ 有 $\pi_1(X, x_0) = \{[c_{x_0}]\}$. 根据下面定理, 拓扑空间的单连通性和基点 $x_0 \in X$ 的选取无关, 故此时我们记作 $\pi_1(X) = 0$.

定理 11.13

(1) $(\pi_1(X, x_0), \cdot)$ 构成了一个乘法群.

小红书 小红书号:3189205503 qq

(2) 假设 $f: X \to Y$ 是拓扑同构且 $f(x_0) = y_0$, 则

$$\pi_1(X, x_0) \cong \pi_1(Y, y_0).$$

(3) 如果 $(X, \mathcal{T})$ 是道路连通的, 则对任意 $x_0, x_1 \in X$ 有

$$\pi_1(X, x_0) \cong \pi_1(X, x_1).$$

从而对道路连通空间, 我们用 $\pi_1(X)$ 来表示其基本群.

(4) $\pi(\mathbb{S}^1) \cong \mathbb{Z}$, 但是 $\pi_1(\mathbb{S}^n) = 0$ 如果 $n \geq 2$.

(5) 对任意拓扑空间 $(X, \mathcal{T}_X)$ 和 $(Y, \mathcal{T}_Y)$, 有

$$\pi_1(X \times Y, (x_0, y_0)) \cong \pi_1(X, x_0) \times \pi_1(Y, y_0).$$

特别地, $\pi_1(\mathbb{T}^2) \cong \mathbb{Z}^2$.

♡

在上述定理中, 群的定义参见**定义 11.1**, 群同构的定义参见**定义 11.2**. 定理具体的证明在拓扑学章节中给出.

因为 $\pi_1(\mathbb{S}^2) = 0 \neq \mathbb{Z}^2 \cong \pi_1(\mathbb{T}^2)$, 所以 $\mathbb{S}^2 \ncong \mathbb{T}^2$.

11.3 多元函数的极限

本节引入多元函数的极限, 重点是区分累次极限和重极限之间的关系.

11.3.1 向量值函数

双曲线 $y = 1/x$, $x \neq 0$, 可以看成 $\mathbb{R}^2$ 中的集合

$$D = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : xy = 1\}.$$

如果定义映射

$$f: D \longrightarrow \mathbb{R}, \quad (x, y) \longmapsto y,$$

则 $f(x, y) = 1/x$ 就是双曲线方程. 上面映射是二元函数的一个例子.

下面我们将二元函数的概念推广到向量值函数的概念.

定义 11.12. (向量值函数)

假设 $D \subset \mathbb{R}^n$. 映射

$$\boldsymbol{f}: D \longrightarrow \mathbb{R}^m, \quad \boldsymbol{x} = (x^1, \cdots, x^n) \longmapsto \boldsymbol{y} = (y^1, \cdots, y^m), \tag{11.3.1}$$

称为**n 元 m 维向量值函数 (vector-valued function)**, 记为 $\boldsymbol{y} = \boldsymbol{f}(\boldsymbol{x})$, 其中 D 称为 $\boldsymbol{f}$ 的**定义域 (domain)**, $\boldsymbol{f}(D) = \{\boldsymbol{y} \in \mathbb{R}^n : \boldsymbol{y} = \boldsymbol{f}(\boldsymbol{x}),\ \boldsymbol{x} \in D\}$ 称为 $\boldsymbol{f}$ 的**像域 (image)**, $\mathbb{R}^m$ 称为**值域 (range)**, 而

$$\mathbf{Graph}(\boldsymbol{f}) := \big\{(\boldsymbol{x}, \boldsymbol{y}) \in \mathbb{R}^{n+m} : \boldsymbol{y} = \boldsymbol{f}(\boldsymbol{x}),\ \boldsymbol{x} \in D\big\} \tag{11.3.2}$$

小红书 小红书号:3189205503 qq

称为 $\boldsymbol{f}$ 的**图像 (graph)**. ♣

令 $y^i := f^i(\boldsymbol{x})$ 为 $\boldsymbol{f}$ 的第 i 个坐标函数, 从而 $\boldsymbol{f}$ 可表示成:

$$\boldsymbol{f} = (f^1, \cdots, f^m) \quad 或 \quad \boldsymbol{f}(\boldsymbol{x}) = (f^1(\boldsymbol{x}), \cdots, f^m(\boldsymbol{x})). \tag{11.3.3}$$

当 $m = 1$ 时, 映射 $f : D \to \mathbb{R}$, $\boldsymbol{x} = (x^1, \cdots, x^n) \mapsto y$, 称为**$n$ 元函数 (function with n variables)**, 记为 $y = f(\boldsymbol{x}) = f(x^1, \cdots, x^n)$. 另一方面当 $n = 1$ 时, 映射 $\boldsymbol{f} : D \to \mathbb{R}^m$, $x \mapsto \boldsymbol{y} = (y^1, \cdots, y^m)$, 称为**向量值函数 (vector-valued function)**, 记为 $\boldsymbol{y} = \boldsymbol{f}(x) = (f^1(x), \cdots, f^m(x))$.

例 11.4. (向量值函数的例子)

(1) 定义**投影 (projection)** 如下:

$$\begin{array}{ccc} \mathbb{R}^{m+n} = \mathbb{R}^m \times \mathbb{R}^n & \xrightarrow{\mathbf{proj}_1} & \mathbb{R}^m \\ \Big\downarrow{\scriptstyle \mathbf{proj}_2} & & \\ \mathbb{R}^n & & \end{array} \tag{11.3.4}$$

这里

$$\mathbf{proj}_1(\boldsymbol{x}, \boldsymbol{y}) := \boldsymbol{x}, \quad \mathbf{proj}_2(\boldsymbol{x}, \boldsymbol{y}) := \boldsymbol{y}.$$

(2) 映射

$$\boldsymbol{f} : [0, +\infty) \times [0, 2\pi] \longrightarrow \mathbb{R}^3, \quad (r, \theta) \longmapsto (r\cos\theta, r\sin\theta, r). \tag{11.3.5}$$

(3) 映射

$$\boldsymbol{f} : [0, 2\pi] \longrightarrow \mathbb{R}^2, \quad t \longmapsto (\cos t, \sin t). \tag{11.3.6}$$ ♠

11.3.2 多元函数的极限

回顾球邻域

$$\mathbb{B}^n(\boldsymbol{a}, r) := \{\boldsymbol{x} \in \mathbb{R}^n : |\boldsymbol{x} - \boldsymbol{a}| < r\}$$

和方邻域

$$\mathbb{O}^n(\boldsymbol{a}, r) := \left\{\boldsymbol{x} = (x^1, \cdots, x^n) \in \mathbb{R}^n : |x^i - a^i| < r,\ 1 \le i \le n\right\}.$$

根据如下关系

$$\mathbb{B}^n(\boldsymbol{a}, r) \subset \mathbb{O}^n(\boldsymbol{a}, r) \subset \mathbb{B}^n(\boldsymbol{a}, \sqrt{n}r), \tag{11.3.7}$$

我们就不加区别地把上述两种邻域统称为**邻域**并记作 $U(\boldsymbol{a}, r)$.

定义 11.13. (重极限)

假设 $D \subset \mathbb{R}^n$, $\boldsymbol{a} \in D'$ 是 D 的聚点, $z = f(\boldsymbol{x})$ 是 D 上的 n 元函数, $A \in \mathbb{R}$. 如果对任意 $\epsilon > 0$ 存在 $\delta > 0$ 使得当 $\boldsymbol{x} \in (U(\boldsymbol{a}, \delta) \setminus \{\boldsymbol{a}\}) \cap D$ 时, 不等式

$$|f(\boldsymbol{x}) - A| < \epsilon \tag{11.3.8}$$

小红书 小红书号:3189205503 qq

成立, 则称 $f(\boldsymbol{x})$ 在 D 上当 $\boldsymbol{x}$ 趋于 $\boldsymbol{a}$ 时以 A 为**极限 (limit)**, 或称为n **重极限**, 并记为

$$\lim_{\boldsymbol{x}\to\boldsymbol{a}} f(\boldsymbol{x}) = A \quad 或 \quad f(\boldsymbol{x}) \to A\ (\boldsymbol{x} \to \boldsymbol{a}). \tag{11.3.9}$$

♣

由于在定义中 $\boldsymbol{x}$ 趋于 $\boldsymbol{a}$ 的方式有无穷多种, 从而导致多元函数的极限很复杂.

注 11.1

和一元函数极限一样, 多元函数的极限也有唯一性、局部有界性、局部保号性、夹逼性质及四则运算法则等.

(1) **(极限唯一性)** 如果 $\lim_{\boldsymbol{x}\to\boldsymbol{a}} f(\boldsymbol{x}) = A$ 存在, 则极限必唯一.

(2) **(局部有界性)** 如果 $\lim_{\boldsymbol{x}\to\boldsymbol{a}} f(\boldsymbol{x}) = A$ 存在, 则存在 $M > 0$ 和 $\delta > 0$ 使得不等式 $|f(\boldsymbol{x})| \le M$ 对任意 $\boldsymbol{x} \in U(\boldsymbol{a}, \delta) \setminus \{\boldsymbol{a}\}$ 都成立.

(3) **(局部保号性)** 如果 $\lim_{\boldsymbol{x}\to\boldsymbol{a}} f(\boldsymbol{x}) = A > 0$, 则存在 $\delta > 0$ 对任意 $\boldsymbol{x} \in U(\boldsymbol{a}, \delta) \setminus \{\boldsymbol{a}\}$ 都有 $f(\boldsymbol{x}) > 0$.

如果存在 $\delta > 0$ 使得对任意 $\boldsymbol{x} \in U(\boldsymbol{a}, \delta) \setminus \{\boldsymbol{a}\}$ 都有 $f(\boldsymbol{x}) > 0$ 且极限 $\lim_{\boldsymbol{x}\to\boldsymbol{a}} f(\boldsymbol{x}) = A$ 存在, 则 $A \ge 0$.

(4) **(夹逼定理)** 如果存在 $\delta > 0$ 使得对任意 $\boldsymbol{x} \in U(\boldsymbol{a}, \delta) \setminus \{\boldsymbol{a}\}$ 都有

$$h(\boldsymbol{x}) \le f(\boldsymbol{x}) \le g(\boldsymbol{x})$$

且 $\lim_{\boldsymbol{x}\to\boldsymbol{a}} h(\boldsymbol{x}) = \lim_{\boldsymbol{x}\to\boldsymbol{a}} g(\boldsymbol{x}) = A$, 则 $\lim_{\boldsymbol{x}\to\boldsymbol{a}} f(\boldsymbol{x}) = A$.

(5) **(四则运算法则)** 假设极限 $\lim_{\boldsymbol{x}\to\boldsymbol{a}} f(\boldsymbol{x}) = A$ 和 $\lim_{\boldsymbol{x}\to\boldsymbol{a}} g(\boldsymbol{x}) = B$ 都存在, 则我们有

$$\lim_{\boldsymbol{x}\to\boldsymbol{a}} [f(\boldsymbol{x}) + g(\boldsymbol{x})] = A + B, \quad \lim_{\boldsymbol{x}\to\boldsymbol{a}} f(\boldsymbol{x})g(\boldsymbol{x}) = AB$$

和, 如果 $B \ne 0$,

$$\lim_{\boldsymbol{x}\to\boldsymbol{a}} \frac{f(\boldsymbol{x})}{g(\boldsymbol{x})} = \frac{A}{B}.$$

同样可证, 多元函数极限的 Heine 定理以及 Cauchy 定理也成立. 请诸位叙述之.

♣

例 11.5

(1) 证明

$$\lim_{(x,y)\to(0,0)} \frac{x^2 y}{x^2 + y^2} = 0.$$

证: 这可以由不等式 $|x^2y/(x^2 + y^2)| \le |x|$ 得到. □

(2) 证明下列极限不存在:

$$\lim_{(x,y)\to(0,0)} \frac{y}{x}.$$

证: 事实上, 考虑特殊情形 $y = kx$ $(k \ne 0)$, 即 (x, y) 沿着直线 $y = kx$ 趋于 $(0, 0)$. 带入得到

$$\lim_{(x,y=kx)\to(0,0)} \frac{y}{x} = \lim_{x\to 0} \frac{kx}{x} = k.$$

小红书 小红书号:3189205503 qq

但是根据**注 11.1**, 极限若存在必唯一, 所以上述函数极限不存在. □

(3) 求极限

$$\lim_{(x,y)\to(0,0)}(x^2+y^2)^{x^2y}.$$

解: 因为

$$(x^2+y^2)^{x^2y}=e^{x^2y\ln(x^2+y^2)}=\exp\left[\frac{x^2y}{x^2+y^2}\cdot(x^2+y^2)\ln(x^2+y^2)\right],$$

所以根据 (1) 和极限

$$\lim_{(x,y)\to(0,0)}(x^2+y^2)\ln(x^2+y^2)=\lim_{r\to0+}r\ln r=0,$$

得到 $\lim_{(x,y)\to(0,0)}(x^2+y^2)^{x^2y}=1$.

(4) 求极限

$$\lim_{(x,y)\to(0,0)}\frac{x^3+y^3}{x^2+y}.$$

解: 令

$$f(x,y)=\frac{x^3+y^3}{x^2+y}.$$

则 $f(x,x)=2x^2/(1+x)$ 从而

$$\lim_{x\to0}f(x,x)=0.$$

另一方面,

$$\lim_{x\to0}f(x,x^3-x^2)=\lim_{x\to0}\frac{x^3+(x^3-x^2)^3}{x^3}=\lim_{x\to0}\left[1+(x^2-x)^3\right]=1.\ \square$$

(5) 求极限

$$\lim_{(x,y)\to(0,2)}\frac{\sin(x^3+y^2)}{\sqrt{e^x+e^y}}.$$

解: 利用四则运算得到

$$\begin{aligned}\lim_{(x,y)\to(0,2)}\frac{\sin(x^3+y^2)}{\sqrt{e^x+e^y}}&=\lim_{(x,y)\to(0,2)}\sin(x^3+y^2)\Big/\lim_{(x,y)\to(0,2)}\sqrt{e^x+e^y}\\&=\frac{\sin4}{\sqrt{1+e^2}}.\ \square\end{aligned}$$

(6) 求极限

$$\lim_{(x,y)\to(0,0)}\frac{\sqrt{xy+1}-1}{xy}.$$

解: 利用分子有理化得到

$$\begin{aligned}\lim_{(x,y)\to(0,0)}\frac{\sqrt{xy+1}-1}{xy}&=\lim_{(x,y)\to(0,0)}\frac{(xy+1)-1}{xy(\sqrt{xy+1}+1)}\\&=\lim_{(x,y)\to(0,0)}\frac{1}{\sqrt{xy+1}+1}=\frac{1}{2}.\ \square\end{aligned}$$

(7) 求极限

$$\lim_{(x,y)\to(0+,0+)}(1+xy)^{\frac{1}{\sin(xy)}}.$$

小红书 小红书号:3189205503 qq

解: 利用取对数法得到

$$\lim_{(x,y)\to(0+,0+)}(1+xy)^{\frac{1}{\sin(xy)}} = \exp\left[\lim_{(x,y)\to(0+,0+)}\frac{\ln(1+xy)}{\sin(xy)}\right]$$
$$= \exp\left[\lim_{(x,y)\to(0+,0+)}\frac{xy}{\sin(xy)}\cdot\frac{\ln(1+xy)}{xy}\right] = e^{1\cdot 1} = e. \quad \square$$

(8) 求极限

$$\lim_{(x,y)\to(1,0)}\frac{xy-y}{\sqrt{(x-1)^2+y^2}}.$$

解: 令 $u := x-1$ 和 $v := y$ 得到

$$\lim_{(x,y)\to(1,0)}\frac{xy-y}{\sqrt{(x-1)^2+y^2}} = \lim_{(u,v)\to(0,0)}\frac{uv}{\sqrt{u^2+v^2}} = 0. \quad \square$$

(9) 求极限

$$\lim_{(x,y)\to(0,0)}(x^2+y^2)\ln(x^2+y^2).$$

解: 用变量替换 $t = x^2+y^2 \to 0$ 得到

$$\lim_{(x,y)\to(0,0)}(x^2+y^2)\ln(x^2+y^2) = \lim_{t\to 0} t\ln t = 0. \quad \square$$

11.3.3 二元函数的累次极限

考虑平面 $\mathbb{R}^2$ 上连接点 $A=(1,1)$ 和原点 $O=(0,0)$ 的所有可能的曲线. 在这些曲线中, 有三种曲线最特殊也最明显, 即 $(1,1)\to(1,0)\to(0,0)$, $(1,1)\to(0,1)\to(0,0)$, 和直线 $y=x$. 比如研究二元函数

$$f(x,y) = \frac{xy}{x^2+y^2}$$

当 $(x,y)\to(0,0)$ 时的极限. 沿着第一条曲线或者第二条曲线得到的极限为 0, 但沿着第三条曲线得到的极限为 $1/2$.

由此可见多元函数的极限是很复杂的, 为了更好的理解极限, 我们首先引入较简单的累次极限来区别重极限.

定义 11.14. (累次极限)

假设 $D = D_1\times D_2 \subset \mathbb{R}^2$, $z=f(x,y)$ 是定义在 D 上的二元函数, x_0 是 D_1 的聚点, y_0 是 D_2 的聚点. 如果对每个固定的 $y\in D_2$ 且 $y\neq y_0$, 作为 x 的一元函数 $f(x,y)$, 极限

$$\lim_{D_1\ni x\to x_0} f(x,y)$$

存在且第二个极限

$$\lim_{D_2\ni y\to y_0}\lim_{D_1\ni x\to x_0} f(x,y) \tag{11.3.10}$$

也存在, 则称后者为 $f(x,y)$ 在 (x_0,y_0) 点先对 x 后对 y 的**累次极限 (repeated limit)**,

小红书 小红书号:3189205503 qq

并记作

$$\lim_{y\to y_0}\lim_{x\to x_0} f(x,y). \tag{11.3.11}$$

类似地可定义先对 y 后对 x 的累次极限

$$\lim_{x\to x_0}\lim_{y\to y_0} f(x,y). \tag{11.3.12}$$

♣

例 11.6

重极限和累次极限的关系是很复杂的.

(1) 重极限存在, 但两个累次极限都不存在. 比如

$$f(x,y)=\begin{cases} x\sin\frac{1}{y}+y\sin\frac{1}{x}, & x\neq 0 \text{ 且 } y\neq 0,\\ 0, & x=0 \text{ 或 } y=0.\end{cases}$$

则重极限为 0.

(2) 重极限存在, 但两个累次极限一个存在而另一个不存在. 比如

$$f(x,y)=\begin{cases} x\sin\frac{1}{y}, & y\neq 0,\\ 0, & y=0.\end{cases}$$

则重极限为 0, $\lim_{y\to 0}\lim_{x\to 0} f(x,y)=0=f(0,0)$, 但是 $\lim_{x\to 0}\lim_{y\to 0} f(x,y)$ 不存在.

(3) 两个累次极限都存在且相等, 但是重极限不存在. 比如

$$f(x,y)=\begin{cases} \frac{xy}{x^2+y^2}, & (x,y)\neq(0,0),\\ 0, & (x,y)=(0,0).\end{cases}$$

则重极限不存在, 但是

$$\lim_{x\to 0}\lim_{y\to 0} f(x,y)=0=\lim_{y\to 0}\lim_{x\to 0} f(x,y)=f(0,0).$$

(4) 两个累次极限都存在, 但不相等. 比如

$$f(x,y)=\frac{x^2(1+x^2)-y^2(1+y^2)}{x^2+y^2}$$

在原点 $(0,0)$ 处两个累次极限为 $1,-1$.

♠

定理 11.14

假设二元函数 $f(x,y)$ 在 (x_0,y_0) 点处存在重极限

$$\lim_{(x,y)\to(x_0,y_0)} f(x,y)=A.$$

这里 A 是一实数.

(1) 如果当 $y\neq y_0$ 时存在极限

$$\lim_{x\to x_0} f(x,y)=\phi(y), \tag{11.3.13}$$

则 $f(x,y)$ 在 (x_0,y_0) 点处的先 x 后 y 的累次极限存在, 且

$$\lim_{y\to y_0}\lim_{x\to x_0} f(x,y)=\lim_{y\to y_0}\phi(y)=A. \tag{11.3.14}$$

小红书 小红书号:3189205503 qq

(2) 如果当 $x \neq x_0$ 时存在极限

$$\lim_{y\to y_0} f(x,y) = \varphi(x), \tag{11.3.15}$$

则 $f(x,y)$ 在 (x_0,y_0) 点处的先 y 后 x 的累次极限存在, 且

$$\lim_{x\to x_0}\lim_{y\to y_0} f(x,y) = \lim_{x\to x_0}\varphi(x) = A. \tag{11.3.16}$$

♡

证明: 对任意 $\epsilon > 0$ 存在 $\delta > 0$ 使得不等式 $|f(x,y) - A| < \frac{\epsilon}{2}$ 对任何 $(x,y) \in U((x_0,y_0),\delta)\setminus\{(x_0,y_0)\}$ 都成立. 令 $x \to x_0$ 得到

$$|\varphi(y) - A| \le \frac{\epsilon}{2} < \epsilon, \quad 0 < |y - y_0| < \delta.$$

这就表明 $\lim_{y\to y_0}\varphi(y) = A$. □

推论 11.4

(1) 如果两个累次极限和重极限都存在, 则三者必相等.

(2) 如果两个累次极限都存在但不相等, 则重极限必不存在.

♡

例 11.7

(1) 求二元函数

$$f(x,y) = \begin{cases} 0, & |y| \le x^2 \text{ 或 } y \neq 0, \\ 1, & |y| > x^2 \text{ 或 } y = 0. \end{cases}$$

的累次极限.

解: $\lim_{x\to 0}\lim_{y\to 0} f(x,y) = \lim_{x\to 0} 0 = 0$ 和 $\lim_{y\to 0}\lim_{x\to 0} f(x,y) = \lim_{y\to 0} 1 = 1$. □

(2) 求二元函数 $f(x,y) = x^2 e^{-(x^2-y)}$ 沿着曲线族 $\{(x,y)\in\mathbb{R}^2 : x^2+y^2 = t^2\}$ 当 $t \to +\infty$ 时的极限.

解: 曲线族上的点可写成 $(x,y) = (t\cos\theta, t\sin\theta)$, $-\pi \le \theta \le \pi$. 令

$$F(t,\theta) := f(t\cos\theta, t\sin\theta) = t^2\cos^2\theta e^{-t^2\cos^2\theta + t\sin\theta}.$$

如果 $\theta = \pm\pi/2$, 则 $F(t,\pm\pi/2) = 0$ 从而得到 $\lim_{t\to+\infty} F(t,\pm\pi/2) = 0$. 如果 $\theta \neq \pm\pi/2$ 则 $\cos\theta \neq 0$ 故 $t^2\cos^2\theta - t\sin\theta \to +\infty$. 直接计算得到

$$\lim_{t\to+\infty} F(t,\theta) = \cos^2\theta \lim_{t\to+\infty} \frac{t^2}{e^{t^2\cos^2\theta - t\sin\theta}} = 0. \quad \square$$

(3) 假设定义在 $D = \{(x,y)\in\mathbb{R}^2 : 0 < x^2+y^2 < 1\}$ 上的函数 $f(x,y)$ 满足

- 对任意 $\theta \in [0,2\pi]$ 有 $\lim_{r\to 0} f(r\cos\theta, r\sin\theta) = 0$, 和
- 存在 $M > 0$ 使得对任意 $(x_i,y_i) \in D$, $i = 1,2$, 有

$$|f(x_1,y_1) - f(x_2,y_2)| \le M\left(|x_1 - x_2| + |y_1 - y_2|\right),$$

则 $\lim_{(x,y)\to(0,0)} f(x,y) = 0$.

证: 对任意点列 $\{(x_n,y_n)\}_{n\ge 1}$ 存在 $N\in\mathbb{N}$ 当 $n,m \to N$ 时有

$$|x_n - x_m| + |y_n - y_m| < \frac{\epsilon}{M}$$

小红书 小红书号:3189205503 qq

从而得到

$$|f(x_n,y_n)-f(x_m,y_m)|\le M\cdot\frac{\epsilon}{M}=\epsilon,\quad n,m\ge N.$$

从而 $\{f(x_n,y_n)\}_{n\ge1}$ 是 $\mathbb{R}$ 中的 Cauchy 数列, 故极限 $\lim_{(x,y)\to(0,0)}f(x,y)=A$ 存在. 而第一个假设条件表明 $A=0$. □

11.4 多元函数的连续性

假设 $f:(X,\mathcal{T}_X)\to(Y,\mathcal{T}_Y)$ 是拓扑空间 $(X,\mathcal{T}_X)$ 和 $(Y,\mathcal{T}_Y)$ 之间的映射, 我们已经给出了 f 是 $\mathcal{T}_X/\mathcal{T}_Y$-连续的定义, 即 f 是 $\mathcal{T}_X/\mathcal{T}_Y$- 连续当且仅当对任意 $V\in\mathcal{T}_Y$ 都有 $f^{-1}(V)\in\mathcal{T}_X$.

称映射 f 在 $x\in X$ 处**连续**如果对任意 $V\in\mathcal{T}_Y$ 且满足条件 $f(x)\in V$, 都有 $f^{-1}(V)\in\mathcal{T}_X$ 和 $x\in f^{-1}(V)$.

11.4.1 多元函数连续的定义及基本性质

令 $(X,\mathcal{T}_X)=(\mathbb{R}^n,\mathcal{T}_{\mathbb{R}^n})$ 和 $(\mathcal{Y},\mathcal{T}_Y)=(\mathbb{R},\mathcal{T}_{\mathbb{R}})$. $\mathbb{R}^n$ 内的任意点集 D 在子空间拓扑 $\mathcal{T}_D$ 下本身就是一个拓扑空间. 此时函数 $f:D\to\mathbb{R}$ 在 $\boldsymbol{x}_0\in D$ 处**连续** 就等价于:

$$\forall\,\epsilon>0\,\exists\,\delta>0\text{ 使得当 }\boldsymbol{x}\in\mathbb{B}^n(\boldsymbol{x}_0,\delta)\cap D\text{ 时有 }|f(\boldsymbol{x})-f(\boldsymbol{x}_0)|<\epsilon.$$

根据点 $\boldsymbol{x}_0$ 的类型, 我们得到如下两种情形:

- $\boldsymbol{x}_0$ 是 D 的聚点 $\Longrightarrow$ f 在点 $\boldsymbol{x}_0$ 连续当且仅当 $\lim_{\boldsymbol{x}\to\boldsymbol{x}_0}f(\boldsymbol{x})=f(\boldsymbol{x}_0)$.
- $\boldsymbol{x}_0$ 是 D 的孤立点 $\Longrightarrow$ f 自动在 $\boldsymbol{x}_0$ 连续.

练习 11.21

证明上述两种关于函数 $f:D\to\mathbb{R}$ 在 $\boldsymbol{x}_0\in D$ 处连续的定义是等价的.

多元连续函数 $f:D\to\mathbb{R}$ 具有如下基本性质:

(1) **局部有界性:** f 在 $\boldsymbol{x}_0$ 连续 $\Longrightarrow$ 存在 $\boldsymbol{x}_0$ 的邻域 U(根据子空间拓扑的定义, 此时 $U=\mathbb{B}^n(\boldsymbol{x}_0,r)\cap D$, 存在 $r>0$) 使得 f 在 U 上有界.
如果假设点集 D 是开集, 则根据定义上述 $\boldsymbol{x}_0$ 的邻域 U 可取成球邻域 $\mathbb{B}^n(\boldsymbol{x}_0,r)$.

(2) **局部保号性:** f 在 $\boldsymbol{x}_0$ 连续且 $f(\boldsymbol{x}_0)>0\Longrightarrow$ 存在 $\boldsymbol{x}_0$ 的邻域 U 使得对任意 $\boldsymbol{x}\in U$ 都有 $f(\boldsymbol{x})>0$.
如果假设点集 D 是开集, 则根据定义上述 $\boldsymbol{x}_0$ 的邻域 U 可取成球邻域 $\mathbb{B}^n(\boldsymbol{x}_0,r)$.

(3) **四则运算:** 若有限个多元函数 $f_1,\cdots,f_k$ 都在 $\boldsymbol{x}_0$ 连续, 则 $f_1,\cdots,f_k$ 之间进行有限次的加、减、乘、除运算 (做除法运算时要假设分母不为零) 后, 所得到的多元函数在 $\boldsymbol{x}_0$ 也连续.

(4) **复合函数的连续性:** 多元函数的复合运算保持连续性. 比如

(4.1) 假设函数 $z=f(u,v)$ 在 $(u_0,v_0)\in\mathbb{R}^2$ 连续, $u=u(x,y)$ 和 $v=v(x,y)$ 都在 (x_0,y_0) 连续, 其中 $u_0=u(x_0,y_0)$, $v_0=v(x_0,y_0)$, 且它们能够复合, 则复合函数

小红书 小红书号:3189205503 qq

$z = f(u(x,y), v(x,y))$ 在 (x_0, y_0) 连续.

(4.2) 假设函数 $z = f(u,v)$ 在区域 $\Omega \subset \mathbb{R}^2$ 内连续, $u = u(x,y)$, $v = v(x,y)$ 都在区域 $D \subset \mathbb{R}^2$ 内连续, 且对任何 $(x,y) \in D$ 都有 $(u(x,y), v(x,y)) \in \Omega$, 则复合函数 $z = f(u(x,y), v(x,y))$ 在 D 内连续.

(4.3) 假设函数 $z = f(x,y)$ 在区域 $\Omega \subset \mathbb{R}^2$ 内连续, $C : x = x(t), y = y(t)\ (\alpha < t < \beta)$ 是连续曲线 (即 $x(t), y(t)$ 在 (α, β) 内连续) 且 $(x(t), y(t)) \in \Omega$, 则 $f(x(t), y(t))$ 在 (α, β) 内连续.

多元初等函数 (elementary functions of several variables) 是指固定其它自变量后, 函数作为剩下自变量的一元函数是初等函数. 比如

$$f(x,y) = \sin(x^2 + xy)\ ((x,y) \in \mathbb{R}^2), \quad f(x,y) = \ln(x^2 + y^2)((x,y) \in \mathbb{R}^2 \setminus \{(0,0)\}),$$

和

$$f(\boldsymbol{x}, t) = \frac{1}{(4\pi t)^{n/2}} e^{-|\boldsymbol{x}|^2/4t}, \quad (\boldsymbol{x}, t) \in \mathbb{R}^n \times (0, +\infty).$$

性质 11.6

多元初等函数在其定义域内是连续的. ♡

例 11.8

(1) 对函数

$$f(x,y) := \begin{cases} (x+y)\cos\frac{1}{x}, & x \neq 0, \\ 0, & x = 0, \end{cases}$$

可知其仅在 $D := (\mathbb{R}^2 \setminus \{(0,y) : y \in \mathbb{R}\}) \cup \{(0,0)\}$ 上连续. 该函数在 $D \setminus \{(0,0)\}$ 内的连续性是显然的. 而在 $(0,0)$ 处, 根据极限义可知

$$\lim_{(x,y)\to(0,0)} f(x,y) = 0 = f(0,0).$$

(2) 根据**性质 11.6** 易得到

$$\lim_{(x,y)\to(0,1)} \frac{\ln(x+e^y)}{\sqrt{x^2+y^2}} = \frac{\ln(0+e^1)}{\sqrt{0^2+1^2}} = \ln e = 1.$$

(3) 考虑特殊路径 $y = kx$ ($k \neq 0$ 且 $x > 0$) 趋于 $(0,0)$, 即从第一或第四象限趋于原点. 因此函数 $\ln(x+e^y)/\sqrt{x^2+y^2}$ 沿着这条路径趋于 $(0,0)$ 的极限为

$$\lim_{x\to 0+} \frac{\ln(x+e^{kx})}{\sqrt{1+k^2}x} = \frac{1}{\sqrt{1+k^2}} \lim_{x\to 0+} \frac{1+ke^{kx}}{x+e^{kx}} = \frac{1+k}{\sqrt{1+k^2}}.$$

这表明函数 $\ln(x+e^y)/\sqrt{x^2+y^2}$ 在 $(0,0)$ 处极限不存在.

(4) 考察函数

$$f(x,y) := \begin{cases} 0, & x \in \mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}, \\ y, & x \in \mathbb{Q} \subset \mathbb{R}. \end{cases}$$

令 $D = \{(x,0) \in \mathbb{R}^2 : x \in \mathbb{R}\}$. 下证函数只在 D 上连续. 任取 $(x_0, y_0) \notin D$, 则 $y_0 \neq 0$. 若 $x_0 \in \mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}$ 则 $f(x_0, y_0) = 0$; 此时存在两个数列 $\{x_{0,n}\}_{n\geq 1} \subset \mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}$ 和

小红书 小红书号:3189205503 qq

$\{x'_{0,n}\}_{n\geq 1}\subset\mathbb{Q}$ 满足条件 $\lim_{n\to\infty}x_{0,n}=\lim_{n\to\infty}x'_{0,n}=x_0$; 但是

$$\lim_{n\to\infty}f(x_{0,n},y_0)=0\neq y_0=\lim_{n\to\infty}f(x'_{0,n},y_0);$$

故在 (x_0,y_0) 不连续. 类似地可以证明当 $x_0\in\mathbb{Q}$ 时函数 $f(x,y)$ 在 (x_0,y_0) 也不连续.

最后来证明函数 $f(x,y)$ 在 D 上连续. 任取 $(x_0,0)\in D$ 则 $f(x_0,y_0)=0$. 如果 $(x,y)\in\mathbb{B}^2((x_0,0),\epsilon)$ 时, 即 $(x-x_0)^2+y^2<\epsilon^2$ 时, 有

$$|f(x,y)-f(x_0,0)|=|f(x,y)|\leq|y|<\sqrt{(x-x_0)^2+y^2}<\epsilon.$$

故函数 $f(x,y)$ 在 $(x_0,0)$ 连续.

(5) 讨论下列函数的连续性:

$$f(x,y)=\begin{cases}\sin(xy)/\sqrt{x^2+y^2}, & (x,y)\neq(0,0),\\ 0, & (x,y)=(0,0),\end{cases}$$

和

$$g(x,y)=\begin{cases}x\sin(1/y), & y\neq 0,\\ 0, & y=0.\end{cases}$$

解: 因为

$$|\sin(xy)|\leq|xy|\leq\frac{x^2+y^2}{2},$$

所以得到

$$|f(x,y)-0|\leq\frac{x^2+y^2}{2\sqrt{x^2+y^2}}=\frac{1}{2}\sqrt{x^2+y^2}.$$

因此函数 $f(x,y)$ 在 $(0,0)$ 处连续.

对二元函数 $g(x,y)$, 任取 $x_0\neq 0$. 考虑点列

$$(x_n,y_n)=\left(\frac{n}{n+1}x_0,\frac{2}{(4n+1)\pi}\right)\to(x_0,0).$$

由于

$$\lim_{n\to\infty}g(x_n,y_n)=\lim_{n\to\infty}\frac{nx_0}{n+1}\sin\frac{(4n+1)\pi}{2}=x_0\neq 0=g(x_0,0),$$

g 在 $(x_0,0)$, $x_0\neq 0$, 不连续. 因为 $|x\sin(1/y)|\leq|x|$, 函数 g 在 $(0,0)$ 处连续. □

11.4.2 向量值函数的极限和连续

多元函数的极限和连续概念可平行的推广到向量值函数. 假设 $D\subseteq\mathbb{R}^n$, $\boldsymbol{x}_0$ 是 D 的聚点, $\boldsymbol{f}:D\setminus\{\boldsymbol{x}_0\}\to\mathbb{R}^m$ 向量值函数, 且 $\boldsymbol{A}$ 是 m 维向量. 若对任意 $\epsilon>0$ 存在 $\delta>0$ 使得当 $\boldsymbol{x}\in(\mathbb{B}^n(\boldsymbol{x}_0),\delta)\setminus\{\boldsymbol{x}_0\})\cap D$ 时 $\boldsymbol{f}(\boldsymbol{x})\in\mathbb{B}^m(\boldsymbol{A},\epsilon)$, 则称 $\boldsymbol{A}$ 为 $\boldsymbol{f}$ 在 $\boldsymbol{x}_0$ 的极限, 并记作

$$\lim_{\boldsymbol{x}\to\boldsymbol{x}_0}\boldsymbol{f}(\boldsymbol{x})=A.$$

假设 $D\subseteq\mathbb{R}^n$ 为点集, $\boldsymbol{x}_0\in D$, $\boldsymbol{f}:D\to\mathbb{R}^m$ 向量值函数. 如果对任意 $\epsilon>0$ 存在 $\delta>0$ 使得当 $\boldsymbol{x}\in\mathbb{B}^n(\boldsymbol{x}_0,\delta)\cap D$ 时 $\boldsymbol{f}(\boldsymbol{x})\in\mathbb{B}^n(\boldsymbol{f}(\boldsymbol{x}_0),\epsilon)$, 则称 $\boldsymbol{f}$ 在 $\boldsymbol{x}_0$ 连续.

(1) 若映射 $\boldsymbol{f}$ 在 D 上每一点都连续则称 $\boldsymbol{f}$ 在 D 上连续.

小红书 小红书号:3189205503 qq

(2) 若 $\boldsymbol{x}_0 \in D$ 为聚点, 则 $\boldsymbol{f}$ 在 $\boldsymbol{x}_0$ 点连续 $\Leftrightarrow \lim_{\boldsymbol{x}\to\boldsymbol{x}_0} \boldsymbol{f}(\boldsymbol{x}) = \boldsymbol{f}(\boldsymbol{x}_0)$.

定理 11.15

令 $\boldsymbol{x}_0 \in D \subset \mathbb{R}^n$. 向量值函数 $\boldsymbol{f} = (f^1, \cdots, f^m) : D \to \mathbb{R}^m$ 在 $\boldsymbol{x}_0$ 连续 $\Longleftrightarrow$ 每个分量函数 f^i 都在 $\boldsymbol{x}_0$ 连续, $1 \le i \le m$.

证明: 利用**定理 11.3** 中的不等式. □

对向量值函数同样可以定义加法、减法、数乘、乘法 (当然乘法有不同类型的定义), 且这些运算保持连续性.

11.4.3 向量值连续函数的三大定理

我们现在将连续函数的三大性质, 有界性、最值性、介值性, 参见**第一卷第 3.3.3 小节**, 推广到向量值函数情形.

定理 11.16. (向量值连续函数的三大定理)

(1) **(紧性不变性)** 连续映射将紧集合映为紧集.

(2) **(有界性)** 紧集上的连续映射必有界.

(3) **(最值定理)** 紧集上的连续函数必有最大值和最小值.

证明: (1) 假设 $\boldsymbol{f} : K \to \mathbb{R}^m$ 是紧集 K 上的连续映射. 根据**推论 11.2**, 取 $\boldsymbol{f}(K)$ 中的点列 $\{\boldsymbol{y}_k\}_{k\ge1}$. 从而 $\boldsymbol{y}_k = \boldsymbol{f}(\boldsymbol{x}_k)$, $\boldsymbol{x}_k \in K$. 但是 K 是紧的, 故存在子列 $\{\boldsymbol{x}_{k_i}\}_{i\ge1}$ 及 $\boldsymbol{a} \in K$ 满足 $\lim_{i\to\infty} \boldsymbol{x}_{k_i} = \boldsymbol{a} \in K$. 连续性告诉我们

$$\lim_{i\to\infty} \boldsymbol{y}_{k_i} = \lim_{i\to\infty} \boldsymbol{f}(\boldsymbol{x}_{k_i}) = \boldsymbol{f}(\boldsymbol{a}) \in \boldsymbol{f}(K),$$

即 $\boldsymbol{f}(\boldsymbol{a})$ 是 $\{\boldsymbol{y}_k\}_{k\ge1}$ 的聚点. 因此 $\boldsymbol{f}(K)$ 是紧集.

(2) 再次利用**推论 11.2**.

(3) 现在 $f : K \to \mathbb{R}$ 是紧集 K 上的连续函数. 数集 $f(K) \subset \mathbb{R}$ 是紧的从而是有界且闭的. 根据确界原理必存在上确界和下确界; 数集 $f(K)$ 是闭的告诉我们上、下确界必在 $f(K)$ 内, 故数集 $f(K)$ 必有最大值和最小值. □

定理 11.17

(1) 连续函数将道路连通集映为道路连通集.

(2) 连续函数将连通集映为连通集.

(3) 连续函数将有界闭区域与有界闭连通集映为有界闭区间. 特别地, 一元连续函数将有界闭区间映为有界闭区间.

(4) **(介值定理)** 设 $K \subset \mathbb{R}^n$ 为有界闭区域或有界闭连通集, 则其上的连续函数 f 可取到它在 K 上的最大值 M 和最小值 m 之间的一切值.

证明: (1) 假设函数 $\boldsymbol{f} : D \to \mathbb{R}^m$ 是道路连通集 $D \subset \mathbb{R}^n$ 上的连续映射. 对任意 $\boldsymbol{f}(\boldsymbol{x})$, $\boldsymbol{f}(\boldsymbol{y}) \in \boldsymbol{f}(D)$, 存在道路 $\gamma : [0,1] \to D$ 使得 $\gamma(0) = \boldsymbol{x}$ 和 $\gamma(1) = \boldsymbol{y}$. 从而连续映射 $\boldsymbol{f} \circ \gamma$ 连接 $\boldsymbol{f}(\boldsymbol{x})$ 和 $\boldsymbol{f}(\boldsymbol{y})$.

小红书 小红书号:3189205503 qq

(2) 假设函数 $\boldsymbol{f}: D \to \mathbb{R}^m$ 是连通集 $D \subset \mathbb{R}^n$ 上的连续映射. 下证 $\boldsymbol{f}(D)$ 也是连通的. 假设 $\boldsymbol{f}(D)$ 不是连通的, 则根据**定义 11.10**, 存在非空不相交的开子集 $A, B \subset (\mathbf{D})$ 满足 $\boldsymbol{f}(D) = A \cup B$. 因此 $\boldsymbol{f}^{-1}(A)$ 和 $\boldsymbol{f}^{-1}(B)$ 都是 D 的非空不交子集, 且 $\boldsymbol{f}^{-1}(A) \cup \boldsymbol{f}^{-1}(B) = X$. $\boldsymbol{f}$ 的连续性告诉我们 $\boldsymbol{f}^{-1}(A)$ 和 $\boldsymbol{f}^{-1}(B)$ 都是开的. 故 D 不是连通的, 矛盾!.

(3) 连通紧集关于连续函数的像是 $\mathbb{R}$ 上的连通紧集, 故根据**推论 11.2** 和**定理 11.12**, 必是有界闭区间.

(4) 考察最大值点和最小值点的连线, 并应用一元的介值定理. □

例 11.9

(1) 假设函数 f 在 $\mathbb{R}^2$ 上是连续的且 $\lim_{x^2+y^2\to+\infty} f(x,y) = +\infty$. 证明 f 有最小值.

证: 定义 $A := f(0,0)$. 假设条件 $\lim_{x^2+y^2\to+\infty} f(x,y) = +\infty$ 得到存在 $R > 0$ 使得 $f(x,y) > A$ 在 $\mathbb{R}^2 \setminus D$ 上都成立, 这里 $D := \{(x,y) \in \mathbb{R}^2 : x^2 + y^2 \le R\}$. 另一方面, 由于 D 是有界闭集故必为紧集, 从而连续函数 f 在 $(x_0, y_0) \in D$ 上取到最小值, 即

$$f(x_0, y_0) \le f(x,y), \quad \forall\, (x,y) \in D.$$

特别的

$$f(x_0, y_0) \le f(0,0) = A < f(x,y), \quad \forall\, (x,y) \in \mathbb{R}^2 \setminus D.$$

因此函数 f 在 (x_0, y_0) 达到最小值. □

(2) 用有限覆盖定理证明零点定理: 如果连续函数 f 定义在闭区间 $[a,b]$ 上且满足条件 $f(a) > 0 > f(b)$ 则存在 $x_0 \in (a,b)$ 使得 $f(x_0) = 0$ 成立.

证: 否则的话, 对任意 $x \in [a,b]$ 都有 $f(x) \neq 0$. 如果 $f(x) > 0$ 则存在一个关于 x 的邻域 I_x 使得 $f|_{I_x} > 0$; 如果 $f(x) < 0$ 则存在一个关于 x 的邻域 I_x 使得 $f|_{I_x} < 0$. 因此对任意 $x \in [a,b]$ 存在 I_x 使得 $f|_{I_x}$ 和 $f(x)$ 同号. 这样 $\{I_x\}_{\in[a,b]}$ 构成了紧集 $[a,b]$ 的一个开覆盖, 利用有限覆盖定理可知存在一个有限子覆盖 $\{I_{x_i}\}_{1\le i\le n}$. 因为 $a \in [a,b]$ 存在邻域 I_{x_i} 包含 a, 同样存在邻域 I_{x_j} 包含 b. 如果 $i = j$, 则 a, b 在同一个邻域内, 根据邻域的构造 $f(a), f(b)$ 必同号, 矛盾. 如果 $i \neq j$, 那么 I_{x_i} 必被第三个邻域 I_{x_k} 所连接, 这样根据 $f(a) > 0$ 得到 $f|_{I_{x_i} \cup I_{x_k}} > 0$, 经过有限步之后得到 $f|_{I_{x_1} \cup \cdots I_{x_n}} > 0$, 这和 $f(b) < 0$ 矛盾. □

(3) 利用 $[a,b]$ 的连通性证明零点定理.

证明: 否则对任意 $x \in [a,b]$ 都有 $f(x) \neq 0$. 定义两个集合

$$U := \{x \in [a,b] : f(x) > 0\}, \quad V := \{x \in [a,b] : f(x) < 0\}.$$

则根据假设得到 $a \in U$ 和 $b \in V$. 根据函数 f 的连续性可知 U, V 都是开的, 从而得到 $[a,b] = U \cup V$ 且 $U \cap V = \emptyset$. 矛盾! □

♠

多元函数和一元函数的区别:

- **一元函数:** 连续 $\Leftarrow$ 可导 $\Leftarrow$ 可微 $\Rightarrow$ 连续, 可导 $\Rightarrow$ 可微
- **多元函数:** 连续 $\not\Leftarrow$ 可偏导 $\Leftarrow$ 可微 $\Rightarrow$ 连续, 可偏导 $\not\Rightarrow$ 可微

小红书 小红书号:3189205503 qq

11.4.4 一致连续

假设 $D \subseteq \mathbb{R}^n$ 且 $\boldsymbol{f}: D \to \mathbb{R}^m$ 是向量值函数. 如果对任意 $\epsilon > 0$ 存在 $\delta > 0$ 使得对满足 $|\boldsymbol{x} - \boldsymbol{y}| < \delta$ 的所有 $\boldsymbol{x}, \boldsymbol{y} \in D$, 都有 $|\boldsymbol{f}(\boldsymbol{x}) - \boldsymbol{f}(\boldsymbol{y})| < \epsilon$ 成立, 则称 $\boldsymbol{f}$ 在 D 上是**一致连续的 (uniformly continuous)**.

定理 11.18

假设 $D \subset \mathbb{R}^n$, 则向量值函数 $\boldsymbol{f}: D \to \mathbb{R}^m$ 在 D 上是一致连续的 $\Longleftrightarrow$ 对 D 中任何点列 $\{\boldsymbol{x}_n\}_{n\geq 1}$ 和 $\{\boldsymbol{y}_n\}_{n\geq 1}$ 只要满足 $\lim_{n\to\infty} |\boldsymbol{x}_n - \boldsymbol{y}_n| = 0$ 就有 $\lim_{n\to\infty} |\boldsymbol{f}(\boldsymbol{x}_n) - \boldsymbol{f}(\boldsymbol{y}_n)| = 0$.

证明: 证明和一元函数一模一样, 只要把绝对值换成范数. □

定理 11.19. (Cantor 定理)

紧集上的连续函数必一致连续.

证明: 假设函数 f 在紧集 D 上连续但不是一致连续. 根据**定理 11.18** 存在 $\epsilon_0 > 0$ 和存在点列 $\{\boldsymbol{x}_n\}_{n\geq 1}, \{\boldsymbol{y}_n\}_{n\geq 1}$ 虽然 $\lim_{n\to\infty} |\boldsymbol{x}_n - \boldsymbol{y}_n| = 0$ 但 $|f(\boldsymbol{x}_n) - f(\boldsymbol{y}_n)| \geq \epsilon_0$. 因为 $\{\boldsymbol{y}_n\}_{n\geq 1}$ 在紧集 D 中有界, 故根据**定理 11.6** 可知存在收敛子列 $\{\boldsymbol{y}_{n_k}\}_{k\geq 1}$ 满足 $\boldsymbol{y}_{n_k} \to \boldsymbol{y}_0 \in D$. 因此 $\boldsymbol{x}_{n_k} \to \boldsymbol{y}_0$ 故

$$0 < \epsilon_0 \leq |f(\boldsymbol{x}_{n_k}) - f(\boldsymbol{y}_{n_k})| \to |f(\boldsymbol{y}_0) - f(\boldsymbol{y}_0)| = 0.$$

矛盾表明紧集上的连续函数必一致连续. □

例 11.10

(1) 函数 $z = \sin(xy)$ 在 $\mathbb{R}^2$ 不是一致连续.

证: 这是因为函数 $\sin(x^2)$ 在非一致连续, 参见**注 3.9**. □

(2) 研究下列函数的一致连续性:

$$f(x,y) = \sqrt{x^2+y^2}\ ((x,y) \in \mathbb{R}^2), \quad g(x,y) = \sin\frac{\pi}{1-x^2-y^2}\ (x^2+y^2 < 1).$$

解: 对 $f(x,y)$ 和任取两点 $(x_i, y_i) \in \mathbb{R}^2, i = 1, 2$, 得到

$$\begin{aligned} |f(x_1,y_1) - f(x_2,y_2)| &= \left|\sqrt{x_1^2+y_1^2} - \sqrt{x_2^2+y_2^2}\right| \\ &= \frac{|(x_1^2+y_1^2)-(x_2^2+y_2^2)|}{\sqrt{x_1^2+y_1^2}+\sqrt{x_2^2+y_2^2}} = \frac{|(x_1^2-x_2^2)+(y_1^2-y_2^2)|}{\sqrt{x_1^2+y_1^2}+\sqrt{x_2^2+y_2^2}} \\ &= \frac{|x_1-x_2||x_1+x_2|+|y_1-y_2||y_1+y_2|}{\sqrt{x_1^2+y_1^2}+\sqrt{x_2^2+y_2^2}} \leq |x_1-x_2|+|y_1-y_2|. \end{aligned}$$

故 $f(x,y)$ 在 $\mathbb{R}^2$ 是一致连续的. □

(3) 假设二元函数 $f(x,y)$ 在 $\{(x,y) \in \mathbb{R}^2 : x > 0,\ y \in \mathbb{R}\}$ 上一致连续, 证明对任意 $y_0 \in \mathbb{R}$ 极限 $\lim_{(x,y)\to(0+,y_0)} f(x,y)$ 都存在.

证: 因为考虑极限 $(x,y) \to (0+, y_0)$, 所以我们可以把 (x,y) 限制在区域 $(0,1) \times (y_0-1, y_0+1)$ 内. 任取 $\{x_n\}_{n\geq 1} \subset (0,1)$ 和 $\{y_n\}_{n\geq 1} \subset (y_0-1, y_0+1)$, 且满足

小红书 小红书号:3189205503 qq

$x_0 \to 0+$ 和 $y_n \to y_0$. f 的一致连续性推出 $\{f(x_n, y_n)\}_{n\geq 1}$ 是 $\mathbb{R}$ 上的 Cauchy 数列. 根据注 **11.1** 中多元函数的 Heine 定理, $\lim_{(x,y)\to(0+,y_0)} f(x,y)$ 存在. □

(4) 假设 $g \in C((-\infty,+\infty))$ 并令 $f(x,y) := g(xy)$. 证明如果 $f(x,y)$ 在 $\mathbb{R}^2$ 上是一致连续的, 则 g 是常值函数.

证: 否则的话, 存在 $x_0, y_0 \in \mathbb{R}$ 满足 $|g(x_0) - g(y_0)| =: \epsilon_0 > 0$. 对此 ϵ_0 根据一致连续性可知存在 $\delta > 0$ 使得

$$|f(x,y) - f(x',y')| < \epsilon_0$$

只要 $|x - x'| + |y - y'| < \delta$. 任取 $N \in \mathbb{N}$ 满足 $|x_0 - y_0|/N < \delta$ 从而得到

$$|g(x_0) - g(y_0)| = \left|g\left(N\frac{x_0}{N}\right) - g\left(N\frac{y_0}{N}\right)\right| = \left|f\left(N, \frac{x_0}{N}\right) - f\left(N, \frac{y_0}{N}\right)\right| < \epsilon_0$$

发生矛盾. □

11.5 习题

11.6 参考文献

1. Amann, Herbert; Escher, Joachim. *Analysis I*, Translated from the 1988 German original by Gary Brookfield, Birkhäuser Verlag, Basel, 2005. xiv+426 pp. ISBN: 3-7643-7153-6
2. Amann, Herbert; Escher, Joachim. *Analysis II*, Translated from the 1999 German original by Silvio Levy and Matthew Cargo, Birkhäuser Verlag, Basel, 2008. xii+400 pp. ISBN: 978-3-7643-7472-3; 3-7643-7472-3
3. Amann, Herbert; Escher, Joachim. *Analysis III*, Translated from the 2001 German original by Silvio Levy and Matthew Cargo, Birkhäuser Verlag, Basel, 2009. xii+468 pp. ISBN: 978-3-7643-7479-2; 3-7643-7479-2
4. Munkres, James R. *Topology*, Second edition, Prentice Hall, Inc., Upper Saddle River, NJ, 2000. xvi+537 pp. ISBN: 0-13-181629-2
5. Zorich, Vladimir A. *Mathematical Analysis I*, Translated from the 2002 fourth Russian edition by Roger Cooke, Universitext, Springer-Verlag, Berlin, 2004. xviii+574 pp. ISBN: 3-540-40386-8
6. Zorich, Vladimir A. *Mathematical Analysis II*, Translated from the 2002 fourth Russian edition by Roger Cooke, Universitext, Springer-Verlag, Berlin, 2004. xvi+681 pp. ISBN: 3-540-40633-6
7. 布鲁斯 · C. 伯恩特 (Bruce C. Berndt) 主编: **拉玛努金笔记** (第 1, 2, 3, 4 卷), 哈尔滨工业大学出版社, 2019.
8. 常庚哲, 史济怀 编: **数学分析教程** (上、下册), 高等教育出版社, 2003.
9. 陈天权 编著: **数学分析讲义** (第一、二、三册), 北京大学出版社, 2009.
10. 邓建平 编: **微积分 I 和 II**, 科学出版社, 2019.

小红书 小红书号:3189205503 qq

11. Duhham, William 著 (李伯民, 汪军, 张怀勇 译): **微积分的历程** – 从牛顿到勒贝格, 人民邮电出版社, 2013.
12. 吉米多维奇 著 (李荣[F], 李植 译): **数学分析习题集** (根据 2010 年俄文版翻译), 俄罗斯数学教材选译, 高等教育出版社, 2012.
13. Kline, Morris 著 (张理京, 张炎热, 江泽涵等 译): **古今数学思想** (第一、二、三册), 上海科学技术出版社, 2014.
14. 李傅山, 王培合 编著: **数学分析习题课讲义** (1、2、3), 北京大学出版社, 2018.
15. 林源渠, 方企勤 编: **数学分析解题指南**, 北京大学出版社, 2003.
16. 梅加强 编著: **数学分析**, 高等教育出版社, 2015.
17. 裴礼文 编著: **数学分析中的典型问题与方法** (第二版), 高等教育出版社, 2015.
18. 汪林 著: **数学分析中的问题和反例**, 现代数学基础 **56**, 高等教育出版社, 2015.
19. Weir, D. Maurice; Hass, R. Joel; Giordano, R. Frank. *Thomas' calculus*, Eleventh Edition, (影印版, 上、下册), 高等教育出版社, 2016.
20. 徐森林, 薛春华 编著: **数学分析**, 清华出版社, 2005.
21. 杨小远, 孙玉泉, 薛玉梅, 杨卓琴 编著: **工科数学分析教程** (上、下册), 科学出版社, 2011.
22. 张福保, 薛金美, 潮小李 主编: **数学分析讲义**, 科学出版社, 2019.
23. 张筑生 编著: **数学分析新讲** (第一、二、三册), 北京大学出版社, 1990.
24. 周民强 编著: **数学分析习题演练** (第一、二、三册), 科学出版社, 2018.
25. 朱尧辰 编著: **数学分析例选通过范例学技巧**, 哈尔滨工业大学出版社, 2013.

小红书 小红书号:3189205503 qq

第 十二 章 多变量导数理论

Read Euler, read Euler, he is the master of us all. – P. S. Laplace

12.1 多元函数的微分和偏导数

本节引入多元函数的偏导数和可微性, 和一元情形不同的是此时可微和可偏导是不等价的.

多变量微积分在十八世纪初期就已经出现了. Newton 从关于 x 和 y 的多项式方程 $f(x,y)=0$ 求出了我们今天由 f 对 x 或 y 取偏导数而得到的表达式, 但是这个工作未发表. 偏导数理论的创立者是Alexis Fontaine des Bertins、Euler、Clairaut和D'Alembert. Clairaut 在 1739 年证明了微分 $p\,dx+q\,dy$ 是正合的 (即存在函数 f 满足 $\partial f/\partial x=p$ 和 $\partial f/\partial y=q$) 当且仅当 $\partial p/\partial y=\partial q/\partial x$. Euler 在 1734 年证明了如果 $z=f(x,y)$ 则

$$\frac{\partial^2 z}{\partial x\partial y}=\frac{\partial^2 z}{\partial y\partial x}.$$

在 1748 年到 1766 年的一系列文章中, Euler 处理了变量替换、偏导数的反演及多元函数的行列式. D'Alembert 在 1744 年到 1745 年关于动力学的工作中, 推广了偏导数的计算. 多重积分实际上已经包含在Newton 写进《Philosophi Naturalis Principia Mathematica》中的关于球与球壳作用在质点上的万有引力, 但是Newton 用的是几何论证. 在十八世纪上半叶, 重积分出现被用来表示 $\partial^2 z/\partial x\partial y=f(x,y)$ 的解. Euler 对由圆弧围成的有界区域上的二重积分有了明确的概念, 并给出了用累次积分来计算的方法. Lagrange 在 1773 年用三重积分来表示引力, 并用球坐标来计算这个三重积分. Laplace 在 1772 年也同时给出了球坐标变换.

12.1.1 多元函数的微分

回顾下一元函数 $y=f(x)$ 在 a 处的微分

$$f(a+\Delta x)=f(a)+f'(a)\Delta x+o(|\Delta x|).$$

根据无穷小的定义得到

$$\lim_{\Delta x\to 0}\frac{f(a+\Delta x)-f(a)-f'(a)\Delta x}{|\Delta x|}=0.$$

由此可以推广到多元函数情形: 把绝对值换成范数, 把乘积换成内积.

定义 12.1. (多元函数的微分)

假设 n 元函数 $y=f(\boldsymbol{x})=f(x^1,\cdots,x^n)$ 在点 $\boldsymbol{a}=(a^1,\cdots,a^n)$ 的某邻域内有定义, 若存在 n 维向量 $\boldsymbol{b}=(b^1,\cdots,b^n)$ 使得

$$\lim_{\Delta\boldsymbol{x}\to\boldsymbol{0}}\frac{f(\boldsymbol{a}+\Delta\boldsymbol{x})-f(\boldsymbol{a})-\langle\boldsymbol{b},\Delta\boldsymbol{x}\rangle}{|\Delta\boldsymbol{x}|}=0, \tag{12.1.1}$$

小红书
小红书号:3189205503 qq

成立, 其中 $\Delta\boldsymbol{x}$ 是 n 维变量, 即

$$f(\boldsymbol{a}+\Delta\boldsymbol{x})-f(\boldsymbol{a})=\langle\boldsymbol{b},\Delta\boldsymbol{x}\rangle+o(|\Delta\boldsymbol{x}|), \tag{12.1.2}$$

则称函数 f 在 $\boldsymbol{a}$ 处**可微的**或**可导的 (differentiable)**, 向量 $\boldsymbol{b}$ 为函数 f 在 $\boldsymbol{a}$ 处的**导数 (derivative)**, 记为

$$\boldsymbol{b}=f'(\boldsymbol{a})=\nabla f(\boldsymbol{a}). \tag{12.1.3}$$

把 $\langle\boldsymbol{b},\Delta\boldsymbol{x}\rangle=\sum_{1\leq i\leq n}b^i\Delta x^i$ 称为 f 在 $\boldsymbol{a}$ 处的**全微分 (total differential)** 并记作

$$df(\boldsymbol{a})=\langle\boldsymbol{b},\Delta\boldsymbol{x}\rangle. \tag{12.1.4}$$

若函数 f 在区域 D 内每点都可微, 则称函数 f 在 D 内可微.

♣

因为对每个 $1\leq i\leq n$, 有 $dx^i=\Delta x^i$, 故

$$\Delta\boldsymbol{x}=(\Delta x^1,\cdots,\Delta x^n)=(dx^1,\cdots,dx^n)=:d\boldsymbol{x}. \tag{12.1.5}$$

从而 (12.1.4) 可记成

$$df(\boldsymbol{a})=\langle f'(\boldsymbol{a}),d\boldsymbol{x}\rangle=\langle\nabla f(\boldsymbol{a}),d\boldsymbol{x}\rangle=\langle\boldsymbol{b},d\boldsymbol{x}\rangle=\sum_{1\leq i\leq n}b^i dx^i. \tag{12.1.6}$$

注 12.1

(1) 若 f 在 D 内可微, 则 df 是 D 上的函数.

(2) 对**仿射函数 (affine function)** $f(\boldsymbol{x})=\langle\boldsymbol{b},\boldsymbol{x}\rangle+C$, 有 $f'(\boldsymbol{a})=\boldsymbol{b}$.

(3) **(导数的几何意义)** 如果函数 f 在 $\boldsymbol{a}$ 可微, 考察超平面, 称为**切平面**,

$$\pi: y=f(\boldsymbol{a})+\langle f'(\boldsymbol{a}),\boldsymbol{x}-\boldsymbol{a}\rangle. \tag{12.1.7}$$

显然 π 经过 $(\boldsymbol{a},f(\boldsymbol{a}))$, 且当 $\boldsymbol{x}$ 趋于 $\boldsymbol{a}$ 时 π 可近似代替曲面 $\boldsymbol{y}=f(\boldsymbol{x})$.

(4) 和一元可微函数一样, 多元函数在一点可微必在这点连续.

(5) 多元函数在一点连续 $\not\Rightarrow$ 在这点可微: 考察函数

$$f(x,y)=\sqrt{x^2+y^2},\quad \boldsymbol{a}=(0,0).$$

显然函数 f 在 $(0,0)$ 连续, 但不可微. 反之假设函数 f 在 $\boldsymbol{a}$ 可微, 则存在 $\boldsymbol{b}=(b^1,b^2)$ 满足

$$\lim_{\sqrt{x^2+y^2}\to 0}\frac{\sqrt{x^2+y^2}-(b^1x+b^2y)}{\sqrt{x^2+y^2}}=0$$

即

$$\lim_{\sqrt{x^2+y^2}\to 0}\frac{b^1x+b^2y}{\sqrt{x^2+y^2}}=1.$$

但是上述极限是不存在, 因为取特殊路径 $y=kx, x>0$ 得到

$$1=\frac{b^1+kb^2}{\sqrt{1+k^2}},\quad \text{任意 } k>0.$$

这个等式不可能对任意 k 都成立. 矛盾表明函数 f 在 $(0,0)$ 不可微.

♣

小红书 小红书号:3189205503 qq

12.1.2 多元函数的偏导数

定义 12.2. (多元函数的偏导数)

假设 $D \subset \mathbb{R}^2$ 是开集, $z = f(x,y)$ 是定义在 D 上的二元函数, $(x_0,y_0) \in D$ 是固定点. 如果存在极限

$$\lim_{\Delta x \to 0} \frac{f(x_0+\Delta x, y_0) - f(x_0,y_0)}{\Delta x} \tag{12.1.8}$$

则称函数 f 在 (x_0,y_0) 关于x **可偏导**, 并称极限为 f 在 (x_0,y_0) 处关于 x 的**偏导数 (partial derivative)**, 记为

$$\frac{\partial z}{\partial x}(x_0,y_0) = \frac{\partial f}{\partial x}(x_0,y_0) = f_x(x_0,y_0). \tag{12.1.9}$$

显然 f 在 (x_0,y_0) 处关于 x 的偏导数就是一元函数 $f(x,y_0)$ 在 x_0 的导数.

如果函数 f 在 D 中的每点都关于 x 可偏导, 则得到 D 上的二元函数, 称为 f 关于 x 的**偏导函数**, 记为

$$\frac{\partial z}{\partial x} = \frac{\partial f}{\partial x} = f_x(x,y). \tag{12.1.10}$$

类似可定义 f 在 (x_0,y_0) 处关于 y 的偏导数

$$\frac{\partial z}{\partial y}(x_0,y_0) = \frac{\partial f}{\partial y}(x_0,y_0) = f_y(x_0,y_0) \tag{12.1.11}$$

和关于 y 的偏导函数

$$\frac{\partial z}{\partial y} = \frac{\partial f}{\partial y} = f_y(x,y). \tag{12.1.12}$$

如果函数 f 在 (x_0,y_0) 处关于 x 和 y 都可偏导, 称 f 在 (x_0,y_0) 处**可偏导**. ♣

根据偏导数定义, 为了求 $\partial f/\partial x$ 可把变量 y 暂时看成是常数, 这样求偏导数就变为普通的一元函数求导.

假设 $D \subset \mathbb{R}^n$ 是开集, $z = f(\boldsymbol{x})$ 是定义在 D 上的 n 元函数, $\boldsymbol{x}_0 \in D$ 是固定点. 如果存在极限

$$\lim_{\Delta x^i \to 0} \frac{f(x_0^1,\cdots,x_0^{i-1},x_0^i+\Delta x^i,x_0^{i+1},\cdots,x_0^n) - f(x_0^1,\cdots,x_0^{i-1},x_0^i,x^{i+1},\cdots,x_0^n)}{\Delta x^i}$$

则称函数 f 在 $\boldsymbol{x}_0$ 关于x^i **可偏导**, 并称极限为 f 在 $\boldsymbol{x}_0$ 处关于 x^i 的偏导数并记为

$$\frac{\partial z}{\partial x^i}(\boldsymbol{x}_0) = \frac{\partial f}{\partial x^i}(\boldsymbol{x}_0) = f_{x^i}(\boldsymbol{x}_0).$$

如果函数 f 在 D 中的每点都关于 x^i 可偏导, 则得到 D 上的 n 元函数, 称为 f 关于 x^i 的偏导函数并记为

$$\frac{\partial z}{\partial x^i} = \frac{\partial f}{\partial x^i} = f_{x^i}(\boldsymbol{x}).$$

例 12.1

(1) **(偏导数存在但不可微)** 研究函数

$$f(x,y) = \begin{cases} \frac{xy}{x^2+y^2}, & (x,y) \neq (0,0), \\ 0, & (x,y) = (0,0), \end{cases}$$

小红书 小红书号:3189205503 qq

在 $(0,0)$ 的偏导数和可微性.

解: $f'_x(0,0)=f'_y(0,0)=0$, 但是 $f(x,y)$ 在 $(0,0)$ 处不连续, 故不可微. □

(2) **(连续但不存在偏导数)** 研究函数 $f(x,y)=\sqrt{x^2+y^2}$ 在 $(0,0)$ 的偏导数和连续性.

解: 计算可得

$$f_x(x,y)=\frac{x}{\sqrt{x^2+y^2}},\quad f_y(x,y)=\frac{y}{\sqrt{x^2+y^2}},\quad (x,y)\neq(0,0).$$

另一方面

$$f'_x(0,0)=\lim_{x\to0}\frac{f(x,0)-f(0,0)}{x-0}=\lim_{x\to0}\frac{|x|}{x}$$

故 $f'_x(0,0)$ 和 $f'_y(0,0)$ 都不存在. 但是 f 在 $(0,0)$ 是连续的.

注意到

$$f''_{xx}(x,y)+f''_{yy}(x,y)=\frac{1}{f(x,y)},\quad (x,y)\neq(0,0).$$

这表明函数 f 是偏微分方程 $\Delta f=1/f$ 在 $D:=\mathbb{R}^2\setminus\{(0,0)\}$ 上的一个解, 其中算子 Δ 定义在 (12.1.20). □

(3) **(可微但偏导数不连续)** 研究函数

$$f(x,y)=\begin{cases}(x^2+y^2)\sin\frac{1}{\sqrt{x^2+y^2}}, & (x,y)\neq(0,0),\\ 0, & (x,y)=0,\end{cases}$$

在 $(0,0)$ 处的可微性和偏导数的连续性.

解: 根据 sin 的有界性立即得到函数 $f(x,y)$ 在 $(0,0)$ 是可微的. 但是

$$f_x(x,y)=\begin{cases}2x\sin\frac{1}{\sqrt{x^2+y^2}}-\frac{x}{\sqrt{x^2+y^2}}\cos\frac{1}{\sqrt{x^2+y^2}}, & (x,y)\neq(0,0),\\ 0, & (x,y)=(0,0).\end{cases}$$

如果取 $x_k=y_k=1/2k\pi\sqrt{2}$, $k\in\mathbb{Z}_{\geq1}$, 则得到

$$\lim_{k\to\infty}f_x(x_k,y_k)=-\frac{1}{\sqrt{2}}\neq0=f_x(0,0).$$

所以偏导数 f_x 在 $(0,0)$ 处不连续. 类似可证 f_y 在 $(0,0)$ 处也不连续. □

定理 12.1

如果函数 $f(\boldsymbol{x})$ 在 $\boldsymbol{a}$ 处可微, 则在 $\boldsymbol{a}$ 处必存在偏导数且满足

$$\boldsymbol{f}'(\boldsymbol{a}):=\left(f'_{x^1}(\boldsymbol{a}),\cdots,f'_{x^n}(\boldsymbol{a})\right),\quad df(\boldsymbol{a})=\boldsymbol{f}'(\boldsymbol{a})\cdot d\boldsymbol{x}=\sum_{1\leq i\leq n}f'_{x^i}(\boldsymbol{a})dx^i.\quad (12.1.13)$$

但是反之则不一定成立.

证: 可微推出存在 $\boldsymbol{b}\in\mathbb{R}^n$ 满足 $f(\boldsymbol{a}+\Delta\boldsymbol{x})-f(\boldsymbol{a})=\langle\boldsymbol{b},\Delta\boldsymbol{x}\rangle+o(|\Delta\boldsymbol{x}|)$. 取特殊的无穷小 $\Delta\boldsymbol{x}=(0,\cdots,\Delta x^i,\cdots,0)$ 得到

$$f(a^1,\cdots,a^i+\Delta x^i,\cdots,a^n)-f(a^1,\cdots,a^n)=b^i\Delta x^i+o(|\Delta x^i|).$$

根据定义得到 $b^i=f'_{x^i}(\boldsymbol{a})$. 反之不成立的反例参见**例 12.1** (1). □

小红书 小红书号:3189205503 qq

上述定理告诉我们, 可微必定可偏导, 但反之不一定成立. 那一个很自然的问题是: 什么时候可偏导函数是可微的? 下面定理就告诉我只要加上偏导数的连续性就可以了. 故

$$\text{可微} \Longrightarrow \text{可偏导}, \qquad \text{可偏导} + \text{偏导连续} \Longrightarrow \text{可微}.$$

定理 12.2

如果函数 $f(\boldsymbol{x})$ 在 $\boldsymbol{a}$ 的某个邻域上存在 (全部) 偏导数且 (全部) 偏导数在 $\boldsymbol{a}$ 处连续, 则 f 在 $\boldsymbol{a}$ 处可微. ♡

证: 令 $\Delta z := f(\Delta\boldsymbol{x}+\boldsymbol{a}) - f(\boldsymbol{a})$ 得到

$$\begin{aligned}
\Delta z &= \left[f(\Delta x^1 + a^1, a^2, \cdots, a^n) - f(a^1, a^2, \cdots, a^n)\right] \\
&+ \left[f(\Delta^1 + a^1, \Delta x^2 + a^2, \cdots, \Delta x^n + a^n) - f(\Delta x^1 + a^1, a^2, \cdots, a^n)\right] \\
&= f'_{x^1}(\boldsymbol{a})\Delta x^1 + o(|\Delta x^1|) + [f(\Delta x^1 + a^1, \Delta x^2 + a^2, a^3, \cdots, a^n) - \\
&f(\Delta x^1 + a^1, a^2, a^3, \cdots, a^n)] + [f(\Delta x^1 + a^1, \Delta x^2 + a^2, \Delta x^3 + a^3, \cdots, \Delta x^n + a^n) \\
&- f(\Delta x^1 + a^1, \Delta x^2 + a^2, a^3, \cdots, a^n)] \\
&= f'_{x^1}(\boldsymbol{a})\Delta x^1 + o(|\Delta x^1|) + f'_{x^2}(\Delta x^1 + a^1, a^2, a^3, \cdots, a^n)\Delta x^2 + o(|\Delta x^2|) + \\
&[f(\Delta x^1 + a^1, \Delta x^2 + a^2, \Delta x^3 + a^3, \cdots, \Delta x^n + a^n) - f(\Delta x^1 + a^1, \Delta x^2 + a^2, a^3, \cdots, a^n)].
\end{aligned}$$

利用偏导数连续性可以进一步得出

$$\begin{aligned}
\Delta z &= f'_{x^1}(\boldsymbol{a})\Delta x^1 + o(|\Delta x^1|) + \left[f'_{x^2}(\boldsymbol{a}) + o(|\Delta x^1|)\right]\Delta x^2 + o(|\Delta x^2|) + \\
&[f(\Delta x^1 + a^1, \Delta x^2 + a^2, \Delta x^3 + a^3, \cdots, \Delta x^n + a^n) - f(\Delta x^1 + a^1, \Delta x^2 + a^2, a^3, \cdots, a^n)] \\
&= f'_{x^1}(\boldsymbol{a})\Delta x^1 + f'_{x^2}(\boldsymbol{a})\Delta x^2 + o(|\Delta\boldsymbol{x}|) + \\
&[f(\Delta x^1 + a^1, \Delta x^2 + a^2, \Delta x^3 + a^3, \cdots, \Delta x^n + a^n) - f(\Delta x^1 + a^1, \Delta x^2 + a^2, a^3, \cdots, a^n)].
\end{aligned}$$

这个计算过程继续下去就得到

$$\Delta z = \sum_{1\le i\le n} f'_{x^i}(\boldsymbol{x})\Delta x^i + o(|\Delta\boldsymbol{x}|).$$

即函数 f 在 $\boldsymbol{a}$ 处可微. □

12.1.3 多元函数的方向导数

偏导数 f_{x^i} 是函数 f 沿着 x^i-轴方向的变化率. 一般地, 我们可以考虑函数沿着某个固定方向的变化率. 假设 n 元函数 $z = f(\boldsymbol{x})$ 定义在 $D \subset \mathbb{R}^n$ 上, $\boldsymbol{x}_0$ 是 D 内的点. 对任意 $\boldsymbol{x} \in D$ 考虑商

$$\frac{f(\boldsymbol{x}) - f(\boldsymbol{x}_0)}{|\boldsymbol{x} - \boldsymbol{x}_0|} = \frac{f(\boldsymbol{x}_0 + \boldsymbol{x} - \boldsymbol{x}_0) - f(\boldsymbol{x}_0)}{\rho}, \quad \rho := |\boldsymbol{x} - \boldsymbol{x}_0| > 0.$$

由于 $\boldsymbol{x} - \boldsymbol{x}_0$ 的范数是 ρ, 我们可记作 $\boldsymbol{x} - \boldsymbol{x}_0 = \rho\boldsymbol{\nu}$, 其中 $\boldsymbol{\nu} := (\boldsymbol{x} - \boldsymbol{x}_0)/\rho$. 从而得到如下

小红书 小红书号:3189205503 qq

定义 12.3. (方向导数)

假设 n 元函数 $z=f(\boldsymbol{x})$ 定义在 $D\subset\mathbb{R}^n$ 上, $\boldsymbol{x}_0$ 是 D 的内点, 且 $\boldsymbol{\nu}=(\nu^1,\cdots,\nu^n)$ 是一单位向量, 即满足 $|\boldsymbol{\nu}|=1$. 如果极限

$$(D_{\boldsymbol{\nu}}f)(\boldsymbol{x}_0)\equiv\frac{\partial f}{\partial\boldsymbol{\nu}}(\boldsymbol{x}_0):=\lim_{t\to0+}\frac{f(\boldsymbol{x}_0+t\boldsymbol{\nu})-f(\boldsymbol{x}_0)}{t}\tag{12.1.14}$$

存在, 则称函数 f 在 $\boldsymbol{x}_0$ 处沿着方向 $\boldsymbol{\nu}$ 是**方向可导的**并称该极限为函数 f 在 $\boldsymbol{x}_0$ 处沿着方向 $\boldsymbol{\nu}$ 的**方向导数 (directional derivative)**. ♣

按照 (12.1.14) 的定义得到

$$(D_{-\boldsymbol{\nu}}f)(\boldsymbol{x}_0)=\lim_{t\to0+}\frac{f(\boldsymbol{x}_0-t\boldsymbol{\nu})-f(\boldsymbol{x}_0)}{t}=-\lim_{s\to0-}\frac{f(\boldsymbol{x}_0+s\boldsymbol{\nu})-f(\boldsymbol{x}_0)}{s},$$

因此一般来说 $(D_{-\boldsymbol{\nu}}f)(\boldsymbol{x}_0)\neq-(D_{\boldsymbol{\nu}}f)(\boldsymbol{x}_0)$.

例 12.2

(1) **(方向导数存在但偏导数不存在)** 求函数 $f(x,y)=\sqrt{x^2+y^2}$ 在 $(0,0)$ 处的方向导数.

解: 对任意方向 $\boldsymbol{\nu}=(\nu^1,\nu^2)$ 得到

$$\frac{\partial f}{\partial\boldsymbol{\nu}}(0,0)=\lim_{t\to0+}\frac{f(t\boldsymbol{\nu})}{t}=\lim_{t\to0+}\frac{t}{t}=1.$$

但是之前计算表明偏导数不存在. □

(2) **(偏导数的刻画)** n 元函数 $f(\boldsymbol{x})$ 在 $\boldsymbol{x}_0$ 处关于 x^i 的偏导数存在 $\Longleftrightarrow$ n 元函数 $f(\boldsymbol{x})$ 沿着方向 $(0,\cdots,1,\cdots,0)$ 和 $(0,\cdots,-1,\cdots,0)$ 的两个方向导数存在且互为相反数.

解: 先假设 $f_{x^i}(\boldsymbol{x}_0)$ 存在, 则极限

$$\lim_{t\to0}\frac{f(\boldsymbol{x}_0+t\boldsymbol{\nu})-f(\boldsymbol{x}_0)}{t}=f_{x^i}(\boldsymbol{x}_0)$$

存在, 其中 $\boldsymbol{\nu}=(0,\cdots,1,\cdots,0)$. 特别地,

$$f_{x^i}(\boldsymbol{x}_0)=\lim_{t\to0+}\frac{f(\boldsymbol{x}_0+t\boldsymbol{\nu})-f(\boldsymbol{x}_0)}{t}=\lim_{t\to0-}\frac{f(\boldsymbol{x}_0+t\boldsymbol{\nu})-f(\boldsymbol{x}_0)}{t}.$$

故得到 $f_{x^i}(\boldsymbol{x}_0)=(D_{\boldsymbol{\nu}}f)(\boldsymbol{x}_0)$ 和

$$f_{x^i}(\boldsymbol{x}_0)=\lim_{t\to0-}\frac{f(\boldsymbol{x}_0+t\boldsymbol{\nu})-f(\boldsymbol{x}_0)}{t}=-(D_{-\boldsymbol{\nu}}f)(\boldsymbol{x}_0).$$

反之, 就把上述过程逆过来. □

(3) 求 $r=\sqrt{x^2+y^2+z^2}$ 的梯度 $\mathbf{grad}(r)$, 梯度定义参见 (12.1.16).

解: 因为

$$r_x=\frac{x}{r},\quad r_y=\frac{y}{r},\quad r_z=\frac{z}{r},$$

所以 $\mathbf{grad}(r)=(x,y,z)/r$ 从而 $\mathbf{grad}(r)$ 是一个方向. □

(4) **(方向导数存在但函数本身不连续)** 如果函数 $f(x,y)$ 在 (x_0,y_0) 处沿着任意方向都存在方向导数, 是否蕴含着 f 在 (x_0,y_0) 处连续.

解: 考察函数

$$f(x,y)=\frac{x^3+y^3}{x^2+y},\quad(x_0,y_0)=(0,0).$$

小红书 小红书号:3189205503 qq

在**例 11.5** (4) 中已证该函数在 $(0,0)$ 处不连续. 但是对任意方向 $\boldsymbol{\nu}=(\alpha,\beta)$ 有

$$\frac{\partial f}{\partial \boldsymbol{\nu}}(0,0)=\lim_{t\to 0+}\frac{f(\alpha t,\beta t)-f(0,0)}{t}=\lim_{t\to 0+}\frac{t^3\alpha^3+t^3\beta^3}{t(t^2\alpha^2+t\beta)}=\lim_{t\to 0+}\frac{t(\alpha^3+\beta^3)}{t\alpha^2+\beta},$$

则当 $\beta=0$ 时, $(\partial f/\partial\boldsymbol{\nu})(0,0)=\alpha=\pm 1$, 而当 $\beta\neq 0$ 时, $(\partial f/\partial\boldsymbol{\nu})(0,0)=0$. □

接下来证明:方向可导的 $\Longleftarrow$ 可微 $\Longrightarrow$ 可偏导.

定理 12.3

假设 $D\subset\mathbb{R}^n$ 为开集, $\boldsymbol{x}_0\in D$, $f(\boldsymbol{x})$ 定义在 D 上且在 $\boldsymbol{x}_0$ 处可微. 则对任意方向 $\boldsymbol{\nu}$, 函数 f 在 $\boldsymbol{x}_0$ 处沿着方向 $\boldsymbol{\nu}$ 的方向导数存在且满足

$$\frac{\partial f}{\partial \boldsymbol{\nu}}(\boldsymbol{x}_0)=\sum_{1\leq i\leq n} f_{x^i}(\boldsymbol{x}_0)\nu^i. \tag{12.1.15}$$

证: 可微性推出

$$\begin{aligned}\frac{\partial f}{\partial \boldsymbol{\nu}}(\boldsymbol{x}_0) &= \lim_{t\to 0+}\frac{f(\boldsymbol{x}_0+t\boldsymbol{\nu})-f(\boldsymbol{x}_0)}{t} = \lim_{t\to 0+}\frac{1}{t}\left[\sum_{1\leq i\leq n} f_{x^i}(\boldsymbol{x}_0)t\nu^i+o(|t|)\right]\\ &= \sum_{1\leq i\leq n} f_{x^i}(\boldsymbol{x}_0)\nu^i+\lim_{t\to 0+}\frac{o(|t|)}{t} = \sum_{1\leq i\leq n} f_{x^i}(\boldsymbol{x}_0)\nu^i. \quad \square\end{aligned}$$

定义 12.4. (梯度)

假设 $D\subset\mathbb{R}^n$ 为开集, $\boldsymbol{x}_0\in D$, 函数 $f(\boldsymbol{x})$ 定义在 D 上且在 $\boldsymbol{x}_0$ 处的偏导数存在. 函数 f 在 $\boldsymbol{x}_0$ 处的**梯度 (gradient)** 定义为

$$\mathbf{grad}_{\boldsymbol{x}_0} f\equiv\nabla_{\boldsymbol{x}_0} f:=\left(f_{x^1}(\boldsymbol{x}_0),\cdots,f_{x^n}(\boldsymbol{x}_0)\right). \tag{12.1.16}$$

显然当函数 f 可微时, $\mathbf{grad}_{\boldsymbol{x}_0} f=f'(\boldsymbol{x}_0)$ 且

$$\frac{\partial f}{\partial \boldsymbol{\nu}}(\boldsymbol{x}_0)=\left\langle \mathbf{grad}_{\boldsymbol{x}_0} f,\boldsymbol{\nu}\right\rangle. \tag{12.1.17}$$

从 (12.1.17) 得到

$$\left|\frac{\partial f}{\partial \boldsymbol{\nu}}(\boldsymbol{x}_0)\right|\leq\left|\mathbf{grad}_{\boldsymbol{x}_0} f\right||\boldsymbol{\nu}|=\left|\mathbf{grad}_{\boldsymbol{x}_0} f\right|$$

且等号取到当且仅当 $\boldsymbol{\nu}\parallel\mathbf{grad}_{\boldsymbol{x}_0} f$. 故当梯度非零时, 函数绝对值沿着梯度方向增加最快.

12.1.4 多元函数的高阶导数

给定 n 元函数 $f(\boldsymbol{x})$, 其**高阶偏导数 (higher order partial derivatives)** 可定义如下: f 的 k 阶偏导数为

$$f_{x^{i_1}\cdots x^{i_k}}=\frac{\partial}{\partial x^{i_k}}\cdots\frac{\partial}{\partial x^{i_1}}f. \tag{12.1.18}$$

这里要注意求偏导的顺序:

$$f_{x^ix^j}\neq f_{x^jx^i}. \tag{12.1.19}$$

我们把 $f_{x^ix^j}$, $i\neq j$, 称为**混合二阶偏导数 (mixed second order partial derivatives)**.

小红书 小红书号:3189205503 qq

例 12.3

(1) 求函数 $f(x,y)=x\cos y+ye^x$ 的所有二阶偏导数.

解: 直接计算得到

$$f_x=\cos y+ye^x,\quad f_y=-x\sin y+e^x.$$

从而得到

$$f_{xx}=ye^x,\quad f_{yy}=-x\cos y,\quad f_{xy}=f_{yx}=-\sin y+e^x.\quad \square$$

(2) 函数

$$f(x,y)=\begin{cases} xy\frac{x^2-y^2}{x^2+y^2}, & (x,y)\neq(0,0),\\ 0, & (x,y)=(0,0).\end{cases}$$

在原点的所有二阶偏导数存在但两个混合偏导数却不相等.

解: 直接计算得到

$$f_x(x,y)=\begin{cases} \frac{x^4y+4x^2y^3-y^5}{(x^2+y^2)^2}, & (x,y)\neq(0,0),\\ 0, & (x,y)=0,\end{cases}$$

和

$$f_y(x,y)=\begin{cases} \frac{x^5-4x^3y^2-xy^4}{(x^2+y^2)^2}, & (x,y)\neq(0,0),\\ 0, & (x,y)=0,\end{cases}$$

故得到

$$f_{xx}=f_{yy}=0,\quad f_{xy}(0,0)=1,\quad f_{yx}=-1.\quad \square$$

♠

定义 **Laplace 算子 (Laplacian operator)** 为

$$\Delta:=\sum_{1\leq i\leq n}\frac{\partial}{\partial x^i}\frac{\partial}{\partial x^i}=\sum_{1\leq i\leq n}\frac{\partial^2}{(\partial x^i)^2}. \tag{12.1.20}$$

开集 $D\subset\mathbb{R}^n$ 上的函数 f 称为**调和的 (harmonic)** 如果 f 所有二阶偏导数都存在且满足

$$\Delta f(\boldsymbol{x})\equiv 0,\quad \text{任意 } \boldsymbol{x}\in D. \tag{12.1.21}$$

性质 12.1

定义 $D:=\mathbb{R}^n\setminus\{\mathbf{0}\}$ 上的函数

$$f(\boldsymbol{x}):=\begin{cases} |\boldsymbol{x}|^{2-n}, & n\geq 3,\\ -\ln|\boldsymbol{x}|, & n=2.\end{cases} \tag{12.1.22}$$

则 f 在 D 上调和函数.

♡

证: 一个计算复杂的练习, 请诸位验证. $\square$

定理 12.4. (Clairaut - Euler)

假设函数 $f(\boldsymbol{x})$ 的混合二阶偏导数 $f_{x^ix^j}$ 和 $f_{x^jx^i}$ 在 $\boldsymbol{x}_0$ 处连续, 则必有 $f_{x^ix^j}(\boldsymbol{x}_0)=f_{x^jx^i}(\boldsymbol{x}_0)$.

♡

证: 不失一般性不妨假设 $n=2$, 这样只要证明若 f_{xy} 和 f_{yx} 在 (x_0,y_0) 连续则必相

小红书 小红书号:3189205503 qq

等. 回顾定义

$$\begin{aligned} f_{xy}(x_0,y_0) &= \lim_{\Delta y\to 0}\frac{f_x(x_0,y_0+\Delta y)-f_x(x_0,y_0)}{\Delta y} \\ &= \lim_{\Delta y\to 0}\frac{1}{\Delta y}\left[\lim_{\Delta x\to 0}\frac{f(x_0+\Delta x,y_0+\Delta y)-f(x_0,y_0+\Delta y)}{\Delta x}\right. \\ &\quad \left.-\lim_{\Delta\to 0}\frac{f(x_0+\Delta x,y_0)-f(x_0,y_0)}{\Delta x}\right] \\ &= \lim_{\Delta y\to 0}\frac{1}{\Delta y}\left[\lim_{\Delta x\to 0}\frac{F(\Delta x,\Delta y)}{\Delta x}\right] = \lim_{\Delta y\to 0}\lim_{\Delta x\to 0}\frac{F(\Delta x,\Delta y)}{\Delta y\Delta x} \end{aligned}$$

这里

$$F(\Delta x,\Delta y):=f(x_0+\Delta x,y_0+\Delta y)-f(x_0,y_0+\Delta y)-f(x_0+\Delta x,y_0)+f(x_0,y_0).$$

类似可得到

$$f_{yx}(x_0,y_0)=\lim_{\Delta x\to 0}\lim_{\Delta y\to 0}\frac{F(\Delta x,\Delta y)}{\Delta x\Delta y}.$$

如果 $f_{xy}(x_0,y_0)=f_{yx}(x_0,y_0)$ 则本质上是说两个累次极限相等, 但是这件事不一定成立. 因此一般情形下两个混合偏导数不相等.

下面假设混合偏导数在 (x_0,y_0) 处连续. 引入两个辅助函数

$$\varphi(x):=f(x,y_0+\Delta y)-f(x,y_0),\quad \psi(y):=f(x_0+\Delta x,y)-f(x_0,y).$$

则利用一元函数的微分中值定理得到, 存在 $\alpha,\beta\in[0,1]$,

$$\begin{aligned} F(\Delta x,\Delta y) &= \varphi(x_0+\Delta x)-\varphi(x_0) = \varphi'(x_0+\alpha\Delta x)\Delta x \\ &= \left[f_x(x_0+\alpha\Delta x,y_0+\Delta y)-f_x(x_0+\alpha\Delta x,y_0)\right]\Delta x \\ &= f_{xy}(x_0+\alpha\Delta x,y_0+\beta\Delta y)\Delta y\Delta x. \end{aligned}$$

同样计算得到, 存在 $\mu,\nu\in[0,1]$,

$$F(\Delta x,\Delta y)=f_{yx}(x_0+\mu\Delta x,y_0+\nu\Delta y)\Delta x\Delta y.$$

从而最后得到

$$f_{xy}(x_0+\alpha\Delta x,y_0+\beta\Delta y)=f_{yx}(x_0+\mu\Delta x,y_0+\nu\Delta y).$$

偏导数连续性推出 $f_{xy}(x_0,y_0)=f_{yx}(x_0,y_0)$. □

定义 12.5

假设 $D\subset\mathbb{R}^n$ 是开集. 记号 $f\in C^k(D)$ 表示函数 f 的直到 k 阶的所有高阶偏导数存在且连续. 比如

$$\begin{aligned} C^1(D) &= \{f:D\to\mathbb{R}|f_{x^i}\text{ 连续},\ 1\le i\le n\}, \\ C^2(D) &= \{f:D\to\mathbb{R}|f_{x^ix^j}\text{ 连续},\ 1\le i,j\le n\}. \end{aligned}$$

根据**定理 12.4**, 若 $D\subset\mathbb{R}^2$, 则 $C^2(D)$ 可写成

$$C^2(D)=\{f:D\to\mathbb{R}|f_x,\ f_y,\ f_{xx},\ f_{xy}=f_{yx},\ f_{yy}\text{ 连续}\}.$$

♣

在上述定义中把所有直到 k 阶的偏导数放入 $C^k(D)$ 的定义中, 主要是因为多元函数偏导数的存在性不一定可以推出原来函数的连续性. 如果 $n=1$, 即考虑一元函数, 则上

小红书 小红书号:3189205503 qq

述定义自动回到之前 $C^k(I)$ 的定义, 这里 I 是某个开区间.

12.1.5 多元函数的高阶微分

如果 $f \in C^1(D)$ 则根据**定理 12.2** 可知函数 f 是可微的且

$$df = f_x dx + f_y dy = dx\frac{\partial f}{\partial x} + dy\frac{\partial f}{\partial y}.$$

故很自然地引入算子

$$d = dx\frac{\partial}{\partial x} + dy\frac{\partial}{\partial y}. \tag{12.1.23}$$

回忆二项式展开公式

$$(a+b)^k = \binom{k}{i} a^i b^{k-i}.$$

对任意 $f \in C^k(D)$ 引入算子

$$d^k f \equiv \left(dx\frac{\partial}{\partial x} + dy\frac{\partial}{\partial y}\right)^k f := \sum_{0\le i\le k}\binom{k}{i}\left[\left(\frac{\partial}{\partial x}\right)^i\left(\frac{\partial}{\partial y}\right)^{k-i} f\right] dx^i dy^{k-i}. \tag{12.1.24}$$

这个称为 f 的**高阶微分 (higher order differentials)**.

12.1.6 向量值函数的微分和偏导数

现在我们结论推广到向量值函数上来. 方便起见, 在这里我们把向量表示成列向量. 假设 $D \subset \mathbb{R}^n$, $\boldsymbol{x}_0 = (x_0^1, \cdots, x_0^n)^{\mathsf{T}}$ 且

$$\begin{array}{ccc} \boldsymbol{f}: D & \longrightarrow & \mathbb{R}^m, \\ \boldsymbol{x} = \begin{bmatrix} x^1 \\ \vdots \\ x^n \end{bmatrix} & \longmapsto & \boldsymbol{f}(\boldsymbol{x}) = \begin{bmatrix} f^1(x^1, \cdots, x^n) \\ \vdots \\ f^n(x^1, \cdots, x^n) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} y^1 \\ \vdots \\ y^n \end{bmatrix} \end{array}$$

定义 12.6. (向量值函数的微分和偏导数)

(1) 如果存在和 $\Delta\boldsymbol{x}$ 无关的 $m \times n$ 矩阵 $\mathbf{A}$ 使得

$$\Delta\boldsymbol{y} := \boldsymbol{f}(\boldsymbol{x}_0 + \Delta\boldsymbol{x}) - \boldsymbol{f}(\boldsymbol{x}_0) = \mathbf{A}\Delta\boldsymbol{x} + o(\Delta\boldsymbol{x}), \tag{12.1.25}$$

则称**向量值函数 f 在 $\boldsymbol{x}_0$ 处可微或可导**并称 $\mathbf{A}$ 是 $\boldsymbol{f}$ 在 $\boldsymbol{x}_0$ 处的**导数**, 记为 $\boldsymbol{f}'(\boldsymbol{x}_0)$ 或 $\mathbf{D}\boldsymbol{f}(\boldsymbol{x}_0)$, 而 $d\boldsymbol{y} := \mathbf{A}\Delta\boldsymbol{x}$ 称为 $\boldsymbol{f}$ 在 $\boldsymbol{x}_0$ 处的**微分**.

(2) 如果 $\boldsymbol{f}$ 的每个分量函数 $f^i, 1 \le i \le m$, 都在 $\boldsymbol{x}_0$ 处可偏导, 则称**向量值函数 $\boldsymbol{f}$ 在 $\boldsymbol{x}_0$ 处可偏导**. 此时引入向量值函数 $\boldsymbol{f}$ 在 $\boldsymbol{x}_0$ 处的 **Jacobi 矩阵**

$$\mathbf{Jac}_{\boldsymbol{x}_0}(\boldsymbol{f}) \equiv \frac{\mathbf{D}(y^1, \cdots, y^m)}{\mathbf{D}(x^1, \cdots, x^n)}(\boldsymbol{x}_0) := \begin{bmatrix} f^1_{x^1} & f^1_{x^2} & \cdots & f^1_{x^n} \\ f^2_{x^1} & f^2_{x^2} & \cdots & f^2_{x^n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ f^m_{x^1} & f^m_{x^2} & \cdots & f^m_{x^n} \end{bmatrix}(\boldsymbol{x}_0) \tag{12.1.26}$$

小红书 小红书号:3189205503 qq

类似多元函数情形有

$$d\boldsymbol{y} = \mathbf{A}\, d\boldsymbol{x}.$$

定理 12.5

向量值函数 $\boldsymbol{f}$ 在 $\boldsymbol{x}_0$ 处可微 $\Longleftrightarrow$ 它的坐标分量函数 $f^i, 1 \le i \le m$, 都在 $\boldsymbol{x}_0$ 处可微. 此时有等式

$$\boldsymbol{f}'(\boldsymbol{x}_0) = \mathbf{Jac}_{\boldsymbol{x}_0}(\boldsymbol{f}). \tag{12.1.27}$$

证: $\Longrightarrow$: 则存在矩阵 $\mathbf{A} = (a_{ij})_{1\le i\le m, 1\le j\le n}$ 使得 $\Delta\boldsymbol{y} = \mathbf{A}\Delta\boldsymbol{x} + o(\Delta\boldsymbol{x})$ 成立. 写成分量形式得到

$$\Delta y^i = \sum_{1\le j\le n} a_{ij}\Delta x^j + o^i(\Delta\boldsymbol{x}), \quad 1 \le i \le m,$$

这里 $o(\Delta\boldsymbol{x}) = (o^1(\Delta\boldsymbol{x}), \cdots, o^m(\Delta\boldsymbol{x}))^{\mathsf{T}}$ 且

$$\lim_{\Delta\boldsymbol{x}\to 0} \frac{o^i(\Delta\boldsymbol{x})}{|\Delta\boldsymbol{x}|} = 0, \quad 1 \le i \le m.$$

取特殊的 $\Delta\boldsymbol{x} = (0, \cdots, \Delta x^j, \cdots, 0)^{\mathsf{T}}$ 得到 $f^i_{x^j}(\boldsymbol{x}_0) = a_{ij}$.

$\Longleftarrow$: 根据 $f^i, 1 \le i \le m$, 在 $\boldsymbol{x}_0$ 处的可微性得到

$$\Delta y^i = \Delta f^i = \sum_{1\le j\le n} f^i_j(\boldsymbol{x}_0)\Delta x^j + o(|\Delta\boldsymbol{x}|).$$

故有 $\mathbf{A} = (a_{ij}) = (f^i_j(\boldsymbol{x}_0))$. □

例 12.4

(1) 求函数 $f(x,y) = (x^2+y^2)e^{x+y}$ 的高阶偏导数 $\partial^{p+q} f/\partial x^p \partial y^q$, $p, q \ge 2$.

解: 根据 (12.1.24) 和 $\partial^k(e^{x+y})/\partial y^k = e^{x+y}$ 得到

$$\begin{aligned}
\frac{\partial^q f}{\partial y^q} &= (x^2+y^2)e^{x+y} + q(x^2+y^2)_y e^{x+y} + \frac{q(q-1)}{2}(x^2+y^2)_{yy}e^{x+y} \\
&= [x^2+y^2+2qy+q(q-1)]e^{x+y}, \\
\frac{\partial^{p+q} f}{\partial x^p \partial y^q} &= [x^2+y^2+2qy+q(q-1)]e^{x+y} + p(2x)e^{x+y} + q(q-1)e^{x+y} \\
&= [x^2+y^2+2(p+q)y + p(p-1)+q(q-1)]e^{x+y}. \quad \square
\end{aligned}$$

(2) 假设 $\boldsymbol{f}(x,y,z) = (\sin xy, x^2+y^2, x^2y^2z^2)$, 求 $\boldsymbol{f}'(1,0,0)$.

解: 直接计算得到

$$\boldsymbol{f}'(x,y,z) = \begin{bmatrix} y\cos xy & x\cos xy & 0 \\ 2x & 2y & 0 \\ 2xy^2z^2 & 2x^2yz^2 & 2x^2y^2z \end{bmatrix}$$

故

$$\boldsymbol{f}'(1,0,0) = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} =: A$$

观察到 $A^{2n+1}/2^n = A$ 和 $A^{2n+2}/2^n = A^2$, $n \ge 0$. □

小红书 小红书号:3189205503 qq

12.1.7 Clairaut-Euler 定理的历史

本小节回顾了**定理 12.4** 的一些历史. 主要的参考文献为

- Higgins, Thomas James. *A note on the history of mixed partial derivatives*, Scripta Mathematica, **7**(1940), 59 - 62. 电子版参考 https://web.archive.org/web/20170419195440/http://mathforum.org/kb/thread.jspa?forumID=13threadID=1580215&messageID=5765194
- Minguszzi, Ettore. *The equality of mixed partial derivatives under weak differentiability conditions*, Real Analysis Exchange, **40**(2014/2015), no. 1, 81 - 98. 电子版参考 https://projecteuclid.org/journalArticle/Download?urlid=rae%2F1435759196

虽然Euler 是第一个提出[1]证明两个混合二阶偏导数相等的人 (他本人没有给出证明), 但是Nicolas II Bernoulli I早在 1721 年的论文[2]中已经默认这两个二阶混合偏导数是相等的 (同样也没有给出证明来支持他的假设).

与Euler同时的Clairaut在 1740 年的论文[3]中给出了一个证明, 之后就没有其它的证明出现, 直到十八世纪末. 随后, Lagrange在 1797 年的论文[4]中, Cauchy 在 1823 年的书[5]中, Blanchet在 1841 年的论文[6]中, Duhamel在 1856 年的书[7]中, Sturm在 1857 年的书[8]中, Schlömilch在 1862 年的书[9]中和Bertrand在 1864 年的书[10]中, 都给出了证明. 但是上述证明都有漏洞: Euler没有区分微分和因变量的增量, Clairaut假设所有积分都可以在积分号内微分, Lagrange推断任何无穷级数的项都可以重新排列而不改变它的值, Cauchy断言函数导数的极限等于函数极限的导数, Duhamel预测累次极限的顺序可任意交换. 最后, Lindelöf在 1867 年的论文[11]中详细指出了上述这些证明的不足, 并通过具体的例子来说明并非每个二元函数 $f(x,y)$ 都具有相等的二阶混合导数.

十六年之后, Schwarz给出了第一个令人满意的证明[12], 之后很多人给出了不同版本的

[1]Euler, L. *De infinitis curvis eiusdem generis seu methodus inveniendi aequationes pro infinitis curvis eiusdem generis*, Commentarii Academiae Scientiarum Imperialis Petropolitanae, **7**(1740), 174 - 189. 写于 1734 年, 由于印刷错误, 文章是从 174 页到 189 页然后从 180 页到 183 页. 电子版参考 https://scholarlycommons.pacific.edu/euler-works/44/

[2]Bernoulli, N. II. *Exercitatio geometrica de trajectoriis orthogonalibus*, Actorum Eruditorum Lipsiae Supplementa, **7**(1721), p. 303-326.

[3]Clairaut, A. C. *Sur l'integration ou la construction des equations différentielles du premier ordre*, Memoires de l'Académie Royale des Sciences, **2**(1740), 293 - 323.

[4]Lagrange, J. L. *Théorie des fonctions analytiques contenant les principes du calcul différentiel, dégagés de toute considération d'infiniment petits, de limites et de fluxions, et r'eduits à l'analyse algébrique des quantités finies*, Journal de L'École Polytechnique, **III**(1797), no. 9, 91 - 93.

[5]Cauchy, A. L. *Résumé des leç ons donnés à l'École Royale Polytechnique sur le calcul infinitésimal*, Paris, 1823, Vol. **1**, 42 - 50.

[6]Blanchet, P. H. *Extrait d'une lettre addressèe à M. Liouville*, Journal de Mathématiques pures et appliquées, **6**(1841), 65 - 68.

[7]Duhamel, J. M. *Eléments de calcul infinitésimal"*, Paris, 1856, Vol **1**, 266 - 267.

[8]Sturm, C. *Cours d'analyse de l'École Polytechnique*, Paris, 1858, Vol. **1**.

[9]Schlömilch, O. *Compendium der höheren analysis*, Braunschweig, 3rd ed., 1868, Vol. **1**, 69 - 72.

[10]Bertrand, J. L. *Traité de calcul différentiel et de calcul intégral*, Paris, 1864, 156 - 158.

[11]Linde;öf, J. L. *Remarques sur les différentes manières d'établir la formule* $(d^2z)/(dxdy) = (d^2z)/(dydx)$, Acta Societatis Scientiarum Fennicae, **8**(1867), part 1, 205 - 213.

[12]Schwarz, H. A. *Communication*, Archives des Sciences Physiques et Naturelles, **48**(1873), 38 - 44.

小红书 小红书号:3189205503 qq

证明, 这些证明需要的假设条件要比Schwarz的证明要少些限制. 在Thomae1877 年的尝试性论文[13]后, 意大利数学家Dini在 1877 年的论文[14]中给出了现在称之为的 **Dini-Schwarz 条件**. 在Harnack1881 年的一次失败的努力[15]之后, Jordan在 1882 年的书[16]中取得了重大的进展. 考虑比 Dini-Schwarz 条件少一些限制的条件, Jordan的证明自那年以来出现在大部分的教科书中. 这个流行证明随后分别出现在Laurent1885 年的教材[17]里, Peano1889 年的论文[18]和 1893 年的教材[19]里, Edwards在 1892 年的教材[20]里, Haag在 1893 年的教材[21]里, Whittemore在 1898 年的论文[22]里, Vivanti在 1899 年的教材[23]里, Pierpont在 1905 年的教材[24]里. 有些证明是完美的, 而有些是不完美的, 但没有一个本质上是新: 它们中的大多数与之前证明的不同之处仅在分析上的若干微小点。

1907 年, Hobson在论文[25]中得到了一组比 Dini-Schwarz 条件更少限制的条件. 几年后, Young在论文[26]也得到了一组比 Dini-Schwarz 条件更少限制的条件. 紧随其后, Young在论文[27]中给出了他称之为的基本定理, 即关于两个变量的微分理论

> 如果 $\partial f/\partial x$ 和 $\partial f/\partial y$ 各具有一阶微分, 则二元函数 $u = f(x, y)$ 具有二阶微分.

在证明这个定理的过程中, 他证明了如果函数 $f(x, y)$ 满足定理中的条件, 那么两个二阶混合偏导数相等.

1918 年, Carathéodory在书[28]中给出了基于 Lebesgue 积分的证明.

定理 12.6. (Schwarz, 1873)

如果 $f \in C^1((a, b) \times (c, d))$ 且 $f_{xy} \in C((a, b) \times (c, d))$, 那么 f_{yx} 存在且 $f_{yx} = f_{xy}$. ♡

[13]Thomae, J. *Einleitung in die Theorie der bestimmten Integrale*, Halle, 1875, p. 22.

[14]Dini, U. *Lezioni di analisi infinitesimale*, Pisa, 1877-78, p. 122.

[15]Harnack, A. *Die elemente der Differential- und Integralrechnung*, Leipzig, 1881, p. 98-99.

[16]Jordan, C. *Cours d'analyse*, Paris, 1882, vol. **1**, p. 31-32.

[17]Laurent, H. *Traité d'analyse*, Paris, 1885, vol. **1**, p. 138-139.

[18]Peano, G. *Sur l'interversion des dérivations partielles*, Mathesis, **10**(1889), 153 - 154.

[19]Peano, G. *Lezioni di analisi infinitesimale*, Turin, 1893, vol. **2**, p. 150 - 151.

[20]Edwards, J. *An Elementary Treatise on the Differential Calculus*, London, 1892, p. 122 - 123.

[21]Haag, P. *Cours de calcul différentiel et intégral*, Paris, 1893, p. 46 - 47.

[22]Whittemore, J. K. *A Proof of the Theorem* $(\partial^2 u)/(\partial x \partial y) = (\partial^2 u)/(\partial y \partial x)$, Bulletin of the American Mathematical Society, **4**(1897-98), p. 389 - 390.

[23]Vivanti, G. *Corso di calcolo infinitesimale*, Messina, 1899, p. 209 - 210.

[24]Pierpont, J. *Lectures on the Theory of Functions of Real Variables*, Boston, 1905, vol. **1**, p. 265 - 267.

[25]Hobson, E. W. *On partial differential coefficients and on repeated limits in general*, Proceedings of the London Mathematical Society, **5**(1907), no. 2, 225 - 236.

[26]Young, W. H. *On the conditions for the reversibility of the order of partial differentiation*, Proceedings Royale Society of Edinburgh, **29**(1908-09), 136-164.

[27]Young, W. H. *On differentials*, Proceedings of the London Mathematical Society, **7**(1909), no. 2, 157 - 180.

[28]Carathéodory, C. *Vorlesungen über reele Funktionen*, Leipzig, 1918, 650 - 651.

小红书 小红书号:3189205503 qq

Dini在他 1877-78 年的书中, 把上述定理中的假设条件 "$f \in C^1((a,b)\times(c,d))$" 减弱为 "$f_x, f_y$ 在 $(a,b)\times(c,d)$ 上存在且 f_y 关于 y 是连续的".

定理 12.7. (Peano, 1889)

假设二元函数 $f(x,y)$ 定义在 $(a,b)\times(c,d)$ 上. 如果 f_x, f_y 和 f_{xy} 在 $(a,b)\times(c,d)$ 上且 f_{xy} 在 $(x_0,y_0)\in(a,b)\times(c,d)$ 处连续, 那么 $f_{yx}(x_0,y_0) = f_{xy}(x_0,y_0)$. ♡

上述定理中, 我们不要求 f 本身是连续的, 实际上存在不连续的函数但是其任意高阶偏导数则是处处存在. 比如, Kimura和Burr在 1960 年的论文[29]中给出了如下的例子

$$f(x,y) = \begin{cases} e^{-x^2/y^2 - y^2/x^2}, & xy \neq 0, \\ 0, & xy = 0, \end{cases} \tag{12.1.28}$$

定理 12.8. (Young, 1908)

假设二元函数 $f(x,y)$ 定义在 $(a,b)\times(c,d)$ 上. 如果 f_x, f_y 在 $(x_0,y_0)\in(a,b)\times(c,d)$ 的某个邻域内存在, 且都在 (x_0,y_0) 处可微, 那么 $f_{yx}(x_0,y_0) = f_{xy}(x_0,y_0)$. ♡

证: 当 h 充分小时, 考虑如下的一元函数

$$g(h) := f(x_0+h, y_0+h) - f(x_0+h, y_0) - f(x_0, y_0+h) + f(x_0, y_0).$$

与证明**定理 12.4**一样, 引入辅助函数

$$\varphi(x) := f(x, y_0+h) - f(x, y_0), \quad \psi(y) := f(x_0+h, y) - f(x_0, y).$$

这样, 对充分小的 $h \neq 0$, 得到

$$g(h) = \varphi(x_0+h) - \varphi(x_0) = \psi(y_0+h) - \psi(y_0).$$

利用 Laglange 中值定理, 我们可找到 $\xi, \eta \in [0,1]$ 满足

$$\begin{aligned} g'(h) &= \varphi'(x_0+\xi h)h = [f_x(x_0+\xi h, y_0+h) - f_x(x_0+\xi h, y_0)]h, \\ g'(h) &= \psi'(y_0+\eta h)h = [f_y(x_0+h, y_0+\eta h) - f_y(x_0, y_0+\eta h)]h. \end{aligned}$$

由于 f_x 在点 (x_0,y_0) 处可微, 所以得到

$$\begin{aligned} g(h) &= [f_x(x_0,y_0) + f_{xx}(x_0,y_0)\xi h + f_{xy}(x_0,y_0)h + o(h) \\ &\quad - f_x(x_0,y_0) - f_{xx}(x_0,y_0)\xi h + o(h)]h = f_{xy}(x_0,y_0)h^2 + o(h^2), \\ g(h) &= f_{yx}(x_0,y_0)h^2 + o(h^2). \end{aligned}$$

从而得到

$$f_{xy}(x_0,y_0) = f_{yx}(x_0,y_0) + o(1),$$

令 $h \to 0$ 就得到结论. □

下面我们引入 "强可微" 概念来改进**定理 12.7**, 这个概念是Peano在 1892 年首次定义的.

[29] Kimura, N.; Burr, J. *Discontinuous function with partial derivatives everywhere*, Amer. Math. Monthly, **8**(1960), 813 –814.

小红书 小红书号:3189205503 qq

定义 12.7

称函数 $\boldsymbol{f}: B \to \mathbb{R}^c$, $B \subseteq \mathbb{R}^a \times \mathbb{R}^b$, $(\boldsymbol{x}, \boldsymbol{y}) \mapsto \boldsymbol{f}(\boldsymbol{x}, \boldsymbol{y})$, 在点 $(\boldsymbol{x}_0, \boldsymbol{y}_0) \in \overline{B}$ 处是关于 $\boldsymbol{x}$ **偏强可微的 (partially strongly differentiable)**, 并记为 $\boldsymbol{f}_{\boldsymbol{x}}(\boldsymbol{x}_0, \boldsymbol{y}_0)$, 如果对任意 $\epsilon > 0$, 存在 $\delta > 0$ 使得对任意 $\boldsymbol{x}_1, \boldsymbol{x}_2, \boldsymbol{y}$, 只要满足

$$|\boldsymbol{x}_1 - \boldsymbol{x}_0| < \delta, \quad |\boldsymbol{x}_2 - \boldsymbol{x}_0| < \delta, \quad |\boldsymbol{y} - \boldsymbol{y}_0| < \delta, \quad (\boldsymbol{x}_1, \boldsymbol{y}) \in B, \quad (\boldsymbol{x}_2, \boldsymbol{y}) \in B,$$

就有

$$|\boldsymbol{f}(\boldsymbol{x}_2, \boldsymbol{y}) - \boldsymbol{f}(\boldsymbol{x}_1, \boldsymbol{y}) - \boldsymbol{f}_{\boldsymbol{x}}(\boldsymbol{x}_0, \boldsymbol{y}_0)(\boldsymbol{x}_2 - \boldsymbol{x}_1)| \leq \epsilon |\boldsymbol{x}_2 - \boldsymbol{x}_1|. \tag{12.1.29}$$

同样我们可以定义函数 $\boldsymbol{f}$ 在点 $(\boldsymbol{x}_0, \boldsymbol{y}_0) \in \overline{B}$ 处是关于 $\boldsymbol{y}$ 偏强可微的, 并记为 $\boldsymbol{f}_{\boldsymbol{y}}(\boldsymbol{x}_0, \boldsymbol{y}_0)$.

如果 $\boldsymbol{f}$ 不依赖于 $\boldsymbol{y}$, 此时我们把 $\boldsymbol{f}_{\boldsymbol{x}}$ 称为**强可微的 (strongly differential)** 并记作 $d\boldsymbol{f}$.

即称函数 $\boldsymbol{f}: B \to \mathbb{R}^c$, $B \subseteq \mathbb{R}^a$, $\boldsymbol{x} \mapsto \boldsymbol{f}(\boldsymbol{x})$, 在点 $\boldsymbol{x}_0 \in \overline{B}$ 处是关于 $\boldsymbol{x}$ **强可微的 (strongly differentiable)**, 并记为 $d\boldsymbol{f}(\boldsymbol{x}_0)$, 如果对任意 $\epsilon > 0$, 存在 $\delta > 0$ 使得对任意 $\boldsymbol{x}_1, \boldsymbol{x}_2$, 只要满足

$$|\boldsymbol{x}_1 - \boldsymbol{x}_0| < \delta, \quad |\boldsymbol{x}_2 - \boldsymbol{x}_0| < \delta, \quad \boldsymbol{x}_1 \in B, \quad \boldsymbol{x}_2 \in B,$$

就有

$$|\boldsymbol{f}(\boldsymbol{x}_2) - \boldsymbol{f}(\boldsymbol{x}_1) - d\boldsymbol{f}(\boldsymbol{x}_0)(\boldsymbol{x}_2 - \boldsymbol{x}_1)| \leq \epsilon |\boldsymbol{x}_2 - \boldsymbol{x}_1|. \tag{12.1.30}$$

♣

定理 12.9. (Mikusiński, 1973)

假设二元函数 $f(x, y)$ 定义在 $(a, b) \times (c, d)$ 上. 如果偏导数 f_x 在 $(a, b) \times (c, d)$ 上存在且在 (x_0, y_0) 处关于 y 是偏强可微的, 则 f_y 在 (x_0, y_0) 处关于 x 是偏强可微的且

$$f_{yx}(x_0, y_0) = f_{xy}(x_0, y_0),$$

这里 $f_y := f_y|_A$, $A := \{(x, y) \in (a, b) \times (c, d) : f_y \text{ 存在}\}$ 和 $(x_0, y_0) \in \overline{A}$.

♡

证: 给定 $\epsilon > 0$. 因为 f_x 在 (x_0, y_0) 处关于 y 是偏强可微的, 所以可以找到 $\delta = \delta(\epsilon) > 0$ 使得对任意 $\widetilde{x} \in (a, b)$ 和任意 $\widetilde{y}_1, \widetilde{y}_2 \in (c, d)$, 只要满足

$$|\widetilde{x} - x_0| < \delta, \quad |\widetilde{y}_1 - y_0| < \delta, \quad |\widetilde{y}_2 - y_0| < \delta,$$

就有

$$|f_x(\widetilde{x}, \widetilde{y}_2) - f_x(\widetilde{x}, \widetilde{y}_1) - f_{xy}(x_0, y_0)(\widetilde{y}_2 - \widetilde{y}_1)| \leq \epsilon |\widetilde{y}_2 - \widetilde{y}_1|.$$

选取任意 $x_1, x_2 \in (a, b)$ 满足 $|x_1 - x_0| < \delta$ 和 $|x_2 - x| < \delta$. 再次选择任意 $y \in (c, d)$ 满足

$$|y - y_0| < \delta, \quad (x_1, y) \in A, \quad (x_2, y) \in A.$$

任选固定的 $y_1, y_2 \in (c, d)$ 满足

$$y_1 \neq y_2, \quad |y_1 - y_0| < \delta, \quad |y_2 - y_0| < \delta.$$

考虑函数

$$u(t) := f(t, y_2) - f(t, y_1).$$

小红书 小红书号:3189205503 qq

由于 f_x 存在, 从而根据 Lagrange 微分中值定理得到存在 $x \in (a,b)$ 且 $|x-x_0|<\delta$ 使得

$$u(x_2)-u(x_1)=u'(x)(x_2-x_1)=[f_x(x,y_2)-f_x(x,y_1)](x_2-x_1).$$

另一方面, 从

$$|f_x(x,y_2)-f_x(x,y_1)-f_{xy}(x_0,y_0)(y_2-y_1)|\le\epsilon|y_2-y_1|$$

得到

$$\left|\frac{f(x_2,y_2)-f(x_2,y_1)}{y_2-y_1}-\frac{f(x_1,y_2)-f(x_1,y_1)}{y_2-y_1}-f_{xy}(x_0,y_0)(x_2-x_1)\right|\le\epsilon|x_2-x_1|.$$

取 $y_1=y$ 并令 $y_2\to y$ 得到

$$|f_y(x_2,y)-f_y(x_1,y)-f_{xy}(x_0,y_0)(x_2-x_1)|\le\epsilon|x_2-x_1|.$$

这就表明 f_y 在 (x_0,y_0) 处关于 x 是偏强可微的且 $f_{yx}(x_0,y_0)=f_{xy}(x_0,y_0)$. □

Tolstov在 1949 年的论文[30]中证明了

(1) 存在函数 $f\in C^1((a,b)\times(c,d))$ 使得二阶混合偏导数处处存在, 但在某个具有正测度的集合 $P\subset(a,b)\times(c,d)$ 上 $f_{xy}\ne f_{yx}$.

(2) 存在函数 $f\in C^1((a,b)\times(c,d))$ 使得二阶混合偏导数几乎处处存在, 但是 $f_{xy}\ne f_{yx}$ 几乎处处成立.

Tolstov在 1949 年的论文[31]中证明了

(3) 若 f 在 $(a,b)\times(c,d)$ 内的所有二阶偏导数处处存在, 则二阶混合偏导数处处相等.

其实, Currier在 1933 年的论文[32]中证明了 (3) 的 “几乎处处” 版本, 即

(4) 假设函数 f 定义在 $(a,b)\times(c,d)$ 上, 且一阶偏导数 f_x 和 f_y 处处存在. 如果所有二阶偏导数在 $A\subset(a,b)\times(c,d)$ 上是几乎处处存在的, 则二阶混合偏导数在 A 上是几乎处处相等的.

称定义在开集 $U\subset\mathbb{R}^n$ 上的函数 $\boldsymbol{g}:U\to\mathbb{R}^k$ 是 **Lipschitz 的 (Lipschitz)**, 如果存在正常数 $K>0$ 使得对任意 $\boldsymbol{p},\boldsymbol{q}\in U$, 都有

$$|g(\boldsymbol{p})-g(\boldsymbol{q})|\le K|\boldsymbol{p}-\boldsymbol{q}|$$

成立. f 是**局部 Lipschitz 的 (locally Lipschitz)**, 如果上述不等式在 U 中的每个紧集上都成立, 此时常数 K 依赖于该紧集. 我们把 U 上所有的 Lipschitz 函数做成集合 $\mathbf{Lip}(U,\mathbb{R}^k)$, 而把 U 上所有的局部 Lipschitz 函数做成集合 $\mathbf{Lip}_{\mathrm{loc}}(U,\mathbb{R}^k)$.

二元函数 $f:U\to\mathbb{R}$ 属于集合 $C^{1,1}(U)$, 如果 f 的微分 df 存在且满足 $df\in\mathbf{Lip}(U,\mathbb{R}^2)$. 同样, $f\in C^{1,1}_{\mathrm{loc}}(U)$, 如果二元函数 $f:U\to\mathbb{R}$ 的微分 df 存在且满足 $df\in\mathbf{Lip}_{\mathrm{loc}}(U,\mathbb{R}^2)$.

(5) 如果二元函数 $f:U\to R$ 满足 $f\in C^{1,1}_{\mathrm{loc}}(U)$, 则 f 的二阶偏导数几乎处处存在且在可微点处成立 $f_{xy}=f_{yx}$.

[30]Tolstov, G. P. *On the mixed second derivative* (Russian), Mat. Sbornik (N. S.), **24 (66)**(1949), 27 - 51.

[31]Tolstov, G. P. *On partial derivative* (Russian), Izvestiya Akad. Nauk SSSR. Ser. Mat., **13**(1949), 425 - 426.

[32]Currier, A. E. *Proof of the fundamental theorems on second-order cross partial derivatives*, Trans. Amer. Math. Soc., **35**(1933), 245 - 253.

小红书 小红书号:3189205503 qq

12.2 多元复合函数的求导法则

多元复合函数的求导, 满足所谓的**链式法则 (chain rule)**. 其大意是把每个分量上的求导算到底, 再相加.

12.2.1 多元复合函数求偏导的链式法则

假设函数 $z=f(u,v)$ 是区域 $D_f\subset\mathbb{R}^2$ 上的二元函数, $\boldsymbol{g}:D_{\boldsymbol{g}}\to\mathbb{R}^2$ 是区域 $D_{\boldsymbol{g}}\subset\mathbb{R}^2$ 上的二元二维向量值函数: $\boldsymbol{g}(x,y)=(u(x,y),v(x,y))$, 并假设 $\boldsymbol{g}(D_{\boldsymbol{g}})\subset D_f$. 从而得到复合函数 $f\circ\boldsymbol{g}$:

$$f\circ\boldsymbol{g}(x,y)=f(u(x,y),v(x,y)),\quad (x,y)\in D_{\boldsymbol{g}}. \tag{12.2.1}$$

定理 12.10. (链式法则)

如果函数 f 在 (u_0,v_0) 处可微, $\boldsymbol{g}$ 在 $(x_0,y_0)\in D_{\boldsymbol{g}}$ 处可偏导, 其中 $u_0=u(x_0,y_0)$, $v_0=v(x_0,y_0)$, 则复合函数 $f\circ\boldsymbol{g}$ 在 (x_0,y_0) 处可偏导且

$$\frac{\partial z}{\partial x}(x_0,y_0) = \frac{\partial f}{\partial u}(u_0,v_0)\frac{\partial u}{\partial x}(x_0,y_0)+\frac{\partial f}{\partial v}(u_0,v_0)\frac{\partial v}{\partial x}(x_0,y_0), \tag{12.2.2}$$

$$\frac{\partial z}{\partial y}(x_0,y_0) = \frac{\partial f}{\partial u}(u_0,v_0)\frac{\partial u}{\partial y}(x_0,y_0)+\frac{\partial f}{\partial v}(u_0,v_0)\frac{\partial v}{\partial y}(x_0,y_0). \tag{12.2.3}$$

♡

证: 根据定义

$$\frac{\partial z}{\partial x}(x_0,y_0)=\lim_{\Delta x\to0}\frac{f(u(x_0+\Delta x,y_0),v(x_0+\Delta x,y_0))-f(u_0,v_0)}{\Delta x}$$

引入记号

$$\Delta u:=u(x_0+\Delta x,y_0)-u_0,\quad \Delta v:=v(x_0+\Delta x,y_0)-v_0$$

得到

$$\frac{\partial z}{\partial x}(x_0,y_0)=\lim_{\Delta x\to0}\frac{f(u_0+\Delta u,v_0+\Delta v)-f(u_0,v_0)}{\Delta x}.$$

由于函数 f 在 (u_0,v_0) 处可微, 故

$$f(u_0+\Delta u,v_0+\Delta v)-f(u_0,v_0)=f_u(u_0,v_0)\Delta u+f_v(u_0,v_0)+o\left(\sqrt{(\Delta u)^2+(\Delta v)^2}\right).$$

定义

$$\alpha(\Delta u,\Delta v):=o\left(\sqrt{(\Delta u)^2+(\Delta v)^2}\right)\Big/\sqrt{(\Delta u)^2+(\Delta v)^2},$$

则 $\lim_{(\Delta x,\Delta y)\to(0,0)}\alpha(\Delta u,\Delta v)=0$. 所以

$$\begin{aligned}&f(u_0+\Delta u,v_0+\Delta v)-f(u_0,v_0)\\ =\ & f_u(u_0,v_0)\Delta u+f_v(u_0,v_0)+\alpha(\Delta u,\Delta v)\sqrt{(\Delta u)^2+(\Delta v)^2}.\end{aligned}$$

又因为 u 和 v 都存在偏导数, 得到

$$\lim_{\Delta x\to0}\frac{\Delta u}{\Delta x}=u_x(x_0,y_0),\quad \lim_{\Delta x\to0}\frac{\Delta v}{\Delta x}=v_x(x_0,y_0),$$

$$\lim_{\Delta x\to0}\alpha(\Delta u,\Delta v)=\lim_{(\Delta u,\Delta v)\to(0,0)}\alpha(\Delta u,\Delta v)=0.$$

小红书 小红书号:3189205503 qq

因此

$$\begin{aligned}\frac{\partial z}{\partial x}(x_0,y_0) &= f_u(u_0,v_0)u_x(x_0,y_0)+f_v(u_0,v_0)v_x(x_0,y_0)\\ &\quad+\lim_{\Delta x\to 0}\alpha(\Delta u,\Delta v)\frac{|\Delta x|}{\Delta x}\sqrt{\left(\frac{\Delta u}{\Delta x}\right)^2+\left(\frac{\Delta v}{\Delta x}\right)^2}\\ &= f_u(u_0,v_0)u_x(x_0,y_0)+f_v(u_0,v_0)v_x(x_0,y_0).\ \square\end{aligned}$$

根据 (12.2.2) – (12.2.3), 如果函数 f 在区域 D_f 上可微且 $\boldsymbol{g}$ 在区域 $D_{\boldsymbol{g}}$ 上可偏导, 则

$$z_x=f_uu_x+f_vv_x,\quad z_y=f_uu_y+f_vv_y. \tag{12.2.4}$$

在矩阵记号下可写成

$$(f\circ\boldsymbol{g})'=(z_x,z_y)=(f_u,f_v)\begin{bmatrix}u_x & u_y\\ v_x & v_y\end{bmatrix}=f'\boldsymbol{g}' \tag{12.2.5}$$

这个形式我们可以推广到多元情形.

假设函数 $z=f(\boldsymbol{y})=f(y^1,\cdots,y^m)$ 定义在区域 $D_f\subset\mathbb{R}^m$ 上, $\boldsymbol{g}(\boldsymbol{x})=\boldsymbol{g}(x^1,\cdots,x^n)$ 是 $D_{\boldsymbol{g}}\subset\mathbb{R}^n$ 上的 n 元 m 维向量值函数, 且 $\boldsymbol{g}(D_{\boldsymbol{g}})\subset D_f$, 则定义复合函数为

$$f\circ\boldsymbol{g}(\boldsymbol{x})=f(y^1(x^1,\cdots,x^n),\cdots,y^m(x^1,\cdots,x^n)). \tag{12.2.6}$$

定理 12.11. (链式法则)

如果 $\boldsymbol{y}=\boldsymbol{g}(\boldsymbol{x})$ 在 $\boldsymbol{x}_0\in D_{\boldsymbol{g}}$ 处可偏导, 且 $z=f(\boldsymbol{y})$ 在 $\boldsymbol{y}_0=\boldsymbol{g}(\boldsymbol{x}_0)$ 处可微, 则 $z=f(\boldsymbol{g}(\boldsymbol{x}))$ 在 $\boldsymbol{x}_0$ 处可偏导且

$$z_{x^i}(\boldsymbol{x}_0)=\sum_{1\le j\le m}f_{y^j}(\boldsymbol{y}_0)y^j_{x^i}(\boldsymbol{x}_0),\quad 1\le i\le n. \tag{12.2.7}$$

在矩阵记号下可写成

$$(f\circ\boldsymbol{g})'(\boldsymbol{x}_0)=f'(\boldsymbol{y}_0)\boldsymbol{g}'(\boldsymbol{x}_0)=f'(\boldsymbol{g}(\boldsymbol{x}_0))\boldsymbol{g}'(\boldsymbol{x}_0). \tag{12.2.8}$$

♡

练习 12.1

(1) 如果 $u=u(x,y)$ 可微, 求 Δu 在极坐标下的表达式.

(2) 如果 $u=u(x,y,z)$ 可微, 求 Δu 在极坐标下的表达式.

(3) 假设 $z=(1+u^2)^v$, $u=x+y$, $v=x^2$. 求 z_x,z_y.

(4) 假设 $z=f(xy,x/y,x)$ 其中 f 是二阶连续可微的, 求 z_{xx},z_{xy},z_{yy}.

♠

12.2.2 多元函数的一阶全微分的不变性

假设 $z=f(x,y)$ 是可微的, 则得到 $dz=z_xdx+z_ydy$. 如果 $x=\varphi(u,v)$, $y=\psi(u,v)$, 那么根据**定理 12.10** 得到

$$\begin{aligned}dz &= z_udu+z_vdv = (z_x\varphi_u+z_y\psi_u)\,du+(z_x\varphi_v+z_y\psi_v)\,dv\\ &= z_x(\varphi_udu+\varphi_vdv)+z_y(\psi_udu+\psi_vdv) = z_xdx+z_ydy.\end{aligned}$$

小红书 小红书号:3189205503 qq

从而说明多元复合函数也具有**一阶全微分的形式不变性**.

例 12.5

(1) 假设可微函数 $f(x,y,z)$ 满足

$$f(tx,t^k y,t^m z)=t^n f(x,y,z)$$

其中 $t>0,k,m,n\in\mathbb{Z}_{\geq 1}$. 则

(1.1) $f(x,y,z)=x^n f(1,y/x^k,z/x^m)$.

(1.2) $xf_x(x,y,z)+kyf_y(x,y,z)+mzf(x,y,z)=nf(x,y,z)$.

证: 根据定义得到

$$f(x,y,z)=f(x\cdot 1,x^k\cdot(y/x^k),x^m\cdot(z/x^m))=x^n f(1,y/x^k,z/x^m).$$

对 $f(tx,t^k y,t^m z)=t^n f(x,y,z)$ 两边关于 t 求导得到

$$\begin{aligned} nt^{n-1}f(x,y,z) &= xf_x(tx,t^k y,t^m z)+kt^{k-1}yf_y(tx,t^k y,t^m z)\\ &\quad +mt^{m-1}zf_z(tx,t^k y,t^m z); \end{aligned}$$

两边同乘以 t 得到

$$nt^n f(x,y,z)=xf_x(tx,t^k,t^m z)+kt^k yf_y(tx,t^k y,t^m z)+mt^m zf_z(tx,t^k y,t^m z).$$

最后两边令 $t=1$ 得到 (1.2). □

(2) 假设 $u=f(r)=u(x^1,\cdots,x^n)$ 为二阶连续可微, $r^2=\sum_{1\leq i\leq n}(x^i)^2$. 证明

$$\Delta u=f''(r)+\frac{n-1}{r}f'(r).$$

证: u 的一阶偏导数为

$$u_{x^i}=f'(r)r_{x^i}=f'(r)\frac{x^i}{r},\quad 1\leq i\leq n.$$

从而得到二阶偏导数

$$u_{x^ix^j}=f''(r)r_{x^j}r_{x^i}+f'(r)r_{x^ix^j}=f''(r)\frac{x^ix^j}{r^2}+f'(r)\frac{\delta_{ij}r-x^ix^j/r}{r^2}$$

特别地

$$\begin{aligned} \Delta u &= \sum_{1\leq i\leq n}u_{x^ix^i}=\sum_{1\leq i\leq n}\left[f''(r)\frac{(x^i)^2}{r^2}+f'(r)\frac{r^2-(x^i)^2}{r^3}\right]\\ &= f''(r)\frac{r^2}{r^2}+f'(r)\frac{nr^2-r^2}{r^3}=f''(r)+f'(r)\frac{n-1}{r}. \quad \square \end{aligned}$$

(3) 假设 $g\in C^2$ 且 $v=g(t-r/c)/r=v(x,y,z)$, $r=\sqrt{x^2+y^2+z^2}$, 其中 c 是常数. 证明

$$\Delta v=\frac{1}{c^2}v_{tt}.$$

证: 计算得到

$$v_x=\frac{1}{r^2}\left[g'\left(t-\frac{r}{c}\right)\cdot\frac{-x}{cr}\cdot r-g\left(t-\frac{r}{c}\right)\frac{x}{r}\right]=-\frac{1}{r^2}\left[\frac{x}{c}\cdot g'\left(t-\frac{r}{c}\right)+\frac{x}{r}\cdot g\left(t-\frac{r}{c}\right)\right],$$

和

$$v_{xx}=\frac{x^2}{c^2r^3}g''\left(t-\frac{r}{c}\right)+\left(\frac{3x^2}{cr^4}-\frac{1}{cr^2}\right)g'\left(t-\frac{r}{c}\right)+\left(\frac{3x^2}{r^5}-\frac{1}{r^3}\right)g\left(t-\frac{r}{c}\right).$$

小红书 小红书号:3189205503 qq

故

$$\Delta v = \frac{1}{c^2 r} g''\left(t - \frac{r}{c}\right) = \frac{1}{c^2} v_{tt}. \quad \square$$

12.3 多元函数的微分中值定理和 Taylor 公式

本节引入多元函数的 **Taylor 公式 (Taylor's formula)**, 我们将它从形式上写成和一元函数的 Taylor 公式 (参见**第一卷第 4.7 节**) 一样, 便于记忆和应用.

12.3.1 多元函数的微分中值定理

称区域 $D \subset \mathbb{R}^n$ 是**凸的 (convex)**, 如果对任意 $\boldsymbol{x}_0, \boldsymbol{x}_1 \in D$ 都有

$$\overline{\boldsymbol{x}_0\boldsymbol{x}_1} := \{(1-t)\boldsymbol{x}_0 + t\boldsymbol{x}_1 = \boldsymbol{x}_0 + t(\boldsymbol{x}_1 - \boldsymbol{x}_0) : 0 \leq t \leq 1\} \subset D.$$

称区域 $D \subset \mathbb{R}^n$ 是 **(关于 $\boldsymbol{x}_0$) 星形的 (star-shaped relative to $\boldsymbol{x}_0$)**, 如果 $\boldsymbol{x}_0 \in D$ 且对任意 $\boldsymbol{x}_1 \in D$ 都有 $\overline{\boldsymbol{x}_0\boldsymbol{x}_1} \subset D$.

练习 12.2

证明凸区域一定是星形区域, 但是反之不一定成立.

定理 12.12. (中值定理)

若多元函数 $f(\boldsymbol{x})$ 在凸区域 $D \subset \mathbb{R}^n$ 内可微, 则对 D 内的任意两点 $\boldsymbol{x}_0$ 和 $\boldsymbol{x}$, 存在 $\theta \in (0,1)$ 使得

$$\begin{aligned} f(\boldsymbol{x}) - f(\boldsymbol{x}_0) &= \left\langle \mathbf{grad}_{\boldsymbol{x}_0 + \theta(\boldsymbol{x}-\boldsymbol{x}_0)}(f), \boldsymbol{x} - \boldsymbol{x}_0 \right\rangle \\ &= \sum_{1 \leq i \leq n} f_{x^i}(\boldsymbol{x}_0 + \theta(\boldsymbol{x} - \boldsymbol{x}_0))(x^i - x_0^i). \end{aligned} \tag{12.3.1}$$

证: 凸性得到 $\boldsymbol{x}_0 + t(\boldsymbol{x} - \boldsymbol{x}_0) \in D$ 对任意 $t \in [0,1]$ 都成立. 定义一元辅助函数

$$F(t) := f(\boldsymbol{x}_0 + t(\boldsymbol{x} - \boldsymbol{x}_0)), \quad t \in [0,1].$$

f 在 D 上的可微性推出 $F \in C([0,1]) \cap D((0,1))$. 从而利用一元函数的 Lagrange 微分中值定理, **定理 4.9**, 得到, 存在 $\theta \in (0,1)$ 满足 $F'(\theta) = F(1) - F(0) = f(\boldsymbol{x}) - f(\boldsymbol{x}_0)$. 另一方面利用链式法则, **定理 12.11**, 得到 $F'(t) = f_{x^i}(\boldsymbol{x}_0 + t(\boldsymbol{x} - \boldsymbol{x}_0))(x^i - x_0^i)$. $\square$

推论 12.1

若多元函数 $f(\boldsymbol{x})$ 在区域 $D \subset \mathbb{R}^n$ 上可微且偏导数恒为 0, 则 f 在 D 上恒为常数.

证: 任取 $\boldsymbol{x}_0 \in D$, 则根据定义存在球邻域 $\mathbb{B}^n(\boldsymbol{x}_0, r) \subset D$. 因为 $\mathbb{B}^n(\boldsymbol{x}_0, r)$ 是凸区域, 利用**定理 12.11** 可知对任意 $\boldsymbol{x} \in \mathbb{B}^n(\boldsymbol{x}_0, r)$ 存在 $\boldsymbol{\xi} \in \mathbb{B}^n(\boldsymbol{x}_0, r)$ 满足

$$f(\boldsymbol{x}) - f(\boldsymbol{x}) = \left\langle \mathbf{grad}_{\boldsymbol{\xi}}(f), \boldsymbol{x} - \boldsymbol{x}_0 \right\rangle = 0.$$

从而得到

$$f \equiv f(\boldsymbol{x}_0) \quad \text{在 } \mathbb{B}^n(\boldsymbol{x}_0, r) \text{ 内成立.}$$

小红书 小红书号:3189205503 qq

任取 D 中的两点 $\boldsymbol{x}_0$ 和 $\boldsymbol{y}_0$. 根据道路连通性可知存在连续映射 $\boldsymbol{\gamma}:[0,1]\to D$ 使得 $\boldsymbol{\gamma}(0)=\boldsymbol{x}_0$ 和 $\boldsymbol{\gamma}(1)=\boldsymbol{y}_0$. 区间 $[0,1]$ 是紧的从而可找到有限多个点 $\boldsymbol{x}_i$, $0\le i\le N$ 和有限多个正数 r_i, $0\le i\le N$, 满足 $\boldsymbol{x}_N=\boldsymbol{y}_0$, $\mathbb{B}^n(\boldsymbol{x}_i,r_i)\subset D$, $\mathbb{B}^n(\boldsymbol{x}_i,r_i)\cap\mathbb{B}^n(\boldsymbol{x}_{i+1},r_{i+1})\neq\emptyset$ $(0\le i\le N-1)$, 且 $\boldsymbol{\gamma}([0,1])\subset\cup_{0\le i\le N}\mathbb{B}^n(\boldsymbol{x}_i,r_i)$. 根据前面论断可知

$$f(\boldsymbol{x}_0)=f|_{\mathbb{B}^n(\boldsymbol{x}_0,r_0)}=f(\boldsymbol{x}_1)=f|_{\mathbb{B}^n(\boldsymbol{x}_1,r_1)}.$$

经过有限步骤后得到 $f(\boldsymbol{x}_0)=f(\boldsymbol{y}_0)$. 即证明了 f 在 D 上恒为常数. □

例 12.6

(1) 假设函数 $f(x,y)$ 在区域 $D=\{(x,y)\in\mathbb{R}^2:x^2+y^2\le 5\}=\overline{\mathbb{B}}^2(\mathbf{0},\sqrt{5})$ 上连续可微, $f(0,0)=0$, 且对任意 $(x,y)\in D$ 都有 $|\mathbf{grad}_{(x,y)}(f)|\le 1$. 证明 $|f(1,2)|\le\sqrt{5}$.

证: 定理 12.12 告诉我们存在 $\theta\in(0,1)$ 满足

$$\begin{aligned}|f(1,2)-f(0,0)| &= |f_x(\theta,2\theta)\cdot 1+f_y(\theta,2\theta)\cdot 2| = \left|\left\langle\mathbf{grad}_{(\theta,2\theta)}(f),(1,2)\right\rangle\right|\\ &\le \left|\mathbf{grad}_{(\theta,2\theta)}(f)\right||(1,2)| \le 1\cdot\sqrt{5}=\sqrt{5}.\ \square\end{aligned}$$

(2) 对函数 $F(x,y)=(x^2-2xy+1)^{-1/2}$ 应用中值定理证明存在 $\theta\in(0,1)$ 使得

$$-\sqrt{2}\theta+(\sqrt{2}-1)(1+\theta^2)^{3/2}=0$$

成立.

证: 直接计算得到

$$F(0,0)=1,\quad F(x,0)=(1+x^2)^{-1/2}$$

和

$$F_x=(y-x)(x^2-2xy+1)^{-3/2},\quad F_y=x(x^2-2xy+1)^{-3/2}.$$

根据定理 12.12 得到

$$\frac{1}{\sqrt{2}}-1=F(1,0)-F(0,0)=F_x(\theta,0)\cdot 1+F_y(\theta,0)\cdot 0=-\theta(1+\theta^2)^{-3/2}.$$

化简得到 $(\sqrt{2}-1)(1+\theta^2)^{3/2}=\sqrt{2}\theta$. □

12.3.2 多元函数的 Taylor 公式

回忆一元函数的 Taylor 公式:

$$f(x_1)-f(x_0)=\sum_{1\le i\le k}\frac{f^{(i)}(x_0)}{i!}(x_1-x_0)^i+R_k,$$

其中 R_k 是余项. 在证明 n 元函数的 Taylor 公式之前, 我们引入如下记号.

- $\mathbb{R}^n$ 空间中的**n 重指标 $\boldsymbol{\alpha}$** 定义为

$$\boldsymbol{\alpha}:=(\alpha_1,\cdots,\alpha_n),\quad \alpha_i\in\mathbb{N}.$$

对此 n 重指标定义

$$\boldsymbol{\alpha}!:=\prod_{1\le i\le n}\alpha_i!,\quad |\boldsymbol{\alpha}|:=\sum_{1\le i\le n}\alpha_i. \tag{12.3.2}$$

小红书 小红书号:3189205503 qq

- 给定 n 重指标 $\boldsymbol{\alpha}$ 和 n 元变量 $\boldsymbol{x}=(x^1,\cdots,x^n)$, 定义

$$\boldsymbol{x}^{\boldsymbol{\alpha}} := \prod_{1\le i\le n}(x^i)^{\alpha_i}. \tag{12.3.3}$$

- 给定 n 重指标 $\boldsymbol{\alpha}$ 和 n 元函数 f, 定义

$$\boldsymbol{D}^{\boldsymbol{\alpha}}f \equiv f^{(\boldsymbol{\alpha})} := \left(\frac{\partial}{\partial x^1}\right)^{\alpha_1}\cdots\left(\frac{\partial}{\partial x^n}\right)^{\alpha_n} f \equiv \frac{\partial^{|\boldsymbol{\alpha}|}}{\partial \boldsymbol{x}^{\boldsymbol{\alpha}}} f. \tag{12.3.4}$$

定理 12.13. (带 Lagrange 型余项 Taylor 公式)

假设 n 元函数 $f(\boldsymbol{x})\in C^{k+1}(D)$, 其中 D 是 $\boldsymbol{x}_0$ 的某个球邻域 $\mathbb{B}^n(\boldsymbol{x}_0,r)$, 则对任意 $\boldsymbol{x}_1\in D$ 有

$$\begin{aligned} f(\boldsymbol{x}_1) &= f(\boldsymbol{x}_0)+\sum_{1\le i\le k}\sum_{|\boldsymbol{\alpha}|=i}\frac{f^{(\boldsymbol{\alpha})}(\boldsymbol{x}_0)}{\boldsymbol{\alpha}!}(\boldsymbol{x}_1-\boldsymbol{x}_0)^{\boldsymbol{\alpha}}+R_k \\ &\equiv f(\boldsymbol{x}_0)+\sum_{1\le|\boldsymbol{\alpha}|\le k}\frac{f^{(\boldsymbol{\alpha})}(\boldsymbol{x}_0)}{\boldsymbol{\alpha}!}(\boldsymbol{x}_1-\boldsymbol{x}_0)^{\boldsymbol{\alpha}}+R_k, \end{aligned} \tag{12.3.5}$$

其中 R_k 为 Lagrange 型余项

$$R_k=\sum_{|\boldsymbol{\alpha}|=k+1}\frac{f^{(\boldsymbol{\alpha})}(\boldsymbol{x}_0+\theta(\boldsymbol{x}_1-\boldsymbol{x}_0))}{\boldsymbol{\alpha}!}(\boldsymbol{x}_1-\boldsymbol{x}_0)^{\boldsymbol{\alpha}},\quad \text{存在 } \theta\in(0,1). \tag{12.3.6}$$

♡

证: D 是球邻域推出 $\boldsymbol{x}_0+t(\boldsymbol{x}_1-\boldsymbol{x}_0)\in D$ 对任意 $t\in[-1,1]$ 都成立. 引入辅助函数

$$F(t):=f(\boldsymbol{x}_0+t(\boldsymbol{x}_1-\boldsymbol{x}_0)),\quad -1\le t\le 1.$$

则 $F\in C^{k+1}([-1,1])$ 并在 $t=0$ 处 Taylor 展开

$$F(t)=F(0)+\sum_{1\le i\le k}\frac{F^{(i)}(0)}{i!}t^i+\frac{F^{(k+1)}(\theta t)}{(k+1)!}t^{k+1},\quad 0<\theta<1.$$

根据链式法则得到, 这里 $\boldsymbol{x}_t:=\boldsymbol{x}_0+t(\boldsymbol{x}_1-\boldsymbol{x}_0)$,

$$\begin{aligned} F^{(i)}(t) &= \left(\sum_{1\le j\le n}(x_1^j-x_0^j)\frac{\partial}{\partial x^j}\right)^i f(\boldsymbol{x}_t) \\ &= \sum_{i_1+\cdots+i_n=i}\binom{i}{i_1\cdots i_n}(x_1^1-x_0^1)^{i_1}\cdots(x_1^n-x_0^n)^{i_n}\left(\frac{\partial}{\partial x^1}\right)^{i_1}\cdots\left(\frac{\partial}{\partial x^n}\right)^{i_n} f(\boldsymbol{x}_t) \\ &= \sum_{i_1+\cdots+i_n=i}\frac{i!}{i_1!\cdots i_n!}\cdot\prod_{1\le j\le n}(x_1^j-x_0^j)^{i_j}\cdot\prod_{1\le j\le n}\left(\frac{\partial}{\partial x^j}\right)^{i_j} f(\boldsymbol{x}_t) \\ &= \sum_{|\boldsymbol{\alpha}|=i}\frac{i!}{\boldsymbol{\alpha}!}(\boldsymbol{x}_1-\boldsymbol{x}_0)^{\boldsymbol{\alpha}}f^{(\boldsymbol{\alpha})}(\boldsymbol{x}_t). \end{aligned}$$

因此

$$\begin{aligned} f(\boldsymbol{x}_1) &= f(\boldsymbol{x}_0)+\sum_{1\le i\le k}\sum_{|\boldsymbol{\alpha}|=i}\frac{f^{(\boldsymbol{\alpha})}(\boldsymbol{x}_0)}{\boldsymbol{\alpha}!}(\boldsymbol{x}_1-\boldsymbol{x}_0)^{\boldsymbol{\alpha}} \\ &\quad+\sum_{|\boldsymbol{\alpha}|=k+1}\frac{f^{(\boldsymbol{\alpha})}(\boldsymbol{x}_\theta)}{\boldsymbol{\alpha}!}(\boldsymbol{x}_1-\boldsymbol{x}_0)^{\boldsymbol{\alpha}}. \end{aligned}$$

从而得到 (12.3.5). □

小红书 小红书号:3189205503

推论 12.2. (带 Peano 型余项的 Taylor 公式)

设 n 元函数 $f(\boldsymbol{x}) \in C^{k+1}(D)$, 其中 D 是 $\boldsymbol{x}_0$ 的某个球邻域 $\mathbb{B}^n(\boldsymbol{x}_0, r)$, 则当 $\boldsymbol{x}_1$ 充分靠近 $\boldsymbol{x}_0$ 时有

$$\begin{aligned} f(\boldsymbol{x}_1) &= f(\boldsymbol{x}_0) + \sum_{1\le i\le k}\sum_{|\boldsymbol{\alpha}|=i} \frac{f^{(\boldsymbol{\alpha})}(\boldsymbol{x}_0)}{\boldsymbol{\alpha}!}(\boldsymbol{x}_1-\boldsymbol{x}_0)^{\boldsymbol{\alpha}} + o(|\boldsymbol{x}_1-\boldsymbol{x}_0|^k) \\ &\equiv f(\boldsymbol{x}_0) + \sum_{1\le|\boldsymbol{\alpha}|\le k} \frac{f^{(\boldsymbol{\alpha})}(\boldsymbol{x}_0)}{\boldsymbol{\alpha}!}(\boldsymbol{x}_1-\boldsymbol{x}_0)^{\boldsymbol{\alpha}} + o(|\boldsymbol{x}_1-\boldsymbol{x}_0|^k). \quad (12.3.7) \end{aligned}$$

♡

例 12.7

(1) 近似计算 $(1,08)^{3.96}$.

解: 取 $\boldsymbol{x}_0=(1,4)$ 和 $\boldsymbol{x}_1=(1.08,3.96)$, 并考虑二元函数 $f(x,y)=x^y$. 根据 (12.3.7) 得到

$$f(\boldsymbol{x}_1) \approx f(\boldsymbol{x}_0) + \sum_{1\le|\boldsymbol{\alpha}|\le 2} \frac{f^{(\boldsymbol{\alpha})}(\boldsymbol{x}_0)}{\boldsymbol{\alpha}!}(\boldsymbol{x}_1-\boldsymbol{x}_0)^{\boldsymbol{\alpha}}.$$

如果 $\boldsymbol{\alpha}=(\alpha_1,\alpha_2)$ 满足 $|\boldsymbol{\alpha}|=1$, 则 $\boldsymbol{\alpha}=(1,0)$ 或 $(0,1)$:

$\boldsymbol{\alpha}$	$(1,0)$	$(0,1)$
$f^{(\boldsymbol{\alpha})}$	$f_x = yx^{y-1}$	$f_y = x^y\ln x$
$f^{(\boldsymbol{\alpha})}(\boldsymbol{x}_0)$	4	0
$\frac{f^{(\boldsymbol{\alpha})}(\boldsymbol{x}_0)}{\boldsymbol{\alpha}!}(\boldsymbol{x}-\boldsymbol{x}_0)^{\boldsymbol{\alpha}}$	$4\cdot 0.08$	0

如果 $\boldsymbol{\alpha}=(\alpha_1,\alpha_2)$ 满足 $|\boldsymbol{\alpha}|=2$, 则 $\boldsymbol{\alpha}=(2,0)$ 或 $(1,1)$ 或 $(0,2)$:

$\boldsymbol{\alpha}$	$(2,0)$	$(1,1)$	$(0,2)$
$f^{(\boldsymbol{\alpha})}$	$f_{xx}=y(y-1)x^{y-2}$	$f_{xy}=x^{y-1}(1+y\ln x)$	$f_{yy}=x^y(\ln x)^2$
$f^{(\boldsymbol{\alpha})}(\boldsymbol{x}_0)$	12	1	0
$\frac{f^{(\boldsymbol{\alpha})}(\boldsymbol{x}_0)(\boldsymbol{x}-\boldsymbol{x}_0)^{\boldsymbol{\alpha}}}{\boldsymbol{\alpha}!}$	$6\cdot(0.08)^2$	$-0.08\cdot 0.04$	0

因此得到

$$1.35630721\cdots = (1.08)^{3.96} \approx 1+4\cdot 0.08+6\cdot(0.08)^2-0.08\cdot 0.04 = 1.3552. \quad \square$$

(2) 求函数 $f(x,y)=xy$ 在 $(1,1)$ 处的 3 阶 Taylor 公式.

解: 根据 (12.3.5) 得到

$$f(\boldsymbol{x}_1) \approx f(\boldsymbol{x}_0) + \sum_{1\le|\boldsymbol{\alpha}|\le 3} \frac{f^{(\boldsymbol{\alpha})}(\boldsymbol{x}_0)}{\boldsymbol{\alpha}!}(\boldsymbol{x}_1-\boldsymbol{x}_0)^{\boldsymbol{\alpha}}.$$

取 $\boldsymbol{x}_0=(1,1)$ 并计算

$$f_x = y, \quad f_y = x, \quad f_{xx}=0, \quad f_{xy}=1, \quad f_{yy}=0.$$

因此

$$f(x,y) = 1+(x-1)+(y-1)+(x-1)(y-1). \quad \square$$

(3) 求函数 $f(x,y)=\ln(1+x)\ln(1+y)$ 在 $(0,0)$ 处的带 Peano 型余项的 2 阶 Taylor

小红书 小红书号:3189205503 qq

公式.

解: 计算可得

$$f_x = \frac{1}{1+x}\ln(1+y), \quad f_y = \frac{1}{q+y}\ln(1+x)$$

和

$$f_{xx} = -\frac{1}{(1+x)^2}\ln(1+y), \quad f_{yy} = -\frac{1}{(1+y)^2}\ln(1+x), \quad f_{xy} = \frac{1}{(1+x)(1+y)}.$$

因此

$$\ln(1+x)\ln(1+y) \approx xy. \quad \square$$

(4) 求函数 $f(x,y) = \ln(1+x+y)$ 在 $(0,0)$ 处的带 Lagrange 型余项的 n 阶 Taylor 公式.

解: 两种计算方法:

$$\begin{aligned}\ln(1+x+y) &= \sum_{1\le k\le n}(-1)^{k-1}\frac{(x+y)^k}{k} + \frac{(-1)^n(x+y)^{n+1}}{(n+1)(1+\theta(x+y))^{n+1}}\\ &= \sum_{1\le k\le n}\frac{(-1)^{k-1}}{k}\sum_{\alpha_1+\alpha_2=k}\frac{k!}{\alpha_1!\alpha_2!}x^{\alpha_1}y^{\alpha_2} + \frac{(-1)^n(x+y)^{n+1}}{(n+1)(1+\theta(x+y))^{n+1}}\\ &= \sum_{1\le|\boldsymbol{\alpha}|\le n}\frac{(-1)^{|\boldsymbol{\alpha}|-1}(|\boldsymbol{\alpha}|-1)!}{\boldsymbol{\alpha}!}(x,y)^{\boldsymbol{\alpha}} + \frac{(-1)^n(x+y)^{n+1}}{(n+1)(1+\theta(x+y))^{n+1}}.\end{aligned}$$

直接利用 (12.3.5) 也得到一样的结果. $\square$

(5) 假设 $D \subset \mathbb{R}^2$ 是包含原点的凸区域, f 在 D 上连续可微, 且满足 $xf_x + yf_y = 0$. 则 f 在 D 内为一常数. 如果 D 是不包含原点的凸区域, 则上述结论不一定成立.

证: 根据凸性和 Taylor 公式或中值定理得到

$$f(x,y) = f(0,0) + x\cdot f_x(\theta x,\theta y) + y\cdot f_y(\theta x,\theta y) = f(0,0), \quad (x,y)\in D.$$

故函数 f 在 D 内恒为常数.

如果 D 不包含原点则结论不成立: 考虑定义在 $\mathbb{R}^2\setminus\{(0,0)\}$ 上的函数

$$f(x,y) = \frac{x-y}{\sqrt{x^2+y^2}}.$$

计算可得

$$f_x = \frac{y^2+xy}{(x^2+y^2)^{3/2}}, \quad f_y = -\frac{x^2+xy}{(x^2+y^2)^{3/2}}.$$

从而对 $\mathbb{R}^2\setminus\{(0,0)\}$ 内的任意凸区域都有 $xf_x + yf_y = 0$ 但是函数 f 本身不恒为常数. $\square$

12.4 隐函数定理

隐函数定理是分析里面很重要的定理之一, 其一般版本在之后的章节中会给出.

小红书 小红书号:3189205503 qq

12.4.1 隐函数

隐函数定理 (implicit function theorem) 基本想法是如何从 $n+1$ 元函数方程

$$F(\boldsymbol{x}, y) = 0, \tag{12.4.1}$$

这里 $\boldsymbol{x} \in \mathbb{R}^n$ 和 $y \in \mathbb{R}$, 中求得 $y = f(\boldsymbol{x})$. **假设这样的 $\boldsymbol{y} = f(x^1, \cdots, x^n)$ 存在且我们可以取任意可能的偏导数**. 则两边对 x^i 求偏导得到

$$0 = F_{x^i}(\boldsymbol{x}, y) + F_y(\boldsymbol{x}, y) f_{x^i}(\boldsymbol{x}).$$

从而得到

$$f_{x^i}(\boldsymbol{x}) = -\frac{F_{x^i}(\boldsymbol{x}, y)}{F_y(\boldsymbol{x}, y)}, \quad 1 \le i \le n. \tag{12.4.2}$$

这里事先假设 $F_y(\boldsymbol{x}, y) \neq 0$.

例 12.8

(1) 如果不加任何条件, 显然这样的 $\boldsymbol{y}$ 不一定在整体上是唯一存在的. 考虑函数方程

$$0 = F(x, y) = x - y^2.$$

这个方程关于 y 有两个解, 即 $y = \sqrt{x}$ 和 $y = -\sqrt{x}$. 这两个解的交点只有一个 $x = 0$. 注意到此时

$$F_y(0, 0) = -2y|_{(0,0)} = 0$$

不满足条件 $F_y(\boldsymbol{x}, y) \neq 0$.

(2) 另一方面$F_y(\boldsymbol{x}, y) \neq 0$ 不是必要条件, 比如考察函数方程

$$0 = F(x, y) = x - |y|.$$

显然 $F_y(0, 0)$ 不存在, 但是 $F(x, y) = 0$ 有两个解 $y = x$ 和 $y = -x$.

定义 12.8. (隐函数)

假设 $F(\boldsymbol{x}, y)$ 是区域 $\Omega \subset \mathbb{R}^{n+1}$ 上的 $n+1$ 元函数. 如果存在区域 $D \subset \mathbb{R}^n$ 和开区间 $E \subset \mathbb{R}$ 使得 $D \times E \subset \Omega$ 且对每个 $\boldsymbol{x} \in D$ 都唯一存在 $y \in E$ 满足 (12.4.1), 则称 (12.4.1) 确定了从**$\boldsymbol{D}$ 到 $\boldsymbol{E}$ 的隐函数 (implicit function)**, 记为 $y = f(\boldsymbol{x})$. 注意到

$$F(\boldsymbol{x}, f(\boldsymbol{x})) = 0, \quad \text{任意 } \boldsymbol{x} \in D.$$

12.4.2 隐函数定理

下面首先证明一元函数的隐函数定理, 然后将其推广到多元函数情形.

定理 12.14. (一元隐函数定理)

假设 $\Omega \subset \mathbb{R}^2$ 是区域, $(x_0, y_0) \in \Omega$, $F(x, y)$ 是定义在 Ω 上的二元函数, 且

(*i*) $F(x_0, y_0) = 0$;

(*ii*) $F(x, y)$ 在闭矩形 $\square_0 := \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : |x - x_0| \le a, \ |y - y_0| \le b\} \subset \Omega$ 上有连

小红书 小红书号:3189205503 qq

续偏导数;

(iii) $F_y(x_0,y_0)\neq 0$.

则存在 (x_0,y_0) 的某个邻域 $U_0\subset\square_0$, 使得方程 $F(x,y)=0$ 在 U_0 唯一确定可导的隐函数, 即存在 $\rho>0,\rho'>0$ 和函数

$$y=f(x),\quad x\in(x_0-\rho,x_0+\rho) \text{ 且 } (x,y)\in(x_0-\rho,x_0+\rho)\times(y_0-\rho',y_0+\rho')=U_0,$$

满足

(a) $F(x,f(x))=0$;

(b) $y_0=f(x_0)$;

(c) $f\in C^1((x_0-\rho,x_0+\rho))$;

(d) 其导数满足**隐函数求导公式**

$$\frac{dy}{dx}=-\frac{F_x(x,y)}{F_y(x,y)}. \tag{12.4.3}$$

♡

证: 不失一般性不妨假设 $F_y(x_0,y_0)>0$. 根据 $F_y(x,y)$ 的连续性, 存在 $a_1\in(0,a)$ 和 $b_1\in(0,b)$ 使得偏导数 $F_y(x,y)>0$ 在闭矩形

$$\square_1:=\big\{(x,y)\in\mathbb{R}^2\big||x-x_0|\leq a_1,\ |y-y_0|\leq b_1\big\}\subset\square_0$$

上恒成立. 定义一元函数

$$\alpha(y):=F(x_0,y),\quad y\in[y_0-b_1,y_0+b_1].$$

则 $\alpha(y)$ 在 $[y_0-b_1,y_0+b_1]$ 上是严格单调递增且满足

$$\alpha(y_0-b_1)<0=\alpha(y_0)<\alpha(y_0+b_1).$$

又因为 $F(x,y)$ 在 $\square_1$ 上连续, 存在 $a_2\in(0,a_1]$ 使得

$$F|_{(x_0-a_2,x_0+a_2)\times\{y_0-b_1\}}<0,\quad F|_{(x_0-a_2,x_0+a_2)\times\{y_0+b_1\}}>0. \tag{$*$}$$

考虑 x_0 的邻域 $(x_0-\rho,x_0+\rho):=(x_0-a_2,x_0+a_2)$ 和 y_0 的邻域 $(y_0-\rho',y_0+\rho')=(y_0-b_1,y_0+b_1)$. 对任意 $x\in(x_0-\rho,x_0+\rho)$, 一元函数 $F(x,\cdot)$ 在 $[y_0-b_1,y_0+b_1]$ 上连续且在端点处异号. 根据连续函数零点定理和 $F(x,\cdot)$ 在 $[y_0-b_1,y_0+b_1]$ 上严格递增, 则存在唯一的 $y\in(y_0-b_1,y_0+b_1)$ 使得 $F(x,y)=0$ 成立. 这样就得到如下函数

$$f:(x_0-\rho,x_0+\rho)\longrightarrow(y_0-b_1,y_0+b_1),\quad x\longmapsto y=f(x),$$

它满足恒等式 $F(x,f(x))=0$ 且 $y_0=f(x_0)$.

(1) $f\in C((x_0-\rho,x_0+\rho))$. 任取 $\overline{x}\in(x_0-\rho,x_0+\rho)$, 则有 $F(\overline{x},\overline{y})=0$ 这里 $\overline{y}=f(\overline{x})$. 根据 $(*)$ 可知

$$F(\overline{x},\overline{y}-\epsilon)<0<F(\overline{x},\overline{y}+\epsilon),\quad\forall\,\epsilon\in(0,b_1].$$

利用函数 $F(x,y)$ 在 $\square_1$ 上的连续性可知存在 $\delta>0$ 使得

$$F(x,\overline{y}-\epsilon)<0<F(x,\overline{y}+\epsilon),\quad\forall\,x\in(\overline{x}-\delta,\overline{x}+\delta),$$

成立. 再次根据连续函数零点定理和 $F(x,\cdot)$ 的严格递增性, 可知存在唯一的 $y\in(\overline{y}-$

小红书 小红书号:3189205503 qq

$\epsilon, \overline{y}+\epsilon)$ 满足 $F(x,y)=0$ 且 $y=f(x)$. 即

$$|x-\overline{x}|<\delta \quad \Longrightarrow \quad |f(x)-f(\overline{x})|<\epsilon.$$

(2) $f \in D((x_0-\rho, x_0+\rho))$. 任取 $\overline{x} \in (x_0-\rho, x_0+\rho)$, 并取 Δx 充分小满足 $\overline{x}+\Delta x \in (x_0-\rho, x_0+\rho)$. 定义

$$\overline{y}=f(\overline{x}), \quad \Delta y := f(\overline{x}+\Delta x)-\overline{y}.$$

从而得到

$$F(\overline{x},\overline{y})=0=F(\overline{x}+\Delta x, \overline{y}+\Delta y).$$

根据**定理 12.12** 存在 $\theta \in (0,1)$ 满足

$$\begin{aligned} 0 &= F(\overline{x}+\Delta x, \overline{y}+\Delta y)-F(\overline{x},\overline{y}) \\ &= F_x(\overline{x}+\theta\Delta x, \overline{y}+\theta\Delta y)\Delta x + F_y(\overline{x}+\theta\Delta x, \overline{y}+\theta\Delta y)\Delta y. \end{aligned}$$

但在 $\square_1$ 上偏导数 $F_y>0$, 因此

$$\frac{\Delta y}{\Delta x}=-\frac{F_x(\overline{x}+\theta\Delta x, \overline{y}+\theta\Delta y)}{F_y(\overline{x}+\theta\Delta x, \overline{y}+\theta\Delta y)}.$$

利用偏导数 F_x 和 F_y 的连续性, 得到

$$f'(\overline{x})=\lim_{\Delta x\to 0}\frac{\Delta y}{\Delta x}=-\frac{F_x(\overline{x},\overline{y})}{F_y(\overline{x},\overline{y})}.$$

(3) $f \in C^1((x_0-\rho, x_0+\rho))$. 这个性质立即从上述等式推出. □

同理可得到

定理 12.15. (多元隐函数存在定理)

假设 $\Omega \subset \mathbb{R}^{n+1}$ 是区域, $(\boldsymbol{x}_0, y_0) \in \Omega$, $F(\boldsymbol{x}, y)$ 是定义在 Ω 上的 $n+1$ 元函数, 且

(i) $F(\boldsymbol{x}_0, y_0)=0$;

(ii) $F(\boldsymbol{x}, y)$ 在闭矩体 $\square_0 := \{(x^1, \cdots, x^n, y) \in \mathbb{R}^{n+1} : |x^i - x_0^i| \le a^i,\ |y-y_0| \le b\} \subset \Omega$ 上有连续偏导数;

(iii) $F_y(\boldsymbol{x}_0, y_0) \neq 0$.

则存在 $(\boldsymbol{x}_0, y_0)$ 的某个邻域 $U_0 \subset \square_0$, 使得方程 $F(\boldsymbol{x}, y)=0$ 在 U_0 唯一确定可导的隐函数, 即存在 $\rho>0, \rho'>0$ 和函数

$$y=f(\boldsymbol{x}), \quad \boldsymbol{x} \in \mathbb{B}^n(\boldsymbol{x}_0, \rho) \text{ 且 } (\boldsymbol{x}, y) \in \mathbb{B}^n(\boldsymbol{x}_0, \rho) \times (y_0-\rho', y_0+\rho') = U_0,$$

满足

(a) $F(\boldsymbol{x}, f(\boldsymbol{x}))=0$;

(b) $y_0=f(\boldsymbol{x}_0)$;

(c) $f \in C^1(\mathbb{B}^n(\boldsymbol{x}_0, \rho))$;

(d) 其导数满足**隐函数求导公式**

$$\frac{\partial y}{\partial x^i}=-\frac{F_{x^i}(\boldsymbol{x}, y)}{F_y(\boldsymbol{x}, y)}. \tag{12.4.4}$$

♡

小红书 小红书号:3189205503 qq

例 12.9

(1) 求由方程 $x^3+y^3-3axy=0, a\neq 0$, 确定的隐函数的导数.

解: 此时 $F(x,y):=x^3+y^3-3axy$. 计算可得

$$F_x=3x^2-3ay,\quad F_y=3y^2-3ax.$$

联立方程 $F_x=0=F_y$, 得到 $(x,y)=(0,0),(\sqrt[3]{4}a,\sqrt[3]{2}a),(\sqrt[3]{2}a,\sqrt[3]{4}a)$. 因此在曲线上除了这三个点外, 我们都可以局部地确定隐函数 $y=y(x)$ 和 $x=x(y)$. 根据公式 (12.4.3) 得到

$$y'=-\frac{F_x}{F_y}=-\frac{3x^2-3ay}{3y^2-3ax}=-\frac{x^2-ay}{y^2-ax}.$$

继续求导得到

$$y''=\frac{(ay'-2x)(y^2-ax)-(ay-x^2)(2yy'-a)}{(y^2-ax)^2}=-\frac{2a^3xy}{(y^2-ax)^3}.\quad\square$$

(2) $x^2+y^2+z^2=4z$. 求 z_{xx},z_{xy},z_{yy}.

解: 此时 $F(x,y)=x^2+y^2+z^2-4z$. 计算得到

$$F_x=2x,\quad F_y=2y,\quad F_z=2z-4.$$

根据公式 (12.4.4) 可知

$$z_x=-\frac{F_x}{F_z}=\frac{x}{2-z},\quad z_y=-\frac{F_y}{F_z}=\frac{y}{2-z}.$$

继续求偏导得到

$$z_{xx}=\frac{(2-z)-x(-z_x)}{(2-z)^2}=\frac{2-z+\frac{x^2}{2-z}}{(2-z)^2}=\frac{(2-z)^2+x^2}{(2-z)^3}=\frac{4-y^2}{(2-z)^3},$$

和

$$z_{xy}=\frac{xz_y}{(2-z)^2}=\frac{xy}{(2-z)^3},$$

和

$$z_{yy}=\frac{(2-z)-y(-z_y)}{(2-z)^2}=\frac{2-z+\frac{y^2}{2-z}}{(2-z)^2}=\frac{(2-z)^2+y^2}{(2-z)^3}=\frac{4-x^2}{(2-z)^3}.\quad\square$$

(3) $F(xz,yz)=0$, 其中 $F\in C^2$. 求 z_{xx},z_{xy},z_{yy}.

解: 这里假设函数 $F=F(u,v), u=xz, v=yz$. 利用链式法则得到

$$0=F_u(z+xz_x)+F_v(yz_x)\quad\Longrightarrow\quad z_x=-\frac{zF_u}{xF_u+yF_v}$$

和

$$0=F_u(xz_y)+F_v(z+yz_y)\quad\Longrightarrow\quad z_y=-\frac{zF_v}{xF_u+yF_v}.$$

继续求偏导得到

$$0=F_{uu}(z+xz_x)^2+F_u(2z_x+xz_{xx})+(2F_{vu}(z+xz_x)+F_{vv}(yz_x))(yz_x)+F_v(yz_{xx}).$$

故

$$z_{xx}=\frac{2zF_u^2(xF_u+yF_v)-y^2z^2(F_v^2F_{uu}-2F_uF_vF_{uv}+F_u^2F_{vv})}{(xF_u+yF_v)^3}.$$

小红书号:3189205503 qq

同样可得

$$z_{yy}=\frac{2zF_v^2(xF_u+yF_v)-x^2z^2(F_v^2F_{uu}-2F_uF_vF_{uv}+F_u^2F_{vv})}{(xF_u+yF_v)^3}.$$

作为练习请求出 z_{xy}. □

(4) 证明方程 $y-xe^x-\epsilon\sin y=0$ $(0<\epsilon<1)$ 在 $(0,0)$ 处可确定隐函数 $y=y(x)$, 并求出 $y'(0)$.

证: 此时 $F(x,y)=y-xe^x-\epsilon\sin y$. 计算得到

$$F_x=-e^x-xe^x,\quad F_y=1-\epsilon\cos y$$

从而得到

$$y'(0)=-\frac{F_x(0,0)}{F_y(0,0)}=-\frac{-1}{1-\epsilon}=\frac{1}{1-\epsilon}.\quad\square$$

12.4.3 向量值隐函数定理

考虑由 $2n$ 元 n 维向量值函数 $\boldsymbol{F}(\boldsymbol{x},\boldsymbol{y})$ 所确定的函数方程组

$$\boldsymbol{F}(\boldsymbol{x},\boldsymbol{y})=\boldsymbol{0}\iff\begin{bmatrix}F^1(x^1,\cdots,x^n,y^1,\cdots,y^n)\\ \vdots\\ F^n(x^1,\cdots,x^n,y^1,\cdots,y^n)\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}0\\ \vdots\\ 0\end{bmatrix}.\tag{12.4.5}$$

假设 (12.4.5) 可确定函数 $\boldsymbol{y}=\boldsymbol{f}(\boldsymbol{x})$. 对方程 $0=F^k(x^i,y^j)$ 求偏导得到

$$0=F^k_{x^i}(\boldsymbol{x},\boldsymbol{y})+F^k_{y^j}(\boldsymbol{x},\boldsymbol{y})f^j_{x^i}(\boldsymbol{x}).$$

引入矩阵函数

$$A:=[a_{ki}],\quad B:=[b_{kj}],\quad C:=[c_{ji}],\quad a_{ki}:=F^k_{x^i},\quad b_{kj}:=F^k_{y^j},\quad c_{ji}:=f^j_{x^i}.$$

那么得到

$$\boldsymbol{0}=A+BC\implies C=-B^{-1}A$$

如果矩阵 B 是非奇异的.

定理 12.16. ($2n$ 元 n 维向量值隐函数存在定理)

假设 $\Omega\subset\mathbb{R}^{2n}$ 是区域, $(\boldsymbol{x}_0,\boldsymbol{y}_0)\in\Omega$, $\boldsymbol{F}(\boldsymbol{x},\boldsymbol{y})$ 是定义在 Ω 上的 $2n$ 元 n 维函数, 且

(*i*) $\boldsymbol{F}(\boldsymbol{x}_0,\boldsymbol{y}_0)=\boldsymbol{0}$;

(*ii*) $\boldsymbol{F}(\boldsymbol{x},\boldsymbol{y})$ 在闭矩体 $\square_0:=\{(x^1,\cdots,x^n,y^1,\cdots,y^n)\in\mathbb{R}^{2n}:|x^i-x^i_0|\le a^i,|y^j-y^j_0|\le b^j\}\subset\Omega$ 上有连续偏导数;

(*iii*) 矩阵

$$\boldsymbol{F}_{\boldsymbol{y}}:=\begin{bmatrix}F^1_{y^1}&\cdots&F^1_{y^n}\\ \vdots&\ddots&\vdots\\ F^n_{y^1}&\cdots&F^n_{y^n}\end{bmatrix}$$

在 $(\boldsymbol{x}_0,\boldsymbol{y}_0)$ 处非奇异.

小红书 小红书号:3189205503 qq

则存在 $(\boldsymbol{x}_0,\boldsymbol{y}_0)$ 的某个邻域 $U_0\subset\square_0$, 使得方程 $\boldsymbol{F}(\boldsymbol{x},\boldsymbol{y})=\boldsymbol{0}$ 在 U_0 唯一确定可导的隐函数, 即存在 $\rho>0,\rho'>0$ 和函数

$$\boldsymbol{y}=\boldsymbol{f}(\boldsymbol{x}),\quad \boldsymbol{x}\in\mathbb{B}^n(\boldsymbol{x}_0,\rho)\text{ 且 }(\boldsymbol{x},\boldsymbol{y})\in\mathbb{B}^n(\boldsymbol{x}_0,\rho)\times\mathbb{B}^n(\boldsymbol{y}_0,\rho')=U_0,$$

满足

(a) $\boldsymbol{F}(\boldsymbol{x},\boldsymbol{f}(\boldsymbol{x}))=\boldsymbol{0}$;

(b) $\boldsymbol{y}_0=\boldsymbol{f}(\boldsymbol{x}_0)$;

(c) $\boldsymbol{F}\in C^1(\mathbb{B}^n(\boldsymbol{x}_0,\rho))$;

(d) 其导数满足**隐函数求导公式**

$$[f^j_{x^i}]=-[F^k_{y^j}]^{-1}[F^k_{x^i}]. \tag{12.4.6}$$

♡

例 12.10

(1) 研究方程组

$$F(x,y,u,v)=u^2+v^2-x^2-y=0,\quad G(x,y,u,v)=-u+v-xy+1=0$$

在 $P_0=(2,1,1,2)$ 附近的隐函数并求其偏导数.

解: 直接计算可得

$$\begin{bmatrix}F_x & F_y\\ G_x & G_y\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}-2x & -1\\ -y & -x\end{bmatrix},\qquad \begin{bmatrix}F_u & F_v\\ G_u & G_v\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}2u & 2v\\ -1 & 1\end{bmatrix}.$$

则得到

$$\begin{bmatrix}u_x & u_y\\ v_x & v_y\end{bmatrix}_{P_0}=-\begin{bmatrix}2 & 4\\ -1 & 1\end{bmatrix}^{-1}\begin{bmatrix}-4 & -1\\ -1 & -2\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}0 & -7/6\\ 1 & 5/6\end{bmatrix}\quad\square$$

(2) 假设 $(y=y(x),z=z(x))$ 是由方程组

$$z=xf(x+y),\quad F(x,y,z)=0,$$

所确定的向量值隐函数, 其中 $f,F\in C^1$. 求 $z'=dz/dx$.

解: 因为

$$z=f+xf'(1+y'),\quad 0=F_x+F_yy'+F_zz'$$

得到

$$z'=\frac{-F_x-F_y(\frac{z'-f}{xf'}-1)}{F_z}=\frac{(f+xf')F_y-xf'F_x-z'F_y}{xf'F_z}.\quad\square$$

(3) 假设 $u=u(x,y,z)$, $v=v(x,y,z)$ 和 $x=x(s,t)$, $y=y(s,t)$, $z=z(s,t)$ 都有连续的一阶偏导数, 证明

$$\frac{\partial(u,v)}{\partial(s,t)}=\frac{\partial(u,v)}{\partial(x,y)}\frac{\partial(x,y)}{\partial(s,t)}+\frac{\partial(u,v)}{\partial(y,z)}\frac{\partial(y,z)}{\partial(s,t)}+\frac{\partial(u,v)}{\partial(z,x)}\frac{\partial(z,x)}{\partial(s,t)}.$$

证: 直接计算可得. □

♠

小红书 小红书号:3189205503 qq

12.4.4 逆映射定理

逆映射定理是保证如何从函数组

$$x = x(u,v), \quad y = y(u,v), \quad (u,v) \in D, \tag{12.4.7}$$

求出

$$u = u(x,y), \quad v = v(x,y), \quad (x,y) \in E. \tag{12.4.8}$$

换句话说, 映射

$$\mathbf{T} : D \to \mathbb{R}^2, \quad (u,v) \longmapsto \mathbf{T}(u,v)$$

什么时候存在逆映射? 一般来说映射 $\mathbf{T}$ 在整体上不存在逆映射, 但是局部上可以存在逆映射. 比如考察函数 $\mathbf{T}(u,v) = (u^2, v^2)$, $(u,v) \in \mathbb{R}^2$.

定理 12.17. (逆映射定理)

假设 $D \subset \mathbb{R}^n$ 是区域, $\boldsymbol{x}_0 \in D$, $\mathbf{T} : D \to \mathbb{R}^n$, $\boldsymbol{x} \mapsto \boldsymbol{y} = \mathbf{T}(\boldsymbol{x})$, 是定义在 D 上的 n 元 n 维向量值函数, 且

(i) $\boldsymbol{y}_0 := \mathbf{T}(\boldsymbol{x}_0)$,

(ii) $\mathbf{T} \in C^1(D)$,

(iii) $\mathbf{Jac}_{\boldsymbol{x}_0}(\mathbf{T}) \neq 0$.

则存在 $\boldsymbol{x}_0$ 的某个邻域 $\mathbb{B}^n(\boldsymbol{x}_0, \rho)$ 和 $\boldsymbol{y}_0$ 的某个邻域 $\mathbb{B}^n(\boldsymbol{y}_0, \rho')$, 使得

$$\mathbf{T} : \mathbb{B}^n(\boldsymbol{x}_0, \rho) \longrightarrow \mathbb{B}^n(\boldsymbol{y}_0, \rho')$$

存在逆映射 $\mathbf{S} := \mathbf{T}^{-1}$, 且满足

(a) $\mathbf{S}(\boldsymbol{y}_0) = \boldsymbol{x}_0$;

(b) $\mathbf{S}' = (\mathbf{T}')^{-1}$, 即

$$\mathbf{Jac}_{\boldsymbol{y}}(\mathbf{S}) = \left[\mathbf{Jac}_{\mathbf{S}(\boldsymbol{y})}(\mathbf{T})\right]^{-1}.$$

♡

证: 定义 $2n$ 元 n 维向量值函数

$$\boldsymbol{F}(\boldsymbol{x},\boldsymbol{y}) := \boldsymbol{y} - \mathbf{T}(\boldsymbol{x}), \quad \Omega := D \times \mathbf{T}(D) \subset \mathbb{R}^{2n}.$$

则得到 $\mathbf{F}(\boldsymbol{x}_0, \boldsymbol{y}_0) = 0$, $\mathbf{F}(\boldsymbol{x},\boldsymbol{y})$ 在任何包含在 Ω 内的闭矩体

$$\square_0 := \left\{(x^1, \cdots, x^n, y^1, \cdots, y^n) \in \mathbb{R}^{2n} : |x^i - x_0^i| \le a^i,\ |y^j - y_0^j| \le b^j\right\}$$

上有连续的偏导数, 且

$$\frac{\partial \mathbf{F}}{\partial \boldsymbol{x}} = -\mathbf{Jac}_{\boldsymbol{x}}(\mathbf{T})$$

在 $\boldsymbol{x}_0$ 非奇异. 从而根据**定理 12.16** 存在 $\boldsymbol{y}_0$ 的某个邻域 $\mathbb{B}^n(\boldsymbol{y}_0, \rho')$ 和某个函数 $\boldsymbol{x} = \mathbf{S}(\boldsymbol{y})$, 其中 $\boldsymbol{y} \in \mathbb{B}^n(\boldsymbol{y}_0, \rho')$ 和 $\boldsymbol{x} \in \mathbb{B}^n(\boldsymbol{x}_0, \rho)$, 且

$$\mathbf{S}(\boldsymbol{y}_0) = \boldsymbol{x}_0, \quad \mathbf{F}(\mathbf{S}(\boldsymbol{y}), \boldsymbol{y}) = \mathbf{0}, \quad \mathbf{S} \in C^1(\mathbb{B}^n(\boldsymbol{y}_0, \rho')),$$

和

$$[S^j_{y^i}] = -[F^k_{x^j}]^{-1}[F^k_{y^i}].$$

小红书 小红书号:3189205503 qq

化简得到 $\mathbf{T}\circ\mathbf{S}=\mathbf{1}$ 在 $\mathbb{B}^n(\boldsymbol{y}_0,\rho')$ 成立, 且

$$[S^j_{y^i}]=[T^k_{x^j}]^{-1}[\delta^k_i]\quad\Longrightarrow\quad \mathbf{Jac}(\mathbf{S})=[\mathbf{Jac}(\mathbf{T})]^{-1}.\ \square$$

例 12.11

(1) 对关于二元函数 $u=u(t,x)\in C^2$ 的波动方程 $u_{tt}=a^2u_{xx}$ $(a\neq 0)$ 作变量替换

$$\xi=x-at,\quad \eta=x+at.$$

求 u 关于 ξ,η 所要满足的方程.

解: 计算

$$\frac{\partial(\xi,\eta)}{\partial(t,x)}=\det\begin{bmatrix}1 & -a\\ 1 & a\end{bmatrix}=2a\neq 0.$$

从而变量替换是可逆的. 根据

$$u_x=u_\xi\xi_x+u_\eta\eta_x=u_\xi+u_\eta,\quad u_t=u_\xi\xi_t+u_\eta\eta_t=a(u_\eta-u_\xi),$$

得到

$$u_{xx}=u_{\xi\xi}+u_{\eta\eta}+2u_{\xi\eta},\quad u_{tt}=a^2(u_{\xi\xi}+u_{\eta\eta})-2a^2u_{\xi\eta}.$$

因此 $u_{tt}=a^2u_{xx}$ 推出 $u_{\xi\eta}=0$. 即 $u(\xi,\eta)=\varphi(\xi)+\eta(\eta)$, 其中 $\varphi,\psi\in C^2$. 故波动方程 $u_{tt}=a^2u_{xx}$ 且 $u\in C^2$ 的一般解是 $u(t,x)=\varphi(x-at)+\eta(x+at)$. $\square$

(2) 假设二元函数 $z=z(x,y)\in C^2$ 且满足方程

$$z_{xx}+2z_{xy}+z_{yy}=0.$$

作变量替换

$$u=x+y,\quad v=x-y.$$

求 $w:=xy-z$ 关于 u,v 所要满足的方程.

解: 计算

$$\frac{\partial(u,v)}{\partial(x,y)}=\det\begin{bmatrix}1 & 1\\ 1 & -1\end{bmatrix}=-2.$$

从而变量替换是可逆的. 根据

$$z_x=y-w_x=y-(w_u+w_v),\quad z_y=x-w_y=x-(w_u-w_v),$$

得到

$$z_{xx}=-(w_{uu}+2w_{uv}+w_{vv}),\quad z_{xy}=(w_{uu}-2w_{uv}+w_{vv}),\quad z_{yy}=1-(w_{uu}-w_{vv})$$

从而 $w_{uu}=1/2$. $\square$

(3) 对方程

$$x^2z_{xx}-y^2z_{yy}=0$$

作变量替换 $u=xy$ 和 $v=y/x$.

小红书 小红书号:3189205503 qq

解: 根据

$$u_x = y,\quad u_y = x,\quad u_x = -\frac{y}{x^2},\quad v_y = \frac{1}{x}$$

得到

$$z_x = yz_u - \frac{y}{x^2}z_v,\quad z_y = xz_u + \frac{1}{x}z_v$$

且

$$z_{xx} = y^2 z_{uu} - \frac{2y^2}{x^2}z_{uv} + \frac{y^2}{x^4}z_{vv} + \frac{2y}{x^3}z_v,\quad z_{yy} = x^2 z_{uu} + 2z_{uv} + \frac{1}{x}z_{vv}.$$

最后得到 $2uz_{uv} = z_v$ 或者 $2u(z_v)_u = z_v$. 分部积分得到 $(z_v)^2 = \varphi(v)u$. □

12.5 偏导数的几何应用

本节中的几何应用主要是介绍如何求空间曲线的切线和法平面, 及空间曲面的法线和切平面.

12.5.1 空间曲线的切线和法平面

求空间曲面的切线与法平面.

1、参数方程表示的空间曲线的切线与法平面. 此时空间区间 γ 用参数 t 记为参数形式

$$\gamma : x = x(t),\ y = y(t),\ z = z(t),\quad t \in [a,b], \tag{12.5.1}$$

或可记成向量形式

$$\boldsymbol{r}(t) := (x(t), y(t), z(t)),\quad t \in [a,b].$$

称空间曲线 γ **光滑的**[33]如果 $\boldsymbol{r}'(t)$ 连续且 $\boldsymbol{r}'(t) \neq \boldsymbol{0}$.

假设空间曲面 γ 是光滑的. 固定 γ 上点 $\boldsymbol{P}_0 = (x_0, y_0, z_0) = (x(t_0), y(t_0), z(t_0))$. 任取其它点 $\boldsymbol{P} = (x(t), y(t), z(t))$, 则连接 $\boldsymbol{P}_0$ 和 $\boldsymbol{P}$ 的向量为 $(x(t) - x_0, y(t) - y_0, z(t) - z_0)$. 令 $t \to t_0$ 得到曲线 γ 在 $\boldsymbol{P}_0$ 处的切线的方向向量, 即**切向量 (tangent vector)**

$$\boldsymbol{r}'(t_0) = (x'(t_0), y'(t_0), z'(t_0)) \tag{12.5.2}$$

和曲线在 $\boldsymbol{P}_0$ 处的切线方程

$$\frac{x - x_0}{x'(t_0)} = \frac{y - y_0}{y'(t_0)} = \frac{z - z_0}{z'(t_0)}. \tag{12.5.3}$$

同时曲线在 $\boldsymbol{P}_0$ 处的**法平面 (normal plane)**(即过 $\boldsymbol{P}_0$ 且和切线垂直的平面) 为

$$x'(t_0)(x - x_0) + y'(t_0)(y - y_0) + z'(t_0)(z - z_0) = 0. \tag{12.5.4}$$

[33]但在微分几何中光滑曲线通常是指 $\boldsymbol{r}(t)$ 的各阶导数存在且连续. 在这里光滑曲线又称为**正规曲线 (regular curve)**.

小红书 小红书号:3189205503 qq

利用几何直观性可写成向量形式

$$\langle \boldsymbol{r}'(t), \boldsymbol{x} - \boldsymbol{x}_0 \rangle = 0. \tag{12.5.5}$$

例 12.12

(1) 如果空间曲线 γ 的方程为

$$y = y(x),\ z = z(x) \quad \Longrightarrow \quad \boldsymbol{r}(x) = (x, y(x), z(x)).$$

则在 $\boldsymbol{P}_0 = (x_0, y_0 = y(x_0), z_0 = z(x_0))$ 处的切线方程为

$$\frac{x - x_0}{1} = \frac{y - y_0}{y'(x_0)} = \frac{z - z_0}{z'(x_0)} \tag{12.5.6}$$

且法平面方程为

$$(x - x_0) + y'(x_0)(y - y_0) + z'(x_0)(z - z_0) = 0. \tag{12.5.7}$$

(2) 求螺旋线

$$x = a\cos t, \quad y = a\sin t, \quad z = bt,$$

在 $t_0 = \pi/3$ 处的切线和法平面方程.

解: $x'(t) = -\cos t, y'(t) = a\cos t$ 和 $z'(t) = b$. 所以得到切线方程为

$$\frac{x - \frac{a}{2}}{-\frac{\sqrt{3}}{2}a} = \frac{y - \frac{\sqrt{3}}{2}a}{\frac{1}{2}a} = \frac{z - \frac{\pi}{3}b}{b}$$

和法平面方程为

$$-\frac{\sqrt{3}}{2}a\left(x - \frac{a}{2}\right) + \frac{1}{2}a\left(y - \frac{\sqrt{3}}{2}a\right) + b\left(z - \frac{\pi}{3}b\right) = 0. \quad \square$$

2、一般形式表示的空间曲线的切线与法平面. 空间曲线的一般形式可表示为两个曲面的交集:

$$\Gamma = \left\{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : F(x, y, z) = 0 = G(x, y, z)\right\}, \tag{12.5.8}$$

其中 F 和 G 都具有连续的偏导数. 取 Γ 上的固定 $\boldsymbol{P}_0 = (x_0, y_0, z_0)$ 使得 Jacobi 矩阵

$$\mathbf{Jac}_{\boldsymbol{P}_0}(\Gamma) = \begin{bmatrix} F_x & F_y & F_z \\ G_x & G_y & G_z \end{bmatrix}_{\boldsymbol{P}_0}$$

在 $\boldsymbol{P}_0$ 处满秩, 即 $\operatorname{rank}(\mathbf{Jac}_{\boldsymbol{P}_0}(\Gamma)) = 2$. 根据秩的定义, 存在某个 2×2 的子矩阵是非奇异的. 不是一般性不妨假设

$$\begin{bmatrix} F_y & F_z \\ G_y & G_z \end{bmatrix}_{\boldsymbol{P}_0} \text{非奇异} \iff \left.\frac{\partial(F, G)}{\partial(y, z)}\right|_{\boldsymbol{P}_0} = \det\left(\begin{bmatrix} F_y & F_z \\ G_y & G_z \end{bmatrix}_{\boldsymbol{P}_0}\right) \neq 0.$$

根据**定理 12.16** 可知存在 (x_0, y_0, z_0) 的某个领域

$$U_0 := (x_0 - \rho, x_0 + \rho) \times \mathbb{B}^2((y_0, z_0), \rho')$$

使得方程 $F(x, y, z) = 0 = G(x, y, z)$ 在 U_0 唯一确定可导的隐函数:

$$y = y(x), \quad z = z(x), \quad x \in (x_0 - \rho, x_0 + \rho)$$

小红书 小红书号:3189205503 qq

满足

$$F_x + F_y y' + F_z z' = 0 = G_x + G_y y' + G_z z'$$

从而得到

$$y'(x_0) = \left.\frac{\frac{\partial(F,G)}{\partial(z,x)}}{\frac{\partial(F,G)}{\partial(y,z)}}\right|_{\boldsymbol{P}_0}, \quad z'(x_0) = \left.\frac{\frac{\partial(F,G)}{\partial(x,y)}}{\frac{\partial(F,G)}{\partial(y,z)}}\right|_{\boldsymbol{P}_0}.$$

因此过 $\boldsymbol{P}_0$ 处的切线方程和法平面方程分别为

$$\frac{x-x_0}{\frac{\partial(F,G)}{\partial(y,z)}(\boldsymbol{P}_0)} = \frac{y-y_0}{\frac{\partial(F,G)}{\partial(z,x)}(\boldsymbol{P}_0)} = \frac{z-z_0}{\frac{\partial(F,G)}{\partial(x,y)}(\boldsymbol{P}_0)} \tag{12.5.9}$$

和

$$\frac{\partial(F,G)}{\partial(y,z)}(\boldsymbol{P}_0)(x-x_0) + \frac{\partial(F,G)}{\partial(z,x)}(\boldsymbol{P}_0)(y-y_0) + \frac{\partial(F,G)}{\partial(x,y)}(\boldsymbol{P}_0)(z-z_0) = 0. \tag{12.5.10}$$

方程 (12.5.10) 可写成

$$\begin{vmatrix} F_x(\boldsymbol{P}_0) & F_y(\boldsymbol{P}_0) & F_z(\boldsymbol{P}_0) \\ G_x(\boldsymbol{P}_0) & G_y(\boldsymbol{P}_0) & G_z(\boldsymbol{P}_0) \\ x-x_0 & y-y_0 & z-z_0 \end{vmatrix} = 0.$$

定理 12.18

曲线 (12.5.8) 在 $\boldsymbol{P}_0$ 处的法平面就是梯度 $\mathbf{grad}_{\boldsymbol{P}_0}(F)$ 和 $\mathbf{grad}_{\boldsymbol{P}_0}(G)$ 所张成的经过 $\boldsymbol{P}_0$ 的平面.

♡

例 12.13

(1) 求两个柱面 $x^2+y^2=R^2$ 和 $x^2+z^2=R^2$ 交线在 $P=\frac{R}{\sqrt{2}}(1,1,1)$ 处的切线方程和法平面方程.

解: 令

$$F(x,y,z) = x^2+y^2-R^2, \quad G(x,y,z) = x^2+z^2-R^2.$$

则得到

$$\frac{\partial(F,G)}{\partial(y,z)} = 4yz, \quad \frac{\partial(F,G)}{\partial(z,x)} = -4xz, \quad \frac{\partial(F,G)}{\partial(x,y)} = -4xy.$$

因此得到切线方程为

$$x - \frac{R}{\sqrt{2}} = -y + \frac{R}{\sqrt{2}} = -z + \frac{R}{\sqrt{2}}$$

和法平面方程为

$$x - y - z + \frac{R}{\sqrt{2}} = 0. \quad \square$$

(2) 求曲线

$$x^2+y^2+z^2 = 6, \quad z = x^2+y^2$$

在点 $P=(1,1,2)$ 的切线和法平面.

小红书 小红书号:3189205503 qq

解: 如果令 $F(x,y,z)=x^2+y^2+z^2-6$ 和 $G(x,y,z)=z-x^2-y^2$ 就得到

$$\frac{\partial(F,G)}{\partial(y,z)}=4zy+2y,\quad \frac{\partial(F,G)}{\partial(z,x)}=-4xz-2x,\quad \frac{\partial(F,G)}{\partial(x,y)}=0.$$

因此得到切线方程为

$$\frac{x-1}{1}=\frac{y-1}{-1}=\frac{z-2}{0}$$

和法平面方程为

$$x-y=0.\ \square$$

12.5.2 空间曲面的切平面和法线

和曲线的切线和法平面对偶的是曲面的切平面和法线.

1、一般形式曲面的切平面和法线. 此时曲面 S 的方程为

$$S:\quad F(x,y,z)=0,\quad (x,y,z)\in D, \tag{12.5.11}$$

其中多元函数 F 在 D 上具有连续偏导数 F_x,F_y,F_z 且偏导数不全为 0. 固定曲面 S 上的点 $\boldsymbol{M}_0=(x_0,y_0,z_0)$. 对经过 $\boldsymbol{M}_0$ 的 S 上的任意光滑曲线 $\gamma:\boldsymbol{r}(t)=(x(t),y(t),z(t))$, 有 $x_0=x(t_0),y_0=y(t_0),z_0=z(t_0)$, 且 $F(x(t),y(t),z(t))=0$. 在 t_0 处求导得到

$$F_x(\boldsymbol{M}_0)x'(t_0)+F(\boldsymbol{M}_0)y'(t_0)+F_z(\boldsymbol{M}_0)z'(t_0)=0.$$

γ 的切线构成了曲面 S 在 $\boldsymbol{M}_0$ 处的**切平面 (tangent plane)**. 由此得到切平面的法向向量是

$$\mathbf{n}:=(F_x(\boldsymbol{M}_0),F_y(\boldsymbol{M}_0),F_z(\boldsymbol{M}_0)). \tag{12.5.12}$$

从而得到切平面和法线方程为

$$F_x(\boldsymbol{M}_0)(x-x_0)+F_y(\boldsymbol{M}_0)(y-y_0)+F_z(\boldsymbol{M}_0)(z-z_0)=0 \tag{12.5.13}$$

和

$$\frac{x-x_0}{F_x(\boldsymbol{M}_0)}=\frac{y-y_0}{F_y(\boldsymbol{M}_0)}=\frac{z-z_0}{F_z(\boldsymbol{M}_0)}. \tag{12.5.14}$$

例 12.14

(1) 如果曲面 S 的方程表示为

$$S:\ z=f(x,y),\quad (x,y)\in E\quad\Longrightarrow\quad f(x,y)-z=0,$$

此时的切平面方程和法线方程为

$$z-z_0=f_x(x_0,y_0)(x-x_0)+f_y(x_0,y_0)(y-y_0) \tag{12.5.15}$$

和

$$\frac{x-x_0}{f_x(x_0,y_0)}=\frac{y-y_0}{f_y(x_0,y_0)}=\frac{z-z_0}{-1}. \tag{12.5.16}$$

小红书 小红书号:3189205503 qq

(2) 求椭球面

$$\frac{x^2}{4}+y^2+\frac{z^2}{9}=3$$

过点 $(-2,1,-3)$ 的切平面方程和法线方程.

解: 令 $F(x,y,z)=\frac{x^2}{4}+y^2+\frac{z^2}{9}-3$ 就得到

$$F_x=\frac{x}{2},\quad F_y=2y,\quad F_z=\frac{2z}{9}.$$

因此切平面方程和法线方程分别为

$$3x-6y+2z+18=0,\quad \frac{x+2}{-1}=\frac{y-1}{2}=\frac{z+3}{-\frac{2}{3}}.\quad \square$$

2、参数形式曲面的切平面和法线. 假设曲面可表示为参数形式:

$$x=x(u,v),\ y=y(u,v),\ z=z(u,v),\quad (u,v)\in D\subset\mathbb{R}^2, \tag{12.5.17}$$

其中 x,y,z 都具有连续的偏导数. 假设 Jacobi 矩阵

$$\begin{bmatrix} x_u & x_v \\ y_u & y_v \\ z_u & z_v \end{bmatrix}$$

在 $\boldsymbol{M}_0=(x_0=x(u_0,v_0),y_0=y(u_0,v_0),z_0=z(u_0,v_0))$ 处满秩. 不失一般性不妨假设 $\partial(x,y)/\partial(u,v)|_{(u_0v_0)}\neq 0$, 从而在 (x_0,x_0) 附近可以确定函数

$$u=u(x,y),\quad v=v(x,y)\quad\Longrightarrow\quad z=z(x,y)=z(u(x,y),v(x,y))=:f(x,y).$$

由于

$$f_x=z_ux_x+z_vv_x,\quad f_y=z_uu_y+z_vv_y$$

和

$$x_uu_x+x_vv_x=1=y_uu_y+y_vv_y,\quad x_uu_y+x_vv_y=0=y_uu_x+y_vv_x,$$

得到

$$f_x=-\frac{\frac{\partial(y,z)}{\partial(u,v)}}{\frac{\partial(x,y)}{\partial(u,v)}},\quad f_y=-\frac{\frac{\partial(z,x)}{\partial(u,v)}}{\frac{\partial(x,y)}{\partial(u,v)}}.$$

从方程 $f(x,y)-z=0$ 得到 S 在 $\boldsymbol{M}_0$ 的法向量为

$$\mathbf{n}=\left(\frac{\partial(y,z)}{\partial(u,v)}\bigg|_{(u_0,v_0)},\frac{\partial(z,x)}{\partial(u,v)}\bigg|_{(u_0,v_0)},\frac{\partial(x,y)}{\partial(u,v)}\bigg|_{(u_0,v_0)}\right). \tag{12.5.18}$$

相应的切平面方程和法线方程为

$$\frac{\partial(y,z)}{\partial(u,v)}\bigg|_{(u_0,v_0)}(x-x_0)+\frac{\partial(z,x)}{\partial(u,v)}\bigg|_{(u_0,v_0)}(y-y_0)+\frac{\partial(x,y)}{\partial(u,v)}\bigg|_{(u_0,v_0)}(z-z_0)=0 \tag{12.5.19}$$

和

$$\frac{x-x_0}{\frac{\partial(y,z)}{\partial(u,v)}|_{(u_0,v_0)}}=\frac{y-y_0}{\frac{\partial(z,x)}{\partial(u,v)}|_{(u_0,v_0)}}=\frac{z-z_0}{\frac{\partial(x,y)}{\partial(u,v)}|_{(u_0,v_0)}}. \tag{12.5.20}$$

小红书 小红书号:3189205503 qq

例 12.15

(1) 求球面

$$x=\sin\varphi\cos\theta,\quad y=\sin\varphi\sin\theta,\quad z=\cos\varphi,$$

在对应于 $\theta=\varphi=\pi/4$ 处的切平面方程和法线方程.

解: 直接计算得到

$$\left.\frac{\partial(y,z)}{\partial(\theta,\varphi)}\right|_{(\pi/4,\pi/4)}=\left.\frac{\partial(z,x)}{\partial(\theta,\varphi)}\right|_{(\pi/4,\pi/4)}=-\frac{\sqrt{2}}{4},\quad \left.\frac{\partial(x,y)}{\partial(\theta,\varphi)}\right|_{(\pi/4,\pi/4)}=-\frac{1}{2}.$$

故法向量为 $\mathbf{n}=(1,1,\sqrt{2})$. 从而得到切平面方程和法线方程为

$$x+y+\sqrt{2}z=2,\quad x-\frac{1}{2}=y-\frac{1}{2}=\frac{\sqrt{2}}{2}\left(z-\frac{\sqrt{2}}{2}\right).\ \square$$

(2) 证明曲线

$$\Gamma:\ x=ae^t\cos t,\quad y=ae^t\sin t,\quad z=ae^t$$

和锥面 $x^2+y^2=z^2$ 每条母线 $x=pt,y=qt,z=rt$, 其中 $p^2+q^2=r^2$, 相交成定角.

证: 锥面的母线方程为

$$(x,y,z)=(pt,qt,rt),\quad p^2+q^2=r^2,$$

其中 (p,q,r) 为母线的方向. 曲线 Γ 的切向量为

$$\left(ae^t(\cos t-\sin t),ae^t(\sin t+\cos t),ae^t\right)=(x-y,x+y,z).$$

因此夹角的余弦为

$$\frac{p(x-y)+q(x+y)+rz}{\sqrt{(x-y)^2+(x+y)^2+z^2}\sqrt{p^2+q^2+r^2}}=\frac{2}{\sqrt{6}}.\ \square$$

(3) 证明对任意常数 ρ,φ, 球面 $x^2+y^2+z^2=\rho^2$ 与锥面 $x^2+y^2=\tan^2\varphi\cdot z^2$ 是正交的.

证: 球面和锥面的法向量分别为

$$\mathbf{n}_1=(x,y,z),\quad \mathbf{n}_2=(x,y,-z\tan^2\varphi).$$

因此在两个曲面交点处得到

$$\mathbf{n}_1\cdot\mathbf{n}_2=x^2+y^2-z^2\tan^2\varphi=0.\ \square$$

12.6 无条件极值问题

这一节主要讨论**无条件极值**问题. 首先来看一个实际问题. 2020 年“特殊的”毕业季快到了, 快递公司派快递小哥在四牌楼校区的沙塘园前取件托运, 也有在四牌楼校区的同学想通过同城快递把要甩卖的物品寄到九龙湖校区, 打算搞一场“毕业季的夜市摆摊”. 由于受到快递车辆和学校规定的限制, 快递小哥只接受长和腰围之和不超过 108 厘米的长方形箱子. 为了尽可能多的装东西而又不难为快递小哥, 那么同学们需要购买什么样的箱子呢?

小红书 小红书号:3189205503 qq

假设 x, y, z 分别表示长方形箱子的长、宽和高, 则得到限制条件 $x + 2(y + z) = 108$ (这是因为 108 是容许的最大可能). 根据题意我们只需要求出什么时候箱子的体积

$$V := xyz = (108 - 2y - 2z)yz.$$

最大.

根据一元函数求极值的经验, 我们马上会想到用偏导数来求解. 但关键的是如何用? 为何用? 下面就来具体展开讨论.

12.6.1 多元函数的极值

定义 12.9. (极值)

假设 n 元函数 $f(\boldsymbol{x})$ 定义在区域 $D \subset \mathbb{R}^n$ 上且 $\boldsymbol{x}_0 \in D$. 若存在 $\boldsymbol{x}_0$ 的邻域 $\mathbb{B}^n(\boldsymbol{x}_0, \rho)$ 使得

$$f(\boldsymbol{x}_0) \geq f(\boldsymbol{x}) \quad (\text{或 } f(\boldsymbol{x}_0) \leq f(\boldsymbol{x})), \quad \text{任意 } \boldsymbol{x} \in \mathbb{B}^n(\boldsymbol{x}_0, \rho) \cap D,$$

则称 $\boldsymbol{x}_0$ 为 f 的**极大值点 (local maximal point)**(或**极小值点 (local minimal point)**), $f(\boldsymbol{x}_0)$ 为**极大值 (local maximum)**(或**极小值 (local minimum)**). 极大值点和极小值点统称为**极值点 (local extrema)** 而极大值和极小值统称为**极值 (local extreme values)**. 如果存在 $\boldsymbol{x}_0$ 的去心邻域 $\mathbb{B}^n(\boldsymbol{x}_0, \rho) \setminus \{\boldsymbol{x}_0\}$ 使得

$$f(\boldsymbol{x}_0) > f(\boldsymbol{x}) \quad (\text{或 } f(\boldsymbol{x}_0) < f(\boldsymbol{x})), \quad \text{任意 } \boldsymbol{x} \in (\mathbb{B}^n(\boldsymbol{x}_0, \rho) \setminus \{\boldsymbol{x}_0\}) \cap D,$$

则称 $\boldsymbol{x}_0$ 为 f 的**严格极大值点 (strictly local maximal point)**(或**严格极小值点 (strictly local minimal point)**), $f(\boldsymbol{x}_0)$ 为**严格极大值 (strictly local maximum)**(或**严格极小值 (strictly local minimum)**). 严格极大值点和严格极小值点统称为**严格极值点 (strictly local extrema)** 而严格极大值和严格极小值统称为**严格极值 (strictly local extreme values)**.

♣

定理 12.19. (多元函数 Fermat 引理)

假设 n 元函数 $f(\boldsymbol{x})$ 在 $\boldsymbol{x}_0$ 处可偏导且 $\boldsymbol{x}_0$ 为其极值点, 则 $f'(\boldsymbol{x}_0) = \boldsymbol{0}$.

♡

证: 定义一元函数 $\varphi_i(t) := f(x_0^1, \cdots, x_0^{i-1}, t, x_0^{i+1}, \cdots, x^n)$, 从而 φ_i 在 x_0^i 可导. 则根据一元函数 Fermat 引理得到 $0 = \varphi_i'(x_0^i) = f_{x^i}(\boldsymbol{x}_0)$. □

$\boldsymbol{x}_0$ 称为 n 元函数 f 的**驻点 (critical point)**, 如果 f 在 $\boldsymbol{x}_0$ 可偏导且满足 $f'(\boldsymbol{x}_0) = 0$.

- 和一元函数一样, 多元函数的可偏导的极值点必是驻点, 但是反之不一定成立. 比如考虑函数 $f(x, y) = xy$ 和 $(x_0, y_0) = (0, 0)$.
- 多元函数的偏导数不存在的点也可能是驻点. 比如考虑函数 $f(x, y) = \sqrt{x^2 + y^2}$ 和 $(x_0, y_0) = (0, 0)$.

小红书 小红书号:3189205503 qq

定理 12.20. (n 元函数极值的充分条件)

假设 n 元函数 $f(\boldsymbol{x})$ 定义在区域 $D\subset\mathbb{R}^n$ 上且 $\boldsymbol{x}_0\in D$ 为其驻点, 并假设 $f(\boldsymbol{x})$ 在 $\boldsymbol{x}_0$ 附近具有二阶连续偏导数. 引入函数 f 的 Hessian 矩阵

$$\mathbf{Hess}_{\boldsymbol{x}}(f):=[f_{x^ix^j}(\boldsymbol{x})]_{1\leq i,j\leq n}=\begin{bmatrix} f_{x^1x^1} & \cdots & f_{x^1x^n}\\ \vdots & \ddots & \vdots\\ f_{x^nx^1} & \cdots & f_{x^nx^n}\end{bmatrix}_{\boldsymbol{x}}. \tag{12.6.1}$$

则有如下结论:

- $\mathbf{Hess}_{\boldsymbol{x}_0}(f)$ 正定, $f(\boldsymbol{x}_0)$ 为严格极小值.
- $\mathbf{Hess}_{\boldsymbol{x}_0}(f)$ 负定, $f(\boldsymbol{x}_0)$ 为严格极大值.
- $\mathbf{Hess}_{\boldsymbol{x}_0}(f)$ 不定, $f(\boldsymbol{x}_0)$ 不是极值.

♡

证: 根据**推论 12.2** 得到

$$f(\boldsymbol{x})-f(\boldsymbol{x}_0)+o(|\boldsymbol{x}-\boldsymbol{x}_0|^2)=\sum_{|\boldsymbol{\alpha}|=2}\frac{f^{(\boldsymbol{\alpha})}(\boldsymbol{x}_0)}{\boldsymbol{\alpha}!}(\boldsymbol{x}-\boldsymbol{x}_0)^{\boldsymbol{\alpha}}$$

$$=\sum_{1\leq i\leq n}\frac{f_{x^ix^i}(\boldsymbol{x}_0)}{2!}(x^i-x_0^i)^2+\sum_{1\leq i<j\leq n}\frac{f_{x^ix^j}(\boldsymbol{x}_0)}{1!1!}(x^i-x_0^i)(x^j-x_0^j)$$

$$=\frac{1}{2}\sum_{1\leq i\leq n}f_{x^ix^i}(\boldsymbol{x}_0)(x^i-x_0^i)^2+\frac{1}{2}\sum_{1\leq i\neq j\leq n}f_{x^ix^j}(\boldsymbol{x}_0)(x^i-x_0^i)(x^j-x_0^j)$$

$$=\frac{1}{2}\sum_{1\leq i,j\leq n}f_{x^ix^j}(\boldsymbol{x}_0)(x^i-x_0^i)(x^j-x_0^j)=\frac{1}{2}(\boldsymbol{x}-\boldsymbol{x}_0)\cdot\mathbf{Hess}_{\boldsymbol{x}_0}(f)\cdot(\boldsymbol{x}-\boldsymbol{x}_0)^{\mathsf{T}}.$$

即

$$f(\boldsymbol{x})-f(\boldsymbol{x}_0)=\frac{1}{2}(\boldsymbol{x}-\boldsymbol{x}_0)\cdot\mathbf{Hess}_{\boldsymbol{x}_0}(f)\cdot(\boldsymbol{x}-\boldsymbol{x}_0)^{\mathsf{T}}+o(|\boldsymbol{x}-\boldsymbol{x}_0|^2). \tag{12.6.2}$$

假设函数 $f(\boldsymbol{x})$ 在邻域 $\mathbb{B}^n(\boldsymbol{x}_0,\rho)$ 内具有二阶连续偏导数.

(a) $\mathbf{Hess}_{\boldsymbol{x}_0}(f)$ 正定: 此时正定二次型

$$\boldsymbol{y}\cdot\mathbf{Hess}_{\boldsymbol{x}_0}(f)\cdot\boldsymbol{y}^{\mathsf{T}},\quad \boldsymbol{y}:=\frac{\boldsymbol{x}-\boldsymbol{x}_0}{|\boldsymbol{x}-\boldsymbol{x}_0|}$$

在 $\partial\mathbb{B}^n(\mathbf{0},1)=\mathbb{S}^{n-1}$ 上取到最小值 $m>0$. 从未得到

$$f(\boldsymbol{x})-f(\boldsymbol{x}_0)\geq m|\boldsymbol{x}-\boldsymbol{x}_0|^2+o(|\boldsymbol{x}-\boldsymbol{x}_0|^2),\quad \boldsymbol{x}\in\mathbb{B}^n(\boldsymbol{x}_0,\rho).$$

当 ρ 足够小得到 $f(\boldsymbol{x})>f(\boldsymbol{x}_0)$ 对任何 $\boldsymbol{x}\in\mathbb{B}^n(\boldsymbol{x}_0,\rho)\setminus\{\boldsymbol{x}_0\}$ 都成立. 即 $f(\boldsymbol{x}_0)$ 是严格极小值.

(b) $\mathbf{Hess}_{\boldsymbol{x}_0}(f)$ 负定: 类似可证 $f(\boldsymbol{x}_0)$ 是严格极大值.

(c) $\mathbf{Hess}_{\boldsymbol{x}_0}(f)$ 不定: 反证法, 假设 $f(\boldsymbol{x}_0)$ 为极小值. 给定非零向量 $\boldsymbol{a}\in\mathbb{R}^n\setminus\{\mathbf{0}\}$, 考虑一元函数

$$\varphi(t):=f(\boldsymbol{x}_0+t\boldsymbol{a}),\quad |t|<\frac{\rho}{|\boldsymbol{a}|}.$$

小红书 小红书号:3189205503 qq

极小值推出 $\varphi'(0)=0\leq\varphi''(0)$. 另一方面

$$\varphi'(t)=\sum_{1\leq i\leq n}f_{x^i}(\boldsymbol{x}_0)a^i,\quad \varphi''(0)=\sum_{1\leq i,j\leq n}f_{x^ix^j}(\boldsymbol{x}_0)a^ia^j=\boldsymbol{a}\cdot\mathbf{Hess}_{\boldsymbol{x}_0}(f)\cdot\boldsymbol{a}^{\mathsf{T}}.$$

从而得到 $\mathbf{Hess}_{\boldsymbol{x}_0}(f)\geq 0$. 矛盾表明 $f(\boldsymbol{x}_0)$ 不是极值. □

下面我们回忆下线性代数中关于正定矩阵的基本性质. 定义 Hessian 矩阵的顺序主子式 **(leading principal subdeterminant)** 为

$$\Delta_k(\boldsymbol{x}):=\det([f_{x^ix^j}(\boldsymbol{x})]_{1\leq i,j\leq k})=\left|\begin{bmatrix}f_{x^1x^1}&\cdots&f_{x^1x^k}\\ \vdots&\ddots&\vdots\\ f_{x^kx^1}&\cdots&f_{x^kx^k}\end{bmatrix}_{\boldsymbol{x}}\right|,\quad 1\leq k\leq n. \tag{12.6.3}$$

则得到

$$\mathbf{Hess}_{\boldsymbol{x}}(f)\text{ 正定}\iff\Delta_k(\boldsymbol{x})>0,\quad 1\leq k\leq n, \tag{12.6.4}$$

$$\mathbf{Hess}_{\boldsymbol{x}}(f)\text{ 负定}\iff(-1)^k\Delta_k(\boldsymbol{x})>0,\quad 1\leq k\leq n. \tag{12.6.5}$$

特别地, 对 $n=2$ 情形我们给出证明. 考虑 2×2 非零对称矩阵

$$M=\begin{bmatrix}a&b\\ b&c\end{bmatrix},\quad \Delta:=\det M=ac-b^2.$$

则

$$\begin{aligned}&M\text{ 正定}\iff\Delta>0\text{ 且 }a>0,\\ &M\text{ 负定}\iff\Delta>0\text{ 且 }a<0,\\ &M\text{ 不定}\iff\Delta<0.\end{aligned} \tag{12.6.6}$$

相应的二次型记为

$$Q(x,y):=ax^2+2bxy+cy^2,\quad (x,y)\in\mathbb{R}^2,$$

并注意到

$$Q(x,y)=a\left(x+\frac{b}{a}y\right)^2+\frac{\Delta}{a}y^2,\quad \text{如果 }a\neq 0.$$

我们只给出最后两个充要条件的证明. 假设 M 负定, 则对任意 $(x,y)\in\mathbb{R}^2\setminus\{(0,0)\}$ 都有 $Q(x,y)<0$. 若取 $(x,y)=(1,0)$ 就得到 $a=Q(1,0)<0$ 从而得到

$$0>Q\left(-\frac{b}{a},1\right)=\frac{\Delta}{a}\quad\Longrightarrow\quad\Delta>0.$$

反之假设 $\Delta>0$ 和 $a<0$, 则对任意 $(x,y)\in\mathbb{R}^2\setminus\{(0,0)\}$ 都有

$$Q(x,y)\leq 0.$$

若 $Q(x,y)=0$ 则得到 $y=0=x+(b/a)y$, 这就推出 $x=y=0$ 矛盾.

接下来证明 M 不定的充要条件. 如果 M 不定, 则必有 $\Delta\leq 0$. 当 $a\neq 0$ 时, 我们有

$$Q(x,y)=a\left(x+\frac{b}{y}\right)^2\quad\Longrightarrow\quad Q\text{ 是可定的.}$$

当 $a=0$ 时, 结合 $0=\Delta=ac-b^2$, 我们得到 $b=0$; 此时 $Q(x,y)=cy^2$, 故也是可定的 (注

小红书 小红书号:3189205503 qq

意到 M 是非零矩阵). 反之假设 $\Delta<0$, 下证 M 必是不定的. 当 $a\neq 0$ 时,

$$Q\left(-\frac{b}{a},1\right)\cdot Q(1,0)=\frac{\Delta}{a}\cdot a=\Delta<0,$$

此时 M 是不定的. 当 $a=0$ 时, 此时必有 $b\neq 0$ 从而得到

$$Q\left(-\frac{1}{2}-\frac{c}{2b},1\right)Q\left(\frac{1}{2}-\frac{c}{2b},1\right)=-b^2<0.$$

故此时 M 也是不定的.

根据**定理 12.20** 并结合 (12.6.6) 得到如下有用的推论.

推论 12.3. (二元函数极值的充分条件)

假设二元函数 $f(x,y)$ 定义在区域 $D\subset\mathbb{R}^2$ 上且 $(x_0,y_0)\in D$ 为其驻点, 并假设 $f(x,y)$ 在 (x_0,y_0) 附近具有二阶连续偏导数. 引入记号

$$\Delta(x_0,y_0):=(f_{xx}f_{yy}-f_{xy}^2)(x_0,y_0). \tag{12.6.7}$$

则有如下结论:

- $\Delta(x_0,y_0)>0$ 且 $f_{xx}(x_0,y_0)>0$, $f(x_0,y_0)$ 为严格极小值.
- $\Delta(x_0,y_0)>0$ 且 $f_{xx}(x_0,y_0)<0$, $f(x_0,y_0)$ 为严格极大值.
- $\Delta(x_0,y_0)<0$, $f(\boldsymbol{x}_0)$ 不是极值.
- $\Delta(x_0,y_0)=0$, 无法判断.

♡

在**推论 12.3** 中, 当 $\Delta(x_0,y_0)=0$ 时无法判断的例子为,

$$f(x,y)=x^2y^2,\quad g(x,y)=-x^2y^2,\quad h(x,y)=x^2y^3,\quad (x,y)\in\mathbb{R}^2.$$

这三个函数在 $(x_0,y_0)=(0,0)$ 的行列式 $\Delta(x_0,y_0)$ 都等于 0, 但是 $f(x,y)$ 在 $(0,0)$ 处取到极小值, $g(x,y)$ 在 $(0,0)$ 处取到极大值, 而 $h(x,y)$ 在 $(0,0)$ 处没有极值.

例 12.16

(1) 我们首先来回答本节一开始的问题, 回忆

$$V=(108-2y-2z)yz.$$

则直接计算得到

$$V_y=2z(54-2y-z),\quad V_z=2y(54-y-2z)$$

和

$$\mathbf{Hess}_{(y,z)}(V)=-4\begin{bmatrix} z & y+z-27\\ y+z-27 & y\end{bmatrix}$$

则合理的驻点为 $(y_0,z_0)=(18,18)$ 从而得到

$$\mathbf{Hess}_{(18,18)}(V)=-4\begin{bmatrix}18 & 9\\ 9 & 18\end{bmatrix}$$

是负定的. 因此学生们可以考虑长、宽、高分别为 36、18、18 的长方形箱子. □

(2) 求函数 $f(x,y)=3axy-x^3-y^3$ 的极值 $(a>0)$.

小红书 小红书号:3189205503 qq

解: 直接计算得到

$$f_x = 3ay - 3x^2, \quad f_y = 3ax - 3y^2,$$

和

$$\mathbf{Hess}_{(x,y)}(f) = -3\begin{bmatrix} 2x & -a \\ -a & 2y \end{bmatrix}$$

则得到驻点 $(0,0)$ 和 (a,a), 而函数在前者处无极值但在后者处有极大值 a^3. □

(3) 求函数 $f(x,y) = -\frac{4}{5}x^5 + x^4 - 2x^2y + \frac{1}{2}y^2$ 的极值.

解: 直接计算得到

$$f_x = -4x^4 + 4x^3 - 4xy, \quad f_y = -2x^2 + y$$

和

$$\mathbf{Hess}_{(x,y)}(f) = \begin{bmatrix} -16x^3 + 12x^2 - 4y & -4x \\ -4x & 1 \end{bmatrix}$$

两个驻点为 $(0,0)$ 和 $(-1,2)$, 从而得到

$$\mathbf{Hess}_{(0,0)}(f) = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \qquad \mathbf{Hess}_{(-1,2)}(f) = \begin{bmatrix} 20 & 4 \\ 4 & 1 \end{bmatrix}$$

故极小值 $-9/5$ 在 $(-1,2)$ 处取到. 因为 $\Delta(0,0) = 0$, 故**推论 12.3** 不适用. 但是注意到

$$f(x,x^2) = -\frac{4}{5}x^5 - \frac{1}{2}x^4 = x^4\left(-\frac{4}{5}x - \frac{1}{2}\right), \quad f(0,y) = \frac{1}{2}y^2.$$

当 (x,y) 沿着抛物线 $y = x^2$ 位于第一象限部分趋于 $(0,0)$ 时, $f(x,y) < 0$ 但 $f(0,y) > 0$. 因此 $(0,0)$ 不是极值点. □

(4) 求函数 $z = x + y + 4\sin x \sin y$ 的极值.

解: 直接计算得到

$$z_x = 1 + 4\cos x \sin y, \quad z_y = 1 + 4\sin x \cos y$$

从而得到驻点方程

$$1 - 2\sin(x-y) + 2\sin(x+y) = 0, \quad 1 + 2\sin(x-y) + 2\sin(x+y) = 0.$$

所以推出

$$\sin(x-y) = 0, \quad \sin(x+y) = -\frac{1}{2}.$$

上述方程的一般解是

$$x + y = (-1)^{m+1}\frac{\pi}{6} + m\pi, \quad x - y = n\pi, \quad m,n \in \mathbb{Z}.$$

最后得到无数个驻点

$$(x_{m,n}, y_{m,n}) = \left((-1)^{m+1}\frac{\pi}{12} + (m+n)\frac{\pi}{2}, (-1)^{m+1}\frac{\pi}{12} + (m-n)\frac{\pi}{2}\right), \ m,n \in \mathbb{Z}.$$

小红书 小红书号:3189205503 qq

Hessian 矩阵为

$$\mathbf{Hess}_{(x,y)}(z)=\begin{bmatrix}-4\sin x\sin y & 4\cos x\cos y\\ 4\cos x\cos y & -4\sin x\sin y\end{bmatrix}$$

从而得到

$$\det\mathbf{Hess}_{(x,y)}(z)=16\sin^2 x\sin^2 y-16\cos^2 x\cos^2 y=-16\cos(x-y)\cos(x+y)$$

$$\det\mathbf{Hess}_{(x_{m,n},y_{m,n})}(z)=(-1)^{m+n+1}8\sqrt{3},\quad m,n\in\mathbb{Z}.$$

因此当 $m+n$ 为奇数时, 函数在 $(x_{m,n},y_{m,n})$ 有极值且

$$z''_{xx}(x_{m,n},y_{m,n})=\sqrt{3}(-1)^m+2(-1)^2.$$

如果 $m=2k$ 且 $n=2j-1$, 得到极小值 $2k\pi-2-\sqrt{3}-\frac{\pi}{6}$; 如果 $m=2k-1$ 且 $n=2j$, 得到极大值 $(2k-1)\pi+2+\sqrt{3}+\frac{\pi}{6}$. □

(5) 求函数 $z=\tan x+\tan y-\tan(x+y)$ 的极值.

解: 直接计算得到

$$z_x=\sec^2 x-\sec^2(x+y),\quad z_y=\sec^2 y-\sec^2(x+y)$$

从而推出驻点为

$$(x,y)=(0,0),\quad\left(\frac{\pi}{3},\frac{\pi}{3}\right),\quad\left(\frac{2\pi}{3},\frac{2\pi}{3}\right),\quad(\pi,\pi),\quad(0,\pi),\quad(\pi,0).$$

Hessian 矩阵为

$$\begin{bmatrix}2[\sin x\sec^2 x-\sin(x+y)\sec^3(x+y)] & -2\sin(x+y)\sec^3(x+y)\\ -2\sin(x+y)\sec^3(x+y) & 2[\sin y\sec^3 y-\sin(x+y)\sec^3(x+y)]\end{bmatrix}$$

计算可得在 $(\pi/3,\pi/3)$ 处取到极小值 $3\sqrt{3}$, 在 $(2\pi/3,2\pi/3)$ 处取到极大值 $-3\sqrt{3}$. □

12.6.2 多元函数的最值

假设 n 元函数 $f(\boldsymbol{x})$ 是定义在有界闭区域 D 上的连续函数. 此时最大值和最小值存在, 且可根据如下求得最值:

(1) 求出驻点和不可偏导点和相应的函数值,

(2) 求出边界上的函数值;

(3) 最后比较 (1) 和 (2).

例 12.17

(1) 求函数 $f(x,y)=(x^2+y^2)e^{-(x^2+y^2)}$ 的最值.

证: 直接计算得到

$$f_x=2xe^{-(x^2+y^2)}(1-x^2-y^2),\quad f_u=2ye^{-(x^2+y^2)}(1-x^2-y^2)$$

从而推出驻点为 $(x,y)\in\mathbb{S}^1$. 因为

$$\lim_{x\to\infty,\,y\to\infty}f(x,y)=\lim_{r\to+\infty}\frac{r^2}{e^{r^2}}=0,$$

小红书 小红书号:3189205503 qq

所以存在最大值且等于极大值. 由于

$$\mathbf{Hess}_{(0,0)}(f) = \begin{bmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 2 \end{bmatrix}$$

我们得到 $f_{\max} = e^{-1}$. 而最小值是 $f_{\min} = f(0,0) = 0$. □

(2) 证明二元不等式 $xy \le x\ln x - x + e^y$, 其中 $x \ge 1$ 和 $y \ge 0$.

证: 若令 $f(x,y) = x\ln x - x + e^y - xy$ 得到

$$f_x = \ln x - y, \quad f_y = e^y - x$$

和驻点 $(x, \ln x)$, $x \ge 1$. 从而得到 Hessian 矩阵

$$\mathbf{Hess}_{(x,\ln x)}(f) = \begin{bmatrix} \frac{1}{x} & 1 \\ -1 & x \end{bmatrix}$$

和极小值 $f(x,\ln x) = 0$. 现在考虑边界上的最值.

$$f(1,y) = e^y - y - 1 \ge 0 \quad (y \ge 0), \quad f(x,0) = x\ln x - x + 1 \ge 0 \quad (x \ge 0).$$

所以函数 $f(x,y)$ 在曲线 $y = \ln x$, $x \ge 1$, 上达到最小值 0. □

12.6.3 * 最小二乘法

假设 $\mathbb{R}^{2n}$ 内有 m 个向量对 $(\boldsymbol{x}_1, \boldsymbol{y}_1), \cdots, (\boldsymbol{x}_m, \boldsymbol{y}_m)$ 其大致满足线性函数关系 $\boldsymbol{y} = a\boldsymbol{x} + \boldsymbol{b}$. **最小二乘法 (method of least squares)** 可以告诉我们如何求出 a 和 $\boldsymbol{b}$, 即要求函数

$$Q := \sum_{1\le i\le m} |\boldsymbol{y}_i - a\boldsymbol{x}_i - \boldsymbol{b}|^2 = \sum_{1\le i\le m,\ 1\le j\le n} |y_i^j - ax_i^j - b^j|^2 \tag{12.6.8}$$

最小. 计算

$$\begin{aligned} Q_a &= \sum_{1\le i\le m} 2(\boldsymbol{y}_i - a\boldsymbol{x}_i - \boldsymbol{b})\cdot(-\boldsymbol{x}_i) \\ &= 2a\sum_{1\le i\le m} |\boldsymbol{x}_i|^2 - 2\sum_{1\le i\le m} \langle \boldsymbol{x}_i, \boldsymbol{y}_i\rangle + 2\sum_{1\le i\le m} \langle \boldsymbol{b}, \boldsymbol{x}_i\rangle, \end{aligned}$$

和

$$Q_{b^j} = \sum_{1\le i\le m} -2(y_i^j - ax_i^j - b^j) = 2a\sum_{1\le i\le m} x_i^j - 2\sum_{1\le i\le m} y_i^j + 2mb^j.$$

根据多元函数极值条件得到

$$Q_a = 0 = Q_{b^j}.$$

从而得到线性方程组, 称为**法方程组 (system of normal equations)**

$$\left[\begin{array}{c|c} \sum_{1\le i\le m} |\boldsymbol{x}_i|^2 & \boldsymbol{\alpha} \\ \hline \boldsymbol{\alpha}^{\mathsf{T}} & mI_n \end{array}\right] \begin{bmatrix} a \\ \boldsymbol{b}^{\mathsf{T}} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \sum_{1\le i\le m} \langle \boldsymbol{x}_i, \boldsymbol{y}_i\rangle \\ \boldsymbol{\beta}^{\mathsf{T}} \end{bmatrix} \tag{12.6.9}$$

小红书 小红书号:3189205503 qq

这里 I_n 是 $n\times n$ 单位矩阵且

$$\boldsymbol{\alpha}:=\left(\sum_{1\le i\le m}x_i^1,\cdots,\sum_{1\le i\le m}x_i^n\right),\quad \boldsymbol{\beta}:=\left(\sum_{1\le i\le m}y_i^1,\cdots,\sum_{1\le i\le m}y_i^n\right)$$

根据 (12.6.9) 可以求出 a 和 $\boldsymbol{b}$.

特别地, 对平面 (即 $n=1$ 时) 上的 m 个向量对 $(x_1,y_1),\cdots,(x_m,y_m)$ 我们从 (12.6.9) 得到

$$\begin{aligned} a\sum_{1\le i\le m}x_i^2+b\sum_{2\le i\le m}x_i &= \sum_{1\le i\le m}x_iy_i,\\ a\sum_{1\le i\le m}x_i+bm &= \sum_{1\le i\le m}y_i \end{aligned}$$

从而推出

$$a = \frac{m\sum_{1\le i\le m}x_iy_i-(\sum_{1\le i\le m}x_i)(\sum_{1\le i\le m}y_i)}{m\sum_{1\le i\le m}x_i^2-(\sum_{1\le i\le m}x_i)^2}, \tag{12.6.10}$$

$$b = \frac{(\sum_{1\le i\le m}x_i^2)(\sum_{1\le i\le m}y_i)-(\sum_{1\le i\le m}x_i)(\sum_{1\le i\le m}x_iy_i)}{m\sum_{1\le i\le m}x_i^2-(\sum_{1\le i\le m}x_i)^2}. \tag{12.6.11}$$

第一位清楚地、正式地发表最小二乘法的是Legendre, 他在 1805 年发表了论文《Nouvelles méthodes pour la détermination des orbites des comètes》. 在 1809 年Gauss 发表了计算天体运动轨道方法地专著,《Theoria motus corporum coelestium in sectionibus conicis solem ambientum 》, 他宣称自 1795 年以来就对最小二乘法拥有优先权.

例 12.18

对如下数据

x	49.2	50.0	49.3	49.0	49.0	49.5	49.8	49.9	50.2	50.2
y	16.7	17.0	16.8	16.6	16.7	16.8	16.9	17.0	17.0	17.1

利用最小二乘法求出所模拟地线性函数 $y=ax+b$.

解: 根据公式 (12.6.10) 和 (12.6.11) 得到

$$a=0.04,\quad b=0.399.\ \square$$

12.6.4 * 拟矩阵

一个线性方程组称为**过定的 (over-determined)** 如果方程组的数目比未知变量的数目要多. 虽然这类方程组不一定有解, 但是 **Moore–Penrose 拟矩阵 (Moore-Penrose pseudo-inverse)** 在某种意义下给出了最好的逼近解.

考虑如下的矩阵方程

$$A\boldsymbol{X}=\boldsymbol{b}, \tag{12.6.12}$$

这里 A 是 $m\times n$ 矩阵满足 $m>n$, $\boldsymbol{X}$ 是 $n\times 1$ 向量且 $\boldsymbol{b}$ 是 $m\times 1$ 向量. 如果假设 $A^{\mathsf{T}}A$ 可

小红书 小红书号:3189205503 qq

逆, 则得到

$$\boldsymbol{X} = (A^{\mathsf{T}}A)^{-1}A^{\mathsf{T}}\boldsymbol{b}.$$

因此, ***A* 的拟逆 (pseudo-inverse)** 定义为如下的 $n \times m$ 矩阵

$$A^{+} := (A^{\mathsf{T}}A)^{-1}A^{\mathsf{T}}. \tag{12.6.13}$$

此时过定方程 $A\boldsymbol{X} = \boldsymbol{b}$ 的解为 $\boldsymbol{X} = A^{+}\boldsymbol{b}$.

(1) 如果 A 是可逆的, 则 $A^{+} = A^{-1}$.

(2) 如果 $n > m$, 则 $A^{\mathsf{T}}A$ 不可能有逆矩阵, 这是因为 $\det(A^{\mathsf{T}}A) = 0$:

$$\operatorname{rank}(A^{\mathsf{T}}A) = \operatorname{rank}(A) \leq \min\{n, m\} = m < n.$$

考虑线性映射

$$\boldsymbol{F} : \mathbb{R}^n \longrightarrow \mathbb{R}^m, \quad \boldsymbol{X} \longmapsto A\boldsymbol{X}, \tag{12.6.14}$$

这里 $n < m$. 假设矩阵 A 是全秩的, 即 $\operatorname{rank}(A) = n$. 此时 $\boldsymbol{F}$ 的像集是如下 $\mathbb{R}^m$ 的线性子空间:

$$\mathcal{R} := \{A\boldsymbol{X} | \boldsymbol{X} \in \mathbf{R}^n\}, \tag{12.6.15}$$

其维数为 $\dim \mathcal{R} = \operatorname{rank}(A) = n$.

给定向量 $\boldsymbol{b} \in \mathbb{R}^m$, 但不一定在 $\mathcal{R}$ 内, 我们来利用**最小范数解 (minimum norm solution)** 来求解矩阵方程 $A\boldsymbol{X} = \boldsymbol{b}$. 这个最小范数解 $\boldsymbol{X}^* \in \mathbb{R}^n$ 使得 $A\boldsymbol{X} - \boldsymbol{b}$ 达到最小, 即,

$$\boldsymbol{X}^* := \min_{\boldsymbol{X} \in \mathbb{R}^n} |A\boldsymbol{X} - \boldsymbol{b}|. \tag{12.6.16}$$

几何上, $A\boldsymbol{X}^*$ 是与 $\boldsymbol{b}$ 距离最短的 $\mathcal{R}$ 中的点. 可以证明 $X^* = A^{+}\boldsymbol{b}$.

作为应用, 我们可以给出最小二乘法的另一个证明:

$$A\boldsymbol{X} = \boldsymbol{Y}, \quad A := \begin{bmatrix} x_1 & 1 \\ \vdots & \vdots \\ x_m & 1 \end{bmatrix}, \quad \boldsymbol{X} = \begin{bmatrix} a \\ b \end{bmatrix}, \quad \boldsymbol{Y} = \begin{bmatrix} y_1 \\ \vdots \\ y_m \end{bmatrix}$$

直接计算得到

$$A^{\mathsf{T}}A = \begin{bmatrix} |\boldsymbol{x}|^2 & \sum_{1\leq i\leq n} x_i \\ \sum_{1\leq i\leq n} x_i & n \end{bmatrix}, \quad (A^{\mathsf{T}}A)^{-1} = \frac{\begin{bmatrix} n & -\sum_{1\leq i\leq n} x_i \\ -\sum_{1\leq i\leq n} x_i & |\boldsymbol{x}|^2 \end{bmatrix}}{n|\boldsymbol{x}|^2 - (\sum_{1\leq i\leq n} x_i)^2}$$

这里 $\boldsymbol{x} = \begin{bmatrix} x_1 & \cdots & x_n \end{bmatrix}^{\mathsf{T}}$. 故拟逆解为

$$\begin{bmatrix} a \\ b \end{bmatrix} = A^{+}\boldsymbol{Y} = (A^{\mathsf{T}}A)^{-1}A^{\mathsf{T}}\boldsymbol{Y} = \frac{\begin{bmatrix} n\sum_{1\leq i\leq n} x_iy_i - \sum_{1\leq i\leq n} x_i \cdot \sum_{1\leq i\leq n} y_i \\ |\boldsymbol{x}|^2 \sum_{1\leq i\leq n} y_i - \sum_{1\leq i\leq n} x_i \cdot \sum_{1\leq i\leq n} x_iy_i \end{bmatrix}}{n|\boldsymbol{x}|^2 - (\sum_{1\leq i\leq n} x_i)^2}$$

小红书 小红书号:3189205503 qq

若令 $\mathbf{1}=\begin{bmatrix}1 & \cdots & 1\end{bmatrix}^{\mathsf{T}}$ 得到

$$a=\frac{n(\boldsymbol{x}\cdot\boldsymbol{y})-(\boldsymbol{x}\cdot\mathbf{1})(\boldsymbol{y}\cdot\mathbf{1})}{n(\boldsymbol{x}\cdot\boldsymbol{x})-(\boldsymbol{x}\cdot\mathbf{1})^2},\quad b=\frac{(\boldsymbol{x}\cdot\boldsymbol{x})(\boldsymbol{y}\cdot\mathbf{1})-(\boldsymbol{x}\cdot\mathbf{1})(\boldsymbol{x}\cdot\boldsymbol{y})}{n(\boldsymbol{x}\cdot\boldsymbol{x})-(\boldsymbol{x}\cdot\mathbf{1})^2}. \tag{12.6.17}$$

12.7 条件极值问题

本节给出常用的 **Lagrange 乘子法**来求解条件极值问题. 这个方法是把有 n 个变量和 m 个约束条件的最优化问题转换为一个有 $n+m$ 个变量的多元函数的极值问题.

12.7.1 条件极值和 Lagrange 函数

在很多实际应用中我们往往要在 m 个**约束条件 (constraints)**

$$g_k(x^1,\cdots,x^n)=0,\quad 1\leq k\leq m<n,$$

下求函数 $y=f(x^1,\cdots,x^n)$ 的极值, 此时的极值称为**条件极值 (constrained extreme values)**, 并把取到条件极值的点 (必在 m 个曲面 $g_k=0$ 的交集上) 称为**条件极值点 (constrained extremal points)**.

比如在微观经济学中用来描述生产函数的 **Cobb**[34] **- Douglas**[35] **函数**

$$f:(0,+\infty)\times(0,+\infty)\longrightarrow(0,+\infty),\quad (x,y)\longmapsto Ax^ay^{1-a}, \tag{12.7.1}$$

其中 x 表示**投入的劳力 (labor input)**, y 表示**投入的资本 (capital input)**, a 表示**劳力的生产力弹性 (output elasticities of labor)**, $1-a$ 表示**资本的生产力弹性 (output elasticities of capital)**, 而 A 表示**全要素生产率 (total factor productivity)**. 我们希望求出 $f(x,y)$ 在下面约束条件下的极值:

$$px+qy=M,\quad p,q,M\text{ 都是常数.} \tag{12.7.2}$$

Cobb - Douglas 函数是Douglas 在 1927 年发展起来的, 但是函数 (12.7.1) 是其同事Cobb 建议的, 合作的论文《A theory of production》[36]于 1928 年发表在 American Economic Review. 然而函数 (12.7.1) 之前就已经被Knut Wicksell, Philip Wicksteed 和Léon Walras 使用过.

定理 12.21

假设 $D\subset\mathbb{R}^3$ 是区域, 且 (x_0,y_0,z_0) 是函数 $f(x,y,z):D\to\mathbb{R}$ 满足约束条件

$$G(x,y,z)=0=H(x,y,z)$$

的条件极值点. 进一步假设 f,G,H 具有连续偏导数且 Jacobi 矩阵

$$\mathbf{Jac}_{(x,y,z)}:=\begin{bmatrix}G_x & G_y & G_z\\ H_x & H_y & H_z\end{bmatrix}$$

在曲面 $\Gamma:=\{(x,y)\in D:G(x,y,z)=0=H(x,y,z)\}$ 内满秩. 则存在常数 λ_0,μ_0

[34]Charles Cobb, 1875 年 - 1949 年, 美国数学家和经济学家, 因发展经济学中的 Cobb - Douglas 生产函数而闻名.

[35]Paul Douglas, 1892 年 3 月 26 日 - 1976 年 9 月 24 日, 美国政治家和经济学家. 最著名的工作是经济学中的 Cobb - Douglas 生产函数.

[36]参见: https://assets.aeaweb.org/asset-server/journals/aer/top20/18.1.139-165.pdf

小红书 小红书号:3189205503 qq

满足

$$\mathbf{grad}_{(x_0,y_0,z_0)}(f)=\lambda_0\mathbf{grad}_{(x_0,y_0,z_0)}(G)+\mu_0\mathbf{grad}_{(x_0,y_0,z_0)}(H).$$

♡

证: 不妨假设 $\partial(G,H)/\partial(y,z)(x_0,y_0,z_0)\neq 0$. 从而在 (x_0,y_0,z_0) 附近可唯一确定

$$y=y(x),\ z=z(x),\quad x\in(x_0-\rho,x_0+\rho),\quad y_0=y(x_0),\ z_0=z(x_0).$$

此时一元函数

$$\Phi(x):=f(x,y(x),z(x)),\quad x\in(x_0-\rho,x_0+\rho)$$

在 x_0 处取得极值, 即 $\Phi'(x_0)=0$:

$$0=f_x(x_0,y_0,z_0)+f_y(x_0,y_0,z_0)y'(x_0)+f_z(x_0,y_0,z_0)z'(x_0).$$

换句话说, 梯度向量

$$\mathbf{grad}_{(x_0,y_0,z_0)}(f)=(f_x(x_0,y_0,z_0),f_y(x_0,y_0,z_0),f_z(x_0,y_0,z_0))$$

与 Γ 在 (x_0,y_0,z_0) 的切向量 $(1,y'(x_0),z'(x_0))$ 正交, 即 $\mathbf{grad}_{(x_0,y_0,z_0)}(f)$ 落在 (x_0,y_0,z_0) 的法平面内. 从而根据**定理 12.19** 得到

$$\mathbf{grad}_{(x_0,y_0,z_0)}(f)=\lambda_0\mathbf{grad}_{(x_0,y_0,z_0)}(G)+\mu_0\mathbf{grad}_{(x_0,y_0,z_0)}(H).\quad\square$$

上述定理可推广到多元情形.

定理 12.22

假设 $D\subset\mathbb{R}^n$ 是区域, 且 $\boldsymbol{x}_0$ 是函数 $f(\boldsymbol{x}):D\to\mathbb{R}$ 满足约束条件

$$\boldsymbol{g}(\boldsymbol{x})=\mathbf{0}\iff g^i(\boldsymbol{x})=0,\ 1\leq i\leq m<n,$$

的条件极值点. 进一步假设 $f,g^1,\cdots,g^m$ 具有连续偏导数且 Jacobi 矩阵

$$\mathbf{Jac}_{\boldsymbol{x}}:=\begin{bmatrix}g^1_{x^1}&\cdots&g^1_{x^n}\\ \vdots&\vdots&\vdots\\ g^m_{x^1}&\cdots&g^m_{x^n}\end{bmatrix}$$

在超曲面 $\Gamma:=\{\boldsymbol{x}\in D:\boldsymbol{g}(\boldsymbol{x})=0\}$ 内满秩. 则存在 m 个常数 $\lambda_1,\cdots,\lambda_n$ 满足

$$\mathbf{grad}_{\boldsymbol{x}_0}(f)=\sum_{1\leq i\leq m}\lambda_i\mathbf{grad}_{\boldsymbol{x}_0}(g^i).$$

♡

我们把 $\lambda_1,\cdots,\lambda_n$ 称为 **Lagrange 乘子 (Lagrange multipliers)**. 接下来我们利用 **Lagrange 函数 (Lagrange function)**

$$L(\boldsymbol{x},\boldsymbol{\lambda}):=f(\boldsymbol{x})-\sum_{1\leq i\leq m}\lambda_k g^k(\boldsymbol{x})\tag{12.7.3}$$

来求出条件极值点. 作为 $(\boldsymbol{x},\boldsymbol{\lambda})\in\mathbb{R}^{n+m}$ 的函数, 条件极值点满足方程

$$0=L_{x^i}=f_{x^i}-\sum_{1\leq k\leq m}\lambda_k g^k_{x^i},\tag{12.7.4}$$

$$0=L_{\lambda_k}=-g^k.\tag{12.7.5}$$

小红书 小红书号:3189205503 qq

(12.7.3) 自动满足而 (12.7.2) 就是**定理 12.22** 的结论. 把满足 (12.7.4) - (12.7.5) 的点称为**条件驻点 (constrained critical points)**.

(1) 条件极值点必落在超曲面 $\Gamma := \{\boldsymbol{x} \in D : \boldsymbol{g}(\boldsymbol{x}) = 0\}$ 内. 所以条件极值点必是极值点, 但反之不一定成立.

(2) 如果超曲面 $\Gamma := \{\boldsymbol{x} \in D : \boldsymbol{g}(\boldsymbol{x}) = 0\}$ 是有界闭集, 则结合边界上的函数值可求出最值.

定理 12.23. (条件极值的充分条件)

假设 $D \subset \mathbb{R}^n$ 是区域, 且 $\boldsymbol{x}_0$ 是函数 $f(\boldsymbol{x}) : D \to \mathbb{R}$ 满足约束条件

$$\boldsymbol{g}(\boldsymbol{x}) = \boldsymbol{0} \iff g^i(\boldsymbol{x}) = 0,\ 1 \leq i \leq m < n,$$

的条件极值点. 进一步假设 $f, g^1, \cdots, g^m$ 在 $\boldsymbol{x}_0$ 附近具有二阶连续偏导数. 对 Lagrange 函数 (12.7.3) 引入 Hessian 矩阵

$$\mathbf{Hess}_{\boldsymbol{x}}(L) := [L_{x^i x^j}(\boldsymbol{x})]_{1\leq i,j\leq n} = \begin{bmatrix} L_{x^1x^1} & \cdots & L_{x^1x^n} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ L_{x^nx^1} & \cdots & L_{x^nx^n} \end{bmatrix}_{\boldsymbol{x}}.$$

则有如下结论:

- $\mathbf{Hess}_{\boldsymbol{x}_0}(f)$ 正定, $f(\boldsymbol{x}_0)$ 为严格条件极小值.
- $\mathbf{Hess}_{\boldsymbol{x}_0}(f)$ 负定, $f(\boldsymbol{x}_0)$ 为严格条件极大值.

♡

证: 证明和**定理 12.20** 几乎一样. 因为 $\boldsymbol{g}(\boldsymbol{x}_0) = \boldsymbol{0}$ 且我们是在约束条件 $\boldsymbol{g}(\boldsymbol{x}) = \boldsymbol{0}$ 上求极值, 所以取 $\boldsymbol{x}$ 充分靠近 $\boldsymbol{x}_0$ 且也同样满足 $\boldsymbol{g}(\boldsymbol{x}) = \boldsymbol{0}$. 因此得到

$$L(\boldsymbol{x}_0, \boldsymbol{\lambda}) = f(\boldsymbol{x}_0), \quad L(\boldsymbol{x}, \boldsymbol{\lambda}) = f(\boldsymbol{x}).$$

根据**推论 12.2** 得到

$$f(\boldsymbol{x}) - f(\boldsymbol{x}_0) = \frac{1}{2}(\boldsymbol{x} - \boldsymbol{x}_0) \cdot \mathbf{Hess}_{\boldsymbol{x}_0}(L) \cdot (\boldsymbol{x} - \boldsymbol{x}_0)^{\mathsf{T}} + o(|\boldsymbol{x} - \boldsymbol{x}_0|^2).$$

之后的论证和**定理 12.20** 一样. □

和**定理 12.20** 不一样的是, 当 $\mathbf{Hess}_{\boldsymbol{x}_0}(L)$ 不定时, f 仍有可能取到条件极值. 比如考察下面的求条件极值问题

$$f(x, y, z) = x^2 + y^2 - z^2, \quad \text{其中约束条件为 } g(x, y, z) := z = 0.$$

此时得到 Lagrange 函数

$$L(x, y, z, \lambda) := x^2 + y^2 - z^2 - \lambda z.$$

显然函数 f 在 $(0, 0)$ 处取到条件极小值 0, 但是相应的驻点和 **Hessian** 矩阵分别为

$$(x_0, y_0, z_0) = (0, 0, 0), \quad \mathbf{Hess}_{(0,0,0)}(L) = \begin{bmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & -2 \end{bmatrix}$$

注意到最后一个矩阵式不定的.

小红书 小红书号:3189205503 qq

例 12.19

(1) 求函数 $V=8xyz, x,y,z>0$, 在约束条件 $x^2+y^2+z^2=1$ 上的最值.

解: 作 Lagrange 函数

$$L(x,y,z,\lambda):=8xyz-\lambda(x^2+y^2+z^2-1).$$

直接计算得到

$$L_x=8yz-2\lambda x,\quad L_y=8xz-2\lambda y,\quad L_z=8xy-2\lambda z,\quad L_\lambda=1-x^2-y^2-z^2.$$

得到条件极值点为 $(1/\sqrt{3},1/\sqrt{3},1/\sqrt{3})$. 因为连续函数在有界集上必取到最值, 所以

$$V_{\max}=V(1/\sqrt{3},1/\sqrt{3},1/\sqrt{3})=\frac{\sqrt{3}}{9}.\ \square$$

(2) 求原点到曲线

$$\gamma: x+y+z=1,\quad x+2y+3z=6$$

的距离.

解: 作 Lagrange 函数

$$L(x,y,z,\lambda,\mu):=x^2+y^2+z^2-\lambda(x+y+z-1)-\mu(x+2y+3z-6).$$

得到条件极值点和相应的 Hessian 矩阵为

$$(x_0,y_0,z_0,\lambda_0,\mu_0)=\left(-\frac{5}{3},\frac{1}{3},\frac{7}{3},-\frac{22}{3},4\right)$$

和

$$\mathbf{Hess}_{(x_0,y_0,z_0,\lambda_0,\mu_0)}(L)=\begin{bmatrix}2&0&0\\0&2&0\\0&0&2\end{bmatrix}$$

故距离为 $5/\sqrt{3}$. $\square$

(3) 求函数 $f(x,y)=ax^2+2bxy+cy^2$ 在闭区域 $D=\{(x,y)\in\mathbb{R}^2|x^2+y^2\le 1\}$ 上的最值, 其中 $b^2-ac<0$ 且 $a,b,c>0$.

解: 作 Lagrange 函数

$$L(x,y,\lambda):=ax^2+2bxy+cy^2-\lambda(x^2+y^2-1).$$

直接计算并判断得到最小值为 0 而最大值为

$$\frac{a+c+\sqrt{(a-c)^2+4b^2}}{2}.\ \square$$

(4) 设 $a^1,\cdots,a^n$ 为 n 个常数, 求函数 $f(\boldsymbol{x})=|\boldsymbol{x}|^2$ 在约束条件 $\langle\boldsymbol{a},\boldsymbol{x}\rangle=1$ 下的最小值.

解: 作 Lagrange 函数

$$L(\boldsymbol{x},\lambda):=|\boldsymbol{x}|^2-\lambda\left(\langle\boldsymbol{a},\boldsymbol{x}\rangle-1\right).$$

计算得到

$$L_{x^i}=2x^i-\lambda a^i,\quad L_\lambda=1-\langle\boldsymbol{a},\boldsymbol{x}\rangle.$$

小红书 小红书号:3189205503 qq

从而得到极值点为 $\boldsymbol{x}_0 = \boldsymbol{a}/|\boldsymbol{a}|^2$ 和极小值为 $f(\boldsymbol{x}_0) = 1/|\boldsymbol{a}|^2$. □

(5) 证明椭圆

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} = 1, \quad Ax + By + Cz = 0$$

的短轴长度 r 满足方程

$$\frac{a^2}{r^2 - a^2}A^2 + \frac{b^2}{r^2 - b^2}B^2 + \frac{c^2}{r^2 - c^2}C^2 = 0.$$

12.8 * 最优传输问题

假设在海滩上有一大堆沙子和一个深洞. 我们想把这堆沙子完全填充到洞里. 显然沙子的重量和洞的容积是一样的. 这时我们就要问如何搬运这堆沙子到洞里, 使得花费的人工成本最少?

不失一般性不妨假设沙子的总重量为 1. 工人取沙子的过程可以看成一个概率空间 $(X, \mathscr{A}, \mu)$, 其中 $(X, \mathscr{A})$ 是测度空间而 μ 是其上的概率测度. 同样道理, 工人倒沙子到洞里的过程也可以看成另一个概率空间 $(Y, \mathscr{B}, \nu)$, 其中 $(Y, \mathscr{B})$ 是测度空间而 ν 是其上的概率测度. 对 X 和 Y 中的可测集 A 和 B, 我们用 $\mu(A)$ 和 $\nu(B)$ 分别表示取 A 处沙子的可能方式和把沙子倒在 B 处的可能方式. 工人搬运沙子需要的成本用定义在 $X \times Y$ 上的函数 $c(x, y)$ 来表示, 这样 $c(x, y)$ 就表示把 $x \in X$ 处的 1 单位沙子倒在 $y \in Y$ 处的成本. 我们很自然假设 c 是非负可测函数, $c : X \times Y \to [0, +\infty]$. 这样所要求的问题就变成如下:

基本问题: 如何用最小的成本来实现搬运沙子?

为了从数学上理解这个问题, 我们首先给出问题的数学表述.

12.8.1 * 最优传输问题的数学表述

假设 $(X, \mathscr{A}, \mu)$ 和 $(Y, \mathscr{B}, \nu)$ 是两个概率空间. 它们的测度乘积空间为 $(X \times Y, \mathscr{A} \otimes \mathscr{B})$, 其中 $\mathscr{A} \times \mathscr{B}$ 是由形如 $A \times B$, $(A, B) \in (\mathscr{A}, \mathscr{B})$, 所生成的 σ-代数. 之后将会证明, $(X \times Y, \mathscr{A} \otimes \mathscr{B})$ 上存在唯一的概率测度 $\mu \otimes \nu$, 称为乘积概率测度, 满足

$$(\mu \otimes \nu)(A \times B) = \mu(A)\nu(B), \quad (A, B) \in \mathscr{A} \times \mathscr{B}.$$

我们令 $\mathbf{P}(X \times Y)$ 表示 $(X \times Y, \mathscr{A} \otimes \mathscr{B})$ 上所有概率测度构成的集合. 因为 $\mu \otimes \nu \in \mathbf{P}(X \times Y)$, 所以 $\mathbf{P}(X \times Y)$ 是非空的.

称 $\pi \in \mathbf{P}(X \times Y)$ 是**可容许的 (admissible)** 如果

$$\pi(A \times Y) = \mu(A), \quad \pi(X \times B) = \nu(B), \quad (A, B) \in \mathscr{A} \times \mathscr{B}. \tag{12.8.1}$$

条件 (12.8.1) 等价于

$$\int_{X \times Y} [\varphi(x) + \psi(y)] d\pi(x, y) = \int_X \varphi(x)\, d\mu(x) + \int_Y \psi(y)\, d\nu(y), \tag{12.8.2}$$

小红书 小红书号:3189205503 qq

对任意 $(\varphi,\psi)\in L^1(X,d\mu)\times L^1(Y,d\nu)$ 都成立. 定义

$$\Pi(\mu,\nu):=\{\pi\in\mathbf{P}(X\times Y)|\ (12.8.1)\ 成立\}. \tag{12.8.3}$$

固定成本函数 $c:X\times Y\to[0,+\infty)$.

问题 12.1

Kantorovich 最优传输问题 (Kantorovich's optimal transportation problem):

$$\textbf{minimize}\quad \Pi(\mu,\nu)\ni\pi\longmapsto\int_{X\times Y}c(x,y)\,d\pi(x,y). \tag{12.8.4}$$

最小值问题 (12.8.4) 早在 1942 年和 1945 年被Kantorovich[37] 研究过了. 和**问题 12.1** 相关的是 **Monge 最优传输问题 (Monge's optimal transportation problem)**.

假设 $\mathbf{T}:(X,\mathscr{A})\to(Y,\mathscr{B})$ 是可测映射. 对任意概率测度 $\mu\in\mathbf{P}(X)$ 定义 $\mathbf{T}_{\#}\mu\in\mathbf{P}(Y)$ 如下

$$\mathbf{T}_{\#}\mu(B):=\mu(\mathbf{T}^{-1}(B)),\quad B\subset\mathscr{B}. \tag{12.8.5}$$

等价地说

$$\int_X f\circ\mathbf{T}\,d\mu=\int_Y f\,d\mathbf{T}_{\#}\mu \tag{12.8.6}$$

对任意 $f\in L^1(Y,d\mathbf{T}_{\#}\mu)$ 都成立. 定义

$$\Pi^*(\mu,\nu):=\{\mathbf{T}:(X,\mathscr{A})\to(Y,\mathscr{B})|\mathbf{T}\text{ 可测且 }\mathbf{T}_{\#}\mu=\nu\}. \tag{12.8.7}$$

问题 12.2

Monge 最优传输问题 (Monge's optimal transportation problem):

$$\textbf{minimize}\quad \Pi^*(\mu,\nu)\ni\mathbf{T}\longmapsto\int_{X\times Y}c(x,\mathbf{T}(x))\,d\mu(x). \tag{12.8.8}$$

上面两个问题的细节可参见Villani 的两本专著和Ambrosio - Gigli 合写的论文.

12.8.2 * 最优传输的充要条件

本小节的大部分内容取自下列论文:

Ambrosio, L.; Gigli, N., *A user's guide to optimal transport*, Modelling and Optimisation of Flows on Networks, LNM **2062**, 1–155, 2013.

假设

$$X=Y=\mathbb{R}^n,\quad c(\boldsymbol{x},\boldsymbol{y}):=\frac{1}{2}|\boldsymbol{x}-\boldsymbol{y}|^2, \tag{12.8.9}$$

并且假设 $\mu,\nu\in\mathbf{P}(\mathbb{R}^n)$ 都仅在有限多个点上取非零值. 此时可以证明 $\pi\in\Pi(\mu,\nu)$ 当且仅当对任何置换 $\sigma\in\mathfrak{S}_N$ 都有

$$\sum_{1\leq i\leq N}\frac{1}{2}|\boldsymbol{x}_i-\boldsymbol{y}_i|^2\leq\sum_{1\leq i\leq N}\frac{1}{2}|\boldsymbol{x}_i-\boldsymbol{y}_{\sigma(i)}|^2, \tag{12.8.10}$$

[37]Leonid Kantorovich, 1912 年 1 月 19 日 - 1986 年 4 月 7 日, 前苏联数学家和经济学家, 1975 年因资源最佳分配理论和Yjalling Koopmans 一起获得 Nobel 经济学奖.

小红书 小红书号:3189205503 qq

其中 $\{(\boldsymbol{x}_i,\boldsymbol{y}_i)\}_{1\le i\le N}\subset \mathrm{supp}(\gamma)$. 把不等式 (12.8.10) 展开得到

$$\sum_{1\le i\le N}\langle \boldsymbol{x}_i,\boldsymbol{y}_i\rangle \ge \sum_{1\le i\le N}\langle \boldsymbol{x}_i,\boldsymbol{y}_{\sigma(i)}\rangle,\quad \sigma\in\mathfrak{S}_N. \tag{12.8.11}$$

这就是所谓的支撑集 $\mathrm{supp}(\pi)$ 是**循环单调的 (cyclically monotone)**.

定义 12.10

假设 X,Y 是任意给定集合, 而 $c: X\times Y\to\mathbb{R}\cup\{+\infty\}$ 是任意给定的映射.

(1) 称子集 $\Gamma\subset X\times Y$ 是**c-循环单调的 (c-cyclically monotone)** 如果对任意 $\{(x_i,y_i)\}_{1\le i\le N}\subset\Gamma$ 和任意置换 $\sigma\in\mathfrak{S}_N$ 都有

$$\sum_{1\le i\le N}c(x_i,y_i)\le\sum_{1\le i\le N}c(x_i,y_{\sigma(i)}) \tag{12.8.12}$$

成立.

(2) 映射 $\psi: Y\to\mathbb{R}\cup\{\pm\infty\}$ 的**c_+- 变换 (c_+-transform)** $\psi^{c+}: X\to\mathbb{R}\cup\{-\infty\}$ 定义为

$$\psi^{c+}(x):=\inf_{y\in Y}[c(x,y)-\psi(y)], \tag{12.8.13}$$

而它的**c_--变换 (c_--transform)** $\psi^{c-}: X\to\mathbb{R}\cup\{+\infty\}$ 定义为

$$\psi^{c-}(x):=\sup_{y\in Y}[-c(x,y)-\psi(y)]. \tag{12.8.14}$$

同理对函数 $\varphi: X\to\mathbb{R}\cup\{\pm\infty\}$ 定义它的 $c_\pm$-变换 $\varphi^{c\pm}: Y\to\mathbb{R}\cup\{\mp\infty\}$ 为

$$\varphi^{c+}(y):=\inf_{x\in X}[c(x,y)-\varphi(x)],\quad \varphi^{c-}(y):=\sup_{x\in X}[-c(x,y)-\varphi(x)].$$

(3) 称函数 $\varphi: X\to\mathbb{R}\cup\{-\infty\}$ 是**c-凹的 (c-concave)** 如果存在函数 $\psi: Y\to\mathbb{R}\cup\{-\infty\}$ 满足 $\varphi=\psi^{c+}$. 称函数 $\psi: Y\to\mathbb{R}\cup\{-\infty\}$ 是 c- 凹的如果存在函数 $\varphi: Y\to\mathbb{R}\cup\{-\infty\}$ 满足 $\psi=\varphi^{c+}$.

同样地, 称函数 $\varphi: X\to\mathbb{R}\cup\{+\infty\}$ 是**c-凸的 (c-convex)** 如果存在函数 $\psi: Y\to\mathbb{R}\cup\{+\infty\}$ 满足 $\varphi=\psi^{c-}$. 称函数 $\psi: Y\to\mathbb{R}\cup\{+\infty\}$ 是 c- 凸的如果存在函数 $\varphi: Y\to\mathbb{R}\cup\{+\infty\}$ 满足 $\psi=\varphi^{c-}$.

(4) c-凹函数 $\varphi: X\to\mathbb{R}\cup\{-\infty\}$ 的**c-上微分 (c-superdifferential)** 定义为

$$\partial^{c+}\varphi:=\{(x,y)\in X\times Y:\varphi(x)+\varphi^{c+}(y)=c(x,y)\}. \tag{12.8.15}$$

c-凸函数 $\varphi: X\to\mathbb{R}\cup\{+\infty\}$ 的**c-下微分 (c-subdifferential)** 定义为

$$\partial^{c-}\varphi:=\{(x,y)\in X\times Y:\varphi(x)+\varphi^{c-}(y)=-c(x,y)\}. \tag{12.8.16}$$

同样地, c-凹函数 $\psi: Y\to\mathbb{R}\cup\{-\infty\}$ 的**c-上微分 (c-superdifferential)** 定义为

$$\partial^{c+}\psi:=\{(x,y)\in X\times Y:\psi^{c+}(x)+\psi(y)=c(x,y)\}. \tag{12.8.17}$$

c-凸函数 $\psi: Y\to\mathbb{R}\cup\{+\infty\}$ 的**c-下微分 (c-subdifferential)** 定义为

$$\partial^{c-}\psi:=\{(x,y)\in X\times Y:\psi^{c-}(x)+\psi(y)=c(x,y)\}. \tag{12.8.18}$$

♣

这是我们可以来陈述如下重要的定理.

小红书 小红书号:3189205503 qq

定理 12.24. (最优传输的基本定理)

假设 $(X, \mathscr{A}, d_X)$ 和 $(Y, \mathscr{B}, d_B)$ 是 Polish 空间, 即完备可分度量空间, $c : X \times Y \to \mathbb{R}$ 是连续函数且有下界. 假设 $\mu \in \mathbf{P}(X)$ 和 $\nu \in \mathbf{P}(Y)$ 满足不等式

$$c(x, y) \leq a(x) + b(y),$$

其中 $a \in L^1(X, d\mu)$ 和 $b \in L^1(Y, d\nu)$. 令 $\pi \in \Pi(\mu, \nu)$, 则下面等价:

(1) π 是最优的, 即 π 是 (12.8.4) 的极值点,

(2) $\mathrm{supp}(\pi)$ 是 c-循环单调的,

(3) 存在 c-凹函数 $\varphi : X \to \mathbb{R} \cup \{-\infty\}$ 满足 $\max\{\varphi, 0\} \in L^1(X, d\mu)$ 和 $\mathrm{supp}(\pi) \subset \partial^{c+}\varphi$.

♡

12.9 习题

12.10 参考文献

1. Amann, Herbert; Escher, Joachim. *Analysis I*, Translated from the 1988 German original by Gary Brookfield, Birkhäuser Verlag, Basel, 2005. xiv+426 pp. ISBN: 3-7643-7153-6
2. Amann, Herbert; Escher, Joachim. *Analysis II*, Translated from the 1999 German original by Silvio Levy and Matthew Cargo, Birkhäuser Verlag, Basel, 2008. xii+400 pp. ISBN: 978-3-7643-7472-3; 3-7643-7472-3
3. Amann, Herbert; Escher, Joachim. *Analysis III*, Translated from the 2001 German original by Silvio Levy and Matthew Cargo, Birkhäuser Verlag, Basel, 2009. xii+468 pp. ISBN: 978-3-7643-7479-2; 3-7643-7479-2
4. Ambrosio, Luigi; Gigli, Nicola. *A user's guide to optimal transport*, Modelling and optimisation of flows on networks, 1-155, Lecture Notes in Math., **2062**, Fond. CIME/CIME Found. Subser., Springer, Heidelberg, 2013.
5. Munkres, James R. *Topology*, Second edition, Prentice Hall, Inc., Upper Saddle River, NJ, 2000. xvi+537 pp. ISBN: 0-13-181629-2
6. Villani, Cédric. *Topics in optimal transportation*, Graduate Studies in Mathematics, **58**, American Mathematical Society, Providence, RI, 2003. xvi+370 pp. ISBN: 0-8218-3312-X
7. Villani, Cédric. *Optimal transport. Old and new*, Grundlehren der Mathematischen Wissenschaften, **338**, Springer-Berlag, Berlin, 2009. xxii+973 pp. ISBN: 978-3-540-71049-3
8. Zorich, Vladimir A. *Mathematical Analysis I*, Translated from the 2002 fourth Russian edition by Roger Cooke, Universitext, Springer-Verlag, Berlin, 2004. xviii+574 pp. ISBN: 3-540-40386-8
9. Zorich, Vladimir A. *Mathematical Analysis II*, Translated from the 2002 fourth Russian

小红书 小红书号:3189205503 qq

edition by Roger Cooke, Universitext, Springer-Verlag, Berlin, 2004. xvi+681 pp. ISBN: 3-540-40633-6

10. 常庚哲, 史济怀 编: **数学分析教程** (上、下册), 高等教育出版社, 2003.
11. 陈天权 编著: **数学分析讲义** (第一、二、三册), 北京大学出版社, 2009.
12. 邓建平 编: **微积分 I 和 II**, 科学出版社, 2019.
13. Duhham, William 著 (李伯民, 汪军, 张怀勇 译): **微积分的历程** – 从牛顿到勒贝格, 人民邮电出版社, 2013.
14. 吉米多维奇 著 (李荣🄵, 李植 译): **数学分析习题集** (根据 2010 年俄文版翻译), 俄罗斯数学教材选译, 高等教育出版社, 2012.
15. Kline, Morris 著 (张理京, 张炎热, 江泽涵等 译): **古今数学思想** (第一、二、三册), 上海科学技术出版社, 2014.
16. 李傅山, 王培合 编著: **数学分析习题课讲义** (1、2、3), 北京大学出版社, 2018.
17. 李逸 编著: **数学分析讲义**, 上海交通大学数学分析课讲义 (未出版), 2016.
18. 林源渠, 方企勤 编: **数学分析解题指南**, 北京大学出版社, 2003.
19. 梅加强 编著: **数学分析**, 高等教育出版社, 2015.
20. 裴礼文 编著: **数学分析中的典型问题与方法** (第二版), 高等教育出版社, 2015.
21. 汪林 著: **数学分析中的问题和反例**, 现代数学基础 **56**, 高等教育出版社, 2015.
22. Weir, D. Maurice; Hass, R. Joel; Giordano, R. Frank. *Thomas' calculus*, Eleventh Edition, (影印版, 上、下册), 高等教育出版社, 2016.
23. 徐森林, 薛春华 编著: **数学分析**, 清华出版社, 2005.
24. 杨小远, 孙玉泉, 薛玉梅, 杨卓琴 编著: **工科数学分析教程** (上、下册), 科学出版社, 2011.
25. 张福保, 薛金美, 潮小李 主编: **数学分析讲义**, 科学出版社, 2019.
26. 张筑生 编著: **数学分析新讲** (第一、二、三册), 北京大学出版社, 1990.
27. 周民强 编著: **数学分析习题演练** (第一、二、三册), 科学出版社, 2018.
28. 朱尧辰 编著: **数学分析例选通过范例学技巧**, 哈尔滨工业大学出版社, 2013.

小红书
小红书号:3189205503 qq

第 十三 章 多变量积分理论

一个幽灵, 共产主义的幽灵, 在欧洲游荡. 现在是共产党人向全世界公开说明自己的观点、自己的目的、自己的意图并且拿党自己的宣言来反驳关于共产主义幽灵的神话的时候了. — 《共产党宣言》, 马克思和恩格斯著.

13.1 重积分

我们首先从一个简单例子来感受下重积分的定义. 假设曲顶柱体在 xoy 平面上的投影是矩形 $D=[a,b]\times[c,d]\subset\mathbb{R}^2$, 而其 "曲顶" 为一曲面 $z=f(x,y),(x,y)\in D$. 为了几何直观性, 进一步假设 f 为 D 上的非负连续函数. 仿照定积分的做法,

$$\text{分割}\longrightarrow\text{取点}\longrightarrow\text{求和}\longrightarrow\text{取极限}$$

我们来计算以 D 为底 $z=f(x,y)$ 为顶的曲顶柱体的体积.

- **分割:** 将 D 分成若干小矩形, 即在 $[a,b]$ 中任取分割

  $$T_1:\quad a=x_0<x_1<\cdots<x_n=b,$$

  同时在 $[c,d]$ 中任取分割

  $$T_2:\quad c=y_0<y_1<\cdots<y_m=b,$$

  由此得到 $n\times m$ 个小矩形

  $$D_{ij}:=[x_{i-1},x_i]\times[y_{j-1},y_j],\quad 1\le i\le n,\ 1\le j\le m.$$

  称 $\boldsymbol{T}:=(T_1,T_2)$ 为 D 的一个**分割**.
- **取点:** 任取 $(\xi_{ij},\eta_{ij})\in D_{ij}$. 令 $\boldsymbol{\xi}:=(\xi_{ij})_{i,j}$ 和 $\boldsymbol{\eta}:=(\eta_{ij})_{i,j}$.
- **求和:** 将每个以 D_{ij} 为底 $f(\xi_{ij},\eta_{ij})$ 为高的长方体的体积求和得到

  $$V(f,\boldsymbol{T},(\boldsymbol{\xi},\boldsymbol{\eta})):=\sum_{1\le i\le n,\ 1\le j\le m} f(\xi_{ij},\eta_{ij})\Delta x_i\Delta y_j.$$
- **取极限:** 让分割的模 $||\boldsymbol{T}||:=\max_{1\le i\le n,1\le j\le m} d_{ij}$ 变得越来越细, 这里

  $$d_{ij}:=\sqrt{(x_i-x_{i-1})^2+(y_j-y_{j-1})^2},$$

  得到极限

  $$V:=\lim_{||T||\to 0} V(f,\boldsymbol{T},(\boldsymbol{\xi},\boldsymbol{\eta})).$$

  这个极限若存在则就是所求的体积, 并称为区域 D 上的二重积分且记作

  $$V=\iint_D f(x,y)\,dxdy.$$

13.1.1 可求面积区域

上述二重积分定义是基于被积区域是 "好的区域" 矩形 $[a,b]\times[c,d]$. 一个很自然的问题是如何定义一般区域上的二重积分, 当然一个最基本的想法是用有限个或可数个矩

小红书
小红书号:3189205503 qq

形区域来描述一般区域.

平面上一般集合的“面积”概念, 被十九世纪许多数学家所研究过, 比如Du Bois-Reymond 在《Die allgemeine funktionentheorie》(1882), Axel Harnack 在《Die elemente der differential- und integralrechung》(1881), Otto Stolz (1884), Cantor (1884), Peano 在《Applicazioni geometriche del calcolo infinitesimale》(1887) 等.

Jordan 为了弄清楚平面区域上二重积分的理论, 在 1892 年引入了 Jordan 内面积和 Jordan 外面积的概念.

假设 $D\subset\mathbb{R}^2$ 是一有界子集, 并取一闭矩形 $\square=[a,b]\times[c,d]$ 包含 D. 仿照之前的做法考虑分割 $\boldsymbol{T}$:

$$a=x_0<x_1<\cdots<x_n=b,\quad c=y_0<y_1<\cdots<y_m=b,$$

得到 $n\times m$ 个小矩形

$$\square_{ij}:=[x_{i-1},x_i]\times[y_{j-1},y_j],\quad 1\leq i\leq n,\ 1\leq j\leq m.$$

这些小矩形可分成 3 类:

(1) $\square_{ij}^{\circ}$: 完全包含在 D 内;

(2) $\square_{ij}^{\vee}$: 完全落在 D 外;

(3) $\square_{ij}^{\cap}$: 包含 ∂D.

定义

$$s(\boldsymbol{T},D):=\sum_{\square_{ij}^{\circ}}|\square_{ij}^{\circ}|,\quad S(\boldsymbol{T},D):=s(\boldsymbol{T},D)+\sum_{\square_{ij}^{\cap}}|\square_{ij}^{\cap}|. \tag{13.1.1}$$

根据定义得到如下不等式

$$0<s(\boldsymbol{T},D)\leq S(\boldsymbol{T},D)\leq|\square|=(d-c)(b-a). \tag{13.1.2}$$

定义

$$\mathfrak{T}:=\{\square\text{ 的所有分割 }\boldsymbol{T}\}.$$

在 $\mathfrak{T}$ 上引入如下的偏序关系:

$$\boldsymbol{T}\prec\boldsymbol{T}'\quad\Longleftrightarrow\quad\boldsymbol{T}'\text{ 是 }\boldsymbol{T}\text{ 的加细},$$

这里称 $\boldsymbol{T}'$ 是 $\boldsymbol{T}$ 的**加细 (refinement)** 如果 $\boldsymbol{T}'$ 是在 $\boldsymbol{T}$ 的基础上分别在 $[a,b]$ 和 $[c,d]$ 中增加有限个分点. 和定积分的 Darboux 上下和一样 (参见第一卷 (5.3.15) 和 (5.3.16)), 得到

$$\boldsymbol{T}\prec\boldsymbol{T}'\quad\Longrightarrow\quad s(\boldsymbol{T},D)\leq s(\boldsymbol{T}',D)\quad\text{和}\quad S(\boldsymbol{T},D)\leq S(\boldsymbol{T},D).$$

进一步有 (参见第一卷 (5.3.14))

$$s(\boldsymbol{T},D)\leq S(\boldsymbol{T}',D),\quad\text{任意 }\boldsymbol{T},\boldsymbol{T}'\in\mathfrak{T}.$$

事实上, 根据 $\boldsymbol{T},\boldsymbol{T}'\leq\boldsymbol{T}\cup\boldsymbol{T}'$ 得到

$$s(\boldsymbol{T},D)\leq s(\boldsymbol{T}\cup\boldsymbol{T}',D)\leq S(\boldsymbol{T}\cup\boldsymbol{T}',D)\leq S(\boldsymbol{T}',D).$$

小红书
小红书号:3189205503 qq

根据确界原理得到

$$\mathfrak{m}_*(D) := \sup_{\boldsymbol{T}\in\mathfrak{T}} s(\boldsymbol{T}, D), \quad \mathfrak{m}^*(D) := \inf_{\boldsymbol{T}\in\mathfrak{T}} S(\boldsymbol{T}, D) \tag{13.1.3}$$

都存在. 注意到

$$D \text{ 是矩形} \quad \Longrightarrow \quad \mathfrak{m}_*(D) = \mathfrak{m}^*(D) = |D|.$$

从 (13.1.3) 推出

$$0 \le \mathfrak{m}_*(D) \le \mathfrak{m}^*(D) \tag{13.1.4}$$

且 $\mathfrak{m}_*(D)$ 和 $\mathfrak{m}^*(D)$ 均与 $\square$ 的选取无关 (作为练习, 请自证).

定义 13.1. (可求面积集)

假设 $D \subset \mathbb{R}^2$ 是有界子集. 如果 $\mathfrak{m}_*(D) = \mathfrak{m}^*(D)$, 则称该公共值为 D 的 **Jordan 面积 (Jordan area)** 并记作 $\mathfrak{m}(D)$ 或 $|D|$. 此时称 D 是**可求面积的 (rectifiable)**. 若 $\mathfrak{m}(D) = 0$, 则称 D 是**零面积 (area-zero)**.

♣

参见**定理 5.6**, 类似的可证

$$D \text{ 是可求面积的} \iff \left(\begin{array}{c} \forall\, \epsilon > 0\, \exists\, U \text{ 的分割 } \boldsymbol{T} \text{ 满足} \\ S(\boldsymbol{T}, D) - s(\boldsymbol{T}, D) = S(\boldsymbol{T}, \partial D) < \epsilon \end{array} \right). \tag{13.1.5}$$

定理 13.1

有界点集 $D \subset \mathbb{R}^2$ 是可求面积的 $\Longleftrightarrow$ ∂D 是零面积的.

♡

并不是每个有界点集的边界是零面积的, 比如考察有界点集

$$S = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : 0 \le x \le 1,\ 0 \le y \le D(x)\}$$

这里 $D(x)$ 是 Dirichlet 函数, 此时 $\partial S = [0,1] \times [0,1]$ 面积为 1.

另一方面, 如果有界点集 D 可写成两个内部互不相交的可求面积的有界点集 D_1 和 D_2 的并, 则

$$|D| = |D_1| + |D_2|. \tag{13.1.6}$$

性质 13.1

假设函数 $y = f(x)$ 在 $x \in [a, b]$ 上是非负可积. 则它与直线 $x = a$, $x = b$ 和 $y = 0$ 所围成的有界区域 D 是可求面积的且

$$|D| = \int_a^b f(x)\, dx.$$

♡

证: 因为闭区间上的可积函数必有界, 因此区域 D 是有界的. 假设 T 是闭区间 $[a, b]$ 的任意分割

$$T:\ a = x_0 < x_1 < \cdots < x_n = b,$$

并记 $M = \max_{x\in[a,b]} f(x)$. 则得到矩形 $\square := [a, b] \times [0, M]$ 包含区域 D. 设 m_i 和 M_i 分

小红书 小红书号:3189205503 qq

别是函数 $f(x)$ 在 $[x_{i-1},x_i]$ 上的上确界和下确界, 从而得到 $[0,M]$ 的一个分割

$$T':\ 0=y_0<y_1<\cdots<y_m=M,$$

这里 $y_1,\cdots,y_{m-1}$ 是将所有 m_i,M_i 按从大到小排列所得到的数列. 对分割 $\boldsymbol{T}=(T,T')$ 得到

$$\begin{aligned} s(\boldsymbol{T},D) &= \sum_{1\le i\le n} m_i(x_i-x_{i-1})=\underline{S}(f,T),\\ S(\boldsymbol{T},D) &= \sum_{1\le i\le n} M_i(x_i-x_{i-1})=\overline{S}(f,T). \end{aligned}$$

另一方面

$$s(\boldsymbol{T},D)\le \mathfrak{m}_*(D)\le \mathfrak{m}^*(D)\le S(\boldsymbol{T},D).$$

参见**定理 5.6**, 得到

$$f\in R([a,b])\quad\Longrightarrow\quad \mathfrak{m}_*(D)=\mathfrak{m}^*(D)=|D|=\int_a^b f(x)dx$$

即 D 是可求面积的. □

我们可直接对**性质 13.1** 中的有界区域 D 证明 ∂D 是零面积的, 从而**定理 13.1** 对 D 成立. 首先注意到, $L:=\{(x,y)\in\mathbb{R}^2: y=f(x),\ a\le x\le b\}$ 和

$$\partial D=L\cup([a,b]\times\{0\})\cup(\{a\}\times[0,M])\cup(\{b\}\times[0,M])=:L\cup L_0\cup L_a\cup L_b.$$

对 $L_0=[a,b]\times\{0\}$, 矩形全体 $\{[x_{i-1},x_i]\times[0,\epsilon]\}_{1\le i\le n}$ 构成其一个分割 $\boldsymbol{T}_0$ 且包含 L_0, 同时

$$S(\boldsymbol{T}_0,L_0)=\sum_{1\le i\le n}\epsilon\Delta x_i=\epsilon(b-a)\quad\Longrightarrow\quad \mathfrak{m}^*(L_0)=0.$$

类似得可证明

$$\mathfrak{m}^*(L_a)=\mathfrak{m}^*(L_b)=0.$$

对 L, 矩形全体 $\{[x_{i-1},x_i]\times[m_i,M_i]\}_{1\le i\le n}$ 构成其一个分割 $\boldsymbol{T}_L$ 且包含 $\boldsymbol{L}$, 同时

$$S(\boldsymbol{T}_L,L)=\sum_{1\le i\le n}(M_i-m_i)\Delta x_i\quad\Longrightarrow\quad \mathfrak{m}^*(L)=0.$$

因此 $|\partial D|=0$.

13.1.2 二重积分

如果二元函数 $f(x,y)$ 的定义域 D 是可求面积的, 则函数 $f(x,y)$ 关于 D 的积分, 即二重积分, 和定积分的定义是几乎一样的.

定义 13.2. (二重积分)

假设 $D\subset\mathbb{R}^2$ 是可求面积的有界点集, $z=f(x,y)$ 在 D 上是有界的. 任取分割 $\boldsymbol{T}$ 把 D 分成 n 个可求面积的子区域 $D_1,\cdots,D_n$, 从而它们的内部是互不相交的, 并记

$$||\boldsymbol{T}||:=\max_{1\le i\le n}\left(\operatorname{diam}(D_i)\right). \tag{13.1.7}$$

小红书 小红书号:3189205503 qq

在每个子区域 D_i 上任取点 (ξ_i,η_i), 并求和

$$\sigma(f,\boldsymbol{T},(\boldsymbol{\xi},\boldsymbol{\eta})):=\sum_{1\le i\le n} f(\xi_i,\eta_i)|D_i|. \tag{13.1.8}$$

若 $||\boldsymbol{T}||\to 0$ 时 $\sigma(f,\boldsymbol{T},(\boldsymbol{\xi},\boldsymbol{\eta}))$ 的极限存在且和分割 $\boldsymbol{T}$ 及点 (ξ_i,η_i) 的选取无关, 则称函数 $f(x,y)$ 在 D 上**可积 (integrable)**, 并称该极限为函数 $f(x,y)$ 在 D 上的**二重积分 (double integral)**, 同时记作

$$\iint_D f\,d\sigma\equiv\iint_D f(x,y)\,dxdy:=\lim_{||\boldsymbol{T}||\to 0}\sum_{1\le i\le n}\sigma(f,\boldsymbol{T},(\boldsymbol{\xi},\boldsymbol{\eta})). \tag{13.1.9}$$

我们称 $f(x,y)$ 是**可积函数 (integrable function)**, D 是**积分区域 (domain of integration)**, x,y 是**积分变量 (variables of integrations)**, 且 $d\sigma=dxdy$ 是**面积元 (area element)**. 把 D 上所有的可积函数做成一个集合 $R(D)$.

和定积分一样引入 **Darboux 上和**及 **Darboux 下和**,

$$\underline{S}(f,\boldsymbol{T}):=\sum_{1\le i\le n} m_i|D_i|,\quad \overline{S}(f,\boldsymbol{T}):=\sum_{1\le i\le n} M_i|D_i|, \tag{13.1.10}$$

这里 M_i 和 m_i 分别是 $f(x,y)$ 的上确界和下确界.

性质 13.2

函数 $f(x,y)$ 在可求面积的有界子集 $D\subset\mathbb{R}^2$ 上可积的 $\iff$

$$\lim_{||\boldsymbol{T}||\to 0}\left[\overline{S}(f,\boldsymbol{T})-\underline{S}(f,\boldsymbol{T})\right]=0, \tag{13.1.11}$$

即

$$\lim_{||\boldsymbol{T}||\to 0}\sum_{1\le i\le n}\omega(f,D_i)|D_i|=0, \tag{13.1.12}$$

这里 $\omega(f,D_i)=M_i-m_i$ 是 $f(x,y)$ 在 D_i 上的**振幅**. 此时

$$\lim_{||\boldsymbol{T}||\to 0}\underline{S}(f,\boldsymbol{T})=\lim_{||\boldsymbol{T}||\to 0}\overline{S}(f,\boldsymbol{T})=\iint_D f(x,y)\,dxdy. \tag{13.1.13}$$

证: 参见**定义 5.8** (9). □

定积分性质告诉我们 $f\in R([a,b])$ 则 f 必有界. 而对定义在有界点集 D 上的二元函数 $f(x,y)$, 如果 D 就是矩形, 则相同的结论也成立; 但对一般的有界点集就不一定成立了.

定理 13.2

假设 D 是可求面积的有界闭区域. 则

$$f\in C(D)\quad\Longrightarrow\quad f\in R(D). \tag{13.1.14}$$

这里 $C(D)$ 是表示 D 上连续函数构成的集合.

更一般的结论是, 如果定义在 D 上的有界函数 $f(x,y)$ 它的不连续点仅在有限个零面积的曲线上, 则 $f(x,y)$ 在 D 上是可积的.

证: 根据定义区域 D 是有界闭集, 故必是 $\mathbb{R}^2$ 中的紧集. 从而推出连续函数 $f(x,y)$ 在

小红书 小红书号:3189205503 qq

D 上是有界的且一致连续的. 对任意 $\epsilon>0$ 存在 $\delta>0$ 满足

$$(x_1,y_1),(x_2,y_2)\in D \text{ 且 } |(x_1,y_1)-(x_2,y_2)|<\delta \implies |f(x_1,y_1)-f(x_2,y_2)|<\epsilon.$$

任取 D 的分割 $\boldsymbol{T}$: $D_1,\cdots,D_n$. 当 $||\boldsymbol{T}||<\delta$ 时, $\omega(f,D_i)<\epsilon$ 从而导致

$$\sum_{1\le i\le n}\omega(f,D_i)|D_i|<\epsilon\sum_{1\le i\le n}|D_i|=\epsilon|D|.$$

因此 $f\in R(D)$. □

例 13.1

(1) 用直线网 $x=i/n, y=j/n, 1\le i,j\le n-1$ 分割正方形 $D=[0,1]\times[0,1]$ 并由此计算二重积分

$$\iint_D xy\,dxdy.$$

解: 根据题意得到分割 $\boldsymbol{T}_0$. 先取 $(\xi_i^0,\eta_j^0)=(i/n,j/n)$ 得到

$$\sigma(f,\boldsymbol{T}_0,(\boldsymbol{\xi}^0,\boldsymbol{\eta}^0))=\sum_{1\le i\le n,1\le j\le n}\frac{ij}{n^4}=\frac{(n-1)^2}{4n^2}\to\frac{1}{4}.$$

再取任意点 $(\xi_i,\eta_j)\in[x_{i-1},x_i]\times[y_{j-1},y_j]$ 得到

$$\begin{aligned}\left|\sigma(f,\boldsymbol{T},(\boldsymbol{\xi},\boldsymbol{\eta}))-\sigma(f,\boldsymbol{t}_0,(\boldsymbol{\xi}^0,\boldsymbol{\eta}^0))\right| &\le \sum_{1\le i,j\le n}\left|\xi_i\eta_j-\frac{ij}{n^2}\right|\frac{1}{n^2}\\ &=\sum_{1\le i,j\le n}\frac{1}{n^2}\left|\left[\xi_i\left(\eta_j-\frac{j}{n}\right)+\left(\xi_i-\frac{i}{n}\right)\frac{j}{n}\right]\right|\\ &\le\sum_{1\le i,j\le n}\frac{1}{n^2}\left(\frac{i}{n}\cdot\frac{1}{n}+\frac{1}{n}\cdot\frac{j}{n}\right)=\frac{n-1}{n^2}\le\frac{1}{n}.\end{aligned}$$

最后任取 D 的分割 $\boldsymbol{T}$ 使得当其模很细时满足 $\boldsymbol{T}_0\le\boldsymbol{T}$. 从而

$$s(\boldsymbol{T}_0,D)\le s(\boldsymbol{T},D)\le S(\boldsymbol{T},D)\le S(\boldsymbol{T}_0,D).$$

因此

$$\iint_D xy\,dxdy=\lim_{n\to\infty}\frac{(n-1)^2}{4n^2}=\frac{1}{4}.\ \square$$

(2) 函数

$$f(x,y):=\begin{cases}1, & (x,y)\in[0,1]\times[0,1]\cap(\mathbb{Q}\times\mathbb{Q}),\\ 0, & (x,y)\in[0,1]\times[0,1]\setminus(\mathbb{Q}\times\mathbb{Q}).\end{cases}$$

在 $[0,1]\times[0,1]$ 上是不可积的.

♠

13.1.3 多重积分

为了定义三重积分和 n 重积分, 我们首先把可求面积点集和零面积点集推广到 n 维情形. 回顾 $\mathbb{R}^n$ 中的 n 维闭矩形为

$$[\boldsymbol{a},\boldsymbol{b}]:=\prod_{1\le i\le n}[a^i,b^i]=[a^1,b^1]\times\cdots\times[a^n,b^n].$$

小红书 小红书号:3189205503 qq

定义 $[\boldsymbol{a},\boldsymbol{b}]$ 的 n 维体积为

$$||[\boldsymbol{a},\boldsymbol{b}]|| := \prod_{1\leq i\leq n}\left|[a^i,b^i]\right| = \prod_{1\leq i\leq n}(b^i-a^i).$$

对任给的有界点集 $\Omega\subset\mathbb{R}^n$ 可类似地定义 $\mathfrak{m}_*(\Omega)$ 和 $\mathfrak{m}^*(\Omega)$. 我们称 Ω 是**可测的 (measurable)** 如果 $\mathfrak{m}_*(\Omega)=\mathfrak{m}^*(\Omega)$. 此时定义 Ω 的**测度 (measure)** 为

$$|\Omega|\equiv\mathfrak{m}(\Omega):=\mathfrak{m}^*(\Omega)=\mathfrak{m}_*(\Omega).$$

当 $n=3$ 时, 称 $|\Omega|=\mathfrak{m}(\Omega)$ 为 Ω 的**体积 (volume)**. 如果 $|\Omega|=0$ 则称 Ω 是**零测度的 (zero measurable)**. 同样可以证明

- $\mathbb{R}^n$ 中的光滑曲面是零测度.
- 假设 $\Omega\subset\mathbb{R}^n$ $(n\geq 3)$ 是有界区域且其边界是由有限个光滑闭曲面构成, 则 Ω 是可测的当且仅当 $\partial\Omega$ 是零测度的.

定义 13.3. (n 重积分)

假设 $\Omega\subset\mathbb{R}^n$ 是可测的闭区域且 $f(\boldsymbol{x})$ 是其上的有界函数. 任取分割 $\boldsymbol{T}$ 把 Ω 分成 m 个可测的子区域 $\Omega_1,\cdots,\Omega_m$, 从而它们的内部互不相交), 并记

$$||\boldsymbol{T}||:=\max_{1\leq i\leq m}\left(\operatorname{diam}(\Omega_i)\right).$$

在每个子区域 Ω_i 上任取点 $\boldsymbol{\xi}_i$, 并求和

$$V(f,\boldsymbol{T},\boldsymbol{\xi}):=\sum_{1\leq i\leq m}f(\boldsymbol{\xi}_i)|\Omega_i|.$$

若 $||\boldsymbol{T}||\to 0$ 时 $\sigma(f,\boldsymbol{T},\boldsymbol{\xi})$ 的极限存在且和分割 $\boldsymbol{T}$ 及点 $\boldsymbol{\xi}_i$ 的选取无关, 则称函数 $f(\boldsymbol{x})$ 在 Ω 上**可积 (integrable)**, 并称该极限为函数 $f(\boldsymbol{x})$ 在 Ω 上的$\boldsymbol{n}$ **重积分 ($\boldsymbol{n}$-multiple integral)**,

$$\int_\Omega f\,dV=\int_\Omega f(\boldsymbol{x})\,d\boldsymbol{x}=\int\cdots\int_\Omega f(x^1,\cdots,x^n)\,dx^1\cdots dx^n. \tag{13.1.15}$$

我们称 $f(\boldsymbol{x})$ 是**可积函数 (integrable function)**, Ω 是**积分区域 (domain of integration)**, $\boldsymbol{x}$ 是**积分变量 (variables of integration)**, 且 $dV=d\boldsymbol{x}$ 是**体积元 (volume element)**. 把 D 上所有的可积函数做成一个集合[a] $R(\Omega)$.

[a]按照我们关于可积函数的定义, $f\in R(\Omega)$ 已经自动地蕴含了 f 是有界函数.

♣

经常用到的是三重积分

$$\iiint_\Omega f(x,y,z)\,dxdydz.$$

13.1.4 重积分的基本性质

定积分的很多性质可平行地推广到多重积分上来.

性质 13.3

假设 Ω 是可测的闭区域.

(1) $f\in C(\Omega)\Longrightarrow f\in R(\Omega)$.

小红书 小红书号:3189205503 qq

(2) **(被积函数可加性)** $f,g\in R(\Omega)\Longrightarrow$ 对任意 $\alpha,\beta\in\mathbb{R}$ 有 $\alpha f+\beta g\in R(\Omega)$ 且

$$\int_\Omega(\alpha f+\beta g)dV=\alpha\int_\Omega f\,dV+\beta\int_\Omega g dV.$$

(3) **(被积区域可加性)** 假设 Ω 可写成两个内部互不相交的子区域 Ω_1 和 Ω_2 的并, 则 $f\in R(\Omega)\Longleftrightarrow f\in R(\Omega_1)\cap R(\Omega_2)$. 此时

$$\int_\Omega f\,dV=\int_{\Omega_1}f\,dV+\int_{\Omega_2}f\,dV.$$

(4) 特别的有

$$|\Omega|=\int_\Omega dV.$$

(5) **(保序性)** $f,g\in R(\Omega)$ 且 $f\le g\Longrightarrow$ 我们有

$$\int_\Omega f\,dV\le\int_\Omega g dV.$$

进一步得到, 若 $f,g\in C(\Omega)$ 且满足 $f\le g$ 但 f 和 g 不恒相等, 则

$$\int_\Omega f\,dV<\int_\Omega g dV.$$

作为一个直接推论得到, $f\in R(\Omega)\Longrightarrow$

$$\left(\inf_\Omega f\right)|\Omega|\le\int_\Omega f\,dV\le\left(\sup_\Omega f\right)|\Omega|.$$

(6) **(绝对可积性)** $f\in R(\Omega)\Longrightarrow|f|\in R(\Omega)$ 且

$$\left|\int_\Omega f\,dV\right|\le\int_\Omega|f|dV.$$

(7) **(乘积可积性)** $f,g\in R(\Omega)\Longrightarrow fg\in R(\Omega)$.

(8) **(积分中值定理)** $f,g\in R(\Omega)$ 且 g 在 Ω 上不变号 $\Longrightarrow$ 存在 $\mu\in[\inf_\Omega f,\sup_\Omega f]$ 满足

$$\int_\Omega fg dV=\mu\int_\Omega g dV.$$

如果进一步 $f\in C(\Omega)$, 则可取 $\mu=f(\boldsymbol{\xi}),\boldsymbol{\xi}\in\Omega$.

(9) **(绝对连续性)** $f\in R(\Omega)\Longrightarrow$ 对任意可测集 $\Lambda\subset\Omega$ 只要 $|\Lambda|\to0$ 就有

$$\int_\Lambda f\,dV\longmapsto0.$$

♡

证: 只给出 (9) 的证明. 根据可积定义有 $|f(\boldsymbol{x})|\le M$, 其中 M 是某正数. 故

$$\left|\int_A f\,dV\right|\le M|A|\to0.\quad\square$$

例 13.2

(1) 证明不等式

$$1.96<\iint_{|x|+|y|\le10}\frac{dxdy}{100+\cos^2x+\cos^2y}\le2.$$

解: 因为 $100\le100+\cos^2x+\cos^2y\le102$, 所以得到

$$\frac{100}{51}=\frac{200}{102}\le\iint_{|x|+|y|\le10}\frac{dxdy}{100+\cos^2x+\cos^2y}\le\frac{200}{100}=2.\quad\square$$

小红书 小红书号:3189205503 qq

(2) 证明定义在 $[0,1]\times[0,1]$ 上的如下二元函数是不可积的:

$$f(x,y):=\begin{cases}1, & x\in\mathbb{Q},\\ 2y, & x\notin\mathbb{Q}\end{cases}$$

证: 当 x 为无理数且 $y\neq\frac{1}{2}$ 时, 函数 $f(x,y)$ 在 $(x,y)\in[0,1]\times[0,1]$ 处是不连续的, 因此函数 $f(x,y)$ 的不连续点集的测度是 1, 故不可积. ♠

13.2 重积分的 Fubini 定理

对 n 重积分可以用**累次积分 (iterated integral)** 来计算, 即 **Fubini 定理**[1]. 我们首先来讨论矩形区域上 n 重积分的计算.

13.2.1 矩形区域上的 Fubini 定理

假设 $z=f(x,y)$ 是闭矩形 $D=[a,b]\times[c,d]\subset\mathbb{R}^2$ 上的非负连续函数 (从而 f 在 D 上有界). 此时以 D 为底而以曲面 $z=f(x,y)$ 为顶的曲顶柱体的体积

$$V=\iint_D f(x,y)\,dxdy.$$

任取 $x\in[a,b]$, 用过 $(x,0,0)$ 且和 yz 平面平行的平面去截曲顶柱体得到曲边梯形. 它的面积是

$$A(x)=\int_c^d f(x,y)\,dy.$$

从而得到

$$V=\int_a^b A(x)\,dx=\int_a^b\left[\int_c^d f(x,y)\,dy\right]dx=:\int_a^b dx\int_c^d f(x,y)\,dy.$$

称为先对 y 再对 x 的**累次积分**.

上述公式对一般的可积函数也成立.

定理 13.3. (Fubini 定理)

(1) 假设二元函数 $f(x,y)$ 在闭矩形 $D=[a,b]\times[c,d]$ 上可积, 且对任意固定的 $x\in[a,b]$, 一元函数 $f(x,\cdot)$ 在 $[c,d]$ 上可积. 若记

$$F(x):=\int_c^d f(x,y)\,dy,\quad x\in[a,b],$$

则 $F(x)$ 在 $[a,b]$ 上可积且有如下公式

$$\iint_D f(x,y)\,dxdy=\int_a^b F(x)\,dx=\int_a^b dx\int_c^d f(x,y)\,dy. \tag{13.2.1}$$

[1]Guido Fubini, 1879 年 1 月 19 日 - 1943 年 6 月 6 日, 今意大利威尼斯人, 意大利数学家. 因 Fubini 定理和 Fubini-Study 度量而出名. 他于 1896 年进入 Scuola Normale Superiore di Pisa 跟随Ulisse Dini 和Luigi Bianchi 学习微分几何. 1939 年, 因Benito Mussolini 的反犹政策, 身为犹太人的Fubini 应邀到 Princeton University 任教; 4 年后在纽约逝世. 浙江大学数学系教授白正国在 1942 年解决了著名的 Fibini 问题: 除了一族渐近曲线属于线形丛的曲面以外, 是否还有非直纹面的曲面, 它的一族渐近曲线是互相射影等价的.

小红书 小红书号:3189205503 qq

(2) 假设二元函数 $f(x,y)$ 在闭矩形 $D=[a,b]\times[c,d]$ 上可积, 且对任意固定的 $y\in[c,d]$, 一元函数 $f(\cdot,y)$ 在 $[a,b]$ 上可积. 若记

$$G(y):=\int_a^b f(x,y)\,dx,\quad y\in[c,d],$$

则 $G(y)$ 在 $[c,d]$ 上可积且有如下公式

$$\iint_D f(x,y)\,dxdy=\int_c^d G(y)\,dy=\int_c^d dy\int_a^b f(x,y)\,dx. \tag{13.2.2}$$

♡

证: (2) 的证明类似, 下只证 (1). 考虑 $[a,b]$ 上的任意分割 $T:a=x_0<x_1<\cdots<x_n=b$. 证明 (13.2.1) 等价于证明

$$\lim_{||T||\to0}\sum_{1\le i\le n}F(\xi_i)\Delta x_i=\iint_D f(x,y)\,dxdy.$$

这里 $\xi_i\in\Delta_i=[x_{i-1},x_i]$, $\Delta x_i=x_i-x_{i-1}$, 且 $||T||=\max_{1\le i\le n}\Delta x_i$. 考虑 $[c,d]$ 上的任意分割 $T':c=y_0<y_1<\cdots<y_m=d$, 并令 $\Delta y_j:=y_j-y_{j-1}$. 这样 T 和 T' 构成了区域 $[a,b]\times[c,d]$ 上的一个分割 $\boldsymbol{T}=(T,T')$:

$$D_{ij}:=[x_{i-1},x_i]\times[y_{j-1},y_j],\quad m_{ij}:=\inf_{D_{ij}}f,\quad M_{ij}:=\sup_{D_{ij}}f.$$

则得到

$$\sum_{1\le j\le m}m_{ij}\Delta y_j\le\sum_{1\le j\le m}\int_{y_{j-1}}^{y_j}f(\xi_i,y)\,dy=F(\xi_j)\le\sum_{1\le j\le m}M_{ij}\Delta y_j,\quad 1\le i\le n.$$

两边同乘以 Δx_i 并对 i 求和得到

$$\sum_{1\le i\le n,1\le j\le m}m_{ij}\Delta x_i\Delta y_j\le\sum_{1\le i\le n}F(\xi_i)\Delta x_i\le\sum_{1\le i\le n,1\le j\le m}M_{ij}\Delta x_i\Delta y_j.$$

根据记号 (13.1.10) 上述可以写成

$$\underline{S}(f,\boldsymbol{T})\le\sum_{1\le i\le n}F(\xi_i)\Delta x_i\le\overline{S}(f,\boldsymbol{T}).$$

利用**性质 13.2** 得到

$$\iint_D f(x,y)\,dxdy=\lim_{||T||\to0}\sum_{1\le i\le n}F(\xi_i)\Delta x_i=\int_a^b F(x)\,dx.\quad\square$$

定理 13.3 的直接推论是, 如果 $f\in R([a,b])$ 和 $g\in R([c,d])$, 则

$$\int_{[a,b]\times[c,d]}f(x)g(y)\,dxdy=\int_a^b f(x)\,dx\cdot\int_c^d g(y)\,dy.$$

定理 13.4

假设 n 元函数 $f(\boldsymbol{x})$ 在 n 维闭矩形 $\Omega=[\boldsymbol{a},\boldsymbol{b}]=\prod_{1\le i\le n}[a^i,b^i]$ 上可积. 令 $\Omega_{(i)}:=\prod_{1\le j\ne i\le n}[a^j,b^j]$. 若积分

$$F(x^i):=\int_{\Omega_{(i)}}f(\boldsymbol{x})\,d\boldsymbol{x}_{(i)},\quad d\boldsymbol{x}_{(i)}:=dx^1\cdots\widehat{dx^i}\cdots dx^n=\prod_{1\le j\ne i\le n}dx^j.$$

小红书 小红书号:3189205503 qq

在 $[a^i,b^i]$ 上可积, 则有

$$\int_\Omega f(\boldsymbol{x})\,d\boldsymbol{x}=\int_{a^i}^{b^i}F(x^i)\,dx^i=\int_{a^i}^{b^i}dx^i\int_{\Omega_{(i)}}f(\boldsymbol{x})\,d\boldsymbol{x}_{(i)}. \tag{13.2.3}$$

♡

证: 证明和**定理 13.3** 类似. 考虑 $[a^i,b^i]$ 上的任意分割 $T_i:a^i=x_0^{(i)}<x_1^{(i)}<\cdots<x_m^{(i)}=b^i$. 证明 (13.2.3) 等价于证明

$$\lim_{||T_i||\to 0}\sum_{1\le j\le m}F(\xi_j^{(i)})\Delta x_j^{(i)}=\int_\Omega f(\boldsymbol{x})\,d\boldsymbol{x}.$$

这里 $\xi_j^{(i)}\in\Delta_j^{(i)}=[x_{j-1}^{(i)},x_j^{(i)}]$, $\Delta x_j^{(i)}=x_j^{(i)}-x_{j-1}^{(i)}$, 且 $||T_i||=\max_{1\le j\le m}\Delta x_j^{(i)}$. 考虑 $\Omega_{(i)}$ 上的任意分割 $\boldsymbol{T}^i=(D_k^{(i)})$ 从而得到区域 Ω 上的一个分割 $\boldsymbol{T}=(T_i,\boldsymbol{T}^i)$:

$$D_{jk}^{(i)}:=\Delta_j^{(i)}\times D_k^{(i)},\quad m_{jk}^{(i)}:=\inf_{D_{jk}^{(i)}}f,\quad M_{jk}^{(i)}:=\sup_{D_{jk}^{(i)}}f.$$

则得到

$$\begin{aligned}\sum_k m_{jk}^{(i)}|D_k^{(i)}| &\le \sum_k\int_{D_k^{(i)}}f(x^1,\cdots,x^{i-1},\xi_j^{(i)},x^{i+1},\cdots,x^n)\,d\boldsymbol{x}_{(i)}\\ &= F(\xi_j^{(i)}) \le \sum_k M_{jk}^{(i)}|D_k^{(i)}|,\quad 1\le j\le m.\end{aligned}$$

两边同乘以 $\Delta x_j^{(i)}$ 并对 j 求和得到

$$\sum_{j,k}m_{jk}^{(i)}\Delta x_j^{(i)}|D_k^{(i)}|\le\sum_{1\le j\le m}F(\xi_j^{(i)})\Delta x_j^{(i)}\le\sum_{1\le j\le m}M_{jk}^{(i)}\Delta x_j^{(i)}|D_k^{(i)}|.$$

根据记号 (13.1.10) 上述可以写成

$$\underline{S}(f,\boldsymbol{T})\le\sum_{1\le j\le m}F(\xi_j^{(i)})\Delta x_j^{(i)}\le\overline{S}(f,\boldsymbol{T}).$$

利用**性质 13.2** 得到

$$\int_\Omega f(\boldsymbol{x})\,d\boldsymbol{x}=\lim_{||T||\to 0}\sum_{1\le j\le m}F(\xi_j^{(i)})\Delta x_j^{(i)}=\int_{a^i}^{b^i}F(x^i)\,d\boldsymbol{x}_{(i)}.\quad\square$$

利用递推得到

推论 13.1

假设 n 元函数 $f(\boldsymbol{x})$ 在 n 维闭矩形 $\Omega=[\boldsymbol{a},\boldsymbol{b}]=\prod_{1\le j\le n}[a^j,b^j]$ 上连续, 则

$$\begin{aligned}\int_{[\boldsymbol{a},\boldsymbol{b}]}f(\boldsymbol{x})\,d\boldsymbol{x} &= \int_{a^1}^{b^1}dx^1\cdots\int_{a^{n-1}}^{b^{n-1}}dx^{n-1}\int_{a^n}^{b^n}f(x^1,\cdots,x^n)\,dx^n\\ &= \left(\prod_{1\le j\le n}\int_{a^j}^{b^j}dx^j\right)f(\boldsymbol{x}) \equiv \int_{\boldsymbol{a}}^{\boldsymbol{b}}d\boldsymbol{x}\,f(\boldsymbol{x}).\end{aligned} \tag{13.2.4}$$

♡

13.2.2 特殊型区域上的 Fubini 定理

对一般区域上的重积分我们可利用 “区域降维” 来计算.

小红书 小红书号:3189205503 qq

I. 二重积分化为累次积分. 假设二元函数 $f(x,y)$ 在**x-型区域 (domain of x-type)** 或**I-型区域 (domain of type I)**

$$D := \{(x,y) \in \mathbb{R}^2 : \varphi(x) \le y \le \psi(x),\ a \le x \le b\} \tag{13.2.5}$$

上连续, 其中 $\varphi, \psi \in C([a,b])$. 令

$$c := \min_{[a,b]} \varphi, \quad d := \max_{[a,b]} \psi, \quad \square := [a,b] \times [c,d] \supset D.$$

将连续函数 $f(x,y)$ 延拓到 $\square$ 上来:

$$\widetilde{f}(x,y) := \begin{cases} f(x,y), & (x,y) \in D, \\ 0, & (x,y) \in \square \setminus D, \end{cases}$$

则 $\widetilde{f}$ 在 $\square$ 上可积且利用**定理 13.3** 得到

$$\int_D f(x,y)\,dxdy = \int_{\square} \widetilde{f}(x,y)\,dxdy = \int_a^b dx \int_c^d \widetilde{f}(x,y)\,dy.$$

对任意固定 $x \in [a,b]$ 得到

$$\begin{aligned} \int_c^d \widetilde{f}(x,y)\,dy &= \int_c^{\varphi(x)} \widetilde{f}(x,y)\,dy + \int_{\varphi(x)}^{\psi(x)} \widetilde{f}(x,y)\,dy + \int_{\psi(x)}^d \widetilde{f}(x,y)\,dy \\ &= \int_{\varphi(x)}^{\psi(x)} \widetilde{f}(x,y)\,dy = \int_{\varphi(x)}^{\psi(x)} f(x,y)\,dy. \end{aligned}$$

最后得到公式

$$\int_D f(x,y)\,dxdy = \int_a^b dx \int_{\varphi(x)}^{\psi(x)} f(x,y)\,dy. \tag{13.2.6}$$

若二元函数 $f(x,y)$ 在**y-型区域 (domain of y-type)** 或**II-型区域 (domain of type II)**

$$D := \{(x,y) \in \mathbb{R}^2 : \varphi(y) \le x \le \psi(y),\ c \le y \le d\} \tag{13.2.7}$$

上连续, 其中 $\varphi, \psi \in C([c,d])$, 则得到

$$\int_D f(x,y)\,dxdy = \int_c^d dy \int_{\varphi(y)}^{\psi(y)} f(x,y)\,dx. \tag{13.2.8}$$

II. 三重积分化为累次积分. 考虑区域

$$\Omega = \{(x,y,z) \in \mathbb{R}^3 : \varphi(x,y) \le z \le \psi(x,y),\ (x,y) \in D\}$$

其中 D 是区域 Ω 在 xoy 平面上的投影. 同样得到公式 (即: **先 dz 后 $dxdy$**)

$$\iiint_\Omega f(x,y,z)\,dxdydz = \iint_D dxdy \int_{\varphi(x,y)}^{\psi(x,y)} f(x,y,z)\,dz. \tag{13.2.9}$$

类似的可得到公式:

先 dy 后 $dxdz$ 或 先 dx 后 $dydz$.

上面公式是把体积元 $dxdydz$ 拆成先 1 个微元再 2 个微元, 即 $3 = 1 + 2$. 类似地, 可以拆成 $3 = 2 + 1$, 即先 2 个微元再 1 个微元:

$$\iiint_\Omega f(x,y,z)\,dxdydz = \int_e^f dz \iint_{\Omega_z} f(x,y,z)\,dxdy, \tag{13.2.10}$$

小红书 小红书号:3189205503 qq

其中 $[e,f]$ 是 z 的取值范围, 且对每个 z_0 区域 Ω_{z_0} 是 Ω 和平面 $z=z_0$ 的交集. 同理我们可以考虑

$$\Omega=[a,b]\times\Omega_x=[c,d]\times\Omega_y=[e,f]\times\Omega_z.$$

例 13.3

(1) 计算二重积分

$$I:=\iint_D y\,dxdy,$$

其中 D 是由直线 $x=-2,y=0,y=2$ 和曲线 $x+\sqrt{2y-y^2}=0$ 所围成的区域.

解: 计算可得

$$\begin{aligned}I &= \int_0^2 ydy\int_{-2}^{-\sqrt{2y-y^2}}dx = \int_0^2 y\left(2-\sqrt{2y-y^2}\right)dy\\ &= \int_0^2 y\left(2-\sqrt{1-(1-y)^2}\right)dy=\int_0^{-1}(1-t)(2-\sqrt{1-t^2})(-dt)\\ &= \int_{-1}^0(1-t)(2-\sqrt{1-t^2})dt=3-\int_{-1}^0\sqrt{1-t^2}dt+\int_{-1}^0 t\sqrt{1-t^2}dt\\ &= 3-\frac{\pi}{4}-\frac{1}{2}\int_{-1}^0\sqrt{1-t^2}d(1-t^2)=3-\frac{\pi}{4}-t^{1/2}\Big|_{-1}^0=4-\frac{\pi}{2}.\ \square\end{aligned}$$

(2) 计算二重积分

$$I:=\iint_D e^{\max(x^2,y^2)}dxdy,$$

其中 $D=\{(x,y)\in\mathbb{R}^2:0\le x,y\le 1\}=[0,1]\times[0,1]$.

解: 利用对称性计算得到

$$I=2\int_{0\le x\le y\le 1}e^{y^2}dxdy=2\int_0^1 e^{y^2}dy\int_0^y dx=2\int_0^1 ye^{y^2}dy=e-1.\ \square$$

(3) 计算二重积分

$$I=\int_0^1 dx\int_x^{\sqrt{x}}\frac{\sin y}{y}dy.$$

解: 利用交换积分顺序得到

$$\begin{aligned}I &= \int_0^1 dy\int_{y^2}^y\frac{\sin y}{y}dx = \int_0^1(1-y)\sin y\,dy=\int_0^1(y-1)\,d\cos y\\ &= -\int_0^1\cos y\,dy=1-\sin 1.\ \square\end{aligned}$$

(4) 计算三重积分

$$I:=\iiint_\Omega\frac{dxdydz}{(1+x+y+z)^3},\quad \Omega=\left\{(x,y,z)\in\mathbb{R}^3|x,y,z\ge 0,\ x+y+z\le 1\right\}.$$

解: 把 Ω 投影到 xoy 平面得到 $D=\left\{(x,y)\in\mathbb{R}^2:x,y\ge 0,\ x+y\le 1\right\}$.. 从而得到

$$\begin{aligned}I &= \iint_D dxdy\int_0^{1-x-y}\frac{dz}{(1+x+y+z)^3} = -\frac{1}{2}\iint_D\left[\frac{1}{4}-\frac{1}{(1+x+y)^2}\right]\\ &= -\frac{1}{2}\int_0^1 dx\int_0^{1-x}\left[\frac{1}{4}-\frac{1}{(1+x+y)^2}\right]dy\end{aligned}$$

小红书 小红书号:3189205503 qq

$$= -\frac{1}{2}\int_0^1 dx\left[\left(\frac{y}{4}+\frac{1}{1+x+y}\right)\Big|_0^{1-x}\right] = -\frac{1}{2}\int_0^1 dx\left(\frac{1-x}{4}+\frac{1}{2}-\frac{1}{1+x}\right)$$

$$= \frac{1}{2}\int_0^1\left(\frac{x}{3}+\frac{1}{1+x}-\frac{3}{4}\right)dx = \frac{1}{2}\left(\frac{1}{8}+\ln 2-\frac{3}{4}\right) = \frac{1}{2}\left(\ln 2-\frac{5}{8}\right). \quad \square$$

(5) 计算三重积分, 其中 Ω 是锥面 $z^2=h^2(x^2+y^2)/R^2$ 和平面 $z=h$ 所围的区域:

$$I := \iiint_\Omega z^2 dxdydz,$$

解: 计算得到

$$I = \int_0^h \iint_{\Omega_z} z^2 dxdy = \int_0^h z^2 dz \iint_{\Omega_z} dxdy = \int_0^h \frac{\pi R^2}{h^2} z^4 dz = \frac{\pi R^2 h^3}{5},$$

其中 $\Omega_z = \{(x,y)\in\mathbb{R}^2 : x^2+y^2 \le R^2z^2/h^2\}$. $\square$

(6) 计算二重积分

$$I := \iint_{[0,1]\times[0,1]} \frac{xdxdy}{(1+x^2+y^2)^2}.$$

解: 计算得到

$$I = \int_0^1 dy\int_0^1 \frac{xdx}{(1+x^2+y^2)^2} = \frac{1}{2}\int_0^1 dy\int_0^1 \frac{d(1+x^2+y^2)}{(1+x^2+y^2)^2}$$

$$= \frac{1}{2}\int_0^1\left(\frac{1}{1+y^2}-\frac{1}{2+y^2}\right)dy = \frac{1}{2}\left(\arctan 1-\frac{1}{\sqrt{2}}\arctan\frac{1}{\sqrt{2}}\right). \quad \square$$

(7) 计算二重积分

$$I := \int_0^1 dy\int_y^1\left(\frac{e^{x^2}}{x}-e^{y^2}\right)dx.$$

解: 对第一个被积函数利用 Fubini 定理得到

$$I = \int_0^1 dy\int_y^1 \frac{e^{x^2}}{x}dx - \int_0^1 dy\int_y^1 e^{y^2}dx = \int_0^1 dx\int_0^x \frac{e^{x^2}}{x}dy - \int_0^1 e^{y^2}(1-y)dy$$

$$= \int_0^1 e^{x^2}dx - \int_0^1 e^{y^2}dy + \int_0^1 e^{y^2}ydy = \frac{1}{2}e^{y^2}\Big|_0^1 = \frac{e-1}{2}. \quad \square$$

(8) 计算三重积分

$$I := \iiint_{|x|+|y|+|z|\le 1} (|x|+|y|+|z|)dxdydz.$$

解: 根据对称性得到

$$I = 8\iiint_{x+y+z\le 1,\ x,y,z\ge 0}(x+y+z)dxdydz$$

$$= 8\iint_{x+y\le 1,\ x,y\ge 0} dxdy\int_0^{1-x-y}(x+y+z)dz$$

$$= 4\iint_{x+y\le 1,\ x,y\ge 0}[1-(x+y)^2]dxdy = 2-\iint_{x+y\le 1,\ x,y\ge 0}(x+y)^2dxdy$$

$$= 2-\int_0^1 dx\int_0^{1-x}(x+y)^2dy = 2-\int_0^1\frac{1-x^3}{3}dx$$

$$= 2-\frac{1}{3}+\frac{1}{12} = \frac{7}{4}. \quad \square$$

小红书 小红书号:3189205503 qq

(9) 证明

$$\lim_{n\to+\infty}\frac{1}{n^4}\iiint_{r\le n}[r]\,dxdydz=\pi,$$

这里 $[r]$ 表示 $r:=\sqrt{x^2+y^2+z^2}$ 的整数部分.

证: 计算可得

$$I_n := \frac{1}{n^4}\sum_{1\le k\le n}\iiint_{k-1<r\le k}[r]dxdydz = \frac{1}{n^4}\sum_{1\le k\le n}(k-1)\iiint_{k-1<r\le k}dxdydz$$

$$= \frac{1}{n^4}\sum_{1\le k\le n}(k-1)\left[\frac{4}{3}\pi k^3-\frac{4}{3}\pi(k-1)^3\right] = \frac{4\pi}{3n^4}\left(n^4-\sum_{1\le k\le n}k^3\right).$$

利用 Stone 定理可得

$$I = \lim_{n\to+\infty}I_n\frac{4\pi}{3} = \lim_{n\to+\infty}\frac{n^4-(n-1)^4-n^3}{n^4-(n-1)^4}$$

$$= \frac{4\pi}{3}\lim_{n\to+\infty}\frac{4n^3-n^3}{4n^3} = \frac{4\pi}{3}\cdot\frac{3}{4} = \pi. \quad \square$$

13.2.3 *Stieltjes 积分

本小节引入 Stieltjes 积分使得二重积分可化某种“定积分”.

I、有界变差函数. 假设函数 $f(x)$ 定义在闭区间 $[a,b]$ 上. 对任意 $[a,b]$ 上的分割 $T: a=x_0<x_1<\cdots<x_n=b$, 考虑

$$\bigvee_T f := \sum_{0\le i\le n-1}|f(x_{i+1})-f(x_i)|. \tag{13.2.11}$$

称 f 是**有界变差函数 (function of bounded variation)**, 记为 $f\in\mathbf{BV}([a,b])$, 如果

$$\sup_T\bigvee_T f<+\infty.$$

此时定义

$$\bigvee_a^b f := \sup_T\bigvee_T f. \tag{13.2.12}$$

如果函数 $f(x)$ 定义在区间 $[a,+\infty)$, 称 $f\in\mathbf{BV}([a,+\infty))$ 如果 $(\vee_a^b f)_{b>a}$ 是有界的. 此时定义

$$\bigvee_a^{+\infty} f := \sup_{b>a}\bigvee_a^b f. \tag{13.2.13}$$

注 13.1

(1) $C([a,b])\not\Rightarrow\mathbf{BV}([a,b])$. 考虑函数

$$f(x)=\begin{cases}x\cos\frac{\pi}{2x}, & 0<x\le 1,\\ 0, & x=0.\end{cases}$$

小红书 小红书号:3189205503 qq

显然 $f\in C([0,1])$. 取分割 T 如下

$$x_0=0,\quad x_i=\frac{1}{2n+1-i},\quad 1\leq i\leq 2n.$$

从而得到

$$\bigvee_T f=\sum_{0\leq i\leq 2n-1}|f(x_{i+1}-f(x_i)|$$

$$=\sum_{1\leq i\leq 2n-1}\left|x_{i+1}\cos\frac{\pi}{2x_{i+1}}-x_i\cos\frac{\pi}{2x_i}\right|+\left|\frac{1}{2n}\cos(n\pi)\right|$$

$$=\frac{1}{2n}+\sum_{1\leq i\leq 2n-1}\left|\frac{1}{2n-i}\cos\frac{(2n-i)\pi}{2}-\frac{1}{2n+1-i}\cos\frac{(2n+1-i)\pi}{2}\right|$$

$$=\frac{1}{2n}+\sum_{1\leq i\leq 2n-1}\left|\frac{1}{2n-i}\cos\left(n\pi-\frac{i\pi}{2}\right)-\frac{1}{2n+1-i}\cos\left(n\pi+\frac{\pi}{2}-\frac{i\pi}{2}\right)\right|$$

$$=\frac{1}{2\pi}+\sum_{1\leq i\leq 2n-1}\left|\frac{1}{2n-i}\cos\frac{i\pi}{2}-\frac{1}{2n+1-i}\sin\frac{i\pi}{2}\right|$$

$$=\frac{1}{2n}+\sum_{1\leq k\leq n-1}\left|\frac{1}{2n-2k}\cos(k\pi)-\frac{1}{2n+1-2k}\sin(k\pi)\right|$$

$$+\sum_{1\leq k\leq n}\left|\frac{1}{2n-2k+1}\cos\left(k\pi-\frac{\pi}{2}\right)-\frac{1}{2n-2k+2}\sin\left(k\pi-\frac{\pi}{2}\right)\right|$$

$$=\frac{1}{2n}+\sum_{1\leq k\leq n-1}\frac{1}{2n-2k}+\sum_{1\leq k\leq n}\frac{1}{2n-2k+2}$$

故

$$\bigvee_T f=1+\frac{1}{2}+\cdots+\frac{1}{n}\to+\infty.$$

因此 $f\notin\mathbf{BV}([0,1])$.

(2) $\mathbf{BV}([a,b])\not\Rightarrow C([a,b])$. 考虑函数

$$f(x)=\begin{cases}0, & -1\leq x<0,\\ 1, & 0\leq x\leq 1.\end{cases}$$

则 $f\notin C([0,1])$ 但是 $\vee_0^1 f=1$.

(3) 如果函数 f 在 $[a,b]$ 或 $[a,+\infty)$ 上有界且单调, 则 $f\in\mathbf{BV}([a,b])$ 或 $f\in\mathbf{BV}([a,+\infty))$, 这是因为

$$\bigvee_a^b f=|f(b)-f(a)|\quad\text{或}\quad\bigvee_a^{+\infty}f=[f(+\infty)-f(a)|.$$

(4) $\mathbf{Lip}([a,b])\Rightarrow\mathbf{BV}([a,b])$. 这里 $f\in\mathbf{Lip}([a,b])$ 是表示存在 $L>0$ 使得 $|f(x)-f(y)|\leq L|x-y|$ 对任意 $x,y\in[a,b]$ 都成立. 从而

$$\bigvee_T f=\sum_{0\leq i\leq n-1}|f(x_{i+1})-f(x_i)|\leq\sum_{0\leq i\leq n-1}L|x_{i+1}-x_i|=L(b-a)$$

小红书 小红书号:3189205503 qq

即 $\vee_a^b f \le L(b-a)$.

(5) 如果 f' 在 $[a,b]$ 上有界, 则根据 (4) 得到 $f \in \mathbf{BV}([a,b])$.

(6) 若对任意 $x \in [a,b]$ 有

$$f(x) = c + \int_a^x \varphi(t)\,dt, \quad |\varphi| \in R([a,b]),$$

则 $f \in \mathbf{BV}([a,b])$ 且

$$\bigvee_a^b f \le \int_a^b |\varphi(t)|dt.$$

事实上,

$$\bigvee_T f = \sum_{0\le i\le n-1} |f(x_{i+1}) - f(x_i)| = \sum_{0\le i\le n+1} \left|\int_{x_i}^{x_{i+1}} \varphi(t)\,dt\right| \le \int_a^b |\varphi(t)|dt.$$

♣

定理 13.5

假设 $a,b \in \mathbb{R}$ 和 $a<b$.

(1) $\mathbf{BV}([a,b]) \subset B([a,b])$, 即 $[a,b]$ 上的有界函数构成的集合.

(2) $f,g \in \mathbf{BV}([a,b]) \Rightarrow f \pm g \in \mathbf{BV}([a,b])$.

(3) $f,g \in \mathbf{BV}([a,b])$ 且 $|g| \ge \sigma > 0 \Rightarrow f/g \in \mathbf{BV}([a,b])$.

(4) 给定 $c \in (a,b)$. 则 $f \in \mathbf{BV}([a,b]) \Leftrightarrow f \in \mathbf{BV}([a,c])$ 和 $f \in \mathbf{BV}([c,b])$. 此时

$$\bigvee_a^b f = \bigvee_a^c f + \bigvee_c^b f.$$

(5) $f \in \mathbf{BV}([a,b]) \Rightarrow g(x) := \vee_a^x f$ 在 $[a,b]$ 上有界且递增.

(6) $f \in \mathbf{BV}([a,b] \Leftrightarrow$ 存在 $[a,b]$ 上的有界递增函数 F 满足

$$|f(x) - f(y)| \le F(x) - F(y), \quad a \le y < x \le b.$$

(7) $f \in \mathbf{BV}([a,b]) \Leftrightarrow$ 存在 $[a,b]$ 上的有界递增函数 g 和 h 满足 $f = g - h$.

(8) $f \in \mathbf{BV}([a,b])$ 且 f 在 $x_0 \in [a,b]$ 处连续, 则 $\vee_a^x f$ 在 x_0 处连续.

(9) $f \in \mathbf{BV}([a,b]) \cap C([a,b]) \Rightarrow$ 存在 $[a,b]$ 上的连续递增函数 g 和 h 满足 $f = g - h$.

(10) $f \in \mathbf{BV}([a,b]) \cap C([a,b]) \Rightarrow$ 对 $[a,b]$ 上的任意分割 T 有

$$\bigvee_a^b f = \lim_{\|T\|\to 0} \sum_{0\le i\le n-1} |f(x_{i+1}) - f(x_i)|.$$

♡

证: (1) - (3) 和 (10) 是显然的.

(4) 令 $f \in \mathbf{BV}([a,b])$ 和 $c \in (a,b)$. 考虑两个分割

$$T_y : a = y_0 < y_1 < \cdots < y_m = c, \quad T_z : c = z_0 < z_1 < \cdots < z_n = b.$$

则 $T := T_y \cup T_z$ 构成了 $[a,b]$ 的分割. 从而

$$\bigvee_T f = \sum_{0\le i\le m-1} |f(y_{i+1}) - f(y_i)| + \sum_{0\le j\le n-1} |f(y_{j+1}) - f(y_j)| = \bigvee_{T_y} f + \bigvee_{T_z} f$$

和 $\vee_a^c f + \vee_c^b f \le \vee_a^b f$. 另一方面, 假设 $f \in \mathbf{BV}([a,c])$ 和 $f \in \mathbf{BV}([c,b])$. 考虑 $[a,b]$ 上的分

小红书 小红书号:3189205503 qq

割 $T: a < x_0 < x_1 < \cdots < x_n = b$. 如果 $c = x_{i_0}$ (存在 i_0) 则

$$\bigvee_T f = \sum_{0\le i\le i_0-1} |f(x_{i+1}) - f(x_i)| + \sum_{i_0\le i\le n-1} |f(x_{i+1}) - f(x_i)| \le \bigvee_a^c f + \bigvee_c^b f.$$

如果 $c \ne x_i$, 对任意 $0 \le i \le n$, 定义 $T' := T \cup \{c\}$. 则

$$\begin{aligned}\bigvee_{T'} f &= \sum_{0\le i\le i_0-1} |f(x_{i+1}) - f(x_i)| + |f(c) - f(x_0)| + |f(x_{i_0+1}) - f(c)| \\ &\quad + \sum_{i_0+1\le i\le n-1} |f(x_{i+1}) - f(x_i)| \le \bigvee_a^c f + \bigvee_c^b f.\end{aligned}$$

最后得到 $\vee_a^b f = \vee_a^c f + \vee_c^b f$.

(5) 对任意 $a \le x < y \le b$ 有 $\vee_a^y f = \vee_a^x f + \vee_x^y f$, 从而得到 $g(y) - g(x) = \vee_x^y f \ge 0$, 即 $g(x) \le \vee_a^b f < +\infty$.

(6) 若 $f \in \mathbf{BV}([a,b])$, 定义 $F(x) := \vee_a^x f$. 根据 (5), 函数 F 有界递增且

$$F(y) - F(x) = \bigvee_x^y f \ge |f(y) - f(x)|, \quad \forall\, x < y.$$

反之, 对任意 $[a,b]$ 上的分割 $T: a = x_0 < x_1 < \cdots < x_n$ 有

$$\begin{aligned}\bigvee_T f &= \sum_{0\le i\le n-1} |f(x_{i+1}) - f(x_i)| \\ &\le \sum_{0\le i\le n-1} |F(x_{i+1}) - F(x_i)| = F(b) - F(a).\end{aligned}$$

(7) 如果 $f \in \mathbf{BV}([a,b])$, 定义 $g(x) := \vee_a^x f$. 根据 (5) 函数 g 是有界递增的. 取 $h := g - f$. 对任意 $x < y$, 有

$$h(y) - h(x) = [g(y) - g(x)] - [f(y) - f(x)] \ge [g(y) - g(x)] - \bigvee_x^y f \ge 0.$$

如果 $f = g - h$, 这里 g, h 都是有界递增的, 则 $F := g + h$ 递增且

$$|f(x) - f(y)| \le [g(x) - g(y)] + [h(x) - h(y)] = F(x) - F(y), \quad a \le y < x \le b.$$

(8) 不妨假设 $a < x_0 < b$. 对任意 $\epsilon > 0$ 存在 $[x_0, b]$ 上的分割 $T: x_0 < x_1 < \cdots x_n = b$:

$$\sum_{0\le i\le n-1} |f(x_{i+1}) - f(x_i)| = \bigvee_T f \ge \bigvee_{x_0}^b f - \epsilon \quad \text{且} \quad |f(x_1) - f(x_0)| < \epsilon.$$

因此得到

$$\begin{aligned}\bigvee_{x_0}^b f &< \epsilon + \sum_{0\le i\le n-1} |f(x_{i+1} - f(x_i)| \\ &< 2\epsilon + \sum_{1\le i\le n-1} |f(x_{i+1}) - f(x_i)| \le 2\epsilon + \bigvee_{x_1}^b f\end{aligned}$$

根据函数 $g(x) := \vee_a^x f$ 的定义对任意 $x_1 \searrow x_0$ 有 $g(x_1) - g(x_0) < 2\epsilon$. 特别地 $g(x_0 + 0) = g(x_0)$. 同理可证 $g(x_0 - 0) = g(x_0)$.

(9) 因为 $f \in \mathbf{BV}([a,b]) \cap C([a,b])$, 所以根据 (7) 得到 $f = g - h$, 这里 g, h 都是有界递增的. 根据 (8) 得到 $g \in C([a,b])$ 故 $h \in C([a,b])$. □

小红书 小红书号:3189205503 qq

II、Stieltjes 积分. 假设函数 f,g 在闭区间 $[a,b]$ 上有界. 考虑 $[a,b]$ 上的一个分割

$$T: a=x_0<x_1<\cdots<x_n=b,\quad \Delta x_i=x_i-x_{i-1},\quad ||T||=\max_{1\le i\le n}\Delta x_i.$$

对任意 $\xi_i\in[x_{i-1},x_i]$ 定义 **Stieltjes 和 (Stieltjes sum)** 为

$$S(f,T,\boldsymbol{\xi};g):=\sum_{1\le i\le n} f(\xi_i)\Delta g(x_i),\quad \Delta g(x_i):=g(x_i)-g(x_{i-1}). \tag{13.2.14}$$

类似 Riemann 积分的定义, f 关于 g 的 **Stieltjes 积分 (Stieltjes integral)** 定义为

$$\int_a^b f(x)\,dg(x)=\lim_{||T||\to 0} S(f,T,\boldsymbol{\xi};g), \tag{13.2.15}$$

如果极限存在且和分割 T 和点 ξ_i 选择都无关.

- 如果 $g(x)=x$, 则 Stieltjes 积分就是通常的 Riemann 积分.
- 如果 g 递增, 则

$$\int_a^b f(x)\,dg(x)\text{ 存在}\quad\Longleftrightarrow\quad \lim_{||T||\to 0}\sum_{1\le i\le n}\omega(f,\Delta_i)\Delta g(x_i)=0,$$

这里 $\omega(f,\Delta_i)=M_i-m_i$, $M_i=\sup_{\Delta_i} f$, $m_i=\inf_{\Delta_i} f$, 和 $\Delta_i=[x_{i-1},x_i]$.

定理 13.6

如果 $f\in C([a,b])$ 且 $g\in \mathbf{BV}([a,b])$, 则

$$\int_a^b f(x)\,dg(x)$$

存在.

♡

证: 首先假设 g 是递增的. 对任意 $\epsilon>0$ 都存在 $\delta>0$ 满足 $|f(x)-f(y)|<\epsilon$ 只要 $|x-y|<\delta$. 考虑 $[a,b]$ 上的任意分割 $T: a=x_0<x_1<\cdots<x_n=b$ 使得 $||T||<\delta$. 从而

$$\sum_{1\le i\le n}\omega(f,\Delta_i)\Delta g(x_i)\le\epsilon\sum_{1\le i\le n}\Delta g(x_i)=[g(b)-g(a)]\epsilon.$$

此时 Stieltjes 积分存在.

对一般的 g, 根据**定理 13.5** 作分解 $g=g_1-g_2$, 这里 g_1,g_2 是有界递增的. 故此时 Stieltjes 积分也存在. □

推论 13.2

(1) 如果 $f\in R([a,b])$ 且 $g\in \mathbf{Lip}([a,b])$, 则

$$\int_a^b f(x)\,dg(x)$$

存在.

(2) $f\in R([a,b])$ 且

$$g(x)=c+\int_a^x \varphi(t)\,dt,\quad |\varphi|\le L,$$

则

$$\int_a^b f(x)\,dg(x)$$

存在.

♡

小红书 小红书号:3189205503 qq

定理 13.7

当 Stieltjes 积分存在时, 下列公式成立:

$$\begin{aligned}
\int_a^b dg(x) &= g(b)-g(a),\\
\int_a^b [f_1(x)\pm f_2(x)]dg(x) &= \int_a^b f_1(x)dg(x)\pm\int_a^b f_2(x)dg(x),\\
\int_a^b f(x)d[g_!(x)\pm g_2(x)] &= \int_a^b f(x)dg_1(x)\pm\int_a^b f(x)dg_2(x),\\
\int_a^b kf(x)d[\ell g(x)] &= k\ell\int_a^b f(x)dg(x),\\
\int_a^b f(x)dg(x) &= \int_a^c f(x)dg(x()+\int_c^b f(x)dg(x).
\end{aligned}$$

♡

定理 13.8. (分部积分法)

如果函数 f,g 在 $[a,b]$ 上有界且 Stieltjes 积分

$$\int_a^b f(x)dg(x)$$

存在, 则

$$\int_a^b f(x)dg(x)=f(x)g(x)\Big|_a^b-\int_a^b g(x)df(x). \tag{13.2.16}$$

♡

证: 作为练习请自证. □

作为简单例子考虑函数

$$\rho(x)=\begin{cases}0, & x\le 0,\\ 1, & x>0.\end{cases}$$

注意到 0 是该函数的第一类间断点 (跳跃间断点). 假设 $c\in[a,b)$, 函数 f 在 c 处连续, 且 $f\in R([a,b])$. 定义

$$I:=\int_a^b f(x)\,d\rho_c(x),\quad \rho_c(x):=\rho(x-c)=\begin{cases}0, & x\le c,\\ 1, & x>c.\end{cases}$$

则 I 存在且

$$\begin{aligned}
S &= \sum_{1\le i\le n} f(\xi_i)\Delta\rho_c(x_i) = \left(\sum_{i\ne k}+\sum_{i=k}\right) f(\xi_i)[\rho_c(x_i)-\rho_c(x_{i-1})]\\
&= f(\xi_k)[\rho_c(x_k)-\rho_c(x_{k-1})] = f(\xi_k),
\end{aligned}$$

这里 $T: a=x_0<x_1<\cdots<x_n=b$ 是 $[a,b]$ 上的分割且 $x_{k-1}<c<x_k$. 令 $||T||\to 0$ 得到

$$\int_a^b f(x)d\rho_c(x)=f(c),\quad a\le c<b.$$

此结果可推广到如下形式.

小红书 小红书号:3189205503 qq

定理 13.9. (广义分部积分法)

假设 $f \in C([a,b])$, $g \in C([a,b]) \setminus \{c_0, \cdots, c_m\}$, 这里 $a = c_0 < \cdots < c_m = b$ 是 g 的第一类间断点, $g'(x)$ 除了在有限个点外存在, 且 $|g'| \in R([a,b])$. 则

$$\begin{aligned}\int_a^b f(x)dg(x) &= \int_a^b f(x)g'(x)dx \\ &\quad + \sum_{1\le k\le m-1} f(c_k)[g(c_k+0)-g(c_k-0)] \\ &\quad + f(a)[g(a+0)-g(a)] + f(b)[g(b)-g(b-0)].\end{aligned} \tag{13.2.17}$$

♡

证: 作为练习请自证. □

练习 13.1

(1) 计算

$$I = \int_{-2}^{2} x\,dg(x), \quad g(x) = \begin{cases} x+2, & -2 \le x \le -1, \\ 2, & -1 < x < 1, \\ x^2-1, & 1 \le x \le 2. \end{cases}$$

(2) 证明**定理 13.10** 中的 (1) 和 (2).

♠

定理 13.10

(1) 假设函数 f 在 $[a,b]$ 上有界, g 递增, 且 Stieltjes 积分

$$\int_a^b f(x)\,dg(x)$$

存在, 则

$$\int_a^b f(x)dg(x) = \mu \int_a^b dg(x) = \mu[g(b)-g(a)],$$

这里 $\mu \in [m_f, M_f]$. 当 $f \in C([a,b])$, 我们可以取 $\mu = f(\xi)$, 这里 $\xi \in [a,b]$.

(2) 如果 $f \in C([a,b])$ 且 $g \in \mathbf{BV}([a,b])$, 则

$$\left|\int_a^b f(x)dg(x)\right| \le M \bigvee_a^b g,$$

这里 $M := \sup_{a\le x\le b}|f(x)|$.

(3) 如果 $(f_n)_{n\ge1} \subset C([a,b])$, $f_n \rightrightarrows f$ (一致收敛), 且 $g \in \mathbf{BV}([a,b])$, 则

$$\lim_{n\to+\infty} \int_a^b f_n(x)dg(x) = \int_a^b f(x)dg(x).$$

(4) 如果 $f \in C([a,b])$, $(g_n)_{n\ge1} \subset \mathbf{BV}([a,b])$ 满足 $g_n \to g$ 和 $\vee_a^b g_n \le V$, 则 $g \in \mathbf{BV}([a,b])$ 且

$$\lim_{n\to+\infty} \int_a^b f(x)dg_n(x) = \int_a^b f(x)dg(x).$$

♡

证: (1) 和 (2) 作为练习请自证.

(3) 对任意 $\epsilon > 0$ 存在 $N \in \mathbb{N}$ 满足

$$\max_{a\le x\le b}|f_n(x)-f(x)| < \epsilon, \quad n > N.$$

小红书 小红书号:3189205503 qq

因此

$$\left|\int_a^b f_n(x)dg(x)-\int_a^b f(x)dg(x)\right|\le \max_{a\le x\le b}|f_n(x)-f(x)|\bigvee_a^b g\le \epsilon\bigvee_a^b g,\quad n>N.$$

(4) 考虑 $[a,b]$ 上的任意分割 $T:a=x_0<x_1<\cdots<x_m=b$. 则

$$\bigvee_T g_n=\sum_{1\le i\le m}|g_n(x_i)-g_n(x_{i-1})|\le\bigvee_a^b g_n\le V.$$

令 $n\to+\infty$ 得到

$$\sum_{1\le i\le m}|g(x_i)-g(x_{i-1})|\le V$$

从而 $g\in\mathbf{BV}([a,b])$. 令

$$S:=\sum_{1\le i\le m}f(\xi_i)\Delta g(x_i),\quad S_n:=\sum_{1\le i\le m}f(\xi_i)\Delta g_n(x_i),\quad \xi_i\in[x_{i-1},x_i].$$

对任意 $\epsilon>0$ 存在 $\delta>0$ 只要 $|x-y|<\delta$ 就有 $|f(x)-f(y)|<\epsilon$. 从而得到

$$\left|S_n-\int_a^b f(x)dg_n(x)\right| = \left|S_n-\sum_{1\le i\le m}\int_{x_{i-1}}^{x_i}f(x)dg_n(x)\right|$$

$$\le \sum_{1\le i\le m}\int_{x_{i-1}}^{x_i}|f(\xi_i)-f(x)|dg_n(x)\le\epsilon\sum_{1\le i\le m}\int_{x_{i-1}}^{x_i}dg_n(x)\le\epsilon\bigvee_a^b g_n\le\epsilon V$$

同理可证

$$\left|S-\int_a^b f(x)dg(x)\right|\le\epsilon V.$$

从而存在 $N\in\mathbb{N}$ 使得 $|S_n-S|<\epsilon$ 对任意 $n\ge N$ 都成立. 最后得到

$$\left|\int_a^b f(x)dg_n(x)-\int_a^b f(x)dg(x)\right|\le\left|\int_a^b f(x)dg_n(x)-S_n\right|+|S_n-S|$$

$$+\left|\int_a^b f(x)dg(x)-S\right|\le\epsilon V+\epsilon+\epsilon V=(1+2V)\epsilon.\ \square$$

III、应用. 第一个应用是 Stieltjes 积分和 Riemann 积分的联系. 第二个应用是给出 Euler 常数的余项估计.

定理 13.11. (Catalan)

假设 $f,g\in C(D)$, 其中 $D\subset\mathbb{R}^2$ 是有界可求面积的闭区域. 令 $m=\min_D g$, $M:=\max_D g$, $\varphi\in C([m,M])$, 和

$$\psi(u):=\iint_{(x,y)\in D,\ m\le g(x,y)\le u}f(x,y)\,dxdy.$$

则

$$\iint_D f(x,y)\varphi(g(x,y))\,dxdy=\int_m^M\varphi(u)\,d\psi(u).\tag{13.2.18}$$

♡

证: 不失一般性不妨假设 $f>0$. 选择 $[m,M]$ 上的分割 $T:m=u_0<u_1<\cdots<$

小红书 小红书号:3189205503 qq

$u_n = M$. 则

$$\iint_D f(x,y)\varphi(g(x,y))\,dxdy = \sum_{1\le i\le n}\iint_{u_{i-1}\le g\le u_i} f(x,y)\varphi(g(x,y))\,dxdy$$

$$= \sum_{1\le i\le n}\varphi(g(\xi_i^*,\eta_i^*))\iint_{u_{i-1}\le g\le u_i} f(x,y)\,dxdy$$

$$= \sum_{1\le i\le n}\varphi(g(\xi_i^*,\eta_i^*))[\psi(u_i)-\psi(u_{i-1})] \ \to\ \int_m^M \varphi(u)\,d\psi(u). \quad \square$$

记号 $\lfloor x\rfloor$ 表示 x 的整数部分, 从而

$$\langle x\rangle := x - \lfloor x\rfloor$$

表示 x 的小数部分.

对任给子集 $A\subset\mathbb{N}$ 和 $x>1$, 定义

$$A(x) := \#\{a\le x : a\in A\}. \tag{13.2.19}$$

计算可得

$$\int_1^x f(t)dA(t) = \sum_{n\le x}\int_{n-0}^{n+0} f(t)dA(t) = \sum_{n\le x, n\in A} f(n).$$

性质 13.4

(1) 如果 $f\in C([1,x])$, 则

$$\sum_{a\le x, a\in A} f(x) = \int_1^x f(t)\,dA(t). \tag{13.2.20}$$

(2) **(Abel 求和公式)** 令 $\{a_n\}_{n\ge1}$ 是复数列且 $f:[1,+\infty)\to\mathbb{C}$. 对每个实数 $x\ge1$, 令

$$A(x) := \sum_{n\le x} a_n$$

并假设 $f(x)\in C^1([1,+\infty))$. 则

$$\sum_{n\le x} a_n f(x) = A(x)f(a) - \int_1^x A(t)f'(t)\,dt. \tag{13.2.21}$$

♡

证: (1) 已证.

(2) 首先假设 $x=N\in\mathbb{N}$. 故得到

$$\sum_{n\le x} a_n f(n) = A(1)f(1) + \sum_{2\le n\le N}[A(n)-A(n-1)]f(n)$$

$$= A(1)f(1) + \sum_{2\le n\le N} A(n)f(n) - \sum_{1\le n\le N-1} A(n)f(n+1)$$

$$= \sum_{1\le n\le N-1} A(n)[f(n)-f(n+1)] + A(N)f(N)$$

小红书 小红书号:3189205503 qq

$$= A(N)f(N) - \sum_{1\le i\le N-1} A(i)\int_i^{i+1} f'(t)\,dt$$

$$= A(N)f(N) - \sum_{1\le i\le N-1}\int_i^{i+1} A(t)f'(t)\,dt = A(N)f(N) - \int_1^N A(t)f'(t)\,dt.$$

对一般的 x 令 $N := \lfloor x\rfloor$. 因为 $A(t)$ 在区间 $[N,x]$ 上是常数, 所以

$$A(x)f(x) - \int_1^x A(t)f'(t)\,dt = A(x)f(x) - \int_N^x A(t)f'(t)dt - \int_1^N A(t)f'(t)dt$$

$$= A(x)f(x) - A(N)\int_N^x f'(t)dt - \int_1^N A(t)f'(t)dt$$

$$= A(N)f(N) - \int_1^N A(t)f'(t)dt = \sum_{n\le N} a_n f(n) = \sum_{n\le x} a_n f(n). \quad \square$$

第二个应用是给出 Euler 常数的余项估计. 所谓的 **Euler 常数** γ 定义为

$$\gamma := 1 - \int_1^\infty \frac{t-\lfloor t\rfloor}{t^2}dt = 0.57721\cdots. \tag{13.2.22}$$

问题 13.1

γ 是否为无理数?

♠

上述著名猜想仍旧是个公开的问题. 接下来我们将会证明由 (13.2.22) 定义的 Euler 常数和之前的定义

$$\gamma = \lim_{N\to\infty}\left(\sum_{1\le n\le N}\frac{1}{n} - \ln N\right) \tag{13.2.23}$$

是一样的.

定理 13.12

如果 γ 由 (13.2.22) 给出, 则

$$\sum_{n\le x}\frac{1}{n} = \ln x + \gamma + O\left(\frac{1}{x}\right), \quad x\ge 1. \tag{13.2.24}$$

♡

证: 在 (13.2.21) 中取 $a_n\equiv 1$ 且 $f(t) = 1/t$ 得到 $A(x) = \sum_{n\le x} 1 = \lfloor x\rfloor$ 和

$$\sum_{n\le x}\frac{1}{n} = \frac{\lfloor x\rfloor}{x} + \int_1^x \frac{\lfloor t\rfloor}{t^2}dt = 1 - \frac{x-\lfloor x\rfloor}{x} + \int_1^x\frac{dt}{t} - \int_1^x\frac{t-\lfloor t\rfloor}{t^2}dt$$

$$= 1 + O\left(\frac{1}{x}\right) + \ln x - \int_0^\infty \frac{t-\lfloor t\rfloor}{t^2}dt + \int_x^\infty \frac{t-\lfloor t\rfloor}{t^2}dt$$

$$= \ln x + \gamma + O\left(\frac{1}{x}\right) + \int_x^\infty \frac{t-\lfloor t\rfloor}{t^2}dt$$

$$= \ln x + \gamma + O\left(\frac{1}{x}\right) + O\left(\int_x^\infty \frac{dt}{t^2}\right) = \ln x + \gamma + O\left(\frac{1}{x}\right). \quad \square$$

小红书 小红书号:3189205503 qq

性质 13.5

令 $a,b\in\mathbb{N}$ 满足 $a<b$ 并令 $f:[a,b]\to\mathbb{R}$ 在 $[a,b]$ 上单调. 则存在实数 $\theta=\theta(a,b)\in[0,1]$ 使得

$$\sum_{a<n\leq b}f(n)=\int_a^b f(t)\,dt+\theta[f(b)-f(a)]. \tag{13.2.25}$$

♡

证: 在 (13.2.20) 中取 $A=\mathbb{N}$ 则 $A(t)=\lfloor t\rfloor$ 且

$$\begin{aligned}\sum_{a<n\leq b}f(n)-\int_a^b f(t)\,dt &= \int_a^b f(t)\,d\lfloor t\rfloor-\int_a^b f(t)\,dt = -\int_a^b f(t)\,d\langle t\rangle\\ &= [-f(t)\langle t\rangle]\Big|_a^b+\int_a^b\langle t\rangle df(t) = \int_a^b\langle t\rangle df(t).\end{aligned}$$

不失一般性不妨假设 f 递增, 从而根据**定理 13.10** 得到

$$\int_a^b\langle t\rangle df(t)=\theta\int_a^b df(t)=\theta[f(b)-f(a)],\quad \text{存在 }\theta\in[0,1].\ \square$$

作为直接推论可证 (作为练习请自证)

$$\begin{aligned}\ln(n!) &= (n-1)\ln n+O(\ln n),\\ \sum_{n\leq x}n^\alpha &= \frac{x^{\alpha+1}}{\alpha+1}+O(x^\alpha),\quad \alpha\geq 0,\\ \sum_{n\leq x}n^\alpha\ln n &= \frac{x^{\alpha+1}}{\alpha+1}\left(\ln x-\frac{1}{\alpha+1}\right)+O(x^\alpha\ln x),\quad \alpha>0.\end{aligned}$$

当函数 f 递减, 可以把**性质 13.5** 加强到如下.

性质 13.6

假设函数 $f:[1,+\infty)\to\mathbb{R}$ 连续且递增, 并假设 $\lim_{x\to\infty}f(x)=0$, 则存在常数 A 使得

$$\sum_{1<n\leq x}f(n)=\int_1^x f(t)\,dt+A+O(f(x)). \tag{13.2.26}$$

♡

证: 给定正整数 N 考虑

$$D(N):=\int_1^N f(t)\,dt-\sum_{2\leq n\leq N}f(n)=\sum_{2\leq n\leq N}\left[\int_{n-1}^n f(t)\,dt-f(n)\right].$$

因为 $D(N)\geq 0$, 为了证明数列 $(D(N))_{N\geq 1}$ 的收敛性只要验证

$$R(N):=\sum_{n\geq N+1}\left[\int_{n-1}^n f(t)\,dt-f(n)\right]=O(f(N)).$$

对正整数 M,N 只要满足 $M\geq N+3$, 利用 f 的递减性, 就有

$$\sum_{N+1\leq n\leq M-1}f(n)+f(M)\leq\int_N^M f(t)\,dt\leq f(N)+\sum_{N+1\leq n\leq M-1}f(n),$$

因此

$$0\leq\sum_{N+1\leq n\leq M}\left[\int_{n-1}^n f(t)\,dt-f(n)\right]\leq f(N)-f(M)\leq f(N)$$

小红书 小红书号:3189205503 qq

故 $0 \le R(N) \le f(N)$. □

考虑满足如下条件的函数列 $\{b_i(x)\}_{i\ge 0} \subset C([0,1])$:

$$b_0(x) \equiv 1, \quad b_i'(x) = i b_{i-1}(x), \quad \int_0^1 b_i(x)dx = 0, \quad i \ge 1. \tag{13.2.27}$$

显然 (13.2.27) 已经完全确定这个函数列.

练习 13.2

验证

$$\sum_{i\ge 0} b_i(x)\frac{y^i}{i!} = \frac{ye^{xy}}{e^y-1} = \frac{y}{e^y-1}\sum_{n\ge 0}\frac{(xy)^n}{n!}. \tag{13.2.28}$$

♠

在 (13.2.28) 中令 $x=0$ 得到了 **Bernoulli 数**的定义:

$$\sum_{i\ge 0} B_i\frac{y^i}{i!} = \frac{y}{e^y-1}. \tag{13.2.29}$$

利用 $e^y - 1 = \sum_{i\ge 1} y^i/i!$ 的 Taylor 级数得到

$$y = (e^y-1)\sum_{i\ge 0} B_i\frac{y^i}{i!} = \sum_{i\ge 1}\left[\sum_{0\le j\le i-1}\frac{B_j}{(i-j)!}\right]y^j$$

从而

$$B_0 = 1, \quad B_1 = -\frac{1}{2}, \quad B_2 = \frac{1}{6}, \quad b_i(x) = \sum_{0\le j\le i}\binom{i}{j}B_j x^{i-j}. \tag{13.2.30}$$

易证 $B_i = 0, i \ge 3$.

把定义在 $[0,1)$ 上的函数 $b_i(x)$ 作周期为 1 的周期延拓, 我们就得到了定义在 $\mathbb{R}$ 上的**第 i 个 Bernoulli 函数 $B_i(x)$ (i-th Bernoulli function)**. 注意到 $B_i(0) = B_i$.

定理 13.13. (Euler-Maclaurin 求和公式)

对任何非负整数 k 和任意函数 $f \in C^{k+1}([a,b])$, 其中 $a, b \in \mathbb{Z}$, 有

$$\begin{aligned}\sum_{a<n\le b} f(n) &= \int_a^b f(x)dx + \sum_{0\le i\le k}\frac{(-1)^{i+1}B_{i+1}}{(i+1)!}\left[f^{(i)}(b) - f^{(i)}(a)\right] \\ &\quad + \frac{(-1)^k}{(k+1)!}\int_a^b B_{k+1}(x)f^{(k+1)}(x)dx.\end{aligned} \tag{13.2.31}$$

♡

证: 在这里只给出 $k=1$ 时的证明. 回顾

$$\sum_{a<n\le b} f(n) = \int_a^b f(t)d\lfloor t\rfloor = \int_a^b f(t)dt - \int_a^b f(t)d\langle t\rangle.$$

因为 $b_1(x) = x - \frac{1}{2}$, 所以 $B_1(x) = \langle x\rangle - \frac{1}{2}$ 对任何 $x \in \mathbb{R}$ 都成立从而 $B_1(n) = -\frac{1}{2} = B_1$ 对任何 $n \in \mathbb{Z}$ 都成立. 进一步可证

$$B_i' = iB_{i-1}, \quad B_2(t) \in C(\mathbb{R}), \quad B_2'(t) \text{ 存在 } (t \in \mathbb{R}\setminus\mathbb{Z}), \quad B_i'(t) \text{ 存在 } (i \ge 3).$$

小红书 小红书号:3189205503 qq

从而得到

$$\begin{aligned}\sum_{a<n\leq b} f(n) &= \int_a^b f(x)\,dx - \int_a^b f(t)\,dB_1(t)\\ &= \int_a^b f(t)\,dt - B_1(t)f(t)\Big|_a^b + \int_a^b B_1(t)f'(t)\,dt\\ &= \int_a^b f(t)\,dt - B_1[f(b)-f(a)] + \frac{1}{2}\int_a^b f'(t)\,dB_2(t)\\ &= \int_a^b f(t)\,dt - B_1[f(b)-f(a)] + \frac{1}{2}\left\{B_2[f'(b)-f'(a)] - \int_a^b B_2(t)f''(t)dt\right\}.\end{aligned}$$

这里用到了 $B_2(n)=B_2$, $n\in\mathbb{Z}$. □

性质 13.7

假设 $0<y<x$ 且 $f\in C^1([y,x])$. 则

$$\sum_{y<n\leq x} f(n) = \int_y^x f(t)\,dt + \int_y^x \langle t\rangle f'(t)dt - \langle t\rangle f(t)\Big|_y^x. \tag{13.2.32}$$

♡

证: 令 $a=\lfloor y\rfloor$ 和 $b=\lfloor x\rfloor$, 并记

$$I := \int_y^x \langle t\rangle f'(t)dt = \left(\int_{a+1}^b + \int_b^x + \int_y^{a+1}\right)\langle t\rangle f'(t)dt = I_1+I_2+I_3.$$

计算可得

$$\begin{aligned}I_1 &= \int_{a+1}^b (t-\lfloor t\rfloor)f'(t)dt = \sum_{a+1\leq k\leq b-1}\int_k^{k+1}(t-k)f'(t)dt\\ &= \sum_{a+1\leq k\leq b-1}\left[tf(t)\Big|_k^{k+1} - \int_k^{k+1} f(t)dt\right] - \sum_{a+1\leq k\leq b-1} k[f(k+1)-f(k)]\\ &= \sum_{a+1\leq k\leq b-1} f(k+1) - \int_{a+1}^b f(t)\,dt = \sum_{a+2\leq k\leq b} f(k) - \int_{a+1}^b f(t)\,dt.\end{aligned}$$

类似地得到

$$\begin{aligned}I_2 &= \int_b^x (t-\lfloor t\rfloor)f'(t)dt = \int_a^x (t-b)f'(t)dt\\ &= tf(t)\Big|_b^x - \int_b^x f(t)\,dt - b[f(x)-f(b)] = \langle x\rangle f(x) - \int_b^x f(t)\,dt,\\ I_3 &= -\langle y\rangle f(y) - \int_y^{a+1} f(t)\,dt + f(a+1).\end{aligned}$$

加起来有

$$I = \sum_{a+2\leq k\leq b} f(k) + \langle t\rangle f(t)\Big|_y^x - \int_y^x f(t)\,dt + f(a+1). \quad \square$$

在 (13.2.32) 中令 $f(t)=1/t$ 得到

$$\sum_{1<n\leq x}\frac{1}{n} = \int_1^x \frac{dt}{t} - \int_1^x \frac{\langle t\rangle}{t^2}dt - \frac{\langle x\rangle}{x}$$

小红书 小红书号:3189205503 qq

即

$$\sum_{n\le x}\frac{1}{n}-\ln n=1-\int_1^x\frac{\langle t\rangle}{t^2}dt-\frac{\langle x\rangle}{x}\quad\Longrightarrow\quad(13.2.23).$$

推论 13.3

对任意 $n\ge 1$, 有

$$\sum_{m\le n}\frac{1}{m}=\ln n+\gamma+\frac{1}{2n}-\frac{1}{12n^2}+\frac{\theta_n}{60n^4},\tag{13.2.33}$$

这里常数 $\theta_n\in[0,1]$.

♡

证: 在 (13.2.31) 中取 $f(t)=1/t$, $a=1$, $b=n$, 且 $k=3$. 计算得到

$$\begin{aligned}\sum_{2\le m\le n}\frac{1}{n} &= \int_1^n\frac{dt}{t}+\frac{-B_1}{1!}\left(\frac{1}{n}-1\right)+\frac{B_2}{2!}\left(-\frac{1}{n^2}+1\right)+\frac{-B_3}{3!}\left(\frac{2}{n^3}-\frac{2}{1}\right)\\ &\quad+\frac{B_4}{4!}\left(\frac{-6}{n^4}+6\right)+\frac{-1}{4!}\int_1^n B_4(t)\frac{24}{t^5}dt\\ &= \ln n+\frac{1}{2}\left(\frac{1}{n}-1\right)-\frac{1}{12}\left(\frac{1}{n^2}-1\right)+\frac{1}{120}\left(\frac{1}{n^4}-1\right)-\int_1^n\frac{B_4(t)}{t^5}dt.\end{aligned}$$

即

$$\sum_{m\le n}\frac{1}{n}-\ln n=\frac{1}{2}+\frac{1}{12}-\frac{1}{120}+\frac{1}{2n}-\frac{1}{12n^2}+\frac{1}{120n^4}-\int_1^n\frac{B_4(t)}{t^5}dt.$$

令 $n\to+\infty$ 得到

$$\gamma=\frac{1}{2}+\frac{1}{12}-\frac{1}{120}-\int_1^\infty\frac{B_4(t)}{t^5}dt\tag{13.2.34}$$

和

$$\sum_{m\le n}\frac{1}{m}=\gamma+\ln n+\frac{1}{2n}-\frac{1}{12n^2}+\frac{1}{120n^4}+\int_n^\infty\frac{B_4(t)}{t^5}dt.$$

由于 $|B_4(t)|\le\frac{1}{30}$, 得到

$$\begin{aligned}\left|\sum_{m\le n}\frac{1}{m}-\gamma-\ln n-\frac{1}{2n}+\frac{1}{12n^2}\right| &\le \frac{1}{120n^4}+\int_n^\infty\frac{|B_4(t)|}{t^5}dt\\ &\le \frac{1}{120n^4}+\frac{1}{30}\int_n^\infty\frac{dt}{t^5}=\frac{1}{60n^4}.\end{aligned}$$ □

公式 (13.2.34) 可推广到

$$\gamma=\frac{1}{2}+\sum_{2\le i\le k}\frac{B_i}{i}-\int_1^\infty\frac{B_k(t)}{t^{k+1}}dt,\quad k\ge 0.\tag{13.2.35}$$

13.3 重积分的变量替换

回顾定积分的变量替换公式

$$\int_a^b f(x)\,dx=\int_\alpha^\beta f(\varphi(t))\varphi'(t)\,dt$$

小红书 小红书号:3189205503 qq

这里 $\varphi(t)\in C^1([\alpha,\beta])$ 且单调. 特别地

$$\int_\alpha^\beta \varphi'(t)\,dt = b-a = \text{ 区间 } [a,b] \text{ 的长度},$$

这里 $a=\varphi(\alpha)$ 和 $b=\varphi(\beta)$.

假设有二重积分的变量替换公式:

$$\iint_D f(x,y)\,dxdy = \iint_{\widetilde{D}} f(x(u,v),y(u,v))\Big[\ ?\ \Big]\,dudv,$$

这里 $(x,y)\in D$ 和 $(u,v)\in\widetilde{D}$. 如果上述公式成立并取 $f\equiv 1$, 得到

$$\iint_{\widetilde{D}} \Big[\ ?\ \Big]\,dudv = \iint_D dxdy = |D|.$$

这就表明 [?] 应该是 D 的面积元与 $\widetilde{D}$ 的面积元之比.

13.3.1 二重积分的变量替换

我们首先把上述的**几何直观性**严格数学化. 假设

(i) $D\subset\mathbf{R}^2$ 是有界可求面积的闭区域, 映射 $\mathbf{T}: D\to\Omega$ 是C^1**-微分同胚的** (C^1**-diffeomorphic**) (即 $\mathbf{T}$ 是 C^1 的且逆映射存在并也是 C^1 的) 和 $\Omega=\mathbf{T}(D)$. 记 $\mathbf{T}(u,v):=(x(u,v),y(u,v))$.

(ii) $\mathbf{T}$ 的 Jacobi 矩阵

$$\mathbf{Jac}(\mathbf{T}) := \begin{bmatrix} x_u & x_v \\ y_u & y_v \end{bmatrix}, \qquad \det(\mathbf{T}) := |\mathbf{Jac}(\mathbf{T})|$$

对任意 $(u,v)\in D$ 都是非奇异的. 故 $\mathscr{J}_{\mathbf{T}} := |\det(\mathbf{T})|$ 在 D 上总是正的.

给定 $(u_0,v_0)\in D$, 取充分小的 $\Delta u,\Delta v$ 使得 $(u_0+\Delta u,v_0+\Delta v)\in D$, 并考虑 Ω 中的 4 个点:

$$\begin{aligned}
P_1 &= (x(u_0,v_0),y(u_0,v_0)) = (x_0,y_0),\\
P_2 &= (x(u_0+\Delta u,v_0),y(u_0+\Delta u,v_0))\\
&\approx (x_0+x_u(u_0,v_0)\Delta u, y_0+x_v(u_0,v_0)\Delta u)\,,\\
P_3 &= (x(u_0+\Delta u,v_0+\Delta v),y(u_0+\Delta u,v_0+\Delta v)),\\
P_4 &= (x(u_0,v_0+\Delta v),y(u_0,v_0+\Delta v)).
\end{aligned}$$

“长方形” $P_1P_2P_3P_4$ 的面积近似为

$$\begin{vmatrix} x_u(u_0,v_0) & y_u(u_0,v_0) \\ x_v(u_0,v_0), & y_v(u_0,v_0) \end{vmatrix}\Delta u\Delta v = \mathscr{J}_{\mathbf{T}}(u_0,v_0)\Delta u\Delta v.$$

从而

$$\iint_D f(x(u,v),y(u,v))\,\mathscr{J}_{\mathbf{T}}(u,v)\,dudv \ \text{“}=\text{”}\ \iint_\Omega f(x,y)\,dxdy.$$

等价地

$$\iint_{\mathbf{T}(D)} f(x,y)\,dxdy \ \text{“}=\text{”}\ \iint_D (f\circ\mathbf{T})\,\mathscr{J}_{\mathbf{T}}(u,v)\,dudv$$

小红书 小红书号:3189205503 qq

or

$$\iint_{\mathbf{T}(D)} f \quad \text{“}=\text{”} \quad \int_D (f\circ\mathbf{T})\mathscr{J}_{\mathbf{T}}$$

定理 13.14. (二重积分变量替换)

假设 $D\subset\mathbf{R}^2$ 是具有分段光滑边界 ∂D 的有界闭区域, 并假设 $D\subset\widetilde{D}$, 这里 $\widetilde{D}$ 是 $\mathbf{R}^2$ 中的区域. 假设 $\mathbf{T}:\widetilde{D}\to\widetilde{\Omega}=\mathbf{T}(\widetilde{D})$ 是 C^1-微分同胚并满足 $\mathscr{J}_{\mathbf{T}}$ 在 $\widetilde{D}$ 上处处大于 0. 则, 其中 $\Omega=\mathbf{T}(D)$,

$$\iint_{\Omega} f(x,y)\,dxdy=\iint_{D} f(x(u,v),y(u,v))\,\mathscr{J}_{\mathbf{T}}(u,v)\,dudv \tag{13.3.1}$$

or

$$\iint_{\mathbf{T}(D)} f=\iint_{D}(f\circ\mathbf{T})\,\mathscr{J}_{\mathbf{T}}. \tag{13.3.2}$$

♡

证: 因为 D 有界故存在闭矩形 $\square:=[a,b]\times[c,d]$ 包含 D. 把 $[a,b]$ 和 $[c,d]$ 分成等长的 2^n 个子区间,

$$a=x_0<x_1<\cdots<x_M=b,\quad c=y_0<y_1<\cdots<y_M=d,\quad M:=2^n.$$

记

$$\square_{ij}:=[x_{i-1},x_i]\times[y_{j-1},y_j],\quad 1\le i,j\le M$$

并令

$$A_n:=\{\square_{ij}:\square_{ij}\subset D\},\quad B_n:=\{\square_{ij}:\square_{ij}\cap D\neq\emptyset\},\quad C_n:=B_n\setminus\operatorname{Int}(A_n).$$

注意到

$$\cdots\subset A_n\subset A_{n+1}\subset\cdots\subset D\subset\cdots\subset B_{n+1}\subset B_n\subset\cdots$$

和

$$\lim_{n\to\infty}|A_n|=|D|=\lim_{n\to\infty}|B_n|$$

这是因为 D 是可求面积的. 选择充分大的 $n\gg1$ 使得 $B_n\subset\widetilde{D}$. 首先考虑两类特殊的 $\mathbf{T}$:

(i) **情形 1:** $\mathbf{T}(u,v)=(u,y(u,v))$,

(ii) **情形 2:** $\mathbf{T}(u,v):=(x(u,v),v)$.

步骤 1: 假设 $\mathbf{T}$ 是情形 1 或情形 2. 此时对任意 $\square\in B_n$, 有

$$|\mathbf{T}(\square)|=\mathscr{J}_{\mathbf{T}}(\bar{u},\bar{v})|\square|$$

其中 $(\bar{u},\bar{v})\in\square$**.** 不妨假设 $\mathbf{T}$ **是情形 1**, 即, $\mathbf{T}(u,v)=(u,y(u,v))$ 其中 y 是 C^1 的. 在 U 上有 $\mathscr{J}_{\mathbf{T}}>0$ 从而

$$0<\mathscr{J}_{\mathbf{T}}=\left|\det\begin{bmatrix}1 & 0\\ \frac{\partial y}{\partial u} & \frac{\partial y}{\partial v}\end{bmatrix}\right|=\left|\frac{\partial y}{\partial v}\right|.$$

不失一般性不妨假设 $\partial y/\partial v>0$ 在 U 上. 如果 $\square=[a_\square,b_\square]\times[c_\square,d_\square]$, 则 $y(u,\cdot)$ 对固定的 $u\in[a_\square,b_\square]$ 是递增的. 因此

$$\mathbf{T}(\square)=\left\{(x,y)\in\mathbb{R}^2:a_\square\le x\le b_\square,\ y(x,c_\square)\le y\le y(x,d_\square)\right\}$$

小红书 小红书号:3189205503 qq

这是 x-型区域. 利用定积分第一中值定理计算得到

$$\begin{aligned}|\mathbf{T}(\square)| &= \int_{a_\square}^{b_\square} dx \int_{y(x,c_\square)}^{y(x,d_\square)} dy = \int_{a_\square}^{b_\square} [y(x,d_\square) - y(x,c_\square)]\, dx \\ &= [y(\bar{x},d_\square) - y(\bar{x},c_\square)]\,(b_\square - a_\square)\end{aligned}$$

这里 $\bar{x} \in [a_\square, b_\square]$. 根据中值定理得到

$$|\mathbf{T}(\square)| = \frac{\partial y}{\partial v}(\bar{u},\bar{v})(d_\square - c_\square)(b_\square - a_\square) = \mathscr{J}_{\mathbf{T}}(\bar{u},\bar{v})|\square|$$

这里 $\bar{v} \in [c_\square, d_\square]$.

步骤 2: 假设 T 是情形 1 或情形 2. 如果 $f \in C(\Omega)$, 则

$$\iint_\Omega f(x,y)\,dxdy = \iint_D f \circ \mathbf{T}(u,v)\,\mathscr{J}_{\mathbf{T}}(u,v)\,dudv.$$

记 $H := \max_\Omega |f|$. 因为存在自然数 $N \in \mathbb{N}$ 使得 $B_n \subset \widetilde{D}$ 对任何 $n \geq N$ 都成立, 所以 $\max_{B_n} \mathscr{J}_{\mathbf{T}} \leq K$ 对某个 $K > 0$ (和 n 无关) 和任何 $n \geq N$ 都成立. **步骤 1** 推出 $|\mathbf{T}(C_n)| \leq K|C_n|$ 对任何 $n \geq N$ 都成立, 从而 $\lim_{n\to\infty} |\mathbf{T}(C_n)| = 0$. 记 $D_{ij} := D \cap \square_{ij}$. 对任意 $(u_{ij}, v_{ij}) \in \square_{ij}$ 令 $\xi_{ij} = x(u_{ij}, v_{ij})$ 和 $\eta_{ij} = y(u_{ij}, v_{ij})$. 此时

$$\sum_{D_{ij}} f(\xi_{ij},\eta_{ij})|\mathbf{T}(D_{ij})| = \left(\sum_{D_{ij}\subset A_n} + \sum_{D_{ij}\subset D\setminus \mathrm{Int}(A_n)}\right) f(\xi_{ij},\eta_{ij})|\mathbf{T}(D_{ij})| = I + J.$$

若 $D_{ij} \subset A_n$ 则 $D_{ij} = \square_{ij}$ 且

$$|\mathbf{T}(\square_{ij})| = \mathscr{J}_{\mathbf{T}}(\bar{u}_{ij},\bar{v}_{ij})|\square_{ij}|$$

这里 $(\bar{u}_{ij}, \bar{v}_{ij}) \in \square_{ij}$. 故

$$\begin{aligned}I &= \sum_{\square_{ij}\subset A_n} f(\bar{\xi}_{ij},\bar{\eta}_{ij})|\mathbf{T}(\square_{ij})| = \sum_{\square_{ij}\subset A_n} f(\bar{\xi}_{ij},\bar{\eta}_{ij})\,\mathscr{J}_{\mathbf{T}}(\bar{u}_{ij},\bar{v}_{ij})|\square_{ij}| \\ &= \sum_{\square_{ij}\subset A_n} f\circ\mathbf{T}(\bar{u}_{ij},\bar{v}_{ij})\,\mathscr{J}_{\mathbf{T}}(\bar{u}_{ij},\bar{v}_{ij})|\square_{ij}|.\end{aligned}$$

若 $D_{ij} \subset D \setminus \mathrm{Int}(A_n)$ 取任意 $(\bar{u}_{ij}, \bar{v}_{ij}) \in D_{ij}$ 从而

$$\begin{aligned}J &= \sum_{D_{ij}\subset D\setminus\mathrm{Int}(A_n)} f(\bar{\xi}_{ij},\bar{\eta}_{ij})|\mathbf{T}(D_{ij})| \\ &= \sum_{D_{ij}\subset D\setminus\mathrm{Int}(A_n)} f\circ\mathbf{T}(\bar{u}_{ij},\bar{v}_{ij})\,\mathscr{J}_{\mathbf{T}}(\bar{u}_{ij},\bar{v}_{ij})|D_{ij}| \\ &+ \sum_{D_{ij}\subset D\setminus\mathrm{Int}(A_n)} \left[f(\bar{\xi}_{ij},\bar{\eta}_{ij})|\mathbf{T}(D_{ij})| - f\circ\mathbf{T}(\bar{u}_{ij},\bar{v}_{ij})\,\mathscr{J}_{\mathbf{T}}(\bar{u}_{ij},\bar{v}_{ij})|D_{ij}|\right].\end{aligned}$$

因为 $D \setminus \mathrm{Int}(A_n) \subset C_n$, 所以

$$\left|\sum_{D_{ij}\subset D\setminus\mathrm{Int}(A_n)} f(\bar{\xi}_{ij},\bar{\eta}_{ij})|\mathbf{T}(D_{ij})|\right| \leq H \sum_{D_{ij}\subset D\setminus\mathrm{Int}(A_n)} |\mathbf{T}(D_{ij})| \leq H|\mathbf{T}(C_n)| \leq HK|C_n|$$

和

$$\left|\sum_{D_{ij}\subset D\setminus\mathrm{Int}(A_n)} f\circ\mathbf{T}(\bar{u}_{ij},\bar{v}_{ij})\,\mathscr{J}_{\mathbf{T}}(\bar{u}_{ij},\bar{v}_{ij})|D_{ij}|\right| \leq HK|C_n|.$$

小红书 小红书号:3189205503 qq

即得到

$$\left|\sum_{D_{ij}\subset D\setminus \mathrm{Int}(A_n)}\left[f(\bar{\xi}_{ij},\bar{\eta}_{ij})|\mathbf{T}(D_{ij})|-f\circ\mathbf{T}(\bar{u}_{ij},\bar{v}_{ij})\mathscr{J}_{\mathbf{T}}(\bar{u}_{ij},\bar{v}_{ij})|D_{ij}|\right]\right|$$
$$\leq 2HK|C_n| \ \to\ 0,\quad n\to+\infty.$$

由于 f 在 Ω 上可积, 我们得到

$$\iint_{\Omega} f(x,y)dxdy \leftarrow \sum_{D_{ij}} f(\bar{\xi}_{ij},\bar{\eta}_{ij})|\mathbf{T}(D_{ij})| \to \sum_{D_{ij}} f\circ\mathbf{T}(\bar{u}_{ij},\bar{v}_{ij})\mathscr{J}_{\mathbf{T}}(\bar{u}_{ij},\bar{v}_{ij})|D_{ij}|$$
$$\to \iint_{D} f\circ\mathbf{T}(u,v)\mathscr{J}_{\mathbf{T}}(u,v)dudv.$$

步骤 3: 在任给 $(u_0,v_0)\in U$ 的某个邻域内有 $\mathbf{T}=\mathbf{T}_2\circ\mathbf{T}_1$, 这里 $\mathbf{T}_1,\mathbf{T}_2$ 都是 C^1-微分同胚且 $\mathbf{T}_i$ 是情形 1 或情形 2. 因为 $\mathscr{J}_{\mathbf{T}}(u_0,v_0)=|\det(\mathbf{T})(u_0,v_0)|>0$, 故 x_u,y_u,x_v,y_v 中至少有一个在 (u_0,v_0) 处非零. 不妨假设 $\frac{\partial x}{\partial u}(u_0,v_0)\neq 0$. 考虑映射 $\mathbf{T}(u,v)=(x(u,v),y(u,v)),(u,v)\in U$, 和

$$\mathbf{T}_1(u,v):=(x(u,v),v)$$

这是**情形 2** 中的映射. 因为在 (u_0,v_0) 处

$$\det(\mathbf{T}_1)=\det\left(\begin{bmatrix}\frac{\partial x}{\partial u} & \frac{\partial x}{\partial v}\\ 0 & 1\end{bmatrix}\right)=\frac{\partial x}{\partial u}\neq 0$$

根据隐函数定理, **定理 12.16**, 存在邻域 U_0,Ω_0 满足 $U\supset U_0\ni(u_0,v_0)$, $\Omega\supset\Omega_0\ni(x(u_0,v_0),v_0)$, $g\in C^1(\Omega_0)$, 且映射

$$\mathbf{T}_1: D_0\longrightarrow\Omega_0,\quad (u,v)\longmapsto(\xi,\eta)$$

是 C^1-微分同胚的, 并且进一步有, $\mathbf{T}_1^{-1}(\xi,\eta)=(g(\xi,\eta),\eta)$. 特别地, 我们有

$$g(x(u,v),v)=u$$

对任何 $(u,v)\in U_0$ 都成立. 定义

$$\mathbf{T}_2(\xi,\eta):=(\zeta,y(g(\zeta,\eta),\eta))$$

这是**情形 1** 中的映射. 故得到对任何 $(u,v)\in U_0$ 有

$$\mathbf{T}_2\circ\mathbf{T}_1(u,v)=\mathbf{T}_2(x(u,v),v)=(x(u,v),y(g(x(u,v),v),v))=(x(u,v),y(u,v))\,.$$

步骤 4: 证明 (13.3.1). 步骤 3 意味着对任何 $(u,v)\in D$, 存在领域 $D_\delta(u,v)$ (其中 δ 依赖于 (u,v)) 使得 $\mathbf{T}=\mathbf{T}_2\circ\mathbf{T}_1$ 在 $D_\delta(u,v)$ 上成立, 这里 $\mathbf{T}_1,\mathbf{T}_2$ 是上述定义的映射. 由于 $(D_{\delta/2}(u,v))_{(u,v)\in D}$ 是 D 的开覆盖而且 D 是紧的 (因为 D 是 $\mathbf{R}^2$ 中的有界闭集), 故存在 D 的有限子覆盖 $(D_{\delta_i/2}(u_i,v_i))_{1\leq i\leq N}$, $N\in\mathbf{N}$. 令 $\delta:=\min_{1\leq i\leq N}\delta_i/2$. 选择 n 充分大使得对任意矩形 $\square_{ij}:=[x_{i-1},x_i]\times[y_{j-1},y_j]$ 都有 $\sqrt{(x_i-x_{i-1})^2+(y_j-y_{j-1})^2}<\delta$. 对任意 $\square_{ij}\cap\mathrm{Int}(D)\neq\emptyset$, 可找到自然数 $1\leq k\leq N$ 满足 $D_{ij}:=\square_{ij}\cap D\subset\square_{ij}\subset D_{\delta_k}(u_k,v_k)$. 从而在 D_{ij} 内有 $\mathbf{T}=\mathbf{T}_2^{ij}\circ\mathbf{T}_1^{ij}$. 记

$$\mathbf{T}_1^{ij}(u,v):=(\zeta(u,v),\eta(u,v))\,,\quad \mathbf{T}_2^{ij}(u,v):=(x(\zeta,\eta),y(\zeta,\eta))\,.$$

小红书 小红书号:3189205503 qq

步骤 2 推出

$$\begin{aligned}\iint_\Omega f(x,y)\,dxdy &= \sum_{1\le i,j\le M}\iint_{\mathbf{T}(D_{ij})} f(x,y)\,dxdy = \sum_{1\le i,j\le M}\iint_{\mathbf{T}_2^{ij}(\mathbf{T}_1^{ij}(D_{ij}))} f(x,y)\,dxdy\\ &= \sum_{1\le i,j\le M}\iint_{\mathbf{T}_1^{ij}(D_{ij})} f\circ\mathbf{T}_2^{ij}(\zeta,\eta)\,\mathscr{J}_{\mathbf{T}_2^{ij}}(\zeta,\eta)\,d\zeta d\eta\\ &= \sum_{1\le i,j\le M}\iint_{D_{ij}} f\circ\mathbf{T}_2^{ij}\circ\mathbf{T}_1^{ij}(u,v)\,\mathscr{J}_{\mathbf{T}_2^{ij}}\circ\mathbf{T}_1^{ij}(u,v)\,\mathscr{J}_{\mathbf{T}_1^{ij}}(u,v)\,dudv.\end{aligned}$$

根据链式法则得到

$$\mathscr{J}_{\mathbf{T}}(u,v) = \mathscr{J}_{\mathbf{T}_2^{ij}\circ\mathbf{T}_1^{ij}}(u,v) = \left(\mathscr{J}_{\mathbf{T}_2^{ij}}\circ\mathbf{T}_1^{ij}(u,v)\right)\mathscr{J}_{\mathbf{T}_1^{ij}}(u,v)$$

从而

$$\begin{aligned}\iint_\Omega f(x,y)\,dxdy &= \sum_{1\le i,j\le M}\iint_{D_{ij}} f\circ\mathbf{T}(u,v)\,\mathscr{J}_{\mathbf{T}}(u,v)\,dudv\\ &= \iint_{\mathbf{T}} f\circ\mathbf{T}(u,v)\,\mathscr{J}_{\mathbf{T}}(u,v)\,dudv.\quad\square\end{aligned}$$

13.3.2 多重积分的变量替换

定理 13.15. (n 重积分变量替换) 假设 $U,V\subset\mathbf{R}^n$ 是开集且 $\mathbf{T}:U\to V$ 是 C^1-微分同胚满足 $\mathbf{T}(\boldsymbol{x})=\boldsymbol{y}$. 对任何具有分段光滑边界的有界闭区域 $D\subset U$ 和任何 $f\in C(\mathbf{T}(D))$ 有

$$\int_{\mathbf{T}(D)} f(\boldsymbol{y})\,d\boldsymbol{y} = \int_D f\circ\mathbf{T}(\boldsymbol{x})\,\mathscr{J}_{\mathbf{T}}(\boldsymbol{x})\,d\boldsymbol{x}. \tag{13.3.3}$$

♡

考虑 2 维**极坐标 (polar coordinates)** 变换

$$\begin{aligned}\mathbf{T}:[0,R]\times[0,2\pi] &\longrightarrow \mathbb{D}_R^2 := \{(x,y)\in\mathbb{R}^2 : x^2+y^2\le R^2\}\\ (r,\theta) &\longmapsto (r\cos\theta, r\sin\theta),\end{aligned}\tag{13.3.4}$$

此时

$$\mathscr{J}_{\mathbf{T}} = \begin{vmatrix}\cos\theta & \sin\theta\\ -r\sin\theta & r\cos\theta\end{vmatrix} = r.$$

但 $\mathbf{T}(\{0\}\times[0,2\pi])=\{(0,0)\}$, 因此**定理 13.14** 不适用. 但只要先把原点和 x 正轴去掉 (考虑 $\epsilon\le\epsilon\le R$ 和 $\epsilon\le\theta\le 2\pi-\theta$), 再应用**定理 13.14**, 最后令 $\epsilon\to 0+$.

- 如果原点在区域 D 外且 D 可表示成

$$D=\{(r,\theta)\in[0,+\infty)\times[0,2\pi]\,|\,\varphi(\theta)\le r\le\psi(\theta),\ \alpha\le\theta\le\beta\},$$

则 (13.3.1) 可化简为

$$\iint_\Omega f(x,y)\,dxdy = \int_\alpha^\beta d\theta\int_{\varphi(\theta)}^{\psi(\theta)} f(r\cos\theta,r\sin\theta)\,rdr. \tag{13.3.5}$$

- 如果原点包含在区域 D 内, 此时

$$D=\{(r,\theta)\in[0,+\infty)\times[0,2\pi]\,|\,0\le r\le\psi(\theta),\ 0\le\theta\le 2\pi\},$$

小红书 小红书号:3189205503 qq

则 (13.3.1) 可化简为

$$\iint_\Omega f(x,y)\,dxdy = \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^{\psi(\theta)} f(r\cos\theta, r\sin\theta)\,rdr. \tag{13.3.6}$$

- 如果原点在 D 的边界上, 此时

$$D = \{(r,\theta) \in [0,+\infty)\times[0,2\pi] | 0 \le r \le \psi(\theta),\ \alpha \le \theta \le \beta\},$$

则 (13.3.1) 可化简为

$$\iint_\Omega f(x,y)\,dxdy = \int_\alpha^{\beta} d\theta \int_0^{\psi(\theta)} f(r\cos\theta, r\sin\theta)\,rdr. \tag{13.3.7}$$

例 13.4

计算二重积分

$$I := \iint_\Omega dxdy, \quad \Omega = \{(x,y) \in \mathbb{R}^2 : x^2+y^2 \le 1\}.$$

解: 考虑区域 $D = \{(r,\theta) | 0 \le r \le 1,\ 0 \le \theta \le 2\pi\}$. 则得到

$$I = \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^1 rdr = 2\pi \int_0^1 rdr = \pi. \quad \square$$

考虑 3 维**柱面坐标 (cylinder coordinates)** 变换

$$\begin{aligned} \mathbf{T} : [0,+\infty)\times[0,2\pi]\times\mathbb{R} &\longrightarrow \mathbb{R}^3, \\ (r,\theta,z) &\longmapsto (r\cos\theta, r\sin\theta, z), \end{aligned} \tag{13.3.8}$$

此时

$$\mathscr{J}_{\mathbf{T}}(r,\theta,z) = r.$$

例 13.5

计算三重积分

$$I = \iiint_\Omega dxdydz, \quad \Omega = \{(x,y,z) \in \mathbb{R}^3 : 0 \le z \le 25 - x^2 - y^2\}.$$

解: 令 $x = r\cos\theta$, $y = r\sin\theta$, $z = z$, 这里 $0 \le r \le 5, 0 \le \theta \le 2\pi$, 且 $D = \{(r,\theta,z) : 0 \le r \le 5, 0 \le \theta \le 5, 0 \le z \le 25 - r^2\}$. 则得到

$$\begin{aligned} I &= \iiint_D rdrd\theta dz = \int_0^5 rdr \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^{25-r^2} dz = 2\pi \int_0^5 r(25-r^2)dr \\ &= \pi \int_0^5 (25-r^2)dr^2 = -\frac{\pi}{2}(r^2-25)^2\Big|_0^5 = \frac{625}{2}\pi. \quad \square \end{aligned}$$

3 维**球面坐标 (spherical coordinates)** 定义为

$$x = r\sin\varphi\cos\theta, \quad y = r\sin\varphi\sin\theta, \quad z = r\cos\varphi \tag{13.3.9}$$

这里 $0 \le r < \infty, 0 \le \varphi \le \pi$, 和 $0 \le \theta \le 2\pi$. 定义映射 $\mathbf{T}$ 为

$$\mathbf{T}(r,\varphi,\theta) = (r\sin\varphi\cos\theta, r\sin\varphi\sin\theta, r\cos\varphi) \tag{13.3.10}$$

这里

$$\mathscr{J}_{\mathbf{T}}(r,\varphi,\theta) = r^2\sin\varphi.$$

小红书 小红书号:3189205503

例 13.6

计算三重积分

$$I=\iiint_{\Omega} dxdydz,\quad \Omega=\left\{(x,y,z)\in\mathbb{R}^3:\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}+\frac{z^2}{c^2}\le 1\right\}$$

这里 $a,b,c>0$.

解: 令 $x=ar\sin\varphi\cos\theta$, $y=br\sin\varphi\sin\theta$, 和 $z=cr\cos\varphi$. 则得到

$$I=\int_0^1 dr\int_0^{\pi} d\varphi\int_0^{2\pi} abcr^2\sin\varphi d\theta=\frac{abc}{3}2\pi\int_0^{\pi}\sin\varphi d\varphi=\frac{4\pi}{3}abc.\quad\square$$

一般地引入**n 维球面坐标 (n spherical coordinates)**:

$$\begin{aligned}
x^1 &= r\cos\varphi_1,\\
x^2 &= r\sin\varphi_1\cos\varphi_2,\\
x_3 &= r\sin\varphi_1\sin\varphi_2\cos\varphi_3,\\
&\cdots\cdots\cdots\\
x^{n-1} &= r\sin\varphi_1\sin\varphi_2\cdots\sin\varphi_{n-2}\cos\varphi_{n-1},\\
x^n &= r\sin\varphi_1\sin\varphi_2\cdots\sin\varphi_{n-2}\sin\varphi_{n-1},
\end{aligned}\tag{13.3.11}$$

这里 $0\le r<\infty, 0\le\varphi_1,\varphi_2,\cdots,\varphi_{n-2}\le\pi$, 和 $0\le\varphi_{n-1}\le 2\pi$. 定义映射 $\mathbf{T}$ 为

$$\mathbf{T}(r,\varphi_1,\varphi_2,\cdots,\varphi_{n-1})=(x^1,x^2,\cdots,x^n)\tag{13.3.12}$$

根据 (13.3.11) 得到

$$\mathscr{J}_{\mathbf{T}}(r,\varphi_1,\varphi_2,\cdots,\varphi_{n-1})=r^{n-1}\sin^{n-2}\varphi_1\sin^{n-3}\varphi_2\cdots\sin\varphi_{n-2}.$$

例 13.7

计算 n 重积分

$$I:=\int_{\mathbb{B}_R^n(\mathbf{0})} d\boldsymbol{x},\quad R>0.$$

解: 利用 (13.3.11) 得到

$$\begin{aligned}
I&=\int_0^R dr\int_0^{\pi} d\varphi_1\cdots\int_0^{\pi} d\varphi_{n-2}\int_0^{2\pi} r^{n-1}\sin^{n-2}\varphi_1\sin^{n-3}\varphi_2\cdots\sin\varphi_{n-2}d\varphi_{n-1}\\
&=\frac{2\pi R^n}{n}\prod_{1\le i\le n-2}\int_0^{\pi}\sin^{n-1-i}\varphi_i d\varphi_i.
\end{aligned}$$

对定积分

$$J_k:=\int_0^{\pi}\sin^k\varphi d\varphi=2\int_0^{\pi/2}\sin^k\varphi d\varphi$$

我们已证

$$J_k=\begin{cases}\frac{(2m-1)!!}{(2m)!!}\pi, & k=2m,\\ \frac{(2m)!!}{(2m+1)!!}2, & k=2m+1.\end{cases}$$

故 $I=(2\pi)^kR^{2k}/(2k)!!$ $(n=2k)$ 和 $I=2(2\pi)^kR^{2k+1}/(2k+1)!!$ $(n=2k+1)$. $\square$

小红书 小红书号:3189205503 qq

例 13.8

证明不等式

$$2\pi(\sqrt{17}-4)\le I:=\iint_{x^2+y^2\le 1}\frac{dxdy}{\sqrt{16+\sin^2 x+\sin^2 y}}\le\frac{\pi}{4}.$$

证: 令

$$x=r\cos\theta,\quad y=r\sin\theta,\quad 0\le\theta\le 1,\quad 0\le\theta\le 2\pi.$$

则

$$\frac{\pi}{4}=\iint_{x^2+y^2\le 1}\frac{1}{4}dxdy\ \ge\ I\ \ge\ \int_{x^2+y^2\le 1}\frac{dxdy}{\sqrt{16+x^2+y^2}}=\int_0^1 dr\int_0^{2\pi}\frac{rd\theta}{\sqrt{16+r^2}}$$

$$=2\pi\int_0^1\frac{rdr}{\sqrt{16+r^2}}=2\pi\sqrt{16+r^2}\Big|_0^1=2\pi(\sqrt{17}-4).\ \square$$

练习 13.3

如果 $f\in C([-1,1])$, 证明

$$\iint_{|x|+|y|\le 1}f(x+y)dxdy=\int_{-1}^1 f(u)\,du.$$

例 13.9

(1) 计算二重积分

$$I_A:=\iint_{x^2+y^2\le A^2}e^{-(x^2+y^2)}dxdy,\quad A>0.\tag{13.3.13}$$

解: 令 $x=r\cos\theta, y=r\sin\theta, 0\le r\le A$, 和 $0\le\theta\le 2\pi$. 得到

$$I_A=\int_0^A dr\int_0^{2\pi}e^{-r^2}rd\theta=2\pi\int_0^A re^{-r^2}dr=\pi\left(1-e^{-A^2}\right).$$

考虑

$$\left(\int_{-A}^A e^{-x^2}dx\right)^2=\int_{-A\le x,y\le A}e^{-(x^2+y^2)}dxdy.$$

由于 $\mathbb{B}^2_{\sqrt{2}A}\supset\square_A=[-A,A]\times[-A,A]\supset\mathbb{B}^2_A$, 故

$$\sqrt{\pi}\left(1-e^{-A^2}\right)^{1/2}=I_A^{1/2}\le\int_{-A}^A e^{-x^2}dx\le I_{\sqrt{2}A}^{1/2}=\sqrt{\pi}\left(1-e^{-2A^2}\right)^{1/2}.$$

令 $A\to\infty$ 得到

$$\int_{-\infty}^{\infty}\frac{1}{\sqrt{\pi}}e^{-x^2}dx=1.\tag{13.3.14}$$

一般地我们可证

$$\int_{\mathbb{R}^n}\frac{1}{\pi^{n/2}}e^{-|\boldsymbol{x}|^2}d\boldsymbol{x}=1.\tag{13.3.15}$$

(2) 考虑二次型

$$\sum_{1\le i,j\le n}a_{ij}x^ix^j=\boldsymbol{x}A\boldsymbol{x}^T,\quad \boldsymbol{x}=(x^1,\cdots,x^n)\in\mathbb{R}^n,$$

小红书 小红书号:3189205503 qq

这里 $A=(a_{ij})_{1\le i,j\le n}$ 是正定 $n\times n$ 矩阵. 计算 n 重积分

$$I_A=\int_{\mathbb{R}^n} e^{-\boldsymbol{x}A\boldsymbol{x}^T}d\boldsymbol{x} \tag{13.3.16}$$

这里 A 是正定 $n\times n$ 矩阵.

解: 存在正交矩阵 $Q\in\mathbf{O}(n)$ 满足

$$A=Q\Lambda Q^T,\quad \Lambda=\mathrm{diag}(\lambda_1,\cdots,\lambda_n)$$

这里 $\lambda_1,\cdots,\lambda_n>0$ 是 A 的特征根. 因此

$$I_A=\int_{\mathbb{R}^n} e^{-\boldsymbol{x}Q\Lambda(\boldsymbol{x}Q)^T}d\boldsymbol{x}=\int_{\mathbb{R}^n} e^{-\boldsymbol{y}\Lambda\boldsymbol{y}^T}d\boldsymbol{y}=\prod_{1\le i\le n}\left(\frac{1}{\sqrt{\lambda_i}}\sqrt{\pi}\right)=\sqrt{\frac{\pi^n}{\det(A)}}.\ \square$$

(3) 计算反常积分

$$I_{a,b,c}=\int_{\mathbb{R}} e^{-(ax^2+2bx+c)}dx,\quad a>0,\ b,c\in\mathbb{R}. \tag{13.3.17}$$

解: 作变量替换得到

$$\begin{aligned} I_{a,b,c} &= \int_{\mathbb{R}} e^{-a[(x+\frac{b}{a})^2+\frac{ac-b^2}{a^2}]}dx = e^{\frac{b^2-ac}{a}}\int_{\mathbb{R}} e^{-a(x+\frac{b}{a})^2}dx \\ &= e^{\frac{b^2-ac}{a}}\sqrt{\frac{\pi}{a}} = e^{-\frac{\det(A^*)}{a}}\sqrt{\frac{\pi}{a}} \end{aligned}$$

这里 A^* 是矩阵 $\begin{bmatrix} a & b\\ b & c\end{bmatrix}$. $\square$

一般情形下考虑 n 重积分

$$I_{a_{ij},b_i,c}=\int_{\mathbb{R}^n} e^{-(\sum_{1\le i,j\le n}a_{ij}x^ix^j+2\sum_{1\le i\le n}b_ix^i+c)}d\boldsymbol{x} \tag{13.3.18}$$

这里 $A=(a_{ij})_{1\le i,j\le n}$ 是正定地, $b_1,\cdots,b_n,c\in\mathbb{R}$. 记

$$\boldsymbol{x}=(x^1,\cdots,x^n),\quad \boldsymbol{b}=(b_1,\cdots,b_n),$$

从而得到

$$I_{a_{ij},b_i,c}=\int_{\mathbb{R}^n} e^{-(\boldsymbol{x}A\boldsymbol{x}^{\mathsf{T}}+2\boldsymbol{b}\cdot\boldsymbol{x}+c)}d\boldsymbol{x}.$$

解: 和之前一样有 $A=Q\Lambda Q^{\mathsf{T}}$, 这里 $Q\in\mathbf{O}(m)$ 和 $\Lambda=\mathrm{diag}(\lambda_1,\cdots,\lambda_m)$ 且 $\lambda_1,\cdots,\lambda_n>0$. 故

$$\begin{aligned} \boldsymbol{x}A\boldsymbol{x}^{\mathsf{T}}+2\boldsymbol{b}\cdot\boldsymbol{x}+c &= (\boldsymbol{x}Q)\Lambda(\boldsymbol{x}Q)^{\mathsf{T}}+2\boldsymbol{b}\boldsymbol{x}^{\mathsf{T}}+c \\ &= \boldsymbol{y}\Lambda\boldsymbol{y}^{\mathsf{T}}+2\boldsymbol{b}\cdot(Q^{-1})^{\mathsf{T}}\boldsymbol{y}^{\mathsf{T}}+c \\ &= \sum_{1\le i\le n}\lambda_i(y^i)^2+2\sum_{1\le i\le n}\tilde{b}_iy^i+c \\ &= \sum_{1\le i\le n}\lambda_i\left(y^i+\frac{\tilde{b}_i}{\lambda_i}\right)^2+\left(c-\sum_{1\le i\le n}\frac{\tilde{b}_i^2}{\lambda_i}\right) \end{aligned}$$

这里 $\boldsymbol{y}=\boldsymbol{x}Q=(y^1,\cdots,y^n)$ 和 $\tilde{\boldsymbol{b}}=\boldsymbol{b}(Q^{-1})^{\mathsf{T}}=\boldsymbol{b}(Q^{\mathsf{T}})^{-1}=(\tilde{b}_1,\cdots,\tilde{b}_n)$. 另一方面

小红书 小红书号:3189205503 qq

对矩阵

$$A^* = \begin{bmatrix} A & \boldsymbol{b}^T \\ \boldsymbol{b} & c \end{bmatrix}$$

其行列式为

$$\begin{aligned} \det(A^*) &= \det \begin{bmatrix} A & \boldsymbol{b}^T \\ 0 & c - \boldsymbol{b}A^{-1}\boldsymbol{b}^T \end{bmatrix} = (c - \boldsymbol{b}A^{-1}\boldsymbol{b}^{-1}) \det(A) \\ &= \left\{ c - \boldsymbol{b} \left[(Q^T)^{-1}\Lambda^{-1}Q^{-1} \right] \boldsymbol{b}^T \right\} \det(A) = \left(c - \tilde{\boldsymbol{b}}\Lambda^{-1}\tilde{\boldsymbol{b}}^T \right) \det(A) \\ &= \left(c - \sum_{1\le i\le n} \frac{\tilde{b}_i^2}{\lambda_i} \right) \det(A). \end{aligned}$$

最后得到

$$\boldsymbol{x}A\boldsymbol{x}^{\mathsf{T}} + 2\boldsymbol{b}\cdot\boldsymbol{x} + c = \sum_{1\le i\le n} \lambda_i \left(y^i + \frac{\tilde{b}_i}{\lambda_i} \right)^2 + \frac{\det(A^*)}{\det(A)}$$

这立即推出 $I_{a_{ij},b_i,c} = \sqrt{\pi^n/\det(A)}\exp[-\det(A^*)/\det(A)]$. □

(4) 假设函数 $f(r)$ 在 $r=0$ 处可导且 $f(0)=0$, 考虑区域

$$\Omega_t := \{(x,y,z) \in \mathbb{R}^3 : x^2+y^2+z^2 \le t^2\}, \quad t>0.$$

求极限

$$I = \lim_{t\to 0+} \frac{1}{t^4} \iiint_{\Omega_t} f(\sqrt{x^2+y^2+z^2})dxdydz =: \lim_{t\to 0+} \frac{I_t}{t^4}.$$

解: 考虑映射 $\mathbf{T}(x,y,z) = (x,y,r := \sqrt{x^2+y^2+z^2})$. 则得到

$$\mathscr{J}_{\mathbf{T}} = \sqrt{r^2-x^2-y^2}/r$$

且

$$\begin{aligned} I_t &= \int_0^t \iint_{r^2-t^2\le x^2+y^2\le r^2} f(r) \frac{\sqrt{r^2-(x^2+y^2)}}{r} drdxdy \\ &= \int_0^t \frac{f(r)}{r} dr \iint_{r^2-t^2\le x^2+y^2\le r^2} \sqrt{r^2-(x^2+y^2)}dxdy \\ &= \int_0^t \frac{f(r)}{r} \cdot \frac{2}{3}\pi t^3 dr = \frac{2\pi}{3}t^3 \int_0^t \frac{f(r)}{r} dr \end{aligned}$$

故

$$I = \lim_{t\to 0+} \frac{2\pi}{3}\frac{1}{t} \int_{0-}^t \frac{f(r)}{r} dr = \frac{2\pi}{3} \lim_{t\to 0+} \frac{f(t)}{t} = \frac{2\pi}{3} f'(0). \quad \square$$

13.4 反常二重积分

如果在 (13.3.13) 中令 $A\to\infty$ 得到

$$\lim_{A\to\infty} \iint_{x^2+y^2\le A^2} e^{-(x^2+y^2)}dxdy = \pi.$$

小红书 小红书号:3189205503 qq

从而可以“定义”

$$\iint_{\mathbb{R}^2} e^{-(x^2+y^2)}dxdy$$

为如下极限

$$\lim_{A\to\infty}\iint_{x^2+y^2\le A^2} e^{-(x^2+y^2)}dxdy.$$

上述例子启发我们如何定义反常二重积分.

13.4.1 无界区域上的反常二重积分

假设 $D\subset\mathbb{R}^2$ 是无界区域且且边界 ∂D 是由有限条光滑曲线所构成. **考虑定义在 D 上的有界函数 使得在 D 中的任何可求面积的子区域上是可积的.**

定义 13.4. (反常二重积分)

函数 f 在 D 上的反常二重积分记为

$$\iint_D f(x,y)dxdy=\lim_{d(\Gamma)\to\infty}\iint_{D_\Gamma} f(x,y)dxdy$$

其中 $d(\Gamma):=d(\Gamma,\partial D)$, Γ 是 D 中的任何曲线满足 $|\Gamma|=0$ 并从 D 中切出有界区域 D_Γ. 称函数 f 在 D 上是**可积的**或反常二重积分是**收敛的**如果上述极限存在且和 Γ 无关. 否则的话称反常二重积分是**发散的**.

引理 13.1

假设二元函数 $f(x,y)$ 在 D 上是非负的且 $\{D_n\}_{n\ge1}$ 是 D 中的递增区域列并满足 $\lim_{n\to\infty}d(\Gamma_n)=\infty$, 这里 $\{\Gamma_n\}_{n\ge1}$ 是 D 中的曲线列满足 $|\Gamma_n|=0$ 且每个 Γ_n 切出一个有界区域 D_n. 则

$$\iint_D f(x,y)dxdy$$

收敛当且仅当

$$\left\{\iint_{D_n} f(x,y)dxdy\right\}_{n\ge1}$$

收敛. 此时

$$\iint_D f(x,y)dxdy=\lim_{n\to\infty}\iint_{D_n} f(x,y)dxdy. \tag{13.4.1}$$

证: 一个方向显然成立. 假设二重积分列收敛. 任给 Γ 和 D_Γ 如上, 则存在 $N\in\mathbb{N}$ 使得 $D_\Gamma\subset D_n$ 对任何 $n\ge N$ 都成立. 由于 f 是非负的, 得到

$$\iint_{D_\Gamma} f(x,y)dxdy\le\iint_{D_n} f(x,y)dxdy\longrightarrow I:=\lim_{n\to\infty}\iint_{D_n} f(x,y)dxdy.$$

另一方面对任意 $\epsilon>0$ 存在 $N\in\mathbb{N}$ 使得

$$\iint_{D_N} f(x,y)dxdy>I-\epsilon$$

成立. 选择零面积曲线 Γ 满足 $D_\Gamma\supset D_N$ 从而得到

$$\iint_{D_\Gamma} f(x,y)dxdy\ge\iint_{D_N} f(x,y)dxdy>I-\epsilon.\quad\square$$

小红书 小红书号:3189205503 qq

例 13.10

计算反常二重积分

$$I=\iint_{x^2+y^2\geq a^2}\frac{dxdy}{r^p},\quad r:=\sqrt{x^2+y^2},\ a>0.$$

解: 考察区域 $D_A=\{(x,y)\in\mathbb{R}^2:a^2\leq x^2+y^2\leq A\}$. 根据**引理 13.1** 得到

$$I=\lim_{A\to\infty}\int_0^{2\pi}d\theta\int_a^A\frac{rdr}{r^p}=\lim_{A\to\infty}\frac{2\pi}{2-p}r^{2-p}\Big|_0^A.$$

从而反常二重积分当 $p>2$ 时收敛但是当 $p\leq 2$ 时发散. □

下面结论证明和反常积分相应的结论证明是类似的.

性质 13.8

假设 $D\subset\mathbf{R}^2$ 是无界区域且边界 ∂D 是分段光滑的.

(1) 如果在 D 上 $0\leq f\leq g$, 则

$$\iint_D g(x,y)dxdy\text{ 收敛}\implies\iint_D f(x,y)dxdy\text{ 收敛},$$
$$\iint_D f(x,y)dxdy\text{ 发散}\implies\iint_D g(x,y)dxdy\text{ 发散}.$$

(2) f 在 D 上收敛若 $|f|$ 在 D 上收敛.

定理 13.16

(1) 考虑区域 $D=\{(r,\theta):a\leq r<\infty,\ \alpha\leq\theta\leq\beta\}$, 这里 $0\leq\alpha,\beta\leq 2\pi$ 和 $a>0$.

$$|f(x,y)|\leq\frac{M}{r^p}\ (p>2)\implies\iint_D f(x,y)dxdy\text{ 收敛},$$
$$|f(x,y)|\geq\frac{m}{r^p}\ (p\leq 2)\implies\iint_D f(x,y)dxdy\text{ 收敛}.$$

(2) 如果 $f\in C([a,\infty)\times[c,\infty))$ 且

$$\int_a^\infty dx\int_c^\infty f(x,y)dy\quad\text{和}\quad\int_a^\infty dx\int_c^\infty|f(x,y)|dy$$

都存在, 则 f 在 D 上可积且

$$\iint_{[a,\infty)\times[c,\infty)}f(x,y)dxdy=\int_a^\infty dx\int_c^\infty f(x,y)dy.$$

(3) 如果 $\mathbf{T}:D\to\mathbf{T}(D)$ 是 C^1-微分同胚且, 这里 D 是 $\mathbf{R}^2$ 中的区域, 则

$$\iint_{\mathbf{T}(D)}d(x,y)dxdy=\iint_D f\circ\mathbf{T}(u,v)\mathscr{J}_{\mathbf{T}}(u,v)\ dudv$$

只要其中一个反常二重积分存在.

例 13.11

计算反常二重积分

$$I=\iint_{\mathbf{R}^2}e^{-(x^2+y^2)}dxdy.$$

这个积分已经在 (13.3.13) 计算过了. 根据**定理 13.16**, 得到

$$I=\int_0^{2\pi}d\theta\int_0^\infty e^{-r^2}dr=2\pi\int_0^\infty e^{-r^2}dr=\pi.$$

小红书 小红书号:3189205503 qq

直接推论为

$$\int_0^{\infty} e^{-x^2}dx = \frac{\sqrt{\pi}}{2}. \tag{13.4.2}$$

若令 $u = x^2$ 则

$$\frac{\sqrt{\pi}}{2} = \frac{1}{2}\int_0^{\infty} u^{-1/2}e^{-u}du = \frac{1}{2}\int_0^{\infty} u^{\frac{1}{2}-1}e^{-u}du.$$

♠

定义 **Gamma 函数**为

$$\Gamma(s) := \int_0^{\infty} u^{s-1}e^{-u}du, \quad s > 0. \tag{13.4.3}$$

注意到 $\Gamma(s)$ 对任何 $s > 0$ 都有定义. 实际上对任何虚部为正的复数 $s \in \mathbf{C}$, 相应的 Gamma 函数 $\Gamma(s)$ 也是有定义的 (这里要用到解析函数的延拓性). 计算

$$\Gamma(n+1) = \int_0^{\infty} u^n e^{-u}du = \int_0^{\infty} -u^n de^{-u} = -\left[\frac{u^n}{e^u}\Big|_0^{\infty} - \int_0^{\infty} nu^{n-1}e^{-u}du\right] = n\Gamma(n).$$

即

$$\Gamma(n+1) = n!\Gamma(1) = n!$$

这是因为 $\Gamma(1) = 1$. 更进一步利用分部积分法可证 (作为练习请自证)

$$\Gamma\left(\frac{1}{2}\right) = \sqrt{\pi}, \tag{13.4.4}$$

$$\Gamma(s+1) = s\Gamma(s) \quad \text{for } s > 0. \tag{13.4.5}$$

13.4.2 无界函数的反常二重积分

假设 $D \subset \mathbb{R}^2$ 是有界区域且 $P_0 \in D$. 考虑定义在 $D \setminus \{P\}$ 上的函数 f 且满足 f 在 P_0 的任何邻域内都是无界的. 选择一条关于 P_0 的完全包含在 D 内的 Jordan 闭曲线使得 $|\gamma| = 0$ 并记 σ 是这条闭曲线 γ 在 D 内所围成的区域. 假设二重积分

$$\iint_{D\setminus\sigma} f(x,y)\,dxdy$$

对任意这样的曲线 γ 都存在.

定义 13.5

定义无界函数的反常二重积分为

$$\iint_D f(x,y)\,dxdy = \lim_{\rho(\gamma)\to 0}\iint_{D\setminus\sigma} f(x,y)\,dxdy.$$

这里 $\rho(\gamma) := \sup_{P\in\gamma}|P - P_0|$. 称二元函数 f 在 D **上是可积的**或反常二重积分是**收敛的**如果上述极限存在且和 γ 无关. 否则的话称反常二重积分是**发散的**.

♣

例 13.12

计算反常二重积分

$$I = \iint_{x^2+y^2\le a^2} \frac{dxdy}{r^p}, \quad r = \sqrt{x^2+y^2}, \quad a > 0.$$

小红书 小红书号:3189205503 qq

解: 根据定义得到

$$I=\lim_{\rho\to0}\iint_{\rho^2\le x^2+y^2\le a^2}\frac{dxdy}{r^p}=\lim_{\rho\to0}2\pi\int_\rho^a\frac{rdr}{r^p}.$$

所以 I 仅当 $p<2$ 时收敛. □

13.4.3 Beta 函数

作为应用我们引入 **Beta 函数 (Beta fucntion)**

$$B(p,q):=\int_0^1x^{p-1}(1-x)^{q-1}dx,\quad p,q>0. \tag{13.4.6}$$

注意到 $B(p,q)$ 对任意 $p,q>0$ 都有定义.

性质 13.9

$p,q>0\Longrightarrow$ 我们有

$$B(p,q)=\frac{\Gamma(p)\Gamma(q)}{\Gamma(p+q)}. \tag{13.4.7}$$

证: 利用

$$\Gamma(p)=2\int_0^\infty s^{2p-1}e^{-s^2}ds,\quad \Gamma(q)=2\int_0^\infty r^{2q-1}e^{-t^2}dt,$$

得到

$$\Gamma(p)\Gamma(q)=4\iint_{[0,\infty)\times[0,\infty)}s^{2p-1}t^{2q-1}e^{-(s^2+t^2)}dsdt$$

$$=4\int_0^{\pi/2}\cos^{2p-1}\theta\sin^{2q-1}\theta d\theta\int_0^\infty e^{-r^2}r^{2p+2q-2}rdr$$

$$=\left(2\int_0^{\pi/2}\cos^{2p-1}\theta\sin^{2q-1}\theta\,d\theta\right)\left(2\int_0^\infty r^{2(p+q)-1}e^{-r^2}dr\right)=B(p,q)\Gamma(p+q),$$

这里 $s=r\cos\theta$ 和 $t=r\sin\theta$. □

作为副产品得到

$$B(p,q)=2\int_0^{\pi/2}\cos^{2p-1}\theta\sin^{2q-1}\theta\,d\theta. \tag{13.4.8}$$

例 13.13

计算定积分

$$I=\int_0^{\pi/2}\sin^n x\,dx,\quad J=\int_0^{\pi/2}\cos^n x\,dx,\quad n\in\mathbf{N}. \tag{13.4.9}$$

解: 实际上利用 (13.4.7) 和 (13.4.8) 得到

$$I=\frac12\int_0^1u^{\frac{n+1}{2}-1}(1-u)^{\frac12-1}du=\frac12B\left(\frac{n+1}{2},\frac12\right)=\frac12\frac{\Gamma\left(\frac{n+1}{2}\right)\Gamma\left(\frac12\right)}{\Gamma\left(\frac{n+2}{2}\right)}.\quad\square$$

小红书 小红书号:3189205503 qq

13.4.4 *Poisson 核、Hilbert 变换和 Riesz 变换

定义多元函数 **Poisson 核 (Poisson kernel)** 如下

$$P(\boldsymbol{x}) := \frac{c_n}{(1+|\boldsymbol{x}|^2)^{\frac{n+1}{2}}}, \quad \boldsymbol{x} \in \mathbb{R}^n.$$

其中常数 c_n 是使得

$$\int_{\mathbb{R}^n} P(\boldsymbol{x})\,d\boldsymbol{x} = 1$$

成立.

(1) 利用**例 13.7** 和 Gamma 函数性质证明

$$c_n = \frac{\Gamma((n+1)/2)}{\pi^{(n+1)/2}}.$$

(2) 定义

$$P(t,\boldsymbol{x}) := \frac{1}{t^n}P(\boldsymbol{x}/t), \quad (t,\boldsymbol{x}) \in (0,+\infty)\times\mathbb{R}^n.$$

证明 P 是关于变量 $(t,x^1,\cdots,x^n)$ 的调和函数, 即,

$$\frac{\partial^2}{\partial t^2}P + \sum_{1\le i\le n}\frac{\partial^2}{\partial (x^i)^2}P = 0.$$

在 Fourier 级数这章, 我们即将看到 $e^{-2\pi|\boldsymbol{x}|}$ 的 Fourier 变换就是 Poisson 核.

证明 **Beta 积分恒等式**:

$$\int_{\mathbb{R}^n}\frac{d\boldsymbol{w}}{|\boldsymbol{x}-\boldsymbol{w}|^\alpha|\boldsymbol{y}-\boldsymbol{w}|^\beta} = \pi^{n/2}\frac{\Gamma(\frac{n-\alpha}{2})\Gamma(\frac{n-\beta}{2})\Gamma(\frac{\alpha+\beta-n}{2})}{\Gamma(\frac{\alpha}{2})\Gamma(\frac{\beta}{2})\Gamma(n-\frac{\alpha+\beta}{2})}|\boldsymbol{x}-\boldsymbol{y}|^{n-\alpha-\beta},$$

这里 $0<\alpha,\beta<n$ 且 $\alpha+\beta>n$.

对两个黎曼可积函数 $f,g\in R(\mathbb{R}^n)$, 定义它们的**卷积 (convolution)** 为

$$(f*g)(\boldsymbol{x}) := \int_{\mathbb{R}^n} f(\boldsymbol{y})g(\boldsymbol{x}-\boldsymbol{y})\,d\boldsymbol{y}.$$

证明 $f*g\in R(\mathbb{R}^n)$ 并求 $\chi*\chi$, 这里 χ 是单位圆盘 $\mathbb{B}^2(\mathbf{0},1)\subset\mathbb{R}^2$ 的特征函数.

对 $\mathbb{R}$ 上的 f 定义其**截断 Hilbert 变换 (truncated Hilbert transform)** 为

$$\mathbf{H}_\epsilon(f)(x) := \frac{1}{\pi}\int_{|y|\ge\epsilon}\frac{f(x-y)}{y}dy = \frac{1}{\pi}\int_{|x-y|\ge\epsilon}\frac{f(y)}{x-y}dy.$$

为了方便起见, 定义 **Cauchy 主值积分 (Cauchy principal value integral)** 如下

$$\mathbf{P.V.}\int_{\mathbb{R}}\frac{f(x-y)}{y}dy := \lim_{\epsilon\to0+}\int_{|y|\ge\epsilon}\frac{f(x-y)}{y}dy.$$

因此 f 的 **Hilbert 变换 (Hilbert transform)** 定义为

$$\mathbf{H}(f)(x) := \lim_{\epsilon\to0+}\mathbf{H}_\epsilon(f)(x) = \frac{1}{\pi}\mathbf{p.v.}\int_{\mathbb{R}}\frac{f(x-y)}{y}dy.$$

证明 $[a,b]$ 的特征函数 $\chi_{[a,b]}$ 的 Hilbert 变换为

$$\mathbf{H}(\chi_{[a,b]})(x) = \frac{1}{\pi}\ln\left|\frac{x-a}{x-b}\right|.$$

小红书 小红书号:3189205503 qq

对每个 $1 \le i \le n$, 定义多元函数 f 的**第 i 个 Riesz 变换 (i-th Riesz transform)** 为

$$\mathbf{R}_j(f)(\boldsymbol{x}) := \frac{\Gamma(\frac{n+1}{2})}{\pi^{\frac{n+1}{2}}} \mathbf{p.v.} \int_{\mathbb{R}^n} \frac{x^i - y^i}{|\boldsymbol{x}-\boldsymbol{y}|^{n+1}} f(\boldsymbol{y})\, d\boldsymbol{y},$$

这里 Cauchy 主值积分 **p.v.** 的定义和一元情形相同.

求多元函数 $f(\boldsymbol{x}) = e^{-|\boldsymbol{x}|^2}$ 的第 i 个 Riesz 变换.

给定 $s > 0$. 定义多元函数 f 的 **Riesz 势变换 (Riesz potential)** 为

$$\mathbf{I}_s(f)(\boldsymbol{x}) := \frac{1}{2^s \pi^{n/2}} \frac{\Gamma(\frac{n-s}{2})}{\Gamma(\frac{s}{2})} \int_{\mathbb{R}^n} \frac{1}{|\boldsymbol{y}|^{n-s}} f(\boldsymbol{x}-\boldsymbol{y})\, d\boldsymbol{y}.$$

多元函数 $f(\boldsymbol{x}) = e^{-|\boldsymbol{x}|^2}$ 的 Riesz 势变换.

13.5 微分形式

对平面上任何两个向量 $\boldsymbol{a} = (a^1, a^2)$ and $\boldsymbol{b} = (b^1, b^2)$, 定义**外积**为

$$\boldsymbol{a} \wedge \boldsymbol{b} := \begin{vmatrix} a^1 & a^2 \\ b^1 & b^2 \end{vmatrix} = a^1 b^2 - a^2 b^1.$$

显然外积满足

(1) $\boldsymbol{a} \wedge \boldsymbol{b} = -\boldsymbol{b} \wedge \boldsymbol{a}$,

(2) $\boldsymbol{a} \wedge \boldsymbol{a} = 0$,

(3) $\mathbb{R}^2$ 和外积及数乘构成了 $\mathbb{R}$ 上的一个向量空间.

(4) 如果 $\boldsymbol{e}_1, \boldsymbol{e}_2$ 是 $\mathbb{R}^2$ 的一组基, 则

$$\boldsymbol{a}_1 \wedge \boldsymbol{a}_2 = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{vmatrix} \boldsymbol{e}_1 \wedge \boldsymbol{e}_2$$

这里 $\boldsymbol{a}_1 = a_{11}\boldsymbol{e}_1 + a_{12}\boldsymbol{e}_2$ 和 $\boldsymbol{a}_2 = a_{21}\boldsymbol{e}_1 + a_{22}\boldsymbol{e}_2$.

13.5.1 微分形式和外积

考虑区域 $U \subseteq \mathbb{R}^n$. 回顾

$$df = \sum_{1 \le i \le n} \frac{\partial f}{\partial x^i} dx^i, \quad f \in C^1(U). \tag{13.5.1}$$

定义

$$\Lambda^1(U) := \text{由 } dx^1, \cdots, dx^n \text{ 生成} = \left\{ \sum_{1 \le i \le n} a_i(\boldsymbol{x}) dx^i \right\} \tag{13.5.2}$$

这里 $a_i(\boldsymbol{x})$ 是 U 上的函数. 易证 $(\Lambda^1(U), +)$ 是 $\mathbb{R}$ 上的向量空间且

$$\dim \Lambda^1(U) = n.$$

形式上定义**外积 (wedge product)** $\wedge$ 为满足如下条件

$$dx^i \wedge dx^j = -dx^j \wedge dx^i, \quad 1 \le i, j \le n. \tag{13.5.3}$$

小红书 小红书号:3189205503 qq

实际上外积来自**张量积**[2] **(tensor product)**. 易见 $dx^i \wedge dx^i = 0, 1 \le i \le n$. 定义

$$\begin{aligned} \Lambda^2(U) &:= \text{由 } dx^i \wedge dx^j \text{ 生成 } (1 \le i, j \le n) \\ &= \text{由 } dx^i \wedge dx^j \text{ 生成 } (1 \le i < j \le n). \end{aligned} \tag{13.5.4}$$

从而得到 $\dim \Lambda^2(U) = \binom{n}{2} = \frac{n(n-1)}{2}$.

同理可定义***k*-形式 (*k*-forms)** 所在的空间

$$\begin{aligned} \Lambda^k(U) &:= \text{由 } dx^{i_1} \wedge \cdots \wedge dx^{i_k} \text{ 生成 } (1 \le i_1, \cdots, i_k \le n) \\ &= \text{由 } dx^{i_1} \wedge \cdots \wedge dx^{i_k} \text{ 生成 } (1 \le i_1 < \cdots < i_k \le n) \\ &= \left\{ \sum_{1 \le i_1 < \cdots < i_k \le n} a_{i_1 \cdots i_k}(\boldsymbol{x}) dx^{i_1} \wedge \cdots \wedge dx^{i_k} \right\}. \end{aligned} \tag{13.5.5}$$

同样可得 $\dim \Lambda^k(U) = \binom{n}{k}$ 且 $\Lambda^k(U) = \{0\}$ 若 $k > n$.

对 $\omega \in \Lambda^i(U)$ 和 $\eta \in \Lambda^j(U)$ 记

$$\begin{aligned} \omega &= \sum_{1 \le k_1 < \cdots < k_i \le n} a_{k_1 \cdots k_i} dx^{k_1} \wedge \cdots \wedge dx^{k_i} = \sum_{|I|=i} a_I d\boldsymbol{x}^I, \\ \eta &= \sum_{1 \le \ell_1 < \cdots < \ell_j \le n} b_{\ell_1 \cdots \ell_j} dx^{\ell_1} \wedge \cdots \wedge dx^{\ell_i} = \sum_{|J|=j} b_J d\boldsymbol{x}^J. \end{aligned}$$

其中 $I : k_1 < \cdots < k_i$ 和 $J : \ell_1 < \cdots < \ell_j$ 都是 $\{1, \cdots, n\}$ 中的有序指标集, a_I, b_I 是 U 上的函数, 且 $d\boldsymbol{x}^I := dx^{k_1} \wedge \cdots \wedge dx^{k_i}$(类似可定义 $d\boldsymbol{x}^J$). 此时定义**外积 (wedge product)** 为

$$\omega \wedge \eta := \sum_{|I|=i, |J|=j} a_I b_J dx^I \wedge dx^J \in \Lambda^{i+j}(U). \tag{13.5.6}$$

对 U 上的函数 f 定义

$$f\omega := \sum_{|I|=i} (f a_I) dx^I. \tag{13.5.7}$$

定理 13.17

(1) $\omega \in \Lambda^p(U)$ 和 $\eta \in \Lambda^q(U)$ $(p+q > n) \Longrightarrow \omega \wedge \eta = 0$.

(2) $\omega \in \Lambda^p(U)$ 和 $\eta \in \Lambda^q(U) \Longrightarrow \omega \wedge \eta = (-1)^{pq} \eta \wedge \omega$.

(3) $\omega \in \Lambda^p(U)$ 且 p 是奇数 $\Longrightarrow \omega \wedge \omega = 0$.

(4) $\omega, \eta, \sigma \Longrightarrow$ 有

$$\begin{aligned} (\omega + \eta) \wedge \sigma &= \omega \wedge \sigma + \eta \wedge \sigma, \\ \sigma \wedge (\omega + \eta) &= \sigma \wedge \omega + \sigma \wedge \eta, \\ (\omega \wedge \eta) \wedge \sigma &= \omega \wedge (\eta \wedge \sigma). \end{aligned}$$

♡

回到**定理 13.14**, 其中

$$\mathbf{T}(u, v) = (x(u, v), y(u, v)).$$

[2]具体定义可参见我个人主页上的微分流形课的讲义.

小红书 小红书号:3189205503 qq

因为 $dx = x_u du + x_v dv$ 和 $dy = y_u du + y_v dc$, 所以

$$dx \wedge dy = \begin{vmatrix} x_u & x_v \\ y_u & y_v \end{vmatrix} du \wedge dv = \frac{\partial(x,y)}{\partial(u,v)} du \wedge dv.$$

若把 $dx \wedge dy$ 看成是“正”面积元, 则 $\partial(x,y)/\partial(u,v) = \mathscr{J}_{\mathbf{T}}$ 从而 (13.4.1) 等价于

$$\iint_{\mathbf{T}(D)} f(x,y)\,dx \wedge dy = \iint_D f \circ \mathbf{T}(u,v) \frac{\partial(x,y)}{\partial(u,v)} du \wedge dv. \tag{13.5.8}$$

13.5.2 上同调群

考虑 $\Lambda^k(U)$ 中的子集:

$$\Lambda^k_\infty(U) := \left\{ \omega \in \Lambda^k(U) \text{ 满足 } a_{i_1 \cdots i_k} \in C^\infty(U) \right\}. \tag{13.5.9}$$

定义**外微分算子 (exterior differential)**

$$\mathbf{d} : \Lambda^k_\infty(U) \longrightarrow \Lambda^{k+1}_\infty(U) \tag{13.5.10}$$

为

$$\mathbf{d}\left(\sum_{|I|=k} a_I(\boldsymbol{x}) d\boldsymbol{x}^I \right) := \sum_{|I|=k} da_I(\boldsymbol{x}) \wedge d\boldsymbol{x}^I = \sum_{|I|=k, 1\le j\le n} \frac{\partial a_I}{\partial x^j}(\boldsymbol{x}) dx^j \wedge d\boldsymbol{x}^I.$$

比如对任何光滑函数 f 有 $\mathbf{d}f = df$ (通常的全微分), 而对 1-形式有

$$\mathbf{d}\left(\sum_{1\le i\le n} a_i dx^i \right) = \sum_{1\le i<j\le n} \left(\frac{\partial a_j}{\partial x^i} - \frac{\partial a_i}{\partial x^j} \right) dx^i \wedge dx^j.$$

因为易证 $\mathbf{d}^2 = 0$ 所以我们得到**复形 (complex)** $(\Lambda^\bullet(U), d)$:

$$\cdots \xrightarrow{\mathbf{d}} \Lambda^k_\infty(U) \xrightarrow{\mathbf{d}} \Lambda^{k+1}_\infty(U) \xrightarrow{\mathbf{d}} \cdots$$

定义 U 的***k* 阶上同调群 (*k*-th cohomology group)** 为

$$H^k(U) := \frac{\mathrm{Ker}(d|_{\Lambda^k_\infty(U)})}{\mathrm{Im}(d|_{\Lambda^{k-1}_\infty(U)})}. \tag{13.5.11}$$

称 $\omega \in \Lambda^k_\infty(U)$ 是**闭的 (closed)** 如果 $\mathbf{d}\omega = 0$, 是**正合的 (exact)** 如果 $\omega = \mathbf{d}\eta$ 对某个 $\eta \in \Lambda^{k-1}_\infty(U)$ 成立. 显然正合微分形式必是闭的.

例 13.14

考虑 $\mathbb{R}^2$ 上的 1-形式 $\alpha = [2x + y\cos(xy)]\,dx + [x\cos(xy)]\,dy$. 如果 $\alpha = df$, 则

$$f_x = 2x + y\cos(xy), \quad f_y = x\cos(xy)$$

从而得到 $f(x,y) = x^2 + \sin(xy)$, 差一个加法常数. 因此 α 是正合的. ♠

例 13.15

考虑 $\mathbb{R}^2 \setminus \{(0,0)\}$ 上的 1-形式

$$\alpha = \frac{1}{2\pi} \frac{x dy - y dx}{x^2 + y^2}.$$

小红书 小红书号:3189205503 qq

易证 $d\alpha = 0$ 但是 α 不是正合的. 否则的话若 $\alpha = df$ 对某个光滑函数 f 成立, 则根据下章中的 Stokes 公式得到

$$1 = \int_{\mathbf{S}^1} \alpha = \int_{\mathbf{S}^1} df = \int_{\partial \mathbf{S}^1} f = 0.$$

回忆到区域 $U \subset \mathbb{R}^n$ 称为关于 $\mathbf{0}$ 是**星型的**如果 $\mathbf{0} \in U$ 且对任意 $\boldsymbol{x} \in U$ 都有 $\overline{\mathbf{0}\boldsymbol{x}} \subset U$. 注意到凸区域必是 (关于任意点是) 星型的, 但是反之不一定成立.

对任意 k-形式 $\omega = \sum_{1\leq i_1<\cdots<i_k\leq n} a_{i_1\cdots i_k} dx^{i_1} \wedge \cdots \wedge dx^{i_k}$ 定义映射

$$\mathbf{P} : \Lambda^k_\infty(U) \longrightarrow \Lambda^{k-1}_\infty(U) \tag{13.5.12}$$

为

$$\mathbf{P}\omega = \sum_{1\leq i_1<\cdots<i_k\leq n} \sum_{1\leq j\leq k} (-1)^{j-1} \left[\int_0^1 t^{k-1} a_{i_1\cdots i_k}(t\boldsymbol{x})dt\right] dx^{i_1} \wedge \cdots \wedge \widehat{dx^{i_j}} \wedge \cdots \wedge dx^{i_k}.$$

则可证

$$(\mathbf{d}\circ\mathbf{P} + \mathbf{P}\circ\mathbf{d})\omega = \omega. \tag{13.5.13}$$

如果 ω 是闭的则 (13.5.13) 告诉我们 $\omega = \mathbf{d}(\mathbf{P}\omega)$ 从而 ω 是正合的. 作为直接推论

$$H^k(U) = 0 \ (1 \leq k \leq n) \quad \text{对任意星型区域 } U \text{ 都成立.} \tag{13.5.14}$$

练习 13.4

(1) 验证 (13.5.13).

(2) 证明**定理 13.17**.

(3) 证明 $H^0(U) = \mathbb{R}$, 对任何区域 $U \subseteq \mathbb{R}^n$ 都成立.

(4) 证明不存在 $U = \mathbb{R}^3 \setminus \{(x,y,z) \in \mathbb{R}^3 : x^2+y^2+z^2 = 1,\ z = 0\}$ 上函数 F 满足

$$\mathbf{grad}(F) = f,$$

这里

$$f(x,y,z) := \left(\frac{-2xz}{z^2+(x^2+y^2-1)^2}, \frac{-2yz}{z^2+(x^2+y^2-1)^2}, \frac{x^2+y^2-1}{z^2+(x^2+y^2-1)^2}\right).$$

(**提示:** 考虑曲线 $\gamma(t) = (\sqrt{1+\cos t}, 0, \sin t)$, $-\pi \leq t \leq \pi$, 并计算 $\frac{d}{dt}F(\gamma(t))$.)

13.6 重积分的应用

本节给出下章需要用到的曲面面积的计算.

13.6.1 曲面面积

假设曲面为

$$\Sigma : x = x(u,v),\ y = y(u,v),\ z = z(u,v), \quad (u,v) \in D,$$

小红书 小红书号:3189205503 qq

或写成向量值函数

$$\boldsymbol{r}(u,v)=(x(u,v),y(u,v),z(u,v)),\quad (u,v)\in D,$$

这里 D 是具有光滑或分段光滑边界 ∂D 的有界闭区域, $\boldsymbol{r}:D\to\Sigma$ 是单的, $x,y,z\in C^1$, 且 Jacobi 矩阵

$$\mathbf{Jac}(\boldsymbol{r})=\begin{bmatrix}x_u & x_v\\ y_u & y_v\\ z_u & z_v\end{bmatrix} \tag{13.6.1}$$

是满秩的.

(1) 仿照之前的**几何直观性**, 对任意 $(u_0,v_0)\in D$ 且 $\Delta u,\Delta v$ 充分小使得 $(u_0+\Delta u,v_0+\Delta v)\in D$, 考虑 Σ 中的 4 个点:

$$\begin{aligned}P_1 &= \boldsymbol{r}(u_0,v_0) &&= \boldsymbol{r}_0,\\ P_2 &= \boldsymbol{r}(u_0+\Delta u,v_0) &&\approx \boldsymbol{r}_0+\boldsymbol{r}_u(u_0,v_0)\Delta u,\\ P_3 &= \boldsymbol{r}(u_0+\Delta u,v_0+\Delta v),\\ P_4 &= \boldsymbol{r}(u_0,v_0+\Delta v) &&\approx \boldsymbol{r}_0+\boldsymbol{r}_v(u_0,v_0)\Delta v.\end{aligned}$$

则这 4 个点围成的面积

$$\Delta S\approx\left|\overrightarrow{P_1P_2}\times\overrightarrow{P_2P_4}\right|=|\boldsymbol{r}_u\times\boldsymbol{r}_v|(u_0,v_0)\Delta u\Delta v.$$

故

$$dS=|\boldsymbol{r}_u\times\boldsymbol{r}_v|dudv. \tag{13.6.2}$$

(2) 由此得到光滑曲面的面积

$$S=\iint_D|\boldsymbol{r}_u\times\boldsymbol{r}_v|dudv. \tag{13.6.3}$$

定理 13.18

在上述假设条件下, 曲面 Σ 的面积为

$$S=\iint_D\sqrt{EG-F^2}\,dudv, \tag{13.6.4}$$

这里

$$\begin{aligned}E &:= \boldsymbol{r}_u\cdot\boldsymbol{r}_u &&= x_u^2+y_u^2+z_u^2,\\ F &= \boldsymbol{r}_u\cdot\boldsymbol{r}_v &&= x_ux_v+y_uy_v+z_uz_v,\\ G &= \boldsymbol{r}_v\cdot\boldsymbol{r}_v &&= x_v^2+y_v^2+z_v^2,\end{aligned} \tag{13.6.5}$$

是曲面的 **Gauss 系数 (Gauss coefficients)**. ♡

证: 根据 $\boldsymbol{r}_u=(x_u,y_u,z_u)$ 和 $\boldsymbol{r}_v=(x_v,y_v,z_v)$ 得到

$$\boldsymbol{r}_u\times\boldsymbol{r}_v=\begin{vmatrix}\boldsymbol{i} & \boldsymbol{j} & \boldsymbol{k}\\ x_u & y_u & z_u\\ x_v & y_v & z_v\end{vmatrix}=\left(\frac{\partial(y,z)}{\partial(u,v)},\frac{\partial(z,x)}{\partial(u,v)},\frac{\partial(x,y)}{\partial(u,v)}\right).$$

小红书 小红书号:3189205503 qq

直接计算可得

$$|\boldsymbol{r}_u \times \boldsymbol{r}_v|^2 = EG - F^2. \quad \square$$

如果曲面 Σ 的方程为 $z = f(x,y)$, $(x,y) \in D$, 则

$$\boldsymbol{r} = (x, y, f(x,y)).$$

因此得到

$$\boldsymbol{r}_x = (1, 0, f_x), \quad \boldsymbol{r}_y = (0, 1, f_y)$$

和

$$E = 1 + f_x^2, \quad F = f_x f_y, \quad G = 1 + f_y^2, \quad EG - F^2 = 1 + f_x^2 + f_y^2.$$

此时 (13.6.4) 变成

$$S = \iint_D \sqrt{1 + f_x^2 + f_y^2}\, dxdy = \iint_D \sqrt{1 + |\mathbf{grad}(f)|^2}\, dxdy. \tag{13.6.6}$$

假设曲面 Σ 的方程为 $H(x,y,z) = 0$, $H \in C^1$, 且 $H_z \neq 0$, Σ 在 xy 平面上的投影为 D. 此时根据隐函数定理得到 $z = f(x,y)$ 且

$$f_x = -\frac{H_x}{H_z}, \quad f_y = -\frac{H_y}{H_z}.$$

利用 (13.6.6) 得到

$$S = \iint_D \frac{|\mathbf{grad}(H)|}{|H_z|}\, dxdy. \tag{13.6.7}$$

例 13.16

(1) 求曲面 $z = 1 - x^2 - y^2$ 在 xoy 平面上方部分的面积.

解: 计算得到

$$\begin{aligned} S &= \iint_{x^2+y^2\le 1} \sqrt{1 + |\mathbf{grad}(f)|^2}\, dxdy, \quad f(x,y) := 1 - x^2 - y^2 \\ &= \iint_{x^2+y^2\le 1} \sqrt{1 + 4x^2 + 4y^2}\, dxdy = 2\pi \int_0^1 \sqrt{1 + 4r^2}\, r dr \\ &= \frac{\pi}{4} \int_0^4 \sqrt{1+t}\, dt = \frac{3\pi}{8}(5\sqrt{5} - 1). \quad \square \end{aligned}$$

(2) 计算球面 $x^2 + y^2 + z^2 = a^2$ 被柱面 $x^2 + y^2 \le ax$ 所截曲面的面积.

解: 根据对称性得到

$$\begin{aligned} S &= 4 \iint_{x,y\ge 0, x^2+y^2\le ax} \frac{|\mathbf{grad}(H)|}{|H_z|}\, dxdy, \quad H := x^2 + y^2 + z^2 - a^2 \\ &= 4 \iint_{x,y\ge 0, x^2+y^2\le ax} \frac{2a}{2\sqrt{a^2 - x^2 - y^2}}\, dxdy \\ &= 4a \iint_{x,y\ge 0, x^2+y^2\le ax} \frac{dxdy}{\sqrt{a^2 - x^2 - y^2}} \\ &= 4a \int_0^{\pi/2} d\theta \int_0^{a\cos\theta} \frac{r dr}{\sqrt{a^2 - r^2}} = 4a^2 \left(\frac{\pi}{2} - 1\right). \quad \square \end{aligned}$$

小红书 小红书号:3189205503 qq

13.6.2 极小曲面

我们利用 (13.6.6) 来推出**极小曲面方程 (minimal surface equation)**, 先引入如下记号. 对向量值函数 $\boldsymbol{F}(x,y)=(u(x,y),v(x,y))$ 定义其**散度 (divergence)** 为

$$\mathbf{div}(\boldsymbol{F}):=u_x+v_y.$$

这样二元函数 $f(x,y)$ 的 Laplace 算子可写成

$$\Delta f=f_{xx}^2+f_{yy}^2=\mathbf{div}(\mathbf{grad}(f)).$$

为了方便, 我们把 (13.6.6) 中的面积显示地表示为 $S=S(f)$. **极小曲面**是指在所有固定边界值的 C^1 二元函数中找到使 $S(f)$ 为最小的 f. 现在固定二元函数 f 并作小扰动, 即考虑二元函数 $f+\epsilon h$. 因为函数 f 和 $f+\epsilon h$ 具有固定的边界值, 所以 $h|_{\partial D}=0$. 计算

$$\begin{aligned}S(f+\epsilon h) &= \iint_D\sqrt{1+|\mathbf{grad}(f+\epsilon h)|^2}\,dudv\\ &= \iint_D\sqrt{1+|\mathbf{grad}(f)|^2+2\epsilon\langle\mathbf{grad}(f),\mathbf{grad}(h)\rangle+\epsilon^2\mathbf{grad}(h)|^2}\,dudv\\ &= \iint_D\left(\sqrt{1+|\mathbf{grad}(f)|^2}+\frac{2\epsilon\langle\mathbf{grad}(f),\mathbf{grad}(h)\rangle+\epsilon^2|\mathbf{grad}(h)|^2}{2\sqrt{1+|\mathbf{grad}(f)|^2}}\right)dudv+o(\epsilon^2)\\ &= S(f)+\epsilon\iint_D\frac{\langle\mathbf{grad}(f),\mathbf{grad}(h)\rangle}{\sqrt{1+|\mathbf{grad}(f)|^2}}dudv+o(\epsilon).\end{aligned}$$

如果 f 是使 $S(f)$ 达到极小, 则

$$S_h'(f):=\lim_{\epsilon\to0}\frac{S(f+\epsilon h)-S(f)}{\epsilon}=0,\quad \text{任意 } h\in C^1(D) \text{ 且 } h|_{\partial D}=0$$

即

$$0=\iint_D\frac{\langle\mathbf{grad}(f),\mathbf{grad}(h)\rangle}{\sqrt{1+|\mathbf{grad}(f)|^2}}dudv=\iint_D-h\mathbf{div}\left(\frac{\mathbf{grad}(f)}{\sqrt{1+|\mathbf{grad}(f)|^2}}\right)dudv.$$

这里最后一步用到了 Stokes 公式或散度公式. 最后得到极小曲面方程

$$0=\mathbf{div}\left(\frac{\mathbf{grad}(f)}{\sqrt{1+|\mathbf{grad}(f)|^2}}\right).\tag{13.6.8}$$

练习 13.5

验证 (a) $f(x,y)=\tan^{-1}(y/x)$, (b) $f(x,y)=\cosh^{-1}\sqrt{x^2+y^2}$, (c) $f(x,y)=\ln(\cos y/\cos x)$ 都满足极小曲面方程 (13.6.8).

极小曲面的文献众多, 有兴趣的可参阅如下专著和论文:

- Colding, Tobias Holck; Minicozzi, William P., II. *A course in minimal surfaces*, Graduate Studies in Mathematics, **121**, American Mathematical Society, Providence, RI, 2011. xii+313 pp. ISBN: 978-0-8218-5323-8
- Dierkes, Ulrich; Hildebrandt, Stefan; Sauvigny, Friedrich. *Minimal surfaces*, Revised and enlarged second edition, With assistance and contributions by A. Küster and R. Jakob, Grundlehren der Mathematischen Wissenschaften, **339**. Springer, Heidelberg,

小红书 小红书号:3189205503 qq

2010. xvi+688 pp. ISBN: 978-3-642-11697-1

- Dierkes, Ulrich; Hildebrandt, Stefan; Tromba, Anthony. *Regularity of minimal surfaces*, Revised and enlarged second edition, With assistance and contributions by A. Küster, Grundlehren der Mathematischen Wissenschaften, **340**. Springer, Heidelberg, 2010. xviii+623 pp. ISBN: 978-3-642-11699-5
- Dierkes, Ulrich; Hildebrandt, Stefan; Tromba, Anthony. *Global analysis of minimal surfaces*, Revised and enlarged second edition, Grundlehren der Mathematischen Wissenschaften, **341**. Springer, Heidelberg, 2010. xvi+537 pp. ISBN: 978-3-642-11705-3
- Giusti, Enrico. *Minimal surfaces and functions of bounded variation*, Monographs in Mathematics, **80**, Birkhäuser Verlag, Basel, 1984. xi+240 pp. ISBN: 0-8176-3153-4
- Meeks, William H., III; Pérez, Joaquin. *A survey on classical minimal surface theory*, University Lecture Series, **60**, American Mathematical Society, Providence, RI, 2012. x+182 pp. ISBN: 978-0-8218-6912-3
- Nitsche, Johannes C. C. *Lectures on minimal surfaces*, Vol. **1**, Introduction, fundamentals, geometry and basic boundary value problems. Translated from the German by Jerry M. Feinberg. With a German foreword. Cambridge University Press, Cambridge, 1989. xxvi+563 pp. ISBN: 0-521-24427-7
- Osserman, Robert. *A survey of minimal surfaces*, Van Nostrand Reinhold Co., New York-London-Melbourne, 1969 iv+159 pp.
- Pitts, John T. *Existence and regularity of minimal surfaces on Riemannian manifolds*, Mathematical Notes, **27**, Princeton University Press, Princeton, N. J.; University of Tokyo Press, Tokyo, 1981. iv+330 pp. ISBN: 0-691-08290-1
- Colding, Tobias Holck; Minicozzi, William P., II. *The space of embedded minimal surfaces of fixed genus in a 3-maniufold, I-V*, Ann. of Math., **160**(2004), 27-68, 69-92, 523-572, 573-615; **181**(2015), 1-153.

13.6.3 * 欧式空间中的曲面

在本小节我们将 $\mathbb{R}^3$ 中参数化曲面的定义推广到 $\mathbb{R}^n$ 中一般曲面的定义.

定义 13.6. k 维曲面

$\mathbb{R}^n$ 中的**k 维曲面 (k-dimensional surface)** 是指集合 $S \subseteq \mathbb{R}^n$ 使得对任意 $\boldsymbol{x} \in S$ 都存在 S 中的邻域 U, 即 $U = S \cap \mathbb{B}^n(\boldsymbol{x}, r)$, 和同胚映射 $\boldsymbol{\varphi} : \mathbb{R}^k \to U$. 称 $(U, \boldsymbol{\varphi})$ 为曲面 S 的**局部坐标卡 (local chart)**.

因为函数 $\frac{2}{\pi}\arcsin x$ 给出了 $\mathbb{R}$ 和 $(-1,1)$ 的一个同胚映射, 所以我们可以把同胚映射 $\boldsymbol{\varphi} : \mathbb{R}^k \to U$ 写成 $\boldsymbol{\varphi} : (-1,1)^k \to U$.

称 $\{(U_i, \boldsymbol{\varphi}_i)\}_{i\geq 1}$ 为曲面 S 的**坐标集 (atlas)** 若对任意 $i \geq 1$, $\boldsymbol{\varphi}_i : (-1,1)^k \to U_i$ 是局部坐标卡且 $S = \cup_{i\geq 1} U_i$.

小红书 小红书号:3189205503 qq

k 维曲面 S 是$\boldsymbol{C^m}$ 的, $m \geq 1$, 如果存在 S 的坐标集 $\{(U_i, \boldsymbol{\varphi}_i)\}_{i\geq 1}$ 其中 $\boldsymbol{\varphi}_i : (-1,1)^k \to U \subset \mathbb{R}^n$ 是 C^m 的且在每一点的秩都是 k. ♣

若把映射 $\boldsymbol{\varphi}_i : (-1,1)^k \to U \subseteq \mathbb{R}^n$ 记成

$$\boldsymbol{\varphi}_i = (\varphi_i^1, \cdots, \varphi_i^n), \quad \varphi_i^j : (-1,1)^k \longrightarrow \mathbb{R}, \quad 1 \leq j \leq n,$$

则 $\boldsymbol{\varphi}_i$ 是 C^k 的就等价于说每个 φ_i^j 都是 C^m 的. 而映射 $\boldsymbol{\varphi}_i$ 在 $\boldsymbol{t} = (t^1, \cdots, t^k)$ 上的秩就定义为矩阵

$$\begin{bmatrix} (\varphi_i^1)_{t^1} & \cdots & (\varphi_i^1)_{t^k} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ (\varphi_i^n)_{t^1} & \cdots & (\varphi_i^n)_{t^k} \end{bmatrix}$$

在 $\boldsymbol{t}$ 处的秩.

例 13.17. (曲面的例子)

(1) 假设 $F^i : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}, 1 \leq i \leq n-k$, 是 C^m 的, 并定义集合

$$S = \left\{ \boldsymbol{x} = (x^1, \cdots, x^n) \in \mathbb{R}^n : F^1(\boldsymbol{x}) = \cdots = F^{n-k}(\boldsymbol{x}) = 0 \right\}.$$

如果 $\boldsymbol{F} = (F^1, \cdots, F^{n-k})$ 在 S 上每一点的秩都是 $n-k$, 则 $S = \emptyset$ 或者 S 是 $\mathbb{R}^n$ 中的 k 维 C^m 曲面.

证: 这是因为根据隐函数定理, **定理 12.16**, 在每点 $\boldsymbol{x}_0 \in S$ 附近我们得到

$$x^{k+1} = f^{k+1}(x^1, \cdots, x^k), \quad \cdots, \quad x^n = f^n(x^1, \cdots, x^k),$$

这里 $f^{k+1}, \cdots, f^n \in C^m$. 这样就得到了局部坐标卡映射

$$\boldsymbol{t} = (t^1, \cdots, t^k) \longmapsto (x^1, \cdots, x^k, x^{k+1}, \cdots, x^n) = (\boldsymbol{t}, f^{k+1}(\boldsymbol{t}), \cdots, f^n(\boldsymbol{t})).$$

因此 S 是 k 维 C^m 曲面. □

(2) 若考虑函数

$$F(x^1, \cdots, x^n) := \sum_{1\leq i\leq n} (x^i)^2 - r^2, \quad \boldsymbol{x} = (x^1, \cdots, x^n) \in \mathbb{R}^n, \ r > 0,$$

根据 (1) 可知

$$S := \mathrm{Ker}(F) = \left\{ \boldsymbol{x} \in \mathbb{R}^n : |\boldsymbol{x}|^2 = r^2 \right\}, \quad r > 0,$$

是 $\mathbb{R}^n$ 中的 $(n-1)$ 维光滑曲面, 即球面 $\mathbb{S}_r^{n-1} = \mathbb{S}^{n-1}(\mathbf{0}, r)$ 是我们意义下的光滑曲面.

(3) 环面 $\mathbb{T}^2$.

(4) **Möbius 带**[a] **(Möbius band)**.

(5) **Klein 瓶**[b] **(Klein bottle)**.

---

[a] August Ferdinand Möbius, 1790 年 11 月 17 日 - 1868 年 9 月 26 日, 今德国萨克森- 安哈尔特州舒尔佛特人, 德国数学家和天文学家. 他最出名的工作是发现了不可定向的二维曲面 Möbius 带, 此外有众多数学概念与他有关: Möbius 变换、Möbius 函数、Möbius 反演公式等.

[b] Christian Felix Klein, 1849 年 4 月 25 日 - 1925 年 6 月 22 日, 今德国北莱茵- 威斯特法伦州杜塞尔多夫人, 德国杰出的数学家. Klein 是第一个认识到不需要用曲面来获得非欧几何模型的人 (1871). 在

小红书 小红书号:3189205503 qq

1872 年, 他发表了著名的 Erlangen 纲领, 在演说《Vergleichende betrachtungen über neuere geometrische forschungen》中利用对称群来分类几何学.

H. Whitney[3]在 1936 年证明了任何 k 维光滑曲面都可以微分同胚地映到 $\mathbb{R}^{2k+1}$ 中的曲面上.

曲面的定向. 假设 S 是 $\mathbb{R}^n$ 中的 k 维光滑曲面. 任取两个坐标卡 (U_i, φ_i) 和 (U_j, φ_j) 满足 $U_i \cap U_j \neq \emptyset$. 从而得到两个微分同胚映射

$$\varphi_j \circ \varphi_i^{-1} : \varphi_i^{-1}(U_i \cap U_j) \longrightarrow \varphi_j^{-1}(U_i \cap U_j),$$

和

$$\varphi_i \circ \varphi_j^{-1} : \varphi_j^{-1}(U_i \cap U_j) \longrightarrow \varphi_i^{-1}(U_i \cap U_j).$$

称两个局部坐标卡 (U_i, φ_i) 和 (U_j, φ_j) 是**相容的 (consistent)** 如果 $U_i \cap U_j = \emptyset$, 或者 $U_i \cap U_j \neq \emptyset$ 且 $\varphi_j \circ \varphi_i^{-1}$ 与 $\varphi_i \circ \varphi_j^{-1}$ 的 Jacobian 矩阵都是正定的.

(1) 曲面 S 上的坐标集称为**定向坐标集 (orienting atlas)** 如果它是由互相相容的局部坐标卡所构成.

(2) 称曲面 S 是**可定向的 (orientable)** 如果它有一个定向坐标集, 否则的话称为**不可定向的 (nonorientable)**.

(3) 曲面 S 上两个定向坐标集是**等价的 (equivalent)** 如果它们的并仍旧是 S 的定向坐标集.

若记 $\mathfrak{O}$ 是曲面 S 上的所有定向坐标集的全体, 则定向坐标集等价就构成了 $\mathfrak{O}$ 中的等价关系 $\sim$. 这是因为如果

$$\{(U_i, \varphi_i)\}_{i\geq 1} \sim \{(V_j, \psi_j)\}_{j\geq 1}, \quad \{(V_j, \psi_j)\}_{j\geq 1} \sim \{(W_k, \phi_k)\}_{k\geq 1},$$

则根据等式

$$\varphi_i \circ \phi_k^{-1} = \left(\varphi_i \circ \psi_j^{-1}\right) \circ \left(\psi_j \circ \phi_k^{-1}\right)$$

可知 $\{(U_i, \varphi_i)\}_{i\geq 1} \sim \{(W_k, \phi_k)\}_{k\geq 1}$.

因此把 $\mathfrak{O}/\sim$ 中的等价类称为曲面 S 的**坐标集定向类 (orientation class of atlases)** 或简称为曲面的**定向 (orientation)**.

(4) 曲面 S 称为**定向曲面 (oriented surface)** 如果 S 上有一个定向.

性质 13.10

可定向的连通光滑曲面 S 上有且仅有两个定向.

证: 具体证明细节会在微分流形这章展开. □

[3]Hassler Whitney, 1907 年 3 月 23 日 - 1989 年 5 月 10 日, 美国纽约市人, 美国数学家. 1983 年 Wolf 奖得主. 他在 1936 年证明了著名的 Whitney 嵌入和浸入定理; 他是上同调理论、示性类理论 (Stiefel - Whitney 类) 的主要发展者之一; 他在 1950 年代主要研究奇异空间的拓扑和光滑映射的奇点理论.

小红书 小红书号:3189205503 qq

例 13.18

(1) $\mathbb{R}^n$ 是定向曲面. 任取 $\mathbb{R}^n$ 上的两个标架 $\{\boldsymbol{e}_i\}_{1\le i\le n}$ 和 $\{\boldsymbol{e}'_i\}_{1\le i\le n}$, 则得到

$$\boldsymbol{e}'_i=\sum_{1\le j\le n}a_{ij}\boldsymbol{e}_j,\quad 1\le i\le n,\quad A=[a_{ij}]_{1\le i,j\le n}.$$

因此 $\det A\neq 0$ 且所有标架根据 $\det A>0$ 或 $\det A<0$ 分为两类, 使得每一类中的任何两个标架间的转移矩阵都是正定的. 这样就验证了**性质 13.10**. 把每个等价类里的标架叫做 $\mathbb{R}^n$ 的**定向标架 (orienting frame)**.

(2) Möbius 带是不可定向的曲面. 把矩形扭转 180 度后, 再将两侧边粘合. 这样就得到了著名的 Möbius 带.

(3) Klein 瓶也是不可定向的曲面. 把矩形上下两边粘合得到圆柱体, 再把该圆柱体的上下底面扭转 180 度后粘合. 这样就得到了著名的 Klein 带. 在三维空间里无法实现这个曲面, 而在四维空间就可以了.

(4) $\mathbb{S}^k\subset\mathbb{R}^n$ 是可定向的曲面.

(5) 环面 $\mathbb{T}^2$ 是可定向的曲面. 把矩形上下两边粘合得到圆柱体, 再把该圆柱体的上下底面粘合. 这样就得到了环面.

现在假设 S 是可定向的 $(n-1)$ 维曲面且嵌入到 $\mathbb{R}^n$ 中, 并令 $\boldsymbol{e}_1,\cdots,\boldsymbol{e}_n$ 是 $\mathbb{R}^n$ 上一个固定的定向标架. 令 $\mathbf{T}_{\boldsymbol{x}}S$ 表示 S 在 $\boldsymbol{x}\in S$ 处的 $(n-1)$ 维切平面, 而 $\mathbf{n}$ 表示和 $\mathbf{T}_{\boldsymbol{x}}S$ 垂直的单位向量 (即曲面 S 在 $\boldsymbol{x}\in S$ 处的法向量). 在 $\mathbf{T}_{\boldsymbol{x}}S$ 上取标架 $\boldsymbol{\xi}_1,\cdots,\boldsymbol{\xi}_{n-1}$ 使得 $(\mathbf{n},\boldsymbol{\xi}_1,\cdots,\boldsymbol{\xi}_{n-1})$ 和 $(\boldsymbol{e}_1,\cdots,\boldsymbol{e}_n)$ 属于 $\mathbb{R}^n$ 上的相同定向类. 这样不仅确定了 $\mathbf{T}_{\boldsymbol{x}}S$ 上的定向类, 而且, 给定 $\mathbf{T}_{\boldsymbol{x}}S$ 上的定向类, 可定向的连通曲面的定向可以由法向量 $\mathbf{n}$ 所确定.

可以证明$\mathbb{R}^n$ 中 $(n-1)$ 维嵌入曲面的定向等价于曲面上非零连续法向量场的存在性. 在几何里, 我们把其上存在单位连续法向量场的 $\mathbb{R}^n$ 中的连通 $(n-1)$ 维曲面称为**双侧曲面 (two-sided surface)**, 否则的话称为**单侧曲面 (one-sided surface)**. 比如, $\mathbb{R}^3$ 中的球面、环面和平面都是双侧曲面, 而 Möbius 带是单侧曲面.

任给 $\mathbb{R}^n$ 中的连通光滑曲面 S 和任意的点 $\boldsymbol{x}\in S$, 我们可以在 $\boldsymbol{x}$ 附近把曲面局部参数化. 在切平面 $\mathbf{T}_{\boldsymbol{x}}S$ 中, 我们利用曲面坐标系统的坐标线来构造一组标架 $\boldsymbol{\xi}_1,\cdots,\boldsymbol{\xi}_{n-1}$ 使它们和坐标线相切.

如果 $\mathbb{R}^n$ 已经是定向的 (取定向标为 $\boldsymbol{e}_1,\cdots,\boldsymbol{e}_n$) 且曲面 S 的定向已通过单位连续法向量场所确定了, 我们选择该法向量场在 $\boldsymbol{x}$ 处的单位向量 $\mathbf{n}$ 并比较标架 $(\mathbf{n},\boldsymbol{\xi}_1,\cdots,\boldsymbol{\xi}_{n-1})$ 和标架 $(\boldsymbol{e}_1,\cdots,\boldsymbol{e}_n)$. 如果这两个标架在同一个定向类中, 那么通过曲面局部参数化而确定的局部坐标卡就给出了曲面 S 的已知定向. 如果这两个标架不在同一个定向类中, 那么通过曲面局部参数化而确定的局部坐标卡就给出了曲面 S 上已知定向的反向; 但是此时如果交换坐标的次序就得到了曲面 S 的已知定向.

比如考虑 $\mathbb{R}^2$ 中的曲线情形. 此时定向定义为曲线的切向量场, 并称为**物体沿着曲线的方向 (direction of motion along the curve)**. 假设 $\mathbb{R}^2$ 的定向标架已给定且 C 是闭光滑曲线, 那么由闭曲线 C 所围区域 D 的**环路正方向 (positive direction of circuit)** 定义为标架

小红书 小红书号:3189205503 qq

$(\mathbf{n},\mathbf{v})$ 使得它和所给 $\mathbb{R}^2$ 的定向标架相容, 这里 $\mathbf{n}$ 是闭曲线 C 相对于区域 D 的外法向量而 $\mathbf{v}$ 是曲线的切向量. 这就给出了区域 D 的一个定向, 即沿着 $C=\partial D$ 走一圈区域 D 总在左侧 – **传统定义**.

曲面的边界及其定向. 在 $\mathbb{R}^k$ 中考虑半平面

$$\mathbb{H}^k := \{\boldsymbol{t}=(t^1,\cdots,t^k)\in\mathbb{R}^k : t^k\geq 0\}. \tag{13.6.9}$$

超平面

$$\partial\mathbb{H}^k := \{\boldsymbol{t}\in\mathbb{R}^k : t^k=0\} \tag{13.6.10}$$

称为 $\mathbb{H}^k$ 的**边界 (boundary)**. 开集 $\mathring{\mathbb{H}}^k := \mathbb{H}^k\setminus\partial\mathbb{H}^k$ 是 $\mathbb{R}^k$ 中的 k 维曲面.

(1) 称集合 $S\subset\mathbb{R}^n$ 是**带边 k 维曲面 (k-dimensional surface with boundary)** 如果对每个点 $\boldsymbol{x}\in S$ 都存在 S 中的邻域 U 和同胚映射 $\boldsymbol{\varphi}:\widetilde{U}\to U$, 这里 $\widetilde{U}=\mathbb{R}^k$ 或者 $\widetilde{U}=\mathbb{H}^k$. 如果 $\boldsymbol{\varphi}(\boldsymbol{x})\in\partial\mathbb{H}^k$, 则把点 $\boldsymbol{x}$ 称为带边曲面 S 的**边界点 (boundary point)**. 边界点的全体称为带边曲面 S 的**边界 (boundary)** 并记为 ∂S.
因为 $\mathbb{R}^k\cong(-1,1)^k$, 我们也可以用

$$(-1,1)^k_{\mathbf{H}} := \left\{\boldsymbol{t}=(t^1,\cdots,t^k)\in\mathbb{R}^k : t^k>0\right\}$$

来代替 $\mathbb{H}^k$.

(2) 显然 $\mathbb{H}^k$ 按照定义 (1) 是 k 维带边曲面且其边界就是 (13.6.10). 注意到

$$\partial\mathbb{H}^k=\mathbb{R}^{k-1},\quad k\geq 1. \tag{13.6.11}$$

这里我们把 $\mathbb{R}^0$ 规定为单点集且把 $\partial\mathbb{R}^0$ 看成是空集.

(3) 同样我们可以定义**带边 C^m 曲面**, 不过要注意的是边界点上的导数往往只有单侧的.

(4) 带边 C^m 曲面 S 的边界 ∂S, 就其本身来说也是一个 C^m 曲面、无边界的且 $\dim\partial S=\dim S-1$. 实际上, 如果, 这里 $k=\dim S$,

$$\{(\mathbb{H}^k,\boldsymbol{\varphi}_i,U_i)\}_{i\geq1}\cup\{(\mathbb{R}^k,\boldsymbol{\psi}_i,V_i)\}_{i\geq1}$$

是带边曲面 S 的一个坐标集, 则显然

$$\{(\mathbb{R}^{k-1},\boldsymbol{\varphi}_i|_{\partial\mathbb{H}^k=\mathbb{R}^{k-1}},\partial U_i)\}_{i\geq1}$$

就构成了 ∂S 的一个坐标集.

例 13.19

(1) n 维闭球 $\overline{\mathbb{B}^n}\equiv\mathbb{B}^n$ 是 n 维带边曲面, $\partial\overline{\mathbb{B}}^n=\mathbb{S}^{n-1}$.
(2) n 维闭立方体 $\overline{(-1,1)^k}=[-1,1]^k$ 是 n 维带边曲面, 且拓扑同胚于 $\overline{\mathbb{B}}^n$.
(3) Möbius 带是 $\mathbb{R}^3$ 中的 2 维带边曲面, 且其边界是 $\mathbb{R}^3$ 中的**扭结 (knot)**, 即和 $\mathbb{S}^1$ 拓扑同胚的 $\mathbb{R}^3$ 中的闭曲线.

令 $\boldsymbol{e}_1,\cdots,\boldsymbol{e}_n$ 是 $\mathbb{R}^k$ 的标准定向正交标架 (诱导出 Cartesian 坐标 $x^1,\cdots,x^n$), 则 $\boldsymbol{e}_1,\cdots,\boldsymbol{e}_{n-1}$ 定义了 $\mathbb{H}^k$ 边界 $\partial\mathbb{H}^n=\mathbb{R}^{n-1}$ 的一个定向.

小红书 小红书号:3189205503 qq

性质 13.11

可定向的光滑带边曲面 S 的边界 ∂S, 就其本身来说也是可定向的光滑曲面. ♡

证: 假设 $k=\dim S$, 我们已经证明了如果

$$\mathscr{A}:=\{(\mathbb{H}^k,\boldsymbol{\varphi}_i,U_i)\}_{i\geq 1}\cup\{(\mathbb{R}^k,\boldsymbol{\psi}_i,V_i)\}_{i\geq 1}$$

是带边曲面 S 的一个定向坐标集, 则显然

$$\partial\mathscr{A}:=\{(\mathbb{R}^{k-1},\boldsymbol{\varphi}_i|_{\partial\mathbb{H}^k=\mathbb{R}^{k-1}},\partial U_i)\}_{i\geq 1}$$

构成了 ∂S 的一个坐标集. 下证 $\partial\mathscr{A}$ 是 ∂S 的一个定向坐标集. 考虑光滑微分同胚映射

$$\boldsymbol{\psi}:U_{\mathbb{H}^k}(\boldsymbol{t}_0)\longrightarrow U_{\mathbb{H}^k}(\widetilde{\boldsymbol{t}}_0),\quad \boldsymbol{t}\longmapsto\boldsymbol{\psi}(\boldsymbol{t})=\widetilde{\boldsymbol{t}},$$

其中 $\boldsymbol{t}_0,\widetilde{\boldsymbol{t}}_0\in\partial\mathbb{H}^k$, $U_{\mathbb{H}^k}(\cdot)$ 表示点 $\cdot$ 在 $\mathbb{H}^k$ 中的邻域. 如果 $\mathbf{Jac}_{\boldsymbol{t}}(\boldsymbol{\psi})>0$ 对任意 $\boldsymbol{t}\in U_{\mathbb{H}^k}(\boldsymbol{t}_0)$ 都成立, 我们将证明诱导的微分同胚映射

$$\hat{\boldsymbol{\psi}}:=\boldsymbol{\psi}|_{\partial U_{\mathbb{H}^k}(\boldsymbol{t}_0)}:U_{\partial\mathbb{H}^k}(\boldsymbol{t}_0)=\partial U_{\mathbb{H}^k}(\boldsymbol{t}_0)\longrightarrow U_{\partial\mathbb{H}^k}(\widetilde{\boldsymbol{t}}_0)=\partial U_{\mathbb{H}^k}(\widetilde{\boldsymbol{t}}_0),$$

的 Jacobian 矩阵在 $U_{\partial\mathbb{H}^k}(\boldsymbol{t}_0)$ 上也是正定的. 对任意 $\boldsymbol{t}\in U_{\partial\mathbb{H}^k}(\boldsymbol{t}_0)$, 我们有 $t^k=0$ 和 $\widetilde{\boldsymbol{t}}=\boldsymbol{\psi}(\boldsymbol{t})$ 满足 $\widetilde{t}^k=\psi^k(\boldsymbol{t})=0$, 这里 $\boldsymbol{\psi}=(\psi^1,\cdots,\psi^k)$. 直接计算得到

$$\mathbf{Jac}_{\boldsymbol{t}}(\boldsymbol{\psi})=\begin{bmatrix}\psi_0^1 & \cdots & \psi_{k-1}^1 & \psi_k^1\\ \vdots & \ddots & \vdots & \\ \psi_1^{k-1} & \cdots & \psi_{k-1}^{k-1} & \psi_k^{k-1}\\ 0 & \cdots & 0 & \psi_k^k\end{bmatrix}$$

这是因为 $0=\psi^k(t^1,\cdots,t^{k-1},0)$, 从而得到

$$\left|\mathbf{Jac}_{\boldsymbol{t}}(\hat{\boldsymbol{\psi}})\right|=\psi_k^k(\boldsymbol{t})\left|\mathbf{Jac}_{\boldsymbol{t}}(\hat{\boldsymbol{\psi}})\right|,\quad \boldsymbol{t}\in U_{\partial\mathbb{H}^k}(\boldsymbol{t}_0).$$

如果对 $\boldsymbol{t}=(t^1,\cdots,t^{k-1},0)\in U_{\partial\mathbb{H}^k}(\boldsymbol{t}_0)$ 有 $\psi_k^k(t^1,\cdots,t^{k-1},0)\leq 0$, 我们得到对满足 $(\boldsymbol{t},t^k)\in U_{\mathbb{H}^k}(\boldsymbol{t}_0)$ 的任意 $t^k>0$ 有

$$\psi^k(t^1,\cdots,t^{k-1},t^k)\leq\psi^k(t^1,\cdots,t^{k-1},0)=0,$$

即 $\widetilde{\boldsymbol{t}}:=\boldsymbol{\psi}(t^1,\cdots,t^{k-1},t^k)\in U_{\mathbb{H}^k}(\widetilde{t}_0)$ 但有 $\widetilde{t}^k\leq 0$, 矛盾! 故必有 $\psi_k^k(\boldsymbol{t})>0$ 对任何 $\boldsymbol{t}\in U_{\partial\mathbb{H}^k}(\boldsymbol{t}_0)$ 成立. 从而得到 $\mathbf{Jac}_{\boldsymbol{t}}(\hat{\boldsymbol{\psi}})$ 是正定的. □

假设 S 是 k 维光滑带边曲面. 如果

$$\mathscr{A}:=\{(\mathbb{H}^k,\boldsymbol{\varphi}_i,U_i)\}_{i\geq 1}\cup\{(\mathbb{R}^k,\boldsymbol{\psi}_i,V_i)\}_{i\geq 1}$$

是 S 的一个定向坐标集, 则

$$\partial\mathscr{A}:=\{(\mathbb{R}^{k-1},\boldsymbol{\varphi}_i|_{\partial\mathbb{H}^k=\mathbb{R}^{k-1}},\partial U_i)\}_{i\geq 1}$$

为边界 ∂S 的定向坐标集. 由此确定的 ∂S 上的定向称为 S 在 ∂S 上的**诱导定向 (induced orientation)**.

$\mathbb{R}^n$ 中的 k 维嵌入光滑带边曲面的定向可由曲面切空间的标架所定义. 考虑 $\boldsymbol{x}_0\in\partial S$

小红书 小红书号:3189205503 qq

处的切空间 $\mathbf{T}_{\boldsymbol{x}_0}S$ 并取 $\mathbf{T}_{\boldsymbol{x}_0}S$ 的定向正交标架 $(\boldsymbol{\xi}_1,\cdots,\boldsymbol{\xi}_n)$, 这里 $\boldsymbol{\xi}_n$ 是 $\boldsymbol{x}_0$ 处的外法向量 $\mathbf{n}$. 这样我们就得到了 $(k-1)$ 维切平面 $\mathbf{T}_{\boldsymbol{x}_0}\partial S$ 的一组定向标架 $(\boldsymbol{\xi}_1,\cdots,\boldsymbol{\xi}_{k-1})$, 从而就得到了 ∂S 的定向.

在 $\mathbb{R}^k$ 中我们考虑上半平面

$$\mathbb{H}^n_+ \equiv \mathbb{H}^k = \{\boldsymbol{x}\in\mathbb{R}^k : x^k > 0\}$$

和下半平面

$$\mathbb{H}^n_- := \{\boldsymbol{x}\in\mathbb{R}^k : x^k < 0\}.$$

则 $\mathbb{H}^k_\pm$ 都是 k 维光滑带边曲面且

$$\partial\mathbb{H}^k_+ = \partial\mathbb{H}^k_- =: \Gamma \cong \mathbb{R}^{k-1}.$$

注意到超平面 Γ 上有两个方向相反的诱导定向.

一般地, 如果定向 k 维光滑曲面 S 被某个 $(k-1)$ 维光滑曲面 Γ 分成两部分 S_+ 和 S_-, 则 $S_\pm$ 上的自然定向在 $\Gamma=\partial S_+=\partial S_-$ 上诱导出两个方向相反的诱导定向.

最后来定义 $\mathbb{R}^n$ 中的分段光滑曲面.

定义 13.7. ($\mathbb{R}^n$ 中的分段光滑曲面)

我们规定把任何点都称为**0 维曲面 (zero dimensional surface)**.

1 维分段光滑曲线 (1 dimensional piecewise smooth surface) 是指 $\mathbb{R}^n$ 中的曲线, 从中去掉有限个或可数个 0 维曲面后, 剩下的部分是一些 1 维光滑曲面的并.

k 维曲面 $S\subseteq\mathbb{R}^n$ 称为是**分段光滑的 (piecewise smooth)** 如果把有限个或可数个 i 维分段光滑曲面去掉后, $0\leq i\leq k-1$, 剩下的部分是一些 k 维光滑曲面 S_i, 无边的或带边的, 的并.

♣

分段光滑曲面的例子很多, 比如平面角、矩形的边界、立方体的边界、直圆锥的边界等.

0 维分段光滑曲面的定向用 $+$ 或 $-$ 标记. 特别地, 如果闭区间 $[a,b]\subset\mathbb{R}$ 的定向是从 a 到 b, 则两个端点处的诱导定向记作 $(a,-)=-a$ 和 $(b,+)=+b$.

现在考虑 k 维分段光滑曲面 $S\subset\mathbb{R}^n$, 这里 $k\geq 1$. 假设 S_i 和 S_j 是**定义 13.7** 中的 k 维光滑曲面且是定向的, 并且假设 $\overline{S_i}\cap\overline{S_j}\neq\emptyset$. 如果对任意 $(k-1)$ 维光滑曲面棱 $\Gamma\subset\overline{S_i}\cap\overline{S_j}$, 其上由 S_i 和 S_j 分别诱导出来的两个诱导定向是相反的, 则称 S_i 和 S_j 的定向是**相容的 (consistent)**. 如果 $\overline{S_i}\cap\overline{S_j}$ 是空集或维数小于 $(k-1)$, 此时就认为 S_i 和 S_j 上的任何定向都是相容的.

定义 13.8. (可定向曲面)

k 维分段光滑曲面, $k\geq 1$, 是**可定向的 (orientable)** 如果, 相差有限个或可数个 i 维分段光滑曲面, $0\leq i\leq k-1$, 外, 它是一些 k 维可定向的光滑曲面 S_i 的并, 其中任

小红书 小红书号:3189205503 qq

何两个曲面的定向都是相容的. ♣

比如 $\mathbb{R}^3$ 中的立方体的表面就是一个可定向的分段光滑曲面.

13.7 第一型曲线积分和曲面积分

本节引入第一型曲线和曲面积分, 来源于, 比如, 求曲线形细长构件的质量和曲面形构件的质量.

13.7.1 第一型曲线积分

假设 $L \subseteq \mathbb{R}^3$ 是一条可求长的连续曲线 (定义域为某个区间 $I \subseteq \mathbb{R}$), 起点和终点分别为 A 和 B (为了简便, 也记作 s_L 和 e_L). L 的分割 $\boldsymbol{T}$ 是指 L 上的有序有限点列[4]

$$A = P_0 \to P_1 \to \cdots \to P_{n-1} \to P_n = B.$$

令

$$\Delta s_i := \left|\widehat{P_{i-1}P_i}\right|, \quad ||\boldsymbol{T}|| := \max_{1\le i\le n} \Delta s_i.$$

定义 13.9

假设 L 和 $\boldsymbol{T}$ 如上定义, f 是定义在 L 上的有界函数. 任取 $(\xi_i, \eta_i, \zeta_i) \in \widehat{P_{i-1}P_i}$ 并考虑有限和

$$S(f, \boldsymbol{T}, (\boldsymbol{\xi}, \boldsymbol{\eta}, \boldsymbol{\zeta})) := \sum_{1\le i\le n} f(\xi_i, \eta_i, \zeta_i)\Delta s_i.$$

如果 $||\boldsymbol{T}|| \to 0$ 时, $S(f, \boldsymbol{T}, (\boldsymbol{\xi}, \boldsymbol{\eta}, \boldsymbol{\zeta}))$ 存在极限且极限和分割 $\boldsymbol{T}$ 及点 (ξ_i, η_i, ζ_i) 无关, 称该极限

$$\int_L f\,ds \equiv \int_L f(x,y,z)\,ds := \lim_{||\boldsymbol{T}||\to 0} \sum_{1\le i\le n} f(\xi_i, \eta_i, \zeta_i)\,\Delta s_i \tag{13.7.1}$$

为函数 f 在曲线 L 上的**第一型曲线积分 (type I line integral)**. 此时称 f 为**被积函数 (integrable function)** 而 L 称为**积分路径 (path of integration)**.

如果取函数 $f \equiv 1$ 则得到曲线的长度

$$\int_L ds = \lim_{||\boldsymbol{T}||\to 0} \sum_{1\le i\le n} \Delta s_i = |L|.$$

从而可把 ds 看成曲线上的弧微元. 若 A 和 B 重合, 即 L 是闭曲线, 使用如下记号

$$\oint_L f\,ds = \oint_L f(x,y,z)\,ds.$$

如果 $L \subset \mathbb{R}^3$ 落在某个平面内 (比如落在和 xoy 坐标面平行的平面内), 此时我们得到了**平面曲线的第一型曲线积分**的定义,

$$\int_L f\,ds \equiv \int_L f(x,y)\,ds := \lim_{||\boldsymbol{T}||\to 0} \sum_{1\le i\le n} f(\xi_i, \eta_i)\,\Delta s_i \tag{13.7.2}$$

♣

[4]但是这些 L 上的点在 I 上的原像不一定是有序的, 这是因为 L 有可能是自相交的或者是闭的.

小红书 小红书号:3189205503 qq

如果 $\mathbb{R}^3$ 中两条可求长的连续曲线 L_1 和 L_2, 满足 $e_{L_1} = s_{L_2}$, 则可定义 $L_1 + L_2$ 使得新的曲线也是可求长的和连续的 (即把这两条曲线首尾拼接起来).

性质 13.12

(1) **(被积函数线性)** 如果函数 f, g 在 L 上的第一型曲线积分都存在, 则对任意常数 $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$, 函数 $\alpha f + \beta g$ 在 L 上的第一型曲线积分也存在且

$$\int_L (\alpha f + \beta g)\,ds = \alpha \int_L f\,ds + \beta \int_L g\,ds. \tag{13.7.3}$$

(2) **(路径可加性)** 如果函数 f 在 L_1 和 L_2 上的第一型曲线积分都存在且 $e_{L_1} = s_{L_2}$, 则其在 $L_1 + L_2$ 上的第一型曲线积分也存在且

$$\int_{L_1+L_2} f\,ds = \int_{L_1} f\,ds + \int_{L_1} f\,ds. \tag{13.7.4}$$

♡

定理 13.19. (第一型曲线积分的计算公式)

假设 L 是分段光滑曲线

$$x = x(t), \quad y = y(t), \quad z = z(t), \quad \alpha \le t \le \beta,$$

且函数 f 在 L 上连续. 则 f 在 L 上的第一型曲线积分存在且

$$\int_L f\,ds = \int_\alpha^\beta f(x(t), y(t), z(t))\sqrt{x'(t)^2 + y'(t)^2 + z'(t)^2}\,dt. \tag{13.7.5}$$

若把曲线 L 写成向量形式 $\boldsymbol{r}(t) = (x(t), y(t), z(t))$, 则 (13.7.5) 可记成

$$\int_L f\,ds = \int_\alpha^\beta f(\boldsymbol{r}(t))|\boldsymbol{r}'(t)|\,dt. \tag{13.7.6}$$

♡

在给出证明之前, 首先对定理中的符号做些说明. L 是分段光滑曲线是指

$$L = L_1 + L_2 + \cdots + L_k, \quad L_i \in C^1([\alpha_i, \beta_i]) \ \ (1 \le i \le k),$$

这里曲线 $+$ 的定义如上, 且

$$\alpha = \alpha_0 < \beta_0 = \alpha_1 < \beta_1 = \alpha_2 < \cdots < \beta_{k-1} = \alpha_k < \beta_k = \beta.$$

根据定积分可知

$$s_i = |C_i| = \int_{\alpha_i}^{\beta_i} |\boldsymbol{r}'(t)|\,dt$$

从而得到

$$s = \sum_{1\le i\le k} s_i = \sum_{1\le i\le k} \int_{\alpha_i}^{\beta_i} |\boldsymbol{r}'(t)|\,dt = \int_\alpha^\beta |\boldsymbol{r}'(t)|\,dt.$$

故 L 是可求长连续曲线. (13.7.5) 或 (13.7.6) 的积分定义为

$$\int_L f\,ds := \sum_{1\le i\le k} \int_{L_i} f\,ds.$$

根据**性质 13.12** (2), 只要对每个 L_i 证明即可, 换句话说, 我们可以事先假设 L 是光滑曲线.

证: 根据上述说明, 不失一般性不妨假设 L 是光滑曲线. 前面已证

$$ds = |\boldsymbol{r}'(t)|\,dt.$$

小红书 小红书号:3189205503 qq

利用积分的变量替换得到

$$\int_L f\,ds = \int_\alpha^\beta f(\boldsymbol{r}(t))\frac{ds}{dt}dt = \int_\alpha^\beta f(\boldsymbol{r}(t))|\boldsymbol{r}'(t)|\,dt. \quad \square$$

作为直接推论得到了**平面曲线的第一型曲线积分的计算公式**: 假设 L 是分段光滑曲线

$$x = x(t), \quad y = y(t), \quad \alpha \le t \le \beta,$$

且函数 f 在 L 上连续. 则 f 在 L 上的第一型曲线积分存在且

$$\int_L f\,ds = \int_\alpha^\beta f(x(t),y(t))\sqrt{x'(t)^2+y'(t)^2}\,dt. \tag{13.7.7}$$

若把曲线 L 写成向量形式 $\boldsymbol{r}(t) = (x(t), y(t))$, 则 (13.7.7) 可记成

$$\int_L f\,ds = \int_\alpha^\beta f(\boldsymbol{r}(t))|\boldsymbol{r}'(t)|\,dt. \tag{13.7.8}$$

特别地,

- 如果 $\boldsymbol{r}(x) = (x, y(x))$, $a \le x \le b$, 则

$$\int_L f\,ds = \int_a^b f(x,y(x))\sqrt{1+y'(x)^2}\,dx. \tag{13.7.9}$$

- 如果 $\boldsymbol{r}(t) = (r(t)\cos t, r(t)\sin t)$, $\alpha \le t \le \beta$, 则

$$\int_L f\,ds = \int_\alpha^\beta f(r(t)\cos t, r(t)\sin t)\sqrt{r(t)^2+r'(t)^2}\,dt. \tag{13.7.10}$$

例 13.20

(1) 计算

$$I := \int_L \sin\sqrt{x^2+y^2}\,ds,$$

其中 L 为由圆周 $x^2+y^2=a^2$, 直线 $y=x$ 及 x 轴在第一象限所围图形的边界.

解: 令 $A=(a,0)$ 和 $B=(a/\sqrt{2}, a/\sqrt{2})$. 则

$$\begin{aligned} I &= \int_{\overline{OA}} \sin\sqrt{x^2+y^2}ds + \int_{\widehat{AB}} \sin\sqrt{x^2+y^2}ds + \int_{\overline{OB}} \sin\sqrt{x^2+y^2}ds \\ &= \int_0^a \sin x\,dx + \int_{\widehat{AB}} \sin a\,ds + \int_0^{a/\sqrt{2}} \sqrt{2}\sin\sqrt{2}x\,dx \\ &= 1-\cos a + \frac{\pi a}{4}\sin a + 1 - \cos a = 2(1-\cos a) + \frac{\pi a}{4}\sin a. \quad \square \end{aligned}$$

(2) 计算

$$I := \int_L |x|\,ds,$$

其中 L 是双纽线 $(x^2+y^2)^2 = a^2(x^2-y^2)$.

解: 利用对称性得到

$$\begin{aligned} I &= 4\int_{r=a\sqrt{\cos 2\theta}} x\,ds = 4\int_0^{\pi/4} r\cos\theta\sqrt{r(\theta)^2+r'(\theta)^2}\,d\theta \\ &= 4\int_0^{\pi/4} a^2\cos\theta\,d\theta = 2\sqrt{2}a^2. \quad \square \end{aligned}$$

小红书 小红书号:3189205503 qq

(3) 计算

$$I := \int_L (x^2 + 2y + z)\, ds,$$

其中 L 是由曲面 $x^2 + y^2 + z^2 = a^2$ 和 $x + y + z = 0$ 所确定的曲线.

解: 根据对称性得到

$$\int_L x^2 ds = \frac{1}{3}\int_L (x^2 + y^2 + z_d^2 s = \frac{1}{3}\cdot 2\pi a^3 = \frac{2}{3}\pi a^3.$$

同理可证

$$\int_L x\, ds = \int_L y ds = \int_L z ds = \frac{1}{3}\int_L (x + y + z) ds = 0.$$

因此 $I = \frac{2}{3}\pi a^3$. □

(4) 计算

$$I := \int_L \sqrt{1 - x^2 - y^2}\, ds, \quad L : x^2 + y^2 = x.$$

解: 令 $x = \frac{1}{2}(1 + \cos t)$ 和 $y = \frac{1}{2}\sin t, 0 \le t \le 2\pi$. 则

$$I = \frac{1}{2}\int_0^{2\pi} \sqrt{\frac{1 - \cos t}{2}} dt = \frac{1}{2}\int_0^{2\pi} \left|\sin\frac{t}{2}\right| dt = \int_0^{\pi} \sin\frac{t}{2} dt = 2. \quad \square$$

(5) 计算

$$I = \int_\Gamma (x + y)^2 ds,$$

其中 $\Gamma = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : x^2 + y^2 = 1,\ y \ge 0\} \cup \{(x, 0) \in \mathbb{R}^2 : -1 \le x \le 1\}$.

解: 定义 $\Gamma_1 = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : x^2 + y^2 = 1,\ y \ge 0\}$ 和 $\Gamma_2 = \{(x, 0) \in \mathbb{R}^2 : -1 \le x \le 1\}$. 从而得到

$$I_1 := \int_{\Gamma_1} (x + y)^2 ds = \int_{\Gamma_1} (x^2 + y^2 + 2xy) ds = \int_{\Gamma_1} ds + 2\int_{\Gamma_1} xy ds = \pi,$$

$$I_2 := \int_{\Gamma_2} (x + y)^2 ds = \int_1^{-1} x^2 dx = \frac{2}{3}.$$

故 $I = I_1 + I_2 = \frac{2}{3} + \pi$. □

(6) **(第一型曲线积分的中值定理)**: 假设函数 $f(x, y)$ 在光滑曲线 $L : x = x(t), y = y(t)$ 上连续, $\alpha \le t \le \beta$, 则存在 $(x_0, y_0) \in L$ 满足

$$\int_L f(x, y) ds = f(x_0, y_0)|L|.$$

证: 根据 (13.7.7) 得到

$$\int_L f\, ds = \int_\alpha^\beta F(t)\, dt, \quad F(t) := f(x(t), y(t))\sqrt{x'(t)^2 + y'(t)^2 + z'(t)^2}.$$

定积分的 (广义) 第一中值定理告诉我们

$$\int_\alpha^\beta F(t) dt = f(x(t_0), y(t_0)) \int_\alpha^\beta \sqrt{x'(t)^2 + y'(t)^2 + z'(t)^2} dt = f(x_0, y_0)|L|$$

其中 $(x_0, y_0) = (x(t_0), y(t_0))$. □

小红书 小红书号:3189205503 qq

13.7.2 第一型曲面积分

假设曲面 Σ 是可求面积的连续曲面. Σ 上的分割 $\boldsymbol{T}$ 是指用坐标曲线网将 Σ 分成的 n 个小曲面 $\Sigma_1, \cdots, \Sigma_n$. 令

$$\Delta S_i := |\Sigma_i|, \quad ||\boldsymbol{T}|| := \max_{1\le i\le n} \Delta S_i.$$

定义 13.10. (第一型曲面积分)

假设 Σ 和 $\boldsymbol{T}$ 如上定义, f 是 Σ 上的有界函数. 任取 $(\xi_i, \eta_i, \zeta_i) \in \Sigma_i$ 并考虑有线和

$$S(f, \boldsymbol{T}, (\boldsymbol{\xi}, \boldsymbol{\eta}, \boldsymbol{\zeta})) := \sum_{1\le i\le n} f(\xi_i, \eta_i, \zeta_i)\Delta S_i.$$

若 $||\boldsymbol{T}|| \to 0$ 时, $S(f, \boldsymbol{T}, (\boldsymbol{\xi}, \boldsymbol{\eta}, \boldsymbol{\zeta}))$ 存在极限且极限和分割 $\boldsymbol{T}$ 及点 (ξ_i, η_i, ζ_i) 无关, 称

$$\iint_\Sigma f\,dS \equiv \iint_\Sigma f(x,y,z)\,dS := \lim_{||\boldsymbol{T}||\to 0} \sum_{1\le i\le n} f(\xi_i, \eta_i, \zeta_i)\Delta S_i \tag{13.7.11}$$

为函数 f 在曲面 Σ 上的**第一型曲面积分 (type I surface integral)**. 此时称 f 为**被积函数 (integrable function)** 而 Σ 称为**积分曲面 (surface of integration)**.

如果取函数 $f \equiv 1$ 则得到曲面的面积

$$\iint_\Sigma dS = \lim_{||\boldsymbol{T}||\to 0} \sum_{1\le i\le n} \Delta S_i = |\Sigma|.$$

从而可把 dS 看成曲面的面积微元. ♣

类似**定理 13.19** 可得到

定理 13.20. (第一型曲面积分的计算公式)

假设曲面 Σ 是由参数方程给出:

$$x = x(u,v), \quad y = y(u,v), \quad z = z(u,v), \quad (u,v) \in D,$$

或记为向量形式 $\boldsymbol{r}(u,v)$. 这里 D 是 uv 平面上具有段光滑边界的有界闭区域, $\boldsymbol{r} : D \to \Sigma$ 是单的且 C^1 的, 且 Jacobi 矩阵 (13.6.1) 是满秩的. 此时对任何连续函数 $f \in C(\Sigma)$, f 在 Σ 上的第一型曲面积分存在且

$$\begin{aligned}\iint_\Sigma f\,dS &= \iint_D f(x(u,v), y(u,v), z(u,v))\sqrt{EG - F^2}\,du dv \\ &= \iint_D f(\boldsymbol{r}(u,v))|\boldsymbol{r}_u \times \boldsymbol{r}_v|(u,v)\,du dv.\end{aligned} \tag{13.7.12}$$

其中 E, F, G 是 (13.6.5) 中定义的曲面 Gauss 系数. ♡

如果 $\boldsymbol{r}(x,y) = (x, y, z(x,y))$, 则

$$\iint_\Sigma f\,dS = \iint_D f(x,y,z(x,y))\sqrt{1 + |\nabla z|^2}\,dx dy. \tag{13.7.13}$$

例 13.21

(1) 计算

$$I := \iint_S (x^2 + y^2 - z^2 + 2x - 1)\,dS,$$

小红书 小红书号:3189205503 qq

其中 S 为锥面 $z=\sqrt{x^2+y^2}$ 被平面 $z=1$ 所截的下半部分.

解: 因为锥面关于 yoz 平面对称, 所以

$$\iint_S 2x\,dS=0.$$

从而得到

$$I=\iint_S(-1)dS=\iint_{x^2+y^2\le 1}-\sqrt{2}dxdy=-\sqrt{2}\pi.\quad\square$$

(2) 计算

$$I:=\iint_\Sigma x^2z\,dS,$$

其中 $\Sigma=\{(x,y,z)\in\mathbb{R}^3:z=\sqrt{1-x^2-y^2}\}$.

解: 计算可得

$$\begin{aligned}I&=\iint_{x^2+y^2\le 1}x^2\sqrt{1-x^2-y^2}\sqrt{1+\frac{x^2}{1-x^2-y^2}+\frac{y^2}{1-x^2-y^2}}\,dxdy\\&=\iint_{x^2+y^2\le 1}x^2dxdy=\frac{1}{2}\iint_{x^2+y^2\le 1}(x^2+y^2)dxdy=\frac{\pi}{4}.\quad\square\end{aligned}$$

(3) 证明 **Poisson 公式**:

$$\iint_\Sigma f(ax+by+cz)\,dS=2\pi\int_{-1}^1 f(w\sqrt{a^2+b^2+c^2})\,dw,$$

其中 $\Sigma=\{(x,y,z)\in\mathbb{R}^3|x^2+y^2+z^2=1\}$.

解: 令 $k=\sqrt{a^2+b^2+c^2}$. 考察变换 $w=(ax+by+cz)/k$ 和新的 uvw 坐标轴使得原点和原来的 xyz 坐标轴重合且 $ax+by+cz=0$ 和 w 轴垂直. 从而 u,v 落在平面 $ax+by+cz=0$ 内. 但是球 Σ 是完全对称的, 故在坐标变换 $(x,y,z)\mapsto(u,v,w)$ 下, Σ 变成 $\Sigma'=\{(u,v,w)\in\mathbb{R}^3|u^2+v^2+w^2=1\}$, 从而

$$I:=\iint_\Sigma f(ax+by+cz)\,dS=\iint_{\Sigma'}f(kw)\,dS'.$$

作变量替换 $u=\sqrt{1-w^2}\cos\theta$, $v=\sqrt{1-w^2}\sin\theta$, $w=w$, 这里 $|w|\le 1$ 且 $0\le\theta\le 2\pi$. 即得到

$$\boldsymbol{r}(\theta,w)=(u,v,w)=(\sqrt{1-w^2}\cos\theta,\sqrt{1-w^2}\sin\theta,w).$$

计算得到

$$\boldsymbol{r}_\theta=\sqrt{1-w^2}(-\sin\theta,\cos\theta,0),\quad \boldsymbol{r}_w=\left(-\frac{w\cos\theta}{\sqrt{1-w^2}},-\frac{w\sin\theta}{\sqrt{1-w^2}},1\right).$$

故

$$\boldsymbol{r}_\theta\cdot\boldsymbol{r}_\theta=1-w^2,\quad \boldsymbol{r}_\theta\cdot\boldsymbol{r}_w=0,\quad \boldsymbol{r}_w\cdot\boldsymbol{r}_w=\frac{1}{1-w^2}.$$

根据 (13.7.12) 得到

$$\iint_\Sigma f(ax+by+cz)\,dS=\int_0^{2\pi}d\theta\int_{-1}^1 f(kw)\,dw=2\pi\int_{-1}^1 f(kw)\,dw.\quad\square$$

(4) 令 Σ_r 为以 $\boldsymbol{P}_0=(x_0,y_0,z_0)\in\mathbb{R}^3$ 为中心 $r>0$ 为半径的球面, 并假设 $u(\boldsymbol{P})=$

小红书 小红书号:3189205503 qq

$u(x,y,z)\in C^2(\mathbb{R}^3)$, 则

$$\Delta u(\boldsymbol{P}_0)=6\lim_{r\to 0+}\frac{I_r(u,\boldsymbol{P}_0)-u(\boldsymbol{P}_0)}{r^2}.$$

这里

$$I_r(u,\boldsymbol{P}_0):=\frac{1}{4\pi r^2}\iint_{\Sigma_r}u(x,y,z)\,dS.$$

解: 作 Taylor 展开得到

$$\begin{aligned}u(\boldsymbol{P})&=u(\boldsymbol{P}_0)+\sum_{1\le|\boldsymbol{\alpha}|\le 2}\frac{u^{\boldsymbol{\alpha}}(\boldsymbol{P}_0)}{\boldsymbol{\alpha}!}(\boldsymbol{P}-\boldsymbol{P}_0)^{\boldsymbol{\alpha}}+o(|\boldsymbol{P}-\boldsymbol{P}_0|^2)\\&=u(\boldsymbol{P}_0)+u_x(\boldsymbol{P}_0)(x-x_0)+u_y(\boldsymbol{P}_0)(y-y_0)+u_z(\boldsymbol{P}_0)(z-z_0)\\&\quad+u_{xy}(\boldsymbol{P}_0)(x-x_0)(y-y_0)+u_{yz}(\boldsymbol{P}_0)(y-y_0)(z-z_0)+u_{zx}(\boldsymbol{P}_0)(z-z_0(x-x_0)\\&\quad+\frac{1}{2}u_{xx}(\boldsymbol{P}_0)(x-x_0)^2+\frac{1}{2}u_{yy}(\boldsymbol{P}_0)(y-y_0)^2+\frac{1}{2}u_{zz}(\boldsymbol{P}_0)(z-z_0)^2+o(\rho^2)\end{aligned}$$

这里 $\rho=|\boldsymbol{P}-\boldsymbol{P}_0|$. 利用球对称性可知

$$\iint_{\Sigma_r}[u(\boldsymbol{P})-u(\boldsymbol{P}_0)]dS=\frac{1}{2}\Delta u(\boldsymbol{P}_0)\cdot\frac{r^2}{3}4\pi r^2+o(r^4)=\frac{r^2}{6}|\Sigma_r|\Delta u(\boldsymbol{P}_0)+o(r^4),$$

这里用到了等式

$$\begin{aligned}&\iint_{\Sigma_r}(x-x_0)^2dS\iint_{\Sigma_r}(y-y_0)^2dS=\iint_{\Sigma_r}(z-z_0)^2dS\\&=\frac{1}{3}\iint_{\Sigma_r}\left[(x-x_0)^2+(y-y_0)^2+(z-z_0)^2\right]dS=\frac{1}{3}\cdot r^2\cdot 4\pi r^2=\frac{4\pi}{3}r^4.\end{aligned}$$

从而得到 $I_r(u,\boldsymbol{P}_0)-u(\boldsymbol{P}_0)=\frac{r^2}{6}\Delta u(\boldsymbol{P}_0)+o(r^4)$. □

13.8 第二型曲线积分和曲面积分

第二型曲线积分和定义域的方向有关, 如果方向相反则相应的积分变号. 物理上的背景, 比如, 为在变力作用下沿曲线做功问题和流量问题.

13.8.1 第二型曲线积分

假设 $L\subseteq\mathbb{R}^3$ 是定向的可求长的连续曲线, 即给定起点 $s_L=A$ 和终点 $e_L=B$ 的可求长的连续曲线. 在 L 上每点处取单位切向量 $\boldsymbol{\tau}=(\cos\alpha,\cos\beta,\cos\gamma)$, 使得其与 L 的定向一致.

定义 13.11. (第二型曲线积分)

假设 L 和 $\boldsymbol{\tau}$ 为如上定义, $\boldsymbol{F}=(P,Q,R)$ 是 L 上的向量值函数. 定义函数 $\boldsymbol{F}$ 沿着曲线 L 的**第二型曲线积分 (type II line integral)** 为

$$\int_L\boldsymbol{F}\cdot\boldsymbol{\tau}\,ds:=\int_L\left[P(x,y,z)\cos\alpha+Q(x,y,z)\cos\beta+R(x,y,z)\cos\gamma\right]ds.\quad(13.8.1)$$

小红书 小红书号:3189205503 qq

其中 ds 是 L 的弧微元. 定义**弧微元向量 (vector of arc-length element)**

$$d\boldsymbol{s} := \boldsymbol{\tau}\, ds = (dx, dy, dz).$$

从而 (13.8.1) 可记成

$$\int_L \boldsymbol{F}\cdot d\boldsymbol{s} = \int_L P(x,y,z)\,dx + Q(x,y,z)\,dy + R(x,y,z)\,dz, \tag{13.8.2}$$

也称为**微分 1-形式 (differential 1-form)** $\omega := P\,dx + Q\,dy + R\,dz$ 在 L 上的第二型曲线积分,

$$\int_L \boldsymbol{F}\cdot d\boldsymbol{s} = \int_L \omega. \tag{13.8.3}$$

若取 $\boldsymbol{F} = f\boldsymbol{\tau}$, 则 $\boldsymbol{F}$ 在 L 上的第二型曲线积分等于 f 在 L 上的第一型曲线积分.

如果 A 和 B 重合, 即 L 是闭曲线, 我们使用如下记号

$$\oint_L \boldsymbol{F}\cdot d\boldsymbol{s} = \oint_L \boldsymbol{F}\cdot d\boldsymbol{s}.$$

特别地, 如果 L 为 xoy 平面的定向光滑曲线, 则

$$\int_L P(x,y)\,dx + Q(x,y)\,dy = \int_L [P(x,y)\cos\alpha + Q(x,y)\sin\alpha]\,ds. \tag{13.8.4}$$

其中 α 是定向曲线 L 和 x 正轴的夹角.

我们也称 (13.8.1) 为力 $\boldsymbol{F}$ 沿着曲线 L 所做的**功 (work)**, 也叫作**功积分 (work integral)**.

性质 13.13

(1) **(反向性)** 假设向量值函数 $\boldsymbol{F} = (P, Q, R)$ 在 L 上的第二型曲线积分存在, 则

$$\int_{-L} P\,dx + Q\,dy + R\,dz = -\int_L P\,dx + Q\,dy + R\,dz, \tag{13.8.5}$$

这里 $-L$ 表示曲线 L 的反向曲线.

(2) **(路径可加性)** 如果向量值函数 $\boldsymbol{F} = (P, Q, R)$ 在 L_1 和 L_2 上的第二型曲线积分都存在且 $e_{L_1} = s_{L_2}$, 则其在 $L_1 + L_2$ 上的第二型曲线积分也存在且

$$\int_{L_1+L_2} P\,dx + Q\,dy + R\,dz = \sum_{1\le i\le 2}\int_{L_i} P\,dx + Q\,dy + R\,dz. \tag{13.8.6}$$

(3) **(被积函数线性)** 如果向量值函数 $\boldsymbol{F}_1 = (P_1, Q_1, R_1), \boldsymbol{F}_2 = (P_2, Q_2, R_2)$ 在 L 上的第二型曲线积分都存在, 则对任何常数 $c_1, c_2 \in \mathbb{R}$, 向量值函数 $c_1\boldsymbol{F}_1 + c_2\boldsymbol{F}_2$ 在 L 上的第二型曲线积分也存在且

$$\begin{aligned}&\int_L (c_1P_1 + c_2P_2)\,dx + (c_1Q_1 + c_2Q_2)\,dy + (c_1R_1 + c_2R_2)\,dz\\ =\ &\sum_{1\le i\le 2} c_i\left(\int_L P_i dx + Q_i dy + R_i dz\right).\end{aligned} \tag{13.8.7}$$

现在假设 L 是定向的光滑曲线[5]:

$$x = x(t),\quad y = y(t),\quad z = z(t),\quad t\in[a,b],$$

[5]注意到, 此时 $[a,b]$ 不一定是通常意义下的闭区间, 这是因为 a 对应起点 s_L 而 b 对应终点 e_L.

小红书 小红书号:3189205503 qq

或写成向量形式 $\boldsymbol{r}(t)=(x(t),y(t),z(t))$, 此时曲线 L 可求长且切向量为

$$\boldsymbol{\tau}=\frac{\boldsymbol{r}'(t)}{|\boldsymbol{r}'(t)|}.$$

定理 13.21. (第二型曲线积分的计算公式)

假设曲线 L 如上定义, 且向量值函数 $\boldsymbol{F}=(P,Q,R)$ 在 L 上连续. 则

$$\int_L P\,dx+Q\,dy+R\,dz=\int_a^b \boldsymbol{F}(\boldsymbol{r}(t))\cdot\boldsymbol{r}'(t)\,dt. \tag{13.8.8}$$

♡

证: 根据积分变量替换得到

$$\int_L \boldsymbol{F}\cdot\boldsymbol{\tau}\,ds=\int_a^b \boldsymbol{F}(\boldsymbol{r}(t))\cdot\frac{\boldsymbol{r}'(t)}{|\boldsymbol{r}'(t)|}|\boldsymbol{r}'(t)|\,dt=\int_a^b \boldsymbol{F}(\boldsymbol{r}(t))\cdot\boldsymbol{r}'(t)\,dt.\quad\square$$

类似地, 如果 L 为平面 xoy 上地光滑曲线:

$$x=x(t),\quad y=y(t),\quad a\le t\le b,$$

或写成向量形式 $\boldsymbol{r}(t)$, 则

$$\int_L P(x,y)\,dx+Q(x,y)\,dy=\int_a^b [P(x(t),y(t))x'(t)+Q(x(t),y(t))y'(t)]dt. \tag{13.8.9}$$

如果 $\boldsymbol{r}(x)=(x,y(x)),\ a\le x\le b$, 则

$$\int_L P(x,y)\,dx+Q(x,y)\,dy=\int_a^b [P(x,y(x))+Q(x,y(x))y'(x)]dx. \tag{13.8.10}$$

例 13.22

(1) 计算第二型曲线积分

$$I:=\int_L 2xy\,dx+x^2dy,$$

其中 L 为以 $O=(0,0)$ 为起点而以 $B=(1,1)$ 为终点地曲线, 具体路径分别为 (a) 抛物线 $y=x^2$; (b) 抛物线 $x=y^2$; (c) 折线段 $\overrightarrow{OA}+\overrightarrow{AB}$ 其中 $A=(1,0)$.

解: 计算结果都是 1. $\square$

(2) 计算

$$I:=\oint_C (z-y)\,dx+(x-z)\,dy+(x-y)\,dz,$$

其中 C 是两个曲面 $x^2+y^2=1$ 和 $x-y+z=2$ 的交线, 且从 z 正轴往 z 负轴看 C 的方向是顺时针的.

解: 令 $x=\cos\theta$ 和 $y=\sin\theta$. 因此 $z=2-\cos\theta+\sin\theta$, 其中 $\theta\in[2\pi,0]$, 注意方向! 故得到

$$\begin{aligned} I &= \oint_C (z-y)\,dx+(x-z)\,dy+(x-y)\,dz\\ &= \int_{2\pi}^0 [(\cos\theta-2)\sin\theta+(2\cos\theta-2-\sin\theta)\cos\theta+(\cos^2\theta-\sin^2\theta)]d\theta\\ &= \int_0^{2\pi}(1-4\cos^2\theta)d\theta=2\pi-4\cdot\frac{1}{2}\cdot 2\pi \;=\; -2\pi.\quad\square \end{aligned}$$

小红书 小红书号:3189205503 qq

(3) 计算

$$I := \int_L -y\,dx + x\,dy,$$

其中 $L = \{(x,y) \in \mathbb{R}^2 | x^2 + y^2 = 1\ y \geq 0\}$.

解: 令 $x = \cos t$ 和 $y = \sin t, 0 \leq t \leq \pi$, 得到

$$I = \int_0^\pi [-\sin t(-\sin t) + \cos t \cdot \cos t]dt = \pi. \quad \square$$

(4) 计算

$$I := \int_L (x^2 - y^2)dx - 2xydy,$$

其中 $L = \{(x,y) \in \mathbb{R}^2 | y = x^\alpha,\ \alpha > 0,\ 0 \leq x \leq 1\}$.

解: 令 $x = t$ 和 $y = t^\alpha, 0 \leq t \leq 1$. 则

$$\begin{aligned} I &= \int_0^1 (t^2 - t^{2\alpha})dt - \int_0^1 2\alpha t^{1+\alpha} t^{\alpha-1} dt = \int_0^1 (t^2 - t^{2\alpha} - 2\alpha t^{2\alpha})dt \\ &= \int_0^1 [t^2 - (1+2\alpha)t^{2\alpha}]dt = \frac{-1}{3} t^{2\alpha+1}\Big|_0^1 = -\frac{2}{3}. \quad \square \end{aligned}$$

(5) 计算

$$I := \int_L x\,dx + y\,dy + z\,dz,$$

其中 $L = \{(x,y,z) \in \mathbb{R}^3 | x^2 + y^2 + z^2 = 1\} \cap \{(x,y,z) \in \mathbb{R}^3 | x + y + z = 0\}$.

解: 令 $\mathbf{n}$ 表示 $\mathbb{S}^2$ 的法向量. 则

$$I = \int_L (x,y,z) \cdot \boldsymbol{\tau}\, ds = \int_L \mathbf{n} \cdot \boldsymbol{\tau}\, ds = 0. \quad \square$$

(6) 计算

$$I := \int_L x\,dy - y\,dx,$$

其中 $L = \{(x,y,z) \in \mathbb{R}^3 | x^{2n+1} + y^{2n+1} = ax^n y^n,\ x, y \geq 0\}$.

解: 利用极坐标 $x = r\cos\theta$ 和 $y = r\sin\theta$ 得到

$$r = \frac{a\cos^n\theta \sin^n\theta}{\cos^{2n+1}\theta + \sin^{2n+1}\theta},$$

从而

$$x = \frac{a\tan^n\theta}{1 + \tan^{2n+1}\theta}, \quad y = \frac{a\tan^{n+1}\theta}{1 + \tan^{2n+1}\theta}.$$

再令 $t = \tan\theta$ 得到

$$x = \frac{at^n}{1 + t^{2n+1}}, \quad y = \frac{at^{n+1}}{1 + t^{2n+1}} = tx.$$

因为

$$dy = x\,dt + t\,dx, \quad x\,dy = x^2\,dt + y\,dx, \quad x\,dy - y\,dx = x^2\,dt.$$

故

$$I = \int_0^{+\infty} \frac{a^2 t^{2n}}{(1+t^{2n+1})^2} dt = \frac{a^2}{2n+1} \int_0^{+\infty} \frac{dt^{2n+1}}{(1+t^{2n+1})^2} = \frac{a^2}{2n+1}. \quad \square$$

小红书 小红书号:3189205503 qq

13.8.2 第二型曲面积分

曲面以及曲面定向的严格定义请参见第 13.6.3 小节.

定义 13.12. (定向曲面) 假设 Σ 是光滑曲面, P_0 是 Σ 上的任意给定的点. 过 P_0 点可做两条方向相反的法线, 我们指定其中一个方向并记为 $\mathbf{n}_{P_0}$. 任取过 P_0 点的且完全包含在 Σ 内的光滑闭曲线 Γ_0. 称曲面 Σ 是**可定向的 (orientiable)** 或者是**定向曲面 (oriented surface)**, 如果 Γ_0 上的任意点 P 的法线 $\mathbf{n}_P$ 是连续变化地从 $\mathbf{n}_{P_0}$ 出发绕着 Γ_0 一周后最终回到 $\mathbf{n}_{P_0}$. ♣

存在不可定向的曲面, 比如 **Möbius 带 (Möbius band)**.

假设定向曲面 Σ 由参数方程给出:

$$x = x(u,v), \quad y = y(u,v), \quad z = z(u,v), \quad (u,v) \in D,$$

或写成向量形式 $\boldsymbol{r}(u,v)$. 这里 D 是 uv 平面上具有分段光滑边界的有界闭区域, $\boldsymbol{r}: D \to \Sigma$ 是单的且 C^1 的, 且 Jacobi 矩阵 (13.6.1) 是满秩的. 此时曲面 Σ 的法向量可表示为

$$\pm \boldsymbol{r}_u \times \boldsymbol{r}_v = \pm \left(\frac{\partial(y,z)}{\partial(u,v)}, \frac{\partial(z,x)}{\partial(u,v)}, \frac{\partial(x,y)}{\partial(u,v)} \right),$$

这里 $\pm$ 表示曲面上每个点都有方向相反的两个法向量. 从而得到单位法向量

$$\mathbf{n} = \pm \frac{\boldsymbol{r}_u \times \boldsymbol{r}_v}{|\boldsymbol{r}_u \times \boldsymbol{r}_v|} = \pm \frac{1}{\sqrt{EG - F^2}} \left(\frac{\partial(y,z)}{\partial(u,v)}, \frac{\partial(z,x)}{\partial(u,v)}, \frac{\partial(x,y)}{\partial(u,v)} \right), \tag{13.8.11}$$

其中

$$EG - F^2 = \left[\frac{\partial(y,z)}{\partial(u,v)} \right]^2 + \left[\frac{\partial(z,x)}{\partial(u,v)} \right]^2 + \left[\frac{\partial(x,y)}{\partial(u,v)} \right]^2.$$

特别地, 若 $\boldsymbol{r}(x,y) = (x, y, z(x,y))$, 则

$$\mathbf{n} = \pm \frac{1}{\sqrt{1 + z_x^2 + z_y^2}} (-z_x, z_y, 1). \tag{13.8.12}$$

此时若取 $+$ 号, 即表示 $\mathbf{n}$ 在 z 轴上的投影永远是正的 (对应曲面位于 z 正轴的部分).

定义 13.13. (第二型曲面积分) 假设 Σ 和 $\mathbf{n} = (\cos\alpha, \cos\beta, \cos\gamma)$ 如上定义, $\boldsymbol{F} = (P, Q, R)$ 是 Σ 上的向量值函数. 定义函数 $\boldsymbol{F}$ 沿着曲面 Σ 的**第二型曲面积分 (type II surface integral)** 为

$$\iint_\Sigma \boldsymbol{F} \cdot \mathbf{n} dS := \iint_\Sigma (P\cos\alpha + Q\cos\beta + R\cos\gamma) dS. \tag{13.8.13}$$

在第一型曲面积分中, 已经知道 dS 是 Σ 的面积微元. 定义**面积微元向量**

$$d\boldsymbol{S} := \mathbf{n} dS = (dydz, dzdx, dxdy).$$

从而 (13.8.13) 可记成

$$\iint_\Sigma \boldsymbol{F} \cdot d\boldsymbol{S} = \iint_\Sigma P(x,y,z) dydz + Q(x,y,z) dzdx + R(x,y,z) dxdy. \tag{13.8.14}$$

♣

我们也称 (13.8.13) 为流体以速度 $\boldsymbol{F}$ 通过曲面 Σ 所产生的**流量 (flow)**, 也叫作**流积分**

小红书 小红书号:3189205503 qq

(flow integral).

性质 13.14

(1) **(反向性)** 假设向量值函数 $\boldsymbol{F}=(P,Q,R)$ 在 Σ 上的第二型曲面积分存在, 则

$$\iint_{-\Sigma} P\,dydz+Q\,dzdx+R\,dxdy=-\iint_{\Sigma} P\,dydz+Q\,dzdx+R\,dxdy, \quad (13.8.15)$$

这里 $-\Sigma$ 表示曲面 Σ 的反向曲面.

(2) **(路径可加性)** 如果向量值函数 $\boldsymbol{F}=(P,Q,R)$ 在 Σ_1 和 Σ_2 上的第二型曲面积分都存在且 Σ_1 与 Σ_2 定向相同, 则其在 $\Sigma_1+\Sigma_2$ 上的第二型曲线积分也存在且

$$\iint_{\Sigma_1+\Sigma_2} P dydz+Qdzdx+Rdxdy=\sum_{1\leq i\leq 2}\iint_{\Sigma_i} Pdydz+Qdzdx+Rdxdy. \quad (13.8.16)$$

(3) **(被积函数线性)** 如果向量值函数 $\boldsymbol{F}_1=(P_1,Q_1,R_1),\boldsymbol{F}_2=(P_2,Q_2,R_2)$ 在 Σ 上的第二型曲面积分都存在, 则对任何常数 $c_1,c_2\in\mathbb{R}$, 向量值函数 $c_1\boldsymbol{F}_1+c_2\boldsymbol{F}_2$ 在 L 上的第二型曲面积分也存在且

$$\begin{aligned}&\iint_{\Sigma}(c_1P_1+c_2P_2)\,dydz+(c_1Q_1+c_2Q_2)\,dzdx+(c_1R_1+c_2R_2)\,dxdy\\ =&\sum_{1\leq i\leq 2} c_i\left(\iint_{\Sigma} P_i dydz+Q_i dzdx+R_i dxdy\right). \quad (13.8.17)\end{aligned}$$

♡

定理 13.22. (第二型曲线积分的计算公式)

假设定向的光滑曲面 Σ 是由参数方程给出:

$$x=x(u,v),\quad y=y(u,v),\quad z=z(u,v),\quad (u,v)\in D,$$

或记为向量形式 $\boldsymbol{r}(u,v)=(x(u,v),y(u,v),z(u,v))$, 这里 D 是 uv 平面上具有分段光滑边界的有界闭区域, $\boldsymbol{r}:D\to\Sigma$ 是单的且 C^1 的, 且 Jacobi 矩阵 (13.6.1) 是满秩的. 此时对任何连续的向量值函数 $\boldsymbol{F}=(P,Q,R)\in C(\Sigma)$, $\boldsymbol{F}$ 在 Σ 上的第二型曲面积分存在且

$$\begin{aligned}&\iint_{\Sigma} P\,dydz+Q\,dzdx+R\,dxdy=\pm\iint_{D}\Big[P(x(u,v),y(u,v),z(u,v))\frac{\partial(y,z)}{\partial(u,v)}\\ &+\ Q(x(u,v),y(u,v),z(u,v))\frac{\partial(z,x)}{\partial(u,v)}+R(x(u,v),y(u,v),z(u,v))\frac{\partial(x,y)}{\partial(u,v)}\Big]dudv. \quad (13.8.18)\end{aligned}$$

♡

证: 根据**定理 13.20** 得到

$$\iint_{\Sigma}\boldsymbol{F}\cdot\mathbf{n}dS=\iint_{\Sigma}\boldsymbol{F}\cdot\pm\frac{\boldsymbol{r}_u\times\boldsymbol{r}_v}{|\boldsymbol{r}_u\times\boldsymbol{r}_v|}dS=\pm\iint_{D}\boldsymbol{F}(\boldsymbol{r}(u,v))\cdot\boldsymbol{r}_u\times\boldsymbol{r}_v dudv.\ \square$$

如果 $\boldsymbol{r}(x,y)=(x,y,z(x,y))$, $(x,y)\in D$, 其中 D 是 xy 平面上具有分段光滑边界的有界闭区域, 则

$$\iint_{\Sigma} R(x,y,z)\,dxdy=\pm\iint_{D} R(x,y,z(x,y))\,dxdy. \quad (13.8.19)$$

注意到 (13.8.19) 右端是二重积分, 当曲面的定向为朝着 z 正轴则积分号前取 $+$, 当曲面的定向为朝着 z 负轴则积分号前取 $-$.

小红书 小红书号:3189205503 qq

如果在计算

$$\iint_{\Sigma} P(x,y,z)\,dydz$$

中 Σ 的方程可表示为 $\boldsymbol{r}(y,z)=(x(y,z),y,z)$, $(y,z)\in D$, 其中 D 是 yz 平面上具有分段光滑边界的有界闭区域. 此时

$$\iint_{\Sigma} P(x,y,z)\,dydz = \pm\iint_{D} P(x(y,z),y,z)\,dydz. \tag{13.8.20}$$

当曲面的定向为朝着 x 正轴则积分号前取 $+$, 当曲面的定向为朝着 x 负轴则积分号前取 $-$.

另一方面如果 $\boldsymbol{r}(x,y)=(x,y,z(x,y))$, $(x,y)\in D$, 其中 D 是 xy 平面上具有分段光滑边界的有界闭区域, 则作变量替换

$$dydz=\cos\alpha\,dS=\frac{\cos\alpha}{\cos\gamma}\cdot\cos\gamma\,dS,\quad \frac{\cos\alpha}{\cos\gamma}=\begin{vmatrix}0 & 1\\ z_x & z_y\end{vmatrix}=-z_x$$

从而得到

$$\iint_{\Sigma} P(x,y,z)\,dydz=\iint_{\Sigma} P(x,y,z)(-z_x)\,dxdy=\mp\iint_{D} P(x,y,z(x,y))z_x\,dxdy. \tag{13.8.21}$$

曲面的定向为朝着 z 正轴则积分号前取 $-$, 当曲面的定向为朝着 z 负轴则积分号前取 $+$.

例 13.23

(1) 计算

$$I:=\iint_{\Sigma} xyz\,dxdy,$$

其中 Σ 为球面 $x^2+y^2+z^2=1$ 的外侧在第一、第五卦限的部分.

解: 根据对称性得到

$$\begin{aligned} I &= 2\iint_{D} xy\sqrt{1-x^2-y^2}\,dxdy = 2\int_0^{\pi/2}d\theta\int_0^1 r^2\sin\theta\cos\theta\sqrt{1-r^2}\,r\,dr\\ &= \int_0^1 r^2\sqrt{1-r^2}\,dr = \int_0^1(1-u^2)u^2\,du=\frac{2}{15}, \end{aligned}$$

其中 $D:=\{(x,y)\in\mathbb{R}^2: x^2+y^2\le 1,\ x,y\ge 0\}$. □

(2) 计算

$$I:=\iint_{S} x\,dydz+y\,dzdx+z\,dxdy,$$

其中 S 是椭球面 $x^2/a^2+y^2/b^2+z^2/c^2=1$ 的外侧.

解: 椭球面的参数方程为

$$x=a\sin\varphi\cos\theta,\quad y=b\sin\varphi\sin\theta,\quad z=c\cos\varphi,$$

其中 $(\varphi,\theta)\in D:=[0,2\pi]\times[0,\pi]$. 则得到

$$\begin{aligned} I &= \iint_{D} abc\left(\sin^3\varphi\cos^2\theta+\sin^3\varphi\sin^2\theta+\sin\varphi\cos^2\varphi\right)d\varphi d\theta\\ &= abc\int_0^{\pi}d\varphi\int_0^{2\pi}\sin\varphi\,d\theta = 4\pi abc. \end{aligned}$$

□

小红书 小红书号:3189205503 qq

(3) 计算

$$I := \iint_S (z^2+x)dydz + \sqrt{z}dxdy,$$

其中 S 为抛物面 $z=(x^2+y^2)/2$ 在 $z=0$ 和 $z=2$ 之间的部分, 定向取下侧.

解: 根据 (13.8.21) 和 S 的定向取下侧得到

$$\begin{aligned} I &= \iint_S \left[(z^2+x)(-x)+\sqrt{z}\right] dxdy \\ &= -\iint_D \left[(-x)\left(\frac{1}{4}(x^2+y^2)^2+x\right)+\sqrt{\frac{x^2+y^2}{2}}\right] dxdy \\ &= -\int_0^{2\pi} d\theta \int_0^2 \left[\left(\frac{r^4}{4}+r\cos\theta\right)(-r\cos\theta)+\frac{r}{\sqrt{2}}\right] rdr \\ &= \pi\int_0^2 r^3 dt - \frac{2\pi}{\sqrt{2}}\int_0^2 r^2 dr = 4\pi - \frac{16\pi}{3\sqrt{2}} = \left(4-\frac{8\sqrt{2}}{3}\right)\pi, \end{aligned}$$

这里 $D := \{(x,y)\in\mathbb{R}^2 : x^2+y^2\le 4\}$. □

(4) 计算

$$I := \iint_\Sigma x^3 dydz + y^3 dzdx + z^3 dxdy,$$

其中 $\Sigma = \{(x,y,z)\in\mathbb{R}^3 : x^2/a^2+y^2/b^2+z^2/c^2=1,\ z\ge 0\}$. 这里 $a,b,c>0$.

解: 令

$$x = a\sin\varphi\cos\theta,\quad y = b\sin\varphi\sin\theta,\quad z = c\cos\varphi,\quad 0\le\theta\le 2\pi,\ 0\le\varphi\le\frac{\pi}{2}.$$

则得到

$$I = abc\int_0^{\pi/2} d\varphi \int_0^{2\pi} \left(a^2\sin^5\varphi\cos^4\theta + b^2\sin^5\varphi\sin^4\theta + c^2\sin\varphi\cos^4\varphi\right) d\theta.$$

利用 Beta 函数的基本性质, 参见 (13.4.7),

$$\begin{aligned} I &= abc\left[a^2 B\left(3,\frac{1}{2}\right)B\left(\frac{1}{2},\frac{5}{2}\right) + b^2 B\left(3,\frac{1}{2}\right)B\left(\frac{1}{2},\frac{5}{2}\right) + c^2\pi B\left(\frac{5}{2},1\right)\right] \\ &= abc(a^2+b^2+c^2)\frac{\pi\Gamma(5/2)}{\Gamma(7/2)} = \frac{2\pi}{5}abc(a^2+b^2+c^2). \quad \square \end{aligned}$$

(5) 计算

$$I := \iint_\Sigma f(x)dydz + g(y)dxdz + h(z)dxdy,$$

其中 $f,g,h\in C([0,+\infty))$ 且 Σ 是长方体 $[0,a]\times[0,b]\times[0,c]$ 的表面外侧.

解: 对积分

$$\iint_\Sigma f(x)dydz$$

来说, 只有在两个表面 $\Sigma_0 = \{0\}\times[0,b]\times[0,c]$ 和 $\Sigma_a := \{a\}\times[0,b]\times[0,c]$ 上的积分是有贡献的. 故

$$\iint_\Sigma f(x)dydz = \iint_{\Sigma_0} f(0)dydz + \iint_{\Sigma_a} f(a)dydz$$

小红书 小红书号:3189205503 qq

$$= -f(0)\iint_{0\le y\le b,0\le z\le c} dydz + f(a)\iint_{0\le y\le b,0\le z\le c} dydz = [f(z)-f(0)]bc.$$

同理得到

$$\iint_\Sigma g(y)\,dzdx = [g(b)-b(0)]cz, \quad \iint_\Sigma h(z)\,dxdy = [h(c)-h(0)]ab.$$

相加得到

$$I = abc\left[\frac{f(a)-f(0)}{a} + \frac{g(b)-g(0)}{b} + \frac{h(c)-h(0)}{c}\right]. \quad \square$$

(6) 计算

$$I := \iint_\Sigma [f(x,y,z)+x]dydz + [2f(x,y,z)+y]dzdx + [f(x,y,z)+z]dxdy,$$

其中 Σ 是 $x-y+z=1$ 位于第四象限的上侧且 $f\in C(\Sigma)$.

解: 考虑向量值函数 $\boldsymbol{F}(x,y,z) = (f(x,y,z)+x, 2f(x,y,z)+y, f(x,y,z)+z)$ 和单位法向量 $\mathbf{n} := (1,-1,1)/\sqrt{3}$. 则第二型曲面积分可写成

$$I = \iint_\Sigma \boldsymbol{F}\cdot\mathbf{n}\,dS = \frac{1}{\sqrt{3}}\iint_\Sigma (x-y+z)\,dS = \frac{1}{\sqrt{3}}\cdot\frac{\sqrt{3}}{2} = \frac{1}{2}. \quad \square$$

13.9 Green 公式、Gauss 公式和 Stokes 公式

在这节中我们把一元函数 $f(x)$ 的 Newton - Leibniz 公式

$$\int_a^b f'(x)\,dx = f(b)-f(a)$$

推广到高维情形. 在第 13.6.3 小节中对定向闭区间 $[a,b]$ 我们给出了其边界 $\partial[a,b]=\{a,b\}$ 的定向, 即 $-a$ 和 $+b$. 因此我们可以定义 $\partial[a,b]$ 上的积分为

$$\int_{\partial[a,b]} f(x) := f(b)-f(a).$$

从而可以把 Newton - Leibniz 公式写成

$$\int_{[a,b]} df(x) = \int_{[a,b]} f'(x)\,dx = \int_{\partial[a,b]} f(x).$$

13.9.1 Green 公式

曲线 $L\subseteq\mathbb{R}^2$, 其曲线方程为 $\boldsymbol{r}(t) = (x(t),y(t))$ $(\alpha\le t\le\beta)$, 称为 **Jordan 曲线 (Jordan curve)** 如果 $\boldsymbol{r}(\alpha)=\boldsymbol{r}(\beta)$ 且 $\boldsymbol{r}(t_1)\ne\boldsymbol{r}(t_2)$ 对任何 $t_1\ne t_2$ $(t_1,t_2\in(\alpha,\beta))$ 都成立.

回顾第 11.2.3 小节 中关于基本群的内容. 给定区域 $D\subseteq\mathbb{R}^2$ 并令

$$\Omega(D,p) := \{f\in C([0,1],D)\,|\,f(0)=f(1)=p\},$$

这里 $p\in D$ 且 $C([0,1],D)$ 表示 $[0,1]$ 到 D 的所有连续映射. 显然常值映射

$$c_p : [0,1]\longrightarrow D, \quad s\longmapsto p,$$

小红书号:3189205503

属于 $\Omega(D,p)$. 映射 f 和 g 是**同伦的 (homotopic)**, 记为 $f\sim g$, 如果存在连续映射

$$H:[0,1]\times[0,1]\longrightarrow D,\quad (s,t)\longmapsto H(s,t),$$

满足条件

$$H(s,0)=f(s),\ H(s,1)=g(s),\ f(0)=g(0)=H(0,t)=H(1,t)=f(1)=g(1).$$

练习 13.6

证明 $\sim$ 是 $\Omega(D,p)$ 上的等价关系.

♠

根据**练习 13.6** 令

$$[f]:=\{g\in\Omega(D,p)|g\sim f\}$$

为 f 的等价类并定义 D 在 p 处的**基本群 (fundamental group)** 为

$$\pi_1(D,p):=\{[f]|f\in\Omega(D,p)\}. \tag{13.9.1}$$

任取 $f,g\in\Omega(D,p)$ 定义 $f*g$ 为

$$(f*g)(s):=\begin{cases} f(2s), & 0\leq s\leq\frac{1}{2},\\ g(1-2s), & \frac{1}{2}\leq s\leq 1.\end{cases}$$

在 $\Omega(D,p)$ 中引入乘法:

$$[f]\cdot[g]:=[f*g].$$

练习 13.7

验证上述乘法 $\cdot$ 的定义不依赖代表元的选取. 从而 $(\pi_1(D,p),\cdot)$ 构成一个群而且单位元是 $[c_p]$.

♠

称区域 D 是**单连通的 (simply-connected)** 如果 $\pi_1(D,p)=\{[c_p]\}$, 即如果 $f\sim c_p$ 对任何 $f\in\Omega(D,p)$ 都成立.

给定区域 $D\subset\mathbb{R}^2$, 它的边界 $\partial\Omega$ 是平面曲线从而有两个方向. 定义 ∂D 的**正向**如下: 如果沿着 ∂D 走一圈 D 总是在左边. 这个正向也称为**诱导定向 (induced orientation)**. 关于边界诱导定向的严格定义请参见**第 13.6.3 小节**.

定理 13.23. (Green 公式; Green, 1828)

假设 $D\subseteq\mathbb{R}^2$ 是由有限条光滑或分段光滑的 Jordan 曲线所围成的区域, 并取定 ∂D 的正向. 对任何 $P,Q\in C^1(D)$, 有

$$\int_{\partial D}P\,dx+Q\,dy=\iint_D\left(\frac{\partial Q}{\partial x}-\frac{\partial P}{\partial y}\right)dxdy. \tag{13.9.2}$$

♡

证: (1) 首先对区域

$$D=\{(x,y)\in\mathbb{R}^2|\varphi(y)\leq x\leq\psi(y),\ c\leq y\leq d\}$$

完成证明. 计算得到

$$\int_{\partial D}Q\,dy=\int_{\overline{AB}}Q(x,y)\,dy+\int_{\widehat{BC}}Q(x,y)\,dy+\int_{\overline{CE}}Q(x,y)\,dy+\int_{\widehat{EA}}Q(x,y)\,dy$$

小红书 小红书号:3189205503 qq

$$= \int_c^d Q(\psi(y), y)\,dy - \int_c^d Q(\varphi(y), y)\,dy = \int_c^d dy \int_{\varphi(y)}^{\psi(y)} \frac{\partial Q}{\partial x} dx = \iint_D \frac{\partial Q}{\partial x} dxdy,$$

这里

$$A = (\varphi(c), c),\ \ B = (\psi(c), c),\ \ C = (\psi(d), d),\ \ D = (\varphi(d), d).$$

同理对区域

$$\widetilde{D} = \left\{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : a \le x \le b,\ \tilde{\varphi}(x) \le y \le \tilde{\psi}(x)\right\}$$

得到

$$\int_{\partial \widetilde{D}} P\,dx = -\iint_{\widetilde{D}} \frac{\partial P}{\partial y} dxdy.$$

如果区域 D 可写成

$$\begin{aligned} D &= \left\{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : \varphi(y) \le x \le \psi(y),\ c \le y \le d\right\} \\ &= \left\{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : a \le x \le b,\ \tilde{\varphi}(x) \le y \le \tilde{\psi}(x)\right\} \end{aligned}$$

则得到

$$\int_{\partial D} P\,dx + Q\,dy = \iint_D \left(\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y}\right) dxdy.$$

(2) (D 是单连通的) 接下来假设区域 D 可分割成有限多个形如

$$D_y = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : \varphi(y) \le x \le \psi(y),\ c \le y \le d\}$$

的子区域. 根据积分区域的可加性, 区域 D 上的二重积分等于子区域 D_y 上的二重积分的和. 公式 (13.9.2) 对每个子区域都成立. 但是相邻两个子区域在它们的公共边界上诱导出相反的定向, 所以边界 ∂D 上的二重积分的总体贡献为零, 从而此时 (13.9.2) 也成立.

如果 D 可分割成有限多个形如 $D_x = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : a \le x \le b,\ \tilde{\varphi}(x) \le y\tilde{\psi}(x)\}$ 的子区域, 同理可证公式 (13.9.2) 也成立.

(3) (D 是一般区域) 如果区域 $D \subset \mathbb{R}^2$ 包含子区域 D', 则 $D \setminus D'$ 诱导出 $\partial(D \setminus D')$ 上的自然定向. 沿着包含在 D 中的线把 $D \setminus D'$ 割成单连通区域, 此时两条割线的定向互为相反. 利用之前的证明可知 (13.9.2) 也成立.

如果区域 $D \subset \mathbb{R}^2$ 包含有限多个子区域, 对每个子区域作如上类似的分割, 同理也可证明 (13.9.2) 成立. □

假设边界 ∂D 是光滑曲线:

$$x = x(t), \quad y = y(t), \quad \alpha \le t \le \beta.$$

如果令 $\boldsymbol{\tau}$ 为 ∂D 正向的单位切向量, 即

$$\boldsymbol{\tau} \equiv \boldsymbol{\tau}(t) := \frac{(x'(t), y'(t))}{\sqrt{x'(t)^2 + y'(t)^2}},$$

则

$$dx = x'(t)\,dt = \frac{x'(t)}{\sqrt{x'(t)^2 + y'(t)^2}} \sqrt{x'(t)^2 + y'(t)^2}\,dt.$$

小红书 小红书号:3189205503 qq

若令 $(\boldsymbol{\tau}, x)$ 为 $\boldsymbol{\tau}$ 和 x 正轴的夹角, 则得到

$$\cos(\boldsymbol{\tau}, x) = \frac{x'(t)}{\sqrt{x'(t)^2 + y'(t)^2}}.$$

因此

$$dx = \cos(\boldsymbol{x}, x)\, ds.$$

类似地令 $(\boldsymbol{\tau}, y)$ 为 $\boldsymbol{\tau}$ 和 y 正轴的夹角, 则得到

$$\cos(\boldsymbol{\tau}, y) = \frac{y'(t)}{\sqrt{x'(t)^2 + y'(t)^2}}$$

和

$$dy = \cos(\boldsymbol{\tau}, y)\, ds.$$

另一方面令 $\mathbf{n}$ 为 ∂D 的 (外) 单位法向量, 则

$$\cos(\boldsymbol{\tau}, x) = -\cos(\mathbf{n}, y), \quad \cos(\boldsymbol{\tau}, y) = \cos(\mathbf{n}, x).$$

如果 $F, G \in C^1(D)$, 则根据**定理 13.23** 得到

$$\begin{aligned} \int_{\partial D} \left(\frac{\partial F}{\partial x} + \frac{\partial G}{\partial y}\right) dxdy &= \int_{\partial D} F\, dy - G\, dx \\ = \int_{\partial D} [F\cos(\boldsymbol{\tau}, y) - G\cos(\boldsymbol{\tau}, x)] ds &= \int_{\partial D} [F\cos(\mathbf{n}, x) + G\cos(\mathbf{n}, y)] ds. \end{aligned} \tag{13.9.3}$$

注 13.2

(1) 如果 $f \in C^1([a,b])$, 对区域 $D := [a,b] \times [0,1]$ 应用**定理 13.23** 得到

$$\begin{aligned} \int_a^b f'(x)\, dx = \int_0^1 dy \int_a^b f'(x)\, dx &= \iint_D f'(x)\, dxdy \\ = \int_{\partial D} f(x) dy = \int_0^1 f(b)\, dy + \int_1^0 f(a)\, dy &= f(b) - f(a). \end{aligned}$$

即得到 Newton-Leibniz 公式.

(2) 如果 D 是单连通区域且边界 ∂D 是光滑的, 则

$$|D| = \iint_D dxdy = \int_{\partial D} x dy = -\int_{\partial D} y\, dx = \frac{1}{2}\int_{\partial D} (x\, dy - y\, dx). \tag{13.9.4}$$

♣

例 13.24

(1) 求

$$x = a\cos^3 t, \quad y = b\sin^3 t, \quad 0 \le t \le 2\pi$$

所围成区域的面积.

解: 利用 (13.9.4) 得到

$$\begin{aligned} |D| &= \frac{1}{2}\int_{\partial D} (x\, dy - y\, dx) = \frac{1}{2}\int_0^{2\pi} 3ab\left(\cos^4 t \sin^2 t + \sin^4 t \cos^2 t\right) dt \\ &= \frac{3ab}{2}\int_0^{2\pi} \sin^2 t \cos^2 t\, dt = \frac{3\pi ab}{8}. \quad \square \end{aligned}$$

小红书 小红书号:3189205503 qq

(2) 求

$$I := \int_L [e^x \sin y - b(x+y)]\,dx + (e^x \cos y - ax)\,dy,$$

其中 a, b 为正常数, L 为从 $A = (2a, 0)$ 沿着曲线 $y = \sqrt{2ax - x^2}$ 到 $O = (0, 0)$ 的弧.

解: 记 $O = (0, 0)$ 到 A 的有向直线段为 L_0, 则 $L_0 + L$ 构成了 Jordan 曲线. 根据 Green 公式得到

$$\int_{L_0+L} [e^x \sin y - b(x+y)]\,dx + (e^x \cos y - ax)\,dy$$

$$= \iint_D [(e^x \cos y - a) - (e^x \cos y - b)]\,dxdy = \iint_D (b-a)dxdy = \frac{\pi a^2(b-a)}{2},$$

这里 D 是由 L_0 和 L 所围成的区域. 因此

$$\begin{aligned} I &= \frac{\pi a^2(b-a)}{2} - \int_{L_0} [e^x \sin y - b(x+y)]\,dx \\ &= \frac{\pi a^2(b-a)}{2} + \int_0^{2a} bx\,dx = \left(\frac{\pi}{2} + 2\right) a^2 b - \frac{\pi a^3}{2}. \quad \square \end{aligned}$$

(3) 计算曲线积分

$$I := \oint_L \frac{(yx^3 + e^y)dx + (xy^3 + xe^y - 2y)dy}{9x^2 + 4y^2},$$

其中 L 是椭圆 $x^2/4 + y^2/9 = 1$, 且沿顺时针方向.

解: 因为 $(0, 0)$ 包含在由椭圆所围的区域 D 内, 所以被积函数在 D 内无界. 首先根据 L 的方程化简得到

$$L = \frac{1}{36} \oint_L \left(yx^3 + e^y\right) dx + \left(xy^3 + xe^y - 2y\right) dy.$$

利用 Green 公式得到, 注意方向,

$$I = -\frac{1}{36} \iint_D \left[\left(y^3 + e^y\right) - \left(x^3 + e^y\right)\right] = -\frac{1}{36} \iint_D (y^3 - x^3)dxdy = 0. \quad \square$$

(4) 计算

$$I := \int_L 2xy\,dx + (x^2 - y^2)dy,$$

这里 L 是从 $A = (0, 0)$ 到 $B = (1, 0)$ 的任何位于 x 轴上方的光滑曲线.

解: 连接 A 和 B 得到闭区域 D. 则得到

$$-I + \int_{\overrightarrow{AB}} 2xy\,dx + (x^2 - y^2)dy = \iint_D (Q_x - P_y)dxdy = 0,$$

这里 $P = 2xy$ 和 $Q = x^2 - y^2$. 故 $I = 0$. $\square$

(5) 设 L 是以 (x_0, y_0) 为圆心半径为 r 的圆周, L 所围的区域记为 D. 假设 $\boldsymbol{F} = (P, Q) \in C^1$. 求

$$I := \lim_{r \to 0+} \frac{1}{|D|} \oint_L \boldsymbol{F} \cdot \mathbf{n}\,ds$$

其中 $\mathbf{n}$ 是 L 的外法线方向.

解: 根据 (13.9.3) 得到

$$I = \lim_{r \to 0+} \frac{1}{|D|} \oint_L \boldsymbol{F} \cdot \mathbf{n}\,ds = \lim_{r \to 0+} \frac{1}{|D|} \oint_L [P \cos(\mathbf{n}, x) + G \cos(\mathbf{n}, y)]ds$$

小红书 小红书号:3189205503 qq

$$= \lim_{r\to 0+}\frac{1}{|D|}\iint_D\left(\frac{\partial P}{\partial x}+\frac{\partial Q}{\partial y}\right)dxdy = P_x(x_0,y_0)+Q_y(x_0,y_0).\ \square$$

(6) 假设 L 是平面中一条简单光滑闭曲线, 记所围区域为 D 而 $\mathbf{n}$ 为 L 上的单位外法向量. 对固定点 $P_0:=(x_0,y_0)\notin L$, 令 $\boldsymbol{r}$ 为向量 $\overrightarrow{P_0P}$ 其中 $P=(x,y)\in L$. 计算

$$I:=\int_L\frac{\cos(\boldsymbol{r},\mathbf{n})}{r}ds,\quad r:=|\boldsymbol{r}|=\sqrt{(x-x_0)^2+(y-y_0)^2}.$$

解: 因为 $\cos(\boldsymbol{r},\mathbf{n})=\boldsymbol{r}\cdot\mathbf{n}/r$ 所以如果 P_0 在 D 外面则得到

$$\begin{aligned} I &= \int_L\frac{\boldsymbol{r}\cdot\mathbf{n}}{r^2}ds = \int_L\left(\frac{x-x_0}{r^2},\frac{y-y_0}{r^2}\right)\cdot\mathbf{n}ds\\ &= \int_L\left(\frac{\partial}{\partial x}\left(\frac{x-x_0}{r^2}\right)+\frac{\partial}{\partial y}\left(\frac{y-y_0}{r^2}\right)\right)dxdy\\ &= \int_L\left(\frac{r^2-(x-x_0)2(x-x_0)}{r^4}+\frac{r^2-(y-y_0)2(y-y_0)}{r^4}\right)dxdy=0. \end{aligned}$$

如果 P_0 在 D 内部, 取 $\epsilon>0$ 充分小使得 $\mathbb{B}^2(P_0,\epsilon)\subset D$. 根据 Green 公式得到

$$I=\iint_{\partial\mathbb{B}^2(P_0,\epsilon)}\frac{\boldsymbol{r}\cdot\mathbf{n}}{r^2}ds$$

此时 $\partial\mathbb{B}^2(P_0,\epsilon)$ 的定向和 L 的定向相反. 故

$$I=\frac{1}{\epsilon^2}\iint_{\partial\mathbb{B}^2(P_0,\epsilon)}\epsilon ds=2\pi.\ \square$$

(7) 假设 L 是从 $A=(1,0)$ 到 $B=(0,2)$ 且位于第一象限内的简单光滑曲线, $\mathbf{n}$ 是 L 上的方单位法向量且指向原点, r 是 L 上的点到原点的距离. 计算

$$I:=\int_L\frac{\partial\ln r}{\partial\mathbf{n}}ds.$$

解: 考虑曲线段

$$L_2:=\{(x,y)\in\mathbb{R}^2|x^2+y^2=\epsilon,\ x,y\geq 0\},$$

和 L_1 (从 B 到 $(0,\epsilon)$ 的直线段) 和 L_3 (从 $(\epsilon,0)$ 到 A 的直线段). 记这些曲线段构成闭曲线 C, 而把所围的区域记为 D. 利用公式 (13.9.3) 并注意到 I 中的 $\mathbf{n}$ 是内单位法向量, 得到

$$\int_C\frac{\partial\ln r}{\partial\mathbf{n}}ds=\iint_D[((\ln r)_x)_x+((\ln r)_y)_y]\,dxdy=\iint_D\Delta\ln r\,dxdy=0.$$

在 L_1 和 L_2 上 $\mathbf{grad}(\ln r)$ 和 $\mathbf{n}$ 垂直, 所以得到

$$I=\int_{L_2}\frac{\partial\ln r}{\partial\mathbf{n}}ds=\int_{L_2}\left(\frac{x}{r^2},\frac{y}{r^2}\right)\cdot\left(\frac{x}{\epsilon},\frac{y}{\epsilon}\right)ds=\frac{1}{\epsilon}\int_{L_2}ds=\frac{\pi}{2}.\ \square$$

(8) $D=\{(x,y)\in\mathbb{R}^2|x^2+y^2\leq a^2\}$ $(a\geq 0)$, $f(x,y)\in C^1(D)$, 且 $f|_{\partial D}=0$. 证明

$$\left|\iint_D f(x,y)\,dxdy\right|\leq\frac{\pi a^2}{3}\max_D|\mathbf{grad}(f)|.$$

证: 利用 Green 公式和 $f|_{\partial D}=0$ 得到

$$\iint_D[f(x,y)+yf_y(x,y)]dxdy=\iint_D(yf)_ydxdy=\int_{\partial D}(-yf(x,y))dx=0.$$

同理可得

$$\iint_D[f(x,y)+xf_x(x,y)]dxdy=0.$$

小红书 小红书号:3189205503 qq

因此

$$\left|\iint_D f(x,y)\,dxdy\right| = \left|-\frac{1}{2}\iint_D \left(xf_x(x,y)+yf_y(x,y)\right)dxdy\right|$$

$$\leq \frac{1}{2}\iint_D \sqrt{x^2+y^2}\sqrt{f_x^2+f_y^2}\,dxdy \leq \frac{1}{2}\max_D|\mathbf{grad}(f)|\iint_D\sqrt{x^2+y^2}\,dxdy$$

$$= \frac{1}{2}\max_D|\mathbf{grad}(f)|\int_0^{2\pi}\int_0^a r^2\,dr = \frac{\pi a^3}{3}\max_D|\mathbf{grad}(f)|. \quad \square$$

(9) **(Poincaré 不等式)** 假设 D 是有由简单光滑闭曲线 L 围成的区域, $f\in C^1(\overline{D})$, $f|_L=0$. 证明

$$\iint_D f^2(x,y)\,dxdy \leq \left(\max_{(x,y)\in D}(x^2+y^2)\right)\iint_D|\mathbf{grad}(f)|^2dxdy.$$

证: 利用 (8) 中的公式得到

$$\iint_D f^2(x,y)\,dxdy = -\frac{1}{2}\iint_D\left[x(f^2)_x(x,y)+y(f^2)_y(x,y)\right]dxdy$$

$$= -\iint_D\left[xf(x,y)f_x(x,y)+yf(x,y)f_y(x,y)\right]dxdy$$

$$\leq \iint_D\sqrt{x^2+y^2}|f(x,y)|\mathbf{grad}(f)|(x,y)\,dxdy$$

$$\leq \left(\max_{(x,y)\in D}\sqrt{x^2+y^2}\right)\iint_D|f||\mathbf{grad}(f)|dxdy$$

$$\leq \left(\max_{(x,y)\in D}\sqrt{x^2+y^2}\right)\left(\iint_D f^2(x,y)\,dxdy\right)^{1/2}\left(\iint_D|\mathbf{grad}(f)|^2dxdy\right)^{1/2}. \quad \square$$

13.9.2 曲线积分的路径无关性

例 13.24 (4) 告诉我们曲线积分和曲线 L 无关. 这样的性质称为**曲线积分的路径无关性 (path independence of line integrals)**, 即下面的 **Green 定理**[6].

定理 13.24. (Green 定理)

(1) 假设 $D\subset\mathbb{R}^2$ 是区域且 $P,Q\in C(D)$. 则下列命题等价:

(a) 对 D 内任意分段光滑曲线 L, 曲线积分

$$\int_L P\,dx+Q\,dy$$

与路径 L 无关, 只与 L 的起点和终点有关;

(b) $Pdx+Qdy$ 在 D 上是**正合的 (exact)**, 即存在 $U\in C^1(D)$, 使得 $dU=Pdx+Qdy$, 这时称 U 为微分形式 $Pdx+Qdy$ 的**原函数 (primitive)**;

[6] George Green, 1793 年 7 月 14 日 - 1841 年 5 月 31 日, 今英国诺丁汉郡斯奈顿人, 英国数学物理学家. 他在《An essay on the application of mathematical analysis to the theories of electricity and magnetism》(1828) 中提出了很多重要的概念, 比如如今的 Green 定理、势函数、如今的 Green 函数等.

小红书 小红书号:3189205503 qq

(c) 沿着 D 内任意分段光滑闭曲线 L, 有

$$\oint_L P\,dx + Q\,dy = 0.$$

(2) 如果进一步假设 $P, Q \in C^1(D)$, 则上述等价的 $(a), (b), (c)$ 可推出

(d) 在 D 内处处成立

$$Q_x = P_y. \tag{13.9.5}$$

(3) 如果 $D \subset \mathbb{R}^2$ 是单连通的且 $P, Q \in C^1(D)$, 则 $(a), (b), (c), (d)$ 互相等价. ♡

证: (1) 假设 (a) 成立. 任取 $(x_0, y_0) \in D$. 则曲线积分

$$U(x,y) := \int_{(x_0,y_0)}^{(x,y)} P\,dx + Q\,dy \tag{13.9.6}$$

由 (x, y) 唯一确定. 既然曲线积分和路径无关, 利用定积分第一中值定理得到

$$\begin{aligned}\Delta U &:= U(x+\Delta x, y) - U(x,y) = \int_{(x_0,y_0)}^{(x+\Delta x,y)} P\,dx + Q\,dy - \int_{(x_0,y_0)}^{(x,y)} P\,dx + Q\,dy \\ &= \int_{(x,y)}^{(x+\Delta x,y)} P\,dx + Q\,dy = \int_x^{x+\Delta x} P\,dx = P(\xi, y)\Delta x,\end{aligned}$$

这里 ξ 介于 x 和 $x+\Delta$ 之间. 故

$$U_x = \lim_{\Delta x \to 0} \frac{\Delta U}{\Delta x} = P(x,y).$$

同理可证 $U_y = Q(x,y)$. 根据**定理 12.2** 原函数 U 必可微且偏导数都是连续的.

反之, 假设 $P\,dx + Q\,dy$ 是正合的, 即存在原函数 U 满足 $dU = P\,dx + Q\,dy$. 对 D 内的任意分段光滑曲线 L, 根据定义, L 是由有限多条光滑曲线所组成. 为了证明曲线积分与路径 L 无关, 不妨假设 L 本身就是光滑的:

$$L: \quad x = x(t), \quad y = y(t), \quad a \le t \le b.$$

从而得到

$$\begin{aligned}\int_L P\,dx + Q\,dy &= \int_a^b [P(x(t),y(t))x'(t) + Q(x(t),y(t))y'(t)]dt \\ = \int_a^b dU(x(t),y(t)) &= U(x(t),y(t))\Big|_a^b = U(x(b),y(b)) - U(x(a),y(a)).\end{aligned}$$

故取曲线积分只和路径的起点和终点有关.

假设 (a) 或 (b), 则直接由上述公式得到 (c). 反之假设 (c) 成立并任取两条封端光滑曲线 L_1 和 L_2 使得 $s_{L_1} = s_{L_1}$ 且 $e_{L_1} = e_{L_2}$. 因为 $L_1 + (-L_2)$ 构成了一个分段光滑闭曲线, 从而得到

$$0 = \oint_{L_1+(-L_2)} P\,dx + Q\,dy = \left(\int_{L_1} P\,dx + Q\,dy\right) + \left(\int_{-L_2} P\,dx + Q\,dy\right)$$

即

$$\int_{L_1} P\,dx + Q\,dy = \int_{L_2} P\,dx + Q\,dy.$$

小红书 小红书号:3189205503 qq

(2) 假设 $P,Q\in C^1(D)$ 且满足 (b). 则得到 $P=U_x$ 和 $Q=U_y$. 因此

$$P_y=U_{xy}=U_{yx}=Q_x$$

这里用到了**定理 12.4**.

(3) 利用**定理 13.23**. □

例 13.25

(1) 求积分

$$I=\int_{(1,0)}^{(6,8)}\frac{xdx+ydy}{\sqrt{x^2+y^2}}.$$

解: 令 $P=x/\sqrt{x^2+y^2}$ 和 $Q=y/\sqrt{x^2+y^2}$. 因为

$$P_y=Q_x=\frac{xy}{\sqrt{x^2+y^2}},\quad Pdx+Qdy=dU,\quad U:=\sqrt{x^2+y^2},$$

所以积分和路径无关从而得到 $I=U(6,8)-U(1,0)=9$. □

(2) 证明 $\mathbb{R}^2$ 上 $\omega=(e^x\sin y-my)dx+(e^x\cos y-mx)dy$ 是某函数的全微分并计算

$$I:=\int_L\omega,$$

其中 L 是从 $(0,0)$ 到 $(1,1)$ 的任意路径.

解: 令 $\omega=Pdx+Qdy$ 则得到

$$P_y=Q_x=e^x\cos y-m,\quad Pdx+Qdy=dU,\quad U:=e^x\sin y-mxy.$$

因此得到 $I=U(1,1)-U(0,0)=e\sin 1-m$. □

(3) 计算

$$I:=\oint_L\frac{xdy-ydx}{4x^2+y^2},$$

其中 L 是以 $(1,0)$ 为中心 R 为半径的圆 $(R\neq 1)$, 且取逆时针方向.

解: 令 $Q=x/(4x^2+y^2)$ 和 $P=-y/(4x^2+y^2)$, 则得到

$$P_y=Q_x=\frac{y^2-4x^2}{(4x^2+y^2)^2}.$$

记由 L 所围的区域为 D, 并记由椭圆 $L_\epsilon:=\{(x,y)\in\mathbb{R}^2:4x^2+y^2=\epsilon^2\}$ 所围的区域为 D_ϵ. 如果 $R<1$, 则

$$I=\iint_D(P_y-Q_x)dxdy=0.$$

如果 $R>1$, 则

$$I+\oint_{L_\epsilon}Pdx+Qdy=\iint_{D\setminus D_\epsilon}(P_y-Q_x)dxdy=0.$$

另一方面, 在 C_ϵ 令 $x=\frac{\epsilon}{2}\cos\theta$ 和 $y=\epsilon\sin\theta$, $\theta\in[0,2\pi]$,

$$\oint_{L_\epsilon}Pdx+Qdy=-\frac{1}{\epsilon^2}\int_0^{2\pi}\left(\frac{\epsilon^2}{2}\cos^2\theta+\frac{\epsilon^2}{2}\sin^2\theta\right)d\theta=-\pi,$$

注意定向! 最后得到 $I=-(-\pi)=\pi$. □

(4) 假设 L 为由 $A=(\pi/2,0)$ 沿着曲线 $y=\frac{\pi}{2}\cos x$ 到 $B=(0,\pi/2)$ 的弧段, 求积分

$$I:=\int_L\frac{(3y-x)dx+(y-3x)dy}{(x+y)^3}.$$

小红书 小红书号:3189205503 qq

解: 记连接 B 到 A 的有向直线段为 L_0, 并令由 L_0 和 L 所围的区域为 D. 则得到

$$\begin{aligned} & I+\int_{L_0}\frac{(3y-x)dx+(y-3x)dy}{(x+y)^3} \\ = & \iint_D\left[\left(\frac{y-3x}{(x+y)^3}\right)_x-\left(\frac{3y-x}{(x+y)^3}\right)_y\right]dxdy \;=\; 0. \end{aligned}$$

从而得到

$$I=-\int_0^{\pi/2}\frac{(\frac{3\pi}{2}-4x)dx-(\frac{\pi}{2}-4x)dx}{(\pi/2)^3}=-\frac{8}{\pi^3}\int_0^{\pi/2}\pi\,dx=-\frac{4}{\pi}.\quad\square$$

(5) 假设 $\Omega\subseteq\mathbb{R}^3$ 为不含原点的区域, 考虑 Ω 上的向量函数 $f(r)$, 其中 $r=|\boldsymbol{r}|$ 且 $\boldsymbol{r}=(x,y,z)\in\Omega$. 如果函数 $f(r)$ 在 $r>0$ 上连续, 则曲线积分

$$\int_L f(r)(x\,dx+y\,dy+z\,dz)$$

和 Ω 内的曲线 L 无关.

证: 注意到

$$f(r)(xdx+ydy+zdz)=rf(r)\left(\frac{x}{r}dx+\frac{y}{r}dy+\frac{z}{r}dz\right)=rf(r)dr.$$

因此 $du=f(r)(xdx+ydy+zdz)$, 其中 u 是 $rf(r)$ 的一个原函数. 根据 Green 定理得到曲线积分和 L 无关. $\square$

(6) 假设 $f(x,y)\in C^2(\mathbb{R}^2)$ 且

$$\Delta f+f_x=0\quad((x,y)\neq(0,0)),\quad 2\pi rf_x\sim x\quad(r\to0),\quad 2\pi rf_y\sim y\quad(r\to0).$$

证明曲线积分

$$I:=\int_{L_R}e^x\left(-f_y dx+f_x dy\right)$$

和 R 无关, 其中 $L_R:=\{(x,y)\in\mathbb{R}^2|x^2+y^2=R^2\}$.

证: 令

$$P=-e^xf_y,\quad Q=e^xf_x.$$

计算得到

$$P_y-Q_x=-e^xf_{yy}-e^xf_x-e^xf_{xx}=-e^x(\Delta f+f_x)=0,\quad(x,y)\neq(0,0).$$

对任意 $r\in(0,R)$ 考察区域 $D:=\{(x,y)\in\mathbb{R}^2|r^2\le x^2+y^2\le R^2\}$. 利用 Green 公式得到

$$\begin{aligned} I &= \int_{L_r}e^x\left(-f_y dx+f_x dy\right) \\ &= \int_0^{2\pi}e^{r\cos\theta}\left[\sin\theta f_y(r\cos\theta,r\sin\theta)+\cos\theta f_x(r\cos\theta,r\sin\theta)\right]rd\theta \\ &\to \int_0^{2\pi}\left[\frac{\sin\theta}{2\pi}\sin\theta+\frac{\cos\theta}{2\pi}\cos\theta\right]d\theta \;=\; \int_0^{2\pi}\frac{d\theta}{2\pi} \;=\; 1.\quad\square \end{aligned}$$

(7) 求 $P,Q\in C^1(\mathbb{R}^2)$ 的关系使得曲线积分

$$I(\alpha,\beta)=\int_L P(x+\alpha,y+\beta)dx+Q(x+\alpha,y+\beta)dy$$

小红书 小红书号:3189205503 qq

和常数 α,β 无关, 其中 $L\subset\mathbb{R}^3$ 是任意光滑闭曲线.

解: 根据题意

$$\begin{aligned}0 &= I(\alpha,\beta)-I(0,0)\\ &= \int_L [P(x+\alpha,y+\beta)-P(x,y)]dx+[Q(x+\alpha,y+\beta)-Q(x,y)]dy\\ &= \iint_D [f(x+\alpha,y+\beta)-f(x,y)]dxdy\end{aligned}$$

这里 $f(x,y):=Q_x(x,y)-P_y(x,y)$. 对任意 $(x_0,y_0)\in D$ 和任意 $\alpha,\beta\in\mathbb{R}$ 考虑区域,

$$D_n:=\left\{(x,y)\in D|(x-x_0)^2+(y-y_0)^2\le\frac{1}{n^2}\right\}\subset D,\quad n\text{ 充分大}.$$

利用积分中值定理得到

$$0=\iint_{D_n}[f(x+\alpha,y+\beta)-f(x,y)]dxdy=\frac{\pi}{n^2}[f(x_n+\alpha,y_n+\beta)-f(x_n,y_n)],$$

这里 $(x_n,y_n)\in D_n$. 连续性推出 $f(x_0+\alpha,y_0+\beta)=f(x_0,y_0)$, 即 $f(x,y)=C$ 是常数. 故

$$Q_x-P_y=C.$$

上述条件可写成

$$(Q-Cx)_x-P_y=0\quad\text{或}\quad Q_x-(P+Cy)_y=0.$$

根据 Green 定理存在 $u\in C^1(D)$ 或者 $v\in C^1(D)$ 满足

$$u_x=P,\quad u_y=Q-Cx,\quad\text{或}\quad v_x=P+Cy,\quad v_y=Q.$$

反之假设这个条件成立, 则得到

$$I(\alpha,\beta)=\iint_D(Q_x-P_y)dxdy=\iint_D(u_{xy}+C-u_{xy})dxdy=C|D|.$$

即和 α,β 无关. □

13.9.3 Gauss 公式

之前关于平面区域的单连通性定义可推广高维. 区域 $\Omega\subseteq\mathbb{R}^n$ 称为**单连通的 (simply-connected)** 如果对任意 $p\in\Omega$ 有

$$f\sim c_p,\quad\text{任意 } f\in C([0,1],\Omega)\text{ 且 }f(0)=f(1)=p,$$

即存在连续映射 $H:[0,1]\times[0,1]\to\Omega,(s,t)\mapsto H(s,t)$, 满足条件

$$H(s,0)=f(s),\ H(s,1)=c_p,\ f(0)=c_p(0)=H(0,t)=H(1,t)=f(1)=c_p(1),$$

这里 $c_p:s\mapsto p$ 是 $[0,1]$ 上的常值函数.

小红书 小红书号:3189205503 qq

定理 13.25. (Gauss 公式, 1813; Ostrogradsky 公式, 1826)

假设 $\Omega \subseteq \mathbb{R}^3$ 是区域且边界 $\partial\Omega$ 是由分段光滑的定向 (取外侧) 曲面所构成. 如果函数 $P, Q, R \in C^1(\Omega)$, 则

$$\iint_{\partial\Omega} P\,dydz + Q\,dzdx + R\,dxdy = \iiint_{\Omega} \left(\frac{\partial P}{\partial x} + \frac{\partial Q}{\partial y} + \frac{\partial R}{\partial z}\right) dxdydz. \quad (13.9.7)$$

♡

证: (1) 首先考虑特殊区域

$$\Omega = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : (y, z) \in D,\ \varphi(y, z) \le x \le \psi(y, z)\},$$

这里 $D \subseteq \mathbb{R}^2$ 是 Ω 在 yz 平面上的投影. 定义定向曲面

$$\begin{aligned} S_1 &:= \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 | x = \psi(y, z),\ (y, z) \in D\}, \\ S_2 &:= \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 | x = \varphi(y, z),\ (y, z) \in D\} \end{aligned}$$

其上的定向是由 Ω 所诱导出来 (因此 S_1 的定向指向 x 正轴而 S_2 的定向指向 x 负轴). 故

$$\iiint_{\Omega} P_x\,dxdydz = \iint_D dydz \int_{\varphi(y,z)}^{\psi(y,z)} P_x\,dx$$

$$= \iint_D [P(\psi(y, z), y, z) - P(\varphi(y, z), y, z)]dydz = \iint_{S_1} P dydz + \iint_{S_2} P dydz = \iint_{\partial\Omega} P dydz.$$

同理如果 $\Omega = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 | \varphi(x, y) \le z \le \psi(x, y),\ (x, y) \in D\}$, 则

$$\iiint_{\Omega} R_z\,dxdydz = \iint_{\partial\Omega} R\,dxdy;$$

如果 $\Omega = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 | \varphi(z, x) \le y \le \psi(z, x),\ (z, x) \in D\}$, 则

$$\iiint_{\Omega} Q_y\,dxdydz = \iint_{\partial\Omega} Q\,dzdx.$$

(2) (Ω 是单连通区域) 此时 Ω 可分解成有限个上述三种子区域的并. 在每个子区域上 (13.9.7) 成立, 而在相邻两个子区域的公共边界上, 方向互反的两个曲面积分抵消, 从而第二型曲面积分就等于这些子区域上三重积分的和.

(3) (Ω 是一般区域) 此时用 n 个光滑定向曲面把区域 Ω 分成 $n + 1$ 个单连通区域 (这里 n 表示 Ω 的 ''洞'' 数目). 注意到此时每个这样的光滑定向曲面把 ''洞'' 切开, 得到的的相邻边界的定向是相反的. 也就是说新形成的边界对第二型曲面积积分没有任何贡献, 故 (13.9.7) 此时也成立. □

注 13.3

(1) 如果 $\Omega \subseteq \mathbb{R}^3$ 中的具有光滑边界的有界闭区域, 则其可求体积且体积为

$$\begin{aligned} |\Omega| &= \iiint_{\Omega} dxdydz = \iint_{\partial\Omega} x\,dydz = \iint_{\partial\Omega} y\,dzdx = \iint_{\partial\Omega} z\,dxdy \\ &= \frac{1}{3} \iint_{\partial\Omega} x\,dydz + y\,dzdx + z\,dxdy, \end{aligned} \quad (13.9.8)$$

这里 $\partial\Omega$ 的定向取外侧.

(2) 假设 $D \subseteq \mathbb{R}^3$ 是有界光滑闭曲面并取固定点 $(\xi, \eta, \zeta) \in \mathbb{R}^3 \setminus D$. 计算 **Gauss 积分**

$$I(\xi, \eta, \zeta) := \iint_D \frac{\cos(\boldsymbol{r}, \mathbf{n})}{|\boldsymbol{r}|^2} dS \quad (13.9.9)$$

小红书 小红书号:3189205503 qq

这里 $\boldsymbol{r}=(x-\xi,y-\eta,z-\zeta)$, $\mathbf{n}$ 是 D 的外法向量.

解: 因为

$$\cos(\boldsymbol{r},\mathbf{n})=\frac{x-\xi}{r}\cos(\mathbf{n},x)+\frac{y-\eta}{r}\cos(\mathbf{n},y)+\frac{z-\zeta}{r}\cos(\mathbf{n},z),$$

这里 $r:=|\boldsymbol{r}|$, 得到

$$I(\xi,\eta,\zeta)=\iint_S\frac{x-\xi}{r^3}dydz+\frac{y-\eta}{r^3}dzdx+\frac{z-\zeta}{r^3}dxdy.$$

令 Ω 是由 D 所围成的区域. 如果 $(\xi,\eta,\zeta)\notin\Omega$, 则

$$I(\xi,\eta,\zeta)=\iiint_\Omega\left(\frac{3}{r^3}-\frac{3|\boldsymbol{r}|^2}{r^5}\right)dxdydz=0.$$

如果 $(\xi,\eta,\zeta)\in\Omega$, 则考虑 Ω 内的小球面

$$D_\epsilon:=\left\{(x,y,z)\in\mathbb{R}^3:(x-\xi)^2+(y-\eta)^2+(z-\zeta)^2=\epsilon^2\right\}$$

及其所围成的小球 Ω_ϵ. 应用**定理 13.25** 到区域 $\Omega\setminus\Omega_\epsilon$ 得到

$$I(\xi,\eta,\zeta)=\iint_{D_\epsilon}\frac{\cos(\boldsymbol{r},\mathbf{n})}{r^2}dS=\iint_{D_{0\epsilon}}\frac{dS}{\epsilon^2}=\frac{1}{\epsilon^2}\cdot4\pi\epsilon^2=4\pi.\quad\square$$

♣

例 13.26

(1) 计算积分

$$I:=\iint_\Sigma(x+1)dydz+(y+1)dzdx+(z+1)dxdy,$$

其中 Σ 为平面 $x+y+z=1$, $x=0$, $y=0$ 和 $z=0$ 所围区域的边界, 并取定向为外侧.

解: 根据 Gauss 公式得到

$$I=\iiint_\Omega 3dxdydz=3\times\frac{1}{6}=\frac{1}{2},$$

其中 Ω 是 Σ 所围的区域. $\square$

(2) 求曲面积分

$$I:=\iint_S yzdzdx+2dxdy,$$

其中 S 是球面 $x^2+y^2+z^2=4$ 外侧在 $z\geq0$ 的部分 (定向取上侧), 即上半球面.

解: 记 $S_0:=\{(x,y,0)\in\mathbb{R}^3:x^2+y^2\leq4\}$ 和 D_0 为 S_0 在 xy 平面上的投影. 根据 Gauss 公式得到

$$I+\iint_{S_0}yzdzdx+2dxdy=\iiint_\Omega zdxdydz$$

$$=\int_0^{2\pi}d\theta\int_0^{\pi/2}d\varphi\int_0^2r\cos\varphi r^2\sin\varphi dr=4\pi\int_0^{\pi/2}\sin(2\varphi)d\varphi=4\pi.$$

另一方面

$$\iint_{S_0}yzdzdx+2dxdy=\iint_{D_0}2dxdy=8\pi$$

从而得到 $I=12\pi$. $\square$

♠

小红书 小红书号:3189205503 qq

13.9.4 Stokes 公式

假设 Σ 是具有分段光滑或光滑边界的光滑定向曲面, 并取定 Σ 的定向. 定义 $\partial\Sigma$ 的正向如下: 沿着 $\partial\Sigma$ 走曲面 Σ 总是在左边. 把这个定向称为边界 $\partial\Omega$ 上的**诱导定向 (inherited orientation)**. 即, 边界上每个点沿着曲线 $\partial\Omega$ 的切向量和曲面 Σ 的外法向量构成了一个自然坐标架. 边界诱导定向严格定义参见第 13.6.3 小节.

定理 13.26. (Stokes 公式, 1854)

假设 Σ 是光滑定向曲面且且边界 $\partial\Sigma$ 为分段光滑闭曲面 (取诱导定向). 对任何 $P, Q, R \in C^1(\overline{\Sigma})$, 有

$$\int_{\partial\Sigma} P\,dx + Q\,dy + R\,dz = \iint_{\Sigma} \begin{vmatrix} dydz & dzdx & dxdy \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ P & Q & R \end{vmatrix}. \tag{13.9.10}$$

♡

证: 和之前一样, 不妨假设

$$\Sigma = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 | z = f(x, y),\ (x, y) \in D\}.$$

这里 $D \subset \mathbb{R}^2$ 是由分段光滑的 Jordan 曲线所围成的区域. 利用定理 13.23 得到

$$\int_{\partial\Sigma} P\,dx = \int_{\partial D} P(x, y, f(x, y))\,dx = -\iint_D \left(\frac{\partial P}{\partial y} + \frac{\partial P}{\partial z} f_y\right) dxdy.$$

另一方面

$$\int_{\Sigma} \frac{\partial P}{\partial x} dzdx - \frac{\partial P}{\partial y} dxdy = -\iint_S \left(\frac{\partial P}{\partial y} + \frac{\partial P}{\partial z} f_y\right) dxdy.$$

故

$$\int_{\partial\Sigma} P\,dx = \iint_{\Sigma} P_z\,dzdx - P_y\,dxdy.$$

同理可证

$$\int_{\partial\Sigma} Q\,dy = \iint_{\Sigma} Q_x\,dxdy - Q_z\,dydz, \quad \int_{\partial\Sigma} R\,dz = R_y\,dydz - R_x\,dzdx.$$

三式相加得到 (13.9.10). □

公式 (13.9.10) 也可写成

$$\int_{\partial\Sigma} P\,dx + Q\,dy + R\,dz = \iint_{\Sigma} \begin{vmatrix} \cos\alpha & \cos\beta & \cos\gamma \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ P & Q & R \end{vmatrix} dS. \tag{13.9.11}$$

这里 $\alpha = (\mathbf{n}, x)$, $\beta = (\mathbf{n}, y)$, $\gamma = (\mathbf{n}, z)$.

例 13.27

(1) 计算积分

$$I := \oint_C (z - y)dx + (x - z)dy + (x - y)dz,$$

其中 C 是两个曲面 $x^2 + y^2 = 1$ 和 $x - y + z = 2$ 的交线从 z 正轴往 z 负轴看, 并取 C 的方向为顺时针.

小红书 小红书号:3189205503 qq

解: 令 Σ 为 $x-y+z=2$ 上的以 C 为边界的部分, 定向取上侧. 则根据 Stokes 公式得到

$$I=-\iint_{\Sigma}2dxdy=-2\pi. \quad \square$$

(2) 计算

$$I:=\int_{L}y^2dx+z^2dy+x^2dz,$$

其中 L 是上半球面 $x^2+y^2+z^2=a^2$ $(z\geq 0, a>0)$ 和圆柱面 $x^2+y^2+ax=0$ 的交线, 从 z 正轴看下去定向是逆时针的.

解: 记在球面 $x^2+y^2+z^2=a^2$ 上由 L 所围的曲面为 Σ, 定向取上侧. 则其法向量的方向余弦为

$$\cos\alpha=\frac{x}{a},\quad \cos\beta=\frac{y}{a},\quad \cos\gamma=\frac{z}{a}.$$

根据 Stokes 公式得到

$$\begin{aligned} I &= \iint_{\Sigma}\begin{vmatrix} \frac{x}{a} & \frac{y}{a} & \frac{z}{a} \\ \partial_a & \partial_y & \partial_z \\ y^2 & z^2 & x^2 \end{vmatrix}dS = -\frac{2}{a}\iint_{\Sigma}(xy+yz+zx)dS \\ &= -\frac{2}{a}\iint_{\Sigma}xz\,dS = -2\iint_{\Sigma}\cos\gamma\,dS = -2\iint_{D_{xy}}x\,dxdy \\ &= -2\int_0^{2\pi}d\theta\int_0^{a/2}\left(r\cos\theta-\frac{a}{2}\right)rdr = 2\pi a\int_0^a r\,dr = \frac{\pi a^3}{4}, \end{aligned}$$

其中 $D_{xy}=\{(x,y)\in\mathbb{R}^2: x^2+y^2+ax\leq 0\}$ 是 Σ 在 xy 平面上的投影. $\square$

定理 13.27

(1) 假设 $\Omega\subset\mathbb{R}^3$ 是区域且 $P,Q,R\in C(\Omega)$. 则下列命题等价:

(a) 对 Ω 被的任意分段光滑曲线 L, 曲线积分

$$\int_L Pdx+Qdy+Rdz$$

与路径 L 无关, 只与 L 的起点和终点有关;

(b) $Pdx+Qdy+Rdz$ 在 Ω 内是**正合的**, 即存在 $U\in C^1(\Omega)$ 使得 $dU=Pdx+Qdy+Rdz$, 这是称 U 为微分形式 $Pdx+Qdy+Rdz$ 的**原函数**;

(c) 沿着 Ω 内任意分段光滑闭曲线 L, 有

$$\oint_L Pdx+Qdy+Rdz=0.$$

(2) 如果进一步假设 $P,Q,R\in C^1(\Omega)$, 则上述等价的 $(a),(b),(c)$ 可推出

(d) 在 Ω 内处处成立

$$R_y=Q_z,\quad P_z=R_x,\quad Q_x=P_y. \tag{13.9.12}$$

(3) 如果 $\Omega\subset\mathbb{R}^3$ 是单连通的且 $P,Q,R\in C^1(\Omega)$, 则 $(a),(b),(c),(d)$ 互相等价.

证: 证明和**定理 13.24** 类似. $\square$

小红书 小红书号:3189205503 qq

例 13.28

(1) 证明积分

$$I := \int_{(1,1,1)}^{(2,3,-4)} x\,dx + y^2 dy - z^3 dz$$

和路径无关.

证: 令 $P = x, Q = y^2, R = -z^3$. 我们得到

$$R_y = Q_z = P_z = R_x = Q_x = P_y = 0.$$

根据**定理 13.27** 可知积分和路径无关. 进一步得到

$$P\,dx + Q\,dy + R\,dz = dU, \quad U = \frac{1}{2}x^2 + \frac{1}{3}y^3 - \frac{1}{4}z^4$$

和 $I = U(2,3,-4) - U(1,1,1) = -643/12$. □

(2) 假设函数 $u = u(x,y,z)$ 在光滑定向曲面 S 所围成的区域 Ω 内是 C^2 的. 证明

$$\iint_S \frac{\partial u}{\partial \mathbf{n}} dS = \iiint_\Omega \Delta u\,dxdydz, \tag{13.9.13}$$

$$\iint_S u\frac{\partial u}{\partial \mathbf{n}} dS = \iiint_\Omega \left(|\mathbf{grad}(u)|^2 + u\Delta u\right) dxdydz, \tag{13.9.14}$$

这里 $\mathbf{n}$ 是曲面的外法向量.

解: 利用**定理 13.25** 得到

$$\begin{aligned}\iint_S \frac{\partial u}{\partial \mathbf{n}} dS &= \iint_S \left(\frac{\partial u}{\partial \mathbf{n}}\cos\alpha\,dydz + \frac{\partial u}{\partial \mathbf{n}}\cos\beta\,dzdx + \frac{\partial u}{\partial \mathbf{n}}\cos\gamma\,dxdy\right)\\ &= \iint_S (u_x dydz + u_y dzdx + u_z dxdy) = \iiint_\Omega \Delta u\,dxdydz.\end{aligned}$$

同理可得到

$$\begin{aligned}\iint_S u\frac{\partial u}{\partial \mathbf{n}} dS &= \iint_S u\left(\frac{\partial u}{\partial \mathbf{n}}\cos\alpha\,dydz + \frac{\partial u}{\partial \mathbf{n}}\cos\beta\,dzdx + \frac{\partial u}{\partial \mathbf{n}}\cos\gamma\,dxdy\right)\\ &= \iint_S u\,(u_x dydz + u_y dzdx + u_z dxdy)\\ &= \iiint_\Omega \left((uu_x)_x + (uu_y)_y + (uu_z)_z\right) dxdydz\\ &= \iiint_\Omega \left(u\Delta u + u_x^2 + u_y^2 + u_z^2\right) dxdydz. \quad \square\end{aligned}$$

13.9.5 * 流形上的 Stokes 公式

这里只叙述高维区域的 Stokes 公式, 对任意流形上的 Stokes 公式可参见之后的章节. 令 $U \subseteq \mathbb{R}^n$ 是区域且取 $\omega \in \Lambda^k_\infty(U)$ (定义见 (13.5.9)). 外微分算子 (13.5.10) 是指

$$\mathbf{d}\omega = \sum_{1\le i_1<\cdots<i_k\le n} (d\omega_{i_1\cdots i_k}) \wedge dx^{i_1} \wedge \cdots \wedge dx^{i_k} = \sum_{|I|=l} d\omega_I \wedge d\boldsymbol{x}^I,$$

这里

$$\omega = \sum_{1\le i_1<\cdots<i_k\le n} \omega_{i_1\cdots i_k} dx^{i_1} \wedge \cdots \wedge dx^{i_k} = \sum_{|I|=k} \omega_I d\boldsymbol{x}^I.$$

小红书 小红书号:3189205503 qq

易证 $\mathbf{d}^2=0$.

(1) $U\subseteq\mathbb{R}$: 若 $\omega=f\in\Lambda^0_\infty(U)$, 则

$$\mathbf{d}\omega=f'(x)dx.$$

(2) $U\subseteq\mathbb{R}^2$: 若 $\omega=Pdx+Qdy\in\Lambda^1_\infty(U)$ 则

$$\mathbf{d}\omega=(Q_z-P_y)dx\wedge dy.$$

(3) $U\subseteq\mathbb{R}^3$: 若 $\omega=Pdx+Qdy+Rdz\in\Lambda^1_\infty(U)$, 则

$$\mathbf{d}\omega=(R_y-Q_z)dy\wedge dz+(P_z-R_x)dz\wedge dx+(Q_x-P_y)dx\wedge dy.$$

(4) $U\subseteq\mathbb{R}^3$: 若 $\omega=Pdy\wedge dz+Qdz\wedge dx+Rdx\wedge dy\in\Lambda^2_\infty(U)$, 则

$$\mathbf{d}\omega=(P_x+Q_y+R_z)dx\wedge dy\wedge dz.$$

定理 13.28. (Leibniz 公式)

如果 $\omega\in\Lambda^p_\infty(U)$ 和 $\eta\in\Lambda^q_\infty(U)$, 则

$$\mathbf{d}(\omega\wedge\eta)=\mathbf{d}\omega\wedge\eta+(-1)^p\omega\wedge\mathbf{d}\eta. \tag{13.9.15}$$

证: 对 $\omega=\sum_{|I|=p}\omega_I d\boldsymbol{x}^I$ 和 $\eta=\sum_{|J|=q}\eta_J d\boldsymbol{x}^J$ 得到

$$\begin{aligned}
\mathbf{d}(\omega\wedge\eta) &= \sum_{|I|=p,|J|=q}\mathbf{d}\left(\omega_I\eta_J d\boldsymbol{x}^I\wedge d\boldsymbol{x}^J\right)\\
&= \sum_{|I|=p,|J|=q}\left[\eta_J\left(d\omega_I\wedge d\boldsymbol{x}^I\right)\wedge d\boldsymbol{x}^J+\omega_I d\eta_J\wedge d\boldsymbol{x}^I\wedge d\boldsymbol{x}^J\right]\\
&= \mathbf{d}\omega\wedge\eta+\sum_{|I|=p,|J|=q}\omega_I(-1)^{|I|}d\boldsymbol{x}^I\wedge d\eta_J\wedge d\boldsymbol{x}^J\\
&= \mathbf{d}\omega\wedge\eta+(-1)^p\omega\wedge\mathbf{d}\eta.\quad\square
\end{aligned}$$

对 $U\subset\mathbb{R}^n$ 上的 n-形式 $\omega=fdx^1\wedge\cdots\wedge dx^n$ 定义积分如下

$$\int_U\omega:=\int_U f(\boldsymbol{x})d\boldsymbol{x}. \tag{13.9.16}$$

从而得到 (暂不考虑假设条件)

- **Newton-Leibniz 公式:** 第一卷 (5.4.24) 可写成
$$\int_{\partial I}\omega=\int_I\mathbf{d}\omega. \tag{13.9.17}$$
- **Green 公式:** (13.9.2) 可写成
$$\int_{\partial D}\omega=\int_D\mathbf{d}\omega. \tag{13.9.18}$$
- **Gauss 公式:** (13.9.7) 可写成
$$\int_{\partial\Omega}\omega=\int_\Omega\mathbf{d}\omega. \tag{13.9.19}$$
- **Stokes 公式:** (13.9.10) 可写成
$$\int_{\partial\Sigma}\omega=\int_\Sigma\mathbf{d}\omega. \tag{13.9.20}$$

小红书 小红书号:3189205503 qq

一般区域 $U \subseteq \mathbb{R}^n$ 上的 **Stokes 公式**为

$$\int_{\partial U} \omega = \int_U \mathrm{d}\omega, \quad \omega \in \Lambda_\infty^{n-1}(U). \tag{13.9.21}$$

这里 U 是光滑定向区域且在其光滑边界 ∂U 上诱导出定向.

13.9.6 Stokes 公式的历史

本小节主要参考了Katz 的如下文章:

Katz, Victor, J. *The history of Stokes' theorem*, Math. Mag., **52**(1979), no. 3, 146-156.

前面证明了的 Green 定理、Gauss 定理、Stokes 定理以及流形上的 Stokes 定理, 都是讲如何把 $(k-1)$ 维积分与 k 维积分联系起来. 因为最核心的证明仍旧是微积分基本定理, 所以这些定理可追溯到 17 世纪下叶. 在 18 世纪晚期, Lagrange 和Laplace 实际上都使用了微积分基本定理递推地把 k 维积分归结到 $(k-1)$ 维积分. 然而这些定理的显示形式直到十九世纪才出现.

这三个定理中第一个本质上给出如今形式的陈述与证明的是 Gauss 定理或称为散度定理 (为了方便, 下面统称为散度定理). 散度定理的三种特殊形式出现在 1813 年Gauss 的论文《Theoria attractions corporum sphaeroidicorum ellipticorum homogeneorum methodo nova tractata, commentationes societatis regiae scientiarium Gottingensis recentiories》中. 在 1833 年和 1839 年Gauss 发表了散度定理的其它形式, 但是在那个时期, 散度定理的一般形式已经被Mikhail Ostrogradsky[7] 所陈述和证明了. Ostrogradsky 在 1826 年 2 月 13 日在巴黎科学院上宣读了论文《Démonstration d'un théorème du calcul intégral》. 在 1827 年 8 月 6 日, Ostrogradsky 再次在巴黎宣读了他的这个定理, 而最后一次是 1828 年 11 月 5 日在圣彼得堡. 前面两次报告只存在手稿中虽然已经用俄语发表了, 最后一次报告是Ostrogradsky 唯一一次正式发表的, 它以标题《Note sur la Théorie de la chaleur》在 1831 年发表在圣彼得堡皇家科学院院报上.

在同一时期, 散度定理以及相关的定理出现在其他三位数学家的论文里: Simeon Denis Poisson 于 1828 年 4 月 14 日在巴黎宣布的论文 (正式论文以标题《Mémoire sur l'Équilibre et le M ouvement des corps Élastiques》在 1829 年出版); Frederic Sarrus 在 1828 年发表的论文《Mémoire sur les oscillations des corps flottans》, 但是他的记号和想法却不如Ostrogrsdsky 和Poisson 的清晰; George Green 于 1828 年在其私人文集中发表了

[7]Mikhail Vasilyevich Ostrogradsky, 1801 年 9 月 24 日 - 1862 年 1 月 1 日, 今乌克兰波尔塔瓦州人, 俄国数学家、理学家和物理学家. 他的工作包括变分学、代数函数的积分、数学物理、古典力学, 是当时俄国数学界的重要人物. 在 1816 年入读 University of Kharkiv, 1820 年参加毕业考试, 但宗教兼国民教育主任要求他重考. 官方原因是他没有上过哲学和神学课, 实际原因是他的老师Timofei Osipovsky 之前因宗教问题被停职, 而校方认为这事也和Timofei Osipovsky 的学生有关. 他拒绝重考不取学位便离开俄罗斯到巴黎求学. 在 1822 年到 1826 年期间, 他在 Sorbonne 和 Collège de France in Paris 求学. 1828 年他回到俄罗斯定居在圣彼得堡, 而后被选为俄国科学院院士. 2007 年, 乌克兰把 1960 年创立的 Kremenchuk State Polytechnic University 命名为 Kremenchuk Mykhailo Ostrohradskyi National University.

小红书 小红书号:3189205503 qq

论文《An essay on the application of mathematical analysis to the theories of electricity and magnetism》.

所有上面提到的数学家所陈述和证明的各种版本的散度定理有其特殊的物理意义. Gauss 感兴趣在磁吸引力理论, Ostrogradsky 感兴趣在热理论, Green 感兴趣在电磁理论, Poisson 感兴趣在弹性体, Sarrus 感兴趣在浮体.

通常称为的 Green 定理的定理是Green 本人没有考虑过的一个二维结果, 但我们可以通过“Green 版本”来导出它. 可是没有证据表明Green 本人做过这件事情.

Green 定理在复变函数论中是很重要的, 首次以没有给出证明的形式出现在Augustin Cauchy 在 1846 年的论文《Sur les intégrales qui s'étendent à tous les points d'une courbe fermée》里, Cauchy 用这个定理证明了关于复变函数在闭曲线上积分的 Cauchy 定理. Cauchy 允诺在《Exercises d'analyse et de physique mathématique》中给出一个证明, 但是却从来就没有发表过.

1851 年Berhard Riemann 在其博士论文《Grundlagen für eine allgemeine Theorie der Functionen einer veränderlichen complexen Grösse》中陈述了相同的定理并给出了证明. 在这篇博士论文中Riemann 引入了 Riemann 面, 提出并给出证明框架的 Riemann 映照定理等.

Stokes 定理最早发表版本是出现在 1854 年 2 月, 但是早在 1850 年 7 月 2 日William Thomson 写给George Stokes 的信中就出现了. 该定理第一个正式发表的证明似乎出现在Hermann Hankel 的专著《Zur allgemeinen Theorie der Bewegung der Flüssigkeiten》(1861) 中. 稍微有些不同的证明概略出现在Thomson 和Tait 的专著《Treatise on Natural Philosophy》(1867) 中.

Tait 在 1870 年的论文《On Green's and other allied Theorems》中给出了散度定理的向量场形式, 而在 1876 年Maxwell 把 Tait 定理重新陈述成和如今记号更加接近的版本 (其中引入了散度和旋度), 具体参见 **13.10 节**.

Ostrogradsky 在 1836 年的论文《Sur le calcul des variations des intégrales multiples》中推广了他自己的定理, 即前面说的散度定理. 第一位把三大定理统一在一般定理下的是Vito Volterra, 他的结果发表在《Delle Variabili Complesse Negli Iperspazi》(1889). Henri Poincaré 在 1899 年出版的《Les Méthodes Nouvelles de la Mécanique》中, 也给出 Volterra 的结果不过在记号上更加简洁.

Elie Cartan 在《Sur certaines expressions différentielles et sur le problème de Pfaff》(1899) 中定义了微分表达式, 而在 1922 年引入了外微分形式和外导数. 外导数中的“d”记号最早是Theodore DeDonder 在 1902 年使用过, 但是直到 1934 年Erich Kähler 在其专著《Einführung in die Theoie der Systeme von Differentialgleichungen》中才重新引入. 这个记号和我们现在使用的有细微的的差别, 但是更加接近于Cartan 于 1936 年到 1937 年在巴黎授课时使用的记号 (授课讲义《Les Systèmes Différentiels Extérieurs et leurs Applications Géométriques》(1945) 出版). Cartan 注意到三大定理 (他分别称为 Ostrogradsky、Cauchy-

小红书 小红书号:3189205503 qq

Green 和 Stokes 定理) 可以写成并推广到 (13.9.20).

13.10 场论简介

本节引入**场 (field)** 的概念及常用的**微分算子 (differential operators)**. 如果对给定区域 D 里的每点 x 都指定一个对象 $\mathbf{T}(x)$, 称为**张量 (tensor)**, 我们就把映射

$$\mathbf{T} : x \longmapsto \mathbf{T}(x)$$

称为定义在 D 上的**张量场 (tensor field)**. 张量场的严格定义在之后的微分流形章节中给出, 大意是指多重线性映射. 我们仅考虑 $\mathbf{T}(x)$ 是向量值映射的张量场 $\mathbf{T}$, 为了方便期间, 就简单地称为**向量场 (vector field)**

13.10.1 向量场

向量场 $\mathbf{T}$ 是指对每个时间 t 都指定了一个向量值映射 $\mathbf{T}_t$. 假设 $\Omega \subset \mathbb{R}^3$ 是区域.

(1) **数量场 (scalar field)**: t 时刻指定区域 Ω 上的函数 $f(x, y, z, t)$.

(2) **向量场 (vector field)**: t 时刻指定区域 Ω 上的向量值映射 $\boldsymbol{f}(x, y, z, t)$.

(3) 若场不随时间变化而变化, 则称为**稳定场 (stationary field)**, 否者称为**不稳定场 (non-stationary field)**. 一般来说稳定向量场都可以表示称

$$\boldsymbol{F}(x, y, z) = (P(x, y, z), Q(x, y, z), R(x, y, z)), \quad (x, y, z) \in \Omega. \tag{13.10.1}$$

(4) 给定 Ω 上的稳定向量场 $\boldsymbol{F}$. Ω 中的光滑曲线 Γ 称为 $\boldsymbol{F}$ 的**向量线 (vector line)** 或**流线 (stream line)**, 如果 Γ 上每点出的切线方向都和 $\boldsymbol{F}$ 一致. 显然流线方程为

$$\frac{x'(t)}{P(\boldsymbol{r}(t))} = \frac{y'(t)}{Q(\boldsymbol{r}(t))} = \frac{z'(t)}{R(\boldsymbol{r}(t))}, \tag{13.10.2}$$

这里 $\boldsymbol{r}(t) = (x(t), y(t), z(t))$ 是 Γ 的向量表达式. 如果进一步要求

$$\boldsymbol{r}'(t) = \boldsymbol{F}(\boldsymbol{r}(t)), \quad t \in I, \tag{13.10.3}$$

这里 $\boldsymbol{r}(t)$ 是 Γ 的向量表达式, 则称 Γ 是 $\boldsymbol{F}$ 的**积分曲线 (integral curve)**.

13.10.2 数量场的等值面和梯度场

数量场 $f(x, y, z)$ 的**等值面 (isosurface)** 或**水平集 (level set)** 为

$$f^{-1}(c) = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : f(x, y, z) = c\}, \tag{13.10.4}$$

其中 c 是常数. 注意到等值面有可能为空集, 比如当 $c \notin f(\Omega)$ 时.

若 $f \in C^1(\Omega)$, 定义其**梯度 (gradient)** 为

$$\mathbf{grad}(f) := (f_x, f_y, f_z),$$

这个向量场称为**梯度场 (gradient field)**. 函数 f 沿着方向

$$\boldsymbol{\nu} = (\cos(\boldsymbol{\nu}, x), \cos(\boldsymbol{\nu}, y), \cos(\boldsymbol{\nu}, z))$$

小红书 小红书号:3189205503 qq

的方向导数可表示成 (参见 (12.1.17))

$$\frac{\partial f}{\partial \boldsymbol{\nu}} = \mathbf{grad}(f)\cdot\boldsymbol{\nu} = |\mathbf{grad}(f)|\cos\theta = |\mathbf{grad}(f)|\cos(\mathbf{gradf}(f),\boldsymbol{\nu}),$$

其中 θ 是 $\boldsymbol{\nu}$ 和梯度方向的夹角. 等值面 (13.10.4) 上的单位法向量为

$$\mathbf{n} = \frac{1}{|\mathbf{grad}(f)|}(f_x, f_y, f_z),$$

此时

$$\frac{\partial f}{\partial \mathbf{n}} = |\mathbf{grad}(f)| \geq 0, \quad \mathbf{grad}(f) = \frac{\partial f}{\partial \mathbf{n}}\mathbf{n}.$$

即函数 f 在一点的梯度和其等值面在该点的单位法向量是平行的, 且这个方向是方向导数取得最大值 $|\mathbf{grad}(f)|$ 的方向.

13.10.3 向量场的散度

假设 $\boldsymbol{F} = (P, Q, R) \in C(\Omega)$ 且 Σ 是 Ω 中的光滑定向曲面, 则曲面积分

$$\Phi(\boldsymbol{F}, \Sigma) := \iint_{\Sigma} \boldsymbol{F}\cdot\mathbf{n}\,dS \tag{13.10.5}$$

称为向量场 $\boldsymbol{F}$ 沿着曲面 Σ 的**通量 (flux)**. 当 $\boldsymbol{F} \in C^1(\Omega)$ 时, 称

$$\mathbf{div}(\boldsymbol{F}) := P_x + Q_y + R_z \tag{13.10.6}$$

为 $\boldsymbol{F}$ 的**散度 (divergence)**. $\boldsymbol{F}$ 称为**无源场 (divergence-free field)** 若 $\mathbf{div}(\boldsymbol{F}) = 0$. 用上述 Gauss 公式 (13.9.7) 可写成

$$\iint_{\partial\Omega} \boldsymbol{F}\cdot d\boldsymbol{S} = \iiint_{\Omega} \mathbf{div}(\boldsymbol{F})\,dV. \tag{13.10.7}$$

性质 13.15

(1) $\mathbf{div}(\lambda\boldsymbol{F} + \mu\boldsymbol{G}) = \lambda\mathbf{div}(\boldsymbol{F}) + \mu\mathbf{div}(\boldsymbol{G})$, 这里 λ, μ 是常数.

(2) $\mathbf{div}(f\boldsymbol{F}) = f\,\mathbf{div}(\boldsymbol{F}) + \mathbf{grad}(f)\cdot\boldsymbol{F}$.

♡

证: 显然. □

13.10.4 向量场的旋度

假设 $\boldsymbol{F} = (P, Q, R) \in C(\Omega)$ 且 Γ 是 Ω 中的光滑定向曲线, 则曲线积分

$$\int_{\Gamma} \boldsymbol{F}\cdot\boldsymbol{\tau}\,ds = \int_{\Gamma} \boldsymbol{F}\cdot d\boldsymbol{s} \tag{13.10.8}$$

称为向量场 $\boldsymbol{F}$ 沿着曲线 Γ 的**环量 (circulation)**. 当 $\boldsymbol{F} \in C^1(\Omega)$ 时, 称

$$\mathbf{rot}(\boldsymbol{F}) := \begin{vmatrix} \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ P & Q & R \end{vmatrix} = (R_y - Q_z, P_z - R_x, Q_x - P_y) \tag{13.10.9}$$

为 $\boldsymbol{F}$ 的**旋度 (rotation)**. $\boldsymbol{F}$ 称为**无旋场 (rotation-free field)** 如果 $\mathbf{rot}(\boldsymbol{F}) = 0$. 此时 Stokes 公式 (13.9.10) 此时可写成

$$\iint_{\Sigma} \mathbf{rot}(\boldsymbol{F})\cdot d\boldsymbol{S} = \int_{\partial\Sigma} \boldsymbol{F}\cdot d\boldsymbol{s}. \tag{13.10.10}$$

小红书 小红书号:3189205503 qq

性质 13.16

(1) $\mathbf{rot}(\lambda \boldsymbol{F}+\mu \boldsymbol{G})=\lambda \mathbf{rot}(\boldsymbol{F})+\mu \mathbf{rot}(\boldsymbol{G})$, 这里 λ, μ 是常数.

(2) $\mathbf{rot}(f \boldsymbol{F})=f \mathbf{rot}(\boldsymbol{F})+\mathbf{grad}(f) \times \boldsymbol{F}$.

(3) $\mathbf{rot}(\mathbf{grad}(f))=\mathbf{0}$.

♡

证: 显然. □

13.10.5 管量场和有势场

假设 $\boldsymbol{F}$ 是无源场, 即 $\mathbf{div}(\boldsymbol{F})=0$. 对任一**向量管 (vector tube)**, 即用光滑定向曲面 S_1、S_2 截 $\boldsymbol{F}$ 的向量流围成的管状曲面 ($\boldsymbol{F}\cdot\mathbf{n}=0$). 得到一个光滑区域 Ω 且边界 $\partial\Omega$ 是由分段光滑定向曲面 S_1、S_2、S 所构成 (相对 Ω, S_1 和 S_2 的定向相反). 根据 Gauss 公式

$$0=\iiint_{\Omega}\mathbf{div}(\boldsymbol{F})\,dxdydz=\iint_{-S_1+S+S_2}\boldsymbol{F}\cdot d\boldsymbol{S}=\iint_{-S_1+S_2}\boldsymbol{F}\cdot d\boldsymbol{S}.$$

从而得到

$$\iint_{S_1}\boldsymbol{F}\cdot d\boldsymbol{S}=\iint_{S_2}\boldsymbol{F}\cdot d\boldsymbol{S}.$$

在流体力学上, 这个是说流体通过向量管任意截面的流量是相同的.

假设向量场 $\boldsymbol{F}$ 是无旋场, 即 $\mathbf{rot}(\boldsymbol{F})=0$. 根据**定理 13.27** 可知对单连通区域 ω 内的任意分段光滑曲线 L, 曲线积分

$$\int_L \boldsymbol{F}\cdot d\boldsymbol{s}$$

和 L 无关, 且 $Pdx+Qdy+Rdz$ 存在原函数.

假设 $\boldsymbol{F}\in C(\Omega)$.

(1) 如果存在函数 U 满足 $\boldsymbol{F}=\mathbf{grad}(U)$ 则称向量场 $\boldsymbol{F}$ 是**有势场 (potential field)**. 并称 $V:=-U$ 为**势函数 (potential function)**.

(2) 如果对 Ω 内的任意分段光滑曲线 L, 曲线积分

$$\int_L \boldsymbol{F}\cdot d\boldsymbol{s}$$

和 L 无关, 则称 $\boldsymbol{F}$ 是**保守场 (conservative field)**.

定理 13.29

假设 $\Omega\subseteq\mathbb{R}^3$ 是单连通区域且 $\boldsymbol{F}\in C^1(\Omega)$. 则下列三个命题等价:

(1) 向量场 $\boldsymbol{F}$ 是保守场; (2) 向量场 $\boldsymbol{F}$ 是有势场; (3) 向量场 $\boldsymbol{F}$ 是无旋场.

♡

证: 利用**定理 13.27**. □

坐标原点处质量为 m 的质点的引力场为

$$\boldsymbol{F}=-\frac{Gm\boldsymbol{r}}{r^3}=-\frac{Gm}{(x^2+y^2+z^2)^{3/2}}(x,y,z).$$

小红书 小红书号:3189205503 qq

向量场 $\boldsymbol{F}$ 的一个势函数为 $U=-Gm/r$.

坐标原点处电荷量为 q 的电荷的电场强度为

$$\boldsymbol{E}=\frac{q\boldsymbol{r}}{4\pi\epsilon_0 r^3}=\frac{q}{4\pi\epsilon_0(x^2+y^2+z^2)^{3/2}}(x,y,z),$$

其中 ϵ_0 是真空电容率. 向量场 $\boldsymbol{E}$ 的一个势函数为 $U=q/4\pi\epsilon_0 r$.

13.10.6 Hamilton 四元数和 Hamilton 算子

Hamilton[8] 在 1843 年发现了**四元数 (quaternions)** $\mathbb{H}$. 形式上四元数 $\boldsymbol{p}$ 看写成

$$\boldsymbol{p}:=x^0+x^1\mathbf{e}+x^2\mathbf{f}+x^3\mathbf{g}=\boldsymbol{p}^{\mathbf{S}}+\boldsymbol{p}^{\mathbf{V}},$$

其中 $x^0,x^1,x^2,x^3\in\mathbb{R}$, $\boldsymbol{p}^{\mathbf{S}}=x^0$ 称为 $\boldsymbol{p}$ 的标量部分, $\boldsymbol{p}^{\mathbf{V}}$ 称为 $\boldsymbol{p}$ 的向量部分, 而 $\mathbf{e},\mathbf{f},\mathbf{g}$ 是四元数中的单位元满足如下的乘法法则

$\times$	1	$\mathbf{e}$	$\mathbf{f}$	$\mathbf{g}$
1	1	$\mathbf{e}$	$\mathbf{f}$	$\mathbf{g}$
$\mathbf{e}$	$\mathbf{e}$	-1	$\mathbf{g}$	$-\mathbf{f}$
$\mathbf{f}$	$\mathbf{f}$	$-\mathbf{g}$	-1	$\mathbf{e}$
$\mathbf{g}$	$\mathbf{g}$	$\mathbf{f}$	$-\mathbf{e}$	-1

$$\mathbf{e}\times\mathbf{f}=\mathbf{g},\quad \mathbf{f}\times\mathbf{g}=\mathbf{e},\quad \mathbf{g}\times\mathbf{e}=\mathbf{f}.$$

按照现代观点, $\mathbb{H}$ 就是 Clifford 代数[9] $\mathbf{Cl}_{2,0}$. 对两个四元数

$$\boldsymbol{p}:=x^0+x^1\mathbf{e}+x^2\mathbf{f}+x^3\mathbf{g},\quad \boldsymbol{q}:=y^0+y^1\mathbf{e}+y^2\mathbf{f}+y^3\mathbf{g},$$

我们得到

$$\begin{aligned}\mathbf{pq} &= (x^0y^0-x^1y^1-x^2y^2-x^3y^3)+(x^2y^3-y^2x^3)\mathbf{e}\\ &\quad+(x^3y^1-y^3x^1)\mathbf{f}+(x^1y^2-x^2y^1)\mathbf{g}.\end{aligned}$$

把Hamilton 原始 $\nabla^{\mathbf{H}}$ 算子

$$\nabla^{\mathbf{H}}:=\frac{\partial}{\partial x}\mathbf{e}+\frac{\partial}{\partial y}\mathbf{f}+\frac{\partial}{\partial z}\mathbf{g}$$

应用到向量值函数 $\boldsymbol{\sigma}=X\mathbf{e}+Y\mathbf{f}+Z\mathbf{g}$ 得到

$$\nabla^{\mathbf{H}}\boldsymbol{\sigma}=-\left(\frac{\partial X}{\partial x}+\frac{\partial Y}{\partial y}+\frac{\partial Z}{\partial z}\right)+\left(\frac{\partial Z}{\partial y}-\frac{\partial Y}{\partial z}\right)\mathbf{e}+\left(\frac{\partial X}{\partial z}-\frac{\partial Z}{\partial x}\right)\mathbf{f}+\left(\frac{\partial Y}{\partial x}-\frac{\partial X}{\partial y}\right)\mathbf{g}.$$

Tait 在 1870 年利用Hamilton 的原始 $\nabla^{\mathbf{H}}$ 算子把散度公式和 Stokes 公式重新写成向量形式[10]. Maxwell 在 1876 年把

$$(\nabla^{\mathbf{H}}\boldsymbol{\sigma})^{\mathbf{S}}=-\left(\frac{\partial X}{\partial x}+\frac{\partial Y}{\partial y}+\frac{\partial Z}{\partial z}\right)$$

称为 $\boldsymbol{\sigma}$ 的**敛度 (convergence)** 而把

$$(\nabla^{\mathbf{H}}\boldsymbol{\sigma})^{\mathbf{V}}=\left(\frac{\partial Z}{\partial y}-\frac{\partial Y}{\partial z}\right)\mathbf{e}+\left(\frac{\partial X}{\partial z}-\frac{\partial Z}{\partial x}\right)\mathbf{f}+\left(\frac{\partial Y}{\partial x}-\frac{\partial X}{\partial y}\right)\mathbf{g}$$

[8] William Rowan Hamilton, 1805 年 8 月 3 日 - 1865 年 9 月 2 日, 今爱尔兰都柏林人, 爱尔兰数学家. 他在数学和物理上的贡献有 Hamiltonian 力学、四元数的发现、Hamilton 原理、Cayley - Hamilton 定理等.

[9] Lawson, H. Blaine, Jr.; Michelsohn, Marie-Louise. *Spin geometry*, Princeton Mathematical Series, **38**. Princeton University Press, Princeton, NJ, 1989. xii+427 pp. ISBN: 0-691-08542-0.

[10] 参见: Katz, Victor, J. *The history of Stokes' theorem*, Math. Mag., **52**(1979), no. 3, 146-156.

小红书 小红书号:3189205503 qq

称为 $\boldsymbol{\sigma}$ 的**旋度 (curl)**. 注意到 $\boldsymbol{\sigma}$ 的敛度其实就是负的 $\boldsymbol{\sigma}$ 的散度, 并且当 $\boldsymbol{p}$ 和 $\boldsymbol{q}$ 都是**纯向量 (pure vector)** 时, $(\boldsymbol{pq})^{\mathrm{S}}$ 就是负的内积 $\langle \boldsymbol{p}, \boldsymbol{q} \rangle$.

下面我们按照目前的方式来引入Hamilton 的形式算子:

$$\boldsymbol{\nabla} := \left(\frac{\partial}{\partial x}, \frac{\partial}{\partial y}, \frac{\partial}{\partial z} \right) \equiv (\partial_x, \partial_y, \partial_z) = \frac{\partial}{\partial x}\mathbf{i} + \frac{\partial}{\partial y}\mathbf{j} + \frac{\partial}{\partial z}\mathbf{k}. \tag{13.10.11}$$

对 $f, P, Q, R \in C^1(\Omega)$ 和 $\boldsymbol{F} = (P, Q, R)$, 定义

$$\boldsymbol{\nabla} f := (\partial_x, \partial_y, \partial_z) f = \mathbf{grad}(f), \tag{13.10.12}$$

$$\boldsymbol{\nabla} \cdot \boldsymbol{F} := (\partial_x, \partial_y, \partial_z) \cdot (P, Q, R) = \mathbf{div}(\boldsymbol{F}), \tag{13.10.13}$$

$$\boldsymbol{\nabla} \times \boldsymbol{F} := (\partial_x, \partial_y, \partial_z) \times (P, Q, R) = \mathbf{rot}(\boldsymbol{F}). \tag{13.10.14}$$

特别地得到

$$\boldsymbol{\nabla} \cdot \boldsymbol{\nabla} f = \mathbf{div}(\mathbf{grad}(f)) = \Delta f. \tag{13.10.15}$$

性质 13.17

(1) $\mathbf{div}(\boldsymbol{F} \times \boldsymbol{G}) = \boldsymbol{G} \cdot \mathbf{rot}(\boldsymbol{F}) - \boldsymbol{F} \cdot \mathbf{rot}(G)$,

(2) $\boldsymbol{\nabla} \cdot (\boldsymbol{F} \times \boldsymbol{G}) = \boldsymbol{G} \cdot (\boldsymbol{\nabla} \times \boldsymbol{F}) - \boldsymbol{F} \cdot (\boldsymbol{\nabla} \times \boldsymbol{G})$.

♡

证: 显然. □

此时 Gauss 公式 (13.9.7) 可写成

$$\iint_{\partial\Omega} \boldsymbol{F} \cdot d\boldsymbol{S} = \iiint_{\Omega} \nabla \cdot \boldsymbol{F}\, dV, \tag{13.10.16}$$

而 Stokes 公式 (13.9.10) 可写成

$$\int_{\partial\Sigma} \boldsymbol{F} \cdot d\boldsymbol{s} = \iint_{\Sigma} (\boldsymbol{\nabla} \times \boldsymbol{F}) \cdot d\boldsymbol{S}. \tag{13.10.17}$$

定理 13.30. (Green 公式)

假设 $\Omega \subseteq \mathbb{R}^3$ 是定向区域且边界 $\partial\Omega$ 是光滑定向曲面. 对任意 $f, g \in C^2(\Omega)$, 有

$$\iiint_{\Omega} (\boldsymbol{\nabla} f \cdot \boldsymbol{\nabla} g + f \Delta g) dV = \iint_{\partial\Omega} f \frac{\partial g}{\partial \mathbf{n}} dS, \tag{13.10.18}$$

$$\iiint_{\Omega} (f \Delta g - g \Delta f) dV = \iint_{\partial\Omega} \left(f \frac{\partial g}{\partial \mathbf{n}} - g \frac{\partial f}{\partial \mathbf{n}} \right) dS. \tag{13.10.19}$$

♡

证: 利用 Gauss 公式 (13.10.16) 得到

$$\iiint_{\Omega} (\boldsymbol{\nabla} f \cdot \boldsymbol{\nabla} g + f \Delta g) dV = \iiint_{\Omega} \boldsymbol{\nabla} \cdot (f \boldsymbol{\nabla} g)\, dV = \iint_{\partial\Omega} f \boldsymbol{\nabla} \boldsymbol{g} \cdot \mathbf{n}\, dS = \iint_{\partial\Omega} f \frac{\partial g}{\partial \mathbf{n}} dS.$$

交换函数 f 和 g 位置, 并结合 (13.10.18) 得到第二个等式. □

在 (13.10.19) 中取 $g \equiv 1$ 则得到**散度公式 (divergence theorem)**

$$\iiint_{\Omega} \Delta f\, dV = \iint_{\partial\Omega} \frac{\partial f}{\partial \mathbf{n}} dS. \tag{13.10.20}$$

小红书 小红书号:3189205503 qq

例 13.29

(1) 假设 L 是平面中的简单光滑闭曲线, 记所围区域为 D, $u(x,y)$ 是 D 上的调和函数. 证明

$$I := \frac{1}{2\pi}\int_L \left[\partial u(\xi,\eta)\frac{\ln r}{\partial \mathbf{n}} - \ln r\frac{\partial u(\xi,\eta)}{\partial \mathbf{n}}\right] ds = u(x,y)$$

这里 $r = \sqrt{(x-\xi)^2+(y-\eta)^2}$.

证: 因为 $(x,y)\in D$ 故存在 $\epsilon>0$ 使得 $\mathbb{B}^2((x,y),\epsilon)\subseteq D$. 利用 (13.10.19) 得到

$$\begin{aligned} I &= \frac{1}{2\pi}\int_{\partial\mathbb{B}^2((x,y),\epsilon)}\left(u\frac{\partial \ln r}{\partial \mathbf{n}} - \ln r\frac{\partial u}{\partial \mathbf{n}}\right) ds + \iint_D (u\Delta \ln r - \ln r\Delta u)\, dS \\ &= \frac{1}{2\pi}\left[\int_{\partial\mathbb{B}^2((x,y),\epsilon)} u(\xi,\eta)\frac{ds}{\epsilon} - \ln\epsilon\int_{\partial\mathbb{B}^2((x,y),\epsilon)}\frac{\partial u}{\partial \mathbf{n}} ds\right] \\ &= u(\xi',\eta') - \epsilon\ln\epsilon\cdot\frac{\partial u}{\partial \mathbf{n}}(\xi'',\eta'') \end{aligned}$$

这里 $(\xi',\eta'),(\xi'',\eta'')\in\partial\mathbb{B}^2((x,y),\epsilon)$. 当 $\epsilon\to 0+$ 时得到 $I=u(x,y)$. □

13.11 调和函数

我们已经在第 13.4.4 小节 中引入了调和函数的概念, 本节进一步研究调和函数的性质, 并将证明调和函数必光滑. 主要参考文献是

- Gilbarg, David; Trudinger, Neil S. *Elliptic partial differential equations of second order*, Second edition, Grundlehren der Mathematischen Wissenschaften, **224**, Springer-Verlag, Berlin, 1983. xiii+513 pp. ISBN: 3-540-13025-X
- Han, Qing; Lin, Fanghjua. *Elliptic partial differential equations*, Second edition, Courant Lecture Notes in Mathematics, **1**, New York University, Courant Institute of Mathematical Sciences, New York; American Mathematical Society, Providence, RI, 1997. x+147 pp. ISBN: 978-0-8218-5313-9

13.11.1 平均值性质

假设 $\Omega\subseteq\mathbb{R}^n$ 是区域.

定义 13.14. (平均值性质)

任给函数 $u\in C(\Omega)$. 称

(1) u 满足**第一类平均值性质 (first mean value property)** 如果

$$u(\boldsymbol{x}) = \frac{1}{\omega_n r^{n-1}}\int_{\partial\mathbb{B}^n(\boldsymbol{x},r)} u(\boldsymbol{y})dS_{\boldsymbol{y}} = \frac{1}{|\partial\mathbb{B}^n(\boldsymbol{x},r)|}\int_{\partial\mathbb{B}^n(\boldsymbol{x},r)} u(\boldsymbol{y})dS_{\boldsymbol{y}} \quad (13.11.1)$$

对 $\boldsymbol{x}$ 的任何球邻域 $\mathbb{B}^n(\boldsymbol{x},r)\subset\Omega$ 都成立, 这里 $d\boldsymbol{S}_{\boldsymbol{y}}$ 表示球面积元.

(2) u 满足**第二类平均值性质 (second mean value property)** 如果

$$u(\boldsymbol{x}) = \frac{n}{\omega_n r^n}\int_{\mathbb{B}^n(\boldsymbol{x},r)} u(\boldsymbol{y})\,d\boldsymbol{y} = \frac{1}{|\mathbb{B}^n(\boldsymbol{x},r)|}\int_{\mathbb{B}^n(\boldsymbol{x},r)} u(\boldsymbol{y})\,d\boldsymbol{y} \quad (13.11.2)$$

对 $\boldsymbol{x}$ 的任何球邻域 $\mathbb{B}^n(\boldsymbol{x},r)\subset\Omega$ 都成立, 这里 $d\boldsymbol{y}$ 表示球体积元.

小红书 小红书号:3189205503 qq

这里 ω_n 表示 $\mathbb{R}^n$ 中单位球面的表面积, ω_n/n 是 $\mathbb{R}^n$ 中单位球的体积.

注 13.4

如果 u 满足第一类平均值性质, 则

$$\frac{r^n}{n}u(\boldsymbol{x}) = \int_0^r u(\boldsymbol{x})s^{n-1}ds = \frac{1}{\omega_n}\int_0^r \int_{\partial\mathbb{B}^n(\boldsymbol{x},s)} u(\boldsymbol{y})dS_{\boldsymbol{y}}ds = \frac{1}{\omega_n}\int_{\mathbb{B}^n(\boldsymbol{x},r)} u(\boldsymbol{y})d\boldsymbol{y}.$$

反之, 如果 u 满足第二类平均值性质则

$$u(\boldsymbol{x})r^n = \frac{n}{\omega_n}\int_{\mathbb{B}^n(\boldsymbol{x},r)} u(\boldsymbol{y})d\boldsymbol{y} = \frac{n}{\omega_n}\int_0^r \int_{\partial\mathbb{B}^n(\boldsymbol{x},s)} u(\boldsymbol{y})dS_{\boldsymbol{y}}ds$$

从而经过求导后得到 (13.11.2).

♣

注 13.5

定义 13.14 等价于如下说法:

(1′) u 满足第一类平均值性质如果

$$u(\boldsymbol{x}) = \frac{1}{\omega_n}\int_{|\boldsymbol{w}|=1} u(\boldsymbol{x}+r\boldsymbol{w})dS_{\boldsymbol{w}} \tag{13.11.3}$$

对任何 $\boldsymbol{x}$ 的球邻域 $\mathbb{B}^n(\boldsymbol{x},r)\subset\Omega$ 都成立.

(2′) u 满足第二类平均值性质如果

$$u(\boldsymbol{x}) = \frac{n}{\omega_n}\int_{|\boldsymbol{z}|\le 1} u(\boldsymbol{x}+r\boldsymbol{z})d\boldsymbol{z} \tag{13.11.4}$$

对任何 $\boldsymbol{x}$ 的球邻域 $\mathbb{B}^n(\boldsymbol{x},r)\subset\Omega$ 都成立.

根据这点, 称函数 u 满足**平均值性质 (mean value property)** 如果 u 满足第一类平均值性质或者第二类平均值性质.

♣

性质 13.18. (最大值原理)

如果 $u\in C(\overline{\Omega})$ 在 Ω 上满足平均值性质, 则 u 只在边界 $\partial\Omega$ 上达到最大值或最小值, 除非 u 是常数.

♡

证: 仅对最大值情形给出证明. 令

$$\Sigma := \left\{\boldsymbol{x}\in\Omega : u(\boldsymbol{x}) = M := \sup_{\overline{\Omega}} u\right\} \subset \Omega.$$

显然 Σ (在 Ω 中) 是闭的.

对任意 $\boldsymbol{x}_0\in\Sigma$, 由于 Ω 是开集, 取 $\boldsymbol{x}_0$ 的某个闭球 $\overline{\mathbb{B}}^n(\boldsymbol{x}_0,r)\subset\Omega$ (这里 $r>0$). 利用平均值性质得到

$$M = u(\boldsymbol{x}_0) = \frac{n}{\omega_n r^n}\int_{\mathbb{B}^n(\boldsymbol{x}_0,r)} u(\boldsymbol{y})d\boldsymbol{y} \le M\frac{n}{\omega_n r^n}\int_{\mathbb{B}^n(\boldsymbol{x}_0,r)} d\boldsymbol{y} = M.$$

故 $u=M$ 在 $\mathbb{B}^n(\boldsymbol{x}_0,r)$ 内成立故 Σ 是开的. 根据连通性知 $\Sigma=\emptyset$ 或 $\Sigma=\Omega$. □

定义 13.15. (调和函数)

称函数 $u\in C^2(\Omega)$ 是**调和的 (harmonic)** 若 $\Delta u = 0$ 在 Ω 内成立.

♣

小红书 小红书号:3189205503 qq

定理 13.31

假设 $u \in C^2(\Omega)$ 在 Ω 内是调和的. 则 u 在 Ω 内满足平均值性质.

证: 对任何球 $\mathbb{B}^n(\boldsymbol{x}, r)) \subset \Omega$ 和任意 $\rho \in [0, r]$, 有

$$\begin{aligned} 0 &= \int_{\mathbb{B}^n(\boldsymbol{x},\rho)} \Delta u(\boldsymbol{y}) d\boldsymbol{y} = \int_{\partial\mathbb{B}^n(\boldsymbol{x},\rho)} \frac{\partial u}{\partial \nu}(\boldsymbol{y}) dS_{\boldsymbol{y}} = \rho^{n-1} \int_{|\boldsymbol{w}|=1} \frac{\partial u}{\partial \nu}(\boldsymbol{x}+\rho\boldsymbol{w}) dS_{\boldsymbol{w}} \\ &= \rho^{n-1} \frac{\partial}{\partial \rho} \int_{|\boldsymbol{w}|=1} u(\boldsymbol{x}+\rho\boldsymbol{w}) dS_{\boldsymbol{w}}. \end{aligned}$$

从而得到

$$u(\boldsymbol{x})\omega_n = \int_{|\boldsymbol{w}|=1} u(\boldsymbol{w}) dS_{\boldsymbol{w}} = \int_{|\boldsymbol{w}|=1} u(\boldsymbol{x}+r\boldsymbol{w}) dS_{\boldsymbol{w}};$$

即 u 满足第一类平均值性质. □

注 13.6

在**定义 13.14** 中, 函数 u 不需要是光滑的. 但是下面定理告诉我们满足平均值性质的连续函数必是光滑的且是调和的.

定理 13.32

如果 $u \in C(\Omega)$ 在 Ω 内满足平均值性质, 则 u 在 Ω 内必是光滑的且是调和的.

证: 基本想法是利用卷积来提高光滑性. 选择 $\varphi \in C_0^\infty(\mathbb{B}^n(\mathbf{0}, 1))$ 满足

$$\int_{\mathbb{B}^n(\mathbf{0},1)} \varphi(\boldsymbol{x}) d\boldsymbol{x} = 1$$

和 $\varphi(\boldsymbol{x}) = \psi(|\boldsymbol{x}|)$ (即 φ 是径向函数), 即

$$\omega_n \int_0^1 r^{n-1}\psi(r) dr = 1.$$

定义 $\varphi_\epsilon(\boldsymbol{x}) := \varphi(\boldsymbol{x}/\epsilon)/\epsilon^n$, $\epsilon > 0$. 对任意 $\boldsymbol{x} \in \Omega$ 和 $\epsilon < \operatorname{dist}(x, \partial\Omega)$, 得到

$$\begin{aligned} (\varphi_\epsilon * u)(\boldsymbol{x}) &= \int_{|\boldsymbol{x}-\boldsymbol{y}|<\epsilon} u(\boldsymbol{y})\varphi_\epsilon(\boldsymbol{x}-\boldsymbol{y}) d\boldsymbol{y} = \int_{|\boldsymbol{y}|\le\epsilon} u(\boldsymbol{x}+\epsilon\boldsymbol{y})\varphi_\epsilon(\boldsymbol{y}) d\boldsymbol{y} \\ &= \frac{1}{\epsilon^n} \int_{|\boldsymbol{y}|\le\epsilon} u(\boldsymbol{x}+\epsilon\boldsymbol{y})\varphi\left(\frac{\boldsymbol{y}}{\epsilon}\right) d\boldsymbol{y} = \int_{|\boldsymbol{y}|\le 1} u(\boldsymbol{x}+\epsilon\boldsymbol{y})\varphi(\boldsymbol{y}) d\boldsymbol{y} \\ &= \int_0^1 r^{n-1} dr \int_{\partial\mathbb{B}^n(\mathbf{0},1)} u(\boldsymbol{x}+\epsilon r\boldsymbol{w})\varphi(r\boldsymbol{w}) dS_{\boldsymbol{w}} \\ &= \int_0^1 r^{n-1}\psi(r) dr \int_{\partial\mathbb{B}^n(\mathbf{0},1)} u(x+\epsilon r\boldsymbol{w}) dS_{\boldsymbol{w}} \\ &= u(\boldsymbol{x})\omega_n \int_0^1 r^{n-1}\psi(r) dr = u(\boldsymbol{x}). \end{aligned}$$

故得到

$$u = \varphi_\epsilon * u \tag{13.11.5}$$

在 $\Omega_\epsilon = \{\boldsymbol{y} \in \Omega : \operatorname{dist}(\boldsymbol{y}, \partial\Omega) > \epsilon\}$ 上成立. 根据 (13.11.5), 我们推出 u 在 Ω 内是光滑的. 利用**定理 13.31** 中的公式得到

$$\int_{\mathbb{B}^n(\boldsymbol{x},r)} \Delta u(\boldsymbol{y}) d\boldsymbol{y} = r^{n-1} \frac{\partial}{\partial r} \int_{|\boldsymbol{w}|=1} u(\boldsymbol{x}+r\boldsymbol{w}) dS_{\boldsymbol{w}} = \omega_n r^{n-1} \frac{\partial}{\partial r}(u(\boldsymbol{x})) = 0$$

小红书 小红书号:3189205503 qq

对任何 $\mathbb{B}^n(\boldsymbol{x},r)\subset\Omega$ 都成立. 则 $\Delta u=0$ 在 Ω 内成立. □

注 13.7

(1) 根据**定理 13.31** 和**定理 13.32**, 我们推出调和函数是光滑的且满足平均值性质. 因此调和函数满足最大值原理.

(2) 有界区域上的**Dirichlet 问题**

$$\begin{cases}\Delta u=f, & \text{在 }\Omega\text{ 内},\\ u=\varphi, & \text{在 }\partial\Omega\text{ 上},\end{cases}$$

这里 $f\in C(\Omega)$ 和 $\varphi\in C(\partial\Omega)$, 若解存在必是唯一的.

(3) 一般来说, 唯一性对无界区域是不成立的. 比如考察如下的 **Dirichlet 问题**:

$$\begin{cases}\Delta u=f, & \text{在 }\Omega\text{ 内},\\ u=0, & \text{在 }\partial\Omega\text{ 上},\end{cases}$$

这里 $\Omega=\{\boldsymbol{x}\in\mathbb{R}^n:|\boldsymbol{x}|>1\}$. 显然 $u=0$ 时平凡解. 对 $n=2$, $u(\boldsymbol{x})=\ln|\boldsymbol{x}|$ 是一个解; 注意到 $u\to\infty$ 当 $r\to\infty$ 时. 对 $n\geq 3$, $u(\boldsymbol{x})=|\boldsymbol{x}|^{2-n}-1$ 是一个解; 注意到 $u\to -1$ 当 $r\to\infty$ 时. 如果考察上半平面 $\Omega=\{\boldsymbol{x}\in\mathbb{R}^n:x^n>0\}$, 则 $u(\boldsymbol{x})=x^n$ 是无界的非平凡解. ♣

引理 13.2

假设 $u\in C(\overline{\mathbb{B}}^n(\boldsymbol{x}_0,R))$ 是调和的, 则

$$|\boldsymbol{D}u(\boldsymbol{x}_0)|\leq\frac{n}{R}\max_{\overline{\mathbb{B}}^n(\boldsymbol{x}_0,R)}|u|. \tag{13.11.6}$$

♡

证: 根据**注 13.7** (1), u 是光滑的且满足 $\Delta(D_iu)=0$. 因此 D_iu 在 $\mathbb{B}^n(\boldsymbol{x}_0,R)$ 内也是调和的且也满足平均值性质. 故

$$D_iu(\boldsymbol{x}_0)=\frac{n}{\omega_nR^n}\int_{\mathbb{B}^n(\boldsymbol{x}_0,R)}D_iu(\boldsymbol{y})\,d\boldsymbol{y}=\frac{n}{\omega_nR^n}\int_{\partial\mathbb{B}^n(\boldsymbol{x}_0,R)}u(\boldsymbol{y})\nu_i(\boldsymbol{y})\,dS_{\boldsymbol{y}}$$

从而

$$|Du(\boldsymbol{x}_0)|\leq\frac{n}{\omega_nR^n}\max_{\partial\mathbb{B}^n(\boldsymbol{x}_0,R)}|u|\cdot\omega_nR^{n-1}=\frac{n}{R}\max_{\overline{\mathbb{B}}^n(\boldsymbol{x}_0,R)}|u|.\ \square$$

引理 13.3

如果 $u\in C(\overline{\mathbb{R}}^n(\boldsymbol{x}_0,R))$ 在 $\mathbb{R}^n(\boldsymbol{x}_0,R)$ 内是非负调和的, 则

$$|\boldsymbol{D}u(\boldsymbol{x}_0)|\leq\frac{n}{R}u(\boldsymbol{x}_0). \tag{13.11.7}$$

♡

证: 类似**引理 13.2** 的证明, 利用平均值性质得到

$$|\boldsymbol{D}u(\boldsymbol{x}_0)|\leq\frac{n}{\omega_nR^n}\int_{\partial\mathbb{B}^n(\boldsymbol{x}_0,R)}u(\boldsymbol{x})\,dS_{\boldsymbol{y}}=\frac{n}{R}u(\boldsymbol{x}_0).\ \square$$

推论 13.4

$\mathbb{R}^n$ 上有上界或下界的调和函数必是常值函数. ♡

小红书 小红书号:3189205503 qq

证: 不失一般性不妨假设 u 是 $\mathbb{R}^n$ 上的调和函数且有下界 $-C$, 故 $u+C\geqslant 0$. 注意到 $u+C$ 仍旧是调和的. 根据**引理 13.2** 得到

$$|\boldsymbol{D}u(\boldsymbol{x})|\leqslant\frac{n}{R}[u(\boldsymbol{x}_0)+C]$$

对任何 $\boldsymbol{x}\in\mathbb{R}^n$ 都成立. 令 $R\to\infty$ 推出 $\boldsymbol{D}u\equiv 0$ 在 $\mathbb{R}^n$ 上成立. 故 u 是常数. □

性质 13.19

假设 $u\in C(\overline{\mathbb{B}}^n(\boldsymbol{x}_0,R))$ 在 $\mathbb{B}^n(\boldsymbol{x}_0,R)$ 内调和的. 则

$$|\boldsymbol{D}^{\boldsymbol{\alpha}}u(\boldsymbol{x}_0)|\leqslant\frac{n^m e^{m-1}m!}{R^m}\max_{\overline{\mathbb{B}}^n(\boldsymbol{x}_0,R)}|u| \tag{13.11.8}$$

对任意 n 重指标 $\boldsymbol{\alpha}$, 这里 $|\boldsymbol{\alpha}|=m$, 都成立.

证: 不等式 (13.11.8) 对 $m=1$ 成立, 这可由**引理 13.2** 得到. 假设 (13.11.8) 对 m 成立. 对 $\theta\in(0,1)$ 定义 $r:=(1-\theta)R\in(0,R)$. 根据**引理 13.2** 得到

$$\left|\boldsymbol{D}^{m+1}u(\boldsymbol{x}_0)\right|=\left|\boldsymbol{D}\left(\boldsymbol{D}^m u\right)(\boldsymbol{x}_0)\right|\leqslant\frac{n}{r}\max_{\overline{\mathbb{B}}^n(\boldsymbol{x}_0,R)}\left|\boldsymbol{D}^m u\right|.$$

归纳假设推出

$$\max_{\overline{\mathbb{B}}^n(\boldsymbol{x}_0,r)}|\boldsymbol{D}^m u|\leqslant\frac{n^m e^{m-1}m!}{(R-r)^m}\max_{\overline{\mathbb{B}}^n(\boldsymbol{x}_0,R-r)}|u|\leqslant\frac{n^m e^{m-1}m!}{(R-r)^m}\max_{\overline{\mathbb{B}}^n(\boldsymbol{x}_0,R)}|u|$$

从而

$$\left|\boldsymbol{D}^{m+1}u(\boldsymbol{x}_0)\right|\leqslant\frac{n^{m+1}e^{m-1}m!}{r(R-r)^m}\max_{\overline{\mathbb{B}}^n(\boldsymbol{x}_0,R)}|u|\leqslant\frac{n^{m+1}e^{m-1}m!}{(1-\theta)\theta^m R^{m+1}}\max_{\overline{\mathbb{B}}^n(\boldsymbol{x}_0,R)}|u|.$$

因为 $(1+\frac{1}{m})^m<e$, 在上述不等式中取 $\theta=\frac{m}{m+1}$ 得到

$$\left|\boldsymbol{D}^{m+1}u(\boldsymbol{x}_0)\right|\leqslant\frac{n^{m+1}e^m(m+1)!}{R^{m+1}}\max_{\overline{\mathbb{B}}^n(\boldsymbol{x}_0,R)}|u|.$$

一般地, 对任意 n 重指标 $\boldsymbol{\alpha}=(\alpha_1,\cdots,\alpha_n)$ 有

$$\begin{aligned}|\boldsymbol{D}^{\boldsymbol{\alpha}}u(\boldsymbol{x}_0)| &= \left|\boldsymbol{D}^{\alpha_1+\cdots+\alpha_n}u(\boldsymbol{x}_0)\right|\leqslant\prod_{1\leqslant i\leqslant n}\frac{n^{\alpha_i}e^{\alpha_i-1}\alpha_i!}{R^{\alpha_i}}\max_{\overline{\mathbb{B}}^n(\boldsymbol{x}_0,R)}|u|\\ &= \frac{n^{|\boldsymbol{\alpha}|}e^{|\boldsymbol{\alpha}|-1}}{R^{|\boldsymbol{\alpha}|}}\left(\prod_{1\leqslant i\leqslant n}\alpha_i!\right)\max_{\overline{\mathbb{B}}^n(\boldsymbol{x}_0,R)}|u|\leqslant\frac{n^{|\boldsymbol{\alpha}|}e^{|\boldsymbol{\alpha}|-1}|\boldsymbol{\alpha}|!}{R^{|\boldsymbol{\alpha}|}}\max_{\overline{\mathbb{B}}^n(\boldsymbol{x}_0,R)}|u|\end{aligned}$$

这是因为 $\alpha_1!\cdots\alpha_n!\leqslant|\boldsymbol{\alpha}|!$. □

定理 13.33

调和函数必是实解析的.

证: 假设 u 在 Ω 内是调和的. 固定 $\boldsymbol{x}\in\Omega$ 并取 $\mathbb{B}^n(\boldsymbol{x},2R)\subset\Omega$ 和 $\boldsymbol{h}\in\mathbb{R}^n$ 满足 $|\boldsymbol{h}|\leqslant R$. Taylor 展开告诉我们

$$u(\boldsymbol{x}+\boldsymbol{h})=u(\boldsymbol{x})+\sum_{1\leqslant|\boldsymbol{\alpha}|\leqslant m-1}\frac{\boldsymbol{D}^{\boldsymbol{\alpha}}u(\boldsymbol{x})}{\boldsymbol{\alpha}!}\boldsymbol{h}^{\boldsymbol{\alpha}}+R_m(\boldsymbol{h})$$

这里

$$R_m(\boldsymbol{h})=\sum_{|\boldsymbol{\alpha}|=m}\frac{\boldsymbol{D}^{\boldsymbol{\alpha}}u(\boldsymbol{x}+\theta\boldsymbol{h})}{\boldsymbol{\alpha}!}\boldsymbol{h}^{\boldsymbol{\alpha}},\quad\text{存在 }\theta\in(0,1).$$

小红书 小红书号:3189205503 qq

因为 $\boldsymbol{x}+\boldsymbol{h}\in\mathbb{B}^n(\boldsymbol{x},R)$ ($|\boldsymbol{h}|<R$), 根据**性质 13.19** 得到

$$|R_m(\boldsymbol{h})|\leq\frac{1}{m!}|\boldsymbol{h}|^m\frac{n^m e^{m-1}m!}{R^m}\max_{\overline{\mathbb{B}}^n(\boldsymbol{x}_0,2R)}|u|\leq\left(\frac{|h|ne}{R}\right)^m\max_{\overline{\mathbb{B}}^n(\boldsymbol{x}_0,2R)}|u|.$$

如果取 $|h|<R/2ne$, 则当 $m\to\infty$ 时有 $R_m(h)\to 0$. □

定理 13.34. (Harnack 不等式)

假设 u 在 Ω 内是非负调和的. 则对 Ω 中的任意紧子集 K 存在正常数 $C=C(\Omega,K)$ 使得不等式

$$\frac{1}{C}u(\boldsymbol{y})\leq u(\boldsymbol{x})\leq Cu(\boldsymbol{y}) \tag{13.11.9}$$

对任何 $\boldsymbol{x},\boldsymbol{y}\in K$ 都成立.

证: 取 $\mathbb{B}^n(\boldsymbol{x}_0,4R)\subset\Omega$ 则得到

$$\begin{aligned}u(\boldsymbol{x}) &= \frac{n}{\omega_n R^n}\int_{\mathbb{B}^n(\boldsymbol{x},R)}u(\boldsymbol{z})d\boldsymbol{z}\ \leq\ \frac{n}{\omega_n R^n}\int_{\mathbb{B}^n(\boldsymbol{x}_0,2R)}u(\boldsymbol{z})d\boldsymbol{z},\\ u(\boldsymbol{y}) &= \frac{n}{\omega_n (3R)^n}\int_{\mathbb{B}^n(\boldsymbol{y},3R)}u(\boldsymbol{z})d\boldsymbol{z}\ \geq\ \frac{n}{3^n\omega_n R^n}\int_{\mathbb{B}^n(\boldsymbol{x}_0,2R)}u(\boldsymbol{z})d\boldsymbol{z}\end{aligned}$$

对任何 $\boldsymbol{x},\boldsymbol{y}\in\mathbb{B}^n(\boldsymbol{x}_0,R)$ 都成立, 这是因为 $\mathbb{B}^n(\boldsymbol{x},R)\subset\mathbb{B}^n(\boldsymbol{x}_0,2R)\subset\mathbb{B}^n(\boldsymbol{y},3R)$. 因此

$$\frac{1}{3^n}u(\boldsymbol{y})\leq u(\boldsymbol{x})\leq 3^n u(\boldsymbol{y}) \tag{13.11.10}$$

对所有 $\boldsymbol{x},\boldsymbol{y}\in\mathbb{B}^n(\boldsymbol{x}_0,R)$. □

任给紧子集 K, 取 $\boldsymbol{x}_1,\cdots,\boldsymbol{x}_N\in K$ 使得 $\{\mathbb{B}^n(\boldsymbol{x}_i,R)\}_{1\leq i\leq N}$ 是 K 的开覆盖且 $4R<\operatorname{dist}(K,\partial\Omega)$. 此时我们可以在 (13.11.9) 中取 $C=3^{nN}$.

假设 u 在 Ω 内是调和的. 利用分部积分法得到

$$\int_\Omega u(\boldsymbol{y})\Delta\varphi(\boldsymbol{y})d\boldsymbol{y}=\int_\Omega\Delta u(\boldsymbol{y})\varphi(\boldsymbol{y})d\boldsymbol{y}=0 \tag{13.11.11}$$

对任何 $\varphi\in C_0^2(\Omega)$ 都成立. Weyl 反过来证明了如果 (13.11.11) 对任何 $\varphi\in C_0^2(\Omega)$ 都成立, 则 u 必是调和的.

定理 13.35. (Weyl)

如果 $u\in C(\Omega)$ 且

$$\int_\Omega u(\boldsymbol{y})\Delta\varphi(\boldsymbol{y})d\boldsymbol{y}=0$$

对任何 $\varphi\in C_0^2(\Omega)$ 都成立, 则 u 在 Ω 内必是调和的.

证: 根据**定理 13.32**, 只要证明 u 在 Ω 内满足平均值性质. 对 $\mathbb{B}^n(\boldsymbol{x},r)\subset\Omega$ 我们断言

$$r\int_{\partial\mathbb{B}^n(\boldsymbol{x},r)}u(\boldsymbol{y})dS_{\boldsymbol{y}}=n\int_{\mathbb{B}^n(\boldsymbol{x},r)}u(\boldsymbol{y})d\boldsymbol{y} \tag{13.11.12}$$

小红书 小红书号:3189205503 qq

成立. 若断言成立则得到

$$\frac{d}{dt}\left(\frac{1}{\omega_n r^{n-1}}\int_{\partial\mathbb{B}^n(\boldsymbol{x},r)}u(\boldsymbol{y})\,dS_{\boldsymbol{y}}\right) = \frac{n}{\omega_n}\frac{d}{dr}\left(\frac{1}{r^n}\int_{\mathbb{B}^n(\boldsymbol{x},r)}u(\boldsymbol{y})\,d\boldsymbol{y}\right)$$
$$= \frac{n}{\omega_n}\left(-\frac{n}{r^{n+1}}\int_{\mathbb{B}^n(\boldsymbol{x},r)}u(\boldsymbol{y})\,d\boldsymbol{y}+\frac{1}{r^n}\int_{\partial\mathbb{B}^n(\boldsymbol{x},r)}u(\boldsymbol{y})\,dS_{\boldsymbol{y}}\right) = 0.$$

这意味着

$$\frac{1}{\omega_n r^{n-1}}\int_{\partial\mathbb{B}^n(\boldsymbol{x},r)}u(\boldsymbol{y})\,dS_{\boldsymbol{y}} = \text{常数}.$$

令 $r\to 0$ 得到 $u(x)$ 是常数 (根据积分中值定理). 故

$$u(\boldsymbol{x}) = \frac{1}{\omega_n r^{n-1}}\int_{\partial\mathbb{B}^n(\boldsymbol{x},r)}u(\boldsymbol{y})\,dS_{\boldsymbol{y}}$$

对任意 $\mathbb{B}^n(\boldsymbol{x},r)\subset\Omega$ 都成立.

为了证明 (13.11.12), 不妨假设 $n\geq 3$ 且 $\boldsymbol{x}=\boldsymbol{0}$. 令

$$\varphi(\boldsymbol{y},r) := \begin{cases} \left(|\boldsymbol{y}|^2-r^2\right)^n, & |\boldsymbol{y}|\leq r,\\ 0, & |\boldsymbol{y}|>r \end{cases}$$

和

$$\varphi_k(\boldsymbol{y},r) = \left(|\boldsymbol{y}|^2-r^2\right)^{n-k}\left[2(n-k+1)|\boldsymbol{y}|^2+n(|\boldsymbol{y}|^2-r^2)\right]$$

(这里 $|\boldsymbol{y}|\leq r$ 且 $k=2,3,\cdots,n$). 因为 $n\geq 3$, 所以 $\varphi(\cdot,r)\in C_0^2(\Omega)$ 和

$$\Delta_{\boldsymbol{y}}\varphi(\boldsymbol{y},r) = \begin{cases} 2n\varphi_2(\boldsymbol{y},r), & |\boldsymbol{y}|\leq r,\\ 0, & |\boldsymbol{y}|>r. \end{cases}$$

根据假设得到

$$\int_{\mathbb{B}^n(\boldsymbol{0},r))}u(\boldsymbol{y})\varphi_2(\boldsymbol{y},r)\,d\boldsymbol{y}=0.$$

一般地可以证明

$$\int_{\mathbb{B}^n(\boldsymbol{0},r)}u(\boldsymbol{y})\varphi_k(\boldsymbol{y},r)\,d\boldsymbol{y}=0 \tag{13.11.13}$$

对任何 $k=2,\cdots,n$ 都成立. 如果 (13.11.13) 对 k 成立, 则

$$0=\int_{\mathbb{B}^n(\boldsymbol{0},r)}u(\boldsymbol{y})\frac{\partial\varphi_k}{\partial r}(\boldsymbol{y},r)\,d\boldsymbol{y}+\int_{\partial\mathbb{B}^n(\boldsymbol{0},r)}u(\boldsymbol{y})\varphi_k(\boldsymbol{y},r)dS_{\boldsymbol{y}}=\int_{\mathbb{B}^n(\boldsymbol{0},r)}\frac{\partial\varphi_k}{\partial r}(\boldsymbol{y},r)d\boldsymbol{y}$$

这是因为 $\varphi_k(\boldsymbol{y},r)=0$ 对 $|\boldsymbol{y}|=r$ 和 $2\leq k<n$ 成立. 简单计算表明

$$\frac{\partial\varphi_k}{\partial r}(\boldsymbol{y},r) = (n-k)(|\boldsymbol{y}|^2-r^2)^{n-k-1}(-2r)\left[2(n-k+1)|y|^2+n(|\boldsymbol{y}|^2-r^2)\right]$$
$$+(|\boldsymbol{y}|^2-r^2)^{n-k}(-2nr) = (-2r)(|\boldsymbol{y}|^2-r^2)^{n-k-1}\left[2(n-k)(n-k+1)|y|^2\right.$$
$$\left.+n(n-k+1)(|\boldsymbol{y}|^2-r^2)\right] = (-2r)(n-k+1)\varphi_{k+1}(\boldsymbol{y},r).$$

这就证明了 (13.11.13) 对 $k+1$ 也成立. 在 (13.11.13) 中取 $k=n$ 得到

$$0=\int_{\mathbb{B}^n(\boldsymbol{0},r)}u(\boldsymbol{y})[(n+2)|\boldsymbol{y}|^2-nr^2]d\boldsymbol{y}$$

从而对 r 微分得到 (13.11.12). □

小红书 小红书号:3189205503 qq

定理 13.35 给出了调和函数更加广泛的定义. 即称可积函数 $u \in R(\Omega)$ 是调和的, 如果 (13.11.11) 对任何 $\varphi \in C_0^2(\Omega)$ 都成立. 当可积函数是连续时, 根据**定理 13.35** 得到广义的调和函数定义和之前是一样的.

13.11.2 基本解

首先来寻找**径向调和函数** u, 即满足

$$\Delta u = 0 \quad \text{在 } \mathbb{R}^n \text{ 内} \quad \text{且} \quad u(\boldsymbol{x}) = u(|\boldsymbol{x}-\boldsymbol{a}|) \tag{13.11.14}$$

其中 $\boldsymbol{a} \in \mathbb{R}^n$ 是固定的点. 令

$$r := |\boldsymbol{x}-\boldsymbol{a}|, \quad v(r) := u(\boldsymbol{x}). \tag{13.11.15}$$

由于 $D_i u = v'(x^i - a^i)/r$ 和 $\partial r/\partial x^i = (x^i - a^i)/r$, 所以

$$\Delta u = \sum_{1\le i\le n} D_i D_i u = \sum_{1\le i\le n} \left[v'' \frac{(x^i-a^i)^2}{r^2} + v' \frac{r - (x^i-a^i)\frac{x^i-a^i}{r}}{r^2} \right] = v'' + v' \frac{n-1}{r}.$$

即

$$v''(r) + \frac{n-1}{r} v'(r) = 0, \tag{13.11.16}$$

从而得到解

$$v(r) = \begin{cases} c_1 + c_2 \ln r, & n = 2, \\ c_3 + c_4 r^{2-n}, & n \ge 3, \end{cases} \tag{13.11.17}$$

这里 $c_i, i = 1,2,3,4,$ 都是常数. 为了确定常数 c_i, 引入如下的约束条件

$$\int_{\partial \mathbb{B}_r^n} v'(r) dS = 1, \quad r > 1, \quad \mathbb{B}_r^n := \mathbb{B}^n(\boldsymbol{0}, r). \tag{13.11.18}$$

因此得到

$$v(r) = \begin{cases} c_1 + \frac{1}{2\pi} \log(r), & n = 2, \\ c_3 + \frac{1}{\omega_n(2-n)} r^{2-n}, & n \ge 3. \end{cases} \tag{13.11.19}$$

对固定的 $\boldsymbol{a} \in \mathbb{R}^n$ 定义函数

$$\Gamma(\boldsymbol{a}, \boldsymbol{x}) = \begin{cases} \frac{1}{2\pi} \ln |\boldsymbol{a}-\boldsymbol{x}|, & n = 2, \\ \frac{1}{\omega_n(2-n)} |\boldsymbol{a}-\boldsymbol{x}|^{2-n}, & n \ge 3, \end{cases} \tag{13.11.20}$$

则 $\Gamma(\boldsymbol{a}, \boldsymbol{x})$ 当 $\boldsymbol{x} \ne \boldsymbol{a}$ 时是调和的, 即,

$$\Delta_{\boldsymbol{x}} \Gamma(\boldsymbol{a}, \boldsymbol{x}) = 0, \quad \boldsymbol{x} \ne \boldsymbol{a}, \tag{13.11.21}$$

且在 $\boldsymbol{x} = \boldsymbol{a}$ 处有奇点. 易证

$$\int_{\partial \mathbb{B}^n(\boldsymbol{a}, r)} \frac{\partial \Gamma}{\partial \mathbf{n}_{\boldsymbol{x}}}(\boldsymbol{a}, \boldsymbol{x}) dS_{\boldsymbol{x}} = 1 \tag{13.11.22}$$

对任何 $r > 0$ 都成立.

小红书 小红书号:3189205503 qq

定理 13.36

假设 Ω 是 $\mathbb{R}^n$ 中的有界区域并假设 $u \in C^1(\overline{\Omega}) \cap C^2(\Omega)$. 则对任意 $\boldsymbol{a} \in \Omega$ 有

$$\begin{aligned} u(\boldsymbol{a}) &= \int_\Omega \Gamma(\boldsymbol{a},\boldsymbol{x})\Delta u(\boldsymbol{x})\,d\boldsymbol{x} \\ &\quad - \int_{\partial\Omega} \left(\Gamma(\boldsymbol{a},\boldsymbol{x})\frac{\partial u}{\partial \mathbf{n}_{\boldsymbol{x}}}(\boldsymbol{x}) - u(\boldsymbol{x})\frac{\partial \Gamma}{\partial \mathbf{n}_{\boldsymbol{x}}}(\boldsymbol{a},\boldsymbol{x})\right) dS_{\boldsymbol{x}}. \end{aligned} \tag{13.11.23}$$

♡

证: 对 u、$\Gamma := \Gamma(\boldsymbol{a},\cdot)$ 在 $\Omega \setminus \mathbb{B}^n(\boldsymbol{a},r)$ 上用 Green 公式, 这里 $r \in (0, \operatorname{dist}(a,\partial\Omega))$, 得

$$\int_{\Omega\setminus\mathbb{B}^n(\boldsymbol{a},r)} (\Gamma\Delta u - u\Delta\Gamma)\,d\boldsymbol{x} = \int_{\partial\Omega} \left(\Gamma\frac{\partial u}{\partial \mathbf{n}} - u\frac{\partial\Gamma}{\partial\mathbf{n}}\right) dS_{\boldsymbol{x}} - \int_{\partial\mathbb{B}^n(\boldsymbol{a},r)} \left(\Gamma\frac{\partial u}{\partial \mathbf{n}} - u\frac{\partial\Gamma}{\partial\mathbf{n}}\right) dS_{\boldsymbol{x}}.$$

因为在 $\Omega \setminus \mathbb{B}^n(\boldsymbol{a},r)$ 上 $\Delta\Gamma = 0$, 故

$$\int_\Omega \Gamma\Delta u\,d\boldsymbol{x} = \int_{\partial\Omega} \left(\Gamma\frac{\partial u}{\partial \mathbf{n}} - u\frac{\partial\Gamma}{\partial\mathbf{n}}\right) dS_{\boldsymbol{x}} - \lim_{r\to 0}\int_{\partial\mathbb{B}^n(\boldsymbol{a},r)} \left(\Gamma\frac{\partial u}{\partial \mathbf{n}} - u\frac{\partial\Gamma}{\partial\mathbf{n}}\right) dS_{\boldsymbol{x}}.$$

对 $n = 2$, 根据 (13.11.20), 得到

$$\left|\int_{\partial\mathbb{B}^2(\boldsymbol{a},r)} \Gamma\frac{\partial u}{\partial\mathbf{n}} dS_{\boldsymbol{x}}\right| = \left|\frac{1}{2\pi}\ln r \int_{\partial\mathbb{B}^2(\boldsymbol{a},r)} \frac{\partial u}{\partial\mathbf{n}} dS_{\boldsymbol{x}}\right| \le |r\ln r| \sup_{\partial\mathbb{B}^2(\boldsymbol{a},r)} |\boldsymbol{D}u| \to 0$$

当 $r \to 0$ 时, 和

$$\int_{\partial\mathbb{B}^n(\boldsymbol{a},r)} u\frac{\partial\Gamma}{\partial\mathbf{n}} dS_{\boldsymbol{x}} = \frac{1}{2\pi r}\int_{\partial\mathbb{B}^n(\boldsymbol{a},r)} u\,dS_{\boldsymbol{x}} \to u(\boldsymbol{a})$$

当 $r \to 0$ 时.

对 $n \ge 3$, 根据 (13.11.20), 得到

$$\left|\int_{\partial\mathbb{B}^n(\boldsymbol{a},r)} \Gamma\frac{\partial u}{\partial\mathbf{n}} dS_{\boldsymbol{x}}\right| = \left|\frac{r^{2-n}}{(2-n)\omega_n}\int_{\partial\mathbb{B}^n(\boldsymbol{a},r)} \frac{\partial u}{\partial\mathbf{n}} dS_{\boldsymbol{x}}\right| \le \frac{r}{n-2}\sup_{\partial\mathbb{B}^n(\boldsymbol{a},r)} |\boldsymbol{D}u| \to 0$$

当 $r \to 0$ 时, 从而

$$\int_{\partial\mathbb{B}^n(\boldsymbol{a},r)} u\frac{\partial\Gamma}{\partial\mathbf{n}} dS_{\boldsymbol{x}} = \frac{1}{\omega_n r^{n-1}}\int_{\partial\mathbb{B}^n(\boldsymbol{a},r)} u\,dS_{\boldsymbol{x}} \to u(a)$$

当 $r \to 0$ 时. □

注 13.8

(1) 在 (13.11.23) 中令 $u \equiv 1$ 得到

$$\int_{\partial\Omega} \frac{\partial\Gamma}{\partial\mathbf{n}_{\boldsymbol{x}}}(\boldsymbol{a},\boldsymbol{x})\,dS_{\boldsymbol{x}} = 1 \tag{13.11.24}$$

对任何 $\boldsymbol{a} \in \Omega$ 都成立.

(2) 如果函数 $u \in C^1(\overline{\Omega}) \cap C^2(\Omega)$ 在 Ω 内是调和的, 则

$$u(\boldsymbol{a}) = -\int_{\partial\Omega} \left(\Gamma(\boldsymbol{a},\boldsymbol{x})\frac{\partial u}{\partial\mathbf{n}_{\boldsymbol{x}}}(\boldsymbol{x}) - u(\boldsymbol{x})\frac{\partial\Gamma}{\partial\mathbf{n}_{\boldsymbol{x}}}(\boldsymbol{a},\boldsymbol{x})\right) dS_{\boldsymbol{x}} \tag{13.11.25}$$

对任何 $\boldsymbol{a} \in \Omega$ 成立.

(3) 对两个量 A 和 B, 符号

$$A \lesssim B$$

表示 $A \le CB$, 其中 C 是仅依赖于 n 的正常数; 同样符号

$$A \gtrsim B$$

小红书 小红书号:3189205503 qq

表示 $CA \geq B$, 其中 C 是仅依赖于 n 的正常数. 符号

$$A \sim B$$

表示 $A \lesssim B$ 和 $A \gtrsim B$; 即 $C^{-1}B \leq A \leq CB$, 其中 C 是仅依赖于 n 的正常数. ♣

注 13.9

假设 $u \in C(\overline{\mathbb{B}^n}(\mathbf{0},1))$ 在 $\mathbb{B}^n(\mathbf{0},1)$ 内调和. 对任何固定的常数 $0<r<R<1$ 选择截断函数 $\varphi \in C_0^\infty(\mathbb{B}^n(\mathbf{0},R))$ 满足 $\varphi|_{\mathbb{B}^n(\mathbf{0},r)} \equiv 1$ 且 $0 \leq \varphi \leq 1$. 对 u 和 $\varphi\Gamma := \varphi\Gamma(a,\cdot)$ 在 $\mathbb{B}^n(\mathbf{0},1) \setminus \mathbb{B}^n(\boldsymbol{a},\rho)$ 内, 这里 $\boldsymbol{a} \in \mathbb{B}^n(\mathbf{0},r)$, 应用 Green 公式得到, 只要 ρ 足够小,

$$u(\boldsymbol{a}) = -\int_{r<|\boldsymbol{x}|<R} u(\boldsymbol{x})\Delta_{\boldsymbol{x}}\left(\varphi(\boldsymbol{x})\Gamma(\boldsymbol{a},\boldsymbol{x})\right)d\boldsymbol{x} \tag{13.11.26}$$

对任何 $\boldsymbol{a} \in \mathbb{B}^n(\mathbf{0},r)$ 都成立. 由此得到

$$\sup_{\mathbb{B}^n(\mathbf{0},1/2)} |u| \lesssim ||u||_{L^p(\mathbb{B}^n(\mathbf{0},1))}\ (p>1), \quad \sup_{\mathbb{B}^n(\mathbf{0},1/2)} |\boldsymbol{D}u| \lesssim \max_{\boldsymbol{B}^n(\mathbf{0},1)} |u|. \tag{13.11.27}$$

♣

假设 Ω 是 $\mathbb{R}^n$ 内的有界区域. 假设 $u \in C^1(\overline{\Omega}) \cap C^2(\Omega)$ 是如下 Dirichlet 边界值问题

$$\Delta u = f \quad \text{在}\ \Omega\text{内}, \quad u = \varphi \quad \text{在}\ \partial\Omega\ \text{上} \tag{13.11.28}$$

的解, 这里 $f \in C(\overline{\Omega})$ 和 $\varphi \in C(\partial\Omega)$. 利用 (13.11.23) 得到

$$u(\boldsymbol{x}) = \int_\Omega \Gamma(\boldsymbol{x},\boldsymbol{y})f(\boldsymbol{y})d\boldsymbol{y} + \int_{\partial\Omega} \varphi(\boldsymbol{y})\frac{\partial\Gamma}{\partial \mathbf{n}_{\boldsymbol{y}}}(\boldsymbol{x},\boldsymbol{y})dS_{\boldsymbol{y}} - \int_{\partial\Omega} \Gamma(\boldsymbol{x},\boldsymbol{y})\frac{\partial u}{\partial \mathbf{n}_{\boldsymbol{y}}}(\boldsymbol{y})dS_{\boldsymbol{y}}.$$

对每个固定的 $\boldsymbol{x} \in \Omega$ 选择 $\Phi(\boldsymbol{x},\cdot) \in C^1(\overline{\Omega}) \cap C^2(\Omega)$ 满足

$$\Delta_{\boldsymbol{y}}\Phi(\boldsymbol{x},\boldsymbol{y}) = 0 \quad \text{对}\ \boldsymbol{y} \in \Omega, \quad \Phi(\boldsymbol{x},\boldsymbol{y}) = -\Gamma(\boldsymbol{x},\boldsymbol{y}) \quad \text{对}\ \boldsymbol{y} \in \partial\Omega. \tag{13.11.29}$$

令

$$G(\boldsymbol{x},\boldsymbol{y}) := \Gamma(\boldsymbol{x},\boldsymbol{y}) + \Phi(\boldsymbol{x},\boldsymbol{y}) \tag{13.11.30}$$

为 **Green 函数 (Green function)**. 注意到 Green 函数 $G(\boldsymbol{x},\boldsymbol{y})$, 对每个固定的 $\boldsymbol{x} \in \Omega$, 是关于 $\boldsymbol{y} \in \overline{\Omega}$ 的函数. 由于 Φ 是调和的, 所以得到

$$u(\boldsymbol{x}) = \int_\Omega G(\boldsymbol{x},\boldsymbol{y})f(\boldsymbol{y})d\boldsymbol{y} + \int_{\partial\Omega} \varphi(\boldsymbol{y})\frac{\partial G}{\partial \mathbf{n}_{\boldsymbol{y}}}(\boldsymbol{x},\boldsymbol{y})dS_{\boldsymbol{y}}. \tag{13.11.31}$$

根据最大值原理, (13.11.29) 有唯一解.

性质 13.20

Green 函数 $G(\boldsymbol{x},\boldsymbol{y})$ 在 $\Omega\times\Omega$ 内是对称的, 即, $G(\boldsymbol{x},\boldsymbol{y}) = G(\boldsymbol{y},\boldsymbol{x})$ 对任何 $\boldsymbol{x} \neq \boldsymbol{y} \in \Omega$ 都成立. ♡

证: 任取 $\boldsymbol{x}_1,\boldsymbol{x}_2 \in \Omega$ 且 $\boldsymbol{x}_1 \neq \boldsymbol{x}_2$. 选择充分小的正数 $r>0$ 使得 $\mathbb{B}^n(\boldsymbol{x}_1,r) \cap \mathbb{B}^n(\boldsymbol{x}_2,r) = \emptyset$. 令 $G_1(\boldsymbol{y}) := G(\boldsymbol{x}_1,\boldsymbol{y}), G_2(\boldsymbol{y}) := G(\boldsymbol{x}_2,\boldsymbol{y})$. 断言

$$G_1(\boldsymbol{x}_2) = G_2(\boldsymbol{x}_1). \tag{13.11.32}$$

在 $\Omega \setminus \mathbb{B}^n(\boldsymbol{x}_1,r) \cup \mathbb{B}^n(\boldsymbol{x}_2,r)$ 上应用 Green 公式得到

$$\int_{\Omega\setminus\mathbb{B}^n(\boldsymbol{x}_1,r)\cup\mathbb{B}^n(\boldsymbol{x}_2,r)} [G_1(y)\Delta G_2(\boldsymbol{y}) - G_2(\boldsymbol{y})\Delta G_1(\boldsymbol{y})]\,d\boldsymbol{y}$$

小红书 小红书号:3189205503 qq

$$
\begin{aligned}
&= \int_{\partial\Omega}\left[G_1(\boldsymbol{y})\frac{\partial G_2}{\partial \mathbf{n}_{\boldsymbol{y}}}(\boldsymbol{y}) - G_2(\boldsymbol{y})\frac{\partial G_1}{\partial \mathbf{n}_{\boldsymbol{y}}}(\boldsymbol{y})\right] dS_{\boldsymbol{y}} \\
&- \int_{\partial\mathbb{B}^n(\boldsymbol{x}_1,r)}\left[G_1(\boldsymbol{y})\frac{\partial G_2}{\partial \mathbf{n}_{\boldsymbol{y}}}(\boldsymbol{y}) - G_2(\boldsymbol{y})\frac{\partial G_1}{\partial \mathbf{n}_{\boldsymbol{y}}}(\boldsymbol{y})\right] dS_{\boldsymbol{y}} \\
&- \int_{\partial\mathbb{B}^n(\boldsymbol{x}_2,r)}\left[G_1(\boldsymbol{y})\frac{\partial G_2}{\partial \mathbf{n}_{\boldsymbol{y}}}(\boldsymbol{y}) - G_2(\boldsymbol{y})\frac{\partial G_1}{\partial \mathbf{n}_{\boldsymbol{y}}}(\boldsymbol{y})\right] dS_{\boldsymbol{y}}.
\end{aligned}
$$

因为 G_i 是调和的且在 $\partial\Omega$ 为零, 所以得到

$$
\begin{aligned}
0 &= \lim_{r\to 0}\left[\int_{\partial\mathbb{B}^n(\boldsymbol{x}_1,r)}\left(G_1(\boldsymbol{y})\frac{\partial G_2}{\partial \mathbf{n}_{\boldsymbol{y}}}(\boldsymbol{y}) - G_2(\boldsymbol{y})\frac{\partial G_1}{\partial \mathbf{n}_{\boldsymbol{y}}}(\boldsymbol{y})\right) dS_{\boldsymbol{y}}\right. \\
&\quad \left. + \int_{\partial\mathbb{B}^n(\boldsymbol{x}_2,r)}\left(G_1(\boldsymbol{y})\frac{\partial G_2}{\partial \mathbf{n}_{\boldsymbol{y}}}(\boldsymbol{y}) - G_2(\boldsymbol{y})\frac{\partial G_1}{\partial \mathbf{n}_{\boldsymbol{y}}}(\boldsymbol{y})\right) dS_{\boldsymbol{y}}\right] \\
&= \lim_{r\to 0}\left[\int_{\partial\mathbb{B}^n(\boldsymbol{x}_1,r)}\left(\Gamma(\boldsymbol{x}_1,\boldsymbol{y})\frac{\partial G_2}{\partial n_y}(\boldsymbol{y}) - G_2(\boldsymbol{y})\frac{\partial \Gamma}{\partial n_y}(\boldsymbol{x}_1,\boldsymbol{y})\right) dS_{\boldsymbol{y}}\right. \\
&\quad \left. + \int_{\partial\mathbb{B}^n(\boldsymbol{x}_2,r)}\left(G_1(\boldsymbol{y})\frac{\partial \Gamma}{\partial \mathbf{n}_{\boldsymbol{y}}}(\boldsymbol{x}_2,\boldsymbol{y}) - \Gamma(\boldsymbol{x}_2,\boldsymbol{y})\frac{\partial G_1}{\partial \mathbf{n}_{\boldsymbol{y}}}(\boldsymbol{y})\right) dS_{\boldsymbol{y}}\right] \\
&= \lim_{r\to 0}\left[-\int_{\partial\mathbb{B}^n(\boldsymbol{x}_1,r)} G_2(\boldsymbol{y})\frac{\partial \Gamma}{\partial \mathbf{n}_{\boldsymbol{y}}}(\boldsymbol{x}_1,\boldsymbol{y})\,dS_{\boldsymbol{y}} + \int_{\partial\mathbb{B}^n(\boldsymbol{x}_2,r)} G_1(\boldsymbol{y})\frac{\partial \Gamma}{\partial \mathbf{n}_{\boldsymbol{y}}}(\boldsymbol{x}_2,\boldsymbol{y})\,dS_{\boldsymbol{y}}\right] \\
&= -G_2(\boldsymbol{x}_1) + G_1(\boldsymbol{x}_2). \quad \square
\end{aligned}
$$

性质 13.21

对任何 $\boldsymbol{x},\boldsymbol{y}\in\Omega$, 只要 $\boldsymbol{x}\neq\boldsymbol{y}$, 都有

$$
\begin{aligned}
0 &> G(\boldsymbol{x},\boldsymbol{y}) > \Gamma(\boldsymbol{x},\boldsymbol{y}), \quad n\geq 3, \\
0 &> G(\boldsymbol{x},\boldsymbol{y}) > \Gamma(\boldsymbol{x},\boldsymbol{y}) - \frac{1}{2\pi}\ln(\operatorname{diam}(\Omega)), \quad n=2.
\end{aligned}
$$

♡

证: 固定 $\boldsymbol{x}\in\Omega$ 并令 $G(\boldsymbol{y}) := G(\boldsymbol{x},\boldsymbol{y})$. 因为 $\lim_{\boldsymbol{y}\to\boldsymbol{x}} G(\boldsymbol{y}) = -\infty$, 可以找到 $r>0$ 使得 $G(\boldsymbol{y})<0$ 在 $\mathbb{B}^n(\boldsymbol{x},r)$ 内成立. 因为 G 在 $\Omega\setminus\mathbb{B}^n(\boldsymbol{x},r)$ 内是调和的, 根据最大值原理得到 $G<0$ 在 $\Omega\setminus\mathbb{B}^n(\boldsymbol{x},r)$ 内成立. 故 $G(\boldsymbol{y})<0$ 在 Ω 内成立. 回顾

$$
G(\boldsymbol{x},\boldsymbol{y}) - \Gamma(\boldsymbol{x},\boldsymbol{y}) = \Phi(\boldsymbol{x},\boldsymbol{y})
$$

这里 $\Delta_{\boldsymbol{y}}\Phi(\boldsymbol{x},\boldsymbol{y}) = 0$ 若 $\boldsymbol{y}\in\Omega$, 和 $\Phi(\boldsymbol{x},\boldsymbol{y}) = -\Gamma(\boldsymbol{x},\boldsymbol{y})$ 若 $\boldsymbol{y}\in\partial\Omega$. 如果 $n\geq 3$,

$$
\Phi(\boldsymbol{x},\boldsymbol{y}) = \frac{1}{(n-2)\omega_n}|\boldsymbol{x}-\boldsymbol{y}|^{2-n} > 0
$$

若 $\boldsymbol{y}\in\partial\Omega$. 根据最大值原理, $\Phi(\boldsymbol{x},\boldsymbol{y})>0$ 对任何 $\boldsymbol{y}\in\Omega$ 都成立. 如果 $n=2$, 则有

$$
\Phi(\boldsymbol{x},\boldsymbol{y}) = -\frac{1}{2\pi}\ln|\boldsymbol{x}-\boldsymbol{y}| \geq -\frac{1}{2\pi}\ln(\operatorname{diam}(\Omega))
$$

若 $\boldsymbol{y}\in\partial\Omega$. 同样根据最大值原理得到 $\Phi(\boldsymbol{x},\boldsymbol{y}) > -\frac{1}{2\pi}\ln(\operatorname{diam}(\Omega))$ 对任何 $\boldsymbol{y}\in\Omega$ 成立. $\square$

性质 13.22

$\mathbb{B}^n(\mathbf{0},R)$ 的 Green 函数由如下所给出.

小红书 小红书号:3189205503 qq

(i) 当 $n \geq 3$ 时

$$G(\boldsymbol{x},\boldsymbol{y}) = \frac{1}{(2-n)\omega_n}\left(|\boldsymbol{x}-\boldsymbol{y}|^{2-n} - \left|\frac{R}{|\boldsymbol{x}|}\boldsymbol{x} - \frac{|\boldsymbol{x}|}{R}\boldsymbol{y}\right|^{2-n}\right); \tag{13.11.33}$$

(ii) 当 $n = 2$ 时

$$G(\boldsymbol{x},\boldsymbol{y}) = \frac{1}{2\pi}\left(\ln|\boldsymbol{x}-\boldsymbol{y}| - \ln\left|\frac{R}{|\boldsymbol{x}|}\boldsymbol{x} - \frac{|\boldsymbol{x}|}{R}\boldsymbol{y}\right|\right). \tag{13.11.34}$$

♡

推论 13.5

假设 G 是 $\mathbb{B}^n(\mathbf{0},r)$ 的 Green 函数. 则

$$\frac{\partial G}{\partial n}(\boldsymbol{x},\boldsymbol{y}) = \frac{R^2-|\boldsymbol{x}|^2}{\omega_n R|\boldsymbol{x}-\boldsymbol{y}|^n} := K(\boldsymbol{x},\boldsymbol{y}) \tag{13.11.35}$$

这里 $\boldsymbol{x} \in \mathbb{B}^n(\mathbf{0},R)$ 和 $\boldsymbol{y} \in \partial\mathbb{B}^n(\mathbf{0},R)$.

♡

由 (13.11.35) 定义的函数 $K(\boldsymbol{x},\boldsymbol{y})$, 这里 $\boldsymbol{x} \in \mathbb{B}^n(\mathbf{0},R)$ 和 $\boldsymbol{y} \in \partial\mathbb{B}^n(\mathbf{0},R)$, 称为 $\mathbb{B}^n(\mathbf{0},R)$ 的 **Poisson 核 (Poisson kernel)** 且满足

(i) $K(\boldsymbol{x},\boldsymbol{y})$ 是光滑的, 如果 $\boldsymbol{x} \neq \boldsymbol{y}$;

(ii) $K(\boldsymbol{x},\boldsymbol{y}) > 0$ 如果 $|\boldsymbol{x}| < R$;

(iii) 如果 $|\boldsymbol{x}| < R$, 则

$$\int_{|\boldsymbol{y}|=R} K(\boldsymbol{x},\boldsymbol{y})dS_{\boldsymbol{y}} = 1.$$

定理 13.37. (Poisson 积分公式)

对 $\varphi \in C(\partial\mathbb{B}^n(\mathbf{0},R))$, 定义函数 u 如下

$$u(\boldsymbol{x}) := \begin{cases} \int_{\partial\mathbb{B}^n(\mathbf{0},R)} K(\boldsymbol{x},\boldsymbol{y})\varphi(\boldsymbol{y})dS_{\boldsymbol{y}}, & |\boldsymbol{x}| < R, \\ \varphi(\boldsymbol{x}), & |\boldsymbol{x}| = R \end{cases} \tag{13.11.36}$$

则 $u \in C(\overline{\mathbb{B}}^n(\mathbf{0},R)) \cap C^\infty(\mathbb{B}^n(\mathbf{0},R))$ 且

$$\Delta u = 0 \quad \text{在 } \mathbb{B}^n(\mathbf{0},R) \text{ 内}, \quad u = \varphi \quad \text{在 } \partial\mathbb{B}^n(\mathbf{0},R) \text{ 上}.$$

♡

注 13.10

在 (13.11.36) 中令 $\boldsymbol{x} = 0$ 得到

$$u(\mathbf{0}) = \frac{1}{\omega_n R^{n-1}}\int_{\partial\mathbb{B}^n(\mathbf{0},R)} \varphi(\boldsymbol{y})dS_{\boldsymbol{y}}$$

即平均值性质.

♣

引理 13.4. (Harnack 不等式)

假设 u 在 $\mathbb{B}^n(\boldsymbol{x}_0,R)$ 内调和且 $u \geq 0$. 则对任意 $\boldsymbol{x} \in \mathbb{B}^n(\boldsymbol{x}_0,R)$ 有

$$\left(\frac{R}{R+r}\right)^{n-2}\frac{R-r}{R+r}u(\boldsymbol{x}_0) \leq u(\boldsymbol{x}) \leq \left(\frac{R}{R-r}\right)^{n-2}\frac{R+r}{R-r}u(\boldsymbol{x}_0) \tag{13.11.37}$$

这里 $r = |\boldsymbol{x}-\boldsymbol{x}_0| < R$.

♡

小红书 小红书号:3189205503 qq

证: 不失一般性不妨假设 $\boldsymbol{x}_0=\mathbf{0}$ 且 $u\in C(\overline{\mathbb{B}}^n(\mathbf{0},R))$. 根据 (13.11.36) 得到

$$u(\boldsymbol{x})=\frac{1}{\omega_n R}\int_{\partial\mathbb{B}^n(\mathbf{0},R)}\frac{R^2-|\boldsymbol{x}|^2}{|\boldsymbol{y}-\boldsymbol{x}|^n}u(\boldsymbol{y})\,dS_{\boldsymbol{y}}.$$

因为 $R-|\boldsymbol{x}|\leq|\boldsymbol{y}-\boldsymbol{x}|\leq R+|\boldsymbol{x}|$ 对任意 $|\boldsymbol{y}|=R$ 都成立, 所以得到

$$\begin{aligned}&\frac{1}{\omega_n R}\frac{R-|\boldsymbol{x}|}{R+|\boldsymbol{x}|}\left(\frac{1}{R+|\boldsymbol{x}|}\right)^{n-2}\int_{\partial\mathbb{B}^n(\mathbf{0},R)}u(\boldsymbol{y})\,dS_{\boldsymbol{y}}\\ \leq\ u(\boldsymbol{x})\ \leq\ &\frac{1}{\omega_n R}\frac{R+|\boldsymbol{x}|}{R-|\boldsymbol{x}|}\left(\frac{1}{R-|\boldsymbol{x}|}\right)^{n-2}\int_{\partial\mathbb{B}^n(\mathbf{0},R)}u(\boldsymbol{y})\,dS_{\boldsymbol{y}}.\end{aligned}$$

根据平均值性质或**注 13.10**, 得到所要的不等式. □

一般流形上调和函数的 Harnack 估计参见李伟光、Schoen、郑绍远和丘成桐的重要论文和专著:

- Cheng, S. Y.; Yau. S. T.. *Differential equations on Riemannian manifolds and their geometric applications*, Comm. Pure Appl. Math., **28**(1975), no. 3, 333-354.
- Li, Peter. *Geometric analysis*, Cambridge Studies in Advanced Mathematics, **134**, Cambridge University Press, Cambridge, 2012. x+406 pp. ISBN: 978-1-107-02064-1
- Li, Peter; Yau, Shing-Tung. *On the parabolic kernel of the Schrödinger operator*, Acta. Math., **156**(1986), no. 3-4, 153-201.
- Schoen, R.; Yau, S.-T. *Lectures on differential geometry*, Lecture notes prepared by Wei Yue Ding, Kung Ching Chang [Gong Qing Zhang], Jia Qing Zhong and Yi Chao Xu, Translated from the Chinese by Ding and S. Y. Cheng, With a preface translated from the Chinese by Kaising Tso, Conference Proceedings and Lecture Notes in Geometry and Topology, **I**, International Press, Cambridge, MA, 1994. v+235 pp. ISBN: 1-57146-012-8
- Yau, Shing Tung. *Harmonic functions on complete Riemannian manifolds*, Comm. Pure Appl. Math., **28**(1975), 201-228.

推论 13.6

如果 $\mathbb{R}^n$ 上的调和函数 u 是有上界或下界, 则 u 必是常数. ♡

证: 不妨假设 $u\geq 0$ 在 $\mathbb{R}^n$ 内成立. 任取 $\boldsymbol{x}\in\mathbb{R}^n$ 并在 (13.11.37) 中令 $R\to\infty$, 得到 $u(\mathbf{0})=u(\boldsymbol{x})$ 对任意 $\boldsymbol{x}\in\mathbb{R}^n$ 都成立. □

定理 13.38

假设 u 在 $\mathbb{B}^n(\mathbf{0},R)\setminus\{\mathbf{0}\}$ 内调和且满足

$$u(\boldsymbol{x})=\begin{cases}o(|\ln|x||), & n=2,\\ o(|\boldsymbol{x}|^{2-n}), & n\geq 3\end{cases}$$

当 $|\boldsymbol{x}|\to 0$ 时成立. 则 u 可在 $\mathbf{0}$ 处定义使得在 $\mathbb{B}^n(\mathbf{0},R)$ 内即是调和又是 C^2. ♡

证: 不妨假设 u 在 $0<|\boldsymbol{x}|\leq R$ 内连续. 考虑 Dirichlet 边界值问题

$$\Delta v=0\ \text{ 在 }\mathbb{B}^n(\mathbf{0},R)\text{ 内},\quad v=u\ \text{ 在 }\partial\mathbb{B}^n(\mathbf{0},R)\text{ 上}.$$

小红书 小红书号:3189205503 qq

断言 $u=v$ 在 $\mathbb{B}^n(\mathbf{0},R)\setminus\{\mathbf{0}\}$ 内成立. 令

$$w:=v-u \quad \text{在 } \mathbb{B}^n(\mathbf{0},R)\setminus\{0\} \text{ 内}, \quad M_r:=\max_{\partial\mathbb{B}^n(\mathbf{0},r)}|w|.$$

我们只给出 $n\geq 3$ 时的证明. 因为 $|w(\boldsymbol{x})|\leq M_r\frac{r^{n-2}}{|\boldsymbol{x}|^{n-2}}$ 在 $\partial\mathbb{B}^n(\mathbf{0},r)$ 上成立且 $\boldsymbol{w}$ 在 $\mathbb{B}^n(\mathbf{0},R)\setminus\mathbb{B}^n(\mathbf{0},r)$ 内是调和的, 根据最大值原理得到

$$|w(\boldsymbol{x})|\leq M_r\frac{r^{n-2}}{|\boldsymbol{x}|^{n-2}}$$

对任意 $\boldsymbol{x}\in\mathbb{B}^n(\mathbf{0},R)\setminus\mathbb{B}^n(\mathbf{0},r)$ 成立. 故

$$\begin{aligned}|w(\boldsymbol{x})| &\leq \frac{r^{n-2}}{|\boldsymbol{x}|^{n-2}}\left(\max_{\partial\mathbb{B}^n(\mathbf{0},r)}|v|+\max_{\partial\mathbb{B}^n(\mathbf{0},r)}|u|\right)\\ &\leq \frac{r^{n-2}}{|\boldsymbol{x}|^{n-2}}\max_{\partial\mathbb{B}^n(\mathbf{0},R)}|u|+\frac{r^{n-2}}{|\boldsymbol{x}|^{n-2}}\max_{\partial\mathbb{B}^n(\mathbf{0},r)}|u| = \frac{r^{n-2}}{|\boldsymbol{x}|^{n-2}}\max_{\partial\mathbb{B}^n(\mathbf{0},R)}|u|+\frac{o(1)}{|\boldsymbol{x}|^{n-2}}\end{aligned}$$

对任何 $\boldsymbol{x}\neq\mathbf{0}$ 都成立. 当 $r\to 0$ 时, 得到 $\boldsymbol{w}=\mathbf{0}$ 在 $\mathbb{B}^n(\mathbf{0},R)\setminus\{\mathbf{0}\}$ 内成立. □

13.11.3 内梯度估计和 Harnack 估计

这一小节我们将利用最大值原理来得到**内梯度估计 (interior gradient estimate)** 和 **Harnack 不等式 (Harnack inequality)**. 令 $\mathbb{B}_r^n:=\mathbb{B}^n(\mathbf{0},r)$.

定理 13.39

假设 $u\in C^2(\mathbb{B}_1^n)\cap C(\overline{\mathbb{B}}_1^n)$ 在 $\mathbb{B}_1^n$ 内是**下调和的 (subharmonic)**; 即, $\Delta u\geq 0$. 则

$$\sup_{\mathbb{B}_1^n}u\leq\sup_{\partial\mathbb{B}_1^n}u \tag{13.11.38}$$

♡

证: 对任意 $\epsilon>0$ 考虑函数 $u_\epsilon(\boldsymbol{x}):=u(\boldsymbol{x})+\epsilon|\boldsymbol{x}|^2$ in $\mathbb{B}_1^n$. 由于

$$\Delta u_\epsilon=\Delta u+2n\epsilon\geq 2n\epsilon>0,$$

利用反证法易证 u_ϵ 不可能在内部取到最大值. 特别地,

$$\sup_{\mathbb{B}_1^n}u\leq\sup_{\mathbb{B}_1^n}u_\epsilon\leq\sup_{\partial\mathbb{B}_1^n}u_\epsilon\leq\sup_{\partial\mathbb{B}_1^n}u+\epsilon.$$

令 $\epsilon\to 0$ 推出 (13.11.38). □

注 13.11

若把 $\mathbb{B}_1^n$ 换成其它有界区域**定理 13.39** 依旧成立.

♣

性质 13.23

假设 u 在 $\mathbb{B}_1^n$ 内调和. 则

$$\sup_{\mathbb{B}_{1/2}^n}|\boldsymbol{D}u|\leq c\cdot\sup_{\partial\mathbb{B}_1^n}|u| \tag{13.11.39}$$

这里 $c=c(n)$ 是仅依赖于 n 地正常数. 特别地对任意 $\alpha\in[0,1]$ 有不等式

$$|u(x)-u(y)|\leq c|x-y|^\alpha\sup_{\partial\mathbf{B}_1}|u| \tag{13.11.40}$$

对任何 $\boldsymbol{x},\boldsymbol{y}\in\mathbb{B}_{1/2}^n$ 都成立, 这里 $c=c(n,\alpha)$ 是正常数.

♡

小红书 小红书号:3189205503 qq

证: 因为 $\Delta u=0$ 在 $\mathbb{B}_1^n$ 内成立, 所以

$$\begin{aligned}\Delta(|\boldsymbol{D}u|^2) &= \Delta\left(\sum_{1\le i\le n}|D_iu|^2\right) = \sum_{1\le j\le n}\left(2\sum_{1\le i\le n}D_iu\cdot D_{ij}u\right)\\ &= \sum_{1\le i,j\le n}|D_{ij}u|^2+2\sum_{1\le i,j\le n}D_iuD_{ijj}u\\ &= 2\sum_{1\le i\le n}D_iuD_i(\Delta u)+2\sum_{1\le i,j\le n}|D_{ij}u|^2 = 2\sum_{1\le i,j\le n}|D_{ij}u|^2.\end{aligned}$$

故 $|\boldsymbol{D}u|^2$ 是下调和的. 对任意函数 $\varphi\in C_0^1(\mathbb{B}_1^n)$ 有

$$\Delta(\varphi|\boldsymbol{D}u|^2)=(\Delta\varphi)|\boldsymbol{D}u|^2+4\sum_{1\le i,j\le n}D_i\varphi D_juD_{ij}u+2\varphi\sum_{1\le i,j\le n}(D_{ij}u)^2.$$

取 $\varphi=\eta^2$, 这里 $\eta\in C_0^1(\mathbb{B}_1^n)$ 且 $\eta|_{\mathbb{B}_{1/2}^n}\equiv 1$, 则得到[11]

$$\begin{aligned}\Delta(\eta^2|\boldsymbol{D}u|^2) &= 2\eta\Delta\eta|\boldsymbol{D}u|^2+2|\boldsymbol{D}\eta|^2|\boldsymbol{D}u|^2\\ &\quad+8\eta\sum_{1\le i,j\le n}D_i\eta D_juD_{ij}u+2\eta^2\sum_{1\le i,j\le n}(D_{ij}u)^2\\ &\ge (2\eta\Delta\eta-6|\boldsymbol{D}\eta|^2)|\boldsymbol{D}u|^2 \ge -C|\boldsymbol{D}u|^2,\end{aligned}$$

其中 C 是仅依赖于 η 的正常数. 因为

$$\Delta(u^2)=2u\Delta u+2|\boldsymbol{D}u|^2=2|\boldsymbol{D}u|^2,$$

所以

$$\Delta(\eta^2|\boldsymbol{D}u|^2+\alpha u^2)\ge 0$$

这里 α 是仅依赖于 η 的常数. 根据**定理 13.39** 得到

$$\sup_{\mathbb{B}_{1/2}^n}|Du|^2\le\alpha\sup_{\partial\mathbb{B}_1^n}|u|^2$$

从而得到 (13.11.39). 显然 (13.11.40) 可从 (13.11.39) 推出. □

引理 13.5. (Harnack 不等式)

假设 u 在 $\mathbb{B}_1^n$ 内是非负调和的. 则

$$\sup_{\mathbb{B}_{1/2}^n}|\boldsymbol{D}\ln u|\le C \tag{13.11.41}$$

这里 $C=C(n)$ 是仅依赖于 n 的正常数. ♡

证: 不妨假设 $u>0$ 在 $\mathbb{B}_1^n$ 内成立, 否则考虑函数 $u+\epsilon>0$. 令 $v:=\ln u$. 则

$$\Delta v=\sum_{1\le i\le n}D_i\left(\frac{D_iu}{u}\right)=\frac{\Delta u}{u}-\frac{|\boldsymbol{D}u|^2}{u^2}=-|\boldsymbol{D}v|^2.$$

若令 $w:=|\boldsymbol{D}v|^2$, 得到

$$\Delta w = \sum_{1\le i,j\le n}D_iD_i(D_jvD_jv) = 2\sum_{1\le i,j\le n}D_i(D_jvD_{ij}v)$$

[11]因为

$$\left|8\eta\sum_{1\le i,j\le n}D_i\eta D_juD_{ij}u\right|\le 2\eta^2\sum_{1\le i,j\le n}(D_{ij}u)^2+8|\boldsymbol{D}\eta|^2|\boldsymbol{D}u|^2.$$

小红书 小红书号:3189205503 qq

$$= 2\sum_{1\le i,j\le n}(D_{ij}v)^2+2\sum_{1\le i,j\le n}D_jvD_j(D_{ii}v)$$

$$= 2\sum_{1\le i,j\le n}(D_{ij}v)^2+2\sum_{1\le j\le n}D_jvD_j(\Delta v) = 2\sum_{1\le i,j\le n}(D_{ij}v)^2-2\sum_{1\le i\le n}D_ivD_iw.$$

因为

$$\sum_{1\le i,j\le n}(D_{ij}v)^2\ge\sum_{1\le i\le n}(D_{ii}v)^2\ge\frac{1}{n}(\Delta v)^2=\frac{|\boldsymbol{D}v|^4}{n}=\frac{w^2}{n},$$

所以

$$\Delta w+2\sum_{1\le i\le n}D_ivD_iw\ge\frac{2}{n}w^2.$$

取定非负函数 $\varphi\in C_0^1(\mathbb{B}_1^n)$ 得到

$$\Delta(\varphi w)+2\sum_{1\le i\le n}D_ivD_i(\varphi w) = 2\varphi\sum_{1\le i,j\le n}(D_{ij}v)^2+4\sum_{1\le i,j\le n}D_i\varphi D_jvD_{ij}v$$

$$+2w\sum_{1\le i\le n}D_i\varphi D_iv+(\Delta\varphi)w \ge 2\varphi\sum_{1\le i,j\le n}(D_{ij}v)^2-2|\boldsymbol{D}\varphi||\boldsymbol{D}v|^3-|\Delta\varphi||\boldsymbol{D}v|^2$$

$$-4\left[\frac{\varphi}{4}\sum_{1\le i,j\le n}(D_{ij}v)^2+\frac{|\boldsymbol{D}\varphi|^2}{\varphi}|\boldsymbol{D}v|^2\right]$$

$$= \varphi\sum_{1\le i,j\le n}(D_{ij}v)^2-2|\boldsymbol{D}\varphi||\boldsymbol{D}v|^3-\left(|\Delta\varphi|+4\frac{|\boldsymbol{D}\varphi|^2}{\varphi}\right)|\boldsymbol{D}v|^2.$$

根据

$$\boldsymbol{D}\varphi=4\eta^3\boldsymbol{D}\eta,\quad \Delta\varphi=12\eta^2|\boldsymbol{D}\eta|^2+4\eta^3\Delta\eta,$$

得到

$$\Delta(\varphi w)+2\sum_{1\le i\le n}D_ivD_i(\eta^4w) \ge \frac{1}{n}\eta^4|\boldsymbol{D}v|^4-8\eta^3|\boldsymbol{D}\eta||\boldsymbol{D}v|^3$$

$$-4\eta^2(\eta\Delta\eta+19|\boldsymbol{D}\eta|^2)|\boldsymbol{D}v|^2 \ge \frac{1}{n}\eta^4|\boldsymbol{D}v|^4-C\eta^3|\boldsymbol{D}v|^3-C\eta^2|\boldsymbol{D}v|^2$$

这里 C 是仅依赖于 n 和 η 的正常数. 利用 Hölder 不等式得到

$$\Delta(\varphi w)+2\sum_{1\le i\le n}D_ivD_i(\eta^4w)\ge\frac{3}{4n}\eta^4w^2-(nC^2+C)\eta^2w\ge\frac{1}{2n}\eta^4w^2-C_1$$

这里 C 也是仅依赖于 n 和 η 的正常数.

假设 η^4w 在 $\boldsymbol{x}_0\in\mathbb{B}_1^n$ 取到最大值. 则 $\boldsymbol{D}(\eta^4w)=0$ 且 $\Delta(\eta^4w)\le0$ 在 $\boldsymbol{x}_0$ 处成立. 故

$$\eta^4w^2(\boldsymbol{x}_0)\le C_2$$

对某个仅依赖于 n 和 η 的正常数 C_2 成立. 若 $w(\boldsymbol{x}_0)\ge1$, 则 $\eta^4w(\boldsymbol{x}_0)\le C_2$; 若 $w(\boldsymbol{x}_0)\le1$, 则 $\eta^4w(\boldsymbol{x}_0)\le\eta^4(\boldsymbol{x}_0)$. 无论哪一种情形都有 $\eta^4w\le C_3$ 在 $\mathbb{B}_1^n$ 内成立, 这里 C_3 是仅依赖于 n 和 η 的正常数. □

对流形上的非负调和函数 $\Delta u=0$ 也有类似的估计, 即 **Cheng-Yau 估计 (Cheng-Yau**

小红书 小红书号:3189205503 qq

estimate)[12]. 我们甚至还可以考虑热方程 $\partial_t u = \Delta u$ 非负解的 Harnack 估计, 即 **Li-Yau 估计 (Li-Yau estimate)**[13] 和 **Hamilton 估计 (Hamilton estimate)**[14]. 这两个估计在Perelman 证明 **Poincaré 猜想 (Poincaré conjecture)** 中起了至关重要的作用.

推论 13.7

假设函数 u 在 $\mathbb{B}_1^n$ 内是非负调和的. 则

$$\frac{1}{C}u(\boldsymbol{x}_2) \leq u(\boldsymbol{x}_1) \leq Cu(\boldsymbol{x}_2) \tag{13.11.42}$$

对任意 $\boldsymbol{x}_1, \boldsymbol{x}_2 \in \mathbb{B}_{1/2}^n$ 都成立, 这里 $C > 1$ 是仅依赖于 n 的正常数.

♡

证: 不妨假设 $u > 0$ 在 $\mathbb{B}_1^n$ 内成立. 对任何 $\boldsymbol{x}_1, \boldsymbol{x}_2 \in \mathbb{B}_{1/2}^n$ 有

$$\ln \frac{u(\boldsymbol{x}_1)}{u(\boldsymbol{x}_2)} \leq |\boldsymbol{x}_1 - \boldsymbol{x}_2| \int_0^1 |\boldsymbol{D} \ln u(t\boldsymbol{x}_2 + (1-t)\boldsymbol{x}_1)| dt \leq C|\boldsymbol{x}_1 - \boldsymbol{x}_2| \leq C$$

这是因为 $t\boldsymbol{x}_2 + (1-t)\boldsymbol{x}_1 \in \mathbb{B}_{1/2}^n$. □

性质 13.24. (Hopf 引理)

假设 $u \in C(\overline{\mathbb{B}}_1^n)$ 在 $\mathbb{B}_1^n$ 内是调和的. 如果 $u(\boldsymbol{x}) < u(\boldsymbol{x}_0)$ 对任何 $\boldsymbol{x} \in \overline{\mathbb{B}}_1^n$ 和某个 $x_0 \in \partial\mathbb{B}_1^n$ 成立, 则

$$\frac{\partial u}{\partial \mathbf{n}}(\boldsymbol{x}_0) \geq C[u(\boldsymbol{x}_0) - u(\mathbf{0})] \tag{13.11.43}$$

这里 C 是仅依赖于 n 的正常数.

♡

证: 定义

$$v(\boldsymbol{x}) := e^{-\alpha|\boldsymbol{x}|^2} - e^{-\alpha}.$$

当 $\alpha \geq 2n+1$ 时有

$$\Delta v(\boldsymbol{x}) = e^{-\alpha|\boldsymbol{x}|^2}(4\alpha^2|\boldsymbol{x}|^2 - 2\alpha n) > 0$$

对任何 $|\boldsymbol{x}| \geq \frac{1}{2}$ 都成立. 因此对每个固定的 α, 函数 v 在区域 $A := \mathbb{B}_1^n \setminus \mathbb{B}_{1/2}^n$ 内是下调和的. 定义

$$h_\epsilon(\boldsymbol{x}) := u(\boldsymbol{x}) - u(\boldsymbol{x}_0) + \epsilon v(\boldsymbol{x})$$

这里 $\epsilon > 0$. 这仍旧是下调和函数, $\Delta h_\epsilon \geq 0$. 注意到 $h_\epsilon \leq 0$ 在 $\partial\mathbb{B}_1^n$ 上成立且 $h_\epsilon(\boldsymbol{x}_0) = 0$. 由于 $u(\boldsymbol{x}) < u(\boldsymbol{x}_0)$ 对 $|\boldsymbol{x}| = \frac{1}{2}$ 成立, 我们不妨取 $\epsilon > 0$ 足够小使得 $h_\epsilon(\boldsymbol{x}) < 0$ 对 $|\boldsymbol{x}| = \frac{1}{2}$ 成立. 从**定理 13.39** 得到 h_ϵ 在 $\boldsymbol{x}_0 \in A$ 处取到最大值. 这就意味着

$$\frac{\partial h_\epsilon}{\partial \mathbf{n}}(\boldsymbol{x}x_0) \geq 0 \text{ 或者 } \frac{\partial u}{\partial \mathbf{n}}(\boldsymbol{x}_0) \geq -\epsilon\frac{\partial v}{\partial \mathbf{n}}(\boldsymbol{x}_0) = 2\alpha\epsilon e^{-\alpha} > 0.$$

令

$$w(\boldsymbol{x}) := u(\boldsymbol{x}_0) - u(\boldsymbol{x}) > 0.$$

[12]Cheng, S. Y.; Yau. S. T.. *Differential equations on Riemannian manifolds and their geometric applications*, Comm. Pure Appl. Math., **28**(1975), no. 3, 333-354.

[13]Li, Peter; Yau, Shing-Tung. *On the parabolic kernel of the Schrödinger operator*, Acta. Math., **156**(1986), no. 3-4, 153-201.

[14]Hamilton, Richard. *A matrix Harnack estimate for the heat equation*, Comm. Anal. Geom., **1**(1993), no. 1, 113-126.

小红书 小红书号:3189205503 qq

因为 w 在 $\mathbb{B}_1^n$ 内是调和的, 所以从**推论 13.7** 得到

$$\inf_{\mathbb{B}_{1/2}^n} w \geq C(n)w(\mathbf{0}) \text{ 或者 } \max_{\mathbb{B}_{1/2}^n} u \leq u(\boldsymbol{x}_0) - C(n)[u(\boldsymbol{x}_0) - u(\mathbf{0})]$$

这里 $C(n)$ 是仅依赖 n 的正常数. 若取

$$\epsilon := \delta C(n)[u(\boldsymbol{x}_0) - u(\mathbf{0})]$$

只要 δ 足够小, 我们得到 $h_\epsilon(\boldsymbol{x}) < 0$ 当 $|\boldsymbol{x}| = \frac{1}{2}$ 时成立. 故

$$\frac{\partial u}{\partial \mathbf{n}}(\boldsymbol{x}_0) = 2\alpha e^{-\alpha}\delta C(n)[u(\boldsymbol{x}_0) - u(\mathbf{0})].$$

最后我们取 $C = 2\alpha e^{-\alpha}\delta C(n)$. □

称函数 $u \in C^\alpha(\overline{D})$, 这里 D 是有界区域, 如果

$$||u||_{C^\alpha(\overline{D})} := \max_{\boldsymbol{x},\boldsymbol{y}\in\overline{D},\, \boldsymbol{x}\neq\boldsymbol{y}} \frac{|u(\boldsymbol{x}) - u(\boldsymbol{y})|}{|\boldsymbol{x} - \boldsymbol{y}|^\alpha} < +\infty.$$

引理 13.6. (整体 Hölder 连续性)

假设 $u \in C(\overline{\mathbb{B}}_1^n)$ 在 $\mathbb{B}_1^n$ 内是调和的且 $u = \varphi$ 在 $\partial\mathbb{B}_1^n$ 上成立. 如果 $\varphi \in C^\alpha(\partial\mathbb{B}_1^n)$ 这里 $\alpha \in (0,1)$, 则 $u \in C^{\alpha/2}(\overline{\mathbb{B}}_1^n)$. 更进一步有

$$||u||_{C^{\alpha/2}(\overline{\mathbb{B}}_1^n)} \leq C||\varphi||_{C^\alpha(\partial\mathbb{B}_1^n)} \tag{13.11.44}$$

这里 C 是仅依赖于 n 和 α 的正常数. ♡

证: 根据**定理 13.39** 可知 $\inf_{\partial\mathbb{B}_1^n}\varphi \leq u \leq \sup_{\partial\mathbb{B}_1^n}\varphi$ 在 $\mathbb{B}_1^n$ 内成立. 断言不等式

$$\sup_{x\in\mathbb{B}_1^n} \frac{|u(\boldsymbol{x}) - u(\boldsymbol{x}_0)|}{|x\boldsymbol{x} - \boldsymbol{x}_0|^{\alpha/2}} \leq 2^{\alpha/2} \sup_{\partial\mathbb{B}_1^n} \frac{|\varphi(\boldsymbol{x}) - \varphi(\boldsymbol{x}_0)|}{|\boldsymbol{x} - \boldsymbol{x}_0|^\alpha} \tag{13.11.45}$$

对任何 $\boldsymbol{x}_0 \in \partial\mathbb{B}_1^n$ 都成立. 令

$$K := \sup_{\partial\mathbb{B}_1^n} \frac{|\varphi(\boldsymbol{x}) - \varphi(\boldsymbol{x}_0)|}{|\boldsymbol{x} - \boldsymbol{x}_0|^\alpha}$$

并假设 $\boldsymbol{x}_0 := (-1, 0, \cdots, 0) \in \partial\mathbb{B}_1^n$. 则 $|\boldsymbol{x} - \boldsymbol{x}_0|^2 = 2(1 + x^1)$, $\boldsymbol{x} := (x^1, \cdots, x^n)$. 从而得到

$$\varphi(\boldsymbol{x}) - \varphi(\boldsymbol{x}_0) \leq K|\boldsymbol{x} - \boldsymbol{x}_0|^\alpha = K2^{\alpha/2}(1 + x^1)^{\alpha/2} =: v(\boldsymbol{x}).$$

利用

$$\Delta v(\boldsymbol{x}) = K2^{\alpha/2}\frac{\alpha}{2}\left(\frac{\alpha}{2} - 1\right)(1 + x^1)^{\frac{\alpha}{2}-2} < 0 = \Delta u(\boldsymbol{x}),$$

得到 $\Delta[u(\boldsymbol{x}) - u(\boldsymbol{x}_0) - v(\boldsymbol{x})] \geq 0$ 且

$$u(\boldsymbol{x}) - u(\boldsymbol{x}_0) - v(\boldsymbol{x}) \leq \sup_{\partial\mathbb{B}_1^n}[\varphi(\boldsymbol{x}) - \varphi(\boldsymbol{x}_0) - v(\boldsymbol{x})] \leq 0$$

这里用到了**定理 13.39**. 因此

$$u(\boldsymbol{x}) - u(\boldsymbol{x}_0) \leq v(\boldsymbol{x}) = K2^{\alpha/2}(1 + x^1)^{\alpha/2} \leq K2^{\alpha/2}|\boldsymbol{x} - \boldsymbol{x}_0|^{\alpha/2}$$

对任何 $\boldsymbol{x} \in \mathbb{B}_1^n$ 都成立. 类似地可得到 $-[u(\boldsymbol{x}) - u(\boldsymbol{x}_0)] \leq K2^{\alpha/2}|\boldsymbol{x} - \boldsymbol{x}_0|^{\alpha/2}$. 这就证明了 (13.11.45).

小红书 小红书号:3189205503 qq

对任意 $\boldsymbol{x},\boldsymbol{x}\in\mathbb{B}_1^n$, 引入

$$d_{\boldsymbol{x}}=\operatorname{dist}(\boldsymbol{x},\partial\mathbb{B}_1^n),\quad d_{\boldsymbol{y}}=\operatorname{dist}(\boldsymbol{y},\partial\mathbb{B}_1^n).$$

假设 $d_{\boldsymbol{y}}\le d_{\boldsymbol{x}}$ 并取 $\boldsymbol{x}_0,\boldsymbol{y}_0\in\partial\mathbb{B}_1^n$ 满足

$$|\boldsymbol{x}-\boldsymbol{x}_0|=d_{\boldsymbol{x}},\quad |\boldsymbol{y}-\boldsymbol{y}_0|=d_{\boldsymbol{y}}.$$

若 $|\boldsymbol{x}-\boldsymbol{y}|\le\frac{d_{\boldsymbol{x}}}{2}$, 则得到 $\boldsymbol{y}\in\overline{\mathbb{B}}^n(\boldsymbol{x},\frac{d_{\boldsymbol{x}}}{2})\subseteq\mathbb{B}^n(\boldsymbol{x},d_{\boldsymbol{x}})\subseteq\mathbb{B}_1^n$. 根据**性质 13.23** 和 (13.11.45) 推出

$$\frac{|u(\boldsymbol{x})-u(\boldsymbol{y})|}{|\boldsymbol{x}-\boldsymbol{y}|^{\alpha/2}}\le C|\boldsymbol{x}-\boldsymbol{y}|^{\alpha/2}\sup_{\partial\mathbb{B}^n(\boldsymbol{x},d_{\boldsymbol{x}})}|u(\boldsymbol{x})-u(\boldsymbol{x}_0)|$$

$$\le C(d_{\boldsymbol{x}}/2)^{\alpha/2}d_{\boldsymbol{x}}^{\alpha/2}\cdot\sup_{\mathbb{B}_1^n}\frac{|u(\boldsymbol{x})-u(\boldsymbol{x}_0)|}{|\boldsymbol{x}-\boldsymbol{x}_0|^{\alpha/2}}\le Cd_{\boldsymbol{x}}^{\alpha}||\varphi||_{C^\alpha(\partial\mathbb{B}_1^n)}.$$

如果 $d_{\boldsymbol{y}}\le d_{\boldsymbol{x}}\le 2|\boldsymbol{x}-\boldsymbol{y}|$, 则

$$\begin{aligned}|u(\boldsymbol{x})-u(\boldsymbol{y})| &\le |u(\boldsymbol{x})-u(\boldsymbol{x}_0)|+|u(\boldsymbol{x}_0)-u(\boldsymbol{y}_0)|+|u(\boldsymbol{y}_0)-u(\boldsymbol{y})|\\ &\le (2^{\alpha/2}d_{\boldsymbol{x}}^{\alpha/2}+2^{\alpha/2}d_{\boldsymbol{y}}^{\alpha/2}+|\boldsymbol{x}_0-\boldsymbol{y}_0|^{\alpha/2})||\varphi||_{C^\alpha(\partial\mathbb{B}_1^n)}\end{aligned}$$

by (13.11.45). 但是, $|\boldsymbol{x}_0-\boldsymbol{y}_0|\le d_{\boldsymbol{x}}+d_{\boldsymbol{y}}+|\boldsymbol{x}-\boldsymbol{y}|\le 5|\boldsymbol{x}-\boldsymbol{y}|$ 推出

$$|u(\boldsymbol{x})-u(\boldsymbol{y})|\le(2^\alpha+2^\alpha+5^{\alpha/2})|\boldsymbol{x}-\boldsymbol{y}|^{\alpha/2}||\varphi||_{C^\alpha(\partial\mathbf{B}_1)}.$$

即 $||u||_{C^{\alpha/2}(\mathbb{B}_1^n)}\le C(n,\alpha)||\varphi||_{C^\alpha(\partial\mathbb{B}_1^n)}$. □

13.11.4 能量法

假设 $a_{ij}\in C(\mathbb{B}^n)$ ($\mathbb{B}^n:=\mathbb{B}^n(\mathbf{0},1)$) 且不等式

$$\lambda|\boldsymbol{\xi}|^2\le a_{ij}(\boldsymbol{x})\xi^i\xi^j\le\Lambda|\boldsymbol{\xi}|^2 \tag{13.11.46}$$

对任何 $\boldsymbol{x}\in\mathbb{B}^n$ 和 $\boldsymbol{\xi}=(\xi^1,\cdots,\xi^n)\in\mathbb{R}^n$ 都成立, 这里 λ,Λ 是正常数. 考察下面偏微分方程的**弱解 (weak solution)** $u\in C^1(\mathbb{B}^n)$

$$\sum_{1\le i,j\le n}D_j(a_{ij}D_iu)=0. \tag{13.11.47}$$

即 u 满足等式

$$\sum_{1\le i,j\le n}\int_{\mathbb{B}^n}a_{ij}D_iuD_j\varphi=0 \tag{13.11.48}$$

对任何 $\varphi\in C_0^1(\mathbb{B}^n)$ (即 φ 在 $\mathbb{B}^n$ 上是连续的且在边界上取零) 都成立. 注意到调和函数满足 (13.11.47) (这里 $a_{ij}=\delta_{ij}$).

引理 13.7. (Cacciopolli 不等式)

假设函数 $u\in C^1(\mathbb{B}^n)$ 满足

$$\sum_{1\le i,j\le n}\int_{\mathbb{B}^n}a_{ij}D_iuD_j\varphi=0,\quad \text{任意 }\varphi\in C_0^1(\mathbb{B}^n).$$

则对任意 $\eta\in C_0^1(\mathbb{B}^n)$ 有

$$\int_{\mathbb{B}^n}\eta^2|\boldsymbol{D}u|^2\le C\int_{\mathbb{B}^n}|\boldsymbol{D}\eta|^2u^2 \tag{13.11.49}$$

小红书 小红书号:3189205503 qq

这里 C 是仅依赖于 λ 和 Λ 的正常数. ♡

证: 对任何 $\eta \in C_0^1(\mathbb{B}^n)$ 令 $\varphi := \eta^2 u$. 根据 (13.11.48), 得到

$$0 = \sum_{1\le i,j\le n} \int_{\mathbb{B}^n} a_{ij} D_i u (2\eta u D_j \eta + \eta^2 D_j u)$$

从而

$$\lambda \int_{\mathbb{B}^n} \eta^2 |\boldsymbol{D}u|^2 \le 2\Lambda \int_{\mathbf{B}_1} |\eta||u||\boldsymbol{D}u||\boldsymbol{D}\eta| \le \frac{\lambda}{2} \int_{\mathbb{B}^n} \eta^2 |\boldsymbol{D}u|^2 + \frac{2\Lambda^2}{\lambda} \int_{\mathbb{B}^n} |\boldsymbol{D}\eta|^2 u^2.$$

这里 $C = 4\Lambda^2/\lambda^2$. □

Renato Caccioppoli, 1904 年 1 月 20 日–1959 年 5 月 8 日, 今意大利那不勒斯人, 意大利数学家. 他的大部分重要工作集中在泛函分析和变分法. 在 1935 年, 他证明了带解析系数的椭圆方程的 C^2-解是解析的.

推论 13.8

假设 u 满足**引理 13.7** 中的条件. 则对任何 $0 \le r < R \le 1$ 有

$$\int_{\mathbb{B}_r^n} |\boldsymbol{D}u|^2 \le \frac{C}{(R-r)^2} \int_{\mathbb{B}_R^n} u^2 \tag{13.11.50}$$

这里 C 是仅依赖于 λ 和 Λ 的正常数. ♡

证: 取 $\eta \in C_0^1(\mathbb{B}^n)$ 满足 $\eta \equiv 1$ 在 $\mathbb{B}_r^n$ 内, $\eta \equiv 0$ 在 $\mathbb{B}_R^n$ 外, 且 $|\boldsymbol{D}\eta| \le \frac{1}{R-r}$. 则根据 (13.11.49) 得到

$$\int_{\mathbb{B}_r^n} |\boldsymbol{D}u|^2 \le \frac{C}{(R-r)^2} \int_{\mathbb{B}_R^n} u^2. \quad \square$$

Poincaré 不等式是说

$$\int_{\mathbb{B}_R^n} u^2 \le C(n) R^2 \int_{\mathbb{B}_R^n} |\boldsymbol{D}u|^2, \quad u \in C_0^1(\mathbb{B}_R^n).$$

等价的不等式是说

$$\int_{\mathbb{B}_R^n} (u - \underline{u})^2 \le C(n) R^2 \int_{\mathbb{B}_R^n} |\boldsymbol{D}u|^2, \quad u \in C^1(\mathbb{B}_R^n)$$

其中

$$\underline{u} := \frac{1}{|\mathbb{B}_R^n|} \int_{\mathbb{B}_R^n} u.$$

进一步[15], 对任何 $1 \le p, q < \infty$ 满足 $q \le \frac{pn}{n-p}$ 和 $p < n$, 定义 **Sobolev 常数 (Sobolev constant)** 和 **Poincaré 常数 (Poincaré constant)** 分别如下

$$\begin{aligned} C_{\mathbf{S}}(p,q) &:= \sup_{u\in C_0^1(\mathbb{B}_R^n)} \frac{||u||_{L^p(\mathbb{B}_R^n)}}{|\mathbb{B}_R^n|^{\frac{1}{n}+\frac{1}{q}-\frac{1}{p}} ||\boldsymbol{D}u||_{L^p(\mathbb{B}_R^n)}}, \\ C_{\mathbf{P}}(p,q) &:= \sup_{u\in C_0^1(\mathbb{B}_R^n)} \frac{||u-\underline{u}||_{L^p(\mathbb{B}_R^n)}}{|\mathbb{B}_R^n|^{\frac{1}{n}+\frac{1}{q}-\frac{1}{p}} ||\boldsymbol{D}u||_{L^p(\mathbb{B}_R^n)}}. \end{aligned}$$

[15] Chua, Seng-Kee; Wheeden, Richard L. *A note on sharp 1-dimensional Poincaré inequalities*, Proc. AMS., **134**(2006), no. 8, 2309–2316.

小红书 小红书号:3189205503

易证上述两个常数和 $\mathbb{B}_R^n$ 无关.

- **(Talenti, 1976; Aubin, 1976; Lions, 1985)** 当 $n>1$ 且 $1\leq p<n$ 时,
$$C_{\mathbf{S}}\left(p,\frac{np}{n-p}\right)=\frac{1}{n\sqrt{\pi}}\left[\frac{n!\Gamma(n/2)}{2\Gamma(n/p)\Gamma(n+1-n/p)}\right]^{\frac{1}{n}}\left[\frac{n(p-1)}{n-p}\right]^{1-\frac{1}{p}}.$$
- **(Hayman, 1978)** $C_{\mathbf{S}}(2,2)$ 和 Dirichlet 边值问题
$$\Delta u+\lambda u=0 \quad \text{在 } \mathbb{B}_R^n \text{ 内}, \quad u=0 \quad \text{在 } \partial\mathbb{B}_R^n \text{ 上}$$
的第一特征值有关. $C_{\mathbf{S}}(2,2)|\mathbb{B}_1^n|^{1/n}$ 是 Bessel 函数 $J_{n/2-1}$ 的第一个正零根的倒数.
- **(Kufner–Opic, 1990)** 当 $n>1$ 且 $1\leq q\leq\frac{n}{n-1}$ 时
$$C_{\mathbf{S}}(1,q)=C_{\mathbf{S}}(1,1)=\frac{1}{n|\mathbb{B}_1^n|^{1/n}}.$$
- **(Kufner–Opic, 1990)** 当 $p>1$ 时
$$C_{\mathbf{S}}(p,1)=\frac{1}{n^{1/p}|\mathbb{B}_1^n|^{1/n}}\frac{1}{(n+p')^{1/p'}},\quad p':=\frac{p}{p-1}.$$
- **(Talenti, 1976)** 当 $n=1$ 时, 对任何 $p.q>1$,
$$C_{\mathbf{S}}(p,q)=\frac{q(1+p'/q)^{1/p}\Gamma(\frac{1}{q}+\frac{1}{p'})}{2(1+q/p')^{1/q}\Gamma(1/q)\Gamma(q/p')},\quad p':=\frac{p}{p-1},\quad q':=\frac{q}{q-1}.$$
- **(Chua–Wheeden, 2000)** 当 $n=1$ 时
$$C_{\mathbf{P}}(1,q)=\max_{x\in[0,1]}\left[x^q(1-x)+(1-x)^q x\right]^{1/q}.$$
- **(Payne–Weinberger, 1960; Bebendorf, 2003)** 对任何固定的 n,
$$\sup_{\Omega\subset\mathbb{R}^n,\text{凸区域}}\sup_{u\in C^1(\Omega)}\frac{||u-\underline{u}||_{L^2(\Omega)}}{(\operatorname{diam}(\Omega))||\boldsymbol{D}u||_{L^2(\Omega)}}=\frac{1}{\pi}.$$
- **(Acosta–Durán, 2004)** 对任何固定的 n,
$$\sup_{\Omega\subset\mathbb{R}^n,\text{凸区域}}\sup_{u\in C^1(\Omega)}\frac{||u-\underline{u}||_{L^1(\Omega)}}{(\operatorname{diam}(\Omega))||\boldsymbol{D}u||_{L^1(\Omega)}}=\frac{1}{2}.$$

推论 13.9

假设 u 满足**引理 13.7** 中的条件. 则对任何 $0<R\leq 1$ 有
$$\int_{\mathbb{B}_{R/2}^n}u^2\leq\theta\int_{\mathbb{B}_R^n}u^2,\quad \int_{\mathbb{B}_{R/2}^n}|\boldsymbol{D}u|^2\leq\theta\int_{\mathbb{B}_R^n}|\boldsymbol{D}u|^2 \tag{13.11.51}$$
这里 θ 是仅依赖于 n,λ,Λ 的正常数. ♡

证: 在 (13.11.49) 中取 $\eta\in C_0^1(\mathbb{B}_R^n)$ 满足 $\eta|_{\mathbb{B}_{R/2}^n}\equiv 1$ 和 $|\boldsymbol{D}\eta|\leq\frac{2}{R}$, 得到
$$\int_{\mathbb{B}_R^n}|\boldsymbol{D}(\eta u)|^2=\int_{\mathbb{B}_R^n}(\eta^2|\boldsymbol{D}u|^2+|\boldsymbol{D}\eta|^2u^2)\leq C\int_{\mathbb{B}_R^n}|\boldsymbol{D}\eta|^2u^2\leq\frac{C}{R^2}\int_{\mathbb{B}_R^n\setminus\mathbb{B}_{R/2}^n}u^2$$
这里 C 是仅依赖于 λ,Λ 的正常数. 根据 Poincaré 不等式得到
$$\int_{\mathbb{B}_{R/2}^n}u^2\leq\int_{\mathbb{B}_R^n}(\eta u)^2\leq C(n)R^2\frac{C}{R^2}\int_{\mathbb{B}_R^n\setminus\mathbb{B}_{R/2}^n}u^2=C_1\int_{\mathbb{B}_R^n\setminus\mathbb{B}_{R/2}^n}u^2$$
这里 C_1 是仅依赖于 n,λ,Λ 的正常数. 即
$$\int_{\mathbb{B}_{R/2}^n}u^2\leq\frac{C_1}{1+C_1}\int_{\mathbb{B}_{R/2}^n}u^2.$$

小红书 小红书号:3189205503 qq

因为 $u-a$ 满足 (13.11.48), 所以

$$\int_{\mathbb{B}_R^n}\eta^2|\boldsymbol{D}u|^2\le C\int_{\mathbb{B}_R^n}|\boldsymbol{D}\eta|^2(u-a)^2\le\frac{C}{R^2}\int_{\mathbb{B}_R^n\setminus\mathbb{B}_{R/2}^n}(u-a)^2.$$

利用 Poincaré 不等式推出

$$\int_{\mathbb{B}_{R/2}^n}|\boldsymbol{D}u|^2\le\frac{C}{R^2}C(n)R^2\int_{\mathbb{B}_R^n\setminus\mathbb{R}_{R/2}^n}|\boldsymbol{D}u|^2=C_2\int_{\mathbb{B}_R^n\setminus\mathbb{B}_{R/2}^n}|\boldsymbol{D}u|^2$$

这里 C_2 是仅依赖于 n,λ,Λ 的正常数. 特别地

$$\int_{\mathbb{B}_{R/2}^n}|\boldsymbol{D}u|^2\le\frac{C_2}{1+C_2}\int_{\mathbb{B}_{R/2}^n}|\boldsymbol{D}u|^2.$$

最后取 $\theta:=\max\{\frac{C_1}{1+C_1},\frac{C_2}{1+C_2}\}$ 得到 (13.11.51). □

注 13.12

推论 13.9 意味着 $\mathbb{R}^n$ 上具有有限 L^2-范数, 即 u^2 是可积的, 的调和函数 u 必为零. ♣

注 13.13

假设 u 满足**引理 13.7** 中的条件. 则对任何 $0<\rho<r\le1$, 有

$$\int_{\mathbb{B}_\rho^n}u^2\le C\left(\frac{\rho}{r}\right)^\mu\int_{\mathbb{B}_r^n}u^2,\quad\int_{\mathbb{B}_\rho^n}|\boldsymbol{D}u|^2\le C\left(\frac{\rho}{r}\right)^\mu\int_{\mathbb{B}_r^n}|\boldsymbol{D}u|^2\tag{13.11.52}$$

这里 C,μ 是仅依赖于 n,λ,Λ 的正常数. ♣

引理 13.8

假设 $(a_{ij})_{1\le i,j\le n}$ 是常数值正定矩阵并满足不等式

$$\lambda|\xi|^2\le a_{ij}\xi^i\xi^j\le\Lambda|\xi|^2$$

对任意 $\xi\in\mathbb{R}^n$ 都成立, 这里 $0<\lambda<\Lambda$ 是正常数. 假设 $u\in C^1(\mathbb{B}_1^n)$ 满足

$$\int_{\mathbf{B}_1}a_{ij}D_iuD_j\varphi=0,\quad\varphi\in C_0^1(\mathbb{B}_1^n).$$

则对任何 $0<\rho\le r$, 有

$$\int_{\mathbb{B}_\rho^n}u^2\le C\left(\frac{\rho}{r}\right)^n\int_{\mathbb{B}_r^n}u^2,\quad\int_{\mathbb{B}_\rho^n}|u-\underline{u}_\rho|^2\le C\left(\frac{\rho}{r}\right)^{n+2}\int_{\mathbb{B}_r^n}|u-\underline{u}_r|^2\tag{13.11.53}$$

这里 $C=C(\lambda,\Lambda)$ 是正常数且 $\underline{u}_r$ 表示 u 在 $\mathbb{B}_r^n$ 上的平均值. ♡

证: 不妨假设 $r=1$ 和 $\rho\in(0,1/2]$. 首先断言

$$|u|^2_{L^\infty(\mathbb{B}_{1/2}^n)}+|\boldsymbol{D}u|^2_{L^\infty(\mathbb{B}_{1/2}^n)}\le c(\lambda,\Lambda)\int_{\mathbb{B}_1^n}u^2.\tag{13.11.54}$$

从 (13.11.54) 得到

$$\int_{\mathbb{B}_\rho^n}u^2\le C_1\rho^n|u|^2_{L^\infty(\mathbb{B}_{1/2}^n)}\le C_2\rho^n\int_{\mathbb{B}_1^n}u^2$$

和

$$\int_{\mathbb{B}_\rho^n}|u-\underline{u}_\rho|^2\le\int_{\mathbb{B}_\rho^n}4\rho^2|\boldsymbol{D}u|^2_{L^\infty(\mathbb{B}_{1/2}^n)}\le C_3\rho^{n+2}|\boldsymbol{D}u|^2_{L^\infty(\mathbb{B}_{1/2}^n)}\le C_4\rho^{n+2}\int_{\mathbb{B}_1^n}u^2.$$

小红书 小红书号:3189205503 qq

因为 $u-\underline{u}_1$ 也满足 (13.11.48), 所以

$$\int_{\mathbb{B}^n_\rho}|u-\underline{u}_\rho|^2\le C_4\rho^{n+2}\int_{\mathbb{B}^n_1}|u-\underline{u}_1|^2.$$

现在只要证明不等式 (13.11.54) 即可. 利用旋转不妨假设 $(a_{ij})_{1\le i,j\le n}$ 是对角矩阵 $\mathrm{diam}\{\lambda_1,\cdots,\lambda_n\}$. 因此 u 满足

$$\sum_{1\le i\le n}\lambda_i D_{ii}u=0,$$

这里 $0<\lambda\le\lambda_i\le\Lambda, i=1,\cdots,n$. 则存在 $r_0:=r_0(\lambda,\Lambda)\in(0,1/2)$ 使得对任何 $\boldsymbol{x}_0\in\mathbb{B}^n_{1/2}$ 矩形体

$$\left\{\boldsymbol{x}\in\mathbb{R}^n:\frac{|x^i-x^i_0|}{\sqrt{\lambda_i}}<r_0,\ i=1,\cdots,n\right\}$$

包含在 $\mathbb{B}^n_1$ 内. 考虑坐标变换

$$x^i\mapsto y^i:=\frac{x^i}{\sqrt{\lambda_i}},\quad 1\le i\le n,$$

并记 $v(\boldsymbol{y}):=u(\boldsymbol{x})$. 则 $\boldsymbol{v}$ 在椭球体 $\{\boldsymbol{y}\in\mathbb{R}^n:\sum_{i=1}^n\lambda_i(y^i)^2<1\}$ 内是调和的. 在球 $\{\boldsymbol{y}\in\mathbb{R}^n:|\boldsymbol{y}-\boldsymbol{y}_0|<r_0\}$ 内, 内梯度估计推出

$$|v(\boldsymbol{y}_0)|^2+|\boldsymbol{D}v(\boldsymbol{y}_0)|^2\le C(\lambda,\Lambda)\int_{\mathbb{B}^n_{r_0}(\boldsymbol{y}_0)}v^2\le C(\lambda,\Lambda)\int_{\{\boldsymbol{y}\in\mathbb{R}^n:\sum_{i=1}^n\lambda_i(y^i)^2<1\}}v^2.$$

即

$$|u(\boldsymbol{x}_0)|^2+|\boldsymbol{D}u(\boldsymbol{x}_0)|^2\le C(\lambda,\Lambda)\int_{\mathbb{B}^n_1}u^2.$$

由于 $\boldsymbol{x}_0$ 是 $\mathbb{B}^n_{1/2}$ 内的任意点, 不等式 (13.11.54) 立即得到. □

13.12 *Navier-Stokes 方程简介

本节我们肩带介绍下 **Navier-Stokes 方程**, 主要参考文献是Tai-Peng Tsai 《Lectures on Navier-Stokes equations》(GSM, **192**, AMS, 2018).

假设 $\Omega\subset\mathbb{R}^n$ 是区域, 其中 $n\ge2$, 且令 $T\in(0,+\infty]$. Ω 上的标准度量为 $g_{ij}=\delta_{ij}$, 从而我们可以自由地转换上、下指标. **不可压缩 Navier-Stokes 方程 (imcompressible Navier-Stokes equation)** 是指

$$\partial_t\boldsymbol{v}-\nu\Delta\boldsymbol{v}+(\boldsymbol{v}\cdot\nabla)\boldsymbol{v}+\nabla p=\boldsymbol{f},\quad \mathrm{div}\boldsymbol{v}=0,\quad \text{在 }\Omega\times(0,T),\tag{13.12.1}$$

这里 $\boldsymbol{v}=\boldsymbol{v}(\boldsymbol{x},t):\Omega\times(0,T)\to\mathbb{R}^n$ 是速度, $p=p(\boldsymbol{x},t):\Omega\times(0,T)\to\mathbb{R}$ 是压力, $\boldsymbol{f}$ 是给定的外力, 而 $\nu>0$ 是粘性常数. 记号如下:

$$\partial_t:=\frac{\partial}{\partial t},\quad \partial_i:=\frac{\partial}{\partial x^i},\quad (\boldsymbol{v}\cdot\nabla)\boldsymbol{v}:=v^i\partial_i\boldsymbol{v}=\partial_i(v^i\boldsymbol{v}).$$

通常我们考虑**初值问题**

$$\boldsymbol{v}(\boldsymbol{x},0)=v_0(\boldsymbol{x}),\quad \mathrm{div}\boldsymbol{v}_0=0,\tag{13.12.2}$$

和, 如果 $\partial\Omega$ 非空, **边值问题**

$$\boldsymbol{v}|_{\partial\Omega}=0\tag{13.12.3}$$

小红书 小红书号:3189205503 qq

有时也会考虑**非齐次边值问题**

$$\boldsymbol{v}|_{\partial\Omega} = \boldsymbol{v}_*. \tag{13.12.4}$$

有时候我们还会考虑如下的边界条件

$$\boldsymbol{v}\cdot\mathbf{n}|_{\partial\Omega} = 0, \tag{13.12.5}$$

这里 $\mathbf{n}$ 是边界 $\partial\Omega$ 的单位外法向量.

当 $(\boldsymbol{v}\cdot\nabla)\boldsymbol{v} = 0$ 时, 则 (13.12.1) 称为 **Stokes 方程**; 当 $\nu = 0$ 时, 则 (13.12.1) 称为 **Euler 方程**.

总之, 在本节中提到的 Navier-Stokes 方程是指 (13.12.1)–(13.12.3).

A. Navier-Stokes 方程的推导. 这基于质量和动量守恒和如下的假设条件:

- 流体是连续的, 密度为 ρ, 速度为 $\boldsymbol{v}$, 压力为 p,
- 温度波动可以忽略,
- Newton 流体 (比如, 水和空气) 中应力张量满足某种法则,
- p 和 ρ 满足某种关系.

流体经过任意固定的区域 E, 其边界 ∂E 的外法向量为 $\mathbf{n}$, 根据质量守恒我们得到

$$\frac{d}{dt}\int_E \rho\, d\boldsymbol{x} = -\int_{\partial E}\rho\boldsymbol{v}\cdot\mathbf{n}\, dS, \tag{13.12.6}$$

其中左边是 E 中流体全质量的改变率, 而右边是通过边界 ∂E 的通量. 根据散度定理和 E 的任意性, 我们得到**连续性方程 (equation of continuity)**

$$\partial_t\rho + \operatorname{div}(\rho\boldsymbol{v}) = 0. \tag{13.12.7}$$

把 ρ 换成 ρv^i, 得到

$$\frac{d}{dt}\int_E \rho v^i f\boldsymbol{x} = -\int_{\partial E}\rho v^i\boldsymbol{v}\cdot\mathbf{n}\, dS + \int_E f^i\, d\boldsymbol{x} + \int_{\partial E}\sigma^i{}_j\mathbf{n}^j\, dS, \tag{13.12.8}$$

这里

$$\int_E f^i\, d\boldsymbol{x}$$

表示 E 上沿着 i 方向上的全外力, 其中外力 包括引力和电磁力, 而

$$\int_{\partial E}\sigma^i{}_j\mathbf{n}^j\, dS$$

表示作用在 ∂E 上的应力, 其中 2-张量 σ_{ij} 称为**应力张量**. 根据散度定理和 E 的任意性得到**运动方程 (equation of motion)**

$$\partial_t(\rho v^i) + \operatorname{div}(\rho v^i\boldsymbol{v}) = f^i + \partial_j\sigma^{ij}. \tag{13.12.9}$$

即

$$\partial_t(\rho\boldsymbol{v}) + \operatorname{div}(\rho\boldsymbol{v}\otimes\boldsymbol{v}) = \boldsymbol{f} + \operatorname{div}\boldsymbol{\sigma}. \tag{13.12.10}$$

这里 $\boldsymbol{v}\otimes\boldsymbol{v}$ 是 2-张量满足 $(\boldsymbol{v}\otimes\boldsymbol{v})^{ij} = v^iv^j$ 和 $(\operatorname{div}\boldsymbol{\sigma})^i = \partial_j\sigma^{ij}$.

当流体在平衡态时, 即 $v\equiv 0$, 此时边界 ∂E 上每单位面积的应力为 $-p\mathbf{n}$, 这里 p 时压

小红书
小红书号:3189205503 qq

力. 因此应力张量为 $\sigma_{ij}=-\delta_{ij}p$. 在一般的非平衡态时, 我们有如下分解

$$\sigma_{ij}=\tau_{ij}-\delta_{ij}p,\quad p:=-\frac{1}{n}\mathrm{tr}\boldsymbol{\sigma}, \tag{13.12.11}$$

其中 $\boldsymbol{\tau}$ 是 $\boldsymbol{\sigma}$ 的无迹张量. 对 Newton 流体, τ_{ij} 和 $\boldsymbol{v}$ 无关且是旋转的和对称的 ($\tau_{ij}=\tau_{ji}$), 并且线性依赖于 $\nabla\boldsymbol{v}$. 可以证明此时 $\boldsymbol{\tau}$ 必可写成

$$\tau_{ij}=\nu\left(\partial_i v_j+\partial_j v_i-\frac{}{n}\delta_{ij}\mathrm{div}\boldsymbol{v}\right). \tag{13.12.12}$$

物理上, **粘性应力张量 (viscous stress tensor)** τ_{ij} 要满足条件

$$\nu\geq 0. \tag{13.12.13}$$

对非-Newton 流体, 我们希望 τ_{ij} 非线性地依赖于 $\nabla\boldsymbol{v}$.

到目前为止, 根据 (13.12.11) 和 (13.12.12), 对 $n+2$ 个未知量 v^i,ρ,p 我们得到 $n+1$ 个方程. 所以我们还需要一个方程来描述 p 和 ρ 之间的关系. 一般有两种选择

- **(无可压缩情形)** 此时密度 $\rho=\rho_0>0$ 是常数. 此时根据 (13.12.7) 得到

  $$\mathrm{div}\boldsymbol{v}=0,$$

  即 (13.12.1) 中的第 2 个方程. 根据 (13.12.11) 和 (13.12.12) 得到

  $$\partial^j\sigma_{ij}=\nu\left(\partial^j\partial_i v_j+\Delta v_i\right)-\partial_i p=\nu\Delta v_i-\partial_i p.$$

  结合 (13.12.9) 得到

  $$\rho_0(\partial_t v^i+v^j\partial_j v^i)=f^i+\nu\Delta v^i-\partial^i p, \tag{13.12.14}$$

  即 (13.12.1) 中的第 1 个方程.
- **(可压缩情形)** 此时压力是关于密度的函数, 即 $p=p(\rho)$; 对此一般可选 $p(\rho)=\rho^\alpha$, 这里 $\alpha>0$ 是某个正数. 此时得到

  $$\partial_t(\rho v^i)+\mathrm{div}(\rho v^i\boldsymbol{v})=f^i-\partial^i\rho^\alpha+\nu\Delta v^i+\left(1-\frac{2}{n}\right)\boldsymbol{v}\partial^i\mathrm{div}\boldsymbol{v}, \tag{13.12.15}$$

  方程组 (13.12.7) 和 (13.12.15) 描述了可压缩的 Newton 流体.

B. 尺度变化和先验估计. 假设 $(\boldsymbol{v}(\boldsymbol{x},t),p(\boldsymbol{x},t))$ 是 (13.12.1) 的解, 其中 $\boldsymbol{f}(\boldsymbol{x},t)$ 是给定的外力. 对任意 $\lambda>0$, 定义

$$\boldsymbol{v}_\lambda(\boldsymbol{x},t):=\lambda\boldsymbol{v}(\lambda\boldsymbol{x},\lambda^2 t),\quad p_\lambda(\boldsymbol{x},t):=\lambda^2 p(\lambda\boldsymbol{x},\lambda^2 t). \tag{13.12.16}$$

则 $(\boldsymbol{v}_\lambda(\boldsymbol{x},t),p_\lambda(\boldsymbol{x},t))$ 是 (13.12.1) 的解, 此时外力为 $\boldsymbol{f}_\lambda(\boldsymbol{x},t):=\lambda^3\boldsymbol{f}(\lambda\boldsymbol{x},\lambda^2 t)$.

引入如下记号

$$\begin{aligned}\mathbb{B}^n(\boldsymbol{x}_0,r)&:=\{\boldsymbol{x}\in\mathbb{R}^n\,|\,|\boldsymbol{x}-\boldsymbol{x}_0|<r\},\\ Q(\boldsymbol{x}_0,r;t_0)&:=\mathbb{B}^n(\boldsymbol{x}_0,r)\times(t_0-r^2,t_0),\\ Q^+(\boldsymbol{x}_0,r;t_0)&:=\mathbb{B}^n(\boldsymbol{x}_0,r)\times(t_0,t_0+r^2)\end{aligned} \tag{13.12.17}$$

和

$$\mathbb{B}^n_r:=\mathbb{B}^n(\boldsymbol{0},r),\quad Q_r:=\mathbb{B}^n_r\times(-r^2,0),\quad Q^+_r:=\mathbb{B}^n_r\times(0,r^2). \tag{13.12.18}$$

因为 $\boldsymbol{v}_\lambda$ 在 Q_1 (或 Q_1^+) 内的形态对应于 $\boldsymbol{v}$ 在 Q_λ (或 Q_λ^+) 内的形态, 所以当 $\lambda\to 0$ 时 $\boldsymbol{v}_\lambda$

小红书 小红书号:3189205503 qq

在 Q_1 内的形态对应于 $\boldsymbol{v}$ 在 $(\mathbf{0},0)$ 处的局部形态. 同理, 当 $\lambda\to\infty$ 时 $\boldsymbol{v}_\lambda$ 在 Q_1^+ 内的形态包含了 $\boldsymbol{v}$ 的全局形态. 把上述对应中的 Q_λ 换成 $\mathbb{B}_\lambda^n$ 也成立.

对 (13.12.1) 两边乘以 $\boldsymbol{v}$ 并作积分, 利用散度定理、$\mathrm{div}\boldsymbol{v}=0$ 和 $v|_{\partial\Omega}=0$ 得到

$$\int_\Omega \partial_t\boldsymbol{v}\cdot\boldsymbol{v}\,d\boldsymbol{x}-\nu\int_\Omega\Delta\boldsymbol{v}\cdot\boldsymbol{v}\,d\boldsymbol{x}+\int_\Omega[(\boldsymbol{v}\cdot\nabla)\boldsymbol{v}+\nabla p]\cdot\boldsymbol{v}\,d\boldsymbol{x}=\int_\Omega\boldsymbol{f}\cdot\boldsymbol{v}\,d\boldsymbol{x}.$$

进一步得到

$$\frac{d}{dt}\left(\frac12\int_\Omega|\boldsymbol{v}|^2d\boldsymbol{x}\right)+\nu\int_\Omega|\nabla\boldsymbol{v}|^2d\boldsymbol{x}\le\left(\int_\Omega||^2\mathbf{d}\boldsymbol{x}\right)^{1/2}\left(\int_\Omega|\boldsymbol{v}|^2d\boldsymbol{x}\right)^{1/2}.$$

从而得到**能量估计 (energy estimate)**

$$\mathbf{E}(\boldsymbol{v}):=\sup_{t>0}\int_\Omega|(\boldsymbol{v}(\boldsymbol{x},t)|^2d\boldsymbol{a}+\int_0^\infty\int_\Omega|\nabla\boldsymbol{v}(\boldsymbol{x},t)|^2d\boldsymbol{x}dt\le C \tag{13.12.19}$$

这里 C 是常数仅依赖于 f.

如果时空是 $\mathbb{R}^n\times\mathbb{R}^+$ 则

$$\mathbf{E}(\boldsymbol{v}_\lambda)=\lambda^{2-n}\mathbf{E}(\boldsymbol{v}). \tag{13.12.20}$$

从正则化理论来看, 当 $n=2$ 时 Navier-Stokes 方程是**临界的 (critical)** 这是因为此时 $\lim_{\lambda\to0}\mathbf{E}(\boldsymbol{v}_\lambda)=\mathbf{E}(\boldsymbol{v})$; 当 $n=1$ 时 Navier-Stokes 方程是**次临界的 (subcritical)** 这是因为此时 $\lim_{\lambda\to0}\mathbf{E}(\boldsymbol{v}_\lambda)=0$; 当 $n=3$ 时 Navier-Stokes 方程是**超临界的 (supcritical)** 这是因为此时 $\lim_{\lambda\to0}\mathbf{E}(\boldsymbol{v}_\lambda)=\infty$.

另一方面, 当 $n=3$ 时 $\lim_{\lambda\to\infty}\mathbf{E}(\boldsymbol{v}_\lambda)=0$; 当 $n=2$ 时 $\lim_{\lambda\to\infty}\mathbf{E}(\boldsymbol{v}_\lambda)=\mathbf{E}(\boldsymbol{v})$. 这就意味着 $n=2$ 的渐近形态比 $n=3$ 的渐近形态要难的多.

C. 涡度. 此时我们考虑 $n=3$ 情形. $\boldsymbol{v}=(v^1,v^2,v^3)=(v_1,v_2,v_3)$ 的**涡度 (vorticity)** 定义为

$$\boldsymbol{\omega}:=\mathrm{curl}\boldsymbol{v}=(\omega^1,\omega^2,\omega^3)=(\omega_1,\omega_2,\omega_3), \tag{13.12.21}$$

这里

$$\omega_1=\partial_2v_3-\partial_3v_2,\quad \omega_2=\partial_3v_1-\partial_1v_3,\quad \omega_3:=\partial_1v_2-\partial_2v_1. \tag{13.12.22}$$

对充分小的 $\boldsymbol{h}\in\mathbb{R}^n$ 根据 Taylor 展开得到

$$\boldsymbol{v}(\boldsymbol{x}+\boldsymbol{h})=\boldsymbol{v}(\boldsymbol{x})+(\boldsymbol{h}\cdot\nabla)\boldsymbol{v}+o(|\boldsymbol{h}|)=\boldsymbol{v}(\boldsymbol{x})+\boldsymbol{S}\boldsymbol{h}+\boldsymbol{A}\boldsymbol{h}+o(|\boldsymbol{h}|) \tag{13.12.23}$$

其中 $\boldsymbol{S}$ 和 $\boldsymbol{A}$ 分别是 $\nabla\boldsymbol{v}$ 的对称 (形变) 和反称 (旋转) 部分:

$$S_{ij}:=\frac{\partial_jv_i+\partial_iv_j}{2},\quad A_{ij}:=\frac{\partial_jv_i-\partial_iv_j}{2}. \tag{13.12.24}$$

注意到

$$\boldsymbol{A}=(A_{ij})_{1\le i,j\le3}=\frac12\begin{bmatrix}0&-\omega_3&\omega_2\\ \omega_3&0&-\omega_1\\ -\omega_2&\omega_1&0\end{bmatrix},\quad \boldsymbol{A}\boldsymbol{h}=\frac12\boldsymbol{\omega}\times\boldsymbol{h}. \tag{13.12.25}$$

D. 压力.

小红书 小红书号:3189205503 qq

13.12.1 稳态 Navier-Stokes 方程

13.12.2 弱解

13.12.3 强解

13.12.4 温和解

13.12.5 部分正则化

13.13 习题

13.14 参考文献

1. Amann, Herbert; Escher, Joachim. *Analysis I*, Translated from the 1988 German original by Gary Brookfield, Birkhäuser Verlag, Basel, 2005. xiv+426 pp. ISBN: 3-7643-7153-6
2. Amann, Herbert; Escher, Joachim. *Analysis II*, Translated from the 1999 German original by Silvio Levy and Matthew Cargo, Birkhäuser Verlag, Basel, 2008. xii+400 pp. ISBN: 978-3-7643-7472-3; 3-7643-7472-3
3. Amann, Herbert; Escher, Joachim. *Analysis III*, Translated from the 2001 German original by Silvio Levy and Matthew Cargo, Birkhäuser Verlag, Basel, 2009. xii+468 pp. ISBN: 978-3-7643-7479-2; 3-7643-7479-2
4. Munkres, James R. *Topology*, Second edition, Prentice Hall, Inc., Upper Saddle River, NJ, 2000. xvi+537 pp. ISBN: 0-13-181629-2
5. Zorich, Vladimir A. *Mathematical Analysis I*, Translated from the 2002 fourth Russian edition by Roger Cooke, Universitext, Springer-Verlag, Berlin, 2004. xviii+574 pp. ISBN: 3-540-40386-8
6. Zorich, Vladimir A. *Mathematical Analysis II*, Translated from the 2002 fourth Russian edition by Roger Cooke, Universitext, Springer-Verlag, Berlin, 2004. xvi+681 pp. ISBN: 3-540-40633-6
7. 布鲁斯 · C. 伯恩特 (Bruce C. Berndt) 主编: **拉玛努金笔记** (第 1, 2, 3, 4 卷), 哈尔滨工业大学出版社, 2019.
8. 常庚哲, 史济怀 编: **数学分析教程** (上、下册), 高等教育出版社, 2003.
9. 陈天权 编著: **数学分析讲义** (第一、二、三册), 北京大学出版社, 2009.
10. 邓建平 编: **微积分 I 和 II**, 科学出版社, 2019.
11. Duhham, William 著 (李伯民, 汪军, 张怀勇 译): **微积分的历程** – 从牛顿到勒贝格, 人民邮电出版社, 2013.
12. 吉米多维奇 著 (李荣🄴, 李植 译): **数学分析习题集** (根据 2010 年俄文版翻译), 俄罗斯数学教材选译, 高等教育出版社, 2012.
13. Kline, Morris 著 (张理京, 张炎热, 江泽涵等 译): **古今数学思想** (第一、二、三册), 上海科学技术出版社, 2014.

小红书 小红书号:3189205503 qq

14. 李傅山, 王培合 编著: **数学分析习题课讲义** (1、2、3), 北京大学出版社, 2018.
15. 李逸 编著: **数学分析讲义**, 上海交通大学数学分析课讲义 (未出版), 2016.
16. 林源渠, 方企勤 编: **数学分析解题指南**, 北京大学出版社, 2003.
17. 梅加强 编著: **数学分析**, 高等教育出版社, 2015.
18. 裴礼文 编著: **数学分析中的典型问题与方法** (第二版), 高等教育出版社, 2015.
19. Riemann, Bernhard 著 (李培廉 译): **黎曼全集** (第一、二卷), 高等教育出版社, 2016.
20. 汪林 著: **数学分析中的问题和反例**, 现代数学基础 **56**, 高等教育出版社, 2015.
21. Weir, D. Maurice; Hass, R. Joel; Giordano, R. Frank. *Thomas' calculus*, Eleventh Edition, (影印版, 上、下册), 高等教育出版社, 2016.
22. 徐森林, 薛春华 编著: **数学分析**, 清华出版社, 2005.
23. 杨小远, 孙玉泉, 薛玉梅, 杨卓琴 编著: **工科数学分析教程** (上、下册), 科学出版社, 2011.
24. 张福保, 薛金美, 潮小李 主编: **数学分析讲义**, 科学出版社, 2019.
25. 张筑生 编著: **数学分析新讲** (第一、二、三册), 北京大学出版社, 1990.
26. 周民强 编著: **数学分析习题演练** (第一、二、三册), 科学出版社, 2018.
27. 朱尧辰 编著: **数学分析例选通过范例学技巧**, 哈尔滨工业大学出版社, 2013.

小红书
小红书号:3189205503 qq

第 十四 章 多变量级数理论

Euler, Leibniz, Bernoulli 家族: “porro hoc argumentandi genus, etsi Metaphysicum magis quam Mathematicum videatur, tamen firmum est: et alioqui Canonum Verae Metaphysicae major est usus in Mathesi, in Analysis, in ipsa Geometria, quam vulgo putatur”

$$1-1+1-1+\cdots=\frac{1}{2},\quad 1+2+4+8+\cdots=-1.$$

14.1 函数项级数和函数列

在第一卷第 6 章我们研究了数项级数的基本性质, 和多元函数一样, 现在将数项级数扩充到多变量级数, 即函数项级数.

14.1.1 收敛域

假设 $\{f_n(x)\}_{n\geq 1}$ 是定义在 $X\subset\mathbb{R}$ 上的一列函数. 我们将其称为定义在 X 上的**函数列 (sequence of functions)**, 并把其和

$$\sum_{n\geq 1} f_n(x),\quad x\in X,$$

称为定义在 X 上的**函数项级数 (series of functions)**.

定义 14.1. (收敛域)

(1) 假设 $\{f_n(x)\}_{n\geq 1}, x\in X$, 为一函数列. 定义

$$D:=\{x\in X|\{f_n(x)\}_{n\geq 1}\text{ 收敛}\}\subset X. \tag{14.1.1}$$

我们把点 $x\in D$ 称为函数列 $\{f_n(x)\}_{n\geq 1}$ 的**收敛点 (convergent point)** 而把点集 D 称为函数列的**收敛域 (domain of convergence)**.

对每个 $x\in D$, 定义

$$f(x):=\lim_{n\to\infty} f_n(x). \tag{14.1.2}$$

这样得到了函数列 $\{f_n(x)\}_{n\geq 1}$ 的**极限函数 (limit function)** $f(x)$. 此时我们也称函数列 $f_n(x)$ **逐点收敛 (pointwisely converges)** 到函数 $f(x)$.

(2) 假设 $\sum_{n\geq 1} f_n(x), x\in X$, 为一函数项级数. 定义

$$D:=\left\{x\in X\middle|\sum_{n\geq 1} f_n(x)\text{ 收敛}\right\}\subset X. \tag{14.1.3}$$

我们把点 $x\in D$ 称为函数项级数 $\sum_{n\geq 1} f_n(x)$ 的**收敛点 (convergent point)** 而把点集 D 称为函数项级数的**收敛域 (domain of convergence)**. 如果进一步要求, 我们可引入**绝对收敛域 (domain of absolute convergence)** D_a 和**条件收敛域 (domain of**

小红书
小红书号:3189205503 qq

condition convergence) D_c:

$$D_a := \left\{ x \in X \middle| \sum_{n\geq 1} |f_n(x)| \text{ 收敛} \right\}, \quad D_c := D \setminus D_a.$$

对每个 $x \in D$, 定义

$$S(x) := \lim_{n\to\infty} S_n(x), \quad S_n(x) := \sum_{1\leq k\leq n} f_n(x). \tag{14.1.4}$$

这样得到了函数项级数 $\sum_{n\geq 1} f_n(x)$ 的**和函数 (sum function)** $S(x)$. 此时我们也称函数项级数 $\sum_{n\geq 1} f_n(x)$ **逐点收敛 (pointwisely converges)** 到函数 $S(x)$. ♣

例 14.1

(1) 求下列函数列数的收敛域:

$$f_n(x) = \frac{\sin(nx)}{n}, \quad f_n(x) = (1-x)x^n, \quad f_n(x) = \frac{x^2+2nx}{n}.$$

解: (a) 对任意 $x \in \mathbb{R}$ 都有 $\lim_{n\infty} f_n(x) = 0$, 所以收敛域是 $\mathbb{R}$ 且极限函数为 $f \equiv 0$.

(b) 因为 $\lim_{n\to\infty} x^n$ 收敛如果 $|x| < 1$, 所以当 $-1 < x < 1$ 时得到函数列收敛且极限函数为 $f \equiv 0$. 另一方面, $f_n(1) \equiv 0$, 因此收敛域为 $(-1, 1]$ 且极限函数为 $f \equiv 0$.

(c) 因为 $\lim_{n\to\infty} f_n(x) = 2x$, 故收敛域为 $\mathbb{R}$ 且极限函数为 $f(x) = 2x$. □

(2) 求下列函数项级数的收敛域 (包括条件收敛域和绝对收敛域):

$$\sum_{n\geq 1} x^n, \quad \sum_{n\geq 1} \frac{x^n}{n}, \quad \sum_{n\geq 1} \frac{x^n}{1-x^n}, \quad \sum_{n\geq 1} \frac{x^n}{1+x^{2n}}, \quad \sum_{n\geq 1} \frac{2^n+x^n}{1+(3x)^n} \ (x \neq -1/3)$$

$$\sum_{n\geq 1} \frac{n!}{(x^2+1)\cdots(x^2+n)}, \quad \sum_{n\geq 1} n\left(x+\frac{1}{n}\right)^n, \quad \sum_{n\geq 1} \left(\cos\frac{\pi x}{n}\right)^{n^3}$$

$$\sum_{n\geq 1} \ln\left[1+\frac{(-1)^n}{n^x}\right] \ (x>0), \quad \sum_{n\geq 2} \left(\frac{\ln n}{n}\right)^x \ (x>0)$$

$$\sum_{n\geq 1} \frac{x^n}{n+a^n} \ (a \geq 0), \quad \sum_{n\geq 1} \frac{\sin(nx)}{e^{nx}}, \quad \sum_{n\geq 1} \frac{2^n \sin^n x}{n^2}, \quad \sum_{n\geq 1} \frac{n3^{2n}}{2^n} x^n(1-x)^n.$$

解: (a) 之前已证明该级数收敛当且仅当 $|x| < 1$, 且和函数为 $x/(1-x)$. 故 $D = D_a = (-1, 1)$.

(b) 根据 $|\frac{x^n}{n}| \leq |x|^n$ 可知当 $|x| < 1$ 时级数收敛; 而 $\lim_{n\to+\infty} x^n/n \neq 0$ 当 $|x| > 1$ 时, 所以收敛区域包含 $(-1, 1)$. 下面考虑临界点 $x = \pm 1$. 显然当 $x = -1$ 时级数收敛. 因此收敛域为 $[-1, 1)$. 即 $D_a = (-1, 1)$ 和 $D_c = \{-1\}$.

(c) 注意到公共定义域为 $X = (-\infty, -1) \cup (-1, 1) \cup (1, +\infty)$. 任意 $x \in (-1, 1)$ 有

$$\lim_{n\to+\infty} \left|\frac{f_{n+1}(x)}{f_n(x)}\right| = \lim_{n\to+\infty} \left|\frac{1-x^n}{1-x^{n+1}}\right| |x| = |x| < 1.$$

根据比式判别法此时级数绝对收敛. 但对任意 $|x| > 1$ 有

$$\lim_{n\to+\infty} |f_n(x)| = \lim_{n\to+\infty} |x^n/(1-x^n)| = 1 \neq 0$$

故此时级数发散. 因此 $D = D_a = (-1, 1)$.

小红书 小红书号:3189205503 qq

(d) 根据不等式 $|x^n/(1+x^{2n})| \le |x|^n$ 得到 $(-1,1) \subset D_c$. 根据不等式

$$\left|\frac{x^n}{1+x^{2n}}\right| = \left|\frac{1}{x^n+\frac{1}{x^n}}\right| \le \frac{1}{|x|^n},$$

可知 $(-\infty,-1)\cup(1,+\infty) \subset D_c$. 而当 $x=\pm 1$ 时, 由于 $|f_n(x)|=1/2$, 所以此时级数发散. 因此 $D = D_a = \mathbb{R}\setminus\{-1,1\}$.

(e) 当 $x=0$ 时, $f_n(x)=2^n$, 故此时级数发散. 当 $x\neq 0$ 时,

$$f_n(x) = \frac{(2/3x)^n + 1/3^n}{1+(1/3x)^n},$$

所以当 $|x|>2/3$ 时级数绝对收敛. 而当 $x=\pm 2/3$ 时, $\lim_{n\to+\infty} f_n(x) \neq 0$. 故 $D = D_a = (-\infty,-3/2)\cup(2/3,+\infty)$.

(f) 计算得到

$$\frac{f_n(x)}{f_{n+1}(x)} = \frac{x^2+n+1}{n+1} = 1+\frac{x^2}{n+1} = 1+\frac{x^2}{n}+O\left(\frac{1}{n^2}\right).$$

由 Gauss 判别法得到 $D_a=(-\infty,-1)\cup(1,+\infty)$. 但 $f_n(\pm 1)=\frac{1}{n+1}$, 故 $D=D_a$.

(g) 当 $x=0$ 时, $f_n(x)=n/n^n$; 利用根式判别法知此时级数绝对收敛. 当 $x\neq 0$ 时

$$\left|n\left(x+\frac{1}{n}\right)^n\right| = n|x|^n\left|1+\frac{1}{nx}\right|^n \sim n|x|^n e^{1/x}.$$

根据根式判别法可知当 $0<|x|<1$ 时级数绝对收敛, 而利用收敛级数的必要条件可知当 $|x|\ge 1$ 时级数发散. 故 $D=D_a=(-1,1)$.

(h) 计算得到

$$\sqrt[n]{|f_n(x)|} = \left[1-\left(1-\cos\frac{\pi x}{n}\right)\right]^{n^2} = \exp\left\{n^2\ln\left[1-\left(1-\cos\frac{\pi x}{n}\right)\right]\right\}$$
$$\sim \exp\left[-n^2\left(1-\cos\frac{\pi x}{n}\right)\right] \sim \exp\left(-n^2\cdot 2\sin^2\frac{\pi x}{2n}\right) \sim e^{-\pi^2x^2/2}, \quad n\to+\infty.$$

因此 $D=D_a=(-\infty,0)\cup(0,+\infty)$.

(i) 根据 Taylor 公式得到

$$f_n(x) = \frac{(-1)^n}{n^x} + O\left(\frac{1}{2n^{2x}}\right), \quad n\to+\infty.$$

因为级数 $\sum_{n\ge 1}(-1)^n/n^x$ 当 $x>0$ 时条件收敛, 而级数 $\sum_{n\ge 1}1/2n^{2x}$ 当 $2x>1$ 时绝对收敛当 $2x\le 1$ 时发散. 故 $D=D_a=(1/2,+\infty)$.

(j) 因为函数 $\ln t/t, t>0$, 当 $t>e$ 时单调递减, 所以根据积分判别法考虑反常积分

$$\int_0^{+\infty}\left(\frac{\ln t}{t}\right)^x dt = \int_0^{+\infty}\left(\frac{s}{e^s}\right)^x e^s ds = \int_0^{\infty}\frac{s^x}{e^{s(x-1)}}ds$$

的敛散性. 显然只当 $x>1$ 时反常积分收敛. 故 $D=D_a=(1,+\infty)$.

(k) 当 $0\le a\le 1$ 时计算得到

$$\lim_{n\to+\infty}\sqrt[n]{\frac{|x|^n}{n+a^n}} = |x|\lim_{n\to+\infty}\frac{1}{\sqrt[n]{n+a^n}} = |x|,$$

所以当 $-1<x<1$ 时级数绝对收敛. 当 $|x|>1$ 时 $\lim_{n\to+\infty}|f_n(x)|\neq 0$, 故此时级数发散. 当 $x=1$ 时, 由于

$$\frac{1}{n+a^n} \ge \frac{1}{n+1},$$

小红书 小红书号:3189205503 qq

此时级数也发散. 显然当 $x=-1$ 时, 级数时条件收敛. 故

$$0\leq a\leq 1 \quad\Longrightarrow\quad D_a(-1,1),\quad D_c=\{-1\}.$$

下面假设 $a>1$. 此时

$$\sum_{n\geq 1}\frac{x^n}{n+a^n}=\sum_{n\geq 1}\left(\frac{x}{a}\right)^n\frac{1}{1+n/a^n}.$$

当 $|x|<a$ 时级数绝对收敛, 而当 $|x|>a$ 时级数发散. 当 $x=\pm a$ 时, $|f_n(x)|\to 1$, 故此时级数发散. 因此

$$a>1 \quad\Longrightarrow\quad D=D_a=(-a,a).$$

(l) 当 $x>0$ 时由于 $|\sin(nx)/e^{nx}|\leq 1/e^{nx}$, 故此时级数绝对收敛. 当 $x=0$ 时显然绝对收敛. 当 $x<0$ 时我们证明此时级数发散. 若 $x=-k\pi$, $k\in\mathbb{N}$, 则此时 $f_n(x)=0$; 若 $x\neq -k\pi$, $k\in\mathbb{N}$, 则 $|f_n(x)|\to+\infty$ 如果 $k\notin\mathbb{Q}$, 和 $|f_n(x)|\to 0$ 如果 $k\in\mathbb{Q}$. 因此 $D=D_a=[0,+\infty)$.

(m) 计算得到

$$\lim_{n\to+\infty}\frac{f_{n+1}(x)}{f_n(x)}=\lim_{n\to+\infty}\left(\frac{n}{n+1}\right)^2 2\sin x=2\sin x.$$

故当 $|\sin x|<\frac{1}{2}$ 时级数绝对收敛, 而当 $|\sin x|>\frac{1}{2}$ 时级数发散. 当 $|\sin x|=\frac{1}{2}$ 时级数绝对收敛. 因此 $D=D_a=\{x\in\mathbb{R}|-1\leq 2\sin x\leq 1\}$.

(n) 当 $x=0$ 或 1 时级数绝对收敛. 如果 $x\neq 0,1$, 因为

$$\lim_{n\to+\infty}\frac{f_{n+1}(x)}{f_n(x)}=\lim_{n\to+\infty}\frac{n+1}{n}\cdot\frac{9}{2}\cdot x(1-x)=\frac{9}{2}x(1-x),$$

所以当 $|x(1-x)|<\frac{2}{9}$ 时级数绝对收敛, 而当 $|x(1-x)|>\frac{2}{9}$ 时发散. 如果 $|x(1-x)|=\frac{2}{9}$ 则级数变为 $\sum_{n\geq 1}(-1)^n n$, 显然发散. 故

$$D=D_a=\left(-\frac{\sqrt{17}-4}{6},\frac{1}{3}\right)\cup\left(\frac{2}{3},\frac{\sqrt{17}+3}{6}\right).$$

14.1.2 函数列和函数项级数的基本问题与一致收敛

在**定理 6.14** 的证明中, 我们验证了“求和与求极限可以相交换”, 当然是在某些假设条件下; 在**例 6.10** 中我们还没有验证“求和与求积分是否可以相交换”; 在**定理 6.19** 的证明中, 我们还没有验证“求和与求导数是否可以相交换”.

这三个“相交换”问题可以系统地归结如下.

(1) 假设 $\{f_n(x)\}_{n\geq 1}$ 是一函数列, D 为其收敛域, 并假设极限函数为 $f(x)$. 不妨假设 D 包含闭区间 $[a,b]$.

(1.1) $f_n(x)\in C([a,b])$??? $\Longrightarrow$??? $f(x)\in C([a,b])$, 即,

$$\lim_{x\to x_0}\lim_{n\to+\infty}f_n(x)=\lim_{n\to+\infty}\lim_{x\to x_0}f_n(x).$$

小红书 小红书号:3189205503 qq

(1.2) $f_n(x)\in R([a,b])$??? $\Longrightarrow$??? $f(x)\in R([a,b])$ 且

$$\lim_{n\to+\infty}\int_a^b f_n(x)\,dx=\int_a^b\lim_{n\to+\infty}f_n(x)\,dx.$$

(1.3) $f_n(x)\in D([a,b])$??? $\Longrightarrow$??? $f(x)\in D([a,b])$ 且

$$\lim_{n\to+\infty}\frac{d}{dx}f_n(x)=\frac{d}{dx}\lim_{n\to+\infty}f_n(x).$$

(2) 假设 $\sum_{n\geq1}f_n(x)$ 是一函数项级数, D 为其收敛域, 并假设和函数为 $S(x)$. 不妨假设 D 包含闭区间 $[a,b]$.

(2.1) $f_n(x)\in C([a,b])$??? $\Longrightarrow$??? $S(x)\in C([a,b])$, 即,

$$\lim_{x\to x_0}\sum_{n\geq1}f_n(x)=\sum_{n\geq1}\lim_{x\to x_0}f_n(x).$$

(2.2) $f_n(x)\in R([a,b])$??? $\Longrightarrow$??? $S(x)\in R([a,b])$ 且

$$\sum_{n\geq1}\int_a^b f_n(x)\,dx=\int_a^b\sum_{n\geq1}f_n(x)\,dx.$$

(2.3) $f_n(x)\in D([a,b])$??? $\Longrightarrow$??? $S(x)\in D([a,b])$ 且

$$\sum_{n\geq1}\frac{d}{dx}f_n(x)=\frac{d}{dx}\sum_{n\geq1}f_n(x).$$

下面例子告诉我们一般情况下上述“相交换”不成立.

例 14.2

(1) 考虑 $f_n(x)=x^n$, $0\leq x\leq1$. 则

$$f(x)=\lim_{n\to+\infty}f_n(x)=\begin{cases}0, & x\in[0,1),\\ 1, & x=1.\end{cases}$$

此时

$$\lim_{x\to1}\lim_{n\to+\infty}f_n(x)=0\neq1=\lim_{n\to+\infty}\lim_{x\to1}f_n(x).$$

(2) 考虑函数 $f_n(x)=nx(1-x^2)^n$, $0\leq x\leq1$. 则

$$f(x)=\lim_{n\to+\infty}f_n(x)=0,\quad x\in[0,1].$$

此时

$$\lim_{n\to+\infty}\int_0^1 f_n(x)\,dx=\lim_{n\to+\infty}\frac{n}{2}\int_0^1(1-x^2)^n dx^2=\frac{1}{2}\neq0=\int_0^1\lim_{n\to+\infty}f_n(x)\,dx.$$

(3) 考虑 $f_n(x)=x^n$, $0\leq x\leq1$. 则 $f_n(x)\in D([0,1])$ 但 $f(x)\notin D([0,1])$. ♠

例 14.3

(1) **(求和与求极限不可交换)** 考虑 $f_n(x)=x^{2(n+1)}-x^{2n}$, $-1\leq x\leq1$. 则

$$S_n(x)=\sum_{1\leq k\leq n}f_k(x)=x^{2(n+1)}-x^2$$

和

$$S(x)=\lim_{n\to+\infty}S_n(x)=\begin{cases}0, & x=\pm1,\\ -x^2, & x\in(-1,1).\end{cases}$$

小红书 小红书号:3189205503 qq

此时

$$\lim_{x\to 1}\sum_{n\geq 1} f_n(x) = -1 \neq 0 = \sum_{n\geq 1}\lim_{x\to 1} f_n(x).$$

(2) **(求和与求积分不可交换)** 考虑函数

$$f_n(x) = nx(1-x^2)^n - (n-1)x(1-x^2)^{n-1}, \quad 0\leq x\leq 1.$$

则

$$S_n(x) = \sum_{1\leq k\leq n} f_k(x) = nx(1-x^2)^n, \quad S(x) = \lim_{n\to+\infty} S_n(x) = 0, \quad x\in[0,1].$$

此时

$$\sum_{n\geq 1}\int_0^1 f_n(x)\,dx = \frac{1}{2}\sum_{n\geq 1}\left(\frac{n}{n+1} - \frac{n-1}{n}\right) = \frac{1}{2} \neq 0 = \int_0^1 \sum_{n\geq 1} f_n(x)\,dx.$$

(3) **(求和与求导数不可交换)** 考虑 $f_n = x^n - x^{n-1}$, $x\in[0,1]$. 则

$$\sum_{n\geq 1} f_n(x) = 0, \quad x\in[0,1] \quad\Longrightarrow\quad \left(\sum_{n\geq 1} f_n(x)\right)' = 0, \quad x\in[0,1].$$

但是

$$\sum_{n\geq 1} f_n'(x) = 1 + \sum_{n\geq 2}\left[nx^{n-1} - (n-1)x^{n-2}\right] = \begin{cases} 0, & x\in[0,1), \\ +\infty, & x = 1. \end{cases}$$

♠

Cauchy 在其专著《Cours d'analyse》(pp 131-132) 断言本小节一开始讲的三个“相交换”问题成立只要 $f_n(x)$ 都连续且级数收敛. 然而上面的例子就反驳了Cauchy 的论断. 为使上述三个“相交换”可以实现, 下面引入一致收敛的概念. 这个概念早在 1842 年就已经被Weierstrass 所知道了[1].

定义 14.2. (一致收敛)

(1) 假设函数列 $\{f_n(x)\}_{n\geq 1}$ 和函数 $f(x)$ 都定义在 $D\subset\mathbb{R}$ 上. 称函数列 $\{f_n(x)\}_{n\geq 1}$ 在 D 上**一致收敛 (uniformly converges)** 到 $f(x)$, 如果对任意 $\epsilon>0$ 存在 $N = N(\epsilon)\in\mathbb{N}$ 使得对任意 $n>N$ 和任意 $x\in D$, 有

$$|f_n(x) - f(x)| < \epsilon.$$

此时记为

$$f_n(x) \rightrightarrows_D f(x), \quad n\to+\infty \quad 或 \quad f_n(x)\rightrightarrows f(x).$$

(2) 假设函数项级数 $\sum_{n\geq 1} f_n(x)$ 和函数 $S(x)$ 都是定义在 $D\subset\mathbb{R}$ 上. 称函数项级数 $\sum_{n\geq 1} f_n(x)$ 在 D 上**一致收敛 (uniformly converges)** 到 $S(x)$, 如果部分和函数列 $\{S_n(x)\}_{n\geq 1}$ 在 D 上一致收敛到 $S(x)$. 此时记为

$$\sum_{n\geq 1} f_n(x) \rightrightarrows_D S(x), \quad n\to+\infty \quad 或 \quad \sum_{n\geq 1} f_n(x)\rightrightarrows S(x).$$

♣

[1]详细历史参见: Hardy, G. H. *Sir George Stokes and the concept of uniform convergence*, Proc. London Math. Soc., **19**(1918), 148-156.

小红书 小红书号:3189205503 qq

注 14.1

(1) $f_n(x)$ 不一致收敛到 $f(x) \Longleftrightarrow \exists\, \epsilon_0 > 0\ \forall\, N \in \mathbb{N}\ \exists\, n > N\ \exists\, x_0 \in D$ 满足 $|f_n(x_0) - f(x_0)| \geq \epsilon_0$.

同样, $\sum_{n\geq 1} f_n(x)$ 不一致收敛到 $S(x) \Longleftrightarrow \exists\, \epsilon_0 > 0\ \forall\, N \in \mathbb{N}\ \exists\, n > N\ \exists\, x_0 \in D$ 满足

$$\left| \sum_{1\leq k\leq n} f_n(x_0) - S(x_0) \right| = |S_n(x_0) - S(x_0)| \geq \epsilon_0.$$

(2) 显然函数列或函数项级数的一致收敛蕴含了逐点收敛, 但是反之则不一定成立. 比如考察函数列 $f_n(x) = (x^2 + 2nx)/n,\ n \geq 1,\ x \in \mathbb{R}$. 则其极限函数为 $f(x) = 2x$. 但是

$$|f_n(-2n) - f(-2n)| = |0 + 4n| = 4n \to +\infty.$$

(3) 假设函数列 $\{f_n(x)\}_{n\geq 1}$ 在 D 上逐点收敛到函数 $f(x)$, 且对任意 $x \in D$ 有

$$|f_n(x) - f(x)| \leq a_n, \quad \lim_{n\to+\infty} a_n = 0,$$

则 $f_n(x) \rightrightarrows f(x)$. 证明是显然的.

(4) 讲一致收敛必须要事先指明所给的区域 $D \subset \mathbb{R}$. 例如 (2) 中的例子在 $D = \mathbb{R}$ 上不是一致收敛, 但是根据 (3) 其在任意给定的有界区间上是一致收敛的. ♣

上述**注 14.1** (4) 给出了如下概念: 称函数列 $\{f_n(x)\}_{n\geq 1}$ 在 D 上是**内闭一致收敛**到 $f(x)$, 如果对任意给定的闭区间 $[a,b] \subset D$, 函数列 $\{f_n(x)\}_{n\geq 1}$ 在 $[a,b]$ 上是一致收敛到 $f(x)$.

例 14.4

(1) 考察下列函数列在指定区间上的一致收敛性:

$$f_n(x) = \frac{x}{1+n^2x^2},\quad x \in \mathbb{R};\quad f_n(x) = x^n,\quad x \in [0,1);\quad f_n(x) = n^2xe^{-n^2x^2},\quad x > 0.$$

解: (a) 极限函数为 $f(x) \equiv 0$, 故

$$|f_n(x) - f(x)| = \frac{|x|}{1+n^2x^2} \leq \frac{1}{2n}.$$

因此函数列 $\{f_n(x)\}_{n\geq 1}$ 一致收敛到 $f(x) = 0$.

(b) 极限函数为 $f(x) \equiv 0,\ x \in [0,1)$, 故

$$|f_n(x) - f(x)| = |x|^n.$$

若取 $x_n = \frac{n-1}{n} \to 1$ 则得到 $|f_n(x_n) - f(x_n)| = (1 - 1/n)^n \to 1/e \neq 0$. 因此不是一致收敛的. 然而函数列是内闭一致收敛的, 这是因为对任意 $[a,b] \to [0,1)$ 必有

$$|f_n(x) - f(x)| = |x|^n \leq b^n \to 0.$$

(c) 极限函数为 $f(x) = 0,\ x > 0$, 故

$$|f_n(x) - f(x)| = n^2xe^{-n^2x^2}.$$

若取 $x_n = 1/\sqrt{2}n \to 0$ 则得到 $|f_n(x_n) - f(x_n)| = ne^{-1/2}/\sqrt{2} \to +\infty$. 因此不是一

小红书 小红书号:3189205503 qq

致收敛的. 然而函数列是内闭一致收敛的, 这是因为对任意 $[a,b]\to(0,+\infty)$ 必有

$$|f_n(x)-f(x)|=n^2xe^{-n^2x^2}\le n^2ae^{-n^2a^2}\to 0.$$

(2) 考察下列函数项级数在指定区间上的一致收敛性:

$$\sum_{n\ge1}\frac{(-1)^n}{\sqrt[3]{n+\sqrt{x}}}\quad x\ge0,\qquad \sum_{n\ge1}(-1)^n\frac{n+x^2}{n^2}\quad |x|\le a.$$

解: (a) 对任意给定 $x\ge0$, 根据**定理 6.9** 级数是收敛的. 利用交错级数余项估计得

$$\left|\sum_{k\ge n+1}\frac{(-1)^k}{\sqrt[3]{k+\sqrt{x}}}\right|\le\frac{1}{\sqrt[3]{n+1}}\to0,\quad n\to+\infty.$$

因此函数项级数一致收敛.

(b) 对任意给定 $x\ge0$, 根据**定理 6.9** 级数是收敛的. 利用交错级数余项估计得到

$$\left|\sum_{k\ge n+1}(-1)^k\frac{k+x^2}{k^2}\right|\le\frac{n+1+x^2}{(n+1)^2}\le\frac{n+1+a^2}{(n+1)^2}\to0,\quad n\to\infty.$$

因此函数项级数一致收敛. □

14.1.3 一致收敛的判别法

定理 14.1. (Cauchy 判别法)

(1) $f_n(x)\rightrightarrows_D f(x)\iff$ 对任意 $\epsilon>0$ 存在 $N=N(\epsilon)\in\mathbb{N}$ 使得对任意 $n>N$, 任意 $p\in\mathbb{N}$ 和任意 $x\in D$ 有

$$|f_{n+p}(x)-f_n(x)|<\epsilon.$$

(2) $\sum_{n\ge1}f_n(x)\rightrightarrows_D S(x)\iff$ 对任意 $\epsilon>0$ 存在 $N=N(\epsilon)\in\mathbb{N}$ 使得对任意 $n>N$, 任意 $p\in\mathbb{N}$ 和任意 $x\in D$ 有

$$\left|\sum_{n+1\le k\le n+p}f_n(x)\right|<\epsilon.$$

证: (1) $\Longrightarrow$: 对任意 $\epsilon>0$ 存在 $N=N(\epsilon)\in\mathbb{N}$ 使得对任意 $n>N$ 和任意 $x\in D$ 有 $|f_n(x)-f(x)|<\epsilon/2$. 因此

$$|f_{n+p}(x)-f_n(x)|\le|f_{n+p}(x)-f(x)|+|f_n(x)-f(x)|<\frac{\epsilon}{2}+\frac{\epsilon}{2}=\epsilon.$$

$\Longleftarrow$: 固定 $x\in D$. 则数列 $\{f_n(x)\}_{n\ge1}$ 收敛到某个数. 这样就得到函数 $f(x)$ 使得函数列 $\{f_n(x)\}_{n\ge1}$ 逐点收敛到 $f(x)$. 令 $p\to+\infty$ 得到 $|f_n(x)-f(x)|\le\epsilon$. 即 $f_n(x)\rightrightarrows f(x)$.

(2) 这是因为 $\sum_{n+1\le k\le n+p}f_k(x)=S_{n+p}(x)-S_n(x)$. □

推论 14.1

(1) 函数项级数 $\sum_{n\ge1}f_n(x)$ 在 D 上一致收敛 $\Longrightarrow\{f_n(x)\}_{n\ge1}\rightrightarrows_D0$.

(2) $f_n(x)\rightrightarrows_D f(x)\iff\lim_{n\to+\infty}(\sup_{x\in D}|f_n(x)-f(x)|)=0$.

小红书 小红书号:3189205503 qq

(3) 函数项级数 $\sum_{n\geq 1} u_n(x)$ 一致收敛 $\Longleftrightarrow$

$$\lim_{n\to+\infty}\left(\sup_{D}|S_n(x)-S(x)|\right)=0.$$

(4) 假设 $f_n(x)\in C([a,b])$ 且函数项级数 $\sum_{n\geq 1} f_n(x)$ 在 $D=(a,b)$ 内一致收敛. 则数项级数 $\sum_{n\geq 1} f_n(a)$ 和 $\sum_{n\geq 1} f_n(b)$ 收敛, 且函数项级数 $\sum_{n\geq 1} f_n(x)$ 在 $[a,b]$ 上一致收敛.

(5) $f_n(x)\rightrightarrows_D f(x)\Leftrightarrow \lim_{n\to+\infty}|f_n(x_n)-f(x_n)|=0$ 任意 $\{x_n\}_{n\geq 1}\subset D$.

(6) $\sum_{n\geq 1} f_n(x)\rightrightarrows_D S(x)\Leftrightarrow \lim_{n\to+\infty}|S_n(x_n)-S(x_n)|=0$ 任意 $\{x_n\}_{n\geq 1}\subset D$. ♡

证: (1) 假设函数列 $\{f_n(x)\}_{n\geq 1}$ 在 D 上一致收敛, 则对任意 $\epsilon>0$ 存在 $N=N(\epsilon)\in\mathbb{N}$ 使得对任意 $n>N$ 和任意 $p\in\mathbb{N}$ 都有

$$\left|\sum_{n+1\leq k\leq n+p} f_k(x)\right|<\epsilon.$$

特别地取 $p=1$ 得到 $f_n(x)\rightrightarrows_D 0$.

(2) 和 (3) 显然.

(4) 因为函数项级数 $\sum_{n\geq 1} f_n(x)$ 在 (a,b) 内一致收敛, 所以对任意 $\epsilon>0$ 存在 $N\in\mathbb{N}$ 使得对任意 $n>N$ 和任意 $p\in\mathbb{N}$ 及任意 $x\in(a,b)$ 都有

$$\left|\sum_{n+1\leq k\leq n+p} f_k(x)\right|<\frac{\epsilon}{2}.$$

对上述 $\epsilon>0, n>N$ 和 $p\in\mathbb{N}$, 存在 $\delta=\delta(\epsilon,n,p)>0$ 只要 $a\leq x<a+\delta$ 有

$$|f_k(x)-f_k(a)|<\frac{\epsilon}{2p},\quad n+1\leq k\leq n+p.$$

从而得到

$$\left|\sum_{n+1\leq k\leq n+p} f_n(a)\right|\leq\left|\sum_{n+1\leq k\leq n+p}[f_k(x)-f_k(a)]\right|+\left|\sum_{n+1\leq k\leq n+p} f_k(x)\right|\leq\frac{\epsilon}{2}+\frac{\epsilon}{2p}\cdot p=\epsilon.$$

(5) 假设 $f_n(x)\rightrightarrows_D f(x)$, 则 $\lim_{n\to+\infty}(\sup_{x\in D}|f_n(x)-f(x)|)=0$. 故对任意 $\{x_n\}_{n\geq 1}\subset D$ 有

$$|f_n(x_n)-f(x_n)|\leq\sup_{x\in D}|f_n(x)-f(x)|\to+\infty,\quad n\to+\infty.$$

反之, 假设 $f_n(x)\rightrightarrows f(x)$. 存在 $\epsilon_0>0$ 对任意 $N\in\mathbb{N}$ 都存在 $n>N$ 和 $\xi\in D$ 使得 $|f_n(\xi)-f(\xi)|\geq\epsilon_0$ 成立. 因此存在严格递增数列 $\{n_k\}_{k\geq 1}$ 和存在 $\xi_k\in D$ 满足 $|f_{n_k}(\xi_k)-f(\xi_k)|\geq\epsilon_0$. 这就产生了矛盾.

(6) 证明和 (5) 几乎一样. □

例 14.5

(1) 研究下列函数列的一致收敛性:

$$f_n(x)=(1-x)x^n,\quad x\in[0,1];\quad f_n(x)=\frac{n+x^2}{nx},\quad x\in(0,1),$$

$$f_n(x)=\frac{1}{1+nx},\quad x\in(0,1);\quad f_n(x)=x^ne^{-n^2x},\quad x\geq 0;$$

小红书 小红书号:3189205503 qq

$$f_n(x)=\sqrt{x^2+\frac{1}{n^2}},\quad x\in\mathbb{R};$$

$$f_n(x)=\frac{nx}{n^2+(n+2)x},\quad x>0;\quad f_n(x)=\sin\frac{x}{n},\quad x\in\mathbb{R};$$

$$f_n(x)=\frac{x^n}{1+x^n},\quad x\in[0,1-\delta]\text{ 或 }[1-\delta,1+\delta]\text{ 或 }[1+\delta,+\infty)\ (0<\delta<1);$$

$$f_n(x)=\frac{x(\ln n)^\alpha}{n^x},\quad n\geq 2,\ x\geq 0;\quad f_n(x)=nx(1-x^2)^n,\quad x\in[0,1];$$

$$f_1\in R([a,b]),\quad f_{n+1}(x):=\int_a^x f_n(t)\,dt,\ n\geq 1\quad\Longrightarrow\quad f_n(x)\rightrightarrows_{[a,b]}0$$

解: (a) 极限函数为 $f(x)=0, x\in[0,1]$. 则

$$\sup_{x\in[0,1]}(|f_n(x)-f(x)|)=\sup_{x\in[0,1]}(1-x)x^n=(1-x)x^n\Big|_{x=\frac{n}{1+n}}=\frac{n^n}{(n+1)^{n+1}}.$$

故 $\{f_n(x)\}_{n\geq1}$ 一致收敛到 $f(x)=0$.

(b) 极限函数为 $f(x)=1/x, x\in(0,1)$. 则

$$\sup_{x\in(0,1)}|f_n(x)-f(x)|=\sup_{x\in(0,1)}\frac{x}{n}=\frac{1}{n}\to+\infty,\quad n\to+\infty.$$

故 $\{f_n(x)\}_{n\geq1}$ 一致收敛到 $f(x)=1/x$.

(c) 极限函数为 $f(x)=0$. 则

$$\sup_{x\in(0,1)}|f_n(x)-f(x)|=\sup_{x\in(0,1)}\frac{1}{1+nx}\geq\frac{1}{1+n\cdot(1/n)}=\frac{1}{2},\quad n\to+\infty.$$

故 $\{f_n(x)\}_{n\geq1}$ 不一致收敛到 $f(x)=0$.

(d) 极限函数为 $f(x)=0$. 则

$$\sup_{x\geq0}|f_n(x)-f(x)|=\sup_{x\geq0}\frac{x^n}{e^{n^2x}}=\frac{1}{n^ne^n}\to0,\quad n\to+\infty,$$

这是因为函数 $F(x)=x^ne^{-n^2x}$ 的导数为

$$F'(x)=nx^{n-1}e^{-n^2x}-n^2x^ne^{-n^2x}=nx^{n-1}e^{-n^2x}(1-nx)$$

从未 $F_{\max}=F(1/n)=n^{-n}e^{-n}$. 因此 $\{f_n(x)\}_{n\geq1}$ 一致收敛到 $f(x)=0$.

(e) 极限函数为 $f(x)=|x|$. 则

$$|f_n(x)-f(x)|=\left|\sqrt{x^2+\frac{1}{n^2}}-|x|\right|=\frac{\frac{1}{n^2}}{\sqrt{x^2+\frac{1}{n^2}}+|x|}\leq\frac{1/n^2}{1/n}=\frac{1}{n}\to0.$$

故 $\{f_n(x)\}_{n\geq1}$ 一致收敛到 $f(x)=|x|$.

(f) 极限函数为 $f(x)=0$. 若取 $x_n=n$ 得到

$$|f_n(x_n)-f(x_n)|=\frac{nx_n}{n^2+(n+2)x_n}=\frac{n^2}{2n^2+2n}\to\frac{1}{2},\quad n\to+\infty.$$

故 $\{f_n(x)\}_{n\geq1}$ 不一致收敛到 $f(x)=0$.

(g) 极限函数为 $f(x)\equiv0, x\in\mathbb{R}$. 若取 $x_n=n\pi/2$ 得到

$$|f_n(x_n)-f(x_n)|=\left|\sin\frac{\pi}{2}\right|=1.$$

小红书 小红书号:3189205503 qq

故 $\{f_n(x)\}_{n\geq 1}$ 不一致收敛到 $f(x)=0$.

(h) 极限函数为

$$f(x)=\lim_{n\to+\infty}\frac{x^n}{1+x^n}=\begin{cases}0, & x\in[0,1),\\ \frac{1}{2}, & x=1,\\ 1, & x>1,\end{cases}$$

如果 $D=[0,1-\delta]$ 则

$$\sup_{[0,1-\delta]}|f_n(x)-f(x)|=\sup_{[0,1-\delta]}\frac{x^n}{1+x^n}\leq(1-\delta)^n\to 0,\quad n\to+\infty.$$

此时 $\{f_n(x)\}_{n\geq 0}\rightrightarrows_{[0,1-\delta]}0$.

如果 $D=[1-\delta,1+\delta]$ 则取 $x_n=\sqrt[n]{2}\in(1,1+\delta)$, 只要 $n>\ln 2/\ln(2+\delta)$, 得到

$$|f_n(x_n)-f(x_n)|=\left|\frac{x_n^n}{1+x_n^n}-1\right|=\frac{1}{1+x_n^n}=\frac{1}{1+2}=\frac{1}{3}.$$

此时 $\{f_n(x)\}_{n\geq 1}$ 在 $[1-\delta,1+\delta]$ 上不是一致收敛到 $f(x)$.

如果 $D=[1+\delta,+\infty)$, 则得到

$$\sup_{x\in[1+\delta,+\infty)}|f_n(x)-f(x)|=\sup_{x\geq 1+\delta}\frac{1}{1+x^n}\leq\frac{1}{1+(1+\delta)^n}\to 0,\quad n\to+\infty.$$

此时 $\{f_n(x)\}_{n\geq 0}\rightrightarrows_{[0,1-\delta]}1$.

(i) 极限函数为 $f(x)\equiv 0, x\geq 0$. 则

$$\sup_{x\geq 0}|f_n(x)-f(x)|=\sup_{x\geq 0}\frac{x(\ln n)^\alpha}{n^x}=\frac{\frac{1}{\ln n}(\ln n)^\alpha}{n^{\frac{1}{\ln n}}}=\frac{(\ln n)^{\alpha-1}}{n^{\frac{1}{\ln n}}}=\frac{1}{e}(\ln n)^{\alpha-1}.$$

故 $\alpha<1$ 时函数列一致收敛, 而当 $\alpha\geq 1$ 时函数列不一致收敛.

(j) 极限函数为 $f(x)=0$. 则

$$\sup_{x\in[0,1]}|f_n(x)-f(x)|=\sup_{x\in[0,1]}nx(1-x^2)^n\geq\left(1-\frac{1}{n^2}\right)^n\to 1\neq 0,\quad n\to+\infty.$$

故 $\{f_n(x)\}_{n\geq 1}$ 不一致收敛到 $f(x)=0$.

(k) 因为 f_1 在 $[a,b]$ 上可积, 则根据**定理 5.2** 可知 $|f_1(x)|\leq M$, 对任意 $x\in[a,b]$ 都成立. 计算得到

$$\begin{aligned}|f_2(x)| &\leq \int_a^x|f_1(t)|dt \leq M(x-a),\\ |f_3(x)| &\leq \int_a^x|f_2(t)|dt \leq M\int_a^x(t-a)dt\\ &= \frac{M}{2}(t-a)^2\Big|_a^x = \frac{M}{2}(x-a)^2.\end{aligned}$$

一般地得到

$$|f_n(x)|\leq\frac{M}{(n-1)!}(x-a)^{n-1}\leq\frac{M(b-a)^{n-1}}{(n-1)!}\to 0,\quad n\to+\infty.$$

故函数列 $\{f_n(x)\}_{n\geq 1}$ 一致收敛到 $f(x)=0$.

小红书 小红书号:3189205503 qq

(2) 研究下列函数项级数的一致收敛性:

$$\sum_{n\geq 1}\frac{\sqrt{n}}{2^{nx}},\quad x>0;\quad \sum_{n\geq 1}e^{-nx},\quad x>0;\quad \sum_{n\geq 1}\frac{x^3}{(1+x^3)^n},\quad x>0;$$

$$\sum_{n\geq 1}a_n \text{ 收敛} \iff \sum_{n\geq 1}\frac{a_n}{n!}\int_0^x t^n e^{-t}dt \text{ 在 } [0,+\infty) \text{ 上一致收敛},$$

解: (a) 因为若取 $x_n=1/n$,

$$|f_n(x_n)|=\sqrt{n}2^{-n\frac{1}{n}}=\frac{\sqrt{n}}{2}\geq\frac{1}{2},$$

所以根据**推论 14.1** 可知 $\sum_{n\geq 1}f_n(x)\rightrightarrows 0$.

(b) 因为 $f_n(1/n)=1/e$, 所以通项不是一致收敛到 0. 故级数 $\sum_{n\geq 1}f_n(x)$ 在 $(0,+\infty)$ 不一致收敛的.

(c) 取 $x_n=1/\sqrt[3]{n}$ 得到

$$\sum_{1\leq k\leq N}f_k(x_k)=\sum_{1\leq k\leq N}\frac{\frac{1}{n}}{(1+\frac{1}{n})^k}\quad\Longrightarrow\quad\sum_{n+1\leq k\leq 2n}f_k(x_k)\geq\frac{1}{n}\frac{1}{(1+\frac{1}{n})^{2n}}\geq\frac{1}{e^2}.$$

所以级数 $\sum_{n\geq 1}f_n(x)$ 在 $(0,+\infty)$ 上不一致收敛的.

(d) 令

$$f_n(x):=\frac{a_n}{n!}\int_0^x t^n e^{-t}dt.$$

则得到

$$\begin{aligned}f_1(x) &= \frac{a_1}{1!}\int_0^x te^{-t}dt = \frac{a_1}{1!}\left(-\int_0^x t\,de^{-t}\right) = a_1\left(-xe^{-x}+\int_0^x e^{-t}dt\right)\\ &= a_1\left(-xe^{-x}+1-e^{-x}\right) = a_1\left[1-(1+x)e^{-x}\right].\end{aligned}$$

一般地可得到

$$f_n(x)=a_n\left[1-\left(1+x+\frac{x^2}{2}+\cdots+\frac{x^n}{n}\right)e^{-x}\right]=:a_nb_n(x).$$

因为 $b_n(x)$ 是一致有界, 根据 Abel 判别法, **定理 14.3**, 级数 $\sum_{n\geq 1}a_n$ 收敛推出 $\sum_{n\geq 1}f_n(x)=\sum_{n\geq 1}a_nb_n(x)$ 一致收敛. 反之, 函数项级数 $\sum_{n\geq 1}f_n(x)$ 一致收敛意味着对任意 $\epsilon>0$ 存在 $N\in\mathbb{N}$ 使得对任意 $n>N$ 任意 $p\in\mathbb{N}$ 及任意 $x>0$ 有

$$\left|\sum_{n+1\leq k\leq n+p}u_n(x)\right|<\epsilon.$$

让 $x\to+\infty$ 得到 $f_n(x)\to a_n$ 从而

$$\left|\sum_{n+1\leq k\leq n+p}a_n\right|\leq\epsilon\quad\Longrightarrow\quad\sum_{n\geq 1}a_n \text{ 收敛}.\ \square$$

下面介绍三种实用的一致收敛判别法, Weierstrass、Abel 和 Dirichlet 判别法.

定理 14.2. (Weierstrass 判别法)

假设 $\sum_{n\geq 1}f_n(x)$ 是以函数项级数, D 是其收敛域. 如果存在收敛的正项级数

$\sum_{n\geq 1} M_n$ 满足

$$|f_n(x)| \leq M_n, \quad n \geq 1, \quad x \in D, \tag{14.1.5}$$

则函数项级数 $\sum_{n\geq 1} f_n(x)$ 在 D 上是一致收敛的. ♡

证: 对任意 $\epsilon > 0$ 存在 $N \in \mathbb{N}$ 使得对任意 $n > N$ 和任意 $p \in \mathbb{N}$ 都有

$$\left| \sum_{n+1\leq k\leq n+p} M_k \right| < \epsilon.$$

故得到

$$\left| \sum_{n+1\leq k\leq n+p} f_n(x) \right| \leq \sum_{n+1\leq k\leq n+p} |f_n(x)| \leq \sum_{n+1\leq k\leq n+p} M_k < \epsilon. \quad \square$$

显然 (14.1.5) 中 n 可以取充分大的数, 这并不影响结论本身. 在假设条件 (14.1.5) 下, 上述不仅表明函数项级数 $\sum_{n\geq 1} f_n(x)$ 一致收敛, 而且也证明了函数项级数 $\sum_{n\geq 1} |f_n(x)|$ 也一致收敛. 因此我们可以引入函数项级数绝对收敛的概念, 为了进行比较, 我们把函数项级数 $\sum_{n\geq 1} f_n(x)$ 的逐点收敛和一致收敛也放在一起:

$$\begin{aligned}
\textbf{逐点收敛} &\iff \sum_{n\geq 1} f_n(x) \text{ 对每个 } x \in D \text{ 都收敛},\\
\textbf{一致收敛} &\iff \text{部分和函数列 } \{S_n(x)\}_{n\geq 1} \text{ 一致收敛},\\
\textbf{绝对收敛} &\iff \sum_{n\geq 1} |f_n(x)| \text{ 对每个 } x \in D \text{ 都收敛},\\
\textbf{绝对一致收敛} &\iff \sum_{n\geq 1} |f_n(x)| \text{ 一致收敛}.
\end{aligned}$$

运用上述术语, **定理 14.2** 可加强为函数项级数 $\sum_{n\geq 1} f_n(x)$ 在 D 上是绝对一致收敛的.

定理 14.3. (Abel 和 Dirichlet 一致收敛判别法)

给定函数项级数 $\sum_{n\geq 1} a_n(x)$ 和 $\sum_{n\geq 1} b_n(x)$, $x \in D$.

(1) **(Abel)** 假设函数列 $\{a_n(x)\}$ 在 D 上是**一致有界** (即存在与 n, x 均无关的正常数 M 使得 $|a_n(x)| \leq M$ 对任意 $n \geq 1$ 和任意 $x \in D$ 都成立) 和**逐点单调的**(即对每个 $x \in D$ 数列 $\{a_n(x)\}_{n\geq 1}$ 都是单调的), 而函数项级数 $\sum_{n\geq 1} b_n(x)$ 在 D 上是一致收敛的,

(2) **(Dirichlet)** 假设函数列 $\{a_n(x)\}_{n\geq 1}$ 在 D 上是一致收敛到 0 和逐点单调的, 而函数项级数 $\sum_{n\geq 1} b_n(x)$ 的部分和函数列在 D 上是一致有界的,

则函数项级数 $\sum_{n\geq 1} a_n(x)b_n(x)$ 在 D 上是一致收敛的. ♡

证: 如果收敛域 D 是单点集, 上述定理就是**定理 6.10**. 对一般的点集 D 证明方法也是一样的.

(1) 函数项级数 $\sum_{n\geq 1} b_n(x)$ 一致收敛推出对任意 $\epsilon > 0$ 存在 $N \in \mathbb{N}$ 使得对任意

小红书 小红书号:3189205503 qq

$n > N$ 任意 $p \in \mathbb{N}$ 及任意 $x \in D$ 都有

$$\left| \sum_{n+1 \le k \le n+p} u_k(x) \right| < \epsilon.$$

根据 Abel 引理, **引理 6.1**, 得到

$$\left| \sum_{n+1 \le k \le n+p} a_n(x) b_n(x) \right| \le \epsilon \left(|a_{n+1}(x)| + 2|a_{n+p}(x)| \right) \le 3M\epsilon.$$

(2) 函数列 $\{a_n(x)\}_{n\ge1} \rightrightarrows 0$ 意味着对任意 $\epsilon > 0$ 存在 $N \in \mathbb{N}$ 使得对任意 $n > N$ 和任意 $x \in D$ 都有 $|a_n(x)| < \epsilon$. 因为部分和 $B_n(x) = \sum_{1\le k\le n} b_k(x)$ 一致有界, 所以 $|B_n(x)| \le M$ 对任意 $n \ge 1$ 和任意 $x \in D$ 都成立, 这里 M 是和 n, x 均无关的正常数. 根据 Abel 引理, **引理 6.1**, 得到

$$\left| \sum_{n+1 \le k \le n+p} a_k(x) b_k(x) \right| \le 2M \left(|a_{k+1}(x)| + 2|a_{n+p}(x)| \right) \le 6M\epsilon. \quad \square$$

例 14.6

研究如下函数项级数的一致连续性:

$$\sum_{n\ge1} \frac{\sin(nx)}{n^2}, \quad x \in \mathbb{R}; \quad \sum_{n\ge1} \frac{\cos(nx)}{n^2}, \quad x \in \mathbb{R}; \quad \sum_{n\ge1} \frac{nx}{1+n^5x^2}, \quad x \in \mathbb{R};$$

$$\sum_{n\ge1} x^\alpha e^{-nx}, \quad x \in \mathbb{R}; \quad \sum_{n\ge1} \frac{(-1)^n (x+n)^n}{n^{n+\alpha}}, \ \alpha > 0, \quad x \in [0,1];$$

$$\frac{1}{1+x} - \sum_{n\ge2} \frac{1}{(x+n-1)(x+n)}, \quad x \in [0,1]; \quad \sum_{n\ge1} \frac{\sqrt{n}}{2^{nx}}, \quad x \in (\delta, +\infty), \ \delta > 0;$$

$$\sum_{n\ge1} \left(1 - \cos\frac{x}{n}\right), \quad x \in [-\delta, \delta], \ \delta > 0;$$

$$\sum_{n\ge1} t^n (\sin(nx))^k, \quad t \in (0,1), \ k \ge 0, \ x \in \mathbb{R};$$

$$\sum_{n\ge1} \frac{\sin x \cdot \sin(nx)}{\sqrt{n+x}}, \quad x \in [0,1);$$

$$\sum_{n\ge1} a_n \text{ 收敛} \implies \sum_{n\ge1} a_n x^n \text{ 在 } [0,1] \text{ 上一致收敛};$$

$$a_n \text{ 单调趋于 } 0 \implies \sum_{n\ge1} a_n \cos(nx) \text{ 和 } \sum_{n\ge1} a_n \sin(nx) \text{ 在 } (0, 2\pi) \text{ 内闭一致收敛};$$

解: (a) 因为 $|\sin(nx)/n^2| \le 1/n^2$, 所以是绝对一致收敛.

(b) 因为 $|\cos(nx)/n^2| \le 1/n^2$, 所以是绝对一致收敛.

(c) 利用平均值不等式得到

$$\left| \frac{nx}{1+n^5x^2} \right| = \left| \frac{1}{2n^{3/2}} \cdot \frac{2n^{5/2}x}{1+n^5x^2} \right| \le \frac{1}{2n^{3/2}}, \quad x \in \mathbb{R}.$$

因此是绝对一致收敛.

小红书 小红书号:3189205503 qq

(d) 因为函数 $x^\alpha e^{-nx}$ 在 $x=\alpha/n$ 处取到最大值, 所以

$$\sum_{n\geq 1} f_n(x) \leq \sum_{n\geq 1} \frac{\alpha^\alpha e^{-\alpha}}{n^\alpha}, \quad x>0.$$

当 $\alpha>1$ 时, 函数项级数一致收敛. 当 $0<\alpha\leq 1$ 时,

$$\sum_{n+1\leq k\leq 2n} f_n(1/n) = \sum_{n+1\leq k\leq 2n} \frac{1}{n^\alpha} e^{-k/n} \geq \sum_{n+1\leq k\leq 2n} \frac{1}{e^2 n^\alpha} = n^{1-\alpha} e^{-2} \geq e^{-2}.$$

故此时函数项级数在 $(0,+\infty)$ 上不是一致收敛.

(e) 对原函数项级数重新组合得到

$$\sum_{n\geq 1} \frac{(-1)^n}{n^\alpha} \cdot \left(1+\frac{x}{n}\right)^n =: \sum_{n\geq 1} b_n(x) a_n(x).$$

因为 $\sum_{n\geq 1} b_n(x)$ 一致收敛, 而函数列 $\{a_n(x)\}$ 逐点单调趋于 e^x 且一致有上界 e, 所以根据 Abel 判别法可知函数项级数 $\sum_{n\geq 1} a_n(x)b_n(x)$ 在 $[0,1]$ 上是一致收敛的.

(f) 因为

$$\left|\frac{1}{(x+n-1)(x+n)}\right| < \frac{1}{n(n-1)} = \frac{1}{n-1} - \frac{1}{n},$$

所以函数项级数是一致收敛的.

(g) 对任意 $\delta>0$ 和任意 $n\geq 1$ 有 $|f_n(x)| = \frac{\sqrt{n}}{2^{nx}} \leq \frac{\sqrt{n}}{2^{n\delta}} =: M_n$. 因为

$$\lim_{n\to+\infty} \frac{M_{n+1}}{M_n} = \lim_{n\to+\infty} \frac{\sqrt{n+1}}{\sqrt{n}} 2^{-\delta} = 2^{-\delta} < 1,$$

所以根据比式判别法可知函数项级数一致收敛.

(h) 因为

$$|f_n(x)| = \left|1-\cos\frac{x}{n}\right| = \left|2\sin^2\frac{x}{2n}\right| \leq 2\left(\frac{x}{2n}\right)^2 \leq \frac{\delta^2}{2n^2},$$

所以函数项级数一致收敛.

(i) 因为部分和 $S_n(x) = \sum_{1\leq m\leq n} t^m (\sin(mx))^k$ 满足

$$|S_{n+p}(x) - S_n(x)| \leq \sum_{n+1\leq k\leq n+p} t^k.$$

但是级数 $\sum_{n\geq 1} t^n$ 当 $0<t<1$ 时是收敛的, 因此函数项级数一致收敛.

(j) 根据 (l) 中的恒等式得到

$$\left|\sin x \sum_{1\leq k\leq n} \sin(nx)\right| = \left|\cos\frac{x}{2}\right| \left|\sin\left(n+\frac{1}{2}\right)x - \sin\frac{x}{2}\right| \leq 2.$$

另一方面函数列 $\{\frac{1}{\sqrt{n+x}}\}_{n\geq 1}$ 是逐点单调的和一致收敛到 0, 故利用 Dirichlet 判别法可知原函数项级数一致收敛.

(k) 因为函数列 $\{x^n\}_{n\geq 1}$ 是逐点单调且一致有界, 根据 Abel 判别法可知原函数项级数一致收敛.

(l) 任取闭区间 $[\delta, 2\pi-\delta]$, 这里 $0<\delta<\pi$, 则得到

$$\left|\sum_{1\leq k\leq n} \cos(kx)\right| = \frac{|\sin((n+1/2)x) - \sin(x/2)|}{2|\sin(x/2)|} \leq \frac{1}{\sin(\delta/2)}$$

小红书 小红书号:3189205503 qq

和

$$\left|\sum_{1\le k\le n}\sin(kx)\right| = \frac{|\cos((n+1/2)x)-\cos(x/2)|}{2|\sin(x/2)|} \le \frac{1}{\sin(\delta/2)}$$

根据 Dirichlet 判别法可知这两个函数项级数都是内闭一致收敛. □

14.2 一致收敛级数的性质

本小节的主要目的是回答**第 14.1.2 小节**中提到的“三个相交换”的可行性.

14.2.1 连续性

这个性质是说, 一致收敛的连续函数列 (或者, 连续函数项级数) 的极限函数 (或者, 和函数) 也是连续的.

定理 14.4. (连续性)

假设函数列 $\{f_n(x)\}_{n\ge1}$ 在 $[a,b]$ 上一致收敛到 $f(x)$, 且 $f_n(x)\in C([a,b]) \Longrightarrow f(x)\in C([a,b])$.

证: $f_n(x)\rightrightarrows f(x)$ 推出对任意 $\epsilon>0$ 存在 $N=N(\epsilon)\in\mathbb{N}$ 使得对任意 $x\in[a,b]$ 有 $|f_n(x)-f(x)|\le\frac{\epsilon}{3}$. 固定 $x_0\in[a,b]$, 得到 $|f_n(x_0)-f(x_0)|<\frac{\epsilon}{3}$. 函数 $f_n(x)$ 的连续性可知存在 $\delta=\delta(\epsilon)>0$ 使得对任意 $x\in[a,b]$ 只要满足 $|x-x_0|<\delta$ 有 $|f_n(x)-f_n(x_0)|<\frac{\epsilon}{3}$. 故

$$|f(x)-f(x_0)|\le|f(x)-f_n(x)|+|f_n(x)-f_n(x_0)|+|f_n(x_0)-f(x_0)|<\epsilon.$$

即 $f(x)$ 在 x_0 处连续. □

注 14.2

(1) **定理 14.4** 的函数项级数版本如下: 假设函数项级数 $\sum_{n\ge1}f_n(x)$ 在 $[a,b]$ 上一致收敛到 $S(x)$ 且 $f_n(x)\in C([a,b])$, 则 $S(x)\in C([a,b])$.

(2) 根据**定理 14.4** 得到: 若 $f_n(x)\rightrightarrows_{[a,b]} f(x)$ 且 $f_n(x)\in C([a,b])$, 则对任意 $x_0\in[a,b]$, 有

$$\lim_{n\to+\infty}\lim_{x\to x_0}f_n(x)=\lim_{x\to x_0}\lim_{n\to+\infty}f_n(x). \tag{14.2.1}$$

根据 (1) 得到: 若 $\sum_{n\ge1}f_n(x)\rightrightarrows_{[a,b]}S(x)$ 且 $f_n(x)\in C([a,b])$, 则对任意 $x_0\in[a,b]$,

$$\sum_{n\ge1}\lim_{x\to x_0}f_n(x)=\lim_{x\to x_0}\sum_{n\ge1}f_n(x). \tag{14.2.2}$$

(3) 若函数列 $f_n(x)\to_{[a,b]} f(x)$ 逐点收敛, $f_n(x)\in C([a,b])$, 但是 $f(x)\notin C([a,b])$ $\Longrightarrow f_n(x)$ 在 $[a,b]$ 上不是一致收敛到 $f(x)$. 对函数项级数也要类似的结论: 如果函数项级数 $\sum_{n\ge1}f_n(x)\to S(x)$ 逐点收敛, $f_n(x)\in C([a,b])$, 但是 $S(x)\notin C([a,b])$ $\Longrightarrow\sum_{n\ge1}f_n(x)$ 在 $[a,b]$ 上不是一致收敛到 $S(x)$.

(4) 显然把**定理 14.4** 中的闭区间 $[a,b]$ 换成其收敛域 D 结论也成立.

小红书 小红书号:3189205503 qq

(5) 一致收敛不是极限函数或和函数连续的必要条件: 存在 $f_n(x) \in C(D)$, $f_n(x) \to_D f(x)$, $f(x) \in C(D)$, 但是 $f_n(x)$ 在 D 上不是一致收敛到 $f(x)$. 比如

$$f_n(x) = \frac{2n\sqrt{x}}{1+n^2x}, \quad f(x) \equiv 0, \quad x \in \mathbb{R}.$$

但 $f_n(1/n^2) = 1 \not\to 0$.

(6) 函数列或函数项级数每项连续也不是极限函数或和函数连续的必要条件: 存在 $f_n(x) \rightrightarrows_D f(x)$, $f(x) \in C(D)$, 但是 $f_n(x) \notin C(D)$. 比如, $D(x)$ 是 Dirichlet 函数,

$$f_n(x) = \frac{1}{n}D(x), \quad f(x) \equiv 0, \quad x \in \mathbb{R}.$$

♣

Dini[2] 给出了下面定理.

定理 14.5. (Dini 定理, 1878)

(1) 假设函数列 $\{f_n(x)\}_{n\geq 1}$ 在 $[a,b]$ 上逐点收敛到 $f(x)$, $f_n(x), f(x) \in C([a,b])$, 且 $\{f_n(x)\}_{n\geq 1}$ 在 $[a,b]$ 上是逐点单调的 $\Longrightarrow f_n(x) \rightrightarrows_{[a,b]} f(x)$.

(2) 假设函数项级数 $\sum_{n\geq 1} f_n(x)$ 在 $[a,b]$ 上逐点收敛到 $S(x)$, $f_n(x), S(x) \in C([a,b])$, $f_n(x)$ 在 $[a,b]$ 上非负 $\Longrightarrow \sum_{n\geq 1} f_n(x) \rightrightarrows_{[a,b]} S(x)$.

♡

证: (1) 不妨假设 $\{f_n(x)\}_{n\geq 1}$ 在 $[a,b]$ 上是逐点单调递减的. 令 $g_n(x) := |f_n(x) - f(x)|$, 则对任给 $x \in [a,b]$, $g_n(x)$ 都是单调递减趋于 0. 对任意 $\epsilon > 0$ 和任意 $x \in [a,b]$ 存在 $n_x \in \mathbb{N}$ 满足 $0 \leq g_{n_x}(x) < \epsilon$. 根据函数 $g_{n_x}(x)$ 的连续性, 存在区间 $I_x = (x-\delta_x, x+\delta_x) \subset [a,b]$ 使得 $0 \leq g_{n_x}(y) < \epsilon$, 对任意 $y \in I_x$ 都成立. $[a,b]$ 是紧的, 所以存在 $x_1, \cdots, x_m \in [a,b]$ 使得

$$[a,b] = \bigcup_{1\leq i\leq m} I_{x_i}.$$

记 $N = \max_{1\leq i\leq m} n_{x_i}$. 则对任意 $n > N$ 和任意 $x \in [a,b]$, 不妨假设 $x \in I_{x_i}$, 我们得到

$$|f_n(x) - f(x)| = g_n(x) \leq g_{n_{x_i}}(x) < \epsilon.$$

故 $f_n(x) \rightrightarrows_{[a,b]} g(x)$.

(2) 记 $S_n(x) := \sum_{1\leq k\leq n} f_n(x)$. 则 $S_n(x) \in C([a,b])$ 且函数列 $\{S_n(x)\}_{n\geq 1}$ 在 $[a,b]$ 上逐点收敛到 $S(x) \in C([a,b])$. 因为 $S_{n+1}(x) - S_n(x) = f_{n+1}(x) \geq 0$, 所以根据 (1) 可知 $S_n(x) \rightrightarrows_{[a,b]} S(x)$. □

例 14.7

(1) $\sum_{n\geq 2} \frac{\sin(nx)}{\ln n}$ 和 $\sum_{n\geq 2} \frac{\cos(nx)}{\ln n}$ 在 $(0, 2\pi)$ 上连续.

(2) 研究下列函数项级数的连续性:

$$\sum_{n\geq 1} \frac{x + (-1)^n n}{n^2 + x^2}, \quad |x| \leq a; \quad \sum_{n\geq 1} \left(x + \frac{1}{n}\right)^n, \quad |x| < 1.$$

[2] Ulisse Dini, 1845 年 11 月 14 日 - 1918 年 10 月 28 日, 今意大利比萨城人, 意大利数学家和政治家. 他证明了 Fourier 级数收敛的 Dini 定理、隐函数定理在意大利被称为 Dini 定理等.

小红书 小红书号:3189205503 qq

解: (a) 因为

$$f_n(x)=\frac{x}{n^2+x^2}+\frac{(-1)^n n}{n^2+x^2}=\frac{n^2}{n^2+x^2}\cdot\frac{x}{n^2}+\frac{n^2}{n^2+x^2}\cdot\frac{(-1)^n}{n},$$

根据 Abel 判别法可知函数项级数一致收敛从而和函数是连续的.

(b) 只要证明函数项级数在 $(-1,1)$ 内闭一致收敛. 如果 $|x|\leq r<1$, 则得到

$$\left|x+\frac{1}{n}\right|^n\leq\left(r+\frac{1}{n}\right)^n,$$

所以在 $[-r,r]$ 上一致收敛, 从而在 $(-1,1)$ 内闭一致收敛.

(3) 函数列 $\{x^n\}_{n\geq1}$ 在 $(-1,1]$ 上不一致收敛. 这是因为如下极限函数不连续:

$$f(x)=\begin{cases}0, & x\in(-1,1),\\ 1, & x=1.\end{cases}$$

(4) 求下列极限:

$$\lim_{x\to0+}\sum_{n\geq1}\frac{1}{2^n n^x},\quad \lim_{x\to1}\sum_{n\geq1}\frac{x^n}{2^n}\sin\frac{n\pi x}{2}.$$

解: (a) 因为

$$\frac{1}{2^n n^x}\leq\frac{1}{2^n},\quad x\in[0,1],$$

所以函数项级数在 $[0,1]$ 上一致收敛且和函数也是收敛的. 故

$$\lim_{x\to0+}\sum_{n\geq1}\frac{1}{2^n n^x}=\sum_{n\geq1}\frac{1}{2^n}=1.$$

(b) 因为

$$\left|\frac{x^n}{2^n}\sin\frac{n\pi x}{2}\right|\leq\left(\frac{3}{4}\right)^n,\quad x\in[0,3/2],$$

所以函数项级数一致收敛且和函数也是收敛的. 故

$$\lim_{x\to1}\sum_{n\geq1}\frac{x^n}{2^n}\sin\frac{n\pi x}{2}=\sum_{n\geq1}\frac{1}{2^n}\sin\frac{n\pi}{2}=\sum_{n\geq1}\frac{(-1)^{n-1}}{2^{2n-1}}=-2\sum_{n\geq1}\left(\frac{-1}{4}\right)^n=\frac{2}{5}.$$

14.2.2 可积性

这个性质是说, 一致收敛的连续函数列 (或者, 连续函数项级数) 的极限函数 (或者, 和函数) 是可积的, 且求极限 (或者, 求和) 和求积分可相交换. 显然可积性已经蕴含在**定理 14.4** 中, 这是因为闭区间上连续函数必是可积函数.

定理 14.6. (可积性) 假设函数列 $\{f_n(x)\}_{n\geq1}$ 在 $[a,b]$ 上一致收敛到 $f(x)$, 且 $f_n(x)\in C([a,b])\Longrightarrow f\in R([a,b])$ 和

$$\lim_{n\to+\infty}\int_a^b f_n(x)\,dx=\int_a^b\lim_{n\to+\infty}f_n(x)\,dx=\int_a^b f(x)\,dx.\tag{14.2.3}$$

进一步得到函数列

$$\left\{\int_a^x f_n(t)\,dt\right\}_{n\geq1}$$

小红书 小红书号:3189205503 qq

在 $[a,b]$ 上一致收敛到函数

$$\int_a^x f(t)\,dt.$$

♡

证: 我们只要证明 (14.2.3) 即可. 计算得到

$$\left|\int_a^b [f_n(x)-f(x)]dx\right| \le \int_a^b |f_n(x)-f(x)|dx \le (b-a)\sup_{x\in[a,b]}|f_n(x)-f(x)|.$$

一致连续性推出 (14.2.3). 把上限 b 换成 x 就得到第二个结论. □

注 14.3

(1) **定理 14.6** 的函数项级数版本如下: 假设函数项级数 $\sum_{n\ge1} f_n(x)$ 在 $[a,b]$ 上一致收敛到 $S(x)$, 且 $f_n(x)\in C([a,b]) \Longrightarrow S(x)\in R([a,b])$ 和

$$\sum_{n\ge1}\int_a^b f_n(x)\,dx = \int_a^b \sum_{n\ge1} f_n(x)\,dx. \tag{14.2.4}$$

进一步得到函数项级数

$$\sum_{n\ge1}\int_a^x f_n(t)\,dt$$

在 $[a,b]$ 上一致收敛到函数

$$\int_a^x \sum_{n\ge1} f_n(t)\,dt = \int_a^x S(t)\,dt.$$

(2) 从**定理 14.6** 的证明过程中可以得到: 假设函数列 $\{f_n(x)\}_{n\ge1}$ 在 $[a,b]$ 上一致收敛到 $f(x)$, 且 $f_n(x)\in R([a,b]) \Longrightarrow f\in R([a,b])$ 和 (14.2.3) 成立.

(3) 同样可把 (1) 中的条件减弱为每项可积: 假设函数项级数 $\sum_{n\ge1} f_n(x)$ 在 $[a,b]$ 上一致收敛到 $S(x)$, 且 $f_n(x)\in C([a,b]) \Longrightarrow S(x)\in R([a,b])$ 和 (14.2.4) 成立.

♣

定理 14.7

(1) 假设函数列 $\{f_n(x)\}_{n\ge1}$ 在 $[a,b]$ 上一致收敛到 $f(x)$, 且 $f_n(x)\in R([a,b]) \Longrightarrow f\in R([a,b])$ 和 (14.2.3) 成立.

(2) 假设函数项级数 $\sum_{n\ge1} f_n(x)$ 在 $[a,b]$ 上一致收敛到 $S(x)$, 且 $f_n(x)\in C([a,b]) \Longrightarrow S(x)\in R([a,b])$ 和 (14.2.4) 成立.

♡

证: 只给出 (1) 的证明. 根据一致收敛性, 对任意 $\epsilon>0$ 存在 $N\in\mathbb{N}$ 使得对任意 $x\in[a,b]$ 都有 $|f_N(x)-f(x)|<\epsilon$. 因为 $f_N(x)\in R([a,b])$, 所以存在 $\delta>0$ 对 $[a,b]$ 的任意分割 $T: a=x_0<x_1<\cdots<x_m=b$, 只要 $||T||<\delta$ 就有

$$\sum_{1\le i\le m}\omega_i(f_N,T)\Delta x_i<\epsilon,\quad \omega_i(f_N,T):=\sup_{[x_{i-1},x_i]}f_N-\inf_{[x_{i-1},x_i]}f_N.$$

故

$$\sum_{1\le i\le m}\left(\sup_{[x_{i-1},x_i]}|f_N(x')-f_N(x'')|\right)\Delta x_i<\epsilon.$$

小红书 小红书号:3189205503 qq

从而对任意 $x', x'' \in [x_{i-1}, x_i]$ 有

$$\begin{aligned} |f(x') - f(x'')| &\leq |f(x') - f_N(x')| + |f_N(x') - f_N(x'')| + |f(x'') - f_N(x'')| \\ &< 2\epsilon + |f_N(x') - f_N(x'')| \end{aligned}$$

和

$$\sum_{1\leq i\leq m} \omega_i(f, T)\Delta x_i \leq \epsilon + 2\epsilon(b-a) = [1 + 2(b-a)]\epsilon.$$

这表明 $f(x) \in R([a,b])$. 令 $g_n(x) := f_n(x) - f(x)$, 得到

$$g_n(x) \rightrightarrows_{[a,b]} 0, \quad g_n(x) \in R([a,b]), \quad \lim_{n\to+\infty} \sup_{x\in[a,b]} |g_n(x)| = 0.$$

从而利用积分不等式得到

$$\left|\int_a^b g_n(x)\,dx\right| \leq \int_a^b |g_n(x)|dx \leq (b-a) \sup_{x\in[a,b]} |g_n(x)| \to 0, \quad n \to +\infty.$$

因此

$$\begin{aligned} 0 &= \lim_{n\to+\infty} \int_a^b g_n(x)\,dx = \lim_{n\to+\infty} \left[\int_a^b f_n(x)\,dx - \int_a^b f(x)\,dx\right] \\ &= \lim_{n\to+\infty} \int_a^b f_n(x)\,dx - \int_a^b f(x)\,dx. \quad \square \end{aligned}$$

例 14.8

(1) 证明

$$\arctan x = \sum_{n\geq 1} \frac{(-1)^{n-1}}{2n-1} x^{2n-1}, \quad |x| < 1. \tag{14.2.5}$$

证: 因为

$$\arctan x = \int_0^x \frac{dt}{1+t^2} = \int_0^x \sum_{n\geq 0} (-1)^n t^{2n} dt = \int_0^x \sum_{n\geq 1} (-1)^{n-1} t^{2n-2} dt,$$

所以只要证明函数项级数 $\sum_{n\geq 1}(-1)^{n-1}x^{2n-2}$ 在 $(-1,1)$ 内闭一致收敛, 即证明在 $[-1+\delta, 1-\delta]$ 上一致收敛, $0 < \delta < 1$. 但 $\left|(-1)^{n-1}x^{2n-2}\right| = |x|^{2n-2} \leq (1-\delta)^{2n-2}$, 故利用比较判别法得到一致收敛性. $\square$

(2) 证明

$$\ln(1+x) = \sum_{n\geq 1} \frac{(-1)^{n-1}}{n} x^n, \quad |x| < 1. \tag{14.2.6}$$

证: 因为

$$\ln(1+x) = \int_0^x \frac{dt}{1+t} = \int_0^x \sum_{n\geq 1} (-1)^{n-1} t^{n-1} dt,$$

所以只要证明函数项级数 $\sum_{n\geq 1}(-1)^{n-1}x^{n-1}$ 在 $(-1,1)$ 内闭一致收敛, 即证明在 $[-1+\delta, 1-\delta]$ 上一致收敛, $0 < \delta < 1$, 显然这是对的.

公式 (14.2.6) 的一个直接推论 (这里要利用 Abel 第三引理, **定理 14.13**) 是

$$\ln 2 = \sum_{n\geq 0} \frac{(-1)^n}{n+1} = 1 - \frac{1}{2} + \frac{1}{3} - \frac{1}{4} + \frac{1}{5} - \cdots.$$

小红书 小红书号:3189205503 qq

14.2.3 可导性

这个性质是说, 若把一致收敛性搬到函数列或函数项级数的每项上, 则极限 (或者, 求和) 和求导数可相交换. 具体陈述如下

定理 14.8

假设函数列 $\{f_n(x)\}_{n\geq 1}$ 在 $[a,b]$ 上逐点收敛到 $f(x)$, $f_n'(x)$ 在 $[a,b]$ 上一致收敛, 且 $f(x)\in C^1([a,b])\Longrightarrow f_n(x)\in C^1([a,b])$ 且

$$\lim_{n\to+\infty} f_n'(x)=\frac{d}{dx}\lim_{n\to+\infty} f_n(x)=f'(x). \tag{14.2.7}$$

♡

证: 令 $f_n'(x)\rightrightarrows_{[a,b]} g(x)$. 根据**定理 14.4** 和**定理 14.6** 知 $g(x)\in C([a,b])$ 且

$$\int_a^x g(t)\,dt=\int_a^x \lim_{n\to+\infty} f_n'(t)\,dt=\lim_{n\to+\infty}\int_a^x f_n'(t)\,dt=f(x)-f(a).$$

因此 $f'(x)$ 存在且 $f'(x)=g(x)\in C([a,b])$. □

注 14.4

(1) **定理 14.8** 的函数项级数版本如下: 假设函数项级数 $\sum_{n\geq 1} f_n(x)$ 在 $[a,b]$ 上逐点收敛到 $S(x)$, $f_n'(x)\in C^1([a,b]$, $\sum_{n\geq 1} f_n'(x)$ 在 $[a,b]$ 上一致收敛 $\Longrightarrow S(x)\in C^1([a,b])$ 且

$$\sum_{n\geq 1} f_n'(x)=\frac{d}{dx}\sum_{n\geq 1} f_n(x)=S'(x). \tag{14.2.8}$$

(2) **定理 14.8** 中的假设条件推出函数列 $\{f_n(x)\}_{n\geq 1}$ 在 $[a,b]$ 上一致收敛到 $f(x)$, 这可从**定理 14.6** 得到.

同理, 在 (1) 中的假设条件下, 得到函数项级数 $\sum_{n\geq 1} f_n(x)$ 在 $[a,b]$ 上一致收敛到 $S(x)$.

♣

例 14.9

(1) 证明函数 $S(x)=\sum_{n\geq 1}\sin(nx)/n^3$ 在 $\mathbb{R}$ 上连续可微.

证: 因为函数 $f_n(x)=\sin(nx)/n^3\in C^1(\mathbb{R})$ 且 $f_n'(x)=\cos(nx)/n^2\leq 1/n^2$, 所以根据**定理 14.8** 可知函数 $S(x)\in C^1(\mathbb{R})$ 且

$$S'(x)=\sum_{n\geq 1}\frac{\cos(nx)}{n^2}.$$

(2) 证明

$$\sum_{n\geq 1} nx^n=\frac{x}{(1-x)^2},\quad |x|<1. \tag{14.2.9}$$

证: 因为

$$\sum_{n\geq 1} nx^n=x\sum_{n\geq 1}(x^n)',$$

故只要证明 $\sum_{n\geq 1} x^n$ 满足**定理 14.8** 中的条件. 显然函数项级数 $\sum_{n\geq 1} x^n$ 在 $(-1,1)$ 上逐点收敛到 $S(x)=(1-x)^{-1}$, $f_n'(x)=nx^{n-1}\in C^1((-1,1))$, 且 $\sum_{n\geq 1} f_n'(x)$ 在

小红书 小红书号:3189205503 qq

$(-1,1)$ 内闭一致收敛 ($|x| \leq r < 1$ 时, $f'_{n+1}(x)/f'_n(x) = \frac{n+1}{n}|x| \leq \frac{n+1}{n}r \to r < 1$).

作为本节结束, 我们来研究其它一些例题.

例 14.10

研究如下函数列或函数项级数的一致收敛性:

(1) $\sum_{n\geq 1} \frac{x^2}{(1+x^2)^n}$, $x \in \mathbb{R}$.

解: 和函数为

$$S(x) = x^2 \frac{\frac{1}{1+x^2}}{1-\frac{1}{1+x^2}} = 1, \quad x \neq 0,$$

从而

$$S(x) = \begin{cases} 1, & x \neq 0, \\ 0, & x = 0. \end{cases}$$

和函数不连续, 所以函数项级数不是一致收敛的. □

(2) $\sum_{n\geq 1} ne^{-nx}$, $x \in (0,+\infty)$ 和 $x \in [\delta,+\infty)$ ($\delta > 0$).

解: $u_n(\frac{1}{n}) = \frac{n}{e} \to +\infty$, 故函数项级数在 $(0,+\infty)$ 上不是一致收敛的. 当 $x \geq \delta$ 时,

$$\sum_{n\geq 1} ne^{-nx} \leq \sum_{n\geq 1} \frac{n}{e^{n\delta}} \leq \sum_{n\geq 1} \frac{n}{\frac{1}{3!}(n\delta)^3} = \frac{6}{\delta^3} \sum_{n\geq 1} \frac{1}{n^2}.$$

故此时函数项级数一致收敛且和函数 $S(x) \leq \pi^2/\delta^3$. □

(3) $f_n(x) = (1+\frac{x}{n})^n$, $x \in [0,a]$ ($a > 0$) 和 $x \in [0,+\infty)$.

解: 计算得到

$$f(x) = \lim_{n\to+\infty} f_n(x) = \lim_{n\to+\infty} \left(1+\frac{x}{n}\right)^n = e^x.$$

$\{f_n(x)\}_{n\geq 1}$ 逐点单调递增, 根据**定理 14.5** 可知函数列在 $[0,a]$ 上一致收敛到 e^x. 但

$$|f_n(n) - f(n)| = |2^n - e^n| \to +\infty$$

告诉我们函数列在 $(0,+\infty)$ 不是一致收敛的. □

(4) $f(x) \in C([0,1])$, $f(1) = 0$, $g_n(x) := x^n f(x) \Longrightarrow g_n(x)$ 在 $[0,1]$ 上是一致收敛的.

证: 计算得到

$$g(x) = \lim_{n\to+\infty} g_n(x) = \lim_{n\to+\infty} x^n f(x) = \begin{cases} 0, & x \in [0,1), \\ f(1) = 0, & x = 1. \end{cases}$$

故 $g(x) \equiv 1$, $x \in [0,1]$. 因为 $\{g_n(x)\}_{n\geq 1}$ 逐点单调递减, 所以根据**定理 14.5** 可知函数列在 $[0,a]$ 上一致收敛到 0. □

(5) $f(x) \in C^\infty(\mathbb{R})$ 且 $f^{(n)}(x) \rightrightarrows_{\mathbb{R}} \varphi(x) \Longrightarrow \varphi(x) = Ce^x$.

证: 因为 $(f^{(n)}(x)')_{n\geq 1} \rightrightarrows \varphi(x)$, 所以

$$\varphi'(x) = \lim_{n\to+\infty} f^{(n+1)}(x) = \varphi(x) \quad \Longrightarrow \quad \left(e^{-x}\varphi(x)\right)' = 0.$$

即 $e^{-x}\varphi(x) = C$. □

(6) Riemann ζ 函数 $\zeta(x) = \sum_{n\geq 1} 1/n^x$ 在 $(1,+\infty)$ 内是光滑的.

小红书 小红书号:3189205503 qq

证: 我们已证 $\zeta(x)$ 当 $x>1$ 时收敛. 对任意 $[a,b]\subset(1,+\infty)$ 有

$$\sum_{n\geq 1}\frac{1}{n^x}\leq\sum_{n\geq 1}\frac{1}{n^a},\quad a>1,$$

所以 $\sum_{n\geq 1}1/n^x$ 在 $[a,b]$ 上一致收敛且 $\zeta(x)\in C([a,b])$. 根据 $[a,b]$ 的任意性可知 $\zeta(x)\in C((1,+\infty))$. 对上述 $x\in[a,b]\subset(1,+\infty)$ 有

$$\sum_{n\geq 1}\left(\frac{1}{n^x}\right)'=\sum_{n\geq 1}\frac{-\ln n}{n^x},\quad \frac{\ln n}{n^x}\leq\frac{\ln n}{n^a}\leq\frac{1}{n^{a-\epsilon}},\quad n\text{ 充分大, 存在 }\epsilon>0.$$

因此函数项级数 $\sum_{n\geq 1}(1/n^x)'$ 在 $[a,b]$ 上一致收敛且 $\zeta'(x)\in C([a,b])$, 从而 $\zeta(x)\in C'((1,+\infty))$. 持续这个步骤得到 $\zeta(x)\in C^\infty((1,+\infty))$ 且

$$\zeta^{(k)}(x)=(-1)^k\sum_{n\geq 1}\frac{(\ln n)^k}{n^x}.\quad\square$$

例 14.11

(1) 计算定积分

$$\int_{\ln 2}^{\ln 3}S(x)\,dx,\quad S(x):=\sum_{n\geq 1}ne^{-nx}.$$

解: 记 $f_n(x)=ne^{-nx}$, $x\in[\ln 2,\ln 3]$. 则 $\sum_{n\geq 1}f_n(x)$ 在 $[\ln 2,\ln 3]$ 上一致收敛从而

$$\begin{aligned}\int_{\ln 2}^{\ln 3}S(x)\,dx&=\sum_{n\geq 1}\int_{\ln 2}^{\ln 3}ne^{-nx}dx=\sum_{n\geq 1}\left(-e^{-nx}\right)\Big|_{\ln 2}^{\ln 3}\\&=\sum_{n\geq 1}\left(\frac{1}{2^n}-\frac{1}{3^n}\right)=1-\frac{1}{2}=\frac{1}{2}.\quad\square\end{aligned}$$

(2) 证明函数项级数

$$\sum_{n\geq 1}\left[nxe^{-nx^2}-(n-1)xe^{-(n-1)x^2}\right]$$

满足

$$\int_a^b\sum_{n\geq 1}f_n(x)\,dx\neq\sum_{n\geq 1}\int_a^b f_n(x)\,dx.$$

证: 和函数为 $S(x)\equiv 0$, $x\in\mathbb{R}$, 从而得到

$$\int_0^1 S(x)\,dx=0.$$

但是另一方面,

$$\begin{aligned}\int_0^1\left[nxe^{-nx^2}-(n-1)xe^{-(n-1)x^2}\right]dx&=\left[-\frac{1}{2}e^{-nx^2}+\frac{1}{2}e^{-(n-1)x^2}\right]_0^1\\&=-\frac{1}{2}e^{-n}+\frac{1}{2}e^{-(n-1)}\end{aligned}$$

和

$$\sum_{n\geq 1}\int_0^1 f_n(x)\,dx=\sum_{n\geq 1}-\frac{1}{2}\left(e^{-n}-e^{-(n-1)}\right)=\frac{1}{2}\neq 0.\quad\square$$

小红书 小红书号:3189205503 qq

14.2.4 常微分方程基本定理

函数项级数的一个直接应用是来证明常微分方程解的存在性. Cauchy 是首位考虑微分方程解的存在性问题的数学家, 并给出了**定理 14.9** 的两个证明. 他在 1820 年到 1830 年期间, 对 F, F_y 都是连续时给出了第一个证明 (综述在《Exercices d'analyse》(1840) 里), 想法本质上已存在Euler 1768 年的著作中; Lipschitz[3] 在 1876 年把Cauchy 的条件减弱为现在**定理 14.9** 中的条件. Cauchy 的第二个证明是假设 F 此时是实解析的, 从而得到解也是实解析的.

第三个关于微分方程解的存在性的证明是Picard[4] 在 1890 年给出的, 即逐次逼近法, 虽然这个方法首先是由Liouville 在 1838 年对二阶方程提出来的. 我们给出的证明是基于Picard 的工作.

定理 14.9. (Cauchy-Lipschitz-Picard 定理)

假设 $x_0 \in \mathbb{R}$, $F(t,x)$ 在 $(0,x_0) \in \mathbb{R}^2$ 附近连续, 且

$$|F(t,x) - F(t,x')| \le L|x - x'|, \quad \text{存在 } L > 0.$$

则存在唯一的函数 $x(t)$ 在 $t = 0$ 附近满足

$$x'(t) = F(t, x(t)), \quad x(0) = x_0. \tag{14.2.10}$$

♡

证: 微分方程 (14.2.10) 等价于积分方程

$$x(t) = x_0 + \int_0^t F(s, x(s))\, ds.$$

定义

$$x_0(t) := x_0, \quad x_1(t) := x_0 + \int_0^t F(s, x_0)\, ds, \quad x_k(t) := x_0 + \int_0^t F(s, x_{k-1}(s))\, ds, \quad k \ge 1.$$

则得到

$$\begin{aligned} |x_k(t) - x_{k-1}(t)| &\le \int_0^t |F(s, x_{k-1}(s)) - F(s, x_{k-2}(s))| ds \\ &\le L \int_0^t |x_{k-1}(s) - x_{k-2}(s)| ds. \end{aligned}$$

---

[3]Rudolf Otto Sigismund Lipschitz, 1832 年 5 月 14 日 - 1903 年 10 月 7 日, 今俄罗斯加里宁格勒州加里宁格勒 (原普鲁士柯尼斯堡) 人, 德国数学家. 1853 年获 Humboldt University of Berlin 博士学位, 博士导师是Gustav Dirichlet. Lipschitz 的数学研究涉及数论、贝塞尔函数论、傅里叶级数论、常微分方程、分析力学、位势理论及黎曼微分几何, 其中在微分方程和微分几何方面尤为突出. 1873 年他对柯西提出的微分方程初值问题解的存在惟一性定理作出改进, 提出著名的 "Lipschitz 条件". Lipschitz 被认为是Riemann 事业的继承者之一. Riemann 于 1854 年系统地阐述了高维流形微分几何的主要内容, 并于 1868 年发表了研究 n 维流形的度量结构的文章. 1869 年起Lipschitz 对Riemann 的思想作出进一步阐述和推广, 其中对 n 维 Riemannian 流形的子流形性质以及对微分不变量的研究取得了开创性的成果. 他还是最早使用共变微分研究微分不变量的人, 这个概念后来被Ricci 有效地用于张量分析.

[4]Charles Émile Picard, 1856 年 7 月 24 日 - 1941 年 11 月 11 日, 今法国巴黎人, 法国数学家. 他是法国十九世纪末二十世纪初最杰出的数学家之一, 1877 年 École Normale Supérieure 毕业, 1924 年称为法兰西学院院士. 博士导师是Gaston Darboux, 有名的博士生有Sergei Bernstein、Jacques Hadamard、Gaston Julia、Paul Painlevé、André Weil 等. Picard 的主要贡献在于解析函数、微分方程以及代数几何学等方面. 1879 年, 他提出皮卡小定理, 次年证明皮卡大定理. 这两个定理为复变函数论指引了新的方向. 1883 年–1888 年, Picard 将Poincaré 自守函数的方法推广到二元复变函数, 进而研究代数曲面, 建立 "Picard 群". 他还推广了逐步逼近法.

小红书 小红书号:3189205503 qq

对 $k=1,2,3$ 分别得到

$$\begin{aligned}
|x_1(t)-x_0| &\le \int_0^t |F(s,x_0)|ds \le Mt,\\
|x_2(t)-x_1(t)| &\le L\int_0^t |x_1(s)-x_0(s)|ds \le L\int_0^t Msds = LM\frac{t^2}{2},\\
|x_3(t)-x_2(t)| &\le L\int_0^t |x_2(s)-x_1(s)|ds \le L\cdot LM\cdot\frac{1}{2}\int_0^t s^2ds = \frac{ML^2}{3!}t^3.
\end{aligned}$$

这里 M 是二元函数 $F(t,x)$ 在 $(0,x_0)$ 附近的最大值. 一般地可证

$$|x_k(t)-x_{k-1}(t)| \le \frac{ML^{k-1}}{k!}t^k, \quad k\ge 1.$$

考虑函数项级数

$$\sum_{k\ge 0} u_k(t), \quad u_0(t):=x_0, \quad u_k(t):=x_k(t)-x_{k-1}(t), \quad k\ge 1.$$

对任意 n, 任意 $p\in\mathbb{N}$, 和任意充分小的 t 有

$$\left|\sum_{n+1\le k\le n+p} u_k(t)\right| \le \sum_{n+1\le k\le n+p}|u_k(t)| \le \sum_{n+1\le k\le n+p}\frac{M}{L}\frac{(Lt)^k}{k!} \le \frac{M}{L}\cdot\frac{(Lt)^{n+1}}{1-Lt},$$

所以当 $t\le 1/2L$ 时,

$$\left|\sum_{n+1\le k\le n+p} u_k(t)\right| \le \frac{M}{L}\cdot\frac{1}{2^n}\to 0, \quad n\to+\infty.$$

故函数项级数 $\sum_{n\ge1}u_n(t)$ 在 0 附近是一致收敛的, 从而函数列 $\{x_n(t)\}_{n\ge1}$ 在 0 附近是一致收敛的, 和函数列 $\{F(t,x_n(t))\}_{n\ge1}$ 也在 0 附近是一致收敛的 (利用函数 $F(t,x)$ 关于 x 满足 Lipschitz 条件). 若把极限函数记为 $x(t)$ 则得到

$$|x_n(t)-x_0| \le \sum_{1\le k\le n}|x_k(t)-x_{k-1}(t)| \le \sum_{1\le k\le n}\frac{M}{L}\frac{(Lt)^k}{k!} \le \frac{M}{L}e^{Lt} \le \frac{M}{L}e, \quad t\le\frac{1}{2},$$

和

$$x(t)=\lim_{n\to+\infty}x_n(t)=x_0+\int_0^t\lim_{n\to+\infty}F(s,x_{n-1}(s))ds=x_0+\int_0^t F(s,x(s))ds. \quad \square$$

14.3 幂级数

回顾 Taylor 公式 (4.7.2), (4.7.4), 或 (4.7.8), 在适当的条件下函数 $f(x)$ 可分解成

$$f(x)=\sum_{0\le k\le n}\frac{f^{(k)}(x_0)}{k!}(x-x_0)^k+r_n(x)$$

其中 $r_n(x)$ 是余项. 一个很自然的问题是: 当 $n\to+\infty$, $f(x)=\sum_{n\ge0}f^{(n)}(x_0)(x-x_0)^n/n!$ 是否成立? 之前的**定理 4.20** 已经给出了部分答案.

本节我们系统地研究级数展开问题, 并回答**注 4.14** (3) 中提到的初等函数的级数展开. 首先给出**幂级数 (power series)** 的定义:

$$\sum_{n\ge0}a_n(x-x_0)^n \quad 或 \quad \sum_{n\ge0}a_nx^n.$$

小红书 小红书号:3189205503 qq

14.3.1 幂级数收敛域

我们已经知道函数项级数 $\sum_{n\geq 0}(-1)^n x^n$ 在 $[0,1]$ 上不一致收敛到 $(1+x)^{-1}$. 若令 $a_n := (-1)^n$ 则得到

$$\varlimsup_{n\to+\infty} \sqrt[n]{|a_n|} = \lim_{n\to+\infty} \sqrt[n]{1} = 1.$$

下面证明函数项级数 $\sum_{n\geq 0}(-1)^n x^n$ 在 $(-1,1)$ 内绝对收敛. 事实上, 对任意 $x\in(-1,1)$

$$\sum_{n\geq 0} |(-1)^n x^n| = \sum_{n\geq 0} |x|^n = \frac{1}{1-|x|} < +\infty.$$

但是这个函数项级数在端点处 $x=\pm 1$ 是发散的.

定理 14.10. (Cauchy, 1821; Hadamard, 1888)

给定幂级数 $\sum_{n\geq 0} a_n x^n$, 并令

$$\rho := \varlimsup_{n\to+\infty} \sqrt[n]{|a_n|}. \tag{14.3.1}$$

则

(1) $\rho > 0 \Longrightarrow$ 幂级数在 $(-\frac{1}{\rho}, \frac{1}{\rho})$ 内绝对收敛, 而在 $(-\infty, -\frac{1}{\rho}) \cup (\frac{1}{\rho}, +\infty)$ 内发散. 幂级数在端点 $x = \pm\frac{1}{\rho}$ 处的敛散性无法判断.

(2) $\rho = 0 \Longrightarrow$ 幂级数在 $\mathbb{R}$ 上绝对收敛.

(3) $\rho = +\infty \Longrightarrow$ 幂级数只在 $x=0$ 处绝对收敛. ♡

证: 利用根式判别法可知

$$\varlimsup_{n\to+\infty} \sqrt[n]{|a_n x^n|} = \rho|x| \begin{cases} <1, & |x| < \frac{1}{\rho}, \\ >1, & |x| > \frac{1}{\rho}. \end{cases}$$

故完成证明. □

注 14.5

(1) 作平移得到: 幂级数 $\sum_{n\geq 0} a_n (x-x_0)^n$ 在 $|x-x_0| < \frac{1}{\rho}$ 内绝对收敛, 而在 $|x-x_0| > \frac{1}{\rho}$ 上发散. 在端点 $|x-x_0| = \frac{1}{\rho}$ 处的敛散性无法判断, 必须具体问题具体分析.

(2) 称 $r := \frac{1}{\rho}$ 为幂级数的**收敛半径 (radius of convergence)**, 把相应的区间 $(-r, r)$ 称为**收敛区间 (interval of convergence)**. 要注意记号, 如果 $\rho = 0$ 则收敛半径为 $r = +\infty$ 和收敛区间为 $(-\infty, +\infty)$; 当 $\rho = +\infty$ 时, 收敛半径为 $r = 0$ 和收敛区间此时仅为一点 $\{0\}$.

(3) 因为 $\lim_{n\to+\infty} |a_{n+1}/a_n| = a$ 存在可推出 $\lim_{n\to+\infty} \sqrt[n]{|a_n|} = a$. 故此时收敛半径为 $r = 1/a$.

(4) **定理 14.10** 对一般级数不一定成立. 比如考察级数

$$\sum_{n\geq 1} \frac{\cos(nx)}{n}.$$

根据**例 14.6** 知道, 上述级数在 $(0, 2\pi)$ 内条件收敛. 利用周期性, 易知上述级数在 $\mathbb{R}\backslash 2\pi\mathbb{Z}$ 上条件收敛, 且在 $2\pi\mathbb{Z}$ 处发散. 而根据 (14.3.1) 得到 $\rho = \varlimsup_{n\to+\infty} \sqrt[n]{|1/n|} =$

小红书 小红书号:3189205503 qq

1; 如果利用**定理 14.10** 则在 $(-\infty,1)\cup(1,+\infty)$ 内发散, 矛盾!

(5) 在研究幂级数的收敛域时, 除了利用 (14.3.1) 求出收敛区间外, 不要忘记检查幂级数在收敛半径端点处的敛散性. ♣

例 14.12

求下列幂级数的收敛域:

$$\sum_{n\geq1}\frac{(x-1)^n}{n},\quad \sum_{n\geq1}\frac{(x-1)^n}{n^2},\quad \sum_{n\geq1}n(x-1)^n,\quad \sum_{n\geq1}\frac{2^n+(-1)^n}{n(n+2)}x^n,$$

$$\sum_{n\geq1}\left(1+\frac12+\cdots+\frac1n\right)x^n,\quad \sum_{n\geq1}\frac{(2n)!}{(n!)^2}(x-1)^{2n-1},\quad \sum_{n\geq1}\frac{(x-1)^n}{2^n n},$$

$$\sum_{n\geq1}(-1)^{n+1}\frac{x^{2n-1}}{2n-1},\quad \sum_{n\geq1}\frac{\ln(1+n)}{n}x^{n-1},\quad \sum_{n\geq1}(-1)^{n-1}\frac{x^n}{n^p}\ (p>0),$$

$$\sum_{n\geq1}\frac{1}{n!}\left(\frac{n}{e}\right)^n x^n,\quad \sum_{n\geq1}\frac{1}{2n-1}\left(\frac{x-2}{2}\right)^n,\quad \sum_{n\geq1}\frac{(-1)^{n-1}}{n+\sqrt{n}}x^n,$$

$$\sum_{n\geq1}\frac{x^n}{(n+2)3^n},\quad \sum_{n\geq1}\frac{3^n+(-2)^n}{n}(x-1)^n,\quad \sum_{n\geq1}n2^{2n}x^n(1-x)^n,$$

$$\sum_{n\geq1}\sin\frac{1}{3n}\left(\frac{3+x}{3-2x}\right)^n,\quad \sum_{n\geq1}\left(1+\frac1n\right)^{-n^2}e^{-nx},$$

$$\sum_{n\geq1}\frac{1^n+2^n+\cdots+2020^n}{n^2}\left(\frac{1-x}{1+x}\right)^n,\quad \sum_{n\geq1}\left[\frac{1}{n^2}+(-1)^n+\sin n\right]x^n,$$

$$\sum_{n\geq1}\left[\frac{(-1)^n}{n}+\frac{1}{4n}\right]x^n,\quad \sum_{n\geq1}\left(\frac{a^n}{n^2}+\frac{b^n}{n^2}\right)x^n\ (a,b>0),$$

$$\sum_{n\geq0}\frac{2n-1}{2^n}x^{2n-2},\quad \sum_{n\geq0}\frac{x^{2n-1}}{(2n-1)(2n-1)!},\quad \sum_{n\geq0}n^{n^2}x^{n^3},\quad \sum_{n\geq0}\frac{x^{n^2}}{2^n},\quad \sum_{n\geq1}\frac{x^n}{n|x|^n}.$$

解: (1) $\rho=\overline{\lim}_{n\to+\infty}1/\sqrt[n]{n}=1$, 故收敛区间为 $|x-1|<1$ 即 $0<x<2$. 下面检查端点处的敛散性. 如果 $x=0$, 则级数变为 $\sum_{n\geq1}(-1)^n/n$ 收敛, 当 $x=2$, 则级数变为 $\sum_{n\geq1}1/n$ 发散. 因此收敛域为 $[0,2)$.

(2) 和 (1) 一样, 收敛区间为 $(0,2)$. 如果 $x=0$, 则级数变为 $\sum_{n\geq1}(-1)^n/n^2$ 收敛, 当 $x=2$, 则级数变为 $\sum_{n\geq1}1/n^2$ 收敛. 因此收敛域为 $[0,2]$.

(3) 和 (1) 一样, 收敛区间为 $(0,2)$. 如果 $x=0$, 则级数变为 $\sum_{n\geq1}(-1)^n n$ 发散, 当 $x=2$, 则级数变为 $\sum_{n\geq1}n$ 发散. 因此收敛域为 $(0,2)$.

(4) 收敛半径为

$$\rho=\varlimsup_{n\to+\infty}\sqrt[n]{\frac{2^n+(-1)^n}{n(n+2)}}=\lim_{n\to+\infty}\sqrt[n]{2^n+(-1)^n}=2,$$

小红书 小红书号:3189205503 qq

所以收敛区间为 $(-1/2,1/2)$. 当 $x=\pm1/2$ 时

$$\left|\frac{2^n+(-1)^n}{n(n+2)}\left(\pm\frac{1}{2}\right)^n\right|\leq\frac{2^n+1}{2^n}\frac{1}{n(n+2)}\leq\frac{2}{n(n+2)}\leq\frac{2}{n^2},$$

故此时也收敛. 因此收敛域为 $[-1/2,1/2]$.

(5) 因为

$$\lim_{n\to+\infty}\left|\frac{a_{n+1}}{a_n}\right|=\lim_{n\to+\infty}\frac{1+\frac{1}{2}+\cdots+\frac{1}{n}+\frac{1}{n+1}}{1+\frac{1}{2}+\cdots+\frac{1}{n}}=1,$$

所以收敛区间为 $(-1,1)$. 当 $x=\pm1$ 时因为 $1+\frac{1}{2}+\cdots+\frac{1}{n}\to+\infty$, 故此时级数发散. 因此收敛域为 $(-1,1)$.

(6) 将级数写成 $\sum_{n\geq1}(2n)![(x-1)^2]^{n-1}/(n!)^2$. 因为

$$\lim_{n\to+\infty}\frac{(2n+2)!/((n+1)!)^2}{(2n)!/(n!)^2}=\lim_{n\to+\infty}\frac{2(2n+1)}{n+1}=4,$$

所以收敛区间为 $|(x-1)^2|\leq1/4$, 即 $(1/2,3/2)$. 当 $x=1/2$ 或 $x=3/2$ 时级数变成

$$\pm2\sum_{n\geq1}\frac{(2n)!}{4^n(n!)^2},\quad a_n:=\frac{(2n)!}{4^n(n!)^2};$$

此时

$$\frac{a_n}{a_{n+1}}=\frac{2n+2}{2n+1}=1+\frac{1}{2n+1}=1+\frac{1/2}{n}+o\left(\frac{1}{n^2}\right).$$

根据 Gauss 判别法可知级数发散. 最后得到收敛域为 $(1/2,3/2)$.

(7) 因为

$$\varlimsup_{n\to+\infty}\sqrt[n]{\frac{1}{2^nn}}=\frac{1}{2},$$

所以收敛区间为 $|x-1|<2$ 即 $-1<x<3$. 当 $x=-1$ 时级数 $\sum_{n\geq1}(-1)^n/n$ 收敛, 而当 $x=3$ 时级数 $\sum_{n\geq1}1/n$ 发散, 所以收敛域为 $[-1,3)$.

(8) 因为

$$\varlimsup_{n\to+\infty}\sqrt[n]{\left|(-1)^{n+1}\frac{1}{2n-1}\right|}=\lim_{n\to+\infty}\frac{1}{\sqrt[n]{2n-1}}=1,$$

所以收敛区间为 $(-1,1)$. 当 $x=\pm1$ 时级数 $\pm\sum_{n\geq1}(-1)^{n+1}/(2n-1)$ 都是收敛, 因此收敛域为 $[-1,1]$.

(9) 因为

$$\lim_{n\to+\infty}\frac{\frac{\ln(2+n)}{n+1}}{\frac{\ln(1+n)}{n}}=\lim_{n\to+\infty}\frac{n}{n+1}\frac{\ln(2+n)}{\ln(1+n)}=1,$$

所以收敛区间为 $(-1,1)$. 当 $x=-1$ 时, 级数变成 $\sum_{n\geq1}(-1)^{n-1}\ln(1+n)/n$. 由于函数 $f(x):=\frac{\ln(1+x)}{x}$ 满足

$$f'(x)=\frac{x-(1+x)\ln(1+x)}{x^2(1+x)}\leq0,$$

根据 Leibniz 判别法可知 $\sum_{n\geq1}(-1)^{n-1}\frac{\ln(1+n)}{n}$ 收敛. 当 $x=1$ 时, 级数变成

$$\sum_{n\geq1}\frac{\ln(1+n)}{n}=:\sum_{n\geq1}f(n),\quad f(n)\text{ 非负且单调递减.}$$

小红书 小红书号:3189205503 qq

因为

$$\int_1^{+\infty}\frac{\ln(1+x)}{x}dx\geq\int_1^{+\infty}\frac{\ln(1+x)}{1+x}dx=\frac{1}{2}\ln^2(1+x)\Big|_1^{+\infty}=+\infty,$$

所以利用积分判别法可知级数发散. 因此收敛域为 $[-1,1)$.

(10) 因为

$$\varlimsup_{n\to+\infty}\sqrt[n]{\left|(-1)^{n-1}\frac{1}{n^p}\right|}=\lim_{n\to+\infty}\left(\frac{1}{\sqrt[n]{n}}\right)^p=1,$$

所以收敛区间为 $(-1,1)$. 当 $x=-1$ 时级数变成 $-\sum_{n\geq1}\frac{1}{n^p}$, 故仅当 $p>1$ 时收敛. 当 $x=1$ 时级数变成 $\sum_{n\geq1}(-1)^{n-1}/n^p$, 故对任意 $p>0$ 都收敛. 最后得到收敛域为 $[-1,1]$ 若 $p>1$, 和 $(-1,1]$ 若 $0<p\leq1$.

(11) 因为

$$\lim_{n\to+\infty}\frac{1}{(n+1)!}\left(\frac{n+1}{e}\right)^{n+1}\Big/\frac{1}{n!}\left(\frac{n}{e}\right)^n=\lim_{n\to+\infty}\frac{1}{e}\left(1+\frac{1}{n}\right)^n=1,$$

所以收敛区间为 $(-1,1)$. 当 $x=1$ 时级数变成 $\sum_{n\geq1}\frac{1}{n!}\left(\frac{n}{e}\right)^n$; 利用公式 $n!\sim\sqrt{2\pi n}(n/e)^n$ 得到

$$\frac{1}{n!}\left(\frac{n}{e}\right)^n\sim\frac{1}{\sqrt{2\pi n}},$$

故此时级数发散. 当 $x=-1$ 时级数变成

$$\sum_{n\geq1}(-1)^n\frac{1}{n!}\left(\frac{n}{e}\right)^n,\quad a_n:=\frac{1}{n!}\left(\frac{n}{e}\right)^n.$$

因为 $a_{n+1}/a_n=(1+1/n)^n/e<1$ 且 $a_n\to0$, 所以根据 Leibniz 判别法此时级数收敛. 最后得到收敛域为 $[-1,1)$.

(12) 因为

$$\varlimsup_{n\to+\infty}\sqrt[n]{\left|\frac{1}{(2n-1)2^n}\right|}=\frac{1}{2},$$

所以收敛区间为 $|(x-2)/2|<2$, 即 $0<x<4$. 当 $x=0$ 时级数变成 $\sum_{n\geq1}(-1)^n/(2n+1)$, 故收敛. 当 $x=4$ 时级数变成 $\sum_{n\geq1}1/(2n-1)$, 故发散. 最后得到收敛域为 $[0,4)$.

(13) 因为

$$\varlimsup_{n\to+\infty}\sqrt[n]{\left|\frac{(-1)^{n-1}}{n+\sqrt{n}}\right|}=1,$$

所以收敛区间为 $(-1,1)$. 当 $x=-1$ 时级数变成 $\sum_{n\geq1}-1/(n+\sqrt{n})$, 故发散. 当 $x=1$ 时级数变成 $\sum_{n\geq1}(-1)^{n-1}/(n+\sqrt{n})$, 故收敛. 最后得到收敛域为 $(-1,1]$.

(14) 因为

$$\varlimsup_{n\to+\infty}\sqrt[n]{\frac{1}{3^n(n+2)}}=\frac{1}{3},$$

所以收敛区间为 $(-3,3)$. 当 $x=-3$ 时级数变成 $\sum_{n\geq1}(-1)^n/(n+2)$, 故收敛. 当 $x=3$ 时级数变成 $\sum_{n\geq1}1/(n+2)$, 故发散. 最后得到收敛域为 $[-3,3)$.

小红书 小红书号:3189205503 qq

(15) 因为

$$\varlimsup_{n\to+\infty}\sqrt[n]{\frac{3^n+(-2)^n}{n}}=3,$$

所以收敛区间为 $|x-1|<\frac{1}{3}$, 即 $\frac{2}{3}<x<\frac{4}{3}$. 当 $x=\frac{2}{3}$ 时级数变成

$$\sum_{n\geq 1}\frac{3^n+(-2)^n}{n}\frac{(-1)^n}{3^n}=\sum_{n\geq 1}\frac{(-1)^n}{n}\left[1+\left(-\frac{2}{3}\right)^n\right],$$

故收敛. 当 $x=\frac{4}{3}$ 时级数变成

$$\sum_{n\geq 1}\frac{3^n+(-2)^n}{n}\frac{1}{3^n}=\sum_{n\geq 1}\left[\frac{1}{n}+\frac{(-1)^n}{n(3/2)^n}\right],$$

故发散. 最后得到收敛域为 $[2/3,4/3)$.

(16) 因为

$$\varlimsup_{n\to+\infty}\sqrt[n]{n2^{2n}}=4,$$

所以收敛区间为 $|x(1-x)|<\frac{1}{4}$, 即 $x\in(\frac{1}{2},\frac{1+\sqrt{2}}{2})\cup(\frac{1-\sqrt{2}}{2},\frac{1}{2})$. 当 $x=\frac{1}{2}$ 时级数变成 $\sum_{n\geq 1}n$, 故发散. 当 $x=\frac{1\pm\sqrt{2}}{2}$ 时级数变成 $\sum_{n\geq 1}(-1)^n n2^n$, 故发散. 最后得到收敛域为 $(\frac{1}{2},\frac{1+\sqrt{2}}{2})\cup(\frac{1-\sqrt{2}}{2},\frac{1}{2})$.

(17) 因为 $\lim_{n\to+\infty}\sin\frac{1}{3(n+1)}/\sin\frac{1}{3n}=1$, 故收敛区间为 $-1<\frac{3+x}{3-2x}<1$, 即 $x\in(-\infty,0)\cup(6,+\infty)$. 当 $x=0$ 时级数变成 $\sum_{n\geq 1}\sin\frac{1}{3n}\sim\sum_{n\geq 1}\frac{1}{3n}$, 故发散. 当 $x=6$ 时级数变成 $\sum_{n\geq 1}(-1)^n\sin\frac{1}{3n}$, 故收敛. 最后得到收敛域为 $(-\infty,0)\cup[6,+\infty)$.

(18) 因为

$$\varlimsup_{n\to+\infty}\sqrt[n]{\left(1+\frac{1}{n}\right)^{-n^2}e^{-nx}}=\frac{1}{e^{1+x}},$$

所以当 $x>-1$ 时级数收敛, 而当 $x<-1$ 时级数发散. 当 $x=-1$ 时级数变成

$$\sum_{n\geq 1}\left(1+\frac{1}{n}\right)^{-n^2}e^n=\sum_{n\geq 1}\left[\frac{e}{(1+\frac{1}{n})^n}\right]^n.$$

利用**例 6.6** (3) 中的渐近展开得到

$$\left[\frac{e}{(1+\frac{1}{n})^n}\right]^n=\left[\frac{e}{e^{1-\frac{1}{2n}+o(\frac{1}{n})}}\right]^n=e^{\frac{1}{2}+o(1)},$$

故此时发散. 最后得到收敛域为 $(-1,+\infty)$.

(19) 因为, 利用**例 2.9** (1),

$$\varlimsup_{n\to+\infty}\sqrt[n]{\frac{1^n+\cdots+2020^n}{n^2}}=\lim_{n\to+\infty}\sqrt[n]{1^n+\cdots+50^n}=\max\{1,\cdots,2020\}=2020,$$

所以收敛区间为 $|(1-x)/(1+x)|<1/2020$, 即 $2019/2021<x<2021/2019$. 当 $x=2019/2021$ 或 $x=2021/2019$ 时级数变成

$$\sum_{n\geq 1}(\pm 1)^n\frac{1^n+\cdots+2020^n}{2020^n n^2}.$$

由于

$$\frac{1^n+\cdots+2020^n}{2020^n n^2}=\sum_{1\leq k\leq n}\frac{(k/2020)^n}{n^2}\leq\frac{2020}{n^2},$$

小红书 小红书号:3189205503 qq

可知此时级数收敛. 最后得到收敛域为 $[2019/2021, 2021/2019]$.

(20) 因为

$$\varlimsup_{n\to+\infty} \sqrt[n]{\frac{1}{n^2}+(-1)^n+\sin n}=1,$$

所以收敛区间为 $(-1,1)$. 当 $x=\pm1$ 时级数变成

$$\sum_{n\geq1}\left[\frac{1}{n^2}+(-1)^n+\sin b\right](-1)^n,$$

故发散. 最后得到收敛域为 $(-1,1)$.

(21) 因为

$$\varlimsup_{n\to+\infty} \sqrt[n]{\frac{1}{4n}+\frac{(-1)^n}{n}}=\frac{4}{4}=1,$$

所以收敛区间为 $(-1,1)$. 当 $x=-1$ 时级数变成

$$\sum_{n\geq1}\left[\frac{(-1)^n}{n}+\frac{1}{4^n}\right](-1)^n=\sum_{n\geq1}\left[\frac{1}{n}+\frac{(-1)^n}{4^n}\right],$$

故发散. 当 $x=1$ 时级数变成

$$\sum_{n\geq1}\left[\frac{(-1)^n}{n}+\frac{1}{4^n}\right],$$

故收敛. 最后得到收敛域为 $(-1,1]$.

(22) 因为

$$\varlimsup_{n\to+\infty} \sqrt[n]{\frac{a^n+b^n}{n^2}}=\lim_{n\to+\infty}\sqrt[n]{a^n+b^n}=\max\{a,b\},$$

所以收敛区间为 $-\min\{\frac{1}{a},\frac{1}{b}\}<x<\min\{\frac{1}{a},\frac{1}{b}\}$. 显然当 $x=\pm\min\{\frac{1}{a},\frac{1}{b}\}$ 时级数收敛. 最后得到收敛域为 $[-\min\{1/a,1/b\},\min\{1/a,1/b\}]$.

(23) 因为 $\varlimsup_{n\to+\infty}\sqrt[n]{\frac{2n-1}{2^n}}=\frac{1}{2}$, 所以收敛区间为 $|x^2|<2$, 即 $-\sqrt{2}<x<\sqrt{2}$. 当 $x=\pm2$ 时级数为 $\sum_{n\geq0}(n-\frac{1}{2})$, 故发散. 最后得到收敛域为 $(-\sqrt{2},\sqrt{2})$.

(24) 级数可写成

$$\sum_{n\geq0}\frac{1}{(2n-1)(2n-1)!}\left(x^{2-1/n}\right)^n=\sum_{k\geq0}a_kx^k,$$

其中

$$a_k:=\begin{cases}\frac{1}{(2n-1)(2n-1)!}, & k=2n-1,\\ 0, & k\neq2n-1.\end{cases}$$

因为 $\varlimsup_{n\to+\infty}\sqrt[k]{|a_k|}=\lim_{k\to+\infty}\frac{1}{\sqrt[k]{k!}}=0$, 所以收敛区间为 $\mathbb{R}$.

(25) 级数可写成

$$\sum_{n\geq0}n^{n^2}x^{n^3}=\sum_{k\geq0}a_kx^k,$$

这里

$$a_k=\begin{cases}n^{n^2}, & k=n^3,\\ 0, & k\neq n^3.\end{cases}$$

小红书 小红书号:3189205503 qq

因为

$$\overline{\lim_{n\to+\infty}}\sqrt[k]{|a_k|}=\lim_{n\to+\infty}\sqrt[n^3]{n^{n^2}}=\lim_{n\to+\infty}\sqrt[n]{n}=1,$$

所以收敛区间为 $(-1,1)$. 当 $x=\pm1$ 时级数变成 $\sum_{n\geq0}(\pm1)^{n^3}n^{n^2}$, 故发散. 最后得到了收敛域为 $(-1,1)$.

(26) 级数可写成 $\sum_{n\geq0}x^{n^2}/2^n=\sum_{k\geq0}a_kx^k$, 其中

$$a_k=\begin{cases}\frac{1}{2^n}, & k=n^2,\\ 0, & k\neq n^2.\end{cases}$$

因为 $\overline{\lim}_{k\to+\infty}\sqrt[k]{|a_k|}=\lim_{n\to+\infty}\sqrt[n^2]{\frac{1}{2^n}}=1$, 所以收敛区间为 $(-1,1)$. 当 $x=\pm1$ 时级数变成 $\sum_{n\geq0}(\pm1)^n/2^n$, 故收敛. 最后得到收敛域为 $[-1,1]$.

(27) 因为 $x=0$, 级数无定义. 当 $x>0$ 时级数为 $\sum_{n\geq1}1/n$, 故发散. 当 $x<0$ 时级数为 $\sum_{n\geq1}(-1)^n/n$, 故收敛. 最后得到收敛域为 $(-\infty,0)$.

♠

14.3.2 幂级数基本性质

由于幂级数是特殊的函数项级数, 我们自然要问什么时候幂级数具有连续性、可积性和可导性. 我们将证明上述三个性质在幂级数的收敛区间内成立.

定理 14.11. (Abel 第一定理)

(1) 如果幂级数 $\sum_{n\geq0}a_nx^n$ 在 $x_1\neq0$ 处收敛, 则其在 $(-|x_1|,|x_1|)$ 内绝对收敛.

(2) 如果幂级数 $\sum_{n\geq0}a_nx^n$ 在 x_1 处发散, 则其在 $(-\infty,-|x_1|)\cup(|x_1|,+\infty)$ 内发散.

♡

证: (1) 因为级数 $\sum_{n\geq0}a_nx_1^n$ 收敛, 故 $\lim_{n\to+\infty}a_nx_1^n=0$. 从而得到数列 $\{a_nx_1^n\}_{n\geq0}$ 有界, 即存在正数 $M>0$ 满足 $|a_nx^n|\leq M$. 对任意 $|x|<|x_1|$ 有

$$|a_nx^n|=|a_nx_1^n|\cdot\left|\frac{x}{x_1}\right|^n\leq M\left|\frac{x}{x_1}\right|^n.$$

由于 $\sum_{n\geq0}M(|x|/|x_1|)^n$ 收敛, 故幂级数 $\sum_{n\geq0}a_nx^n$ 绝对收敛.

(2) 如果幂级数 $\sum_{n\geq0}a_nx^n$ 在 x_0 处收敛, 这里 $|x_0|>|x_1|$, 则根据 (1) 幂级数 $\sum_{n\geq0}a_nx^n$ 在 $(-|x_0|,|x_0|)$ 内绝对收敛. 特别地, $\sum_{n\geq0}a_nx_1^n$ 收敛, 矛盾. □

定理 14.12. (Abel 第二定理)

幂级数 $\sum_{n\geq0}a_nx^n$ 在其收敛区内闭一致收敛. 如果幂级数 $\sum_{n\geq0}a_nx^n$ 进一步在 $x=r$ (或者, 在 $x=-r$) 处收敛, 则其在任意闭区间 $[a,r]\subset(-r,r]$ (或者, 任意闭区间 $[-r,b]\subset[-r,r)$) 从而在 $(-r,r]$ (或者, $[-r,r)$) 内闭一致收敛.

♡

证: 任取闭区间 $[a,b]\subset(-r,r)$, 并令 $x_1:=\max\{|a|,|b|\}$. 则得到

$$|a_nx^n|\leq|a_nx_1^n|,\quad \text{任意 } n\in\mathbb{N},\ \text{任意 } x\in[a,b].$$

因为 $\sum_{n\geq0}a_n|x_1|^n$ 收敛, 所以幂级数 $\sum_{n\geq0}a_nx^n$ 在 $[a,b]$ 上一致收敛.

小红书 小红书号:3189205503 qq

现在假设 $\sum_{n\geq 0} a_n r^n$ 收敛, 则对任意 $x \in [0, r]$ 有

$$\sum_{n\geq 0} a_n x^n = \sum_{n\geq 0} a_n r^n \left(\frac{x}{r}\right)^n.$$

因为 $(x/r)^n$ 逐点单调递减且一致有上界 1, 根据 Abel 判别法知幂级数在 $[0, r]$ 上一致收敛. 特别地, 当 $a \geq 0$ 时幂级数在 $[a, r]$ 上一致收敛. 当 $-r < a < 0$ 时, 根据 (1) 得到幂级数 $\sum_{n\geq 0} a_n x^n$ 在 $[a, 0]$ 上一致收敛. 因此幂级数在 $[a, r]$ 上一致收敛. □

性质 14.1

幂级数

$$\sum_{n\geq 0} a_n x^n, \quad \sum_{n\geq 1} n a_n x^{n-1}, \quad \sum_{n\geq 0} \frac{1}{n+1} a_n x^{n+1},$$

都有一样的收敛区间, 但是它们可能会有不同的收敛域.

证: 因为 $\lim_{n\to+\infty} \sqrt[n]{n} = 1$, 所以三个幂级数收敛半径都一样. 考虑幂级数 $\sum_{n\geq 1} \frac{x^n}{n^2}$. 该幂级数的收敛域为 $[-1, 1]$, 而幂级数 $\sum_{n\geq 1} (x^n/n^2)'$ 的收敛域为 $[-1, 1)$, 再次求导后的幂级数 $\sum_{n\geq 1} (x^n/n^2)''$ 的收敛域为 $(-1, 1)$. □

定理 14.13. (Abel 第三定理)

如果幂级数 $\sum_{n\geq 0} a_n x^n$ 的收敛半径为 r, 则其和函数在 $(-r, r)$ 内连续. 如果幂级数 $\sum_{n\geq 0} a_n x^n$ 在 $x = r$ (或者, $x = -r$) 处收敛, 则其和函数在 $x = r$ (或者, $x = -r$) 左 (或者, 右) 连续.

证: 根据**定理 14.12** 和**注 14.2** (1), 可知幂级数在 $(-r, r)$ 内闭连续从而在 $(-r, r)$ 内连续. 单侧收敛推出单侧连续也是利用**定理 14.12**. □

定理 14.14. (幂级数的可积性和可导性)

假设幂级数 $\sum_{n\geq 0} a_n x^n$ 的收敛半径为 $r \neq 0$, 且记

$$f(x) := \sum_{n\geq 0} a_n x^n, \quad x \in (-r, r).$$

(1) **(逐项积分)** 对任意 $-r < a < b < r$ 有

$$\int_a^b \sum_{n\geq 0} a_n x^n dx = \sum_{n\geq 0} \int_a^b a_n x^n dx, \tag{14.3.2}$$

特别地得到

$$\sum_{n\geq 0} \frac{a_n}{n+1} x^{n+1} = \int_0^x \sum_{n\geq 0} a_n t^n dt, \quad |x| < r. \tag{14.3.3}$$

由**性质 14.1**知逐项积分后的幂级数 $\sum_{n\geq 0} \frac{a_n x^n}{n+1}$ 和原幂级数 $\sum_{n\geq 0} a_n x^n$ 具有相同的收敛半径.

(2) **(逐项求导)** 对任意 $x \in (-r, r)$ 有

$$f'(x) = \sum_{n\geq 0} (a_n x^n)' = \sum_{n\geq 1} n a_n x^{n-1}, \tag{14.3.4}$$

小红书 小红书号:3189205503 qq

特别地得到

$$f^{(k)}(x)=\sum_{n\geq k} n(n-1)\cdots(n-k+1)a_n x^{n-k},\quad f^{(k)}(0)=k!a_k. \tag{14.3.5}$$

由**性质 14.1**知逐项求导后的幂级数 $\sum_{n\geq 0} na_n x^{n-1}$ 和原幂级数 $\sum_{n\geq 0} a_n x^n$ 具有相同的收敛半径. ♡

证: (1) 根据**定理 14.12** 幂级数在收敛区间内闭一致收敛, 故利用**注 14.3** (1) 推出 (14.3.2).

(2) 根据**定理 14.12** 和**性质 14.1** 可知幂级数在其收敛区间内可任意次求导, 从而利用**注 14.4** (1) 推出 (14.3.4) 和 (14.3.5). □

注 14.6

(1) 对幂级数来说, 逐项积分后收敛域一般会变大, 而逐项求导后收敛域一般会变小. 比如考察**性质 14.1** 证明过程中的例子.

(2) **定理 14.14** 可用来求一些函数的幂级数展开或恒等式. ♣

例 14.13

(1) 证明

$$\sum_{n\geq 0}(n+1)x^n=\frac{1}{(1-x)^2},\quad |x|<1;\quad \sum_{n\geq 1}\frac{n(n+1)}{2}x^{n-1}=\frac{1}{(1-x)^3},\quad |x|<1;$$

$$\sum_{n\geq 2}\frac{(n-1)n(n+1)}{6}x^{n-2}=\frac{1}{(1-x)^4},\quad |x|<1;$$

$$\sum_{n\geq 1}\frac{x^{2n-1}}{2n-1}=\frac{1}{2}\ln\frac{1+x}{1-x},\quad |x|<1;\quad \sum_{n\geq 1}(-1)^{n+1}\frac{x^{2n-1}}{2n-1}=\arctan x,\quad |x|<1;$$

$$\sum_{n\geq 2}\frac{2n+1}{n!}2^n=5e^2,\quad \sum_{n\geq 0}\frac{(n!)^2}{(2n+1)!}=\frac{2\pi}{3\sqrt{3}}.$$

证: (a) 幂级数 $\sum_{n\geq 0}x^n=\frac{1}{1-x}$ 收敛区间为 $(-1,1)$, 故在收敛区间内逐项求导得到

$$\sum_{n\geq 0}(n+1)x^n=\left(\sum_{n\geq 0}x^{n+1}\right)'=\left(\frac{x}{1-x}\right)'=\frac{1}{(1-x)^2}.$$

(b) 根据 (a) 得到

$$\sum_{n\geq 1}\frac{n(n+1)}{2}x^{n-1}=\left(\frac{1}{2}\sum_{n\geq 1}(n+1)x^n\right)=\frac{1}{2}\left(\frac{1}{(1-x)^2}\right)'=\frac{1}{(1-x)^3}.$$

(c) 对 (b) 继续求导得到

$$\sum_{n\geq 2}\frac{(n-1)n(n+1)}{6}x^{n-2}=\left(\frac{1}{6}\sum_{n\geq 1}n(n+1)x^{n-1}\right)'$$

$$=\frac{1}{3}\left(\frac{1}{(1-x)^3}\right)'=\frac{1}{(1-x)^4}.$$

小红书 小红书号:3189205503 qq

(*d*) 幂级数 $\sum_{n\geq 1} x^{2n-1}/(2n-1)$ 的收敛半径为 $r=1$. 任意 $x\in(-1,1)$ 得到

$$\sum_{n\geq 1}\frac{x^{2n-1}}{2n-1}=\sum_{n\geq 1}\int_0^x t^{2n-2}dt=\int_0^x\frac{dt}{1-t^2}=\frac{1}{2}\ln\frac{1+x}{1-x}.$$

(*e*) 幂级数的收敛半径为 $r=1$, 故对任意 $x\in(-1,1)$ 得到

$$\sum_{n\geq 1}(-1)^{n+1}\frac{x^{2n-1}}{2n-1}=\sum_{n\geq 1}(-1)^{n+1}\int_0^x t^{2n-2}dt=\int_0^x\frac{dt}{1+t^2}=\arctan x.$$

(*f*) 因为

$$\lim_{n\to+\infty}\left|\frac{(2n+3)/(n+1)!}{(2n+1)/n!}\right|=\lim_{n\to+\infty}\frac{1}{n+1}\frac{2n+3}{2n+1}=0,$$

所以幂级数 $\sum_{n\geq 1}(2n+1)x^{2n}/n!$ 的收敛区间为 $\mathbb{R}$. 令

$$f(x):=\sum_{n\geq 1}\frac{2n+1}{n!}x^{2n},\quad x\in\mathbb{R}.$$

逐步积分得到

$$\int_0^x f(t)\,dt=\sum_{n\geq 1}\frac{2n+1}{n!}\int_0^x t^{2n}dt=\sum_{n\geq 1}\frac{x^{2n+1}}{n!}=x\sum_{n\geq 1}\frac{(x^2)^n}{n!}=x\left(e^{x^2}-1\right).$$

两边求导可得

$$f(x)=(2x^2+1)e^{x^2}-1,\quad\Longrightarrow\quad S(2)=5e^2-1\quad\Longrightarrow\quad\sum_{n\geq 0}\frac{2n+1}{n!}2^n=5e^2.$$

(*g*) 因为

$$\lim_{n\to+\infty}\left|\frac{((n+1)!)^2}{(2n+3)!}\Big/\frac{(n!)^2}{(2n+1)!}\right|=\lim_{n\to+\infty}\frac{(n+1)^2}{(2n+3)(2n+2)}=\frac{1}{4},$$

所以幂级数 $\sum_{n\geq 0}\frac{(n!)^2}{(2n+1)!}x^{2n+1}$ 的收敛区间为 $(-4,4)$. 令

$$f(x):=\sum_{n\geq 0}\frac{(n!)^2}{(2n)!}x^{2n},\quad |x|<4.$$

逐步求导得到

$$f'(x)=\sum_{n\geq 0}\frac{(n!)^2}{(2n)!}x^{2n}\quad\Longrightarrow\quad\left(2-\frac{x^2}{2}\right)f'(x)=2+\frac{x}{2}f(x).$$

即得到

$$f'(x)-\frac{x}{4-x^2}f(x)=\frac{4}{4-x^2}\quad\Longrightarrow\quad f(x)=\frac{4}{\sqrt{4-x^2}}\left(\arcsin\frac{x}{2}+C\right).$$

根据 $f(0)=0$, 得到 $C=0$ 从而 $f(x)=\frac{4}{\sqrt{4-x^2}}\arcsin\frac{x}{2}$. 故 $f(1)=2\pi/3\sqrt{3}$. □

(2) **Bessel 函数**

$$B_0(x):=\sum_{n\geq 0}\frac{(-1)^n}{(n!)^2}\left(\frac{x}{2}\right)^{2n}$$

满足 $xB_0''(x)+B_0'(x)+xB_0(x)=0$.

证: 因为幂级数的收敛半径为 $+\infty$, 所以逐项求导得到

$$B_0'(x)=\sum_{n\geq 1}(-1)^n\frac{2n}{(n!)^2 2^{2n}}x^{2n-1},\quad B_0''(x)=\sum_{n\geq 1}(-1)^n\frac{2n(2n-1)}{(n!)^2 2^{2n}}x^{2n-2}.$$

此时易得到所要满足的常微分方程. □

小红书 小红书号:3189205503 qq

(3) 证明函数

$$f(x) := \sum_{n\geq 1} \frac{x^n}{n^2 \ln(1+n)}$$

满足 $f \in C([-1,1])$, $x=-1$ 处可导, 在 $x=1$ 处不可导且 $\lim_{x\to 1-} f'(x) = +\infty$.

证: 因为

$$\lim_{n\to+\infty} \frac{1}{(n+1)^2\ln(2+n)} \Big/ \frac{1}{n^2\ln(1+n)} = \lim_{n\to+\infty} \frac{n^2\ln(1+n)}{(n+1)^2\ln(2+n)} = 1,$$

所以幂级数收敛区间为 $(-1,1)$. 当 $x=\pm 1$ 时级数

$$\sum_{n\geq 1} \frac{(\pm 1)^n}{n^2\ln(1+n)} \quad \text{满足} \quad \left|\frac{(\pm 1)^n}{n^2\ln(1+n)}\right| \leq \frac{1}{n^2\ln 2},$$

故收敛域为 $[-1,1]$ 从而幂级数 $\sum_{n\geq 1} x^n/n^2\ln(1+n)$ 在 $[-1,1]$ 上一致收敛. 因此 $f(x)\in C([-1,1])$ 和

$$f'(x) = \sum_{n\geq 1} \frac{x^{n-1}}{n\ln(1+n)}, \quad |x|<1.$$

但是 $\sum_{n\geq 1} \frac{(-1)^{n-1}}{n\ln(1+n)}$ 根据 Leibniz 判别法知是收敛的. 利用**定理 14.13** 得到

$$f'(-1) = \lim_{x\to -1+} f'(x) = \lim_{x\to -1+} \sum_{n\geq 1} \frac{x^{n-1}}{n\ln(1+n)} = \sum_{n\geq 1} \frac{(-1)^{n-1}}{n\ln(1+n)}.$$

但是级数 $\sum_{n\geq 1} 1/n\ln(1+n)$ 是发散的, 这是因为反常积分

$$\int_1^{+\infty} \frac{dt}{t\ln(1+t)} \leq \int_1^{+\infty} \frac{dt}{(1+t)\ln(1+t)} = \ln\ln(1+t)\Big|_1^{+\infty} = +\infty.$$

故 $f'(1)$ 不存在. □

(4) 如果 $a_1=a_2=1$ 且 $a_{n+1}=a_n+a_{n-1}$, 则

$$\sum_{n\geq 1} a_n x^{n-1} = \frac{1}{1-x-x^2}, \quad |x|<\frac{1}{2}.$$

证: 易知 $a_n>0$ 且 a_n 递增. 若 $|x|<1/2$, 则

$$\left|\frac{a_{n+1}x^{n+1}}{a_n x^n}\right| = \frac{a_n+a_{n-1}}{a_n}|x| < \frac{2a_n}{a_n}\cdot\frac{1}{2} = 1.$$

故幂级数 $\sum_{n\geq 1} a_n x^{n-1}$ 在区间 $(-1/21/2)$ 内收敛. 若令 $f(x) := \sum_{n\geq 1} a_n x^{n-1}$ 则得到

$$\begin{aligned} f(x) &= 1 + x + \sum_{n\geq 3} a_n x^{n-1} = 1 + x + \sum_{n\geq 3} (a_{n-1}+a_{n-2})x^{n-1} \\ &= 1 + x + x\sum_{n\geq 3} a_{n-1}x^{n-2} + x^2 \sum_{n\geq 3} a_{n-2}x^{n-3} \\ &= 1 + x\left(1 + \sum_{n\geq 2} a_n x^{n-1}\right) + x^2 \sum_{n\geq 1} a_n x^{n-1} = 1 + x f(x) + x^2 f(x) \end{aligned}$$

所以, 利用**推论 14.2**,

$$f(x) = \frac{1}{1-x-x^2} = \frac{-1}{x^2+x-1} = \frac{-1}{(x+\frac{1+\sqrt{5}}{2})(x+\frac{1-\sqrt{5}}{2})}$$

小红书 小红书号:3189205503 qq

$$= \frac{-1}{\sqrt{5}}\left[\frac{2}{1-\sqrt{5}}\sum_{n\geq 0}\left(-\frac{2x}{1-\sqrt{5}}\right)^n - \frac{2}{1+\sqrt{5}}\sum_{n\geq 0}\left(-\frac{2x}{1+\sqrt{5}}\right)^n\right]$$

$$= \frac{-1}{\sqrt{5}}\left[\frac{2}{1-\sqrt{5}}\sum_{n\geq 0}\left(\frac{2}{\sqrt{5}-1}x\right)^n - \frac{2}{1+\sqrt{5}}\sum_{n\geq 0}\left(\frac{-2}{1+\sqrt{5}}x\right)^n\right]$$

$$= \frac{1}{\sqrt{5}}\sum_{n\geq 1}\left[\left(\frac{1+\sqrt{5}}{2}\right)^n - \left(\frac{1-\sqrt{5}}{2}\right)^n\right]x^{n-1}$$

和

$$a_n = \frac{1}{\sqrt{5}}\left[\left(\frac{1+\sqrt{5}}{2}\right)^n - \left(\frac{1-\sqrt{5}}{2}\right)^n\right], \quad n \geq 1. \quad \square$$

(5) 如果 $a_n \geq 0$, 级数 $\sum_{n\geq 0} a_n$ 发散, 且

$$\lim_{n\to+\infty} \frac{a_n}{a_1 + \cdots + a_n} = 0,$$

则 $\overline{\lim}_{n\to+\infty} \sqrt[n]{a_n} = 1$.

证: 因为 $\sum_{n\geq 0} a_n$ 发散, 故根据**定理 14.11** 幂级数 $\sum_{n\geq 0} a_n x^n$ 在 $|x| > 1$ 内发散, 故 $\overline{\lim}_{n\to+\infty} \sqrt[n]{a_n} \geq 1$. 令 $A_n := \sum_{1\leq k\leq n} a_k$. 根据

$$\frac{a_n}{A_n} = \frac{A_n - A_{n-1}}{A_n} = 1 - \frac{A_{n-1}}{A_n} \to 0,$$

因此 $A_{n-1}/A_n \to 1$ 且 $A_n \to +\infty$. 所以 $\sqrt[n]{A_n} \to 1$. 从

$$\sqrt[n]{a_n} < \sqrt[n]{A_n} \to 1 \quad \Longrightarrow \quad \overline{\lim_{n\to+\infty}} \sqrt[n]{a_n} \leq 1. \quad \square$$

(6) 若幂级数 $f(x) = \sum_{n\geq 0} a_n x^n$ 的收敛区间为 $(-r, r)$, 级数 $\sum_{n\geq 0} \frac{a_n}{n+1} r^{n+1}$ 收敛, 则

$$\int_0^r f(x)\,dx := \lim_{x\to r-} \int_0^x f(t)\,dt = \sum_{n\geq 0} \frac{a_n}{n+1} r^{n+1}.$$

特别地

$$\sum_{n\geq 1} \frac{1}{n^2} = \int_0^1 \frac{1}{x} \ln \frac{1}{1-x} dx.$$

证: 根据**定理 14.13** 和**定理 14.14** 得到

$$\int_0^r f(t)\,dt = \lim_{x\to r-} \left(\sum_{n\geq 0} \int_0^x a_n t^n dt\right)$$

$$= \lim_{x\to r-} \left(\sum_{n\geq 0} \frac{a_n}{n+1} x^{n+1}\right) = \sum_{n\geq 0} \frac{a_n}{n+1} r^{n+1}. \quad \square$$

(7) 证明

$$\sum_{n\geq 1} \frac{(-1)^n \ln n}{n} = \gamma \ln 2 - \frac{\ln^2 2}{2}$$

这里 γ 是 Euler 常数.

小红书 小红书号:3189205503 qq

证: 计算得到

$$\begin{aligned}\sum_{1\leq n\leq 2N}\frac{(-1)^n\ln n}{n} &= \sum_{1\leq n=2k\leq 2N}\frac{\ln n}{n}-\sum_{1\leq n=2k-1\leq 2N}\frac{\ln n}{n}\\ &= \sum_{1\leq n\leq N}\frac{\ln 2+\ln k}{2k}-\sum_{1\leq k\leq N}\frac{\ln(2k-1)}{2k-1}\\ &= \frac{\ln 2}{2}\sum_{1\leq k\leq N}\frac{1}{k}+\frac{1}{2}\sum_{1\leq k\leq N}\frac{\ln k}{k}-\sum_{1\leq k\leq N}\frac{\ln(2k-1)}{2k-1}\end{aligned}$$

两边乘以 2 化简得到

$$\begin{aligned}\sum_{1\leq n\leq 2N}\frac{(-1)^n\ln n}{n} &= \ln 2\sum_{1\leq k\leq N}\frac{1}{k}+\sum_{1\leq k\leq N}\frac{\ln k}{k}\\ &\quad -2\sum_{1\leq k\leq}\frac{\ln(2k-1)}{2k-1}-\sum_{1\leq n\leq 2N}\frac{(-1)^n\ln n}{n}\\ &= \ln 2\sum_{1\leq k\leq N}\frac{1}{k}+\sum_{1\leq k\leq N}\frac{\ln k}{k}-\sum_{1\leq k\leq N}\frac{\ln(2k-1)}{2k-1}-\sum_{1\leq k\leq N}\frac{\ln(2k)}{2k}\\ &= \ln 2\sum_{1\leq k\leq N}\frac{1}{k}-\sum_{N+1\leq k\leq N}\frac{\ln k}{k}.\end{aligned}$$

下面主要来估计第二项的求和. 考虑函数 $f(x):=\ln x/x$ 并计算得到

$$f'(x)=\frac{1/x\cdot x-\ln x}{x^2}=\frac{1-\ln x}{x^2}\leq 0,\quad \text{如果 } x\geq e.$$

假设 $N\geq e$ 得到

$$\frac{\ln(k+1)}{k+1}\leq\int_k^{k+1}\frac{\ln x}{x}dx\leq\frac{\ln k}{k},\quad k\geq N.$$

两边对 k 求和得到

$$\sum_{N\leq k\leq 2N-1}\frac{\ln(k+1)}{k+1}\leq\int_N^{2N}\frac{\ln x}{x}dx\leq\sum_{N\leq k\leq 2N-1}\frac{\ln k}{k}.$$

即得

$$\int_N^{2N}\frac{\ln x}{x}dx+\frac{\ln(2N)}{2N}-\frac{\ln N}{N}\leq\sum_{N+1\leq k\leq 2N}\frac{\ln k}{k}\leq\int_N^{2N}\frac{\ln x}{x}dx$$

或者

$$\frac{\ln 2-\ln N}{2N}\leq\sum_{N+1\leq k\leq 2N}\frac{\ln k}{k}-\frac{\ln^2 2}{2}-\ln 2\ln N\leq 0,\quad N\geq e.$$

用 o 符号来表示就是

$$\sum_{N+1\leq k\leq 2N}\frac{\ln k}{k}=\frac{\ln^2 2}{2}+\ln 2\ln N+o(1),\quad N\to+\infty.$$

因此

$$\sum_{1\leq n\leq 2N}\frac{(-1)^n\ln n}{n}=\ln 2\left(\sum_{1\leq k\leq N}\frac{1}{k}-\ln N\right)-\frac{\ln^2 2}{2}+o(1)=\gamma\ln 2-\frac{\ln^2 2}{2}+o(1).$$

小红书 小红书号:3189205503 qq

(8)* 对任意 $m\in\mathbb{Z}_{\geq 0}$ 和 $\delta\in\mathbb{R}$ 定义

$$||f||_{H^m_\delta}:=\sum_{|\boldsymbol{\beta}|\leq m}\left[\int_{\mathbb{R}^n}(1+|\boldsymbol{x}|^2)^{\delta+|\boldsymbol{\beta}|}\left|\boldsymbol{D}^{\boldsymbol{\beta}}f(\boldsymbol{x})\right|^2 d\boldsymbol{x}\right]^{1/2}.$$

如果级数

$$\sum_{n\geq 2}\sqrt{\frac{n}{n-1}}||f||_{H^0_{2-1/n}}$$

存在, 证明积分

$$\int_{\mathbb{R}^2}|f(\boldsymbol{x})|d\boldsymbol{x}<+\infty.$$

证: 对任何 $\delta\in(-1,0)$ 得到

$$\begin{aligned}\int_{\mathbb{R}^2}|f| &= \int_{\mathbb{R}^2}|f|\frac{(1+|\boldsymbol{x}|^2)^{\frac{\delta}{2}+1}}{(1+|\boldsymbol{x}|^2)^{\frac{\delta}{2}+1}} \leq \left[\int_{\mathbb{R}^2}\frac{d\boldsymbol{x}}{(1+|\boldsymbol{x}|^2)^{\delta+2}}\right]^{1/2}||f||_{H^0_{\delta+2}}\\ &\leq \left(\int_0^1 rdr+\int_1^{+\infty}\frac{rdr}{r^{2\delta+4}}\right)^{1/2}||f||_{H^0_{\delta+2}} \leq \left(\frac{1}{2}+\int_1^{+\infty}\frac{dr}{r^{2\delta+3}}\right)^{1/2}||f||_{H^0_{\delta+2}}\\ &\leq \left[\frac{1}{2}+\frac{1}{2(1+\delta)}\right]^{1/2}||f||_{H^0_{\delta+2}} \leq \frac{1}{\sqrt{1+\delta}}||f||_{H^0_{\delta+2}}.\end{aligned}$$

现在取 $\delta=-1/n$ 并结合假设条件得到所给的积分是有限的. □

♠

推论 14.2

(1) **(幂级数乘法)** 假设 $\sum_{n\geq 0}a_nx^n$ 和 $\sum_{n\geq 0}b_nx^n$ 收敛半径分别为 r_a 和 r_b, 则

$$\sum_{n\geq 0}a_nx^n\cdot\sum_{n\geq 0}b_nx^n=\sum_{n\geq 0}c_nx^n,\quad |x|<r:=\min\{r_a,r_b\},\tag{14.3.6}$$

这里 $c_n:=\sum_{i+j=n}a_ib_j$.

(2) **(幂级数除法)** 假设幂级数 $\sum_{n\geq 0}a_nx^n$ 的收敛区间为 $(-r,r)$, 其中 $r>0$ 且 $a_0\neq 0$, 则存在 $r'>0$ 和幂级数 $\sum_{n\geq 0}b_nx^n$ 使得其在 $(-r',r')$ 内收敛其满足

$$\sum_{n\geq 0}a_nx^n\cdot\sum_{n\geq 0}b_nx^n\equiv 1,\quad x\in(-r',r').$$

♡

证: (1) 利用**定理 14.10**.

(2) 不妨假设 $a_0=1$. 递推定义

$$b_0:=1,\quad b_n:=-\sum_{0\leq k\leq n-1}a_{n-k}b_k\ (n\geq 1).$$

则得到

$$c_n:=\sum_{i+j=n}a_ib_j=1,\quad n\geq 0.$$

下证幂级数 $\sum_{n\geq 0}b_nx^n$ 有正的收敛半径. 因为幂级数 $\sum_{n\geq 0}a_nx^n$ 在 $(-r,r)$ 内收敛, 所以级数 $\sum_{n\geq 0}a_n(r/2)^n$ 收敛. 故存在正数 $M>0$ 满足

$$\left|a_n\left(\frac{r}{2}\right)^n\right|\leq M,\quad \forall\, n\geq 0.$$

小红书 小红书号:3189205503 qq

则得到

$$\left|b_n\left(\frac{r}{2}\right)^n\right| \le \sum_{0\le k\le n-1}\left|a_{n-k}\left(\frac{r}{2}\right)^{n-k}\right|\left|b_k\left(\frac{r}{2}\right)^k\right| \le M\sum_{0\le k\le n-1}\left|b_k\left(\frac{r}{2}\right)^k\right|;$$

前面几项不等式为

$$\left|b_1\left(\frac{r}{2}\right)\right| \le M, \quad \left|b_2\left(\frac{r}{2}\right)^2\right| \le M\left[b_0+\left|b_1\left(\frac{r}{2}\right)\right|\right] \le M(1+M) \le (1+M)^2.$$

利用归纳法可得

$$\left|b_n\left(\frac{r}{2}\right)^n\right| \le (1+M)^n, \quad n\ge 0.$$

因此我们可以取 $r_0 := r/2(1+M) \in (0, r/2)$. 最后令 $r' := \min\{r, \frac{r}{2(1+M)}\}$ 并利用 (1). □

14.3.3 Taylor 级数再探和初等函数的幂级数展开

假设幂级数 $\sum_{n\ge0} a_n(x-x_0)^n$ 收敛区间为 (x_0-r, x_0+r), 则**定理 14.14** 告诉我们和函数 $f(x) := \sum_{n\ge0} a_n(x-x_0)^n$ 在区间 (x_0-r, x_0+r) 内是光滑的且

$$f^{(k)}(x_0) = k!a_k, \quad k\ge 0.$$

故此时

$$f(x) = \sum_{n\ge0}\frac{f^{(n)}(x_0)}{n!}(x-x_0)^n.$$

这样我们就得到了之前定义的 **Taylor 级数** (4.7.30).

一般地, 光滑函数 $f(x)$ 和其 Taylor 级数的关系用如下记号表示:

$$f(x) \sim \sum_{n\ge0}\frac{f^{(n)}(x_0)}{n!}(x-x_0)^n = P_\infty(x; x_0, f). \tag{14.3.7}$$

当 $x_0 = 0$ 得到了 **Maclaurin 级数 (Maclaurin series)**.

注 14.7

(1) 给定光滑函数 $f(x)\in C^\infty((x_0-r, x_0+r))$, 则其 Taylor 级数 $\sum_{n\ge0} f^{(n)}(x_0)(x-x_0)^n/n!$ 不一定收敛. 比如考察函数项级数

$$f(x) := \sum_{n\ge0}\frac{\sin(2^n x)}{n!}, \quad x\in\mathbb{R}, \quad u_n(x) := \frac{\sin(2^n x)}{n!}.$$

由于 $|u_n(x)| \le 1/n!$, 函数项级数 $\sum_{n\ge0} u_n(x)$ 在 $\mathbb{R}$ 上一致收敛. 又因为

$$|u_n'(x)| = \left|\frac{2^n\cos(2^n x)}{n!}\right| \le \frac{2^n}{n!},$$

故函数项级数 $\sum_{n\ge0} u_n'(x)$ 在 $\mathbb{R}$ 上也是一致收敛的. 因此得到

$$f'(x) = \sum_{n\ge0} u_n'(x).$$

类似地可证明

$$f^{(k)}(x) = \sum_{n\ge0} u_n^{(k)}(x) = \sum_{n\ge0}\frac{2^{kn}\sin(2^n x + \frac{k\pi}{2})}{n!}$$

小红书 小红书号:3189205503 qq

从而

$$f(x)\sim\sum_{k\geq 0}\frac{1}{k!}e^{2^k}\sin\frac{k\pi}{2}x^k.$$

但是

$$\overline{\lim_{k\to+\infty}}\sqrt[k]{\left|\frac{1}{k!}\sin\frac{k\pi}{2}\right|e^{2^k}}\geq\lim_{k\to+\infty}\sqrt[k]{\frac{e^{2^k}}{k^k}}=\lim_{k\to+\infty}\frac{1}{k}e^{2^k/k}=+\infty.$$

故收敛区间仅是一点 $x=0$, 即函数项级数 $\sum_{k\geq 0}\sin\frac{k\pi}{2}e^{2^k}x^k/k!$ 仅在 $x=0$ 处收敛.

(2) Taylor 级数收敛 $\not\Rightarrow f(x)=\sum_{n\geq 0}\frac{f^{(n)}(x_0)}{n!}(x-x_0)^n$. 反例见**注 4.14** (2). ♣

如何保证光滑函数的 Taylor 级数就是该函数本身? 已经有**定理 4.20**. 除此之外, 我们再来介绍两个有效的判别法.

定理 14.15

(1) $f\in C^\infty((x_0-r,x_0+r))$ 且积分型余项

$$r_n(x):=\frac{1}{n!}\int_{x_0}^x f^{(n+1)}(t)(x-t)^n dt\longrightarrow 0,\quad n\to\infty,$$

则

$$f(x)=\sum_{n\geq 0}\frac{f^{(n)}(x_0)}{n!}(x-x_0)^n,\quad |x-x_0|<r. \tag{14.3.8}$$

(2) $f\in C^\infty((x_0-r,x_0+r))$ 且存在正数 >0 满足 $|f^{(n)}(x)|\leq M^n$ 对任意 $x\in(x_0-r,x_0+r)$, 则 (14.3.8) 成立.

(3) **(Bernstein)** $f\in C^\infty([a,b])$ 且 $f^{(n)}(x)\geq 0$, 则对任意 $x,x_0\in(a,b)$ 只要 $|x-x_0|<b-x_0$ 就有 (14.3.8) 成立. ♡

证: (1) 根据**定理 ??** 得到

$$f(x)=\sum_{1\leq k\leq n}\frac{f^{(k)}(x_0)}{k!}(x-x_0)^k+r_n(x).$$

如果 $\lim_{n\to\infty}r_n(x)=0$, 得到 (14.3.8).

(2) 参见**定理 4.20**.

(3) 令 $M=f(b)-f(a)$. 利用 $f',f''\geq 0$ 对任意 $x\in(a,b)$ 得到

$$M\geq f(b)-f(x)=(b-x)f'(\xi_x)\geq(b-a)f'(x),\quad \xi_x\text{ 是介于 }b\text{ 和 }x\text{ 之间.}$$

利用 Taylor 公式展开到二阶得到, η_x 是介于 b 和 x 之间,

$$M\geq f(b)-f(x)=f'(x)(b-x)+\frac{f''(\eta_x)}{2}(b-x)^2\geq\frac{f''(x)}{2}(b-x)^2.$$

一般地就得到

$$0\leq f^{(n)}(x)\leq\frac{n!M}{(b-x)^n},\quad x\in(a,b),\quad n\geq 1.$$

如果 $x>x_0$ 则根据**定理 5.12** 得到

$$0\ \leq\ r_n(x)\ =\ \frac{1}{n!}\int_{x_0}^x f^{(n+1)}(t)(x-t)^n dt\ \leq\ (n+1)M\int_{x_0}^x\frac{(x-t)^n}{(b-t)^{n+1}}dt$$

小红书 小红书号:3189205503 qq

$$\le \frac{(n+1)M}{b-x}\int_{x_0}^{x}\left(\frac{x-t}{b-t}\right)^n dt \le \frac{(n+1)M}{b-x}\left(\frac{x-x_0}{b-x_0}\right)^n (x-x_0) \to 0.$$

如果 $x<x_0$ 且 $x_0-x<b-x_0$ 则根据**定理 5.12** 得到

$$|r_n(x)| = \frac{1}{n!}\left|\int_{x_0}^{x} f^{(n+1)}(t)(x-t)^n dt\right| \le \frac{1}{n!}\int_{x}^{x_0} f^{(n+1)}(t)(t-x)^n dt$$

$$\le \frac{f^{(n+1)}(x_0)}{n!}\int_{x}^{x_0}(t-x)^n dt \le \frac{1}{n!}\cdot\frac{(n+1)!M}{(b-x_0)^{n+1}}\cdot\frac{(x_0-x)^{n+1}}{n+1}$$

$$\le M\left(\frac{x_0-x}{b-x_0}\right)^{n+1} \to 0.$$

根据 (1) 得到所求的结论. □

例 14.14

(1) 初等函数的 Taylor 级数展开, 参见**注 4.14** (3):

$$e^x=\sum_{n\ge0}\frac{x^n}{n!},\quad x\in\mathbb{R},$$

$$\sin x=\sum_{n\ge0}\frac{(-1)^n}{(2n+1)!}x^{2n+1},\quad \cos x=\sum_{n\ge0}\frac{(-1)^n}{(2n)!}x^{2n},\quad x\in\mathbb{R},$$

$$\ln(1+x)=\sum_{n\ge1}\frac{(-1)^{n-1}}{n}x^n,\quad -1<x\le 1,$$

$$(1+x)^\alpha=\sum_{n\ge0}\binom{n}{\alpha}x^n,\quad \alpha\in\mathbb{R},\quad -1<x<1,$$

$$\arcsin x=x+\sum_{n\ge1}\frac{(2n-1)!!}{(2n)!!(2n+1)}x^{2n+1},\quad |x|<1,$$

$$\arctan x=\sum_{n\ge1}\frac{(-1)^{n-1}}{2n-1}x^{2n-1},\quad |x|\le 1.$$

证: (a) 因为 $f(x)=e^x$ 满足 $f^{(n)}(x)=e^x\ge 0$.

(b) 因为 $f(x)=\sin x$ 满足 $f^{(n)}(x)=\sin(x+n\pi/2)\in[-1,1]$.

(c) 类似于 (b).

(d) 因为 $f(x)=\ln(1+x)$ 满足 $f^{(n)}(x)=(-1)^{n-1}/(1+x)^n$. 对任意 $r\in(0,1)$ 和任意 $x\in(-r,r)$ 得到 $1+x\in(1-r,1+r)$. 从而 $|f^{(n)}(x)|\le 1/(1-r)^n$.

(e) 根据 Taylor 公式得到

$$(1+x)^\alpha=\sum_{0\le k\le n}\binom{k}{\alpha}x^k+r_n(x),$$

这里

$$r_n(x) := \frac{1}{n!}f^{(n+1)}(\theta x)(1-\theta)^n x^{n+1}$$

$$= \frac{\alpha(\alpha-1)\cdots(\alpha-n)}{n!}x^{n+1}\left(\frac{1-\theta}{1+\theta x}\right)^n(1+\theta x)^{\alpha-1}.$$

小红书 小红书号:3189205503 qq

当 $x>-1$ 时

$$1+\theta x\geq 1-\theta>0 \quad\Longrightarrow\quad 0\leq\left(\frac{1-\theta}{1+\theta x}\right)^n\leq 1.$$

因此 $\lim_{n\to+\infty} r_n(x)=0$.

(f) 计算可知

$$\begin{aligned}\arcsin x &= \int_0^x \frac{dt}{\sqrt{1-t^2}} = \int_0^x (1-t^2)^{-1/2}dt\\ &= \int_0^x \left[\sum_{n\geq 0}\frac{(-\frac{1}{2})(-\frac{1}{2}-1)\cdots(-\frac{1}{2}-n+1)}{n!}(-t^2)^n\right]dt\\ &= \int_0^x \left[\sum_{n\geq 0}\frac{(2n-1)!!}{(2n)!!}t^{2n}\right]dt \quad (\text{幂级数收敛区间为 } (-1,1))\\ &= \sum_{n\geq 0}\frac{(2n-1)!!}{(2n)!!}\int_0^x t^{2n}dt = \sum_{n\geq 0}\frac{(2n-1)!!}{(2n)!!(2n+1)}x^{2n+1}\end{aligned}$$

其中约定 $(-1)!!=0!!\equiv 1$.

(g) 计算得到

$$\arctan x = \int_0^x \frac{dt}{1+t^2} = \int_0^x (1+t^2)^{-1}dt = \int_0^x \left[\sum_{n\geq 0}\frac{(-1)^n n!}{n!}t^{2n}\right]dt$$

$$= \int_0^x \left[\sum_{n\geq 0}(-1)^n t^{2n}\right]dt = \sum_{n\geq 0}(-1)^n\left(\int_0^x t^{2n}dt\right) = \sum_{n\geq 0}\frac{(-1)^n}{2n+1}x^{2n+1}. \quad \square$$

(2) (**例 4.22** (1)) 考虑函数

$$f(x)=\frac{x}{e^x-1}=\frac{x}{x+\frac{x^2}{2!}+\frac{x^3}{3!}+\cdots}=1+\cdots.$$

因为幂级数 $\sum_{n\geq 1}x^n/n!$ 的收敛区间为 $\mathbb{R}$, 所以根据**推论 14.2** (2) 得到

$$f(x)=\sum_{n\geq 0}a_n x^n \quad\Longrightarrow\quad x=x\cdot\sum_{n\geq 0}\frac{x^n}{(n+1)!}\cdot\sum_{n\geq 0}a_n x^n.$$

根据 Taylor 展开的唯一性得到

$$1=\sum_{n\geq 0}\left[\sum_{i+j=n}\frac{a_j}{(i+1)!}\right]x^n = a_0+\sum_{n\geq 1}\left[\sum_{i+j=n}\frac{a_j}{(i+1)!}\right]x^n$$

从而得到

$$a_0=1,\quad 0=\sum_{i+j=n}\frac{a_j}{(i+1)!}\quad (n\geq 1).$$

前面几项为

$$a_0=1,\quad a_1=-\frac{1}{2},\quad a_2=\frac{1}{12},\quad a_3=0,\quad \cdots.$$

一般地可证明

$$a_{2k+1}=0,\quad k\geq 1.$$

小红书 小红书号:3189205503 qq

实际上,

$$\sum_{n\geq 0} a_n x^n = f(x) = \frac{x}{e^x-1}, \quad f(-x) = \frac{-x}{e^{-x}-1} = \frac{x}{e^x-1}e^x = f(x)e^x.$$

故得到

$$\sum_{n\geq 0}(-1)^n a_n x^n = \sum_{n\geq 0} a_n x^n \cdot \sum_{n\geq 0}\frac{x^n}{n!} = \sum_{n\geq 0}\left[\sum_{i+j=n}\frac{a_i}{j!}\right]x^n$$

所以有

$$a_n = (-1)^n \sum_{i+j=n}\frac{a_i}{j!} = (-1)^n \sum_{0\leq i\leq n}\frac{a_i}{(n-i)!}, \quad n\geq 0.$$

最后推出

$$\begin{aligned} a_{n+1} &= (-1)^{n+1}\sum_{0\leq i\leq n+1}\frac{a_i}{(n+1-i)!} = (-1)^{n+1}\left[\sum_{0\leq i\leq n}\frac{a_i}{(n+1-i)!} + a_{n+1}\right] \\ &= (-1)^{n+1}a_{n+1} \end{aligned}$$

因此导致 $a_{n+1}=0$ 如果 n 时偶数. 这样我们可以把 $x/(e^x-1)$ 写成

$$\begin{aligned} \frac{x}{e^x-1} &= \sum_{n\geq 0} a_n x^n = 1+\sum_{n\geq 1} a_n x^n = 1+\sum_{n\geq 1} a_{2n}x^{2n} + \sum_{n\geq 0} a_{2n+1}x^{2n+1} \\ &= 1-\frac{1}{2}x+\sum_{n\geq} a_{2n}x^{2n} = 1-\frac{1}{2}x+\frac{1}{12}x^2- = \frac{1}{720}x^4+\cdots. \end{aligned}$$

和 (4.7.32) 比较得到

$$a_n = \frac{b_n}{n!}, \quad a_{2n} = \frac{(-1)^{n-1}B_n}{(2n)!}, \quad n\geq 1. \ \square \tag{14.3.9}$$

(3) 求幂级数

$$\sum_{n\geq 0} a_n x^n, \quad a_n := \int_0^n e^{Ct^\alpha n^{-\beta}}dt, \quad C>0,\ \alpha>\beta\geq 0$$

的收敛区间.

解: 观察到

$$a_n \leq e^{Cn^{\alpha-\beta}}\int_0^n dt = ne^{Cn^{\alpha-\beta}}$$

和

$$a_n \geq \int_{n-1}^n e^{Ct^\alpha n^{-\beta}}dt \geq e^{C(n-1)^\alpha n^{-\beta}}\int_{n-1}^n dt = e^{C(n-1)^\alpha n^{-\beta}}.$$

两边求 n 次根得到

$$e^{C(\frac{n-1}{n})^\alpha n^{\alpha-\beta-1}} \leq \sqrt[n]{a_n} \leq e^{Cn^{\alpha-\beta-1}}\sqrt[n]{n}, \quad n\geq 2,$$

从而推出

$$\overline{\lim_{n\to+\infty}}\sqrt[n]{a_n} = \begin{cases} 1, & \alpha-\beta-1<0, \\ e^C, & \alpha-\beta-1=0, \\ +\infty, & \alpha-\beta-1>0. \end{cases}$$

小红书 小红书号:3189205503 qq

故当 $\alpha-\beta<1$ 时收敛区间为 $(-1,1)$, 当 $\alpha-\beta=1$ 时收敛区间为 $(-e^{-C},e^{-C})$, 而当 $\alpha-\beta>1$ 时收敛区间仅为单点集 $\{0\}$. □

(4) 求函数

$$e^{e^x}=\sum_{n\geq 0}a_nx^n$$

Taylor 级数的前 4 项, a_0,a_1,a_2,a_3. 一般地可证明

$$\frac{e/C^n}{(\ln n)^n}\leq a_n\leq\frac{e^n}{(\ln n)^n},\quad n\geq 2,\ \text{存在}\ C\geq e.$$

解: 令 $f(x):=e^{e^x}$. 则得到

$$f(0)=e,\quad f'(x)=e^{e^x}e^x,\quad f'(0)=e,$$

$$f''(x)=e^{e^x}(e^x)^2+e^{e^x}e^x=e^{e^x}\left(e^{2x}+e^x\right),\quad f''(0)=2e,$$

$$f'''(x)=e^{e^x}\left(e^{3x}+e^{2x}+2e^{2x}+e^x\right)=e^{e^x}\left(e^{3x}+3e^{2x}+e^x\right),\quad f'''(0)=5e.$$

故 $a_0=e,a_1=e,a_3=5e/6$. 若记 $y=e^x$ 则

$$e^y=\sum_{n\geq 0}a_n(\ln y)^n\quad\Longrightarrow\quad a_n(\ln n)^n\leq e^n\quad\Longrightarrow\quad a_n\leq\frac{e^n}{(\ln n)^n}.\ \square$$

(5) 求幂级数

$$\sum_{n\geq 1}\left(1+\frac12+\cdots+\frac1n\right)x^n,\quad\sum_{n\geq 1}\left(1+\frac12+\cdots+\frac1n\right)^{-1}x^n$$

的收敛域.

解: 令

$$a_n:=1+\frac12+\cdots+\frac1n\sim\gamma+\ln n.$$

则得到

$$\lim_{n\to+\infty}\frac{a_{n+1}}{a_n}=\lim_{\gamma\to+\infty}\frac{\gamma+\ln(n+1)+o(1)}{\gamma+\ln n+o(1)}=1\quad\Longrightarrow\quad\text{收敛区间为}\ (-1,1).$$

但是 $a_n\to+\infty$, 第一个幂级数的收敛域为 $(-1,1)$. 对第二个幂级数令

$$b_n:=\left(1+\frac12+\cdots+\frac1n\right)^{-1}=\frac{1}{a_n}\quad\Longrightarrow\quad\text{收敛区间为}\ (-1,1).$$

当 $x=-1$ 时级数变成 $\sum_{n\geq1}(-1)^n/a_n$, 利用 Leibniz 判别法可知此时是收敛的. 当 $x=1$ 时技术变成 $\sum_{n\geq1}1/a_n$. 根据积分不等式推出

$$1+\frac12+\cdots+\frac1n<1+\int_1^n\frac{dx}{x}<1+\ln n<2\ln n,\quad n>e.$$

因此

$$\sum_{n\geq3}\frac{1}{a_n}>\frac12\sum_{n\geq3}\frac{1}{\ln n},$$

故此时级数发散. 第二个幂级数的收敛域为 $[-1,1)$. □

(6) 假设 $a_0=1,a_1=-7,a_2=-1,a_3=-43$, 且满足递推

$$a_{n+2}+c_1a_{n+1}+c_2a_n=0,\quad n\geq 0,$$

小红书 小红书号:3189205503 qq

这里 c_1, c_2 是常数. 求 a_n 通项和幂级数 $\sum_{n\geq 0} a_n x^n$ 的收敛区间.

解: 令

$$f(x) := \sum_{n\geq 0} a_n x^n.$$

则推出

$$\begin{aligned} 0 &= \sum_{n\geq 0}(a_{n+2} + c_1 a_{n+1} + c_2 a_n)x^{n+2} \\ &= [f(x) - a_0 - a_1 x] + c_1 x[f(x) - a_0] + c_2 x^2 f(x) \\ &= (c_2 x^2 + c_1 x + 1)f(x) - (a_0 c_1 + a_1)x - a_0. \end{aligned}$$

即

$$f(x) = \frac{a_0 + (a_1 + c_1 a_0)x}{c_2 x^2 + c_1 x + 1}, \quad c_2 x^2 + c_1 x + 1 \neq 0.$$

已知条件告诉我们 $-43 - c_1 - 7c_2 = 0 = -1 - 7c_1 + c_2$ 推出

$$c_1 = -1,\ c_2 = -6,\ f(x) = \frac{1 - 8x}{1 - x - 6x^2}.$$

进一步得到

$$f(x) = \frac{2}{1 + 2x} - \frac{1}{1 - 3x} = \sum_{n\geq 0}\left[(-1)^n 2^{n+1} - 3^n\right] x^n,$$

因为共同的收敛区间为 $(-1/3, 1/3)$. □

(7) 定义**Laguerre 多项式**为

$$L_n(x) := \frac{e^x}{n!}\frac{d^n}{dx^n}\left(x^n e^{-x}\right), \quad n \geq 0.$$

证明

$$L_n(x) = \sum_{0\leq k\leq n}\binom{n}{k}\frac{(-x)^k}{k!}, \quad \int_0^{+\infty} e^{-\alpha x} L_n(x)\,dx = \frac{(\alpha - 1)^n}{\alpha^{n+1}}.$$

证: 事实上

$$\begin{aligned} L_n(x) &= \frac{e^x}{n!}\sum_{0\leq k\leq n}\binom{n}{k}(x^n)^{(k)}(e^{-x})^{(n-k)} \\ &= \frac{e^x}{n!}\sum_{0\leq k\leq n}\binom{n}{k} n(n-1)\cdots(n-k+1)x^{n-k}(-1)^{n-k}e^{-x} \\ &= \sum_{0\leq k\leq n}\binom{n}{k}\frac{(-x)^{n-k}}{(n-k)!}. \end{aligned}$$

特别地得到

$$\frac{1}{\alpha} = \int_0^{+\infty} e^{-\alpha x}\lim_{n\to+\infty} L_n(x)\,dx, \quad 0 < \alpha < 1. \quad \square$$

(8) 假设 $a_0, a_1 > 0$ 且

$$a_{n+1} = a_n + \frac{2}{n+1}a_{n-1}, \quad n \geq 1.$$

求幂级数 $\sum_{n\geq 0} a_n x^n$, $|x| > 1$.

小红书 小红书号:3189205503 qq

解: 易知 $a_n>0$ 且单调递增. 注意到

$$\begin{aligned}\frac{a_{n+1}}{(n+1)^2}-\frac{a_n}{n^2} &= \frac{a_n}{(n+1)^2}+\frac{2a_{n-1}}{(n+1)^3}-\frac{a_n}{n^2}\\ &\le \frac{a_n}{(n+1)^2}+\frac{2a_n}{(n+1)^3}-\frac{a_n}{n^2} = -\frac{3n+1}{n^2(n+1)^3}a_n \le 0.\end{aligned}$$

故 $\{a_n/n^2\}_{n\ge1}$ 单调递减从而极限 $\lim_{n\to+\infty}a_n/n^2$ 存在. 令

$$f(x):=\sum_{n\ge0}a_nx^n=\sum_{n\ge0}\frac{a_n}{n^2}\cdot n^2x^2;$$

因为幂级数 $\sum_{n\ge0}n^2x^n$ 收敛域为 $(-1,1)$, 所以幂级数 $\sum_{n\ge0}a_nx^n$ 的收敛域至少为 $(-1,1)$. 求导得到

$$\begin{aligned}f'(x) &= \sum_{n\ge1}na_nx^{n-1} = a_1+\sum_{n\ge1}(n+1)a_{n+1}x^n\\ &= a_1+\sum_{n\ge1}(na_n+a_n+2a_{n-1})x^n\\ &= a_1+xf'(x)+f(x)-a_0+2xf(x).\end{aligned}$$

从而得到常微分方程

$$(1-x)f'(x)-(1+2x)f(x)=a_1-a_0,\quad f(0)=a_0.$$

这个方程的相应的齐次方程为

$$(1-x)y'-(1+2x)y=0 \implies y=c(1-x)^{-3}e^{-2x}.$$

故令

$$f(x)=c(x)(1-x)^{-3}e^{-2x}$$

得到

$$c(x)=\frac{a_1-a_0}{4}\left(2x^2-6x+5\right)e^{2x}+\lambda$$

和

$$f(x)=\frac{g(x)}{(1-x)^3},\quad g(x):=\frac{a_1-a_0}{4}\left(2x^2-6x+5\right)+\lambda e^{-2x}.$$

根据 $f(0)=a_0$ 推出 $\lambda=(9a_0-5a_1)/4$. □

(9) 因为

$$x\coth x=x\frac{e^x+e^{-x}}{e^x-e^{-x}}=x\frac{e^{2x}+1}{e^{2x}-1}=x\left(1+\frac{2}{e^{2x}-1}\right)=x+\frac{2x}{e^{2x}-1},$$

所以根据 (4.7.32) 或 (14.3.9) 得到

$$x\coth x=1+\sum_{n\ge1}(-1)^{n-1}\frac{2^{2n}B_n}{(2n)!}x^{2n}. \tag{14.3.10}$$

另一方面类似 (6.4.4) 或 (6.4.28) 可以证明

$$\sinh x=x\prod_{n\ge1}\left(1+\frac{x^2}{n^2\pi^2}\right),\quad \cosh x=\prod_{n\ge1}\left[1+\frac{x^2}{(\frac{2n-1}{2}\pi)^2}\right]. \tag{14.3.11}$$

小红书 小红书号:3189205503 qq

求导得到

$$\coth x=\frac{1}{x}+\sum_{n\geq 1}\frac{2x}{x^2+n^2\pi^2},\quad \frac{1}{\sinh x}=\frac{1}{x}+\sum_{n\geq 1}(-1)^n\frac{2x}{x^2+n^2\pi^2}. \tag{14.3.12}$$

根据 (6.4.4) 或 (6.4.28) 得到

$$\ln|\sin x|=\ln|x|+\sum_{n\geq 1}\ln\left|1-\frac{x^2}{n^2\pi^2}\right|,\quad x\neq\pi\mathbb{Z}$$

和 (因为 $1/\sin x=(\cot(x/2)+\tan(x/2))/2$)

$$\cot x=\frac{1}{x}+\sum_{n\geq 1}\frac{2x}{x^2-n^2\pi^2},\quad \frac{1}{\sin x}=\frac{1}{x}+\sum_{n\geq 1}(-1)^n\frac{2x}{x^2+n^2\pi^2}. \tag{14.3.13}$$

利用 Riemann zeta 函数从 (14.3.12) 和 (14.3.13) 推出

$$\pi x\cdot\coth\pi x=1+2\sum_{n\geq 1}(-1)^{n-1}\zeta(2n)x^{2n},\quad \pi x\cdot\cot x=1-2\sum_{n\geq 1}\zeta(2n)x^{2n}, \tag{14.3.14}$$

这里 $|x|<1$. 比较 (14.3.10) 和 (14.3.14) 得到

$$\zeta(2n)=\frac{(2\pi)^{2n}B_n}{2(2n)!},\quad n\geq 1. \tag{14.3.15}$$

特别地我们有

$$\pi x\cdot\coth\pi x=1+\sum_{n\geq 1}(-1)^{n-1}\frac{(2\pi)^{2n}B_n}{(2n)!}x^{2n},\ \pi x\cdot\cot\pi x=1-\sum_{n\geq 1}\frac{(2\pi)^{2n}B_n}{(2n)!}x^{2n}. \tag{14.3.16}$$

利用恒等式 $\tan x=\cot x-2\cot(2x)$ 得到

$$\tan x=\sum_{n\geq 1}\frac{2^{2n}(2^{2n}-1)B_n}{(2n)!}x^{2n-1}=x+\frac{1}{3}x^3+\frac{2}{15}x^5+\cdots,\quad |x|<\frac{\pi}{2}.\ \square \tag{14.3.17}$$

(10) 令单位圆的内接正 n 边形周长为 $2a_n$, 则有 $\pi=\lim_{n\to\infty}a_n$. 比如

$$a_4=2\sqrt{2},\quad a_6=3,\quad a_{12}=3.10582854,\quad a_{24}=3.13262861.$$

定义

$$b_n:=\frac{4a_{2n}-a_n}{3},\quad c_n:=\frac{16b_{2n}-b_n}{15}.$$

证明数列 $\{c_n\}_{n\geq 3}$ 比数列 $\{a_n\}_{n\geq 3}$ 更快地收敛到 π.

证: 因为 $a_n=n\sin(\pi/n)$, 所以根据

$$\sin x=\sum_{k\geq 1}\frac{(-1)^{k-1}}{(2k-1)!}x^{2k-1},\quad x\in\mathbb{R},$$

得到

$$\begin{aligned}a_n&=n\sum_{k\geq 1}\frac{(-1)^{k-1}}{(2k-1)!}\left(\frac{\pi}{n}\right)^{2k-1}=\pi\sum_{k\geq 1}\frac{(-1)^{k-1}}{(2k-1)!}\left(\frac{\pi}{n}\right)^{2(k-1)}\\&=\pi\left[1+\sum_{k\geq 2}\frac{(-1)^{k-1}}{(2k-1)!}\left(\frac{\pi}{n}\right)^{2(k-1)}\right]=\pi\left[1-\frac{\pi^2}{6}\frac{1}{n^2}+\cdots\right].\end{aligned}$$

小红书 小红书号:3189205503 qq

即 $a_n-\pi\sim-\pi^3/6n^2$. 同样计算得到

$$4a_{2n} = \pi\left[4+\sum_{k\geq 2}\frac{(-1)^{k-1}}{(2k-1)!}\frac{1}{4^{-2}}\left(\frac{\pi}{n}\right)^{2(k-1)}\right]$$

$$b_n = \frac{4a_{2n}-a_n}{3} = \pi\left[1+\frac{1}{3}\sum_{k\geq 3}\frac{(-1)^{k-1}}{(2k-1)!}\left(\frac{1}{4^{k-2}}-1\right)\left(\frac{\pi}{n}\right)^{2(k-1)}\right].$$

故 $b_n-\pi\sim-\pi^5/480n^4$. 从而得到

$$c_n = \pi\left[1+\sum_{k\geq 4}\frac{1}{45}\frac{(-1)^{k-1}}{(2k-1)!}\left(\frac{1}{4^{k-2}}-1\right)\left(\frac{1}{4^{k-3}}-1\right)\left(\frac{\pi}{n}\right)^{2(k-1)}\right]$$

和 $c_n-\pi\sim-\pi^7/322560n^6$. 因此数列 $\{c_n\}_{n\geq 3}$ 比数列 $\{a_n\}_{n\geq 3}$ 收敛地快. □

(11) 对 $n\times n$ 阶实对称矩阵 A 定义

$$e^A := \sum_{k\geq 0}\frac{1}{k!}A^k.$$

证明

$$\det(e^A)=e^{\mathrm{tr}(A)}.$$

证: 存在 $n\times n$ 非奇异矩阵 P 满足 $P^{-1}AP=\Lambda=\mathrm{diag}(\lambda_1,\cdots,\lambda_n)$, 这里 $\lambda_1,\cdots,\lambda_n$ 是矩阵 A 的特征根. 从而得到

$$e^{P^{-1}AP}=\sum_{k\geq 0}\frac{1}{k!}(P^{-1}AP)^k=\sum_{k\geq 0}\frac{1}{k!}P^{-1}A^kP=P^{-1}\left(\sum_{k\geq 0}\frac{1}{k!}A^k\right)P=P^{-1}e^AP$$

和

$$\det\left(e^{P^{-1}AP}\right)=\det(e^A),\quad e^{\mathrm{tr}(P^{-1}AP)}=e^{\mathrm{tr}A}.$$

故只需要对 $A=\Lambda$ 证明即可. 此时

$$e^\Lambda=\sum_{k\geq 0}\frac{1}{k!}\mathrm{diag}(\lambda_1^k,\cdots,\lambda_n^k)=\mathrm{diag}(e^{\lambda_1},\cdots,e^{\lambda_n})$$

和

$$\det(e^\Lambda)=\prod_{1\leq i\leq n}\det(e^{\lambda_i})=e^{\sum_{1\leq i\leq k}\lambda_i}=e^{\mathrm{tr}(\Lambda)}.\quad\square$$

实际上**例 14.14** (1) 中 e^x 的级数展开当 x 是复数时也成立 (细节之后章节给出), 即

$$e^z=\sum_{n\geq 0}\frac{z^n}{n!},\quad z\in\mathbb{C}.$$

特别地取 $z=\sqrt{-1}x$ 得到

$$\cos x+\sqrt{-1}\sin x=\sum_{n\geq 0}\frac{(\sqrt{-1}x)^n}{n!}=\sum_{n\geq 0}\frac{(-1)^nx^{2n}}{(2n)!}+\sum_{n\geq 0}\frac{(-1)^n\sqrt{-1}x^{2n+1}}{(2n+1)!};$$

分离实部和虚部得到

$$\cos x=\sum_{n\geq 0}\frac{(-1)^n}{(2n)!}x^{2n},\quad \sin x=\sum_{n\geq 0}\frac{(-1)^n}{(2n+1)!}x^{2n+1},\quad x\in\mathbb{R}.$$

这个和**例 14.14** (1) 中是一摸一样的.

小红书 小红书号:3189205503 qq

14.3.4 *Fibonacci 数列

在例 14.13 (4) 中我们得到了 Fibonacci 数列的通项公式. 本小节我们来系统地研究下 Fibonacci 数列, 主要参考文献是吴振奎的专著《斐波那契数列欣赏》.

Fibonacci 数列或者生兔问题是意大利数学家Leonardo Fibonacci[5] 于 1202 年在他的专著《珠算原理》(Liber Abaci) 中提出的:

> 兔子出生以后两个月就能生兔子, 如果每次恰好生一对 (雌雄) 兔子且每月生一次. 假如养了初生的一对小兔, 则一年后共可由多少对兔子 (如果生下来的小兔都不死的话)?

如果 F_n 表示第 n 个月时的兔子数, 则得到

- $F_1 = 1$: 第一个月只有 1 对兔子;
- $F_2 = 1$: 第一个月的这对兔子还没有成熟故不能生小兔子, 从而第二个月仍旧只有 1 对兔子;
- $F_3 = 2$: 在第三个月, 第一个月的这对兔子生了 1 对兔子, 加上它本身就得到 2 对兔子;
- $F_4 = 3$: 在第四个月, 第一个月的这对兔子又生了 1 对兔子, 但是上个月生的 1 对兔子由于未成熟所以不能生小兔子, 从而共有 3 对兔子;
- $F_5 = 5$: 在第五个月, 第一个月的这对兔子和第三个月的这对兔子都生了 1 对兔子, 再加上第四个月的 1 对兔子, 现在共有 5 对兔子;
- $F_n =?$: $\cdots$

1634 年Girard 发现了 Fibonacci 数列满足递推关系

$$F_{n+1} = F_n + F_{n-1}, \quad n \geq 2. \tag{14.3.18}$$

上述关系可解释为第 $n+1$ 个月时的兔子对数等于第 $n+1$ 个月时刚出生的新兔子对数加上第 n 个月时的兔子对数; 而第 $n+1$ 个月刚出生的新兔子对数恰好是第 $(n+1)-2 = n-1$ 个月时的兔子对数.

1680 年Cassini 发现了如下恒等式

$$F_{n+1}F_{n-1} - F_n^2 = (-1)^n. \tag{14.3.19}$$

利用数学归纳法得到

$$\begin{aligned} F_{n+2}F_n - F_{n+1}^2 &= (F_{n+1} + F_n)F_n - F_{n+1}^2 \\ &= F_{n+1}(F_n - F_{n+1})F_n^2 \\ &= -(F_{n+1}F_{n-1} - F_n^2) = (-1)^{n+1}. \end{aligned}$$

[5]Leonardo Fibonacci, 1170-1240, 生于意大利的比萨, Fibonacci 是 Filius Bonacci 的缩写, 是 “波那契之子” 的意思. 他是第一个研究印度和阿拉伯数学的欧洲人.

小红书 小红书号:3189205503 qq

恒等式 (14.3.19) 可表示为矩阵形式

$$\begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}^n = \begin{bmatrix} F_{n+1} & F_n \\ F_n & F_{n-1} \end{bmatrix} \tag{14.3.20}$$

作为直接推论得到 F_n 和 F_{n+1} 是互素的

$$(F_n, F_{n+1}) = 1.$$

18 世纪初, de Moivre 在他的专著《Miscellanea Analytica》中给出了 F_n 的通项公式:

$$F_n = \frac{1}{\sqrt{5}}\left[\left(\frac{1+\sqrt{5}}{2}\right)^n - \left(\frac{1-\sqrt{5}}{2}\right)^n\right]. \tag{14.3.21}$$

第一个严格证明是Binet 所给出的. 利用数学归纳法易证 (14.3.21), 或者利用幂级数 (参见**例 14.13** (4)).

练习 14.1

证明如下恒等式

$$F_{n-k}F_{m+k} - F_nF_m = (-1)^n F_{m-n-k}F_k,$$

$$F_n^2 + F_{n+1}^2 = F_{2n+1}, \quad F_{n+1}^2 - F_{n-1}^2 = F_{2n}, \quad F_{n+1}^3 + F_n^3 - F_{n-1}^3 = F_{3n},$$

$$F_1^2 + F_{2n+1}^2 + F_{2n+3}^2 = 3F_1F_{2n+1}F_{2n+3}.$$

练习 14.2

证明如下恒等式 (DiDomenico, 1991)

$$\begin{aligned}
F_nF_{n+4} - F_{n+1}F_{n+3} &= 2(-1)^{n-1}, \\
F_nF_{n+4} + F_{n+1}F_{n+3} &= 2F_{n+2}^2, \\
(F_nF_{n+4})^2 - (F_{n+1}F_{n+3})^2 &= (-1)^{n-1}(2F_{n+2})^2, \\
F_nF_{n+5} + 2F_{n+1}F_{n+4} &= 3F_{n+2}F_{n+3}, \\
F_{n+1}F_{n-1} - F_{n+3}F_{n+1} &= (-1)^{n-1}3, \quad n \geq 2, \\
F_{n+1}^2 - F_{n+4}F_{n-2} &= (-1)^n 4, \quad n \geq 3, \\
F_{n+4}F_{n-2} - F_{n+3}F_{n-} &= (-)^n 5, \quad n \neq 1.
\end{aligned}$$

Fibonacci 数列有限和满足一些有趣的恒等式:

$$\sum_{1\leq k\leq n} F_k = F_{n+2} - 1, \quad \sum_{1\leq k\leq n} F_{2k-1} = F_{2n}, \quad \sum_{1\leq k\leq n} F_{2k} = F_{2n+1} - 1. \tag{14.3.22}$$

练习 14.3

证明 (14.3.22) 和

$$\sum_{1\leq k\leq n} (-1)^{k+1}F_k = (-1)^{n+1}F_{n-1} + 1, \quad \sum_{1\leq k\leq n} F_{3k} = \frac{1}{2}(F_{3n+2} - 1),$$

$$\sum_{1\leq k\leq n} F_k^2 = F_nF_{n+1}, \quad \sum_{1\leq k\leq n} F_k^3 = \frac{1}{10}[F_{3n+2} + (-1)^{n+1}6F_{n-1} + 5],$$

小红书 小红书号:3189205503 qq

$$\sum_{1\leq k\leq n}(n-k+1)F_k = F_{n+4}-n-3,$$

$$\sum_{1\leq k\leq 2n-1}F_kF_{k+1}=F_{2n}^2,\quad \sum_{1\leq k\leq 2n}F_kF_{k+1}=F_{2n+1}^2-1,\quad \sum_{1\leq k\leq n}\binom{n}{k}F_{m+k}=F_{m+2n}$$

♠

下面来研究 Fibonacci 数列的无穷和问题. 引入记号

$$\alpha:=\frac{1+\sqrt{5}}{2},\quad \beta:=\frac{1-\sqrt{5}}{2}=-\frac{1}{\alpha}.$$

性质 14.2

(1) 如果 $a,b,k\in\mathbb{Z}_{\geq 0}$ 且满足 $a>b$ 和 $\alpha^a<10^k$, 则

$$\sum_{n\geq 0}\frac{F_{an+b}}{10^{k(n+1)}}=\frac{10^kF_b-(-1)^aF_{b-a}}{10^{2k}-10^k(\alpha^a+\beta^a)+(-1)^a}. \tag{14.3.23}$$

(2) 下面级数收敛:

$$\sum_{n\geq 1}\frac{(-1)^n}{F_nF_{n+1}F_{n+2}}=\sum_{n\geq 1}\frac{1}{F_n}-\sum_{n\geq 1}\frac{1}{F_{n+1}}-\sum_{n\geq 1}\frac{1}{F_{n+2}} \tag{14.3.24}$$

♡

证: (1) 根据 (14.3.21) 得到

$$\begin{aligned}\sum_{n\geq 0}\frac{F_{an+b}}{10^{k(n+1)}} &= \sum_{n\geq 0}\frac{1}{10^{k(n+1)}}\frac{\alpha^{an+b}-\beta^{an+b}}{\alpha-\beta}\\ &= \frac{1}{\alpha-\beta}\left[\frac{\alpha^b}{10^k}\sum_{k\geq 0}\left(\frac{\alpha^a}{10^k}\right)^n-\frac{\beta^b}{10^k}\sum_{k\geq 0}\left(\frac{\beta^a}{10^k}\right)^n\right].\end{aligned}$$

因为 $|\beta|<1$ 所以 $|\beta^a/10^k|<1$. 根据假设条件得到 $|\alpha^a/10^k|<1$. 因此

$$\sum_{n\geq 0}\frac{F_{an+b}}{10^{k(n+1)}}=\frac{1}{\alpha-\beta}\left[\frac{\alpha^b}{10^k}\frac{1}{1-\alpha^a/10^k}-\frac{\beta^b}{10^k}\frac{1}{1-\beta^a/10^k}\right]$$

$$=\frac{1}{\alpha-\beta}\left(\frac{\alpha^b}{10^k-\alpha^a}-\frac{\beta^b}{10^k-\beta^a}\right)=\frac{1}{\alpha-\beta}\cdot\frac{10^k(\alpha^b-\beta^b)-\alpha^b\beta^a+\alpha^a\beta^b}{10^{2k}-10^k(\alpha^a+\beta^a)+(-1)^a}$$

$$=\frac{10^kF_b-(-1)^aF_{b-a}}{10^{2k}-10^k(\alpha^a+\beta^a)+(-1)^a}=\frac{10^kF_b+(-1)^bF_{a-b}}{10^{2k}-10^k(\alpha^a+\beta^a)+(-1)^a}.$$

(2) 利用 (14.3.19) 得到

$$\frac{1}{F_n}-\frac{1}{F_{n+1}}-\frac{1}{F_{n+2}}=\frac{F_{n+1}F_{n+2}-F_nF_{n+2}-F_nF_{n+1}}{F_nF_{n+1}F_{n+2}}$$

$$=\frac{F_{n+1}F_{n+2}-F_nF_{n+1}-F_{n+1}^2+(-1)^k}{F_nF_{n+1}F_{n+2}}=\frac{F_{n+1}(F_{n+2}-F_n)-F_{n+1}^2+(-1)^n}{F_nF_{n+1}F_{n+2}}$$

$$=\frac{(-1)^n}{F_nF_{n+1}F_{n+2}}.\quad\square$$

当 $(a,b,k)=(1,0,1)$ 得到

$$\sum_{k\geq 1}\frac{F_k}{10^{k+2}}=\frac{F_1}{10^2-10(\alpha+\beta)-1}=\frac{1}{89}=\frac{1}{F_{11}}\quad\text{(Stancliff, 1953)};$$

小红书 小红书号:3189205503 qq

当 $(a,b,k)=(2,0,1)$ 得到

$$\sum_{k\geq 0}\frac{F_{2k}}{10^{k+1}}=\frac{F_2}{10^2-10(\alpha^2+\beta^2)+1}=\frac{1}{71};$$

当 $(a,b,k)=(1,0,2)$ 得到

$$\sum_{k\geq 0}\frac{F_n}{10^{2n+2}}=\frac{F_1}{10^4-10^2(\alpha+\beta)-1}=\frac{1}{9899}.$$

练习 14.4

证明如下关于 Fibonacci 数列的不等式:

$$\left(\frac{1+\sqrt{5}}{2}\right)^{n-2}<F_n<\left(\frac{1+\sqrt{5}}{2}\right)^{n-1},$$

$$\frac{1}{\sqrt{5}}\left(\frac{1+\sqrt{5}}{2}\right)^{n-\frac{1}{n}}\leq F_n\leq\frac{1}{\sqrt{5}}\left(\frac{1+\sqrt{5}}{2}\right)^{n+\frac{1}{n}},$$

$$F_{n+1}\leq\sum_{1\leq k\leq n}F_k\leq F_{n+2},\quad F_mF_n<F_{m+n},\quad F_n^m<F_{mn},$$

$$\sum_{1\leq k\leq n}\frac{F_k}{2^n}<2,\quad 1+\frac{1}{\sqrt[n]{F_n}}\leq\sqrt[n]{F_{n+1}}.$$

♠

14.4 *Tauberian 理论简介

本节来回答本章一开始提到的两个级数的“和”,

$$1-1+1-1+\cdots=\frac{1}{2},\quad 1+2+4+8+\cdots=-1.$$

本节部分内容取自如下两本名著:

- Hardy, G. H. *Divergent series*. Oxford, at the Clarendon Press, 1949. xvi+396 pp.
- Korevaar, Jacob. *Tauberian theory. A century of developments*. Grundlehren der Mathematischen Wissenschaften, **329**, Springer-Verlag, Berlin, 2004, xvi+483 pp. ISBN; 3-540-21058-X

14.4.1 * 发散级数

最早系统地研究无穷级数的数学家Newton 和Leibniz 曾尝试着使用发散级数, 他们发现发散级数非常有用而且总是可以 (不严格地) 导出非常重要的结论, 而这些重要的结论可以独立的用其它方法来证明.

首先回顾下通常收敛级数求和满足如下性质 (这里级数的通项可以是复数):

$(S1)$ 如果 $\sum_{n\geq 0}a_n=S$, 则对任意 $k\in\mathbb{C}$ 都有 $\sum_{n\geq 0}ka_n=kS$;

$(S2)$ 如果 $\sum_{n\geq 0}a_n=S$ 和 $\sum_{n\geq 0}b_n=T$, 则 $\sum_{n\geq 0}(a_n+b_n)=S+T$;

$(S3)$ 如果 $S=\sum_{n\geq 0}a_n$ 则 $\sum_{n\geq 1}a_n=S-a_0$, 且反之亦对.

小红书 小红书号:3189205503 qq

上述三条性质我们抽象出来做成所谓的“**公理**”.

一个发散级数的某些计算. 我们知道幂级数

$$\sum_{n\geq 0} x^n = 1 + x + x^2 + \cdots = \frac{1}{1-x}, \tag{14.4.1}$$

的收敛域是 $(-1,1)$. 但是如果从 (14.4.1) 的右边函数 $(1-x)^{-1}$ 出发, 只要 $x \neq 1$ 时该函数均有意义. 一个很自然的问题是若 $|x| > 1$ 时, (14.4.1) 的左边级数能否“定义”. 当然这种定义不是通常意义下级数的定义 (通常意义下该级数是发散的), 即通常意义下的求和. 假设可在“某种意义”下定义 (14.4.1) 中左边的级数并把它的“和”记为 S. 那么形式上有

$$S = 1 + x + x^2 + x^3 + \cdots = 1 + x(1 + x + x^2 + \cdots) = 1 + xS.$$

注意在这里我们已经假设在“某种意义”下的求和满足上述公理. 此时得到在“某种意义”下求出来的和就等于 $(1-x)^{-1}$, $x \neq 1$.

(1) 假设 (14.4.1) 在“某种意义”对任何 $x \neq 1$ 都成立. 把 $x = e^{\sqrt{-1}\theta}$, $0 < \theta < 2\pi$, 带入

$$1 + e^{\sqrt{-1}\theta} + e^{2\sqrt{-1}\theta} + \cdots = \frac{1}{1 - e^{\sqrt{-1}\theta}} = \frac{1}{2} + \frac{\sqrt{-1}}{2}\cot\frac{\theta}{2}, \tag{14.4.2}$$

从而得到

$$\sum_{n\geq 1} \cos n\theta = -\frac{1}{2}, \quad 0 < \theta < 2\pi, \tag{14.4.3}$$

$$\sum_{n\geq 1} \sin n\theta = \frac{1}{2}\cot\frac{\theta}{2}, \quad 0 < \theta < 2\pi. \tag{14.4.4}$$

作变换 $\theta \to \theta + \pi$ 得到

$$\sum_{n\geq 1} (-1)^n \cos n\theta = -\frac{1}{2}, \quad -\pi < \theta < \pi, \tag{14.4.5}$$

$$\sum_{n\geq 1} (-1)^n \sin n\theta = -\frac{1}{2}\tan\frac{\theta}{2}, \quad -\pi < \theta < \pi. \tag{14.4.6}$$

在 (14.4.5) 中令 $\theta = 0$ 得到

$$1 - 1 + 1 - \cdots = \sum_{n\geq 1} (-1)^{n-1} = \frac{1}{2}. \tag{14.4.7}$$

如果“某种意义”下的求和满足公理 $(S1)$ – $(S3)$, 则立即得到

$$S = 1 - 1 + 1 - 1 + \cdots = 1 - (1 - 1 + 1 - 1 + \cdots) = 1 - S \quad \Longrightarrow \quad S = \frac{1}{2}.$$

(2) 对 (14.4.5) 和 (14.4.6) 关于 θ 求多次导数得到 $(-\pi < \theta < \pi)$

$$\sum_{n\geq 1} (-1)^{n-1} n^{2k} \cos n\theta = 0, \quad k \geq 1, \tag{14.4.8}$$

$$\sum_{n\geq 1} (-1)^{n-1} n^{2k+1} \sin n\theta = 0, \quad k \geq 0, \tag{14.4.9}$$

$$\sum_{n\geq 1} (-1)^k + n - 1 n^{2k} \sin n\theta = \left(\frac{1}{2}\tan\frac{\theta}{2}\right)^{(2k)}, \ k \geq 0, \tag{14.4.10}$$

$$\sum_{n\geq 1} (-1)^{k+n-1} n^{2k+1} \cos n\theta = \left(\frac{1}{2}\tan\frac{\theta}{2}\right)^{(2k+1)}, \ k \geq 0. \tag{14.4.11}$$

小红书 小红书号:3189205503 qq

在 (14.4.8) 和 (14.4.11) 中令 $\theta=0$ 和在 (14.4.9) 中令 $\theta=\pi/2$ 分别得到

$$\sum_{n\geq 1}(-1)^{n-1}n^{2k} = 0,\ k\geq 1, \tag{14.4.12}$$

$$\sum_{n\geq 1}(-1)^{n-1}n^{2k+1} = (-1)^k\frac{2^{2k+2}-1}{2k+2}B_{k+1},\ k\geq 0, \tag{14.4.13}$$

$$\sum_{n\geq 1}(-1)^{n-1}(2n-1)^{2k+1} = 0,\quad k\geq 0, \tag{14.4.14}$$

在这里用到了 $\frac{1}{2}\tan\frac{\theta}{2}$ 的 Taylor 级数 (14.3.17)

$$\frac{1}{2}\tan\frac{\theta}{2}=\sum_{k\geq 0}\frac{2^{2k+2}-1}{(2k+2)!}B_{k+1}\theta^{2k+1},$$

类似地, 从级数

$$\sum_{n\geq 1}(-1)^{n-1}e^{\sqrt{-1}(2n-1)\theta}=\frac{e^{\sqrt{-1}\theta}}{1+e^{2\sqrt{-1}\theta}}=\frac{1}{2}\sec\theta, \tag{14.4.15}$$

并利用 (4.7.33), 这里 E_k 是 Euler 常数,

$$\sec\theta=\frac{2e^x}{e^{2x}+1}=1+\sum_{k\geq 1}\frac{E_k}{(2k)!}x^{2k},$$

得到 (14.4.14) 和

$$\sum_{n\geq 1}(-1)^{n-1}(2n-1)^{2k}=\frac{(-1)^k}{2}E_k,\quad k\geq 1. \tag{14.4.16}$$

在 (14.4.13) 中令 $k=0$ 得到

$$1-2+3-4+\cdots=\frac{1}{4}. \tag{14.4.17}$$

如果“某种意义”下的求和满足公理 $(S1)$ – $(S3)$, 则立即得到

$$S=1-2+3-4-\cdots=1+(-2+3-4+\cdots)=1-(2-3+4-\cdots)$$
$$=1-(1-1+1-\cdots)-(1-2+3-\cdots)=1-\frac{1}{2}-S \implies S=\frac{1}{4}.$$

(3) 对 (14.4.5) 积分得到

$$\sum_{n\geq 1}(-1)^{n-1}\frac{\sin n\theta}{n}=\frac{\theta}{2},\quad |\theta|<\pi. \tag{14.4.18}$$

根据 Abel 判别法可知, 上述级数在通常意义下是收敛的. 对 (14.4.18) 再次积分得到 (显然级数对任意 θ 都成立, 因为绝对一致收敛)

$$\sum_{n\geq 1}(-1)^{n-1}\frac{1-\cos n\theta}{n^2}=\frac{\theta^2}{4},\quad |\theta|\leq\pi. \tag{14.4.19}$$

特别地取 $\theta=\pi$ 得到

$$\sum_{n\geq 1}\frac{1}{(2n-1)^2}=\frac{\pi^2}{8}. \tag{14.4.20}$$

由于

$$\sum_{n\geq 1}\frac{1}{(2n-1)^2}=\sum_{n\geq 1}\frac{1}{n^2}-\sum_{n\geq 1}\frac{1}{(2n)^2}=\frac{3}{4}\sum_{n\geq 1}\frac{1}{n^2},$$

小红书 小红书号:3189205503 qq

我们得到

$$\sum_{n\geq 1}\frac{1}{n^2} = \frac{\pi^2}{6}, \tag{14.4.21}$$

$$\sum_{n\geq 1}(-1)^{n-1}\frac{1}{n^2} = \frac{\pi^2}{12}, \tag{14.4.22}$$

从而 (14.4.19) 变成

$$\sum_{n\geq 1}(-1)^{n-1}\frac{\cos n\theta}{n^2} = \frac{\pi^2}{12} - \frac{\theta^2}{4}, \quad |\theta|\leq \pi. \tag{14.4.23}$$

(4) 利用 (14.4.7) 和 (14.4.12), 我们可以从形式上推导出 (14.4.19):

$$\sum_{n\geq 1}(-1)^{n-1}\frac{1-\cos n\theta}{n^2} = \sum_{n\geq 1}\frac{(-1)^{n-1}}{n^2}\sum_{k\geq 0}(-1)^k\frac{(n\theta)^{2k+2}}{(2k+2)!}$$

$$= \sum_{k\geq 0}\frac{(-1)^k\theta^{2k+2}}{(2k+2)!}\sum_{n\geq 1}(-1)^{n-1}n^{2k} = \frac{\theta^2}{2}(1-1+1-\cdots) = \frac{\theta^2}{4}.$$

上述“形式推导”可以推广如下. 假设幂级数

$$f(\theta) = \sum_{n\geq 0}a_n\theta^{2n}$$

对任意 θ 都收敛, 即它的收敛区间为 $\mathbb{R}$. 则形式上推导出

$$\sum_{n\geq 1}(-1)^{n-1}\frac{f(n\theta)}{n^2} = \sum_{n\geq 1}\frac{(-1)^{n-1}}{n^2}\sum_{k\geq 0}a_k(n\theta)^{2k} = \sum_{k\geq 0}a_k\theta^{2k}\sum_{n\geq 1}(-1)^{n-1}n^{2k-2}$$

$$= a_0\sum_{n\geq 1}\frac{(-1)^{n-1}}{n^2} + a_1\theta^2\sum_{n\geq 1}(-1)^{n-1} = \frac{\pi^2}{12}a_0 + \frac{\theta^2}{2}a_1. \tag{14.4.24}$$

然而上述公式一般来说是不对的, 比如取 $f(\theta) = e^{-\theta^2}$, 此时

$$\sum_{n\geq 1}(-1)^{n-1}\frac{e^{-n^2\theta^2}}{n^2} = \frac{\pi^2}{12} - \frac{\theta^2}{2},$$

对任意 θ 不一定成立. 但是对相当一大类函数公式 (14.4.24) 是对的, 比如对 **Bessel 函数**[6](参见**注 14.6** (2))

$$J_0(\theta) := \sum_{n\geq 0}\frac{(-1)^n}{[(2n)!!]^2}\theta^{2n} = 1 - \frac{\theta^2}{2^2} + \frac{\theta^4}{2^2\cdot 4^2} - \cdots,$$

就有

$$\sum_{n\geq 1}(-1)^{n-1}\frac{J_0(n\theta)}{n^2} = \frac{\pi^2}{12} - \frac{\theta^2}{8}, \quad |\theta| < \pi. \tag{14.4.25}$$

(5) 根据 (14.4.4) 得到

$$\sum_{n\geq 1}\cos n\theta\cdot\sin n\phi = \frac{1}{4}\left[\cot\frac{\phi+\theta}{2} + \cot\frac{\phi-\theta}{2}\right] = \frac{1}{2}\frac{\sin\phi}{\cos\theta-\cos\phi}$$

[6] k 阶 Bessel 函数定义为

$$J_k(x) = \sum_{n\geq 0}\frac{(-1)^n}{n!(n+k)!}\left(\frac{x}{2}\right)^{2n+k}, \quad k\geq 0.$$

小红书 小红书号:3189205503 qq

和

$$\frac{\cos m\theta-\cos m\phi}{\cos\theta-\cos\phi}=2\sum_{n\geq 1}\frac{\sin n\phi}{\sin\phi}\cos n\theta(\cos m\theta-\cos m\phi),\quad m\geq 1.$$

两边积分得到

$$\int_0^{\pi}\frac{\cos m\theta-\cos m\phi}{\cos\theta-\cos\phi}d\theta=\pi\frac{\sin m\phi}{\sin\phi}. \tag{14.4.26}$$

当然公式 (14.4.26) 可以用其它方法独立得到.

(6) 从 (14.4.4) 和 (14.4.6) 推出

$$\sum_{n\geq 1}\sin[(2n-1)\theta]=\frac{1}{2}\csc\theta,\quad \sum_{n\geq 1}\sin[(2n)\theta]=\frac{1}{2}\cot\theta.$$

由于

$$\int_0^{\pi/2}\theta\sin[(2n-1)\theta]\,d\theta=\frac{(-1)^{n-1}}{(2n-1)^2},\quad \int_0^{\pi/2}\theta\sin(2n\theta)\,d\theta=\frac{(-1)^{n-1}}{4n}\pi,$$

所以得到

$$\int_0^{\pi/2}\frac{\theta}{\sin\theta}d\theta = 2\sum_{n\geq 1}\frac{(-1)^{n-1}}{(2n-1)^2}, \tag{14.4.27}$$

$$\int_0^{\pi/2}\theta\cot\theta\,d\theta = \frac{\ln 2}{2}\pi. \tag{14.4.28}$$

当然这两个公式可由其它方法独立得到.

目前为止, 上述公式中只有 (14.4.18) – (14.4.23), (14.4.25) – (14.4.28) 是正确的. 其它公式我们希望在“某种意义”下是正确的.

14.4.2 * 级数求和的一般定义

本小节我们给出级数求和的一般定义. 给定数列 $\{a_n\}_{n\geq 0}$, 若在意义 P 下可定义求和 $\sum_{n\geq 0}a_n=S$, 则称级数 $\sum_{n\geq 0}a_n$ 是**P-求和的 (P-summable)** 或 S 是 $\sum_{n\geq 0}a_n$ 的**P-和 (P-sum)**, 并记作

$$\sum_{n\geq 0}a_n=_{\mathbf{P}}S.$$

同时也称 S 是部分和 S_n 的**P-极限 (P-limit)** 并记作

$$\lim_{n\to+\infty}S_n=_{\mathbf{P}}S.$$

如果“意义 P ”就是“通常意义”则上述定义回归到级数收敛的原始定义上来. 下面我们给出其它意义下的级数和.

(1) Cesàro $(\mathbf{C},1)$-和. 如果 $S_n:=\sum_{0\leq k\leq n}a_k$ 且

$$\lim_{n\to+\infty}\frac{1}{n+1}\sum_{0\leq k\leq n}S_k=S, \tag{14.4.29}$$

则称**S 是 $\sum_{n\geq 1}a_n$ 的 $(\mathbf{C},1)$-和**并记作

$$\sum_{n\geq 0}a_n=_{\mathbf{C}}S.$$

小红书 小红书号:3189205503 qq

D. Bernoulli 在 1771 年使用 $(\mathbf{C},1)$-和来研究某类特殊的级数, 之后Leibniz 在 1713 年用该求和方法来研究发散级数 $1-1+1-1+\cdots$. 当然D. Bernoulli 和Leibniz 都没有给出 $(\mathbf{C},1)$-和的定义 (或许他们早就知道定义了). Frobenius 在 1880 年和Hölder 在 1882 年也隐约地使用 $(\mathbf{C},1)$-和, 直到 1890 年, Cesàro 在他发表的关于级数乘法的论文中第一次给出 $(\mathbf{C},1)$-和的确切定义.

(2) Abel A-和. 假设幂级数 $\sum_{n\geq 0}a_nx^n$ 在 $|x|<1$ 内收敛并假设和函数 $f(x)$ 满足

$$\lim_{x\to 1-}f(x)=S, \tag{14.4.30}$$

则称S **是** $\sum_{n\geq 1}a_n$ **的 A-和**并记作

$$\sum_{n\geq 0}a_n=_{\mathbf{A}}S.$$

A-和也成为 **P**-和, 这是因为Poisson 在研究 Fourier 级数求和时使用过. 当然这个求和方法可追溯到Euler 和Leibniz. 这个方法之所以被称为 **A**-和主要是因为该方法依赖于 Abel 关于幂级数的连续性的定理, 即**定理 14.13**.

(3) Euler $(\mathbf{E},1)$-和. 假设幂级数 $\sum_{n\geq 0}a_nx^n$ 对充分小的 x 收敛, 并记

$$x=\frac{y}{1-y},\quad y=\frac{x}{1+x}. \tag{14.4.31}$$

当 x 和 y 充分小时得到展开

$$\begin{aligned}
xf(x) &= \sum_{n\geq 0}a_nx^{n+1}=\sum_{n\geq 0}a_n\left(\frac{y}{1-y}\right)^{n+1}=\sum_{n\geq 0}a_n\sum_{k\geq 0}\binom{n+k}{k}y^{n+k+1}\\
&= \sum_{n\geq 0}a_n\sum_{k\geq n}\binom{k}{k-n}y^{k+1}=\sum_{k\geq 0}y^{k+1}\sum_{0\leq n\leq k}\binom{k}{k-n}a_n\\
&= \sum_{k\geq 0}y^{k+1}\sum_{0\leq n\leq k}\binom{k}{n}a_n=\sum_{k\geq 0}b_ky^{k+1},
\end{aligned}$$

其中

$$b_0=a_0,\quad b_k=\sum_{0\leq n\leq k}\binom{k}{n}a_n. \tag{14.4.32}$$

因为当 $y=1/2$ 时 $x=1$, 所以称S **是** $\sum_{n\geq 1}a_n$ **的** $(\mathbf{E},1)$**-和**并记作

$$\sum_{n\geq 0}a_n=_{\mathbf{E}}S$$

如果

$$\sum_{k\geq 0}\frac{b_k}{2^{k+1}}=S \tag{14.4.33}$$

成立.

$(\mathbf{E},1)$-和方法来自 “Euler 变换”, 这个变换可以把收敛速度较慢的级数转换成收敛速度很快的级数.

小红书 小红书号:3189205503 qq

(4) Borel B-和. 假设幂级数 $\sum_{n\geq 0} S_n x^n/n!$ 对任意 x 都收敛且函数

$$F(x) := e^{-x}\sum_{n\geq 0}\frac{S_n}{n!}x^n \to S, \quad x\to +\infty, \tag{14.4.34}$$

则称S **是** $\sum_{n\geq 1} a_n$ **的 B-和**并记作

$$\sum_{n\geq 0} a_n =_{\mathbf{B}} S.$$

这个求和方法是Borel 在 1899 年给出的.

(5) Hutton $(\mathbf{H},1)$-和. 令 $S_n^{(0)} := S_n$ $(n\geq 0)$, $S_{-1}^{(k)} = S_{-2}^{(k)} := 0$ $(k\geq 0)$, 和递推定义

$$S_n^{(k)} := \frac{1}{2}S_{n-1}^{(k-1)} + \frac{1}{2}S_n^{(k-1)}, \quad n\geq 0.$$

计算易得

$$S_n^{(1)} = \frac{1}{2}S_{n-1} + \frac{1}{2}S_n, \quad S_n^{(2)} = \frac{1}{2}S_{n-2} + \frac{1}{4}S_{n-1} + \frac{1}{4}S_n, \quad n\geq 0.$$

如果

$$\lim_{n\to+\infty} S_n^{(k)} = S, \tag{14.4.35}$$

则称S **是** $\sum_{n\geq 1} a_n$ **的** $(\mathbf{H},k)$**-和**并记作

$$\sum_{n\geq 0} a_n =_{\mathbf{H},k} S.$$

这个求和方法是Hutton 在 1812 年给出的.

可以证明 $(\mathbf{C},1)$-和, $\mathbf{A}$-和, 以及 $(\mathbf{E},1)$-和都满足公理 $(S1)-(S3)$. 具体细节可参考本节一开始提到的Hardy 的名著.

例 14.15

(1) 考虑, 通常意义下的, 发散级数

$$\sum_{n\geq 0}(-1)^n = 1-1+1-1+\cdots.$$

则部分和为

$$S_n = \begin{cases} 1, & n \text{ 偶数}, \\ 0 & n \text{ 奇数}. \end{cases}$$

因此 (14.4.29) 的极限为 $\frac{1}{2}$. 同理可证, 因为 $\sum_{n\geq 0}(-x)^n = (1+x)^{-1}$, (14.4.30) 可给出 $\frac{1}{2}$. 从 (14.4.32) 得到 $b_0 = 1$ 和 $b_k = 0$ $(k\geq 1)$, 故 (14.4.33) 也给出 $\frac{1}{2}$. 但是 (14.4.34) 给出了 $F(x) = e^{-x}e^{-x} = e^{-2x} \to 0, x\to+\infty$. 而 (14.4.35) 同样又给出了 $S_n^{(1)} = \frac{1}{2}, n\geq 0$.

	$(\mathbf{C},1)$	$\mathbf{A}$	$(\mathbf{E},1)$	$\mathbf{B}$	$(\mathbf{H},1)$	$(\mathbf{H},2)$
$\sum_{n\geq 0}(-1)^n$	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$	0	$\frac{1}{2}$	$\nexists$

小红书 小红书号:3189205503 qq

(2) 考虑, 通常意义下的, 发散级数

$$\sum_{n\geq 0}(-1)^n(n+1) = 1-2+3-4+\cdots.$$

类似地可计算得到

	$(\mathbf{C},1)$	$\mathbf{A}$	$(\mathbf{E},1)$	$\mathbf{B}$	$(\mathbf{H},1)$	$(\mathbf{H},2)$
$\sum_{n\geq 0}(-1)^n(n+1)$	$\nexists$	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{4}$	0	$\nexists$	$\frac{1}{4}$

(3) 考虑, 通常意义下的, 发散级数

$$\sum_{n\geq 0}(n+1) = 1+1+1+1+\cdots.$$

类似地可计算得到

	$(\mathbf{C},1)$	$\mathbf{A}$	$(\mathbf{E},1)$	$\mathbf{B}$	$(\mathbf{H},1)$	$(\mathbf{H},2)$
$\sum_{n\geq 0}(n+1)$	$+\infty$	$+\infty$	$+\infty$	0	$+\infty$	$+\infty$

♠

练习 14.5

完成**例 14.15** 中剩下例子的计算.

♠

14.4.3 * 求和的正则性问题

给出上述几个关于 P-求和的例子后, 一个很自然的问题就是: 如果级数 $\sum_{n\geq 1}a_n$ 本身就是收敛的话, 那对这个级数的 P-求和就是通常意义下的求和. 这就是所谓的**求和的正则性问题 (regularity of summation)**, 如果某个 P-求和是正则的, 则这个求和方法就是把对收敛级数求和推广到发散级数求和. 在上节我们已经看到对发散级数做些运算往往会得到意想不到的结果, 当然为了使运算过程合理化, 我们需要对发散级数的求和进行新的定义.

可以证明上述提到的四种求和方法都是正则的, 具体细节可参考本节一开始提到的两本名著.

14.4.4 *Tauberian 理论

求和的正则性告诉我们, 收敛级数的 P-求和就是普通意义下的求和. 反之, 就是著名的 **Tauberian 问题** (1897), 即, 可 P-求和的级数什么时候可在普通意义下收敛?. 用数学语言可表示为

$$\sum_{n\geq 0}a_n \text{ 是 } P\text{-可求和的} \quad ??? \implies ??? \quad \sum_{n\geq 0}a_n \text{ 是收敛的.} \tag{14.4.36}$$

为了回答上述问题, Tauber 引入了 **Tauberian 条件**, 即关于通项 a_n 的条件, 简记为 $\mathbf{T}\{a_n\}$. Tauber 给出的定理可简单概括为

小红书 小红书号:3189205503 qq

定理 14.16. (Tauber, 1897)

级数的 Tauberian 定理可表述为

$$\sum_{n\geq 0} a_n \text{ 是 } P\text{-可求和的且满足条件 } T\{a_n\} \implies \sum_{n\geq 0} a_n \text{ 是收敛的.} \tag{14.4.37}$$

♡

当然对不同的 P-求和, 条件 $T\{a_n\}$ 是不相同的.

定理 14.17. (Hardy, 1910; Laudau, 1910)

考虑 **Hardy 条件**

$$|na_n| \leq C,$$

或者 **Laudau 条件**

$$na_n \geq -C.$$

则有

$$\sum_{n\geq 0} a_n \text{ 是 } (\mathbf{C},1)\text{-可求和的且满足条件 } T\{a_n\} \implies \sum_{n\geq 0} a_n \text{ 是收敛的.}$$

♡

Hardy 在 1910 年提出了如下猜想: **定理 14.17** 中的 Hardy 条件是否也适用于 Abel 求和? Littlewood 在 1911 年证实了 Hardy 的猜想.

定理 14.18. (Tauber, 1897; Hardy-Littlewood, 1911; Hardy-Littlewood, 1914)

考虑 **Tauber 条件**

$$na_n \to 0,$$

或者 **Hardy 条件**

$$|na_n| \leq C,$$

或者 **Hardy-Littlewood-Laudau 条件**

$$na_n \geq -C.$$

则有

$$\sum_{n\geq 0} a_n \text{ 是 } \mathbf{A}\text{-可求和的且满足条件 } T\{a_n\} \implies \sum_{n\geq 0} a_n \text{ 是收敛的.}$$

♡

除此之外, Hardy 和Littlewood 还给出了这样的结论: 如果 $\sum_{n\geq 0} a_n$ 是可 Abel 求和的且部分和满足 $S_n \geq -C$, 则 $\sum_{n\geq 0} a_n$ 是可 Cesàro 可求和的.

定理 14.19. (Hardy-Littlewood, 1916; Schmidt, 1925)

考虑 **Hardy-Littlewood 条件**

$$|\sqrt{n}a_n| \leq C,$$

或者 **Schmidt 条件**

$$\sqrt{n}a_n \geq -C.$$

小红书 小红书号:3189205503 qq

则有

$$\sum_{n\geq 0} a_n \text{ 是 B-可求和的且满足条件 } T\{a_n\} \quad \Longrightarrow \quad \sum_{n\geq 0} a_n \text{ 是收敛的.}$$

在 Hardy-Littlewood 条件下, Hardy 和Littlewood 在 1943 年给出了上述定理的另一个证明.

14.4.5 Sine 积分函数

本节主要参考《拉玛努金遗失笔记 (第 4 卷)》和《Classical Fourier analysis (third edition)》中的部分内容. 其应用在**第一卷第 6.2.8 小节** 中已给出.

对 $x \geq 0$ 定义 **sine 积分函数**为

$$\mathbf{Si}(x) := \int_0^x \frac{\sin t}{t} dt. \tag{14.4.38}$$

利用分部积分得到

$$\mathbf{Si}(x) = \int_0^1 \frac{\sin t}{t} dt - \frac{\cos x}{x} + \cos 1 - \int_1^x \frac{\cos t}{t^2} dt$$

从而得到

$$\lim_{x\to+\infty} \mathbf{Si}(x) = \int_0^1 \frac{\sin t}{t} dt + \cos 1 - \int_1^{+\infty} \frac{\cos t}{t^2} dt.$$

故极限 $\lim_{x\to+\infty} \mathbf{Si}(x)$ 存在. 但是确切的值我们将在**例 15.8** 中求得, 即

$$\lim_{x\to+\infty} \mathbf{Si}(x) = \int_0^{+\infty} \frac{\sin t}{t} dt = \frac{\pi}{2}.$$

利用**例 14.14** (1) 中 $\sin x$ 的级数展开得到

$$\mathbf{Si}(x) = \sum_{n\geq 1} \frac{(-1)^n x^{2n+1}}{(2n+1)(2n+1)!}, \quad x \geq 0. \tag{14.4.39}$$

性质 14.3

对任意 $x > 0$ 有

$$\left|\frac{\pi}{2} - \mathbf{Si}(x)\right| \leq \frac{2}{x}. \tag{14.4.40}$$

因此函数列 $\{\mathbf{Si}(nx)\}_{n\geq 1}$ 在任意区间 $[\delta, +\infty)$ 上时一致收敛到 $\pi/2$, 这里 $\delta > 0$.

证: 利用分部积分得到

$$\begin{aligned}\left|\frac{\pi}{2} - \mathbf{Si}(x)\right| &= \left|\int_x^{+\infty} \frac{\sin t}{t} dt\right| = \left|\int_x^{+\infty} \frac{-1}{t} d\cos t\right| \\ &= \left|\frac{\cos x}{x} - \int_x^{+\infty} \frac{\cos t}{t^2} dt\right| \leq \frac{1}{x} + \int_x^{+\infty} \frac{dt}{t^2} = \frac{2}{x}. \quad \square\end{aligned}$$

根据

$$\mathbf{Si}'(x) = \frac{\sin x}{x}, \quad \mathbf{Si}''(x) = \frac{\cos x}{x} - \frac{\sin x}{x^2},$$

小红书 小红书号:3189205503 qq

我们得到

$$\mathbf{Si}'(n\pi)=0,\quad \mathbf{Si}''(x)(n\pi)=\frac{(-1)^n}{n\pi},\quad n\in\mathbb{Z}_{\geq 1}.$$

因此函数 $\mathbf{Si}(x)$ 在 $\pi,3\pi,5\pi,\cdots$ 处有极大值而在 $2\pi,4\pi,6\pi,\cdots$ 处有极小值. 进一步, 函数 $\mathbf{Si}(x)$ 在区间 $[2k\pi,(2k+1)\pi]$ 上单调递增而在区间 $[(2k+1)\pi,(2k+2)\pi]$ 上单调递减. 计算得到

$$\begin{aligned}\mathbf{Si}((2k+1)\pi)-\mathbf{Si}((2k-1)\pi) &= \int_0^{(2k+1)\pi}\frac{\sin t}{t}dt-\int_0^{(2k-1)\pi}\frac{\sin t}{t}dt\\ &= \int_{(2k-1)\pi}^{(2k+1)\pi}\frac{\sin t}{t}dt = \int_{2k\pi}^{(2k+1)\pi}\frac{\sin t}{t}dt+\int_{(2k-1)\pi}^{2k\pi}\frac{\sin t}{t}dt\\ &= \int_{(2k-1)\pi}^{2k\pi}\sin t\left(\frac{1}{t}-\frac{1}{t+\pi}\right)dt = \int_{(2k-1)\pi}^{2k\pi}\frac{\pi\sin t}{t(t+\pi)}dt < 0.\end{aligned}$$

故得到

$$\mathbf{Si}(\pi)>\mathbf{Si}(3\pi)>\mathbf{Si}(5\pi)>\cdots>\frac{\pi}{2}. \tag{14.4.41}$$

同样可以证明

$$\mathbf{Si}(2\pi)<\mathbf{Si}(4\pi)<\mathbf{Si}(6\pi)<\cdots<\frac{\pi}{2}. \tag{14.4.42}$$

最后得到

$$\max_{[0,+\infty)}\mathbf{Si}(x)=\mathbf{Si}(\pi),\quad \min_{[0,+\infty)}\mathbf{Si}(x)=0,\quad \min_{[\pi,+\infty)}\mathbf{Si}(x)=\mathbf{Si}(2\pi). \tag{14.4.43}$$

Ramanujan 给出了 $\mathbf{Si}(x)$ 在极值点处的具体值. 引入函数

$$\mathbf{si}(x):=-\int_x^{+\infty}\frac{\sin t}{t}dt,\quad \mathbf{ci}(x):=-\int_x^{+\infty}\frac{\cos t}{t}dt. \tag{14.4.44}$$

因此得到

$$\int_0^{+\infty}\frac{\sin t}{x+t}dt=\int_x^{+\infty}\frac{\sin(t-x)}{t}dt=\mathbf{ci}(x)\sin x-\mathbf{si}(x)\cos x,\quad x>0.$$

因为

$$\mathbf{si}'(x)=\frac{\sin x}{x},\quad \mathbf{ci}'(x)=\frac{\cos x}{x}$$

所以

$$\begin{aligned}\left[\int_x^{+\infty}\frac{\sin(t-x)}{t}dt\right]'' &= \left[\frac{\sin x\cos x}{x}+\mathbf{ci}(x)\cos x-\frac{\sin x\cos x}{x}+\mathbf{si}(x)\sin x\right]'\\ &= [\mathbf{ci}(x)\cos x+\mathbf{si}(x)\sin x]'\\ &= \frac{\cos^2 x}{x}-\mathbf{ci}(x)\sin x+\frac{\sin^2 x}{x}+\mathbf{si}(x)\cos x\\ &= \frac{1}{x}-\int_x^{+\infty}\frac{\sin(t-x)}{t}dt.\end{aligned}$$

根据**定理 15.7** (3), 求导和求积分可积交换 (一致收敛性非常容易验证), 有

$$\begin{aligned}\left[\int_0^{+\infty}\frac{e^{-xt}}{1+t^2}dt\right]''\int_0^{+\infty}\frac{e^{-xt}}{1+t^2}dt &= \left[\int_0^{+\infty}\frac{-te^{-xt}}{1+t^2}dt\right]'+\int_0^{+\infty}\frac{e^{-xt}}{1+t^2}dt\\ &= \int_0^{+\infty}\frac{t^2e^{-xt}+e^{-xt}}{1+t^2}dt = \int_0^{+\infty}e^{-xt}dt = 1.\end{aligned}$$

小红书 小红书号:3189205503 qq

从而得到

$$y := \int_0^{+\infty} \frac{e^{-xt}}{1+t^2}dt - \int_x^{+\infty} \frac{\sin(t-x)}{t}dt \quad \text{满足常微分方程} \quad y''+y=0.$$

通解为 $y = c_1\sin(c_2+x)$, 这里 c_1, c_2 是两个常数. 令 $x \to +\infty$ 时得到 $c_1 = 0$ 从而有 $y \equiv 0$.

引理 14.1

当 $x > 0$ 时有

$$\int_0^{+\infty} \frac{e^{-xt}}{1+t^2}dt = \mathbf{ci}(x)\sin x - \mathbf{si}(x)\cos x, \tag{14.4.45}$$

$$\int_0^{+\infty} \frac{te^{-xt}}{1+t^2}dt = -\mathbf{ci}(x)\cos x - \mathbf{si}(x)\sin x, \tag{14.4.46}$$

$$\int_0^{+\infty} \frac{e^{-xt}}{t}\ln(1+t^2)dt = \mathbf{ci}^2(x) + \mathbf{si}^2(x). \tag{14.4.47}$$

♡

练习 14.6

验证恒等式 (14.4.46) 和 (14.4.47).

♠

性质 14.4. (Ramanujan)

对每个 $x \geq 0$ 若定义 $r > 0$ 和 $\theta \in (0, \pi/2)$ 如下

$$r\cos\theta := \int_0^{+\infty} \frac{e^{-xt}}{1+t^2}dt, \quad r\sin\theta := \int_0^{+\infty} \frac{te^{-xt}}{1+t^2}dt, \tag{14.4.48}$$

则

$$r^2 = \int_0^{+\infty} \frac{e^{-xt}}{t}\ln(1+t^2)dt, \quad \int_0^x \frac{\sin t}{t}dt = \frac{\pi}{2} - r\cos(x-\theta). \tag{14.4.49}$$

因此

$$\mathbf{Si}((2n+1)\pi) = \frac{\pi}{2} + \int_0^{+\infty} \frac{e^{-(2n+1)\pi t}}{1+t^2}dt, \tag{14.4.50}$$

$$\mathbf{Si}(2n\pi) = \frac{\pi}{2} - \int_0^{+\infty} \frac{e^{-2n\pi t}}{1+t^2}dt. \tag{14.4.51}$$

♡

证: 根据定义和**引理 14.1** 得到

$$\begin{aligned} r^2 &= r^2\cos\theta^2 + r^2\sin^2\theta \\ &= [\mathbf{ci}(x)\sin x - \mathbf{si}(x)\cos x]^2 + [-\mathbf{ci}(x)\cos x - \mathbf{si}(x)\sin x]^2 \\ &= \mathbf{ci}^2(x) + \mathbf{si}^2(x) = \int_0^{+\infty} \frac{e^{-xt}}{t}\ln(1+t^2)dt. \end{aligned}$$

类似地得到

$$r\cos(x-\theta) = r\cos x\cos\theta + r\sin x\sin\theta$$

$$= \cos x[\mathbf{ci}(x)\sin x - \mathbf{si}(x)\cos x] + \sin x[-\mathbf{ci}(x)\cos x - \mathbf{si}(x)\sin x] = -\mathbf{si}(x).$$

作为推论得到

$$\mathbf{Si}((2n+1)\pi) = \frac{\pi}{2} - r\cos((2n+1)\pi - \theta) = \frac{\pi}{2} + r\cos\theta$$

小红书 小红书号:3189205503 qq

这里 r 和 θ 是 $x=(2n+1)\pi$ 所对应的值. 从而可知

$$\mathbf{Si}((2n+1)\pi)=\frac{\pi}{2}+\int_0^{+\infty}\frac{e^{-(2n+1)\pi t}}{1+t^2}dt. \quad \square$$

14.5 习题

14.6 参考文献

1. Amann, Herbert; Escher, Joachim. *Analysis I*, Translated from the 1988 German original by Gary Brookfield, Birkhäuser Verlag, Basel, 2005. xiv+426 pp. ISBN: 3-7643-7153-6
2. Amann, Herbert; Escher, Joachim. *Analysis II*, Translated from the 1999 German original by Silvio Levy and Matthew Cargo, Birkhäuser Verlag, Basel, 2008. xii+400 pp. ISBN: 978-3-7643-7472-3; 3-7643-7472-3
3. Amann, Herbert; Escher, Joachim. *Analysis III*, Translated from the 2001 German original by Silvio Levy and Matthew Cargo, Birkhäuser Verlag, Basel, 2009. xii+468 pp. ISBN: 978-3-7643-7479-2; 3-7643-7479-2
4. Grafakos, Loukas. *Classical Fourier analysis*, Third edition, Graduate Texts in Mathematics, **249**, Springer, New York, 2014. xviii+638 pp. ISBN: 978-1-4939-1193-6; 978-1-4939-1194-3
5. Hardy, G. H. *Divergent series*, Oxford, at the Clarendon Press, 1949. xvi+396 pp.
6. Korevaar, Jacob. *Tauberian theory. A century of developments*, Grundlehren der Mathematischen Wissenschaften, **329**, Springer-Verlag, Berlin, 2004, xvi+483 pp. ISBN; 3-540-21058-X
7. Zorich, Vladimir A. *Mathematical Analysis I*, Translated from the 2002 fourth Russian edition by Roger Cooke, Universitext, Springer-Verlag, Berlin, 2004. xviii+574 pp. ISBN: 3-540-40386-8
8. Zorich, Vladimir A. *Mathematical Analysis II*, Translated from the 2002 fourth Russian edition by Roger Cooke, Universitext, Springer-Verlag, Berlin, 2004. xvi+681 pp. ISBN: 3-540-40633-6
9. 布鲁斯 · C. 伯恩特 (Bruce C. Berndt) 主编: **拉玛努金笔记** (第 1, 2, 3, 4 卷), 哈尔滨工业大学出版社, 2019.
10. 布鲁斯 · C. 伯恩特 (Bruce C. Berndt), 乔治 · E. 安德鲁斯 (George E. Andrews) 主编: **拉玛努金遗失笔记** (第 1, 2, 3, 4 卷), 哈尔滨工业大学出版社, 2019.
11. 常庚哲, 史济怀 编: **数学分析教程** (上、下册), 高等教育出版社, 2003.
12. 陈天权 编著: **数学分析讲义** (第一、二、三册), 北京大学出版社, 2009.
13. 邓建平 编: **微积分 I 和 II**, 科学出版社, 2019.
14. Duhham, William 著 (李伯民, 汪军, 张怀勇 译): **微积分的历程** – 从牛顿到勒贝格, 人民邮电出版社, 2013.
15. 吉米多维奇 著 (李荣🄵, 李植 译): **数学分析习题集** (根据 2010 年俄文版翻译), 俄罗

小红书 小红书号:3189205503 qq

斯数学教材选译, 高等教育出版社, 2012.

16. Kline, Morris 著 (张理京, 张炎热, 江泽涵等 译): **古今数学思想** (第一、二、三册), 上海科学技术出版社, 2014.
17. 李傅山, 王培合 编著: **数学分析习题课讲义** (1、2、3), 北京大学出版社, 2018.
18. 李逸 编著: **数学分析讲义**, 上海交通大学数学分析课讲义 (未出版), 2016.
19. 林源渠, 方企勤 编: **数学分析解题指南**, 北京大学出版社, 2003.
20. 梅加强 编著: **数学分析**, 高等教育出版社, 2015.
21. 裴礼文 编著: **数学分析中的典型问题与方法** (第二版), 高等教育出版社, 2015.
22. Riemann, Bernhard 著 (李培廉 译): **黎曼全集** (第一、二卷), 高等教育出版社, 2016.
23. 汪林 著: **数学分析中的问题和反例**, 现代数学基础 **56**, 高等教育出版社, 2015.
24. Weir, D. Maurice; Hass, R. Joel; Giordano, R. Frank. *Thomas' calculus*, Eleventh Edition, (影印版, 上、下册), 高等教育出版社, 2016.
25. 吴振奎 编著: **斐波那契而数列欣赏**, 第 2 版, 哈尔滨工业大学出版社, 2018.
26. 徐森林, 薛春华 编著: **数学分析**, 清华出版社, 2005.
27. 杨小远, 孙玉泉, 薛玉梅, 杨卓琴 编著: **工科数学分析教程** (上、下册), 科学出版社, 2011.
28. 张福保, 薛金美, 潮小李 主编: **数学分析讲义**, 科学出版社, 2019.
29. 张筑生 编著: **数学分析新讲** (第一、二、三册), 北京大学出版社, 1990.
30. 周民强 编著: **数学分析习题演练** (第一、二、三册), 科学出版社, 2018.
31. 朱尧辰 编著: **数学分析例选通过范例学技巧**, 哈尔滨工业大学出版社, 2013.

小红书
小红书号:3189205503 qq

第 十五 章 含参变量积分

Ramanujan 不等式,

$$\sqrt{\pi}\left(\frac{x}{e}\right)^x\left(8x^3+4x^2+x+\frac{1}{100}\right)^{\frac{1}{6}} < \Gamma(x+1)$$
$$< \sqrt{\pi}\left(\frac{x}{e}\right)^x\left(8x^3+4x^2+x+\frac{1}{30}\right)^{\frac{1}{6}}, \quad x\geq 0.$$

稍微精确的不等式以征求问题解的形式由Ramanujan 于 1916 年发表在印度数学会期刊上, 而上述精确的不等式则出现在Ramanujan 遗失的笔记中 (见本章的参考文献). 完整的证明则分别由Karatsuba 在 2001 年给出 ($x\geq 1$) 和Alzer 在 2003 年给出 ($0\leq x\leq 1$). 在第三节我们将给出 Ramanujan 不等式.

15.1 含参变量定积分

给定多元函数 $f(\boldsymbol{x},\boldsymbol{y})$, $(\boldsymbol{x},\boldsymbol{y})\in X\times Y\subset\mathbb{R}^n\times\mathbb{R}^m$, 其中 X,Y 都是区域. 如果对任意给定的 $\boldsymbol{y}\in Y$, 函数 $f(\boldsymbol{x},\boldsymbol{y})$ 在 Y 上可积或广义可积, 则得到定积分或反常积分

$$I(\boldsymbol{y}):=\int_X f(\boldsymbol{x},\boldsymbol{y})\,d\boldsymbol{x},\quad \boldsymbol{y}\in Y, \tag{15.1.1}$$

并称为**含参变量积分 (integral depending on parameters)**.

例 15.1

考虑反常积分

$$I:=\int_0^{+\infty}\frac{\sin x}{x}dx.$$

在**例 5.27** (1) 已经证明上述反常积分是条件收敛的. 在**例 14.14** (1) 我们得到了 $\sin x/x$ 的幂级数展开

$$\frac{\sin x}{x}=\frac{1}{x}\sum_{n\geq 0}\frac{(-1)^n}{(2n+1)!}x^{2n+1}=\sum_{n\geq 0}\frac{(-x^2)^n}{(2n+1)!},\quad x\in\mathbb{R}.$$

为了求出 I 的值, 我们观察到 $\sin x/x$ 当 $x\to 0+$ 时趋于 1, 而当 $x\to+\infty$ 时趋于 0. 但是当 $x\to+\infty$ 时 $\sin x/x$ 的收敛到 0 的速度不够快, 为此我们乘以因子 $e^{-\alpha x}$ 而考虑含参变量积分

$$I(\alpha):=\int_0^{+\infty}e^{-\alpha x}\frac{\sin x}{x}dx,\quad \alpha\geq 0.$$

当 $\alpha>0$ 时作形式上的求导 (即暂且不考虑求积分和求导是否可以交换)

$$I'(\alpha)=\int_0^{+\infty}\left(-e^{-\alpha x}\sin x\right)dx=\frac{e^{-\alpha x}(\alpha\sin x+\cos x)}{1+\alpha^2}\bigg|_0^{+\infty}=\frac{-1}{1+\alpha^2}.$$

从而得到 (这里假设函数 $I(\alpha)\in C([0,+\infty))$)

$$I(\alpha)=-\tan^{-1}\alpha+I(0),\quad \alpha>0.$$

小红书
小红书号:3189205503 qq

因为

$$|I(\alpha)| \leq \int_0^{+\infty} e^{-\alpha x} dx = \frac{1}{\alpha} \to 0, \quad \alpha \to +\infty.$$

最后得到 $I(0) = \pi/2$.

上述推导有两个问题没有解决, 即

$$\frac{d}{d\alpha} \int_0^{+\infty} \text{??? } = \text{???} \int_0^{+\infty} \frac{d}{d\alpha}, \quad \lim_{\alpha \to +\infty} \int_0^{+\infty} \text{??? } = \text{???} \int_0^{+\infty} \lim_{\alpha \to 0+}.$$

本节和下节就来回答这些问题.

15.1.1 含参变量定积分的定义

假设二元函数 $f(x,y)$ 定义在闭矩形 $D := [a,b] \times [c,d]$ 上, 且对任意 $y \in [c,d]$, 函数 $f(\cdot, x) \in R([a,b])$. 定义函数

$$I(y) := \int_a^b f(x,y)\,dx, \quad c \leq x \leq d. \tag{15.1.2}$$

如果

$$a \leq \varphi(y), \psi(y) \leq b, \quad \forall\, y \in [c,d],$$

则定义函数

$$J(y) := \int_{\varphi(y)}^{\psi(y)} f(x,y)\,dx, \quad c \leq y \leq d. \tag{15.1.3}$$

15.1.2 含参变量定积分的基本性质

和函数项级数一样, 含参变量定积分也具有求积分和求极限、求积分、求导数相交换的性质.

定理 15.1. (基本性质)

(1) **(连续性定理)** $f \in C(D) \Longrightarrow I(y) \in C([c,d])$. 作为推论得到

$$\lim_{y \to y_0} \int_a^b f(x,y)\,dx = \int_a^b \lim_{y \to y_0} f(x,y)\,dx. \tag{15.1.4}$$

(2) **(积分顺序可交换定理)** $f \in C(D) \Longrightarrow$

$$\int_c^d \left[\int_a^b f(x,y)\,dx \right] dy = \int_a^b \left[\int_c^d f(x,y)\,dy \right] dx. \tag{15.1.5}$$

(3) **(积分号下求导定理)** $f, f_y \in C(D) \Longrightarrow I(y) \in D([a,b])$ 且

$$\frac{d}{dy} \int_a^b f(x,y)\,dx = \int_a^b f_y(x,y)\,dx. \tag{15.1.6}$$

(4) $f \in C(D), \varphi, \psi \in C([c,d]) \Longrightarrow J(y) \in C([c,d])$.

(5) $f, f_y \in C(D), \varphi, \psi \in D([c,d]) \Longrightarrow J(y) \in D([c,d])$ 且

$$\begin{aligned} \frac{d}{dy} \int_{\varphi(y)}^{\psi(y)} f(x,y)\,dx &= \int_{\varphi(y)}^{\psi(y)} f_y(x,y)\,dx \\ &\quad + \psi'(y) f(\psi(y), y) - \varphi'(y) f(\varphi(y), y). \end{aligned} \tag{15.1.7}$$

小红书 小红书号:3189205503 qq

证: (1) 因为 $f(x,y)\in C(D)$, 所以 $f(x,y)$ 在 D 上是一致连续的. 对任意 $\epsilon>0$ 存在 $\delta>0$ 对任意 $(x,y+\Delta y),(x,y)\in D$ 只要 $|\Delta y|<\delta$ 就有

$$|f(x,y+\Delta y)-f(x,y)|<\epsilon.$$

给定 $y_0\in[c,d]$. 对任意 $y\in(y_0-\delta,y_0+\delta)$ 得到

$$|I(y)-I(y_0)|\le\int_a^b|f(x,y)-f(x,y_0)|dx<(b-a)\epsilon.$$

故 I 在 y_0 处连续.

(2) 根据**定理 13.3** 得到.

(3) 给定 $y_0\in[c,d]$. 我们得到

$$\frac{d}{dy}\int_a^b f(x,y)dx \;=\; I'(y) \;=\; \lim_{\Delta y\to0}\frac{I(y+\Delta y)-I(y)}{\Delta y}$$

和

$$\begin{aligned}\frac{I(y+\Delta y)-I(y)}{\Delta y}-\int_a^b f_y(x,y)dx &= \int_a^b\left[\frac{f(x,y+\Delta y)-f(x,y)}{\Delta y}-f_y(x,y)\right]dx\\ &= \int_a^b[f_y(x,y+\theta\Delta y)-f_y(x,y)]\,dx,\quad \text{存在 }\theta=\theta(y,\Delta y)\in[0,1].\end{aligned}$$

因为 f_y 在 $[a,b]$ 上时是连续的, 所以其在 $[a,b]$ 上必一致连续的. 因此对任意 $\epsilon>0$ 存在 $\delta>0$ 只要 $|y_1-y_2|<\delta$ 就有 $|f_x(x,y_1)-f(x,y_2)|<\epsilon$. 因为 $|(y+\theta\Delta y)-y|=|\theta\Delta y|\le|\Delta y|$, 所以只有 $|\Delta y|<\delta$ 就得到

$$\left|\frac{I(y+\Delta y)-I(y)}{\Delta y}-\int_a^b f_y(x,y)dx\right|<(b-a)\epsilon.$$

即得到 (15.1.6).

(4) 在 (15.1.3) 中作替换 $x=\varphi(y)+[\psi(y)-\varphi(y)]t$ 得到

$$J(y)=\int_0^1 f(\varphi(y)+(\psi(y)-\varphi(y))t,y)[\psi(y)-\varphi(y)]dt.$$

根据 (1) 得到 $J(y)\in C([c,d])$.

(5) 令 $u:=\varphi(y),v:=\psi(y)$. 考虑积分

$$J(y)=\int_u^v f(x,y)dx=:\Phi(y,u,v).$$

则 $\Phi_v=f(v,y),\Phi_u=-f(u,y)$, 和

$$\Phi_y=\int_u^v f_y(x,y)dx.$$

因此

$$J'(y)=\frac{\partial}{\partial y}\Phi(y,u,v)=\Phi_y+\Phi_u u'+\Phi_v v'=\int_u^v f_y(x,y)dx+f(v,y)\psi'(y)-f(u,y)\varphi'(y).$$

这就得到了 (15.1.7). □

推论 15.1. (Hadamard 引理)

如果 $f\in C^1(I)$, 这里 $I\subset\mathbb{R}$ 是包含 $x_0\in\mathbb{R}$ 的开区间, 则

$$f(x)=f(x_0)+\varphi(x)(x-x_0) \tag{15.1.8}$$

在 x_0 附近成立, 其中函数 φ 是连续的且满足 $\varphi(x_0)=f'(x_0)$. ♡

小红书 小红书号:3189205503 qq

证: 根据微积分基本定理得到

$$f(x_0+h)-f(x_0)=\left[\int_0^1 f'(x_0+th)\,dt\right]h$$

这里 h 充分小来保证 $x_0+h\in I$. 如果定义函数

$$\varphi(x):=\int_0^1 f'(x_0+t(x-x_0))\,dt$$

则**定理 15.1** (1) 告诉我们 φ 是连续的且满足 $\varphi(x_0)=f'(x_0)$. □

注 15.1

(1) **定理 15.1** (3) 不能直接推广到反常积分, 比如考察函数

$$F(a):=\int_0^\infty e^{-ax}\,dx,\quad a>0.$$

计算得到 $F(a)=1/a$ 和 $F'(a)=-1/a^2$. 但是

$$\int_0^\infty \frac{d}{dx}e^{-ax}\,dx=\int_0^\infty -ae^{-ax}\,dx=-1.$$

此时求积分和求导数不能交换的原因是上述含参变量积分不是一致收敛的, 具体定义以及相关内容在下一小节给出.

(2) 同样可证, 如果 $f\in C(D)$ 且 $f_x\in C(D)$ 则

$$\frac{d}{dx}\int_c^d f(x,y)\,dy=\int_c^d f_x(x,y)\,dy. \tag{15.1.9}$$

(3) 我们可以把**定理 15.1** 做如下的推广. 若 $f(x,y)\in C(D)$, 这里 $D=[a,b]\times[c,d]$, $h(y)\in R([c,d])$, 令

$$F(x):=\int_c^d f(x,y)h(y)\,dy.$$

则

- $f(x,y)\in C(D)$ 和 $h(y)\in R([c,d])\Longrightarrow F(x)\in C([a,b])$ 且
$$\lim_{x\to x_0}\int_c^d f(x,y)h(y)\,dy=\int_c^d \lim_{x\to x_0} f(x,y)h(y)\,dy.$$
- $f(x,y)\in C(D)$ 和 $h(y)\in R([c,d])\Longrightarrow$ 有
$$\int_a^b\left[\int_c^d f(x,y)h(y)\,dy\right]dx=\int_c^d\left[\int_a^b f(x,y)h(y)\,dx\right]dy.$$
- $f(x,y),f_y(x,y)\in C(D)$ 和 $h(y)\in R([a,b])\Longrightarrow$ 有
$$\frac{d}{dx}\int_c^d f(x,y)h(y)\,dy=\int_c^d f_x(x,y)h(y)\,dy.$$

♣

例 15.2

求下列极限、导数或积分:

$$\lim_{t\to0}\int_0^2 x^2\cos(tx)\,dx,\quad \lim_{\alpha\to0}\int_0^1\frac{dx}{1+x^2\cos\alpha x},\quad \int_0^1\frac{x^b-x^a}{\ln x}dx\ (0<a<b),$$

$$\int_0^{\pi/2}\frac{1}{\sin x}\frac{1+a\sin x}{1-a\sin x}dx\ (0<a<1),\quad \int_0^\pi \ln(1+\theta\cos x)\,dx\ (|\theta|<1),$$

小红书 小红书号:3189205503 qq

$$\int_0^{\pi}\ln(1-2a\cos x+a^2)dx\ (|a|<1),\quad \frac{d}{dx}\int_0^x\frac{\ln(1+xy)}{y}dy,$$

$$\int_0^1\left[\int_{\pi}^{2\pi}\frac{y\sin(xy)}{y-\sin y}dy\right]dx,\quad \int_0^1\frac{\arctan x}{x\sqrt{1-x^2}}dx,\quad \int_0^1\frac{\ln(1+x)}{1+x^2}dx,$$

$$\int_0^1\sin\left(\ln\frac{1}{x}\right)\frac{x^b-x^a}{\ln x}dx\ (a,b>0),$$

解: (1) 函数 $f(x,t)=x^2\cos(tx)$ 在 $[0,2]\times[-1,1]$ 上连续, 从而得到

$$\lim_{t\to0}\int_0^2x^2\cos(tx)\,dx=\int_0^2x^2dx=\frac{8}{3}.$$

(2) 函数 $f(x,\alpha)=(1+x^2\cos(\alpha x))^{-1}$ 在 $[0,1]\times[-1,1]$ 上连续, 从而得到

$$\lim_{\alpha\to0}\int_0^1\frac{dx}{1+x^2\cos\alpha x}=\int_0^1\frac{dx}{1+x^2}=\arctan x\Big|_0^1=\frac{\pi}{4}.$$

(3) 利用积分

$$\frac{x^b-x^a}{\ln x}=\int_a^bx^ydy$$

得到

$$\int_0^1\frac{x^b-x^a}{\ln x}dx=\int_0^1\left[\int_a^bx^ydy\right]dx=\int_a^b\left[\int_0^1x^ydx\right]dy=\int_a^b\frac{dy}{1+y}=\ln\frac{1+b}{1+a},$$

因为二元函数 $f(x,y)=x^y$ 在 $[0,1]\times[a,b]$ 上连续.

(4) 根据

$$\frac{1}{2\sin x}\ln\frac{1+a\sin x}{1-a\sin x}=\int_0^a\frac{dy}{1-y^2\sin^2x}$$

得到

$$\int_0^{\pi/2}\frac{1}{\sin x}\ln\frac{1+a\sin x}{1-a\sin x}dx=2\int_0^{\pi/2}\left[\int_0^a\frac{dy}{1-y^2\sin^2x}\right]dx$$

$$=2\int_0^a\left[\int_0^{\pi/2}\frac{dx}{1-y^2\sin^2x}\right]dy=2\int_0^a\left[\frac{1}{2-y^2}\int_0^{\pi}\frac{dx}{1+\frac{y^2}{2-y^2}\cos x}\right]dy.$$

利用一般公式

$$\int\frac{dx}{1+\epsilon\cos x}=\frac{2}{\sqrt{1-\epsilon^2}}\arctan\left(\sqrt{\frac{1-\epsilon}{1+\epsilon}}\tan\frac{x}{2}\right)+C,\quad |\epsilon|<1,$$

计算得到

$$\int_0^{\pi/2}\frac{1}{\sin x}\ln\frac{1+a\sin x}{1-a\sin x}dx=\int_0^a\frac{\pi}{\sqrt{1-y^2}}dy=\pi\arcsin a.$$

(5) 任给 $a\in(0,1)$, 则二元函数 $f(x,\theta):=\ln(1+\theta\cos x)$ 在 $[0,\pi]\times[-a,a]$ 上连续并且 $f_\theta(x,\theta)=\cos x/(1+\theta\cos x)$ 也是连续的. 从而首先对 $\theta\neq0$ 得到

$$I'(\theta):=\frac{d}{d\theta}\int_0^{\pi}\ln(1+\theta\cos x)\,dx=\int_0^{\pi}\frac{\cos x}{1+\theta\cos x}dx=\frac{\pi}{\theta}-\frac{\pi}{\theta}\int_0^{\pi}\frac{dx}{1+\theta\cos x}$$

$$=\frac{\pi}{\theta}-\frac{1}{\theta\sqrt{1-\theta^2}}=\frac{-\pi\theta}{(1+\sqrt{1-\theta^2})\sqrt{1-\theta^2}}.$$

小红书 小红书号:3189205503 qq

上述显然当 $\theta=0$ 时也成立. 两边积分得到

$$I(\theta)=\pi\ln(1+\sqrt{1-\theta^2})+C.$$

由于 $I(0)=0$ 故 $C=-\pi\ln 2$ 和

$$I(\theta)=\pi\ln\frac{1+\sqrt{1-\theta^2}}{2}.$$

(6) 积分内求导并做变换 $t=\tan(x/2)$ 得到

$$\begin{aligned}I'(a) &:= \frac{d}{da}\int_0^\pi \ln(1-2a\cos x+a^2)\,dx = \int_0^\pi \frac{2a-2\cos x}{1-2a\cos x+a^2}dx\\ &= \frac{2}{a}\int_0^{+\infty}\frac{dt}{1+t^2}+2\left(a-\frac{1}{a}\right)\int_0^{+\infty}\frac{dt}{(1-a)^2+(1+a)^2t^2} = 0.\end{aligned}$$

(7) 由于

$$f(x,y)=\frac{\ln(1+xy)}{y},\quad f_x(x,y)=\frac{1}{1+xy},$$

所以得到

$$I'(x)=\int_0^x f_x(x,y)\,dy+f(x,x)=\int_0^x\frac{dy}{1+yx}+\frac{\ln(1+x^2)}{x}=\frac{2}{x}\ln(1+x^2).$$

(8) 积分交换得到

$$\int_0^1\left[\int_\pi^{2\pi}\frac{y\sin(xy)}{y-\sin y}dy\right]dx=\int_\pi^{2\pi}\left[\int_0^1\frac{y\sin(xy)}{y-\sin y}\right]dx=\int_\pi^{2\pi}\frac{1-\cos y}{y-\sin y}dy=\ln 2.$$

(9) 利用

$$\frac{\arctan x}{x}=\int_0^1\frac{dy}{1+x^2y^2},$$

得到

$$\begin{aligned}\int_0^1\frac{\arctan x}{x\sqrt{1-x^2}}dx &= \int_0^1\left[\int_0^1\frac{dy}{1+x^2y^2}\right]\frac{dx}{\sqrt{1-x^2}}\\ &= \int_0^1\left[\int_0^1\frac{1}{1+x^2y^2}\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}dx\right]dy = \int_0^1\left[\int_0^{\pi/2}\frac{dt}{1+y^2\cos^2 t}\right]dy\\ &= \int_0^1\left[\int_0^{+\infty}\frac{du}{1+y^2+u^2}\right]dy = \frac{\pi}{2}\int_0^1\frac{dy}{\sqrt{1+y^2}} = \frac{\pi}{2}\ln(1+\sqrt{2}),\end{aligned}$$

这里作了变换 $x=\cos t$ 和 $u=\tan t$.

(10) 引入含参变量积分

$$I(a):=\int_0^1\frac{\ln(1+ax)}{1+x^2}dx,\quad -\frac{1}{2}\le\alpha\le\frac{1}{2}.$$

积分内求导得到

$$\begin{aligned}I'(a) &= \int_0^1\frac{x}{(1+ax)(1+x^2)}dx = \frac{1}{1+a^2}\int_0^1\left(\frac{-a}{1+ax}+\frac{a+x}{1+x^2}\right)dx\\ &= \frac{1}{1+a^2}\left[-\ln(1+ax)\Big|_0^1+\int_0^1\frac{a+x}{1+x^2}dx\right] = \frac{1}{1+a^2}\left[-\ln(1+a)+\int_0^1\frac{a+x}{1+x^2}dx\right]\\ &= \frac{1}{1+a^2}\left[-\ln(1+a)+a\arctan x\Big|_0^1+\frac{1}{2}\ln(1+x^2)\Big|_0^1\right]\end{aligned}$$

小红书 小红书号:3189205503 qq

$$= \frac{1}{1+a^2}\left[-\ln(1+a)+a\left(\frac{\pi}{4}-0\right)+\frac{1}{2}\ln 2\right] = \frac{\frac{1}{2}\ln 2+\frac{\pi}{4}a-\ln(1+a)}{1+a^2}.$$

因此推出

$$I(1)-I(0)=\frac{\ln 2}{2}\int_0^1\frac{da}{1+a^2}+\frac{\pi}{4}\int_0^1\frac{ada}{1+a^2}-\int_0^1\frac{\ln(1+a)}{1+a^2}da$$

从而

$$I(1)=\frac{\ln 2}{2}\cdot\frac{\pi}{4}+\frac{\pi}{8}\ln 2-I(1) \quad\Longrightarrow\quad I(1)=\frac{\pi}{8}\ln 2.$$

(11) 交换积分顺序得到

$$\int_0^1\sin\left(\ln\frac{1}{x}\right)\frac{x^b-x^a}{\ln x}dx = \int_0^1\sin\left(\ln\frac{1}{x}\right)\left[\int_a^b x^y dy\right]dx$$

$$= \int_a^b\left[\int_0^1 x^y\sin\left(\ln\frac{1}{x}\right)dx\right]dy = \int_a^b\left[\int_0^{+\infty}e^{-(1+y)t}\sin t\,dt\right]dy$$

$$= \int_a^b\frac{dy}{1+(1+y)^2} = \arctan(1+b)-\arctan(1+a),$$

这里作了变换 $x=e^{-t}$.

例 15.3

(Bessel 方程) 函数

$$u(x):=\int_0^\pi\cos(n\varphi-x\sin\varphi)\,d\varphi \tag{15.1.10}$$

满足二阶常微分方程

$$x^2u''(x)+xu'(x)+(x^2-n^2)u(x)=0. \tag{15.1.11}$$

回顾**第一卷第 5.6.6 小节** 中的椭圆积分.

例 15.4. (椭圆积分)

第二类完备椭圆积分定义为

$$E(k):=\int_0^{\pi/2}\sqrt{1-k^2\sin^2\theta}\,d\theta=\int_0^1\frac{\sqrt{1-k^2x^2}}{\sqrt{1-x^2}}dx,\quad 0\le k\le 1.$$

利用**例 14.14** (1) 得到

$$\sqrt{1-k^2x^2}=\sum_{n\ge 0}\frac{(2n-1)!!}{(2n)!!}\frac{k^{2n}}{1-2n}x^{2n}$$

从而利用**定理 14.14** (1) 和 (5.4.30) 可得到

$$E(k) = \sum_{n\ge 0}\frac{(2n-1)!!}{(2n)!!}\frac{k^{2n}}{1-2n}\int_0^1\frac{x^{2n}}{\sqrt{1-x^2}}dx$$

$$= \sum_{n\ge 0}\frac{(2n-1)!!}{(2n)!!}\frac{k^{2n}}{1-2n}\int_0^{\pi/2}\sin^{2n}\theta\,d\theta$$

$$= \sum_{n\ge 0}\frac{(2n-1)!!}{(2n)!!}\frac{k^{2n}}{1-2n}\frac{(2n-1)!!}{(2n)!!}\frac{\pi}{2}.$$

小红书 小红书号:3189205503 qq

即得到

$$E(k)=\frac{\pi}{2}\sum_{n\geq 0}\left[\frac{(2n)!}{2^{2n}(n!)^2}\right]^2\frac{k^{2n}}{1-2n}. \tag{15.1.12}$$

第一类完备椭圆积分定义为

$$K(k):=\int_0^{\pi/2}\frac{d\theta}{\sqrt{1-k^2\sin^2\theta}}=\int_0^1\frac{dx}{\sqrt{(1-x^2)(1-k^2x^2)}},\quad 0\leq k\leq 1.$$

同理可证

$$K(k)=\frac{\pi}{2}\sum_{n\geq 0}\left[\frac{(2n)!}{2^{2n}(n!)^2}\right]^2 k^{2n}. \tag{15.1.13}$$

第三类完备椭圆积分定义为

$$\Pi(n,k):=\int_0^{\pi/2}\frac{d\theta}{\sqrt{1-k^2\sin^2\theta}(1-n\sin^2\theta)},\quad 0\leq k\leq 1.$$

练习 15.1

(1) 证明 (15.1.13).

(2) 验证如下等式

$$\begin{aligned}
E'(k) &= \frac{R(k)-K(k)}{k},\\
K'(k) &= \frac{E(k)}{k(1-k^2)}-\frac{K(k)}{k},\\
\Pi_n(n,k) &= \frac{E(k)+\frac{k^2-n}{n}K(k)+\frac{n^2-k^2}{n}\Pi(n,k)}{2(k^2-n)(n-1)},\\
\Pi_k(n,k) &= \frac{k}{n-k^2}\left[\frac{E(k)}{k^2-1}+\Pi(n,k)\right].
\end{aligned}$$

15.2 含参变量广义积分

假设二元函数 $f(x,y)$ 定义在区域 $[a,+\infty)\times[c,d]$ 上 (当然可以把闭区间换成任意的区间 $Y\subset\mathbb{R}$), 并考虑**含参变量的广义积分**

$$I(y):=\int_a^{+\infty}f(x,y)\,dx. \tag{15.2.1}$$

称 $y_0\in[c,d]$ 为 $I(y)$ 的**收敛点 (point of convergence)** 如果广义积分

$$\int_a^{+\infty}f(x,y_0)\,dx$$

收敛. 所有的收敛点就构成了**收敛域 (domain of convergence)**.

例 15.5

(1) 在**注 15.1** (1) 我们知道对含参变量广义积分, 求积分和求导数不一定可以交换.

(2) 对含参变量广义积分来说, 求积分和求极限不一定可以交换. 考虑积分

$$I(y):=\int_0^{+\infty}xye^{-yx^2}dx,\quad y\geq 0.$$

小红书 小红书号:3189205503 qq

则

$$I(0)=\int^{+\infty}\left[\lim_{y\to 0+}xye^{-yx^2}\right]dx=0$$

但是

$$\lim_{y\to 0+}I(y)=\lim_{y\to 0+}\left[\frac{1}{2}e^{-yx^2}\Big|_0^{+\infty}\right]=\frac{1}{2}.$$

(3) 对含参变量广义积分来说, 积分顺序不一定可以交换. 考虑二元函数

$$f(x,y):=(2y-2xy^3)e^{-xy^2},\quad (x,y)\in[0,+\infty)\times[0,1].$$

从而得到

$$\int_0^1\left[\int_0^{+\infty}(2y-2xy^3)e^{-xy^2}dx\right]dy=\int_0^1 0\,dy=0$$

和

$$\int_0^{+\infty}\left[\int_0^1(2y-2xy^3)e^{-xy^2}dy\right]dx=\int_0^{+\infty}e^{-x}dx=1.$$

当然除了上面提到的含参变量广义积分 (无穷积分), 我们还可以定义**含参变量瑕积分**. 假设二元函数 $f(x,y)$ 定义在 $[a,b)\times[c,d]$ (其中 $[c,d]\subset\mathbb{R}$), 且对任意 $y\in Y$, 瑕积分

$$I(y):=\int_a^b f(x,y)\,dx \tag{15.2.2}$$

都存在.

15.2.1 含参变量广义积分的一致收敛

下面给出 (15.2.1) 和 (15.2.2) 的一致收敛的定义.

定义 15.1. (含参变量广义积分的一致收敛)

(1) 假设二元函数 $f(x,y)$ 定义在 $[a,+\infty)\times[c,d]$ 上且对任意 $y\in[c,d]$ 无穷积分 (15.2.1) 都收敛. 称含参变量广义积分 (15.2.1) 关于 $y\in[c,d]$ 是**一致收敛的 (uniformly convergent)** 如果对任意 $\epsilon>0$ 存在常数 $A_0\geq a$ 使得当 $A>A_0$ 时有

$$\max_{c\leq y\leq d}\left|\int_A^{+\infty}f(x,y)\,dx\right|\leq\epsilon. \tag{15.2.3}$$

(2) 假设二元函数 $f(x,y)$ 定义在 $[a,b)\times[c,d]$ 上且对任意 $y\in[c,d]$ 瑕积分 (15.2.2) 都收敛. 称含参变量广义积分 (15.2.2) 关于 $y\in[c,d]$ 是**一致收敛的 (uniformly convergent)** 如果对任意 $\epsilon>0$ 存在常数 $\delta\in(0,b-a)$ 使得当 $0<\eta<\delta$ 时有

$$\max_{c\leq y\leq d}\left|\int_{b-\eta}^b f(x,y)\,dx\right|\leq\epsilon. \tag{15.2.4}$$

注 15.2

(1) 同理我们可以给出

$$\int_{-\infty}^a f(x,y)\,dx\quad\text{和}\quad\int_{-\infty}^{+\infty}f(x,y)\,dx$$

小红书 小红书号:3189205503 qq

一致收敛的定义.

(2) 含参变量广义积分 (15.2.1) 在 $[c,d]$ 上不是一致收敛的 $\Longleftrightarrow$ 存在 $\epsilon_0>0$ 使得对任意 $A\geq a$ 存在 $A_0>A$ 和存在 $y_0\in[c,d]$ 有

$$\left|\int_{A_0}^{+\infty} f(x,y_0)\,dx\right|\geq\epsilon_0.$$

♣

例 15.6

(1) 证明含参变量广义积分

$$I(y)=\int_0^{+\infty} e^{-xy}dx$$

在 $[c,+\infty)$ 上一致收敛 ($c>0$), 但在 $(0,+\infty)$ 上不一致收敛.

证: 对任意 $A>c$ 有

$$0\leq\int_A^{+\infty} e^{-xy}dy\leq\frac{1}{x}e^{-xA}\leq\frac{1}{c}e^{-cA}\to 0,\quad A\to+\infty.$$

因此, 对任意 $\epsilon>0$ 存在 $A_0>-\frac{1}{\delta}\ln(\delta\epsilon)$ 使得当 $A>A_0$ 和任意 $x\geq c$ 有

$$\left|\int_A^{+\infty} e^{-xY}dy\right|\leq\frac{1}{c}e^{-cA}<\epsilon.$$

但是在 $(0,+\infty)$ 上不是一致收敛的. 取 $\epsilon_0=1/e$, $A_k=k$, $x_k=1/k\in(0,+\infty)$, 则得到

$$\left|\int_k^{+\infty} e^{-y/k}dy\right|=k\int_k^{+\infty} e^{-y/k}d(y/k)=k\left(-e^{-y/k}\Big|_k^{+\infty}\right)=\frac{k}{e}\geq\epsilon_0.$$

(2) 证明含参变量广义积分

$$\int_1^{+\infty}\frac{dx}{x^2+y^2}$$

在 $\mathbb{R}$ 上一致收敛.

证: 因为

$$\int_A^{+\infty}\frac{dx}{x^2+y^2}\leq\int_A^{+\infty}\frac{dx}{x^2}=\frac{1}{A}<\epsilon$$

如果 $A>1/\epsilon$.

(3) 证明含参变量广义积分

$$\int_0^{+\infty}\frac{\sin(xy)}{y}dy$$

在 $[c,+\infty)$ 上一致收敛 $(c>0)$, 但在 $(0,+\infty)$ 上不一致收敛.

证: 对任意 $A>0$ 有

$$\int_A^{+\infty}\frac{\sin(xy)}{y}dy=\int_{Ax}^{+\infty}\frac{\sin u}{u}du.$$

因为反常积分

$$\int_0^{+\infty}\frac{\sin u}{u}du\quad\text{收敛},$$

小红书 小红书号:3189205503 qq

所以对任意 $\epsilon>0$ 存在 $A_0>0$ 对任意 $A>A_0$ 和任意 $x\geq c$ 得到

$$\left|\int_A^{+\infty}\frac{\sin(xy)}{y}dy\right|<\epsilon.$$

另一方面, 对任意 $\epsilon_0>0$ 和任意 $M>0$ 存在 $x>0$ 满足

$$\left|\int_{Mx}^{+\infty}\frac{\sin u}{u}du-\int_0^{+\infty}\frac{\sin u}{u}du\right|<\epsilon_0.$$

从而得到

$$\int_0^{+\infty}\frac{\sin u}{u}du-\epsilon_0<\int_{Mx}^{+\infty}\frac{\sin u}{u}du\leq\int_0^{+\infty}\frac{\sin u}{u}du+\epsilon_0.$$

选择

$$\epsilon_0:=\frac{1}{2}\int_0^{+\infty}\frac{\sin u}{u}du,$$

对任意 $M>0$ 存在 $x>0$ 满足

$$\left|\int_M^{+\infty}\frac{\sin(xy)}{y}dy\right|=\left|\int_{Mx}^{+\infty}\frac{\sin u}{u}du\right|\geq\epsilon_0.$$

(4) 证明含参变量广义积分

$$\Phi(x)=\int_0^{+\infty}x^\alpha y^{\alpha+\beta-1}e^{-(1+x)y}dy,\quad \alpha,\beta>0$$

在 $[0,+\infty)$ 上一致收敛的.

证: 计算得到

$$\int_A^\infty(xy)^\alpha e^{-xy}y^{\beta+1}e^{-y}\,dy\leq M_\alpha\int_A^\infty y^{\beta+1}e^{-y}\,dy$$

这里 $M_\alpha=\max_{t\geq0}t^\alpha/e^t=\alpha^\alpha/e^\alpha$. 因为

$$\int_0^\infty y^{\beta+1}e^{-y}\,dy=\Gamma(\beta+2),$$

所以

$$\int_A^\infty y^{\beta+1}e^{-y}\,dy<\epsilon,\quad A\gg1.$$

♠

15.2.2 含参变量广义积分的一致收敛的判别法

本小节给出一致收敛的几个常用判别法, 主要是针对含参变量广义积分 (15.2.1).

定理 15.2. (Cauchy 判别法)

含参变量广义积分 (15.2.1) 在 $[c,d]$ 上一致收敛 $\Longleftrightarrow$ 对任意 $\epsilon>0$ 存在 $A_0\geq a$ 使得对任意 $A_1,A_2>A_0$ 有

$$\max_{c\leq y\leq d}\left|\int_{A_1}^{A_2}f(x,y)\,dx\right|<\epsilon.$$

♡

证: 假设含参变量广义积分 (15.2.1) 在 $[c,d]$ 上一致收敛, 则利用不等式

$$\left|\int_{A_1}^{A_2}f(x,y)\,dx\right|\leq\left|\int_{A_1}^{+\infty}f(x,y)\,dx\right|+\left|\int_{A_2}^{+\infty}f(x,y)\,dx\right|$$

推出所需要的不等式.

小红书 小红书号:3189205503 qq

反之, 给定 $y \in [c,d]$. 任意 $\epsilon > 0$ 存在 $A_0 \geq a$ 只要 $A_1, A_2 > A_0$ 就有

$$\left| \int_{A_1}^{A_2} f(x,y)\,dx \right| < \epsilon.$$

根据反常积分的 Cauchy 判别法, **注 5.7** (1), 可知

$$\int_a^{+\infty} f(x,y)\,dx$$

对任给 $y \in [c,d]$ 都收敛. 令 $A_2 \to +\infty$ 得到

$$\max_{c\leq y\leq d} \left| \int_{A_1}^{+\infty} f(x,y)\,dx \right| \leq \epsilon, \quad A_1 > A_0.$$

从而含参变量积分 (15.2.1) 在 $[c,d]$ 上一致收敛. □

作为直接推论得到, 如果存在 $\epsilon_0 > 0$, $A_n, A_n' \to +\infty$, 和 $y_n \in [c,d]$, 使得

$$\left| \int_{A_n}^{A_n'} f(x,y_n)\,dx \right| \geq \epsilon_0,$$

则含参变量积分 (15.2.1) 在 $[c,d]$ 上非一致收敛.

根据定义可知, 绝对一致收敛必是一致收敛, 即若含参变量积分

$$\int_a^{+\infty} |f(x,y)|dx$$

在 $[c,d]$ 上一致收敛, 则含参变量广义积分 (15.2.1) 在 $[c,d]$ 上一致收敛.

定理 15.3. (Weierstrass 判别法)

假设二元函数 $f(x,y)$ 满足条件

$$|f(x,y)| \leq g(x), \quad x \geq a, \quad y \in [c,d]$$

且无穷积分

$$\int_a^{+\infty} g(x)\,dx$$

收敛, 则含参变量广义积分 (15.2.1) 在 $[c,d]$ 上一致收敛. ♡

证: 显然. □

定理 15.4. (Abel 和 Dirichlet 判别法)

假设二元函数 $f(x,y), g(x,y)$ 都定义在 $[a,+\infty)\times[c,d]$ 上. 如果

(1) **(Abel)** 含参变量广义积分

$$\int_a^{+\infty} f(x,y)\,dy$$

在 $[c,d]$ 上一致收敛, 且 $g(x,y)$ 逐点单调 (对任意 $y \in [c,d]$, 函数 $g(x,y)$ 关于 x 是单调的) 和一致有界 (即存在正数 $M > 0$ 使得 $|g(x,y)| \leq M$ 对任意 $(x,y) \in [a,+\infty)\times[c,d]$ 都成立), 或者

小红书 小红书号:3189205503 qq

(2) **(Dirichlet)** 含参变量积分列

$$\left\{\int_a^A f(x,y)\,dy\right\}_{A\geq a}$$

一致有界 (即存在正数 $M>0$ 使得

$$\left|\int_a^A f(x,y)\,dy\right|\leq M,\quad \forall\, y\in[c,d],\ \forall\, A>a$$

成立), 且 $g(x,y)$ 逐点单调和一致趋于 0 (即对任意 $\epsilon>0$ 存在 $A_0>a$ 使得对任意 $x\geq A_0$ 都有 $\max_{c\leq y\leq d}|g(x,y)|\leq\epsilon$),

则含参变量广义积分

$$\int_a^{+\infty} f(x,y)g(x,y)\,dx$$

在 $[c,d]$ 上一致收敛.

证: 在这里我们只给出 (2) 的证明. 根据积分中值定理, **定理 5.14**, 对任意 $A_2>A_1>a$ 存在 $\xi\in(A_1,A_2)$ 满足

$$\int_{A_1}^{A_2} f(x,y)g(x,y)\,dx=g(A_1,y)\int_{A_1}^{\xi} f(x,y)\,dx+g(A_2,y)\int_{\xi}^{A_2} f(x,y)\,dx.$$

因为 $g(x,y)$ 一致趋于 0, 对任意 $\epsilon>0$ 我们可以找到 $A_0>a$ 使得 $|g(x,y)|<\epsilon/4M$ 对任意 $x>A_0$ 和任意 $y\in[c,d]$ 都成立. 因此只要 $A_2>A_1>A_0$ 就有

$$\begin{aligned}\left|\int_{A_1}^{A_2} f(x,y)g(x,y)\,dx\right| &\leq \frac{\epsilon}{4M}\left|\int_a^{\xi} f(x,y)\,dx-\int_a^{A_1} f(x,y)\,dx\right|\\ &+\frac{\epsilon}{4M}\left|\int_a^{A_2} f(x,y)\,dx-\int_a^{\xi} f(x,y)\,dx\right| \leq \frac{\epsilon}{4M}(2M+2M) = \epsilon.\end{aligned}$$

从而根据**定理 15.2** 得到一致收敛性. □

对含参变量的瑕积分, 同样有 Cauchy 判别法、Weierstrass 判别法、Abel-Dirichlet 判别法. 当然我们也可以把含参变量的瑕积分通过变量替换写成含参变量的无穷积分, 这样就可以使用上述的判别法.

定理 15.5. (Dini)

假设函数 $f(x,y)\in C([a,+\infty)\times[c,d])$ 且 $f(x,y)\geq 0$. 如果含参变量广义积分 (15.2.1) 在 $[c,d]$ 上连续, 则其在 $[c,d]$ 上一致收敛.

证: 否则的话, 存在 $\epsilon_0>0$ 使得对任意 $n>a$ 我们总可以找到 $y_n\in[c,d]$ 满足

$$\int_n^{\infty} f(x,y_n)\,dx\geq\epsilon_0.$$

闭区间 $[c,d]$ 的紧性可以使我们不妨假设 $y_n\to y_0\in[c,d]$, 当 $n\to\infty$. 因为反常积分

$$\int_a^{\infty} f(x,y_0)\,dx$$

小红书 小红书号:3189205503 qq

是收敛的, 所以可以找到 $A > a$ 使得

$$\int_A^{\infty} f(x, y_0)\,dx < \frac{\epsilon_0}{2}$$

成立. 当 $n > A$, 得到

$$\int_A^{\infty} f(x, y_n)\,dx \geq \int_n^{\infty} f(x, y_n)\,dx \geq \epsilon_0.$$

连续性表明

$$\int_A^{\infty} f(x, y)\,dx = \int_a^{\infty} f(x, y)\,dx - \int_a^{A} f(x, y)\,dx$$

也是连续的从而推出

$$\epsilon_0 \leq \lim_{n\to\infty} \int_A^{\infty} f(x, y_n)\,dx = \int_A^{\infty} f(x, y_0)\,dx < \frac{\epsilon_0}{2}$$

产生矛盾! □

例 15.7

(1) 证明含参变量广义积分

$$\int_0^{+\infty} \frac{\cos(xy)}{1+x^2}dx$$

在 $(0, +\infty)$ 上一致收敛.

证: 因为 $|\cos(xy)/(1+x^2)| \leq 1/(1+x^2)$ 且

$$\int_0^{+\infty} \frac{dx}{1+x^2} = \frac{\pi}{2},$$

所以在 $(0, +\infty)$ 上一致收敛. □

(2) 证明含参变量广义积分

$$\int_0^{+\infty} e^{-tx^2} \sin x\,dx$$

在 $[a, +\infty)$ $(a > 0)$ 上一致收敛, 但在 $(0, +\infty)$ 上不是一致收敛.

证: 因为当 $t \geq a$ 时得到

$$\left|e^{-tx^2} \sin x\right| \leq e^{-ax^2} \quad 且 \quad \int_0^{+\infty} e^{-ax^2}dx = \sqrt{\frac{\pi}{a}},$$

所以在 $[a, +\infty)$ 上一致收敛. 但是在 $(0, +\infty)$ 却不是一致收敛, 这是因为取

$$A_n := 2n\pi + \frac{\pi}{4}, \quad A_n' = 2n\pi + \frac{\pi}{2}, \quad t_n = \frac{1}{(A_n')^2},$$

我们得到

$$\int_{A_n}^{A_n'} e^{-t_n x^2} \sin x\,dx \geq e^{-1} \sin A_n (A_n' - A_n) = \frac{\pi\sqrt{2}}{8e} > 0. \quad \square$$

(3) 证明含参变量广义积分

$$\int_0^{+\infty} e^{-xy} \frac{\sin x}{x}dx$$

在 $[0, +\infty)$ 上一致收敛.

证: 因为

$$\int_0^{+\infty} \frac{\sin x}{x}dx = \frac{\pi}{2}$$

小红书 小红书号:3189205503 qq

收敛, 根据 Abel 判别法只要证明 e^{-xy} 是逐点单调和一致有界. 但是这两件事是显然的. □

(4) 讨论含参变量广义积分

$$\int_0^1 \frac{1}{x^p}\sin\frac{1}{x}dx$$

关于 p 在 $(0,2)$ 上的一致收敛性.

解: 做变量替换 $t=1/x$ 得到

$$I:=\int_0^1 \frac{1}{x^p}\sin\frac{1}{x}dx=\int_1^{+\infty}\frac{\sin t}{t^{2-p}}dt.$$

根据反常积分的 Dirichlet 判别法可知当 $0<p<1$ 时 I 绝对收敛,

而当 $1\leq p<2$ 时 I 条件收敛. 根据含参变量广义积分的 Dirichlet 判别法可知 I 是在任意 $(0,p_0]$ 上都是一致收敛, 这里 $p_0\in(0,2)$. 但是 I 在 $(0,2)$ 不是一致收敛的, 这是因为若取

$$A_n=2n\pi,\quad A_n'=(2n+1)\pi,\quad p_n=2-\frac{1}{n},$$

则得到

$$\left|\int_{A_n}^{A_n'}\frac{\sin t}{t^{2-p_n}}dt\right|\geq\frac{1}{[(2n+1)\pi]^{2-p_n}}\int_{2n\pi}^{(2n+1)\pi}\sin t\,dt=\frac{2}{[(2n+1)\pi]^{1/n}}\to 2.\quad\square$$

(5) 讨论含参变量广义积分

$$\int_0^{+\infty}\frac{\sin(xy)}{x^p}dx,\quad 0<p<2,$$

关于 y 在 $[0,+\infty)$ 上的一致收敛性.

解: 首先将上述积分拆成两部分

$$I:=\int_0^{+\infty}\frac{\sin(x,y)}{x^p}dx=\int_0^1\frac{\sin(xy)}{x^p}dx+\int_1^{+\infty}\frac{\sin(xy)}{x^p}dx=:I_1+I_2.$$

对 I_1, 因为

$$\left|\frac{\sin(xy)}{x^p}\right|\leq\frac{1}{x^p},\quad\left|\frac{\sin(xy)}{x^p}\right|\leq\frac{xy}{x^p},$$

所以当 $0<p<1$ 时 I_1 在 $[0,+\infty)$ 上是一致收敛的; 而当 $1\leq p<2$ 时 I_1 在 $[0,+\infty)$ 内闭一致收敛, 但在 $[0,+\infty)$ 上不是一致收敛的. 这是因为

$$\int_{\pi/4n}^{\pi/2n}\frac{\sin(nx)}{x^p}dx\geq\left(\frac{2n}{\pi}\right)^p\frac{\sqrt{2}}{2n}\geq\frac{\sqrt{2}}{\pi},\quad\forall\, n\geq 1.$$

对 I_2, 当 $p>1$ 时 I_2 在 $[0,+\infty)$ 上一致收敛. 当 $0<p\leq 1$ 时, 函数 $1/x^p$ 关于 x 是单调递减且趋于 0. 因为

$$\left|\int_1^A\sin(xy)dx\right|=\left|\frac{\cos y-\cos(Ay)}{y}\right|\leq\frac{2}{y},$$

根据 Dirichlet 判别法可知此时 I_2 在任意 $[a,+\infty)$ 上是一致收敛的, $a>0$. 然而, I_2 在 $[0,+\infty)$ 不是一致收敛的, 这是因为

$$\left|\int_{n\pi}^{3n\pi/2}\frac{\sin(x/n)}{x^p}dx\right|\quad>\quad\frac{1}{(3n\pi/2)^p}\left|\int_{n\pi}^{3n\pi/2}\sin(x/n)dx\right|$$

小红书 小红书号:3189205503 qq

$$= \frac{n^{1-p}}{(3\pi/2)^p} \geq (2/3\pi)^p.$$

综上所述, 当 $0 < p < 2$ 时含参变量积分在 $[0, +\infty)$ 上内闭一致收敛但在 $[0, +\infty)$ 上不是一致收敛. □

(6) 研究含参变量广义积分

$$\int_0^{+\infty} e^{-(x+1)y} \sin y \, dy, \quad x \geq 0,$$

的一致收敛性.

解: 因为 $|e^{-(x+1)y} \sin y| \leq e^{-(x+1)y} \leq e^{-y}$, 所以一致收敛. □

(7) 研究含参变量广义积分

$$\int_0^{+\infty} \frac{x \sin(xy)}{a^2 + x^2} dx, \quad a > 0, \quad y \geq y_0 > 0,$$

的一致收敛性.

解: 把原来积分写成

$$\int_0^{+\infty} \frac{x}{a^2 + x^2} \sin(xy) \, dx.$$

因为

$$\left| \int_0^A \sin(xy) \, dx \right| = \frac{|1 - \cos(Ay)|}{y} \leq \frac{2}{y_0}, \quad \frac{x}{a^2 + x^2} \text{ 逐点单调且一致收敛到 } 0,$$

根据 Dirichlet 判别法这个含参变量积分在 $[y_0, +\infty)$ 上一致收敛. □

(8) 研究含参变量广义积分

$$\int_0^{+\infty} \frac{\sin(x^2)}{1 + x^y} dx, \quad y \geq 0,$$

的一致收敛性.

解: 把原来积分写成

$$\int_0^{+\infty} \frac{\sin(x^2)}{1 + x^y} dx = \int_0^{+\infty} \frac{1}{1 + x^y} \sin(x^2) \, dx.$$

因为

$$\int_0^{+\infty} \sin(x^2) \, dx = \frac{1}{2} \int_0^{+\infty} \frac{\sin t}{\sqrt{t}} dt \text{ 收敛且 } \frac{1}{1 + x^y} \text{ 逐点单调且一致有界},$$

所以根据 Abel 判别法这个含参变量广义积分在 $[0, +\infty)$ 上一致收敛. □

(9) 研究含参变量广义积分

$$\int_0^{+\infty} \frac{\cos(x^2)}{x^p} dx, \quad -1 < p < 1,$$

的一致收敛性.

解: 做分解

$$\int_0^{+\infty} \frac{\cos(x^2)}{x^p} dx = \int_0^1 \frac{\cos(x^2)}{x^p} dx + \int_1^{+\infty} \frac{\cos(x^2)}{x^p} dx =: I_1 + I_2.$$

在 I_2 中做变换 $t = x^2$ 得到

$$I_2 = \frac{1}{2} \int_1^{+\infty} \frac{\cos t}{t^{(p+1)/2}} dt;$$

小红书号:3189205503 qq

从而可知 I_2 在任意 $[p_0,1)$ 上一致收敛, 这里 $p_0\in(-1,1)$. 同理在 I_1 中做变换 $t=x^2$ 得到

$$I_1=\frac{1}{2}\int_0^1\frac{\cos t}{t^{(p+1)/2}}dt;$$

从而可知 I_1 在任意 $(-1,p_1]$ 上一致收敛, 这里 $p_1\in(-1,1)$. 综上所述, 这个含参变量广义积分在 $(-1,1)$ 内闭一致收敛. □

(10) 研究含参变量广义积分

$$\int_0^{+\infty}x^ye^{-x}dx,\quad a\le y\le b,$$

的一致收敛性.

解: 只要研究含参变量广义积分

$$\int_1^{+\infty}x^ye^{-x}dx,\quad a\le y\le b.$$

此时下列不等式

$$0<x^ye^{-x}\le x^be^{-x}$$

告诉我们

$$\int_1^{+\infty}x^be^{-x}dx\le\int_1^{+\infty}\frac{x^b}{x^n/n!}dx=n!\int_1^{+\infty}\frac{dx}{x^{n-b}}<+\infty,$$

这里取任意自然数 n 满足条件 $n-b\ge 2$ 即可. 因此这个含参变量广义积分在 $[a,b]$ 上一致收敛. □

(11) 研究含参变量广义积分

$$\int_1^{+\infty}\frac{y}{(x+y)^2}dx,\quad y\ge 0,$$

的一致收敛性.

解: 对任意 $A>0$ 取 $y=A>0$ 得到

$$\left|\int_A^{+\infty}\frac{y}{(x+y)^2}dx\right|=\frac{y}{A+y}=\frac{1}{2}.$$

因此含参变量广义积分在 $[0,+\infty)$ 上不是一致收敛. □

15.2.3 含参变量广义积分的基本性质

假设含参变量广义积分

$$\int_a^{\infty}f(x,y)\,dx$$

关于 y 在 $[c,d]$ 上一致收敛. 令

$$I(y):=\int_a^{\infty}f(x,y)\,dx,\quad y\in[c,d].$$

任取严格递增数列 $\{a_n\}_{n\ge0}$ 满足 $a_0=a$ 和 $a_n\to\infty$, 并令

$$u_n(y):=\int_{a_{n-1}}^{a_n}f(x,y)\,dx,\quad n\ge 1. \tag{15.2.5}$$

小红书 小红书号:3189205503 qq

则得到

$$F(y)=\sum_{n\geq 1}u_n(y). \tag{15.2.6}$$

作为推论得到

定理 15.6

含参变量广义积分 (15.2.1) 关于 y 在 $[c,d]$ 上一致收敛 $\Longleftrightarrow$ 对任意满足 $a_0=a$ 和 $\lim_{n\to+\infty}a_n=+\infty$ 的严格递增数列 $\{a_n\}_{n\geq 0}$, 函数项级数 $\sum_{n\geq 0}u_n(y)$ 在 $[c,d]$ 上一致收敛, 这里 $u_n(y)$ 是由 (15.2.3) 所定义.

♡

下面我们来证明含参变量广义积分满足连续性、可积性和可微性.

定理 15.7

(1) **(连续性)** 若 $f(x,y)\in C([a,+\infty)\times[c,d])$ 且含参变量广义积分 (15.2.1) 关于 y 在 $[c,d]$ 上一致收敛, 则

$$\lim_{y\to y_0}\int_a^{\infty}f(x,y)\,dx=\int_a^{\infty}\lim_{y\to y_0}f(x,y)\,dx \tag{15.2.7}$$

对任意 $y_0\in[c,d]$ 都成立.

(2) **(可积性)** 若 $f(x,y)\in C([a,+\infty)\times[c,d])$ 且含参变量广义积分 (15.2.1) 关于 y 在 $[c,d]$ 上一致收敛, 则

$$\int_c^d dy\int_a^{\infty}f(x,y)\,dx=\int_a^{\infty}dx\int_c^d f(x,y)\,dy. \tag{15.2.8}$$

(3) **(可微性)** 若 $f(x,y),f_y(x,y)\in C([a,+\infty)\times[c,d])$, 含参变量广义积分 (15.2.1) 对任意 $y\in[c,d]$ 都收敛, 且含参变量广义积分

$$\int_a^{\infty}f_y(x,y)\,dx$$

关于 y 在 $[c,d]$ 上一致收敛, 则 (15.2.1) 在 $[c,d]$ 上可导且

$$\frac{d}{dy}\int_a^{\infty}f(x,y)\,dx=\int_a^{\infty}f_y(x,y)\,dx. \tag{15.2.9}$$

♡

证: (1) 一致收敛推出函数项级数 $\sum_{n\geq 1}u_n(y)$ 关于 $y\in[c,d]$ 是一致收敛的. 由于

$$u_n(y)=\int_{a_{n-1}}^{a_n}f(x,y)\,dx$$

是连续的, 所以函数项级数 $\sum_{n\geq 1}u_n(y)=I(y)$ 是连续的. 则含参变量广义积分的连续性可由 (14.2.2) 得到.

当然我们可以直接证明. 根据计算可得

$$\begin{aligned}|I(y+\Delta y)-I(y)| &= \left|\int_a^{+\infty}[f(x,y+\Delta y)-f(x,y)]dx\right|\\ &\leq \int_A^{+\infty}|f(x,y+\Delta y)-f(x,y)|dx+\left|\int_a^{A}[f(x,y+\Delta y)-f(x,y)]dx\right|\\ &\leq \left|\int_a^{A}[f(x,y+\Delta y)-f(x,y)]dx\right|+\left|\int_A^{+\infty}f(x,y+\Delta y)\,dx\right|+\left|\int_A^{+\infty}f(x,y)\,dx\right|.\end{aligned}$$

小红书 小红书号:3189205503 qq

一致收敛性告诉我们对任意 $\epsilon>0$ 存在 $A_0>a$ 对任意 $A>A_0$ 和任意 $y,y+\Delta y\in[c,d]$ 有

$$\left|\int_A^{+\infty} f(x,y+\Delta y)\,dx\right|<\epsilon,\quad \left|\int_A^{+\infty} f(x,y)\,dy\right|<\epsilon.$$

因为 $f(x,y)\in C([a,+\infty)\times[c,d])$, 所以

$$\int_a^A f(x,y)\,dx\in C([c,d]),$$

从而存在 $\delta>0$ 对任意 $|\Delta y|<\delta$ 和对任意 $y\in[c,d]$ 有

$$\left|\int_a^A [f(x,y+\Delta y)-f(x,y)]dx\right|<\epsilon.$$

故 $|I(y+\Delta y)-I(y)|\le\epsilon+\epsilon+\epsilon=3\epsilon$.

(2) 这是因为

$$\begin{aligned}\int_c^d\sum_{n\ge1}u_n(y)\,dy &= \sum_{n\ge1}\int_c^d u_n(y)\,dy = \sum_{n\ge1}\int_{a_{n-1}}^{a_n}dx\int_c^d f(x,y)\,dy\\ &= \int_a^{\infty}dx\int_c^d f(x,y)\,dy.\end{aligned}$$

(3) 定义

$$G(y):=\int_a^{\infty} f_y(x,y)\,dx.$$

根据 (1) 函数 $G(y)$ 是连续的. 利用 (1) 得到

$$\int_c^y G(z)\,dz=\int_c^y dz\int_a^{\infty} f_z(x,z)\,dx=\int_a^{\infty}dx\int_c^y f_z(x,z)\,dx=I(y)-I(c).$$

故 $G(y)=I'(y)$. □

注 15.3

(1) **定理 15.7** (1) 的逆定理不一定正确. 比如考察函数 $f(x,a):=e^{-ax}\sin x\in C([0,+\infty)\times(0,1/2])$, 显然

$$\int_0^{+\infty} f(x,a)\,dx=\int_0^{+\infty}e^{-ax}\sin x\,dx=\frac{1}{1+a^2}\in C((0,1/2]).$$

但是含参变量广义积分

$$\int_0^{+\infty}e^{-ax}\sin x\,dx$$

关于 a 在 $(0,1/2]$ 上不是一致收敛的, 这是因为

$$\begin{aligned}\left|\int_{2n\pi}^{(2n+1)\pi}e^{-[(2n+1)\pi]^{-1}x}\sin x\,dx\right| &= \int_{2n\pi}^{(2n+1)\pi}e^{\frac{-x}{(2n+1)\pi}}\sin x\,dx\\ &\ge \frac{1}{e}\int_{2n\pi}^{(2n+1)\pi}\sin x\,dx = \frac{2}{e}.\end{aligned}$$

(2) 如果二元函数 $f(x,y)\in C([a,+\infty)\times[c,d])$ 且非负的 (或者非正的), 则结合**定理 15.5** 和**定理 15.7** (1), 可知 (15.2.1) 连续当且仅当参变量广义积分一致收敛. ♣

我们可以把**定理 15.7** (2) 中的定义域改成 $[a,+\infty)\times[c,+\infty)$, 但此时则必须增加额外条件来保证 (15.2.8) 成立.

小红书 小红书号:3189205503 qq

定理 15.8

若 $f(x,y)\in C([a,+\infty)\times[c,+\infty))$, 含参变量广义积分

$$\int_a^{+\infty} f(x,y)\,dx$$

关于 y 在 $[c,C]\subset[c,+\infty)$ 上一致收敛, 含参变量广义积分

$$\int_c^{+\infty} f(x,y)\,dy$$

关于 x 在 $[a,A]\subset[a,+\infty)$ 上一致收敛, 且

$$\int_a^{+\infty}dx\int_c^{+\infty}|f(x,y)|dy \quad 和 \quad \int_c^{+\infty}dy\int_a^{+\infty}|f(x,y)|dx$$

中至少有一个存在, 则

$$\int_a^{+\infty}dx\int_c^{+\infty}f(x,y)\,dy=\int_c^{+\infty}dy\int_a^{+\infty}f(x,y)\,dx. \tag{15.2.10}$$

♡

证: 不妨假设

$$\int_a^{+\infty}dx\int_c^{+\infty}|f(x,y)|dy$$

存在. 如果 (15.2.10) 成立, 即

$$\begin{aligned}\int_c^{+\infty}dy\int_a^{+\infty}f(x,y)\,dx &= \lim_{C\to+\infty}\int_c^{C}dy\int_a^{+\infty}f(x,y)\,dx\\ &= \lim_{C\to+\infty}\int_a^{+\infty}dx\int_c^{C}f(x,y)\,dy = \int_a^{\infty}dx\int_c^{+\infty}f(x,y)\,dy\end{aligned}$$

这里用到了含参变量广义积分

$$\int_a^{+\infty}f(x,y)\,dx$$

关于 y 在 $[c,C]\subset[c,+\infty)$ 上一致收敛, 和**定理 15.7** (2). 因此只需要证明

$$\lim_{C\to+\infty}\int_a^{+\infty}dx\int_C^{+\infty}f(x,y)\,dy=0.$$

但是注意到上面推导是基于积分

$$\int_a^{+\infty}dx\int_c^{+\infty}f(x,y)\,dy$$

收敛的, 所以首先来说明该积分的收敛性. 根据**定理 15.7** (1) 可知含参变量广义积分

$$\int_c^{+\infty}f(x,y)\,dy$$

在任意闭区间 $[A_1,A_2]\subset[a,+\infty)$ 上是连续的, 从而在整个区间 $[a,+\infty)$ 上是连续的. 因为

$$\left|\int_c^{+\infty}f(x,y)\,dy\right|\le\int_c^{+\infty}|f(x,y)|dy,$$

所以根据比较判别法可知

$$\int_a^{+\infty}dx\int_c^{+\infty}f(x,y)\,dy$$

绝对收敛从而必是收敛.

小红书 小红书号:3189205503 qq

因为

$$\int_a^{+\infty} dx \int_c^{+\infty} |f(x,y)|dy$$

存在, 所以可做分解

$$\begin{aligned}\int_a^{+\infty} dx \int_C^{+\infty} f(x,y)\,dy &= \int_a^{A} dx \int_C^{+\infty} f(x,y)\,dy + \int_A^{+\infty} dx \int_C^{+\infty} f(x,y)\,dy \\ &=: I_1 + I_2,\end{aligned}$$

且对任意 $\epsilon > 0$ 存在 $A_0 \geq a$ 对任意 $A > A_0$ 都有

$$|I_2| \leq \int_A^{+\infty} dx \int_C^{+\infty} |f(x,y)|dy \leq \int_A^{+\infty} dx \int_c^{+\infty} |f(x,y)|dy < \epsilon.$$

对上述 $A > A_0$, 由于

$$\int_c^{+\infty} f(x,y)\,dy$$

关于 x 在 $[a,A]$ 上一致收敛, 我们可以找到 $C_0 \geq c$ 使得对任意 $C > C_0$ 都有

$$\left|\int_C^{+\infty} f(x,y)\,dy\right| < \frac{\epsilon}{A-a}, \quad \forall\, x \in [a,A].$$

从而最后得到

$$\left|\int_a^{+\infty} dx \int_C^{+\infty} f(x,y)\,dy\right| \leq \epsilon + \int_a^{A} \frac{\epsilon}{A-a}dx < 2\epsilon$$

只要 $C > C_0$. □

例 15.8

(1) 确定函数

$$I(y) := \int_0^{+\infty} \frac{\ln(1+x)}{x^y}dx$$

的连续范围.

解: 做分解

$$I(y) = \int_1^{+\infty} \frac{\ln(1+x)}{x^y}dx + \int_0^{1} \frac{\ln(1+x)}{x^y}dx =: I_1 + I_2.$$

考虑极限

$$\lim_{x\to+\infty} x^p \frac{\ln(1+x)}{x^y} = \lim_{x\to+\infty} \frac{\ln(1+x)}{x^{y-p}} = 0, \quad y-p>0.$$

根据反常积分收敛判别法, 当 $p > 1$ 且 $y - p > 0$ 时 I_1 收敛, 从而当 $y > 1$ 时 I_1 收敛. 另一方面, 当 $y \leq 1$ 时, 取 $p = y$ 则推出 I_1 发散. 同理考虑极限

$$\lim_{x\to 0+} x^p \frac{\ln(1+x)}{x^y} = \lim_{x\to 0+} \frac{x^{p+1}}{x^y} \text{存在}, \quad p+1-y \geq 0.$$

此时仅当 $y < 2$ 时 I_1 收敛. 综上可得, $I(y)$ 的定义域是开区间 $(1,2)$.

要证 $I(y)$ 在 $(1,2)$ 内连续, 只要证明 $I(y)$ 在 $(1,2)$ 内闭连续即可, 即对任意闭区间 $[a,b] \subset (1,2)$ 证明 $I(y) \in C([a,b])$. 对 I_1 根据

$$0 < \frac{\ln(1+x)}{x^y} \leq \frac{\ln(1+x)}{x^a}, \quad \text{任意 } x \geq 1,$$

可知 I_1 在 $[a,b]$ 上一致收敛. 同理可证 I_2 也在 $[a,b]$ 上一致收敛. 因此 $I(y)$ 在 $[a,b]$ 上连续. □

小红书 小红书号:3189205503 qq

(2) 求**Dirichlet 积分**

$$\int_0^{+\infty} \frac{\sin x}{x} dx$$

的值.

证: 形式上的推导见**例 15.1**. 但是我们要验证下面两件事:

$$I(\alpha) \in C([0,+\infty)), \quad \int_0^{+\infty} \left(e^{-\alpha x}\frac{\sin x}{x}\right)'_\alpha dx \text{ 在 } (0,+\infty) \text{ 内闭一致收敛.}$$

根据**例 15.7** (3) 可知 $I(\alpha) \in C([0,+\infty))$. 因为

$$\left(e^{-\alpha x}\frac{\sin x}{x}\right)'_\alpha = -e^{-\alpha x}\sin x,$$

所以根据 Weierstrass 判别法得到

$$\int_0^{+\infty} \left(e^{-\alpha x}\frac{\sin x}{x}\right)'_\alpha dx$$

在任意区间 $[\alpha_0,+\infty)$ 上一致收敛从而在 $(0,+\infty)$ 内闭一致收敛.

类似可证

$$\int_0^{+\infty} \frac{\sin \alpha x}{x} dx = \frac{\pi}{2}\mathrm{sgn}(\alpha). \quad \square \tag{15.2.11}$$

(3) 求反常积分

$$I := \int_{-\infty}^{+\infty} \left(\frac{\sin x}{x}\right)^2 dx$$

的值.

解: 利用分部积分得到

$$\begin{aligned} I &= 2x\left(\frac{\sin x}{x}\right)^2\Big|_0^{+\infty} - 2\int_0^{+\infty} 2x\cdot\frac{\sin x}{x}\cdot\frac{x\cos x-\sin x}{x^2}dx \\ &= -2\int_0^{+\infty}\frac{\sin 2x}{x}dx + 2I \implies I = \pi. \quad \square \end{aligned}$$

(4) 求反常积分

$$\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{\sin x}{x}\cos(\lambda x)\,dx$$

的值.

解: 根据

$$\sin x\cos(\lambda x) = \frac{\sin[(1-\lambda)x]+\sin[(1+\lambda)x]}{2},$$

得到

$$\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{\sin x}{x}\cos(\lambda x)\,dx = \int_0^{+\infty}\frac{\sin[(1-\lambda)x]}{x}dx + \int_0^{+\infty}\frac{\sin[(1+\lambda)x]}{x}dx.$$

从 (15.2.11) 得到

$$\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{\sin x}{x}\cos(\lambda x)\,dx = \frac{\pi}{2}[\mathrm{sgn}(1-\lambda)+\mathrm{sgn}(1+\lambda)] = \begin{cases} 0, & |\lambda|>1, \\ \pi/2, & |\lambda|=1, \\ \pi, & |\lambda|<1. \end{cases} \quad \square$$

小红书 小红书号:3189205503 qq

(5) 求**Euler-Poisson 积分**

$$I := \int_0^{+\infty} e^{-x^2} dx$$

的值.

解: 利用二重积分法求解课参见**例 5.22** (2) 或**例 13.6** (1). 现在考虑利用含参变量广义积分法来求解. 定义函数

$$\varphi(x) := \int_0^1 \frac{e^{-x^2(1+u^2)}}{1+u^2} dy, \quad f(x) := \left(\int_0^x e^{-t^2} dt \right)^2.$$

计算得到

$$\varphi'(x) = \int_0^1 \frac{e^{-x^2(1+u^2)}[-2x(1+u^2)]}{1+u^2} du = -2 \int_0^1 x e^{-x^2(1+u^2)} du$$

和

$$f'(x) = 2e^{-x^2} \int_0^x e^{-t^2} dt = 2 \int_0^x e^{-(t^2+x^2)} dt = 2 \int_0^1 x e^{-x^2(1+u^2)} du.$$

因此 $\varphi'(x) + f'(x) = 0$ 和 $f(x) + \varphi(x) = C$, 其中 C 是常数. 由于

$$C = f(0) + \varphi(0) = \varphi(0) = \int_0^1 \frac{dy}{1+u^2} = \frac{\pi}{4},$$

我们得到

$$f(x) = \frac{\pi}{4} - \varphi(x).$$

令 $x \to +\infty$ 得到

$$I^2 = \lim_{x \to +\infty} f(x) = \frac{\pi}{4} - \lim_{x \to +\infty} \varphi(x).$$

因为含参变量积分

$$\int_0^1 \frac{e^{-x^2(1+u^2)}}{1+u^2} du$$

一致收敛, 所以

$$I^2 = \frac{\pi}{4} - \int_0^1 \lim_{x \to +\infty} \frac{e^{-x^2(1+u^2)}}{1+u^2} du = \frac{\pi}{4} \quad I = \frac{\sqrt{\pi}}{2}. \quad \square$$

(6) 考察函数

$$F(x) := e^{x^2/2} \int_x^{+\infty} e^{-t^2/2} dt, \quad x \geq 0.$$

求极限 $\lim_{x \to +\infty} F(x)$ 并证明函数 $F(x)$ 单调递减.

解: 计算可得

$$\lim_{x \to +\infty} F(x) = \lim_{x \to +\infty} \frac{\int_x^{+\infty} e^{-t^2/2} dt}{e^{-x^2/2}} = \lim_{x \to +\infty} \frac{-e^{-x^2/2}}{-x e^{-x^2/2}} = 0$$

和

$$\begin{aligned} F'(x) &= x e^{x^2/2} \int_x^{+\infty} e^{-t^2/2} dt - e^{x^2/2} e^{-x^2/2} = \int_x^{+\infty} x e^{\frac{x^2-t^2}{2}} dt - 1 \\ &\leq \int_x^{+\infty} t e^{\frac{x^2-t^2}{2}} dt - 1 = -e^{\frac{x^2-t^2}{2}} \Big|_{t=x}^{+\infty} - 1 = 0. \quad \square \end{aligned}$$

小红书 小红书号:3189205503 qq

(7) 假设函数 $f(x)\in C([-\infty,+\infty))$, $f>0$, 且对任意 $t\in\mathbb{R}$ 都有

$$\int_{-\infty}^{+\infty} e^{-|t-x|}f(x)\,dx\le 1.$$

证明

$$\int_a^b f(x)\,dx\le\frac{b-a}{2}+1,\quad \forall\, a<b.$$

证: 根据假设条件得到

$$\int_a^b dt\int_a^b e^{-|t-x|}f(x)\,dx\le\int_a^b dt=b-a.$$

交换积分顺序得到

$$b-a\ge\int_a^b f(x)\left[\int_a^b e^{-|t-x|}dt\right]dx=\int_a^b f(x)\left(2-e^{a-x}-e^{x-b}\right)dx.$$

故

$$\int_a^b f(x)\,dx\le\frac{b-a}{2}+\frac{1}{2}\left[\int_a^b e^{a-x}f(x)\,dx+\int_a^b e^{x-b}f(x)\,dx\right];$$

但是

$$\int_a^b e^{a-x}f(x)\,dx=\int_a^b e^{-|a-x|}f(x)\,dx\le 1$$

和

$$\int_a^b e^{x-b}f(x)\,dx=\int_a^b e^{-|b-x|}f(x)\,dx\le 1,$$

我们得到

$$\int_a^b f(x)\,dx\le\frac{b-a}{2}+1.\quad\square$$

(8) 证明对任意 $b\in(0,1)$, 含参变量广义积分

$$I(\alpha):=\int_0^{+\infty}\frac{e^{-x}}{|\sin x|^{\alpha}}dx$$

关于 α 在 $[0,b]$ 上一致收敛.

证: 把积分改写成级数形式

$$\begin{aligned}I(\alpha)&=\sum_{n\ge 0}\int_{n\pi}^{(n+1)\pi}\frac{e^{-\alpha}}{|\sin x|^{\alpha}}dx=\sum_{n\ge 0}e^{-n\pi}\int_0^{\pi}\frac{e^{-t}}{\sin^{\alpha}t}dt\\&=\frac{1}{1-e^{\pi}}\int_0^{\pi}\frac{e^{-t}}{\sin^{\alpha}t}dt=\frac{1}{1-e^{-\pi}}\left[\int_0^{\pi/2}\frac{e^{-t}}{\sin^{\alpha}t}dt+\int_{\pi/2}^{\pi}\frac{e^{-t}}{\sin^{\alpha}t}dt\right].\end{aligned}$$

当 $0\le t\le\pi/2$ 时有不等式 $\sin t\ge 2t/\pi$ 从而得到

$$\int_0^{\pi/2}\frac{e^{-t}}{\sin^{\alpha}t}dt\le\left(\frac{\pi}{2}\right)^{\alpha}\int_0^{\pi/2}t^{-\alpha}e^{-t}dt.$$

由于

$$t^{-\alpha}\le\begin{cases}t^{-b}, & 0<t<1,\\ 1, & t\ge 1,\end{cases}$$

小红书 小红书号:3189205503

因此含参变量积分

$$\int_0^{\pi/2} \frac{e^{-t}}{\sin^\alpha t} dt$$

关于 α 在 $[0,b]$ 上一致收敛. 同理可证含参变量积分

$$\int_{\pi/2}^{\pi} \frac{e^{-t}}{\sin^\alpha t} dt$$

关于 α 在 $[0,b]$ 上也是一致收敛. □

(9) 证明**Fresnel 积分**

$$\int_0^{+\infty} \sin(x^2)\,dx = \int_0^{+\infty} \cos(x^2)\,dx = \frac{1}{2}\sqrt{\frac{\pi}{2}}.$$

证: 做变量替换 $t = x^2$ 得到

$$\int_0^{+\infty} \sin(x^2)\,dx = \int_0^{+\infty} \frac{\sin t}{2\sqrt{t}} dt$$

$$= \int_0^{+\infty} \frac{\sin t}{2} \left(\frac{2}{\sqrt{\pi}} \int_0^{+\infty} e^{-tu^2} du \right) dt = \frac{1}{\sqrt{\pi}} \int_0^{+\infty} du \int_0^{+\infty} \left(e^{-tu^2} \sin t \right) dt$$

$$= \frac{1}{\sqrt{\pi}} \int_0^{+\infty} \left[\int_0^{+\infty} e^{-tu^2} \sin t\, dt \right] du = \frac{1}{\sqrt{\pi}} \int_0^{+\infty} \frac{du}{1+u^4} = \frac{1}{\sqrt{\pi}} \cdot \frac{\pi}{\sqrt{8}} = \sqrt{\frac{\pi}{8}}$$

这里利用了**定理 15.8**. □

(10) 求下面积分的值:

$$A := \int_0^1 \frac{\ln x}{1-x^2} dx, \quad B_n := \int_0^{+\infty} \frac{x^{2n-1}}{e^{2\pi x}-1} dx \ (n \geq 1)$$

和

$$C := \int_0^{+\infty} \frac{\sin(mx)}{e^{2\pi x}-1} dx \ (m > 0).$$

解: 因为

$$\frac{\ln x}{1-x^2} = \sum_{n\geq 0} x^{2n} \ln x, \quad 0 < x < 1,$$

所以

$$A = \sum_{n\geq 0} \int_0^1 x^{2n} \ln x\, dx = \sum_{n\geq 0} \int_0^1 \frac{\ln x}{1n+1} d(x^{2n+1}) = \sum_{n\geq 0} -\int_0^1 \frac{x^{2n}}{2n+1} dx$$

$$= -\sum_{n\geq 0} \frac{1}{(2n+1)^2} = -\left[\sum_{n\geq 1} \frac{1}{n^2} - \frac{1}{4} \sum_{n\geq 1} \frac{1}{n^2} \right] = -\left(\frac{\pi^2}{6} - \frac{\pi^2}{24} \right) = -\frac{\pi^2}{8}.$$

因为

$$\frac{x^{2n-1}}{e^{2\pi x}-1} = \sum_{k\geq 1} x^{2n-1} e^{-2k\pi x},$$

所以

$$B = \sum_{k\geq 1} \int_0^{+\infty} x^{2n-1} e^{-2k\pi x} dx = \sum_{k\geq 1} \frac{(2n-1)!}{(2k\pi)^{2n}} = \frac{(2n-1)!}{(2\pi)^{2n}} \sum_{k\geq 1} \frac{1}{k^{2n}}.$$

利用 (14.3.15) 得到 $B = B_n/4n$.

小红书 小红书号:3189205503 qq

因为

$$\frac{\sin(mx)}{e^{2\pi x}-1}=\sum_{k\geq 1}e^{-2k\pi x}\sin(mx),$$

所以

$$\begin{aligned}C &= \sum_{k\geq 1}\int_0^{+\infty}e^{-2k\pi x}\sin(mx)\,dx = \sum_{k\geq 1}\frac{m}{(2k\pi)^2+m^2} = \frac{1}{4}\coth\frac{m}{2}-\frac{1}{2m}\\ &= \frac{1}{4}\frac{e^m+1}{e^m-1}-\frac{1}{2m} = \frac{1}{2}\left(\frac{1}{e^m-1}-\frac{1}{m}+\frac{1}{2}\right)\end{aligned}$$

这里利用了 (14.3.12). □

15.3 * 二探 Euler 积分

本节部分内容取自参考文献中的谭琳的专著. Gamma 函数 $\Gamma(s)$ 定义为

$$\Gamma(s):=\int_0^{+\infty}x^{s-1}e^{-x}dx,\quad s>0.$$

在第一卷第 5.5.4 小节我们已经证明了 $\Gamma(s)$ 在 $s>0$ 时有定义. 因为

$$\int_0^{+\infty}x^{s-1}e^{-x}\ln x\,dx$$

在 $(0,+\infty)$ 内闭一致收敛, 因此 $\Gamma'(s)\in C((0,+\infty))$. 同理可证

$$\Gamma(s)\in C^\infty((0,+\infty)),\quad \Gamma^{(n)}(s)=\int_0^{+\infty}e^{-x}x^{s-1}(\ln x)^s dx. \tag{15.3.1}$$

因为 γ 是 Euler 常数

$$\gamma:=\lim_{n\to\infty}\left(\sum_{1\leq k\leq n}\frac{1}{k}-\ln n\right)$$

所以得到

$$\Gamma'(1)=-\int_0^1\frac{1-e^{-u}-e^{-\frac{1}{u}}}{u}dy=-\gamma. \tag{15.3.2}$$

事实上根据 (15.3.1) 有

$$\Gamma'(1)=\int_0^\infty e^{-t}\ln t\,dt=\lim_{n\to\infty}\left(\int_{1/n}^1 e^{-t}\ln t\,dt+\int_1^n e^{-t}\ln t\,dt\right).$$

由分部积分计算得到

$$\int_{1/n}^1 e^{-t}\ln t\,dt=-\int_{1/n}^1\ln t\,de^{-t}=-e^{-1/n}\ln n+\int_{1/n}^1\frac{e^{-t}}{t}dt$$

和

$$\int_1^n e^{-t}\ln t\,dt=-e^{-n}\ln n+\int_1^n\frac{e^{-t}}{t}dt=-e^{-n}\ln n+\int_{1/n}^1\frac{e^{-1/u}}{u}du,$$

因此

$$\Gamma'(1) = \lim_{n\to\infty}\left[-\left(e^{-n}+e^{-1/n}\right)\ln n+\int_{1/n}^1\frac{e^{-u}+e^{-1/u}}{u}du\right]$$

小红书 小红书号:3189205503 qq

$$= \lim_{n\to\infty}\left[-\left(e^{-n}+e^{-1/n}\right)\ln n - \int_{1/n}^{1}\frac{1-e^{-u}-e^{-1/u}}{u}du + \ln n\right]$$

$$= -\int_0^1 \frac{1-e^{-u}-e^{-1/u}}{u}du + \lim_{n\to\infty}\left(1-e^{-1/u}\right)\ln n - \lim_{n\to\infty} e^{-n}\ln n$$

$$= -\int_0^1 \frac{1-e^{-u}-e^{-1/u}}{u}du$$

和

$$-\Gamma'(1) = \int_0^1 \frac{1-e^{-u}-e^{-1/u}}{u}du = \int_0^1 \frac{1-e^{-u}}{u}du - \int_1^\infty \frac{e^{-u}}{u}du.$$

利用求极限和求积分可以相交换 (可行性请自证)

$$\int_1^\infty \frac{e^{-u}}{u}du = \int_1^\infty \frac{1}{u}\lim_{n\to\infty}\left(1-\frac{u}{n}\right)^n du,$$

$$\int_0^1 \frac{1-e^{-u}}{u}du = \int_0^1 \frac{1}{u}\lim_{n\to\infty}\left[1-\left(1-\frac{u}{n}\right)^n\right] du,$$

我们得到

$$\begin{aligned}
-\Gamma'(1) &= \lim_{n\to\infty}\left[\int_0^1 \frac{1-(1-\frac{u}{n})^n}{u}du - \int_1^n \frac{(1-\frac{u}{n})^n}{u}du\right] \\
&= \lim_{n\to\infty}\left[\int_0^n \frac{1-(1-\frac{u}{n})^n}{u}du - \int_1^n \frac{du}{u}\right] \\
&= \lim_{n\to\infty}\left(\int_0^n \frac{1-y^n}{1-y}dy - \ln n\right) = \lim_{n\to\infty}\left(\sum_{1\le k\le n}\frac{1}{k} - \ln n\right) = \gamma.
\end{aligned}$$

定理 15.9. (Γ 函数基本性质)

$\Gamma(s)$ 函数具有下列性质:

(1) $\Gamma(1+s) = s\Gamma(s)$, 任意 $s>0$.

(2) $\Gamma(s)$ 可以延拓到 $\mathbb{R}\setminus\mathbb{Z}_{\le 0}$.

(3) $\lim_{s\to -n}(s+n)\Gamma(s) = (-1)^n/n!$. ♡

证: (1) 在第一卷第 5.5.4 小节 已给出. 为了证明 (2) 我们首先考虑区间 $-1<s<0$. 此时 $1+s>0$ 且 $\Gamma(1+s)$ 有定义. 因此

$$\frac{\Gamma(1+s)}{s} = \int_0^\infty e^{-t}\frac{t^s}{s}dt.$$

对任意 $\delta,\Delta>0$, 计算得到

$$\begin{aligned}
\int_\delta^\Delta e^{-t}\frac{t^s}{s}dt &= -e^{-t}\frac{t^s}{s}\Big|_\delta^\Delta + \int_\delta^\Delta e^{-t}t^{s-1}\,dt \\
&= \int_\delta^\Delta \left(e^{-t}-1\right)t^{s-1}dt + \left(1-e^{-t}\right)\frac{t^s}{s}\Big|_\delta^\Delta.
\end{aligned}$$

令 $\delta\to 0$ 和 $\Delta\to\infty$, 我们得到当 $s\in(-1,0)$ 时的 Γ 函数定义

$$\Gamma(s) := \frac{\Gamma(s+1)}{s} = \int_0^\infty \left(e^{-t}-1\right)t^{s-1}ds, \quad s\in(-1,0).$$

小红书 小红书号:3189205503 qq

类似地, 当 $s\in(-n,-n+1)$, 我们得到

$$\Gamma(s):=\int_0^\infty\left[e^{-t}+\sum_{0\leq k\leq n-1}(-1)^{k+1}\frac{t^k}{k!}\right]t^{s-1}dt,\quad t\in(-n,-n+1).$$

这样我们就把 Γ 函数延拓到 $\mathbb{R}\setminus\mathbb{Z}_{\leq 0}$ 上且仍旧满足 (1).

对 (3), 利用 (1) 推出

$$\begin{aligned}\lim_{s\to -n}(s+n)\Gamma(s) &= \lim_{s\to -n}\frac{\Gamma(s+n+1)}{s(s+1)\cdots(s+n-1)}\\ &= \frac{\Gamma(1)}{(-n)(-n+1)\cdots(-n+n-1)} = \frac{(-1)^n}{n!}.\end{aligned}$$

即 $\Gamma(s)\approx\frac{(-1)^n}{n!}\frac{1}{s+n}$, 当 $s\to -n$. □

根据**定理 15.9** 我们观察到 $\Gamma(s)\Gamma(1-s)$ 的所有极点是整数集 $\mathbb{Z}$. 根据 (6.4.4) 得到

$$\sin(\pi s)=\pi s\prod_{n\geq 1}\left(1-\frac{s^2}{n^2}\right)$$

的所有零点也是整数集. 从而可知函数

$$\Gamma(s)\Gamma(1-s)\sin(\pi s)$$

既没有零点也没有极点.

我们可以把 $\Gamma(z)$ 函数的定义推广到 $z\in\mathbb{C}$:

$$\Gamma(z):=\int_0^\infty e^{-t}t^{z-1}dt,\quad z\in\mathbb{C}. \tag{15.3.3}$$

同样可得, $\Gamma(z)$ 当 $\mathrm{Re}(z)>0$ 时也有定义且**定理 15.9** 仍旧成立. 函数

$$f(z):=\Gamma(z)\Gamma(1-z)\sin(\pi z)$$

满足条件

$$\begin{aligned}\lim_{z\to 0}f(z) &= \lim_{z\to 0}\frac{\sin(\pi z)}{z} = \pi,\\ f(\sqrt{-1}y) &= \sqrt{-1}y|\Gamma(\sqrt{-1}y)|^2\sinh(\pi y)\\ &= -\sqrt{-1}y\frac{2\pi}{y(e^{\pi y}-e^{-\pi y})}\frac{e^{-\pi y}-e^{\pi y}}{2\sqrt{-1}} = \pi,\end{aligned}$$

利用之后章节中的复变函数知识可以证明 $f(z)\equiv\pi$ 对任意 $z\in\mathbb{C}$ 都成立.

定理 15.10

对任意 $z\in\mathbb{C}\setminus\mathbb{Z}$ 有

$$\Gamma(z)\Gamma(1-z)=\frac{\pi}{\sin(\pi z)}. \tag{15.3.4}$$

♡

证: 当 $z\in\mathbb{R}$ 时的证明可参见**第一卷第 6.4.4 小节**. □

考虑 **Euler 乘积**

$$E:=\prod_{1\leq k\leq n-1}\Gamma\left(\frac{k}{n}\right),\quad n\geq 2. \tag{15.3.5}$$

小红书 小红书号:3189205503 qq

下面来证明

$$E=\frac{(2\pi)^{\frac{n-1}{2}}}{\sqrt{n}},\tag{15.3.6}$$

这个结果归功于Euler. 根据 (15.3.4) 得到

$$E^2=\prod_{1\leq k\leq n-1}\left[\Gamma\left(\frac{k}{n}\right)\Gamma\left(\frac{n-k}{n}\right)\right]=\prod_{1\leq k\leq n-1}\frac{\pi}{\sin\frac{k\pi}{n}}.$$

注意到

$$\sum_{0\leq k\leq n-1}x^k=\frac{x^n-1}{x-1}=\prod_{1\leq k\leq n-1}\left(x-e^{\frac{2k\pi\sqrt{-1}}{n}}\right).$$

令 $x\to 1$ 得到

$$\begin{aligned}n&=\prod_{1\leq k\leq n-1}\left(1-e^{\frac{2k\pi\sqrt{-1}}{n}}\right)=\prod_{1\leq k\leq n-1}-e^{\frac{k\pi\sqrt{-1}}{n}}\left(e^{\frac{k\pi\sqrt{-1}}{n}}-e^{-\frac{k\pi\sqrt{-1}}{n}}\right)\\&=\prod_{1\leq k\leq n-1}\left(-2\sqrt{-1}e^{\frac{k\pi\sqrt{-1}}{n}}\sin\frac{k\pi}{n}\right)=(-2\sqrt{-1})^{n-1}e^{\frac{\pi\sqrt{-1}}{n}\cdot\frac{n(n-1)}{2}}\prod_{1\leq k\leq n-1}\sin\frac{k\pi}{n}\\&=2^{n-1}\left(-\sqrt{-1}e^{\frac{\pi\sqrt{-1}}{2}}\right)^{n-1}\prod_{1\leq k\leq n-1}\sin\frac{k\pi}{n}=2^{n-1}\prod_{1\leq k\leq n-1}\sin\frac{k\pi}{n}.\end{aligned}$$

即恒等式 (15.3.6).

15.3.1 *Ramanujan 不等式

本小节来证明本章一开始所陈述的 **Ramanujan 不等式**[1]:

$$\begin{aligned}&\sqrt{\pi}\left(\frac{x}{e}\right)^x\left(8x^3+4x^2+x+\frac{1}{100}\right)^{1/6}<\Gamma(x+1)\\&<\sqrt{\pi}\left(\frac{x}{e}\right)^x\left(8x^3+4x^2+x+\frac{1}{30}\right)^{1/6},\quad x\geq 0.\end{aligned}\tag{15.3.7}$$

Ramanujan 本人提出了一个非常有趣的公式

$$\Gamma(x+1)=\sqrt{\pi}\left(\frac{x}{e}\right)^x\left(8x^3+4x^2+x+\frac{\theta_x}{30}\right)^{1/6},\tag{15.3.8}$$

部分 θ_x 的值如下

$$\theta_0=\frac{30}{\pi^3}=0.9675,\quad \theta_1=0.3359,\quad \theta_\infty=1.$$

进一步有如上不等式 (15.3.7). 早在 1916 年Ramanujan 在印度数学会杂志提了如下问题:

证明

$$e^x x^{-x}\pi^{-1/2}\Gamma(x+1)=(8x^3+4x^2+x+E_x)^{1/6},$$

其中对任何 $x\geq 0$ 都有 $E_x\in[\frac{1}{100},\frac{1}{30}]$. 依照Ponnusamy 和Vuorinen (1997) 定义函数

$$h(x):=[g(x)]^6-(8x^3+4x^2+x),\quad g(x):=\left(\frac{e}{x}\right)^x\frac{\Gamma(x+1)}{\sqrt{\pi}},\tag{15.3.9}$$

并证明了只要说明函数 $h(x)$ 在 $(1,+\infty)$ 上递增且满足 $\frac{1}{100}\leq h(x)\leq\frac{1}{30}$, 则当 $x\geq 1$ 时 (15.3.7) 成立.

[1]本证明取自参考文献中《拉玛努金遗失笔记》第四卷.

小红书 小红书号:3189205503 qq

定理 15.11

函数 $h(x)$ 在 $(1,+\infty)$ 上严格递增且

$$h(1)=\frac{e^6}{\pi^3}-13,\quad h(+\infty)=\frac{1}{30}.$$

♡

Alzer (2003) 证明了 (15.3.7) 对 $0<x<1$ 也成立. 和**定理 15.11** 相反的是, 函数 $h(x)$ 在区间 $(0,1)$ 内不是单调的. 可以证明函数 $h(x)$ 在 $[0,a]$ 上递增, 在 $[a,b]$ 上递减, 而在 $[b,1]$ 上递增, 其中

$$a\approx 0.007714449,\quad b\approx 0.671503766,\quad h(a)\approx 0.033250349.$$

Mortici 在 2011 年证明了

$$\begin{aligned}&\sqrt{\pi}\left(\frac{x}{e}\right)^x\left(8x^3+4x^2+x+\frac{1}{30}-\frac{11}{240x}\right)^{1/6}<\Gamma(x+1)\\<\ &\sqrt{\pi}\left(\frac{x}{e}\right)^x\left(8x^3+4x^2+x+\frac{1}{30}-\frac{10}{240x}\right)^{1/6},\quad x\geq 8.\end{aligned}\tag{15.3.10}$$

Hirschhorn 在 2012 年把 (15.3.10) 改进到

$$\begin{aligned}&\sqrt{\pi}\left(\frac{x}{e}\right)^x\left(8x^3+4x^2+x+\frac{1}{30}-\frac{11}{240x}+\frac{5}{240n^2}\right)^{1/6}<\Gamma(x+1)\\<\ &\sqrt{\pi}\left(\frac{x}{e}\right)^x\left(8x^3+4x^2+x+\frac{1}{30}-\frac{11}{240x}+\frac{9}{240n^2}\right)^{1/6},\quad x\geq 8.\end{aligned}\tag{15.3.11}$$

显然**定理 15.11** 可直接从如下引理推出.

引理 15.1

(1) 对任意 $x\geq x_0:=2.4$, 函数 $h(x)$ 满足不等式

$$\frac{1}{100}<h(x)<\frac{1}{30}$$

且 $\lim_{x\to+\infty}h(x)=1/30$.

(2) 对任意 $x\geq x_1:=4.21$, 函数 $h(x)$ 严格递增.

(3) 对任意 $1<x\leq\max\{x_0,x_1\}=4.21$, 函数 $h(x)$ 严格递增.

♡

对 (15.3.9) 取对数得到

$$\ln g(x)=x-x\ln x+\ln x-\ln\sqrt{\pi}+\ln\Gamma(x).\tag{15.3.12}$$

在**第 15.4 节**我们将证明

$$\ln\Gamma(x)=\left(x-\frac{1}{2}\right)\ln x-x+\ln\sqrt{2\pi}+J(x),\tag{15.3.13}$$

这里

$$J(x):=\int_0^{+\infty}\frac{\sigma(u)}{(x+u)^2}du,\quad \sigma(u):=\int_0^u\rho(t)\,dt,\quad \rho(t):=\frac{1}{2}-\{t\}\tag{15.3.14}$$

其中 $\{t\}:=t-\lfloor t\rfloor$ 表示 t 的小数部分. 把 (15.3.14) 带入 (15.3.12) 得到

$$\ln g(x)=\ln\sqrt{2x}+J(x),\quad g(x)=\sqrt{2x}e^{J(x)},\tag{15.3.15}$$

从而

$$h(x)=8x^3e^{6J(x)}-(8x^3+4x^2+x).\tag{15.3.16}$$

小红书
小红书号:3189205503 qq

在第 15.4节我们将证明 $J(x)$ 的 **Stirling 级数展开**:

$$J(x)=\sum_{1\leq k\leq n-1}\frac{B_{2k}}{2k(2k-1)x^{2k-1}}+R_n(x), \tag{15.3.17}$$

这里

$$R_n(x)=(-1)^{n+1}\theta_n\frac{B_{2n}}{2n(2n-1)x^{2n+1}},\quad \theta_n\in(0,1). \tag{15.3.18}$$

若取 $n=3$ 得到

$$J(x)=\frac{1}{12x}-\frac{1}{360x^3}+R_3(x),\quad 0<R_3(x)<\frac{1}{1260x^5}. \tag{15.3.19}$$

证明引理 15.1. (1) 利用 (15.3.19) 我们可以把 $e^{6J(x)}$ 写成

$$e^{6J(x)}=e^{1/2x}e^{-\alpha(x)},$$

这里

$$\alpha(x):=\frac{1}{60x^3}-R(x),\quad 0<R(x)<\frac{1}{210x^5}.$$

因此

$$0<\frac{1}{84x^5}<\alpha(x)<\frac{1}{60x^3}\leq\frac{1}{60},\quad x\geq 1.$$

对 $\alpha>0$ 得到如下不等式

$$1-\alpha\leq e^{-\alpha}\leq 1-\alpha+\frac{\alpha^2}{2},\quad \alpha>0.$$

故得到

$$1-\frac{1}{60x^3}+R(x)\leq e^{-\alpha(x)}\leq 1-\frac{1}{60x^3}+R(x)+\frac{1}{2}\left(\frac{1}{60x^3}-R(x)\right)^2$$

从而

$$e^{1/2x}\left(1-\frac{1}{60x^3}\right)\leq e^{6J(x)}\leq e^{1/2x}\left(1-\frac{1}{60x^3}+\frac{1}{210x^5}+\frac{9}{39200x^6}\right).$$

根据 $e^{1/2x}$ 的 Taylor 级数展开就得到

$$e^{6J(x)}\geq\left(1-\frac{1}{60x^3}\right)\left[1+\frac{1}{2x}+\frac{1}{2!(2x)^2}+\frac{1}{3!(2x)^3}+\frac{1}{4!(2x)^4}+\frac{1}{5!(2x)^5}\right]$$

和

$$e^{6J(x)}\leq\left(1-\frac{1}{60x^3}+\frac{1}{210x^5}+\frac{9}{39200x^6}\right)\left(1+\frac{1}{2x}+\frac{1}{2!(2x)^2}+\cdots\right).$$

断言 1: 对任意 $x\geq 2.4$ 有

$$h(x)>0.0114>h(1). \tag{15.3.20}$$

因为

$$\begin{aligned}h(x)&=8x^3e^{6J(x)}-(8x^3+4x^2+x)\\&\geq\left(8x^3+4x^2+x+\frac{1}{6}+\frac{1}{48x}+\frac{1}{480x^2}\right)\left(1-\frac{1}{60x^3}\right)-(8x^3+4x^2+x)\\&\geq\frac{1}{30}-\frac{11}{240x}-\frac{7}{480x^2}-\frac{1}{360x^3}-\frac{1}{2880x^4}-\frac{1}{28800x^5}.\end{aligned}$$

从中得到 (15.3.20).

小红书 小红书号:3189205503 qq

断言 2: 对任意 $x \geq 1.04$ 有

$$h(x) \leq \frac{1}{30}, \tag{15.3.21}$$

且 $\lim_{x\to+\infty} h(x) = 1/30$. 令

$$\begin{aligned} S(x) &:= 1 - \frac{1}{60x^3} + \frac{1}{210x^5}, \\ T(x) &:= 1 + \frac{1}{2x} + \frac{1}{8x^2} + \frac{1}{48x^3} + \frac{1}{384x^4} + \frac{1}{3840x^5}, \\ \delta(x) &:= \frac{9}{39200x^6}T(x) + \left(S(x) + \frac{9}{39200x^6}\right)\left[\frac{1}{6!(2x)^6} + \frac{1}{7!(2x)^7} + \cdots\right]. \end{aligned}$$

从而得到

$$e^{6J(x)} \leq S(x)T(x) + \delta(x). \tag{15.3.22}$$

观察到, 当 $x \geq 1$,

$$\begin{aligned} \frac{1}{6!(2x)^6} + \frac{1}{7!(2x)^7} + \cdots &\leq \frac{1}{6!(2x)^6}\left[1 + \frac{1}{7}\left(\frac{1}{2x} + \frac{1}{(2x)^2} + \cdots\right)\right] \\ &\leq \frac{1}{6!(2x)^6}\frac{3}{2} = \frac{1}{30720x^6} \end{aligned}$$

和

$$S(x) \leq 1, \quad T(x) \leq \frac{33}{20}, \quad c \geq 1.$$

这些不等式给出

$$0 \leq \delta(x) \leq \frac{297}{784000x^6} + \left(1 + \frac{9}{39200x^6}\right)\frac{1}{30720x^6} \leq \frac{21}{50000x^6}.$$

从而

$$h(x) \leq 8x^3S(x)T(x) - (8x^3 + 4x^2 + x) + \delta_1(x),$$

这里

$$0 \leq \delta_1(x) := 8x^3\delta(x) \leq \frac{21}{6250x^3}.$$

最后得到

$$\begin{aligned} 8x^3S(x)T(x) - (8x^3 + 4x^2 + x) &= \left(8x^3 + 4x^2 + x + \frac{1}{6} + \frac{1}{48x} + \frac{1}{480x^2}\right) \\ \cdot\left(1 - \frac{1}{60x^3} + \frac{1}{210x^5}\right) - (8x^3 + 4x^2 + x) &= \frac{1}{30} - \frac{11}{240x} + \frac{79}{3360x^2} + \delta_2(x), \end{aligned}$$

这里

$$0 \leq \delta_2(x) \leq \frac{41}{2520x^3} + \frac{89}{20160x^4} + \frac{17}{22400x^5} + \frac{1}{10080x^6} + \frac{1}{100800x^7} \leq \frac{1}{46x^3}.$$

整理可得

$$\begin{aligned} h(x) &\leq \frac{1}{30} - \frac{11}{240x} + \frac{79}{3360x^2} + \frac{21}{6250x^3} + \frac{1}{46x^3} \\ &\leq \frac{1}{30} - \frac{11}{240x} + \frac{79}{3360x^2} + \frac{251}{10000x^3} \leq \frac{1}{30}, \quad x \geq 1.04. \end{aligned}$$

根据两个断言中的证明得到 $\lim_{x\to+\infty} h(x) = 1/30$.

小红书 小红书号:3189205503 qq

(2) 对 (15.3.9) 求导得到

$$h'(x)=6g'(x)[g(x)]^5-(24x^2+8x+1),\quad g'(x)=g(x)\left[\frac{1}{x}+\psi(x)-\ln x\right]$$

这里

$$\psi(x):=\frac{\Gamma'(x)}{\Gamma(x)}=\ln x-\frac{1}{2x}+J'(x)$$

和

$$J'(x)=-2\int_0^{+\infty}\frac{\sigma(u)}{(x+u)^3}du.$$

因此得到

$$g'(x)=g(x)\left[\frac{1}{2x}+J'(x)\right]$$

和

$$h'(x)=48x^3e^{6J(x)}\left[\frac{1}{2x}+J'(x)\right]-(24x^2+8x+1).$$

所以为了证明 $h'(x)>0$ 只要证明

$$\frac{1}{2x}+J'(x)>\left(\frac{1}{2x}+\frac{1}{6x^2}+\frac{1}{48x^3}\right)e^{-06J(x)}.$$

根据 (15.3.19) 推出

$$-6J(x)=-\frac{1}{2x}+\frac{1}{60x^3}-\frac{\eta_1(x)}{210x^5},\quad 0\leq\eta_1(x)\leq 1.$$

这样就只要去证明如下不等式

$$e^{-1/60x^3}\left[\frac{1}{2x}+J'(x)\right]>\left(\frac{1}{2x}+\frac{1}{6x^2}+\frac{1}{48x^3}\right)e^{-1/2x}.$$

根据不等式

$$1-\beta\leq e^{-\beta}<1-\beta+\frac{\beta^2}{2!}-\frac{\beta^3}{3!}+\frac{\beta^4}{4!}$$

我们只需证明

$$\left(1-\frac{1}{60x^3}\right)\left[\frac{1}{2x}+J'(x)\right]>\left(\frac{1}{2x}+\frac{1}{6x^2}+\frac{1}{48x^3}\right)\cdot\left(1-\frac{1}{2x}+\frac{1}{8x^2}-\frac{1}{48x^3}+\frac{1}{384x^4}\right).$$

对 (15.3.17) 求导得到

$$J'(x)=-\frac{1}{12x^2}+\frac{1}{120x^4}-\frac{1}{252x^6}+\frac{\eta_2(x)}{120x^8},\quad 0\leq\eta_2(x)\leq 1.$$

所以只要证明

$$\left(1-\frac{1}{60x^3}\right)\left(\frac{1}{2x}-\frac{1}{12x^2}+\frac{1}{120x^4}-\frac{1}{252x^6}\right)>\left(\frac{1}{2x}+\frac{1}{6x^2}+\frac{1}{48x^3}\right)\left(1-\frac{1}{2x}+\frac{1}{8x^2}-\frac{1}{48x^3}+\frac{1}{384x^4}\right)$$

或者

$$\frac{11}{11520}>\frac{1}{252x}+\frac{89}{460800x^2}-\frac{1}{15120x^4}.$$

最后这个不等式当 $x\geq 4.21$ 时成立.

(3) 当 $1<x\leq 4.21$ 时, 要证明 $h'(x)>0$ 我们需要 $h''(x)$ 和 $J''(x)$ 的渐进分析. 具体

小红书 小红书号:3189205503 qq

细节可参考Karatsuba 的论文[2]. □

15.3.2 *Gamma-函数和 Riemann zeta-函数

Riemann ζ-函数 定义为

$$\zeta(z) := \sum_{n\geq 1} \frac{1}{n^z}, \quad \mathrm{Re}(z) > 1. \tag{15.3.23}$$

实际上, 我们可以把 $\zeta(z)$ 延拓到整个复平面而成为亚纯函数且仅有唯一的奇异点 $z = 1$. 原因如下: 对任意 $\mathrm{Re}(z) > 1$, 我们有

$$\begin{aligned} \zeta(z) &= \sum_{n\geq 1} z\int_n^\infty \frac{dt}{t^{z+1}} = z\int_0^\infty \left(\sum_{n\leq t} 1\right)\frac{dt}{t^{n+1}} \\ &= z\int_1^\infty \frac{\lfloor t\rfloor}{t^{n+1}}dt = \frac{z}{z-1} - z\int_1^\infty \frac{\langle t\rangle}{t^{n+1}}dt. \end{aligned} \tag{15.3.24}$$

这样我们可以把 Riemann ζ 函数全纯延拓到 $\mathrm{Re}(z) > 0$, 但是除了 $z = 1$. 为了把它全纯延拓到整个复平面, 我们需要 **Riemann 方程**.

因为

$$\Gamma(z)n^{-z} = \int_0^\infty t^{z-1}e^{-nt}dt, \quad \mathrm{Re}(z) > 0, \tag{15.3.25}$$

所以

$$\Gamma(z)\zeta(z) = \int_0^\infty \frac{t^{z-1}}{e^t - 1}dt, \quad \mathrm{Re}(z) > 0. \tag{15.3.26}$$

若引入函数

$$\xi(z) := \pi^{-z/2}\Gamma(z/2)\zeta(z), \tag{15.3.27}$$

则得到如下著名的 Riemann 方程

$$\xi(z) = \xi(1-z), \quad z \neq 0, 1. \tag{15.3.28}$$

特别地

$$\xi(z) = \left[2^z\pi^{z-1}\sin\left(\frac{\pi z}{2}\right)\Gamma(1-z)\right]\zeta(1-z). \tag{15.3.29}$$

这意味着 $\zeta(z)$ 可以全纯延拓到 $\mathrm{Re}(z) \leq 0$. 事实上我们可以证明

$$\xi(z) = \int_0^\infty \vartheta_1(t)t^{z/2-1}dt, \quad \mathrm{Re}(z) > 1, \tag{15.3.30}$$

这里 $\vartheta_1(t) := (\vartheta(t) - 1)/2$ 和

$$\vartheta(t) := \sum_{n\in\mathbf{Z}} e^{-\pi n^2 t} \tag{15.3.31}$$

是 **Jacobi ϑ 函数** (根据下章 Fourier 分析, 我们将证明 $\vartheta(1/r) = \sqrt{t}\vartheta(t)$ 对任意 $t > 0$ 都成立). 在 (15.3.29) 中令 $z \to 2n+1$, 这里 $n \in \mathbb{N}$, 得到 $\zeta(-2n) = 0$. 因此 $-2\mathbb{N}$ 是 $\zeta(z)$ 的 (平凡) 零点. 注意到 $\zeta(0) = -1/2$ 和 $\zeta'(0) = -\frac{1}{2}\ln 2\pi$.

[2]Karatsuba. *On the asymptotic representation of the Euler gamma function by Ramanujan*, J. Comp. Appl. Math., **135**(2001), 225-240.

小红书 小红书号:3189205503 qq

问题 15.1. (Riemann, 1859)

$\zeta(z)$ 的任意非平凡零点都落在直线 $\mathrm{Re}(z)=\frac{1}{2}$ 上.

♠

根据 (14.3.15) 我们得到 $\zeta(2n)\in\mathbb{Q}\pi^{2n}$, 即

$$\zeta(2n)=\frac{(2\pi)^n B_n}{2(2n)!},\quad n\geq 1. \tag{15.3.32}$$

问题 15.2

$\zeta(2n+1)$ 是否是无理数?

♠

目前为止上述猜想至少对 $\zeta(3)$ 是正确的.

15.3.3 *Gamma 函数和 Hausdorff 维数

给定 $\epsilon>0$ 和 $\rho\geq 0$. 对任何集合 $D\subset\mathbb{R}^n$ 定义

$$\mathcal{H}_{p,\epsilon}(D):=\left\{w_p\left(\{S_i\}_{i\in I}\right): D=\bigcup_{i\in I}S_i,\ \mathrm{diam}(S_i)<\epsilon \text{ 对任意 } i\in I\right\}. \tag{15.3.33}$$

这里 $\{S_i\}_{i\in I}$ 是 D 的开覆盖, $\mathrm{diam}(S_i):=\sup_{\boldsymbol{x},\boldsymbol{y}\in S_i}|\boldsymbol{x}-\boldsymbol{y}|$ 是 S_i 的直径, 且 $w_p(\{S_i\}_{i\in I})$ 定义为

$$w_p\left(\{S_i\}_{i\in I}\right):=\sum_{i\in I}C_p\left(\frac{1}{2}\mathrm{diam}(S_i)\right)^p,\quad C_p:=\mathrm{Vol}(\mathbb{B}^p)=\frac{\pi^{p/2}}{\Gamma(2+p/2)} \tag{15.3.34}$$

($\mathbb{B}^p\subset\mathbb{R}^p$ 是 $\mathbb{R}^p$ 中的单位开球使得当 p 是正整数时是通常意义下的单位开球). 若 $p\in\mathbb{N}$ 得到

$$|\mathbb{B}^p|\equiv\mathrm{Vol}(\mathbb{B}^p)=\int_{|\boldsymbol{x}|\leq 1,\ \boldsymbol{x}\in\mathbb{R}^p}d\boldsymbol{x}=\frac{\pi^{p/2}}{\Gamma\left(1+\frac{p}{2}\right)}.$$

当 $\epsilon\to 0+$ 时, $\mathcal{H}_{p,\epsilon}(D)$ 时递增的. 因此可定义

$$\mathcal{H}_p(D):=\sup_{\epsilon>0}\mathcal{H}_{p,\epsilon}(D), \tag{15.3.35}$$

称为**p-维 Hausdorff 测度 (p-dimensional Hausdorff measure)**.

我们先讨论测度的一般定义. 假设 X 是任意集合. X 的子集 $\mathfrak{A}$ 称为**σ-代数 (σ-algebra)** 如果满足下面条件:

(1) $\emptyset, X\in\mathfrak{A}$.

(2) 如果 $A,B\in\mathfrak{A}$, 则 $A\setminus B\in\mathfrak{A}$.

(3) 如果 $\{A_i\}_{i\in I}$ 是 $\mathfrak{A}$ 中的有限或者可数子集族, 则它们的并 $\cup_{i\in I}A_i$ 也属于 $\mathfrak{A}$.

定义 15.2

σ-代数 $\mathfrak{A}$ 上的**测度 (measure)** 是指函数 $\mu:\mathfrak{A}\to\mathbb{R}_+\cup\{+\infty\}=[0,+\infty]$ 且满足

(1) $\mu(\emptyset)=0$, 和

小红书 小红书号:3189205503 qq

(2) **(σ-可加性)** 若 $\{A_i\}_{i\in\mathbf{N}}$ 是 $\mathfrak{A}$ 中的有限或可数子集族且 A_i 互不相交, 则

$$\mu\left(\bigcup_{i\geq 1} A_i\right) = \sum_{i\in\geq 1} \mu(A_i).$$

♣

注意到 $\sum_{i\geq 1}\mu(A_i)$ 是有限和或无限级数.

性质 15.1

假设 μ 是 σ-代数 $\mathfrak{A}$ 上的测度.

(a) 令 $\{A_i\}_{i\geq 1}$ 是满足条件 $A_i \subset A_{i+1}$ 的可测集序列. 则数列 $\{\mu(A_i)\}_{i\geq 1}$ 是单调非减的且满足

$$\lim_{i\to+\infty} \mu(A_i) = \mu(\cup_{i\geq 1} A_i). \tag{15.3.36}$$

(b) 令 $\{A_i\}_{i\geq 1}$ 是满足条件 $A_i \supset A_{i+1}$ 和 $\mu(A_1) < +\infty$ 的可测集序列. 则数列 $\{\mu(A_i)\}_{i\geq 1}$ 是单调非增的且满足

$$\lim_{i\to+\infty} \mu(A_i) = \mu(\cap_{i\geq 1} A_i). \tag{15.3.37}$$

♡

证: (a) 因为 $A_{i+1} = A_i \bigsqcup (A_{i+1}\setminus A_i)$, 所以

$$\mu(A_{i+1}) = \mu(A_i) + \mu(A_{i+1}\setminus A_i) \geq \mu(A_i)$$

且数列 $\{\mu(A_i)\}_{i\geq 1}$ 是单调非减的. 令 $A := \cup_{i\geq 1} A_i$ 并记 $B_i := A_i \setminus A_{i-1}$ 其中 $A_0 = \emptyset$. 得到

$$A_i = \bigsqcup_{1\leq k\leq i} B_k, \quad A = \bigcup_{i\geq 1} A_i = \bigsqcup_{k\geq 1} B_k, \quad \mu(A) = \sum_{k\geq 1}\mu(B_k) = \lim_{k\to+\infty}\sum_{1\leq i\leq k}\mu(B_i).$$

这样就得到 (15.3.36).

(b) 由于 $A_i \supset A_{i+1}$, 我们有 $\mu(A_i) \geq \mu(A_{i+1})$ 且数列 $\{\mu(A_i)\}_{i\geq 1}$ 是单调非增的. 令 $B_i := A_i \setminus A_{i+1}$ 得到

$$\mu(A_i) = \mu(A_{i+1}) + \mu(B_i), \quad \mu(A_1) - \mu(A_{i+1}) = \sum_{1\leq k\leq i}\mu(B_k) = \mu(A_1\setminus A_{i+1}).$$

若记 $C_i := A_1 \setminus A_i$ 则数列 $\{C_i\}_{i\geq 1}$ 是单调非减的从而根据 (a) 得到

$$\mu\left(A_1 \setminus \bigcap_{i\geq 1} A_i\right) = \mu\left(\bigcup_{i\geq 1} C_i\right) = \lim_{i\to+\infty}\mu(C_i) = \lim_{i\to+\infty}\mu(A_1\setminus A_i).$$

故

$$\lim_{i\to+\infty}[\mu(A_1) - \mu(A_i)] = \mu(A_1) - \mu\left(\bigcap_{i\geq 1} A_i\right).$$

因为 $\mu(A_1) < +\infty$, 所以上述等式推出 (15.3.37). □

性质 15.1 (b) 中的有限假设条件 $\mu(A_1) < +\infty$ 是必须的. 比如考虑集合列 $A_i = (i, +\infty)$ 和通常的长度测度 μ, 则得到 $\mu(A_i) = +\infty$ 但是 $\cap_{i\geq 1} A_i = \emptyset$.

小红书 小红书号:3189205503 qq

如果 $\mathfrak{S}$ 是集合 X 的任意子集族, 则存在唯一的最小 σ-代数包含 $\mathfrak{S}$; 这个最小的 σ-代数称为**由 $\mathfrak{S}$ 所生成的 σ-代数 (σ-algebra generated by $\mathfrak{S}$)**. 事实上, 考虑集合

$$\sigma(\mathfrak{S}) := \bigcap \{\mathfrak{A} : \mathfrak{A} \text{ 是 } \sigma\text{-代数且 } \mathfrak{A} \supset \mathfrak{S}\}. \tag{15.3.38}$$

因为 X 本身就是 σ-代数, 所以这样的集合 $\mathfrak{A}$ 总是存在的. 对任何包含 $\mathfrak{S}$ 的 σ-代数 $\mathfrak{A}$ 我们必有 $\emptyset, X \in \mathfrak{A}$ 从而得到 $\emptyset, X \in \sigma(\mathfrak{S})$. 若 $\{A_i\}_{i\in I}$ 是 $\sigma(\mathfrak{S})$ 中的有限个或可数个元素构成的序列, 则 $A_i \in \mathfrak{A}$ 对每个 $i \in I$ 都成立, 从而 $\cup_{i\in I} A_i \in \mathfrak{A}$ 和 $\cup_{i\in I} A_i \in \sigma(\mathfrak{S})$. 最小性可从定义推出.

(1) 如果 X 是拓扑空间, 则有其拓扑所生成的 (即由该拓扑中的开集所生成的) σ-代数称为 X 上的 **Borel σ-代数 (Borel σ-algebra)**. Borel σ-代数中的元素称为 **Borel 集 (Borel set)**.

(2) 定义在 Borel σ-代数上的测度称为 X 上的 **Borel 测度 (Borel measure)**.

定理 15.12. (Lebesgue)

$\mathbb{R}^m$ 上存在唯一的 Borel 测度 $\mathcal{L}_m$ 满足如下性质: 平移变换下保持不变且 $\mathcal{L}_m([0,1]^m) = 1$.

♡

上述测度 $\mathcal{L}_n$ 称为 **Lebesgue 测度 (Lebesgue measure)**. 唯一性表明在单位立方体上取有限值的 $\mathbb{R}^m$ 上的平移不变的 Borel 测度是 $\mathcal{L}_m$ 的常数倍.

(1) Lebesgue 测度关于 $\mathbb{R}^m$ 上的等距映射是不变的.

(2) 如果 $\mathbf{L} : \mathbb{R}^m \to \mathbb{R}^m$ 是线性映射, 则

$$\mathcal{L}_m(\mathbf{L}(A)) = |\det \mathbf{L}| \mathcal{L}_m(A), \tag{15.3.39}$$

对每个可测集 $A \subseteq \mathbb{R}^m$ 都成立.

假设 (X, d) 是测度空间且 p 是非负实数. 类似于 (15.3.35) 我们可以定义关于 X 的 p-维 Hausdorff 测度 $\mathcal{H}_p(X)$. 因为当 $\epsilon \to 0+$ 时 $\mathcal{H}_{p,\epsilon}(X)$ 有极限 (可能是无穷的), $\mathcal{H}_p(X)$ 对任何度量空间 (X, d) 都是有定义的. 但是可能是非负实数或者是 $+\infty$.

定理 15.13

假设 (X, d_X) 和 (Y, d_Y) 是度量空间, 且 A 和 B 是 X 的子集. 则

(1) 如果 $A \subseteq B$ 则 $\mathcal{H}_p(A) \le \mathcal{H}_p(B)$.

(2) $\mathcal{H}_p(\cup_{i\in I} A_i) \le \sum_{i\in I} \mu_d(A_i)$ 对任意有限的或可数的子集族 $\{A_i\}_{i\in I} \subseteq X$ 都成立.

(3) 如果 $\operatorname{dist}(A, B) > 0$, 则 $\mathcal{H}_p(A \cup B) = \mathcal{H}_p(A) + \mathcal{H}_p(B)$.

(4) 如果 $f : X \to Y$ 是 Lipschitz 映射且 Lipschitz 常数为 C, 则 $\mathcal{H}_p(f(X)) \le C^p \mathcal{H}_p(X)$.

(5) 如果 $f : X \to Y$ 是**C-相似的**, 即, $d_Y(f(x_1), f(x_2)) = C d_X(x_1, x_2)$ 对任何 $x_1, x_2 \in X$ 都成立, 则 $\mathcal{H}_p(f(X)) = C^p \mathcal{H}_p(X)$.

♡

在《实变函数》课程中或在之后的章节中, 我们将利用 **Carathéodory 判别法**来证明

小红书 小红书号:3189205503 qq

满足**定理 15.13** 中五条性质且定义在 X 的 Borel σ-代数上的非负函数必是测度.

定理 15.14

对任何度量空间 (X,d) 和任何 $p\geq 0$, $\mathcal{H}_p$ 是 X 的 Borel σ-代数上的测度. ♡

例 15.9

集合的 0-维 Hausdorff 测度就是它的势. 换句话说, $\mathcal{H}_0(X)$ 是 X 中元素个数如果 X 是有限的, 和 $\mathcal{H}_0(X)=+\infty$ 如果 X 是无限的. ♠

对 $\mathbb{R}^m$ 中的单位立方体 $[0,1]^m$ 有 $\mathcal{H}_m([0,1]^m)=1$. 更进一步得到

定理 15.15

对每个 $m\in\mathbb{N}$, 在 $\mathbb{R}^m$ 上成立 $\mathcal{L}_m=\mathcal{H}_m$. ♡

定理 15.16. (Vitali 覆盖定理)

假设 X 是 $\mathbb{R}^m$ 中的有界集. 定义集族 $\mathfrak{B}$ 为 $\mathbb{R}^m$ 中满足如下性质的闭球集: 对任意 $x\in X$ 和任意 $\epsilon>0$ 存在闭球 $\mathbf{B}\in\mathfrak{B}$ 满足 $x\in\mathbf{B}$ 和 $\operatorname{diam}(\mathbf{B})<\epsilon$. 则 $\mathfrak{B}$ 包含有限的或可数的子集族 $\{\mathbf{B}_i\}_{i\in I}$ 满足

$$\mathbf{B}_i\cap\mathbf{B}_j=\emptyset \quad 若\ i\neq j \quad 且 \quad \mathcal{H}_m(X\setminus\cup_{i\in I}\mathbf{B}_i)=0.$$

♡

证: 不失一般性我们不妨假设每个球 $\mathbf{B}\in\mathfrak{B}$ 包含 X 中的至少一个点且把半径大于 1 的球都排除在外. 此时所有这样的闭球都包含在 X 的某个有界的 2-领域内.

我们利用归纳法来构造闭球序列 $\{\mathbf{B}_i\}_{i\geq 1}$. 如果 $\mathbf{B}_1,\cdots,\mathbf{B}_n$ 已经构造, 我们选择下一个闭球 $\mathbf{B}_{n+1}$ 如下. 记

$$\mathfrak{B}_n:=\{\mathbf{B}\in\mathfrak{B}|\mathbf{B}\text{ 和 }\mathbf{B}_1,\cdots,\mathbf{B}_n\text{ 都不相交}\}.$$

若 $\mathfrak{B}_n=\emptyset$, 则 $\mathbf{B}_1\cup\cdots\cup\mathbf{B}_n$ 覆盖整个集合 X. 若 $\mathfrak{B}_n\neq\emptyset$, 选择 $\mathbf{B}_{n+1}\in\mathfrak{B}_n$ 满足

$$\operatorname{diam}(\mathbf{B}_{n+1})>\frac{1}{2}\sup_{\mathbf{B}\in\mathfrak{B}_n}\operatorname{diam}(\mathbf{B}). \tag{15.3.40}$$

根据构造诸球 $\mathbf{B}_i$ 互不相交. 我们现在来证明除了差一个 m-维 Hausdorff 0 测集外, 这些闭球覆盖 X. 因为闭球都是互不相交的且都包含在某个具有有限体积的集合内, 所以得到

$$\sum_{i\geq 1}\mathcal{H}_m(\mathbf{B}_i)<+\infty.$$

固定 $\epsilon>0$. 存在 $n\in\mathbb{N}$ 满足 $\sum_{i\geq n+1}\mathcal{H}_m(\mathbf{B}_i)<\epsilon$. 令 $x\in X\setminus\cup_{i\geq 1}\mathbf{B}_i$, 并令 $\mathbf{B}$ 是任何包含 x 且和 $\mathbf{B}_1,\cdots,\mathbf{B}_n$ 都不相交的球. 注意到 $\mathbf{B}$ 必和 $\cup_{i\geq 1}\mathbf{B}_i$ 相交, 这是因为否则的话对任何 n 有 $\mathbf{B}\in\mathfrak{B}_n$. 根据 (15.3.40), 得到

$$\mathcal{H}_m(\mathbf{B})=\mathcal{L}_m(\mathbf{B})=C(m)\left(\frac{\operatorname{diam}(\mathbf{B})}{2}\right)^m\leq C(m)\left(\operatorname{diam}(\mathbf{B}_n)\right)^m=2^m\mathcal{H}_m(\mathbf{B}_n).$$

令 $n\to+\infty$ 得到 $\mathcal{H}_m(\mathbf{B})=0$, 矛盾! 令 $k>n$ 是最小的指标使得 $\mathbf{B}\cap\mathbf{B}_k\neq\emptyset$ 成立. 则 $\mathbf{B}\in\mathfrak{B}_{k-1}$ 从而根据 (15.3.40) 得到

$$\operatorname{diam}(\mathbf{B}_k)>\frac{1}{2}\operatorname{diam}(\mathbf{B}).$$

小红书 小红书号:3189205503 qq

若记 (x,r) 和 (x_k,r_k) 分别为 $\mathbf{B}$ 和 $\mathbf{B}_k$ 的中心和半径, 则 $r\leq 2r_k$ 和

$$|x-x_k|\leq |x-x_0|+|x_0-x_k|\leq r+(r_k+r)\leq 2r+r_k\leq 5r_k.$$

因此 $x\in 5\mathbf{B}_k$. 我们已经证明了每个 $x\in X\setminus \cup_{i\geq 1}\mathbf{B}_i$ 属于球 $5\mathbf{B}_k$, 这里 $k>n$. 即 $X\setminus\cup_{i\geq 1}\mathbf{B}_i\subset \cup_{i\geq n+1}5\mathbf{B}_i$ 从而

$$\mathcal{H}_m\left(X\setminus\cup_{i\geq 1}\mathbf{B}_i\right)\leq \sum_{i\geq n+1}\mathcal{H}_m(5\mathbf{B}_i)=5^m\sum_{i\geq n+1}\mathcal{H}_m(\mathbf{B}_i)<5^m\epsilon.$$

根据 ϵ 的任意性可知 $\mathcal{H}_m(X\setminus\cup_{i\geq 1}\mathbf{B}_i)=0$. □

定理 15.17

对任何度量空间 (X,d) 存在非负实数 $p_0\in[0,+\infty]$ 使得当 $p>p_0$ 时 $\mathcal{H}_p(X)=0$ 和当 $p<p_0$ 时 $\mathcal{H}_p(X)=+\infty$.

♡

证: 令 $p_0:=\inf\{p\geq 0:\mathcal{H}_p(X)<+\infty\}$. 显然对任何 $p<p_0$ 有 $\mathcal{H}_p(X)=+\infty$. 如果 $p>p_0$, 则存在 $p'\in[p_0,p)$ 满足 $\mathcal{H}_{p'}(X)=M<+\infty$. 因此对任意 $\epsilon>0$ 存在 X 的开覆盖 $\{S_i\}_{i\in I}$ 满足

$$\operatorname{diam}(S_i)<\epsilon,\quad \sum_{i\in I}C(p')[\operatorname{diam}(S_i)]^{p'}<2M.$$

故得到

$$\begin{aligned}\sum_{i\in I}C(p)\left[\operatorname{diam}(S_i)\right]^p &= \sum_{i\in I}C(p)\left[\operatorname{diam}(S_i)\right]^{p-p'}\left[\operatorname{diam}(S_i)\right]^{p'}\\ &\leq \epsilon^{p-p'}\frac{C(p)}{C(p')}\sum_{i\in I}C(p')\left[\operatorname{diam}(S_i)\right]^{p'} \leq 2\frac{C(p)}{C(p')}\epsilon^{p-p'}M.\end{aligned}$$

即得到 $\mathcal{H}_{p,\epsilon}(X)\leq 2\epsilon^{p-p'}C(p)M/C(p')$. 最后令 $\epsilon\to 0+$ 得到 $\mathcal{H}_p(X)=0$. □

定理 15.17 中的数 p_0 称为 X 的 **Hausdorff 维数 (Hausdorff dimension)** 并记为 $\dim_{\mathcal{H}}(X)$. 注意到当 $p=\dim_{\mathcal{H}}(X)$ 时, 测度 $\mathcal{H}_p(X)$ 只有三种可能性, 即, 零, 正数 (可能不是整数) 或无穷.

例 15.10

回顾下**第一卷第 2.3.6 小节**中定义的 Cantor 集 C

$$\begin{aligned}C &= \bigcap_{m\geq 1}\bigcap_{0\leq k\leq 3^{m-1}-1}\left(\left[0,\frac{3k+1}{3^m}\right]\cup\left[\frac{3k+2}{3^m},1\right]\right)\\ &= [0,1]\setminus\bigcup_{m\geq 1}\bigcup_{0\leq k\leq 3^{m-1}-1}\left(\frac{3k+1}{3^m},\frac{3k+2}{3^m}\right).\end{aligned}$$

若记 C_n 是第 n 步的剩余部分, 则得到 $\mathcal{H}_p(C_n)=C(p)2^n/3^{np}$ 和

$$\mathcal{H}_p(C)=\lim_{n\to+\infty}\mathcal{H}_p(C_n)=\lim_{n\to+\infty}C(p)2^n\left(\frac{1}{3^n}\right)^p=\begin{cases}+\infty, & p<\log_3 2,\\ C(p), & p=\log_3 2,\\ 0, & p>\log_3 2.\end{cases}$$

从而得到 $\dim_{\mathcal{H}}(C)=\log_3 2=\ln 2/\ln 3$, 但是 Cantor 集的通常维数是 0.

♠

小红书 小红书号:3189205503 qq

性质 15.2

假设 (X,d_X) 和 (Y,d_Y) 是度量空间.

(1) 如果 $Y\subset X$, 则 $\dim_{\mathcal{H}}(Y)\leq\dim_{\mathcal{H}}(X)$.

(2) 如果 X 被有限或可数子集族 $\{X_i\}_{i\in I}$ 所覆盖, 则

$$\dim_{\mathcal{H}}(X)=\sup_{i\in I}\dim_{\mathcal{H}}(X_i).$$

(3) 如果 $f:X\to Y$ 是 Lipschitz 映射, 则 $\dim_{\mathcal{H}}(f(X))\leq\dim_{\mathcal{H}}(X)$. 特别地, 双-Lipschitz 等价的度量空间必有相同的 Hausdorff 维数.

(4) $\dim_{\mathcal{H}}(\mathbb{R}^m)=\dim_{\mathcal{H}}([0,1]^m)=m$.

♡

假设 (X,d_X) 和 (Y,d_Y) 是度量空间且映射 $f:X\to Y$ 满足条件

$$d_Y(f(x_1),f(x_2))\leq Cd_X(x_1,x_2)^{\alpha},\quad x_1,x_2\in X, \tag{15.3.41}$$

这里 C,α 都是正常数. 则

$$\mathcal{H}_p(f(X))\leq C^p\mathcal{H}_{p\alpha}(X),\ \ \dim_{\mathcal{H}}(f(X))\leq\frac{1}{\alpha}\dim_{\mathcal{H}}(X).$$

15.4 * 三探 Gamma 函数和 Mellin 变换

本节绝大部分内容取自谭琳的专著, 参见参考文献中的书名. 在这里我们仅是依照我们的需要从专著中进行择取, 更重要的是把专著中的部分习题写入本节中. 除此之外, 我们也补充了部分关于 L 函数的内容.

令 G 是 Abel 群且令 $\mathcal{F}(G)$ 是定义在 G 上的所有复值函数构成的集合. 对任何 $f_1,f_2\in\mathcal{F}(G)$ 和 $\lambda\in\mathbb{C}$ 定义

$$(f_1+f_2)(g):=f_1(g)+f_2(g),\quad (cf)(g):=c\cdot f(g),\quad g\in G.$$

则 $\mathcal{F}(G)$ 是 $\mathbb{C}$ 上的向量空间.

练习 15.2

证明 $\mathcal{F}(G)$ 是 $\mathbb{C}$ 上的向量空间. 当 G 是有限时, $\dim_{\mathbf{C}}\mathcal{F}(G)=|G|$.

♠

称 $\chi\in\mathcal{F}(G)$ 是 G 的**特征 (character)** 如果满足下列条件

(i) 对任何 $g\in G$ 有 $|\chi(g)|=1$, 且

(ii) 对任何 $g_1,g_2\in G$ 有 $\chi(g_1g_2)=\chi(g_1)\chi(g_2)$.

G 的所有特征构成的集合记为 $\widehat{G}$. 对任意 $\chi\in\widehat{G}$ 有 $\chi(e)=1$, 这里 e 是 G 的单位元.

练习 15.3

令 $\mathbb{T}:=\{z\in\mathbb{C}:|z|=1\}$. 则 $\mathbb{T}$ 是乘法群且 $\hat{G}=\mathrm{Hom}_{\mathbf{C}}(G,\mathbb{T})$.

♠

对任何 $\chi,\varphi\in\widehat{G}$ 定义 $\chi\varphi\in\widehat{G}$ 为

$$(\chi\varphi)(g):=\chi(g)\varphi(g),\quad g\in G.$$

小红书 小红书号:3189205503 qq

则 $\widehat{G}$ 是 Abel 群. $\widehat{G}$ 中的单位元是 ι, 即 $\iota(g) := 1$. $\chi \in \widehat{G}$ 的逆元由下面给出

$$\chi^{-1}(g) := \overline{\chi(g)} = \frac{1}{\chi(g)}, \quad g \in G.$$

首先假设 G 是有限 Abel 群. 则 $\dim_{\mathbf{C}} \mathcal{F}(G) = |G|$. 对任意 $\chi \in \widehat{G}$ 且 $\chi \neq \iota$, 我们可以找到 $g_0 \in G$ 使得 $\chi(g_0) \neq 1$ 且 $g_0 \neq e$. 计算得到

$$\sum_{g\in G} \chi(g) = \sum_{g\in G} \chi(g_0 g) = \sum_{g\in G} \chi(g_0)\chi(g) = \chi(g_0) \sum_{g\in G} \chi(g).$$

因此

$$\sum_{g\in G} \chi(g) = 0.$$

作为推论对任意 $\chi, \varphi \in \widehat{G}$, 只要 $\chi \neq \varphi$ 就得到

$$\sum_{g\in G} (\chi\varphi^{-1})(g) = \sum_{g\in G} \chi(g)\overline{\varphi(g)} = 0.$$

另一方面有

$$\sum_{g\in G} (\chi\chi^{-1})(g) = \sum_{h\in G} \iota(g) = \sum_{g\in G} 1 = |G|.$$

则得到

$$\frac{1}{|G|} \sum_{g\in G} (\chi\chi^{-1})(g) = 1.$$

上述计算促使我们在 $\mathcal{F}(G)$ 上定义**内积 (inner product)** 如下

$$\langle f_1, f_2 \rangle := \frac{1}{|G|} \sum_{g\in G} f_1(g)\overline{f_2(g)}, \quad f_1, f_2 \in \mathcal{F}(G). \tag{15.4.1}$$

从而得到

$$\langle \chi, \varphi \rangle = \delta_{\chi\varphi}, \quad \chi, \varphi \in \widehat{G}. \tag{15.4.2}$$

定理 15.18

(*a*) 若 $G = \mathbb{Z}_n = \{[0], [1], \cdots, [n-1]\}$ 和 $\xi = e^{2\pi\sqrt{-1}/n}$, 则

$$\widehat{G} = \{\chi_0, \chi_1, \cdots, \chi_{n-1}\},$$

这里 $\chi_1([j]) = \xi^j$ $(0 \leq j \leq n-1)$ 和 $\chi_k = \chi_1^k$ $(0 \leq k \leq n-1)$.

(*b*) 若 G_1 和 G_2 都是有限 Abel 群, 则 $\widehat{G_1 \times G_2} = \widehat{G_1} \times \widehat{G_2}$.

(*c*) 对任何有限 Abel 群 G 有 $|\widehat{G}| = |G|$. ♡

练习 15.4

证明**定理 15.18**. ♠

定理 15.19

假设 G 是有限 Abel 群.

(a) $\widehat{G}$ 是 $\mathcal{F}(G)$ 的正交基.

小红书 小红书号:3189205503 qq

(b) 对任何 $f \in \mathcal{F}(G)$ 有

$$f = \sum_{\chi \in G} c(\chi)\chi, \quad c(\chi) := \langle f, \chi \rangle. \tag{15.4.3}$$

♡

证: (a) 利用 (15.4.2) 和**定理 15.18**.

(b) 根据 (a) 得到

$$f = \sum_{\chi \in \widehat{G}} c\chi$$

对某个 $c \in \mathbb{C}$ 成立. 从而推出

$$c = \langle f, \chi \rangle = \sum_{\varphi \in \widehat{G}} \langle c(\varphi)\varphi, \chi \rangle = \sum_{\varphi \in \widehat{G}} c(\varphi)\delta_{\varphi\chi} = c(\chi). \quad \square$$

我们接下来考虑群 $G = \mathbb{T} = \{z \in \mathbb{C} : |z| = 1\}$. 群 G 也是拓扑空间, 即运算 $(z, w) \mapsto zw$ 和 $z \mapsto z^{-1}$ 都是连续的. 因此 G 是拓扑群 (事实上是 Lie 群). 在此我们考虑 $\mathbf{T}$ 的所有**连续特征 (continuous character)**, 即, 集合 $\widehat{\mathbf{T}}$. 注意到原先的特征相对于有限群上的离散拓扑也是连续的.

对任意 $a \in \mathbb{R}$ 定义

$$\mu_a(x) := ax, \quad x \in \mathbb{R}. \tag{15.4.4}$$

注意到 μ_a 是连续同态[3].

(A) 选择连续同态 $\psi : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ 并记 $a := \psi(1) \in \mathbb{R}$. 则 $\psi = \mu_a$. 事实上, 对任何 $m \in \mathbb{Z}$, 我们有 $\psi(m) = ma$. 若 $\psi(1/n) =: b$, 则

$$a = \psi(1) = \psi\left(n \cdot \frac{1}{n}\right) = n\psi\left(\frac{1}{n}\right) = nb;$$

即, $b = \frac{1}{n}a$. 作为推论, $\psi(x) = ax$ 对任何 $x \in \mathbb{Q}$ 都成立. 因为 $\mathbb{Q}$ 在 $\mathbb{R}$ 内稠密且 ψ 是连续的, 所以 $\psi(x) = ax$ 对任意 $x \in \mathbb{R}$ 都成立.

(B) 定义指数映射为

$$\exp : \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{T}, \quad x \longmapsto e^{2\pi\sqrt{-1}t}. \tag{15.4.5}$$

显然 exp 是连续同态, 局部同构, 和 $\ker(\exp) = \mathbb{Z}$. 也就是说 $\exp : \mathbb{R} \to \mathbb{T}$ 是覆盖映射. 利用拓扑学结果可以证明对任意连续映射 $\varphi : \mathbb{R} \to \mathbb{T}$ 存在唯一的连续映射 $\tilde{\varphi} : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ 满足 $\varphi = \exp \circ \tilde{\varphi}$.

(C) $\widehat{\mathbb{R}} \cong \mathbb{R}$. 这里 $\widehat{\mathbb{R}}$ 表示 $\mathbb{R}$ 上所有连续特征构成的集合. 对任意 $a \in \mathbb{R}$ 定义 $\varphi_a \in \widehat{\mathbb{R}}$ 为 $\varphi_a(x) := e^{2\pi\sqrt{-1}ax}$, $x \in \mathbb{R}$. 反之, 如果 $\varphi \in \widehat{\mathbb{R}}$ 则 $\varphi : \mathbb{R} \to \mathbb{T}$ 是连续的和同态的. 根据 (B), 存在唯一的连续同态 $\tilde{\varphi} : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ 满足 $\varphi = \exp \circ \tilde{\varphi}$. 现在定义 $a := \tilde{\varphi}(1) \in \mathbb{R}$.

给定连续同态映射 $\chi : \mathbb{T} \to \mathbb{T}$ 定义

$$\varphi_\chi := \chi \circ \exp : \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{T}. \tag{15.4.6}$$

[3]映射 $\psi : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ 称为**同态 (homomorphism)**, 如果其是 $\mathbb{R}$ 上的群同态.

小红书 小红书号:3189205503 qq

则 φ_χ 也是连续同态的且 $\varphi_\chi(0)=\varphi_\chi(1)=\chi(1)=1$. 根据以上讨论我们得到连续同态映射 $\tilde{\varphi}_\chi=\mu_a:\mathbb{R}\to\mathbb{R}$ 且满足

$$\exp\circ\tilde{\varphi}_\chi=\varphi_\chi=\chi\circ\exp. \tag{15.4.7}$$

$$\begin{array}{ccc}\mathbb{R} & \xrightarrow{\tilde{\varphi}_\chi} & \mathbb{R}\\ {\scriptstyle\exp}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle\exp}\\ \mathbb{T} & \xrightarrow[\chi]{} & \mathbb{T}\end{array}$$

特别地对 $\chi=1$ 得到

$$\exp(a)=\chi(\exp(1))=\chi(1)=1\Longrightarrow a=n\in\mathbb{Z}$$

并称 $a=n$ 是 χ 的**度 (degree)** 且记为 $\deg(\chi)$. 因此, (15.4.7) 变成

$$\chi(z)=z^n,\quad n:=\deg(\chi),\quad z\in\mathbb{T}. \tag{15.4.8}$$

反之, 对任意 $n\in\mathbb{Z}$ 定义

$$\chi_n:=z^n,\quad z\in\mathbb{T}. \tag{15.4.9}$$

注意到 $\chi_n\in\widehat{\mathbb{T}}$ 和 $\chi_n\chi_m=\chi_{n+m}, m,n\in\mathbb{Z}$.

定理 15.20

我们有 $\widehat{\mathbb{T}}=(\chi_n)_{n\in\mathbb{Z}}\cong\mathbb{Z}$. ♡

对任意 $f\in\mathcal{F}(\mathbb{T})$ (等价地说, f 是定义在 $\mathbb{R}$ 上的复值函数且周期为 2π) 和 $\chi\in\widehat{\mathbb{T}}$ 定义

$$c(\chi):=\langle f,\chi\rangle=\frac{1}{|\mathbb{T}|}\int_{\mathbb{T}}f(x)\overline{\chi(x)}dx. \tag{15.4.10}$$

因此形式上有

$$f=\sum_{\chi\in\widehat{\mathbb{T}}}c(\chi)\chi=\sum_{n\in\mathbb{Z}}c(\chi_n)\chi_n. \tag{15.4.11}$$

记

$$c_n:=c(\chi_n)=\frac{1}{2\pi}\int_0^{2\pi}f(x)e^{-2\pi\sqrt{-1}nx}dx \tag{15.4.12}$$

则 (15.4.11) 等于

$$f(x)=\sum_{n\in\mathbb{Z}}c_ne^{2\pi\sqrt{-1}nx}. \tag{15.4.13}$$

这是下章即将讨论的关于圆上的 Fourier 分析 (参见**第 16 章**).

对 $\mathbb{R}$, 我们在 (15.4.11) 中把 $\sum_{\chi\in\widehat{\mathbb{T}}}$ 代替为 $\int_{\mathbb{R}}$ 从而得到

$$f(x)=\int_{-\infty}^{\infty}c(\varphi_a)\varphi_a\,da,\quad c(\varphi_a)=\int_{-\infty}^{\infty}f(t)\overline{\varphi_a(t)}dt. \tag{15.4.14}$$

由于 $\varphi_a(t)=e^{2\pi\sqrt{-1}at}$ 故

$$\hat{f}(a)=\int_{-\infty}^{\infty}f(x)e^{-2\pi\sqrt{-1}ax}dx,\quad f(x)=\int_{-\infty}^{\infty}\hat{f}(a)e^{2\pi\sqrt{-1}ax}da. \tag{15.4.15}$$

小红书 小红书号:3189205503 qq

这是 $\mathbb{R}$ 上的经典 Fourier 分析. 令 $L^1(\mathbb{R})$ 为 $\mathbb{R}$ 上 (Riemann 或 Lebesgue) 可积函数构成的集合.

(*i*) 如果 $f \in L^1(\mathbb{R}) \cap C^1(\mathbb{R})$, 则 (15.4.15) 中的第一个积分有定义. 如果 $\int_{-\infty}^{\infty}$ 是 Cauchy 主值积分 $\lim_{\Delta\to\infty}\int_{-\Delta}^{\Delta}$ 则 (15.4.15) 中的第二个恒等式成立.

(*ii*) **(平移不变性)** 如果 $G = \mathbb{R}$ 或 $\mathbb{T}$ 则

$$\int_G f(x)\,dx = \int_G f(gx)\,dx, \quad g \in G.$$

特别的对 $G = \mathbb{R}$ 得到

$$\int_{-\infty}^{\infty} f(x+a)\,dx = \int_{-\infty}^{\infty} f(x)\,dx;$$

如果 $G = \mathbb{T}$ 得到

$$\int_0^{2\pi} f(e^{2\pi\sqrt{-1}(\theta+\alpha)})d\theta = \int_{\alpha}^{\alpha+2\pi} f(e^{2\pi\sqrt{-1}\theta})d\theta.$$

(*iii*) 如果 $f \in L^1(\mathbb{R})$ 则由 (15.4.15) 给出的函数 $\hat{f}$ 是有界的和连续的. 对每个 $h \in \mathbb{R}$ 定义

$$\mathbf{L}_h : L^1(\mathbb{R}) \longrightarrow L^1(\mathbb{R}), \quad f \longmapsto \mathbf{L}_h(f)(x) := f(x+h).$$

从而得到

$$\widehat{\mathbf{L}_h(f)} = \varphi_h \hat{f}$$

这里 $\varphi_h(x) = e^{2\pi\sqrt{-1}hx}$.

15.4.1 * 正数轴上的调和函数

集合 $\mathbb{R}^+$ 在乘法下构成一个拓扑群. 映射

$$\epsilon : \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}^+, \quad x \longmapsto e^x, \tag{15.4.16}$$

是**拓扑同构 (topological isomorphism)** (即, ϵ 不仅是群同构而且也是拓扑同胚). ϵ 的逆映射 λ 为

$$\lambda : \mathbb{R}^+ \longrightarrow \mathbb{R}, \quad y \longmapsto \ln y. \tag{15.4.17}$$

更进一步我们有如下两个映射

$$\hat{\epsilon} : \widehat{\mathbb{R}^+} \longrightarrow \widehat{\mathbb{R}}, \quad \varphi \longmapsto \varphi \circ \epsilon, \tag{15.4.18}$$

和

$$\hat{\lambda} : \widehat{\mathbb{R}} \longrightarrow \widehat{\mathbb{R}^+}, \quad \psi \longmapsto \psi \circ \lambda. \tag{15.4.19}$$

因为 $\widehat{\mathbb{R}} = \langle\varphi_a\rangle_{a\in\mathbb{R}}$, 所以

$$\varphi_a^+(x) := \hat{\lambda}(\varphi_a)(x) = \varphi_a(\ln x) = e^{2\pi\sqrt{-1}a\ln x} = x^{2\pi\sqrt{-1}a}, \quad x \in \mathbb{R}^+. \tag{15.4.20}$$

定理 15.21

$\widehat{\mathbb{R}^+} = \langle\varphi_a^+\rangle_{a\in\mathbb{R}}$. 作为拓扑群, $\widehat{\mathbb{R}^+}$ 和 $\mathbb{R}$ 是同构的. ♡

小红书 小红书号:3189205503 qq

在群 $\mathbb{R}^+$ 存在不变测度 dx/x 满足

$$\int_{ra}^{rb}\frac{dx}{x}=\ln\frac{rb}{ra}=\ln\frac{b}{a}=\int_a^b\frac{dx}{x},\quad a,b>0.$$

定义

$$\tilde{f}(a)=c(\varphi_a^+)=\int_{\mathbb{R}^+}f(x)\overline{\varphi_a^+(x)}\frac{dx}{x}=\langle f,\varphi_a^+\rangle_{L^2(\mathbb{R}^+,dx/x)};\tag{15.4.21}$$

则得到

$$f(x)=\int_{\widehat{\mathbb{R}^+}}c(\varphi_a^+)\varphi_a^+=\int_{\mathbb{R}}c(\varphi_a^+)\varphi_a^+\,da=\int_{-\infty}^{\infty}\tilde{f}(a)x^{2\pi\sqrt{-1}a}da.\tag{15.4.22}$$

公式 (15.4.21) 和 (15.4.22) 是 $\mathbb{R}^+$ 上的 Fourier 分析. 引入

$$\tau:=-2\pi a,\quad \hat{f}(\tau):=\tilde{f}\left(-\frac{\tau}{2\pi}\right)=\tilde{f}(a).\tag{15.4.23}$$

则 (15.4.22) 和 (15.4.22) 变为

$$\hat{f}(\tau)=\int_0^{\infty}f(x)x^{\sqrt{-1}\tau}\frac{dx}{x},\quad f(x)=\frac{1}{2\pi}\int_{-\infty}^{\infty}\hat{f}(\tau)x^{-\sqrt{-1}\tau}d\tau.\tag{15.4.24}$$

定理 15.22

(a) 如果 $f\in L^1(\mathbb{R}^+,dx/x)\cap C^1((0,+\infty))$, 则 (15.4.24) 中的第一个积分是有定义的. 更进一步如果 $\int_{-\infty}^{\infty}$ 表示 Cauchy 主值积分 $\lim_{\Delta\to\infty}\int_{-\Delta}^{\Delta}$ 则 (15.4.24) 中的第二个恒等式成立.

(b) 如果 $F\in L^1((-\infty,\infty))\cap C^1((-\infty,\infty))$, 则积分

$$f(x):=\frac{1}{2\pi}\int_{-\infty}^{\infty}F(\tau)x^{-\sqrt{-1}\tau}d\tau$$

是有定义的. 进一步有

$$F(\tau)=\lim_{\Delta\to\infty}\int_{\frac{1}{\Delta}}^{\Delta}f(x)x^{\sqrt{-1}\tau}\frac{dx}{x}.$$

♡

给定 $f\in C^1(\mathbb{R}^+)$ 和 $\sigma>0$, 定义

$$f_\sigma(x):=x^\sigma f(x).\tag{15.4.25}$$

注意到 $f_\sigma\in C^1(\mathbb{R}^+)$. 若进一步假设 $f_\sigma\in L^1(\mathbb{R}^+,dx/x)$, 此时根据**定理 15.22** (a) 定义

$$\widehat{f_\sigma}(\tau)=\int_0^{\infty}f(x)x^{\sigma+\sqrt{-1}\tau}\frac{dx}{x}.\tag{15.4.26}$$

定理 15.23. (Mellin 变换)

如果 $f\in C^1(\mathbb{R}^+)$ 和 $f_\sigma\in L^1(\mathbb{R}^+,dx/x)$ 其中 $\sigma\in(a,b)\subset\mathbb{R}^+$, 则

$$F(z):=\int_0^{\infty}f(x)x^z\frac{dx}{x}\tag{15.4.27}$$

关于 z(其中 $a<\mathrm{Re}(z)<b$) 是全纯的, 且

$$f(x)=\frac{1}{2\pi\sqrt{-1}}\int_{\sigma-\sqrt{-1}\infty}^{\sigma+\sqrt{-1}\infty}F(z)x^{-z}dz\tag{15.4.28}$$

该积分和 $\sigma\in(a,b)$ 的选择无关.

♡

证: 显然 $F(z):=\widehat{f_\sigma}(\tau)$ 关于 $z:=\sigma+\sqrt{-1}\tau$, 其中 $a<\sigma<b$, 是全纯的. 根据**定理**

小红书 小红书号:3189205503 qq

15.22 (b) 我们有

$$x^\sigma f(x) = f_\sigma(x) = \frac{1}{2\pi}\int_{-\infty}^{\infty} \widehat{f_\sigma}(\tau) x^{-\sqrt{-1}\tau} d\tau$$

则

$$f(x) = \frac{1}{2\pi}\int_{-\infty}^{\infty} \widehat{f_\sigma}(\tau) x^{-\sigma-\sqrt{-1}\tau} d\tau = \frac{1}{2\pi\sqrt{-1}}\int_{\sigma-\sqrt{-1}\infty}^{\sigma+\sqrt{-1}\infty} F(z) x^{-z} dz.$$

根据 Cauchy 定理最后的积分和 σ 无关. □

称 $(f(x), F(z))$ 为 **Mellin 对 (Mellin pair)** 并通常把 $F(z)$ 记作 $\mathcal{M}(f)(z)$. 若 $f(x) = e^{-x}$, 则 $f_\sigma \in L^1(\mathbb{R}^+, dx/x)$ 对任何 $\sigma \in \mathbb{R}^+$ 都成立. 则 $F(z) = \Gamma(z)$.

定理 15.24

(a) $(e^{-x}, \Gamma(z))$ 是 Mellin 对.

(b) 我们有

$$\Gamma(z) = \int_0^\infty e^{-x} x^z \frac{dx}{x}, \quad e^{-x} = \frac{1}{2\pi\sqrt{-1}}\int_{\sigma-\sqrt{-1}\infty}^{\sigma+\sqrt{-1}\infty} \Gamma(z) x^{-z} dz \tag{15.4.29}$$

对任何 $\mathrm{Re}(z) > 0$ 都成立. ♡

练习 15.5

$e^{-x} - 1 + \frac{x}{1!} - \frac{x^2}{2!} + \cdots + (-1)^n \frac{x^{n-1}}{(n-1)!}$ 和 $\Gamma(z)$ $(-n < \mathrm{Re}(z) < -(n-1))$ 是 Mellin 对. ♠

练习 15.6

令 $(f(x), F(z))$ 是 Mellin 对. 证明对任何 $a, b > 0$ 和 $c, \ell \in \mathbb{C}$ 如下都是 Mellin 对:

(a) $f(x^a)$ 和 $\frac{1}{a}F(\frac{z}{a})$,

(b) $\frac{1}{x^\ell} f(\frac{1}{x})$ 和 $F(\ell - z)$,

(c) $f(bx)$ 和 $\frac{F(z)}{b^z}$,

(d) $x^c f(x)$ 和 $F(z + c)$,

(e) $f(bx^a)$ 和 $F(\frac{z}{a})/ab^{z/a}$. ♠

练习 15.7

假设 $(f(x), F(z))$ 是 Mellin 对. 对每个 $n \in \mathbb{Z}$ 证明 $f(x)(\ln x)^n$ 和 $F^{(n)}(z)$ 是 Mellin 对. ♠

若 $(f(x), F(z)$ 和 $(g(x), G(z))$ 都是 Mellin 对, 则

$$\begin{aligned} F(z)G(z) &= \int_0^\infty f(t) t^z \frac{dt}{t} \cdot \int_0^\infty g(y) y^z \frac{dy}{y} = \int_0^\infty \left[\int_0^\infty f(t) g(y) (ty)^z \frac{dt}{t}\right] \frac{dy}{y} \\ &= \int_0^\infty \left[\int_0^\infty f(t) g\left(\frac{x}{t}\right) \frac{dt}{t}\right] x^z \frac{dx}{x} = \int_0^\infty (f * g)(x) x^z \frac{dx}{x}. \end{aligned}$$

这里 $f * g$ 表示 $f(x)$ 和 $g(x)$ 在 $L^1(\mathbb{R}^+, d/x)$ 上的**卷积 (convolution)**:

$$(f * g)(x) := \int_0^\infty f(t) g\left(\frac{x}{t}\right) \frac{dt}{t}. \tag{15.4.30}$$

小红书 小红书号:3189205503 qq

定理 15.25

对任意 $f,g\in L^1(\mathbb{R}^+,dx/x)$, 有 $\mathcal{M}(f*g)=\mathcal{M}(f)\mathcal{M}(g)$.

练习 15.8

(a) 若 $f,g\in L^1(\mathbb{R}^+,\frac{dx}{x})$, 则 $f*g\in L^1(\mathbb{R}^+,\frac{dx}{x})$.

(b) 若 $f,g,h\in L^1(\mathbb{R}^+,\frac{dx}{x})$, 则 $(f*g)*h=f*(g*h)$.

(c) 若 $f,g\in L^1(\mathbb{R}^+,\frac{dx}{x})$, 则 $f*g=g*f$.

(d) 若 $f_1,f_2,g\in L^1(\mathbb{R}^+,\frac{dx}{x})$ 和 $c_1,c_2\in\mathbb{R}$, 则 $(c_1f_1+c_2f_2)*g=c_1(f_1*g)+c_2(f_2*g)$.

上述练习表明 $(L^1(\mathbb{R}^+,dx/x),*)$ 是 $\mathbb{R}$ 上的交换代数. 另一方面 $\mathbb{C}$ 上的所有亚纯函数构成的集合 $\mathscr{M}$ 也是 $\mathbb{R}$ 上的交换代数

定理 15.26

(a) $\mathcal{M}:L^1(\mathbb{R}^+,dx/x)\to\mathscr{M}$ 是代数同态.

(b) 如果 $f_1,\cdots,f_n\in L^1(\mathbb{R}^+,dx/x)$, 则

$$\prod_{1\le i\le n}\mathcal{M}(f_i)=\mathcal{M}\Big(*_{1\le i\le n}f_i\Big),\tag{15.4.31}$$

这里

$$\begin{aligned}\Big(*_{1\le i\le n}f_i\Big)(x) &= \underbrace{\int_0^\infty\cdots\int_0^\infty}_{n-1}f_1(x_1)f_2(x_2)\cdots f_{n-1}(x_{n-1})\\ &\quad f_n\Big(\frac{x}{x_1x_2\cdots x_{n-1}}\Big)\frac{dx_{n-1}}{x_{n-1}}\cdots\frac{dx_2}{x_2}\frac{dx_1}{x_1}.\end{aligned}$$

易证

$$\begin{aligned}\Gamma(z)\Gamma(1-z) &= \Gamma(z)\int_0^{+\infty}e^{-t}t^{-z}dt = \int_0^{+\infty}t^ze^{-t}y^{z-1}dy\cdot\int_0^{+\infty}e^{-t}t^{-z}dt\\ &= \int_0^{+\infty}\Big[\int_0^{+\infty}e^{-t(y+1)}dt\Big]y^{z-1}dy = \int_0^\infty\frac{1}{1+y}y^{z-1}dy.\end{aligned}$$

因此 $\Gamma(z)\Gamma(1-z)$ 和 $\frac{1}{1+x}$ 是 Mellin 对. 下面练习给出另一个证明.

练习 15.9

证明

(a) $\frac{1}{x}e^{-\frac{1}{x}}$ 和 $\Gamma(1-z)$ 是 Mellin 对.

(b) $e^{-x}*(\frac{1}{x}e^{-\frac{1}{x}})=\frac{1}{1+x}$.

(c) $e^{-nx^{1/n}}$ 和 $\Gamma(nz)/n^{nz-1}$ 是 Mellin 对.

定理 15.27. (Gauss)

对任意 $n\ge1$ 有

$$\prod_{0\le k\le n-1}\Gamma\Big(z+\frac{k}{n}\Big)=\frac{(2\pi)^{\frac{n-1}{2}}}{\sqrt{n}}\cdot\frac{\Gamma(nz)}{n^{nz-1}}.\tag{15.4.32}$$

证: 对每个 $k,\Gamma(z+\frac{k}{n})$ 和 $x^{k/n}e^{-x}$ 是 Mellin 对. 根据 (15.4.31), 得到 $\prod_{0\le k\le n}\Gamma(z+\frac{k}{n})$

小红书 小红书号:3189205503 qq

和

$$\begin{aligned} f(x) &= \underbrace{\int_0^\infty \cdots \int_0^\infty}_{n-1} e^{\frac{-x}{x_1x_2\cdots x_{n-1}}} x_{n-1}^{\frac{1}{n}} e^{-x_{n-1}} \cdots x_2^{\frac{n-2}{n}} e^{-x_2} x_1^{\frac{n-1}{n}} e^{-x_1} \frac{dx_1dx_2\cdots dx_{n-1}}{x_1x_2\cdots x_{n-1}} \\ &= \underbrace{\int_0^\infty \cdots \int_0^\infty}_{n-1} e^{-(x_1\cdots+x_{n-1}+\frac{x}{x_1\cdots x_{n-1}})} \frac{dx_1\cdots dx_{n-1}}{x_1^{\frac{1}{n}}\cdots x_{n-1}^{\frac{n-1}{n}}} \end{aligned}$$

是 Mellin 对. 利用 (15.3.10) 得到

$$\begin{aligned} \frac{(2\pi)^{\frac{n-1}{2}}}{\sqrt{n}} &= \prod_{1\le k\le n-1} \Gamma\left(\frac{k}{n}\right) \\ &= \int_0^\infty e^{-x_1} x_1^{\frac{n-1}{n}} \frac{dx_1}{x_1} \int_0^\infty e^{-x_2} x_2^{\frac{n-2}{n}} \frac{dx_2}{x_2} \cdots \int_0^\infty e^{-x_n} x_{n-1}^{\frac{1}{n}} \frac{dx_{n-1}}{x_{n-1}} \\ &= \underbrace{\int_0^\infty \cdots \int_0^\infty}_{n-1} e^{-(x_1+\cdots+x_{n-1})} \frac{dx_1\cdots dx_{n-1}}{x_1^{\frac{1}{n}}\cdots x_{n-1}^{\frac{n-1}{n}}}. \end{aligned}$$

考虑函数

$$f(x) - \frac{(2\pi)^{n-1}}{\sqrt{n}} e^{-n\sqrt[n]{x}}. \tag{15.4.33}$$

利用下面练习可推出

$$f(x) = \frac{(2\pi)^{n-1}}{\sqrt{n}} e^{-n\sqrt[n]{x}}.$$

另一方面利用**练习 15.9** (c), 得到 $(e^{-n\sqrt[n]{x}}, \Gamma(nz)/n^{nz-1})$ 是 Mellin 对. □

练习 15.10

证明函数 (15.4.33) 恒等于 0. (**提示:** 考虑它的导数).

定理 15.9 和**定理 15.10** 证明了 $\Gamma(s)$ 的值由其在区间 $(0, 1/2]$ 上的值所决定的. 我们现在来证明 $\Gamma(s)$ 的值由其在区间 $(0, 1/3]$ 上的值所决定的. 根据**定理 15.10** 得到

$$\Gamma\left(\frac{1+x}{2}\right)\Gamma\left(\frac{1-x}{2}\right) = \frac{\pi}{\sin(\frac{\pi x}{2}+\frac{\pi}{2})}.$$

根据 (5.5.24) 得到

$$\Gamma\left(\frac{x}{2}\right)\Gamma\left(\frac{1+x}{2}\right) = \sqrt{\pi}2^{1-x}\Gamma(x).$$

因此

$$\Gamma(x) = \frac{\sqrt{\pi}}{2^{1-x}\cos\frac{\pi x}{2}} \cdot \frac{\Gamma(\frac{x}{2})}{\Gamma(\frac{1-x}{2})}. \tag{15.4.34}$$

当 $x \in (\frac{1}{3}, \frac{1}{2}]$ 时有 $\frac{x}{2}, \frac{1-x}{2} \in (0, \frac{1}{3}]$. 则对任意 $x \in (\frac{1}{3}, \frac{1}{2}]$, $\Gamma(x)$ 有 (15.4.34) 所给出.

练习 15.11

证明 $\Gamma(x)$ 的值由其在区间 $(0, 1/4]$ 上的值所决定:

$$\Gamma\left(\frac{1}{3}-2x\right) = \frac{\sqrt{\pi}}{2^{\frac{1}{3}+2x}\cos(\frac{\pi}{6}-\pi x)} \cdot \frac{\Gamma(\frac{1}{6}-x)}{\Gamma(\frac{1}{3}+x)},$$

小红书 小红书号:3189205503 qq

$$\Gamma\left(\frac{2}{3}+x\right)\Gamma\left(\frac{7}{6}+x\right) = \frac{\sqrt{\pi}}{2^{\frac{1}{3}+2x}}\Gamma\left(\frac{4}{3}+2x\right),$$

$$\Gamma(3x) = \frac{3^{3x-\frac{1}{2}}2^{-\frac{5}{3}-2x}}{\sqrt{\pi}\cos(\frac{\pi}{6}-\pi x)}\frac{\Gamma(\frac{2}{3}+x)\Gamma(x)\Gamma(\frac{1}{6}-x)}{\Gamma(\frac{1}{3}-2x)}.$$

因此

$$\Gamma(x) = \begin{cases} \frac{2^{-\frac{5+2x}{3}}3^{x-\frac{1}{2}}\sqrt{\pi}}{\sin\frac{\pi+\pi x}{3}\sin\frac{\pi-\pi x}{3}}\cdot\frac{\Gamma(\frac{x}{3})\Gamma(\frac{1-2x}{6})}{\Gamma(\frac{1-x}{3})\Gamma(\frac{1-2x}{3})}, & x\in\left(\frac{1}{4},\frac{3}{8}\right), \\ \frac{4^{-x}\sqrt{\pi}}{\sin(\pi x)}\cdot\frac{\Gamma(\frac{1-2x}{2})}{\Gamma(1-2x)}, & x\in\left[\frac{3}{8},\frac{1}{2}\right). \end{cases}$$

练习 15.12

利用**定理 15.27** 证明

$$\sin x = 2^{n-1}\prod_{0\le k\le n-1}\sin\frac{x+k\pi}{n}.$$

(**提出:** 取 $z=x/n$).

定理 15.28

如果 $f,g\in L^1(\mathbb{R}^+,dx/x)$, 则 $\mathcal{M}(fg)=\mathcal{M}(f)*\mathcal{M}(g)$.

证: 令 $F=\mathcal{M}(f)$ 和 $G=\mathcal{M}(g)$. 因为

$$f(x) = \frac{1}{2\pi\sqrt{-1}}\int_{\sigma-\sqrt{-1}\infty}^{\sigma+\sqrt{-1}\infty}F(w)x^{-w}dw,$$

我们有

$$\begin{aligned}\mathcal{M}(fg)(z) &= \int_0^\infty f(x)g(x)x^z\frac{dx}{x} \\ &= \frac{1}{2\pi\sqrt{-1}}\int_0^\infty\left[\int_{\sigma-\sqrt{-1}\infty}^{\sigma+\sqrt{-1}\infty}F(w)x^{-w}dw\right]g(x)x^z\frac{dx}{x} \\ &= \frac{1}{2\pi\sqrt{-1}}\int_{\sigma-\sqrt{-1}\infty}^{\sigma+\sqrt{-1}\infty}F(w)\left[\int_0^\infty g(x)x^{z-w}\frac{dx}{x}\right]dw \\ &= \frac{1}{2\pi\sqrt{-1}}\int_{\sigma-\sqrt{-1}\infty}^{\sigma+\sqrt{-1}\infty}F(w)G(z-w)dw.\end{aligned}$$

最后一步是 $(F*G)(z)$ 的定义. □

在**练习 15.9** (c) 中令 $y=nx$ 得到 $(e^{-nx},\Gamma(z)/n^z)$ 对每个 $n\ge 1$ 都是 Mellin 对. 回顾 Riemann ζ 函数

$$\zeta(z) := \sum_{n\ge1}\frac{1}{n^z}.$$

定理 15.29

(1) 如果 $\mathrm{Re}(z)>1$, 则 $(\frac{1}{e^x-1},\Gamma(z)\zeta(z))$ 是 Mellin 对.

(2) 如果 $\mathrm{Re}(z)\in(0,1)$, 则 $(\frac{1}{e^x-1}-\frac{1}{x},\Gamma(z)\zeta(z))$ 是 Mellin 对.

小红书 小红书号:3189205503

(3) 如果 $\sigma>1$, 则

$$\frac{1}{e^x-1}=\frac{1}{2\pi\sqrt{-1}}\int_{\sigma-\sqrt{-1}\infty}^{\sigma+\sqrt{-1}\infty}\Gamma(z)\zeta(z)x^{-z}dz.$$

♡

证: 这可以从函数项级数 $\frac{1}{u-1}=\sum_{n\geq 1}u^{-n}$ 推出. □

练习 15.13

完成**定理 15.29** 的证明.

♠

如果函数 f 有如下的 (Fourier 级数) 展开

$$f(x)=\sum_{n\geq 1}a_ne^{-nx},$$

使得对任何 $\sigma\in(a,\infty)$ 都有 $f_\sigma(x)=x^\sigma f(x)\in L^1(\mathbb{R}^+,dx/x)$, 则此时 (请同学们自证)

$$\mathcal{M}(f_\sigma)(\tau)=\Gamma(\sigma+\sqrt{-1}\tau)\sum_{n\geq 1}\frac{a_n}{n^{\sigma+\sqrt{-1}\tau}},\quad \sigma>a.$$

定理 15.30

如果对任何 $\sigma\in(a,\infty)\subset\mathbb{R}^+$ 都有 $x^\sigma\sum_{n\geq 1}a_ne^{-nx}\in L^1(\mathbb{R}^+,\frac{dx}{x})$, 则 $\sum_{n\geq 1}a_ne^{-nx}$ 和 $\Gamma(z)\sum_{n\in\geq 1}\frac{a_n}{n^z}$, $\mathrm{Re}(z)>a$, 是 Mellin 对.

♡

级数

$$D(z,\{a_n\}_{n\geq 1}):=\sum_{n\geq 1}\frac{a_n}{n^z}\tag{15.4.35}$$

称为数列 $\{a_n\}_{n\geq 1}$ 的 **Dirichlet 级数 (Dirichlet series)**. Dirichlet 级数也可以用算术函数来重新描述. 称 $\mathbb{N}$ 上的复值函数 f 为**算术函数 (arithmetic function)**, 此时若定义 $a_n:=f(n)$ 则 (15.4.35) 可改写成

$$D_f(z):=\sum_{n\geq 1}\frac{f(n)}{n^z}.$$

这也称为函数 f 的**生成函数 (generating series)**. 算术函数 $f:\mathbb{N}\to\mathbb{C}$ 称为**加性函数 (additive function)** 如果

$$f(mn)=f(m)+f(n),\quad (m,n)=1.$$

函数 f 称为**完全加性函数 (completely additive function)** 如果这个性质对任何 $m,n\in\mathbb{N}$ 都成立. 同样地, f 称为**乘性函数 (multiplicative function)** 如果

$$f(mn)=f(m)f(n),\quad (m,n)=1.$$

函数 f 称为**完全乘性函数 (completely multiplicative function)** 如果这个性质对任何 $m,n\in\mathbb{N}$ 都成立. 比如 $f(n)=\ln n$ 是完全加性函数而 $f(n)=n^{-z}$ 是完全乘性函数.

如果 f 是乘性函数, 则只要下面的级数和乘积都是绝对收敛就有

$$D_f(z)=\prod_{p\in\mathbb{P}}\left[\sum_{n\geq 0}\frac{f(p^n)}{p^{nz}}\right]=\prod_{p\in\mathbb{P}}\left[1+f(p)p^{-s}+f(p^2)p^{-2s}+\cdots\right]$$

小红书 小红书号:3189205503 qq

这里 $\mathbb{P}$ 表示所有素数构成的集合. 取特殊情形 $f(n)\equiv 1$ 得到 **Euler 乘积 (Euler product)**

$$\zeta(z)=D_1(z)=\prod_{p\in\mathbb{P}}(1-p^{-z})^{-1},\quad \mathrm{Re}(z)>1.$$

$\zeta(z)$ 的倒数也具有 Dirichlet 级数展开,

$$\frac{1}{\zeta(z)}=\prod_{p\in\mathbb{P}}\left(1-\frac{1}{p^z}\right)=\sum_{n\geq 1}\frac{\mu(n)}{n^z}$$

这里

$$\mu(n):=\begin{cases}(-1)^r, & m=p_1\cdots p_r \text{ 且 } p_1,\cdots,p_r \text{ 互不相同},\\ 0, & \text{其余情形}.\end{cases}$$

是Möbius 在 1832 年引入的, 现在称为 **Möbius 函数 (Möbius function)**. 从 $\zeta(z)\cdot\zeta^{-1}(z)=1$ 得到

$$\sum_{d|n}\mu(d)=\delta_{m1}.$$

作为推论得到 **Möbius 反演公式 (Möbius inversion)**:

$$g(n)=\sum_{d|n}f(d)\quad\Longleftrightarrow\quad f(n)=\sum_{d|n}\mu(d)g\left(\frac{n}{d}\right).$$

上述形式是Dedekind 在 1857 年给出的. 可以证明 Möbius 函数是乘性函数, 一般地可以证明如果 f,g 都是乘性函数则 fg 和 $f*g$ 也都是乘性函数.

若令 $\tau(n)$ 是自然数 n 的正因子个数, 则得到

$$\zeta^2(z)=\sum_{n\geq 1}\frac{\tau(n)}{n^z}.$$

一般地定义 $\tau_k(n)$ 为 n 分解成 k 个自然数的不同乘积数, 所以

$$\zeta^k(n)=\sum_{n\geq}\frac{\tau_k(n)}{n^z},\quad \tau(n)=\tau_2(n).$$

可以证明

$$\tau_k(n)=\binom{a_1+k-1}{k-1}\cdots\binom{a_r+k-1}{k-1},\quad n=p_1^{a_1}\cdots p_r^{q_r}.$$

对任意 $\nu\in\mathbb{C}$ 定义 $\sigma_\nu(n)$ 如下

$$\zeta(z)\zeta(z-\nu)=\sum_{n\geq 1}\frac{\sigma_\nu(n)}{n^z}$$

从而得到

$$\sigma_\nu(n)=\sum_{d|n}d^\nu.$$

这样就得到了 **Ramanujan 公式 (Ramanujan formula)**

$$\zeta(z)\zeta(z-\alpha)\zeta(z-\beta)\zeta(z-\alpha-\beta)\zeta^{-1}(2z-\alpha-\beta)=\sum_{n\geq 1}\frac{\sigma_\alpha(n)\sigma_\beta(n)}{n^z}.$$

特别地

$$\zeta^4(z)\zeta^{-1}(2z)=\sum_{n\geq 1}\frac{\tau(n)^2}{n^z}.$$

小红书 小红书号:3189205503 qq

上面的 **Ramanuja 级数 (Ramanuja series)** 是所谓的 **Rankin-Selberg 卷积 L-函数 (Rankin-Selberg convolution L-function)** 的特殊情形.

假设 Dirichlet 级数 $D_f(z)$ 和 $D_g(z)$ 绝对收敛, 则乘积 $D_f(z)D_g(s)$ 也是 Dirichlet 级数且可以表示成

$$D_f(z)D_g(z)=\sum_{n\geq 1}\frac{h(n)}{n^z},\quad h(n):=\sum_{d|n}f(d)g\left(\frac{n}{d}\right).$$

这里算术函数 h 称为 f 和 g 的 **Dirichlet 卷积 (Dirichlet convolution)** 并记作 $h=f*g$.

利用分部积分法计算得到

$$\Gamma(z)\zeta(z)=\int_0^\infty\frac{x^z}{e^x-1}\frac{dx}{x}=\int_0^\infty\frac{x\cdot x^{z-2}dx}{e^x-1}=-\frac{1}{z-1}\int_0^\infty\frac{d}{dx}\left(\frac{x}{e^x-1}\right)x^z\frac{dx}{x};$$

一般的对 $k=0,1,2,\cdots$ 有

$$\Gamma(z)\zeta(z)=\frac{(-1)^{k+1}}{(z-1)z(z+1)\cdots(z+k-1)}\int_0^\infty x^{z+k-1}\frac{d^{k+1}}{dx^{k+1}}\left(\frac{x}{e^x-1}\right)dx.$$

等价地, 对每个 $k=0,1,2,\cdots$, 得到

$$\zeta(z)=\frac{(-1)^{k+1}}{(z-1)\Gamma(z+k)}\int_0^\infty x^{z+k}\frac{d^{k+1}}{dx^{k+1}}\left(\frac{x}{e^x-1}\right)\frac{dx}{x}.\tag{15.4.36}$$

当 $\mathrm{Re}(z)>-k$ 时, 反常积分

$$\int_0^\infty x^{z+k}\frac{d^{k+1}}{dx^{k+1}}\left(\frac{x}{e^x-1}\right)\frac{dx}{x}$$

收敛, 所以 (15.4.36) 的右边关于 z 是全纯的, 当然只要满足 $\mathrm{Re}(z)>-k$ 和 $z\neq 1$ (因为 $\Gamma(z+k)$ 是全纯的和恒不为 0). 因此我们可以把 Riemann zeta 函数全纯延拓到整个复平面除了 $z=1$.

定理 15.31

(a) $\zeta(z)$ 在 $\mathbf{C}\setminus\{z=1\}$ 上是全纯的.

(b) $\lim_{z\to 1}(z-1)\zeta(z)=1$.

(c) 如果 $\mathrm{Re}(z)>-k$, 则 $\zeta(z)$ 由 (15.4.36) 所给出.

(d) $(z-1)\zeta(z)$ 是全纯函数.

(e) $\zeta(0)=\frac{1}{2}$.

♡

证: 计算得到

$$(z-1)\zeta(z)=-\frac{1}{\Gamma(z)}\int_0^\infty\frac{d}{dx}\left(\frac{x}{e^x-1}\right)x^z\frac{dx}{x}.$$

令 $z\to 1$ 得到

$$\lim_{z\to 1}(z-1)\zeta(z)=-\frac{1}{\Gamma(1)}\int_0^\infty\frac{d}{dx}\left(\frac{x}{e^x-1}\right)dx=-\frac{x}{e^x-1}\Big|_0^\infty=1.$$

因此 $z=1$ 是 $\zeta(z)$ 的简单极点.

最后来计算 $\zeta(0)$ 的值. 在 (15.4.36) 中令 $k=1$ 和 $z=0$ 就得到

$$\zeta(0)\ =\ -\int_0^\infty\frac{d^2}{dx^2}\left(\frac{x}{e^x-1}\right)dx\ =\ -\frac{d}{dx}\left(\frac{x}{e^x-1}\right)\Big|_0^\infty$$

小红书 小红书号:3189205503 qq

$$= \frac{(x-1)e^x+1}{(e^x-1)^2}\Big|_0^\infty = -\lim_{x\to 0}\frac{(x-1)e^x+1}{(e^x-1)^2}$$

$$= -\lim_{x\to\infty}\frac{e^x = (x-1)e^x}{2(e^x-1)e^x} = -\lim_{x\to 0}\frac{x}{2(e^x-1)} = -\frac{1}{2}.$$

故 $\zeta(0) = -1/2$. □

练习 15.14

对每个正数 $a>0$, 定义 **Hurwitz ζ 函数** 为

$$\zeta(z,a) := \sum_{n\geq 0}\frac{1}{(n+a)^z}.$$

证明 $\zeta(z,a)$ 关于 z 收敛只要 $\mathrm{Re}(z)>1$, 和关于 z 是一致收敛只要 $\mathrm{Re}(z)>1+\delta$ $(\delta>0)$. 进一步 $(\frac{e^{-ax}}{1-e^{-x}}, \Gamma(z)\zeta(z,a))$ 是 Mellin 对.

♠

定义函数 I, J 如下

$$I := \int_0^\infty e^{-t}\cos(ut)\,dt, \quad J := \int_0^\infty e^{-t}\sin(ut)\,dt. \tag{15.4.37}$$

注意到

$$I+\sqrt{-1}J = \int_0^\infty e^{-t+\sqrt{-1}ut}dt.$$

计算

$$I = -\int_0^\infty \cos(ut)\,de^{-t} = -\left[0-1+u\int_0^\infty e^{-t}\sin(ut)\,dt\right] = 1-uJ,$$

$$I = \int_0^\infty \frac{e^{-t}}{u}\,d\sin(ut) = \int_0^\infty \frac{\sin(ut)}{u}e^{-t}dt = \frac{1}{u}J.$$

因此

$$I = \frac{1}{1+u^2}, \quad J = \frac{u}{1+u^2}. \tag{15.4.38}$$

记

$$\hat{c}(z) := \mathcal{M}(\cos x), \quad \hat{s}(z) := \mathcal{M}(\sin x) \tag{15.4.39}$$

分别是 $\cos x$ 和 $\sin x$ 的 Mellin 变换.

练习 15.15. (Euler)

证明

$$\frac{2}{\pi}\int_0^\infty \frac{u^{-z}\hat{c}(z)}{1+u^2}du = \int_0^\infty e^{-t}t^{z-1}dt = \Gamma(z),$$

$$\int_0^\infty \frac{x^{-z}}{1+x^2}dx = \frac{\pi}{2}\sec\frac{\pi z}{2},$$

$$\hat{c}(z) = \Gamma(z)\cos\frac{\pi z}{2}, \quad \mathrm{Re}(z)>0,$$

$$\hat{s}(z) = \Gamma(z)\sin\frac{\pi z}{2}, \quad \mathrm{Re}(z)>-1.$$

♠

利用**练习 15.6** (c) 我们得到

小红书 小红书号:3189205503 qq

推论 15.2. (Euler)

(a) 对每个 $t>0$, $(\cos(tx), \Gamma(z)\cos\frac{\pi z}{2}\cdot t^{-z})$ 是 Mellin 对. 因此

$$\int_0^\infty \cos(tx)x^z\frac{dx}{x} = \frac{\Gamma(z)}{t^z}\cos\frac{\pi z}{2}, \quad \mathrm{Re}(z)>0, \tag{15.4.40}$$

和

$$\cos(tx) = \frac{1}{2\pi\sqrt{-1}}\int_{\sigma-\sqrt{-1}\infty}^{\sigma+\sqrt{-1}\infty}\Gamma(z)\cos\frac{\pi z}{2}(tx)^{-z}dz. \tag{15.4.41}$$

(b) 对每个 $t>0$, $(\sin(tx), \Gamma(z)\sin\frac{\pi z}{2}\cdot t^{-z})$ 是 Mellin 对. 因此

$$\int_0^\infty \sin(tx)x^z\frac{dx}{x} = \frac{\Gamma(z)}{t^z}\sin\frac{\pi z}{2}, \quad \mathrm{Re}(z)>-1, \tag{15.4.42}$$

和

$$\sin(tx) = \frac{1}{2\pi\sqrt{-1}}\int_{\sigma-\sqrt{-1}\infty}^{\sigma+\sqrt{-1}\infty}\Gamma(z)\sin\frac{\pi z}{2}(tx)^{-z}dz. \tag{15.4.43}$$

♡

上述练习给出了如下恒等式

$$\frac{\pi}{2\Gamma(z)\sin\frac{\pi z}{2}} = \Gamma(1-z)\cos\frac{\pi z}{2} = \int_0^\infty \sin x\cdot x^{1-z}\frac{dx}{x} = \int_0^\infty \frac{\sin x}{x^z}dx. \tag{15.4.44}$$

在 (15.4.44) 中令 $z=1$ 得到

$$\int_0^\infty \frac{\sin x}{x}dx = \frac{\pi}{2}. \tag{15.4.45}$$

定理 15.32

(1) 假设 $(f(x), F(z))$ 是 Mellin 对. 则下面命题等价

(i) $f(x)$ 满足

$$f(x) = \sqrt{\frac{2}{\pi}}\int_0^\infty f(t)\cos(tx)dt. \tag{15.4.46}$$

(ii) $F(z)$ 满足

$$\frac{F(z)}{2^{\frac{z}{2}}\Gamma(\frac{z}{2})} = \frac{F(1-z)}{2^{\frac{1-z}{2}}\Gamma(\frac{1-z}{2})}. \tag{15.4.47}$$

(2) 假设 $(f(x), F(z))$ 是 Mellin 对. 则下面命题等价

(i) $f(x)$ 满足

$$f(x) = \sqrt{\frac{2}{\pi}}\int_0^\infty f(t)\sin(tx)dt. \tag{15.4.48}$$

(ii) $F(z)$ 满足

$$\frac{F(z)}{2^{\frac{z}{2}}\Gamma(\frac{1}{2}+\frac{z}{2})} = \frac{F(1-z)}{2^{\frac{1-z}{2}}\Gamma(\frac{1}{2}+\frac{1-z}{2})}. \tag{15.4.49}$$

♡

证: 我们给出 (1) 的证明. $(i)\Rightarrow(ii)$: 利用 (15.4.46) 和 (15.4.40) 得到

$$\begin{aligned} F(z) &= \int_0^\infty f(x)x^z\frac{dx}{x} = \sqrt{\frac{2}{\pi}}\int_0^\infty\left[\int_0^\infty f(t)\cos(tx)dt\right]x^z\frac{dx}{x} \\ &= \sqrt{\frac{2}{\pi}}\int_0^\infty f(t)\left[\int_0^\infty \cos(tx)x^z\frac{dx}{x}\right]dt \\ &= \sqrt{\frac{2}{\pi}}\Gamma(z)\cos\frac{\pi z}{2}\int_0^\infty f(t)t^{1-z}\frac{dt}{t} = \sqrt{\frac{2}{\pi}}\Gamma(z)\cos\frac{\pi z}{2}F(1-z). \end{aligned}$$

小红书 小红书号:3189205503 qq

根据恒等式 (请诸位自证)

$$\frac{2^{\frac{z}{2}}\Gamma(\frac{z}{2})}{2^{\frac{1-z}{2}}\Gamma(\frac{1-z}{2})}=\sqrt{\frac{2}{\pi}}\Gamma(z)\cos\frac{\pi z}{2},$$

得到 (15.4.47).

$(ii)\Rightarrow(i)$: 上面恒等式结合 (15.4.47) 给出

$$F(z)=\sqrt{\frac{2}{\pi}}\int_0^\infty\left[\int_0^\infty f(t)\cos(tx)\,dt\right]x^z\frac{dx}{x}.$$

利用 Mellin 变换的唯一性推出 (15.4.46). □

令 $K_c(z)$ 和 $K_s(z)$ 分别为 $\sqrt{2/\pi}\cos x$ 和 $\sqrt{2/\pi}\sin x$ 的 Mellin 变换. 则

$$K_c(z)=\sqrt{\frac{2}{\pi}}\Gamma(z)\cos\frac{\pi z}{2},\quad K_s(z)=\sqrt{\frac{2}{\pi}}\Gamma(z)\sin\frac{\pi z}{2}\tag{15.4.50}$$

根据**练习 15.15**.

练习 15.16

假设 $(f(x),F(z))$ 和 $(g(x),G(z))$ 是 Mellin 对.

(1) 如果 $f(x)$ 和 $g(x)$ 满足

$$f(x)=\sqrt{\frac{2}{\pi}}\int_0^\infty g(t)\cos(tx)\,dt,\quad g(x)=\sqrt{\frac{2}{\pi}}\int_0^\infty f(t)\cos(tx)\,dt,$$

则

$$F(z)=G(1-z)K_c(z),\quad G(z)=F(1-z)K_c(z).$$

(2) 如果 $f(x)$ 和 $g(x)$ 满足

$$f(x)=\sqrt{\frac{2}{\pi}}\int_0^\infty g(t)\sin(tx)\,dt,\quad g(x)=\sqrt{\frac{2}{\pi}}\int_0^\infty f(t)\sin(tx)\,dt,$$

则

$$F(z)=G(1-z)K_s(z),\quad G(z)=F(1-z)K_s(z).$$

♠

为了应用**定理 15.32** 我们需要找到满足条件 (15.4.46) 或 (15.4.48) 的函数. 比如考虑函数

(i) $x^{-\frac12}, e^{-\frac12x^2}, \operatorname{sech}(\sqrt{\frac{\pi}{2}}x),\cdots$, 满足 (15.4.46).

(ii) $x^{-\frac12}, xe^{-\frac12x^2}, \frac{1}{e^{\sqrt{2\pi}x}-1}-\frac{1}{\sqrt{2\pi}x},\cdots$, 满足 (15.4.48).

我们排除掉函数 $e^{-\frac12}$ 这是因为它不属于 $L^1(\mathbb{R}^+,dx/x)$.

(1) $f(x)=2e^{-\frac12x^2}$. 因为 $(e^{-x},\Gamma(z))$ 是 Mellin 对, 故根据**练习 15.6** (e) 得到 $(f(x),F(z))$ 是 Mellin 对, 这里 $F(z)=2^{\frac{z}{2}}\Gamma(\frac{z}{2})$. 因此得到 (15.4.47).

(2) $f(x)=\sqrt{2}xe^{-\frac12x^2}$. 因为 $(2e^{-\frac12x^2},2^{\frac{z}{2}}\Gamma(\frac{z}{2}))$ 是 Mellin 对, 根据**练习 15.6** (d) 得到 $(f(x),F(z))$ 是 Mellin 对, 这里 $F(z)=2^{\frac{z}{2}}\Gamma(\frac{z+1}{2})$. 因此得到 (15.4.49).

(3) $f(x)=\operatorname{sech}(\sqrt{\frac{\pi}{2}}x)$. 回顾

$$\frac12\operatorname{sech}(x)=\frac{1}{e^x+e^{-x}}=\frac{e^{-x}}{1+e^{-2x}}=\sum_{n\geq0}(-1)^ne^{-(2n+1)x}$$

小红书 小红书号:3189205503 qq

从而积分得到

$$\int_0^\infty \frac{1}{2}\mathrm{sech}(x)\frac{dx}{x} = \sum_{n\geq 0}(-1)^n \int_0^\infty e^{-(2n+1)x}x^z\frac{dx}{x} = \Gamma(z)\sum_{n\geq 0}\frac{(-1)^n}{(2n+1)^z}.$$

若定义 $\chi_1 : \mathbb{N} \to \mathbb{Z}_3$ 为

$$\chi_1(2k) = 0, \quad \chi_1(4k+1) = 1, \quad \chi_1(4k+3) = -1, \tag{15.4.51}$$

其相应的 Dirichlet 级数为

$$L(z,\chi_1) \equiv D_{\chi_1}(z) := \sum_{n\geq 1}\frac{\chi_1(n)}{n^z}. \tag{15.4.52}$$

所以得到

$$\left(\frac{1}{2}\mathrm{sech}(x), \Gamma(z)L(z,\chi_1)\right) \text{ 是 Mellin 对.} \tag{15.4.53}$$

作为推论可知 $(f(x), 2(\frac{2}{\pi})^{\frac{z}{2}}\Gamma(z)L(z,\chi_1))$ 是 Mellin 对.

(4) $f(x) = \cosh(\frac{1}{2}\sqrt{\pi}x)/\cosh(\sqrt{\pi}x)$ 满足 (15.4.46). 则 $(f(x), F(z))$ 是 Mellin 对, 这里 $F(z) = L(z,\chi_2) = \sum_{n\geq 1}\chi_2(n)/n^z$ 和

$$\chi_2(n) := \begin{cases} 1, & n \equiv 1,3 \pmod 8, \\ -1, & n \equiv 5,7 \pmod 8, \\ 0, & \text{其他情形.} \end{cases} \tag{15.4.54}$$

(5) $f(x) = \sinh(\frac{1}{2}\sqrt{\pi}x)/\sinh(\sqrt{\pi}x)$ 满足 (15.4.48). 则 $(f(x), F(z))$ 是 Mellin 对, 这里 $F(z) = L(z,\chi_3) = \sum_{n\geq 1}\chi_3(n)/n^z$ 和

$$\chi_3(n) := \begin{cases} 1, & n \equiv 1,7 \pmod 8, \\ -1, & n \equiv 3,5 \pmod 8, \\ 0, & \text{其他情形.} \end{cases} \tag{15.4.55}$$

(6) $f(x) = \frac{1}{1+2\cosh(\sqrt{\frac{2\pi}{3}}x)}$ 满足 (15.4.46). 则 $(f(x), F(z))$ 是 Mellin 对, 这里 $F(z) = L(z,\chi_4) = \sum_{n\geq 1}\chi_4(n)/n^z$ 和

$$\chi_4(n) := \begin{cases} 1, & n \equiv 1 \pmod 3, \\ -1, & n \equiv -1 \pmod 3, \\ 0, & \text{其他情形.} \end{cases} \tag{15.4.56}$$

(7) $f(x) = \frac{\sinh(\sqrt{\frac{\pi}{6}}x)}{\cosh(\sqrt{\frac{2\pi}{3}}x)-1}$ 满足 (15.4.48). 则 $(f(x), F(z))$ 是 Mellin 对, 这里 $F(z) = L(z,\chi_5) = \sum_{n\in\mathbf{N}}\chi_5(n)/n^z$ 和

$$\chi_5(n) := \begin{cases} 1, & n \equiv 1,11 \pmod{12}, \\ -1, & n \equiv 5,7 \pmod{12}, \\ 0, & \text{其他情形.} \end{cases} \tag{15.4.57}$$

(8) $f(x) = (e^{\sqrt{2\pi}x}-1)^{-1} - (\sqrt{2\pi}x)^{-1}$. 则 $(f(x), F(z))$ 是 Mellin 对, 这里 $F(z) = (2\pi)^{-\frac{z}{2}}\Gamma(z)\zeta(z)$ 且 $\mathrm{Re}(z) \in (0,1)$. 如果定义

$$\lambda(z) := \frac{F(z)}{2^{\frac{z}{2}}\Gamma(\frac{1}{2}+\frac{z}{2})} = \frac{1}{2\sqrt{\pi}}\pi^{-\frac{z}{2}}\Gamma\left(\frac{z}{2}\right)\zeta(z), \tag{15.4.58}$$

小红书 小红书号:3189205503 qq

则根据 (15.4.49) 得到

$$\lambda(z)=\lambda(1-z),\quad 0<\mathrm{Re}(z)<1. \tag{15.4.59}$$

作为推论, 对任意 $z\in\mathbf{C}$ 且 $0<\mathrm{Re}(z)<1$, 有

$$\zeta(1-z)=\left[\frac{2^{z+1}\Gamma(z)}{\pi\sin\frac{\pi z}{2}}\right]\zeta(z),\quad \zeta(z)=\left[2^z\pi^{z-1}\sin\frac{\pi z}{2}\Gamma(1-z)\right]\zeta(1-z). \tag{15.4.60}$$

进一步计算得到

$$\begin{aligned}\pi^{-\frac{z}{2}}\Gamma\left(\frac{z}{2}\right)\zeta(z) &= \pi^{-\frac{z}{2}}\Gamma\left(\frac{z}{2}\right)\left[2^z\pi^{z-1}\sin\frac{\pi z}{2}\Gamma(1-z)\right]\zeta(1-z)\\ &= \pi^{\frac{z}{2}-1}2^z\sin\frac{\pi z}{2}\Gamma\left(\frac{z}{2}\right)\Gamma(1-z)\zeta(1-z)\\ &= \pi^{\frac{z}{2}-1}2^z\frac{\pi}{\Gamma(\frac{z}{2})\Gamma(1-\frac{z}{2})}\Gamma\left(\frac{z}{2}\right)\Gamma(1-z)\zeta(1-z)\\ &= \pi^{\frac{z}{2}}2^z\frac{\Gamma(1-z)}{\Gamma(1-\frac{z}{2})}\zeta(1-z) \;=\; \pi^{\frac{z}{2}}2^z\frac{\Gamma(\frac{1-z}{2})}{\sqrt{\pi}2^z}\zeta(1-z).\end{aligned}$$

故

$$\pi^{-\frac{z}{2}}\Gamma\left(\frac{z}{2}\right)\zeta(z)=\pi^{-\frac{1-z}{2}}\Gamma\left(\frac{1-z}{2}\right)\zeta(1-z),\quad 0<\mathrm{Re}(z)<1. \tag{15.4.61}$$

定理 15.33. (Riemann)

定义

$$\xi(z):=\begin{cases}\frac{1}{2}z(z-1)\pi^{-\frac{z}{2}}\Gamma(\frac{z}{2})\zeta(z), & \mathrm{Re}(z)>0,\\ \frac{1}{2}z(z-1)\pi^{-\frac{1-z}{2}}\Gamma(\frac{1-z}{2})\zeta(1-z), & \mathrm{Re}(z)<1.\end{cases} \tag{15.4.62}$$

则 $\xi(z)$ 是整函数且对任意 $z\in\mathbf{C}$ 都满足

$$\xi(z)=\xi(1-z) \tag{15.4.63}$$

♡

证: 根据**定理 15.10** (3) 和**定理 15.31** (*b*), 可知函数

$$\frac{1}{2}z(z-1)\pi^{-\frac{z}{2}}\Gamma\left(\frac{z}{2}\right)\zeta(z)$$

关于 z 是全纯的, 这里 $\mathrm{Re}(z)>0$. 类似地可以证明函数

$$\frac{1}{2}z(z-1)\pi^{-\frac{1-z}{2}}\Gamma\left(\frac{1-z}{2}\right)\zeta(1-z)$$

关于 z 也是全纯的, 这里 $\mathrm{Re}(z)<1$. 在区间 $0<\mathrm{Re}(z)<1$ 内, 根据 (15.4.61) 可知上述两个函数是一样的. □

因为 $(e^{-x},\Gamma(z))$ 是 Mellin 对, 所以 $(e^{-\pi x^2},\frac{1}{2}\pi^{-\frac{z}{2}}\Gamma(\frac{z}{2}))$ 也是是 Mellin 对.

(i) 对任意 $n\in\mathbf{N}$, $(2e^{-\pi n^2x^2},\pi^{-\frac{z}{2}}\Gamma(\frac{z}{2})\frac{1}{n^z})$ 都是 Mellin 对. 即,

$$\pi^{-\frac{z}{2}}\Gamma\left(\frac{z}{2}\right)\frac{1}{n^z}=2\int_0^\infty e^{-\pi n^2x^2}x^z\frac{dx}{x},\mathrm{Re}(z)>0, \tag{15.4.64}$$

和

$$2e^{-\pi n^2x^2}=\frac{1}{2\pi\sqrt{-1}}\int_{\sigma-\sqrt{-1}\infty}^{\sigma+\sqrt{-1}\infty}\pi^{-\frac{z}{2}}\Gamma\left(\frac{z}{2}\right)\frac{x^{-z}}{n^z}dz,\sigma>0. \tag{15.4.65}$$

小红书 小红书号:3189205503 qq

(ii) 根据 (i) 可知 $(\sum_{n\in\mathbf{N}} 2e^{-\pi n^2x^2}, \pi^{-\frac{z}{2}}\Gamma(\frac{z}{2})\zeta(z))$ 是 Mellin 对. 定义

$$\theta(x) := \sum_{n\in\mathbf{Z}} e^{-\pi n^2 x}, \quad \Lambda(z) := \pi^{-\frac{z}{2}}\Gamma\left(\frac{z}{2}\right)\zeta(z). \tag{15.4.66}$$

定理 15.34

$(\theta(x^2-1), \Lambda(z))$ 是 Mellin 对. 即,

$$\Lambda(z) = \int_0^\infty \left[\theta(x^2)-1\right] x^z \frac{dx}{x}, \mathrm{Re}(z) > 1 \tag{15.4.67}$$

和

$$\theta(x^2) - 1 = \frac{1}{2\pi\sqrt{-1}} \int_{\sigma-\sqrt{-1}\infty}^{\sigma+\sqrt{-1}\infty} \pi^{-\frac{z}{2}}\Gamma\left(\frac{z}{2}\right)\zeta(z)x^{-z}dz, \sigma > 1. \tag{15.4.68}$$

因此, $(\frac{1}{2}[\theta(x)-1], \Lambda(2z))$ 对任意 $\mathrm{Re}(z) > \frac{1}{2}$ 都是 Mellin 对. ♡

从 (15.4.68) 和**定理 15.33** 我们看到对任何 $\sigma > 1$ 都有

$$\begin{aligned}
\theta(x^2)-1 &= \frac{1}{2\pi\sqrt{-1}} \int_{1-\sigma-\sqrt{-1}\infty}^{1-\sigma+\sqrt{-1}\infty} \pi^{-\frac{z}{2}}\Gamma\left(\frac{z}{2}\right)\zeta(z)x^{-z}dz + \frac{1}{x} - 1 \\
&= \frac{1}{2\pi\sqrt{-1}} \int_{\sigma-\sqrt{-1}\infty}^{\sigma+\sqrt{-1}\infty} \pi^{-\frac{1-z}{2}}\Gamma\left(\frac{1-z}{2}\right)\zeta(1-z)x^{-1+z}dz + \frac{1}{x} - 1 \\
&= \frac{1}{2\pi\sqrt{-1}} \int_{\sigma-\sqrt{-1}\infty}^{\sigma+\sqrt{-1}\infty} \pi^{-\frac{z}{2}}\Gamma\left(\frac{z}{2}\right)\zeta(z)\left(\frac{1}{x}\right)^{-z}dz + \frac{1}{x} - 1 \\
&= \frac{1}{x}\left[\theta\left(\frac{1}{x^2}\right) - 1\right] - \frac{1}{x} - 1.
\end{aligned}$$

这里第一个恒等式利用 Cauchy 积分公式和**定理 15.31**.

定理 15.35

对任何 $x > 0$ 都有

$$\theta(x) = \frac{1}{\sqrt{x}}\theta\left(\frac{1}{x}\right). \tag{15.4.69}$$

♡

即 $\theta(x)$ 是权为 1/2 的模形式 (具体细节见**第 15.5 节**).

练习 15.17

验证

$$\frac{1}{2\pi\sqrt{-1}}\left(\int_{\sigma-\sqrt{-1}\infty}^{\sigma+\sqrt{-1}\infty} - \int_{1-\sigma-\sqrt{-1}\infty}^{1-\sigma+\sqrt{-1}\infty}\right)\pi^{-\frac{z}{2}}\Gamma\left(\frac{z}{2}\right)\zeta(z)x^{-z}dz = \frac{1}{x} - 1.$$

♠

15.4.2 * 和 Gamma 函数相关的两个函数

对任何 $z \in \mathbb{C}\setminus\mathbb{Z}_{\le 0}$ 定义

$$f(z) := -\sum_{n\ge 0}\left(\frac{1}{z+n} - \frac{1}{n+1}\right).$$

由于当 n 很大时有

$$\frac{1}{z+n} - \frac{1}{n+1} = \frac{1-z}{n^2} + \frac{z^2-1}{n^3} + \frac{1-z^3}{n^4} + \frac{z^4-1}{n^5} + \cdots \sim \frac{1-z}{n^2}$$

小红书 小红书号:3189205503 qq

则级数 $\sum_{n\geq 0}(\frac{1}{z+n}-\frac{1}{n+1})$ 是收敛的. 注意到

$$f(z+1)=\frac{1}{z}+f(z).$$

如果 $g'(z)=f(z)$ 和 $h(z)=e^{g(z)}$, 则

$$h(z+1)=Czh(z).$$

因此 $h(z)$ 看起来像 $\Gamma(z)$, 或者 $f(z)$ 看起来像 $\Gamma'(z)/\Gamma(z)$.

定义**Ψ 函数**为

$$\Psi(z):=-\gamma-\sum_{n\geq 0}\left(\frac{1}{z+n}-\frac{1}{n+1}\right)=\sum_{n\geq 0}\left[\ln\left(1+\frac{1}{n}\right)-\frac{1}{z+n}\right]. \tag{15.4.70}$$

定理 15.36

$\Psi(z)$ 满足

$$\begin{aligned}
\Psi(z+1)-\Psi(z) &= \frac{1}{z}, && (15.4.71)\\
\Psi(1-z)-\Psi(z) &= \pi\cot(\pi z), && (15.4.72)\\
\Psi(1+z)-\Psi(1-z) &= \frac{1}{z}-\pi\cot(\pi z), && (15.4.73)\\
\psi\left(\frac{1}{2}+z\right)-\Psi\left(\frac{1}{2}-z\right) &= \pi\tan(\pi z). && (15.4.74)
\end{aligned}$$

♡

证: 第一个恒等式时显然的. 利用恒等式 (如果 z 是复数则可令用复变函数知识给出证明. 如果 $z\in\mathbb{R}$ 则利用 Eisenstein 方法得到证明, 参见 (6.4.26))

$$\pi\cot(\pi z)=\frac{1}{z}+\sum_{n\geq 1}\left(\frac{1}{z+n}+\frac{1}{z-n}\right) \tag{15.4.75}$$

得到 (15.4.72) 和 (15.4.73). 在 (15.4.72) 中把 z 换成 $\frac{1}{2}-z$ 得到 (15.4.74). □

定理 15.37

$\Psi^{(k)}(z)$ 满足

$$\begin{aligned}
\Psi'(z) &= \sum_{n\geq 0}\frac{1}{(z+n)^2}, && (15.4.76)\\
\pi^2\csc^2(\pi z) &= \Psi'(z)+\Psi'(1-z), && (15.4.77)\\
\Psi^{(k)}(z) &= \sum_{n\geq 0}\frac{(-1)^{k+1}k!}{(z+n)^{k+1}} = (-1)^{k+1}k!\zeta(k+1,z), && (15.4.78)\\
\Psi^{(k)}(1) &= (-1)^{k+1}k!\zeta(k+1). && (15.4.79)
\end{aligned}$$

这里 $\zeta(k+1,z)$ 是由**练习 15.14** 所给出的 Hurwitz ζ 函数.

♡

证: 回顾到 (利用 (15.4.75))

$$\frac{\pi^2}{\sin^2(\pi z)}=\pi^2\csc^2(\pi z)=\sum_{n\in\mathbb{Z}}\frac{1}{(z+n)^2}.$$

这样我们就得到 (15.4.76) 和 (15.4.77). 最后两个恒等式是显然的. □

小红书 小红书号:3189205503 qq

回顾 $\Psi(z)=-\gamma+f(z)$ 这里

$$f(z)=-\sum_{n\geq 0}\left(\frac{1}{z+n}-\frac{1}{n+1}\right).$$

计算得到

$$\begin{aligned}
f_{2N+1}(z) &:= \sum_{0\leq n\leq 2N+1}\left(\frac{1}{n+1}-\frac{1}{n+z}\right)\\
&= \sum_{0\leq n\leq N}\left(\frac{1}{2n+1}-\frac{1}{2n+z}\right)\\
&\quad+\sum_{0\leq n\leq N}\left[\frac{1}{(2n+1)+1}-\frac{1}{(2n+1)+z}\right]\\
&= \frac{1}{2}\sum_{0\leq n\leq N}\left(\frac{1}{n+\frac{1}{2}}-\frac{1}{n+\frac{z}{2}}\right)\\
&\quad+\frac{1}{2}\sum_{0\leq n\leq N}\left(\frac{1}{n+1}-\frac{1}{n+\frac{z+1}{2}}\right)\\
&= \frac{1}{2}f_N\left(\frac{z}{2}\right)+\frac{1}{2}f_N\left(\frac{z+1}{2}\right)\\
&\quad+\frac{1}{2}\sum_{0\leq n\leq N}\left(\frac{1}{n+\frac{1}{2}}-\frac{1}{n+1}\right)\\
&= \frac{1}{2}\left[f_N\left(\frac{z}{2}\right)+f_N\left(\frac{z+1}{2}\right)\right]+\sum_{1\leq n\leq 2N}\frac{(-1)^{n-1}}{n}.
\end{aligned}$$

令 $N\to\infty$ 得到

定理 15.38

Ψ 满足

$$\Psi(z) = \frac{1}{2}\left[\Psi\left(\frac{z}{2}\right)+\Psi\left(\frac{z+1}{2}\right)\right]+\ln 2, \tag{15.4.80}$$

$$\Psi(z) = \frac{1}{n}\sum_{0\leq k\leq n-1}\Psi\left(\frac{z+k}{n}\right)+\ln n,\quad n\in\mathbb{N}. \tag{15.4.81}$$

♡

练习 15.18

证明 (15.4.81).

♠

定义积分

$$\Phi(z):=\int_1^z\Psi(w)dw \tag{15.4.82}$$

其中 $\Phi(1)=0$, 这里积分路径和负实轴不相交.

定理 15.39

我们有

$$\Phi(2)=0,\quad \Phi\left(\frac{1}{2}\right)=\ln\sqrt{\pi}. \tag{15.4.83}$$

♡

小红书 小红书号:3189205503 qq

证: 计算得到

$$\begin{aligned}
\Phi(2) &= \int_1^2 \left[-\gamma - \sum_{n\geq 0}\left(\frac{1}{z+n} - \frac{1}{n+1}\right)\right] dz \\
&= -\gamma - \sum_{n\geq 0}\int_1^2 \left(\frac{1}{z+n} - \frac{1}{n+1}\right) dz \\
&= -\gamma - \sum_{n\geq 0}\left(\ln\frac{n+2}{n+1} - \frac{1}{n+1}\right) \\
&= -\gamma + \lim_{N\to\infty}\left[1 + \frac{1}{2} + \cdots + \frac{1}{N} - \ln(N+1)\right] \\
&= -\gamma + \gamma \;=\; 0.
\end{aligned}$$

回顾 **Wallis 公式**如下 (参见 (5.4.31))

$$\frac{\pi}{2} = \lim_{N\to\infty}\left[\frac{(2N-2)!!}{(2N-1)!!}\right]^2 2N. \tag{15.4.84}$$

计算可得到

$$\begin{aligned}
\Phi\left(\frac{1}{2}\right) &= \int_1^{\frac{1}{2}} \left[-\gamma - \sum_{n\geq 0}\left(\frac{1}{z+n} - \frac{1}{n+1}\right)\right] dz \\
&= \frac{1}{2}\gamma - \sum_{n\geq 0}\left(\ln\frac{\frac{1}{2}+n}{1+n} + \frac{1}{2}\cdot\frac{1}{n+1}\right) \\
&= \frac{1}{2}\gamma - \frac{1}{2}\lim_{N\to\infty}\left(1 + \frac{1}{2} + \cdots + \frac{1}{N} - \ln N\right) \\
&\quad - \lim_{N\to\infty}\left(\sum_{0\leq n\leq N-1}\ln\frac{2n+1}{2n+2} + \frac{1}{2}\ln N\right) \\
&= \lim_{N\to\infty}\ln\left[\frac{(2N)!!}{(2N-1)!!}\cdot\frac{1}{\sqrt{N}}\right].
\end{aligned}$$

故得到 $2\Phi(1/2) = \ln\pi$. □

练习 15.19

利用 (15.4.84) 证明 $(2n)!!/(2n-1)!! \sim \sqrt{\pi n}$, 当 $n\to\infty$ 时.

对 (15.4.71) 积分得到

$$\Phi(z+1) - \Phi(z) = \ln z + C_1.$$

取 $z=1$ 得到 $C_1 = 0$. 对 (15.4.72) 积分得到

$$-\Phi(1-z) - \Phi(z) = \ln\sin(\pi z) + C_2.$$

取 $z = \frac{1}{2}$ 得到 $C_2 = -\ln\pi$. 对 (15.4.80) 积分得到

$$\Phi(z) = \Phi\left(\frac{z}{2}\right) + \Phi\left(\frac{z+1}{2}\right) + z\ln 2 + C_3.$$

取 $z=1$ 得到 $C_3 = -\ln 2 - \ln\sqrt{\pi}$.

小红书 小红书号:3189205503 qq

定理 15.40

$$\begin{aligned}\Phi(z+1) &= \Phi(z)+\ln z, &(15.4.85)\\ \Phi(z)+\Phi(1-z) &= \ln\pi-\ln\sin(\pi z), &(15.4.86)\\ \Phi(z) &= \Phi\left(\frac{z}{2}\right)+\Phi\left(\frac{1+z}{2}\right)\\ &\quad +\ln(2^{z-1})-\ln\sqrt{\pi}. &(15.4.87)\end{aligned}$$

♡

若记 $F(z):=e^{\Phi(z)}$ 则**定理 15.40** 可表述成

$$F(1+z)=zF(z),\quad F(z)F(1-z)=\frac{\pi}{\sin(\pi z)},\quad F(z)F\left(z+\frac{1}{2}\right)=\frac{\sqrt{\pi}}{2^{2z-1}}F(2z).$$

根据**定理 5.26** 得到 $F(z)=\Gamma(z)$.

定理 15.41

我们有

$$\Phi(z)=\ln\Gamma(z),\quad \Psi(z)=\frac{\Gamma'(z)}{\Gamma(z)}. \tag{15.4.88}$$

更进一步有

$$\Phi(z)=-\gamma z-\ln z+\sum_{n\geq 1}\left[\frac{z}{n}-\ln\left(1+\frac{z}{n}\right)\right]. \tag{15.4.89}$$

♡

证: 对 (15.4.70) 积分得到

$$\begin{aligned}\Phi(z) &= \int_1^z \Psi(w)\,dw\\ &= \int_1^z\left[-\gamma-\frac{1}{w}-\sum_{n\geq 1}\left(\frac{1}{w+n}-\frac{1}{n}\right)\right]dw\\ &= -\gamma z+\gamma-\ln z-\sum_{n\geq 1}\left(\ln\frac{z+n}{1+n}-\frac{z}{n}+\frac{1}{n}\right)\\ &= -\gamma z+\gamma-\ln z+\sum_{n\geq 1}\left(\frac{z}{n}-\ln\frac{z+n}{n}\right)+\sum_{n\geq 1}\left(\ln\frac{n+1}{n}-\frac{1}{n}\right)\\ &= -\gamma z+\gamma-\ln z+\sum_{n\geq 1}\left(\frac{z}{n}-\ln\frac{z+n}{n}\right).\end{aligned}$$

注意到 (15.4.89) 中的级数时绝对收敛的, 这是因为

$$\frac{z}{n}-\ln(1+\frac{z}{n})\sim\frac{z^2}{2n^2}.\quad\square$$

练习 15.20

证明 (15.4.89) 中的级数时绝对收敛的.

♠

利用 Taylor 级数展开

$$\ln(1+\frac{1}{n})=\sum_{n\geq 1}\frac{(-1)^{k-1}}{kn^k}$$

小红书 小红书号:3189205503 qq

得到

$$\begin{aligned}\ln(1+N)-\sum_{1\leq n\leq N}\frac{1}{n} &= \sum_{1\leq n\leq N}\ln\left(1+\frac{1}{n}\right)-\sum_{1\leq n\leq N}\frac{1}{n}\\ &= \sum_{k\geq 2}\sum_{1\leq n\leq N}\frac{(-1)^{k-1}}{kn^k}.\end{aligned}$$

令 $N\to\infty$ 得到如下的 (15.4.90), 这是因为 $\zeta(2)>\zeta(3)>\zeta(4)>\cdots$.

性质 15.3

我们有

$$\gamma = \sum_{k\geq 2}\frac{(-1)^k\zeta(k)}{k}, \tag{15.4.90}$$

$$\Psi(1+z) = -\gamma+\sum_{n\geq 1}(-1)^{n-1}\zeta(n+1)z^n,\ |z|<1, \tag{15.4.91}$$

$$\begin{aligned}\Phi(1+z) &= \ln\Gamma(1+z)\\ &= -\gamma z+\sum_{n\geq 2}\frac{(-1)^n\zeta(n)}{n}z^n,\ |z|<1,\end{aligned} \tag{15.4.92}$$

$$\begin{aligned}\Psi(z) &= \Psi(z_0)\\ &\quad+\sum_{k\geq 1}(-1)^{k+1}\zeta(k+1,z_0)(z-z_0)^k,\ z_0\in\mathbf{C}\setminus\mathbf{Z}_{\leq 0},\end{aligned} \tag{15.4.93}$$

$$\gamma = \sum_{n\geq 2}(-1)^n\frac{\zeta(n)-1}{n}+1-\ln 2, \tag{15.4.94}$$

$$\begin{aligned}\Phi(1+z) &= \ln\Gamma(1+z)\\ &= -\ln(1+z)+(1-\gamma)z+\sum_{n\geq 2}(-1)^n\frac{\zeta(n)-1}{n}z^n,\end{aligned} \tag{15.4.95}$$

$$\ln\Gamma(1+z) = \frac{1}{2}\ln\frac{\pi z}{\sin(\pi z)}-\gamma z-\sum_{n\geq 1}\frac{\zeta(2n+1)}{2n+1}z^{2n+1}, \tag{15.4.96}$$

$$\begin{aligned}\ln\Gamma(1+z) &= \frac{1}{2}\ln\frac{\pi z}{\sin(\pi z)}+\frac{1}{2}\ln\frac{1-z}{1+z}+(1-\gamma)z\\ &\quad-\sum_{n\geq 1}\frac{\zeta(2n+1)-1}{2n+1}z^{2n+1},\end{aligned} \tag{15.4.97}$$

$$\gamma = 1+\ln 2-\ln 3-\sum_{n\geq 1}\frac{\zeta(2n+1)-1}{(2n+1)4^n}, \tag{15.4.98}$$

$$\Psi(1+z) = \frac{1}{2z}-\frac{\pi}{2}\cot(\pi z)-\sum_{n\geq 0}\zeta(2n+1)z^{2n}, \tag{15.4.99}$$

$$\begin{aligned}\Psi(1+z) &= \frac{1}{2z}-\frac{\pi}{2}\cot(\pi z)\\ &\quad-\frac{1}{1-z^2}-\sum_{n\geq 0}\left[\zeta(2n+1)-1\right]z^{2n}.\end{aligned} \tag{15.4.100}$$

这里 $\zeta(1):=\gamma$, (15.4.94) 是 *Euler* 得到的, (15.4.95) 和 (15.4.96) 是 *Legendre* 得到的, 和 (15.4.98) 是 *Stieltjes* 得到的.

小红书 小红书号:3189205503 qq

证: 通过计算得到

$$\begin{aligned}\Psi(1+z) &= -\gamma-\sum_{n\geq 0}\left(\frac{1}{z+1+n}-\frac{1}{n+1}\right) = -\gamma-\sum_{n\geq 1}\left(\frac{1}{z+n}-\frac{1}{n}\right)\\ &= -\gamma-\sum_{n\geq 1}\left[\sum_{k\geq 0}\frac{(-1)^k}{n}\left(\frac{z}{n}\right)^k-\frac{1}{n}\right] = -\gamma-\sum_{n\geq 1}\sum_{k\geq 1}\frac{(-1)^k}{n^{k+1}}z^k\\ &= -\gamma+\sum_{k\geq 1}(-1)^{k+1}\zeta(k+1)z^k.\end{aligned}$$

这里我们可以把 γ 看作是 “$\zeta(1)$” . 对 (15.4.91) 积分得到 (15.4.92).

对任意 $z_0\in\mathbb{C}\setminus\mathbb{Z}_{\leq 0}$ 有

$$\begin{aligned}\Psi(z_0+z)-\Psi(z_0) &= \sum_{n\geq 0}\left(\frac{1}{z_0+n}-\frac{1}{z_0+z+n}\right)\\ &= \sum_{n\geq 0}\left[\frac{1}{z_0+n}-\frac{1}{z_0+n}\sum_{k\geq 0}(-1)^k\left(\frac{z}{z_0+n}\right)^k\right]\\ &= \sum_{n\geq 0}\sum_{k\geq 1}\frac{(-1)^{k+1}}{(z_0+n)^{k+1}}z^k = \sum_{k\geq 1}(-1)^{k+1}\zeta(k+1,z_0)z^k\end{aligned}$$

因为

$$1<\zeta(n)<1+\frac{1}{2^{n-2}},\quad n\geq 2, \tag{15.4.101}$$

所以得到

$$0<\zeta(n)-1<\frac{1}{2^{n-2}}$$

和 (15.4.94). 公式 (15.4.95) 可从 (15.4.92) 和 $\ln(1+z)=\sum_{n\geq 1}\frac{(-1)^{n-1}}{n}z^n$. 在 (15.4.95) 中把 z 替换成 $-z$ 得到

$$\ln\Gamma(1-z)=-\ln(1-z)-(1-\gamma)z+\sum_{n\geq 2}\frac{\zeta(n)-1}{n}z^n.$$

故

$$\ln\Gamma(1+z)-\ln\Gamma(1-z)-\ln\frac{1-z}{1+z}+2(1-\gamma)z-2\sum_{n\geq 1}\frac{\zeta(2n+1)-1}{2n+1}z^{2n+1}.$$

利用恒等式

$$\ln\Gamma(1+z)+\ln\Gamma(1-z)=\ln\frac{\pi z}{\sin(\pi z)},$$

我们得到 (15.4.97). 公式 (15.4.96) 可从恒等式

$$\ln\sin(\pi z)=\ln(\pi z)-\sum_{n\in\mathbf{N}}\frac{\zeta(2n)}{n}z^{2n} \tag{15.4.102}$$

得到. 最后在 (15.4.97) 中取 $z=1/2$ 得到 (15.4.98). □

练习 15.21

证明 (15.4.101) 和 (15.4.102).

小红书 小红书号:3189205503 qq

定理 15.42. (Binet)

(1) 我们有

$$\Gamma(1+z)=\sum_{n\geq 0}a_n z^n,\quad |z|<1, \tag{15.4.103}$$

其中

$$a_0=1,\quad a_{n+1}=\frac{1}{n+1}\sum_{0\leq k\leq n}(-1)^{k+1}\zeta(k+1)a_{n-k},\ n\geq 0. \tag{15.4.104}$$

实际上

$$a_n=(-1)^n\sum_{1\leq k\leq n}\sum_{r_1+\cdots+r_k=n}\frac{1}{k!}\frac{\zeta(r_1)\cdots\zeta(r_k)}{r_1\cdots r_k}. \tag{15.4.105}$$

这里 $\zeta(1):=\gamma$.

(2) 我们有

$$\frac{1}{\Gamma(1+z)}=\sum_{n\geq 0}b_n z^n,\quad |z|<1, \tag{15.4.106}$$

其中

$$b_0=1,\quad b_{n+1}=\frac{1}{n+1}\sum_{0\leq k\leq n}(-1)^{k}\zeta(k+1)b_{n-k},\ n\geq 0. \tag{15.4.107}$$

实际上

$$b_n=(-1)^n\sum_{1\leq k\leq n}\sum_{r_1+\cdots+r_k=n}\frac{(-1)^k}{k}\frac{\zeta(r_1)\cdots\zeta(r_k)}{r_1\cdots r_k}. \tag{15.4.108}$$

♡

证: 由于 $\Gamma'(1+z)=\sum_{n\geq 1}na_nz^{n-1}$, $|z|<1$, 和 $\Psi(1+z)\Gamma(1+z)=\Gamma'(1+z)$, 我们利用 (15.4.91) 得到

$$\sum_{0\leq k\leq n}(-1)^{k+1}\zeta(k+1)a_{n-k}=(n+1)a_{n+1},\quad n\in\mathbb{N}.$$

公式 (15.4.105) 则立即得到. □

比如

$$\begin{aligned}a_1&=-\zeta(1)=-\gamma,\quad a_2=\frac{1}{2}\zeta(2)+\frac{1}{2}\zeta(1)^2=\frac{\pi^2}{12}+\frac{\gamma^2}{2}\\ b_1&=\zeta(1)=\gamma,\quad b_2=-\frac{1}{2}\zeta(2)+\frac{1}{2}\zeta(1)^2=-\frac{\pi^2}{12}+\frac{\gamma^2}{2}.\end{aligned}$$

.

在 (15.4.70) 中取 $z=x+\sqrt{-1}y$ 就得到

$$\begin{aligned}\Psi(x+\sqrt{-1}y)&=-\gamma+\sum_{n\geq 0}\left[\frac{1}{n+1}-\frac{1}{(x+n)+\sqrt{-1}y}\right]\\&=-\gamma+\sum_{n\geq 0}\left[\frac{1}{n+1}-\frac{x+n}{(x+n)^2+y^2}\right]+\sqrt{-1}\sum_{n\geq 0}\frac{y}{(x+n)^2+y^2}.\end{aligned}$$

因此函数 $\Psi(z)$ 仅有实零点. 当 $x,y>0$ 时我们得到

$$\Psi(x)-\Psi(y)=(x-y)\sum_{n\geq 0}\frac{1}{(x+n)(y+n)}. \tag{15.4.109}$$

小红书 小红书号:3189205503 qq

即 $\Psi(x)$ 在区间 $(0,\infty)$ 内时单调递增的. 因为 $\Psi(1)=-\gamma<0$ 和 $\Psi(2)=1-\gamma>0$, 所以存在唯一的 $r\in(1,2)$ 满足 $\Psi(r)=0$. 另一方面, 对每个 $n\in\mathbb{N}$, 函数 $\Psi(x)$ 在区间 $(-n-1,-n)$ 内时单调递增的且 $\Psi(x)$ 在 $-n$ 处有单极点. 故存在唯一的 $r_n\in(-n-1,-n)$ 满足 $\Psi(r_n)=0$. 根据定义得到

$$\Psi(n)=-\gamma+1+\frac{1}{2}+\cdots+\frac{1}{n-1}. \tag{15.4.110}$$

定理 15.43

我们有如下性质:

(a) $\Psi(z)$ 仅有实零点.

(b) $\Psi(x)$ 在区间 $(0,\infty)$ 内单调递增且对每个 $n\in\mathbb{N}$ 函数 $\Psi(x)$ 在区间 $(-n-1,-n)$ 内也是单调递增的.

(c) $\Psi(x)$ 有唯一的正实零点 $r\in(1,2)$.

(d) $\Psi(x)$ 在每个区间 $(-n-1,-n)$ 内有唯一的零点 r_n.

(e) $\lim_{x\to\infty}[\Psi(x)-\ln x]=0$.

♡

计算表明

$$r=1.4616321451105, r_0=-0.504083008, r_1=-1.57349847, r_2=-2.61072087.$$

为了研究唯一的负零点, 记

$$r_n:=-n-1+\epsilon_n,\quad \epsilon_n\in(0,1). \tag{15.4.111}$$

在 (15.4.72) 中取 $z=r_n=-n-1+\epsilon_n$, 则根据**定理 15.43** (e) 得到

$$\pi\cot(\pi\epsilon_n)=\Psi(n+2-\epsilon_n)=\ln n+\delta_n$$

这里 $\delta_n\to 0$. 因此

$$\begin{aligned}\epsilon_n &= \frac{1}{\pi}\tan^{-1}\left(\frac{\pi}{\ln n+\delta_n}\right) = \frac{1}{\pi}\left[\frac{\pi}{\ln n+\delta_n}-\frac{1}{3}\left(\frac{\pi}{\ln n+\delta_n}\right)^3+\cdots\right]\\ &= \frac{1}{\ln n+\delta_n}-\frac{\pi^2}{3(\ln n+\delta_n)^3}+\cdots.\end{aligned}$$

推论 15.3. (Hermite)

我们有, 这里 $\delta_n'=O(1/(\ln n)^3)$,

$$r_n=-n-1+\frac{1}{\ln n}+\delta_n'. \tag{15.4.112}$$

♡

下面结论是**定理 15.10** 的直接推论.

推论 15.4

$\Gamma(x)$ 函数满足如下性质:

(a) $\Gamma(x)$ 在区间 $(0,\infty)$ 上恒为正的且在 r 处取到最小值.

(b) $\Gamma(x)$ 在区间 $(-2n,-2n+1)$ 上恒为正的且在 r_{2n-1} 处取到最小值.

(c) $\Gamma(x)$ 在区间 $(-2n-1,-2n)$ 上恒为负的且在 r_{2n-1} 处取到最大值.

♡

小红书 小红书号:3189205503 qq

15.4.3 Gamma 函数的 Euler 定义

回顾

$$\Gamma(x+1)=x\Gamma(x),\quad \ln\Gamma(x)=\Phi(x),\quad \Phi'(x)=\Psi(x),\quad \Psi'(x)>0 \text{ in } (0,\infty).$$

称函数 $F(x)$ 在 (a,b) 上是**凸的**如果

$$F(\lambda x_1+(1-\lambda)x_2)\le \lambda F(x_1)+(1-\lambda)F(x_2)$$

对任何 $\lambda\in(0,1)$ 和 $x_1,x_2\in(a,b)$ 都成立. 如果 $F\in C^2((a,b))$, 则 F 是凸的当且仅当 $F''>0$. 从而以上部分性质可总结如下

(i) $\Gamma(x+1)=x\Gamma(x)$.

(ii) $\ln\Gamma(x)$ 在 $(0,\infty)$ 内是凸的.

(iii) $\Gamma(1)=1$.

定理 15.44

如果函数 $f:(0,\infty)\to(0,\infty)$ 满足如下条件

(i) $f(x+1)=xf(x)$,

(ii) $\ln f(x)$ 在 $(0,\infty)$ 内是凸的,

(iii) $f(1)=1$,

则必有

$$f(x)=\lim_{n\to\infty}\frac{n^x n!}{x(x+1)\cdots(x+n)}.$$

♡

证: 参见**定理 3.6** 的证明. □

推论 15.5. (Euler)

我们有

$$\Gamma(z)=\lim_{n\to\infty}\frac{n^z n!}{z(z+1)\cdots(z+n)}. \tag{15.4.113}$$

♡

公式 (15.4.113) 可以通过直接计算得到. 根据

$$\int_0^1 t^{x-1}(1-t)^n dt=\frac{n!}{x(x+1)\cdots(x+n)}$$

得到

$$G_n(x)=n^x\int_0^1 t^{x-1}(1-t)^n dt=\int_0^n y^{x-1}\left(1-\frac{y}{n}\right)^n dy.$$

因此

$$\Gamma(x)=\lim_{n\to\infty}G_n(x).$$

观察到

$$\frac{G_n(z)}{G_{n-1}(z)}=1+\frac{c_n(z)}{n^2}$$

这里 $\lim_{n\to\infty}c_n(z)=\frac{z(z+1)}{2}$. 故

$$\Gamma(z)=\frac{1}{z}\prod_{n\ge1}\left(1+\frac{c_n(z)}{n^2}\right). \tag{15.4.114}$$

小红书 小红书号:3189205503 qq

定理 15.45. (Bohr-Mollerup-Artin)

如果函数 $f:(0,+\infty)\to(0,+\infty)$ 满足如下条件

(i) $f(x+1)=xf(x)$,

(ii) $\ln f(x)$ 在 $(0,\infty)$ 内是凸的,

(iii) $f(1)=1$,

则 $f(x)=\Gamma(x)$ 对任意 $x\in(0,\infty)$ 都成立. ♡

接下来则给出**定理 15.45** 的几个应用.

(A) **定理 15.27**: 对每个 $n\in\mathbb{N}$ 定义

$$f(x):=n^x\Gamma\left(\frac{x}{n}\right)\Gamma\left(\frac{x+1}{n}\right)\cdots\Gamma\left(\frac{x+n-1}{n}\right).$$

则 $f(x+1)=xf(x)$ 和 $\ln f(x)$ 是凸的. 根据**定理 15.45** 我们得到 $f(x)=c_n\Gamma(z)$, 这里根据 (15.3.10) 有

$$c_n=f(1)=n\Gamma\left(\frac{1}{n}\right)\Gamma\left(\frac{2}{n}\right)\cdots\Gamma\left(\frac{n-1}{n}\right)=\sqrt{n}(2\pi)^{\frac{n-1}{2}}.$$

(B) **定理 15.11**: 令

$$g(x):=\frac{\pi}{\Gamma(1-x)\sin(\pi x)},\quad x\in(0,\infty).$$

则 $\ln g(x)$ 是凸的且 $g(x+1)=xg(x)$. 根据**定理 15.45** 得到 $g(x)=c\Gamma(x)$, 这里

$$c=\frac{\pi}{\Gamma(x)\Gamma(1-x)\sin(\pi x)}.$$

令 $x\to0$ 推出 $c=1$.

(C) $B(x,a)=\Gamma(x)\Gamma(a)/\Gamma(x+a)$: 计算得到

$$\begin{aligned}B(x,a)&=\lim_{n\to\infty}\frac{n!(x+a)(x+a+1)\cdots(x=a+n)}{x(x+1)\cdots(x+n)a(a+1)\cdots(a+n)}\\&=\lim_{n\to\infty}\left(1+\frac{x}{a}\right)\left(1+\frac{x}{a+1}\right)\cdots\left(1+\frac{x}{a+n}\right)\\&\quad\times\frac{1}{x}\left(1-\frac{x}{x+1}\right)\left(1-\frac{x}{x+2}\right)\cdots\left(1-\frac{x}{x+n}\right).\end{aligned}$$

推论 15.6

我们有

$$B(a,x)=\frac{1}{x}\prod_{n\geq1}\left[\left(1+\frac{x}{a+n-1}\right)\left(1-\frac{x}{x+n}\right)\right].\tag{15.4.115}$$

♡

考虑多项式

$$P(x)=\prod_{1\leq i\leq d}(x-\alpha_i),\quad Q(x)=\prod_{1\leq i\leq d}(x-\beta_i),$$

这里 $\alpha_1,\cdots,\alpha_d,\beta_1,\cdots,\beta_d\in\mathbb{C}$ 和 $\beta_1,\cdots,\beta_d\notin\mathbb{Z}_{\leq0}$. 因此

$$\prod_{n\geq1}\frac{P(n)}{Q(n)}\text{ 收敛}\iff\sum_{1\leq i\leq d}\alpha_i=\sum_{1\leq i\leq d}\beta_i.\tag{15.4.116}$$

小红书 小红书号:3189205503 qq

此时推出

$$\prod_{n\geq 1}\frac{P(n)}{Q(n)}=\frac{\Gamma(1-\beta_1)\cdots\Gamma(1-\beta_d)}{\Gamma(1-\alpha_1)\cdots\Gamma(1-\alpha_d)}. \tag{15.4.117}$$

练习 15.22

证明等价刻画 (15.4.116). 取 $P(x)=x^2$ 和 $Q(x)=x^2-\frac{1}{4}$ 重新证明 (15.4.84).

15.4.4 *Euler 和 Weierstrass 乘积公式

因为

$$\begin{aligned} n^z &= \left(1+\frac{1}{1}\right)^z\cdots\left(1+\frac{1}{n-1}\right)^z\left(1+\frac{1}{n}\right)^z\cdot\frac{1}{(1+\frac{1}{n})^z},\\ \frac{(z+1)\cdots(z+n)}{n!} &= \left(1+\frac{z}{1}\right)\left(1+\frac{z}{2}\right)\cdots\left(1+\frac{z}{n}\right), \end{aligned}$$

所以根据 (15.4.113) 得到

$$\Gamma(z)=\frac{1}{z}\prod_{n\geq 1}\frac{(1+\frac{1}{n})^z}{(1+\frac{z}{n})}, \tag{15.4.118}$$

称为 **Euler 乘积公式 (Euler product formula)**. 从 Taylor 级数展开

$$\left(1+\frac{z}{n}\right)e^{-\frac{z}{n}}=\left(1+\frac{z}{n}\right)\sum_{k\geq 0}\frac{(-1)^k}{k!}\frac{z^k}{n^k}=1-\sum_{k\geq 2}\frac{(-1)^k(k-1)}{k!}\frac{z^k}{n^k}$$

和

$$\begin{aligned} \ln[zG_N(z)] &= z\sum_{1\leq n\leq N}\ln\left(1+\frac{1}{n}\right)-\sum_{1\leq n\leq N}\ln\left(1+\frac{z}{n}\right)-z\ln\left(1+\frac{1}{N}\right)\\ &= \sum_{1\leq n\leq N}\left[\frac{z}{n}-\ln\left(1+\frac{z}{n}\right)\right]-z\sum_{1\leq n\leq N}\left[\frac{1}{n}-\ln\left(1+\frac{1}{n}\right)\right]-z\ln\left(1+\frac{1}{N}\right), \end{aligned}$$

我们可知

$$\begin{aligned} \Gamma(z) &= \frac{1}{z}\prod_{n\geq 1}\frac{e^{z[\ln(1+\frac{1}{n})-\frac{1}{n}]}}{(1+\frac{z}{n})e^{-\frac{z}{n}}} = \frac{e^{z\sum_{n\geq 1}[\ln(1+\frac{1}{n})-\frac{1}{n}]}}{z\prod_{n\in\mathbf{N}}[(1+\frac{z}{n})e^{-\frac{z}{n}}]}\\ &= \frac{e^{-\gamma z}}{z}\cdot\frac{1}{\prod_{n\geq 1}[(1+\frac{z}{n})e^{-\frac{z}{n}}]}. \end{aligned}$$

定理 15.46. (Weierstrass)

$$\frac{1}{\Gamma(z)}=ze^{\gamma z}\prod_{n\geq 1}\left[\left(1+\frac{z}{n}\right)e^{-\frac{z}{n}}\right]. \tag{15.4.119}$$

上述公式表明 $1/\Gamma(z)$ 是整函数. 在 (15.4.119) 中取 $z=x+\sqrt{-1}y$ 得到

$$\begin{aligned} \frac{1}{|\Gamma(x+\sqrt{-1}y)|} &= \sqrt{x^2+y^2}e^{\gamma x}\prod_{n\geq 1}\left[\sqrt{\left(1+\frac{x}{n}\right)^2+\left(\frac{y}{n}\right)^2}e^{-\frac{x}{n}}\right]\\ &= \sqrt{x^2+y^2}e^{\gamma x}\prod_{n\geq 1}\left[\left(1+\frac{x}{n}\right)e^{-\frac{x}{n}}\sqrt{1+\frac{y^2}{(x+n)^2}}\right]. \end{aligned}$$

小红书 小红书号:3189205503 qq

另一方面根据

$$\frac{1}{\Gamma(x+1)}=\frac{1}{x\Gamma(x)}=e^{\gamma x}\prod_{n\geq 1}\left[\left(1+\frac{x}{n}\right)e^{-\frac{x}{n}}\right].$$

可得

$$\frac{1}{|\Gamma(x+\sqrt{-1}y)|}=\frac{\sqrt{x^2+y^2}}{\Gamma(x+1)}\sqrt{\prod_{n\geq 1}\left[1+\frac{y^2}{(x+n)^2}\right]}$$

如果 $x\in(0,1)$ 则有

$$\frac{1}{1+y^2}\prod_{n\geq 1}\left(1+\frac{y^2}{n^2}\right)<\prod_{n\geq 1}\left[1+\frac{y^2}{(x+n)^2}\right]<\prod_{n\geq 1}\left(1+\frac{y^2}{n^2}\right)=\frac{e^{\pi y}-e^{-\pi y}}{2\pi}.$$

定理 15.47

对任意 $x\in(0,1)$ 和 $y\neq 0$, 我们有

$$|\Gamma(x+\sqrt{-1}y)|=\lambda\cdot\frac{\Gamma(x+1)}{\sqrt{x^2+y^2}}\sqrt{\frac{2\pi y}{e^{\pi y}-e^{-\pi y}}}\tag{15.4.120}$$

其中 $\lambda=\lambda(x)\in(1,\sqrt{1+y^2})$.

令 $\xi_3:=\frac{-1+\sqrt{-3}}{2}$ 则 $\xi_3^3=1$.

推论 15.7. (Liouville)

$$\frac{1}{\Gamma(z)\Gamma(\zeta_3 z)\Gamma(\zeta_3^2 z)}=z^3\prod_{n\geq 1}\left(1+\frac{z^3}{n^3}\right).\tag{15.4.121}$$

证: 计算得到

$$\frac{1}{\Gamma(z)\Gamma(\zeta_3 z)\Gamma(\zeta_3^2 z)}=z^3\prod_{n\in\mathbf{N}}\left[\left(1+\frac{z}{n}\right)\left(1+\frac{\zeta_3 z}{n}\right)\left(1+\frac{\zeta_3^2 z}{n}\right)\right]=z^3\prod_{n\in\mathbf{N}}\left(1+\frac{z^3}{n^3}\right)$$

这是由于 $1+\zeta_3+\zeta_3^2=0$. □

练习 15.23

如果 $\zeta_m:=e^{2\pi\sqrt{-1}/m}$, 则

$$\prod_{0\leq k\leq m-1}\frac{1}{\Gamma(1-\zeta_m^k z)}=\prod_{n\geq 1}\left(1-\frac{z^m}{n^m}\right).$$

对任意 $w\in\mathbb{C}$ 我们有

$$\prod_{0\leq k\leq m-1}(w-\zeta_m^k z)=w^m-z^m.$$

从而得到

$$\prod_{0\leq k\leq m-1}\frac{1}{\Gamma(w-\zeta_m^k z)}$$

$$=\prod_{0\leq k\leq m-1}\left\{(w-\zeta_m^k z)e^{\gamma(w-\zeta_m^k z)}\prod_{n\geq 1}\left[\left(1+\frac{w-\zeta_m^k z}{n}\right)e^{-\frac{w-\zeta_m^k z}{n}}\right]\right\}$$

小红书 小红书号:3189205503 qq

$$= (w^m - z^m)e^{m\gamma w}\prod_{n\geq 1}\left\{\left[\left(1+\frac{w}{n}\right)^m - \left(\frac{z}{n}\right)^m\right]e^{-\frac{m}{n}w}\right\}$$

$$= w^m\left(1-\frac{z^m}{w^m}\right)e^{m\gamma w}\prod_{n\geq 1}\left[\left(1+\frac{w}{n}\right)^m e^{-\frac{m}{n}w}\right]\prod_{n\geq 1}\left[1-\frac{z^m}{(w+n)^m}\right]$$

$$= \frac{1}{[\Gamma(w)]^m}\prod_{n\geq 0}\left[1-\frac{z^m}{(w+n)^m}\right].$$

定理 15.48. (Mellin)

$$\prod_{1\leq k\leq m-1}\frac{\Gamma(w)}{\Gamma(w-\zeta_m^k z)} = \prod_{n\geq 0}\left[1-\left(\frac{w}{z+n}\right)^m\right]. \tag{15.4.122}$$

♡

因为 $1,\zeta_m,\cdots,\zeta_m^{m-1}$ 是代数方程 $X^m-1=0$ 的所有根, 我们可以问

$$\prod_{1\leq i\leq m}\frac{1}{\Gamma(w-r_i z)}$$

的无穷乘积展开, 这里 $r_1,\cdots,r_m$ 是多项式的根.

练习 15.24. (Mellin)

$$\begin{aligned}
w\Psi(z) &= -\gamma w - \frac{w}{z} - \sum_{n\geq 1}\left(\frac{w}{z+n}-\frac{w}{n}\right),\\
e^{w\Psi(z)} &= e^{-\gamma w}e^{-\frac{w}{z}}\prod_{n\geq 1}e^{-\frac{w}{z+n}+\frac{w}{n}},\\
e^{w\Psi(z)}\frac{\Gamma(z)}{\Gamma(z+w)} &= \prod_{n\geq 1}\left[\left(1+\frac{w}{z+n}\right)e^{-\frac{w}{z+n}}\right],\\
e^{\Psi(z)} &= \prod_{n\geq 1}\left[\left(1+\frac{1}{z+n}\right)e^{-\frac{1}{z+n}}\right].
\end{aligned}$$

♠

练习 15.25. (Liouville)

令

$$f(z) := z^3\prod_{n\in\mathbf{N}}\left(1+\frac{z^3}{n^3}\right),\quad g(z) := \prod_{n\in\mathbf{N}}\left[1+\frac{8z^3}{(2n+1)^3}\right],$$

$$g_1(z) := \prod_{n\in\mathbf{N}}\left[1+\frac{27z^3}{(3n+1)^3}\right],\quad g_2(z) := \prod_{n\in\mathbf{N}}\left[1+\frac{27z^3}{(3n+2)^3}\right].$$

则

$$f(2z)=8f(z)g(z),\quad f(3z)=27f(z)g_1(z)g_2(z).$$

♠

15.4.5 *Gamma 函数的渐近展开

如果我们在 (15.4.110) 中把 $1/k$ 替换成

$$\int_0^1 u^{k-1}du$$

小红书 小红书号:3189205503 qq

则得到

定理 15.49. (Legendre)

当 $\mathrm{Re}(z)>0$ 时我们有

$$\begin{aligned}\Psi(z) &= -\gamma+\int_0^1 \frac{1-u^{z-1}}{1-u}du &(15.4.123)\\ &= -\gamma+\int_0^{+\infty}\left[\frac{1}{1+t}-\frac{1}{(1+t)^z}\right]\frac{dt}{t} &(15.4.124)\\ &= -\gamma+\int_0^{+\infty}\left(\frac{e^{-x}-e^{-zx}}{1-e^{-x}}\right)dx. &(15.4.125)\end{aligned}$$

♡

证: 分别做变量替换 $u=\frac{1}{1+t}$ 和 $u=e^{-x}$ 就可以得到. □

练习 15.26

$$\begin{aligned}\Psi\left(\frac{3}{2}\right) &= -\gamma+2-\ln 2, \quad \Psi\left(\frac{4}{3}\right) = -\gamma+3-\frac{3}{2}\ln 3-\frac{\pi}{6}\sqrt{3},\\ \Psi\left(\frac{3}{4}\right) &= -\gamma+\frac{\pi}{2}-3\ln 2, \quad \Psi\left(\frac{1}{4}\right) = -\gamma-\frac{\pi}{2}-3\ln 2,\\ \Psi\left(\frac{2}{3}\right) &= -\gamma+\frac{\pi}{2}\sqrt{\frac{1}{3}}-\frac{3}{2}\ln 3, \quad \Psi\left(\frac{1}{3}\right) = -\gamma-\frac{\pi}{2}\sqrt{\frac{1}{3}}-\frac{3}{2}\ln 3.\end{aligned}$$

♠

推论 15.8

(1) 如果 $\mathrm{Re}(z),\mathrm{Re}(w)>0$, 则

$$\begin{aligned}\Psi(z)-\Psi(w) &= \int_0^1 \frac{u^w-u^z}{1-u}\frac{du}{u} &(15.4.126)\\ &= \int_0^\infty\left[\frac{1}{(1+t)^w}-\frac{1}{(1+t)^z}\right]\frac{dt}{t} &(15.4.127)\\ &= \int_0^\infty \frac{e^{-wx}-w^{-zx}}{1-e^{-x}}dx. &(15.4.128)\end{aligned}$$

(2) 如果 $-1<\mathrm{Re}(z)<1$, 则

$$\begin{aligned}\frac{1}{z}-\pi\cot(\pi z) &= \int_0^1 \frac{u^{-z}-u^z}{1-u}du &(15.4.129)\\ = \int_0^\infty\left[(1+t)^{z+1}-\frac{1}{(`+t)^{z+1}}\right]\frac{dt}{t} &= \int_0^\infty \frac{e^{(1+z)x}-e^{(1-z)x}}{1-e^{-x}}dx.\end{aligned}$$

(3) 我们有

$$\ln\frac{\sin(\pi z)}{\pi z}=\int_0^1 \frac{u^z-u^{-z}-2}{1-u}\frac{du}{\ln u}. \qquad (15.4.130)$$

♡

练习 15.27

证明

$$\begin{aligned}\ln\frac{\pi}{2} &= \int_0^1 \frac{v-1}{v+1}\frac{dv}{\ln v} = \int_0^1 \frac{(u^{\frac{1}{4}}-u^{-\frac{1}{4}})^2}{u-1}\frac{du}{\ln u},\\ \ln\frac{\pi}{2\sqrt{2}} &= \int_0^1 \frac{(y^2-1)y^2}{(1+y)(1+y^2)}\frac{dy}{\ln y}.\end{aligned}$$

♠

小红书 小红书号:3189205503 qq

利用 (15.3.5) 得到

$$\begin{aligned}\gamma &= -\int_0^\infty e^{-t}\ln t\,dt = \lim_{n\to\infty}\int_{\frac{1}{n}}^\infty \left(-e^{-t}\ln t\right)dt \\ &= \lim_{n\to\infty}\left(e^{-t}\ln t\Big|_{\frac{1}{n}}^\infty - \int_{\frac{1}{n}}^\infty \frac{e^{-t}}{t}dt\right) = \lim_{n\to\infty}\left(e^{-\frac{1}{n}}\ln n - \int_{\frac{1}{n}}^\infty \frac{e^{-t}}{t}dt\right).\end{aligned}$$

另一方面, 因为 $e^{-1/n}\ln n \sim \ln n \sim \ln(n+1)$, 所以

$$\gamma = \lim_{n\to\infty}\left[\int_0^\infty \frac{1}{t(t+1)}dt - \int_{\frac{1}{n}}^\infty \frac{e^{-t}}{t}dt\right].$$

定理 15.50. (Euler)

我们有

$$\gamma = \int_0^\infty \left(\frac{1}{1+t} - e^{-t}\right)\frac{dt}{t}. \tag{15.4.131}$$

♡

练习 15.28

证明

$$\begin{aligned}\gamma &= \int_0^\infty \left(\frac{1}{e^x-1} - \frac{1}{xe^x}\right)dx && (15.4.132)\\ &= \int_0^1 \left(\frac{1}{1-v} - \frac{1}{\ln(1/v)}\right)dv && (15.4.133)\\ &= \int_0^1 \left(\frac{1}{u} - \frac{e^{1-\frac{1}{u}}}{u^2}\right)du. && (15.4.134)\end{aligned}$$

♠

推论 15.9. (Dirichlet-Gauss)

当 $\mathrm{Re}(z) > 0$ 时有

$$\begin{aligned}\Psi(z) &= \int_0^\infty \left[e^{-t} - \frac{1}{(1+t)^z}\right]\frac{dt}{t} && (15.4.135)\\ &= \int_0^\infty \left(\frac{e^{-x}}{x} - \frac{e^{-zx}}{1-e^{-x}}\right)dx. && (15.4.136)\end{aligned}$$

♡

练习 15.29

通过考虑二重积分

$$\iint_{[0,\infty)\times[0,\infty)} e^{-u}u^{z-1}\left(e^{-y} - e^{-uy}\right)\frac{dydu}{y}.$$

重新给出 (15.4.135) 的证明.

♠

练习 15.30

证明

$$\Psi(x) = \int_0^1 \left(e^{1-\frac{1}{y}} - y^z\right)\frac{dy}{y(1-y)} = \int_0^1 \left[\frac{1}{\ln(1/v)} - \frac{v^{z-1}}{1-v}\right]dv.$$

♠

对 (15.4.135) 和 (15.4.136) 积分得到

小红书 小红书号:3189205503 qq

推论 15.10. (Plana)

当 $\mathrm{Re}(z)>0$ 时有

$$\ln\Gamma(z) = \int_0^\infty \left[e^{-t}(z-1)-\frac{(1+t)^{-1}-(1+t)^{-z}}{\ln(1+t)}\right]\frac{dt}{t}, \tag{15.4.137}$$

$$\ln\Gamma(z) = \int_0^\infty \left[e^{-x}(z-1)+\frac{e^{-zx}-e^{-x}}{1-e^{-x}}\right]\frac{dx}{x}. \tag{15.4.138}$$

♡

回顾

$$\frac{1}{e^x-1}-\frac{1}{x}+\frac{1}{2}=\sum_{n\geq 1}\frac{(-1)^{n-1}B'_n}{(2n)!}x^{2n-1}=-\frac{1}{x}+\frac{1}{2}\coth\frac{x}{2},\quad 0<|x|<1,$$

或

$$\frac{1}{2^{2\pi t}-1}-\frac{1}{2\pi t}+\frac{1}{2}=\sum_{n\geq 1}\frac{(-1)^{n-1}\zeta(2n)}{\pi}t^{2n-1},\quad 0<|t|<\frac{1}{2\pi}, \tag{15.4.139}$$

这里 $B'_n:=B_{2n}=2(2n)!\zeta(2n)/(2\pi)^{2n}$ 是第 $2n$ 个 Bernoulli 数 (参见 (15.3.32)). 比如

$$B'_1=\frac{1}{6},B'_2=\frac{1}{30},\ B'_3=\frac{1}{42},B'_4=\frac{1}{30},B'_5=\frac{5}{66},B'_6=\frac{691}{2730},B'_7=\frac{7}{6},B'_8=\frac{3617}{510}.$$

又回顾到

$$x\coth(x)=1+2x^2\sum_{n\geq 1}\frac{1}{x^2+(\pi n)^2}. \tag{15.4.140}$$

受 (15.4.139) 启发我们把 (15.4.136) 写成

$$\begin{aligned}\Psi(z+1) &= \int_0^\infty\left(\frac{e^{-x}}{x}-\frac{e^{-zx}}{e^x-1}\right)dx\\ &= \int_0^\infty\frac{1}{2}e^{-zx}dx+\int_0^\infty\frac{e^{-x}-e^{-zx}}{2}dx-\int_0^\infty\left(\frac{1}{e^x-1}-\frac{1}{x}+\frac{1}{2}\right)e^{-zx}dx.\end{aligned}$$

定理 15.51

当 $\mathrm{Re}(z)>0$ 时有

$$\Psi(z+1) = \frac{1}{2z}+\ln z-\int_0^\infty\left(\frac{1}{e^x-1}-\frac{1}{x}+\frac{1}{2}\right)e^{-zx}dx, \tag{15.4.141}$$

$$\Psi(z) = -\frac{1}{2z}+\ln z-\int_0^\infty\left(\frac{1}{e^x-1}-\frac{1}{x}+\frac{1}{2}\right)e^{-zx}dx. \tag{15.4.142}$$

♡

证: 可从 $\Psi(z+1)-\Psi(z)=\frac{1}{z}$ 得到. □

根据**定理 15.43** 我们定义

$$\nu(z):=\ln z-\Psi(z). \tag{15.4.143}$$

推论 15.11

当 $\mathrm{Re}(z)>0$ 时有

$$\nu(z)=\frac{1}{2z}+\int_0^\infty\left(\frac{1}{e^x-1}-\frac{1}{x}+\frac{1}{2}\right)e^{-zx}dx, \tag{15.4.144}$$

小红书 小红书号:3189205503 qq

和

$$\nu(z)=\sum_{n\geq 0}\left[\frac{1}{z+n}-\ln\left(1+\frac{1}{z+n}\right)\right], \tag{15.4.145}$$

和

$$\ln\Gamma(z+1)=\frac{1}{2}\ln z+z(\ln z-1)+1+\mu(z)-\mu(1). \tag{15.4.146}$$

这里

$$\mu(z):=\int_0^\infty\left(\frac{1}{e^x-1}-\frac{1}{x}+\frac{1}{2}\right)e^{-zx}\frac{dx}{x},\quad \mu'(z)=\frac{1}{2z}-\nu(z). \tag{15.4.147}$$

观察到 $\mu(z)$ 可写成

$$\mu(z)=\int_0^\infty\left(\frac{1}{1-e^{-x}}-\frac{1}{x}-\frac{1}{2}\right)e^{-zx}\frac{dx}{x}.$$

♡

证: 利用 (15.4.70) 和 $\lim_{N\to\infty}\ln\frac{z+N+1}{N+1}=0$ 得到

$$\begin{aligned}
\nu(z) &= \ln z-\sum_{n\geq 0}\left[\ln\left(1+\frac{1}{n}\right)-\frac{1}{z+n}\right]\\
&= \ln z-\lim_{N\to\infty}\sum_{1\leq n\leq N}\left(\ln\frac{n+1}{n}-\frac{1}{z+n}\right)\\
&= \lim_{N\to\infty}\sum_{0\leq n\leq N}\left[\frac{1}{z+n}-\ln\left(1+\frac{1}{z+n}\right)\right]\\
&\quad+\lim_{N\to\infty}\sum_{0\leq n\leq N}\left(\ln\frac{z+n+1}{z+n}-\ln\frac{n+1}{n}\right)+\ln z\\
&= \sum_{n\geq 0}\left[\frac{1}{z+n}-\ln\left(1+\frac{1}{z+n}\right)\right]+\lim_{N\to\infty}\ln\frac{z+N+1}{N+1}\\
&= \sum_{n\geq 0}\left[\frac{1}{z+n}-\ln\left(1+\frac{1}{z+n}\right)\right].
\end{aligned}$$

对 (15.4.142) 求积分并使用

$$\ln\Gamma(z+1)=\ln\Gamma(z+1)-\ln\Gamma(2)=\int_1^z\Psi(w+1)dw$$

就得到 (15.4.146). □

从 (15.4.146) 我们得到

$$\Gamma(z+1)=z^{z+\frac{1}{2}}e^{1-z}e^{\mu(z)-\mu(1)}.$$

注意到 $\lim_{x\to\infty}\mu(x)=0$.

考虑二重积分

$$I:=\int_a^c\int_0^\infty\frac{e^{-vy}-e^{-by}}{y}dydv.$$

利用**定理 5.27** 得到

$$\ln\frac{b}{v}=\int_0^\infty\frac{e^{-vy}-e^{-by}}{y}dy.$$

小红书 小红书号:3189205503 qq

根据 Fubini 定理推出

$$\int_0^\infty \left[\frac{e^{-ax}-e^{-cx}}{x}-(c-a)e^{-bx}\right]\frac{dx}{x}=(c-a)(1+\ln b)-(c\ln c-a\ln a). \quad (15.4.148)$$

注意到

$$\mu(1)=\int_0^\infty\left(\frac{1}{e^x-1}-\frac{1}{x}+\frac{1}{2}\right)e^{-x}\frac{dx}{x}=\int_0^\infty\left(\frac{1}{1-e^{-x}}-\frac{1}{x}-\frac{1}{2}\right)e^{-x}\frac{dx}{x}.$$

因为

$$\mu(1)=\int_0^\infty\left(\frac{1}{1-e^{-2x}}-\frac{1}{2x}-\frac{1}{2}\right)e^{-2x}\frac{dx}{x}$$

和

$$\frac{1}{1-e^{-2x}}=\frac{1}{1-e^{-x}}-\frac{e^{-x}}{1-e^{-2x}},$$

所以

$$0=\int_0^\infty\left(\frac{1}{1-e^{-2x}}-\frac{2-e^{-x}}{2x}-\frac{1-e^{-x}}{2}\right)e^{-x}\frac{dx}{x}.$$

引理 15.2

我们有

$$\mu\left(\frac{1}{2}\right)=\frac{1}{2}-\frac{1}{2}\ln 2,\quad \mu(1)=1-\ln\sqrt{2\pi}. \quad (15.4.149)$$

♡

证: 利用上述恒等式和等式

$$\begin{aligned}\mu\left(\frac{1}{2}\right) &= \int_0^\infty\left(\frac{1}{1-e^{-x}}-\frac{1}{x}-\frac{1}{2}\right)e^{-\frac{1}{2}x}\frac{dx}{x}\\ &= \int_0^\infty\left(\frac{1}{1-e^{-2x}}-\frac{1}{2x}-\frac{1}{2}\right)e^{-x}\frac{dx}{x} \;=\; \frac{1}{2}\int_0^\infty\left(\frac{1-e^{-x}}{x}-e^{-x}\right)e^{-x}\frac{dx}{x}\end{aligned}$$

在 (15.4.148) 中取 $a=1$ 和 $b=c=2$ 就得到

$$\mu\left(\frac{1}{2}\right)=\frac{1}{2}\left[(2-1)(1+\ln 2)-(2\ln 2-1\ln 1)\right]=\frac{1-\ln 2}{2}.$$

在 (15.4.146) 中取 $z=1/2$ 得到

$$\ln\Gamma\left(\frac{3}{2}\right)=\frac{1}{2}\ln\frac{1}{2}+\frac{1}{2}\left(\ln\frac{1}{2}-1\right)+1+\mu\left(\frac{1}{2}\right)-\mu(1).$$

由此推出 $\mu(1)=\frac{1}{2}-\ln\sqrt{\pi}+\mu(1/2)=1-\ln\sqrt{2\pi}$. □

练习 15.31

本练习给出 $C:=1-\mu(1)$ 的另一个计算方法. 证明

(a) $\sum_{1\le k\le n}\ln k=C+(n+\frac{1}{2})\ln n-n+\mu(n)$.

(b) $\sum_{1\le k\le 2n}\ln k=C+(2n+1)\ln(2n)-2n+\mu(2n)$.

(c) $\sum_{1\le k\le n}\ln(2k)=n\ln 2+C+(n+\frac{1}{2})\ln n-n+\mu(n)$.

(d) $\sum_{1\le k\le n}(2k-1)=n\ln n+(n+\frac{1}{2})\ln 2-n+\mu(2n)-\mu(n)$.

(e) 当 $n\to\infty$ 时有

$$(2\ln 2-\ln 1)+\sum_{2\le k\le n-1}[2\ln(2k)-2\ln(2k-1)]+[\ln(2n)-2\ln(2n-1)]\;\to\;\ln\frac{\pi}{2}.$$

(f) $C=\ln\sqrt{2\pi}$.

♠

小红书 小红书号:3189205503 qq

推论 15.12

(1) 当 $\mathrm{Re}(z)>0$ 时有

$$\ln\Gamma(z+1) = \left(z+\frac{1}{2}\right)\ln z - z + \ln\sqrt{2\pi} + \mu(z), \tag{15.4.150}$$

$$\ln\Gamma(z) = \left(z-\frac{1}{2}\right)\ln z - z + \ln\sqrt{2\pi} + \mu(z). \tag{15.4.151}$$

(2) 当 x 很大时有

$$\ln\Gamma(x+1) \sim \left(x+\frac{1}{2}\right)\ln x - x + \ln\sqrt{2\pi}, \tag{15.4.152}$$

$$\Gamma(x) \sim \sqrt{2\pi}x^{x-\frac{1}{2}}e^{-x}. \tag{15.4.153}$$

(3) **(Stirling)** 当 n 很大时有

$$n! \sim \sqrt{2\pi}n^{n+\frac{1}{2}}e^{-n} = \sqrt{2\pi n}\left(\frac{n}{e}\right)^n. \tag{15.4.154}$$

♡

证: (1) 中的两个恒等式可从 (15.4.146), (15.4.149), 和 $\Gamma(z+1)=z\Gamma(z)$ 得到. 最后三个恒等式可从 $\mu(x)\to 0$, 当 $x\to\infty$ 时, 得到. □

性质 15.4

(1) $\nu(z)$ 满足

$$\nu(z+1) = \nu(z) + \ln\left(1+\frac{1}{z}\right) - \frac{1}{z}. \tag{15.4.155}$$

(2) **(Binet)** $\mu(z)$ 满足

$$\mu(z+1) = \mu(z) + \left[1 - \left(z+\frac{1}{2}\right)\ln\left(1+\frac{1}{z}\right)\right]. \tag{15.4.156}$$

(3) **(Gudermann)** 我们有

$$\mu(z) = \sum_{n\geq 0}\left[\left(z+n+\frac{1}{2}\right)\ln\left(1+\frac{1}{z+n}\right) - 1\right]. \tag{15.4.157}$$

(4) 我们有

$$\nu(z) = \sum_{k\geq 2}\frac{(-1)^k}{k}\zeta(k,z). \tag{15.4.158}$$

(5) 我们有

$$\mu(z) = \sum_{k\geq 2}\frac{(-1)^k(k-1)}{2k(k+1)}\zeta(k,z). \tag{15.4.159}$$

(6) **(Binet)** 我们有

$$\mu(z) = \sum_{k\geq 2}\frac{k-1}{2k(k+1)}\zeta(k,z+1). \tag{15.4.160}$$

(7) 我们有

$$\nu(z) = \frac{1}{z} - \sum_{k\geq 2}\frac{1}{k}\zeta(k,z+1). \tag{15.4.161}$$

♡

证: (1) 可从 (15.4.145) 推出.

小红书
小红书号:3189205503 qq

(2) 根据 (15.4.147) 得到

$$\begin{aligned}\mu'(z+1)-\mu'(z) &= \frac{1}{2(z+1)}-\nu(z+1)-\frac{1}{2z}+\nu(z)\\ &= \frac{1}{2(z+1)}+\frac{1}{2z}-\ln\left(1+\frac{1}{z}\right).\end{aligned}$$

在 $[1,z]$ 上积分得到

$$\begin{aligned}\mu(z+1)-\mu(2)-\mu(z)+\mu(1) &= \frac{\ln(z+1)-\ln 2}{2}+\frac{1}{2}\ln z+z(\ln z-1)+1\\ &\quad -(z+1)[\ln(z+1)-1]+2(\ln 2-1).\end{aligned}$$

然而 (15.4.146) 告诉我们 $\mu(2)-\mu(1)=-\frac{3}{2}\ln 2+1$ 从而

$$\mu(z+1)-\mu(z)=1-\left(z+\frac{1}{2}\right)\ln(z+1)+\left(z+\frac{1}{2}\right)\ln z.$$

(3) 对每个 $n\geq 0$ 都有

$$\begin{aligned}\mu(z) &= \mu(z+n+1)-\sum_{0\leq k\leq n}[\mu(z+k+1)-\mu(z+k)]\\ &= \mu(z+n+1)-\sum_{0\leq k\leq n}\left[1-\left(z+k+\frac{1}{2}\right)\ln\left(1+\frac{1}{z+k}\right)\right]\\ &= \sum_{0\leq k\leq n}\left[\left(z+k+\frac{1}{2}\right)\ln\left(1+\frac{1}{z+k}\right)-1\right]+\mu(z+n+1).\end{aligned}$$

令 $n\to\infty$ 得到 (15.4.157).

(4) 因为 (15.4.145) 中的每项等于

$$\frac{1}{z+n}-\ln\left(1+\frac{1}{z+n}\right)=\frac{1}{z+n}-\sum_{k\geq 1}\frac{(-1)^{k-1}}{k}\frac{1}{(z+n)^k}=\sum_{k\geq 2}\frac{(-1)^k}{k}\frac{1}{(z+n)^k},$$

所以得到 (15.4.158).

(5) 同样 (15.4.157) 中的每项等于

$$\left(z+n+\frac{1}{2}\right)\ln\left(1+\frac{1}{z+n}\right)-1=\sum_{k\geq 2}\frac{(-1)^k(k-1)}{2k(k+1)}\frac{1}{(z+n)^k}.$$

故得到 (15.4.159).

(6) 因为

$$\left(\frac{1}{1-e^{-x}}-\frac{1}{x}-\frac{1}{2}\right)\frac{1}{x}=\frac{e^x(x-2)+(x+2)}{2x^2(e^x-1)},$$

所以

$$\mu(x)=\frac{1}{2}\int_0^\infty\frac{e^x(x-2)+(x+2)}{x^2}\cdot\frac{e^{-zx}}{e^x-1}dx=\frac{1}{2}\int_0^\infty\sum_{k\geq 1}\frac{k}{(k+2)!}\frac{x^ke^{-zx}}{e^x-1}dx.$$

利用 $x^ke^{-zx}/(e^x-1)=\sum_{m\geq 0}x^kw^{-(z+m+1)x}$ 得到 (15.4.160). 同立可得到 (15.4.161). □

练习 15.32. (Lerch)

证明

$$|\Gamma(x+\sqrt{-1}y)|=\sqrt{2\pi}(x^2+y^2)^{\frac{1}{2}(x-\frac{1}{2})}e^{-x-y\tan^{-1}\frac{y}{x}}(1+\epsilon)$$

其中 $\epsilon\to 0$ (x 或 y 趋于 $+\infty$).

小红书 小红书号:3189205503 qq

对任何 $k\in\mathbb{N}$ 不等式 $k^2-5k+6=(k-2)(k-3)\geq 0$ 推出

$$\frac{k-1}{k(k+1)}\leq\frac{1}{6}.$$

(这里我们取 $>$ 当 $l>3$ 时). 因此对任何 $x>0$ 有

$$0<\mu(x)<\frac{1}{12}\sum_{k\geq 2}\zeta(k,x+1). \tag{15.4.162}$$

另一方面

$$\begin{aligned}\sum_{k\geq 2}\zeta(k,x+1) &= \sum_{k\geq 2}\sum_{n\geq 1}\frac{1}{(x+n)^k} = \sum_{n\geq 1}\sum_{k\geq 2}\frac{1}{(x+n)^k}\\ &= \sum_{n\geq 1}\frac{1}{(x+n)^2}\frac{1}{1-\frac{1}{x+n}} = \sum_{n\geq 1}\frac{1}{(x+n)(x+n-1)}\\ &= \sum_{n\geq 1}\left(\frac{1}{x+n-1}-\frac{1}{x+n}\right) = \frac{1}{x}.\end{aligned}$$

从而得到

$$0<\mu(x)<\frac{1}{12x}. \tag{15.4.163}$$

定理 15.52. (Stirling)

对任何 $x>0$ 得到

$$\Gamma(x)=\sqrt{2\pi}x^{x-\frac{1}{2}}e^{-x}e^{\frac{\theta_x}{12x}} \tag{15.4.164}$$

这里 $\theta_x\in(0,1)$. 特别地

$$n!=\sqrt{2\pi}n^{n+\frac{1}{2}}e^{-n}e^{\frac{\theta_n}{12n}}. \tag{15.4.165}$$ ♡

从 (15.4.151) 得到 $\Gamma(x)=\sqrt{2\pi}x^{x-\frac{1}{2}}e^{-x}e^{\mu(x)}$. 根据 (15.4.140) 我们有

$$\left(\frac{1}{e^x-1}-\frac{1}{x}+\frac{1}{2}\right)\frac{1}{x}=2\sum_{n\geq 1}\frac{1}{x^2+(2\pi n)^2}.$$

然而

$$\begin{aligned}\frac{1}{x^2+(2\pi n)^2} &= \frac{1}{(2\pi n)^2}\cdot\frac{1}{1+\frac{x^2}{(2\pi n)^2}}\\ &= \frac{1}{(2\pi n)^2}\left[\sum_{0\leq k\leq m-1}(-1)^k\frac{x^{2k}}{(2\pi n)^{2k}}+(-1)^m\frac{r_n}{(2\pi n)^{2m}}x^{2m}\right],\end{aligned}$$

其中 $r_n:=4n^2\pi^2/(4n^2\pi^2+x^2)\in(0,1)$. 故对每个 $m\in\mathbb{N}$ 有

$$\begin{aligned}\left(\frac{1}{e^x-1}-\frac{1}{x}+\frac{1}{2}\right)\frac{1}{x} &= 2\sum_{1\leq k\leq m}\sum_{n\geq 1}\frac{(-1)^{k-1}x^{2k-2}}{(2\pi n)^{2k}}\\ &\quad+2(-1)^m\theta_m x^{2m}\sum_{n\geq 1}\frac{1}{(2\pi n)^{2m+2}}\end{aligned}$$

其中 $\theta_m\in(0,1)$. 从 (15.3.32) 和 (15.4.147) 出发的到

$$\mu(z) = 2\sum_{1\leq k\leq m}\sum_{n\geq 1}\frac{(-1)^{k-1}}{(2\pi n)^{2k}}\int_0^\infty x^{2k-2}e^{-zx}dx$$

小红书 小红书号:3189205503 qq

$$+2(-1)^m\theta_m\sum_{n\in\mathbb{N}}\frac{1}{(2\pi n)^{2m+2}}\int_0^\infty x^{2m}e^{-zx}dx$$

$$=2\sum_{1\le k\le m}\sum_{n\ge1}\frac{(-1)^{k-1}}{(2\pi n)^{2k}}\frac{(2k-2)!}{z^{2k-1}}+2(-1)^m\theta_m\sum_{n\ge1}\frac{1}{(2\pi n)^{2m+2}}\frac{(2m)!}{z^{2m+1}}$$

$$=2\sum_{1\le k\le m}\frac{(-1)^{k-1}(2k-2)!}{(2\pi)^{2k}z^{2k-1}}\zeta(2k)+2(-1)^m\theta_m\frac{(2m)!}{z^{2m+1}}\frac{1}{(2\pi)^{2m+2}}\zeta(2m+2)$$

$$=\sum_{1\le k\le m}\frac{(-1)^{k-1}B_{2k}}{2k(2k-1)z^{2k-1}}+(-1)^m\theta_m\frac{B_{2m+2}}{(2m+2)(2m+1)z^{2m+1}}.$$

推论 15.13

给定 $\mathrm{Re}(z)>0$. 对每个 $m\in\mathbb{N}$ 存在 $\theta_m\in(0,1)$ 满足

$$\mu(z)=\sum_{1\le k\le m}\frac{(-1)^{k-1}B_{2k}}{2k(2k-1)z^{2k-1}}+(-1)^m\theta_m\frac{B_{2m+2}}{(2m+2)(2m+1)z^{2m+1}}. \tag{15.4.166}$$

♡

公式 (15.4.166) 的直接推论是

$$n!\approx\sqrt{2\pi}n^{n+\frac12}e^{-n}e^{\frac{1}{12n}-\frac{1}{360n^3}}=\sqrt{2\pi n}\left(\frac{n}{e}\right)^n e^{\frac{1}{12n}-\frac{1}{360n^3}}. \tag{15.4.167}$$

练习 15.33. (Cauchy)

$$2\frac{(2n)^{2n+\frac12}}{(2\pi)^{2n-\frac12}}e^{-2n}<B_{2n}<\frac{1}{12}\frac{(2n)^{2n+\frac{1}{12}}}{(2\pi)^{2n-\frac52}}e^{-2n+\frac{1}{24n}},\quad \text{任意 } n\in\mathbb{N}_*.$$

♠

对恒等式

$$\frac{\frac12-u}{u+z}=\frac{z+\frac12}{u+z}-1$$

两边积分得到

$$\int_0^1\frac{\frac12-u}{u+z}du=\left(z+\frac12\right)\ln\left(1+\frac1z\right)-1.$$

一般地, 对每个 $n\ge0$ 可证明

$$\int_n^{n+1}\frac{\frac12-u+n}{u+z}du=\left(z+n+\frac12\right)\ln\left(1+\frac{1}{z+n}\right)-1.$$

故

$$\mu(z)=\sum_{n\ge0}\int_n^{n+1}\frac{\frac12-u+n}{u+z}du=\sum_{n\ge0}\int_0^1\frac{\frac12-t}{u+z+n}du.$$

定义函数

$$\Lambda(t):=\frac12-t+\lfloor t\rfloor,\quad t\in\mathbb{R}. \tag{15.4.168}$$

定理 15.53

$$\mu(z)=\int_0^\infty\frac{\Lambda(t)}{t+z}dt,\quad \mathrm{Re}(z)>0. \tag{15.4.169}$$

♡

小红书 小红书号:3189205503 qq

练习 15.34. (Binet-Liouville-Bourgoret)

证明

$$\begin{aligned}\mu(x) &= 2\int_0^\infty \frac{\tan^{-1}(t/x)}{e^{2\pi t}-1}dt = \frac{x}{\pi}\int_0^\infty \ln\left(\frac{1}{1-e^{-2\pi t}}\right)\frac{dt}{t^2+x^2}\\ &= \sum_{n\geq 1}\frac{1}{n\pi}\int_0^\infty \frac{\sin(2n\pi t)}{t+x}dt.\end{aligned}$$

15.5 * 模形式

模群 (modular group) 定义为

$$\mathbf{SL}_2(\mathbb{Z}) := \left\{\begin{bmatrix} a & b\\ c & d\end{bmatrix} : a,b,c,d\in\mathbb{Z},\ ab-bc=1\right\}. \tag{15.5.1}$$

令 Γ 是由如下矩阵

$$\begin{bmatrix} 1 & 1\\ 0 & 1\end{bmatrix},\quad \begin{bmatrix} 0 & -1\\ 1 & 0\end{bmatrix}. \tag{15.5.2}$$

所生成的 $\mathbf{SL}_2(\mathbb{Z})$ 的子群. 对所有整数 $n\in\mathbb{Z}$ 有

$$\begin{bmatrix} 1 & n\\ 0 & 1\end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 1\\ 0 & 1\end{bmatrix}^n.$$

下面练习证明了 $\Gamma=\mathbf{SL}_2(\mathbb{Z})$; 即模群是由 (15.5.2) 所生成的.

练习 15.35

令 $\alpha=\begin{bmatrix} a & b\\ c & d\end{bmatrix}$ 是 $\mathbf{SL}_2(\mathbb{Z})$ 中的矩阵. 利用恒等式

$$\begin{bmatrix} a & b\\ c & d\end{bmatrix}\begin{bmatrix} 1 & n\\ 0 & 1\end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a & b'\\ c & nc+d\end{bmatrix}$$

来证明, 除非 $c=0$, 某些矩阵 $\alpha\gamma,\gamma\in\Gamma$, 具有如下形式

$$\begin{bmatrix} a & b\\ c & d\end{bmatrix}\begin{bmatrix} 0 & -1\\ 1 & 0\end{bmatrix} = \begin{bmatrix} b & -a\\ d & -c\end{bmatrix}$$

继续这个过程直到某些矩阵 $\alpha\gamma,\gamma\in\Gamma$, 的第二列为 $(0,*)$. 事实上第二列是 $(0,\pm 1)$, 且因为 $\begin{bmatrix} 0 & -1\\ 1 & 0\end{bmatrix}^2 = -I$, 第二列可以取 $(0,1)$. 从而证明 $\alpha\gamma\in\Gamma$ 和 $\alpha\in\Gamma$.

模群中的每个元 $\alpha=\begin{bmatrix} a & b\\ c & d\end{bmatrix}$ 可看成 Riemann 球 $\widehat{\mathbb{C}}=\mathbb{C}\cup\{\infty\}$ 上的自同构,

$$\begin{bmatrix} a & b\\ c & d\end{bmatrix}(\tau) := \frac{a\tau+b}{c\tau+d},\quad \tau\in\widehat{\mathbb{C}}. \tag{15.5.3}$$

小红书 小红书号:3189205503 qq

根据**练习 15.35** 这些自同构由

$$\tau \mapsto \tau + 1, \quad \tau \mapsto -\frac{1}{\tau} \tag{15.5.4}$$

所生成.

15.5.1 *k 权模形式

上半平面 (upper half-plane) 定义为

$$\mathbb{H} := \{\tau \in \mathbb{C} : \mathrm{Im}(\tau) > 0\}. \tag{15.5.5}$$

Riemann 曲面理论告诉我们只有三类单连通 Riemann 曲面, 即, 复平面 $\mathbb{C} \cong \mathbb{R}^2$, Riemann 球 $\widehat{\mathbb{C}} \cong \mathbb{S}^2$, 和上半平面 $\mathbb{H} \cong \mathbb{B}^2$.

练习 15.36

证明

$$\begin{aligned}
\mathrm{Im}(\gamma(\tau)) &= \frac{\mathrm{Im}(\tau)}{|c\tau + d|^2}, \quad \gamma = \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix} \in \mathbf{SL}_2(\mathbb{Z}), \\
(\gamma\gamma')(\tau) &= \gamma(\gamma'(\tau)), \quad \gamma, \gamma' \in \mathbf{SL}_2(\mathbb{Z}),\ \tau \in \mathbb{H}, \\
\frac{d\gamma(\tau)}{d\tau} &= \frac{1}{(c\tau + d)^2}, \quad \gamma = \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix} \in \mathbf{SL}_2(\mathbb{Z}).
\end{aligned}$$

♠

因此模群把上半平面映成上半平面.

定义 15.3. (k 权弱模形式)

令 $k \in \mathbb{Z}$ 为整数. 亚纯函数 $f : \mathbb{H} \to \mathbb{C}$ 称为**k 权弱模形式 (weakly modular form of weight k)** 如果

$$f(\gamma(\tau)) = (c\tau + d)^k f(\tau), \quad \gamma = \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix} \in \mathbf{SL}_2(\mathbf{Z}) \text{ 和 } \tau \in \mathbb{H}. \tag{15.5.6}$$

♣

可以证明如果 (15.5.6) 对形如 (15.5.2) 的 γ 成立, 则对任意 $\gamma \in \mathbf{SL}_2(\mathbb{Z})$ 也成立. 换句话说, f 是 k 权弱模形式的如果

$$f(\tau + 1) = f(\tau), \quad f\left(-\frac{1}{\tau}\right) = \tau^k f(\tau). \tag{15.5.7}$$

0 权弱模形式具有 $\mathbf{SL}_2(\mathbb{Z})$-不变性, $f \circ \gamma = f$ 对所有 $\gamma \in \mathbf{SL}_2(\mathbb{Z})$ 都成立.

根据 (15.5.7) 得到每个弱模形式 $f : \mathbb{H} \to \mathbb{C}$ 是 $\mathbb{Z}$-周期的. 记 $\mathbb{D} = \mathbb{B}^2 := \{q \in \mathbb{C} : |q| < 1\}$ 是单位开复圆盘, 记 $\mathbb{D}' := \mathbb{D} \setminus \{0\}$, 并回顾到 $\mathbb{Z}$-周期全纯映射 $\tau \mapsto e^{2\pi\sqrt{-1}\tau} = q$ 把 $\mathbb{H}$ 映成 $\mathbb{D}'$. 对应于 f, 函数 $g : \mathbb{D}' \to \mathbb{C}$ 其中

$$g(q) := f\left(\frac{1}{2\pi\sqrt{-1}} \ln q\right) \tag{15.5.8}$$

是有定义的且 $f(\tau) := g(e^{2\pi\sqrt{-1}\tau})$. 若 f 在上半平面上是全纯的, 则复合函数 g 在去心圆

小红书 小红书号:3189205503 qq

盘上是全纯的, 因此 g 有如下的 Laurent 级数展开

$$g(q)=\sum_{n\geq 1}a_nq^n,\quad q\in\mathbb{D}'. \tag{15.5.9}$$

根据 $|q|=e^{-2\pi\mathrm{Im}(\tau)}$ 我们可以证明当 $\mathrm{Im}(\tau)\to\infty$ 时 $q\to 0$. 称 f **在 ∞ 处全纯的 (holomorphic at ∞)** 如果 g 可全纯延拓到 $q=0$, 即, Laurent 级数只对 $n\in\mathbb{Z}_{\geq 0}$ 求和. 因此 f 具有如下 Fourier 级数展开

$$f(\tau)=\sum_{n\geq 0}a_n(f)q^n,\quad q:=e^{2\pi\sqrt{-1}\tau}. \tag{15.5.10}$$

定义 15.4. (k 权模形式)

假设 k 是整数. 称 $f:\mathbb{H}\to\mathbb{C}$ 是**k 权模形式** 如果

(1) f 在 $\mathbb{H}$ 上是全纯的,

(2) f 是 k 权弱模形式,

(3) f 在 ∞ 处是全纯的.

k 权模形式的集合记为 $\boldsymbol{\mathcal{M}}_k(\mathbf{SL}_2(\mathbb{Z}))$.

练习 15.37

(a) 证明集合 $\boldsymbol{\mathcal{M}}_k(\mathbf{SL}_2(\mathbb{Z}))$ 是 $\mathbb{C}$ 上的向量空间.

(b) 若 $f\in\boldsymbol{\mathcal{M}}_k(\mathbf{SL}_2(\mathbf{Z}))$ 和 $g\in\boldsymbol{\mathcal{M}}_\ell(\mathbf{SL}_2(\mathbf{Z}))$, 则 $fg\in\boldsymbol{\mathcal{M}}_{k+\ell}(\mathbf{SL}_2(\mathbf{Z}))$.

从而

$$\boldsymbol{\mathcal{M}}(\mathbf{SL}_2(\mathbb{Z})):=\bigoplus_{k\in\mathbb{Z}}\boldsymbol{\mathcal{M}}(\mathbf{SL}_2(\mathbb{Z})) \tag{15.5.11}$$

是分次环. $\mathbb{H}$ 上的零函数是任意权模形式, 和 $\mathbb{H}$ 上的常值函数是 0 权模形式.

15.5.2 *k 权 Eisenstein 级数和尖点形式

假设 $k\geq 3$ 是偶数. 定义**k 权 Einstein 级数 (Einstein series of weight k)** 为

$$G_k(\tau):=\sum_{(c,d)\in\mathbb{Z}^2\setminus\{(0,0)\}}\frac{1}{(c\tau+d)^k},\quad \tau\in\mathbb{H}. \tag{15.5.12}$$

练习 15.38

证明 G_k 在 $\mathbb{H}$ 上是全纯函数且是 k 权弱模形式. 最后证明当 $\mathrm{Im}(\tau)\to\infty$ 时 G_k 时有界的从而是 k 权模形式.

回顾恒等式

$$\frac{1}{\tau}+\sum_{d\in\mathbb{Z}}\left(\frac{1}{\tau-d}+\frac{1}{\tau+d}\right)=\pi\cot(\pi\tau)=\pi\sqrt{-1}-2\pi\sqrt{-1}\sum_{m\geq 0}q^m, \tag{15.5.13}$$

这里 $q=e^{2\pi\sqrt{-1}\tau}$. 对 (15.5.13) 关于 $\tau\in\mathbb{H}$ 求 $k-1$ 导数, $q=e^{2\pi\sqrt{-1}\tau}$, 得到

$$\sum_{d\in\mathbb{Z}}\frac{1}{(\tau+d)^k}=\frac{(-2\pi\sqrt{-1})^k}{(k-1)!}\sum_{m\geq 1}m^{k-1}q^k,\quad k\geq 2. \tag{15.5.14}$$

小红书 小红书号:3189205503 qq

对每个 $k \geq 3$,

$$\begin{aligned}\sum_{(c,d)\in\mathbb{Z}^2\setminus\{(0,0)\}} \frac{1}{(c\tau+d)^k} &= \sum_{d\in\mathbb{Z}\setminus\{0\}} \frac{1}{d^k} + 2\sum_{c\geq 1}\left[\sum_{d\in\mathbb{Z}} \frac{1}{(c\tau+d)^k}\right] \\ &= 2\zeta(k) + 2\frac{(2\pi\sqrt{-1})^k}{(k-1)!}\sum_{c\geq 1}\sum_{m\geq 1} m^{k-1}q^{cm}\end{aligned}$$

所以

$$G_k(\tau) = 2\zeta(k) + 2\frac{(2\pi\sqrt{-1})^k}{(k-1)!}\sum_{n\geq 1}\sigma_{k-1}(n)q^n, \quad k \geq 3 \text{ 和 } k \text{ 偶数} \tag{15.5.15}$$

这里的系数 $\sigma_{k-1}(n)$ 是算术函数

$$\sigma_{k-1}(n) := \sum_{m|n,\ m>0} m^{k-1}. \tag{15.5.16}$$

正规化 Eisenstein 级数 (normalized Eisenstein series) 定义为

$$E_k(\tau) := \frac{G_k(\tau)}{2\zeta(k)}. \tag{15.5.17}$$

利用 (15.3.32) 得到

$$E_k(\tau) = 1 - \frac{2k}{B_k}\sum_{n\geq 1}\sigma_{k-1}(n)q^n. \tag{15.5.18}$$

练习 15.39

证明 (15.5.13) 中的第二个恒等式.

定义 15.5. (k 权尖点形式)

***k* 权尖点形式 (cusp form of weight *k*)** 是指 k 权模形式且其 Fourier 展开中首项系数 $a_0 = 0$, 即,

$$f(\tau) = \sum_{n\geq 1} a_n q^n, \quad q := e^{2\pi\sqrt{-1}\tau}.$$

k 权尖点形式的集合记为 $\boldsymbol{\mathcal{S}}_k(\mathbf{SL}_2(\mathbb{Z}))$.

当 $\lim_{\mathrm{Im}(\tau)\to\infty} f(\tau) = 0$ 时, 模形式必是尖点形式. 从而尖点形式集合 $\boldsymbol{\mathcal{S}}_k(\mathbf{SL}_2(\mathbb{Z}))$ 构成了模形式集合 $\boldsymbol{\mathcal{M}}_k(\mathbf{SL}_2(\mathbf{Z}))$ 的向量子空间, 且分次环

$$\boldsymbol{\mathcal{S}}(\mathbf{SL}_2(\mathbf{Z})) = \bigoplus_{k\in\mathbf{Z}} \boldsymbol{\mathcal{S}}_k(\mathbf{SL}_2(\mathbf{Z}))$$

是 $\boldsymbol{\mathcal{M}}(\mathbf{SL}_2(\mathbf{Z}))$ 的理想.

令

$$g_2(\tau) := 60G_4(\tau), \quad g_3(\tau) := 140G_6(\tau) \tag{15.5.19}$$

并定义**判别函数 (discriminant function)** 为

$$\Delta : \mathbb{H} \longrightarrow \mathbb{C}, \quad \Delta(\tau) := g_2(\tau)^3 - 27g_3(\tau)^2. \tag{15.5.20}$$

则 Δ 是 12 权弱模形式且在 $\mathbb{H}$ 上是全纯的.

小红书 小红书号:3189205503 qq

练习 15.40

证明在函数 Δ 的 Fourier 级数展开中 $a_0 = 0$ 和 $a_1 = (2\pi)^{12}$. 故 $\Delta \in \boldsymbol{\mathcal{S}}_{12}(\mathbf{SL}_2(\mathbb{Z}))$. ♠

可以证明 $\Delta(\tau) \neq 0$ 对所有 $\tau \in \mathbb{H}$ 都成立从而 Δ 的唯一零点是 ∞. 因此**模函数 (modular function)**

$$j : \mathbb{H} \longrightarrow \mathbb{C}, \quad j(\tau) := 1728 \frac{g_2(\tau)^3}{\Delta(\tau)} \tag{15.5.21}$$

在 $\mathbb{H}$ 上是全纯的.

练习 15.41

证明 j 是 $\mathbf{SL}_2(\mathbb{Z})$-不变的, 即, $j(\gamma(\tau)) = j(\tau)$ 对所有 $\gamma \in \mathbf{SL}_2(\mathbb{Z})$ 和 $\tau \in \mathbb{H}$ 都成立. ♠

练习 15.42

令 $\mu_3 := e^{2\pi\sqrt{-1}/3}$. 证明 $g_2(\mu_3) = 0$, $g_3(\mu_3) \neq 0$, $g_3(\sqrt{-1}) = 0$, 和 $g_2(\sqrt{-1}) \neq 0$, 因此 $j(\mu_3) = 0$ 和 $j(\sqrt{-1}) = 1728$. ♠

我们可以证明

$$g_2(\sqrt{-1}) = 4\varpi_4^4, \quad \varpi_4 := 2\int_0^1 \frac{dt}{\sqrt{1-t^4}} = 2\sqrt{\pi}\frac{\Gamma(\frac{5}{4})}{\Gamma(\frac{3}{4})} \tag{15.5.22}$$

and

$$g_3(\mu_3) = \frac{27}{16}\varpi_3^6, \quad \varpi_3 := 2\int_0^1 \frac{dt}{\sqrt{1-t^3}} = 2\sqrt{\pi}\frac{\Gamma(\frac{4}{3})}{\Gamma(\frac{5}{6})}. \tag{15.5.23}$$

15.6 习题

15.7 参考文献

1. Amann, Herbert; Escher, Joachim. *Analysis I*, Translated from the 1988 German original by Gary Brookfield, Birkhäuser Verlag, Basel, 2005. xiv+426 pp. ISBN: 3-7643-7153-6
2. Amann, Herbert; Escher, Joachim. *Analysis II*, Translated from the 1999 German original by Silvio Levy and Matthew Cargo, Birkhäuser Verlag, Basel, 2008. xii+400 pp. ISBN: 978-3-7643-7472-3; 3-7643-7472-3
3. Amann, Herbert; Escher, Joachim. *Analysis III*, Translated from the 2001 German original by Silvio Levy and Matthew Cargo, Birkhäuser Verlag, Basel, 2009. xii+468 pp. ISBN: 978-3-7643-7479-2; 3-7643-7479-2
4. Iwaniec, Henryk; Kowalski, Emmanuel. *Analytic number theory*, American Mathematical Society Colloquium Publications, 53, American Mathematical Society, Providence, RI, 2004. xii+615 pp. ISBN: 0-8218-3633-1
5. Koblitz, Neal. *Introduction to elliptic curves and modular forms*, Second edition, Graduate Texts in Mathematics **97**, Springer-Verlag, New York, 1993. x+248 pp. ISBN: 0-387-97966-2

小红书 小红书号:3189205503 qq

6. Zorich, Vladimir A. *Mathematical Analysis I*, Translated from the 2002 fourth Russian edition by Roger Cooke, Universitext, Springer-Verlag, Berlin, 2004. xviii+574 pp. ISBN: 3-540-40386-8
7. Zorich, Vladimir A. *Mathematical Analysis II*, Translated from the 2002 fourth Russian edition by Roger Cooke, Universitext, Springer-Verlag, Berlin, 2004. xvi+681 pp. ISBN: 3-540-40633-6
8. 布鲁斯 · C. 伯恩特 (Bruce C. Berndt) 主编: **拉玛努金笔记** (第 1, 2, 3, 4 卷), 哈尔滨工业大学出版社, 2019.
9. 布鲁斯 · C. 伯恩特 (Bruce C. Berndt), 乔治 · E. 安德鲁斯 (George E. Andrews) 主编: **拉玛努金遗失笔记** (第 1, 2, 3, 4 卷), 哈尔滨工业大学出版社, 2019.
10. 常庚哲, 史济怀 编: **数学分析教程** (上、下册), 高等教育出版社, 2003.
11. 陈天权 编著: **数学分析讲义** (第一、二、三册), 北京大学出版社, 2009.
12. 邓建平 编: **微积分 I 和 II**, 科学出版社, 2019.
13. Duhham, William 著 (李伯民, 汪军, 张怀勇 译): **微积分的历程** – 从牛顿到勒贝格, 人民邮电出版社, 2013.
14. 吉米多维奇 著 (李荣㶲, 李植 译): **数学分析习题集** (根据 2010 年俄文版翻译), 俄罗斯数学教材选译, 高等教育出版社, 2012.
15. Kline, Morris 著 (张理京, 张炎热, 江泽涵等 译): **古今数学思想** (第一、二、三册), 上海科学技术出版社, 2014.
16. 黎景辉, 赵春来 著: **模曲线导引** (第二版), 北京大学出版社, 2014.
17. 李傅山, 王培合 编著: **数学分析习题课讲义** (1、2、3), 北京大学出版社, 2018.
18. 李逸 编著: **数学分析讲义**, 上海交通大学数学分析课讲义 (未出版), 2016.
19. 林源渠, 方企勤 编: **数学分析解题指南**, 北京大学出版社, 2003.
20. 梅加强 编著: **数学分析**, 高等教育出版社, 2015.
21. 裴礼文 编著: **数学分析中的典型问题与方法** (第二版), 高等教育出版社, 2015.
22. Riemann, Bernhard 著 (李培廉 译): **黎曼全集** (第一、二卷), 高等教育出版社, 2016.
23. 谭琳 著: Γ **函数札记**, 浙江大学出版社, 1997.
24. 汪林 著: **数学分析中的问题和反例**, 现代数学基础 **56**, 高等教育出版社, 2015.
25. Weir, D. Maurice; Hass, R. Joel; Giordano, R. Frank. *Thomas' calculus*, Eleventh Edition, (影印版, 上、下册), 高等教育出版社, 2016.
26. 徐森林, 薛春华 编著: **数学分析**, 清华出版社, 2005.
27. 杨小远, 孙玉泉, 薛玉梅, 杨卓琴 编著: **工科数学分析教程** (上、下册), 科学出版社, 2011.
28. 张福保, 薛金美, 潮小李 主编: **数学分析讲义**, 科学出版社, 2019.
29. 张筑生 编著: **数学分析新讲** (第一、二、三册), 北京大学出版社, 1990.
30. 周民强 编著: **数学分析习题演练** (第一、二、三册), 科学出版社, 2018.
31. 朱尧辰 编著: **数学分析例选通过范例学技巧**, 哈尔滨工业大学出版社, 2013.

小红书 小红书号:3189205503 qq

第 十六 章 Fourier 级数

A more general value of b is easily formed by adding together several terms similar to the preceding, and we have

$$v = ae^{-x}\cos y + be^{-3x}\cos 3y + ce^{-5x}\cos 5y + de^{-7x}\cos 7y + \cdots .$$

It is evident that the function v denoted by $\phi(x, y)$ satisfies the equation $\frac{d^2v}{dx^2} + \frac{d^2v}{dy^2} = 0$, and the condition $\phi(x, \pm\frac{1}{2}\pi) = 0$. A third condition remains to be fulfilled, which is expressed thus, $\phi(0, y) = 1$, and it is essential to remark that this result must exist when we give to y any value whatever included between $-\frac{1}{2}\pi$ and $+\frac{1}{2}\pi$.

---《The analytical theory of heat》, Joseph Fourier, 1822

16.1 Fourier 级数展开

通常说的 "**Fourier 定理**" 是指, 当 $f(x)$ 属于某个合适的函数类时且存在某个三角级数

$$\frac{1}{2}a_0 + \sum_{n\geq 1}(a_n\cos nx + b_n\sin nx)$$

在开区间 $(-\pi, \pi)$ 内收敛到 $f(x)$, 则

$$a_n = \frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{\pi} f(x)\cos nx\,dx, \quad b_n = \frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{\pi} f(x)\sin nx\,dx.$$

Hardy (见参考文献) 在其专著中指出, 上述关于 a_n, b_n 的公式的出现要早于Fourier 且根据Burkhardt 的论文这两个公式可追溯到Clairaut (1757). 其实Euler 早就对此很熟悉了, 在 1777 年利用逐项积分给出了一般化的推导.

Fourier, 全名叫Jean-Baptiste Joseph Fourier (1768 年 3 月 21 日–1830 年 5 月 16 日), 今法国勃艮第--弗朗什--孔泰大区约讷省欧赛尔市人, 法国著名数学家和物理学家. 他毕业于法国巴黎高师, 作为科学顾问于 1798 年随拿破仑远征埃及. Fourier 最出名的著作是 1822 年发表的《Théorie analytique de la chaleur》(热的解析理论), 而其英文修订版在 1878 年由Freemann 翻译出版, 法文修订版由Darboux 多次修订后在 1888 年出版.

du Bois-Reymond[1] 和de la Vallée-Poussin[2] 证明了 "当 f 是有界的、可积的且三角级数在通常意义下收敛到 $f(x)$ 时", 则上述 Fourier 定理成立.

[1]Paul David Gustav du Bois-Reymond, 1831 年 12 月 2 日–1889 年 4 月 7 日, 今德国柏林人, 德国数学家. 他的兴趣集中在 Sturm-Liouville 理论、积分方程、变分法和 Fourier 级数. 在 1873 年, 他给构造了一个连续函数其 Fourier 级数不收敛. 他又证明了处处收敛到某个连续函数的三角级数必是该函数的 Fourier 级数.

[2]Charles-Jean de la Vallée-Poussin, 1866 年 8 月 14 日–1962 年 3 月 2 日, 今比利时列文人, 比利时数学家. 1898 年被选举为比利时皇家科学院通讯院士, 1908 年成为院士, 1923 年成为科学部主席. 在 1928 年, 比利时国王授予他男爵称号. 他最有名的工作是独立于Hadamard 在 1896 年证明了素数定理.

小红书
小红书号:3189205503 qq

本节来给出这个定理的证明.

16.1.1 平方可积函数空间和正交函数系

回顾记号 $R([a,b])$, 即闭区间 $[a,b]$ 上所有 (Riemann) 可积函数构成的集合. 为了研究方便我们引入记号

$$R^2([a,b]) := \left\{ f \in R([a,b]) | f^2 \in R([a,b]) \right\}.$$

此时利用 Cauchy 不等式可知**内积 (inner product)**

$$\langle f,g\rangle_{R^2([a,b])} := \int_a^b f(x)g(x)\,dx, \quad f,g \in R^2([a,b]),$$

在 $R^2([a,b])$ 上有定义. 则 $(R^2([a,b]), \langle\cdot,\cdot\rangle_{R^2([a,b])})$ 是向量空间.

定义 16.1. (正交函数系)

(1) $f,g \in R^2([a,b])$ 称为**正交的 (orthogonal)** 如果

$$\langle f,g\rangle_{L^2([a,b])} = 0.$$

(2) 称函数列 $\{f_n(x)\}_{n\geq 1} \subset R^2([a,b])$ 是**正交函数系 (orthogonal system)** 如果

$$||f_n||^2_{R^2([a,b])} = 0, \quad \langle f_m, f_n\rangle_{R^2([a,b])} = 0 \ (m \neq n).$$

(3) 正交函数系 $\{f_n(x)\}_{n\geq 1} \subset R^2([a,b])$ 称为**规范正交函数系 (normalized orthogonal system)** 如果进一步要求

$$\langle f_m, f_n\rangle_{R^2([a,b])} = \delta_{mn}.$$

♣

例 16.1

(1) 因为对任意 $m,n \in \mathbb{N}$,

$$\langle \sin mx, \sin nx\rangle_{R^2([-\pi,\pi])} = \langle \cos mx, \cos nx\rangle_{R^2([-\pi,\pi])} = \pi\delta_{mn}$$

和

$$\langle \sin mx, \cos nx\rangle_{R^2([-\pi,\pi])} = 0$$

和

$$\langle 1, \sin nx\rangle_{R^2([-\pi,\pi])} = \langle 1, \cos nx\rangle_{R^2([-\pi,\pi])} = 2\pi\delta_{n0},$$

故 $\{1, \cos nx, \sin nx\}_{n\in\mathbb{N}}$ 是正交函数系和 $\{\frac{1}{\sqrt{2\pi}}, \frac{1}{\sqrt{\pi}}\cos nx, \frac{1}{\sqrt{\pi}}\sin nx\}_{n\in\mathbb{N}}$ 是规范正交函数系.

(2) 根据 (1) 对任意 $T>0$

$$\left\{1, \cos\frac{\pi}{T}nx, \sin\frac{\pi}{T}nx\right\}_{n\in\mathbb{N}}$$

是 $[-T,T]$ 上的正交函数系从而

$$\left\{\frac{1}{\sqrt{2T}}, \frac{1}{\sqrt{T}}\cos\frac{\pi}{T}nx, \frac{1}{\sqrt{T}}\sin\frac{\pi}{T}nx\right\}_{n\in\mathbb{N}}$$

小红书 小红书号:3189205503 qq

是 $[-T,T]$ 上的规范正交函数系.

(3) 当 $a\neq b$ 时根据

$$\begin{aligned}\int_0^T \sin ax\sin bx\,dx &= \frac{1}{2}\left\{\frac{\sin[(a-b)T]}{a-b}-\frac{\sin[(a+b)T]}{a+b}\right\}\\ &= \cos aT\sin bT\frac{b\tan aT-a\tan bT}{a^2-b^2}\end{aligned}$$

和

$$\int_0^T \sin^2 ax\,dx=\frac{T}{2}-\frac{1}{2}\int_0^T\cos 2ax\,dx=\begin{cases}0, & a=0,\\ \frac{T}{2}-\frac{\sin 2aT}{4a}, & a\neq 0.\end{cases}$$

因此, 若 $\{a_n\}_{n\geq 1}$ 是严格递增数列且满足条件 $\tan a_nT=a_nc$(这里 c 是任意给定的常数), 则 $\{\sin a_nx\}_{n\in\mathbb{N}}$ 是 $[0,T]$ 上的正交函数系.

(4) Legendre 多项式

$$P_n(x):=\frac{1}{n!2^n}\left[(x^2-1)^n\right]^{(n)},\quad n\geq 1$$

构成了 $[-1,1]$ 上的正交函数系. 事实上, 因为所有次数 $k<n$ 的 Legendre 多项式都是 $1,x,x^2,\cdots,x^{n-1}$ 的线性组合, 所以只要证明 $\langle P_n(x),x^k\rangle_{R^2([-1,1])}=0$, $0\leq k\leq n-1$. 利用分部积分法得到

$$\int_{-1}^1 x^kP_n(x)\,dx=\frac{1}{n!2^n}\int_{-1}^1(x^k)^{(k+1)}\left[(x^2-1)^n\right]^{(n-k-1)}=0.$$

16.1.2 周期函数的 Fouorier 展开

考虑本章一开始提到的函数项级数

$$\frac{a_0}{2}+\sum_{n\geq 1}(a_n\cos nx+b_n\sin nx),\quad x\in[-\pi,\pi]. \tag{16.1.1}$$

这里 a_0,a_n,b_n 都是常数. 回顾到 $e^{\sqrt{-1}x}=\cos x+\sqrt{-1}\sin x$. 因此 (16.1.1) 可写成复级数形式

$$\sum_{n\in\mathbb{Z}}A_ne^{\sqrt{-1}nx} \tag{16.1.2}$$

其中 $A_0=\frac{1}{2}a_0$, $A_n=\frac{1}{2}a_n-\frac{\sqrt{-1}}{2}b_n$, 和 $A_{-n}=\frac{1}{2}a_n+\frac{\sqrt{-1}}{2}b_n$.

如果级数 (16.1.1) 在 $[-\pi,\pi]$ 上一致收敛到 $f(x)$, 则 $f\in C([-\pi,\pi])$ 且逐项积分得到

$$a_n=\frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{\pi}f(x)\cos(nx)\,dx, \tag{16.1.3}$$

$$b_n=\frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{\pi}f(x)\sin(nx)\,dx. \tag{16.1.4}$$

从而得到

$$A_n=\frac{1}{2\pi}\int_{-\pi}^{\pi}f(x)e^{-\sqrt{-1}nx}dx,\quad n\in\mathbb{Z}. \tag{16.1.5}$$

一般地, 对任意 $f\in R([-\pi,\pi])$ 定义其 **Fourier 级数 (Fourier series)** 为 (16.1.1) 其中系数

小红书 小红书号:3189205503 qq

a_n, b_n 由 (16.1.3) 和 (16.1.4) 所给出, 或者形式上可记成

$$f(x)\sim\frac{a_0}{2}+\sum_{n\geq 1}(a_n\cos nx+b_n\sin nx)=\sum_{n\in\mathbb{Z}}A_ne^{\sqrt{-1}nx},\quad x\in[-\pi,\pi]. \tag{16.1.6}$$

此时

$$S_N(f)(x):=\frac{a_0}{2}+\sum_{1\leq n\leq N}(a_n\cos nx+b_n\sin nx)=\sum_{-N\leq n\leq N}A_ne^{\sqrt{-1}nx}$$

称为 $f(x)$ 的**部分和 (partial sum)**.

例 16.2

(1) 计算函数

$$f(x)=\begin{cases}-1, & -\pi\leq x<0,\\ 1, & 0\leq x<\pi.\end{cases}$$

的 Fourier 级数. 这里我们按照周期 2π 将函数 $f(x)$ 作延拓, 从而得到 $f(\pi)=f(-\pi)=-1$. 根据 (16.1.3) 和 (16.1.4) 得到

$$\begin{aligned}a_n &= 0,\quad n\geq 0,\\ b_n &= \frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{\pi}f(x)\sin nx\,dx=\frac{2}{\pi}\int_0^{\pi}\sin nx\,dx=\frac{2}{n\pi}[1-(-1)^n],\quad n\geq 1.\end{aligned}$$

故得到

$$f(x)\sim\frac{2}{\pi}\sum_{n\geq 1}\frac{1-(-1)^n}{n}\sin nx=\frac{4}{\pi}\sum_{k\geq 0}\frac{1}{2k+1}\sin[(2k+1)x].$$

但是右边的函数项级数不一定等于右边的函数, 比如 $f(0)=1$, 但是右边函数项级数此时为 0. 但是我们发现

$$0=\frac{1+(-1)}{2}=\frac{f(0+)+f(0-)}{2}.$$

如果在不连续点作如下修改, 那左边函数值就等于右边的函数项级数值. 在之后的章节中我们会看到这是个普遍的现象.

(2) 计算函数 $f(x)=\frac{x}{2}$ 的在 $[-\pi,\pi)$ 上的 Fourier 级数. 同样我们也作周期为 2π 的延拓使得 $f(\pi)=f(-\pi)=-\pi/2$. 计算得到

$$\begin{aligned}a_n &= \frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{\pi}\frac{x}{2}\cos nx\,dx=0,\quad n\geq 0,\\ b_n &= \frac{2}{\pi}\int_0^{\pi}\frac{x}{2}\sin nx\,dx=\frac{(-1)^{n-1}}{n},\quad n\geq 1.\end{aligned}$$

因此得到 Fourier 级数为

$$f(x)\sim\sum_{n\geq 1}\frac{(-1)^{n-1}}{n}\sin nx.$$

(3) 计算函数 $f(x)=x^2$ 在 $[-\pi,\pi)$ 上的 Fourier 级数. 同样我们也作周期为 2π 的延拓使得 $f(\pi)=f(-\pi)=\pi^2$, 且延拓后的函数时连续的. 计算得到

$$\begin{aligned}b_n &= \frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{\pi}x^2\sin nx\,dx=0,\quad n\geq 1,\\ a_0 &= \frac{2}{\pi}\int_0^{\pi}x^2dx=\frac{2}{3}\pi^2\end{aligned}$$

小红书 小红书号:3189205503 qq

和

$$a_n = \frac{2}{\pi}\int_0^\pi x^2\cos nx\,dx = \frac{2}{n\pi}\int_0^\pi x^2 d\sin nx = \frac{4}{n^2\pi}\int_0^\pi x\,d\cos nx$$
$$= \frac{4}{n^2\pi}\pi(-1)^n - \frac{4}{n^2\pi}\int_0^\pi \cos nx\,dx = \frac{4}{n^2}(-1)^n, \quad n\geq 1.$$

因此得到 Fourier 级数为

$$f(x)\sim \frac{\pi^2}{3} + 4\sum_{n\geq 1}\frac{(-1)^n}{n}\cos nx.$$

(4) 计算函数 $f(x)=x$ 在 $[-\pi,\pi]$ 上的 Fourier 级数. 此时

$$a_n = 0, \quad n\geq 0$$

和

$$b_n = \frac{2}{\pi}\int_0^\pi x\sin nx\,dx = \frac{-2}{n\pi}\int_0^\pi x\,d\cos nx = (-1)^{n-1}\frac{2}{n}, \quad n\geq 1.$$

因此得到

$$f(x)\sim \sum_{n\geq 1}(-1)^{n-1}\frac{2}{n}\sin(nx).$$

16.1.3 正弦级数和余弦级数

上面例子促使我们引入正弦级数和余弦级数. 假设 $f\in R[(0,\pi)]$ 并考察其奇延拓 $f_{\mathbf{odd}}$

$$f_{\mathbf{odd}}(x) := -f(-x), \quad x\in(-\pi,0).$$

此时 $f_{\mathbf{odd}}$ 的系数 "a_n" 都是 0 而系数 "b_n" 为

$$\frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{\pi} f_{\mathbf{odd}}(x)\sin(nx)\,dx = \frac{2}{\pi}\int_0^\pi f(x)\sin(nx)\,dx.$$

因此我们得到函数 $f(x)$ 的 **Fourier 正弦级数 (Fourier sin series)**

$$f(x)\sim \sum_{n\geq 1}\left[\frac{2}{\pi}\int_0^\pi f(x)\sin(nx)\,dx\right]\sin(nx). \tag{16.1.7}$$

同样我们可以考虑函数 $f(x)$ 的偶延拓 $f_{\mathbf{even}}$

$$f_{\mathbf{even}}(x) := f(-x), \quad x\in(-\pi,0).$$

并得到 **Fourier 余弦级数 (Fourier cos series)**

$$f(x)\sim \frac{1}{\pi}\int_0^\pi f(x)\,dx + \sum_{n\geq 1}\left[\frac{2}{\pi}\int_0^\pi f(x)\cos(nx)\,dx\right]\cos(nx). \tag{16.1.8}$$

例 16.3

(1) 计算函数 $f(x)=x, 0<x<\pi$, 的正弦级数和余弦级数. 因为

$$\frac{2}{\pi}\int_0^\pi x\sin(nx)\,dx = \frac{2}{n}(-1)^{n+1}, \quad n\geq 1,$$

小红书 小红书号:3189205503 qq

和

$$\frac{2}{\pi}\int_0^{\pi} x\cos(nx)\,dx = 2\frac{(-1)^n-1}{n^2\pi},$$

所以得到

$$f(x)\sim 2\sum_{n\geq 1}\frac{(-1)^{n+1}}{n}\sin nx$$

和

$$f(x)\sim \frac{\pi}{2}+\frac{2}{\pi}\sum_{n\geq 1}\frac{(-1)^n-1}{n^2}\cos nx.$$

(2) 计算函数 $f(x)=x(\pi-x), 0<x<\pi$, 的正弦级数和余弦级数. 计算可得

$$f(x)\sim \frac{8}{\pi}\sum_{n\geq 1}\frac{\sin(2n-1)x}{(2n-1)^3}$$

和

$$f(x)\sim \frac{\pi^2}{6}-\sum_{n\geq 1}\frac{\cos 2nx}{n^2}.$$

(3) 计算函数 $f(x)=x^2, 0<x<\pi$, 的正弦级数和余弦级数. 直接计算得到

$$x^2\sim 2\pi\sum_{n\geq 1}\frac{(-1)^n}{n}\sin(nx)-\frac{8}{\pi}\sum_{n\geq 1}\frac{\sin[(2n-1)x]}{(2n-1)^3}$$

和

$$x^2\sim \frac{\pi^2}{3}+4\sum_{n\geq 1}\frac{(-1)^n}{n^2}\cos(nx).$$

如果**例 16.3** 中的符号 “$\sim$” 改成 “$=$” , 则取 $x=\pi$ 得到 (此时我们定义 $f(\pi)=\pi^2$)

$$\pi^2=\frac{\pi^2}{3}+4\sum_{n\geq 1}\frac{1}{n^2}\quad\Longrightarrow\quad\sum_{n\geq 1}\frac{1}{n^2}=\frac{\pi^2}{6}.$$

这就形式上给出了 Euler 公式的另一个证明.

16.1.4 任意周期函数的 Fourier 展开

假设函数 $f(x)$ 在 $[-T,T]$ 上可积. 令 $x=Tt/\pi$ 我们得到函数 $\varphi(t):=f(Tt/\pi)$ 且 $t\in[-\pi,\pi]$. 由于

$$\varphi(t)\sim\frac{a_0}{2}+\sum_{n\geq 1}\Big[a_n\cos(nt)+b_n\sin(nt)\Big]$$

这里

$$a_n:=\frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{\pi}\varphi(t)\cos(nt)\,dt,\quad b_n:=\frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{\pi}\varphi(t)\sin(nt)\,dt,$$

我们得到

$$f(x)\sim\frac{a_0}{2}+\sum_{n\geq 1}\left[a_n\cos\left(\frac{n\pi}{T}x\right)+b_n\sin\left(\frac{n\pi}{T}x\right)\right]\tag{16.1.9}$$

小红书 小红书号:3189205503 qq

其中

$$a_n = \frac{1}{T}\int_{-T}^{T} f(x)\cos\left(\frac{n\pi}{T}x\right)dx, \quad b_n = \frac{1}{T}\int_{-T}^{T} f(x)\sin\left(\frac{n\pi}{T}x\right)dx. \tag{16.1.10}$$

例 16.4

(1) 计算函数

$$f(x) = \begin{cases} C, & -T < x < 0, \\ 0, & 0 \le x \le T \end{cases}$$

的 Fourier 级数. 事实上

$$a_0 = \frac{1}{T}\int_{-T}^{T} f(x)dx = C,$$

和

$$a_n = \frac{1}{T}\int_{-T}^{T} f(x)\cos\frac{\pi nx}{T}dx = C\int_{-1}^{0}\cos(\pi nt)dt = 0, \quad n \ge 1,$$

和

$$b_n = \frac{1}{T}\int_{-T}^{T} f(x)\sin\frac{\pi nx}{T}dx = C\int_{-1}^{0}\sin(\pi nt)dt = \frac{C}{n\pi}[-1+(-1)^n], \quad n \ge 1.$$

因此

$$f(x) \sim \frac{C}{2} - \frac{2C}{\pi}\sum_{n\ge1}\frac{1}{2n-1}\sin\left[\frac{(2n-1)\pi}{T}x\right].$$

(2) 计算函数 $f(x) = x\cos x$, $-\frac{\pi}{2} \le x \le \frac{\pi}{2}$, 的 Fourier 级数. 此时 $T = \pi/2$ 和 $a_n = 0$, 从而得到

$$b_n = \frac{2}{T}\int_0^T x\cos x\cdot\sin(2nx)dx = \frac{(-1)^{n-1}}{\pi}\frac{16n}{(4n^2-1)^2}.$$

故

$$x\cos x \sim \sum_{n\ge1}(-1)^{n-1}\frac{16n}{\pi(4n^2-1)^2}\sin(2nx).$$

16.1.5 任意区间上函数的 Fourier 展开

现在假设函数 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上可积. 定义

$$T := \frac{b-a}{2}, \quad \widetilde{f}(x) := f\left(x + \frac{b+a}{2}\right), \quad -T \le x \le T.$$

则得到 $[-T,T]$ 上的可积函数 $\widetilde{f}(x)$. 利用 (16.1.9) 得到

$$\widetilde{f}(x) \sim \frac{a_0}{2} + \sum_{n\ge1}\left[a_n\cos\left(\frac{n\pi}{T}x\right) + b_n\sin\left(\frac{n\pi}{T}x\right)\right]$$

其中

$$\begin{aligned} a_n &= \frac{1}{T}\int_{-T}^{T}\widetilde{f}(x)\cos\left(\frac{n\pi}{T}x\right)dx = \frac{2}{b-a}\int_{-\frac{b-a}{2}}^{\frac{b-a}{2}} f\left(x+\frac{b+a}{2}\right)\cos\left(\frac{2n\pi x}{b-a}\right)dx \\ &= \frac{2}{b-a}\int_a^b f(y)\cos\left(\frac{2n\pi y}{b-a} - \frac{b+a}{b-a}n\pi\right)dy, \quad y := x + \frac{b+a}{2} \end{aligned}$$

小红书 小红书号:3189205503 qq

和

$$b_n = \frac{1}{T}\int_{-T}^{T}\widetilde{f}(x)\sin\left(\frac{n\pi}{T}x\right)dx = \frac{2}{b-a}\int_{-\frac{b-a}{2}}^{\frac{b-a}{2}} f\left(x+\frac{b+a}{2}\right)\sin\left(\frac{2n\pi x}{b-a}\right)dx$$
$$= \frac{2}{b-a}\int_a^b f(y)\sin\left(\frac{2n\pi y}{b-a}-\frac{b+a}{b-a}n\pi\right)dy, \quad y := x+\frac{b+a}{2}$$

暂时引入记号

$$\alpha_n := \frac{2}{b-a}\int_a^b f(y)\cos\left(\frac{2n\pi y}{b-a}\right)dy, \quad \beta_n := \frac{2}{b-a}\int_a^b f(y)\sin\left(\frac{2n\pi y}{b-a}\right)dy.$$

则得到

$$a_n = \cos\left(\frac{b+a}{b-a}n\pi\right)\alpha_n + \sin\left(\frac{b+a}{b-a}n\pi\right)\beta_n,$$

和

$$b_n = \cos\left(\frac{b+a}{b-a}n\pi\right)\beta_n - \sin\left(\frac{b+a}{b-a}n\pi\right)\alpha_n$$

从而得到

$$f(y) \sim \frac{\alpha_0}{2} + \sum_{n\geq 1}\left[\alpha_n\cos\left(\frac{2n\pi y}{b-a}\right)+\beta_n\sin\left(\frac{2n\pi y}{b-a}\right)\right].$$

即推出如下 Fourier 级数展开

$$f(x) \sim \frac{a_0}{2} + \sum_{n\geq 1}\left[a_n\cos\left(\frac{2n\pi x}{b-a}\right)+b_n\sin\left(\frac{2n\pi x}{b-a}\right)\right] \tag{16.1.11}$$

这里

$$a_n := \frac{2}{b-a}\int_a^b f(x)\cos\left(\frac{2n\pi x}{b-a}\right)dx, \tag{16.1.12}$$

$$b_n := \frac{2}{b-a}\int_a^b f(x)\sin\left(\frac{2n\pi x}{b-a}\right)dx. \tag{16.1.13}$$

特别地, 如果 $f\in R([0,2\pi])$ 则得到

$$f(x) \sim \frac{a_0}{2} + \sum_{n\geq 1}[a_n\cos(nx)+b_n\sin(nx)] \tag{16.1.14}$$

这里

$$a_n = \frac{1}{\pi}\int_0^{2\pi} f(x)\cos(nx)dx, \quad b_n = \frac{1}{\pi}\int_0^{2\pi} f(x)\sin(nx)dx. \tag{16.1.15}$$

例 16.5

求函数

$$f(x) = \begin{cases} x, & 0\leq x\leq 1,\\ 1, & 1<x<2,\\ 3-x, & 2\leq x\leq 3,\end{cases}$$

的 Fourier 级数.

解: 在 (16.1.11) 中取 $a=0$ 和 $b=3$ 得到

$$f(x) \sim \frac{a_0}{2} + \sum_{n\geq 1}\left[a_n\cos\frac{2n\pi x}{3}+b_n\sin\frac{2n\pi x}{3}\right]$$

小红书 小红书号:3189205503 qq

这里

$$a_n = \frac{2}{3}\int_0^3 f(x)\cos\frac{2n\pi x}{3}dx, \quad b_n = \frac{2}{3}\int_0^3 f(x)\sin\frac{2n\pi x}{3}dx.$$

从而得到

$$a_0 = \frac{2}{3}\int_0^3 f(x)dx = \frac{2}{3}\cdot 2 = \frac{4}{3},$$

和

$$\begin{aligned}
a_n &= \frac{2}{3}\left[\int_0^1 x\cos\frac{2n\pi x}{3}dx + \int_1^2 \cos\frac{2n\pi x}{3}dx + \int_2^3 (3-x)\cos\frac{2n\pi x}{3}dx\right] \\
&= \frac{2}{3}\left[\left(\int_1^2 + 3\int_2^3\right)\cos\frac{2n\pi x}{3}dx + \left(\int_0^1 - \int_2^3\right) x\cos\frac{2n\pi x}{3}dx\right] \\
&= \frac{1}{n\pi}\sin\frac{2n\pi x}{3}\left[\Big|_1^2 + 3\Big|_2^3\right] + \frac{1}{n\pi}\left[x\sin\frac{2n\pi x}{3} + \frac{3}{2n\pi}\cos\frac{2n\pi x}{3}\right]\left[\Big|_0^1 - \Big|_2^3\right] \\
&= \frac{1}{n\pi}\left[\sin\frac{4n\pi}{3} - \sin\frac{2n\pi}{3} - 3\sin\frac{4n\pi}{3}\right] + \frac{1}{n\pi}\left[\sin\frac{2n\pi}{3} + \frac{3}{2n\pi}\cos\frac{2n\pi}{3}\right. \\
&\quad \left. - \frac{3}{2n\pi} - \frac{3}{2n\pi} + 2\sin\frac{4n\pi}{3} + \frac{3}{2n\pi}\cos\frac{4n\pi}{3}\right] \\
&= \frac{3}{2n^2\pi^2}\left[\cos\frac{4n\pi}{3} + \cos\frac{2n\pi}{3} - 2\right].
\end{aligned}$$

类似地得到

$$\begin{aligned}
b_n &= \frac{2}{3}\left[\left(\int_1^2 + 3\int_2^3\right)\sin\frac{2n\pi x}{3}dx + \left(\int_0^1 - \int_2^3\right) x\sin\frac{2n\pi x}{3}dx\right] \\
&= \frac{-1}{n\pi}\cos\frac{2n\pi x}{3}\left[\Big|_1^2 + 3\Big|_2^3\right] + \frac{-1}{n\pi}\left[x\cos\frac{2n\pi x}{3} - \frac{3}{2n\pi}\sin\frac{2n\pi x}{3}\right]\left[\Big|_0^1 - \Big|_2^3\right] \\
&= \frac{-1}{n\pi}\left[\cos\frac{4n\pi}{3} - \cos\frac{2n\pi}{3} + 3 - 3\cos\frac{4n\pi}{3}\right] \\
&\quad + \frac{-1}{n\pi}\left[\cos\frac{2n\pi}{3} - \frac{3}{2n\pi}\sin\frac{2n\pi}{3} - 3 + 2\cos\frac{4n\pi}{3} - \frac{3}{2n\pi}\sin\frac{4n\pi}{3}\right] \\
&= \frac{3}{2n^2\pi^2}\left[\sin\frac{4n\pi}{3} + \sin\frac{2n\pi}{3}\right] = 0.
\end{aligned}$$

因此最后得到

$$f(x) \sim \frac{2}{3} + \sum_{n\geq 1}\frac{3}{n^2\pi^2}\left[(-1)^n\cos\frac{n\pi}{3} - 1\right]\cos\frac{2n\pi x}{3}, \quad 0 \leq x \leq 3.$$

16.2 Fourier 级数的收敛判别法

如果函数 f 在闭区间 $[a,b]$ 上时可积的并记 $L := b-a$, 则 f 的**第 n 个 Fourier 系数 (n-th Fourier coefficient)** 定义为

$$\hat{f}(n) := \frac{1}{L}\int_a^b f(x)e^{-2\pi\sqrt{-1}nx/L}dx, \quad n \in \mathbb{Z}. \tag{16.2.1}$$

小红书 小红书号:3189205503 qq

此时 f 的 Fourier 级数可写成 (利用 (16.1.11))

$$f(x) \sim \sum_{n\geq 1} \hat{f}(n) e^{2\pi\sqrt{-1}nx/L}. \tag{16.2.2}$$

比如, 如果 $f \in R([-\pi,\pi])$ 则其第 n 个 Fourier 系数为

$$\hat{f}(n) = A_n = \frac{1}{2\pi}\int_{-\pi}^{\pi} f(x)e^{-\sqrt{-1}nx}dx, \quad n \in \mathbb{Z},$$

从而 f 的 Fourier 级数为

$$f(x) \sim \sum_{n\in\mathbb{Z}} A_n e^{\sqrt{-1}nx}.$$

如果 $f \in R([0,2\pi])$ 则得到

$$\hat{f}(n) = \frac{1}{2\pi}\int_{0}^{2\pi} f(x)e^{-\sqrt{-1}nx}dx \quad \text{and} \quad f(x) \sim \sum_{n\in\mathbb{Z}} \hat{f}(n)e^{\sqrt{-1}nx}. \tag{16.2.3}$$

若 f 是定义在圆 $\mathbb{S}^1$ 上的函数, 则我们可以把 f 看成是 $\mathbb{R}$ 上的 2π- 周期函数. 此时我们可以把函数 f 限制到任意长度为 2π 的区间上, 例如 $[0,2\pi]$ 或 $[-\pi,\pi]$, 从而计算出其 Fourier 系数. 观察到函数 f 的周期性表明计算得到的积分和起初选择的区间无关. 这就说明了圆上函数 f 的 Fourier 系数是有定义的.

如果 $g \in R([0,1])$ 则

$$\hat{g}(n) = \int_0^1 f(x)e^{-2\pi\sqrt{-1}nx}dx \quad \text{和} \quad g(x) \sim \sum_{n\in\mathbb{Z}} \hat{g}(n)e^{2\pi\sqrt{-1}nx}. \tag{16.2.4}$$

这样只要 $f \in R([0,2\pi])$, 就有 $g(x) := f(2\pi x) \in R([0,1])$ 从而得到 f 的第 n 个 Fourier 系数等于 g 的第 n 个 Fourier 系数.

所谓的三**角级数 (trigonometric series)** 是指如下的形式和

$$\sum_{n\in\mathbb{Z}} c_n e^{2\pi\sqrt{-1}nx/L}$$

这里 $c_n \in \mathbb{C}$. 如果三角级数中只包含有限多个非零项, 即 $c_n = 0$ 对任何充分大的 $|n|$ 都成立, 此时称为三**角多项式 (trigonometric polynomial)**; 这个多项式的**度 (degree)** 定义为满足 $c_n \neq 0$ 的最大 $|n|$.

定义在 $[a,b]$ 上的函数 f 的 Fourier 级数的**第 N 个部分和 (N-th partial sum)** 是三角多项式且定义为

$$S_N(f)(x) := \sum_{-N\leq n\leq N} \hat{f}(n)e^{2\pi\sqrt{-1}nx/L}, \quad L := b-a. \tag{16.2.5}$$

注意到上述和是对称的, 这是因为 n 从 $-N$ 取到 N. 此时一个基本和自然的问题是

问题: *在什么意义下 $S_N(f)$ 收敛到 f, $N \to \infty$?*

我们首先要问 $S_N(f)$ 是否逐点收敛到 f. 即, 是否对每个 x 极限

$$\lim_{N\to\infty} S_N(f)(x) = x$$

成立. 显然我们不可能期望这个结果对每个 x 都是对的, 这是因为我们可以改变可积函数在一点的值而不改变其 Fourier 系数. 如果 f 是连续的和周期的, 此时 $S_N(f)(x)$ 是否逐点

小红书 小红书号:3189205503 qq

收敛到 $f(x)$. 在很长时期内, 人们总是认为加上连续性和周期性, 逐点收敛应该是正确的. 但令人吃惊的是Du Bois-Reymond 在 1873 年证明了存在一个连续函数其 Fourier 级数在某点是发散的. 当 f 是连续可微时, 我们将看到此时 f 的 Fourier 级数一致收敛到 f.

当函数 f 是可积时, 我们将证明此时部分和 $S_N(f)$ 在 L^2 意义下收敛到 f, 即

$$\frac{1}{2\pi}\int_{-\pi}^{\pi}|S_N(f)(x)-f(x)|^2\,dx\to 0,\quad N\to+\infty.$$

在 1913 年, Lusin[3] 提出了他著名的猜想: 如果 f 可积, 则除了一个零测度集外, f 的 Fourier 级数逐点收敛到 f. 这个猜想在 1966 年被Carleson[4] 所解决.

例 16.6. (Dirichlet 核)

第 N 个 Dirichlet 核 (N-th Dirichlet kernel) 定义为

$$D_N(x):=\sum_{-N\le n\le N}e^{\sqrt{-1}nx},\quad -\pi\le x\le\pi. \tag{16.2.6}$$

若令 $\omega:=e^{\sqrt{-1}x}$ 则得到

$$D_N(x)=\sum_{0\le n\le N}\omega^n+\sum_{-N\le n\le -1}\omega^n=\frac{1-\omega^{N+1}}{1-\omega}+\frac{\omega^{-N}-1}{1-\omega}=\frac{\omega^{-N}-\omega^{N+1}}{1-\omega}.$$

故

$$D_N(x)=\frac{\sin[(N+\frac{1}{2})x]}{\sin(x/2)}. \tag{16.2.7}$$

例 16.7. (Poisson 核)

Poisson 核 (Poisson kernel) 定义为

$$P_r(x):=\sum_{n\in\mathbb{Z}}r^{|n|}e^{\sqrt{-1}nx},\quad -\pi\le x\le\pi,\quad 0\le r<1. \tag{16.2.8}$$

注意到上述函数项级数是绝对和一致收敛的. 若令 $\omega=re^{\sqrt{-1}x}$ 我们得到

$$P_r(x)=\sum_{n\ge 0}\omega^n+\sum_{n\ge 1}\overline{\omega}^n=\frac{1}{1-\omega}+\frac{\overline{\omega}}{1-\overline{\omega}}=\frac{1-|\omega|^2}{|1-\omega|^2}.$$

即

$$P_r(x)=\frac{1-r^2}{1-2r\cos x+r^2}. \tag{16.2.9}$$

例 16.8. (Fejér 核)

第 N 个 Fejér 核 (N-th Fejér kernel) 定义为

$$F_N(x):=\frac{1}{N}\sum_{0\le n\le N-1}D_n(x),\quad -\pi\le x\le\pi. \tag{16.2.10}$$

[3] Nikolai Nikolaevich Lusin, 1883 年 12 月 9 日–1950 年 1 月 28 日, 今俄罗斯西伯利亚地区伊尔库茨克州伊尔库茨克市人, 原苏联数学家. 他的第一个重要结果是在 1912 年构造了一个几乎处处发散的三角级数其系数单调收敛到零, 这就给出了Fatou一个猜想的反例. 几乎同时, 他证明了实分析中的, 现在称之为的, Lusin 定理. 在他 1915 年的博士论文《Integral and trigonometric series》中提出了一系列问题, 其中一个问题在 1966 年被Carleson所解决.

[4] Lennart Carleson, 1928 年 3 月 18 日– , 今瑞典斯特格摩尔人, 瑞典数学家. 1992 年获得 Wolf 奖, 2006 年获得 Abel 奖. 最著名的工作是在 1966 年证明了 Lusin 猜想, 1974 年解决了拟共形映照中的延拓问题, 1991 年和Benedicks 合作证明了 Hénon 映射中存在奇异吸引子.

小红书 小红书号:3189205503 qq

若令 $\omega = e^{\sqrt{-1}x}$ 我们得到

$$F_N = \frac{1}{N}\sum_{0\le n\le N-1}\frac{\omega^{-n}-\omega^{n+1}}{1-\omega} = \frac{1}{N}\frac{1}{1-\omega}\left[\frac{1-\omega^{-N}}{1-\omega} - \frac{\omega(1-\omega^N)}{1-\omega}\right].$$

即

$$F_N(x) = \frac{1}{N}\frac{\sin^2(Nx/2)}{\sin^2(x/2)}, \quad x\in[\pi,\pi]. \tag{16.2.11}$$

♠

16.2.1 Fourier 级数的唯一性

假设 f 和 g 是定义在圆 $\mathbb{S}^1$ 上的可积函数且有相同的 Fourier 系数 $\hat{f}(n) = \hat{g}(n), n\in\mathbb{Z}$. 从而 $f-g$ 的 Fourier 系数为 0.

定理 16.1

假设 $f\in R(\mathbb{S}^1)$ 且 $\hat{f}(n)=0$ 对任意 $n\in\mathbb{Z}$ 都成立. 如果 f 在 x_0 处连续, 则 $f(x_0)=0$.

♡

证: 假设定理对任意实值函数都成立. 下证对任意复值函数 f 也成立. 此时记

$$f(x) = u(x) + \sqrt{-1}v(x)$$

这里 u 和 v 都是实值函数. 如果定义 $\bar{f}(x) := \overline{f(x)}$, 则

$$u(x) = \frac{f(x)+\bar{f}(x)}{2}, \quad v(x) = \frac{f(x)-\bar{f}(x)}{2\sqrt{-1}},$$

并且由于 $\hat{\bar{f}}(x) = \overline{\hat{f}(-n)}$, 我们得到 u 和 v 的 Fourier 系数都消失, 故在连续点处有 $f=0$.

不失一般性不妨假设 f 是定义在 $[-\pi,\pi]$ 上的实值函数, $x_0=0$, 且 $f(0)>0$. 因为 f 在 0 处连续, 所以我们可以选择 $\delta\in(0,\pi/2]$ 使得 $f(x)>f(0)/2$ 只要 $|x|<\delta$ 成立. 令

$$p(x) := \epsilon + \cos x$$

这里选择 $\epsilon>0$ 使得不等式 $|p(x)|<1-\frac{\epsilon}{2}$ 对任何 $\delta\le|x|\le\pi$ 都成立. 选择 $\eta\in(0,\delta)$ 使得 $p(x)>1+\frac{\epsilon}{2}$ 对任何 $|x|<\eta$ 都成立. 引入

$$p_k(x) := [p(x)]^k, \quad B := \max_{|x|\le\pi}|f(x)|.$$

由于 $\hat{f}(n)=0$ 对任何 $n\in\mathbb{Z}$ 都成立, 故得到

$$0 = \int_{-\pi}^{\pi} f(x)p_k(x)\,dx$$

对任意 $k\in\mathbb{N}$ 都成立. 另一方面

$$\begin{aligned}\int_{-\pi}^{\pi} f(x)p_k(x)\,dx &= \int_{|x|<\eta} f(x)p_k(x)\,dx + \int_{\eta\le|x|<\delta} f(x)p_k(x)\,dx\\ &\quad + \int_{|x|\ge\delta} f(x)p_k(x)\,dx \ \ge\ 2\eta\frac{f(0)}{2}\left(1+\frac{\epsilon}{2}\right)^k + 0\\ &\quad - \left|\int_{|x|\ge\delta} f(x)p_k(x)\,dx\right| \ \ge\ \eta f(0)\left(1+\frac{\epsilon}{2}\right)^k - 2\pi B\left(1-\frac{\epsilon}{2}\right)^k.\end{aligned}$$

若令 $k\to\infty$ 就得到矛盾! 因此必有 $f(0)=0$. □

小红书 小红书号:3189205503 qq

推论 16.1

如果 $f \in C(\mathbb{S}^1)$ 且 $\hat{f}(n) = 0$ 对任何 $n \in \mathbb{N}$ 都成立, 则 $f \equiv 0$.

推论 16.2

如果 $f \in C(\mathbb{S}^1)$ 且 f 的 Fourier 级数是绝对收敛的, 则 f 的 Fourier 级数一致收敛到 f, 即

$$\lim_{N\to\infty} S_N(f)(x) = f(x)$$

关于 x 是一致收敛的.

证: 因为 $\sum_{n\in\mathbb{Z}} |\hat{f}(n)|$ 是绝对收敛的, 所以函数

$$g(x) := \sum_{n\in\mathbb{Z}} \hat{f}(x) e^{\sqrt{-1}nx}$$

在 $\mathbb{S}^1$ 上是连续的. 又因为 g 的 Fourier 系数就是 $\hat{f}(n)$, 所以根据**推论 16.1** 可知在 $\mathbb{S}^1$ 上必有 $f \equiv g$. □

如果可以提高 f 的光滑性, 我们可以把**推论 16.2** 中的假设条件 "f 的 Fourier 级数是绝对收敛" 去掉.

推论 16.3

如果 $f \in C^k(\mathbb{S}^1)$ $(k \geq 2)$, 则 $\hat{f}(n) = O(1/|n|^k)$ 当 $|n| \to \infty$ 时. 特别地, f 的 Fourier 级数是绝对和一致收敛到 f.

证: 不妨假设 $k = 2$ 并对 $n \neq 0$ 利用分部积分法. 计算

$$\begin{aligned}
2\pi\hat{f}(n) &= \int_0^{2\pi} f(x) e^{-\sqrt{-1}nx} dx \\
&= \left[f(x) \frac{-e^{-\sqrt{-1}nx}}{\sqrt{-1}n} \right]_0^{2\pi} + \frac{1}{\sqrt{-1}n} \int_0^{2\pi} f'(x) e^{-\sqrt{-1}nx} dx \\
&= \frac{1}{\sqrt{-1}n} \int_0^{2\pi} f'(x) e^{-\sqrt{-1}nx} dx \\
&= \frac{1}{\sqrt{-1}n} \left[f'(x) \frac{-e^{-\sqrt{-1}nx}}{\sqrt{-1}n} \right]_0^{2\pi} + \frac{1}{(\sqrt{-1}n)^2} \int_0^{2\pi} f''(x) e^{-\sqrt{-1}nx} dx \\
&= \frac{-1}{n^2} \int_0^{2\pi} f''(x) e^{-\sqrt{-1}nx} dx.
\end{aligned}$$

如果 $B := \max_{x\in\mathbb{S}^1} |f(x)|$, 则 $|\hat{f}(n)| \leq C/2\pi n^2$. 即 $\hat{f}(n) = O(1/n^2)$. □

16.2.2 卷积

给定 $\mathbb{R}$ 上以 2π 为周期的可积函数 f, g, 定义它们的**卷积 (convolution)** $f * g$ 为

$$f * g(x) := \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(y) g(x-y) dy, \quad x \in [-\pi, \pi]. \tag{16.2.12}$$

小红书 小红书号:3189205503 qq

根据定义 (16.2.12) 显然有 $f*g=g*f$. 观察到

$$(f*D_N)(x) = \frac{1}{2\pi}\int_{-\pi}^{\pi} f(y)\left(\sum_{-N\le n\le N} e^{\sqrt{-1}n(x-y)}\right)dy$$

$$= \sum_{-N\le n\le N}\left(\frac{1}{2\pi}\int_{-\pi}^{\pi} f(y)e^{\sqrt{-1}n(x-y)}\right)dy = \sum_{-N\le n\le N}\hat{f}(n)e^{\sqrt{-1}nx} = S_N(f)(x).$$

从而得到

$$f*D_N = S_N(f). \tag{16.2.13}$$

性质 16.1. (卷积基本性质)

假设 f,g,h 都是以 2π 为周期的可积函数. 则

(i) $f*(g+h)=f*g+f*h$.

(ii) $(cf)*g=c(f*g)=f*(cg)$, $c\in\mathbb{C}$.

(iii) $(f*g)*h=f*(g*h)$.

(iv) $f*g$ 是连续的.

(v) $\widehat{f*g}(n)=\hat{f}(n)\hat{g}(n)$.

♡

证: 我们只给出 (iv) 和 (v) 的证明. 首先假设 f,g 都是连续的. 对任何 $n\in\mathbb{Z}$ 有

$$\begin{aligned}\widehat{f*g}(n) &= \frac{1}{2\pi}\int_{-\pi}^{\pi}(f*g)(x)e^{-\sqrt{-1}nx}dx\\ &= \frac{1}{2\pi}\int_{-\pi}^{\pi}\left[\int_{-\pi}^{\pi}f(y)g(x-y)dy\right]e^{-\sqrt{-1}nx}dx\\ &= \frac{1}{2\pi}\int_{-\pi}^{\pi}f(y)e^{-\sqrt{-1}ny}\left[\frac{1}{2\pi}\int_{-\pi}^{\pi}g(x-y)e^{-\sqrt{-1}n(x-y)}dx\right]dy\\ &= \hat{f}(n)\hat{g}(n).\end{aligned}$$

由于 g 是连续周期函数, 因此 g 在 $\mathbb{R}$ 上是一致连续的. 故对任意 $\epsilon>0$ 存在正数 $\delta>0$ 满足 $|g(x)-g(y)|<\epsilon$ 只要 $|x-y|<\delta$. 利用恒等式

$$(f*g)(x_1)-(f*g)(x_2)=\frac{1}{2\pi}\int_{-\pi}^{\pi}f(y)[g(x_1-y)-g(x_2-y)]dy,$$

得到

$$\begin{aligned}|(f*g)(x_1)-(f*g)(x_2)| &\le \frac{1}{2\pi}\int_{-\pi}^{\pi}|f(y)||g(x_1-y)-g(x_2-y)|dy\\ &\le \frac{\epsilon}{2\pi}\int_{-\pi}^{\pi}|f(y)|dy \le \epsilon\cdot\max_{[-\pi,\pi]}|f|,\end{aligned}$$

只要 $|x_1-x_2|<\delta$.

一般地, 当 f,g 仅是可积时, 我们要使用如下引理来证明 (iv).

引理 16.1

假设 f 在圆上可积且满足 $\sup_{[-\pi,\pi]}|f|\le B$. 则存在圆上的连续函数列 $\{f_k(x)\}_{k\ge1}$ 满足

$$\sup_{[-\pi,\pi]}|f_k|\le B \quad 和 \quad \int_{-\pi}^{\pi}|f(x)-f_k(x)|dx\to 0, \quad 当\ k\to+\infty.$$

♡

小红书 小红书号:3189205503 qq

证: 假设 f 是实值的. 给定 $\epsilon>0$ 我们选择区间 $[-\pi,\pi]$ 的一个划分

$$-\pi=x_0<x_1<\cdots<x_N=\pi$$

使得 f 的 Darboux 上和与 Darboux 下和的差最多是 ϵ. 令 f^* 是如下定义的阶梯函数

$$f^*(x):=\sup_{y\in[x_{j-1},x_j]} f(y),\quad \text{如果 } x\in[x_{j-1},x_j) \text{ 和 } 1\le j\le N.$$

根据构造得到 $|f^*|\le B$ 和

$$\int_{-\pi}^{\pi}|f^*(x)-f(x)|dx=\int_{-\pi}^{\pi}[f^*(x)-f(x)]dx<\epsilon.$$

现在我们对 f^* 做些修改使得修改后的函数是连续周期函数. 对充分小的 $\delta>0$, 当 x 和分割点 $x_0,\cdots,x_N$ 的距离 $\ge\delta$, 我们定义 $\tilde f(x):=f^*(x)$. 在每个 x_j 的 δ-邻域内, $j=1,\cdots,N-1$, 定义 $\tilde f(x)$ 是线性函数且满足 $\tilde f(x_j\pm\delta)=f^*(x_j\pm\delta)$. 在 $x_0=-\pi$ 附近, $\tilde f$ 是线性的且满足 $\tilde f(-\pi)=0$ 和 $\tilde f(-\pi+\delta)=f^*(-\pi+\delta)$. 同样在 $x_N=\pi$ 附近, $\tilde f$ 是线性的且满足 $\tilde f(\pi)=0$ 和 $\tilde f(\pi-\delta)=f^*(\pi-\delta)$. 因为 $\tilde f(-\pi)=\tilde f(\pi)$, 我们可以把 $\tilde f$ 延拓成 $\mathbb{R}$ 上的连续函数和以 2π 为周期的函数. 另外, $|\tilde f|\le B$ 且 $\tilde f$ 与 f^* 仅在 N 个长度为 2δ 的区间上不同. 从而得到

$$\int_{-\pi}^{\pi}|f^*(x)-\tilde f(x)|dx\le 4BN\delta.$$

故

$$\int_{-\pi}^{\pi}|\tilde f(x)-f(x)|dx\le\int_{-\pi}^{\pi}|f^*(x)-f(x)|dx+\int_{-\pi}^{\pi}|f^*(x)-\tilde f(x)|dx<2\epsilon$$

只要 $\delta\in(0,\epsilon/4BN)$. 当 $2\epsilon=1/k$ 时记 $f_k:=\tilde f$ 如上构造, 则函数列 $\{f_k\}_{k\ge1}$ 满足引理中的性质. □

应用**引理 16.1** 到 f 和 g, 我们得到 $\mathbb{S}^1$ 上的连续函数列 $\{f_k\}_{k\ge1}$ 和 $\{g_k\}_{k\ge1}$ 满足

$$\sup_{[-\pi,\pi]}|f_k|\le\sup_{[-\pi,\pi]}|f|,\quad \sup_{[-\pi,\pi]}|g_k|\le\sup_{[-\pi,\pi]}|g|$$

和

$$\int_{-\pi}^{\pi}|f(x)-f_k(x)|dx\to0,\quad \int_{-\pi}^{\pi}|g(x)-g_k(x)|dx\to0,\quad k\to+\infty.$$

根据

$$f*g-f_k*g_k=(f-f_k)*g_k+f_k*(g-g_k),$$

和

$$\begin{aligned}|[(f-f_k)*g](x)| &\le \frac{1}{2\pi}\int_{-\pi}^{\pi}|f(x-y)-f_k(x-y)||g(y)|dy\\ &\le \frac{1}{2\pi}\sup_{[-\pi,\pi]}|g|\int_{-\pi}^{\pi}|f(y)-f_k(y)|dy\ \to\ 0,\quad k\to+\infty,\end{aligned}$$

我们推出 $(f-f_k)*g\to0$ 关于 x 是一致收敛的. 类似地, $f_k*(g-g_k)\to0$ 一致地, 从而 f_k*g_k 一致收敛到 $f*g$. 因为每个 f_k*g_k 都是连续的, 所以 $f*g$ 也是连续的.

对每个固定的 $n\in\mathbb{Z}$, 必有 $\widehat{f_k*g_k}(n)\to\widehat{f*g}(n)$, 这是因为 f_k*g_k 一致收敛到 $f*g$. 另一方面, $\widehat{f_k*g_k}(n)=\hat f_k(n)\hat g_k(n)$. 为了证明 $\widehat{f*g}(n)=\hat f(n)\hat g(n)$, 我们必须证明

小红书 小红书号:3189205503 qq

$\hat{f}_k(n) \to \hat{f}(n)$ 和 $\hat{g}_k(n) \to \hat{g}(n)$, $k \to \infty$. 因为

$$|\hat{f}(n) - \hat{f}_k(n)| = \frac{1}{2\pi}\left|\int_{-\pi}^{\pi}[f(x) - f_k(x)]e^{-\sqrt{-1}nx}dx\right| \le \frac{1}{2\pi}\int_{-\pi}^{\pi}|f(x) - f_k(x)|dx,$$

我们得到 $\hat{f}_k(n) \to \hat{f}(n)$, $n \to \infty$. □

练习 16.1

证明**性质 16.1** 中的其它条目.

16.2.3 好核

圆上的核列 $\{K_n(x)\}_{n\ge1}$ 称为**好核列 (family of good kernels)** 如果满足如下性质:

(a) 对所有 $n \ge 1$,

$$\frac{1}{2\pi}\int_{-\pi}^{\pi} K_n(x)\,dx = 1.$$

(b) 存在 $M > 0$ 使得对任意 $n \ge 1$ 都有

$$\int_{-\pi}^{\pi}|K_n(x)|dx \le M$$

(c) 对每个 $\delta > 0$, 有

$$\int_{\delta\le|x|\le\pi}|K_n(x)|dx \to 0, \quad n \to +\infty.$$

例 16.9

令 $D_N(x)$ 是第 N 个 Dirichlet 核. 则 $\{D_N\}_{N\ge1}$ 不是一个好核列. 对任意 $N \ge 1$ 有

$$\begin{aligned}\frac{1}{2\pi}\int_{-\pi}^{\pi} D_n(x)\,dx &= \sum_{-N\le k\le N,\ k\ne0}\frac{1}{2\pi}\int_{-\pi}^{\pi}e^{\sqrt{-1}kx}dx + 1\\ &= \sum_{-N\le k\le N,\ k\ne0}\frac{\sin(k\pi)}{k\pi} + 1 \;=\; 1.\end{aligned}$$

令

$$L_N := \frac{1}{2\pi}\int_{-\pi}^{\pi}|D_N(x)|dx = \frac{1}{2\pi}\int_{-\pi}^{\pi}\left|\frac{\sin[(N+\frac12)x]}{\sin\frac{x}{2}}\right|dx.$$

对任意 $x \in [-\pi/2, \pi/2]$, 我们有 $\frac{2}{\pi}x \le \sin x \le x$. 因此

$$\begin{aligned}L_N &\ge \frac{2}{\pi}\int_0^{\pi}\frac{|\sin[(N+\frac12)x]|}{|x|}dx = \frac{2}{\pi}\int_0^{N\pi+\frac{\pi}{2}}\frac{|\sin\theta|}{\theta}d\theta\\ &= \frac{2}{\pi}\sum_{0\le k\le N-1}\int_{k\pi}^{(k+1)\pi}\frac{|\sin\theta|}{\theta}d\theta + \int_{N\pi}^{N\pi+\frac{\pi}{2}}\frac{|\sin\theta|}{\theta}d\theta\\ &\ge \frac{2}{\pi}\sum_{0\le k\le N-1}\frac{1}{(k+1)\pi}\int_{k\pi}^{(k+1)\pi}|\sin\theta|d\theta\\ &\quad + \frac{2}{\pi(2N+1)}\int_{N\pi}^{N\pi+\frac{\pi}{2}}|\sin\theta|d\theta\\ &= \frac{4}{\pi^2}\sum_{1\le k\le N}\frac{1}{k} + \frac{4}{\pi^2}\frac{\pi}{2N+1}.\end{aligned}$$

小红书 小红书号:3189205503 qq

因为数列 $\{a_N\}_{N\geq 1}$, 其中 $a_N = \sum_{1\leq k\leq N}\frac{1}{k} - \ln N$, 是单调递减的, 所以

$$\sum_{1\leq k\leq N} \geq \ln N + \gamma,$$

这里 γ 是 Euler 常数. 作为推论得到

$$L_N \geq \frac{4}{\pi^2}\ln N + \frac{4}{\pi^2}\left(\gamma + \frac{\pi}{2N+1}\right). \tag{16.2.14}$$

故 $\{D_N\}_{N\geq 1}$ 不是好核列.

练习 16.2

试着证明 $L_N \leq a\ln N + b_N$ 并求出 a 和 b_N.

回顾第 14.4 节 中的记号和定义. 考虑复级数 $c_0 + c_1 + c_2 + \cdots = \sum_{k\geq 0} c_k$. 定义第 n 个部分和 s_n 为

$$s_n := \sum_{0\leq k\leq n} c_k$$

并称该级数收敛到 s 如果 $\lim_{n\to\infty} s_n = s$. 数列 $\{s_k\}_{k\geq 0}$ 的**第 N 个 Cesàro 平均 (N-th Cesàro mean)** 或级数 $\sum_{k\geq 0} c_k$ 的**第 N 个 Cesàro 和 (N-th Cesàro sum)** 定义为

$$\sigma_N := \frac{1}{N}\sum_{0\leq k\leq N-1} s_k. \tag{16.2.15}$$

称级数 $\sum_{k\geq 0} c_k$ 是 **Cesàro 可求和 (Cesàro summable)** 到 σ 如果 σ_N 收敛到 σ 当 $N\to\infty$ 时.

(i) 级数 $\sum_{k\geq 0}(-1)^k$ 是 Cesàro 可求和到 $1/2$.

(ii) 如果级数 $\sum_{k\geq 0} s_k$ 收敛到 s, 则其是 Casàro 可求和到同一极限 s.

(iii) **(Tauber 定理)** 如果级数 $\sum_{n\geq 0} c_n$ 是 Cesàro 可求和到 σ 且 $c_n = o(1/n)$, 则 $\sum_{n\geq 0} c_n$ 收敛到 σ.

练习 16.3

证明上面的 Tauber 定理.

如果 $f\in R(\mathbf{S}^1)$, 则

$$S_N(f) = f * D_N.$$

我们可以定义 Fourier 级数的**第 N 个 Cesàro 平均 (N-th Cesàro mean)**

$$\sigma_N(f) := \frac{S_0(f) + S_1(f) + \cdots + S_{N-1}(f)}{N} = f * F_N, \tag{16.2.16}$$

这里 $F_N(x)$ 是**第 N 个 Fejér 核 (N-th Fejér kernel)**

$$F_N(x) = \frac{D_0(x) + D_1(x) + \cdots + D_{N-1}(x)}{N} = \frac{1}{N}\frac{\sin^2(Nx/2)}{\sin^2(x/2)}. \tag{16.2.17}$$

练习 16.4

证明 $\{F_N\}_{N\geq 1}$ 是好核列.

复级数 $\sum_{k\geq 0} c_k$ 称为 **Abel 可求和的 (Abel summable)** 到 s 如果对每个 $r\in[0,1)$ 幂

小红书 小红书号:3189205503 qq

级数

$$A(r) := \sum_{k\geq 0} c_k r^k$$

都收敛, 且 $\lim_{r\to 1} A(r) = s$. 把 $A(r)$ 称为级数 $\sum_{k\geq 0} c_k$ 的 **Abel 平均 (Abel means)**.

(i) 级数 $\sum_{k\geq 0}(-1)^k(k+1)$ 是 Abel 可求和到 $1/4$.

(ii) 如果级数是 Cesàro 可求和到 σ 则其也是 Abel 可求和到 σ.

(iii) **(Tauber 定理)** 如果级数 $\sum_{n\geq 0} c_n$ 是 Abel 可求和到 σ 且 $c_n = o(1/n)$, 则 $\sum_{n\geq 0} c_n$ 收敛到 σ.

练习 16.5

证明以上的 Tauber 定理. (**提示:** 对 $A(r) = \sum_{n\geq 0} c_n r^n$ 和 $0 < r < 1$, 我们有

$$\begin{aligned}\left|\sum_{0\leq n\leq N} c_n - f(x)\right| &= \left|\sum_{1\leq n\leq N} c_n(1-r^n) - \sum_{n\geq N+1} c_n r^n\right| \\ &\leq (1-x)\sum_{1\leq n\leq N}|nc_n| + \frac{1}{N(1-x)}\sup_{n>N}|nc_n|.\end{aligned}$$

令 $\sum_{0\leq n\leq N} c_n = s_N$ 和 $x = 1 - 1/N$ 得到

$$\left|s_N - A\left(1-\frac{1}{N}\right)\right| \leq \frac{1}{N}\sum_{1\leq n\leq N}|nc_n| + \sup_{n>N}|nc_n|.$$

如果 $nc_n \to 0$ 和 $A(r) \to s$, 就有 $s_N \to s$.)

♠

Tauber 在 1897 年导出了他的 “第二定理”, 即给出了 Abel 可求和级数是收敛的充要条件.

定理 16.2. (Tauber, 1897)

Abel 可求和级数 $\sum_{n\geq 0} c_n$ 是收敛的 $\Longleftrightarrow$

$$\frac{1}{n}\sum_{1\leq k\leq n} ka_k = s_n - \frac{1}{n}\sum_{0\leq k\leq n-1} s_k \to 0, \quad n\to+\infty.$$

♡

练习 16.6

本练习来证明如下关系:

$$\text{收敛} \Longrightarrow \text{Cesàro 可求和} \Longrightarrow \text{Abel 可求和}, \tag{16.2.18}$$

但是反之都不对, 比如考察级数 $\sum_{n\geq 0}(-1)^n$ 和 $\sum_{n\geq 0}(-1)^{n-1}n$.

♠

如果 $f \in R(\mathbb{S}^1)$ 且 $f(x) \sim \sum_{n\in\mathbb{Z}} A_n e^{\sqrt{-1}nx}$, 则我们来定义 f 的 **Abel 平均 (Abel means)** 为

$$A_r(f)(x) := \sum_{n\in\mathbb{Z}} r^{|n|} A_n e^{\sqrt{-1}nx}. \tag{16.2.19}$$

由于 A_n 是一致有界的, 因此对每个 $r \in [0,1)$ 函数项级数 $A_r(f)$ 都是绝对一致收敛的. 注意到

$$A_r(f) = f * P_r \tag{16.2.20}$$

小红书 小红书号:3189205503 qq

这里 $P_r(x)$ 是 **Poisson 核 (Poisson kernel)** 并根据如下定义

$$P_r(x) := \sum_{n\in\mathbb{Z}} r^{|n|} e^{\sqrt{-1}nx} = \frac{1-r^2}{1-2r\cos x + r^2}, \quad r \in [0,1). \tag{16.2.21}$$

练习 16.7

证明 $\{P_r\}_{r\in[0,1)}$ 是好核列. 即证明

(a) 对每个 $r \in [0,1)$,

$$\frac{1}{2\pi}\int_{-\pi}^{\pi} P_r(x)\,dx = 1.$$

(b) 存在 $M > 0$ 使得对所有 $r \in [0,1)$ 都有

$$\int_{-\pi}^{\pi} |P_r(x)|dx \le M$$

(c) 对每个 $\delta > 0$ 有

$$\int_{\delta\le|x|\le\pi} |P_r(x)|dx \to 0, \quad r \to 1.$$

♠

定理 16.3

假设 $\{K_n\}_{n\ge1}$ 是好核列且 $f \in R(\mathbb{S}^1)$. 则

$$\lim_{n\to\infty} (f * K_n)(x) = f(x)$$

只要 f 在 x 处连续. 特别地, 如果 f 是处处连续, 则上述极限是一致收敛的. ♡

证: 根据好核的定义得到

$$\begin{aligned} f * K_n(x) - f(x) &= \frac{1}{2\pi}\int_{-\pi}^{\pi} [f(y)K_n(x-y) - f(x)K_n(y)]dy \\ &= \frac{1}{2\pi}\int_{-\pi}^{\pi} K_n(y)[f(x-y) - f(x)]dy \end{aligned}$$

对任何 x 都成立. f 在 x 处的连续性推出对任意 $\epsilon > 0$ 存在正数 $\delta > 0$ 满足 $|f(x-y) - f(x)| < \epsilon$ 只要 $|y| < \delta$. 因此

$$\begin{aligned} |f * K_n(x) - f(x)| &\le \frac{1}{2\pi}\int_{-\pi}^{\pi} |K_n(y)||f(x-y) - f(x)|dy \\ \le \frac{1}{2\pi}\int_{\delta\le|y|\le\pi} |K_n(y)||f(x-y) - f(x)|dy &+ \frac{1}{2\pi}\int_{|y|<\delta} |K_n(y)||f(x-y) - f(x)|dy \\ \le \frac{\epsilon}{2\pi}\int_{|y|<\delta} |K_n(y)|dy &+ \frac{1}{2\pi}\cdot 2\max_{[-\pi,\pi]}|f|\cdot\int_{\delta\le|y|\le\pi} |K_n(y)|dy \\ \le \frac{\epsilon}{2\pi}M &+ \frac{1}{\pi}\max_{[-\pi,\pi]}|f|\cdot\int_{\delta\le|y|\le\pi} |K_n(y)|dy. \end{aligned}$$

令 $n \to \infty$ 得到

$$\limsup_{n\to\infty} |f * K_n(x) - f(x)| \le \frac{\epsilon M}{2\pi},$$

即 $f * K_n(x) \to f(x)$ 只要 f 在 x 处连续. □

小红书 小红书号:3189205503 qq

推论 16.4

(1) 如果 f 在 $\mathbb{S}^1$ 上可积, 则 f 的 Fourier 级数在 f 的每个连续点上是 Cesaro 可求和到 f. 更进一步, 如果 f 在 $\mathbb{S}^1$ 上是连续的则 f 的 Fourier 级数是一致 Cesaro 可求和到 f.

(2) 如果 f 在 $\mathbb{S}^1$ 上可积, 则 f 的 Fourier 级数在 f 的每个连续点上是 Abel 可求和到 f. 更进一步, 如果 f 在 $\mathbb{S}^1$ 上是连续的则 f 的 Fourier 级数是一致 Abel 可求和到 f. ♡

在**练习 16.3** 和**练习 16.5** 我们假设 $nc_n \to 0$. Hardy 问 Tauber 定理中上述条件可否减弱为数列 $\{nc_n\}_{n\geq 1}$ 是有界的. 根据**练习 16.5** 中的提示, 我们看到数列 $\{nc_n\}_{n\geq 0}$ 的有界性并结合级数 $\sum_{n\geq 0} c_n$ 的 Abel 可求和, 推出数列 $\{s_N\}_{N\geq 0}$ 是有界的.

定理 16.4. (Hardy-Landau, 1910)

如果级数 $\sum_{n\geq 0} c_n$ 是 Cesaro 可求的且

- (**Hardy**) 要么 $|nc_n| \leq C$, 或者
- (**Landau**) 要么 $nc_n \geq -C$,

则级数 $\sum_{n\geq 0} c_n$ 收敛. ♡

证: 下面证明是属于Kloosterman (1940). 不妨假设 c_n 是实数并记

$$s_n = c_0 + \cdots + c_n =: c_n^{(-1)}, \quad c_n^{(-2)} := c_0^{(-1)} + \cdots + c_n^{(-1)}.$$

对每个整数 $h > 0$ 和 $n < k \leq n + h$ 得到

$$\begin{aligned} c_{n+h}^{(-2)} &= c_n^{(-2)} + \left[c_{n+1}^{(-1)} + \cdots + c_{n+h}^{(-1)}\right] \\ &= c_n^{(-2)} + hc_n^{(-1)} + [hc_{n+1} + (h-1)c_{n+2} + \cdots + c_{n+h}]; \end{aligned}$$

最后的有限和是不会超过 $\frac{h(h+1)}{2} \max_{n+1\leq k\leq n+h} c_k$. 故我们得到离散 Taylor 公式:

$$c_{n+h}^{(-2)} = c_n^{(-2)} + hc_n^{(-1)} + \frac{h(h+1)}{2} c_\xi^*,$$

这里 c_ξ^* 是介于 $\min_{n<k\leq n+h} c_k$ 和 $\max_{n<k\leq n+h} c_k$ 之间的数.

不妨假设级数 $\sum_{n\geq 0} c_n$ 是 Cesàro 可求和到 0 从而得到 $c_n^{(-2)}/n \to 0$ 当 $n \to \infty$. 不等式 $nc_n \geq -C$ ($C > 0$) 和 $|c_n^{(-2)}| \leq n\epsilon$ ($\epsilon > 0$ 充分小和 n 充分大), 推出对 $h \approx 2n\sqrt{\epsilon/C}$ 有

$$s_n = \frac{c_{n+h}^{(-2)} - c_n^{(-2)}}{h} - \frac{h(h+1)}{2} c_\xi^* \leq \frac{2n+h}{h}\epsilon + C\frac{h+1}{2n} < 3\sqrt{C\epsilon}.$$

对它方向上的估计我们可取 $h \approx -2n\sqrt{\epsilon/C}$; 当 $h < 0$ 时离散 Taylor 公式需要作些调整. 现在可得出 $s_n \to 0$ 当 $n \to \infty$ 时. □

Hardy 利用**定理 16.4** 得出下面关于 Fourier 级数的结论:

(i) 假设 f 是以 2π 为周期的连续函数且其 Fourier 系数满足 $\hat{f}(n) = O(1/|n|)$ (根据**推论 16.3** 的证明我们得到 $\hat{f}(n) = O(1/|n|)$ 对任何 $f \in C^1(\mathbb{S}^1)$ 都成立). 则 f 的 Fourier 级数逐点收敛到 f.

(ii) 假设 f 是周期函数且在周期上的变差是有界的. 则 Fourier 系数 $\hat{f}(n)$ 满足 $O(1/|n|)$, 因此 f 的 Fourier 级数在每点 x 处收敛到 $\frac{1}{2}[f(x-) + f(x+)]$.

小红书 小红书号:3189205503 qq

定理 16.5

(1) **(Littlewood, 1911)** 如果级数 $\sum_{n\geq 0} c_n$ 是 Abel 可求和的且

$$|nc_n| \leq C,$$

则 $\sum_{n\geq 0} c_n$ 是收敛的.

(2) **(Hardy-Littlewood, 1914)** 如果级数 $\sum_{n\geq 0} c_n$ 是 Abel 可求和的且

$$nc_n \geq -C,$$

则 $\sum_{n\geq 0} c_n$ 是收敛的.

♡

16.2.4 Riemann 引理

If $f \in C^1(\mathbb{S}^1)$, 根据**推论 16.3** 我们得到 $\hat{f}(n) = O(1/|n|)$. 一般地我们有如下 **Riemann 定理**, 这是Riemann 论文《Über die Darstellbarkeit einer Function durch einer trigonometrische Reihe》中的基本定理.

定理 16.6. (Riemann, 1854)

假设 ψ 在 $[a,b]$ 上可积的或者在瑕积分意义下是绝对可积的, 则

$$\lim_{p\to\infty} \int_a^b \psi(x)\sin(px)\,dx = \lim_{p\to\infty} \int_a^b \psi(x)\cos(px)\,dx = 0. \tag{16.2.22}$$

♡

证: (1) 首先假设 $\psi \in R([a,b])$. 此时 ψ 必有界. 对任意 $\epsilon > 0$ 总存在关于 $[a,b]$ 的一个划分 $a = x_0 < x_1 < \cdots < x_n = b$ 满足

$$\sum_{1\leq i\leq n} \omega_i \Delta x_i < \frac{\epsilon}{2}, \quad \Delta x_i := x_i - x_{i-1}, \quad \omega_i := M_i - m_i,$$

这里 $m_i := \min_{[x_{i-1},x_i]} \psi$ 和 $M_i := \max_{[x_{i-1},x_i]} \psi$. 计算得到

$$\begin{aligned}
\left|\int_a^b \psi(x)\sin(px)\,dx\right| &= \left|\sum_{1\leq i\leq n} \int_{x_{i-1}}^{x_i} \Big\{[\psi(x) - m_i]\sin(px) + m_i\sin(px)\Big\}\,dx\right| \\
&\leq \sum_{1\leq i\leq n} \int_{x_{i-1}}^{x_i} |\psi(x) - m_i||\sin(px)|dx + \sum_{1\leq i\leq n} |m_i| \left|\int_{x_{i-1}}^{x_i} \sin(px)\,dx\right| \\
&\leq \sum_{1\leq i\leq n} \int_{x_{i-1}}^{x_i} |\psi(x) - m_i|dx + \frac{2}{p}\sum_{1\leq i\leq n} |m_i| \\
&\leq \sum_{1\leq i\leq n} \omega_i\Delta x_i + \frac{2}{p}\sum_{1\leq i\leq n} |m_i| \leq \frac{\epsilon}{2} + \frac{\epsilon}{2} = \epsilon,
\end{aligned}$$

只要 $p \geq \frac{4}{\epsilon}\sum_{1\leq i\leq n} |m_i|$.

(2) 假设函数 ψ 的唯一瑕点是 b. 根据假设条件得到对任意 $\epsilon > 0$ 存在正数 $\delta > 0$ 使得当 $\eta \in (0,\delta)$ 时有

$$\int_{b-\eta}^b |\psi(x)|dx < \frac{\epsilon}{2}.$$

小红书 小红书号:3189205503 qq

固定上面的 η, 由于 $\psi(x)\in R([a,b-\eta])$, 利用 (1) 存在正数 $P>0$ 使得

$$\left|\int_a^{b-\eta}\psi(x)\sin px\,dx\right|<\frac{\epsilon}{2}$$

只要 $p>P$. 从而推出

$$\begin{aligned}\left|\int_a^b\psi(x)\sin px\,dx\right| &\le \left|\int_a^{b-\eta}\psi(x)\sin px\,dx\right|+\int_{b-\eta}^b|\psi(x)\sin px|dx\\ &\le \frac{\epsilon}{2}+\int_{b-\eta}^b|\psi(x)|dx \le \frac{\epsilon}{2}+\frac{\epsilon}{2}=\epsilon.\ \square\end{aligned}$$

16.2.5 Fourier 级数的逐点收敛定理

回顾

$$S_n(f)(x)=\frac{a_0}{2}+\sum_{1\le k\le n}\Big[a_k\cos(kx)+b_k\sin(kx)\Big],$$

和

$$a_k=\frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{\pi}f(x)\cos(kx)\,dx,\quad b_k=\frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{\pi}f(x)\sin(kx)\,dx$$

这里 f 是以 2π 为周期的周期函数. 则可计算得到

$$\begin{aligned}S_n(f)(x)&=\frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{\pi}f(t)\left[\frac{1}{2}+\sum_{1\le k\le n}\cos n(t-x)\right]dt\\ &=\frac{1}{2\pi}\int_{-\pi}^{\pi}f(t)\frac{\sin\frac{2n+1}{2}(t-x)}{\sin\frac{t-x}{2}}dt\\ &=\frac{1}{2\pi}\int_0^{\pi}[f(x+t)+f(x-t)]\frac{\sin\frac{2n+1}{2}t}{\sin\frac{t}{2}}dt.\end{aligned}\tag{16.2.23}$$

给定函数 $\sigma(x)$ 我们就得到

$$S_n(f)(x)-\sigma(x)=\frac{1}{\pi}\int_0^{\pi}\left[\frac{f(x+t)+f(x-t)}{2}-\sigma(x)\right]\frac{\sin\frac{2n+1}{2}t}{\sin\frac{t}{2}}dt.\tag{16.2.24}$$

推论 16.5

(1) **(局部性原理; Riemann, 1854)** 如果 f 是以 2π 为周期的可积 (或者在瑕积分意义下是绝对可积) 函数, 则函数列 $\{S_n(f)(x)\}_{n\ge1}$ 的收敛性只依赖于限制函数 $f|_{(x-\delta,x+\delta)}$, 这里 $\delta>0$ 是充分小的数.

(2) 如果 ψ 在 $[0,\delta]$ 上是可积的或者在瑕积分意义下是绝对可积的, 则

$$\lim_{n\to\infty}\int_0^{\delta}\psi(x)\frac{\sin\frac{2n+1}{2}t}{2\sin\frac{t}{2}}dt=\lim_{n\to\infty}\int_0^{\delta}\psi(t)\frac{\sin\frac{2n+1}{2}t}{t}dt.$$

(3) **练习 16.2** 可改进为 $L_N=\frac{4}{\pi^2}\ln N+O(1)$ 当 $N\to+\infty$ 时. ♡

证: (1) 对任给 $\delta>0$ 有 $\sin(t/2)>C_\delta$, 这里存在 $C_\delta>0$ 和任意 $\delta\le t\le\pi$. 利用**定理 16.6** 我们得到

$$\lim_{n\to\infty}\int_{\delta}^{\pi}[f(x+t)+f(x-t)]\frac{\sin\frac{2n+1}{2}t}{\sin\frac{t}{2}}dt=0.$$

小红书 小红书号:3189205503 qq

所以根据 (16.2.23), $S_n(f)(x)$ 的手里性指依赖于 $f|_{(x-\delta,x+\delta)}$.

(2) 因为 $2\sin\frac{t}{2}\sim t$ 当 $t\to 0$ 时, 我们可以考虑函数

$$g(t)=\begin{cases}\frac{1}{2\sin\frac{t}{2}}-\frac{1}{t}, & 0<t\leq\delta,\\ 0, & t=0,\end{cases}$$

显然它在 $[0,\delta]$ 上时连续的. 从而根据**定理 16.6** 得证.

(3) 可由 (2) 直接推出. □

作为**推论 16.5** 的直接结果是

$$\lim_{n\to\infty}\int_0^\pi\frac{\sin\frac{2n+1}{2}t}{t}dt=\lim_{n\to\infty}\int_0^\pi\frac{\sin\frac{2n+1}{2}t}{2\sin\frac{t}{2}}dt.$$

对任意 $t\in[0,\pi]$ 有

$$\frac{1}{2}+\cos t+\cos(2x)+\cdots+\cos(nt)=\frac{\sin\frac{2n+1}{2}t}{2\sin\frac{t}{2}}.$$

在 $[0,\pi]$ 上积分得到

$$\int_0^\pi\frac{\sin\frac{2n+1}{2}t}{2\sin\frac{t}{2}}dt=\frac{\pi}{2},\quad n\in\mathbb{N}.$$

给定区域 $D\subset\mathbb{R}^n$ 和定义在 D 上的函数 f. 称 $f\in C^{0,\alpha}(D)$ ($C^{0,\alpha}(D)$ 称为**α 阶 Hölder 空间 (Hölder's space with order α)**) 如果存在 $\alpha\in(0,1]$ 和 $L\geq 0$ 使得

$$|f(\boldsymbol{x})-f(\boldsymbol{y})|\leq L|\boldsymbol{x}-\boldsymbol{y}|^\alpha$$

对任何 $\boldsymbol{x},\boldsymbol{y}\in D$ 都成立. 记 $\mathbf{Lip}(D):=C^{0,1}(D)$. 观察到

$$C^1(D)\subsetneq\mathbf{Lip}(D)\subsetneq C(D).\tag{16.2.25}$$

练习 16.8

验证 (16.2.25). ♠

函数 $f:[a,b]\to\mathbb{R}$ 称为**分段单调 (piecewise monotone)** 如果存在划分 $a=x_0<x_1<\cdots<x_N=b$ 使得 $f|_{(x_{i-1},x_i)}$, $1\leq i\leq N$, 是单调的.

引理 16.2. (Dirichlet 引理)

假设 ψ 在 $[0,\delta]$ 上是单调的, 则

$$\lim_{p\to\infty}\int_0^\delta\frac{\psi(t)-\psi(0+)}{t}\sin(pt)\,dt=0.$$

♡

证: 不妨假设 ψ 是单调递增的. 对任意 $\epsilon>0$ 存在正数 $\eta\in(0,\delta)$ 使得 $0\leq\psi(t)-\psi(0+)<\epsilon$ 对任何 $t\in(0,\eta]$ 都成立. 计算得到

$$\begin{aligned}&\int_0^\delta\frac{\psi(t)-\psi(0+)}{t}\sin(pt)\,dt\\ =&\int_0^\eta\frac{\psi(t)-\psi(0+)}{t}\sin(pt)\,dt+\int_\eta^\delta\frac{\psi(t)-\psi(0+)}{t}\sin(pt)\,dt\end{aligned}$$

小红书 小红书号:3189205503 qq

$$= [\psi(\eta)-\psi(0+)]\int_\xi^\eta \frac{\sin(pt)}{t}dt + \int_\eta^\delta \frac{\psi(t)-\psi(0+)}{t}\sin(pt)\,dt$$

$$\le \epsilon\left|\int_{p\xi}^{p\eta}\frac{\sin u}{u}du\right| + \int_\eta^\delta \frac{\psi(t)-\psi(0+)}{t}\sin(pt)\,dt$$

这里存在 $\xi\in[0,\eta]$. By (15.2.11), 存在 $p_1>0$ 使得

$$\left|\int_{p\xi}^{p\eta}\frac{\sin u}{u}du\right| < 1$$

对任何 $p\ge p_1$ 都成立. 由于函数 $[\psi(t)-\psi(0+)]/t$ 是可积的, 故从**定理 16.6** 得到

$$\left|\int_\eta^\delta \frac{\psi(t)-\psi(0+)}{t}\sin(pt)\,dt\right| < \epsilon$$

只要 $p\ge p_2$, 这里 p_2 是充分大的数. 故

$$\left|\int_0^\delta \frac{\psi(t)-\psi(0+)}{t}\sin(pt)\,dt\right| < 2\epsilon$$

只要 $p\ge \max(p_1,p_2)$. □

假设 $x\in[a,b]$ 是函数 $f:[a,b]\to\mathbb{R}$ 的连续点或第一类间断点. 称 $f\in C^{0,\alpha}(x)$ 如果 $|f(x\pm t)-f(x\pm)|\le Lt^\alpha$ 对所有充分小的 $t>0$ 都成立, 这里 $L>0$ 和 $\alpha\in(0,1]$.

定理 16.7. (Dirichlet-Jordan / Dini-Lipschitz 判别法)

假设函数 f 是以 2π 为周期的可积 (或在瑕积分意义下是绝对可积) 函数. 如果 f 满足

(1) **(Dirichlet-Jordan 判别法)** f 在某个区间 $(x-\delta,x+\delta)$ 上是分段单调, 或

(2) **(Dini-Lipschitz 判别法)** 对某个 $\alpha\in(0,1]$ 有 $f\in C^{0,\alpha}(x)$,

则 f 的 Fourier 级数在每点 x 都收敛到 $[f(x+)+f(x-)]/2$, 即,

$$\frac{a_0}{2}+\sum_{n\ge1}\Big[a_n\sin(nx)+b_n\sin(nx)\Big] = \frac{f(x+)+f(x-)}{2}. \tag{16.2.26}$$

♡

证: (1) 从**引理 16.2** 推出

$$\int_0^\delta \frac{f(x+t)-f(x+0)}{t}\sin(pt)\,dt\to0,\quad \int_0^\delta \frac{f(x-t)-f(x-0)}{t}\sin(pt)\,dt\to0.$$

利用 (16.2.24), **推论 16.5**, 和**定理 16.6**, 得到

$$S_n(f)(x)-\frac{f(x+0)+f(x-0)}{2}$$

$$= \frac{1}{\pi}\int_0^\pi [f(x+t)+f(x-t)-f(x+0)-f(x-0)]\frac{\sin\frac{2n+1}{2}t}{2\sin\frac{t}{2}}dt$$

$$\sim \frac{1}{\pi}\int_0^\pi \left[\frac{f(x+t)-f(x+0)}{t}+\frac{f(x-t)-f(x-0)}{t}\right]\sin\frac{2n+1}{2}t\,dt$$

但是这个积分是趋于零的.

(2) 此时我们有 $|f(x\pm t)-f(x\pm0)|/t\le L/t^{1-\alpha}$. 故

$$\left|\frac{f(x+t)+f(x-t)-f(x+)-f(x-)}{t}\right|\le\frac{2L}{t^{1-\alpha}}.$$

小红书 小红书号:3189205503 qq

即左边是可积的从而再次根据**定理 16.6** 得证. □

定理 16.7 最早出现在Dirichlet的论文《Sur la convergence des séries trigonométriques》中 (1829).

例 16.10

函数 $f(x)=x^2,\ -\pi\leq x\leq\pi$, 的 Fourier 余弦级数为

$$f_{\mathbf{even}}(x)\sim\frac{\pi^2}{3}+4\sum_{n\geq1}\frac{(-1)^n}{n^2}\cos(nx).$$

利用**定理 16.7** 得到

$$\sum_{n\geq1}\frac{1}{n^2}=\frac{\pi^2}{6}. \tag{16.2.27}$$

♠

例 16.11

函数 $f(x)=x,\ -\pi\leq x\leq\pi$, 的 Fourier 正弦级数为

$$f_{\mathbf{odd}}(x)\sim\sum_{n\geq1}(-1)^{n-1}\frac{2}{n}\sin(nx).$$

利用**定理 16.7** 得到

$$\sum_{n\geq1}(-1)^{n-1}\frac{2}{n}\sin(nx)=\begin{cases}x, & -\pi<x<\pi,\\ 0, & x=\pm\pi.\end{cases}$$

♠

例 16.12

利用**定理 16.7** 得到函数 $f(x)=\cos(ax),\ -\pi\leq x\leq\pi$, 的 Fourier 级数为

$$\frac{\pi}{2}\frac{\cos(ax)}{\sin(a\pi)}=\frac{1}{2a}+\sum_{n\geq1}(-1)^n\frac{a\cos(nx)}{a^2-n^2} \tag{16.2.28}$$

这里 $\alpha\notin\mathbf{Z}$.

♠

作为应用我们给出**例 15.8** (2) 的一个初等证明, 这个证明是属于N. I. Lobatshewski. 在 (16.2.28) 中取 $x=0$ 得到

$$\frac{1}{\sin(a\pi)}=\frac{1}{a\pi}+2\sum_{n\geq1}\frac{(-1)^n a\pi}{(a\pi)^2-(n\pi)^2}$$

接下来令 $=a\pi$ 得到

$$\frac{1}{\sin t}=\frac{1}{t}+\sum_{n\geq1}(-1)^n\left(\frac{1}{t-n\pi}+\frac{1}{t+n\pi}\right). \tag{16.2.29}$$

重新改写

$$I:=\int_0^\infty\frac{\sin x}{x}dx=\sum_{k\geq0}\int_{k\pi/2}^{(k+1)\pi/2}\frac{\sin x}{x}dx.$$

小红书 小红书号:3189205503 qq

由于

$$\begin{aligned}\int_{2m\pi/2}^{(2m+1)\pi/2}\frac{\sin x}{x}dx &= (-1)^m\int_0^{\pi/2}\frac{\sin t}{m\pi+t}dt,\\ \int_{(2m+1)\pi/2}^{2m\pi/2}\frac{\sin x}{x}dx &= (-1)^{m-1}\int_0^{\pi/2}\frac{\sin t}{m\pi-t}dt,\end{aligned}$$

因此得到

$$\begin{aligned}I &= \int_0^{\pi/2}\sin t\left[\frac{1}{t}+\sum_{m\geq 1}(-1)^m\left(\frac{1}{t-m\pi}+\frac{1}{t+m\pi}\right)\right]dt\\ &= \int_0^{\pi/2}\sin t\cdot\frac{1}{\sin t}dt = \frac{\pi}{2}.\end{aligned}$$

16.2.6 Fourier 级数的一致收敛性

本小节内容主要取自周颂平的专著, 见参考文献. 考虑非负数列 $\{a_n\}_{n\geq 1}$.

(1) 称 $\{a_n\}_{n\geq 1}\in$ **MS** (**monotone sequences**) 如果它是递减的.

(2) **(Shah, 1962)** 称 $\{a_n\}_{n\geq 1}\in$ **QMS** (**quasi-monotone sequences**) 如果存在某个 $\alpha\geq 0$ 使得数列 $\{a_n/n^\alpha\}_{n\geq 1}\in$ **MS**.

(3) 称 $\{a_n\}_{n\geq 1}\in$ **AMS** (**almost monotone sequences**) 如果 $a_k\leq Ma_n$ 对任何 $k\geq n$ 都成立.

(4) 称 $\{a_n\}_{n\geq 1}\in$ **RQMS** (**regularly-varying quasi-monotone sequences**) 如果对某个正则变化数列 $\{R(n)\}_{n\in\mathbf{N}}$, 成立 $\{a_n/R(n)\}_{n\geq 1}\in$ **MS**. 这里正则变化数列 $\{R(n)\}_{n\geq 1}$ 是指数列 $\{R(n)\}_{n\geq 1}$ 是正的, 单调递增的且满足 $\lim_{n\to\infty}\frac{R(\lfloor\lambda n\rfloor)}{R(n)}<\infty$ 对某个 $\lambda>1$ 成立.

(5) 称 $\{a_n\}_{n\geq 1}\in$ **BVS** (**bounded variation sequences**) 如果 $\lim_{n\to\infty}a_n=0$ 且

$$\sum_{n\geq 1}|\Delta a_n|<\infty,$$

这里 $\Delta a_n:=a_n-a_{n+1}$.

(6) **(Leindler, 2001)** 称 $\{a_n\}_{n\geq 1}\in$ **RBVS** (**rest bounded variation sequences**) 如果 $\lim_{n\to\infty}a_n=0$ 且

$$\sum_{k\geq n}|\Delta a_k|\leq Ma_n$$

对任何 $n\geq 1$ 都成立, 这里 M 是非负常数.

(7) **(乐– 周, 2005)** 称 $\{a_n\}_{n\geq 1}\in$ **GBVS** (**group bounded variation sequences**) 如果

$$\sum_{n\leq k\leq 2n}|\Delta a_k|\leq Ma_n$$

对任何 $n\geq 1$ 都成立, 这里 M 是非负常数.

(8) **(虞– 周, 2007)** 称 $\{a_n\}_{n\geq 1}\in$ **NBVS** (**non-onesided bounded variation sequences**) 如果

$$\sum_{n\leq k\leq 2n}|\Delta a_k|\leq M(a_n+a_{2n})$$

小红书 小红书号:3189205503 qq

对任何 $n \geq 1$ 都成立, 这里 M 是非负常数.

(9) **(周, 2010)** 称 $\{a_n\}_{n\geq 1} \in \mathbf{MVBVS}$ **(mean value bounded variation sequences)** 如果

$$\sum_{n\leq k\leq 2n} |\Delta a_k| \leq \frac{M}{n} \sum_{\lfloor n/\lambda\rfloor \leq k\leq \lfloor \lambda n\rfloor} a_k$$

对任何 $n \geq 1$ 都成立, 这里 M 是非负常数和 $\lambda \geq 2$.

练习 16.9

数列 $\{a_n\}_{n\geq 1} \in \mathbf{QMS} \iff$ 存在 $\alpha > 0$ 使得 $a_{n+1} \leq a_n(1+\alpha/n)$ 对充分大 n 都成立.

练习 16.10

假设 $\{R(n)\}_{n\geq 1}$ 是正的递增数列. 证明 $\limsup_{n\to\infty} \frac{R(\lfloor \lambda n\rfloor)}{R(n)} < \infty$ 对某个 $\lambda > 1$ 成立 $\iff \limsup_{m\to\infty} \frac{R(2n)}{R(n)} < \infty$.

定理 16.8. (Chaundy-Jolliffe, 1916)

若 $\{a_n\}_{n\geq 1} \in \mathbf{MS}$ 则 $\sum_{n\geq 1} a_n \sin nx$ 一致收敛当且仅当 $\lim_{n\to\infty} na_n = 0$.

证: 令 $S_n(x) := \sum_{1\leq k\leq n} a_k \sin(kx)$ 并记 $||f|| := \max_{\mathbb{R}} |f|$. 则

$$||S_{2n} - S_{n-1}|| \geq \sum_{n\leq k\leq 2n} a_k \sin\left(k\frac{\pi}{4n}\right) \geq \frac{\sqrt{2}}{2} \sum_{n\leq k\leq 2n} a_k \geq \frac{n+1}{\sqrt{2}} a_{2n}.$$

如果函数项级数 $\sum_{n\in\mathbf{N}} a_n \sin nx$ 是一致收敛的, 则 $\lim_{n\to\infty} 2na_{2n} = 0$. 类似地我们有 $\lim_{n\to\infty}(2n+1)a_{2n+1} = 0$. 即 $\lim_{n\to\infty} na_n = 0$.

反之我们假设 $\lim_{n\to\infty} na_n = 0$. 为证一致收敛性, 我们只要验证函数列 $\{S_n(x)\}_{n\geq 1}$ 对每个 $x \in \mathbb{R}$ 是 Cauchy 的. 根据周期性, 我们不妨假设 $x \in (0,\pi)$. 对任意 $\epsilon > 0$, 存在整数 n_0 使得 $na_n < \epsilon$ 对任意 $n > n_0$ 都成立. 对任意 $x \in (0,\pi)$ 取 $N := \lfloor 1/x\rfloor$ 和 $n > n_0$. 则

$$\sum_{k\geq n} a_k \sin(kx) = \sum_{n\leq k\leq N-1} a_k \sin(kx) + \sum_{k\geq N} a_k \sin(kx) =: I_1 + I_2.$$

这里我们不妨假设 $N > n$. 利用不等式 $|\sin x| \leq |x|$ 得到

$$\left|\sum_{n\leq k\leq N-1} a_k \sin(kx)\right| \leq \sum_{n\leq k\leq N-1} a_k |\sin(kx)| \leq \max_{n\leq k\leq N-1} ka_k \leq \epsilon.$$

另一方面有

$$|I_2| \leq 4\pi N\epsilon.$$

事实上根据 Abel 变换推出

$$\sum_{k\geq N} a_k \sin(kx) = -a_N \widetilde{D}_N - 1(x) + \sum_{k\geq N} \Delta a_k \widetilde{D}_k(x),$$

这里

$$\widetilde{D}_n(x) := \sum_{1\leq k\leq n} \sin(kx) = \frac{\cos\frac{x}{2} - \cos\frac{2n+1}{2}x}{2\sin\frac{x}{2}}.$$

小红书 小红书号:3189205503 qq

注意到 $|\widetilde{D}_n(x)| \leq \pi/x$ 对任意 $x \in (0,\pi)$ 都成立. 故

$$\left|\sum_{k\geq N} a_k \sin(kx)\right| \leq \frac{\pi}{x}\left(a_N + \sum_{k\geq N}|\Delta a_k|\right) \leq 2\pi N\left(a_N + \sum_{k\geq N}|\Delta a_k|\right).$$

因为 $\lim_{n\to\infty} a_n = \lim_{n\to\infty}(na_n \cdot \frac{1}{n}) = 0$, 所以

$$\left|\sum_{k\geq K} a_k \sin(kx)\right| \leq 4\pi N \sum_{k\geq N}|\Delta a_k| = 4\pi N a_N < 4\pi\epsilon.$$

从而 $|\sum_{k\geq n} a_k \sin(kx)| \leq (1+4\pi)\epsilon$ 和 $\lim_{n\to\infty} ||\sum_{k\geq n} a_k \sin(kx)|| = 0$. □

定理 16.9. (Shah, 1962; Nurcombe, 1992)

如果 $\{a_n\}_{n\geq 1} \in \mathbf{QMS}$ 则 $\sum_{n\geq 1} a_n \sin nx$ 一致收敛当且仅当 $\lim_{n\to\infty} na_n = 0$.

上述定理可推广到其它单调数列集.

定理 16.10. (谢- 周, 1994)

对复数列 $\{c_n\}_{n\geq 1} \in \mathbf{RQMS}$ 记

$$f(x) := \sum_{n\in\mathbb{Z}} c_n e^{\sqrt{-1}nx}.$$

若 $c_n + c_{-n} \in K(\theta_0)$ 对某个 $\theta_0 \in [0, \frac{\pi}{2})$ 成立, 则 f 是连续的且

$$\lim_{n\to\infty} ||f - S_n|| = 0 \iff \lim_{n\to\infty} nc_n = 0 \text{ 和 } \sum_{n\geq 1}|c_n + c_{-n}| < \infty.$$

这里 $K(\theta_0) := \{z \in \mathbb{C} : |\arg(z)| \leq \theta_0\}$.

推论 16.6

如果 $\{a_n\}_{n\geq 1} \in \mathbf{RQMS}$ 则 $\sum_{n\geq 1} a_n \sin nx$ 一致收敛当且仅当 $\lim_{n\to\infty} na_n = 0$.

定理 16.11. (Leindler, 2001)

如果数列 $\{a_n\}_{n\geq 1} \in \mathbf{RBVS}$ 则 $\sum_{n\geq 1} a_n \sin nx$ 一致收敛当且仅当 $\lim_{n\to\infty} na_n = 0$.

定理 16.12. (乐- 周; 2005; Tikhonov, 2007)

对复数列 $\{c_n\}_{n\geq 1} \in \mathbf{GBVS}$ 记

$$f(x) := \sum_{n\in\mathbf{Z}} c_n e^{\sqrt{-1}nx}.$$

若 $c_n + c_{-n} \in K(\theta_0)$ 对某个 $\theta_0 \in [0, \frac{\pi}{2})$ 成立, 则 f 是连续的且

$$\lim_{n\to\infty} ||f - S_n|| = 0 \iff \lim_{n\to\infty} nc_n = 0 \text{ 和 } \sum_{n\geq 1}|c_n + c_{-n}| < \infty.$$

小红书 小红书号:3189205503 qq

定理 16.13. (虞- 周; 2007)

对复数列 $\{c_n\}_{n\geq 1}\in$ **NBVS** 记

$$f(x):=\sum_{n\in\mathbf{Z}}c_ne^{\sqrt{-1}nx}.$$

若 $c_n+c_{-n}\in K(\theta_0)$ 对某个 $\theta_0\in[0,\frac{\pi}{2})$ 成立, 则 f 是连续的且

$$\lim_{n\to\infty}||f-S_n||=0\quad\Longleftrightarrow\quad\lim_{n\to\infty}nc_n=0\text{ 和 }\sum_{n\geq 1}|c_n+c_{-n}|<\infty.$$

♡

定理 16.14. (周, 2010)

对复数列 $\{c_n\}_{n\geq 1}\in$ **MVBVS** 记

$$f(x):=\sum_{n\in\mathbf{Z}}c_ne^{\sqrt{-1}nx}.$$

若 $c_n+c_{-n}\in K(\theta_0)$ 对某个 $\theta_0\in[0,\frac{\pi}{2})$ 成立, 则 f 是连续的且

$$\lim_{n\to\infty}||f-S_n||=0\quad\Longleftrightarrow\quad\lim_{n\to\infty}nc_n=0\text{ 和 }\sum_{n\geq 1}|c_n+c_{-n}|<\infty.$$

♡

16.2.7 几个反例

I. 我们给出Du Bois-Reymond 在 1873 年的结论, 即存在连续周期函数其 Fourier 级数在某点是发散的. 这说明**定理 16.7** (2) 中的 **Dini-Lipschitz 判别法**的条件 "$f\in C^{0,\alpha}(x)$" 不能减弱为 "f 在 x 附近连续" .

考察锯齿函数 $f(x)$, 它关于 x 是奇函数且在 $0<x<\pi$ 上为 $\sqrt{-1}(\pi-x)$. 则

$$f(x)\sim\sum_{n\neq 0}\frac{e^{\sqrt{-1}nx}}{n}=\sum_{n\leq -1}\frac{e^{\sqrt{-1}nx}}{n}+\sum_{n\geq 1}\frac{e^{\sqrt{-1}nx}}{n}.\tag{16.2.30}$$

我们可以证明函数项级数

$$\sum_{n\geq -1}\frac{e^{\sqrt{-1}nx}}{n}$$

不是任何 Riemann 可积函数的 Fourier 级数. 事实上若假设它是可积函数 $\tilde{f}$ 的 Fourier 级数, 则 $\tilde{f}$ 是有界的. 利用 Abel 平均得到

$$|A_r(\tilde{f})(0)|=\sum_{n\geq 1}\frac{r^n}{n},$$

且当 $r\to 1$ 时趋于无穷. 这就给出了矛盾, 因为

$$|A_r(\tilde{f})(0)|\leq\frac{1}{2\pi}\int_{-\pi}^{\pi}|\tilde{f}(x)|P_r(x)d1x\leq\sup_{x\in[-\pi,\pi]}|\tilde{f}(x)|$$

其中 $P_r(x)$ 是 Poisson 核.

对每个 $N\in\mathbb{N}$ 定义如下两个 $[-\pi,\pi]$ 上的函数,

$$f_N(x):=\sum_{1\leq|n|\leq N}\frac{e^{\sqrt{-1}nx}}{n},\quad\tilde{f}_N(x):=\sum_{-N\leq n\leq -1}\frac{e^{\sqrt{-1}nx}}{n}.\tag{16.2.31}$$

小红书 小红书号:3189205503 qq

由于

$$\sum_{1\le n\le N}\frac{1}{n}\ge\sum_{1\le n\le N-1}\int_n^{n+1}\frac{dx}{x}=\int_1^N\frac{dx}{x}=\ln N,$$

因此

$$|\tilde f_N(0)|=\left|\sum_{-N\le n\le -1}\frac{1}{n}\right|=\sum_{1\le n\le N}\frac{1}{n}\ge\ln N.$$

引理 16.3

假设级数 $\sum_{n\ge1}c_n$ 的 Abel 平均 $A_r=\sum_{n\in\mathbf{N}}c_nr^n$ 当 $r\to1-$ 时是有界的. 如果 $c_n=O(1/n)$, 则部分和 $S_N:=\sum_{1\le n\le N}c_n$ 是有界的. ♡

证: 令 $r:=1-N^{-1}$ 并选择 M 使得 $n|c_n|\le M$ 和 $|A_r|\le M$ 成立. 根据

$$S_N-A_r=\sum_{1\le n\le N}(1-r^n)c_n-\sum_{n\ge N+1}c_nr^n,$$

我们得到

$$\begin{aligned}|S_N-A_r| &\le \sum_{1\le n\le N}|c_n|(1-r^n)+\sum_{n\ge N+1}|c_n|r^n\\ &\le M\sum_{1\le n\le N}(1-r)+\frac{M}{N}\sum_{n\ge N+1}r^n\\ &\le MN(1-r)+\frac{M}{N}\frac{1}{1-r}\ =\ 2M.\end{aligned}$$

故得到 $|S_N|\le3M$. □

利用 (16.2.30) 函数项级数 $\sum_{n\ne0}e^{\sqrt{-1}nx}/n$ 是锯齿函数 f 的 Fourier 级数. 因此

$$c_n=\frac{e^{\sqrt{-1}nx}}{n}+\frac{e^{-\sqrt{-1}nx}}{-n}=O\left(\frac{1}{|n|}\right).$$

因为 $A_r(f)=f*P_r$ 且 f 是有界的, 所以当 $r\to1-$ 时 A_r 时有界的; 根据**引理 16.3** 部分和 $S_N(f)=f_N$ 关于 N 和 x 是一致有界的.

定义

$$P_N(x):=e^{2N\sqrt{-1}x}f_N(x),\quad \widetilde{P}_N(x):=e^{2N\sqrt{-1}x}\tilde f_N(x).\tag{16.2.32}$$

则得到

$$S_M(P_N)=\begin{cases}P_N, & M\ge3N,\\ \tilde P_N, & M=2N,\\ 0, & M<N.\end{cases}$$

选择 $N_k:=3^{2^k}$ 和 $\alpha_k:=1/k^2$. 则

$$N_{k+1}>3N_k,\quad \alpha_k\ln N_k\to\infty.$$

小红书 小红书号:3189205503 qq

最后我们来定义

$$g(x) := \sum_{k\geq 1} \alpha_k P_{N_k}(x). \tag{16.2.33}$$

根据 P_N 的一致有界性, 上述函数项级数一致收敛到某个连续周期函数. 但是

$$|S_{2N_m}(f)(0)| \geq c\alpha_m \ln N_m + O(1) \to \infty, \quad m \to +\infty.$$

从而我们得到一个连续周期函数其 Fourier 级数在 0 处发散.

II. 回顾**共轭 Dirichlet 核** $\widetilde{D}_N$ 的定义

$$\widetilde{D}_N(x) := \sum_{|n|\leq N} \operatorname{sign}(x) e^{\sqrt{-1}nx} = \frac{\cos\frac{x}{2} - \cos\frac{2N+1}{2}x}{\sin\frac{x}{2}}. \tag{16.2.34}$$

类似于**例 16.9** 我们可以证明

$$\int_{-\pi}^{\pi} \left|\widetilde{D}_N(x)\right| dx \leq c \ln N \tag{16.2.35}$$

对某个 $c > 0$ 成立. 如果 f 是 (Riemann) 可积的, 则

$$f * \widetilde{D}_N = O(\ln N).$$

作为推论得到

(i) 函数项级数

$$\sum_{n\geq 1} \frac{\sin nx}{\ln n}$$

对每个 x 都是收敛的, 但不是任何 (Riemann) 可积函数的 Fourier 级数.

(ii) 给定 $\alpha \in (0,1)$ 函数项级数

$$\sum_{n\geq 1} \frac{\sin nx}{n^\alpha}$$

对每个 x 都是收敛的, 但不是任何 (Riemann) 可积函数的 Fourier 级数.

如果上面两种情形都成立则得到

$$\sum_{1\leq n\leq N} \frac{1}{\ln n} = O(\ln N), \quad \sum_{1\leq n\leq N} \frac{1}{n^\alpha} = O(\ln N)\ (0 < \alpha < 1). \tag{16.2.36}$$

练习 16.11

验证 (16.2.35), 并证明 (16.2.36) 不可能成立. ♠

16.2.8 Gibbs 现象

考虑如下函数

$$f(x) = \begin{cases} \frac{1}{2} - x, & 0 < x \leq \frac{1}{2}, \\ 0, & x = 0, \\ -\frac{1}{2} - x, & -\frac{1}{2} < x < 0, \end{cases}$$

小红书 小红书号:3189205503 qq

并作周期为 $T=1$ 的周期化延拓. 显然函数 $f(x)$ 在 $\mathbb{Z}$ 上有跳跃间断点. 因为 $f(x)$ 是奇函数, 所以 Fourier 系数为 (利用 (16.2.1))

$$\begin{aligned}\hat{f}(n) &= \int_{-1/2}^{1/2} f(x)e^{-2\pi\sqrt{-1}nx}dx \\ &= -2\sqrt{-1}\int_0^{1/2}\left(\frac{1}{2}-x\right)\sin(2\pi nx)\,dx \\ &= \begin{cases} -\frac{\sqrt{-1}}{2n\pi}, & n\neq 0, \\ 0, & n=0. \end{cases}\end{aligned}$$

因此 Fourier 级数的部分和为

$$\begin{aligned}S_N(f)(x) &= (f*D_N)(x) = \sum_{|n|\leq N}\hat{f}(n)e^{2\pi\sqrt{-1}nx} \\ &= -\frac{\sqrt{-1}}{2\pi}\sum_{|n|\leq N,\ n\neq 0}\frac{e^{2\pi\sqrt{-1}nx}}{n} = \sum_{|n|\leq N,\ n\neq 0}\frac{e^{2\pi\sqrt{-1}nx}}{2\pi\sqrt{-1}n},\end{aligned}$$

其中

$$D_N(x) := \sum_{|n|\leq N} e^{2\pi\sqrt{-1}nx} = \frac{\sin[(2N+1)\pi x]}{\sin(\pi x)}.$$

因为

$$(f*D_N)'(x) = \sum_{|n|\leq N,\ n\neq 0} e^{2\pi\sqrt{-1}nx} = D_N(x)-1,$$

所以得到

$$\begin{aligned}S_N(f)(x) &= (f*D_N)(x) = \int_0^x [D_N(t)-1]dt \\ &= -x+\int_0^x \frac{\sin[(2N+1)\pi t]}{\sin(\pi t)}dt \\ &= -x+\int_0^x \sin[(2N+1)\pi t]\left[\frac{1}{\sin(\pi t)}-\frac{1}{\pi t}+\frac{1}{\pi t}\right]dt \\ &= -x+\int_0^x \frac{\sin[(2N+1)\pi t]}{\pi t}dt+\int_0^x \sin[(2N+1)\pi t]\left[\frac{1}{\sin(\pi t)}-\frac{1}{\pi t}\right]dt.\end{aligned}$$

先考虑函数

$$h(t) := \frac{1}{\sin(\pi t)}-\frac{1}{\pi t}.$$

在证明**推论 16.5** (2) 中我们已知道 $h(t)$ 在 $t=0$ 处连续且 $h(0)=0$. 根据渐近展开

$$\begin{aligned}\frac{1}{\sin t} &= \frac{1}{t-\frac{t^3}{3!}+\cdots} = \frac{1}{t}\cdot\frac{1}{1-\left(\frac{t^2}{6}-\cdots\right)} \\ &= \frac{1}{t}\left[1+\left(\frac{t^2}{6}-\cdots\right)+\left(\frac{t^2}{6}-\cdots\right)^2+\cdots\right] = \frac{1}{t}+\frac{t}{6}+o(1),\end{aligned}$$

得到

$$h'(0) = \lim_{t\to 0+}\frac{h(t)-h(0)}{t-0} = \pi\lim,_{t\to 0+}\frac{1}{t}\left(\frac{1}{\sin t}-\frac{1}{t}\right) = \frac{\pi}{6}$$

小红书 小红书号:3189205503 qq

从而推出函数 $h(t)$ 在 $[0,\frac{1}{2}]$ 上是可导的且 $h'(0)=\pi/6$. 进一步计算表明 $h\in C^1([0,\frac{1}{2}])$, h,h' 非负的且在 $[0,\frac{1}{2}]$ 上递增, 和 $h'\leq\frac{4}{\pi}$. 分部积分得到

$$\begin{aligned}\int_0^x h(t)\sin[(2N+1)\pi t]dt &= \int_0^x h(t)\,d\left[-\frac{\cos[(2N+1)\pi t]}{(2N+1)\pi}\right]\\ &= -\frac{\cos[(2N+1)\pi x]}{(2N+1)\pi}h(x)+\int_0^x h'(t)\frac{\cos[(2N+1)\pi t]}{(2N+1)\pi}dt\end{aligned}$$

导致

$$\left|\int_0^x h(t)\sin[(2N+1)\pi t]dt\right|\leq\left[\frac{h(1/2)}{\pi}+\frac{h'(1/2)}{2\pi}\right]\frac{1}{2N+1}\leq\frac{1/\pi}{2N+1}.$$

故

$$\begin{aligned}S_N(f)(x) &= -x+\frac{1}{\pi}\int_0^x\frac{\sin[(2N+)\pi t]}{t}dt+O\left(\frac{1}{2N+1}\right)\\ &= -x+\frac{1}{\pi}\int_0^{(2N+1)\pi x}\frac{\sin t}{t}dt+O\left(\frac{1}{2N+1}\right)\\ &= -x+\frac{\mathbf{Si}((2N+1)\pi x)}{\pi}+O\left(\frac{1}{2N+1}\right).\end{aligned}\tag{16.2.37}$$

从这里看到了 sine 积分函数 (14.4.38) 的出现.

因此对任意 $x\in(0,1/2]$, 得到

$$\lim_{N\to+\infty}S_N(f)(x)=-x+\frac{1}{\pi}\cdot\frac{\pi}{2}=\frac{1}{2}-x=f(x).$$

同样对任意 $t\in[-1/2,0)$ 得到

$$\lim_{N\to+\infty}S_N(f)(x)=-x-\frac{1}{2}=f(x).$$

因为显然有

$$\lim_{N\to+\infty}S_N(f)(0)=0=f(0),$$

所以

$$\lim_{N\to+\infty}S_N(f)(x)=f(x),\quad -\frac{1}{2}<x\leq\frac{1}{2}.$$

但函数列 $\{S_N(f)(x)\}_{N\geq1}$ 在 $[0,\frac{1}{2}]$ 上不一致收敛到 $f(x)$. 对任意 $t\in(0,\frac{1}{2}]$ 考虑差

$$S_N(f)(x)-f(x)=\frac{1}{\pi}\int^{(2N+1)\pi t}0\frac{\sin t}{t}dt-\frac{1}{2}+O\left(\frac{1}{2N+1}\right).$$

由于 $O(1/(2N+1))\leq1/\pi(2N+1)$, 故

$$S_N(f)(x)-f(x)\leq\frac{\mathbf{Si}((2N+1)\pi x)}{\pi}-\frac{1}{2}+\frac{1}{\pi}\frac{1}{2N+1};$$

根据 (14.4.43) 可知

$$S_N(f)(x)-f(x)\leq\frac{\mathbf{Si}(\pi)}{\pi}-\frac{1}{2}+\frac{1}{\pi}\frac{1}{2N+1}\leq0.08949\cdots+\frac{1/\pi}{2N+1}.$$

从而得到

$$\lim_{N\to+\infty}\sup_{(0,1/2]}|S_N(f)(x)-f(x)|\leq\frac{\mathbf{Si}(\pi)}{\pi}-\frac{1}{2}=0.08949\cdots\approx9\%$$

而且

$$\lim_{N\to+\infty}\left[S_N(f)\left(\frac{1}{2N+1}\right)-f\left(\frac{1}{2N+1}\right)\right]=\frac{\mathbf{Si}(\pi)}{\pi}-\frac{1}{2}.$$

小红书 小红书号:3189205503 qq

最后得到

$$\lim_{N\to+\infty}\sup_{(0,1/2]}|S_N(f)(x)-f(x)|=\frac{\mathbf{Si}(\pi)}{\pi}-\frac{1}{2}=0.08949\cdots\approx 9\%. \tag{16.2.38}$$

出现 9% 的现象就是著名的 “**Gibbs 现象**”. 即函数的 Fourier 级数在跳跃点 $x=0$ 有上冲 (overshoot) 或者下冲 (undershoot) 大概 9%.

我们把量

$$\int_0^\pi \frac{\sin t}{t}dt=\mathbf{Si}(\pi)=1.851937051982\cdots=\frac{\pi}{2}+\pi\times(0.089489872236\cdots)$$

称为 **Wilbraham–Gibbs 常数**.

Gibbs 现象最早是Wilbraham[5] 在 1848 年发现的[6], 之后被Gibbs[7] 在 1899 年又重新发现了[8]. Bôcher[9] 在 1906 年对此现象给出了详细的数学证明[10] 并称之为 “Gibbs 现象”.

关于 Gibbs 现象的详细历史可参考[11]:

HeWitt, Edwin; Hewitt, Robert E. *The Gibbs-Wilbraham phenomenon: an episode in Fourier analysis*, Arch. Hist. Exact Sci., **21**(1979/80), no. 2, 129-160.

16.3 直线上的 Fourier 变换

回顾到对任何 $f\in C(\mathbb{S}^1)$ 有

$$f(x)\sim\sum_{n\in\mathbb{Z}}A_n e^{\sqrt{-1}nx},$$

这里

$$A_n=\frac{1}{2\pi}\int_{-\pi}^{\pi}f(x)e^{-\sqrt{-1}nx}dx.$$

[5]Henry Wilbraham, 1825 年 7 月 25 日–1883 年 2 月 13 日, 今英格兰柴郡人, 英国数学家. 因发现和解释了 Gibbs 现象而著称.

[6]Wilbraham, Henry. *On a certain periodic function*, The Cambridge and Dublin Mathematical Journal, **3**(1848), 198-201.

[7]Josiah Willard Gibbs, 1839 年 2 月 11 日–1903 年 4 月 28 日, 今美国康涅狄克州纽黑文市人, 美国科学家. 他和James Clerk Maxwell、Ludwig Boltzmann 一起创立了统计力学来解释热力学定律. 在 1863 年 Yale 大学授予Gibbs 美国第一个工程学博士学位.

[8]Gibbs, Josiah Willard. *Fourier's Series*, Nature **59**(1522), 200; **59**(1539), 606.

[9]Maxime Bôcher, 1867 年 8 月 28 日–1918 年 9 月 12 日, 今美国马萨诸塞州波士顿人, 美国数学家. 一生发表了超过 100 多篇关于微分方程、级数和代数的论文. 1888 年以第一等荣誉本科毕业于 Harvard 大学, 1891 年在Felix Klein 指导下以博士论文《Über die Reihenentwicklunfen der Potentialtheorie》毕业于 Göttingen 大学. 1904 您成为 Harvard 大学正教授, 1908 年–1910 年是美国数学会主席. 在 1923 年, 美国数学会为纪念Bôcher 设立了Bôcher 纪念奖, 初期奖金是 1450 美元, 目前是 5000 美元. 历届获奖者是George David Birkhoff, Eric Temple Bell, Solomon Lefschetz, EJames W. Alexander II, Marston Morse, Norbert Wiener, John von Neumann, Jesse Douglas, Albert Schaeffer和Donald Spencer, Norman Levinson, Louis Nirenberg, Paul Cohen, Isadore Singer, Donald Ornstein, Alberto Calderón, Luis Caffarelli, Richard Melrose, Richard Schoen, Leon Simon, Demetrios Christodoulou, Sergiu Klainerman, Thomas Wolff, Daniel Tătaru, Terence Tao, Fanghua Lin, Frank Merle, Alberto Bressan, Charles Fefferman, Carlos Kenig, Assaf Naor, Gunther Uhlmann, Simon Brendle, András Vasy, Camillos De Lellis, Lawrence Guth, Laure Saint-Raymond.

[10]Bôcher, Maxime. *Introduction to the theory of Fourier's series*, Ann. of Math., (2nd Ser.) **7**(1906), no. 3, 81-152.

[11]https://web.archive.org/web/20160304104811/http://ocw.nctu.edu.tw/course/fourier/supplement/hewitt-hewitt1979.pdf

小红书 小红书号:3189205503 qq

做变量替换 $y = x/2\pi$ 得到

$$A_n = \int_0^1 f(y)e^{-2\pi\sqrt{-1}ny}dy, \quad f(y) \sim \sum_{n\in\mathbb{Z}} A_n e^{2\pi\sqrt{-1}ny}.$$

现在考虑定义在 $(-\infty, +\infty)$ 上的可积函数 $f(x)$. 对任意 $T > 0$ 定义函数

$$f_T(x) := f(x), \quad x \in (-T, T)$$

并以 $2T$ 为周期作周期化延拓. 从而得到相应的 Fourier 级数展开

$$\begin{aligned} f_T(x) &\sim \frac{a_0}{2} + \sum_{n\geq 1}\left(a_n \cos\frac{n\pi}{T}x + b_n \sin\frac{n\pi}{T}x\right) \\ &\sim \frac{1}{2T}\int_{-T}^{T} f(t)\,dt + \frac{1}{T}\sum_{n\geq 1}\int_{-T}^{T} f(t) \\ &\quad \times \left[\cos\left(\frac{n\pi}{T}t\right)\cos\left(\frac{n\pi}{T}x\right) + \sin\left(\frac{n\pi}{T}t\right)\sin\left(\frac{n\pi}{T}x\right)\right] dt \\ &= \frac{1}{2T}\int_{-T}^{T} f(t)\,dt + \sum_{n\geq 1}\frac{1}{T}\int_{-T}^{T} f(t)\cos\left[\frac{n\pi}{T}(x-t)\right] dt. \end{aligned}$$

如果进一步假设 $f(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 上绝对可积并令 $T \to +\infty$, 则得到

$$\begin{aligned} f(x) &\sim \lim_{T\to+\infty}\sum_{n\geq 1}\frac{1}{T}\int_{-T}^{T} f(t)\cos\left[\frac{n\pi}{T}(x-t)\right] dt \\ &\sim \frac{1}{\pi}\int_0^{+\infty}\left[\int_{-\infty}^{+\infty} f(t)\cos[\omega(x-t)]dt\right] d\omega. \end{aligned}$$

受此启发和为了研究方便, 我们引入如下概念. 如果 f 是定义在 $\mathbb{R}$ 上的函数, 我们引入 (在 Cauchy 主值积分意义下)

$$f^\wedge(\xi) \equiv \hat{f}(\xi) := \int_{-\infty}^{\infty} f(x)e^{-2\pi\sqrt{-1}x\xi}dx$$

和

$$f(x) \sim \int_{-\infty}^{\infty} \hat{f}(\xi)e^{2\pi\sqrt{-1}x\xi}d\xi =: \check{f}(x) \equiv f^\vee(x),$$

如果第二个 $\sim$ 取等号这就是著名的 Fourier 反演公式.

对定义在 $\mathbb{R}$ 上的函数 f, 定义其 Cauchy 主值积分为

$$\int_{-\infty}^{\infty} f(x)\,dx := \lim_{N\to\infty}\int_{-N}^{N} f(x)\,dx = \mathbf{P.V.}\int_{-\infty}^{\infty} f(x)\,dx.$$

注意极限不一定存在, 比如考虑函数 $f(x) = 1/(1+|x|)$.

16.3.1 适度递减函数

定义在 $\mathbb{R}$ 上的函数 f 称为**适度递减的 (moderate decrease)** 如果 f 是连续的且存在常数 $A > 0$ 使得

$$|f(x)| \leq \frac{A}{1+x^2}, \quad x \in \mathbb{R}$$

小红书 小红书号:3189205503 qq

成立. 记 $\mathcal{M}(\mathbb{R})$ 为定义在 $\mathbb{R}$ 上的所有适度递减函数的集合. 在函数通常加法下和 (复) 标量数乘下, $\mathcal{M}(\mathbb{R})$ 是 $\mathbb{C}$ 上的向量空间. 如果 $f \in \mathcal{M}(\mathbb{R})$ 则

$$\int_{-\infty}^{\infty} |f(x)|dx = \lim_{N\to\infty}\int_{-N}^{N}|f(x)|dx \le 2\lim_{N\to\infty}\int_0^N \frac{A}{1+x^2}dx$$
$$= 2\lim_{N\to\infty}\left[\int_0^1 \frac{A}{1+x^2}dx + \int_1^N \frac{A}{1+x^2}dx\right] \le 2\lim_{N\to\infty}\left(A + \int_1^N \frac{A}{x^2}dx\right) = 4A.$$

因此 (Cauchy 主值) 积分 $\int_{\mathbb{R}} f(x)dx$ 存在.

性质 16.2. (适度递减函数的基本性质)

如上定义的关于适度递减函数的积分满足如下性质:

(i) **(被积函数线性)** 如果 $f, g \in \mathcal{M}(\mathbb{R})$ 且 $a, b \in \mathbb{C}$, 则

$$\int_{\mathbb{R}} [af(x) + bg(x)]dx = a\int_{\mathbb{R}}(x)dx + b\int_{\mathbb{R}}(x)dx.$$

(ii) **(平移不变性)** 对每个 $a \in \mathbb{R}$ 有

$$\int_{-\infty}^{\infty} f(x-a)dx = \int_{-\infty}^{\infty} f(x)dx.$$

(iii) **(尺度变换)** 如果 $\delta > 0$ 则

$$\delta\int_{-\infty}^{\infty} f(\delta x)dx = \int_{-\infty}^{\infty} f(x)dx.$$

(iv) **(连续性)** 如果 $f \in \mathcal{M}(\mathbb{R})$ 则

$$\int_{-\infty}^{\infty} |f(x-a) - f(x)|dx \to 0, \quad a \to 0.$$

♡

证: (i) – (iii) 是显然的. 现在证明 (iv). 选择 $|a| \le 1$. 对任意 $\epsilon > 0$ 存在整数 $N \in \mathbb{N}$ 满足

$$\int_{|x|\ge N} |f(x)|dx < \frac{\epsilon}{4}, \quad \int_{|x|\ge N} |f(x-a)|dx \le \frac{\epsilon}{4}.$$

由于 f 在 $\mathbb{R}$ 上连续, 因此 f 在闭区间 $[-N-1, N+1]$ 上一致连续. 存在 $\delta > 0$ 使得

$$\sup_{|x|\le N} |f(x-a) - f(x)| \le \frac{\epsilon}{4N}$$

成立, 只要 $|a| < \delta$. 故

$$\int_{-\infty}^{\infty} |f(x-a) - f(x)|dx \le \int_{-N}^{N} |f(x-a) - f(x)|dx$$
$$+ \int_{|x|\ge N} |f(x-a)|dx + \int_{|x|\ge N} |f(x)|dx \le \frac{\epsilon}{4N}\cdot 2N + \frac{\epsilon}{4} + \frac{\epsilon}{4} = \epsilon$$

对 $|a| \le \delta \le 1$ 成立. □

16.3.2 Fourier 变换

如果 $f \in \mathcal{M}(\mathbb{R})$ 我们定义其 **Fourier 变换 (Fourier transform)** 为

$$f^\wedge(\xi) \equiv \hat{f}(\xi) := \int_{-\infty}^{\infty} f(x)e^{-2\pi\sqrt{-1}x\xi}dx, \quad \xi \in \mathbb{R}. \tag{16.3.1}$$

显然此时积分存在. 更进一步有

小红书 小红书号:3189205503 qq

(i) $\hat{f}$ 是有界的且连续的.

(ii) $\hat{f}(\xi) \to 0$ 当 $|\xi| \to \infty$ 时. 事实上

$$\hat{f}(\xi) = \frac{1}{2}\int_{-\infty}^{\infty} \left| f(x) - f\left(x - \frac{1}{2\xi}\right)\right| e^{-2\pi\sqrt{-1}x\xi} dx \to 0$$

根据**性质 16.2**, 当 $|\xi| \to \infty$ 时.

但是 Fourier 变换不保持函数的适度递减性, 即存在适度递减函数 f 其 Fourier 变换 $\hat{f}$ 不是适度递减的.

练习 16.12

考虑函数 $\mathbb{R}$ 上的连续函数 f, 当 $|x| \geq 1$ 时 $f(x) = 0$, $f(0) = 0$, 且在 0 附近的小邻域内等于 $1/\ln(1/|x|)$. 证明 $\hat{f}$ 不是适度递减的. ♠

$\mathbb{R}$ 上的 **Schwartz 空间 (Schwartz space)** $\mathcal{S}(\mathbb{R})$ 是由满足下面条件的光滑函数 f 所构成, 这里的条件是说各阶导数 $f^{(\ell)}$ 都是**迅速递减的 (rapidly decreasing)** 即

$$\sup_{x\in\mathbb{R}} |x|^k |f^{(\ell)}(x)| < \infty, \quad k, \ell \geq 0.$$

注意到 $\mathcal{S}(\mathbb{R}) \subsetneq \mathcal{M}(\mathbb{R})$.

练习 16.13

证明 $\mathcal{S}(\mathbb{R})$ 是 $\mathbb{C}$ 上的向量空间. 进一步如果 $f \in \mathcal{S}(\mathbb{R})$ 则

$$f'(x) \in \mathcal{S}(\mathbb{R}), \quad xf(x) \in \mathcal{S}(\mathbb{R}).$$

因此 Schwarz 空间关于求导和多项式数乘运算是封闭的. ♠

例 16.13. (Gaussian 函数)

Gaussian 函数 $f(x) = e^{-ax^2}$, 这里 $a > 0$, 属于 $\mathcal{S}(\mathbb{R})$. ♠

例 16.14. (隆起函数)

对 $a < b$ 定义的**隆起函数 (bump function)**

$$f(x) = \begin{cases} 0, & x \leq a, \\ e^{-1/(x-a)}e^{-1/(b-x)}, & a < x < b, \\ 0, & x \geq b, \end{cases}$$

属于 $\mathcal{S}(\mathbb{R})$. ♠

练习 16.14. (不属于 Schwartz 空间的例子)

证明 $e^{-|x|} \notin \mathcal{S}(\mathbb{R})$. ♠

虽然 $\mathcal{S}(\mathbb{R}) \subsetneq \mathcal{M}(\mathbb{R})$ 但是我们仍旧可以定义 $f \in \mathcal{S}(\mathbb{R})$ 的 Fourier 变换

$$\hat{f}(\xi) = \int_{-\infty}^{\infty} f(x)e^{-2\pi\sqrt{-1}x\xi} dx.$$

之后我们使用记号 $f(x) \mapsto \hat{f}(\xi)$ 来表示 $\hat{f}$ 是 f 的 Fourier 变换.

小红书 小红书号:3189205503 qq

性质 16.3

如果 $f \in \mathcal{S}(\mathbb{R})$, 则

(i) $f(x+a) \to \hat{f}(\xi)e^{2\pi\sqrt{-1}a\xi}$, 任意 $a \in \mathbb{R}$.

(ii) $f(x)e^{-2\pi\sqrt{-1}xa} \to \hat{f}(\xi+x)$, 任意 $a \in \mathbb{R}$.

(iii) $f(\delta x) \to \delta^{-1}\hat{f}(\delta^{-1}\xi)$, 任意 $\delta > 0$.

(iv) $f'(x) \to 2\pi\sqrt{-1}\xi\hat{f}(\xi)$.

(v) $-2\pi\sqrt{-1}xf(x) \to \frac{d}{d\xi}\hat{f}(\xi)$.

♡

证: 我们只给出 (v) 的证明. 令 $F(x) = -2\pi\sqrt{-1}xf(x)$ 则得到

$$\hat{F}(\xi) = \int_{-\infty}^{\infty} -2\pi\sqrt{-1}xf(x)e^{-2\pi\sqrt{-1}x\xi}dx.$$

计算可知

$$\frac{\hat{f}(\xi+a)-\hat{f}(\xi)}{a} - \hat{F}(\xi) = \int_{-\infty}^{\infty} f(x)e^{-2\pi\sqrt{-1}x\xi}\left(\frac{e^{-2\pi\sqrt{-1}xa}-1}{a} + 2\pi\sqrt{-1}x\right)dx.$$

因为 $f(x), xf(x) \in \mathcal{S}(\mathbb{R})$, 所以存在整数 N 满足

$$\int_{|x|\geq N}|f(x)|dx, \quad \int_{|x|\geq N}|xf(x)|dx \leq \epsilon.$$

进一步对 $|x| \leq N$ 存在 a_0 使得当 $|a| < a_0$ 时推出

$$\left|\frac{e^{-2\pi\sqrt{-1}xa}-1}{a} + 2\pi\sqrt{-1}x\right| \leq \frac{\epsilon}{N}.$$

因此只要 $|a| < a_0$ 就有

$$\left|\frac{\hat{f}(\xi+a)-\hat{f}(\xi)}{a} - \hat{F}(\xi)\right|$$

$$\leq \int_{-N}^{N}\left|f(x)e^{-2\pi\sqrt{-1}x\xi}\left(\frac{e^{-2\pi\sqrt{-1}xa}-1}{a} + 2\pi\sqrt{-1}x\right)\right|dx + C\epsilon \leq C'\epsilon.$$

这里 C, C' 都是常数. □

定理 16.15

如果 $f \in \mathcal{S}(\mathbb{R})$ 则 $\hat{f} \in \mathcal{S}(\mathbb{R})$.

♡

证: 因为 $f \in \mathcal{S}(\mathbb{R})$ 所以得到 $C_{k,\ell}(f) := \sup_{x\in\mathbb{R}}|x|^k|f^{(\ell)}(x)| < \infty$. 特别地, $|\hat{f}(\xi)| \leq C < \infty$. 从

$$\left(1+|x|^2\right)|f(x)| \leq \sup_{x\in\mathbb{R}}|f(x)| + \sup_{x\in\mathbb{R}}|x|^2|f(x)| = C_{0,0}(f) + C_{2,0}(f) < \infty$$

我们可以找到常数 $C > 0$ 满足

$$|f(x)| \leq \frac{C}{1+|x|^2}$$

从而

$$|\hat{f}(\xi)| \leq \int_{-\infty}^{\infty}|f(x)|dx \leq 2C\int_0^{\infty}\frac{dx}{1+x^2} < \infty.$$

小红书 小红书号:3189205503 qq

一般地, 对每对 (k,ℓ) 函数 $\xi^k\hat{f}^{(\ell)}(\xi)$ 是有界的, 这是因为它是

$$\frac{1}{(2\pi\sqrt{-1})^k}\left(\frac{d}{dx}\right)^k[(-2\pi\sqrt{-1}x)^\ell f(x)]$$

的 Fourier 变换. □

回顾反常积分

$$\int_{-\infty}^{\infty}e^{-\pi x^2}dx=1.$$

定理 16.16

(1) 如果 $f(x)=e^{-\pi x^2}$ 则 $\hat{f}(\xi)=f(\xi)$.

(2) 如果 $\delta>0$ 和

$$K_\delta(x):=\frac{1}{\sqrt{\delta}}e^{-\frac{\pi x^2}{\delta}}$$

则 $\widehat{K_\delta}(\xi)=e^{-\pi\delta\xi^2}$.

(3) 当 $\delta\to 0+$ 时 $\{K_\delta\}_{\delta>0}$ 是好核列. 即

$$\int_{-\infty}^{\infty}K_\delta(x)dx=1,\quad \int_{-\infty}^{\infty}|K_\delta(x)|dx\le M,$$

且对任意 $\eta>0$, 有

$$\lim_{\delta\to 0}\int_{|x|>\eta}|K_\delta(x)|dx=0.$$

♡

证: (1) 定义

$$F(\xi):=\hat{f}(\xi)=\int_{-\infty}^{\infty}e^{-\pi x^2}e^{-2\pi\sqrt{-1}x\xi}dx.$$

则 $F(0)=1$ 和

$$\begin{aligned}F'(\xi)&=\int_{-\infty}^{\infty}f(x)\left(-2\pi\sqrt{-1}x\right)e^{-2\pi\sqrt{-1}x\xi}dx\\&=\sqrt{-1}\int_{-\infty}^{\infty}f'(x)e^{-2\pi\sqrt{-1}x\xi}dx=\sqrt{-1}(2\pi\sqrt{-1}\xi)\hat{f}(\xi)=-2\pi\xi F(\xi).\end{aligned}$$

令

$$G(\xi):=F(\xi)e^{\pi\xi^2}.$$

我们得到 $G'(\xi)=0$ 和 $G(0)=1$ 从而推出 $G(\xi)\equiv 1$.

(2) 若记 $f(x)=e^{-\pi x^2}$ 则得到

$$\begin{aligned}\widehat{K_\delta}(\xi)&=\int_{-\infty}^{\infty}K_\delta(x)e^{-2\pi\sqrt{-1}x\xi}dx=\int_{-\infty}^{\infty}\frac{1}{\sqrt{\delta}}f\left(\frac{x}{\sqrt{\delta}}\right)e^{-2\pi\sqrt{-1}x\xi}dx\\&=\int_{-\infty}^{\infty}f\left(\frac{x}{\sqrt{\delta}}\right)e^{-2\pi\sqrt{-1}\frac{x}{\sqrt{\delta}}(\sqrt{\delta}\xi)}d\left(\frac{x}{\sqrt{\delta}}\right)=\hat{f}(\sqrt{\delta}\xi)=e^{-\pi\delta\xi^2}.\end{aligned}$$

最后一个结论是显然的. □

对 $f,g\in\mathcal{S}(\mathbb{R})$ 定义它们的**卷积 (convolution)** 为

$$(f*g)(x):=\int_{-\infty}^{\infty}f(x-t)g(t)\,dt.\tag{16.3.2}$$

小红书 小红书号:3189205503 qq

定理 16.17

当 $\delta \to 0$ 时 $(f * K_\delta)(x) \to f(x)$ 关于 x 是一致收敛的. ♡

证: 对任意 $\epsilon > 0$ 存在 $R > 0$ 满足 $|f(x)| < \epsilon/4$ 只要 $|x| \geq R$, 这是因为 $|f(x)| \leq C/|x|$ 对某个 $C > 0$ 成立. f 的连续性推出 f 在闭区间 $[-R, R]$ 上是一致连续的. 故可以找到 $\eta > 0$ 使得 $|f(x) - f(y)| < \epsilon/2$ 对 $|x - y| < \eta$ 和 $x, y \in [-R, R]$ 都满足. 如果 $x \in [-R, R]$, $|y| > R$ 且 $|x - y| < \delta$, 则得到

$$|f(x) - f(y)| \leq |f(x) - f(R)| + |f(y) - f(R)| \leq \frac{\epsilon}{2} + \frac{\epsilon}{4} < \epsilon.$$

如果 $|x|, |y| > R$ 且 $|x - y| < \eta$, 则 $|f(x) - f(y)| < \epsilon/2$. 因此, f 在 $\mathbb{R}$ 上是一致连续的. 计算可得

$$\begin{aligned} |(f * K_\delta)(x) - f(x)| &\leq \left(\int_{|t| \geq \eta} + \int_{|t| < \eta} \right) K_\delta(t) |f(x - t) - f(x)| dt \\ &< \epsilon + 2 \max_{\mathbb{R}} |f| \cdot \int_{|t| \geq \eta} K_\delta(t)\, dt < 2\epsilon \end{aligned}$$

只要 δ 充分小, 这是因为**定理 16.16**. □

对任意 $f, g \in \mathcal{S}(\mathbb{R})$ 考虑

$$F(x, y) := f(x) g(y) e^{-2\pi\sqrt{-1}xy}.$$

因为 $|f(x)| \leq C_f/(1 + |x|^2)$ 和 $|g(y)| \leq C_g/(1 + |y|^2)$, 所以

$$|F(x, y)| \leq \frac{C_f C_g}{(1 + |x|^2)(1 + |y|^2)}.$$

故如下两个函数

$$F_1(x) := \int_{-\infty}^{\infty} F(x, y)\, dy, \quad F_2(y) := \int_{-\infty}^{\infty} F(x, y)\, dx$$

都是连续的和适度递减的. 根据**定理 15.8** 得到

$$\int_{-\infty}^{\infty} F_1(x)\, dx = \int_{-\infty}^{\infty} F_2(y)\, dy.$$

即

$$\int_{-\infty}^{\infty} f(x) \hat{g}(x)\, dx = \int_{-\infty}^{\infty} \hat{f}(y) g(y)\, dy, \quad f, g \in \mathcal{S}(\mathbb{R}). \tag{16.3.3}$$

定理 16.18. (Fourier 反演公式)

如果 $f \in \mathcal{S}(\mathbb{R})$, 则

$$f(x) = \int_{-\infty}^{\infty} \hat{f}(\xi) e^{2\pi\sqrt{-1}\xi x} d\xi. \tag{16.3.4}$$

♡

证: 令 $G_\delta(x) := e^{-\pi\delta x^2}$ 这里 $\delta > 0$. 根据**性质 16.3** 和**定理 16.16** 得到

$$\widehat{G_\delta}(\xi) = \frac{1}{\sqrt{\delta}} \hat{f}\left(\frac{1}{\sqrt{\delta}}\xi\right) = \frac{1}{\sqrt{\delta}} f\left(\frac{1}{\sqrt{\delta}}\xi\right) = \frac{1}{\sqrt{\delta}} e^{-\frac{\pi\xi^2}{\delta}} = K_\delta(x)$$

其中 $f(x) = e^{-\pi x^2}$. 利用 (16.3.3) 得到

$$\int_{-\infty}^{\infty} f(x) K_\delta(x)\, dx = \int_{-\infty}^{\infty} \hat{f}(\xi) G_\delta(\xi)\, d\xi.$$

小红书 小红书号:3189205503

令 $\delta \to 0$ 得到

$$f(0) = \int_{-\infty}^{\infty} \hat{f}(\xi)\, d\xi.$$

一般地, 定义 $F(y) := f(y+x)$. 上面论证推出

$$f(x) = F(0) = \int_{-\infty}^{\infty} \hat{F}(\xi)\, d\xi = \int_{-\infty}^{\infty} \hat{f}(\xi) e^{2\pi\sqrt{-1}x\xi} d\xi.$$

这样就证明了 (16.3.4). □

定义如下两个映射

$$\mathscr{F} : \mathcal{S}(\mathbb{R}) \longrightarrow \mathcal{S}(\mathbb{R}), \quad f \longmapsto \mathscr{F}(f) \tag{16.3.5}$$

和

$$\mathscr{F}^* : \mathcal{S}(\mathbb{R}) \longrightarrow \mathcal{S}(\mathbb{R}), \quad g \longmapsto \mathscr{F}^*(g), \tag{16.3.6}$$

其中

$$\mathscr{F}(f)(\xi) := \int_{-\infty}^{\infty} f(x) e^{-2\pi\sqrt{-1}x\xi} dx = \hat{f}(\xi), \tag{16.3.7}$$

$$\mathscr{F}^*(g)(x) := \int_{-\infty}^{\infty} g(\xi) e^{2\pi\sqrt{-1}x\xi} d\xi = \check{g}(x). \tag{16.3.8}$$

根据**定理 16.18** 我们得到

$$\mathscr{F} \circ \mathscr{F}^* = \mathbf{1} = \mathscr{F}^* \circ \mathscr{F} \quad \text{在 } \mathcal{S}(\mathbb{R}) \text{ 上.} \tag{16.3.9}$$

这就表明 Fourier 变换 $\mathscr{F}$ 在 Schwartz 空间上是双射的.

性质 16.4

如果 $f, g \in \mathcal{S}(\mathbb{R})$ 则

$$f * g \in \mathcal{S}(\mathbb{R}), \quad f * g = g * f, \quad \widehat{(f*g)}(\xi) = \hat{f}(\xi)\hat{g}(\xi). \tag{16.3.10}$$

♡

证: (1) 首先回顾

$$(f*g)(x) = \int_{-\infty}^{\infty} f(y) g(x-y)\, dy.$$

故

$$|x|^k |(f*g)(x)| \le \int_{-\infty}^{\infty} |f(y)| \left(|x|^k |g(x-y)| \right) dy.$$

其次我们断言

$$\sup_{x\in\mathbb{R}} |x|^k |g(x-y)| = \sup_{z\in\mathbb{R}} |z+y|^k |g(z)| \le A_k \left(1 + |y|\right)^k$$

这里 A_k 是仅依赖于 g 和 k 的常数. 事实上若 $|y| \le |z|$ 则

$$|z+y|^k |g(z)| \le 2^k |z|^k |g(z)| \le 2^k C_{k,0}(g);$$

若 $|y| \ge |z|$ 则

$$|z+y|^k |g(z)| \le 2^k |y| 6k |g(z)| \le 2^k C_{0,0}(g) |y|^k.$$

小红书 小红书号:3189205503 qq

无论哪种情形我们都得到所需要的结论. 从而

$$\sup_{x\in\mathbb{R}}|x|^k|(f*g)(x)|\leq A_k\int_{-\infty}^{\infty}|f(y)|\,(1+|y|)^k\,dy<\infty$$

因为 $f\in\mathcal{S}(\mathbb{R})$. 利用恒等式

$$\left(\frac{d}{dx}\right)^{\ell}(f*g)(x)=\left(f*g^{(\ell)}\right)(x),\quad \ell\in\mathbb{N},$$

(这可以对 ℓ 作归纳得到), 推出 $f*g\in\mathcal{S}(\mathbb{R})$.

(2) 这是显然的.

(3) 为此引入二元函数

$$F(x,y):=f(y)g(x-y)e^{-2\pi\sqrt{-1}x\xi}$$

这是由于

$$\widehat{(f*g)}(\xi)=\int_{-\infty}^{\infty}\left[\int_{-\infty}^{\infty}f(y)g(x-y)\,dy\right]e^{-2\pi\sqrt{-1}x\xi}dx.$$

同样考虑两个函数

$$F_1(x):=(f*g)(x)e^{-2\pi\sqrt{-1}x\xi},\quad F_2(y):=f(y)e^{-2\pi\sqrt{-1}y\xi}\hat{g}(\xi).$$

根据**定理 15.8** 得到

$$\widehat{(f*g)}(\xi)=\int_{-\infty}^{\infty}F_1(x)\,dx=\iint_{\mathbf{R}^2}F(x,y)\,dxdy=\int_{-\infty}^{\infty}F_2(y)\,dy=\hat{f}(\xi)\hat{g}(\xi).$$

即 $\widehat{f*g}=\hat{f}\hat{g}$. □

Schwartz 空间 $\mathcal{S}(\mathbb{R})$ 上可引入 **Hermitian 内积 (Hermitian inner product)**

$$(f,g):=\int_{-\infty}^{\infty}f(x)\overline{g(x)}dx,\quad ||f||:=\sqrt{(f,f)}.\tag{16.3.11}$$

定理 16.19. (Plancherel)

如果 $f\in\mathcal{S}(\mathbb{R})$ 则 $||\hat{f}||=||f||$. ♡

证: 定义 $g(x):=\overline{f(-x)}$ 和 $h(x):=(f*g)(x)$. 则得到

$$\begin{aligned}\hat{g}(\xi)&=\int_{-\infty}^{\infty}g(x)e^{-2\pi\sqrt{-1}x\xi}dx=\int_{-\infty}^{\infty}\overline{f(-x)}e^{-2\pi\sqrt{-1}x\xi}dx\\&=\overline{\int_{-\infty}^{\infty}f(-x)e^{2\pi\sqrt{-1}x\xi}dx}=\overline{\hat{f}(\xi)}.\end{aligned}$$

更进一步

$$\hat{h}(\xi)=\widehat{(f*g)}(\xi)=\hat{f}(\xi)\hat{g}(\xi)=|\hat{f}(\xi)|^2,$$

$$h(0)=(f*g)(0)=\int_{-\infty}^{\infty}f(y)g(-y)\,dy=\int_{-\infty}^{\infty}|f(y)|^2dy.$$

从而得到

$$||f||^2=\int_{-\infty}^{\infty}|f(y)|^2dy=h(0)=\int_{-\infty}^{\infty}\hat{h}(\xi)\,d\xi=\int_{-\infty}^{\infty}|\hat{f}(\xi)|^2d\xi=||\hat{f}||^2$$

这是因为 $h\in\mathcal{S}(\mathbb{R})$. □

小红书 小红书号:3189205503 qq

16.3.3 直线上的热核

考虑 $\mathbb{R}$ 上的**热方程 (heat equation)**

$$\frac{\partial}{\partial t}u(x,t)=\frac{\partial^2}{\partial x^2}u(x,t),\quad u(x,0)=f(x)\in\mathcal{S}(\mathbb{R}). \tag{16.3.12}$$

定义**热核 (heat kernel)** 如下

$$H_t(x)=H(x,t):=K_{4\pi t}(x)=\frac{1}{\sqrt{4\pi t}}e^{-x^2/t^2},\quad x\in\mathbb{R},\ t>0. \tag{16.3.13}$$

从而得到其 Fourier 变换

$$\widehat{H_t}(x)=e^{-4\pi^2t\xi^2}. \tag{16.3.14}$$

对 (16.3.12) 作 Fourier 变换推出

$$\partial_t\hat{u}(\xi,t)=-4\pi^2\xi^2\hat{u}(\xi,t),\ \hat{u}(\xi,t)=A(\xi)e^{-4\pi^2\xi^2t},\ \hat{u}(\xi,0)=\hat{f}(\xi),\ A(\xi)=\hat{f}(\xi).$$

定理 16.20

给定 $f\in\mathcal{S}(\mathbb{R})$ 令

$$u(x,t):=(f*H_t)(x),\quad t>0$$

这里 H_t 是热核. 则

(*i*) 函数 u 是 C^2 的当 $x\in\mathbb{R}$ 和 $t>0$, 且 u 满足热方程.

(*ii*) 当 $t\to0$ 时 $u(x,t)\to f(x)$ 关于 x 是一致收敛的. 因此若记 $u(x,0)=f(x)$, 则 u 在上半平面的闭包 $\overline{\mathbb{R}^2_+}=\{(x,t)\in\mathbb{R}^2:x\in\mathbb{R},\ t\geq0\}$ 上是连续的.

(*iii*) 当 $t\to0$ 时有

$$\int_{-\infty}^{\infty}|u(x,t)-f(x)|^2dx\to0.$$

(*iv*) $u(\cdot,t)$ 关于 t 是一致属于 $\mathcal{S}(\mathbb{R})$, 即对任何 $T>0$

$$\sup_{x\in\mathbb{R},\ t\in(0,T)}|x|^k\left|\frac{\partial^\ell}{\partial x^\ell}u(x,t)\right|<\infty \tag{16.3.15}$$

对每个 $k,\ell\geq0$ 都成立.

♡

证: (*i*) 因为 $u=f*H_r$, 对 x 变量取 Fourier 变换得到

$$\hat{u}(\xi,t)=\hat{f}(\xi)e^{-4\pi^2\xi t}$$

从而根据 Fourier 反演公式得到

$$u(x,t)=\int_{-\infty}^{\infty}\hat{u}(\xi,t)e^{2\pi\sqrt{-1}\xi x}d\xi=\int_{-\infty}^{\infty}\hat{f}(\xi)e^{-4\pi^2\xi t}e^{2\pi\sqrt{-1}\xi x}d\xi.$$

在积分号下求导推出 (*i*). 实际上我们可以证明 u 是光滑的.

(*ii*) 这可从 $u=f*H_t=f*K_{4\pi t}\rightrightarrows f,\ t\to0$, 得到.

(*iii*) 根据**定理 16.19** 我们有

$$\begin{aligned}\int_{-\infty}^{\infty}|u(x,t)-f(x)|^2dx&=\int_{-\infty}^{\infty}|\hat{u}(\xi,t)-\hat{f}(\xi)|^2d\xi\\&=\int_{-\infty}^{\infty}|\hat{f}(\xi)|^2\left|e^{-4\pi^2t\xi^2}-1\right|^2d\xi.\end{aligned}$$

小红书 小红书号:3189205503 qq

因为 $|e^{-4\pi^2 t\xi^2}-1|^2\le 4$ 和 $\hat f\in\mathcal{S}(\mathbb{R})$ 所以对任意 $\epsilon>0$ 存在 $N\in\mathbb{N}$ 满足

$$\int_{|\xi|\ge N}|\hat f(\xi)|^2d\xi<\frac{\epsilon}{8}.$$

由于 $\hat f$ 是有界的, 我们可以找到 $\delta>0$ 使得

$$\sup_{|\xi|\le N}|\hat f(\xi)|^2\left|e^{-4\pi^2 t\xi^2}-1\right|^2<\frac{\epsilon}{4N}$$

对任何 $|t|<\delta$ 都成立. 这样就得到

$$\begin{aligned}\int_{-\infty}^{\infty}|u(x,t)-f(x)|^2dx &\le \int_{|\xi|\le N}|\hat f(\xi)|^2\left|e^{-4\pi^2 t\xi^2}-1\right|^2d\xi\\ &\quad+\int_{|\xi|\ge N}|\hat f(\xi)|^2\left|e^{-4\pi^2 t\xi^2}-1\right|^2d\xi \le \frac{\epsilon}{4N}2N+\frac{\epsilon}{8}4=\epsilon\end{aligned}$$

只要 $|t|<\delta$.

(iv) 该结论可从

$$\begin{aligned}|u(x,t)| &\le \int_{|y|\le\frac{|x|}{2}}|f(x-y)|H_t(y)\,dy+\int_{|y|\ge\frac{|x|}{2}}|f(x-y)|H_t(y)\,dy\\ &\le \frac{C_N}{(1+|x|)^N}+\frac{C}{\sqrt{t}}e^{-\frac{cx^2}{t}}\end{aligned}$$

推出. 因为 f 是快速递减的, 所以得到 $|f(x-y)|\le C_N/(1+|x|)^N$ 只要 $|y|\le|x|/2$. 如果 $|y|\ge|x|/2$ 则 $H_t(y)\le Ct^{-1/2}e^{-cx^2/t}$, 此时我们也得到上述不等式. 我们已经证明了 $u(x,t)$ 对 $0<t<T$ 是一致快速递减的. 同样的论证可应用到高阶导数上去. □

定理 16.21

假设 $u(x,t)$ 满足如下条件:

(i) u 在上半平面的闭包上是连续的,

(ii) 当 $t>0$ 时 u 满足热方程,

(iii) u 满足边界条件 $u(x,0)=0$,

(iv) $u(\cdot,t)\in\mathcal{S}(\mathbb{R})$ 关于 t 是一致的 (见 (16.3.15)).

则得到 $u\equiv 0$.

♡

证: 考虑函数 u 的能量积分

$$E(t):=\int_{-\infty}^{\infty}|u(x,t)|^2dx\ge 0.$$

因为 $\partial_t u=\partial_x^2 u$ 我们得到

$$\begin{aligned}E'(t) &= \int_{-\infty}^{\infty}\left[\partial_t u(x,t)\overline{u(x,t)}+u(x,t)\overline{\partial_t u(x,t)}\right]dx\\ &= \int_{-\infty}^{\infty}\left[\partial_x^2 u(x,t)\overline{u(x,t)}+u(x,t)\overline{\partial_x^2 u(x,t)}\right]dx\\ &= -\int_{-\infty}^{\infty}\left[\partial_x u(x,t)\overline{\partial_x u(x,t)}+\partial_x u(x,t)\overline{\partial_x u(x,t)}\right]dx\\ &= -2\int_{-\infty}^{\infty}|\partial_x u(x,t)|^2dx \le 0,\end{aligned}$$

这里我们利用了 u 和其 x-导数当 $|x|\to+\infty$ 时是快速递减的. 因为 $E(0)=0$, 所以 $E(t)\equiv 0$ 从而 $u\equiv 0$. □

小红书 小红书号:3189205503 qq

16.3.4 Poisson 求和公式

给定 $f \in \mathcal{S}(\mathbb{R})$ 定义

$$F_1(x) := \sum_{n\in\mathbb{Z}} f(x+n). \tag{16.3.16}$$

由于 $|f(x)| \leq A/|x|^2$, F_1 在 $\mathbb{R}$ 中的任何紧开子集上都是绝对一致收敛的. 因此 $F \in C(\mathbb{R})$. 注意到 $F_1(x+1) = F_1(x)$. 称函数 F_1 是 f 的**周期化 (periodization)**.

另一个连续周期函数

$$F_2(x) := \sum_{n\in\mathbb{Z}} \hat{f}(n) e^{2\pi\sqrt{-1}nx} \tag{16.3.17}$$

来自恒等式

$$f(x) = \int_{-\infty}^{\infty} \hat{f}(\xi) e^{2\pi\sqrt{-1}\xi x} d\xi.$$

练习 16.15

验证 F_1 和 F_2 都是连续周期函数.

定理 16.22. (Poisson 求和公式)

如果 $f \in \mathcal{S}(\mathbb{R})$ 则

$$\sum_{n\in\mathbb{Z}} f(x+n) = \sum_{n\in\mathbb{Z}} \hat{f}(n) e^{2\pi\sqrt{-1}nx} \tag{16.3.18}$$

对任何 $x \in \mathbb{R}$ 都成立. 特别地

$$\sum_{n\in\mathbb{Z}} f(n) = \sum_{n\in\mathbb{Z}} \hat{f}(n). \tag{16.3.19}$$

证: 计算得到

$$\begin{aligned}
\widehat{F_1}(m) &= \int_0^1 F_1(x) e^{-2\pi\sqrt{-1}mx} dx = \int_0^1 \left(\sum_{n\in\mathbb{Z}} f(x+n)\right) e^{-2\pi\sqrt{-1}mx} dx \\
&= \sum_{n\in\mathbb{Z}} \int_0^1 f(x+n) e^{-2\pi\sqrt{-1}mx} dx = \sum_{n\in\mathbb{Z}} \int_n^{n+1} f(y) e^{-2\pi\sqrt{-1}my} dy \\
&= \int_{-\infty}^{\infty} f(y) e^{-2\pi\sqrt{-1}my} dy = \hat{f}(m).
\end{aligned}$$

即 $\widehat{F_1}(m) = \widehat{F_2}(m)$. 根据**推论 16.1** 得到 $F_1 \equiv F_2$. □

练习 16.16

证明 (16.3.18) 当 f 和 f' 都是适度递减函数时也成立.

例 16.15

考虑函数

$$f(x) = \begin{cases} 1-|x|, & |x| \leq 1, \\ 0, & |x| > 1. \end{cases}$$

小红书 小红书号:3189205503 qq

则

$$\hat{f}(\xi)=\left(\frac{\sin\pi\xi}{\pi\xi}\right)^2$$

和

$$\sum_{n\in\mathbb{Z}}\frac{1}{(n+\alpha)^2}=\left(\frac{\pi}{\sin\pi\alpha}\right)^2 \tag{16.3.20}$$

对 $\alpha\in\mathbb{R}\setminus\mathbb{Z}$ 都成立.

练习 16.17

证明

$$\sum_{n\in\mathbb{Z}}\frac{1}{n+\alpha}=\frac{\pi}{\tan\pi\alpha} \tag{16.3.21}$$

只要 $\alpha\in\mathbb{R}\setminus\mathbb{Z}$. (**提示:** 公式 (16.3.21) 的左边级数表示什么意思? 在 $\alpha=\frac{1}{2}$ 处计算.)

练习 16.18

本练习利用 Poisson 公式来给出 (14.3.15) 和 (15.3.32) 的证明. 应用**定理 16.22** 到 $f(x)=\frac{t}{\pi(x^2+t^2)}$ 和 $\hat{f}(\xi)=e^{-2\pi t|\xi|}$, 这里 $t>0$, 得到

$$\frac{1}{\pi}\sum_{n\in\mathbb{Z}}\frac{t}{t^2+n^2}=\sum_{n\in\mathbb{Z}}e^{-2\pi t|n|}.$$

证明

$$\frac{1}{\pi}\sum_{n\in\mathbb{Z}}\frac{t}{t^2+n^2}=\frac{1}{\pi t}+\frac{2}{\pi}\sum_{m\in\mathbb{N}}(-1)^{m+1}\zeta(2m)t^{2m-1}$$

和

$$\sum_{n\in\mathbb{Z}}e^{-2\pi t|n|}=\frac{2}{1-e^{-2\pi t}}-1.$$

利用恒等式

$$\frac{z}{e^z-1}=1-\frac{z}{2}+\sum_{m\in\mathbb{N}}\frac{B_{2m}}{(2m)!}z^{2m},$$

这里 B_k 是 Bernoulli 数, 来推导出

$$2\zeta(2m)=(-1)^{m+1}\frac{(2\pi)^{m+1}}{(2m)!}B_{2m}.$$

16.3.5 Theta 和 zeta 函数

我们已经定义了 **(Jacobi) theta 函数** $\vartheta(s)$ (参见 (15.3.31))

$$\vartheta(s):=\sum_{n\in\mathbb{Z}}e^{-\pi n^2 s},\quad s>0. \tag{16.3.22}$$

小红书 小红书号:3189205503 qq

定理 16.23

当 $s>0$ 时我们有

$$s^{-1/2}\vartheta(1/s)=\vartheta(s). \tag{16.3.23}$$

证: 定义 $f(x):=e^{-\pi sx^2}$. 则 $\hat{f}(\xi)=s^{-1/2}e^{-\pi\xi^2/s}$. 根据**定理 16.22** 有

$$\vartheta(s)=\sum_{n\in\mathbb{Z}}f(n)=\sum_{n\in\mathbb{Z}}\hat{f}(n)=s^{-1/2}\theta(1/s)$$

从而推出 (16.3.23). □

练习 16.19

验证 (15.3.30).

16.3.6 圆周上的热核

定义函数 $\Theta(z|\tau)$ 为

$$\Theta(z|\tau):=\sum_{n\in\mathbb{Z}}e^{\sqrt{-1}\pi n^2\tau}e^{2\pi\sqrt{-1}nz} \tag{16.3.24}$$

这里 $\mathrm{Im}(\tau)>0$ 和 $z\in\mathbb{C}$. 注意到 $\Theta(0|\sqrt{-1}s)=\vartheta(s)$. 满足边界条件 $u(x,0)=f(x)$ 的方程

$$\partial_t u(x,t)=\partial_x^2 u(x,t)$$

的解, 其中 f 是周期为 1 的周期函数, 是

$$u(x,t)=\left(f*H_t^{\mathbb{S}^1}\right)(x)$$

这里 $H_t^{\mathbb{S}^1}(x)$ 是圆上的热核, 即,

$$H_t^{\mathbb{S}^1}(x)=\sum_{n\in\mathbb{Z}}e^{-4\pi^2n^2t}e^{2\pi\sqrt{-1}nx}=\Theta(x|4\pi\sqrt{-1}t). \tag{16.3.25}$$

回顾 $\mathbb{R}$ 上的热核

$$H_t(x)=\frac{1}{\sqrt{4\pi t}}e^{-\frac{x^2}{4t}},\quad \widehat{H_t}(\xi)=e^{-4\pi^2\xi^2t}.$$

根据**定理 16.22** 得到

$$\sum_{n\in\mathbb{Z}}H_t(x+n)=\sum_{n\in\mathbb{Z}}\widehat{H_t}(n)e^{2\pi\sqrt{-1}nx}=\sum_{n\in\mathbb{Z}}e^{-4\pi^2n^2t}e^{2\pi\sqrt{-1}nx}.$$

定理 16.24

圆上的热核是数轴上的热核的周期化:

$$H_t^{\mathbb{S}^1}(x)=\sum_{n\in\mathbb{Z}}H_t(x+n). \tag{16.3.26}$$

$\{H_t^{\mathbb{S}^1}(x)\}_{t>0}$, $|x|\le 1/2$, 是好核列.

证: 显然 $\int_{|x|\le1/2}H_t^{\mathbb{S}^1}(x)dx=1$ 和 $H_t^{\mathbb{S}^1}\ge 0$. 当 $|x|\le 1/2$ 时我们断言

$$H_t^{\mathbb{S}^1}(x)=H_t(x)+E_t(x)$$

小红书 小红书号:3189205503 qq

这里误差项满足 $|E_t(x)| \le c_1 e^{-c_2/r}$, 其中 $c_1, c_2 > 0$ 和 $0 < t \le 1$. 事实上,

$$E_t(x) := \sum_{|n|\ge 1} H_t(x+n) = \frac{1}{\sqrt{4\pi t}} \sum_{|n|\ge 1} e^{-(x+n)^2/4t} \le Ct^{-1/2} \sum_{n\ge 1} e^{-cn^2/t}$$

这是因为 $|x| \le 1/2$. 注意到 $n^2/t \ge n^2$ 和 $n^2/t \ge 1/t$ 只要 $0 < t \le 1$, 故 $e^{-cn^2/t} \le e^{-cn^2/2} e^{-c/2t}$. 因此

$$|E_t(x)| \le Ct^{-1/2} e^{-c/2t} \sum_{n\ge 1} e^{-cn^2/2} \le c_1 e^{-c_2/t}.$$

因为当 $t \to 0$ 时 $\int_{|x|\le 1/2} |E_t(x)|dx \to 0$, 所以

$$\int_{|\eta<|x|\le 1/2} |H_t^{\mathbb{S}^1}(x)|dx \to 0, \quad t \to 0$$

这是由于 H_t 也满足此性质. □

16.3.7 Heisenberg 不确定原理

在量子力学中, **Heisenberg 不确定原理 (Heisenberg's uncertainty principle)** 是说

$$(\text{位置的不确定性}) \times (\text{动量的不确定性}) \ge \frac{\hbar}{16\pi^2} > 0$$

这里 $\hbar$ 是 Planck 常数.

定理 16.25. (Heisenberg 不确定原理)

假设函数 $f \in \mathcal{S}(\mathbb{R})$ 满足条件

$$\int_{-\infty}^{\infty} |f(x)|^2 dx = 1.$$

则

$$\left(\int_{-\infty}^{\infty} x^2 |f(x)|^2 dx\right)\left(\int_{-\infty}^{\infty} \xi^2 |\hat{f}(\xi)|^2 d\xi\right) \ge \frac{1}{16\pi^2}, \tag{16.3.27}$$

且等号取到当且仅当 $f(x) = Ae^{-Bx^2}$, 这里 $B > 0$ 和 $A^2 = \sqrt{2B/\pi}$. 事实上我们有

$$\left[\int_{-\infty}^{\infty} (x-x_0)^2 |f(x)|^2 dx\right]\left[\int_{-\infty}^{\infty} (\xi-\xi_0)^2 |\hat{f}(\xi)|^2 d\xi\right] \ge \frac{1}{16\pi^2}. \tag{16.3.28}$$

♡

证: 第二个不等式 (16.3.28) 可从第一个不等式 (16.3.27) 推出只要把 $f(x)$ 换成 $e^{-2\pi\sqrt{-1}x\xi_0} f(x+x_0)$ 即可. 现在我们来证明 (16.3.27). 计算得到

$$\begin{aligned} 1 &= \int_{-\infty}^{\infty} |f(x)|^2 dx = -\int_{-\infty}^{\infty} \left(x\frac{d}{dx}|f(x)|^2\right) dx \\ &= -\int_{-\infty}^{\infty} \left[xf'(x)\overline{f(x)} + x\overline{f'(x)}f(x)\right] dx \le 2\int_{-\infty}^{\infty} |x||f(x)||f'(x)|dx \\ &\le 2\left(\int_{-\infty}^{\infty} x^2|f(x)|^2 dx\right)^{1/2}\left(\int_{-\infty}^{\infty} |f'(x)|^2 dx\right)^{1/2}. \end{aligned}$$

由于 $\widehat{f'}(\xi) = 2\pi\sqrt{-1}\xi\hat{f}(\xi)$, 则

$$\int_{-\infty}^{\infty} |f'(x)|^2 dx = \int_{-\infty}^{\infty} |\widehat{f'}(\xi)|^2 d\xi = 4\pi^2 \int_{-\infty}^{\infty} \xi^2 |\hat{f}(\xi)|^2 d\xi.$$

从而得到 (16.3.27). □

小红书 小红书号:3189205503 qq

Heisenberg 不确定原理可以用 **Hermite 算子 (Hermite operator)** 来描述:

$$\mathbf{L} := -\frac{d^2}{dx^2} + x^2. \tag{16.3.29}$$

这里对 $f \in \mathcal{S}(\mathbb{R})$ 定义

$$\mathbf{L}(f)(x) := -f''(x) + x^2 f(x). \tag{16.3.30}$$

考虑 $\mathcal{S}(\mathbb{R})$ 上的内积

$$(f, g) := \int_{-\infty}^{\infty} f(x)\overline{g(x)}dx, \quad f, g \in \mathcal{S}(\mathbb{R}).$$

在**定理 16.25** 中我们已经证明了

$$(\mathbf{L}f, f) \geq (f, f), \quad f \in \mathcal{S}(\mathbb{R}). \tag{16.3.31}$$

如上不等式我们常记作 $\mathbf{L} \geq \mathbf{I}$. 考虑 $\mathcal{S}(\mathbb{R})$ 上的**湮灭算子 (annihilation operator)** 和**产生算子 (creation operator)**

$$\mathbf{A} := \frac{d}{dx} + x, \quad \mathbf{A}^* := -\frac{d}{dx} + x. \tag{16.3.32}$$

练习 16.20

对所有 $f, g \in \mathcal{S}(\mathbb{R})$ 证明

$$(\mathbf{A}f, g) = (f, \mathbf{A}^* g), \quad (\mathbf{A}f, \mathbf{A}f) = (\mathbf{A}^*\mathbf{A}f, f) \geq 0, \quad \mathbf{A}^*\mathbf{A} = \mathbf{L} - \mathbf{I}.$$

对每个 $t \in \mathbb{R}$ 定义

$$\mathbf{A}_t := \frac{d}{dx} + tx, \quad \mathbf{A}^* := -\frac{d}{dx} + tx. \tag{16.3.33}$$

我们可以把 $(\mathbf{A}_t^*\mathbf{A}_t f, f)$ 看成是 t 的多项式.

练习 16.21

利用不等式 $(\mathbf{A}_t^*\mathbf{A}_t f, f) \geq 0$ 来给出 Heisenberg 不确定原理的另一个证明.

Hermite 函数 (Hermite functions) $h_k(x)$ 定义为

$$\sum_{k\geq 0} h_k(x)\frac{t^k}{k!} = e^{-\frac{x^2}{2}+2tx-t^2}. \tag{16.3.34}$$

练习 16.22

证明

$$h_k(x) = (-1)^k e^{x^2/2}\left(\frac{d}{dx}\right)^k e^{-x^2}. \tag{16.3.35}$$

对任何 $f \in \mathcal{M}(\mathbb{R})$ 我们有

$$\int_{-\infty}^{\infty} f(y)e^{-y^2}e^{2xy}dy = 0 \text{ 对任意 } x \in \mathbb{R} \Longrightarrow f \equiv 0.$$

实际上我们可以考虑 $f * e^{-x^2}$.

称 $\{h_k(x)\}_{k\geq 0}$ 是**完备的 (complete)** 如果 $(f, h_k) = 0$ 对所有 $k \geq 0$ 和 $f \in \mathcal{S}(\mathbb{R})$ 都成立.

小红书 小红书号:3189205503 qq

练习 16.23

验证在 (16.3.35) 中定义的 $\{h_k(x)\}_{k\geq 0}$ 是完备的.

♠

定义

$$h_k^*(x) := h_k\left(\sqrt{2\pi}x\right). \tag{16.3.36}$$

练习 16.24

证明 $\widehat{h_k^*}(\xi) = (-\sqrt{-1})^k h_k^*(\xi)$. 从而每个 h_k^* 是 Fourier 变换的特征函数. 证明 $\mathbf{L}h_k = (2k+1)h_k$. 特别地, h_k 关于 Schwartz 空间上的 L^2-内积是正交的. 最后证明

$$\int_{-\infty}^{\infty} |h_k(x)|^2 dx = \pi^{1/2} 2^k k!.$$

♠

16.4 Fourier 级数的性质

假设 f 是以 2π 为周期的周期函数. 则

$$f(x) \sim \frac{a_0}{2} + \sum_{n\in\mathbb{N}} (a_n \cos nx + b_n \sin nx) =: S(f)(x).$$

根据**定理 16.6** 得到

$$\lim_{n\to\infty} a_n = 0 = \lim_{n\to\infty} b_n, \quad f \in R([-\pi,\pi]). \tag{16.4.1}$$

16.4.1 Fourier 级数的分析性质

我们首先利用**定理 16.27** 来证明如下关于 Fourier 级数的三个基本性质.

定理 16.26. (Fourier 级数分析性质)

(A) **(Fourier 级数的逐项积分定理)** 假设 $f \in R([-\pi,\pi])$ 则

$$\int_c^x f(t)\,dt = \int_c^x \frac{a_0}{2} dt + \sum_{n\in\mathbb{N}} \int_c^x (a_n \cos nt + b_n \sin nt)\,dt \tag{16.4.2}$$

对任何 $c, x \in [-\pi,\pi]$ 都成立.

(B) **(Fourier 级数的逐项微分定理)** 如果 $f'' \in R([-\pi,\pi])$ 则

$$f'(x) = \sum_{n\in\mathbf{N}} (-na_n \sin nx + nb_n \cos nx) \tag{16.4.3}$$

对任何 $x \in [-\pi,\pi]$ 都成立.

(C) **(Fourier 级数的一致收敛定理)** 如果 $f' \in R([-\pi,\pi])$ 则 $S(f)(x)$ 在 $[-\pi,\pi]$ 上一致收敛到 $f(x)$.

♡

证: (C) 因为

$$f'(x) \sim \sum_{n\geq 1} (nb_n \cos nx - na_n \sin nx),$$

所以得到

$$\sum_{1\leq n\leq N} (|a_n| + |b_n|) = \sum_{1\leq n\leq N} \frac{|nb_n| + |na_n|}{n}$$

小红书 小红书号:3189205503 qq

$$\leq \left[\sum_{1\leq n\leq N}\left((nb_n)^2+(na_n)^2\right)\right]^{1/2}\left(\sum_{1\leq n\leq N}\frac{2}{n^2}\right)^{1/2} \leq \frac{\pi}{\sqrt{3}}\left[\frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{\pi}|f'(x)|^2dx\right]^2.$$

因此 $S(f)(x)$ 绝对一致收敛到 $f(x)$.

(B) 因为 $f''\in R([-\pi,\pi])$, 我们应用 (C) 到 f'.

(A) 考虑函数

$$g(x):=\begin{cases}\frac{\pi}{2}, & t=0 \text{ 或者 } t=x,\\ \pi, & 0<t<x,\\ 0, & x<t<2\pi.\end{cases}$$

则得到

$$g(x)\sim\frac{x}{2}+\sum_{n\geq 1}\left(\frac{\sin nx}{x}\cos nt+\frac{1-\cos nx}{x}\sin nt\right).$$

利用 (16.4.7) 得到

$$\frac{1}{\pi}\int_0^x \pi f(t)\,dt=\frac{a_0x}{2}+\sum_{n\geq 1}\left(\frac{a_n}{n}\sin nx+\frac{b_n}{n}(1-\cos nx)\right)$$

对任何 $0\leq x\leq 2\pi$ 都成立. 从而证明了 (16.4.2) 对 $c=0$ 成立. 对一般 c 作平移即得. □

16.4.2 Fourier 级数的平方逼近性质

我们将利用 Parseval 等式 (16.4.4) 来证明下面的 Weierstrass 逼近定理.

定理 16.27

(D) **(Weierstrass)** 如果 f 是以 2π 为周期的连续周期函数, 则存在三角多项式列 $\{T_n\}_{n\geq 1}$, 其中

$$T_n(x)=\frac{\alpha_0^n}{2}+\sum_{1\leq k\leq n}(\alpha_k^n\cos kx+\beta_k^n\sin kx),$$

使得对任意 $\epsilon>0$ 存在整数 $N\in\mathbb{N}$ 满足

$$\sup_{x\in\mathbb{R}}|f(x)-T_n(x)|\leq\epsilon$$

只要 $n\geq N$.

(E) **(Parseval, 1799)** 如果 $f\in R([-\pi,\pi])$, 则

$$\frac{a_0^2}{2}+\sum_{n\geq 1}(a_n^2+b_n^2)=\frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{\pi}f^2(x)dx. \tag{16.4.4}$$

♡

证: (D) 回顾

$$S_n(f)(x):=\frac{a_0}{2}+\sum_{1\leq k\leq n}(a_n\cos kx+b_k\sin kx)=(f*D_n)(x),$$

这里

$$D_n(x):=\sum_{|k|\leq n}e^{\sqrt{-1}kx}.$$

小红书 小红书号:3189205503 qq

Fejér 核是指

$$\sigma_n(f) := \frac{1}{n}\sum_{0\le i\le n-1} S_i(f) = f * F_n, \quad F_n(x) = \frac{1}{N}\frac{\sin^2(Nx/2)}{\sin^2(x/2)}.$$

对任意 $x \in [-\pi, \pi]$ 我们有

$$\begin{aligned} |f(x) - \sigma_n(f)(x)| &= \left|\frac{1}{2\pi}\int_{-\pi}^{\pi} f(x)F_n(y)\,dy - \frac{1}{2\pi}\int_{-\pi}^{\pi} f(y)F_n(x-y)\,dy\right| \\ &\le \frac{1}{2\pi}\int_{-\pi}^{\pi} F_n(y)|f(x) - f(x-y)|dy. \end{aligned}$$

因为 $f \in C([-\pi,\pi])$ 且是周期函数, 所以 f 在 $\mathbb{R}$ 上是一致连续的. 对任意 $\epsilon > 0$ 存在 $\delta > 0$ 满足 $|f(x_1) - f(x_2)| < \epsilon/3$ 只要 $|x_1 - x_2| < \delta$. 计算得到

$$\begin{aligned} |f(x) - \sigma_n(f)(x)| &\le \frac{1}{2\pi}\int_{-\pi}^{-\delta} F_n(y)|f(x) - f(x-y)|dy \\ &+ \frac{1}{2\pi}\int_{-\delta}^{\delta} F_n(y)|f(x) - f(x-y)|dy + \frac{1}{2\pi}\int_{\delta}^{\pi} F_n(y)|f(x) - f(x-y)|dy \\ &:= I_1 + I_2 + I_3. \end{aligned}$$

对 I_1 有

$$\begin{aligned} I_1 &= \frac{1}{2\pi}\int_{-\pi}^{-\delta} F_n(y)|f(x) - f(x-y)|dy \\ &\le \frac{1}{\pi}\sup_{[-\pi,\pi]}|f| \cdot \int_{-\pi}^{-\delta}\frac{\sin^2(Ny/2)}{N\sin^2(y/2)}dy \le \frac{1}{\pi}\sup_{[-\pi,\pi]}|f| \cdot \int_{-\pi}^{-\delta}\frac{dy}{N\sin^2(\delta/2)} \\ &= \frac{1}{\pi}\sup_{[-\pi,\pi]}|f| \cdot \frac{\pi-\delta}{\sin^2(\delta/2)}\cdot\frac{1}{N} \le \frac{\sup_{[\pi,\pi]}|f|}{\sin^2(\delta/1)}\cdot\frac{1}{N} \end{aligned}$$

从而意味着存在整数 $N_1 \in \mathbb{N}$ 满足

$$I_1 < \frac{\epsilon}{3}, \quad n > N_1.$$

同样我们可以找到 $N_2 \in \mathbb{N}$ 满足

$$I_3 < \frac{\epsilon}{3}, \quad n > N_2.$$

对 I_2 有

$$I_2 \le \frac{\epsilon}{6\pi}\int_{-\delta}^{\delta} F_n(y)\,dy \le \frac{\epsilon}{6\pi}\int_{-\pi}^{\pi} F_n(y)\,dy \le \frac{\epsilon}{3}.$$

这样对任意 $\epsilon > 0$ 存在 $n > N := \max\{N_1, N_2\}$ 满足 $|f(x) - \sigma_n(f)(x)| < \epsilon$ 只要 $x \in [-\pi,\pi]$.

(E) 回顾 $f \in R^2([a,b])$ 如果 $f, |f|^2 \in R([a,b])$. 在 $R^2([a,b])$ 中函数列 $\{f_n\}_{n\ge1} \to f$ 如果 $f_n, f \in R^2([a,b])$ 且

$$\lim_{n\to\infty}\int_a^b |f_n(x) - f(x)|^2 dx = 0.$$

下面事实是显然的:

(i) $f \in R^2([a,b]) \Rightarrow |f| \in R([a,b])$. 事实上,

$$\int_a^b |f(x)|dx \le \frac{1}{2}\left(\int_a^b |f(x)|^2 dx + b - a\right).$$

小红书 小红书号:3189205503 qq

(ii) $f,g\in R^2([a,b])\Rightarrow |fg|\in R([a,b])$ 且 $f+g\in R^2([a,b])$. 事实上我们有

$$\int_a^b |f(x)g(x)|dx\le \left(\int_a^b |f(x)|^2dx\right)^{1/2}\left(\int_a^b |g(x)|^2dx\right)^{1/2}$$

和

$$\left(\int_a^b |f(x)+g(x)|^2dx\right)^{1/2}\le \left(\int_a^b |f(x)|^2dx\right)^{1/2}+\left(\int_a^b |g(x)|^2dx\right)^{1/2}.$$

现在来证明 (16.4.4). 根据**引理 16.5** 可知对任意 $\epsilon>0$ 存在整数 $N\in\mathbb{N}$ 满足

$$\frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{\pi}|f(x)-S_n(f)(x)|^2dx<\epsilon$$

只要 $n\ge N$. 因为

$$\frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{\pi}|f(x)-S_n(f)(x)|^2dx=\frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{\pi}f^2(x)dx-\left[\frac{a_0^2}{2}+\sum_{1\le k\le n}(a_k^2+b_k^2)\right],$$

所以, 只要 $n\ge N$,

$$0\le \frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{\pi}f^2(x)dx-\left[\frac{a_0^2}{2}+\sum_{1\le k\le n}(a_k^2+b_k^2)\right]<\epsilon.\ \square$$

引理 16.4. (最佳逼近)

假设 $f\in R([-\pi,\pi])$. 对任意三角多项式

$$T_n(x)=\frac{\alpha_0}{2}+\sum_{1\le k\le n}(\alpha_n\cos nx+\beta_n\sin nx)$$

我们有

$$\frac{1}{2\pi}\int_{-\pi}^{\pi}|f(x)-S_n(f)(x)|^2dx\le\frac{1}{2\pi}\int_{-\pi}^{\pi}|f(x)-T_n(x)|^2dx. \tag{16.4.5}$$

♡

证: 由于 $f-T_n\in R([-\pi,\pi])$, 我们定义

$$\Delta_n:=\left(\frac{1}{2\pi}\int_{-\pi}^{\pi}|f(x)-T_n(x)|^2dx\right)^{1/2}.$$

小红书 小红书号:3189205503 qq

计算得到

$$\begin{aligned}
\Delta_n^2 &= \frac{1}{2\pi}\int_{-\pi}^{\pi}|f(x)-R_n(x)|^2dx \\
&= \frac{1}{2\pi}\left[\int_{-\pi}^{\pi}f^2(x)\,dx-2\int_{-\pi}^{\pi}f(x)T_n(x)\,dx+\int_{-\pi}^{\pi}T_n^2(x)\,dx\right] \\
&= \frac{1}{2\pi}\int_{-\pi}^{\pi}f^2(x)\,dx-\frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{\pi}f(x)\left[\frac{\alpha_2}{2}+\sum_{1\le k\le n}(\alpha_k\cos kx+\beta_k\sin kx)\right]dx \\
&\quad+\frac{1}{2\pi}\int_{-\pi}^{\pi}\left[\frac{\alpha_0}{2}+\sum_{1\le k\le n}(\alpha_k\cos kx+\beta_k\sin kx)\right]^2dx \\
&= \frac{1}{2\pi}\int_{-\pi}^{\pi}f^2(x)\,dx-\frac{\alpha_0a_0}{2}-\sum_{1\le k\le n}(\alpha_ka_k+\beta_kb_k)+\frac{\alpha_0^2}{2}+\frac{1}{2}\sum_{1\le k\le n}\left(\alpha_k^2+\beta_k^2\right) \\
&= \frac{1}{2\pi}\int_{-\pi}^{\pi}f^2(x)\,dx+\frac{1}{2}\left[\frac{(\alpha_0-a_0)^2}{2}+\sum_{1\le k\le n}(\alpha_k-a_k)^2+(\beta_k-b_k)^2\right] \\
&\quad-\frac{a_0^2}{4}-\frac{1}{2}\sum_{1\le k\le n}\left(a_k^2+b_k^2\right).
\end{aligned}$$

另一方面

$$\frac{1}{2\pi}\int_{-\pi}^{\pi}|f(x)-S_n(f)(x)|^2dx=\frac{1}{2\pi}\int_{-\pi}^{\pi}f^2(x)\,dx-\frac{a_0^2}{4}-\frac{1}{2}\sum_{1\le k\le n}\left(a_k^2+b_k^2\right).$$

因此

$$\begin{aligned}
&\Delta_n^2-\frac{1}{2\pi}\int_{-\pi}^{\pi}|f(x)-S_n(f)(x)|^2dx \\
&= \frac{1}{2}\left[\frac{(\alpha_0-a_0)^2}{2}+\sum_{1\le k\le n}(\alpha_k-a_k)^2+(\beta_k-b_k)^2\right]\ \ge\ 0.
\end{aligned}$$

故得到 (16.4.5). □

引理 16.5

如果 $f\in R([-\pi,\pi])$, 则在 $R^2([-\pi,\pi])$ 上有 $S_n(f)\to f$. 即,

$$\lim_{n\to\infty}\int_{-\pi}^{\pi}|f(x)-S_n(f)(x)|^2dx=0. \tag{16.4.6}$$

♡

证: 对任意 $m<n$ 我们有

$$\int_{-\pi}^{\pi}|f(x)-S_n(f)(x)|^2dx\le\int_{-\pi}^{\pi}|f(x)-S_m(f)(x)|^2dx$$

这是由于**引理 16.4**. 因此数列

$$\left\{\int_{-\pi}^{\pi}|f(x)-S_n(f)(x)|^2dx\right\}_{n\ge1}$$

是单调递减的. 根据连续函数的 Weierstrass 定理我们可以找到函数 $g\in C([-\pi,\pi])$ 满足 $g(-\pi)=g(\pi)$ 使得

$$\int_{-\pi}^{\pi}|f(x)-g(x)|^2dx<\frac{\epsilon}{4}$$

小红书 小红书号:3189205503 qq

对给定的 $\epsilon > 0$ 成立. 根据 (D), 存在三角多项式

$$T_n(x) = \frac{\alpha_0}{2} + \sum_{1\le k\le n} (\alpha_k \cos kx + \beta_k \sin kx)$$

使得

$$\sup_{x\in[-\pi,\pi]} |g(x) - T_n(x)| < \sqrt{\frac{\epsilon}{8\pi}}$$

成立. 故

$$\int_{-\pi}^{\pi} |f(x) - T_n(x)|^2 dx \le 2\int_{-\pi}^{\pi} |f(x) - g(x)|^2 + 2\int_{-\pi}^{\pi} |g(x) - T_n(x)|^2 dx < \epsilon.$$

再次利用**引理 16.4** 推出

$$\int_{-\pi}^{\pi} |f(x) - S_n(f)(x)|^2 dx \le \int_{-\pi}^{\pi} |f(x) - T_n(x)|^2 dx < \epsilon.$$

故得到 (16.4.6). □

注 16.1

我们可以找到三角级数 $T(x) = \frac{\alpha_0}{2} + \sum_{n\ge1}(\alpha_n \cos nx + \beta_n \sin nx)$ 使得对任何可积周期函数 $f(x)$ 有 $S(f)(x) \neq T(x)$. 事实上, 考虑三角级数

$$T(x) := \sum_{n\ge1} \frac{\cos(nx)}{\sqrt{n}}.$$

如果 $T(x) = S(f)(x)$, 则 (16.4.4) 推出

$$\infty = \sum_{n\ge1} \left(\frac{1}{\sqrt{n}}\right)^2 = \frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{\pi} f^2(x)dx < \infty$$

产生矛盾!

公式 (16.4.4) 可显然作推广. 如果 $f, g \in R([-\pi,\pi])$, 则

$$\frac{a_0\alpha_0}{2} + \sum_{n\ge1}(a_n\alpha_n + b_n\beta_n) = \frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{\pi} f(x)g(x)dx, \tag{16.4.7}$$

这里

$$f(x) \sim \frac{a_0}{2} + \sum_{n\ge1}(a_n \cos nx + b_n \sin nx)$$

和

$$g(x) \sim \frac{\alpha_0}{2} + \sum_{n\ge1}(\alpha_n \cos nx + \beta_n \sin nx).$$

练习 16.25

验证 (16.4.7).

例 16.16

考虑级数 $f(x) = \frac{x^2}{2} - \pi x, 0 \le x \le 2\pi$. 因为

$$\frac{\pi - x}{2} \sim \sum_{n\ge1} \frac{\sin nx}{n}$$

小红书号:3189205503 qq

所以

$$f(x)=\frac{1}{2}\int_0^x\frac{\pi-t}{2}dt=\frac{1}{2}\sum_{n\geq1}\int_0^x\frac{\sin nt}{n}dt=\frac{1}{2}\left[-\sum_{n\geq1}\frac{1}{n^2}+\sum_{n\geq1}\frac{cosnx}{n^2}\right].$$

故

$$\frac{x^2}{2}-\pi x=-\frac{\pi^2}{3}+\sum_{n\geq1}\frac{2\cos nx}{n^2},\quad x\in[0,2\pi]. \tag{16.4.8}$$

16.5 等周不等式

等周不等式[12], 直到今天, 几何学家都还在讨论与这个有关的命题:

由给定长度的简单闭曲线所围成的图形中, 圆的面积最大.

传说这是 Carthage 的开国女皇Dido 提出的问题. 古代希腊数学家没有对这个命题给出严格的证明, 因为曲线这样的观念要到微积分出现后才比较容易处理. 所以这个重要的命题直到十九世纪才得到完满的解答, 但是十八世纪时Euler 和Lagrange 在发展变分法时, 就讨论过这个问题.

到目前为止, 这个不等式至少有几十个不同的证明[13], 其中以瑞士数学家Jakob Steiner 在 1838 年用的对称化方法[14]最为出色。一般人认为第一个给出等周不等式严格证明的是德国数学家Karl Weierstrass, 他的方法是变分法[15].

在适当处理后, 我们发现使等周不等式成立的常数和几何图形处在的空间, 息息相关. 等周不等式可以看作如下的不等式 (16.5.3):

$$A\leq CL^2,$$

其中 A 是闭曲线围着的面积, 而 L 是闭曲线的长度, $C=1/4\pi$,

再次回顾曲线的基本概念. 参数曲线 γ 定义为映射 $\gamma:[a,b]\to\mathbb{R}^2$. γ 的像集称为**曲线**并记为 Γ. 曲线是**简单的**如果自身不相交, 称为是**闭的**如果两个端点重合. 我们可以把 γ 延拓成周期为 $b-a$ 的 $\mathbb{R}$ 上的周期函数, 从而可以把 γ 看成是圆上的函数. 更进一步 γ 的参数诱导出 Γ 上的定向: 参数 s 从 a 到 b.

假设: 我们总是假设 γ 是 C^1 的, 且其导数 $\dot\gamma$ 满足 $\dot\gamma(s)\neq0$.

任何 C^1 双射 $s:[c,d]\to[a,b]$ 给出了 Γ 的另一个参数化

$$\eta(t):=\gamma(s(t)).$$

[12]部分内容参考了丘成桐《几何二讲》的讲座, 2021.

[13]Osserman, R. *The isoperimetric inequality*, Bull. AMS., **84**(1978), 1182–1238.

[14]Steiner, J. *Einfacher Beweis der isoperimetrischen Hauptsätze*, J. reine angew Math., **18** (1838), 281–296; and Gesammelte Werke Vol. **2**, pp.77–91, Reimer, Berlin, 1882.

[15]Weierstrass, K. *Vorl. ueber Variationsrechnung*, Mathematische Werke, Vol. **7**, Mayer and Müller, Leipzig, 1927.

小红书 小红书号:3189205503 qq

注意到条件 “γ 是闭的和简单的” 和所选择的参数化无关. 称上述两个参数化 γ 和 η 是**等价的**如果 $\dot{s}(t) > 0$ 对所有 $t \in [c,d]$ 都成立; 这意味着 η 和 γ 诱导出曲线 Γ 上相同的定向. 如果 $\dot{s}(t) < 0$ 则此时 η 转变定向.

16.5.1 弧长和面积

假设 γ 的参数方程为 $\gamma(s) = (x(s), y(s))$ 则曲线 Γ 的长度定义为

$$L(\gamma) := \int_a^b |\dot{\gamma}(s)| ds = \int_a^b \sqrt{\dot{x}(s)^2 + \dot{y}(s)^2} ds. \tag{16.5.1}$$

γ 的长度不依赖于所选的参数化. 事实上如果 $\gamma(s(t)) = \eta(t)$, 这里 $s : [c,d] \to [a,b]$ 是某个 C^1 双射, 则

$$\int_a^b |\dot{\gamma}(s)| ds = \int_c^d |\dot{\gamma}(s(t))||\dot{s}(t)| dt = \int_c^d |\dot{\eta}(t)| dt.$$

称 γ 是**弧长参数化 (parametrization by arc-length)** 如果 $|\dot{\gamma}(s)| = 1$ 对所有 s 都成立. 这也就是说 $\gamma(s)$ 以常速度行进从而 Γ 的长度为 $b-a$. 因此, 在差一个可能的平移变换外, 弧长的参数化区间记作 $[0, \ell]$, 这里 $\ell := L(\gamma)$.

练习 16.26

令 $\gamma : [a,b] \to \mathbb{R}^2$ 是闭曲线 Γ 的参数化.

(*i*) 证明 γ 是弧长参数化 $\Longleftrightarrow$ 从 $\gamma(a)$ 到 $\gamma(s)$ 的曲线长度为 $s-a$, 即,

$$\int_a^s |\dot{\gamma}(t)| dt = s - a.$$

(*ii*) 证明任何曲线 Γ 都有弧长参数化.

(*iii*) 如果 $\gamma(t) = (x(t), y(t))$, 则曲线长度等于

$$\frac{1}{2}\int_a^b [x(s)\dot{y}(s) - y(s)\dot{x}(s)] ds = \int_a^b x(s)\dot{y}(s)\, ds = -\int_a^b y(s)\dot{x}(s)\, ds.$$

(*iv*) 定义 γ 的**反向参数化 (reverse parametrization)** 为 $\gamma^- : [a,b] \to \mathbb{R}^2$ 其中 $\gamma^-(t) := \gamma(b+a-t)$. γ^- 的像是 Γ, 但是 $\gamma^-(t)$ 和 $\gamma(t)$ 沿着相反的方向行进. 即 γ^- 把曲线的方向 “反向”. 证明

$$\int_\gamma (x\,dy + y\,dx) = -\int_{\gamma^-} (x\,dy - y\,dx).$$

♠

16.5.2 等周不等式

假设 Γ 是 $\mathbb{R}^2$ 中的 Jordan 曲线并令 D 是由此曲线所围成的区域. 根据 Green 公式 (13.9.2) 区域 D 的面积为

$$A = \frac{1}{2}\left|\int_\Gamma (x\,dy - y\,dx)\right|. \tag{16.5.2}$$

小红书 小红书号:3189205503 qq

定理 16.28. (等周不等式)

假设 Γ 是 $\mathbb{R}^2$ 中长为 L 的 Jordan 曲线并令 A 是由此曲线所围成的区域的面积. 则

$$A \leq \frac{L^2}{4\pi} \tag{16.5.3}$$

且等号取到当且仅当 Γ 是圆.

证: 不失一般性我们不妨假设 $L := 2\pi$. 令

$$\gamma : [0, 2\pi] \longrightarrow \mathbb{R}^2, \quad \gamma(s) := (x(s), y(s))$$

是曲线 Γ 的弧长参数化, 即,

$$\dot{x}(s)^2 + \dot{y}(s)^2 = 1$$

对所有 $s \in [0, 2\pi]$ 都成立. 这意味着

$$\frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} \left[\dot{x}(s)^2 + \dot{y}(s)^2\right] ds = 1. \tag{16.5.4}$$

因为曲线是闭的, 所以函数 $x(s)$ 和 $y(s)$ 都是以 2π 为周期的, 故

$$\sum_{n\in\mathbb{Z}} |n|^2 \left(|a_n|^2 + |b_n|^2\right) = 1, \tag{16.5.5}$$

根据 (16.5.4) 和 (16.4.4), 这里

$$x(s) \sim \sum_{n\in\mathbb{Z}} a_n e^{\sqrt{-1}ns}, \quad y(s) \sim \sum_{n\in\mathbb{Z}} b_n e^{\sqrt{-1}ns}.$$

因为 $x(s)$ 和 $y(s)$ 都是实值的, 所以我们得到 $a_n = \overline{a_{-n}}$ 和 $b_n = \overline{b_{-n}}$. 因此根据 (16.4.7), 得到

$$A = \frac{1}{2}\left|\int_0^{2\pi} [x(s)\dot{y}(s) - y(s)\dot{x}(s)]\, ds\right| = \pi \left|\sum_{n\in\mathbb{N}} n\left(a_n\overline{b_n} - b_n\overline{a_n}\right)\right|.$$

从不等式

$$\left|a_n\overline{b_n} - b_n\overline{a_n}\right| \leq 2|a_n||b_n| \leq |a_n|^2 + |b_n|^2, \tag{16.5.6}$$

和 (16.5.5) 我们得到

$$A \leq \pi \sum_{n\in\mathbb{Z}} |n|^2 \left(|a_n|^2 + |b_n|^2\right) \leq \pi.$$

当 $A = \pi$ 时得到

$$x(s) = a_{-1}e^{-\sqrt{-1}s} + a_0 + a_1 e^{\sqrt{-1}s}, \quad y(s) = b_{-1}e^{-\sqrt{-1}s} + b_0 + b_1 e^{\sqrt{-1}s}$$

这是因为 $|n| < |n|^2$ 仅当 $|n| \geq 2$ 时成立. 我们知道 $x(s)$ 和 $y(s)$ 都是实值的, 因此 $a_{-1} = \overline{a_1}$ 和 $b_{-1} = \overline{b_1}$. 恒等式 (16.5.5) 推出 $2(|a_1|^2 + |b_1|^2) = 1$, 但是在 (16.5.6) 中我们取等式从而必有 $|a_1| = |b_1| = 1/2$. 记 $a_1 = \frac{1}{2}e^{\sqrt{-1}\alpha}$ 和 $b_1 = \frac{1}{2}e^{\sqrt{-1}\beta}$. $1 = 2|a_1\overline{b_1} - \overline{a_1}b_1|$ 这个事实蕴含了 $|\sin(\alpha - \beta)| = 1$, 所以 $\alpha - \beta = k\pi/2$ 其中 k 是整数. 由此我们得到

$$x(s) = a_0 + \cos(\alpha + s), \quad y(s) = b_0 \pm \sin(\alpha + s)$$

这里 $y(s)$ 中的正负号依赖于整数的 k 的奇偶性. 但是无论如何我们证明了 Γ 是一圆. □

小红书 小红书号:3189205503 qq

练习 16.27

本练习构造 $[0,1]$ 上的 (Riemann) 可积函数使得它的不连续点集是稠密的. 从而在 $[0,1]$ 上得到了一个几乎处处不连续的可积函数.

(a) 取 $f(x)=0$ 当 $x<0$ 时, 和 $f(x)=1$ 当 $x\geq 0$ 时. 选择 $[0,1]$ 内的可数稠密数列 $\{r_n\}_{n\geq 1}$(比如取 $[0,1]$ 内的有理数点). 则证明函数

$$F(x):=\sum_{n\geq 1}\frac{f(x-r_n)}{n^2}$$

是可积的且仅在 r_n 处是不连续的.

(b) 接下来考虑函数

$$F(x):=\sum_{n\geq 1}\frac{g(x-r_n)}{3^n},$$

这里 $g(x)=\sin(1/x)$ 当 $x\neq 0$ 时和 $g(0)=0$. 证明 F 时可积的, 在每个 $x=r_n$ 处时不连续的, 且在 $[0,1]$ 中的任意子区间内是不单调的.

(c) Riemann 最初是研究函数

$$F(x):=\sum_{n\geq 1}\frac{(nx)}{n^2},$$

这里 $(x)=x$ 当 $x\in(-1/2,1/2]$ 时并把它按照周期函数延拓到整个 $\mathbb{R}$ 上来, 即, $(x+1)=(x)$. 可以证明 F 在 $x=m/2n$, 这里 $m,n\in\mathbb{Z}$ 且满足 m 是奇数和 $n\neq 0$, 处是不连续的.

16.6 大筛法简介及在孪生素数猜想中的应用

本节主要内容来源于Tenenbaum 的专著 (见参考文献). 回顾下著名的孪生素数猜想, **问题 1.2**. 为了更好的来理解这个猜想, Hardy 和Littlewood 在 1922 年提出了如下的猜想

$$\mathbf{TP}(x)\sim 2\prod_{2<p\in\mathbb{P}}\left[1-\frac{1}{(p-1)^2}\right]\frac{x}{\ln^2 x},\quad x\to+\infty, \tag{16.6.1}$$

这里 $\mathbb{P}$ 表示全体的素数, 和

$$\mathbf{TP}(x):=|\mathbb{TP}\cap[1,x]|,\quad \mathbb{TP}:=\{p\in\mathbb{P}|p+2\in\mathbb{P}\}.$$

常数

$$\prod_{2<p\in\mathbb{P}}\left[1-\frac{1}{(p-1)^2}\right]\approx 0.660161815846869573927812110014\cdots$$

称为 **Hardy-Littlewood 孪生素数常数**.

Brun[16] 利用他自己创造的 **Brun 组合筛法** (1917 - 1924) 证明了

$$\mathbf{TP}(x)\ll x\left(\frac{\ln\ln x}{\ln x}\right)^2, \tag{16.6.2}$$

[16]Viggo Burn, 1885 年 10 月 13 日 - 1978 年 8 月 15 日, 挪威数学家, 奥斯陆大学毕业, 挪威皇家科学与文学院院士, 主要研究方向是数论.

小红书 小红书号:3189205503 qq

这里Vinogradov[17] 记号 $f \ll g$ 表示为 $|f| \leq C|g|$, 其中 C 是某个正常数.

16.6.1 大筛法的解析形式

大筛法是Linnik[18] 在 1941 年引入的. Davenport[19] 和Halberstam[20] 最早将解析形式从大筛法中剥离出来 (1966).

假设 $\{a_n\}_{n\geq 0}$ 是复数列. 对给定的整数 $M \geq -1$ 和 $N \geq 1$ 定义三角多项式

$$\mathcal{S}(\alpha; M, N, \{a_n\}_{n\geq 0}) \equiv \mathcal{S}(\alpha) := \sum_{M<n\leq M+N} a_n e^{2\pi\sqrt{-1}\alpha n}. \tag{16.6.3}$$

大筛法的解析形式是指如下形式的不等式

$$\sum_{1\leq i\leq R} |\mathcal{S}(\alpha_i)|^2 \leq \Delta(N,\delta) \sum_{M<n\leq M+N} |a_n|^2, \tag{16.6.4}$$

对满足条件

$$\min_{1\leq i<j\leq R} ||\alpha_j - \alpha_i|| > \delta > 0,$$

的任意 R-元实数组 $\{\alpha_1, \cdots, \alpha_R\}$ 都成立, 这里 $||u||$ 表示实数 u 到整数集 $\mathbb{Z}$ 的距离.

定理 16.29. (Montgomery-Vaughan, 1978; Selberg)

在大筛法不等式 (16.6.4) 中可以取

$$\Delta(N,\delta) = N + \frac{1}{\delta} - 1. \tag{16.6.5}$$

♡

Montgomery 和Vaughan 证明了可以取 $\Delta(N,\delta) = N+1/\delta$. 但是下面例子表明 (16.6.5) 是最佳的, 即存在 α_i, N, δ 使得 (16.6.5) 成立.

例 16.17

对任意 $R \in \mathbb{Z}_{\geq 1}$, 定义 $\alpha_i := i/R, 1 \leq i \leq R$. 则得到 $\delta = 1/R$. 当 $N \equiv 1 (\mathrm{mod}\ R)$ 和 $M = -1$ 考虑复数列

$$a_n := \begin{cases} 1, & R|n, \\ 0, & R\nmid n. \end{cases}$$

[17] Ivan Matveevich Vinogradov, 1891 年 9 月 14 日 - 1983 年 3 月 20 日, 前苏联数学家, 圣彼得堡大学毕业, 苏联科学院院士, 主要研究领域是解析数论. 是现代解析数论的创始人之一, 一直担任 Steklov 数学所所长直到去世 (1941 年- 1946 年是由Sergei Sobolov 担任). 最重要的工作是在 1937 年证明了每个充分大的奇数都可表为三个素数之和, 即证明了充分大时的奇数 Goldbach 猜想或 Goldbach 弱猜想. 2012 年Terence Tao 证明了每个奇数都可表为最多五个素数之和. 2013 年Harald Helfgott 改进了大弧和小弧估计从而最终证明了奇数 Goldbach 猜想, 即每个奇数都可表为三个素数之和.

[18] Yuri Vladimirovich Linnik, 1915 年 1 月 8 日 - 1972 年 6 月 30 日, 前苏联数学家, 圣彼得堡大学毕业, 苏联科学院院士, 主要研究邻域是数论、概率论和数学统计.

[19] Harold Davenport, 1907 年 10 月 30 日 - 1969 年 6 月 9 日, 英国数学家, 剑桥大学毕业, 英国皇家学会会员. 主要研究领域是数论.

[20] Heini Halberstam, 1926 年 9 月 11 日 - 2014 年 1 月 25 日, 英国和智利数学家, 伦敦大学学院毕业, 美国数学会会员, 主要研究领域是解析数论和组合数论.

小红书 小红书号:3189205503 qq

计算得到

$$\begin{aligned}\sum_{1\le i\le R}|\mathcal{S}(\alpha_i)|^2 &= \sum_{1\le i\le R}\left|\sum_{0\le n\le N-1,\ n\equiv 0(\mathrm{mod}\ R)} e^{2\pi\sqrt{-1}(in/R)}\right|^2\\ &= \sum_{1\le i\le R}\left|\sum_{0\le n\le N-1,\ n\equiv 0(\mathrm{mod}\ R)} 1\right|^2 = R\left(\frac{N-1}{R}+1\right)^2\\ &= (N-1+R)\left(1+\frac{N-1}{R}\right) = (N+\delta^{-1}-1)\sum_{0\le n\le N-1}|a_n|^2.\end{aligned}$$

引理 16.6

假设 (c_{nr}) 是 $N\times R$ 复矩阵. 则下面关于正实数 D 的三个断言等价:

(1) 对任何 $x_n\in\mathbb{C}$ 有

$$\sum_{1\le r\le R}\left|\sum_{1\le n\le N}c_{nr}x_n\right|^2 \le D\sum_{1\le n\le N}|x_n|^2;$$

(2) 对任何 $x_n, y_r\in\mathbb{C}$ 有

$$\left|\sum_{1\le n\le N,\ 1\le r\le R}c_{nr}y_rx_n\right|^2 \le D\sum_{1\le n\le N}|x_n|^2\sum_{1\le r\le R}|y_r|^2;$$

(3) 对任何 $y_r\in\mathbb{C}$ 有

$$\sum_{1\le n\le N}\left|\sum_{1\le r\le R}c_{nr}y_r\right|^2 \le D\sum_{1\le r\le R}|y_r|^2.$$

证: (1) $\Longleftrightarrow$ (2). 假设 (1) 成立, 则得到

$$\begin{aligned}\left|\sum_{1\le n\le N,\ 1\le r\le R}c_{nr}y_rx_n\right|^2 &= \left|\sum_{1\le r\le R}y_r\cdot\sum_{1\le n\le N}c_{nr}x_n\right|^2\\ \le \sum_{1\le r\le R}|y_r|^2\sum_{1\le r\le R}\left|\sum_{1\le n\le N}c_{nr}x_n\right|^2 &\le D\sum_{1\le r\le R}|y_r|^2\sum_{1\le n\le N}|x_n|^2.\end{aligned}$$

反之假设 (2) 成立. 定义

$$L_r := \sum_{1\le n\le N}c_{nr}x_n,\quad y_r := \overline{L_r}.$$

从而得到

$$\left(\sum_{1\le r\le R}|L_r|^2\right) \le D\sum_{1\le n\le N}|x_n|^2\cdot\sum_{1\le r\le R}|L_r|^2.$$

类似可证 (3) $\Longleftrightarrow$ (2). □

小红书 小红书号:3189205503 qq

引理 16.7

假设 $\{\alpha_r\}_{1\le r\le R}$ 是固定的一组实数. 对任意满足条件

$$b_n>0,\quad M<n\le M+N$$

的非负实数列 $\{b_n\}_{n\in\mathbb{Z}}$ 和任意正数 B, 下面两个断言等价:

(1) 对任意 $a_n\in\mathbb{C}$ 有

$$\sum_{1\le r\le R}|\mathcal{S}(\alpha_r)|^2\le B\sum_{M<n\le M+N}\frac{|a_n|^2}{b_n}.$$

(2) 对任意 $y_r\in\mathbb{C}$ 有

$$\sum_{M<n\le M+N}b_n\left|\sum_{1\le r\le R}y_re^{2\pi\sqrt{-1}n\alpha_r}\right|^2\le B\sum_{1\le r\le R}|y_r|^2.$$

♡

证: (1) 等价于

$$\sum_{1\le r\le R}\left|\sum_{M<n\le M+N}a_n\sqrt{b_n}e^{2\pi\sqrt{-1}\alpha_rn}\right|^2\le B\sum_{1\le n\le N}|a_n|^2,\quad\forall\,a_n\in\mathbb{C}.$$

在**引理 16.7** 中取 $c_{nr}=\sqrt{b_n}e^{2\pi\sqrt{-1}\alpha_rn}$ 得证. □

推论 16.7

假设

$$B(\alpha):=\sum_{n\in\mathbb{Z}}b_ne^{2\pi\sqrt{-1}n\alpha}$$

是一收敛的 Fourier 级数, 其中 b_n 是非负实数且满足 $b_n>0, M<n\le M+N$. 则对每个正数 B, 只要满足

$$\sum_{1\le r,s\le R}y_r\overline{y_s}B(\alpha_r-\alpha_s)\le B\sum_{1\le r\le R}|y_r|^2,\quad\forall\,y_r\in\mathbb{C},$$

就有不等式

$$\sum_{1\le r\le R}|\mathcal{S}(\alpha_r)|^2\le B\sum_{M<n\le M+N}\frac{|a_n|^2}{b_n},\quad\forall\,a_n\in\mathbb{C},$$

成立.

♡

证: 把假设条件展开得到

$$\begin{aligned}B\sum_{1\le r\le R}|y_r|^2&\ge\sum_{1\le r,s\le R}y_r\overline{y_s}\sum_{n\in\mathbb{Z}}b_ne^{2\pi\sqrt{-1}n(\alpha_r-\alpha_s)}\\&=\sum_{n\in\mathbb{Z}}b_n\sum_{1\le r,s\le R}y_r\overline{y_s}e^{2\pi\sqrt{-1}n\alpha_r}e^{-2\pi\sqrt{-1}n\alpha_s}\\&=\sum_{n\in\mathbb{Z}}b_n\left|\sum_{1\le r\le R}y_re^{2\pi\sqrt{-1}n\alpha_r}\right|^2.\end{aligned}$$

此时结论立即从**引理 16.7** 得到. □

假设 Fourier 级数 $B(\alpha):=\sum_{n\in\mathbb{Z}}b_ne^{2\pi\sqrt{-1}n\alpha}$ 满足如下条件

小红书 小红书号:3189205503 qq

(a) $b_n \geq 0$ $(n \in \mathbb{Z})$ 和 $b_n \geq 1$ $(M < n \leq M+N)$,

(b) $B(\alpha) = 0$ $(||\alpha|| \geq \delta)$,

这里 δ 出现在 (16.6.4) 中. 为了方便期间我们不妨再假设

(c) $\delta \in (0, 1/2)$.

此时根据**推论 16.7** 得到只要满足条件

$$\sum_{1\leq r,s\leq R} y_r \overline{y_s} B(\alpha_r - \alpha_s) \leq B \sum_{1\leq r\leq R} |y_r|^2, \quad \forall\, y_r \in \mathbb{C}$$

就有不等式

$$\sum_{1\leq r\leq R} |\mathcal{S}(\alpha_r)|^2 \leq \sum_{M<n\leq M+N} \frac{B}{b_n} |a_n|^2, \quad \forall\, a_n \in \mathbb{C}$$

成立. 但是根据条件 (b) 可知

$$\min_{1\leq r,s\leq R} ||\alpha_r - \alpha_s|| \geq \delta > 0 \quad \Longrightarrow \quad B(\alpha_r - \alpha_s) = 0;$$

因此得到 (16.6.4) 这是因为 $\Delta(N, \delta) = B(0)$ (即若所有的 α_r 都相等就得到 $B = B(0)$).

下面的工作就是具体构造满足上述条件 (a), (b) 和 (c) 的 Fourier 级数 $B(\alpha) = \sum_{n\in\mathbb{Z}} b_n e^{2\pi\sqrt{-1}n\alpha}$. 假设 $b \in L^1(\mathbb{R})$ (Lebesgue 绝对可积, Lebesgue 积分的定义在之后的章节中给出, 暂且可当作是 Riemann 绝对可积) 的 Fourier 变换

$$\widehat{b}(\theta) := \int_{-\infty}^{+\infty} b(t) e^{-2\pi\sqrt{-1}\theta t} dt$$

的紧撑集包含在 $[-\delta, \delta]$ 内. 根据 Poisson 求和公式, **定理 16.22**, 得到

$$B(\alpha) = \sum_{n\in\mathbb{Z}} b_n e^{2\pi\sqrt{-1}n\alpha} = \sum_{k\in\mathbb{Z}} \widehat{b}(k-\alpha), \quad b_n := b(n). \tag{16.6.6}$$

事实上, 虽然 Poisson 求和公式对 $f \in \mathcal{S}(\mathbb{R})$ 成立, 但是对我们选择的 $b \in L^1(\mathbb{R})$ 也是成立的. 具体证明如下, 主要是用到了 Fourier 变换的紧撑集包含在某个闭区间内. 虽然 Fourier 变换可以定义在 $L^1(\mathbb{R})$ 上, 但此时 Fourier 反演公式 (16.3.4) 不一定成立. 如果 $f \in L^1(\mathbb{R})$ 且 $\widehat{f} \in L^1(\mathbb{R})$ 则 (16.3.4) 也成立 (具体证明在之后的章节中给出, 或参考Grafakos 的专著 (第 117 页)). 因为 $\widehat{b}$ 的紧撑集落在 $[-\delta, \delta]$ 内, 所以 $\widehat{b} \in L^1(\mathbb{R})$ 从而得到

$$b(t) = \int_{-\infty}^{+\infty} \widehat{b}(\theta) e^{2\pi\sqrt{-1}\theta t} d\theta = \int_{-\delta}^{\delta} \widehat{b}(\theta) e^{2\pi\sqrt{-1}\theta t} d\theta. \tag{16.6.7}$$

故对 $N \geq 1$ 和 $|\alpha| \leq 1/2$ 得到, 此时 $\sum_{k\in\mathbb{Z}} \widehat{b}(k-\alpha) = \widehat{b}(-\alpha)$,

$$\begin{aligned}
&\sum_{|n|\leq N} b(n) e^{2\pi\sqrt{-1}n\alpha} - \int_{-N-\frac{1}{2}}^{N+\frac{1}{2}} b(t) e^{2\pi\sqrt{-1}\alpha t} dt \\
= &\sum_{|n|\leq N} \int_{-\delta}^{\delta} \widehat{b}(\theta) e^{2\pi\sqrt{-1}(\theta+\alpha)n} d\theta - \int_{-N-\frac{1}{2}}^{N+\frac{1}{2}} \left[\int_{-\delta}^{\delta} \hat{b}(\theta) e^{2\pi\sqrt{-1}(\theta+\alpha)t} d\theta \right] dt \\
= &\int_{-\delta+\alpha}^{\delta+\alpha} \widehat{b}(\theta-\alpha) \left[\sum_{|n|\leq N} e^{2\pi\sqrt{-1}\theta n} - \int_{-N-\frac{1}{2}}^{N+\frac{1}{2}} e^{2\pi\sqrt{-1}\theta t} dt \right] d\theta.
\end{aligned}$$

小红书 小红书号:3189205503 qq

利用 (16.2.7) 得到

$$\sum_{|n|\leq N} b(n)e^{2\pi\sqrt{-1}n\alpha} - \int_{-N-\frac{1}{2}}^{N+\frac{1}{2}} b(t)e^{2\pi\sqrt{-1}\alpha t}dt = \int_{-\delta+\alpha}^{\delta+\alpha} \lambda_\alpha(\theta)\sin[(2N+1)\pi\theta]d\theta, \quad (16.6.8)$$

这里

$$\lambda_\alpha(\theta) := \widehat{b}(\theta-\alpha)\left[\frac{1}{\sin(\pi\theta)} - \frac{1}{\pi\theta}\right].$$

因为 $\lambda_\alpha \in L^1([-\delta+\alpha, \delta+\alpha])$, 所以从**定理 16.6** 得到 (16.6.8) 右边当 $N \to +\infty$ 时趋于 0. 故

$$\sum_{n\in\mathbb{Z}} b(n)e^{2\pi\sqrt{-1}n\alpha} = \int_{-\infty}^{+\infty} b(t)e^{2\pi\sqrt{-1}t}dt = \widehat{b}(-\alpha) = \sum_{k\in\mathbb{Z}} \widehat{b}(k-\alpha).$$

根据周期性对其它 α 上述等式亦成立.

从 (16.6.6) 马上得到条件 (b) 成立. 接下来要去寻找可积函数 $b \in L^1(\mathbb{R})$ 使得

$$B(0) = \widehat{b}(0) = \int_{-\infty}^{+\infty} b(t)\,dt \quad (16.6.9)$$

足够小且满足限制条件

$$b(t) \geq 0\ (t\in\mathbb{R}), \quad b(t) \geq 1\ (M+1 \leq t \leq M+N), \quad \widehat{b}(\theta) = 0\ (|\theta| \geq \delta). \quad (16.6.10)$$

最简单的 $b(t)$ 是 Fejér 型核,

$$b(t) := C \sum_{\delta(M+1)\leq n\leq \delta(M+N)} \left[\frac{\sin[\pi(n-2\delta t)/2]}{\pi(n-2\delta t)/2}\right]^2.$$

计算得到

$$\begin{aligned}
\widehat{b}(\theta) &= \int_{-\infty}^{+\infty} b(t)e^{-2\pi\sqrt{-1}\theta t}dt \\
&= \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-2\pi\sqrt{-1}\theta t}\left\{C \sum_{\delta(M+1)\leq n\leq \delta(M+N)} \left[\frac{\sin\frac{\pi(n-2\delta t)}{2}}{\frac{\pi(n-2\delta t)}{2}}\right]^2\right\}dt \\
&= C \sum_{\delta(M+1)\leq n\leq \delta(M+N)} \int_{-\infty}^{+\infty} \left[\frac{\sin\frac{\pi(n-2\delta t)}{2}}{\frac{\pi(n-2\delta t)}{2}}\right]^2 e^{-2\pi\sqrt{-1}\theta t}dt \\
&= \frac{C}{\pi\delta} \sum_{\delta(M+1)\leq n\leq \delta(M+N)} \int_{-\infty}^{+\infty} \left(\frac{\sin y}{y}\right)^2 e^{\pi\sqrt{-1}(-n\theta\delta^{-1})}e^{2\theta\delta^{-1}y\sqrt{-1}}dy \\
&= \frac{C}{\pi\delta} \sum_{\delta(M+1)\leq n\leq \delta(M+N)} e^{\pi\sqrt{-1}(-n\theta\delta^{-1})} \int_{-\infty}^{+\infty} \left(\frac{\sin y}{y}\right)^2 \cos(2\theta\delta^{-1}y)\,dy
\end{aligned}$$

这里 $y := \pi(n-2\delta t)/2$. 为了求最后一个含参变量积分, 引入 $A := 2\theta/\delta$ 并考虑

$$I := \int_{-\infty}^{+\infty} \left(\frac{\sin y}{y}\right)^2 \cos(Ay)\,dy = 2\int_0^{+\infty} \left(\frac{\sin y}{y}\right)^2 \cos(Ay)\,dy.$$

小红书 小红书号:3189205503 qq

分部积分得到

$$\begin{aligned} I &= 2y\left(\frac{\sin y}{y}\right)^2\cos(Ay)\Big|_0^{+\infty} - 2\int_0^{+\infty} y\Big[-A\sin(Ay)\left(\frac{\sin y}{y}\right)^2 \\ &\quad + 2\cos(Ay)\cdot\frac{\sin y}{y}\cdot\frac{y\cos y-\sin y}{y^2}\Big]dy \\ &= 2A\int_0^{+\infty}\frac{\sin(Ay)\sin^2 y}{y}dy - 2\int_0^{+\infty}\frac{\sin(2y)\cos(Ay)}{y}dy + 2I \end{aligned}$$

从而得到

$$I = 2\int_0^{+\infty}\frac{\sin(2y)\cos(Ay)}{y}dy - 2A\int_0^{+\infty}\frac{\sin(Ay)\sin^2 y}{y}dy.$$

利用三角函数积化和差公式

$$\sin(Ay)\sin y = \frac{\cos[(A-1)y]-\cos[(A+1)y]}{2}$$

得到

$$\begin{aligned} I &= 2\int_0^{+\infty}\frac{\sin(2y)\cos(Ay)}{y}dy - A\int_0^{+\infty}\frac{\sin y\cos[(A-1)y]}{y}dy \\ &\quad + A\int_0^{+\infty}\frac{\sin y\cos[(A+1)y]}{y}dy. \end{aligned}$$

利用 (15.2.11) 和三角函数积化和差公式

$$\sin(ay)\cos(by) = \frac{\sin[(a+b)y]+\sin[(a-b)y]}{2}$$

得到

$$\begin{aligned} \int_0^{+\infty}\frac{\sin(ay)\cos(by)}{y}dy &= \int_0^{+\infty}\frac{\sin[(a+b)y]+\sin[(a-b)y]}{2y}dy \\ &= \frac{\pi}{4}\left[\operatorname{sgn}(a+b)+\operatorname{sgn}(a-b)\right]. \end{aligned}$$

故

$$\begin{aligned} I &= \frac{\pi}{2}\left[\operatorname{sgn}(2+A)+\operatorname{sgn}(2-A)\right] - \frac{\pi}{4}A\left[\operatorname{sgn}(2+A)-2\operatorname{sgn}(A)-\operatorname{sgn}(2-A)\right] \\ &= \left\{\begin{array}{cc} 0, & A<-2, \\ 0, & A=-2, \\ \pi+\frac{\pi}{2}A, & -2<A<0, \\ \pi, & A=0, \\ \pi-\frac{\pi}{2}A, & 0<A<2, \\ 0, & A=2, \\ 0, & A>2 \end{array}\right\} = \pi\left(1-|A/2|\right)^+. \end{aligned}$$

最后得到

$$\begin{aligned} \widehat{b}(\theta) &= \frac{C}{\pi\delta}\sum_{\delta(M+1)\leq n\leq\delta(M+N)} e^{\pi\sqrt{-1}(-n\theta\delta^{-1})}\pi\left(1-|A/2|\right)^+ \\ &= \frac{C}{\delta}\left(1-|\theta\delta^{-1}|\right)^+\sum_{\delta(M+1)\leq n\leq\delta(M+N)} e^{\pi\sqrt{-1}(-n\theta\delta^{-1})}. \end{aligned}$$

小红书 小红书号:3189205503 qq

这样就得到粗略但实用的上界估计

$$\widehat{b}(0) \le \frac{C}{\delta} \sum_{\delta(M+1)\le n\le \delta(M+N)} \le \frac{C}{\delta}(\delta N - \delta + 1) = C\left(N - 1 + \frac{1}{\delta}\right).$$

Selberg 利用如下引理选择了一个较好的 $b(t)$.

引理 16.8

令

$$F(z) := \left[\frac{\sin(\pi z)}{\pi}\right]^2 \left[\sum_{n\ge 0} \frac{1}{(z-n)^2} - \sum_{n\ge 1} \frac{1}{(z+n)^2} + \frac{2}{z}\right].$$

则 F 是 z 的整函数满足

$$F(z) = O\left(e^{2\pi|\mathrm{Im}(z)|}\right), \quad F(x) \ge \mathrm{sgn}(x)\ (x\in\mathbb{R}), \quad F(0) = 1,$$

和

$$\int_{-\infty}^{+\infty} [F(x) - \mathrm{sgn}(x)]dx = 1. \tag{16.6.11}$$

♡

证: F 是满足

$$F(z) = O(\exp(2\pi|\mathrm{Im}(z)|))$$

的整函数是显然的, 这是因为如果 $z = x + \sqrt{-1}y$ 且 $|y| \ge 1$ 则得到 $|z\pm n|^2 \ge 1 + (|x| - n)^2$ 对任何 $n \ge 0$ 都成立. 回顾 (16.3.20)

$$\left[\frac{\sin(\pi x)}{\pi}\right]^2 \sum_{n\in\mathbb{Z}} \frac{1}{(x-n)^2} = 1, \quad x \in \mathbb{R}\setminus\mathbb{Z}.$$

但是注意到上述公式对 $x\in\mathbb{Z}$ 也成立, 原因是 $[\sin(\pi x)/\pi]^2$ 把可能的极点都吃掉了. 根据复变函数知识 (在之后的章节中会证明) 上述公式对 $z\in\mathbb{C}$ 也成立, 即

$$\left[\frac{\sin(\pi z)}{\pi}\right]^2 \sum_{n\in\mathbb{Z}} \frac{1}{(z-n)^2} = 1, \quad z \in \mathbb{C}. \tag{16.6.12}$$

对任意 $x > 0$ 有

$$\sum_{n\ge 1} \frac{1}{(x+n)^2} \le \sum_{n\ge 1} \int_{x+n-1}^{x+n} \frac{du}{u^2} = \frac{1}{x} = \sum_{n\ge 0} \int_{x+n}^{x+n+1} \frac{du}{u^2} \le \sum_{n\ge 0} \frac{1}{(x+n)^2}.$$

此时得到

$$\begin{aligned} F(x) &= \left[\frac{\sin(\pi x)}{\pi}\right]^2 \left[\sum_{n\in\mathbb{Z}} \frac{1}{(x-n)^2} - 2\sum_{n\ge 1} \frac{1}{(x+n)^2} + \frac{2}{x}\right] \\ &= 1 + 2\left[\frac{\sin(\pi x)}{\pi}\right]^2 \left[\frac{1}{x} - \sum_{n\ge 1} \frac{1}{(x+n)^2}\right] \ge 1, \quad x > 0. \end{aligned}$$

同理可得

$$\begin{aligned} F(x) &= \left[\frac{\sin(\pi x)}{\pi}\right]^2 \left[-\sum_{n\in\mathbb{Z}} \frac{1}{(x-n)^2} + 2\sum_{n\ge 0} \frac{1}{(-x+n)^2} - \frac{2}{-x}\right] \\ &= -1 + 2\left[\frac{\sin(\pi x)}{\pi}\right]^2 \left[\sum_{n\ge 0} \frac{1}{(-x+n)^2} - \frac{2}{-x}\right] \ge -1, \quad x < 0. \end{aligned}$$

小红书 小红书号:3189205503 qq

当 $x=0$ 时得到

$$F(0)=\lim_{z\to 0}\left[\frac{\sin(\pi z)}{\pi}\right]^2\left(\frac{1}{z^2}+\frac{2}{z}\right)=\lim_{z\to 0}\left[\frac{\sin(\pi z)}{\pi z}\right]^2=1\geq 0=\mathrm{sgn}(0).$$

最后来证明 (16.6.11). 根据定义有

$$\begin{aligned}\int_{-\infty}^{+\infty}[f(x)-\mathrm{sgn}(x)]dx &= \int_0^{+\infty}[f(x)-1]dx+\int_{-\infty}^{0}[F(x)+1]dx\\ &= \int_0^{+\infty}[F(x)-1+F(-x)+1]dx = \int_0^{+\infty}[F(x)+F(-x)]dx\\ &= 2\int_0^{+\infty}\left[\frac{\sin(\pi x)}{\pi x}\right]^2dx = \frac{2}{\pi}\cdot\frac{\pi}{2} = 1.\ \square\end{aligned}$$

证明定理 16.29. 定义函数

$$b(t):=\frac{F(\delta(t-M-1))+F(\delta(M+N-t))}{2}.$$

计算可得

$$b(t)\geq\begin{cases}\frac{-1+1}{2}=0, & t<M+1,\\ \frac{1+F(\delta(N-1))}{2}\geq 1, & t=M+1,\\ \frac{1+1}{2}=1, & M+1<t<M+N,\\ \frac{F(\delta(N-1))+1}{2}\geq 1, & t=M+N,\\ \frac{1-1}{2}=0, & t>M+N.\end{cases}$$

即满足 (16.6.10) 中的前面两条. 下证也满足 (16.6.10) 中的第三条从而根据 (16.6.11) 得到

$$\begin{aligned}B(0) &= \int_{-\infty}^{+\infty}b(t)\,dt\\ &= \int_{-\infty}^{+\infty}[b_1(t)+b_2(t)+b_3(t)]dt\\ &= \frac{1}{2}\delta^{-1}+\frac{1}{2}\delta^{-1}+\int_{M+1}^{M+N}dt = \frac{1}{\delta}+N-1,\end{aligned}$$

这里

$$\begin{aligned}b(t) &= \frac{1}{2}[F(\delta(t-M-1))-\mathrm{sgn}(\delta(t-M-1))]\\ &\quad+\frac{1}{2}[F(\delta(M+N-t))-\mathrm{sgn}(\delta(M+N-t))]\\ &\quad+\frac{1}{2}[\mathrm{sgn}(\delta(t-M-1))+\mathrm{sgn}(\delta(M+N-t))]\\ &=: b_1(t)+b_2(t)+b_3(t)\end{aligned}$$

且最后一项满足

$$b_3(t)=\begin{cases}0, & t<M+1,\\ \frac{\mathrm{sgn}(\delta(N-1))}{2}, & t=M+1,\\ 1 & M+1<t<M+N,\\ \frac{\mathrm{sgn}(\delta(N-1))}{2}, & t=M+N,\\ 0, & t>M+N.\end{cases}$$

小红书 小红书号:3189205503 qq

由于

$$b(z) = O(\exp(2\pi\delta|\mathrm{Im}(z)|))$$

和 $b \in L^1(\mathbb{R})$, 所以 b 在 $\mathbb{R}$ 上有界从而得到 $b \in L^2(\mathbb{R})$. 从 **Paley-Wiener 定理**[21] 得到 $\widehat{b}(\theta) = 0$ 只要 $|\theta| \geq \delta$. □

16.6.2 大筛法的算术形式

假设 $\{a_n\}_{M+1\leq n\leq M+N}$ 是复数列并令

$$\mathcal{S}(\alpha) := \sum_{M<n\leq M+N} a_n e^{2\pi\sqrt{-1}n\alpha}.$$

在**定理 16.29** 中取 (这里 Q 是固定的自然数)

$$\alpha_r = \frac{a}{q}, \quad (a,q) = 1, \quad 1 \leq a \leq q, \quad q \leq Q.$$

当 $r \neq s$ 得到

$$||\alpha_r - \alpha_s|| = \left|\left|\frac{a}{q} - \frac{a'}{q'}\right|\right| = \left|\left|\frac{aq' - a'q}{qq'}\right|\right| \geq \frac{1}{Q^2}$$

从而有

$$\sum_{q\leq Q}\sum_{1\leq a\leq q,\ (a,q)=1} |\mathcal{S}(a/q)|^2 \leq (N - 1 + Q^2) \sum_{M<n\leq M+N} |a_n|^2. \tag{16.6.13}$$

对每个素数 $p \in \mathbb{P}$ 定义

$$w(p) := |\{h|0 \leq h < p,\ n \equiv h \pmod p \quad \Longrightarrow \quad a_n = 0\}|. \tag{16.6.14}$$

不妨假设 $w(p) < p$ 对所有 $p \in \mathbb{P}$ 都成立, 否则对某个 $p_0 \in \mathbb{P}$ 有 $w(p_0) = p_0$ 从而推出 $a_n \equiv 0$. 记 Möbius 函数为

$$\mu(n) := \begin{cases} (-1)^{\omega(n)}, & n \text{ 不含平方因子}, \\ 0, & \text{其余情形} \end{cases}$$

其中 $\omega(n) := \sum_{p|n} 1$. 令

$$g(q) := \mu(q)^2 \prod_{p|q,\ p\in\mathbb{P}} \frac{w(p)}{p - w(p)}. \tag{16.6.15}$$

定理 16.30

在上述记号和假设下, 对所有 $q \geq 1$ 有估计

$$\left|\sum_{M<n\leq M+N} a_n\right|^2 g(q) \leq \sum_{1\leq a\leq q,\ (a,q)=1} |\mathcal{S}(a/q)|^2. \tag{16.6.16}$$

♡

[21] 该定理是说, 假设 F 是关于 z 的整函数且 $a > 0$, 则下面两个断言等价:
(i) $F|_{\mathbb{R}} \in L^2(\mathbb{R})$ 且 $|F(z)| = O(e^{2\pi a|z|})$,
(ii) 存在函数 $\widetilde{f} \in L^2(\mathbb{R})$ 满足,

$$\widetilde{f}(\xi) = 0\ (|\xi| > a), \quad F(z) = \int_{-a}^{a} \widetilde{f}(\xi) e^{2\pi\sqrt{-1}\xi z} d\xi.$$

证明可参考Katznelson 的专著.

小红书 小红书号:3189205503 qq

证: 显然 (16.6.16) 等价于

$$|\mathcal{S}(0)|^2 g(q) \le \sum_{1\le a\le q,\ (a,q)=1} |\mathcal{S}(a/q)|^2.$$

因为变换 $a_n \mapsto a_n \exp(2\pi\sqrt{-1}n\beta)$ 并不改变 $w(p)$ 的定义, 所以 (16.6.16) 等价于

$$|\mathcal{S}(\beta)|^2 g(q) \le \sum_{1\le a\le q,\ (a,q)=1} |\mathcal{S}(a/q+\beta)|^2, \quad \beta\in\mathbb{R}. \tag{16.6.17}$$

假设 (16.6.17) 对互素的 q 和 q' 都成立. 则

$$\begin{aligned}\sum_{1\le c\le qq',\ (c,qq')=1} |\mathcal{S}(c/qq')|^2 &= \sum_{1\le a\le q,\ (a,q)=1}\ \sum_{1\le a'\le q',\ (a',q')=1} |\mathcal{S}(a/q+a'/q')|^2\\ &\ge \sum_{1\le a\le q,\ (a,q)=1} |\mathcal{S}(q/a)|^2 g(q') \ \ge\ |\mathcal{S}(0)|^2 g(q) g(q').\end{aligned}$$

因为 g 是乘性函数, 所以 (16.6.16) 或 (16.6.17) 对 qq' 亦成立. 但是当 q 不含平方因子时 $g(q)=0$, 我们只要验证 (16.6.16) 对 $q\in\mathbb{P}$ 成立.

当 p 是素数时得到

$$\begin{aligned}|\mathcal{S}(0)|^2 + \sum_{1\le a\le p-1} |\mathcal{S}(a/p)|^2 &= \sum_{0\le a,a'\le p-1} \mathcal{S}(a/p)\overline{\mathcal{S}(a'/p)}\delta_{aa'}\\ &= \sum_{0\le a,a'\le p-1} \mathcal{S}(a/p)\overline{\mathcal{S}(a'/p)}\frac{1}{p}\sum_{0\le h\le p-1} e^{2\pi\sqrt{-1}(a'-a)h/p}\\ &= \frac{1}{p}\sum_{0\le h\le p-1}\left|\sum_{0\le a\le p-1} e^{2\pi\sqrt{-1}(-ah/p)}\mathcal{S}(a/p)\right|^2\\ &= \frac{1}{p}\sum_{0\le h\le p-1}\left|\sum_{M<n\le M+N} a_n \sum_{0\le a\le p-1} e^{2\pi\sqrt{-1}(a(n-h)/p)}\right|^2 = p\sum_{0\le h\le p-1}|\mathcal{S}(p,h)|^2,\end{aligned}$$

这里

$$\mathcal{S}(p,h) := \sum_{M<n\le M+N,\ n\equiv h\ (\mathrm{mod}\ p)} a_n.$$

根据 $w(p)$ 定义和 Cauchy-Schwarz 不等式推出

$$|\mathcal{S}(0)|^2 = \left|\sum_{0\le h\le p-1}\mathcal{S}(p,h)\right|^2 \le [p-w(p)]\sum_{0\le h\le p-1}|\mathcal{S}(p,h)|^2$$

从而得到

$$\sum_{1\le a\le p-1}|\mathcal{S}(a/p)|^2 \ \ge\ \left[\frac{p}{p-w(p)}-1\right]|\mathcal{S}(0)|^2 \ =\ g(p)|\mathcal{S}(0)|^2.$$

这就证明 (16.6.16) 当 $q=p\in\mathbb{P}$ 成立. □

推论 16.8. (算术大筛法)

在上述记号和假设下, 我们有

$$\left|\sum_{M<n\le M+N} a_n\right|^2 \le \frac{N-1+Q^2}{L}\sum_{M<n\le M+N}|a_n|^2, \quad L:=\sum_{q\le Q} g(q). \tag{16.6.18}$$

♡

证: 结合 (16.6.13) 和 (16.6.16) 得到. □

之前已证了 $\mathcal{S}(0)=\sum_{0\le h\le p-1}\mathcal{S}(p,h)$ 故

$$\sum_{0\le h\le p-1}\left[\mathcal{S}(p,h)-\frac{1}{p}\mathcal{S}(0)\right]=0$$

和

$$p\sum_{0\le h\le p-1}\left|\mathcal{S}(p,h)-\frac{1}{p}\mathcal{S}(0)\right|^2=p\sum_{0\le h\le p-1}|\mathcal{S}(p,h)|^2-|\mathcal{S}(0)|^2=\sum_{1\le a\le p-1}|\mathcal{S}(a/p)|^2.$$

结合 (16.6.13) 得到

定理 16.31. (弱型大筛法不等式)

在上述记号和假设下, 我们有

$$\sum_{p\le Q,\,p\in\mathbb{P}}\sum_{0\le h\le p-1}\left|\mathcal{S}(p,h)-\frac{1}{p}\mathcal{S}(0)\right|^2\le(N-1+Q^2)\sum_{M<n\le M+N}|a_n|^2. \tag{16.6.19}$$

♡

注意到上述不等式只对 p 是素数时成立.

16.6.3 大筛法的应用

大筛法的一个应用是有效地改进了 Burn 估计 (16.6.2) 且给出几乎最优的上界估计.

定理 16.32

我们有

$$\mathbf{TP}(x)\le\left\{16\prod_{2<p\in\mathbb{P}}\left[1-\frac{1}{(p-1)^2}\right]+o(1)\right\}\frac{x}{\ln^2 x},\quad x\to+\infty. \tag{16.6.20}$$

♡

证: 为了方便期间令

$$C:=2\prod_{2<p\in\mathbb{P}}\left[1-\frac{1}{(p-1)^2}\right].$$

在 (16.6.18) 中取

$$N:=\lfloor x\rfloor,\quad Q:=x^{1/2-\epsilon},\quad M:=0,\quad a_n:=\begin{cases}1, & Q<n(n+2)\text{ 的最小素因子},\\ 0, & \text{其余情形}.\end{cases}$$

简单计算得到

$$\mathbf{TP}(x)-\mathbf{TP}(\sqrt{x})\le[1+o(1)]\frac{x}{L}$$

这里用到了 $a_p=1$ 如果 $p>x^{1/2-\epsilon}$. 注意到

$$w(2)=1,\quad w(p)=2\ (p\ge3)$$

我们得到 $g(q)=[(2^\omega*h)(q)]/q$ 这里 h 是乘性函数且满足

$$h(2)=0,\quad h(2^\nu)=2(-1)^{\nu-1}\ (\nu\ge2)$$

小红书 小红书号:3189205503 qq

和

$$h(p)=\frac{4}{p-2},\quad h(p^\nu)=2(-1)^{\nu-1}\left(\frac{p+2}{p-2}\right)\ (\nu\geq 2).$$

易证级数 $\sum_{d\geq 1}h(d)/d^\sigma$ 当 $\sigma>1/2$ 时绝对收敛, 从而推出

$$\sum_{q\leq y}g(q)=\sum_{md\leq y}\frac{h(d)}{d}\frac{2^{\omega(m)}}{m}\sim\frac{3}{\pi^2}(\ln y)^2\sum_{d\geq 1}\frac{h(d)}{d},\quad y\to+\infty$$

这里用到了估计

$$\sum_{m\leq y}2^{\omega(m)}=\sum_{m\leq y}(1*\mu^2)(m)\sim\frac{6}{\pi^2}y\ln y.$$

最后得到 $\mathbf{TP}(x)\leq[2C+o(1)]x(\ln\sqrt{x})^{-2}$ 其中

$$\begin{aligned}C&=\frac{\pi^2}{6}\left[\sum_{d\geq 1}\frac{h(d)}{d}\right]^{-1}\\&=\prod_{p\in\mathbb{P}}(1-p^{-2})^{-1}\frac{3}{2}\prod_{p\geq 3}\left[1+\frac{4}{p(p-2)}-\frac{2(p+2)}{p^2(p-2)(1+p^{-1})}\right]^{-1}\\&=2\prod_{p\geq 3}\left[1-\frac{1}{(p-1)^2}\right].\ \square\end{aligned}$$

16.7 习题

16.8 参考文献

1. Amann, Herbert; Escher, Joachim. *Analysis I*, Translated from the 1988 German original by Gary Brookfield, Birkhäuser Verlag, Basel, 2005. xiv+426 pp. ISBN: 3-7643-7153-6
2. Amann, Herbert; Escher, Joachim. *Analysis II*, Translated from the 1999 German original by Silvio Levy and Matthew Cargo, Birkhäuser Verlag, Basel, 2008. xii+400 pp. ISBN: 978-3-7643-7472-3; 3-7643-7472-3
3. Amann, Herbert; Escher, Joachim. *Analysis III*, Translated from the 2001 German original by Silvio Levy and Matthew Cargo, Birkhäuser Verlag, Basel, 2009. xii+468 pp. ISBN: 978-3-7643-7479-2; 3-7643-7479-2
4. Fourier, Joseph. *The analytical theory of heat*, translated, with notes, by Alexander Freeman, HEP World's Classics, Higher Education Press, 2016.
5. Grafakos, Loukas. *Classical Fourier analysis*, Third edition, Graduate Texts in Mathematics, **249**, Springer, New York, 2014. xviii+638 pp. ISBN: 978-1-4939-1193-6; 978-1-4939-1194-3
6. Hardy, G. H. *Divergent series*, Oxford, at the Clarendon Press, 1949. xvi+396 pp.
7. HeWitt, Edwin; Hewitt, Robert E. *The Gibbs-Wilbraham phenomenon: an episode in Fourier analysis*, Arch. Hist. Exact Sci., **21**(1979/80), no. 2, 129-160.
8. Iwaniec, Henryk; Kowalski, Emmanuel. *Analytic number theory*, American Mathematical

小红书 小红书号:3189205503 qq

Society Colloquium Publications, 53, American Mathematical Society, Providence, RI, 2004. xii+615 pp. ISBN: 0-8218-3633-1

9. Katznelson, Yitzhak. *An introduction to harmonic analysis*, Third edition, Cambridge Mathematical Library, Cambridge University Press, Cambridge, 2004. xviii+314 pp. ISBN: 0-521-83829-0; 0-521-54359-2
10. Tenenbaum, Gérald. *Introduction to analytic and probabilistic number theory*, Translated from the second French edition (1995) by C. B. Thomas, Cambridge Studies in Advanced Mathematics, **46**, Cambridge University Press, Cambridge, 1995. xvi+448 pp. ISBN: 0-521-41261-7
11. Zorich, Vladimir A. *Mathematical Analysis I*, Translated from the 2002 fourth Russian edition by Roger Cooke, Universitext, Springer-Verlag, Berlin, 2004. xviii+574 pp. ISBN: 3-540-40386-8
12. Zorich, Vladimir A. *Mathematical Analysis II*, Translated from the 2002 fourth Russian edition by Roger Cooke, Universitext, Springer-Verlag, Berlin, 2004. xvi+681 pp. ISBN: 3-540-40633-6
13. 布鲁斯 · C. 伯恩特 (Bruce C. Berndt) 主编: **拉玛努金笔记** (第 1, 2, 3, 4 卷), 哈尔滨工业大学出版社, 2019.
14. 布鲁斯 · C. 伯恩特 (Bruce C. Berndt), 乔治 · E. 安德鲁斯 (George E. Andrews) 主编: **拉玛努金遗失笔记** (第 1, 2, 3, 4 卷), 哈尔滨工业大学出版社, 2019.
15. 常庚哲, 史济怀 编: **数学分析教程** (上、下册), 高等教育出版社, 2003.
16. 陈天权 编著: **数学分析讲义** (第一、二、三册), 北京大学出版社, 2009.
17. 邓建平 编: **微积分 I 和 II**, 科学出版社, 2019.
18. Duhham, William 著 (李伯民, 汪军, 张怀勇 译): **微积分的历程** – 从牛顿到勒贝格, 人民邮电出版社, 2013.
19. 吉米多维奇 著 (李荣[F], 李植 译): **数学分析习题集** (根据 2010 年俄文版翻译), 俄罗斯数学教材选译, 高等教育出版社, 2012.
20. Kline, Morris 著 (张理京, 张炎热, 江泽涵等 译): **古今数学思想** (第一、二、三册), 上海科学技术出版社, 2014.
21. 李傅山, 王培合 编著: **数学分析习题课讲义** (1、2、3), 北京大学出版社, 2018.
22. 李逸 编著: **数学分析讲义**, 上海交通大学数学分析课讲义 (未出版), 2016.
23. 林源渠, 方企勤 编: **数学分析解题指南**, 北京大学出版社, 2003.
24. 梅加强 编著: **数学分析**, 高等教育出版社, 2015.
25. 裴礼文 编著: **数学分析中的典型问题与方法** (第二版), 高等教育出版社, 2015.
26. Riemann, Bernhard 著 (李培廉 译): **黎曼全集** (第一、二卷), 高等教育出版社, 2016.
27. 汪林 著: **数学分析中的问题和反例**, 现代数学基础 **56**, 高等教育出版社, 2015.
28. Weir, D. Maurice; Hass, R. Joel; Giordano, R. Frank. *Thomas' calculus*, Eleventh Edition, (影印版, 上、下册), 高等教育出版社, 2016.
29. 徐森林, 薛春华 编著: **数学分析**, 清华出版社, 2005.

小红书
小红书号:3189205503 qq

30. 杨小远, 孙玉泉, 薛玉梅, 杨卓琴 编著: **工科数学分析教程** (上、下册), 科学出版社, 2011.
31. 张福保, 薛金美, 潮小李 主编: **数学分析讲义**, 科学出版社, 2019.
32. 张筑生 编著: **数学分析新讲** (第一、二、三册), 北京大学出版社, 1990.
33. 周民强 编著: **数学分析习题演练** (第一、二、三册), 科学出版社, 2018.
34. 周颂平 著: **三角级数研究中的单调性条件: 发展和应用**, 科学出版社, 2012.
35. 朱尧辰 编著: **数学分析例选通过范例学技巧**, 哈尔滨工业大学出版社, 2013.

小红书
小红书号:3189205503 qq

将保守场表示为函数的梯度, 这是拉格朗日在 1773 年的论文《关于月球的方程》(Sur l'équation séculaire de la Lune)(http://sites.mathdoc.fr/cgi-bin/oetoc?id=OE_LAGRANGE_6) 中引入的. 在 1781 年 11 月 22 日于柏林发表的著作《流体运动理论》(Mémoire sur la Théorie du Mouvenment des Fluides)(电子版参见 https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k229223s/f698) 中, 拉格朗日首次引入了速度势并得到了 (电子版第 713 页) 拉普拉斯方程. 在一些特殊情形下, 欧拉在 1757 年的论文《流体运动的一般原理》(Principia motus fluidorum)(英文翻译电子版参见 https://www-n.oca.eu/etc7/EE250/texts/euler1761eng.pdf) 中的第 67 节末, 已经得到了拉普拉斯方程, 但是没有引入速度势.

引力理论中的拉普拉斯方程, 最早是拉普拉斯在 1782 年的论文《球体的引力理论和行星的形状》(Théorie des attractions des sphéroïdes et de la figure des planètes) 中推导出了该方程的极坐标形式, 而在 1787 年的论文《土星环理论》(Mḿoire sur la théorie de l'anneau de Saturne) 中则给出了该方程的直角坐标形式.

1811 年, 泊松向法兰西科学院递交了两篇关于曲面上电子分布的长文:

- *Mémpore sur la distribution de l'électricité à surface des corps conducteurs*, Mémoires de la classe des sciences mathématiques et physiques de l'Institut de France, 1811, t. XII, n° 1, 1 - 92.
- *Second mémpore sur la distribution de l'électricité à surface des corps conducteurs*, Mémoires de la classe des sciences mathématiques et physiques de l'Institut de France, 1811, t. XII, n° 2, 163 - 274.

之后在 1821 年和 1823 年, 又向法兰西科学院递交了三篇关于磁场理论的长文:

- *Mémpore sur la théorie du magnétisme*, Mémoires de l'Académie des sciences de l'Institut de France, Vol. V(1821), 247 - 338.
- *Second mémpore sur la théorie du magnétisme*, Mémoires de l'Académie des sciences de l'Institut de France, Vol. V(1821), 488 - 533.
- *Mémpore sur la théorie du magnétisme en mouvement*, Mémoires de l'Académie des sciences de l'Institut de France, Vol. VI(1823), 441 - 570.

1828 年, 英国数学家格林 (George Green) 在论文《数学分析在电磁理论中的应用》(An essay on the application of mathematical analysis to the theories of electricity and magnetism)(电子版参见 https://arxiv.org/pdf/0807.0088.pdf) 中推广了泊松在电磁方面的工作, 同时首次正式提出了 "势函数 (potential function)" (电子版第 6 页第 2 行) 的概念, 虽然这个函数已经被拉格朗日、拉普拉斯和泊松等人使用过.

1828 年的论文被数学界忽略了, 直到 1846 年才得到重视. 在 1846 年之前, 论文中大多数重要的定理重新被高斯、查尔斯 (Chasles)、斯图姆 (Sturm)、汤姆森 (Thomson, 即开尔文勋爵, Lord Kelvin) 等发现 (参见麦克斯韦《电磁通论》(A treatise on electricity and magnetism) 第 1 卷第 14 页第 2 段末, 电子版参见 http://www.aproged.pt/biblioteca/MaxwellI.pdf).

格林的论文影响了汤姆森的工作. 在《电磁通论》第 1 卷第 72 页中段, 麦克斯韦采用了汤姆森关于 "势" 的定义:

势的定义: 势就是把单位正电荷从无穷远处带到所给点时由外力所做的功.

小红书 小红书号:3189205503 qq

“场 (field)” 这个词, 就像它目前在物理学中的意义一样, 最初是由汤姆森开始使用的. 克莱因 (Felix Klein) 在《数学在十九世纪的发展》(Vorlesungen uber die Entwicklung der mathematik im 19. Jahrhundert)(第 2 卷第 36 页末, 中文翻译版, 高等教育出版社) 写道 “‘‘场’’这个词, 就我所知, 最早出现在汤姆森论磁学的鸿篇巨著《晶体和非晶体物质的磁感应理论》*(On the theory of magnetic induction in crystalline and non-crystalline substances, 1851)* 中”.

格林的论文也深刻影响了麦克斯韦关于电磁学工作的伟大总结——1873 年出版的名著《电磁通论》. 在《电磁通论》第 1 卷第 72 页中段, 麦克斯韦写道 “在引力理论中使用这个 *(*势*)* 函数, 这是拉普拉斯在计算地球引力时引入的. 格林在他的论文《论数学分析在电学中的应用》*(On the application of mathematical analysis to electricity)* 中将其命名为势函数. 高斯, 独立于格林的工作, 也使用了 “势” 这个词. 克劳修斯 *(Clausius)* 和其他人将 “势” 一词应用于如果将两个物体或系统移到彼此无限远的地方所做的功. 我们将 $\cdots$ 采用以下由汤姆森提出的定义来避免歧义.”

小红书
小红书号:3189205503 qq